

à suivre

PRODUCTION ET UTILISATION DES CULTURES FOURRAGERES AU MAROC

Günter Jaritz et Mustapha Bounejmate, éd.



INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
RABAT

PRODUCTION ET UTILISATION DES CULTURES FOURRAGERES AU MAROC

Günter Jaritz et Mustapha Bounejmate, éd.

Réalisé dans le cadre de la Coopération Technique
Royaume du Maroc - République fédérale d'Allemagne
Projet conseil auprès de l'INRA - viandes rouges et cultures fourragères



Publié par :
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
BP 415, Rabat, Maroc
1997

Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc

Edité par : Günter Jaritz
et Mustapha Bounejmate

Copyright © 1997 Tous droits réservés.

ISBN : 9981-1837-0-9

Dépôt légal : 1166/97

Institut national de la recherche agronomique (INRA)
BP 415, Rabat, Maroc

Composition : Ulrike Bouinidane, Rabat

Impression : Imprimatlas S.A., Rabat

Table des matières

Situation actuelle, problématique et perspectives d'avenir de la production fourragère	1	Système bovin laitier en irrigué	30
<i>M. Amine et H. El Baghati</i>		Bilan fourrager	31
Place et importance des productions fourragères ..	1	Amélioration génétique des plantes fourragères	35
Evolution, répartition et structure de la production fourragère	3	<i>C. Al Faiz et S. Saïdi</i>	
Evolution des cultures fourragères	3	Spécificité des plantes fourragères	35
Répartition des cultures fourragères	3	Produit intermédiaire	35
Structure et production de la sole fourragère ..	4	Domestication	36
Contraintes au développement de la production fourragère	4	Diversité des espèces et de leur utilisation	36
Perspectives de développement	5	Objectifs contradictoires	37
Zonalité du milieu et production fourragère	7	Objectifs de sélection des plantes fourragères	37
<i>G. Jaritz</i>		Objectifs généraux	37
Principaux facteurs du milieu	7	Rendement	37
Climat	7	Valeur zootechnique	37
Précipitations	7	Résistance aux ravageurs et maladies	38
Température	8	Objectifs spécifiques	38
Nombre de mois secs	9	Biologie de reproduction	38
Bioclimat	10	Plantes autogames	38
Sols	11	Plantes allogames	39
Généralités	11	Méthodes de sélection	40
Types de sols	13	Plantes autogames	40
Adaptation des plantes fourragères aux conditions édaphiques	14	Plantes allogames	42
Indicateurs du milieu	15	Impact sur la production fourragère	43
Végétation	15	Techniques de production	46
Végétation climacique	15	<i>M. Ouknider</i>	
Végétation pastorale	15	Installation des cultures fourragères	46
Généralités	15	Particularités des semences fourragères	46
Types physiologiques de parcours	16	Lit de semences	47
Importance des parcours	18	Préparation du lit de semences	47
Production végétale	18	Caractéristiques du semis	48
Découpage de zones	18	Profondeur	48
Occupation de sol	21	Densité	49
Place des principales cultures fourragères et pastorales	24	Régularité	50
Systèmes d'élevage et fourrages	28	Date	50
Systèmes d'élevage	28	Exigences de la mécanisation	51
Système pastoral ovin	28	Fertilisation des cultures fourragères	51
Système agropastoral ovin	29	Fertilisation azotée	52
Système oasien	29	Azote dans le sol	52
Système bovin allaitant	29	Bases agronomiques pour une fumure azotée	54
Système bovin mixte	30	Pratique de la fertilisation	54
		Fertilisation potassique	55
		Potassium dans le sol	55

Evaluation de la richesse du sol	55	Evolution de la dessication	
Bases agronomiques		pendant la fenaison	75
une fumure potassique	56	Facteurs affectant l'évolution	
Pratique de la fertilisation	56	de la dessication	75
Fertilisation phosphatée	56	Pertes de matière sèche	
Phosphore dans le sol	56	au cours de la fenaison	77
Evaluation de la richesse du sol	57	Pertes entre la fauche et le ramassage	77
Bases agronomiques		Pertes durant le ramassage et le bottelage	78
une fumure phosphatée	57	Pertes au cours du stockage	78
Pratique de la fertilisation	57	Qualité du foin	78
Fertilisation soufrée	57	Utilisation des foins	79
Amendements calciques et magnésiens	57	Règles à respecter pour la préparation	
Amendements organiques	58	d'un bon foin	80
Fertilisation d'oligo-éléments	58	Ensilage	80
Fertilisation et nutrition animale	58	Objectifs et principes du processus d'ensilage	80
Engrais	59	Phases de la fermentation	
Emploi de pesticides	60	dans un processus d'ensilage	81
Généralités	60	Facteurs affectant le processus d'ensilage	81
Classification des pesticides	60	Facteurs biologiques	81
Toxicité des pesticides	60	Facteurs techniques	82
Commercialisation des pesticides	61	Procédés d'ensilage et techniques à mettre	
Contrôle chimique des mauvaises herbes	62	en œuvre pour la réussite d'un ensilage	83
Généralités	62	Choix du type de silo	83
Cultures à protéger	63	Ensilage direct ou ensilage préfané ?	83
Mauvaises herbes à détruire	63	Faut-il utiliser un additif d'ensilage ?	84
Conditions de désherbage	63	Organisation du chantier de récolte	85
Emploi des herbicides		Techniques de remplissage du silo	86
par groupe de cultures fourragères	63	Sources de problèmes dans les ensilages	
Précautions d'emploi	64	et pertes occasionnées	86
Contrôle chimique des insectes	64	Fermentation secondaires	
Utilisation des insecticides	64	ou fermentations butyriques	86
Précautions d'emploi des insecticides	65	Effluents	87
Contrôle des maladies	66	Détériorations aérobies	87
Exploitation des cultures fourragères	66	Pertes associées aux opérations	
Stade optimal d'exploitation	66	d'ensilage	87
Cultures monocycliques	66	Valeur alimentaire et qualité des ensilages	87
Cultures polycycliques	67	Utilisation des ensilages	88
Stade d'exploitation		Qualité et ingestion des ensilages	88
et constituants antinutritionnels	69	Influence des ensilages sur la santé	
Mécanisation de la récolte		des animaux	88
et de la distribution du fourrage vert	69	Influence sur la qualité des produits	88
Conduite de l'affouragement en vert	69	Aspect économique de la conservation	
Chaînes de récolte	70	par ensilage	89
Intégration des fourrages verts		Perspectives	89
dans les systèmes fourragers	71		
Conservation des fourrages	74	Aspects économiques	
<i>B. El Himdy et A. Laytimi</i>		des productions fourragères	91
Généralités	74	<i>G. Rondia et M. Raki</i>	
Fenaison	75	Prix de revient de l'UF provenant	
Dessication	75	de différentes cultures fourragères	91
		Définition des modèles	92

Prix de revient de l'UF avoine	93
Prix de revient de l'UF vesce-avoine	95
Prix de revient de l'UF orge en vert	96
Prix de revient de l'UF luzerne	96
Prix de revient de l'UF bersim	97
Prix de revient de l'UF maïs	98
Prix de revient de l'UF fétuque élevée	98
Prix de revient de l'UF provenant d'une prairie de trèfles souterrains	100
Prix de revient de l'UF betterave fourragère	101
Prix de revient de l'UF féverole et lupin (graines)	101
Discussion des prix de revient de l'UF des cultures fourragères	102
Conclusions	104
Alternatives à l'utilisation des cultures fourragères	105
Avantages économiques comparatifs des productions fourragères par rapport à d'autres cultures	106
Effets économiques induits des cultures fourragères	110
Productivité des UF supplémentaires provenant des cultures fourragères à travers les systèmes d'élevage	110
Effets bénéfiques des cultures fourragères dans les assolements	111
Impact de l'utilisation du fumier sur le rendement des cultures	112
Production fourragère et environnement	114
G. Jaritz	
Perturbations des écosystèmes liées à l'élevage et aux cultures fourragères	114
Surpâturage	114
Déforestation	114
Erosion des sols	115
Réduction de la biodiversité	115
Acidification du sol due aux légumineuses	117
Production fourragère face à la stratégie et aux instruments en faveur de l'environnement	118
Limitation de l'érosion	119
Amélioration de l'intégration cultures-élevage	120
Gestion de l'alimentation animale au cours de sécheresses et ressources naturelles	122
Emploi d'azote biologique et d'engrais organiques	122
Sauvegarde de la biodiversité	123
Conclusions	124

Cultures fourragères :

Luzerne (<i>Medicago sativa</i> L.)	126
A. Birouk, A. Bouizgaren et B. Baya	
Bersim (<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	140
M. Bounejmate	
Vescs (<i>Vicia</i> spp.)	148
M. Bounejmate et A. Lahlou	
Pois fourrager et protéagineux (<i>Pisum sativum</i> L.)	155
M. Bounejmate et A. Lahlou	
<i>Medicago</i> spp. annuelles	159
G. Jaritz	
Trèfle souterrain (<i>Trifolium subterraneum</i> L.)	169
G. Jaritz	
Trèfle de Perse (<i>Trifolium resupinatum</i> L.)	178
M. Bounejmate	
<i>Ornithopus compressus</i> L.	182
G. Jaritz	
Serradelle (<i>Ornithopus sativus</i> Brot.)	186
G. Jaritz	
Féverole (<i>Vicia faba</i> L. <i>minor</i>)	190
M. Sadiki	
Lupins (<i>Lupinus</i> spp.)	198
I. Thami-Alami et M. Bounejmate	
Orobe (<i>Vicia ervilia</i> Willd.)	205
M. Bounejmate	
Avoine fourragère (<i>Avena sativa</i> L.)	209
C. Al Faïz, S. Saïdi et G. Jaritz	
Orge fourragère (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	225
A. Amri et E. El Mzouri	
Triticale	236
M. Mergoum et R. Kallida	
Maïs fourrager (<i>Zea mays</i> L.)	244
B. Baya	
Sorgho fourrager et sudan-grass (<i>Sorghum</i> spp.)	254
A. Noutfia et B. Baya	
Ray-grass d'Italie (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	263
M. Bounejmate	

Graminées vivaces (<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., <i>Dactylis glomerata</i> L., <i>Phalaris aquatica</i> L., <i>Ehrharta calycina</i> Sm.) 269 G. Jaritz	Amélioration des parcours, avec focalisation sur les sites non arables de la zone agricole 312 G. Jaritz
Betterave fourragère (<i>Beta vulgaris</i> L.) 277 M. Bounejmate	Importance 312
Mélanges graminées-légumineuses 283 M. Ouknider	Techniques d'amélioration pastorale 313
Production et approvisionnement en semences fourragères 294 A. Tahiri, M. Bouchrif, M. Tazi et A. Lahlou	Rotation et mise en défens 314
Importance du secteur 294	Scarifiage 314
Emblavures fourragères et besoins en semences fourragères 294	Fertilisation 315
Production, importation et commercialisation des semences certifiées 295	Emploi des herbicides 315
Particularités des plantes fourragères 296	Plantation des arbustes fourragers 316
Domestication et emblavures réduites 296	Amélioration pastorale par ensemencement 318
Facteurs déterminant les techniques culturelles de production de semences et leur utilisation 297	Intégration de la production sur sites arables et non arables 318
Organisation du secteur 298	Conclusion 318
Cadre législatif du secteur des semences fourragères 298	Utilisation des productions fourragères 321 G. Rondia et A. Araba
Réglementation de la production et du contrôle des semences certifiées de cultures fourragères au Maroc 299	Evolution et situation actuelle des systèmes d'élevage ciblés 321
Homologation des nouvelles variétés 299	Système d'élevage bovin laitier en irrigué ... 322
Conditions préalables à la certification ... 300	Système d'élevage bovin mixte 322
Règlement de la certification 300	Système d'élevage ovin avec croisement industriel 323
Contraintes à l'approvisionnement en semences fourragères 301	Rôle actuel et potentiel des principaux fourrages dans les systèmes d'élevage ciblés 324
Perspectives 302	Alimentation dans le système d'élevage bovin laitier en irrigué 324
Amélioration du potentiel fourrager de la jachère 304 C. Bätke et G. Jaritz	Alimentation dans le système d'élevage bovin mixte 325
Importance et fonctions 304	Alimentation dans le système d'élevage ovin avec croisement industriel 326
Production 304	Valeur alimentaire des principales ressources fourragères 327
Possibilités d'amélioration des jachères 305	Classification des aliments 327
Fertilisation et désherbage 305	Caractéristiques importantes des principaux groupes d'aliments 327
Stimulation des légumineuses 305	Fourrages verts 327
Stimulation des graminées 306	Foins 329
Place des jachères améliorées graminéennes dans l'assolement 309	Ensilages 330
Valeur zootechnique des jachères améliorées 310	Pailles 332
Application d'amélioration de jachères 310	Aliments concentrés simples 334
	Composition chimique et valeur nutritive pour les ruminants des principaux aliments simples à usage fermier 335
	Définition des stades de végétation des fourrages 336
	Signification des abréviations 336
	Classement des aliments 337
	Tables de la valeur nutritive des aliments 337
	Intérêt particulier de certains fourrages 352

Cultures fourragères	352
Légumineuses	352
Graminées	353
Mélanges de graminées- légumineuses	356
Autres cultures fourragères	356
Grains et graines	356
Légumineuses	356
Céréales	357
Rappel des principes de base de nutrition animale	357
Principes généraux sur les besoins des animaux	357
Dépenses d'entretien	357
Dépenses de production	358
Comportement alimentaire et capacité d'ingestion	359
Besoins des animaux par espèce et par stade physiologique	359
Rationnement	362
Disponibilité des fourrages et calendrier et leur utilisation optimale	363
Exemple pratique de rationnement pour l'élevage bovin	363
Exemple d'utilisation de cultures fourragères dans l'alimentation des ovins en croisement industriel	369
Liste des abréviations et acronymes	379
Index	381

Préface

La stratégie d'intensification de la production animale pour satisfaire les besoins de la population en l'an 2020 nécessite la mobilisation totale de l'ensemble du système de production animale dans des conditions d'efficacité économique, tout en tenant compte de la dimension sociale de l'élevage. Les options retenues pour le développement de la production du lait et des viandes rouges appellent une amélioration de la productivité du cheptel à travers une spécialisation des systèmes de production tenant compte de la vocation régionale, dans ses potentialités intrinsèques, et au regard des avantages comparatifs que générera l'activité du secteur de l'élevage.

Le développement de la production laitière se révèle être une stratégie prioritaire dans les zones à vocation laitière et permettra d'accroître la consommation de lait et d'augmenter la part des protéines d'origine animale dans l'alimentation.

Si les zones irriguées révèlent un potentiel important de la production laitière sous le régime intensif, les productions de viandes rouges se développeront en zones pastorales, agropastorales et en montagne.

Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, l'apport des cultures fourragères est déterminant en ce sens que l'intensification de l'élevage bovin laitier dépend essentiellement de l'amélioration de l'alimentation et donc du développement des cultures fourragères. Il est prévu que la production fourragère double pour avoisiner 3,5 milliards d'unités fourragères à l'horizon 2020.

Conscient de l'importance de la production fourragère, le Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement

et de l'Environnement accorde une attention particulière au développement de ce sous-secteur. Parmi les récentes actions de ce ministère, le plan directeur fourrager et le renforcement de la recherche agronomique sur les plantes fourragères figurent en bonne place.

Le présent manuel « Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc » s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Il est le fruit d'une collaboration de techniciens marocains et étrangers opérant dans la nécessaire interdisciplinarité. La coopération entre le Maroc et l'Allemagne, à travers les structures de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), est un exemple de travail bien accompli auquel je rend hommage.

Ce manuel est une contribution importante au développement de la production fourragère. Il regroupe les informations scientifiques et techniques essentielles à l'usage des vulgarisateurs, étudiants, enseignants, chercheurs et agriculteurs et il sera un instrument précieux entre les mains de tous ceux qui s'intéressent à la production fourragère au Maroc et au Maghreb.

Je félicite l'INRA ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce manuel, dont l'intérêt et la richesse appellent la diffusion large auprès de l'ensemble des utilisateurs.

Pour le Ministère de l'Agriculture,
de l'Équipement et de l'Environnement

Le Secrétaire d'État
chargé de la Mise en Valeur Agricole

Abdeladim LHAFI

Avant-propos

Le but du présent manuel est de diffuser des connaissances relatives à la production et à l'utilisation des cultures fourragères, afin de contribuer à la formation et au perfectionnement de tous ceux qui s'intéressent au développement de ce secteur d'agriculture. Il se propose de servir de document de base, particulièrement aux vulgarisateurs-développeurs, aux étudiants et aux producteurs de pointe. Bien que le manuel soit largement fondé sur les conditions marocaines, il peut également servir pour l'Algérie et la Tunisie.

Le manuel englobe essentiellement les productions fourragères sur des sites arables en culture pluviale et irriguée, y compris les jachères et les parcours sur sites non arables de la zone agricole, en excluant cependant les grandes zones de parcours, lesquelles méritent un traitement dans un ouvrage particulier. Il s'appuie de préférence sur les résultats obtenus au Maroc, en faisant appel, le cas échéant, à la littérature technique provenant d'autres pays.

Le contenu est structuré, à parts quasi égales, en chapitres généraux et spécifiques. Dans les chapitres généraux, la préférence est donnée aux sujets ayant un rapport spécifique avec le Maroc, en négligeant les sujets plus universels, tels que la physiologie végétale, pour lesquels les ouvrages ne font pas défaut.

Ainsi, les aspects suivants constituent des chapitres individuels :

- la situation générale du sous-secteur production fourragère ;*
- la zonalité de la production fourragère ;*
- l'amélioration génétique des plantes fourragères ;*
- les principes généraux de la production et de l'utilisation des fourrages, c'est-à-dire les techniques de production, la conservation, la production et l'approvisionnement en semences, l'utilisation des fourrages et les aspects économiques ;*
- l'impact de la production fourragère sur l'environnement.*

Lors de la présentation des cultures fourragères individuelles, toutes les cultures d'une importance

*économique actuelle, telles que la luzerne, l'avoine fourragère, l'orge fourragère, le bersim, la vesce-avoine, le maïs fourrager, etc., ont été traitées de façon relativement détaillée. Aussi, quelques cultures potentiellement importantes ont été abordées, dont des résultats encourageants existent mais dont les emblavures actuelles restent modestes, par ex. la betterave fourragère, le ray-grass d'Italie, le trèfle de Perse et quelques plantes prairiales, telles que les graminées vivaces, les *Medicago* spp. annuelles et les trèfles souterrains.*

Les auteurs qui ont contribué au manuel appartiennent à différents organismes : l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II), l'Ecole nationale d'agriculture (ENA), le Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement et de l'Environnement, la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) et la coopération technique internationale, représentant ainsi des spécialisations et expériences complémentaires.

Les éditeurs remercient les auteurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, notamment Mme U. Bouinidane pour le traitement et la composition du texte, Mme A. Matthes-Guerrero pour la gestion du sponsorat de la coopération technique allemande et sa contribution à la planification du manuel, Mme L. Delooz pour la confection des dessins, Mmes M. Séguier-Guis et M. Loubet pour la révision linguistique du texte, M. J.M. Louis pour l'illustration de la couverture et de la jaquette, M. O. Fougerat pour la confection des dessins informatiques et la scannérisation des dessins et photos et M. C. Al Faïz pour la préparation par ordinateur de certains graphiques. Nous remercions tout particulièrement M. A. Arifi, directeur général de l'INRA, pour l'intérêt constant qu'il a porté à l'élaboration de cette publication.

Rabat, septembre 1997

Günter Jaritz et Mustapha Bounejmate

Situation actuelle, problématique et perspectives d'avenir de la production fourragère

M. Amine¹ et H. El Baghati²

1. DERD, division de la vulgarisation agricole, BP 6598, Rabat

2. MAMVA-DPV, BP 1387, Rabat

L'élevage au Maroc revêt une grande importance économique et sociale. Les effectifs du cheptel national sont évalués à 3,4 millions de bovins, 16,4 millions d'ovins et 5,1 millions de caprins (moyenne de la période 1989-1994). En plus de sa contribution à la satisfaction des besoins de la population en viande, lait et produits animaux, l'élevage offre environ 20 % du total des emplois agricoles et contribue pour plus du cinquième dans la production intérieure brute agricole (22 % au titre de la campagne agricole 1993-1994). Il joue aussi un rôle moteur pour certaines activités industrielles en offrant les matières premières nécessaires telles que les peaux et les laines.

La productivité actuelle du cheptel reste relativement faible. Cela est dû en grande partie à une alimentation insuffisante aussi bien qualitativement que quantitativement. Plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Agriculture pour surmonter ce problème. Celles-ci ont concerné des mesures de développement ainsi que des études pour mieux cibler la politique sectorielle.

Parmi les premières mesures de développement figurent l'opération Fourrages, qui a institué la subvention des semences fourragères, et l'instauration des normes de mise en valeur, qui ont arrêté la sole fourragère dans les périmètres irrigués, soit 20 à 25 %. De nombreux projets ont été parallèlement mis en route pour la promotion de la production fourragère, tels que des projets intégrés (Moyen Atlas, Fès Karia-Tissa et Oulmès-Rommani), des projets de production de semences fourragères et d'amélioration des parcours. Il y a aussi l'opération *ley farming*, dont l'objectif a été de remplacer la jachère par des légumineuses pastorales.

Des efforts particuliers ont été déployés en vue d'élargir les connaissances de base par plusieurs études. L'étude sur les fourrages lancée en 1986 à l'échelle nationale (MARA et FAO 1986) a permis de collecter des informations sur la contribution des

différentes ressources fourragères à l'alimentation du cheptel dans les différents systèmes d'élevage. Dix études régionales d'analyse de la production fourragère ont ensuite été réalisées pour mieux cerner les particularités régionales. Une synthèse de ces études (Guessous 1991) a servi de base pour l'élaboration du plan fourrager actuellement en vigueur. Trois autres études ont porté sur la production de semences fourragères (Chaibi et Rondia 1989), l'économie (Staatsen 1989) et la recherche-vulgarisation (Ameziane et Benyassine 1989). Il y a eu aussi le renforcement des capacités de la recherche fourragère par plusieurs projets de coopération technique et financière, qui ont notamment élargi les connaissances sur les techniques de production et d'utilisation des fourrages.

L'objectif de ce chapitre est de donner un aperçu de l'importance des productions fourragères, de leur évolution, des contraintes à leur développement et de leurs perspectives d'avenir.

Place et importance des productions fourragères

L'importance des cultures fourragères s'est accrue durant les dernières décennies, bien que leur part dans l'occupation de la SAU atteigne seulement 4,5 %, tandis que les céréales dominent, avec en moyenne presque 60 % de la SAU de 1989 à 1993.

La part des cultures fourragères dans le bilan alimentaire des ruminants et des équins est passée de 1 % à l'Indépendance à environ 12 % aujourd'hui. Parallèlement à l'intensification de l'élevage, comme pour les cultures fourragères, la part des aliments concentrés et des sous-produits agro-industriels dans le bilan alimentaire national a augmenté, tandis que la contribution des parcours a diminué, malgré des fluctuations annuelles dues à la pluviométrie variable (tableau 1).

Tableau 1. Evolution du bilan alimentaire national des ruminants et équins (source : MAMVA-DE 1994)

Ressource	Apport moyen en UF (%)		
	1974	1982-1986	1989-1994
Cultures fourragères	2,0	7,8	11,6
Sous-produits de cultures	32,3	25,2	22,6
Jachères et autres	11,2	6,7	6,1
Grains (céréales et légumineuses)	6,6	15,6	19,7
Sous-produits agro-industriels	5,2	7,3	14,5
Parcours	42,7	37,4	25,5
Total (UF x 10 ⁶)	9 255	9 574	10 766

Malgré cette évolution incontestable, le bilan alimentaire global dépend toujours essentiellement des fourrages grossiers et de leur disponibilité, aléatoire à cause de la dominance de systèmes extensifs d'élevage. Dans une telle situation, l'élevage faillit largement à son rôle potentiel d'intégrer la production animale et végétale. Cela se traduit par la valorisation suboptimale des ressources fourragères et des effets négatifs de l'élevage sur l'environnement par surpâturage, déforestation et accélération de l'érosion. En effet, selon une estimation réalisée il y a dix ans, seulement 17 % des ressources fourragères totales servent à la production contre 83 % consommés pour l'entretien (FAO 1986).

Notons aussi que le bilan alimentaire global indique que les 3/4 des UF totales proviennent directement ou indirectement des exploitations agricoles, tandis que la contribution des parcours avec leurs vastes étendues est relativement faible.

La place de la production fourragère dans le bilan alimentaire a été précisée à l'échelon régional et par système d'élevage dans le plan fourrager, qui se fonde sur 10 études régionales et leur synthèse par Guessous (1991; tableau 2). Les résultats suivants de ces études sont particulièrement importants pour le développement du secteur fourrager :

- environ 80 % des surfaces fourragères servent à l'alimentation du cheptel bovin, le reste aux animaux de trait et ovins ainsi qu'une quantité négligeable aux caprins;
- environ les 3/4 des UF des cultures fourragères destinées au cheptel bovin servent aux races améliorées et proviennent en majorité de l'irrigué, bien que la surface fourragère destinée aux bovins allaitants de la race locale, située essentiellement en bour, dépasse celle destinée aux races améliorées;
- environ 80 % des fourrages verts sont réservés à l'alimentation des bovins laitiers.

La valorisation des cultures fourragères passe donc largement par le cheptel bovin et particulièrement le bovin amélioré. Le développement du secteur

fourrager est par conséquent intimement lié au développement de l'élevage bovin laitier et mixte. Les prévisions d'accroissement des fourrages dans les apports alimentaires se concentrent donc surtout sur l'élevage bovin laitier et mixte (tableau 2).

Tableau 2. Ventilation des apports alimentaires des principaux systèmes d'élevage (%) dans sept zones ORMVA et trois zones DPA pour l'année 1987 et, entre parenthèses, à l'horizon de l'an 2000 (source : Guessous 1991)

Ressource fourragère	Elevage bovin			Elevage ovin		
	laitier en irrigué	mixte	allaitant ¹	pastoral ¹	agro- ¹	oasien pastoral
Cultures fourragères	38-70 (45-80)	1-28 (19-40)	8-26 (5-23)	2-5 (4)	3	27
Paille et autres résidus de cultures	8-18	29-48 (27-41)	31-71 (40-58)	14-35 (46)	51	28
Déprimage				1-18		
Sous-produits agro-industriels	12-33 (7-22)	20-32	5-14			7
Aliments concentrés	8-33 (8-33)	28-53 (20-35)	9-20 (10-15)	4-13 (16)	8	38
Parcours et jachères		3-14 (0-12)	3-42 (7-45)	50-59 (34)	36	

1. En bour seulement.

La liaison étroite entre l'élevage bovin avec des races améliorées et l'évolution du secteur fourrager s'exprime également par la corrélation étroite ($r = 0,92^{***}$; $r^2 = 0,85$) entre l'évolution de l'effectif de bovins améliorés et celle des emblavures fourragères durant les dix dernières années, tandis qu'une telle corrélation n'existe pas ($r^2 = 0,13$) entre l'effectif de bovins de race locale et les surfaces fourragères (tableau 3).

Tableau 3. Evolution récente des effectifs de bovins et des superficies fourragères (sources : MAMVA-DE 1994 et MARA/MAMVA-DPV 1985-1994)

Année	Effectif bovin (tête x 10 ³)		Part de la race Emblavures	
	Races améliorées ¹	Race locale	améliorée (%)	fourragères (ha x 10 ³)
1983-1984	331	2 052	13,2	280,8
1984-1985	334	2 167	13,4	280,7
1985-1986	434	2 417	15,2	303,4
1986-1987	559	2 619	17,6	311,0
1987-1988	636	2 806	18,5	317,6
1988-1989	728	2 953	19,8	372,2
1989-1990	782	2 928	21,1	377,7
1990-1991	742	2 696	21,6	418,7
1991-1992	843	2 396	26,7	403,4
1992-1993	843	2 081	28,8	389,2

1. Race pure et race croisée.

Evolution, répartition et structure de la production fourragère

Evolution des cultures fourragères

Les superficies fourragères ont connu un développement notable au cours des quinze dernières années. La sole fourragère est passée de 128 000 ha en 1979-1980 à plus de 400 000 ha aujourd'hui (figure 1).

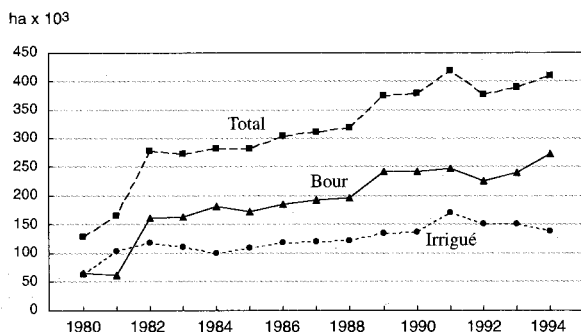


Figure 1. Evolution des emblavures de cultures fourragères de 1979-1980 à 1993-1994 (source : MARA/MAMVA-DPV 1981 à 1995)

Cette augmentation a eu lieu aussi bien en bour qu'en irrigué, mais elle est plus importante en bour. Plusieurs causes sont à l'origine de cette augmentation, notamment le développement de l'élevage bovin laitier et l'influence de périodes de sécheresse.

La première cause, qui a déjà été démontrée, agit de façon relativement régulière parallèlement à l'accroissement de l'effectif bovin amélioré (tableau 3). La deuxième cause agit plutôt de façon irrégulière et a été particulièrement évidente durant la période sèche de 1981 à 1984, qui a induit une hausse du prix du foin, de la paille et de l'orge. Cela a incité les agriculteurs des zones pluviales à accroître les superficies fourragères, afin d'être moins dépendants du marché de foin et d'autres aliments (figure 1).

Il a été supposé que d'autres facteurs, tels que la dégradation des parcours et la suppression des subventions pour certains concentrés, ont également contribué à l'augmentation des emblavures fourragères. Il semble cependant que la réponse des éleveurs à la dégradation des parcours réside plutôt en une augmentation de la part des grains dans la ration et que l'effet de la suppression de subventions pénalise surtout certains élevages de nature presque hors-sol.

Répartition des cultures fourragères

Presque les 2/3 de la sole fourragère sont localisés en bour et là surtout en zone bour favorable (tableau 4). La culture pluviale de fourrages se trouve avec 86 % en zones DPA et avec 14 % en zones ORMVA (Lahnaoui 1996).

Tableau 4. Répartition moyenne des productions fourragères par zone de 1988-1989 à 1992-1993 (source : MARA/MAMVA 1990 à 1994)

Zone	Emblavures		Productions		
	ha x 10 ³	%	UF x 10 ⁶	UF %	UF/ha
Bour favorable	150,5	38,4	261,5	19,8	1 737
Bour intermédiaire	56,5	14,4	80,4	6,1	1 431
Bour défavorable	14,5	3,7	14,0	1,1	965
Zone de montagne	28,5	7,3	56,7	4,3	1 954
Bour total	250,0	63,7	412,7	31,3	1 650
Irrigué	142,4	36,3	907,4	68,7	6 374
Total	392,4	100,0	1 320,1	100,0	3 365

La culture irriguée de fourrages est concentrée avec les 3/4 de sa superficie en zones ORMVA et 1/4 en zones DPA. L'ordre d'importance de la sole fourragère irriguée à l'intérieur de la zone ORMVA commence avec le Haouz et le Tadla qui en occupent 40 % (tableau 5). La sole fourragère irriguée est relativement peu importante dans le Loukkos et la Moulouya ; les autres ORMVA tiennent une place intermédiaire (tableau 5).

Tableau 5. Répartition moyenne de la sole fourragère irriguée dans la zone ORMVA de 1985 à 1995 (source : Lahnaoui 1996)

ORMVA	Superficie emblavée % du total ¹
Haouz	22,6
Tadla	17,5
Doukkala	13,4
Gharb	12,3
Ouarzazate	10,3
Souss Massa	9,2
Tafilalet	9,2
Moulouya	3,0
Loukkos	2,5

1. Superficie totale : 97 000 ha.

Presque 70 % des UF produites par des cultures fourragères proviennent de l'irrigué et un peu plus de 30 % de la culture pluviale (tableau 4). Les UF produites en bour proviennent avec 2/3 essentiellement de la zone bour favorable. Les UF produites en culture irriguée proviennent à environ 80 % de zones ORMVA et à 20 % de zones DPA.

Structure et production de la sole fourragère

Les principales cultures fourragères sont la luzerne, le bersim, l'avoine, l'orge fourragère et la vesce-avoine, qui occupent environ 85 % de la sole fourragère (tableau 6). La luzerne et le bersim dominent en zones irriguées, l'orge fourragère, l'avoine fourragère et la vesce-avoine en culture pluviale.

Tableau 6. Structure et production de la sole fourragère en moyenne de 1989-1990 à 1993-1994 (source : MARA/MAMVA-DPV 1991 à 1995)

Culture	Emblavures		Production ¹ UF %
	ha x 10 ³	ha %	
Luzerne	83,0	20,8	47,7
Bersim	50,8	12,7	18,4
Orge fourragère	82,5	20,6	9,7
Avoine fourragère	69,1	17,3	7,7
Maïs fourrager	14,0	3,5	6,1
Vesce-avoine	51,2	12,8	5,1
Pois-orge	8,7	2,2	1,1
Sudan-grass	2,0	0,5	0,8
Autres	38,4	9,6	3,4

1. Production moyenne 1 389 x 10⁶ UF.

L'avoine fourragère et l'orge fourragère se distinguent par une augmentation des emblavures depuis 1978-1979, dépassant de très loin la croissance moyenne des emblavures fourragères, qui se situe vers 325 %. A titre d'exemple, l'avoine et la vesce-avoine ont connu une extension en passant de 18 450 ha en 1978-1979 à 145 000 ha en 1994, soit une augmentation de presque 800 %. Il y a eu également une extension des emblavures de luzerne et bersim, passant respectivement de 44 660 et 20 990 ha en 1978-1979 à 84 940 et 49 830 ha en 1993-1994. Certaines cultures, dont la vesce-orge et le pois-orge, ont régressé, même en chiffres absolus.

Des efforts ont été déployés pour la promotion de nouvelles cultures fourragères : ray-grass d'Italie, lupin, sudan-grass, betterave fourragère, pois-triticales et vesce-triticales. Il y a eu également l'opération *ley farming*, destinée à promouvoir les *Medicago* spp. annuelles et les trèfles souterrains pour l'amélioration des disponibilités fourragères en bour en remplaçant une partie des jachères par des prairies temporaires (Amine 1991). Cependant, la superficie occupée par ces nouvelles cultures reste jusqu'à présent très modeste et la sole fourragère par conséquent peu diversifiée.

La production moyenne annuelle des cultures fourragères est actuellement d'environ 1,4 milliard d'UF. La luzerne et le bersim fournissent environ 65 % des UF produites, suivis par l'orge fourragère (9,7 %),

l'avoine fourragère (7,7 %), le maïs fourrager (6,1 %) et la vesce-avoine (5,1 %).

Le niveau de rendement est assez variable, notamment en bour, mais il ne dépasse guère 50 % du potentiel des espèces cultivées. Il oscille actuellement en irrigué pour la luzerne autour de 7 500 UF/ha, pour le bersim et le maïs fourrager autour de 6 000 UF/ha. Le rendement moyen en bour pour les principales cultures avoine fourragère, orge fourragère et vesce-avoine se situe vers 1 700 UF/ha.

Contraintes au développement de la production fourragère

Caractériser grossièrement les problèmes de la production fourragère implique nécessairement de faire abstraction des particularités régionales et d'autres aspects spécifiques. Les remarques suivantes ne donnent par conséquent que quelques indications globales.

Les fourrages sont un produit intermédiaire et la performance de la production fourragère est pour cela déterminée par divers facteurs interdépendants et reste surtout tributaire du développement de l'élevage. Cette dépendance s'exprime par la capacité différente de valoriser économiquement les UF de fourrages en fonction de l'intensité et de la maîtrise du système d'élevage. Actuellement, la valorisation de la production fourragère est essentiellement assurée par l'élevage bovin laitier en irrigué et l'élevage bovin mixte.

Bien que l'alimentation soit le facteur décisif pour le développement de ces élevages, leur développement est entravé par d'autres contraintes qui le retardent par rapport aux prévisions du plan laitier, telles que (MAMVA-DE 1995) :

- le fonctionnement suboptimal de l'insémination artificielle, de l'encadrement sanitaire et de la gestion de transformation du lait ;
- le faible niveau de l'éducation professionnelle de nombreux éleveurs et leur participation trop limitée aux organisations professionnelles ;
- le conflit d'intérêt entre transformateurs et producteurs de lait ;
- l'insuffisance de la formation et du recyclage de techniciens.

Toutes ces contraintes contribuent, en même temps que l'alimentation insuffisante, à un niveau de production et de productivité du cheptel trop faible. L'insuffisance alimentaire s'exprime globalement par une part trop faible de fourrages dans la ration, l'emploi excessif de concentrés et l'utilisation d'aliments

de qualité médiocre, tels que la paille (tableau 2). Il y a un consensus général pour que l'amélioration de l'alimentation constitue une priorité impérative parmi les contraintes à lever pour le développement de l'élevage. Elle consistera en un calendrier alimentaire régulier, des rations plus équilibrées et un accroissement de la part des fourrages au dépens de celles du concentré et de la paille. Cela nécessite une intensification de la production fourragère, qui peut être atteinte par une diversification des cultures fourragères, une augmentation de leur rendement, l'amélioration de la conservation des fourrages et une extension de la sole fourragère. Pour atteindre de tels objectifs, il faut enlever ou réduire les contraintes qui entravent actuellement la production fourragère. Plusieurs analyses de problèmes ont mis en exergue les contraintes importantes, notamment (Chaïbi et Rondia 1989, Bernecker *et al.* 1990) :

- la disponibilité insuffisante de semences de qualité et par conséquent l'utilisation prédominante de semences locales de qualité médiocre ;
- le manque de matériel de mécanisation spécifique ;
- la faible maîtrise des techniques de production, d'exploitation, de conservation et d'utilisation des cultures fourragères ;
- l'encadrement technique insuffisant des producteurs et le faible circuit de transfert de technologies ;
- les connaissances insuffisantes des itinéraires techniques spécifiques, surtout des nouvelles cultures ainsi que des systèmes d'alimentation ;
- la disponibilité limitée de variétés performantes.

Il est parfois difficile de distinguer cause et effet de ces contraintes. Le résultat intégral se caractérise de toute façon par des rendements bas, une faible rentabilité et des prix d'UF élevés.

Perspectives de développement

La production fourragère devrait doubler et atteindre environ 3 milliards d'UF à l'horizon 2020 pour satisfaire la demande prévisible en viandes rouges, de 500 000 t, et en lait, de 2,3 milliards de litres (Bentouhami 1994). Les mesures consignées pour l'intensification des productions fourragères s'insèrent dans le cadre des objectifs globaux assignés au secteur de l'élevage. La politique agricole sectorielle doit assurer une coordination continue des actions de développement, de recherche et de formation, afin d'obtenir des effets synergiques de ses efforts. Elle doit également définir une stratégie de concertation entre les besoins

économiques de la production et ceux de la protection de l'environnement.

Les instruments d'une telle politique sont les suivants :

- le renforcement institutionnel des associations de producteurs, de la vulgarisation et de la recherche ainsi que des liaisons entre elles ;
- une programmation thématique de la vulgarisation et de la recherche guidée par les besoins de groupes cibles ;
- un appui des innovations par des subventions limitées dans le temps ;
- une réglementation du marché de foin pour assurer sa qualité ;
- la promotion de l'utilisation de semences de qualité ;
- la mise en place d'un système de recyclage des techniciens ;
- la promotion de la recherche contractuelle répondant aux objectifs actuels du développement.

Les possibilités de réussite augmenteront si l'on utilise systématiquement les expériences acquises dans des conditions semblables, notamment en Tunisie, où certaines innovations ont été introduites dans la pratique agricole, alors qu'elles restent encore plus ou moins au stade initial ou expérimental au Maroc, par exemple :

- la conservation de fourrages par ensilage ;
- la culture de ray-grass, sulla, betterave fourragère, les prairies permanentes et arbustes fourragers ;
- le traitement de la paille.

A noter également qu'en Tunisie la part moyenne nationale des fourrages dans l'alimentation animale s'élève à 20 % (Sarniguet *et al.* 1995) contre 11,6 % au Maroc. L'introduction des innovations dans le secteur des fourrages se trouve favorisée actuellement au Maroc par le nombre accru d'agriculteurs et d'éleveurs ayant une formation technique poussée ainsi que par la disponibilité de techniciens qualifiés. La suppression des subventions du son et de la pulpe de betterave agit également en faveur du développement de la production fourragère.

Références bibliographiques

- Ameziane T.E. et Benyassine A. (1989). Développement de la production fourragère. Rapport, MARA-DPV et FAO, Rabat.
- Amine M., éd. (1991). *Ley farming*. Editions Actes, Rabat.

- Bentouhami A. (1994). Colloque nutrition et développement. Soc. maroc. de nutrition. Nutrition et développement, quelle stratégie ? Actes du colloque organisé par la SNN, novembre 1994, p. 58, Rabat.
- Bernecker K., Rondia G. et Ungethuem H. (1990). Royaume du Maroc. Cultures des plantes fourragères. Rapport du contrôle d'avancement du projet (PFK). GTZ, Eschborn.
- Chaibi M. et Rondia G. (1989). Le secteur de semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ, MARA et FAO, manuscrit ronéot., MARA, Rabat.
- FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère, rapport de synthèse, FAO, TCP/MOR/4402, Rome.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Lahnaoui L. (1996). Analyse rétrospective de la production fourragère. *In* : Thami Alami I. (éd.), Le point en matière de recherche fourragère au Maroc, p. 31-37. INRA, Rabat.
- MAMVA-DE (1994). Secteur de l'élevage en chiffres. Manuscrit ronéot., Rabat.
- MAMVA-DE (1995). Filière lait. Manuscrit ronéot., Rabat.
- MAMVA-DPV (1994 et 1995). Rapports annuels sur le bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. Rabat.
- MARA-DPV (1980 à 1993). Rapports annuels sur le bilan des cultures fourragères, campagnes 1978-1979 à 1991-1992. Rabat.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère; 12 volumes. TCP/MOR/4402, Rabat.
- Sarniguet J., Bouzon V. et Moukhoulouf E. (1995). Une stratégie pour le développement des parcours en zones arides et semi-arides ; annexe 3, rapport technique Tunisie. Banque mondiale, rapport n° 14927, MNA.
- Staatsen P.M. (1990). Analyse économique des productions fourragères et des systèmes de production animale au Maroc. MARA-DPV et FAO, manuscrit ronéot., MARA, Rabat.

Zonalité du milieu et production fourragère

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Pour produire rationnellement des fourrages, on a besoin de connaissances adéquates sur le milieu édapho-climatique, sur les exigences écologiques des plantes fourragères adaptées et sur les techniques de production et de conservation. Le milieu édapho-climatique conditionne largement la végétation naturelle et le choix des systèmes de production végétale et animale, bien qu'ils dépendent également de facteurs économiques et infrastructurels. Le but de ce chapitre est de fournir les éléments essentiels pour comprendre l'influence du milieu sur la production fourragère et son utilisation ainsi que la répartition géographique qui en découle.

Nous traiterons ci-après du rapport entre milieu et production fourragère en analysant d'abord les facteurs du milieu, le climat et le sol, puis le produit de ces facteurs, à savoir la végétation naturelle et la production végétale, et à la fin les systèmes d'élevage et fourrages.

Principaux facteurs du milieu

La situation géographique du Maroc en bordure du Sahara limite les possibilités de production agricole selon une zonalité édapho-climatique très marquée. La plus importante limitation de la production fourragère réside dans les facteurs climatiques, en particulier la pluviosité, ainsi que la température pendant la période de croissance.

Climat

Précipitations

Les moyennes pluviométriques annuelles varient de moins de 25 mm dans les régions sahariennes à plus de 1500 mm dans le Rif occidental et central. Cette variation dans l'espace dépend essentiellement de la latitude, de la continentalité et du relief. Les pluies diminuent rapidement avec la latitude. Ainsi, à altitude comparable, Tanger reçoit 788 mm contre 253 mm à

Agadir et Oujda reçoit 337 mm contre 249 mm à Marrakech.

L'influence du relief est particulièrement évidente. Ainsi, la dorsale montagneuse est partout marquée par une bande de pluviosité relativement forte. Néanmoins, l'augmentation des pluies avec l'altitude atteint sa limite entre 2 500 et 3 000 m et présente en outre une dissymétrie entre les versants exposés à l'ouest ou au nord-ouest, mieux arrosés, et les versants exposés à l'est ou au sud-est, plus secs. La diminution des pluies vers l'intérieur, c'est-à-dire à continentalité croissante, est moins perceptible parce qu'elle est masquée par l'influence du relief.

Gausson *et al.* (1958) distinguent les grandes subdivisions suivantes (figure 1) :

- une dorsale pluvieuse axée sur l'arête montagneuse;
- un domaine atlantique organisé au nord autour du massif central pluvieux, au sud autour de la plaine sèche du Haouz et du Souss;
- un domaine oriental sec;
- au sud, un domaine semi-désertique et désertique.

La pluviosité dans le domaine atlantique est particulièrement importante pour l'agriculture marocaine. Sa partie septentrionale reçoit plus de 400 mm par an, sa partie méridionale entre 200 et 400 mm (figure 2).

Les précipitations de plus de 600 mm concernent surtout le nord de la plaine du Gharb, les plaines et collines littorales jusqu'à Tanger et les collines pré-rifaines.

Au sud de la ligne Casablanca-Kasba Tadla, les précipitations sont partout inférieures à 400 mm, sauf sur quelques reliefs littoraux. La zone de 300 à 400 mm occupe le littoral des Abda, le Doukkala, les plateaux au nord de l'Oum-er-Rbia et la plus grande partie du Tadla.

La zone de 200 à 300 mm couvre les Rehamna et Srarhna. Le Haouz central reçoit moins de 200 mm. Selon les estimations du MAMVA (1995), les superficies globales des zones de plus de 400 mm, de 300 à

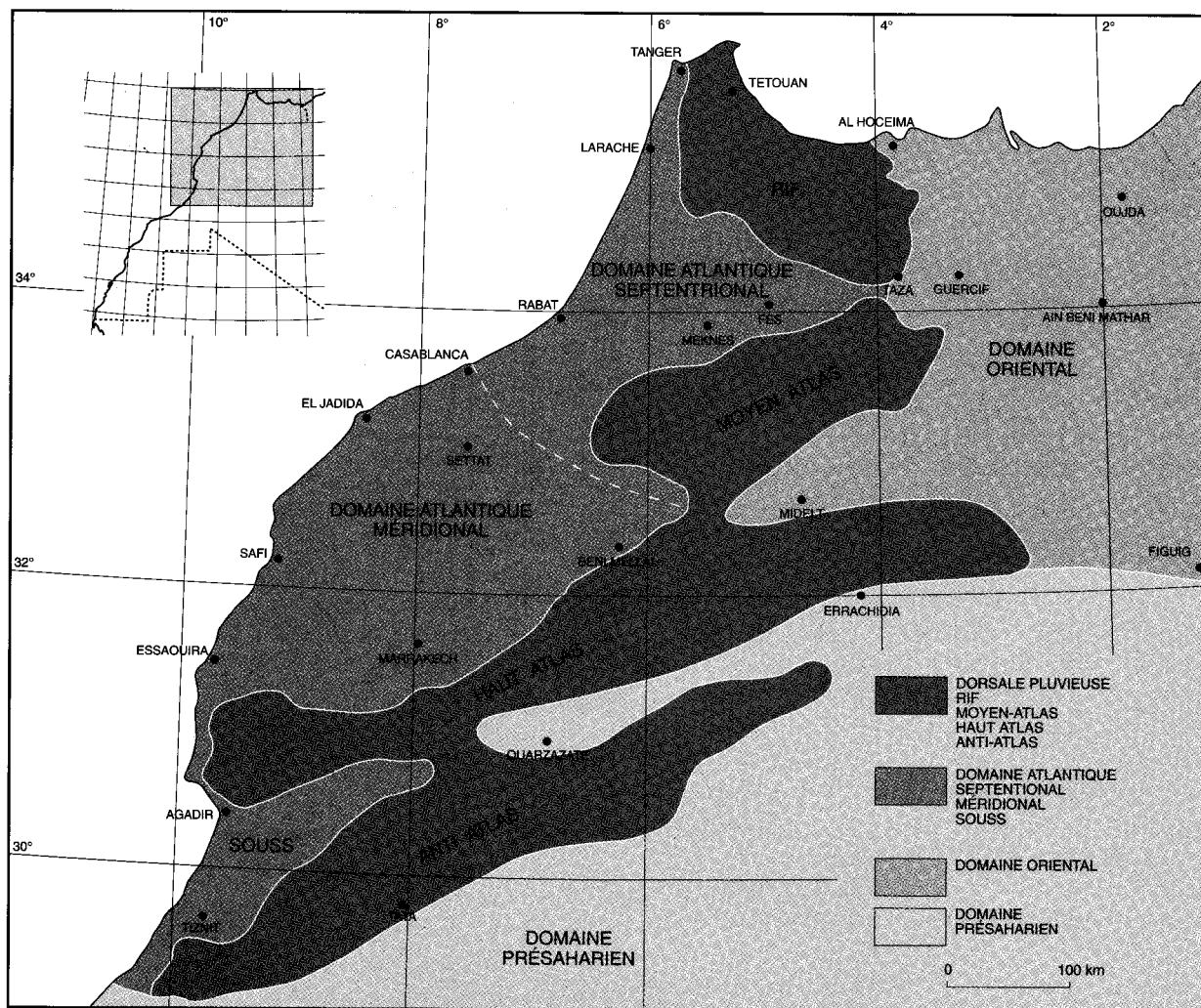


Figure 1. Domaines pluviométriques au Maroc septentrional et central (source : Gaussen *et al.* 1958)

400 mm et de 250 à 350 mm s'élèvent respectivement à 4,3, 12,1 et 6,4 millions d'hectares.

Le nombre de jours de précipitations montre une répartition semblable à celle des moyennes pluviométriques annuelles, à savoir qu'il diminue du nord au sud (93 à Tanger, 34 à Agadir) et qu'il augmente avec l'altitude (74 à Casablanca, 102 à Ifrane).

Le maximum pluviométrique mensuel est enregistré dans la plupart des stations en décembre ou novembre, le minimum en juillet-août. Dans les régions montagneuses, surtout du Moyen Atlas et de l'Oriental (vallée de la Moulouya), on enregistre des orages en été. La pluviosité varie fortement d'une année à l'autre, aussi bien par sa quantité que par sa répartition. La variabilité des précipitations augmente généralement parallèlement à la diminution du total

moyen annuel avec aridité croissante (El Gharbaoui 1987, Debrach et Roux 1955, Debrach *et al.* 1956).

Température

Les moyennes annuelles des températures varient de 17 à 20 °C dans les plaines et les collines (Casablanca, 17,7 °C ; Beni Mellal, 17,4 °C ; Marrakech, 19,8 °C) et de 10 à 15 °C en altitude (Midel, 14,4 °C ; Ifrane, 11,1 °C ; El Gharbaoui 1987).

Les moyennes maximales des températures du mois le plus chaud (M) sont inférieures à 30 °C dans la zone du littoral atlantique (Casablanca, 27 °C ; Tanger, 26,4 °C), varient de 33 à 40 °C dans la plupart des stations de l'intérieur (Meknès, 34,0 °C ; Oujda, 34,3 °C ; Marrakech 38,3 °C) et atteignent plus de 40 °C dans les régions présahariennes (Rissani, 41,8 °C ; Zagora, 43,6 °C).

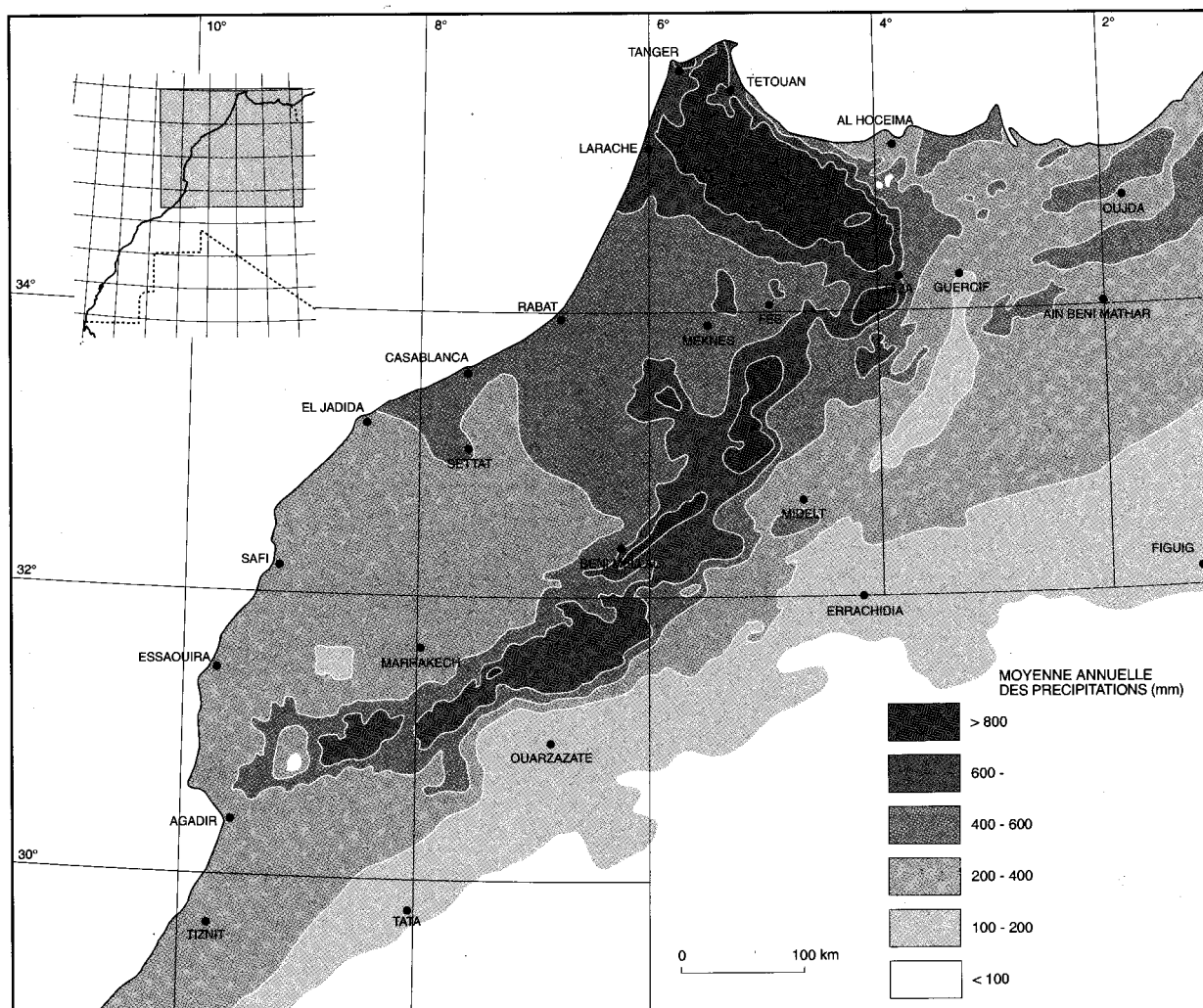


Figure 2. Précipitations annuelles moyennes au Maroc septentrional et central (source : MARA 1973, simplifié)

Les moyennes minimales des températures du mois le plus froid (m) varient en général de 5 à 10 °C dans la plaine atlantique (Agadir, 7,2 °C ; Essaouira, 9,6 °C ; Tiflet, 5,6 °C), baissent à l'intérieur (Marrakech, 4,5 °C) et descendent en montagne même au-dessous de 0 °C (Ouarzazate, 1,9 °C ; Midelt, -0,3 °C ; Ifrane, -0,7 °C).

L'amplitude annuelle, soit la différence entre la température moyenne du mois le plus chaud et celle du mois le plus froid, est légèrement inférieure à 10 °C dans la zone du littoral et atteint 14 à 15 °C à l'intérieur (Beni Mellal ; Marrakech).

Quelques limites thermiques de la production fourragère peuvent être caractérisées par des seuils de m. Ainsi, la limite froide de la culture de certaines espèces fourragères correspond approximativement à (Le Houérou 1977) :

- m 4,5 °C pour la culture en irrigué des graminées tropicales comme *Pennisetum purpureum*, *Cenchrus ciliaris*, *Chloris gayana*, etc. ;
- m 3 °C pour la culture de la luzerne (*Medicago sativa*) à croissance hivernale active, pour *Trifolium alexandrinum* et pour *Hedysarum coronarium* ;
- m 2 °C pour la culture de la plupart des variétés commerciales de *Medicago* spp. annuelles ;
- m 1 °C pour la culture de *Trifolium subterraneum*, *T. resupinatum* et *Opuntia ficus-indica*.

Nombre de mois secs

La production végétale dépend, en plus de la pluviométrie et du régime thermique, particulièrement de la durée de croissance active, qui est indiquée par le nombre de mois humides. Selon Gaussen *et al.* (1958), un mois peut être qualifié d'humide lorsque le total

des précipitations mensuelles, exprimé en millimètres, est égal ou supérieur au double de la température moyenne mensuelle exprimée en degrés centigrades. Sans raccourcissement de la période de croissance par des températures trop basses, les valeurs moyennes des précipitations et de la température indiquent une durée de la période humide de :

- plus de 7 mois pour les régions humides et sub-humides ;
- 5 à 7 mois pour les régions semi-arides ;
- 1 à 4 mois pour les régions arides à pluviosité annuelle supérieure à 100 mm ;
- moins de 1 mois pour les régions désertiques.

Dans les régions à hiver chaud, la durée de la période humide coïncide avec la période de croissance active, tandis que dans les régions à hiver plus frais, elle est raccourcie approximativement de : 0,5 mois aux variantes à hiver doux ; 1 mois aux variantes à hiver tempéré ; 2 mois aux variantes à hiver frais ; 3 mois aux variantes à hiver froid (Le Houérou 1977).

La durée de la période de croissance est par conséquent conformément raccourcie par la température suboptimale en hiver. Cela s'applique aux années où la pluviométrie atteint la moyenne de longue durée. En réalité, la durée de croissance est encore inférieure, car la quantité et la répartition des précipitations varient fortement, et presque chaque année on constate des intervalles secs, faisant apparaître des mois arides en pleine « saison pluvieuse ». Ce raccourcissement de la période de croissance est particulièrement important dans les zones arides et semi-arides. Une appréciation réaliste de la durée de croissance doit être faite sur la base des données météorologiques des années individuelles et non sur celle des valeurs moyennes de longue durée (tableau 1).

Tableau 1. Nombre de mois humides¹ en moyenne des campagnes agricoles individuelles (sept.-août) de quelques sites expérimentaux de l'INRA par rapport au nombre de mois humides indiqués par les diagrammes ombrothermiques

Site expérimental et durée		Campagne individuelle	Diagrammes ombrothermiques	
		moyenne	écart	
Oulmès	1981-1982 à 1989-1990	6,0	5-7	7,5
Tanger	1982-1983 à 1987-1988	5,2	4-6	7,5
Zouada	1981-1982 à 1987-1988	5,9	4-7	7,0
Had Soualem	1981-1982 à 1990-1991	4,6	3-6	6,0
Chtouka	1981-1982 à 1990-1991	4,6	3-6	5,5

1. Précipitations mensuelles, en millimètres, supérieures à la température mensuelle moyenne en °C x 2.

Bioclimat

Une aide essentielle pour la comparaison écologique de différents sites est apportée par les classifications

bioclimatiques. Dans la région méditerranéenne, la classification d'Emberger (1955) et de Sauvage (1963) a été largement adoptée. Elle se fonde pour la délimitation des étages et des variantes sur deux critères quantitatifs, l'index pluviothermique $Q = \frac{2000 P}{M^2 \cdot m^2}$ et la température moyenne minimale du mois le plus froid (m), ainsi que sur l'observation de la distribution des espèces indicatrices par rapport à ces deux paramètres climatiques.

Dans la formule de l'index pluviométrique, P signifie la moyenne des précipitations annuelles en millimètres, M la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en degrés Kelvin (°K) et m la moyenne des températures minimales du mois le plus froid en °K. La formule est une expression synthétique pour la pluviosité et l'amplitude thermique. Q augmente avec l'humidité croissante.

Sur la base de Q, les 5 étages du bioclimat méditerranéen ont été distingués : saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide (figure 3). Ils ont été subdivisés en variantes sur la base des seuils thermiques suivants de m :

- hiver froid, à gelées durant de longues périodes, $-3 < m < 0$ °C ;
- hiver frais, à gelées très fréquentes, $0 < m < 3$ °C ;
- hiver tempéré, à gelées fréquentes (env. 10-20 jours), $3 < m < 5$ °C ;
- hiver doux, à gelées rares (jusqu'à 10 jours), $5 < m < 7$ °C ;
- hiver chaud, à gelées absentes, $7 < m < 10$ °C.

La distinction d'autres variantes de m inférieur à -3 °C et supérieur à 10 °C est sans importance pour la production fourragère au Maroc (voir aussi Le Houérou 1977).

Pour tracer les limites des étages bioclimatiques dans un climagramme pluviothermique (figure 4) selon Emberger et Sauvage, on s'appuie sur la connaissance de l'aire géographique des espèces climato-indicatrices. Cet aspect empirique est à la fois un atout et une déficience de cette classification : un atout, car le climagramme établit une correspondance entre les climats, les étages bioclimatiques et la végétation ; une déficience, car les étages bioclimatiques ainsi distingués dépendent de l'interprétation empirique de la répartition de la végétation.

Pour écarter ce problème et pour simplifier, Le Houérou (1977) a proposé de remplacer Q par P (précipitation annuelle moyenne), car elle est étroitement corrélée négativement avec :

- la variabilité des précipitations ;
- l'évapotranspiration potentielle ;
- la durée de la période sèche.

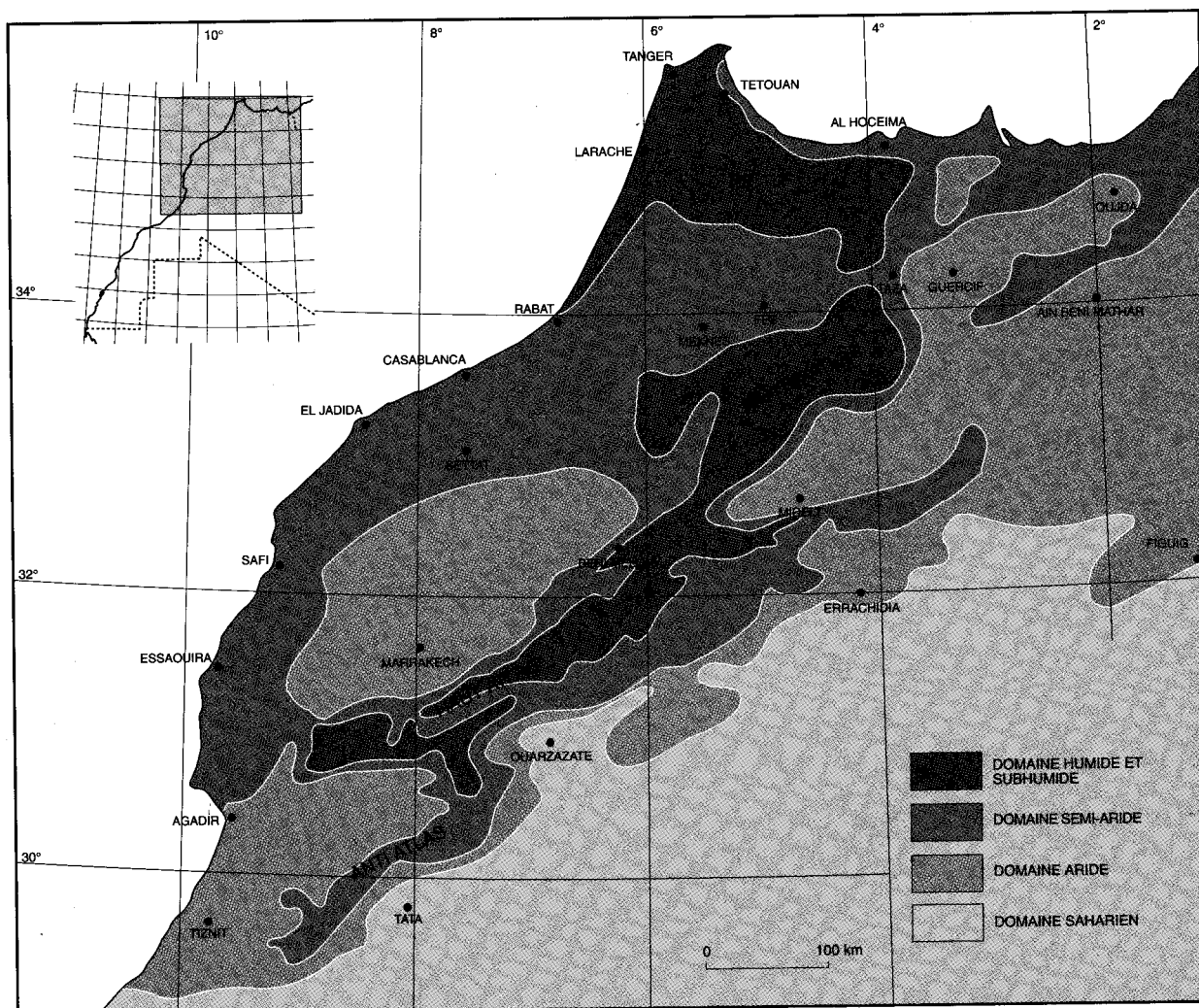


Figure 3. Etages bioclimatiques au Maroc septentrional et central (source : El Gharbaoui 1987, modifié)

Ainsi, plusieurs types de bioclimats ont été distingués par les seuils de précipitations suivants, qui sont à subdiviser en variantes par des seuils de m, de la même façon que pour la classification d'Emberger et Sauvage :

Seuil pluviométrique	Bioclimat méditerranéen
$800 < P$	humide
$600 < P < 800$	subhumide
$400 < P < 600$	semi-aride
$300 < P < 400$	aride supérieur
$200 < P < 300$	aride moyen
$100 < P < 200$	aride inférieur
$20 < P < 100$	désertique

La figure 5, qui contient les mêmes stations que le climagramme selon Emberger et Sauvage (figure 4), indique une position bioclimatique semblable des

stations dans les deux types de climagrammes, toutefois avec un emplacement défavorisé des stations du littoral atlantique dans le climagramme selon Le Houérou.

La classification selon Le Houérou est avantageuse pour une communication rapide et transparente. La similitude des sites écologiquement semblables semble cependant être mieux reproduite dans la classification selon Emberger et Sauvage.

Sols

Généralités

La répartition des sols présente une zonalité qui reflète celle du climat, qui est cependant largement modifiée par l'influence de la nature des roches-mères, du relief, de l'eau ainsi que des facteurs biotiques et

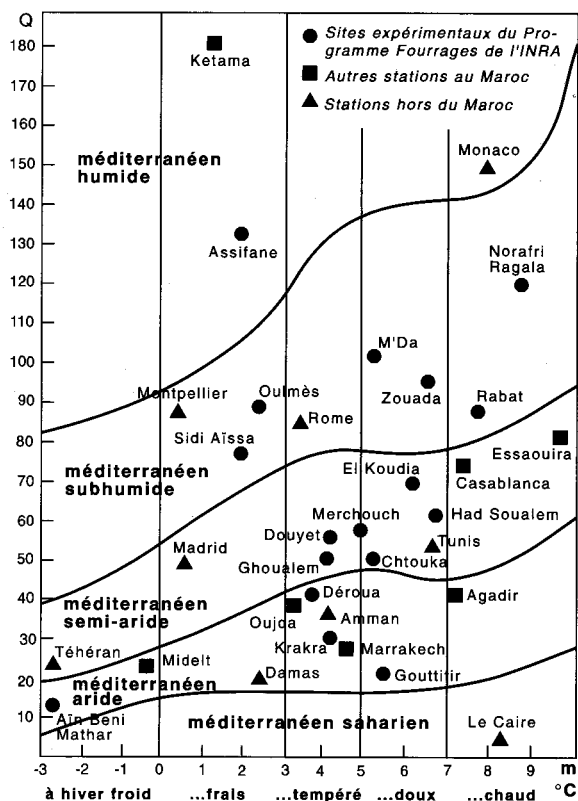


Figure 4. Situation des sites expérimentaux et d'autres stations dans le climagramme selon Emberger (1955) et Sauvage (1963)

anthropogènes (Billaux et Bryssine 1967, El Gharbaoui 1987).

En fonction de la température et de la différence pluviosité moins évaporation qui régit l'importance du lessivage, on rencontre des sols :

- bruns lessivés et des sols bruns calcaires aux bioclimats humides et subhumides ;
- châtaîns et bruns isohumiques, souvent avec des accumulations calcaires au sous-sol, aux bioclimats semi-arides et arides ;
- gris subdésertiques, minéraux bruts d'érosion ou d'apport, ainsi que des sols salins aux bioclimats arides et désertiques.

Les oscillations climatiques pléistocènes ont entraîné des déplacements des zones de sols d'altitude et de latitude, menant souvent à une juxtaposition de sols actuels, de sols hérités et de sols fossiles.

Les roches-mères : elles ont une influence déterminante sur le type de pédogenèse par leur composition chimique, leur résistance à l'érosion variable, leur dureté et leur perméabilité.

Calcaires et dolomies sont les roches-mères dominantes ; on y rencontre différents sols calci-

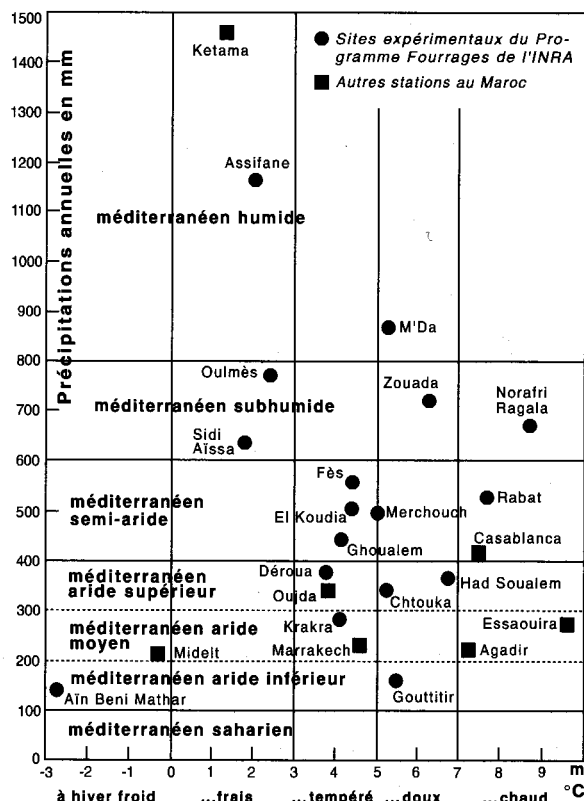


Figure 5. Situation des sites expérimentaux et d'autres stations dans le climagramme selon Le Houérou (1977)

morphes : lithosols, rendzines, sols bruns calcaires, sols rouges méditerranéens. Sur marnes, on trouve d'une façon étendue des sols bruns calcaires, des sols châtaîns et des vertisols. Sur grès et granite se développent généralement des sols acides, si la pluviosité est supérieure à 350 mm. Les roches-mères meubles – alluvions, colluvions, épandages villafranchiens et dunes littorales – sont très répandues et déterminent largement les caractéristiques de sols qui en dérivent (différents sols isohumiques, vertisols de plaine, sols peu évolués d'apport, sols fersiallitiques) par leur texture, leur teneur en calcaire, leur composition minéralogique et leur âge dans le Quaternaire.

Le relief : il exerce son influence sur la formation et la répartition des sols surtout en fonction de l'altitude par l'intermédiaire du climat et en fonction de la pente par l'intermédiaire de l'érosion. A une échelle plus petite, l'exposition et, dans les plaines, de faibles ondulations changent le pédoclimat considérablement, en provoquant une profondeur variable du sol ou des phénomènes tels que l'hydromorphie et la salinisation.

L'eau superficielle stagnante : elle est à l'origine de l'existence des sols hydromorphes, par son accumulation temporaire dans le profil. Les sols hydromorphes existent partout lorsque les conditions topographiques locales le permettent, mais on les rencontre essentiellement dans les plaines et sur les plateaux atlantiques. En Meseta côtière, le sol hydromorphe minéral à pseudogley de profondeur (Merzag) est particulièrement répandu. Une hydromorphie moins accentuée affecte fréquemment les vertisols et les sols peu évolués d'apport du Gharb et du Loukkos.

L'écosystème sol-flore-faune : il est en interaction complexe avec les autres facteurs pédogénétiques. Les formations arbustives interviennent directement dans la fixation des sols par enrichissement en matière organique, en offrant une protection contre l'action dégradante des pluies et par l'amélioration du drainage. La végétation climacique n'existe cependant qu'en reliquats clairsemés, essentiellement sur des sites marginaux. Ailleurs, elle a été détruite ou dégradée par l'action de l'homme, particulièrement au cours du XX^e siècle. Les sols actuels conservent néanmoins encore les traces de caractères morphologiques développées sous couverture d'une végétation climacique. L'influence des facteurs biotiques anciens sur la pédogenèse est souvent difficile à distinguer de l'influence des facteurs actuellement agissants.

Les influences anthropogènes directes et planifiées sur les sols : elles sont plutôt positives, par exemple le drainage des sols hydromorphes, les mesures antiérosives et la fertilisation. La plupart des actions anthropogènes sont cependant néfastes, car elles favorisent l'érosion, avant tout le défrichement, mais aussi la mise en culture des fortes pentes, un travail du sol inadéquat dégradant la teneur en matière organique, la structure et l'infiltration. Le surpâturage agit aussi négativement, en entraînant une dégradation de la végétation et un tassement du sol et en favorisant le ruissellement (Jaritz 1997).

Pour l'agriculture, la valeur du sol dépend surtout de sa capacité d'équilibrer l'approvisionnement des cultures en eau par rapport aux irrégularités des pluies pendant la saison pluvieuse. Des sols à capacité de rétention d'eau élevée, qui est généralement associée à une épaisseur élevée et une grande porosité, sont donc les plus précieux. Dans des régions bien arrosées, les meilleurs sols sont à texture équilibrée ; les sols à texture sableuse et argileuse sont soit trop secs soit trop humides. Par contre, dans des régions arides, des sols sableux profonds sont les meilleurs à cause de leur infiltrabilité supérieure et de leur teneur plus faible en eau adsorbée.

Types de sols

En termes pédogénétiques, les types de sols suivants sont particulièrement importants pour l'utilisation agricole : sols isohumiques méditerranéens, vertisols, sols peu évolués d'apport fluvial et sols hydromorphes minéraux à pseudogley de profondeur.

Les sols isohumiques : ils sont caractérisés par un profil organique isohumique, une argilisation et une accumulation calcaire en profondeur, ainsi qu'une faible rubéfaction, ils se rencontrent essentiellement dans les régions à bioclimats arides et semi-arides (250 à 500 mm) sur alluvions et colluvions. On distingue les sols châtaîns isohumiques, plus argileux, plus rubéfiés et totalement décalcarisés en surface, et les sols bruns isohumiques, moins rubéfiés et généralement calcaires en surface.

Les vertisols (tirs) : ce sont des sols noirs, épais, à texture fine et avec des éléments structuraux à faces brillantes (Bryssine 1980). Ils possèdent un mulching naturel, dû à leur teneur élevée en montmorillonite. L'alternance entre engorgement temporaire en hiver et dessèchement estival provoque des fentes de retrait larges et profondes. Des vertisols en grandes surfaces se trouvent surtout dans les plaines et les plateaux atlantiques (Doukkala, Chaouia, Gharb), ainsi que les collines du Prérif, aux bioclimats semi-arides et subhumides (300 à 800 mm). On distingue les vertisols topo-lithomorphes en zones planes d'alluvions et les vertisols lithomorphes sur pentes et roches-mères riches en montmorillonite, par exemple les marnes.

Les sols d'apport fluvial peu évolués et minéraux bruts : ils se trouvent sur les alluvions anciennes et actuelles qui bordent les oueds. Leur texture est très variable. Ils sont normalement calcaires, parfois vertiques ou hydromorphes, parfois salés. Bien que leur surface ne soit pas très grande, ils sont importants pour l'agriculture à cause de leur épaisseur et la proximité d'eau des oueds pour l'irrigation.

Les sols hydromorphes minéraux à pseudogley de profondeur : ceux de la Meseta côtière (Merzag) et les sols analogues sur le pourtour du Gharb (Harch) sont légèrement acides avec un horizon supérieur sableux, un horizon inférieur argileux et une zone intermédiaire contenant des pisolithes ferrugineux. Leur valeur agricole est surtout limitée par le risque d'engorgement en années pluvieuses. Cela s'applique davantage aux sols hydromorphes minéraux à carapace ferrugineuse, qui se trouvent sur le pourtour des dayas ou des petites dépressions temporairement inondées et qui sont généralement inaptes à la culture.

D'autres types de sols couvrent de vastes étendues mais leur potentiel agricole est souvent limité en raison d'une épaisseur faible, d'une pierrosité élevée, d'une faible capacité de rétention d'eau, etc. Ce sont :

- les sols rouges et bruns méditerranéens ;
- les sols calcomagnésimorphes ;
- les sols évolués à Mull ;
- les sols bruts climatiques et d'érosion ;
- les sols peu évolués d'érosion ;
- les sols halomorphes ;
- les sols des régions désertiques.

Adaptation des plantes fourragères aux conditions édaphiques

Les sols utilisés pour les cultures fourragères et spécialement pour les cultures pastorales sont souvent de qualité médiocre et d'une variabilité de caractéristiques plus importante que les sols de haute qualité agricole. Une adaptation convenable à ces conditions d'une gamme de sites contrastés est possible avec des plantes fourragères, mais elle nécessite un nombre élevé d'espèces et de variétés d'exigences complémentaires.

Parmi les légumineuses pastorales annuelles, on rencontre sommairement, en conditions climatiques semblables, une préférence relative des *Medicago* spp. pour les sols alcalins, de *Trifolium subterraneum* pour des sols légèrement acides et d'*Ornithopus* spp. pour des sols acides.

Parmi les *Medicago* spp. annuelles cultivées, *M. truncatula*, *M. scutellata* et *M. rugosa* préfèrent des sols à texture fine alcalins bien drainés, de même que *M. polymorpha*, qui tolère cependant aussi des sols sableux, acides et mal drainés. *M. tornata* et *M. littoralis* préfèrent des sols à texture sableuse. *M. littoralis* exige des sols alcalins. *M. tornata* est assez indifférente à l'acidité du sol, de légèrement acide à alcalin (Cocks *et al.* 1980, Bounejmate 1992, Cremer-Bach 1992).

A l'intérieur de *T. subterraneum*, ssp. *brachycalycinum* tolère mieux des sols calcaires que ssp. *subterraneum* et *yanninicum*, qui préfèrent des sols faiblement acides et neutres. Quant à la texture, ssp. *brachycalycinum* tolère mieux des sols à texture fine, ssp. *subterraneum* ceux des sols sableux, tandis que ssp. *yanninicum* y semble être indifférent mais se distingue par sa tolérance à l'engorgement (Jaritz 1982, Matthäus 1992). *Ornithopus compressus*, *O. isthmocarpus* et *O. sativus* préfèrent des sols sableux acides, profonds et relativement bien drainés.

Les caractéristiques du sol telles que le pH ou la texture *per se* n'expliquent pas les différences d'adap-

tation inter- et intraspécifiques aux sites différents. Elles sont cependant souvent associées à des caractéristiques essentielles pour la croissance végétale, telles que la teneur et la disponibilité des éléments nutritifs, la capacité de rétention en eau et l'aptitude à l'enracinement. Les plantes y sont physiologiquement adaptées de façon différente par le développement, la profondeur et la capacité d'absorption de leur système racinaire, par le besoin en éléments nutritifs, par la tolérance aux ions toxiques, au stress hydrique et aux organismes pathogènes (Rossiter 1966, Jaritz 1982, Bounejmate 1992).

Ainsi, un pH bas est souvent associé à une déficience en Ca, Mg et Mo ainsi qu'à une toxicité d'Al et de Mn ; un pH élevé est souvent associé à une déficience en P, Fe, B et Zn. Une texture grossière est souvent liée à une faible teneur en éléments nutritifs et une capacité de rétention d'eau réduite, tandis que des sols argileux sont mal aérés et difficilement enracinables.

Les exigences édaphiques des légumineuses comprennent les exigences du *Rhizobium* approprié, qui assure l'approvisionnement en azote de la plante-hôte. La limite inférieure du pH selon l'espèce est d'environ 5,5 pour *R. meliloti*, 4,5 pour *R. trifolii* et 3,2 à 4,2 pour *R. lupini* (Cordero et Blair 1978).

Les graminées pastorales importantes au Maroc, *Ehrharta calycina*, *Festuca arundinacea*, *Lolium rigidum*, *Phalaris aquatica*, sont largement indifférentes au pH et se distinguent surtout par leur tolérance à l'engorgement, qui est bien et assez bien supporté respectivement par *Festuca* et *Lolium*, tandis que *Ehrharta* et *Phalaris* exigent respectivement un très bon et bon drainage. Conformément à cela, *Festuca* préfère des sols à texture fine, *Ehrharta* des sols à texture grossière et *Phalaris* des sols à texture intermédiaire, tandis que *Lolium* est assez indifférent à l'égard de la texture.

Les exigences édaphiques des cultures fourragères sont dans l'ensemble un peu moins spécifiques que celles de certaines cultures pastorales. Ainsi, les légumineuses *Vicia sativa*, *V. villosa*, *Trifolium alexandrinum*, *T. resupinatum* et *Pisum sativum* sont assez indifférentes à l'égard du pH et de la texture, bien qu'elles préfèrent généralement des sols à texture fine. Les exigences sont plus spécifiques pour les lupins, la luzerne et le sulla. Exigeant tous un bon drainage, *Lupinus albus* et *L. luteus* nécessitent des sols sableux acides, *Medicago sativa* des sols calcaires et *Hedysarum coronarium* des sols alcalins à texture fine.

L'adaptation édaphique des céréales fourragères (avoine, orge, triticales, maïs, *Sorghum* spp.) est généralement large, mais elles exigent toutes un bon drainage. L'orge ne tolère pas des sols acides, sur lesquels elle peut être remplacée par le triticales.

L'orge et la betterave supportent le mieux la salinité, bien que la variabilité intraspécifique de la tolérance au sel peut être très importante aussi pour d'autres espèces, par exemple chez *Medicago sativa* (Lapeyronie 1982).

Indicateurs du milieu

La flore et la faune ne sont pas des facteurs indépendants. Elles sont plutôt intimement liées aux facteurs climat et sol avec lesquels elles forment des écosystèmes, qui évoluent en fonction des interactions avec ces facteurs et avec l'âge. Elles sont donc en quelque sorte les indicateurs de conditions édapho-climatiques et par conséquent également de la zonalité déterminée par celles-ci. Néanmoins, la végétation exerce certains effets orientés sur l'évolution du site qui peuvent être considérés séparément dans le contexte complexe de l'écosystème, par exemple :

- son influence sur le microclimat;
- son effet sur la profondeur du sol par l'enracinement;
- son effet sur la nature et la quantité de matière organique du sol;
- sa protection plus ou moins efficace contre l'érosion.

Végétation

La végétation naturelle actuelle du Maroc n'est pas seulement l'indicateur synthétique des conditions édapho-climatiques mais aussi de l'histoire, durant laquelle la végétation d'origine a été transformée par déboisement, pâturage et mise en culture depuis le néolithique. La flore marocaine est typiquement méditerranéenne, caractérisée par la présence :

- d'arbres et d'arbustes à feuilles persistantes (*Quercus* spp., *Juniperus* spp., *Pinus* spp., *Pistacia lentiscus*, *Ceratonia siliqua*, *Myrtus communis*);
- d'arbustes aromatiques, surtout de la famille des labiées (*Rosmarinus officinalis*, *Lavendula* spp., *Thymus* spp.);
- de géophytes (*Scilla* spp., *Asphodelus* spp., *Urginia maritima*);
- de thérophytes (Le Houérou 1977, 1981, Ionesco et Mathez 1967, Fennane 1987).

La grande diversité des conditions écologiques du pays et le voisinage de zones à flore bien contras-

tée (Europe, Afrique saharienne et tropicale, Makaronésie) ont favorisé l'évolution d'une richesse floristique considérable et d'un nombre important d'espèces endémiques (près de 800 selon Fennane 1987).

Végétation climacique

Le bioclimat saharien : la couche végétale qui s'étend sur toutes les régions sud et sud-est du Maroc est toujours très clairsemée. La meilleure couverture végétale se rencontre dans les lits d'oueds (*Acacia raddiana*, *Tamarix* spp., *Retama retam*, *Rhus tripartitum*, *Ziziphus lotus*).

Le bioclimat aride : il couvre les plus vastes étendues aux piémonts sud des chaînes atlasiques, l'Oriental et le Haouz. La végétation climacique y est surtout composée de steppes arborées (*Argania spinosa*, *Pistacia atlantica*, *Acacia gommifera*, *Ziziphus lotus*) et des grandes steppes de l'Oriental à *Stipa tenacissima* et à *Artemisia herba-alba*.

Le bioclimat semi-aride : il s'étend sur une grande partie des plaines atlantiques entre Rabat et Agadir ainsi que sur les régions côtières de l'Oriental. La végétation climacique y est sylvatique et se caractérise par des espèces arborées, telles que *Tetraclinis articulata*, *Pinus halepensis*, *Juniperus phoenicea*, *J. oxycedrus*, *Rhus pentaphyllum*, *Olea europaea*, *Pistacia lentiscus*, *Quercus suber* et *Q. ilex*, qui représentent des espèces dominantes dans de nombreux groupements végétaux sylvatiques. Ils ont été largement transformés en matorral et erme ou ont été remplacés par des cultures.

Les bioclimats subhumide et humide : ils couvrent des aires relativement réduites, situées au nord-ouest, dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas. La végétation climacique consiste en différents types de forêts, qui ont été largement défrichées et mises en culture ou dégradées en matorral. Certaines des espèces arborées sont également rencontrées sous le bioclimat semi-aride, par exemple *Quercus ilex* et *Q. suber*, mais dans des groupements végétaux différents. Les espèces arborées suivantes sont toutefois réservées aux bioclimats subhumide et humide : *Pinus pinaster*, *Quercus faginea*, *Q. coccifera*, *Q. pyrenaica*, *Cedrus atlantica*, *Acer monspessulanum*.

Végétation pastorale

Généralités

La quasi-totalité de la végétation naturelle et spontanée (forêts, matorrals, prairies, ermes, pelouses, steppes), sauf si elle est protégée pour des raisons particulières, de protection des forêts de production,

des bassins versants de barrages, des dunes du littoral, des sites naturels, des sites sacrés, etc., appartient aux terrains de parcours ou de pâturages, qui sont généralement dotés d'un statut juridique collectif, domanial ou privé.

Ils occupent la plus grande partie du territoire et sont généralement exploités de façon abusive, principalement à cause d'une surcharge qui conduit à un appauvrissement de leur composition botanique. Par rapport aux parcours, les surfaces couvertes par les pâturages améliorés et les prairies artificielles sont insignifiantes.

La composition floristique de parcours est très souvent dominée par des espèces refus. Suite à l'exploitation inadéquate, la proportion des espèces à valeur pastorale élevée de la biomasse totale est réduite en dépit de leur nombre important. Les espèces refusées par les animaux domestiques appartiennent surtout aux familles des :

- *Lamiaceae* (spp. de *Lavendula*, *Salvia*, *Satureja*, *Thymus*);
- *Apiaceae* (spp. de *Ammi*, *Bupleurum*, *Daucus*, *Ferula*, *Ridolfia*, *Thapsia*);
- *Asteraceae* (*Atractylis*, *Carduus*, *Carlina*, *Centaurea*, *Cirsium*, *Galactites*, *Onopordon*, *Pallenis*, *Scolymus*, *Silybum*);
- *Liliaceae* (*Asparagus*, *Asphodelus*, *Bellevallia*, *Muscari*, *Scilla*, *Urginea*);
- *Boraginaceae* (*Borago*, *Cerinth*, *Echium*);
- *Cistaceae*, *Euphorbiaceae*, *Juncaceae*, *Scrophulariaceae*, *Solanaceae* (Le Houérou 1981).

Les espèces de haute valeur pastorale appartiennent surtout aux familles des *Poaceae* (spp. d'*Avena*, *Bromus*, *Cenchrus*, *Dactylis*, *Eragrostis*, *Festuca*, *Lolium*, *Oryzopsis*, *Phalaris*, *Puccinellia*, *Thinopyrum*, *Vulpia*) et des *Fabaceae* (*Astragalus*, *Colutea*, *Cytisus*, *Hedysarum*, *Lotus*, *Lupinus*, *Medicago*, *Melilotus*, *Pisum*, *Onobrychis*, *Ornithopus*, *Trifolium*, *Trigonella*, *Vicia*).

Certaines espèces ont été systématiquement prospectées et évaluées en vue de sélectionner et d'améliorer des variétés pastorales et fourragères (Bounejmate 1994). Des cultivars commerciaux disponibles existent, notamment des espèces graminées – *Dactylis glomerata*, *Festuca arundinacea*, *Lolium perenne*, *L. multiflorum*, *L. rigidum*, *Phalaris aquatica*, *Thinopyrum elongatum* – ainsi que des légumineuses – *Astragalus hamosus*, *Hedysarum coronarium*, *Lotus corniculatus*, *Lupinus albus*, *L. angustifolius*, *L. luteus*, *Medicago littoralis*, *M. murex*, *M. polymorpha*, *M. rugosa*, *M. scutellata*, *M. tornata*, *M. truncatula*, *M. sativa*, *Onobrychis*

viciaefolia, *Ornithopus compressus*, *O. isthmocarpus*, *O. sativus*, *Pisum sativum*, *Trifolium alexandrinum*, *T. cherleri*, *T. fragiferum*, *T. hirtum*, *T. repens*, *T. resupinatum*, *T. subterraneum*, *Vicia sativa*, *V. villosa* (OECD 1986, Oram 1990).

Le potentiel existant de la riche flore autochtone, aussi bien les espèces que les variétés, est loin d'être suffisamment connu et exploité agronomiquement.

Types physionomiques de parcours

Sous l'aspect physionomique, la végétation de parcours peut être classée en formations telles que les forêts, les matorrals, les ermes, les pelouses, les prairies, les steppes, etc., qui peuvent être subdivisées selon leur couverture végétale, leur hauteur, leur structure et leur composition floristique.

La forêt : selon Le Houérou (1977), la forêt est une formation végétale d'au moins 5 m de haut ayant une densité d'au moins 100 arbres/ha. Donadieu (1977) distingue la forêt dense (d'un recouvrement supérieur à 75 %), la forêt claire (50 à 75 %) et la forêt trouée ou clairière (25 à 50 %).

La forêt est la végétation climacique aux bioclimats :

- semi-aride (forêts d'*Argania spinosa*, de *Tetraclinis articulata* et de *Pinus halepensis*);
- subhumide (forêts de *Quercus suber*, *Q. ilex*, *Cedrus atlantica* et de *Pinus pinaster*);
- humide (forêts de *Quercus faginea* et de *Cedrus atlantica*).

La forêt n'existe pas sous les bioclimats sahariens et arides, ni en haute montagne, où la faible densité d'arbres permet seulement des steppes arborescentes.

Le matorral : c'est une formation végétale ligneuse qui ne dépasse pas 5 m de hauteur et qui peut être climacique ou dériver de la forêt par des traitements dégradants (Le Houérou 1981).

Selon sa hauteur, il peut être élevé (plus de 2 m), moyen (0,6 à 2 m) et bas (moins de 0,6 m); selon son recouvrement, il peut être dense (plus de 75 %), troué (50 à 75 %) et clair (25 à 50 %); selon sa structure, il peut être arboré ou à xérophytes épineux.

Les termes non physionomiques courants maquis et garrigue désignent des matorrals dérivant de la dégradation de forêts sur sols acides (maquis) et sur sols calcaires (garrigue).

Comme les forêts, les matorrals sont restreints aux bioclimats semi-arides, subhumides et humides. Les principaux types de matorrals sont définis par

FAO et MARA (1986) et Donadieu (1976) en fonction du bioclimat.

Pour la zone semi-aride : matorrals d'altitude à xérophytes épineux, *Quercus ilex* et *Juniperus phoenicea* ; matorrals hauts à *Tetraclinis articulata* et *Juniperus phoenicea* ; matorrals clairs et denses à *Pistacia lentiscus*, *Stipa tenacissima* et *Tetraclinis articulata* ; matorrals à *Pistacia lentiscus*, *Filaria*, *Olea oleaster*, *Juniperus phoenicea* ; matorrals à *Adenocarpus anagyriifolius*, *Chamaerops humilis*, *Lavandula dentata* et *Retama dasycarpa* ;

Pour la zone de haute montagne : matorrals clairs à *Juniperus thurifera* et xérophytes épineux ; matorrals bas à moyens à *Ormenis scariosa*, *Adenocarpus anagyriifolius* et *Retama dasycarpa* ; matorrals bas à moyens à *Genista* et *Bupleurum atlanticum*, *B. spinosum* et *Cistus laurifolius* ; matorrals à *Ononis atlantica*, *Santolina rosmarinifolia*, *Stipa niteus* et *Bupleurum spinosum*.

Pour la zone subhumide et humide : matorrals bas à *Adenocarpus boudii* et *Genista pseudo-pilosa* ; matorrals de dégradation à *Chamaerops humilis* et *Thymus* spp. ; matorrals de dégradation à *Quercus ilex* ; matorrals à *Chamaerops humilis*, *Cistus* spp., *Erica* spp. et *Arbutus unedo*.

L'erme : l'erme est une formation herbacée basse, plus ou moins discontinue, à rythme saisonnier marqué, qui dérive du matorral par dégradation très poussée et qui est donc également limitée aux bioclimats semi-arides, subhumides et humides (Ionesco et Mathez 1967). L'erme est dominée par des annuelles, des géophytes et des plantes à rhizome, dont la plupart sont des espèces refusées par les animaux. Les espèces ligneuses qui subsistent encore dans l'erme sont souvent des reliquats de la végétation arbustive précédente et servent à distinguer différents types d'erme, par exemple (Donadieu 1977) :

- erme arborée à *Quercus suber* (Mamora) ;
- erme buissonnante à *Chamaerops humilis* (pâturages d'El Borouj) ;
- erme cultivée à *Ziziphus lotus* (région de l'Oued Zem).

La pelouse : c'est une formation herbacée basse (généralement moins de 30 cm), à hemicryptophytes, géophytes méso-hygrophiles et thérophytes et à rythme saisonnier marqué. Géographiquement, les pelouses sont surtout localisées dans les montagnes et les plateaux à partir de 1 000 m d'altitude. Elles peuvent dériver de formations défrichées et être dans ce cas arborées (par exemple à *Cedrus atlantica*), arbustives (par exemple à *Juniperus oxycedrus* et *Crataegus laciniata*) ou buissonnantes (par exemple à

Quercus ilex dégradé). Des pelouses dues aux conditions climatiques ou édapho-climatiques asylvatiques se trouvent en haute montagne et dans les plaines autour de dayas ou merjas.

Les steppes : ce sont des formations végétales, primaires et secondaires basses et ouvertes des bioclimats arides, sahariens et de haute montagne, trop secs ou trop froids pour forêts et matorrals (Ionesco et Mathez 1967, Donadieu 1977).

En fonction du nombre de strates, de la nature des espèces dominantes et du bioclimat, Donadieu (1977) distingue des steppes graminéennes, chamaephytiques, arborées, arbustives et buissonnantes ainsi que subarides, arides et désertiques.

Les steppes arborées et arbustives sont physiologiquement encore proches de quelques matorrals, mais elles ne se trouvent qu'en bioclimats qui ne permettent pas la forêt. Donadieu (1977) distingue :

- des steppes arborées à espèces ligneuses de plus de 5 m de hauteur, par exemple, à *Argania spinosa*, *Ziziphus lotus* et *Rhus pentaphylla*, à *Acacia raddiana*, *Withania adpressa* et *Rhus pentaphylla*, à *Pistacia atlantica*, *Artemisia herba-alba* et *Ziziphus lotus* ;
- des steppes arbustives à espèces ligneuses de 2 à 5 m de hauteur, par exemple, à *Juniperus oxycedrus*, *Artemisia herba-alba* et *Ormenis africana*, à *Juniperus phoenicea*, *Bupleurum spinosum* et *Thymus* spp. ;
- des steppes buissonnantes à espèces ligneuses de 0,6 à 2 m de hauteur, par exemple, à *Genista tricuspidata*.

Les steppes chamaephytiques crassulescentes sont essentiellement localisées sur sols salés, parfois gypseux, si elles consistent essentiellement en chénopodiacées, par exemple, à *Suaeda fruticosa* ; à *Lycium gemmascens* et *Salsola* spp. ; à *Anabasis aphylla* ; à *Salsola vermiculata* et *Halogeton alopecuroides*.

Un cas particulier est constitué par les steppes crassulescentes à euphorbes épineuses cactéoïdes des régions atlantiques à bioclimat aride et saharien (à *Euphorbia echinus* et *E. balsamifera*).

Les steppes graminéennes sont à base d'espèces vivaces soit caespiteuses (à *Stipa tenacissima*), soit non caespiteuses (à *Aristida pungens* et *Lygeum spartum*), soit à base d'annuelles (à *Stipa retorta*).

Les steppes chamaephytiques ou ligneuses non crassulescentes sont surtout :

- à *Artemisia herba-alba* et *Noaea mucronata* ;
- à *Haloxylon scoparium* et *Atractylis serratuloides* ;
- à *Launaea arborescens* et *Zilla macroptera* ;
- à *Peganum harmala*, *Thymus* spp. et *Stipa parviflora*.

La prairie : formation azonale largement indépendante du bioclimat, la prairie se trouve au bord des oueds, dans les dépressions à nappe phréatique proche de la surface et autour des lacs. Elle reste verte durant toute l'année grâce à un approvisionnement en eau quasi permanent. Sa composition botanique consiste surtout en hémicryptophytes et géophytes hygrophiles. Bien que les prairies n'occupent que des surfaces très réduites (1 à 2 % du territoire en zone méditerranéenne selon Le Houérou 1981), elles sont des pâturages très importants en raison de leur production élevée et surtout grâce à leur production hors saison pluviale.

Les prairies contiennent de nombreuses espèces de graminées et légumineuses à haute valeur fourragère, susceptibles d'être domestiquées comme culture fourragère, par exemple : *Festuca arundinacea*, *Hordeum bulbosum*, *Lolium perenne*, *Phalaris coarulescens*, *Puccinellia distans*, *Thinopyrum elongatum*, *Lotus corniculatus*, *Medicago ciliaris*, *Trifolium fragiferum*, *T. repens*, *T. resupinatum*, *T. yanninicum*.

Importance des parcours

Les parcours forestiers et hors forêt dotés d'un statut juridique occupent ensemble, selon les études du plan fourrager, une superficie de 28,5 millions d'hectares (tableau 2). La majorité des parcours désertiques n'a pas été considérée par ces études en raison de leur production réduite et irrégulière ainsi que de leur accessibilité limitée.

Tableau 2. Surface et production annuelle de parcours (source : MARA et FAO 1986)

Type de parcours	Surface (ha x 10 ⁶)	Production annuelle (UF x 10 ⁶)
Parcours hors forêt	20,900	1 200
Parcours forestiers	7,553	1 522
forêts de <i>Quercus ilex</i>	1,432	449
forêts de <i>Quercus suber</i>	0,351	113
forêts d' <i>Argania spinosa</i>	0,822	308
forêts de <i>Cedrus atlantica</i>	0,132	56
forêts de <i>Tetraclinis articulata</i>	0,590	95
forêts d'essences secondaires	0,710	92
autres formations arborées et arbustives	0,356	44
Steppes de <i>Stipa tenacissima</i>	3,160	365

Parmi les parcours hors forêt, environ 6,0 millions d'hectares sont des steppes appartenant au bioclimat aride non désertique et 1,9 million d'hectares sont des ermes et matorrals appartenant aux bioclimats semi-aride, subhumide et humide (Donadieu 1977).

L'importance relative en surface de différents types de parcours est difficile à apprécier en détail avec précision, car les termes de statistique ne coïn-

cident pas bien avec ceux des écologistes présentés précédemment, par exemple les forêts au sens statistique recouvrent à la fois des formations végétales de forêts, matorrals et steppes arborées. Un résumé schématique de la répartition de la végétation naturelle par rapport au bioclimat est donné dans la figure 6.

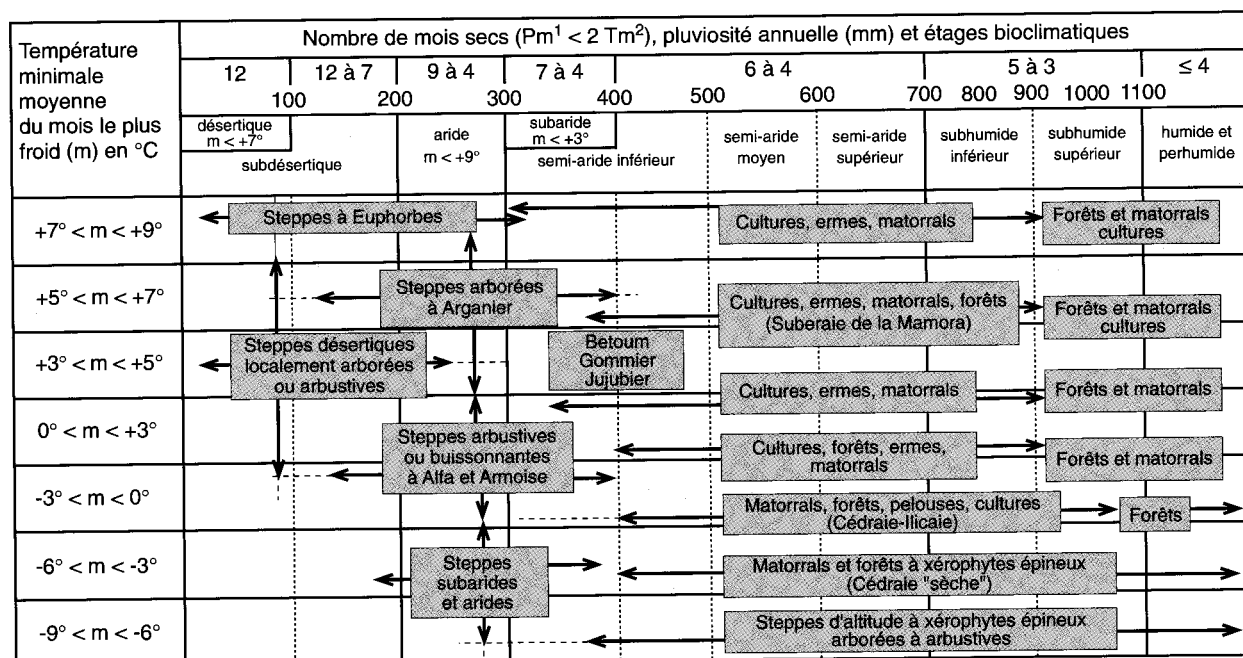
Production végétale

Découpage de zones

Une classification simple en zones de production végétale est nécessaire pour définir et discuter des questions qui lui sont liées et pour éviter des répétitions inutiles. Etant donné que l'eau est le principal facteur limitant de la production végétale, la pluviosité permet de distinguer différentes zones, à condition qu'elles ne soient pas marquées par des montagnes. A l'intérieur d'une zone à pluviosité similaire et sans perturbation par le relief, le sol devient le facteur décisif de la production. Des régions montagneuses et irriguées sont dans un découpage par pluviosité des régions extrazonales.

Au Maroc, comme dans des pays à conditions climatiques similaires, on rencontre à pluviosité croissante une succession : zone pastorale à végétation semi-désertique et steppique ; zone céréalière à dominance d'orge ; zone céréalière à dominance de blé ; zone à pluviosité élevée à vocation fourragère (Bortoli *et al.* 1969, Carter 1978, Jaritz 1992 b, Jones 1990 et 1992, MAMVA 1995). Nous essayerons par la suite de caractériser brièvement les zones de la production végétale au Maroc, en indiquant la coïncidence zonale en termes de bour, de pluviosité, de bioclimats et de régions géographiques. Il est évident qu'une telle caractérisation ne peut être qu'approximative, car l'efficacité de la pluviosité pour les cultures dépend entre autres de la répartition et de la nature des pluies, de l'ETP, de la température, de la nature du sol, des techniques culturales ainsi que du matériel végétal disponible et de son utilisation. En outre, la transcription d'une zonalité climatique au découpage régional et administratif est problématique mais indispensable pour utiliser les données statistiques existantes.

Les zones ainsi distinguées (tableau 3) peuvent être comprises comme types indiquant un ensemble de caractéristiques qui représentent un instrument valable de communication. Elles expriment leurs caractéristiques surtout au centre de leur aire géographique, tandis qu'à la périphérie on trouve plutôt des bandes de transition entre types. Pour discuter la zonalité de la vocation culturale, nous répartissons les zones largement à l'aide de classes de pluviosité annuelle et les



1. Pluviométrie mensuelle moyenne (mm).

2. Température mensuelle moyenne (°C).

Figure 6. Bioclimats et formations végétales dominantes au Maroc (source : Donadieu 1977, modifié)

Tableau 3. Aperçu des zones d'agriculture

Zone	Pluviosité (mm/an)	Dénomination populaire	Bioclimats	Régions géographiques concernées	Vocation type
A	< 250	Zones sahariennes et pastorales Bour défavorable oriental	Saharien, Aride inférieur et moyen	Boujdour, Dakhla, Errachidia, Guelmim, Laâyoune, Ouarzazate, Smara, Tan-Tan, Tata, Tiznit, Boulemane, Figuig, Oujda	Utilisation pastorale des différents types de steppes
B	250 - 330	Bour défavorable occidental	Aride supérieur, Semi-aride inférieur	El Kelaâ, Essaouira, Marrakech, Safi, Taroudant	Céréaliculture à dominance d'orge à fins multiples
C	330 - 400	Bour intermédiaire	Semi-aride inférieur	Beni Mellal, El Jadida, Khouribga, Nador, Settat	Blé, orge et légumineuses à graines et fourragères
D	400 - 600	Bour favorable	Semi-aride moyen et supérieur	Ben Slimane, Casablanca, Fès, Khemisset, Meknès, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Tanger, Taounate, Taza, Tétouan	Cultures diversifiées, céréales dominées par le blé
E	600 - 800 et > 800		Subhumide et humide		Cultures diversifiées à fortes proportions de cultures fourragères
F	< 330 à > 1000	Zones de montagne	Aride à humide	Al Hoceima, Azilal, Chaouen, Ifrane, Khenifra	Arboriculture, cultures diverses, pastorales, forêts
G		Irrigué		Doukkala, Gharb, Haouz, Loukkos, Moulouya, Souss-Massa, Tadla	Culture diversifiées et intensives

termes populaires correspondants conformément à l'usage à la DPV du MAMVA (1995).

Au-dessous d'environ 250 mm : la vocation agricole est pastorale, essentiellement à base de la végétation naturelle steppique, qui peut être enrichie le cas échéant par la plantation d'arbustes fourragers,

généralement avec des espèces d'*Acacia*, d'*Atriplex* et d'*Opuntia* (zone A, tableau 3). Réhabiliter les parcours dégradés par des semis pastoraux est cependant très risqué et non prometteur. L'extension de la céréaliculture extensive à l'aide du *cover-crop* sur de vastes étendues de parcours steppiques a détruit une part

importante de la végétation naturelle, produit des effets néfastes sur la conservation du sol et la production animale et devrait, par conséquent, être interdite.

La zone d'environ 250 à 330 mm : elle est caractérisée par la dominance de la culture d'orge à plusieurs fins (déprimage, grains, paille, fourrage), intimement liée à l'élevage ovin (zone B, tableau 3). Les rendements en grains sont très incertains en raison des déficits du bilan hydrique durant la période de croissance. Pour cela, la culture d'orge doit être souple en fonction de la pluviosité. En automne sec, on ne sèmera pas. Ainsi, la jachère pâturée occupera un espace variable selon l'année. L'exploitation doit être également souple. Si le rendement prévisible en grains est jugé marginal, on doit pâturer ou conserver la culture. Les possibilités de diversification sont très réduites. Ainsi, la culture d'orge est essentiellement interrompue par la jachère pâturée de durée variable en fonction de la pluviosité. En raison de la variabilité importante des pluies, il faut stocker des réserves fourragères pour le cheptel pour au moins une année et réduire son nombre en cas de deux années défavorables consécutives.

La zone d'environ 330 à 400 mm : on passe, à pluviosité croissante, des régions économiquement favorables à la culture d'orge à celles favorables à la culture du blé (zone C, tableau 3). Le point de croisement est variable en fonction de la quantité et de la distribution des pluies, du régime thermique, des variétés disponibles et des relations de prix (Jones 1992). Un certain nombre de légumineuses à grain (lentille, lupin, pois chiche, petit pois, fève et féverole) et de légumineuses fourragères (spp. de *Lathyrus*, *Medicago* annuelles, *Vicia* et *Pisum sativum* pur ou en association avec une céréale fourragère) s'adaptent à pluviosité croissante dans cette zone ; leur surface emblavée reste cependant relativement modeste pour des raisons complexes, entre autres à cause de l'opinion répandue que des légumineuses supportent moins bien le stress hydrique qui limite le rendement dans des années « normales ». Ainsi, les céréales occupent plus de 80 % des surfaces emblavées avec des cultures annuelles, rendant impossible l'application d'un assolement convenable. Dans les plaines atlantiques, la culture du maïs en bour en rotation avec l'orge est répandue. C'est dans cette zone que la culture des *Medicago* spp. annuelles a potentiellement le plus grand intérêt. Elles ne sont cependant cultivées que sur des superficies très limitées. Les principales cultures fourragères restent par conséquent les céréales fourragères (orge, avoine, triticale) pures ou en association avec le pois et la vesce. Etant donné la variabilité de la

pluviosité, un stock de fourrages suffisant pour environ un an est toujours nécessaire.

Les zones de 400 à 800 mm : on y rencontre les meilleures conditions en bour pour la diversification et l'intensification des cultures avec un optimum entre 550 et 650 mm (D et E, tableau 3). A la limite inférieure de la pluviosité, les déficits hydriques ressemblent à ceux de la zone C, tandis qu'à la limite supérieure, l'excès d'eau peut être un problème sérieux, particulièrement dans les bas-fonds et sur les sols à texture fine. Toutes les grandes cultures peuvent être pratiquées ici : céréales, légumineuses à grains, cultures fourragères, oléagineux, betterave sucrière. Le choix des espèces et des variétés se fera en fonction des conditions édaphiques, de la quantité et de la répartition des pluies et de la température hivernale. L'adoption d'un assolement doit en plus prendre en compte la compatibilité des cultures ainsi que les aspects économiques et organisationnels. Sur les sols fertiles, on appliquera des rotations triennales, du type blé-culture fourragère ou oléagineuse-légumineuse à grains, et quadriennales, du type blé-fourrage-orge ou triticale-légumineuse à grains.

Sur des sols médiocres, une rotation biennale, du type céréale-fourrage, sera pratiquée. Des sols marginaux seront cultivés hors assolement, par exemple avec *Medicago* spp. annuelles, *Hedysarum coronarium* ou *Medicago sativa* sur des pentes à haut risque d'érosion et avec des prairies à base de *Festuca arundinacea* dans les bas-fonds. Ces cultures fourragères peuvent s'ajouter favorablement aux cultures fourragères assolées (associations céréales et légumineuses, lupin, bersim, maïs, betterave fourragère), ce qui rend le système d'affouragement plus souple. Néanmoins, un élevage rationnel exige un stock de fourrage conservé pour nourrir le cheptel durant six à douze mois en fonction de la variabilité pluviale à l'intérieur de la zone.

Dans la pratique, les possibilités de diversification sont assez délaissées. Partout, le blé domine largement et les assolements pratiqués ne s'appuient souvent pas sur une base rationnelle, comme le maintien de la fertilité du sol ou le contrôle des mauvaises herbes et maladies. La superficie emblavée, particulièrement du blé, dépend en fait plutôt de la quantité des pluies précoces en automne.

La zone à pluviosité élevée : à partir d'environ 750 mm, l'excès d'eau en hiver constitue un inconvénient pour les grandes cultures sensibles à l'engorgement. Les cultures fourragères, comme bersim, trèfle de Perse, sulla, vesce-avoine ou avoine pure, ray-grass d'Italie, betterave fourragère, maïs et sorgho fourra-

ger, deviennent sur des sols relativement bien drainés économiquement supérieures aux céréales. L'assolement sera avantageusement dominé par les cultures fourragères. Une proportion croissante des sols mal drainés ou sensibles à l'érosion sera occupée par des prairies à base de légumineuses (surtout le trèfle souterrain) et de graminées (*Festuca arundinacea*, *Phalaris aquatica*, *Lolium rigidum*).

La variabilité de la pluviosité devient moins importante. Le système fourrager est en plus facilité par la possibilité de produire une partie des besoins hors saison (maïs et sorgho fourrager) soit sur des sols restant longtemps humides en été, soit à l'aide d'irrigation complémentaire. Le stockage au champ – cas de la betterave fourragère – contribuera à réduire la quantité de fourrages à conserver, qui doit être suffisante pour nourrir le cheptel pendant environ quatre à six mois.

L'irrigué : étant donné que l'irrégularité du régime pluvial constitue la contrainte majeure de l'agriculture sur la quasi-totalité du territoire, l'irrigation, à partir de grands barrages ou de petite et moyenne hydraulique, est le plus puissant instrument d'intensification de la production végétale. Par conséquent, le potentiel de production atteint son maximum en irrigué (zone G, tableau 3) d'autant plus qu'on y dispose souvent de très bons sols. Le choix d'espèces et de variétés pour l'irrigué se fait, en l'absence de problèmes de drainage, essentiellement en fonction du régime thermique et – pour les cultures industrielles – de la disponibilité de l'industrie de transformation. Ainsi, on rencontre des cultures intensives : arbres fruitiers, cultures maraîchères, canne à sucre, betterave sucrière, coton, cultures fourragères et certaines grandes cultures cultivées que l'on trouve aussi en bour, cependant avec des rendements élevés et stables grâce à l'irrigation.

Les cultures fourragères actuellement en place en irrigué comprennent environ 36 % de la superficie totale emblavée en fourrages, mais 70 % des UF produites (tableau 6).

C'est en irrigué où l'élevage laitier industriel est concentré. Potentiellement, la production fourragère est encore plus importante car la production actuelle dévie de la production potentielle d'environ 50 % et le taux de réalisation de la sole fourragère en irrigué atteint seulement environ 50 % par rapport aux prévisions (Ameziane 1987, Ameziane et Benyassine 1989). La luzerne et le bersim dominent généralement et les systèmes de production fourragère en irrigué sont largement fondés sur la complémentarité de ces deux cultures. Cependant, dans quelques régions, la

culture de la luzerne est empêchée par l'hydromorphie du sol (Gharb, Loukkos), dans d'autres, celle du bersim, par la salinité (Souss-Massa) ou des températures basses (Tafilalet, Ouarzazate), rendant le système de la production fourragère trop étroit. La gamme des cultures fourragères irriguées devrait donc être diversifiée. Certaines cultures comme le sorgho, le maïs, le ray-grass d'Italie, le trèfle de Perse et la betterave fourragère ont déjà fait la preuve de leur productivité au Maroc et peuvent diversifier la production. Parallèlement, la productivité des cultures en place devrait être augmentée par l'amélioration de leur itinéraire technique afin de réduire le décalage entre production réelle et production potentielle. Une autre possibilité intéressante d'intensification est la culture intercalaire d'espèces à rythme de croissance complémentaire du type sorgho vivace-bersim, démontrée par Glatzle (1986) dans le Tadla.

Même en irrigué, la production fourragère n'est pas suffisamment équilibrée pour l'alimentation régulière du cheptel laitier durant toute l'année. Bien qu'une diversification des cultures fourragères soigneusement planifiée selon les besoins spécifiques puisse atténuer ce problème, la conservation de fourrages est aussi indispensable pour pallier les irrégularités de la production.

Les zones de montagnes : elles sont avant tout caractérisées par la diversité des conditions édapho-climatiques, avec des bioclimats aride à humide et des hivers chaud à très froid (zone F, tableau 3). Conformément à ces conditions diverses, on y rencontre une gamme de cultures différentes. En plus des cultures vivrières, les zones de montagne se distinguent par leur arboriculture, entre autres avec des espèces exigeant des températures fraîches pour la fructification, telles que pommier, cerisier et noyer.

Au sens propre du terme zones de montagne, il n'y a que peu de cultures fourragères. La majorité des emblavures fourragères dans ces zones sont des luzernières en irrigué à base de petite et moyenne hydraulique. En bour, la vesce-avoine et l'avoine sont cultivées en superficies modestes dans le Rif, le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Potentiellement, les cultures pastorales pourraient jouer un rôle important en montagne pour contribuer au contrôle de l'érosion. Leur développement est cependant entravé par des contraintes multiples, entre autres par la faible intensité de l'élevage.

Occupation du sol

La SAU, qui occupe seulement environ 11 % de la superficie totale du territoire, couvre essentiellement

les régions au nord-ouest d'une ligne Goulmine-Oujda, où la pluviosité est supérieure à 250 mm/an (tableau 4). Cette zone abrite aussi les forêts, qui occupent environ 6,3 % du territoire (43 920 km²). La plus grande partie du pays est occupée par des parcours et des terres incultes, surtout dans les régions désertiques et steppiques, où l'activité agricole dominante est l'élevage pastoral, exception faite de l'agriculture oasienne. L'occupation du sol reflète les grands traits de la zonalité climatique, topographique et édaphique. Ainsi, la part de la SAU diminue avec l'aridité croissante et une part plus importante de montagnes. L'inverse est le cas pour les terrains incultes.

Nous rapportons dans les tableaux 4 et 5 des chiffres d'un classement par région (figure 7), adopté à l'occasion de l'élaboration du plan fourrager, sans discuter en détail les difficultés méthodologiques qui y

sont associées (MARA et FAO 1986, définition et caractérisation et zones écologiques).

Il est tout de même à signaler que ces chiffres comportent une marge d'incertitude importante et ne peuvent fournir qu'une orientation de diagnostic régionale, ponctuelle et assez sommaire.

Les sources d'imprécisions sont surtout liées :

- au passage d'une zonalité écologique à un classement administratif ;
- à la fusion des chiffres du bour et de l'irrigué ;
- au choix en faveur de chiffres moyens par région, regroupant différents systèmes d'élevage d'intensité très distincts ;
- à la confusion dans l'usage des termes parcours, parcours forestiers, inculte et jachère ;
- à l'appréciation des déprimages et de l'utilisation de la paille.

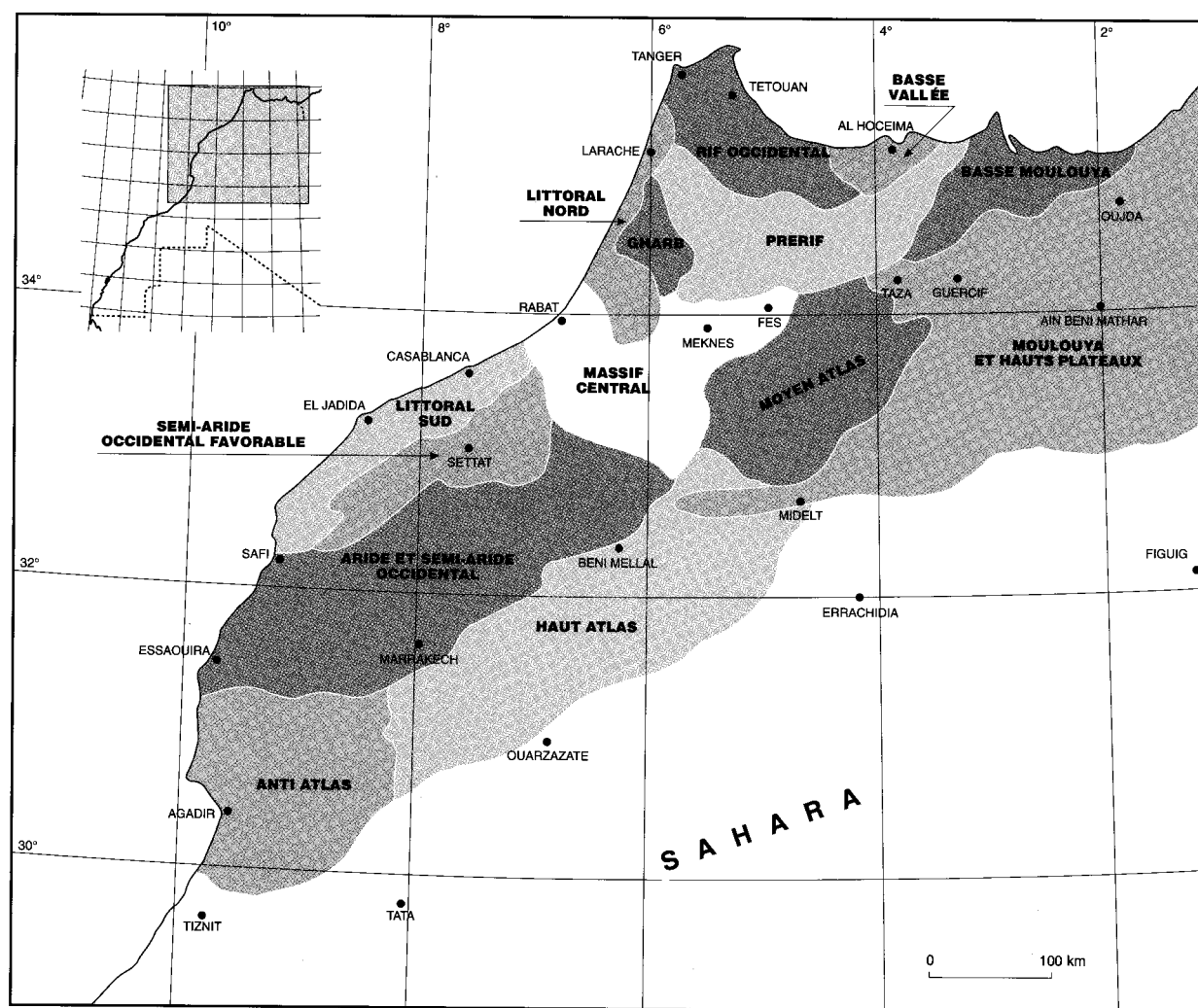


Figure 7. Régions écologiques de l'étude fourrages (source : FAO et MARA 1986)

Tableau 4. Régions écologiques, bioclimats et occupation du sol (sources : MARA et FAO 1986 modifié, FAO 1986)

Région	Pluviosité (mm/an)	Etage bioclimatique ¹	SAU	Forêts et Alfa (%) de la surface totale de la région)	Parcours	Inculte	Surface totale (km ²)
Rif occidental	600 à 1 400	SH, H	25	36	7	32	9 900
Prérif	500 à 1 000	SA, SH	44	13	1	42	13 980
Moyen Atlas	500 à 900	SH, H	25	63	5	7	10 290
Littoral nord	500 à 700	SA, SH	36	34	4	26	6 160
Massif central	450 à 800	SA, SH	38	15	6	41	27 390
Haut Atlas	400 à 800	SA, SH, H	17	56	5	22	11 630
Gharb	400 à 600	SA, SH	96	1	3	-	4 740
Littoral sud	300 à 500	SA	58	1	9	32	4 250
Semi-aride occidentale favorable (Doukkala, Abda)	300 à 450	SA	77	1	2	20	15 170
Aride et semi-aride occidentale défavorable	200 à 450	A, SA	47	20	33	-	47 170
Basse vallée du Rhis	300 à 400	A, SA	53	28	0	38	3 180
Basse Moulouya	300 à 400	A, SA	22	16	1	61	6 440
Anti-Atlas	200 à 400	A	13	21	7	59	22 370
Moulouya et Hauts Plateaux	125 à 250	A	5	34	45	16	92 160
Sahara	< 125	S	1	1	40	58	425 220
Total (km ²)			79 960	75 500	232 520	312 870	700 590

1. H = humide, SH = subhumide, SA = semi-aride, A = aride, S= saharien.

L'occupation du sol de l'ensemble de la SAU est caractérisée par la dominance omniprésente de la céréaliculture, par une concentration des cultures industrielles et maraîchères dans l'irrigué et de l'arboriculture dans les régions de montagne (tableau 4). La jachère atteint ses plus fortes proportions dans les régions arides. La part des légumineuses à graines et des cultures fourragères est concentrée dans les régions à pluviosité moyenne à élevée, les dernières ayant aussi des proportions élevées en irrigué (MARA et FAO 1986). Lors de l'élaboration du plan fourrager, plus des 3/4 des emblavures fourragères étaient concentrées dans les régions : Massif central (24,1%), semi-aride occidentale favorable (17,0 %), Tadla, Haouz et Souss (15,1 %), Littoral nord (7,9 %), Rif

occidental (6,1 %) et Littoral sud (5,5 %). Toutefois, à l'intérieur de chaque région, la répartition des fourrages cultivés est assez hétérogène (MARA et FAO 1986). La part des cultures fourragères de la SAU dans une région donnée dépasse les 10 % seulement dans les zones de Littoral nord et sud (tableau 5).

La zonalité des cultures fourragères : il apparaît plus nettement si on utilise le classement indiqué dans le tableau 3 et si on sépare bour et irrigué (tableaux 6 et 7).

Les emblavures en bour comprennent environ 64 % de fourrages cultivés avec une concentration en bour favorable. Leur contribution au rendement total en UF de fourrages n'atteint que 30 % (tableau 6). La variation interannuelle des emblavures est relative-

Tableau 5. Indication de l'occupation de la SAU par région (%) (source : MARA et FAO 1986)

Région	Céréales	Arboriculture	Légumineuses	Fourrages	Cultures industrielles	Maraîchage	Jachères
Rif occidental	59	10	10	8	4	-	9
Prérif	54	17	2	2	1	-	17
Moyen Atlas	52	10	7	4	0	3	19
Littoral nord	62	6	7	10	7	-	7
Massif central	61	7	12	6	2	-	17
Haut Atlas	53	11	2	2	12	1	29
Gharb	62	5	8	2	26	-	5
Littoral sud	71	-	2	16	1	8	11
Semi-aride occidentale favorable	69	1	4	4	1	-	21
Aride et semi-aride occidentale défavorable	59	7	0	2	1	0	28
Basse vallée du Rhis	39	15	2	1	0	1	29
Basse Moulouya	60	11	3	3	4	-	31
Anti-Atlas	41	11	0	3	0	5	40
Moulouya et Hauts Plateaux	44	4	0	1	-	-	55
Sahara	43	18	0	5	0	0	31
Total (ha x 10 ³)	4 731	618	427	280	147	180	1 613

Tableau 6. Emblavures fourragères et rendement en UF en moyenne des campagnes 1988-1989 à 1992-1993 par zone écologique (source : MARA/MAMVA-DPV 1990 à 1994)

Zone	Superficie (%)				UF (% du total)			
	Pluvial		Irrigué		Pluvial		Irrigué	
	moy. ¹	CV	moy.	CV	moy.	CV	moy.	CV
Bour favorable	38,7	5,7	6,1	24,5	15,1	5,6	9,5	22,6
Bour intermédiaire	13,9	5,2	5,0	8,0	5,8	59,8	11,2	12,9
Bour défavorable	3,8	28,6	16,5	4,8	1,0	52,0	34,6	13,2
Montagnes	7,3	8,3	2,2	36,4	4,2	40,9	3,7	69,3
Saharienne	0		6,5	18,8	-		11,2	18,4
Total (%)	63,6	2,8	36,4	5,0	30,2	33,6	69,8	14,5
Total absolu	247,7 ²	6,1	141,6	5,2	412,7 ³	44,2	909,3	7,0

1. Moyenne arithmétique.

2. ha x 10³.3. UF x 10⁶.**Tableau 7. Rendement en UF par hectare en moyenne des campagnes 1988-1989 à 1992-1993 par zone écologique (source : MARA/MAMVA-DPV 1990 à 1994)**

Zone	UF / ha				UF / ha min. et max. et % de la moyenne			
	Pluvial		Irrigué		Pluvial		Irrigué	
	moy. ¹	CV	moy.	CV	min.	max.	min.	max.
Bour favorable	1702	35,0	5287	12,7	51,5	147,5	88,8	122,6
Bour intermédiaire	1431	63,3	7505	5,5	11,8	159,6	93,4	106,3
Bour défavorable	1054	65,1	6904	4,2	8,3	186,7	93,4	104,9
Montagnes	1954	42,5	4529	38,8	41,9	168,5	52,9	168,0
Saharienne	-		5837	1,7	-		98,0	102,4
Total	1627	39,6	6373	3,3	43,0	154,8	94,0	104,0

1. Moyenne arithmétique.

ment faible en bour favorable et intermédiaire, mais élevée en bour défavorable conformément aux fluctuations importantes de la pluviosité dans cette zone. La contribution du bour au rendement en UF de fourrages n'est très importante qu'en bour favorable. Elle reste inférieure à 10 % dans les autres zones bour où elle fluctue énormément. En irrigué, emblavures et rendements sont relativement stables dans les régions sèches et relativement variables en zones plus pluvieuses et en montagne. Ce dernier fait est probablement dû à une prise de décision sur les emblavures en irrigué en fonction de la pluviosité ; en années pluvieuses, on réduit la superficie fourragère en irrigué.

Le rendement par hectare est généralement faible par rapport au potentiel, aussi bien en bour qu'en irrigué (tableau 7). Les rendements en bour baissent parallèlement à la diminution de la pluviosité zonale, mais la dépendance de la variation inter-annuelle des pluies est encore plus importante. Cela est indiqué par des fluctuations de rendement extrêmement importantes dans la zone bour défavorable. En irrigué, les rendements sont en moyenne quatre fois plus élevés qu'en bour. Les fluctuations des emblavures et du rendement en irrigué sont très faibles dans les zones bour intermédiaire et défavorable et saha-

rienne, mais relativement importantes en montagne et en zone bour favorable.

Place des principales cultures fourragères et pastorales

Les terres à consacrer aux cultures fourragères et pastorales sont soit assolées avec d'autres cultures, soit hors assolement. Dans ce dernier cas, il s'agit de sols écologiquement et/ou économiquement marginaux pour la céréaliculture, du fait qu'ils sont trop secs, trop humides, trop accidentés, trop superficiels, etc., et que le rendement en graines ne dépasse pas les coûts de production (environ 1 t/ha pour le blé).

Le choix d'espèces et de variétés doit essayer de faire coïncider les exigences édapho-climatiques de la culture avec les conditions édapho-climatiques du site. Cela signifie pour le choix de la précocité d'exploiter au maximum l'eau disponible, c'est-à-dire de choisir selon l'objectif de la production des variétés aussi tardives que possible pour permettre un rendement élevé en MS et/ou en graines. Hors assolement, on préférera les cultures vivaces et autorégénératrices, dans un assolement généralement les cultures annuelles, exception faite de la luzerne qui occupe des superficies assolées importantes en irrigué. Le choix de plantes pastorales est, en l'absence d'expérience

locale, parfois facilitée par la présence d'écotypes spontanés de mêmes espèces.

L'adaptation des principales cultures fourragères et pastorales, actuellement cultivées ou largement testées récemment, aux quelques sols typiques et aux zones de la pluviosité est indiquée dans la figure 8. Pour l'irrigué, les critères du choix sont largement indépendants de la pluviosité, mais plutôt économiques et associés à la disponibilité des terres. Concernant les limitations thermiques par les températures hivernales trop basse, voir la partie consacrée à la température.

D'autres espèces que celles de la figure 8 ont été proposées pour la culture, particulièrement par des phytosociologues, par exemple *Dactylis hispanica*, *Lotus corniculatus*, *L. creticus*, *Hedysarum carnosum*, *Onobrychis viciaefolia*, *Oryzopsis miliacea*, *Phalaris coerulescens*, *Thinopyrum* spp. (Ionesco 1970, Le Houérou et Froment 1969). Parfois, ces recommandations restent assez théoriques à cause de la non-disponibilité des semences commerciales.

Une orientation sur le choix d'espèces de zones aussi vastes que celle de la figure 8 est nécessairement assez sommaire. Elle doit être complétée par des informations spécifiques à l'échelle régionale, permettant d'apprécier les relations sol-plante dans l'exploitation. Nous en présentons ci-après deux exemples.

Le premier concerne l'exploitation d'élevage ovin demi-intensif Had Soualem de la SNDE, située à 35 km au sud-ouest de Casablanca, ayant un bioclimat semi-aride à hiver chaud ($P = 333$ mm, $m = 7,8$ °C, durée de la période de végétation, environ 5,5 mois) et des sols généralement sableux. En fonction du site, on prévoit un choix d'espèces et de variétés par lequel coexistent le *ley farming* bi-, tri- et quadriennal avec les cultures de blé, de triticale, d'ensilage et les prairies à *Medicago* spp. annuelles ainsi qu'un assolement triennal sans *Medicago* (tableau 8). Les meilleurs sols permettent la culture du blé et une plus grande diversification. Les sols superficiels et les sols sableux profonds ont des limitations agronomiques plus importantes et par conséquent un potentiel de rende-

Type de site ¹	1				2	3	4	5	6	7
Pluviosité annuelle (mm)	300	450	600	900						
<i>Avena sativa/Vicia</i> spp. pur ou en mélange										
<i>Triticale/Vicia</i> spp.										
<i>Medicago sativa</i>										
<i>Trifolium alexandrinum</i>										
<i>Hordeum vulgare/Pisum sativum</i> pur ou en mélange										
<i>Sorghum</i> spp. et <i>Zea mays</i>										
<i>Lupinus albus</i> et <i>L. luteus</i>										
<i>Lolium multiflorum</i>										
<i>Trifolium resupinatum</i>										
<i>Hedysarum coronarium</i>										
<i>Beta vulgaris</i>										
<i>Medicago truncatula</i> et <i>M. scutellata</i>										
<i>Medicago littoralis</i> et <i>M. tornata</i>										
<i>Trifolium subterraneum</i>										
<i>Trifolium brachycalycinum</i>										
<i>Trifolium yannicum</i>										
<i>Lolium rigidum</i>										
<i>Festuca arundinacea</i>										
<i>Trifolium fragiferum</i>										
<i>Phalaris aquatica</i>										
<i>Ehrharta calycina</i>										
<i>Onithopus compressus</i> et <i>O. sativus</i>										

1. 1 = Sols sablonneux, acides, secs; 2 = Sols sablonneux, acides, humides; 3 = Sols sablonneux, alcalins, secs; 4 = Vertisols et sols vertiques; 5 = Hamris; 6 = Sols de schistes argileux; 7 = Sols de bas-fonds hydromorphes.

Figure 8. Schéma d'adaptation au site des cultures fourragères et pastorales en bour au Maroc

Tableau 8. Vocation culturale des sols à Had Soualem (source : Jaritz 1994)

Type de sol	Vocation culturale	
Sols sableux de profondeur moyenne et superficielle	qualité bonne	a) Assolement triennal, type blé-triticales ou cultures d'ensilage-vesce pâture
		b) Assolement biennal, type blé ou triticales- <i>Medicago</i> spp. annuelles
	qualité médiocre	a) Assolement triennal ou quadriennal avec cultures (triticales grains, cultures d'ensilage) en rotation avec plusieurs années de <i>Medicago</i> spp. annuelles, type C-M-M ou C-M-M-M
		b) Prairies permanentes
Sols sableux profonds		a) Assolement triennal, type triticales-lupin-cultures d'ensilage
		b) Prairies permanentes
Sols superficiels non arables		Parcours ou parcours améliorés

ment et de diversification réduit. Les plus mauvaises parcelles peuvent servir avantageusement de prairies permanentes. Les terres sur lesquelles affleurent une dalle calcaire sont des terrains de parcours non arables, qui offrent cependant des possibilités d'amélioration pastorale non négligeables.

Les cultures d'ensilage comprennent les associations légumineuses-céréales (pois-orge, pois-triticales, vesce-triticales, vesce-avoine) ou des céréales pures, essentiellement l'avoine. Les avantages des céréales pures sont un rendement plus élevé, un effet moins salissant dans l'assolement et la possibilité du déprimage, tandis que l'association a l'avantage d'une teneur en protéines plus élevée.

Le lupin (*Lupinus albus*) a été retenu pour des sols sableux profonds, afin de remplacer l'achat de tourteaux par une production sur place. Le triticales comme culture à graines remplace à Had Soualem avantageusement l'orge et le seigle qui ont été cultivés auparavant.

Les conditions édapho-climatiques de Had Soualem exigent pour la culture de *Medicago* spp. annuelles des variétés assez précoces et adaptées aux sols sableux alcalins ou légèrement acides. Ainsi, un mélange de *M. littoralis* Harbinger (psammophile et basophile), de *M. tornata* Tornafeld (psammophile, tolérant aux sols acides) et de *M. truncatula* Cyprus (assez indifférent à la texture et au pH) a été pratiqué, qui couvre approximativement la gamme des conditions édaphiques du site.

D'autres espèces et variétés testées en petites et grandes parcelles (*Dactylis hispanica*, *Ehrharta calycina*, *Lolium multiflorum*, *L. rigidum*, *Ornithopus compressus*, *O. sativus*, *Trifolium subterraneum*, *Vicia dasycarpa*, *V. villosa*, *Zea mays* et des arbustes fourragers d'espèces diverses) sont restées sans application notable et durable, bien que cela semble techniquement facile pour quelques-unes parmi elles.

Les résultats obtenus à Had Soualem sont applicables dans la zone des sols sableux du littoral à climat semi-aride supérieur et moyen.

Le second exemple concerne l'exploitation d'élevage bovin et ovin Zouada près de Larache, qui appartient également à la SNDE. Son bioclimat est subhumide à hiver doux ($P = 724$ mm, $m = 6,5$ °C, durée de la période de végétation, environ 7 mois). Les sols non alluviaux sont constitués d'une couche sableuse d'épaisseur variable, pauvre en éléments nutritifs reposant sur une couche argileuse. Les sols alluviaux sont de texture variable. Les principales limitations agronomiques des sols non alluviaux sont leur faible capacité de rétention d'eau, l'acidité et souvent l'hydromorphie, celles des sols alluviaux leur structure compacte et le risque d'inondation temporaire (Jaritz 1992 a). Ces contraintes limitent les cultures aux sols bien et assez bien drainés. Aux sols non alluviaux conviennent des cultures à enracinement profond et peu exigeantes, aux sols alluviaux les cultures irriguées d'été ou d'hiver à entretien réduit, par exemple la vesce-avoine pour l'ensilage.

Les sols non alluviaux arables, c'est-à-dire les sols sableux profonds 1, 2 et 3 du tableau 9, conviennent, comme à Had Soualem, à l'assolement triennal triticales-lupin-vesce-avoine. Pour l'avoine, les nouvelles variétés Tislit, Soualem, Ghali et Rhama sont à recommander, pour la vesce la variété tardive *V. villosa* INRA 6194.

Sur les sols alluviaux irrigables, les cultures fourragères les plus productives sont le sorgho et le maïs. Elles permettent d'éviter les difficultés d'exploitation des cultures hivernales à coupe multiple, comme le ray-grass d'Italie et le bersim, dues à l'engorgement du sol.

Comme culture pastorale sur sols sableux (2, 3 et 4 du tableau 9), des variétés de trèfle souterrain à exigence écologique complémentaire, Seaton Park, Woogenellup, Nungarin et Trikkala, fournissent des prairies productives et persistantes. Le mélange de

Tableau 9 : Vocation culturale des sols à l'UREB Zouada (source : Jaritz 1992 a)

Type de sol	Vocation culturale	
	Cultures pastorales	Grandes cultures
1 Fersiallitique acide modale sur sable profond (> 85 cm)	<i>Ornithopus compressus</i>	Assolement triennal de type : triticales-lupin-vesce-avoine
2 comme 1 mais < 85 cm	<i>Ehrharta calycina</i>	Prairies à base de trèfle souterrain
3 Fersiallitique acide hydromorphe à pseudogley de profondeur		
4 Hydromorphe minéral à pseudogley		Inapte aux cultures
5 Hydromorphe minéral à gley	Herbage spontané	
6 Peu évolué d'apport alluvial	Prairies à base de fétuque-trèfle fraise	Maïs, <i>Sorghum</i> ou vesce-avoine
7 Peu évolué d'apport alluvial vertique à gley	Herbage spontané ou <i>Pennisetum clandestinum</i>	Cultures estivales avec labour par traction animale

graminées vivaces à faible dose (*Festuca arundinacea*, *Phalaris aquatica*, *Ehrharta calycina*) au semis du trèfle souterrain peut contribuer à stabiliser et à améliorer la composition botanique. La culture de *Festuca arundinacea* Grombalia pure ou en association avec *Trifolium fragiferum* Palestine et *T. subterraneum* Trikkala persiste parfaitement sur des sites de bas-fond humides à engorgés. Elle doit être concentrée sur des sites qui ne conviennent guère aux cultures de printemps.

D'autres espèces pastorales testées en grandes parcelles, comme *Ornithopus* spp., *Ehrharta calycina* et *Lolium rigidum*, ont moins bien persisté ou/et leur conduite technique n'a pas été suffisamment maîtrisée.

Les résultats obtenus à Zouada s'appliquent à la zone subhumide à sols sableux du nord-ouest du pays.

Le nombre des espèces fourragères cultivables, compte tenu de la vocation du sol et des expériences acquises, est en contraste flagrant avec celui réellement cultivé (tableau 10). En effet, les emblavures fourragères sont dominées par quelques cultures seulement. La luzerne, le bersim, l'avoine, l'orge et la vesce-avoine composent environ 84 % du total (tableau 10). Les efforts de longue durée pour une

diversification des emblavures fourragères n'apparaissent guère dans les statistiques.

Dans l'évolution des emblavures, les céréales fourragères avoine et orge ainsi que « autres cultures » se distinguent par une hausse en dépassant la croissance moyenne (tableau 10). Toutes les autres cultures sont restées au-dessous de l'évolution moyenne. Les superficies de vesce-orge et de pois-orge ont même enregistré une régression en chiffres absolus.

Si l'on considère les emblavures des principales cultures fourragères par zone écologique, il apparaît que leur nombre diminue parallèlement à la diminution de la pluviosité (tableau 11). En effet, en culture pluviale, la sole fourragère diminue en chiffres absolus à pluviosité décroissante, de même que la gamme des espèces cultivées (tableau 11). Le commencement d'une diversification n'apparaît qu'en bour favorable. Cependant, même ici, les céréales fourragères hivernales avoine et orge atteignent 44,1 % de la sole fourragère par rapport à 70,0, 66,4 et 60,6 % respectivement en zone de bour intermédiaire, bour défavorable et montagnes.

Les cultures fourragères pluviales dans leur état actuel ne peuvent donc contribuer que modestement à

Tableau 10. Evolution des superficies fourragères annuelles en moyenne de 3 ans depuis 1978-1979 en hectares x 10³ (source : MARA/MAMVA-DPV 1980 à 1994)

Culture	1978-1979- 1980-1981	1981-1982- 1983-1984	1984-1985- 1986-1987	1987-1988- 1989-1990	1990-1991- 1992-1993
Luzerne	50,6	67,9	61,5	73,1	84,4
Bersim	22,5	33,6	41,4	49,6	51,4
Vesce-avoine	16,5	73,6	69,7	58,6	48,8
Vesce-orge	7,6	3,2	5,2	3,1	4,2
Pois-orge	10,9	17,4	9,8	8,1	9,4
Avoine fourragère	2,8	25,7	36,8	56,9	68,8
Orge fourragère	9,8	33,5	42,3	63,0	84,8
Maïs fourrager	6,1	10,3	7,2	12,2	15,3
Sorgho-soudan grass	1,6	1,9	1,8	1,6	2,2
Autres cultures fourragères ¹	3,6	10,4	22,7	28,7	36,4
Surface totale	132,1	277,5	298,4	354,9	405,7

1. *Medicago* spp. annuelles, trèfle souterrain, lupins, *Vicia ervilia*, ray-grass d'Italie, betterave fourragère, seigle fourrager, triticales.

Tableau 11. Emblavures des principales cultures fourragères en moyenne des campagnes 1988-1989 à 1992-1993 par zone écologique en pourcentage de la superficie totale moyenne de 389 286 ha (source : MARA/MAMVA-DPV 1990 à 1994)

Culture	Bour favorable		Bour intermédiaire		Bour défavorable		Montagnes		Sahariennes		Total	
	Pluvial	Irrigué	Pluvial	Irrigué	Pluvial	Irrigué	Pluvial	Irrigué	Pluvial	Irrigué	Pluvial	Irrigué
Luzerne	-	1,2	-	1,6	-	11,7	-	1,0	-	5,1	-	20,6
Orge fourragère	6,6	0,2	7,9	0,1	2,4	1,7	0,3	0,1	-	1,4	17,1	3,6
Avoine fourragère	10,5	< 0,1	1,9	< 0,1	0,1	0,1	4,1	0,1	-	-	16,6	0,2
Vesce-avoine	11,6	0,1	0,3	< 0,1	< 0,1	0,1	1,3	0,1	-	-	13,1	0,2
Bersim	4,2	3,2	-	2,4	-	2,0	0,7	0,5	-	-	4,9	8,1
Maïs fourrager	0,4	1,3	-	0,5	-	0,7	0,3	0,5	-	< 0,1	0,7	3,0
Pois-orge	1,0	< 0,1	0,8	-	< 0,1	-	0,5	-	-	-	2,3	< 0,1
Vesce-orge	0,8	< 0,1	0,4	-	< 0,1	-	< 0,1	-	-	-	1,2	< 0,1
Sorgho-soudan grass	< 0,1	0,1	-	0,3	< 0,1	< 0,1	-	-	-	-	< 0,1	0,4
Autres fourrages	3,6	< 0,1	2,8	0,1	1,2	0,2	0,1	-	-	-	7,7	0,3
Total	38,7	6,1	13,9	5,0	3,8	16,5	7,3	2,2	-	6,5	63,6	36,4

assouplir la dominance de la céréaliculture dans l'occupation du sol, car elles consistent elles-mêmes, pour plus de 50 %, en céréales fourragères.

Le potentiel pour une meilleure diversification en culture pluviale se cache sous la rubrique « autres fourrages » du tableau 11, qui résume toutes les cultures fourragères à emblavure faible et/ou irrégulière, notamment :

- les légumineuses lupin blanc et jaune, *Medicago* spp. annuelles, trèfle souterrain et *Vicia ervilia*;
- les céréales fourragères tritcale et seigle ainsi que leurs associations avec *Vicia* spp. et pois fourrager;
- le ray-grass d'Italie;
- la betterave fourragère (voir aussi figure 8).

La culture fourragère irriguée est également peu diversifiée. Elle est, en fonction des conditions édaphiques et du régime thermique, largement dominée par la luzerne et le bersim ensemble ou par une des deux cultures. A une diversification avantageuse se prête en premier lieu une extension du maïs et du sorgho fourragers, en second lieu une extension du ray-grass d'Italie, de la betterave fourragère et du trèfle de Perse (voir la partie consacrée au découpage de zones).

Il faut admettre que séparer cultures fourragères pluviales et irriguées est un peu artificiel, car en réalité les deux se complètent souvent, partout où cela est facile à réaliser. C'est par cette intégration de la culture pluviale et de la culture irriguée que la meilleure diversification et un assouplissement du système fourrager peuvent être atteints.

Systèmes d'élevage et fourrages

Cultiver et utiliser des fourrages ou non dépend en premier lieu de l'intensité du système d'élevage, qui pour sa part est dépendant de la zonalité édapho-

climatique et économique. Une description actuelle des systèmes d'élevage a été fournie par l'étude fourrages (FAO 1986, MARA et FAO 1986) et ensuite par Guessous (1991) en résumant 10 études régionales, dont 7 concernent des régions ORMVA et 3 des régions DPA. Nous nous appuyerons ici essentiellement sur les données de l'étude de Guessous, tout particulièrement sur l'aspect utilisation des fourrages. Trois systèmes d'élevage ont été distingués pour bovins et ovins, c'est-à-dire bovin laitier avec irrigation, bovin mixte et bovin allaitant ainsi qu'ovin pastoral, ovin agropastoral et ovin oasisien. Le système caprin pastoral n'est pas considéré, car les fourrages n'y jouent pas un rôle notable dans l'alimentation.

Systèmes d'élevage

Les systèmes d'élevage ovin restent dominés à 99 % par les races locales (Timahdit, Sardi, Beni Guil, Beni Hsen, D'man, Boujâad) et se distinguent essentiellement par leur mode de conduite alimentaire.

Système pastoral ovin

Ce système est implanté dans les zones de montagnes, les Hauts Plateaux de l'est et dans d'autres régions avec une proportion de parcours importante. Il est extensif et orienté vers la commercialisation des brouillards de 6 à 12 mois. Son alimentation est largement basée sur la valorisation des UF « gratuites ». En raison de l'hétérogénéité des régions concernées, le calendrier alimentaire et les ressources alimentaires varient considérablement. Les parcours et les jachères contribuent à l'alimentation pour plus de 50 %, les chaumes et les pailles pour 15 à 35 % et les concentrés pour environ 10 %. Selon les conditions spécifiques, d'autres ressources, telles que le déprimage des céréales, glands et branches des arbres forestiers, peuvent être importantes. La contribution des fourrages cultivés est presque nulle et se limite à l'utili-

sation minimale du foin produit sur place ou acheté ailleurs.

Système agropastoral ovin

Ce système est réparti dans les régions céréalières bour et dans les périmètres irrigués. Bien qu'il soit aussi extensif, il se distingue, grâce à son intégration dans l'agriculture et à sa moindre dépendance des parcours, par des performances zootechniques légèrement meilleures que celles du système pastoral. C'est un système de type naisseur avec une activité d'em-bouche saisonnière. Son calendrier alimentaire est marqué par trois périodes principales : chaumes de juin à octobre, paille de céréales de septembre à mars ainsi que jachères et parcours de janvier à mai. Les chaumes, pailles et autres résidus de cultures contribuent à l'alimentation avec environ 50 %, les parcours et jachères avec 8 à 36 % et les concentrés avec 8 à 40 %. La contribution des fourrages est très variable selon la région (3 à 18 %). En bour, le foin de vesce-avoine est le plus souvent utilisé ; en irrigué, ce sont le bersim et la luzerne en vert. Le déprimage des céréales contribue, en bour, en fonction de la pluviosité, plus ou moins substantiellement à l'alimentation, tandis que les prairies à base de *Medicago* spp. annuelles n'y contribuent que ponctuellement.

Dans la région du littoral atlantique, on rencontre une variante semi-intensive du système agropastoral, caractérisée par un croisement industriel simple ou à double étage, par l'utilisation des races amélioratrices et des femelles locales provenant de systèmes extensifs, associés à une meilleure alimentation, ce qui permet de produire des agneaux de qualité qui sont commercialisés dans les centres urbains de la région. Ce système permet un gain supplémentaire d'environ 4 à 6 kg de carcasse/UZ/an par rapport à la race locale. Il a été abondamment expérimenté par la SNDE et par l'ANOC et offre des possibilités d'intensification remarquables de l'élevage ovin, surtout en bour, ainsi qu'une utilisation rentable des cultures fourragères et pastorales nettement plus importante que dans le système agropastoral simple.

Système oasien

Le système ovin oasien est spécifique des oasis des régions sahariennes et se rencontre essentiellement dans les vallées du Ziz et du Drâa ainsi que le long de l'axe Ouarzazate-Figuig. Il est caractérisé par une conduite en bergerie, par l'utilisation de la race très prolifique D'Man et par l'utilisation massive de la luzerne. Avec une production moyenne autour de 30 à 35 kg de poids vif/UZ/an, sa productivité dépasse celle

des autres systèmes d'élevage ovin. Plus de la moitié des agneaux produits servent à l'autoconsommation. La luzerne, qui couvre un quart à la moitié de la ration, est donnée en vert de mars à octobre et en foin de novembre à février. Le reste de la ration est fourni en quantités égales par des concentrés ainsi que par la paille et d'autres sous-produits des cultures.

Une augmentation de la productivité de ce système est envisagée pour l'alimentation par l'introduction du soudan grass, afin de permettre une production accrue de foin de luzerne, à distribuer en hiver, ainsi qu'une amélioration et une extension de la culture de luzerne pour accroître sa part dans la ration.

Contrairement aux systèmes ovins, les systèmes d'élevage bovin sont beaucoup plus marqués par la structure génétique (race locale, améliorée et croisée), qui détermine largement la conduite alimentaire et la production.

Système bovin allaitant

Ce système se fonde quasi exclusivement sur des vaches de race locale. Comme le système agropastoral ovin, on le rencontre dans les régions bour céréalières et en irrigué dans les exploitations qui n'ont pas encore acquis des vaches de race améliorée. L'objectif principal est la production de jeunes bovins engraisés et maigres; la vente du lait est relativement secondaire.

Comme le système ovin agropastoral, le calendrier alimentaire connaît les trois périodes : chaumes de juin à octobre, paille de céréales de septembre à mars et jachères et parcours de janvier à mai. Les UF « gratuites » dominent largement l'alimentation (chaumes et paille, 28 à 40 %, jachères et parcours, 5 à 40 %), ce qui expose fortement le système aux aléas climatiques. Les fourrages contribuent à l'alimentation, selon la région, pour 8 à 24 %, les concentrés pour environ 10 %. En bour, les fourrages sont essentiellement composés d'orge en vert et de foin des associations céréales-légumineuses type vesce-avoine, distribué au cheptel de septembre à mars.

Le déprimage des céréales en janvier-février est une contribution d'importance très variable selon les conditions de l'année. En irrigué, le calendrier alimentaire ressemble à celui des bovins laitiers mais avec une plus forte proportion d'UF « gratuites ».

La productivité moyenne est très faible et se situe autour de 110 kg de poids vif et de 500 l de lait/UZ/an. Le lait est largement utilisé sur place.

Etant donné le potentiel de production réduit pour rentabiliser une intensification alimentaire, une régression rapide du système bovin allaitant en irrigué est vraisemblable.

Système bovin mixte

Le système bovin mixte est intermédiaire entre bovin allaitant et bovin laitier. Il se fonde sur les races améliorées, croisée et locale en proportions variables. Sa finalité prioritaire est la production et la commercialisation du lait. L'accès à l'irrigation pour la production fourragère est insignifiant. On le rencontre essentiellement en zone bour favorable et à la périphérie des périmètres irrigués ainsi que dans les zones partiellement mises en eau des périmètres irrigués.

Le calendrier alimentaire est marqué par les pâturages de chaumes (juin à août), de jachères (décembre à mars) et de céréales à déprimer (janvier-février), par la distribution de paille et de foin (septembre à mars) ainsi que, selon leur disponibilité, de divers sous-produits de cultures. Jachères, pailles, chaumes et résidus de cultures contribuent à l'alimentation pour 40 à 50 %, les concentrés pour 30 à 50 %. La contribution des fourrages varie de presque 0 à 30 %; elle est surtout composée d'orge en vert, d'avoine à fins multiples et d'associations céréales-légumineuses.

En moyenne, la surface fourragère atteint 0,23 à 0,35 ha/UZ Frisonne contre seulement 0,2 à 0,3 ha/UZ croisée. Les performances réalisées restent encore faibles et se situent pour la race Frisonne et croisée respectivement autour de 2 000 et 1 500 l de lait et de 190 et 160 kg de poids vif/UZ/an. Les possibilités d'amélioration de la conduite alimentaire du système se distinguent surtout par l'accès à l'irrigation. Si la production fourragère en irrigué devient possible, le système peut atteindre une intensification similaire à celle du système laitier avec une contribution des fourrages à la ration d'environ 40 % et plus.

En bour, il s'agit d'atténuer la forte saisonnalité de la production laitière, qui constitue un obstacle important pour la commercialisation. Elle se traduit par un amaigrissement précoce des animaux dès le début de l'automne et entraîne une chute brutale de la production laitière et un raccourcissement de la lactation. Les améliorations fourragères visées consistent en une extension des surfaces, une diversification des espèces cultivées et une intensification des cultures existantes, afin d'augmenter la part des fourrages dans la ration de 20 à 40 % et de diminuer celle des concentrés. L'emploi massif de l'ensilage semble particulièrement prometteur dans ce contexte.

Système bovin laitier en irrigué

C'est le système le plus intensif, constitué largement des races Frisonne Pie Noire, Holstein et croisée. Il est

réparti dans les zones d'action des ORMVA et dans les régions bour où l'irrigation est possible. Sa finalité prioritaire est la production du lait, mais la production de viande est aussi presque toujours présente. La commercialisation du lait est facilitée par 554 centres de collecte de lait, dont 60 % sont situés dans les zones des ORMVA, regroupant 75 % des éleveurs affiliés à ce réseau (MAMVA-DPV 1995).

La production fourragère couvre environ 40 à 60 % des besoins avec une surface fourragère de 0,35 et 0,28 ha/UZ Frisonne et croisée respectivement.

Elle repose sur deux cultures principales, la luzerne et le bersim, qui ont des périodes de production complémentaires (respectivement de mars à octobre et de novembre à juin), mais qui ne coexistent en proportions équilibrées que dans le Doukkala. Dans les autres zones, on rencontre soit une dominance du bersim (Loukkos, Gharb), soit une dominance de la luzerne (Tadla, Haouz, Basse Moulouya, Souss Massa), soit exclusivement la luzerne (Ouarzazate, Tafilalet). Pour équilibrer le calendrier alimentaire basé sur le bersim en tant que culture principale, on cultive le maïs et le sorgho fourrager ou on utilise le foin des associations céréales-légumineuses produit en bour. Si la luzerne est la culture principale, on cherche à combler le déficit alimentaire hivernal par la conservation d'une partie de sa production excédentaire en été sous forme de foin et par des cultures à croissance complémentaire (orge en vert, bersim) ou à conserver (vesce-avoine, maïs).

Les concentrés, y compris les sous-produits, contribuent à l'alimentation en proportion trop élevée, d'environ 40 %, la paille pour 10 %.

Pour la race Frisonne, la production moyenne se situe à environ 3 300 l de lait et 240 kg de poids vif/UZ/an; pour les croisés, elle est de 2 100 l et de 200 kg. Cela correspond à une exploitation du potentiel génétique inférieure à 50 %, due entre autres à la disponibilité insuffisante de fourrages de qualité et à un déséquilibre entre les fourrages et les concentrés dans la ration. Une amélioration des performances zootechniques passe par une extension des emblavures fourragères, notamment du maïs et du sorgho, ainsi que par l'intensification de la production, en particulier par une meilleure maîtrise du stade d'exploitation et des techniques de conservation. Il est envisagé d'arriver à 0,50 ha de surface fourragère par UZ Frisonne.

Il est remarquable qu'environ 80 % des surfaces fourragères soient utilisées pour l'élevage bovin et 20 % pour les équidés et ovins. Guessous (1991) avance ces chiffres sur la base du nombre d'UZB en 1987 et les normes moyennes de surfaces fourragères

par UZ, en supposant que le cheptel des zones ORMVA soit entièrement conduit en irrigué et celui des zones DPA entièrement en bour. La part des races Frisonne et croisée des surfaces fourragères a été en 1987 de 30 % contre 70 % pour la race locale. Le pourcentage du cheptel Frisonne et croisée a atteint, en 1993, 28,8 % de l'effectif bovin total contre 17,6 % en 1987. On peut donc supposer qu'entre-temps plus de la moitié des surfaces fourragères consacrées aux bovins sont utilisées par les races Frisonne et croisée.

Ces chiffres indiquent que le développement des fourrages dépend essentiellement de l'intensification de l'élevage bovin et particulièrement de la régression continue du système extensif bovin allaitant constitué avec la race locale. Les exploitations qui cultivent des fourrages sont donc nécessairement en premier lieu celles qui pratiquent un élevage suffisamment intensif pour pouvoir valoriser les UF « chères » des cultures fourragères, c'est-à-dire en particulier les exploitations d'élevage bovin laitier avec irrigation et bovin mixte ainsi que les systèmes ovin oasien et ovin agropastoral avec croisement industriel. L'utilisation des fourrages peut se justifier du point de vue économique également pour des systèmes d'élevage extensifs pendant des périodes exceptionnelles et durant de courtes séquences du cycle biologique.

Bilan fourrager

Des bilans fourragers aux échelles nationale et régionale, résumant intégralement tous les systèmes d'éle-

vage, fournissent des chiffres sur la contribution des différentes ressources fourragères pour un diagnostic relativement grossier. Ainsi, l'étude fourrages (FAO 1986, MARA et FAO 1986) a permis d'identifier, à la surprise générale, que près des 3/4 des UF proviennent directement ou indirectement de la SAU, tandis que la contribution des parcours, de 28 %, est relativement faible par rapport à leur vaste étendue (tableau 12). La place des fourrages dans le bilan global a été de seulement 9,9 %, même s'il existe des différences régionales remarquables et que leur part a progressé depuis l'analyse de l'étude fourrages en 1986, entre autres, à cause de la libéralisation des prix de certains concen-

Au niveau régional, les fourrages cultivés contribuent avec une part supérieure à la moyenne globale de 9,9 % surtout dans les zones nord et atlantique (Rif occidental, Littoral nord, semi-aride occidental favorable, aride et semi-aride occidental défavorable, basse vallée du Rhis), tandis que certaines régions montagneuses restent particulièrement au-dessous de la moyenne (tableau 12). La contribution des chaumes et pailles atteint 50 % et plus dans des régions céréalières sans parcours en proportion importante (Prérif, Gharb, semi-aride occidental favorable, basse vallée du Rhis, basse Moulouya). Les parcours et forêts contribuent au bilan fourrager en dépassant la moyenne, surtout en zones de montagne et en zones arides (Moyen Atlas, Haut Atlas, Anti-Atlas, Moulouya et Hauts Plateaux, Sahara).

Tableau 12. Bilan alimentaire par région (sources : MARA et FAO 1986, FAO 1986)

Région	Principales ressources alimentaires (% par région)					UF par région	
	Fourrages	Jachères	Parcours et forêts	Chaumes et paille	Sous-produits et céréales	total x 10 ⁶	par ha ¹
Rif occidental	18,3	4,5	22,0	30,0	25,2	334,6	338
Prérif	8,2	10,2	8,4	51,6	21,5	527,6	377
Moyen Atlas	3,3	5,8	50,7	18,3	21,9	462,0	449
Littoral nord	11,0	1,7	23,7	33,2	30,4	348,1	565
Massif Central	10,0	8,3	20,8	45,7	15,3	861,3	314
Haut Atlas	4,4	5,0	53,6	28,0	9,0	510,2	439
Gharb	7,7	1,9	1,0	49,6	39,8	571,4	1205
Littoral sud	17,5	3,6	5,3	33,5	40,0	217,1	511
Semi-aride occidentale favorable	16,8	9,4	0,8	53,0	20,0	1 086,8	716
Aride et semi-aride occidental défavorable	9,2	6,4	28,7	45,2	10,5	1 957,9	410
Basse vallée du Rhis	16,0	13,5	3,8	55,9	10,8	106,5	335
Basse Moulouya	8,8	7,8	7,8	50,8	24,8	158,7	246
Anti-Atlas	9,9	2,6	54,9	21,1	11,5	452,4	202
Moulouya et Hauts Plateaux	8,6	4,4	55,7	22,0	9,3	591,1	64
Sahara	6,5	1,3	68,5	12,2	11,5	618,9	15
Total par ressource (UF x 10 ⁶)	878,0	521,0	2 522,7	3 378,3	1 559,7	8 860,6	126
Total par ressource (UF %)	9,9	5,9	28,5	38,1	17,6	100	

1. De la région totale (inculte y compris).

Des informations spécifiques sur les emblavures fourragères et le bilan fourrager ne peuvent être acquises que par enquête. Il est remarquable que des chiffres obtenus par enquête dévient parfois largement des chiffres statistiques disponibles. Ainsi, Noutfia (1993) a trouvé une superficie fourragère de 43,5 % de la SAU dans un échantillon de 75 exploitations d'élevage bovin d'au moins 5 ha par rapport à 19,7 % en moyenne de la DPA Tanger en 1990-1991. Dans cette enquête, la part des fourrages cultivés a augmenté en fonction de l'intensité croissante du système d'élevage. Dans les exploitations pratiquant l'élevage bovin laitier intensif, les fourrages ont occupé 60 % de la SAU contre 35 % dans des exploitations d'élevage bovin mixte avec ou sans ovins associés. Des différences régionales importantes de l'occupation du sol entre zone de montagnes, de plateaux et de plaines ont été également constatées.

Références bibliographiques

- Ameziane T.E. (1987). Les systèmes fourragers actuels et potentiels en irrigué au Maroc. *Al Awamia* **62**, 45-63.
- Ameziane T.E. et Benyassine A. (1989). Développement de la production fourragère. Rapport MARA-DPV et FAO, Rabat.
- Billaux P. et Bryssine G. (1967). Les sols du Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* **24**, 59-101. INRA, Rabat.
- Bortoli L., Gounot M. et Jacquinet J.C. (1969). Climatologie et bioclimatologie de la Tunisie septentrionale. *Annales*, INRAT **42**, Fasc. 1.
- Bounejmate M. (1992). Soil and climatic factors affecting the natural distribution of annual *Medicago* species in Morocco. Thèse de doctorat, University of Western Australia, Perth.
- Bounejmate M. (1994). Contribution of the National Institute for Agricultural Research to the conservation of plant genetic resources in Morocco. *Al Awamia* **87**, 33-53.
- Bryssine G. (1980). Contribution à l'étude de la typologie des sols du Maroc; typologie des tirs. *Attorba* **3**, 3-57, Rabat.
- Carter E.D. (1978). A review of existing and potential role of legumes in farming systems of the Near East and North Africa region. A report to ICARDA, Aleppo, Syria.
- Cocks P.S., Mathison M.J. et Crawford E.J. (1980). From wild plants to pasture cultivars : Annual medics and subterranean clover in southern Australia. In : Summerfield et Bunting 1980, 569-596.
- Cordero S. et Blair J.G. (1978). The effects of lime-pelleting and lime-superphosphate fertilizer on the growth of three annual legumes in an acid soil. *Plant and Soil* **50**, 257-268.
- Cremer-Bach M. (1992). Verbreitung und Eigenschaften annueller *Medicago spec.*-Ökotypen in Marokko. Thèse de doctorat, Universität Gießen.
- Debrach J. et Roux G. (1955). Précipitations atmosphériques au Maroc, valeurs moyennes pour 25 années, 1925-1949. *Annales du service de physique du globe et de météorologie* **15**, 82-95, Rabat.
- Debrach J., Ousset J. et Michel M. (1956). Précipitations atmosphériques au Maroc (1925-1949) ; fréquence et intensité des précipitations. *Annales du service de physique du globe et de météorologie* **16**, 77-108, Rabat.
- Donadieu P. (1977). Contribution à une synthèse bioclimatique et phytogéographique au Maroc. Doc. ronéot., IAV Hassan II, Rabat.
- El Gharbaoui A. (1987). Les climats (a) et Les sols (b). In : El Gharbaoui A. (éd.), La grande encyclopédie du Maroc, Vol. Géographie physique, p. 7-31 (a) et 129-140 (b). GEP, Cremona.
- Emberger L. (1955). Une classification biogéographique des climats. *Travaux Inst. Bot.* **7**, 3-43, Montpellier.
- FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère, rapport de synthèse. FAO, TCP/MOR/4402, Rome.
- FAO et MARA (1986). Carte de parcours selon Donadieu (1976). Projet TCP/MOR/4402. TELE-CART, Rabat.
- Fennane M. (1987). Présentation du monde végétal marocain. In : Fennane M. (éd.), La grande encyclopédie du Maroc, Vol. Flore, p. 7-13. GEP, Crémone.
- Gausson H., Debrach J. et Joly F. (1958). Précipitations annuelles. Atlas du Maroc, notices explicatives. Comité de géographie du Maroc, Rabat.

- Glatzle A. (1986). Etat et perspectives des activités expérimentales pour l'intensification de la production fourragère en irrigué à Dérroua. Rapport à l'INRA, 6 p., Rabat.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Guessous F., Kabbali A. et Narjisse H., éd. (1992). Livestock in the Mediterranean cereal production systems. Proceedings of the joint ANPA-EAAP-ICAMAS Symposium, Rabat 1990. Puduc Scientific Publ., Wageningen.
- Ionesco T. (1970). Contribution au développement des cultures fourragères au Maroc. Rapport, INRA, Rabat.
- Ionesco T. et Mathez J. (1967). Climatologie, bioclimatologie et phytogéographie du Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* **24**, 27-58, Rabat.
- Jaritz G. (1982). Amélioration des herbages et cultures fourragères dans le nord-ouest de la Tunisie : étude particulière des prairies de trèfles-graminées avec *Trifolium subterraneum*. GTZ, Schriftenreihe 119, Eschborn, 340 p.
- Jaritz G. (1992 a). Synthèse de 7 années d'expérimentation pastorale et fourragère à Zouada près de Larache. *Al Awamia* **79**, 75-124.
- Jaritz G. (1992 b). The role of forage legumes under south mediterranean conditions. *In* : Guessous *et al.* 102-110.
- Jaritz G. (1994). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Jaritz G. (1997). Production fourragère et environnement. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.). Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 114-125. INRA, Rabat.
- Jones M.J. (1990). The role of forage-legumes in rotation with cereals in mediterranean areas. *In* : Osman A.E., Ibrahim M.H. et Jones M.A. (éd.), The role of legumes in farming systems of the mediterranean areas, p. 195-204. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht.
- Jones M.J. (1992). Cereal production and its relationship to livestock : the point of view of the agronomist. *In* : Guessous *et al.* 14-19.
- Lapeyronie A. (1982). Les productions fourragères méditerranéennes. G.P. Maisonneuve & Larose, Paris.
- Le Houérou H.N. (1977). Plant sociology and ecology applied to grazing lands research, survey and management in the Mediterranean Basin. *In* : Krause W. (éd.), Application of vegetation science to grassland husbandry, p. 213-274. W. Junk Publ., La Haye.
- Le Houérou H.N. (1981). Impact of man and his animals on mediterranean vegetation. *In* : di Castri F., Goodall D.W. et Specht, R.L. (éd.), Mediterranean-type shrublands, p. 479-521. Elsevier Sci. Publ. Comp., Amsterdam.
- Le Houérou H.N. et Froment M.D. (1969). Principes, méthodes et techniques d'amélioration pastorale et fourragère en Tunisie. FAO, Rome.
- MAMVA-DPV (1994). Rapport annuel sur le bilan des cultures fourragères, campagne 1992-1993. Rabat.
- MAMVA-DPV (1995). L'agronomie saharienne, situation actuelle et perspective d'avenir. Rapport, Rabat.
- MARA (1980 à 1993). Rapports annuels sur le bilan des cultures fourragères, campagnes 1978-1979 à 1991-1992. Rabat.
- MARA-DCFTT (1973). Maroc cartes des précipitations, Rabat.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère. TCP/MOR/4402 : cultures fourragères I-V ; parcours forestiers ; parcours hors forêts ; définition et caractérisation des zones écologiques ; systèmes animaux.
- Matthäus D. (1992). Verbreitung und Eigenschaften spontan vorkommender *Trifolium subterraneum*-Genotypen in Marokko. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Noutfia A. (1993). Etude de la production fourragère dans la zone de la DPA de Tanger. Rapport de titularisation. INRA, Rabat.
- OECD (1986). Liste des cultivars admis à la certification. OECD, Paris.
- Oram R.N. (1990). Register of australian herbage plant cultivars. CSIRO, East Melbourne.

- Rossiter R.C. (1966). Ecology of the mediterranean annual-type pasture. *Advances in Agronomy* **18**, 1-56.
- Sauvage C. (1963). Le coefficient pluviothermique d'Emberger, son utilisation et la représentation graphique de ses variations au Maroc. *Annales du service de physique du globe et de météorologie* **20**, 11-23. Institut scientifique chérifien, Rabat.
- Summerfield R.J. et Bunting A.H., éd. (1980). *Advances in legumes science*. Royal Botanic Gardens, Kew.

Amélioration génétique des plantes fourragères

C. Al Faïz et S. Saïdi

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

La sélection des plantes fourragères est relativement jeune par rapport à celle d'autres cultures telles que les cultures horticoles, les plantes industrielles et les céréales. Les espèces fourragères se distinguent aussi par leur grande diversité, leur utilisation multiple (pâture, vert, foin, ensilage et grain, mélange) et surtout par la nature de l'organe utilisé, qui est le plus souvent la plante entière. Tout cela influe directement sur les méthodes d'amélioration, qui ont des contraintes spécifiques, bien que les principes généraux de sélection soient largement identiques pour toutes les cultures.

Au Maroc, l'amélioration génétique des espèces fourragères a consisté essentiellement à importer un matériel génétique diversifié et à sélectionner les meilleures variétés par des essais d'adaptation. Ces travaux ont débouché sur la sélection d'un nombre important de variétés de différentes espèces, dont quelques-unes sont encore cultivées de nos jours (Villax 1963).

Ce chapitre traite de l'aspect spécifique de l'amélioration des plantes fourragères, c'est-à-dire de leur nature comme produit intermédiaire, de leur niveau de domestication, de leur nombre élevé et de leur utilisation. On se contentera de donner un aperçu général sur les objectifs et quelques méthodes de sélection, pour avoir une idée sur l'itinéraire dans la création d'une variété. On conclura par des recommandations sur les options de sélection à prendre dans le futur.

Spécificité des plantes fourragères

Produit intermédiaire

La sélection des plantes fourragères a la particularité de porter sur un produit intermédiaire. Le produit sur lequel porte la sélection ne peut être définitivement jugé qu'après l'évaluation des performances animales engendrées par son ingestion. Ainsi, il faut que l'ani-

mal accepte de consommer le fourrage et qu'il le valorise en lait ou en viande. Il en résulte des contraintes pour le sélectionneur.

Un bon fourrage doit avoir une valeur nutritive et une ingestibilité élevées. Ces paramètres dépendent des constituants physico-chimiques de la plante et ne peuvent être évalués avec précision que sur l'animal. Or, il est pratiquement impossible d'associer l'animal à toutes les étapes de sélection. En plus de l'infrastructure que demande la participation directe de l'animal, il faut constamment contrôler l'interaction plante-animal. Pour comparer par exemple l'ingestibilité, il faut des moutons de même capacité d'ingestion (Jarrige 1988). Dans la pratique, peu de sélectionneurs prennent en considération la relation plante-animale au sens strict du terme. Le plus souvent, on se contente de tests indirects (analyses fourragères au laboratoire) pour déterminer la valeur nutritive des cultivars.

Le temps nécessaire pour mettre au point une variété fourragère est relativement long, puisqu'en plus de tests agronomiques il faut effectuer des tests sur la valeur fourragère. Ces tests peuvent être effectués directement sur l'animal, surtout ceux relatifs à l'ingestibilité, ou en laboratoire par des analyses chimiques sur des échantillons de fourrages (constituants pariétaux, MAT, CB, digestibilité *in vitro* et concentration énergétique). Chez certaines espèces comme le lupin, le trèfle souterrain, le sorgho et la fétuque, les analyses servent en première priorité à sélectionner contre des substances antinutritionnelles et toxiques. Ce sont là des étapes supplémentaires mais indispensables, qui alourdissent les travaux de sélection.

L'évaluation des performances fourragères est de nature destructive, puisqu'il faut couper la plante entière avant la maturité pour mesurer la biomasse. La faible disponibilité en semences durant les premiers cycles de sélection est contraignante pour l'évaluation au cours des premières générations de sélection. Il faut donc recourir à des indices susceptibles de guider les

sélectionneurs pour le choix d'individus prometteurs. On peut dans ce cas préconiser une sélection visuelle de certains caractères associés au potentiel fourrager, comme le tallage et l'abondance de feuilles (Atkins *et al.* 1969, Ud-Din *et al.* 1993).

Le rendement en matière sèche et la qualité des plantes fourragères sont par ailleurs largement influencés par l'interaction du génotype et de l'environnement (Cherney et Volence 1992). L'évaluation des performances fourragères est d'autant plus difficile chez les plantes pérennes car il faut procéder à plusieurs coupes. D'autres interactions telles que l'interaction du cultivar et du mode d'exploitation peuvent impliquer des biais importants dans l'évaluation du rendement et de la qualité des fourrages (Surprenant *et al.* 1993).

Domestication

La domestication, c'est-à-dire la transformation des plantes sauvages en plantes cultivées par la sélection ciblée et l'artificialisation des sites de culture, se manifeste par des caractéristiques typiques telles que :

- une croissance gigantesque et allométrique, y compris la multiplication du nombre des organes utilisés ;
- une amélioration qualitative (absence de substances toxiques et antinutritionnelles, teneur accrue en substances désirées) ;
- une vitalité réduite (perte de protection morphologique, de mécanismes de propagation et de la dormance de graines, modification de l'adaptation écologique).

Ces caractéristiques se trouvent moins développées chez les plantes fourragères que chez d'autres grandes cultures, d'une part parce qu'elles ont globalement moins longtemps bénéficié de l'amélioration génétique, d'autre part à cause d'une artificialisation moins importante de leur site de culture.

Quelques cultures fourragères telles que la luzerne et le bersim ont été cultivées des milliers d'années et on ne connaît même pas l'ancêtre sauvage du bersim. Toutefois, la plupart des cultures fourragères ne sont domestiquées que depuis environ cinq cents ans et ne sont cultivées de façon intensive que depuis environ un siècle.

La domestication chez les plantes fourragères est moins uniforme que chez d'autres cultures à cause de leur utilisation multiple (en vert par fauche et par pâturage, conservé en foin ou en ensilage) et de durée variable (annuelle, permanente), culture pure, en association et en mélange. Cela nécessite une diversification des objectifs de la domestication des plantes four-

ragères, bien que l'objectif global soit toujours un rendement en produits animaux élevé passant par un rendement élevé en biomasse à bonne valeur alimentaire.

Globalement, les cultures fourragères annuelles, telles qu'avoine, bersim, féverole, lupin, maïs, pois, sorgho, cultivées en culture pure ou en association, expriment les caractéristiques de la domestication par une divergence bien nette par rapport à leurs ancêtres sauvages (si connus). En revanche, chez les plantes prairiales, destinées à une utilisation de longue durée et le plus souvent cultivées en mélange de plusieurs variétés, la domestication doit conserver certains caractères autrement typiques pour des plantes sauvages. Par exemple, une petite taille des graines, une forte proportion de graines dormantes, un port rampant, la dormance estivale des graminées vivaces cultivées en bour et une maturation échelonnée peuvent être nécessaires pour assurer la persistance et le pouvoir de concurrence. Cela s'applique pour les *Medicago* spp. annuelles, les trèfles souterrains et les graminées vivaces, espèces dans l'ensemble peu cultivées au Maroc.

Diversité des espèces et de leur utilisation

Les cultures fourragères sont représentées par un grand nombre d'espèces, dont certaines sont annuelles et d'autres pérennes. On y trouve notamment :

- des espèces de grande culture comme l'avoine, le maïs, la luzerne, la betterave fourragère ;
- des espèces prairiales de légumineuses annuelles et pérennes (*Medicago* spp., *Trifolium subterraneum*, *Trifolium fragiferum*, *Lotus corniculatus*) ;
- des espèces pastorales de graminées annuelles et pérennes (*Ehrharta calycina*, *Festuca arundinacea*, *Phalaris aquatica*, *Lolium rigidum*) et les arbustes fourragers ;
- des espèces destinées à être cultivées en association comme la vesce et l'avoine, le pois et l'orge.

Bien qu'ayant un seul objectif final, celui de nourrir l'animal, chacune de ces espèces aura sa propre méthode et ses propres objectifs de sélection. Les difficultés de sélection sont particulièrement prononcées lorsqu'il s'agit de cultures en mélange ou en association.

Aussi, une plante fourragère peut être exploitée de différentes manières : en vert avec ou sans déprimage, sous forme de foin ou d'ensilage, par pâture directe. Chacune de ces formes d'exploitation a ses propres exigences. Il est difficile de trouver une

variété qui répond simultanément à toutes ces formes d'usage. Il n'est pas non plus commode de créer une variété pour chaque type d'exploitation.

Pour les cultures destinées au fanage ou à l'ensilage, une structure variétale homogène (lignée pure ou hybride) serait, par exemple, souhaitable. L'homogénéité dans ce cas serait utile pour assurer une récolte où toutes les plantes sont à un même stade phénologique. En revanche, pour les exploitations de pâture, il n'est pas nécessaire d'avoir une structure variétale homogène. Dans ce cas une population ou un mélange de lignées serait même préférable, puisqu'ils ont une croissance échelonnée.

Objectifs contradictoires

Il est difficile de sélectionner une plante à la fois pour des rendements élevés en grains et en biomasse. Les sélectionneurs se trouvent donc confrontés à un dilemme, puisque pour diffuser une variété, il faut qu'elle soit économiquement intéressante pour les multiplicateurs. Souvent, il faut chercher un compromis de façon à avoir un rendement satisfaisant en matière sèche et une productivité acceptable en grains.

La valeur alimentaire d'un fourrage est une caractéristique déterminante. Malgré son importance, peu de variétés ont été spécialement sélectionnées pour leur valeur fourragère. Chez les graminées, il y a généralement une corrélation négative entre rendement en matière sèche et valeur nutritive, en particulier sa digestibilité et sa concentration en MAT (Hacker 1981).

Objectifs de sélection des plantes fourragères

Les objectifs de sélection varient selon l'espèce et l'usage : pâturage, foin ou ensilage. Toutefois, l'objectif majeur reste une productivité aussi élevée que possible en biomasse digestible et ingérée permettant à l'animal de valoriser le fourrage consommé.

Objectifs généraux

Rendement

Du point de vue génétique, le rendement en matière sèche est un caractère de type quantitatif, c'est-à-dire contrôlé par un nombre élevé de gènes. C'est donc un caractère difficile à améliorer directement. La difficulté pour la sélection directe du critère rendement a poussé les améliorateurs à utiliser des critères indirects comme la résistance aux maladies et à la sécheresse.

Une autre approche pour la sélection du rendement consiste à étudier séparément les différentes composantes de rendement. La sélection porterait alors sur chacune de ces composantes, qui sont plus simples à suivre au cours des cycles de sélection. Chez les graminées par exemple, le tallage constitue une composante importante dans la détermination du rendement en biomasse. D'une façon générale, le critère de rendement peut être décomposé en plusieurs critères, comme l'a suggéré Poisson (1994) : le potentiel de production, l'adaptation aux facteurs biotiques et abiotiques, l'adaptation aux modes d'exploitation et l'aptitude à l'association. Chacun de ces critères a une importance relative pour une espèce donnée, un milieu déterminé et un usage bien précis (figure 1).

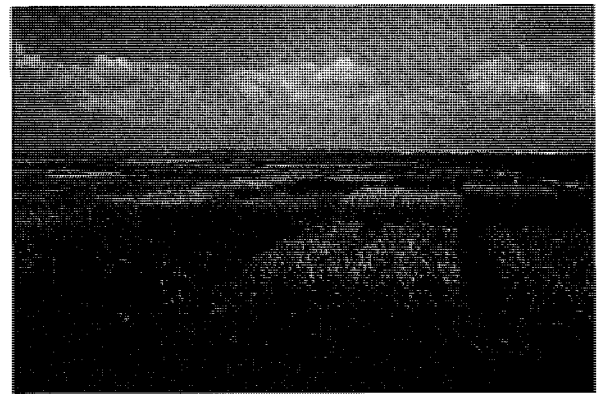


Figure 1. Essai avancé de rendement de génotypes d'avoine de précocité différente

L'interaction du génotype et de l'environnement est souvent une contrainte pour la sélection du rendement. Pour minimiser les effets de cette interaction, il faut augmenter le nombre de sites d'expérimentation ainsi que le nombre d'années (Cherney et Volence 1992).

Valeur zootechnique

Si l'on chiffre le rendement d'un fourrage par la quantité de viande ou de lait qu'il peut permettre, la qualité devient le véritable outil d'appréciation. L'un des grands défis que se donnent actuellement les sélectionneurs est la sélection de variétés productives et de haute valeur alimentaire.

La digestibilité *in vitro* est un caractère génétiquement variable pouvant être amélioré (Hacker 1981). Par exemple, dans le catalogue des variétés fourragères du Canada, plusieurs nouvelles obtentions ont des valeurs de plus en plus faibles en NDF.

La sélection pour la digestibilité nécessite toutefois le tri d'une large population d'individus. Les tech-

niques de mesures au laboratoire utilisant notamment la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) permettent de manipuler un grand nombre d'échantillons pour un triage à une étape assez précoce d'un programme d'évaluation.

La sélection pour la qualité concerne aussi l'élimination de facteurs antinutritionnels sous contrôle génétique. Parmi ces substances on trouve les alcaloïdes, les tanins, les saponines, les glycosides cyanogéniques, les coumarins et les substances phytoestrogéniques (Hacker 1981). D'importants progrès pour la contre-sélection de ces substances ont été réalisés, par exemple chez le lupin, le trèfle souterrain et le sorgho.

La qualité peut être aussi améliorée en sélectionnant une morphologie désirée ; par exemple, une haute proportion de feuilles. Le rapport feuille/tige influence généralement la teneur en protéine et la digestibilité de la matière organique. Pour augmenter ce rapport chez la luzerne, on a sélectionné des types à tiges plus fines et parfois même à folioles multiples (Michaud et Surprenant 1991). On a aussi réussi à améliorer la qualité en agissant sur la sensibilité à la photopériode de l'espèce. Le dactyle (*Dactylis glomerata*) et le millet (*Pennisetum americanum*) ont été ainsi améliorés en maintenant la plante constamment en phase végétative (Burton *et al.* 1968)

De manière générale, en ce qui concerne l'amélioration génétique de la valeur alimentaire, on peut se référer aux caractéristiques établies par Poisson (1994).

Appétabilité : facteurs répulsifs ou attractifs (odeurs), propriétés physiques (souplesse du feuillage).

Digestibilité : teneur en constituants pariétaux et contenus cellulaires, degré de polymérisation des constituants pariétaux, degré de lignification des parois, présence de facteurs antinutritionnels agissant directement ou sur les micro-organismes du rumen.

Ingestibilité : vitesse de dégradation dans le rumen.

Si la génétique a une part dans l'amélioration de ces caractères, il n'en demeure pas moins que d'autres facteurs jouent un rôle plus important, tels que le stade de coupe, les techniques de conduite et d'exploitation des fourrages ainsi que l'affouragement.

Résistance aux ravageurs et aux maladies

Les maladies peuvent affecter à la fois le rendement et la qualité des fourrages ainsi que la persistance chez les espèces pérennes. Chez les plantes fourragères, la sélection pour la résistance aux ravageurs et aux maladies se justifie entre autres par le fait que l'utilisation

de pesticides pourrait nuire à la santé des animaux et polluer le lait et la viande (figure 2). Chez toutes les espèces fourragères, la résistance ou la tolérance aux maladies figure donc parmi les objectifs prioritaires.

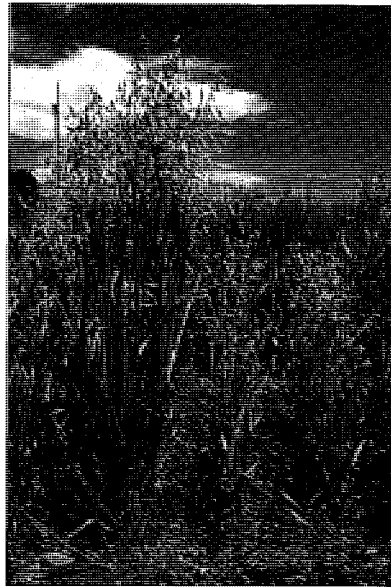


Figure 2. Effet de la jaunisse nanisante sur l'avoine : à droite, plante atteinte ; à gauche, plante non atteinte

Objectifs spécifiques

Les objectifs de sélection spécifiques à chaque espèce seront traités en détail dans les chapitres consacrés aux espèces fourragères cultivées. Nous rappelons les principaux objectifs dans le tableau 1.

Biologie de reproduction

On rencontre dans les systèmes de reproduction sexuée chez les angiospermes, des espèces autogames, allogames et des intermédiaires, avec des proportions d'autogamie ou d'allogamie variables. Il existe par ailleurs des cas particuliers de reproduction asexuée, comme l'apomixie, ou de reproduction par voie végétative. Les cultures fourragères qui nous intéressent dans l'immédiat appartiennent aux groupes d'espèces autogames et allogames.

Plantes autogames

Définition et exemples

Les plantes autogames se reproduisent par autofécondation, c'est-à-dire le pollen d'une fleur féconde l'ovule de la même fleur pour former le zygote qui donnera la graine. La plupart des cultures fourragères annuelles sont autogames. Parmi les espèces les plus connues dont le régime de fécondation est l'autogamie

Tableau 1. Critères de sélection prioritaires par groupe d'espèces de plantes fourragères

Critères de sélection	Cultures fourragères annuelles ¹	C. fourragères pérennes ²	C. prairiales permanentes ³	C. prairiales temporaires ⁴
Rendement en MS	***	***	***	***
Rendement en grain	***	**	**	***
Résistance aux maladies	***	***	**	**
Résistance aux ravageurs	**	***	-	**
Résistance à la verse	**	-	-	-
Résistance à l'égrenage	***	-	*	-
Digestibilité	**	*	***	-
Absence de substances antinutritionnelles	**	-	-	***
Appétabilité	*	-	**	-
Persistance et pérennité	0	**	***	***
Aptitude à la pâture et résistance au piétinement	*	-	**	*
Vitesse d'installation	-	***	**	**
Faible dormance en hiver	0	***	***	-
Aptitude à la fenaison	**	-	*	0
Aptitude à l'ensilage	**	-	-	0
Aptitude au déprimage	**	0	-	0

*** Priorité élevée; ** P. moyenne; * P. faible; - Non prioritaire; 0 Sans importance.

1. Les cultures fourragères annuelles (céréales fourragères, associations céréales-légumineuses, légumineuses protéagineuses, bersim, ray-grass d'Italie, betterave fourragère) peuvent être exploitées de différentes manières. Généralement on cherche des variétés à rendement élevé et résistantes aux maladies et à l'égrenage. Les caractères recherchés varient en fonction de l'utilisation : fenaison, ensilage et/ou déprimage. Ainsi, pour les graminées, on cherche : pour le foin, une proportion feuilles/tiges élevée et des tiges fines ; pour l'ensilage, on cherche un rapport sucres/protéines supérieur à 1 et un rapport glucides hydrosolubles/pouvoir tampon élevé (supérieur à 3) ; pour le déprimage, des variétés à fort tallage et à port semi-dressé.

2. La luzerne, qui est la culture fourragère la plus importante au Maroc, appartient à ce groupe.

3. Par culture prairiale, on désigne toute culture semée seule ou en mélange destinée principalement à la pâture, dans des prairies de longue durée ou permanente. Au Maroc, elles peuvent englober des espèces vivaces telles que la fétuque élevée, *Phalaris aquatica* et le trèfle fraise ainsi que des annuelles comme *Lolium rigidum* et le trèfle souterrain.

4. Dans ce groupe d'espèces, on retrouve en particulier les luzernes annuelles (*Medicago* spp.) et les trèfles souterrains (*Trifolium subterraneum*) destinés à la pâture dans des prairies temporaires. Vu le mode de conduite de ces espèces, la persistance est particulièrement importante (Francis *et al.* 1976, Jaritz 1987). La persistance est un critère qui dépend d'autres critères tels que la précocité, le rendement en semences, la dureté des semences, la dormance, la résistance aux maladies et la tolérance au pacage.

on trouve : *Avena* spp., *Bromus* spp., *Hordeum vulgare*, *Phalaris canariensis*, *Sorghum sudanense*, *Lathyrus sativus*, *Lupinus* spp., *Medicago* spp. annuelles, *Pisum arvense*, *Pisum sativum*, *Vicia sativa*, *Trifolium campestre*, *Trifolium fragiferum* et *Trifolium subterraneum*.

Structure variétale

Chez les plantes autogames, la structure variétale prépondérante est la lignée pure (plante à presque 100 % d'homozygote). D'autres structures variétales caractérisent aussi les plantes autogames. Il s'agit de variétés «population», appelées aussi «landraces», qui sont tout simplement un mélange de lignées pures sélectionnées au cours du temps de façon traditionnelle par les agriculteurs. Ce type de variétés a un intérêt, puisque leur structure génétique hétérogène leur permet d'échapper à certaines maladies qui peuvent être dévastatrices en présence d'une structure génétique homogène. Les variétés population sont souvent maintenues par les agriculteurs eux-mêmes par sélection massale (choix des meilleurs individus sur la base du phénotype). Dans le contexte marocain, là où elles

existent encore, il faut encourager ces variétés, particulièrement celles de certaines espèces locales qui conservent une importante variabilité génétique, par exemple l'orobe, l'orge et le lupin jaune.

L'homogénéité génotypique des lignées pures les expose davantage au risque d'attaque de maladies ou de parasites. Pour minimiser ce risque, on peut s'orienter vers les variétés composites. Demarly (1977) définit ce type de variété comme étant une mosaïque de lignées très proches les unes des autres en ce qui concerne les aptitudes agronomiques, mais qui diffèrent par un certain nombre de facteurs. Ces variétés ont surtout été proposées pour le blé, l'orge et l'avoine en vue d'augmenter l'efficacité de la résistance à certaines races parasitaires. Au Maroc, où les maladies attaquant l'orge et l'avoine constituent un grand handicap, l'utilisation de variétés composites pourrait dans l'avenir avoir un grand intérêt.

Plantes allogames

Définition et exemples

Une plante allogame est une plante dont le pollen féconde préférentiellement l'ovule d'une autre plante ;

la dissémination du pollen est alors assurée soit par le vent, chez les graminées, soit par les insectes, chez les légumineuses. Les espèces allogames peuvent être à fleurs hermaphrodites avec un système d'auto-incompatibilité ou d'auto-stérilité, ou bien à fleurs séparées mâles et femelles (monoïques ou dioïques). La plupart des espèces fourragères pérennes sont allogames. Parmi les espèces fourragères les plus connues dont le régime est l'allofécondation, on trouve : *Agropyrum* spp., *Cynodon dactylon*, *Dactylis glomerata*, *Festuca arundinacea*, *Lolium perenne*, *Lolium multiflorum*, *Lolium rigidum*, *Phalaris aquatica*, *Lotus corniculatus*, *Medicago sativa*, *Trifolium alexandrinum*, *Trifolium pratense* et *Trifolium repens*.

Structure variétale

Chez les plantes allogames, les variétés peuvent se présenter sous forme de populations hétérogènes, de variétés synthétiques ou de variétés hybrides. Comme pour les plantes autogames, les variétés population sont le fruit de plusieurs décennies de sélection dans les conditions locales. Les populations sont le plus souvent sélectionnées et maintenues par les agriculteurs ou parfois même par les organismes publics : populations de bersim (6385 et 6454), de luzerne (African) et du maïs (P586). Les populations sont généralement bien adaptées à une agriculture extensive, qui domine au Maroc. D'autres formes de populations artificielles sont obtenues par une sélection dite récurrente.

Les variétés synthétiques et les variétés hybrides sont des formes plus modernes résultant exclusivement de travaux d'amélioration génétique. Elles sont très productives mais plus exigeantes en intrants. Leur utilisation doit être envisagée dans un système intensif pour exploiter leur potentiel. La plupart des variétés de ce type sont importées et nécessitent un certain nombre d'années d'expérimentation, pour tester leur adaptation et évaluer localement leur potentiel agronomique.

Méthodes de sélection

Plantes autogames

Schémas de sélection

Il existe plusieurs méthodes de sélection pour les plantes autogames. On ne cite ici que les plus courantes. La première méthode est la sélection généalogique. La méthode est fondée sur un choix progressif au fur et à mesure que l'on s'approche de l'homo-

zygotie. Le choix s'effectue par un suivi en généalogie des familles. Les différentes étapes de la sélection généalogique sont présentées sur la figure 3.

(1) Un croisement initial est réalisé avec un ou plusieurs parents connus pour certains caractères d'intérêt.

(2) Les graines issues du croisement sont semées et constituent la première génération F₁. A ce stade, toutes les plantes sont hétérozygotes et la vigueur hybride est à son maximum. Aucune sélection n'est effectuée à ce stade.

(3) Les recombinaisons génétiques entre le matériel génétique apporté par les parents s'expriment au maximum en F₂, permettant de commencer la sélection. Théoriquement, le matériel à ce stade est à 50 % d'hétérozygotie. A cette génération, la sélection porte sur des caractères qualitatifs à hérédité simple, contrôlés par un nombre restreint de gènes, souvent un à deux (résistance à certaines maladies, caractères morphologiques, etc.).

(4) A la F₃, le taux d'homozygotie devient important, ce qui permet de sélectionner les caractères récessifs et de confirmer le choix effectué à la F₂. A la F₄ et à la F₅, les familles semées séparément deviennent homogènes, les différences entre familles deviennent plus marquées que les différences dans les familles. A partir de la génération F₄, le choix ne porte plus sur les individus mais sur les familles.

(5) A partir de la génération F₆ et F₇ les lignées atteignent un niveau d'homozygotie jugé suffisant pour tester les caractères quantitatifs en petites parcelles. Toutefois, il est possible de commencer ces essais dès la F₄ ou F₅, tout en suivant la sélection pour les caractères héréditaires, pour fixer le matériel encore en ségrégation.

(6) A la F₈, les lignées définitivement retenues sont testées dans plusieurs sites. L'étude des interactions de lignée et de milieu permet de repérer des variétés à large spectre d'adaptation, et celles dites « spécialisées », qui conviennent à certaines régions particulières. En même temps que les variétés intéressantes sont présentées au Catalogue officiel, on commence le cycle de multiplication (G₀, G₁, etc.), afin de mettre la variété dans le commerce dès que possible.

Les critiques faites à la sélection généalogique sont sa lourdeur d'exécution et la réduction de la variabilité génétique qu'elle engendre. Par ailleurs, il existe un risque élevé de faire un mauvais choix au départ, à cause de l'hétérozygotie. Pour éviter cela, on applique entre autres la sélection généalogique différée (en bulk). Le principe de la méthode bulk est de

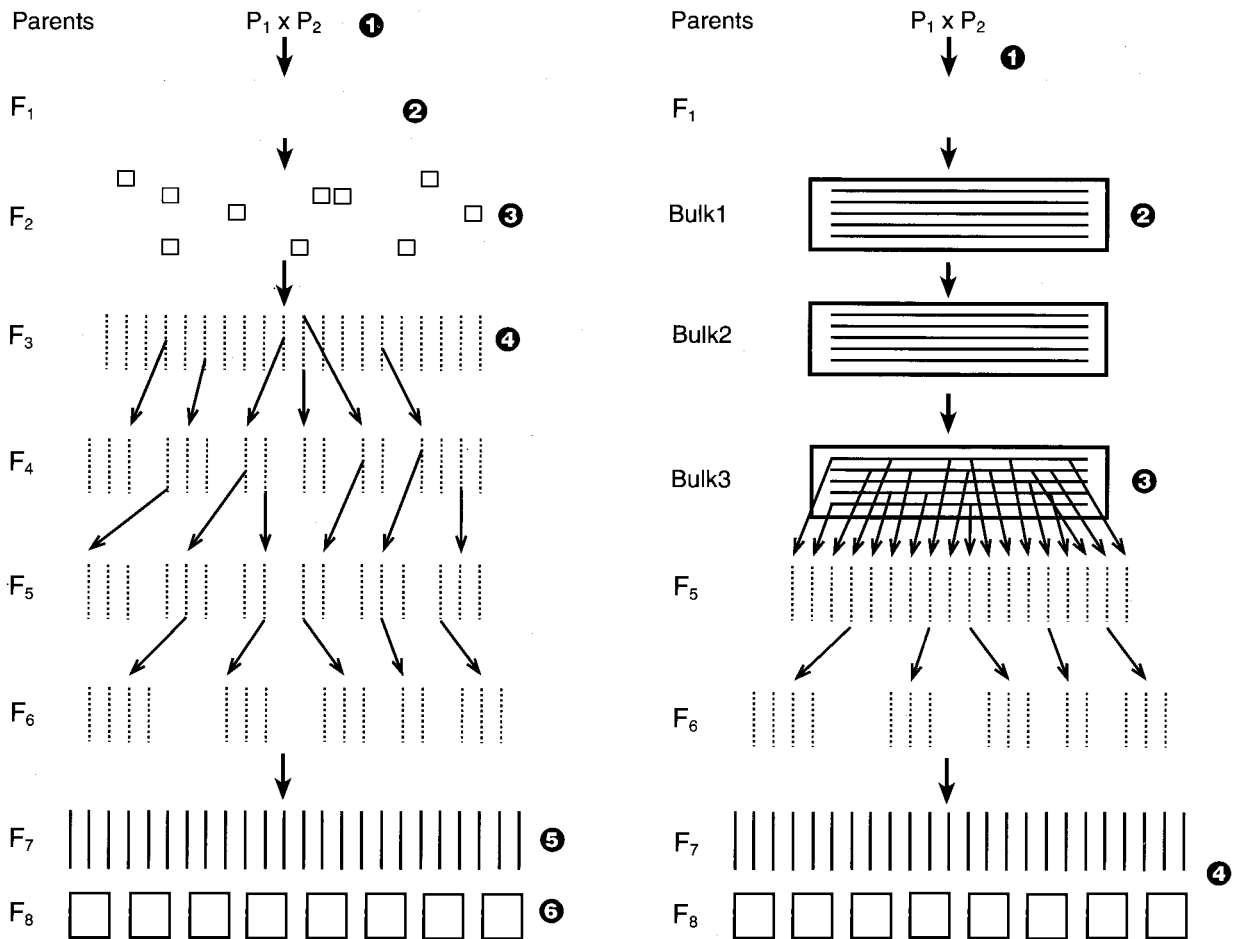


Figure 3. Schéma de sélection des plantes autogames ; à gauche, la méthode généalogique, à droite, la méthode bulk

pratiquer le minimum de sélection pendant les premières générations (F₂, F₃ et F₄) et de faire agir la sélection naturelle jusqu'à ce qu'un niveau acceptable d'homozygotie soit atteint. On peut commencer alors la sélection avec moins de risques de faire un mauvais choix. Les différentes étapes de la sélection bulk sont présentées à la figure 3.

(1) Comme pour la sélection généalogique, on part de croisements impliquant un ou plusieurs parents ayant certains caractères recherchés. La F₁ est semée pour produire la génération F₂.

(2) La F₂ est semée comme une parcelle d'essai. La récolte se fait en mélange (bulk) et on prélève un échantillon pour produire la génération suivante F₃ et ainsi de suite.

(3) Après 3 ou 4 bulk, on effectue une sélection individuelle dans le bulk. A partir de ce stade le schéma suivi est le même que celui de la sélection généalogique.

(4) A partir de la F₈ commencent les essais de rendements puis les multiplications et la présentation au catalogue.

La sélection bulk présente l'avantage d'être peu coûteuse en espace et en temps et permet de manipuler un grand nombre de croisements (Bonjean et Picard 1990). Elle permet de conserver une bonne partie de la variabilité et, grâce à l'action de la sélection naturelle, elle accroît les chances d'obtenir des génotypes bien adaptés au milieu.

Mode de multiplication

Le résultat final de la sélection généalogique ou en bulk est l'obtention d'une lignée pure. Cette forme de variété peut être facilement maintenue par reproduction naturelle. Parfois, et afin d'éviter des intercroisements pouvant survenir chez certaines espèces où un taux d'allofécondation existe, quelques précautions d'isolement doivent être prises. L'agriculteur peut

donc aisément reproduire sa propre semence à condition qu'elle soit bien exempte de semences de mauvaises herbes, et qu'il fasse un traitement phytosanitaire de cette semence. L'achat de semences certifiées demeure toutefois le meilleur choix pour un système visant l'intensification de culture fourragère.

Plantes allogames

Schémas de sélection

La sélection récurrente est en général la méthode la plus utilisée chez les plantes fourragères allogames. La sélection récurrente regroupe un ensemble de méthodes d'amélioration des populations. Elle se fonde sur l'identification des meilleurs individus dans une population donnée et sur l'interfécondation de ces individus pour former une nouvelle population

améliorée. Selon l'espèce considérée, on peut trouver différentes variantes de la sélection récurrente.

Parmi les méthodes utilisées, on trouve également la sélection de variétés synthétiques. Cette méthode, qui a été proposée pour la première fois au début des années trente (Briggs et Knowles 1967), est parfaitement adaptée aux caractéristiques spécifiques des fourrages, tels que la luzerne et la fétuque élevée. Par définition une variété synthétique est une population artificielle résultant de la multiplication d'un nombre déterminé de parents choisis pour leurs qualités agronomiques propres et leurs aptitudes à la combinaison (Hervé 1980). La production d'une variété synthétique se réalise en cinq étapes (figure 4).

(1) On part d'une population comprenant un grand nombre d'individus, parmi lesquels on sélectionne

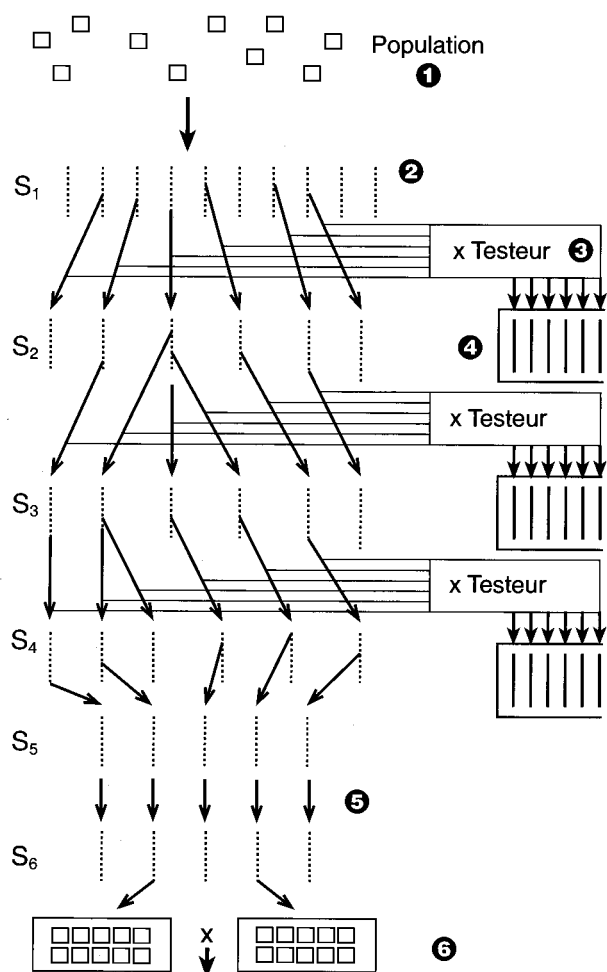
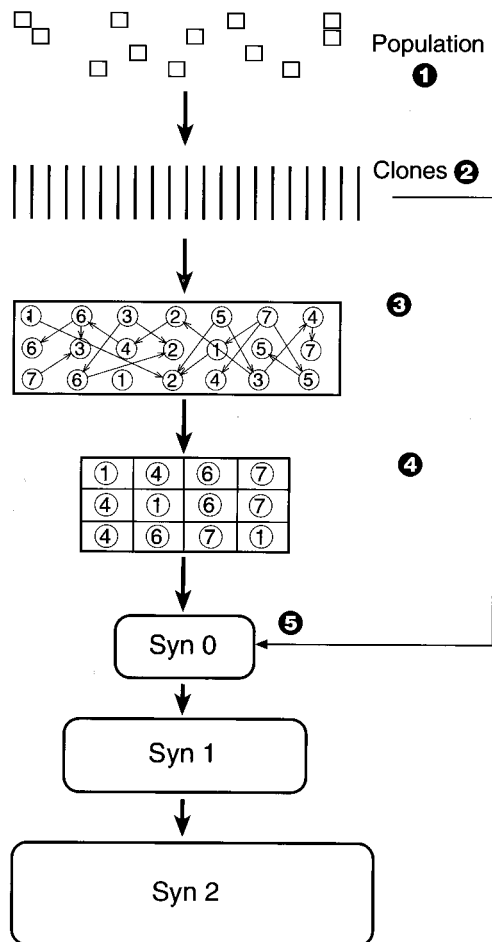


Figure 4. Schéma de sélection des plantes allogames; à gauche, sélection récurrente des variétés synthétiques, à droite, création des variétés hybrides

tionne un certain nombre de génotypes répondant aux critères de sélection fixés (sélection massale).

(2) Les plantes sélectionnées seront le plus souvent maintenues sous forme de clones.

(3) Les clones sélectionnés sont plantés en plusieurs répétitions et laissés en pollinisation libre (polycross).

(4) Les descendances individuelles qui en résultent sont testées pour l'étude de l'aptitude à la combinaison générale.

(5) Les clones ou les lignées inbred retenus au terme de tests d'aptitude générale à la combinaison sont regroupés et interfécondés, constituant ainsi la Syn 0. Après 2 à 4 générations de multiplication, on aboutit à la semence commerciale.

Les variétés synthétiques présentent un intérêt particulier pour les pays en développement comme le Maroc, où le système est peu favorable à l'exploitation des variétés hybrides. En effet, par leur base génétique large, elles présentent une certaine hétérogénéité leur permettant d'absorber facilement les fluctuations de milieu. La simplicité du système de multiplication et de production de semences par rapport aux variétés hybrides sont autant de facteurs à l'avantage des variétés synthétiques.

L'exploitation de la vigueur hybride a été mise à profit également chez les plantes fourragères. C'est surtout chez le maïs et le sorgho que les hybrides ont été développés. Chez certaines graminées prairiales comme *Cynodon dactylon*, on a également réussi à faire d'excellents hybrides qu'on a ensuite propagés par multiplication végétative (Burton 1972). La création d'hybrides simples passe par différentes étapes (figure 4).

(1) Un certain nombre d'individus est choisi au sein d'une population sur une base phénotypique et parfois en suivant leur descendance.

(2) En même temps que le matériel est soumis à une consanguinisation (autofécondation ou croisement frère x soeur), on teste l'aptitude générale à la combinaison des lignées en croisant les lignées à un testeur connu (test top-cross) ou en plaçant l'ensemble des lignées en interfécondation libre (test polycross).

(3) Les lignées ayant montré une bonne aptitude générale à la combinaison sont croisées entre elles selon un dispositif en diallèle. La descendance de ces croisements donne une idée sur l'aptitude spécifique à la combinaison. Au terme de ce test, seront sélectionnées les meilleures combinaisons qui donneront les futurs hybrides.

(4) Quand les lignées donnant le meilleur hybride ont été sélectionnées, on les multiplie côte à

côte (5) de façon que la fécondation entre elles soit aisée et on récolte la semence hybride F₁ sur le parent femelle (6).

Les variétés hybrides constituent l'un des progrès les plus spectaculaires de l'amélioration des plantes. Grâce au phénomène de l'hétérosis, elles sont très productives et très vigoureuses. Elles sont homogènes et souvent plus résistantes aux maladies. Leur inconvénient est l'importance des besoins en intrants pour exprimer au maximum leur potentiel. Du point de vue de la sélection, la création de variétés hybrides est délicate. Outre les risques de dépression de vigueur présents lors des phases de consanguinité, il faut obligatoirement avoir un système favorisant l'allogamie : stérilité mâle ou castration manuelle. Par ailleurs, la complexité des schémas de sélection et de multiplication engendre des coûts relativement élevés pour l'achat de la semence hybride. Les variétés hybrides ne peuvent être valorisées que dans un système d'exploitation intensif.

Mode de multiplication

Chez les variétés synthétiques, la multiplication consiste à maintenir par voie végétative, sous forme de clone, les parents qui donneront la semence Syn 0, et à recourir chaque année à ces clones pour y prélever les Syn 0. Dans certains cas, on peut produire une quantité suffisamment importante de semences à partir de la Syn 0 et y prélever chaque année la Syn 1. Les précautions d'isolement du pollen étranger doivent être particulièrement respectées.

Le système de maintien et de multiplication des variétés hybrides impose le recours aux lignées parentales, ce qui est un avantage pour les obtenteurs et les multiplicateurs, mais un inconvénient pour les agriculteurs désirant produire leurs propres semences. Selon les moyens dont on dispose pour la systématisation de l'allogamie (stérilité mâle, auto-incompatibilité pollinique ou castration manuelle), la production de semences serait plus ou moins aisée à réaliser. La reproduction de la semence à partir de l'hybride peut être envisagée en sachant qu'on ne profitera théoriquement que de 50 % de l'effet hybride (hétérosis).

Impact sur la production fourragère

Généralités

Il est reconnu que les rendements actuellement enregistrés par les différentes cultures fourragères sont en

deçà des potentialités permises par le milieu physique. Le facteur variétal semble être pour une grande partie responsable. En effet, la plupart des variétés disponibles sont très anciennes ; elles datent parfois des années trente. Or, la carrière d'une variété dure rarement aussi longtemps que cela. L'apparition de nouvelles races de parasites est l'une des principales causes. Parfois l'extension de l'aire de culture vers des zones où la variété est moins adaptée nécessite obligatoirement le recours à de nouvelles variétés.

Par l'amélioration génétique on peut augmenter le potentiel de production de toutes les espèces fourragères adaptées à une région donnée. Le potentiel de production d'une variété donnée est cependant le résultat d'un ensemble de facteurs. Chaque variété a un certain potentiel propre. Généralement le progrès génétique peut être défini comme la différence entre les performances d'une variété témoin (la plus utilisée par les agriculteurs) et de la variété améliorée résultant de la sélection, toutes les deux conduites de la même façon. En amélioration des plantes, le gain génétique (R) peut être théoriquement évalué à partir de l'équation suivante :

$$R = X_0 - X_p = i h^2 V$$

où :

- X_0 est la moyenne phénotypique de la descendance ;
- X_p est la moyenne phénotypique des parents ;
- i est l'intensité de sélection ;
- h^2 est l'héritabilité du caractère ;
- V est l'écart type phénotypique de la génération des parents.

Au Maroc, l'amélioration variétale est appelée à jouer un rôle plus important dans l'augmentation de la production fourragère. Les nouvelles variétés d'avoine dépassent de loin l'ancienne variété Rommani (153). Les nouvelles sélection de vesce sont peu sensibles à l'égrenage. Les écotypes locaux de *Medicago* spp. et de *Trifolium subterraneum* se sont montrés plus prometteurs que les variétés australiennes. La sélection pour la tolérance aux sols acides (trèfle et medics) ou aux sols alcalins (lupin) est possible, et pourrait ainsi contribuer à l'extension de l'aire de culture de ces espèces. Chez la luzerne, la sélection de nouvelles variétés peut remédier aux problèmes posés par les variétés actuellement disponibles, en améliorant par exemple la croissance hivernale, la résistance à *Spodoptera littoralis*.

L'amélioration variétale peut avoir une implication directe sur les techniques de production. Ainsi, on peut économiser les coûts des pesticides par la création de variétés résistantes à un grand nombre de maladies, voire à plusieurs souches de la même maladie,

comme la rouille des graminées. Aussi, la sélection pour une meilleure utilisation des engrais comme l'azote est maintenant possible grâce à la variabilité génétique pour ce caractère. Chez l'avoine, il a été montré que pour une même quantité d'azote absorbée, les variétés à haut rendement produisent plus que les variétés à faible rendement (Isfane 1993). Par ailleurs, il est possible également de sélectionner pour une utilisation efficace de l'eau, grâce notamment à la méthode de discrimination du carbone isotope (Condon *et al.* 1989). Par leur homogénéité, les variétés sélectionnées se prêtent beaucoup mieux à la mécanisation, particulièrement pour le foin, l'ensilage ou la production de semence.

En conclusion, la sélection de variétés adaptées et performantes est l'un des moyens de contribuer à l'amélioration de la production fourragère.

Sélection variétale au Maroc

Jusque là, on a relativement peu investi dans ce domaine, qui reste cependant tributaire d'un développement harmonieux d'une industrie de production de semences. Vu la grande diversité des plantes fourragères et le problème épineux de la maîtrise des techniques de multiplication des semences, il est indispensable de rationaliser les actions à entreprendre en matière de sélection. Ainsi, en fonction de leur intérêt pour la production fourragère au Maroc, on peut dresser une liste des espèces avec l'option à prendre pour ce que devrait être la sélection variétale au Maroc.

Création variétale : les espèces concernées sont l'avoine, l'orge et la luzerne. Vu les importantes superficies réservées à ces cultures, la création de nouvelles variétés est une grande priorité à maintenir.

Sélection des écotypes locaux et introduits : les espèces concernées sont *Medicago* spp., *Trifolium subterraneum* et les fétuques. Vu le potentiel qui existe pour l'exploitation de ces espèces et la richesse de la flore locale en écotypes, il faut poursuivre les travaux déjà entamés pour sélectionner et multiplier des variétés productives et adaptées.

Adaptation de matériel présélectionné : doit concerner des espèces de moindre importance, mais ayant été adoptées à un certain degré par les agriculteurs. Parmi ces espèces, on trouve la féverole, le lupin, le trèfle de Perse, *Vicia* spp., *Pisum* spp., *Lathyrus* spp., le triticale et le sorgho.

Amélioration de l'utilisation des populations locales : doit concerner en particulier la luzerne, le bersim et l'orobe. Il est par ailleurs important de procéder à des conservations *in situ* et *ex situ* de ces popu-

lations avant que l'introduction de nouvelles variétés modernes n'entraîne leur perte.

Importation de semences : est à envisager soit pour certaines cultures non encore adoptées mais qui ont un certain potentiel – serradelle, sulla, ray-grass d'Italie, *Phalaris aquatica*, *Ehrharta calycina*, *Dactylis*, etc. – soit pour des cultures dont la sélection et la multiplication sont très coûteuses, notamment le maïs fourrager.

Références bibliographiques

- Atkins I.M., Merkle O.G. et Pawlisch P.E. (1969). Visual estimates and clipping plot size for evaluating the forage potential of small grain varieties. *Agron. J.* **61**, 88-91.
- Bonjean A. et Picard E. (1990). Les céréales à pailles. Softword/groupe ITM.
- Briggs F.N. et Knowles P.F. (1967). Introduction to plant breeding. Reinhold, New York.
- Burton G.W. (1972). Registration of Coastcross-1 Bermudagrass. *Crop Sci.* **12**, 125.
- Burton G.W., Gunnells J.B. et Lowery R.S. (1968). Yield and quality of early and late maturing, near-isogenic populations of pearl millet. *Crop Sci.* **8**, 431-434.
- Cherney J. et Volence J.J. (1992). Forage evaluation as influenced by environmental replication : a review. *Crop Sci.* **32**, 841-846.
- Condon A.G., Farquhar G.D. et Richards R.A. (1990). Genotypic variation in carbon isotope discrimination and transpiration efficiency in wheat. Leaf gas exchange and whole plant studies. *Aust. J. Plant Physiol.* **17**, 9-22.
- Demarly Y. (1977). Génétique et amélioration des plantes. Masson, Paris.
- Francis C.M., Quinlivan B.J., Halse N.J. et Nicholas D.A. (1976). Subterranean clover in W.A. 2. Characteristics required for agronomic success. *J. Agric. W. Aust.* **17**, 26-31.
- Hacker J.B. (1981). Selecting and breeding better quality grasses. In : Nutritional limits to animal production from pastures. Proceedings of an international symposium, p. 305-326. St. Lucia, Queensland, August 24-28 1981.
- Hervé Y. (1980). Cours d'amélioration des plantes. ENSA, Rennes.
- Isfane D. (1993). Genotypic variability for physiological efficiency index of nitrogen in oats. *Plant and Soil* **154**, 53-59.
- Jaritz G. (1987). General principles in the evaluation of pasture and forage legumes. ICARDA workshop on legume genetic resources for semi-arid temperate environments. ICARDA 1991, p. 237-257.
- Jarrige R., éd. (1988). Alimentation des bovins, ovins et caprins. INRA, Paris.
- Michaud R. et Surprenant J. (1991). La qualité repose sur la gestion. Le Bulletin des agriculteurs, nov. 1991, p. 16-18. Québec.
- Poisson C. (1994). Les plantes fourragères : présentation générale. In : Gallais A. et Bannerot B. (éd.), Amélioration des espèces végétales cultivées, p. 269-283. INRA, Paris.
- Smith M.E. et Zobel R.W. (1991). Plant genetic interactions in alternative cropping systems : consideration for breeding methods. In : CSSA Special Publication **18**, 57-93. Madison, Wisconsin.
- Surprenant J., Drapeau R. et Fernet C. (1993). Cultivar-by-management interaction effects on timothy yield and quality evaluation. *Can. J. Plant Sci.* **73**, 445-460.
- Ud-Din N., Carver B.F. et Krenzer E.G. (1993). Visual selection for forage yield in winter wheat. *Crop Sci.* **33**, 41-45.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale. *Les Cahiers de la Recherche Agronomique* **17**. INRA, Rabat.

Techniques de production

M. Ouknider

ENA, BP 540, Meknès

Les techniques de production des cultures fourragères sont abordées d'une manière assez globale. Les détails spécifiques à chaque culture sont précisés dans les chapitres traitant des différentes cultures fourragères (pages 126-293).

La structure obéit à la logique des itinéraires techniques ; les différentes parties s'articulent de la manière suivante : installation ; fertilisation ; emploi des pesticides ; exploitation.

Installation des cultures fourragères

L'implantation des cultures constitue une part importante des charges variables. Elle est une opération déterminante, non seulement par son coût (travail du sol, semences), mais aussi par la qualité de sa réalisation, qui conditionne la levée et le développement ultérieur de la plante.

Dans le cas particulier des cultures fourragères, la plupart des espèces ont des exigences élevées à l'installation. La difficulté provient essentiellement de la taille de leurs graines. Cela rend déjà difficile un bon contact avec les particules terreuses. En outre, une petite graine ne renferme pas beaucoup de réserves ; son implantation sera donc lente.

Particularités des semences fourragères

Taille des semences

Les semences de graminées et de légumineuses fourragères sont souvent très petites. A l'exception des céréales fourragères (orge, avoine, triticale, maïs) et des légumineuses à grosses graines (pois, lupin, féverole), les poids de 1 000 graines sont de l'ordre de 2 grammes (tableau 1). Etant de petite taille, les graines nécessitent pour leur inhibition un lit de semence très finement émietté, permettant un contact adéquat entre la terre et la graine. Le lit de semence doit reposer sur un sol régulièrement rappuyé, de façon à éviter les creux et à favoriser le développement rapide des racines. La profondeur de semis doit

Tableau 1. Poids moyens de quelques semences fourragères (source : Hnatyszyn et Guais 1988)

Espèce	Poids de 1000 graines (g)
Trèfle de Perse	1,3-1,6
Luzerne	1,5-2,5
Fétuque élevée	1,8-2,5
Ray-grass d'Italie	2-3,5
Bersim	2,5-3,0
Sorgho	25-35
Avoine	30-50
Vesce	60-80
Maïs	200-250
Lupin blanc	250-300

tenir compte des différences de réserves disponibles dans la semence. En augmentant la profondeur de semis, on accroît le risque d'épuisement des réserves avant la levée et donc les pertes de semences.

Particularités morphologiques

Les semences de graminées fourragères sont vêtues, leurs graines sont entourées d'enveloppes plus ou moins adhérentes. Il s'agit des glumelles qui forment ainsi un obstacle à l'humectation. Il faudra donc tasser énergiquement le sol après semis, surtout pour les semis d'automne. Les graines de légumineuses ne sont pas vêtues, mais elles sont entourées d'une cuticule épaisse qui ne favorise pas non plus le passage de l'eau.

En raison de la nature de leur enveloppe – vêtues, avec présence de cuticule ou d'assises sclérenchymateuses – les semences fourragères exigent une humidification plus ou moins poussée.

Installation lente

L'installation est lente pour de nombreuses espèces, en particulier pour les graminées pérennes, telles que la fétuque élevée et le dactyle, et la plantule issue de la graine reste grêle et sensible aux conditions externes.

Exigences pour l'enracinement

Les soins apportés à l'implantation ne se limitent pas au lit de semences, mais doivent concerner toute la

couche arable en vue d'assurer un enracinement satisfaisant.

Les différentes espèces fourragères se distinguent par :

- le type d'enracinement, fasciculé à petites racines pour les graminées et pivotant pour les légumineuses avec un réseau fasciculé plus ou moins dense ;
- la profondeur d'enracinement, superficiel par exemple pour le ray-grass d'Italie et profond pour la fétuque élevée et la luzerne ;
- le rythme de renouvellement racinaire.

Ces différents modes d'enracinement aboutissent à un classement des espèces d'après leur sensibilité aux obstacles (zones compactes, discontinuité au sol), par exemple : le ray-grass d'Italie, peu sensible ; la fétuque élevée, assez sensible ; la luzerne, sensible.

Lit de semences

Le lit de semences désigne la partie superficielle du sol qui reçoit la semence. Cet environnement immédiat de la graine doit lui permettre de satisfaire, de manière continue, ses exigences en eau, en oxygène et en température, tout en évitant la présence d'obstacles majeurs à la croissance des racines dans le sol et à l'émergence des parties aériennes. Un lit de semences d'une structure fine des agrégats du sol est favorable à l'imbibition mais défavorable à l'aération ; une structure grossière rend les échanges hydriques plus difficiles, mais favorise l'aération.

Un lit de semences type comprend trois zones : la base ou fond du lit, la zone médiane en contact avec la graine et la zone supérieure en contact avec l'air.

La base du lit de semences doit être tassée afin de faciliter la circulation de l'eau et de favoriser l'enracinement.

La zone médiane est constituée d'une couverture de terre fine en contact direct avec la graine, afin de permettre à la semence de s'imbiber d'eau facilement et rapidement. La taille des particules doit être d'autant plus faible que la graine est petite ou que sa surface est irrégulière.

La zone supérieure ou couche de surface protège la graine et limite le dessèchement. La taille des agrégats dépend de la taille des graines et de la stabilité structurale du sol. Pour une culture de betterave ou de maïs, la proportion de terre fine recherchée est plus élevée, sauf en sol à structure très instable (sols battants). Dans ce cas, il faut éviter une proportion de terre fine trop élevée, qui accentuerait les effets de la battance en cas de fortes pluies. Inversement, la présence importante de mottes en surface risque de

gêner la levée et réduit l'efficacité des traitements herbicides de prélevée en raison de la répartition non uniforme du produit.

Préparation du lit de semences

Quel état structural du lit de semence doit-on rechercher et comment le réaliser ?

Le premier aspect dépend de la nature de la graine, de la stabilité de la structure du sol et des conditions d'humidité du profil au moment de la phase germination-levée.

La préparation du sol consiste en plusieurs façons culturales pour amener le sol à un état favorable à l'implantation et au développement de la culture. Les interventions dépendent de l'état initial du sol d'une part, des réactions du sol à l'action des outils d'autre part. Le choix de la date d'intervention est souvent plus important que celui de l'outil et de ses réglages. La préparation du sol est donc caractérisée par une succession de façons culturales entre un état initial et un état final recherché (Dalleine *et al.* 1971, Manichon et Sebillotte 1975, Sebillotte 1975). L'aspect dynamique de la préparation du sol conduit au concept d'itinéraire technique (Sebillotte 1978), permettant de distinguer les états successifs de la terre et les réactions aux passages culturaux.

Pour aboutir au résultat recherché, plusieurs itinéraires techniques sont possibles. Le choix dépend de la nature du sol, du précédent cultural ainsi que de l'état du sol laissé par celui-ci après la récolte, des conditions climatiques au moment de la préparation du sol et de l'équipement disponible sur l'exploitation.

Dans le schéma classique, la préparation du lit de semences est assurée par des façons culturales superficielles réalisées avant le semis, par des outils à disques ou à dents et/ou des outils animés, ainsi que des rouleaux (figure 1). Selon les cas, ces opérations

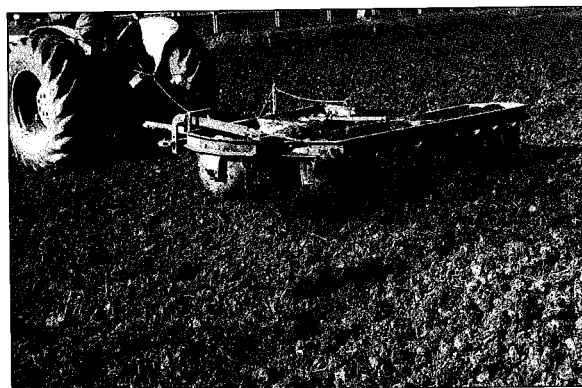


Figure 1. Reprise du labour par pulvérisateur à disques (*cover-crop*) pour affiner le lit de semences

peuvent se décomposer en plusieurs phases séparées ou en un seul passage séparé ou intégré au semis.

Caractéristiques du semis

Les principales caractéristiques d'un semis sont la profondeur, la densité et la régularité.

Profondeur

Les graines doivent être enfouies à une profondeur régulière. C'est un facteur de réussite du semis. Le contrôle de la profondeur a d'autant plus d'importance que les graines sont petites. En règle générale, il faut semer à la plus faible profondeur possible. Les semis superficiels assurent une levée plus rapide permettant des plantes plus vigoureuses. Ils améliorent le tallage des céréales, diminuent les conséquences néfastes des obstacles physiques à la levée (cailloux, mottes, croûte de battance) et réduisent les risques parasitaires dus aux bactéries et champignons du sol. Toutefois, un semis trop superficiel expose les graines à des variations thermiques, à une humidité trop faible et à l'action des prédateurs (limaces, oiseaux, rongeurs). Les semis profonds sont à rechercher lorsque les risques d'assèchement du lit de semences sont importants (cas de semis précoce d'automne) et des prédateurs sont à craindre.

Dans la pratique, la profondeur optimale dépend de la taille des graines, de la nature du sol et des conditions climatiques.

En fonction de la taille des graines, les normes suivantes indiquent les profondeurs de semis en conditions hydriques normales :

- céréales fourragères (orge, avoine), 2 à 4 cm ;
- pois, lupin, féverole, 4 à 6 cm ;
- maïs, 2 à 6 cm ;
- betterave, 2 à 3 cm ;
- sorgho, 2 à 3 cm ;
- luzernes, graminées fourragères, 1 à 2 cm.

En raison du mode de germination, les graines à germination épigée (betteraves, luzerne) devront être semées superficiellement à cause de leur sensibilité aux obstacles.

Pour ce qui est de l'influence du milieu, les conditions d'humectation du sol durant la phase germination-levée jouent un rôle déterminant dans le choix de la profondeur de semis (Khouya-Ali 1975). Dans les régions à pluviosité suffisante et régulière durant la phase semis-levée, il est recommandé de semer superficiellement vu les avantages que procure ce type de semis. Ce choix s'imposera d'autant plus dans le cas de sols battants, alors que les précipitations

durant la période de germination-levée risquent d'être violentes (Fenech et Papy 1977).

A l'opposé, dans les zones semi-arides, pour les semis d'automne réalisés en bour, les semis profonds restent préférables. Dans le cas des céréales fourragères par exemple (avoine, orge), deux situations se présentent.

Le semis se réalise précocement avant l'arrivée des pluies ; on a alors intérêt à pratiquer un semis profond (6 à 8 cm), afin d'éviter que de faibles précipitations (moins de 20 mm) ne fassent germer une partie ou la totalité de la semence et que cette faible quantité de pluie soit suivie d'une période de sécheresse qui affecte la levée et le développement ultérieur des plantules. Cette séquence climatique, assez fréquente au Maroc (cas de l'hiver 1988-1989 et de l'automne 1994), associée au mode de semis à la volée recouvert à la petite charrue métallique ou au *cover-crop*, qui entraîne un lit de semence grossier et un enfouissement hétérogène, se traduit souvent par deux trains de levée. Après les premières pluies lèvent les graines les plus superficielles ou celles ayant un bon contact avec la terre fine et ce n'est qu'au retour des pluies que lève le reste de la semence.

Le semis après l'arrivée des premières pluies est la situation la plus répandue. Dans ce cas, on compte sur l'eau emmagasinée dans le sol pour assurer la germination, mais les valeurs encore élevées de l'évaporation (3-5 mm/j) que l'on note à l'automne sous le climat marocain font que le sol se dessèche vite en surface. Il se produit alors dans le profil un fort gradient hydrique qui s'accuse d'autant plus que succède à la première période pluvieuse une période de sécheresse. Dans ces conditions, pour assurer une germination homogène et complète des semences, le semis relativement profond s'avère aussi préférable.

Si un semis profond est favorable à la germination, il est défavorable à l'émergence des plantules. Il y a des exigences contradictoires et un compromis est à rechercher entre les exigences de la germination et celles de l'émergence. Dans la recherche de ce compromis, il faut tenir compte de l'interaction profondeur de semis x état structural du lit de semence (tableau 2), d'une part, et la profondeur de semis x humidité, d'autre part (Boumahdi 1993, El Aissaoui 1993). Un exemple des recherches sur le lupin illustre ce phénomène. L'étude qui simule des séquences pluviométriques de différents états de sécheresse en postsemis, appliquées à des graines semées à 4 cm de profondeur, montre que la levée ne se produit qu'à partir de 20 mm de pluie (pluie efficace ou quantité-seuil). En dessous de cette quantité-seuil, seul le

Tableau 2. Pourcentage de levée de blé en fonction de la profondeur de semis, de la structure du sol, du lit de semence et du régime hydrique (sources : Abouhafs 1975, Fenech et Papy 1977)

Structure du lit de semence	Régime hydrique ¹							
	I				II			
	Profondeur de semis (cm)				Profondeur de semis (cm)			
	2	4	6	8	2	4	6	8
Fine	84	73	73	28	98	94	85	79
Moyenne	62	70	51	19	84	94	87	86
Grossière	46	72	41	22	92	87	77	65
Profondeur	64	72	55	23	91	92	83	76

1. Régime hydrique I : humidité homogène jusqu'à 10 cm après une pluie de 30 mm; après 12 jours, le taux d'humidité du sol est de 12 à 17 % à 2 cm de profondeur et de 18 à 20 % pour les profondeurs de 4-6 et 8 cm. Régime hydrique II : humidité du sol stable et assez élevée (22-25 %) durant toute la phase de germination-levée.

processus de germination se déclenche (tableau 3). La viabilité des graines non germées est d'autant plus conservée que la quantité d'eau reçue après semis est faible ou que le semis est profond. Autrement dit, après une sécheresse prolongée, la reprise de la germination des graines, à l'issue d'un nouvel apport d'eau, est sous l'influence de l'humidité initiale du lit de semence. Des quantités d'eau entre 10 et 15 mm de pluie après semis affectent fortement la viabilité des graines.

Tableau 3. Effet de la dose d'arrosage sur la germination et la levée des graines (%) de deux variétés de lupin blanc (Multolupa et Adam) semées à 4 cm de profondeur (source : Boumahdi 1993)

Germination et levée des graines	Arrosage (mm d'eau)									
	5		10		15		20		25	
	V1 ¹	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2
Non germées	100	100	100	100	73	73	0	13	0	0
Germées mais non levées	0	0	0	0	27	27	87	87	53	60
Levées	0	0	0	0	0	0	13	0	47	40

1. V1 : Multolupa, V2 : Adam.

Par contre, dans les situations où l'humidité est suffisante (25 mm) pour la germination, une profondeur de 4 cm semble optimale pour l'émergence des plantules de lupin blanc (tableau 4). La meilleure combinaison en profondeur et en humidité du sol susceptible d'assurer une levée satisfaisante correspond à une profondeur de 4 cm associée à 25 mm de pluie.

Densité

Les plantes cultivées réagissent très différemment aux variations de densité de semis. Le choix de la densité de semis doit viser la réalisation de l'optimum de peuplement. Selon la nature de la plante cultivée,

Tableau 4. Pourcentage de germination et levée en fonction de la profondeur de semis et de l'arrosage (mm d'eau) chez le lupin de variété Multolupa (source : Boumahdi 1993)

Germination et levée des graines	Profondeur de semis (cm)								
	4			6			8		
	arrosage			arrosage			arrosage		
	15	20	25	15	20	25	15	20	25
Non germées	43	0	0	100	75	35	100	0	0
Germées mais non levées	50	34	7	0	25	20	0	100	68
Levées	7	66	93	0	0	45	0	0	32

l'optimum de peuplement pourra être réalisé entre des limites plus ou moins larges (possibilités de compensation entre les composantes de rendement). Il reste étroitement soumis à l'influence du milieu et, en particulier, au facteur eau. Dans le cas du maïs, l'approvisionnement en eau du sol peut faire varier la densité optimale de peuplement de 35 000 à 90 000 plantes/ha. On vise généralement un peuplement de 300 plantes/m² pour les céréales fourragères (avoine, orge et triticale), de 500 plantes/m² pour les graminées fourragères (ray-grass d'Italie, fétuque élevée) et les légumineuses (luzerne, bersim). Dans le cas des légumineuses à grosses graines (lupin, pois et féverole), l'optimum correspond à environ 80 plantes/m².

Les facteurs de préparation du sol et de faculté germinative des semences exercent une influence prédominante. Les doses de semis préconisées dans le tableau 5 doivent donc être modulées selon les conditions de semis (date de semis, qualité du lit). En résumé, la densité de semis choisie doit aboutir à l'obtention du peuplement optimal, qui doit tenir compte des éléments suivants :

- exploiter au maximum la capacité de production du sol (fertilité), l'eau disponible;
- couvrir rapidement le sol en vue de réduire la concurrence des adventices;
- obtenir le maximum de surface foliaire par rapport à l'énergie lumineuse disponible.

Tableau 5. Doses recommandées de semis selon les espèces fourragères (kg/ha)

Espèce	Dose de semis recommandée
Betterave fourragère	10-15
Sorgho et sudan-grass	15-20
<i>Medicago</i> spp. annuelles	15-30
Bersim	15-30
Fétuque élevée	20-25
Luzerne	20-25
Maïs fourrager	20-25
Ray-grass d'Italie	25-30
Avoine fourragère	60-140
Orge fourragère	80-120
Lupin blanc	80-120
Mélanges céréales-légumineuses	120-140

Régularité

La régularité d'un semis correspond à la précision avec laquelle le semoir respecte la profondeur de semis et les espacements entre les lignes et sur la ligne.

La régularité de l'espacement des graines dans les lignes est le facteur le plus important. Celle-ci dépend essentiellement du système de distribution des semoirs et de leur conduite, compte tenu de l'hétérogénéité du lit de semences et des variations minimales de glissement des roues (figure 2).



Figure 2. Semis au semoir de précision : le cas de la culture du maïs

Le choix de l'espacement entre lignes dépend de la taille des espèces et des pratiques culturales. On sème les plantes fourragères à des espacements pouvant varier de 12 à 30 cm entre lignes (luzerne, céréales, vesces). Pour la production de graines, cet espacement peut aller jusqu'à 50 cm (lupin, pois et féverole) ou même davantage (cas du maïs).

La régularité de la profondeur de semis est plus délicate à obtenir, car elle dépend étroitement de la régularité du lit de semences, de l'efficacité des organes d'enterrage des semoirs en fonction de la nature du sol et de la vitesse d'avancement. La recherche d'un meilleur contrôle de la profondeur de semis impose des modifications profondes des séquences techniques habituellement utilisées pour l'implantation des cultures fourragères au Maroc (travail au *cover-crop*).

Date

Le choix de la date de semis doit permettre à la culture de se trouver en production au moment où elle est attendue dans le calendrier fourrager. La réaction des plantes à la photopériode et les exigences thermiques propres conduisent à distinguer les semis d'automne ou d'hiver et les semis de printemps ou d'été.

Automne et hiver : les semis d'automne et d'hiver concernent en général les plantes à longue phase de végétation et ayant des besoins de basses températures pour accomplir leur cycle de développement. Ce sont également des plantes de jours longs ou plus ou moins indifférentes à la photopériode.

En agriculture pluviale, la date de semis dépend essentiellement de l'arrivée des premières pluies. Le raisonnement de la date consiste à faire coïncider le cycle de la culture avec la période pluvieuse. Dans les régions semi-arides, le semis avant l'arrivée des premières pluies est stratégique; toutefois, cette stratégie suppose la mécanisation des travaux du sol et de semis.

En irrigué, en revanche, la période de semis est assez étendue; elle dépend essentiellement de la date de récolte du précédent cultural et du positionnement de la culture dans le calendrier alimentaire. Chez certaines cultures fourragères semées en automne, telles que la luzerne ou le bersim, la règle générale du semis précoce (début de septembre) doit être strictement respectée pour assurer une bonne résistance au froid, notamment dans les plaines intérieures (Tadla et Haouz). Durant la période où le semis est possible, il existe une date pour laquelle le rendement est maximal. Cependant, chaque phase du cycle de la culture présente des exigences particulières de conditions de milieu et en particulier de climat. Le choix de la date de semis doit donc être un compromis qui consisterait à minimiser les risques des événements défavorables, particulièrement le froid et la sécheresse.

Printemps et été : la règle du semis précoce reste valable pour les semis de printemps et d'été dans de nombreux cas. Les cultures pluviales de printemps présentent peu de souplesse en ce qui concerne la date de semis. Le type de sol (sols lourds posant le problème d'accès aux parcelles, températures trop faibles), le régime pluviométrique et la récolte du précédent cultural peuvent conduire à retarder les dates de semis. Mais il faut tenir compte des exigences de germination et de développement propres à la plante. Chez le sorgho, la levée ne se fait correctement qu'au-dessus d'une température moyenne de 12 °C (tableau 6). Dans le cas du maïs, la date de semis doit être raisonnée à partir de deux contraintes : le zéro de germination du maïs (température supérieure à 6 °C) et l'arrivée de la période sèche (arrêt des pluies), qui détermine l'humidité du lit de semence et par conséquent la réussite du peuplement.

Les périodes à préconiser dans le cas du maïs diffèrent d'une région à l'autre. Jaritz (1994) a montré, par des essais qui combinent la date de semis et la

Tableau 6. Températures de germination (d'après différents auteurs)

Espèce	Zéro de germination (°C)
Avoine	0
Fétuque élevée	0
Orge	0
Ray-grass d'Italie	0
Bersim	2
Luzerne	2
Féverole	3-4
Pois	3-4
Vesce	3-4
Lupin	4-6
Sulla	4-6
Maïs fourrager	6-8
<i>Pennisetum americanum</i>	10-12
Sorgho	12-14

variété, l'intérêt du semis précoce (tableau 7). Il existe aussi des différences variétales relatives à la sensibilité au froid.

Tableau 7. Rendement du maïs (t MS/ha) en fonction de la variété et de la date de semis (source : Jaritz 1994)

Variété	Dates de semis 1982-1983	
	13-1	Moyenne de 3 dates (3-2, 17-2, 8-3)
Bastion	1,81 c ¹	6,25 b
Tau	3,76 b	6,62 ab
Balda	4,58 ab	7,42 a
Mutin	5,05 a	7,23 ab
Anko	4,20 ab	7,40 ab
Praecox	4,00 ab	6,49 b
Variété	Dates de semis 1983-1984	
	21-2	7-3
Balda	6,81 b	5,73 b
Mutin	6,52 b	5,98 b
Anko	8,13 a	8,76 a
P586 (var. locale)	9,09 a	7,80 a

1. Les moyennes d'une colonne suivies de la même lettre d'une année ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

En irrigué, la date de semis, notamment pour le maïs et le sorgho, est déterminée avant tout par le fonctionnement du système fourrager. Un étalement de la production, dans le cas de l'affouragement en vert, impose des dates de semis échelonnées et un choix judicieux de variétés de précocité différente. Les hybrides à cycle long devront être associés aux semis précoces et ceux à cycle court aux semis d'été et au maïs en dérobé (derrière la betterave ou le blé). C'est dire qu'en irrigué une grande marge de manoeuvre existe quant au positionnement du cycle des cultures.

Dans le cas particulier de la luzerne, le semis peut être effectué au printemps ou à l'automne. Lorsque l'on sème en automne, la luzerne produit normalement l'année suivante. Avec un semis de printemps, on n'assure que la moitié de la production au

cours de l'année. Cependant, au printemps, l'implantation est souvent meilleure. Le choix du type de semis dépend du système de production, des possibilités de désherbage à l'automne et du temps disponible pour réaliser le semis. Le semis d'automne doit être réalisé dans les plaines intérieures (Tadla, Haouz) avant le 30 septembre, si l'on souhaite que la plante atteigne le stade 3 à 4 feuilles trifoliées avant l'hiver. En semis de printemps, il faut semer une fois que le sol est suffisamment ressuyé et réchauffé, afin d'obtenir une levée rapide et régulière. Le semis doit être effectué avant le début d'avril (entre le 10 et le 30 mars).

Exigences de la mécanisation

Pour les cultures fourragères, il est nécessaire de bien contrôler le peuplement. Cette maîtrise du peuplement détermine la production et la pérennité. Les échecs d'implantation sont souvent le résultat de lits de semences assez grossiers et du semis à la volée. Exception faite des exploitations modernes, l'usage du semoir est encore rare au Maroc.

Dans un climat à période pluviométrique irrégulière, l'intérêt du semoir est pourtant particulièrement grand. Les semoirs permettent non seulement de placer la semence à l'endroit le plus favorable pour obtenir le peuplement souhaité, mais aussi de minimiser les coûts et de gagner du temps. Seule l'utilisation du semoir en ligne permet un bon contrôle de la profondeur de semis, tout en améliorant le contact entre les graines et les particules terreuses. L'introduction du semoir passe nécessairement par une amélioration des lits de semences, et de ce fait, par l'utilisation d'outils nouveaux. Le choix d'outils plus efficaces fournit la possibilité de préparer des lits de semences favorables même en conditions sèches. Cela permet de semer assez indépendamment de l'arrivée des pluies et de choisir la période de semis en fonction non seulement des exigences de germination, mais aussi de celles de l'ensemble des phases de développement de la culture.

Fertilisation des cultures fourragères

Le calcul de la fertilisation doit prendre en compte les principaux facteurs qui interviennent dans l'alimentation minérale d'une culture.

La fourniture d'éléments minéraux par les réserves du sol est contrôlée au moyen des analyses de terre. Dans les sols pauvres, il est nécessaire de pratiquer une fumure de redressement.

Les besoins des cultures sont précisés par des bilans « exportations-apport », en tenant compte des pertes ou gains éventuels. Ce calcul des besoins prend pour base les exportations par les produits récoltés. Chaque plante a des besoins spécifiques que l'on connaît par l'analyse du produit. On sait alors les quantités d'éléments minéraux qui sont exportées par tonne récoltée de fourrages. Pour chaque culture, connaissant le rendement et la composition du produit, il devient possible de calculer les exportations en éléments minéraux par hectare. Dans la pratique, en attendant la quantification de l'apport du sol en fonction du climat, de la nature du sol et du précédent cultural, une approche pragmatique doit être adoptée fondée sur l'expérience locale. La fumure minérale que l'agriculteur doit apporter correspond alors aux besoins théoriques estimés, diminués de l'estimation de la fourniture par le sol.

Fertilisation azotée

L'approvisionnement des fourrages en azote est un facteur-clé pour le rendement. La quantité d'azote apportée détermine en quelque sorte celle des autres éléments, surtout si les conditions hydriques et thermiques permettent l'expression des potentialités de la culture. La fertilisation azotée nécessaire ne peut être déterminée sans prendre en compte les transformations que cet élément subit dans le sol.

Azote dans le sol

L'azote du sol existe sous forme minérale et organique. L'azote minéral comprend l'azote nitrique et l'azote ammoniacal ; la fraction nitrique domine. C'est la forme préférentiellement absorbée par les plantes cultivées. L'ammonium intervient aussi dans l'alimentation des plantes, mais à un degré moindre.

La teneur en azote minéral se chiffre à quelques dizaines de milligrammes par kilo de sol. L'azote organique représente plus de 90 % de l'azote total du sol. Deux processus opposés assurent le passage d'une forme à l'autre. La minéralisation regroupe les processus de décomposition de l'azote organique en azote minéral. La réorganisation permet la transformation inverse. Le bilan des deux phénomènes correspond à la minéralisation nette, qui mesure la contribution instantanée du sol à la nutrition azotée de la culture. La prise en compte des fournitures d'azote minéral du sol dans la détermination de la fertilisation azotée des cultures fourragères nécessite de connaître leur rythme et leur intensité.

Evolution des fournitures d'azote du sol : le caractère saisonnier des fournitures d'azote minéral

sous le climat méditerranéen est illustré par les figures 3 et 4. Elles montrent que la minéralisation ne devient intense qu'au printemps dans la plaine du Saïs (figure 3). A la Chaouia, deux pics ont été relevés : le premier en automne et le second à la fin du printemps (figure 4). Deux facteurs climatiques seraient à l'origine de fluctuations interannuelles et intra-annuelles : la température et la pluviométrie. Les basses températures n'inhibent totalement la minéralisation que si le sol est sec (figure 4). L'humidité minimale à partir de laquelle les fournitures d'azote par le sol sont réduites dépend du type de sol (figure 4).

D'un point de vue pratique, la prise en compte de l'azote issu de la minéralisation pour la fertilisation azotée des cultures fourragères est pleinement justifiée dans le bour favorable (figure 3), en zone semi-aride (figure 4) et en irrigué (figure 5). On peut compter sur une fourniture moyenne de 40-50 kg N/ha en bour favorable et en irrigué et de 20 kg N/ha en zone semi-aride. L'irrégularité des pluies limite cependant l'avantage à tirer du processus de minéralisation, surtout s'il ne prend de l'ampleur qu'à des périodes de faibles besoins de la culture. En zone irriguée, c'est la maîtrise des irrigations qui permettrait une meilleure valorisation de l'azote issu de la minéralisation ou apporté sous forme de fertilisants.

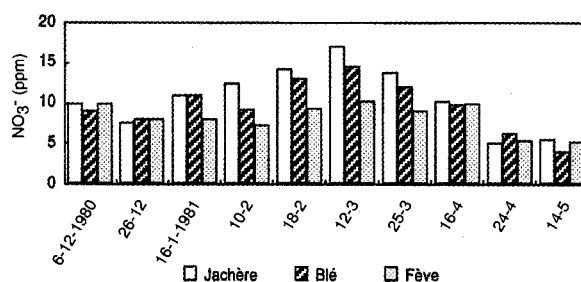


Figure 3. Evolution saisonnière de la teneur en NO_3^- d'un sol argileux clacaire de Saïs derrière trois précédents culturaux et deux campagnes agricoles (source : Benbella 1984)

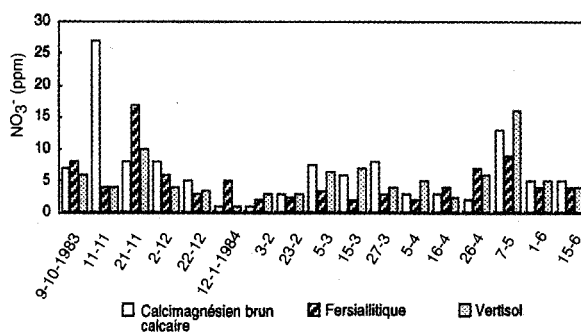


Figure 4. Evolution saisonnière de l'azote nitrique dans trois sols de la Chaouia (source : Soudi *et al.* 1990)

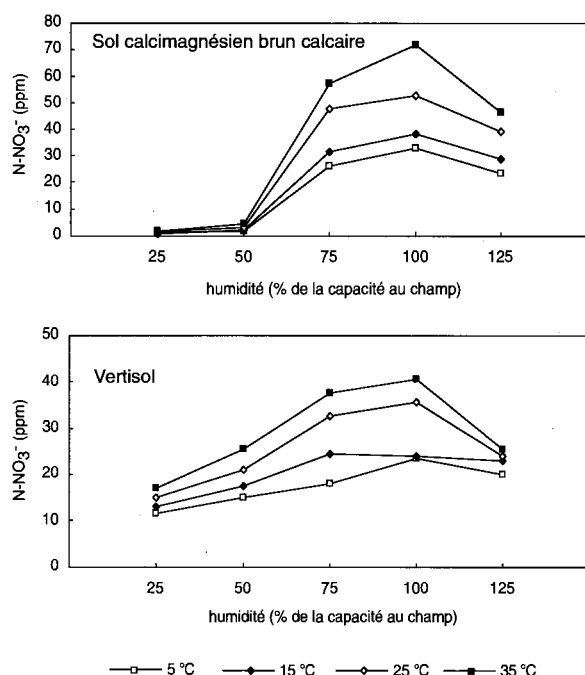


Figure 5. Effet de la température et de l'humidité sur la production des nitrates dans trois sols de la Chaouia (source : Soudi *et al.* 1990)

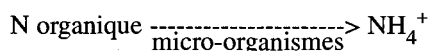
L'effet précédent influe les disponibilités et non sur leur rythme. Des différences notables existent entre différents précédents (figure 3). En agriculture pluviale, on peut s'attendre à une fourniture convenable derrière les légumineuses à graines et la jachère travaillée (40-60 unités/ha), mais seulement 20-30 unités/ha après les céréales. En irrigué, en plus des légumineuses, les cultures fortement fertilisées, telles que la betterave et les cultures maraîchères, sont de bons précédents pour les fourrages avec un apport voisin ou supérieur à celui des légumineuses.

On relève des différences notables dans les fournitures d'azote minéral entre types de sol, même si le rythme saisonnier de la minéralisation reste semblable (figure 5). Les écarts sont plus marqués en début qu'en fin de saison (figure 4). Ils expriment des taux différents de matière organique.

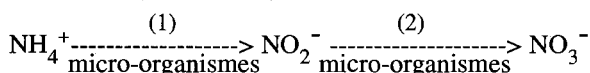
On caractérise la matière organique du sol par son rapport C/N. L'apport de composés organiques à rapport C/N > 30, tels que les chaumes de céréales, immobilise l'azote minéral pendant la phase initiale de décomposition. Dans ce cas, on ne peut plus compter sur les fournitures du sol. Au contraire, un supplément d'azote (5 à 8 unités par tonne de chaume) sous forme d'engrais est nécessaire pour éviter tout effet dépressif sur la culture. A l'opposé, la décomposition des produits végétaux à rapport C/N < 20 libère l'azote

minéral, augmentant ainsi les fournitures du sol pour la culture.

La minéralisation est un processus aérobie, l'anaérobiose la bloque. La production des nitrates se fait en deux étapes, toutes deux aérobies : l'ammonification, qui est l'étape de passage de l'azote organique à l'azote ammoniacal selon la formule suivante :



L'ammonium est le substrat de la seconde étape, qui aboutit à la production des nitrates selon le processus suivant (nitrification) :



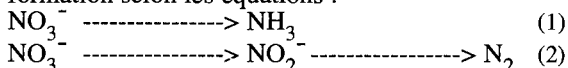
L'étape (1) est dite nitrosation, alors que l'étape (2) est appelée nitratisation. Les micro-organismes aérobies assurent les deux étapes. Pour tirer un meilleur profit de ces processus, il est nécessaire d'assurer une circulation adéquate des gaz dans le sol. Les sols à texture grossière ou à bonne activité structurale posent peu de problèmes. Le travail du sol correctement exécuté assure de meilleures conditions pour la production des nitrates. Toutefois, il faut se garder de multiplier les interventions en zone pluviale sous peine d'accélérer la dégradation de la matière organique, induisant ainsi une détérioration de la structure du sol, qui devient très vulnérable à l'érosion éolienne.

La nitrification est plus sensible au pH du sol que l'ammonification. On doit s'attendre dans les sols acides à une perturbation du processus de nitrification et par conséquent à une accumulation de l'ammonium dans le sol.

Devenir de l'azote minéral dans le sol : en plus de la réorganisation (immobilisation) et de l'absorption par la plante, l'azote minéral peut subir d'autres transformations dans le profil.

L'azote nitrique se caractérise par sa forte mobilité dans le profil sous l'effet des mouvements de l'eau. Les pluies et une irrigation excessive lessivent les nitrates hors de la portée du système racinaire. Ce phénomène, s'il est fréquent, peut être à l'origine de la pollution de la nappe par les nitrates. Le lessivage des nitrates est à craindre plus dans les sols filtrants, surfertilisés ou soumis à des doses excessives d'irrigation.

La dénitrification est un processus anaérobie fréquent en sols inondés ou saturés d'eau et faiblement aérés. Seule la forme nitrique est sujette à cette transformation selon les équations :



Ce phénomène est à craindre dans les périmètres irrigués et en hiver dans les sols lourds et peu drainants des plaines nord-atlantiques. L'azote est surtout perdu sous forme gazeuse selon la réaction (2).

L'apport d'engrais azoté en couverture en temps sec et chaud favorise le processus de volatilisation. Ce phénomène est à craindre en sols riches en calcaires et pour les engrais ammoniacaux. Il s'ensuit donc que le sulfate d'ammoniaque et l'urée seront plus sujets à la volatilisation que l'ammonitrate.

Bases agronomiques pour une fumure azotée

La détermination de la dose d'azote à apporter doit se faire sur la base de l'équation suivante : dose globale à apporter = besoins de la culture + pertes - fournitures.

Les besoins de la culture représentent la quantité d'azote prélevée par la culture. Le potentiel de production ainsi que le rendement objectif sont à prendre en compte dans la détermination des besoins globaux de la culture.

Le rendement objectif dépend de la culture et des conditions climatiques saisonnières. En agriculture pluviale, l'eau limite davantage l'efficacité de l'azote que la température. En zones irriguées, ce sont les techniques accompagnant la fertilisation azotée qui risquent de la handicaper. L'objectif de production souhaité par l'agriculteur se confond avec le type d'exploitation envisagé par ce dernier. Les cultures fourragères destinées à la fauche pour foin ou ensilage, de type vesce-avoine ou maïs, demanderont moins d'azote que les cultures à mode d'exploitation plus fréquent, comme le ray-grass. Les exportations moyennes en azote de certaines cultures sont données dans les tableaux 8 et 9.

La majoration à effectuer pour compenser les pertes (lessivage + volatilisation) peut aisément atteindre 25 à 30 %. La volatilisation serait la majeure source de pertes en agriculture pluviale, principalement dans les zones arides et semi-arides, surtout si l'on fertilise avec des engrais ammoniacaux. Le lessivage est plus à craindre en irrigué, particulièrement dans les secteurs où domine l'irrigation gravitaire.

Les valeurs de fournitures d'azote par des sols avancées précédemment à titre indicatif (évolution des fournitures d'azote du sol) peuvent être majorées si le précédent cultural est une plantation qui vient d'être arrachée ou une culture bien fertilisée mais avec une faible récolte. Ces valeurs peuvent être approchées par analyse chimique avant les premières pluies pour les cultures à pratiquer en agriculture pluviale et après récolte du précédent en irrigué. Le problème majeur

Tableau 8. Exportations moyennes (kg/t) des macro-éléments par des grains (sources : El Edghiri 1988, Khelloufi 1988)

Culture	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Avoine	25	11	19
Orge	21	10	19
Seigle	20	13	18
Pois	50	13	41
Féverole	50	13	34
Soja	71	22	65

Tableau 9. Exportations moyennes (kg/t MS) des macro-éléments par des fourrages

Culture	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Source
Vesce-avoine	15-18	6-7	10-12	Ouknider 1991
Luzerne	26	5	25	Duthil 1982
Fétuque élevée	19	7	20	Calvet 1986
Ray-grass d'Italie	17	8	32	Calvet 1986, Leymonie 1984
Ray-grass anglais	16-18	7-12	25-30	Leymonie 1984
Maïs fourrage	18	6	13	Marty 1984
Lupin	19-21	10	24	Marty 1984
Triticale	22	5	22	Jourdan 1986
Bersim	20-22	6-7	18-20	Ziegler 1990
Betterave fourragère	45	15	60	Ziegler 1990

de cette pratique réside dans la forte variabilité de la teneur en azote minéral du sol. Cela pose le problème de l'échantillonnage (Benbella 1982). Pour une estimation correcte des fournitures, un minimum de six échantillons doit être prélevé par hectare.

Pratique de la fertilisation

Mode d'apport : une fois que la dose d'azote à apporter est connue, se pose le problème du mode d'apport. En effet, les besoins des cultures ne sont pas uniformes dans le temps. L'absorption de l'azote, comme celle des autres éléments, est importante durant la phase de croissance rapide qui s'étale du tallage à l'épiaison chez les graminées et du stade 5-6 feuilles jusqu'à la floraison chez les légumineuses. Le mode d'exploitation est à prendre en compte aussi dans le choix du mode d'apport de l'azote.

En agriculture pluviale (bour favorable et semi-aride), les fourrages sont le plus souvent destinés à être exploités comme foin. Deux modes d'apport sont à conseiller dans ces zones :

- un apport bloqué au semis ou au plus tard au stade 4 feuilles en zone semi-aride ;
- un fractionnement en deux apports dans les zones à pluviométrie supérieure à 400 mm ; le premier apport au stade 3-4 feuilles et le second un mois plus tard.

Ces modes d'apport concernent les graminées fourragères. Pour les légumineuses ou les mélanges graminées-légumineuses, un apport de 30 unités au semis est suffisant.

En irrigué, un apport de 30 unités/ha de légumineuses (luzerne, bersim, etc.) et des associations à base de légumineuses sont recommandés. On apportera en plus 40 unités par coupe sur ray-grass. Pour le maïs et le sorgho, le fractionnement est possible mais doit être effectué entre le stade 4 et 10 feuilles. Au-delà, la hauteur des plantes gênerait les outils.

Exemple du maïs : le rendement objectif en irrigué serait de 60 t MV/ha, d'une teneur en MS de 30 %, soit 18 t MS/ha. Avec la betterave à sucre comme précédent cultural, le reliquat azoté est estimé à 60 unités/ha ; les pertes sont estimées à 10 % ; l'exportation est égale à $17,5 \text{ kg N} \times 18 \text{ t} = 315 \text{ unités}$ (tableau 9). La dose d'azote recommandée est égale aux besoins (exportation) - fourniture + pertes : dose = $315 - 60 + 31 = 286 \text{ unités/ha}$. L'apport se fera par 120 unités au semis, 80 unités à 4 feuilles et 86 unités à 10 feuilles.

Cet exemple est aussi valable pour les autres cultures. Le rendement objectif ainsi que la contribution du sol à l'alimentation azotée de la culture dépendent de la zone de culture. Des valeurs indicatives ont été suggérées précédemment.

Fertilisation potassique

Potassium dans le sol

Le potassium du sol prend quatre formes : le potassium de réserve, le potassium non échangeable, le potassium échangeable et le potassium de la solution du sol. Le potassium échangeable et de la solution du sol sont en équilibre dynamique. La plante puise ses besoins à partir de la solution du sol. Plusieurs facteurs déterminent la richesse en potassium du sol.

Les sols riches en argile de type vermiculite et montmorillonite sont plus riches en potassium que les sols où la kaolinite domine. Toutefois, une surexploitation des sols riches en potassium associée à une sous-fertilisation potassique conduisent inévitablement à leur appauvrissement.

La mesure du potassium échangeable est communément utilisée pour apprécier la richesse du sol. Un niveau élevé en K échangeable ne signifie pas qu'il ne faut pas fertiliser, mais qu'il faut plutôt ajuster la fertilisation à la richesse du sol de manière à maintenir sa fertilité à un niveau adéquat. La teneur en K échangeable n'a de signification que si elle est associée à la teneur en argile et/ou à la CEC du sol. Les abaques de la figure 6, établis par Aït Houssa (1989), permettent d'évaluer la richesse en potassium d'un sol.

Une fraction plus ou moins importante du potassium apportée au sol sous forme d'engrais peut être fixée par le sol et devenir inaccessible à la plante. La quantité fixée par le sol correspond à son pouvoir fixateur. Son intensité varie d'un sol à l'autre. Il est d'autant plus élevé que le sol est riche en argile sous forme d'illite. La connaissance du pouvoir fixateur d'un sol est importante pour calculer la fertilisation potassique. Il peut être déterminé en utilisant les équations proposées par Aït Houssa (1989).

Evaluation de la richesse du sol

L'évaluation de la teneur en K des soles fourragères est indispensable pour la fertilisation potassique. Plusieurs méthodes d'analyse de sol sont utilisées. Un aspect important est le mode d'échantillonnage. Il ne se heurte pas uniquement au nombre de carottes à prélever mais aussi au mode et à l'époque du prélèvement. Aït Houssa (1989) estime que l'analyse d'un échantillon composite rend bien compte de la richesse du sol en potassium. Mais il ajoute que les résultats issus de l'échantillon composite peuvent être entachés d'erreurs si le terrain est trop hétérogène. La détermination de la teneur en argile et de la CEC permettent l'appréciation de la richesse d'un sol en potasse (figure 6).

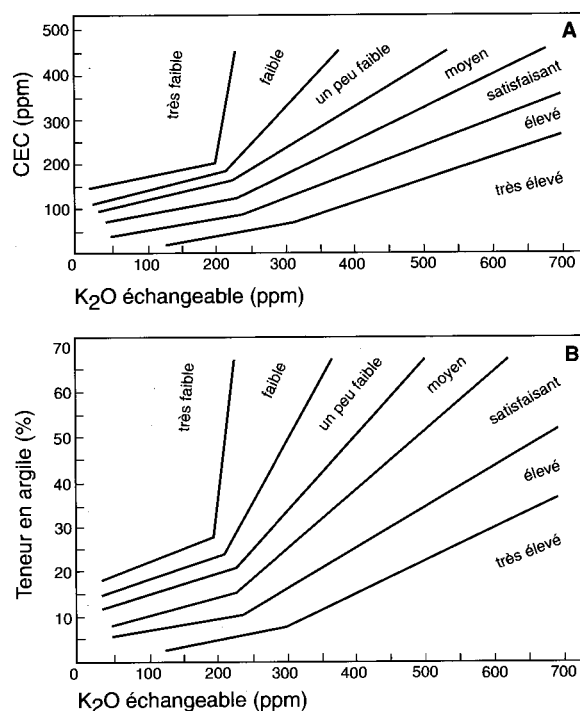


Figure 6. Abaque d'appréciation de la teneur en potasse échangeable : A, en fonction de la CEC ; B, en fonction de la teneur en argile (source : Aït Houssa 1989)

Bases agronomiques pour une fumure potassique

Les bases de calcul d'une fumure potassique d'une culture fourragère diffèrent selon que l'on dispose ou non de l'analyse chimique du sol.

Avec analyse chimique : si le niveau de richesse du sol se situe dans la zone élevée à très élevée (figure 6), la suppression totale des apports de potasse est recommandée pendant un certain nombre d'années. La durée est à calculer sur la base des exportations des cultures.

Si la richesse est jugée moyenne à suffisante (figure 6), on peut suspendre les apports pendant une durée maximale de deux années avant de revenir à la fumure d'entretien.

Supposons que l'analyse de terre donne les résultats suivants : argile 23 %, K_2O 500 ppm. La parcelle est destinée à recevoir une culture de maïs avec un rendement objectif de 15 t MS/ha.

Pour la fumure de redressement : la comparaison avec les teneurs normales (figure 6) montre un excédent de $500 - 275 \text{ ppm} = 225 \text{ ppm}$, soit l'équivalent de 1 125 unités de K_2O (10 ppm de K_2O correspondent à environ 50 unités K_2O/ha), la fumure de redressement est donc nulle.

Pour la fumure d'entretien, 15 t MS à 13 kg $K_2O/t = 195$ unités K_2O/ha .

Les résultats mettent en évidence la possibilité, voire la nécessité, de supprimer l'apport de potasse pendant un certain nombre d'années.

Pour des sols pauvres en K_2O , la fumure potassique est la somme arithmétique de la fumure de redressement et de la fumure d'entretien.

La fumure de redressement représente la quantité d'engrais à fournir au sol pour relever sa richesse à un niveau satisfaisant. La correction doit prendre en compte la richesse en K_2O à atteindre et le pouvoir fixateur du sol, calculé selon les formules proposées par Aït Houssa (1989). L'étendue de l'intervalle correspond à la zone de non-réponse de la culture à l'apport de K_2O . Au-dessous de la borne inférieure, le redressement est hautement recommandé. La quantité à apporter pour combler un déficit de 10 ppm s'élève à environ 50 unités/ha.

Considérons un sol de 18 % d'argile possédant une teneur en K_2O de 100 ppm. Cette parcelle est destinée à porter une culture de bersim pour laquelle le rendement réalisable est de 10 t MS/ha. Le déficit en K_2O est de $250 - 100 = 150 \text{ ppm}$ (figure 6).

Pour la fumure de redressement, $15 \times 50 = 750$ unités/ha, pour la fumure d'entretien, 10 t MS $\times$ 18 kg $K_2O/t = 180$ unités K_2O/ha .

Etant donné leur importance (750 unités), les apports de redressement sont à fractionner sur six ans au moins, afin d'éviter de générer des carences en magnésium et une surconsommation de K_2O . Ainsi, la fumure à appliquer se composerait de la fumure de redressement ($750/6 = 125$ unités/an) et de la fumure d'entretien (180 unités/ha). Dans les calculs précédents, le pouvoir fixateur du sol n'a pas été pris en compte. Le procédé de calcul développé dans les deux exemples qui précèdent est valable pour les autres cultures et pour tous les types de sol pour lesquels l'analyse de terre est disponible.

Sans analyse de terre : en l'absence d'analyse, la fumure potassique est réduite au calcul de la dose d'entretien à partir de l'équation : dose d'entretien = rendement escompté $\times$ exportation.

Comme pour l'azote, le rendement escompté dépend de l'espèce, de la zone agroclimatique et de la technicité de l'agriculteur. Les exportations des principales cultures figurent aux tableaux 8 et 9.

Le calcul de la dose de K_2O à apporter sans analyse de terre présente au moins deux inconvénients :

- on risque de surfertiliser un sol bien pourvu, et par conséquent d'augmenter inutilement les charges ;
- on peut sous-fertiliser un sol pauvre et contribuer davantage à son appauvrissement.

Pratique de la fertilisation

Le caractère peu mobile du potassium dans le profil impose, chez les fourrages annuels, un apport bloqué au semis, bien mélangé au sol à l'aide des outils aratoires. Pour les cultures pérennes, du type de la luzerne, un apport équivalent aux besoins de la première année d'exploitation est nécessaire. Le reste est à apporter après chaque coupe. La fertilisation potassique doit être étroitement surveillée pour les associations de graminées et de légumineuses. En effet, la graminée absorbe plus de potassium que la légumineuse. En cas de sol trop déficient ou peu fertilisé en K, la légumineuse, désavantagée, est progressivement éliminée du peuplement.

Fertilisation phosphatée

Phosphore dans le sol

Le phosphore existe dans le sol sous forme organique et minérale. Le phosphore minéral contribue à l'enrichissement de la solution du sol et représente la fraction la plus utilisée par les plantes. Comme dans le cas du potassium, une partie de l'engrais phosphaté

apporté au sol peut être fixée par le sol. Plusieurs facteurs conditionnent cette fixation.

A teneur équivalente en argile, les sols riches en kaolinite fixent plus de phosphore que les sols n'en contenant qu'une faible teneur. Les sols riches en calcaire, surtout le calcaire actif, fixent davantage le phosphore que les sols qui en sont dépourvus ou faiblement pourvus.

Le pH d'un sol où le processus de fixation du phosphore est minimal se situe vers 6 à 6,5. A pH acide, de fortes quantités de phosphore sont fixées sous forme de phosphate de fer et d'aluminium. A pH alcalin, ce sont les ions de calcium qui assurent la fixation du phosphore.

Evaluation de la richesse du sol

L'appréciation de la richesse du sol est un préalable nécessaire pour déterminer la fertilisation phosphatée. Le procédé d'échantillonnage du sol est le même que celui décrit pour le potassium. Le niveau de richesse considéré comme acceptable se situe entre 15 et 25 ppm de P_2O_5 assimilable selon la méthode Olsen, en allant du semi-aride au bon favorable ou à l'irrigué.

Bases agronomiques pour une fumure phosphatée

Le mode de raisonnement est identique à celui indiqué dans le cas du potassium.

En l'absence d'analyse de terre, la dose à apporter correspond à la fumure d'entretien calculée à partir du rendement objectif et des exportations de la culture. Supposons des besoins en P_2O_5 d'une culture de bersim en irrigué et un rendement de 10 t MS/ha (6,5 kg P_2O_5 /t MS) : $6,5 \times 10 = 65$ unités P_2O_5 /ha.

L'apport sera bloqué en une seule fois au semis. Comme pour le potassium, on risque, en l'absence d'analyse de terre, de fertiliser un sol possédant des teneurs satisfaisantes ou au contraire de sous-fertiliser un sol déficient en P_2O_5 .

Le raisonnement pour les cas où l'analyse de terre est disponible intègre la richesse du sol en P_2O_5 , sa richesse en calcaire et en matière organique ainsi que la teneur en argile.

Pour les sols pauvres en P_2O_5 , la dose à apporter est donnée par l'équation : dose = fumure d'entretien + fumure de redressement.

Un coefficient de majoration est appliqué à la fumure d'entretien pour tenir compte des pertes dues à l'insolubilisation et à la rétrogradation en sol riche en carbonates, en matière organique et en argile.

Comme pour le potassium, la fumure de redressement est calculée en tenant compte de la richesse du

sol, sur la base de 50 unités environ par 10 ppm de P_2O_5 .

Pour les sols normalement pourvus en P_2O_5 , la suppression temporaire de la fertilisation pourrait être envisagée.

Pratique de la fertilisation

Le phosphore ne se déplace pratiquement pas dans le profil, surtout si le sol est calcaire et/ou riche en matière organique. Sa redistribution dans le profil ne peut être assurée que par les outils de travail du sol et par le *turn-over* du système racinaire. Cette caractéristique impose un apport bloqué au semis pour les cultures annuelles et pluriannuelles. Ces besoins « réels » sont à majorer de 20 à 40 % environ pour des sols à pH de 6,0 à 7,5 et de 60 à 100 % pour des sols à pH supérieur à 7,5 (SCPA 1980), pour tenir compte des insolubilisations en sol calcaire et du blocage en sol trop riche en matière organique et en argile.

Fertilisation soufrée

Dans les sols riches en matière organique et en argile, les fournitures du sol par la minéralisation peuvent satisfaire les besoins des cultures fourragères en soufre. En sol filtrant et pauvre en matière organique, le soufre risque de limiter la production fourragère, surtout si la fumure NPK a pour base l'ammonitrate, le superphosphate triple et la chlorure de potasse, qui ne contiennent pas de soufre.

La faiblesse, voire l'absence, des restitutions des résidus de récolte par les agriculteurs ne fait que contribuer à la chute de la matière organique des sols. Il devient indispensable d'assurer une fertilisation soufrée minimale. Un apport de 30 à 70 unités est recommandé surtout pour les cultures pérennes comme la luzerne. Sur des sols susceptibles de manquer de soufre, l'emploi d'engrais qui en contiennent comme composante secondaire, tels que le sulfate d'ammoniaque (24 % de soufre), le sulfate de potasse (18 %) et le superphosphate simple (12 %) peut suffire pour satisfaire les besoins, qui sont d'un ordre de grandeur similaires aux besoins en phosphore. Des carences particulières peuvent être corrigées par l'épandage de gypse. Notons aussi que les précipitations peuvent donner lieu à des apports substantiels de 10 kg/ha et plus.

Amendements calciques et magnésiens

Cette pratique trouve sa place en sols franchement acides et dans les cas où le risque d'acidité est élevé. Les amendements permettent non seulement de rele-

ver le pH, mais aussi d'enrichir le sol en Ca et Mg. Le rétablissement du pH adéquat assure de meilleures conditions pour l'assimilation des éléments, plus particulièrement le phosphore, le magnésium, le molybdène, le calcium et le potassium. Le relèvement du pH s'accompagne aussi d'une réduction de la toxicité aluminique et manganique. L'augmentation du pH du sol d'une unité nécessite un apport d'environ 1,5 t/ha de CaO en sols sableux, de 2,5 t/ha en sols limoneux et de 4 t/ha en sols argileux. L'apport est à fractionner sur plusieurs années. L'épandage s'effectue bien avant l'installation de la culture et sur un sol sec. Cette pratique est envisageable, notamment dans certains sols sableux du Gharb, du Loukkos, du Saïs.

Amendements organiques

L'insignifiance des réstitutions de résidus de récolte, surtout en agriculture pluviale, et l'intensification des cultures fourragères, de plus en plus importante en zones irriguées, rendent inévitables le recours aux amendements organiques. L'effet positif de la matière organique sur les propriétés physiques et chimiques du sol est indéniable. Sous leur forme brute, les résidus des végétaux améliorent la structure du sol, réduisent sa sensibilité à la compaction et à l'érosion éolienne. Les composés humiques résultant du processus de décomposition augmentent la CEC et la capacité de rétention en eau du sol, tamponnent les variations du pH et de salinité et améliorent le stock du sol en éléments fertilisants facilement mobilisables par la plante. Les produits organiques d'origine animale n'ont qu'un effet très limité sur le stock humique mais apportent au contraire beaucoup d'éléments fertilisants.

La teneur en matière organique à rechercher est de 1,5 % en sol à texture grossière et de 3 % en sol à texture fine. Le relèvement des sols déficients en matière organique doit s'accompagner, en cas d'apport de produits végétaux à C/N > 30, d'un supplément d'azote à raison de 10 kg/t.

Fertilisation d'oligo-éléments

Dans la pratique actuelle, les carences en oligo-éléments sont à craindre chez les cultures à haut rendement, surtout sur maïs (Zn), la luzerne (B, Mn et Mo) et la betterave fourragère (B).

Dans le cas du maïs, les carences en zinc observées sont souvent dues à un processus de blocage ou de réduction d'assimilabilité induite par un pH trop élevé, à une fumure phosphatée excessive (antago-

nisme entre P et Zn), à l'asphyxie et à des températures basses.

La déficience en zinc affecte le rendement et la qualité du fourrage. Le traitement curatif consiste à pulvériser une solution à 2 % de sulfate de zinc neutralisé au stade végétatif (4 à 6 feuilles). Chez la luzerne, les symptômes de déficiences en bore apparaissent surtout en période de sécheresse et avant le stade floraison. Les feuilles supérieures, près du point de croissance, jaunissent et quelquefois rougissent en commençant par le bout des feuilles. La déficience se traduit par une diminution de la floraison et de la formation des graines.

La luzerne est aussi sensible à la carence en molybdène, qui perturbe le fonctionnement des nodosités. Les symptômes correspondent à une déficience azotée avec croissance diminuée. Une pulvérisation foliaire à base de bore et de molybdène constitue une bonne prévention.

Fertilisation et nutrition animale

La fertilisation a des conséquences non seulement sur le rendement des cultures fourragères, mais aussi sur la qualité de l'herbe produite. Dans le cas des oligo-éléments, les normes auxquelles doit satisfaire le fourrage, lorsque celui-ci constitue la base de l'alimentation, sont données dans le tableau 10.

Une teneur élevée du sol en calcaire augmente le risque de carence des oligo-éléments B, Zn, Mn, Cu et Fe. Une surveillance étroite des cultures pour déceler ces carences éventuelles s'impose. L'oligo-élément zinc et le macro-élément magnésium présentent actuellement des teneurs insuffisantes en culture intensive au Maroc, surtout pour le maïs ; une carence en bore et manganèse est à craindre pour la luzerne.

Les carences phospho-calciques sont à l'origine de plusieurs maladies nutritionnelles et des chutes de production chez l'ensemble des espèces animales domestiques. Les conditions nutritionnelles en ce qui concerne les éléments Ca et P sont considérées comme satisfaites lorsque le rapport Ca/P est compris entre 1 et 2. Il est généralement élevé dans les fourrages et faible dans les concentrés. Au Maroc, un déséquilibre en faveur du Ca est à craindre. Une surveillance étroite de la fertilisation phosphatée, surtout en sol riche en carbonates, s'impose. Le rapport Ca/P varie avec la culture. Les légumineuses sont riches en calcium et donneraient un fourrage avec un Ca/P élevé, alors que les graminées au contraire produiraient un fourrage avec un Ca/P faible. Les associations de graminées et

Tableau 10. Normes en oligo-éléments (mg MS/kg) requises pour un fourrage cultivé (source : Coïc et Coppenet 1989)

Elément	Teneur (mg/kg MS)
Cuivre	70,0
Cobalt	0,1
Fer	30,0
Iode	0,8
Magnésium	50,0
Sélénium	0,1
Zinc	50,0

de légumineuses bien conduites présentent l'avantage de fournir des fourrages à rapport Ca/P satisfaisant.

Le métabolisme du magnésium est souvent associé à celui du calcium et du phosphore. Un excès en Mg limite l'utilisation de ces deux éléments par l'animal. Les fourrages à base de légumineuses sont plus riches en Mg que ceux à base de graminées. Les risques de carences en Mg sont importants sur sol très bien pourvu en potassium et en calcaire.

Les carences en chlorure de sodium résulteraient plus d'un manque de Na que de chlore. La fertilisation potassique réduit la teneur des fourrages en Mg et Na (Rayssiguier 1977). La teneur de Na peut donc être inférieure au seuil de carence en cas d'apport excessif de potassium. La fumure azotée a tendance à améliorer la teneur en Na des fourrages.

Engrais

Les engrais minéraux les plus répandus dans le commerce sont présentés dans le tableau 11.

Leur choix repose sur des critères agronomiques, pratiques et économiques. Sur le plan agronomique, le choix tient compte des types de sol, de leur richesse, du pH, de la CEC, du type de plantes cultivées et de l'importance des besoins instantanés en tel ou tel élément. Il en découle le choix des engrais à action rapide ou plus lente. C'est ainsi que les superphosphates de chaux et les phosphates naturels moulus (Kouriphos) sont à utiliser sur les sols sableux acides. En revanche, le superphosphate triple et les phosphates d'ammoniaque sont à utiliser sur les sols calcaires.

Les engrais azotés courants au Maroc sont acidifiants (tableau 11), surtout le sulfate d'ammoniaque. Cela est plutôt un avantage pour les sols calcaires, qui dominent largement, mais un inconvénient pour les sols acides. Pour ceux-ci, l'emploi de formes alcalisantes telles que le nitrate de chaux serait indiqué ; malheureusement, elles sont presque introuvables dans le commerce.

Pour ce qui est des engrais potassiques, le choix reste lié surtout à la nature de l'anion d'accompagne-

Tableau 11. Engrais couramment utilisés au Maroc

Type d'engrais	Teneur en éléments nutritifs	Forme
Engrais azotés		
Urée	46 % d'azote	granulé
Sulfate d'ammoniaque	21-23 % d'azote 24 % de soufre	
Ammonitrate	33,5 % d'azote	granulé
Engrais phosphatés		
Superphosphate triple	45 % de P ₂ O ₅	granulé
Superphosphate	18 % de P ₂ O ₅ 12 % de soufre	granulé
Engrais potassique		
Sulfate de potassium	48 % de K ₂ O 18 % de soufre	granulé ou pulvérulent
Chlorure de potasse	60 % de K ₂ O	granulé
Engrais binaires complexes		
Phosphate d'ammoniaque monoammonique	11 % d'azote 55 % de P ₂ O ₅	pulvérulent
Phosphate d'ammoniaque diammonique	18 % d'azote 46 % de P ₂ O ₅	pulvérulent
Sulpho-phosphate d'ammoniaque	10 % d'azote 38 % de P ₂ O ₅	pulvérulent
Engrais ternaires complexes		
14-28-14	14 % d'azote 28 % de P ₂ O ₅ 14 % de K ₂ O	granulé

ment (chlorure ou sulfate) selon que des risques de salinité sont à craindre ou qu'une carence en soufre est à corriger.

Les critères pratiques sont liés aux contraintes de l'exploitation : organisation, matériel de stockage, manutention, appareils d'épandage et main-d'œuvre disponible. Sous l'angle économique, il s'agit de choisir le mode et l'époque d'approvisionnement selon la trésorerie disponible.

Les enquêtes réalisées sur le terrain montrent que l'approvisionnement global de l'exploitation se résume le plus souvent à trois ou quatre types d'engrais : généralement un ou deux engrais simples pour la fumure azotée, dont la détermination et l'application sont quelque peu différents de ceux des autres éléments, un engrais binaire PK (pour les légumineuses) et une ou deux formules d'engrais ternaires, associant l'azote aux autres éléments.

Il faut souvent trouver un compromis entre l'exigence agronomique théorique (plan de fumure) et la réalisation pratique avec toutes les contraintes propres à l'exploitation.

La pratique actuelle de la fertilisation serait améliorée par l'adoption d'une stratégie qui prend en compte des paramètres édapho-climatiques et le système de culture. Cela nécessite le recours à l'analyse périodique du sol. Son adoption est facilitée par

l'existence de laboratoires dont les analyses sont subventionnées. L'engagement dans cette nouvelle voie permettrait non seulement de mettre au point des plans de fumure prenant en compte les potentialités du milieu et le système de culture, mais aussi d'améliorer et de régulariser la production fourragère.

Emploi des pesticides

Généralités

Classification des pesticides

Dans leur milieu naturel, il est bien peu de plantes qui ne soient, à un stade ou à un autre de leur développement, victimes de l'attaque de bactéries, de champignons, d'insectes, d'acariens, de rongeurs ou même d'oiseaux. Ce sont les *pests*, terme anglais général qui désigne tout animal ou plante considéré comme nuisible. Le terme pesticide qui en dérive englobe toutes les substances chimiques utilisées en agriculture pour contrôler les différentes sortes de nuisibles.

Les pesticides constituent un ensemble de substances vaste et très hétérogène. On les classe souvent selon la nature de leur cible. On distingue ainsi herbicides, insecticides, etc.

• **Herbicides** : parmi les herbicides, substances destinées à contrôler la croissance des végétaux, on distingue :

- les désherbants sélectifs ;
- les débroussaillants et les désherbants totaux ;
- les défanants, qui ne détruisent que les parties aériennes des végétaux ;
- les anti-germes, qui empêchent le démarrage de la végétation.

Insecticides : le terme insecticide, pris strictement, ne couvrirait que les substances destinées à tuer les insectes. En fait, on lui donne toujours un sens beaucoup plus large. D'une part, il englobe les produits qui tuent les insectes, qui empêchent l'éclosion des œufs, le développement normal des larves ou la maturation sexuelle des adultes. D'autre part, on l'utilise couramment pour des produits destinés à des êtres vivants voisins des insectes tels que les acariens. On peut ainsi distinguer : les insecticides au sens strict (y compris les aphicides), les ovocides, détruisant les œufs d'insectes et les acaricides.

Fongicides : à l'opposé du terme insecticide, le sens que l'on donne au mot fongicide est plus restrictif. Il s'agit en effet des substances destinées à lutter contre les seuls champignons parasites des cultures. On distingue :

- les produits préventifs, qui empêchent le développement des spores déposées à la surface de l'appareil végétatif de la plante ;
- les produits curatifs, appelés fongicides systémiques, qui définissent des substances transportées et réparties à l'intérieur de la plante.

Rodenticides : destinés à la lutte contre les rongeurs (rats, souris) ainsi que les taupes ; on rencontre parfois le terme raticide.

Hélicides : ils sont aussi connus sous le nom d'anti-limaces, de molluscicides destinés aux escargots et aux limaces.

Corvicides et corvifuges : ils permettent de détruire ou d'éloigner non seulement les corbeaux mais aussi tous les oiseaux ravageurs des cultures.

Nématicides : les nématicides sont surtout utilisés pour les traitements des sols, pour y détruire les vers (nématodes) parasites des parties souterraines des végétaux ou des parties aériennes au contact du sol.

Parmi tous ces groupes, trois dominent par leur importance pratique et par le nombre de représentants. Ce sont les herbicides, les insecticides et les fongicides.

Toxicité des pesticides

Au fur et à mesure du développement des produits phytosanitaires, les risques liés à leur utilisation pour les animaux et l'homme ont été mieux étudiés. On évalue en particulier la toxicité aiguë et la toxicité pouvant résulter d'une administration répétée.

La toxicité aiguë est mesurée par la DL50, qui est la dose létale pour 50 % des individus testés. Elle exprime le poids de substance nécessaire pour tuer 50 % des animaux d'un lot. Elle est exprimée en grammes ou milligrammes de produit par kilogramme d'animal. Elle n'est valable que pour une espèce précise (DL50 sur la souris, le rat, ...) et pour une voie d'introduction dans l'organisme (la DL50 par ingestion d'une solution ne sera pas la même que par inhalation d'une pulvérisation). La DL50 d'un produit est utile à connaître mais ne donne qu'une indication partielle sur le danger de la substance. En effet, le parathion-éthyl, malgré une DL50 de 3,6 mg/kg, est relativement moins dangereux que le Diquat, pourtant moins toxique avec une DL50 de 157 mg/kg.

La toxicité chronique se manifeste à long terme par absorption répétée de petites quantités de substance qui sont susceptibles de s'accumuler dans l'organisme ou d'entraîner des phénomènes irritatifs dans différents organes. Les études de la toxicité par administration répétée permettent de déterminer la dose journalière admissible (DJA). L'importance réelle du

risque paraît difficilement chiffrable. Le nombre d'intoxications aiguës ou subaiguës, c'est-à-dire responsables de troubles importants, peut être déterminé ; les risques à long terme sont très sous-estimés, soit parce que les troubles présentés sont minimes et non pris en considération, soit parce qu'aucune relation de cause à effet n'est établie avec certaines manifestations d'intolérances présentées par les sujets et les produits manipulés.

Cette toxicité est à l'origine d'un classement des pesticides. Ces derniers sont regroupés en quatre classes (Lepièce 1984) : classes liste A, produits très dangereux (réservés aux professionnels) ; liste B, produits nocifs (vendeur agréé) ; liste C, produits des listes A ou B mais à très faible concentration ; hors classement, vente libre.

Dans la liste A, donnée à titre d'exemple, on trouve les substances les plus toxiques :

- nicotine, strychnine ;
- insecticides organophosphorés, parathion, terbufos ;
- carbamates ;
- dérivés organonitrés : herbicides DNOC, dinosèbe, dinoterbe ;
- dérivés du bipyridyl (gramoxone) ;
- composés minéraux : composés arsénicaux, fluorés, phosphorés.

Les éléments qui conditionnent l'apparition d'une intoxication, son type et sa gravité sont variables, mais on doit plus particulièrement retenir le mode de pénétration du produit et son devenir dans l'organisme, le mode d'utilisation du produit et ses caractéristiques physico-chimiques. Le mode de pénétration est conditionné, dans l'utilisation habituelle du produit, par les modes et les moyens d'application.

Trois modes de pénétration essentiels sont à retenir.

Le mode de pénétration respiratoire est le plus redoutable, car, ayant pénétré dans le système respiratoire, certains produits toxiques vont immédiatement passer dans le courant circulatoire.

Le mode de pénétration cutanée dépend de l'affinité du produit pour la barrière cutanée ou de la possibilité qu'ont certains pesticides à dissoudre les graisses (cas des organochlorés). Il dépend aussi de l'état de la peau et de la présence ou non d'une dilatation des pores, qui peut survenir lorsque le sujet est soumis à une activité physique.

Le mode de pénétration digestif est exceptionnel pour des quantités importantes, mais intervient lorsque le sujet n'observe pas les règles élémentaires d'hygiène. Ce mode de pénétration est également à retenir

lors de la consommation de produits traités par les pesticides.

Commercialisation des pesticides

Les pesticides sont commercialisés sous forme d'une ou de plusieurs formulations des matières actives (poudres, granulés, liquides). Les produits formulés sont généralement moins toxiques que les matières actives. Pour l'agrégation, chaque formulation fait l'objet d'une étude de la DL50.

Le poudrage, dans le cas des cultures fourragères, ne présente d'intérêt que pour la désinfection des semences. Ce mode d'application est efficace, mais présente certains risques pour la sécurité des utilisateurs et l'environnement. Les microgranulés sont utilisés pour la désinfection des sols, en traitements localisés ou généralisés.

L'application par voie liquide est beaucoup plus développée, les appareils modernes d'épandage permettent d'appliquer de très faibles volumes à l'hectare. Les doses de matières actives peuvent être également très faibles (quelques centaines de grammes). Deux qualités sont exigées des appareils de traitement : la maîtrise du volume par hectare et une répartition satisfaisante sur la culture, le sol ou l'adventice (figure 7).

Les intrants phytosanitaires sont devenus une nécessité pour tous les systèmes culturaux. Selon Riba et Silvy (1989), le marché mondial des pesticides a été estimé en 1986 à 132 milliards de francs français, dont 44 % pour les herbicides, 31 % pour les insecticides, 19 % pour les fongicides et 6 % pour les autres pesticides (rodenticides, nématicides, molluscicides). En 1960, il n'était que de 6,5 milliards, en 1970 de 20 milliards et en 1980 de 96 milliards. Le rythme de progression a fortement diminué à partir de 1980. La part des herbicides s'est nettement accrue au détriment



Figure 7. Désherbage d'une prairie à base de trèfle souterrain près de Larache

de celle des fongicides, alors que la consommation d'insecticides s'est montrée relativement stable. Au cours de la même période, on assiste à une évolution des insecticides :

- les organochlorés étaient les composés les plus utilisés il y a quinze ans (Riba et Silvy 1989) ; ils le sont de moins en moins actuellement, plusieurs produits trop polluants étant progressivement retirés ;
- les organophosphorés, après une phase de progression, se sont stabilisés et ont même tendance à régresser ;
- les carbamates sont assez peu diversifiés et, malgré certains produits très performants, leur position sur le marché est globalement en baisse ;
- les pyréthrinoides de synthèse, de plus en plus nombreux, sont surtout utilisés en grandes cultures et en cultures fourragères (luzerne, maïs). Ils représentent plus de 25 % du marché mondial des insecticides (Riba et Silvy 1989).

Dans la répartition des marchés, huit cultures actuellement constituent 80 % du marché mondial des produits phytosanitaires (Colliot et Pellenard 1988) : le maïs, le riz, le coton, le soja, le tournesol, le blé, les betteraves, les fruits et légumes (tableau 12).

L'application de pesticides au Maroc se fait essentiellement sur les plantations (agrumes, arbres fruitiers), dans le maraîchage et la grande culture (céréales et cultures industrielles). Les cultures fourragères font rarement l'objet d'application de pesticides, sauf la luzerne et le maïs fourrager (dans certaines régions).

La lecture du tableau 13 fait ressortir la prédominance pondérale des insecticides par rapport aux fongicides et aux herbicides. En fait, cette évolution de la consommation de pesticides reflète l'évolution des priorités phytosanitaires compte tenu de la situation économique. C'est ainsi que, en matière de protection des cultures, le premier problème pris généralement en compte est celui posé par les insectes. Dans un deuxième temps viennent les problèmes posés par les

maladies. Enfin, lorsque ces deux étapes sont franchies, ce sont les problèmes de désherbage qui finalement prédominent. En France, par exemple, 42 % des produits phytosanitaires commercialisés sont des herbicides (principalement utilisés sur blé, maïs, orge, betterave à sucre et vigne), 33 % des fongicides et 17 % des insecticides (Riba et Silvy 1989).

Tableau 13. Quantités (en tonnes) des produits commerciaux de pesticides, utilisés au Maroc entre 1986 et 1990 (source : MARA-DPAE 1992)

Année	Insecticides	Fongicides	Herbicides	Divers
1986	1 786	1 875	862	182
1987	1 829	2 025	332	567
1988	5 999	2 362	55	301
1989	1 909	2 500	357	264
1990	2 493	2 984	81	972

Contrôle chimique des mauvaises herbes

Généralités

Les cultures fourragères au Maroc sont couvertes par une flore adventice très variée, susceptible de nuire soit à la qualité, soit au rendement du fourrage récolté.

Dans les petites exploitations agricoles et dans les zones non irriguées (où l'efficacité du désherbage est conditionné par l'état hydrique des parcelles), le désherbage chimique n'est que rarement pratiqué, en cultures fourragères, car il ne représente pas le principal facteur limitant de la production.

Dans les exploitations modernes et dans les systèmes intensifs, la lutte chimique contre les mauvaises herbes revêt toutefois une importance particulière à l'implantation des cultures fourragères, car elle favorise leur installation. Par la suite, le désherbage des cultures installées (luzerne, fétuque élevée) assure un entretien et permet aux espèces à haute valeur fourragère (luzerne, maïs) d'exprimer leur potentiel de production.

En pratique, une application justifiée d'herbicide sur le terrain est réussie si elle se traduit par une destruction la plus complète possible des mauvaises herbes, mais souvent aussi le plus rapidement et le plus durablement possible. Mais cela ne suffirait pas pour parler de bon désherbage si la culture devait souffrir de l'herbicide, si les résidus de matière active gênaient la culture suivante, si l'atteinte de l'environnement était insupportable ou si enfin le bilan économique était négatif.

En effet, réussir pleinement un désherbage n'est pas une chose facile. Les matières actives ont leurs limites : les conditions climatiques et culturelles font souvent la loi. Une mise en œuvre du désherbage

Tableau 12. Répartition par culture du marché insecticide mondial en 1986 (source : Colliot et Pellenard 1988)

Culture	Répartition du marché insecticide mondial (%)
Cotonnier	26,0
Riz	16,5
Maïs	9,0
Betteraves sucrières	3,0
Soja	3,0
Céréales	2,2
Cultures horticoles et vignes	25,5
Autres cultures	14,8

suppose au préalable une décision de traitement puis un choix du produit et une détermination de la dose. La date ou le stade d'intervention, le type de pulvérisation et le respect de certaines conditions de traitement constituent une deuxième étape capitale.

Pour décider du traitement, l'appréciation des dégâts de la flore adventice présente ou attendue (compte tenu de l'histoire culturale de la parcelle) sur la culture est nécessaire. Elle est fonction :

- de l'abondance des mauvaises herbes,
- de leur nature et de leur évolution possible (certaines espèces deviennent rapidement envahissantes, comme les amarantes et les chardons),
- de la possibilité de les contrôler ultérieurement (les mauves, les *Rumex* spp. et les chicorées sont facilement détruits quand ils sont jeunes),
- des conséquences qu'elles peuvent avoir sur les cultures suivantes (choix du désherbage à l'échelle de la rotation).

Cultures à protéger

A l'exception de quelques produits étroitement sélectifs, les herbicides sont rarement inoffensifs pour les cultures. Leur utilisation n'est possible qu'en jouant sur les doses, les stades et la vigueur de la culture.

Dose : la lecture de l'étiquette renseignera sur la dose par hectare homologuée ou conseillée par la firme (ACTA 1989). Pour l'ensemble des herbicides, cette dose est à moduler en fonction des espèces et des variétés, mais aussi des espèces de mauvaises herbes à détruire, leur stade de développement et leur état végétatif ; celui-ci étant lié aux conditions climatiques et culturales. Pour les seuls herbicides systémiques à absorption racinaire, la dose par hectare est à moduler aussi en fonction des caractéristiques du sol et des conditions d'application (incorporation au sol).

Stade de la culture : la résistance de la plante cultivée est très dépendante de son stade de développement. En effet, la germination des plantes annuelles est une phase extrêmement fragile et tout ce qui perturbe le déroulement d'une levée rapide et vigoureuse de la culture augmente la sensibilité à l'herbicide. Pour les cultures installées telles que la luzerne, le stade intervient également et les mêmes produits ne sont pas forcément utilisables dans chaque cas.

Vigueur de la culture : elle intervient dans la réussite du désherbage. Une plante vigoureuse supporte mieux une éventuelle phytotoxicité d'un herbicide insuffisamment sélectif.

Mauvaises herbes à détruire

Chaque herbicide présente un spectre d'activité plus ou moins large qui doit au moins coïncider avec la flore à éliminer.

Suivant le mode d'action de chaque produit, l'efficacité peut varier d'un stade à un autre des mauvaises herbes. D'une manière générale, les caractéristiques de la cuticule, liées au stade de développement de la plante et aux conditions climatiques, conditionnent largement l'efficacité des herbicides déposés sur les parties aériennes des végétaux. Le respect du stade de résistance de la plante cultivée doit être compatible avec la phase de sensibilité des adventices.

Conditions de désherbage

Les interventions se font le plus souvent en période de végétation active. Des températures minimales sont à respecter pour assurer l'efficacité du désherbant, notamment pour les phytohormones de synthèse (10-20 °C). Mais à des températures trop élevées (20-25 °C), des dégâts sont à craindre pour la culture (phytotoxicité). L'absence de pluie est une condition importante pour éviter le lessivage du produit et permettre son action ou son absorption.

Emploi des herbicides par groupe de cultures fourragères

Les cultures des légumineuses à grosses graines (pois, féverole, vesce et lupin) ne deviennent compétitives à l'égard des adventices que deux à quatre mois après la levée. De ce fait, elles restent particulièrement sensibles à la concurrence des mauvaises herbes. La réussite du désherbage conditionne l'implantation de ces cultures et facilite la récolte, rendue difficile par la présence d'adventices, notamment dans les cultures de pois. En outre, ces espèces, appelées à être placées en tête de rotation, méritent une protection particulière évitant un salissement des parcelles susceptible de nuire à la culture suivante. Les époques d'application et les matières actives recommandées sont indiquées dans le tableau 14.

La réussite des légumineuses à petites graines, telles que la luzerne et le bersim, est étroitement liée aux possibilités de développement des plantes durant les premiers stades végétatifs. Dès la levée, il s'instaure une concurrence entre la jeune légumineuse et les mauvaises herbes dont le rythme de croissance est souvent plus rapide. En cas de forte infestation, l'implantation de la légumineuse risque de se trouver compromise et les récoltes à venir seront moins abondantes et de moins bonne qualité. L'agriculteur dispose d'une gamme de produits suffisamment large

pour réussir l'implantation des luzernières et leur entretien (tableau 15).

Tableau 14. Matières actives recommandées pour le désherbage des légumineuses à grosses graines (source : Dumont et Debrand 1980)

Epoque d'application	Spécialités commerciales	Matière active	Dose par hectare	Culture
Présemis	Avadex BW triallate		3,5 l	Pois, féverole, vesce, lupin
Prélevée	Igrane 500	terbutryne	4 kg	Pois, féverole, lupin, vesce
	Tribunil	méthabenz-thiazuron 70 %	4 kg	
Postlevée	Basagran	bentazone 480 g/l	2,5 l	Pois, féverole
	Fusilade	fluazifop-P-butyl	0,75 l	lupin
	Illoxan	diclofop-méthyl	2,5 l	

Tableau 15. Matières actives recommandées pour le désherbage de la luzerne (source : Dumont et Debrand 1980)

Epoque d'application	Spécialités commerciales	Matière active	Dose par hectare	Observations
Jeunes cultures				
Présemis	Bonalan	benfluraline	7 l	à incorporer avant semis
Postsemis	nombreuses spécial.	néburon	2,5 kg	efficace en sol humide
Postlevée	Basagran	bentazone	2 l	contre dicotyl.
	Embutone	2,4-DB	8 l	"
	Horcol	2,4-DB-dinosèbe	6 l	"
	Fusilade	fluazifop-P-butyl	0,75 l	contre gram.
	Asulox	asulame	3 l	contre <i>Rumex</i>
Cultures installées				
	Gramoxone	paraquat	2 l	en repos vég.
	Sencor	métribuzin	1 kg	en repos hiv.
	Fusilade	fluazifop-P-butyl	0,75 l	contre gram.
	Asulox	asulame	4 l	contre <i>Rumex</i>
	Kerb ultra	propyzamide	1-1,5 l	en repos vég.

Quant au désherbage des céréales fourragères, telles que l'avoine, l'orge, le triticale, les dicotylédones peuvent être bien maîtrisées, notamment par les phytohormones de synthèse, tels que le MCPB, le mécoprop, les associations mécoprop + ioxynil, le 2,4-D, le MCPA et leurs associations avec le mécoprop. L'époque d'application va du stade 4-5 feuilles jusqu'au stade début montaison.

Le désherbage des dicotylédones dans les cultures de ray-grass d'Italie et de la fétuque est largement identique à celui des céréales fourragères (tableau 16). En revanche, le désherbage du maïs et du sorgho est souvent pratiqué en présemis par les triazines simazine et atrazine ou en postsemis par alachlore. En postlevée, un traitement de rattrapage est indiqué au stade de 4 à 5 feuilles par 2,4-D en cas d'une action insuffisante de triazine.

Tableau 16. Lutte contre les dicotylédones dans les cultures de céréales et de graminées fourragères (source : Dumont et Debrand 1980)

Stade de graminée ou de céréale	Matière active	Dose matière active (kg ou l/ha)
3-4 feuilles	DNOC	3-4
	Dinosèbe sels d'ammonium	1-1,2
	" sels d'amine	1,1-1,5
Début tallage à montaison	2,4-MCPB	2
	mécoprop	1,5 - 2,5
	ioxynil + mécoprop	0,24 + 0,72
	dicamba + mécoprop + MCPA	0,02 + 0,2 + 0,25
Montaison	2,4-D sels	0,5-0,8
	2,4-D ester	0,35-0,6
	2,4-MCPA	0,6-1,2
	2,4-D + 2,4-MCPA + piclorame	0,33 + 0,28 + 0,02

Précautions d'emploi

Les résidus d'herbicides dans et sur les fourrages constituent un danger pour l'animal qui les ingère. Leur utilisation requiert pour cela une précaution particulière, le délai de carence fixé pour chaque matière active doit être respecté.

A la suite d'application de phytohormones de synthèse d'aminotriazole, d'asulame, de simazine ou de métabenzthiazuron, on évitera de récolter le fourrage ou de faire pâturer les parcelles pendant les trois semaines qui suivent le traitement.

Les colorants nitrés et le paraquat, qui en principe ne sont utilisables qu'au moment de l'installation des cultures fourragères, sont très toxiques. Les animaux devront être écartés des parcelles traitées et le fourrage ne devra pas être récolté durant le mois qui suit le traitement.

Dans le sol, il y a des dangers de reliquats d'herbicide pour la culture qui suit. Ainsi, la persistance de l'atrazine utilisée à forte dose rend aléatoire la culture d'un blé suivant le maïs.

La persistance des herbicides doit être prise en compte. En cultures céréalières, le chlortoluron, le métabenzthiazuron, l'isoxaben et les produits de la famille des sulfonilurées semblent être les herbicides qui posent le plus de problèmes de persistance.

Contrôle chimique des insectes

Utilisation des insecticides

Les insecticides permettent de lutter contre les insectes souterrains ou aériens ; ils sont absorbés par ingestion, par contact ou par inhalation. La plupart sont des neurotoxiques qui, en perturbant le fonctionnement du système nerveux des insectes, entraînent leur mort par asphyxie ou paralysie (Tissut *et al.* 1979, ITCF 1994). Des répulsifs sont aussi utilisés.

La majorité des produits sont des produits de synthèse. Parmi eux, les organophosphorés occupent une place importante. En général, les insecticides sont polyvalents, ils détruisent indistinctement les insectes nuisibles et leurs prédateurs naturels. Les carbamates ont, cependant, une sélectivité plus marquée. Une famille d'insecticides intéressants est apparue depuis 1975 ; les pyréthrinoides. Ils sont peu toxiques pour l'homme, biodégradables, mais peu sélectifs. Ils sont actifs sur un grand nombre d'insectes à dose minime (5 à 100 g de matière active/ha). On les utilise sur les grandes cultures (céréales, betteraves, etc.) et sur les cultures fourragères comme la luzerne et le maïs (Vilain 1989).

Les insecticides sont appliqués en pulvérisation sur le feuillage ou sur le sol. Présentés en microgranulés ou en microcapsules, on les emploie en traitement généralisé ou localisé.

Les cultures fourragères, surtout les cultures de luzerne et de maïs, font actuellement au Maroc l'objet d'applications d'insecticides contre les ravageurs les plus redoutables.

Pour certains insecticides, on a pu déterminer les seuils d'infestation à partir desquels les traitements sont conseillés. Par exemple, le traitement contre la sésamie du maïs doit être effectué quand 3 à 4 % des pieds observés portent des œufs. La désinfection du sol avant une culture de maïs est recommandable au-delà de 30 larves de taupins par m².

Pour la luzerne, plusieurs insectes sont dangereux. C'est ainsi que les larves de *Noctuidae* (*Spodoptera littoralis*, *Laphygma exigua*) et le négriel (*Colaspidea atrum*) sont capables de compromettre une coupe de luzerne. Ils peuvent agir sur le rendement, la qualité et la pérennité de la culture.

La lutte chimique contre ces ravageurs est délicate et aléatoire, car les chenilles sont d'autant plus résistantes aux insecticides qu'elles sont plus âgées. De plus, leur activité est nocturne. Les insecticides les plus utilisés sont indiqués dans le tableau 17.

Sur le maïs, les larves de sésamie (*Sesamia nonagrioides*), de prodénia (*Spodoptera frugiperda*), d'héliothis (*Heliothis* sp.) et de pyralides (*Ostrinia* sp.) causent des dégâts considérables. Le traitement chimique doit être effectué lorsque 3 à 4 % des pieds observés portent des œufs. L'efficacité est meilleure lorsque le traitement est réalisé en deux passages de 15 jours d'intervalle.

Précautions d'emploi des insecticides

Le problème des résidus concerne en particulier les insecticides. La toxicité et l'importance des résidus

Tableau 17. Produits recommandés pour lutter contre les ennemis de la luzerne et du maïs (sources : Roussel Uclaf 1982, ACTA 1996)

Ravageur	Culture	Matière active	Dose PC/ha
Prodénia	maïs, luzerne, bersim	deltaméthrine (Décis)	0,3 l
		lambda-cyhalothrine (Karaté)	0,25 l
		endosulfan	200 g/hl
Sésamie	maïs, sorgho	deltaméthrine (Décis)	0,3 l
		lambda-cyhalothrine	0,25 l
		endosulfan	200 g/hl
		carbaryl	100 g/hl
Négriel	luzerne	deltaméthrine (Décis)	0,3 l
		lambda-cyhalothrine	0,25 la
Taupins Vers gris	maïs, sorgho, bersim	diazinon (Basudine)	25 kg
		lindane	1500 g
Limaces grises	luzerne, bersim	métaldéhyde	5-25 kg
		mercaptopdiméthur (Mesurol)	3 kg

dépendent de la nature de l'insecticide (Tissut *et al.* 1979). Ce sont les organochlorés qui sont décelés comme les produits les plus contaminants. Ils présentent une grande stabilité chimique. Certains pesticides comme l'heptachlore subissent une oxydation qui conduit à des substances lipophiles, ce qui a pour conséquence une accumulation dans les graisses de réserves et dans la matière grasse du lait.

Les insecticides à base d'organochlorés ne doivent en aucun cas être utilisés sur la luzerne et sur toute autre légumineuse fourragère. A la suite de l'utilisation d'un insecticide à base d'organophosphorés ou de carbamates, un délai de carence de 30 jours doit être respecté. Dans le cas où le fourrage est traité avec les insecticides à base de pyréthrinoides de synthèse (Décis, Karaté), on évitera de récolter le fourrage pendant les 8 jours qui suivent le traitement.

L'importance des résidus de deltaméthrine est proportionnelle à la quantité de produit (matière active) épandue (Roussel Uclaf 1982) :

- pour le maïs, aux doses comprises entre 7,5 et 17,5 g de matière active/ha, absence de résidus décelables même 5 jours après le dernier traitement ; en général, la récolte a lieu entre 30 à 80 jours après les traitements contre insectes foreurs du type pyrale sésamie ;
- pour le sorgho, absence de résidus décelables 7 jours après un traitement à 6,26 g ma/ha ;
- pour l'avoine et autres céréales, les teneurs en résidus se situent en-dessous de 0,0025 ppm dans la paille récoltée environ 2 mois après traitement. Ils sont quelque peu supérieurs dans le cas de la paille d'avoine, tout en restant inférieurs à 0,5 ppm, 1 mois après un traitement à 12,5 g ma/ha ;

- pour le maïs destiné à ensilage, que ce soit dans les tiges, feuilles et épis non mûrs au stade grains pâteux, les niveaux de résidus sont très faibles, inférieurs à 0,035 ppm pour les tiges et inférieurs à 0,004 ppm pour les épis, qui sont bien protégés à ce stade ;
- pour la luzerne, le fourrage vert frais, les résidus oscillent entre 0,10 et 0,15 ppm 2 à 3 semaines après le dernier traitement. Pour le foin, les teneurs en résidus sont, 3 semaines après le dernier traitement, du même ordre que le fourrage vert.

L'idéal serait de ne pas utiliser des produits chimiques pour la protection des cultures fourragères. Les procédés les plus judicieux sont, notamment, les méthodes culturales de lutte, la recherche de variétés résistantes, l'emploi de semences désinfectées et ne contenant pas de graines de cuscute ou de *Rumex*, le choix d'un bon assolement. Mais cela est-il suffisant pour assurer une bonne protection de la culture ? On ne peut pas répondre évidemment par l'affirmative. De toute manière, si ces méthodes n'arrivent pas à remplacer la lutte chimique, elles contribuent à réduire au minimum la mise en œuvre des insecticides.

Contrôle des maladies

Les fongicides utilisés pour lutter contre les maladies cryptogamiques ont une action préventive ou curative. Certains agissent par contact, et leur durée de protection est limitée ; ils sont lessivés par les pluies et plusieurs applications successives sont nécessaires. D'autres produits, dits systémiques, sont transportés par la sève ; ils agissent en perturbant les processus cellulaires. La protection assurée par les fongicides systémiques est plus durable et intéresse même les organes non encore développés lors de l'application. Ils sont progressivement dégradés et leur concentration diminue dans la plante avec la croissance.

Dans la pratique, il est très difficile de lutter efficacement contre les maladies des plantes fourragères en tenant compte de la rentabilité de l'opération. En action préventive, il est à conseiller de n'utiliser que des semences certifiées. Si une maladie se manifeste avec beaucoup d'intensité, on a intérêt à faucher les plantes pour l'affouragement.

Exploitation des cultures fourragères

L'exploitation et la gestion des surfaces fourragères dépendent du fonctionnement des systèmes fourragers. Il s'agit d'ajuster au moindre coût la demande du troupeau à l'approvisionnement en fourrage. Un

compromis entre la qualité et la quantité doit être recherché. En effet, la valeur maximale du fourrage correspond au produit : matière sèche x valeur alimentaire de ce dernier ; d'où la notion du stade optimal d'exploitation.

Stade optimal d'exploitation

Le compromis entre la quantité (t MS, UF/ha) et la qualité (UF, PDI/kg MS) vise essentiellement la productivité par hectare. Il convient pour cela de se fonder sur la quantité d'éléments nutritifs (UFL, MAD) récoltée à l'unité de surface.

Pour les plantes fourragères utilisées en une seule récolte (mélanges céréales-légumineuses, maïs, betterave), ce compromis est relativement simple à déterminer. Pour les espèces à période de production plus longue, le stade de coupe fait intervenir d'autres paramètres.

Le stade début épiaison chez les graminées prairiales (par exemple la fétuque élevée) et le stade boutons floraux chez les légumineuses sont les stades où la quantité d'UF/ha est maximale. C'est donc à ces stades qu'il faudrait, dans la majorité des cas, récolter le 1^{er} cycle. Les fourrages à ce stade présentent une valeur nutritive et une ingestibilité élevées et les repousses sont plus importantes que dans le cas des fauches plus tardives. Le stade de récolte pourra cependant être avancé pour améliorer davantage la valeur du fourrage tout en permettant des repousses plus précoces ; ou retardé pour préparer des foins destinés à des animaux à besoins modérés.

Les modalités de l'exploitation des cultures fourragères diffèrent selon que les cultures sont à un seul cycle d'exploitation (monocycliques) ou à plusieurs cycles (polycycliques).

Cultures monocycliques

Que le fourrage soit le seul aliment de la ration ou qu'il soit complété par un aliment concentré, il est très important de connaître sa valeur alimentaire pour savoir à quel stade et comment l'exploiter.

D'un point de vue nutritionnel, un fourrage est caractérisé par sa valeur nutritive et par son ingestibilité, qui est la quantité ingérée par le ruminant quand il reçoit le fourrage à volonté. Ces deux paramètres dépendent du stade de végétation et sont corrélés avec la digestibilité.

Dans le cas du maïs fourrager, la digestibilité est pratiquement constante entre la floraison et le stade pâteux du grain. L'augmentation de la contribution de l'épi, dont la digestibilité est élevée et constante (80 %), compense la diminution de 70 à 60 % de la

digestibilité du reste de la plante. Le stade optimal d'exploitation se situe deux mois après la floraison, au stade pâteux (30 à 35 % de MS; tableaux 18 et 19). La production par hectare a alors atteint son maximum et la teneur en matière sèche est idéale pour une conservation par ensilage.

Tableau 18. Production de matière sèche et valeur nutritive du maïs fourrager Mondain (source : Ouknider 1994)

Stade végétatif	MS (t/ha)	UFL/kg MS
Stade 10 à 12 feuilles	4,28	0,70
Floraison femelle	7,54	0,73
Epis formés	10,12	0,80
Grains laitoux	13,65	0,84
Grains pâteux	17,83	0,86

Tableau 19. Composition morphologique moyenne (% de la MS) du maïs selon les stades de végétation (source : Cemagref et Institut d'Elevage 1995)

Paramètre	Stade			
	Début floraison femelle	Grains laitoux	Grains pâteux	Grains vitreux
Teneur en MS (%)	14-16	21-24	25-29	32-35
Feuilles	20-25	15-18	12-15	10-12
Tiges	50-55	35-40	25-30	20-25
Epi complet	20-25	40-45	55-60	60-70
Grain	0	12-23	35-50	45-55

L'avoine, le triticale et le seigle ont une digestibilité de l'ordre de 75 % en début de montaison. Elle diminue ensuite pour se stabiliser au stade laitoux vers 58 à 63 %. L'ingestibilité suit la même évolution que la digestibilité jusqu'au stade laitoux et diminue rapidement à partir du stade pâteux, en raison de la lignification importante des tiges. Le stade optimal de récolte se situe au stade fin laitoux/début pâteux, soit environ 30 jours après la floraison. A ce stade, la quantité récoltée atteint son maximum et la teneur en matière sèche est d'environ 35 %.

Entre le stade végétatif et le stade épiaison, la valeur énergétique de la MS décroît de 0,77 à 0,62 UF/kg MS pour l'orge, de 0,87 à 0,68 pour le ray-grass d'Italie et de 0,87 à 0,76 pour le seigle (tableau 20).

Chez la betterave fourragère, la teneur en MS au stade de récolte varie beaucoup (de 13 à 23 % de MS). La betterave est très digestible et riche en énergie, mais pauvre en MAD, Ca et P (tableau 21).

Cultures polycycliques

Le stade de coupe des plantes à plusieurs exploitations doit tenir compte, en plus du compromis entre quantité et qualité, des réserves dans les organes permettant les repousses.

Tableau 20. Valeur énergétique et teneur en matière azotée digestible des graminées fourragères (source : Thériez 1969)

Espèce	Stade	UF	MAD	UF	MAD
		(kg MS)	(g/kg MS)	(kg MV)	(g/kg MV)
Orge	Montaison (25-30 cm)	0,77	96	0,09	8-17
	Début épiaison	0,65	48	0,11	6,5-10,4
	Pleine épiaison	0,62	35	0,14	6-11
Seigle	Montaison (40-50 cm)	0,87	155	0,10	18
	Pleine épiaison	0,76	73	0,12	12
Ray-grass d'Italie	Végétatif (25-30 cm)	0,87	148	0,11	19
	Epié	0,68	47	0,11	8

Tableau 21. Valeur nutritive en fonction du type de betterave (source : Soltner 1980)

Type de betterave	Valeur énergétique		Valeur azotée (g/kg MS)	
	UFL/kg MS	MAD	PDIN ¹	PDIE ²
Betteraves fourragères à 13 % de MS	0,92	86	69	71
Betteraves fourragères à 19 % de MS	0,96	51	52	69
Betterave fourragères à 23 % de MS	0,97	45	49	69

1. Protéines vraies réellement digestibles dans l'intestin par l'azote.
2. Protéines vraies réellement digestibles dans l'intestin par l'énergie.

Dans le cas des légumineuses, l'aptitude à la repousse dépend du niveau des réserves contenues dans le pivot. Chez la luzerne, ces réserves sont stockées sous forme de sucres et d'amidon. La plante les mobilise en fin d'hiver ou après une coupe. Les réserves azotées contenues dans les racines sont utilisées au redémarrage de la croissance après une coupe. La vitesse de croissance de la luzerne est directement dépendante de ces réserves. Leur reconstitution se fait par les pousses dès qu'elles sont suffisamment développées. Les réserves atteignent leur niveau normal au stade de début floraison. Une coupe trop précoce intervenant au moment où les réserves ne sont pas suffisamment reconstituées, affecte le rendement des coupes suivantes et la pérennité de la culture. Le choix du stade de récolte et du temps de repos constitue un compromis entre la production de matière sèche, la valeur alimentaire et la pérennité. L'augmentation de la fréquence de coupe réduit la quantité produite en matière sèche sans pénaliser la production de protéines à l'hectare (tableau 22). Un rythme de 35 jours entre coupes constitue un bon compromis ; toutefois, la dernière coupe de l'année doit intervenir 40 à 45 jours avant l'arrivée des froids. C'est de la date de cette

dernière coupe que dépend le comportement de la luzerne au cours de l'hiver.

Tableau 22. Influence de la fréquence des coupes sur la production de protéines et de matière sèche de la luzerne (source : Lemaire et Allirand 1993)

Paramètre	Intervalle de fauche (jours)			
	60	45	35	28
MS (t/ha)	19,9	17,8	16,0	14,2
MAT (t/ha)	3,0	3,2	3,3	3,3
MAT (g/kg MS))	155	182	208	235
Digestibilité de la MO (%)	57,7	60,9	63,9	66,5

En pratique, il est parfois difficile de respecter ces recommandations, notamment dans un système d'affouragement en vert où il faut exploiter tôt pour étaler les repousses. Dans de pareils cas, il est conseillé de laisser fleurir la luzerne au moins une fois dans l'année afin de permettre la reconstitution des réserves.

Les stades bourgeon à début floraison constituent les meilleurs stades de récolte autant pour la physiologie de la plante que pour le rendement et la qualité (tableau 23).

Au cours d'un cycle d'exploitation, la digestibilité et le rapport feuilles : tiges de la luzerne diminuent, tandis que la teneur en matière sèche de la plante s'accroît. Ce rapport diminue environ de moitié (de 1,4 à 0,7) entre le stade bouton floral et pleine floraison.

La digestibilité de la luzerne varie de 60 à 78 % selon le stade de récolte et la proportion de feuilles dans la plante entière (tableau 23).

Tableau 23. Variation de la production de MS à l'hectare et valeur nutritive en fonction du stade de la luzerne (source : Soltner 1980)

Stade	MS (t/ha)	Digestibilité MO (%)	UF/ kg MS	MAD (g/kg MS)
Végétatif : 30 cm	2,0	78	0,84	210
Végétatif : 60 cm	4,0	73	0,75	185
Début bourgeon	5,2	68	0,67	170
Bourgeonnement	5,4	67	0,64	160
Début floraison	6,0	63	0,57	150
Pleine floraison	6,2	60	0,51	140

Lors des cycles de repousse, la diminution de digestibilité est moins rapide qu'au 1^{er} cycle, et ce d'autant plus que le numéro du cycle augmente. A âge égal, la digestibilité des repousses de légumineuses augmente du 2^e au 4^e cycle, mais c'est au cours du 1^{er} cycle, au stade végétatif, que les valeurs sont maximales.

Dans le cas du bersim, légumineuse annuelle, la formation de nouvelles ramifications est multipliée environ par deux à chaque coupe. Après une exploitation, la repousse se fait à partir des bourgeons situés à

l'aisselle des feuilles, provoquant le départ de nouvelles ramifications. On a donc intérêt à augmenter les ramifications au maximum (fréquence d'exploitation) dans la mesure où le temps de repos entre deux défoliations successives permet la reconstitution et où une coupe trop basse n'a pas sectionné les bourgeons axillaires.

La fréquence optimale correspond à des coupes effectuées lorsque la végétation atteint environ 40 à 50 cm de hauteur (tableau 24). Une exploitation plus intensive ou plus extensive réduit le nombre de tiges par plante (tableau 24).

Tableau 24. Influence du rythme de coupe sur le rendement et le rapport feuilles/tiges du bersim (source : Lapeyronie 1982)

Nombre de jours entre coupes	Hauteur de végétation (cm)	Rendement (t MV/ha)	Rapport F/T
30	35,2	78,5	0,84
40	42,3	85,7	0,77
50	52,1	86,0	0,69
60	55,3	74,4	0,63
70	63,6	75,7	0,48
80	70,3	62,5	0,55

Dans la pratique, le meilleur résultat est obtenu avec la première coupe effectuée à 60 jours après semis et 40 jours d'intervalle entre coupes successives. Ce rythme de coupe peut être modulé en fonction de la saison. En automne-hiver, le temps de repos optimal est de 50 à 60 jours, au printemps, de 30 à 40 jours entre les coupes.

La valeur énergétique du bersim passe en vieillissant de 0,90 à 0,72 UFL/kg de MS, celle de la digestibilité de la MS d'environ 72 à 62 % (tableau 25).

Tableau 25. Valeur énergétique et azotée du bersim (source : Lapeyronie 1982)

Cycle n°	MS (%)	UFL/ kg MS	MAT (g/kg MS)
1	10,5	0,90	203
2	11,1	0,79	202
3	14,1	0,83	182
4 + 5	21,5	0,72	163

Chez les graminées, les réserves se forment en glucides simples (fructosanes) localisées à la base des parties aériennes laissées sur le terrain après la coupe. Après une défoliation, les réserves migrent vers les zones méristématiques épargnées par la fauche qui développent de nouvelles feuilles, talles et racines. La vitesse et l'importance des repousses après la coupe dépend de la quantité de glucides de réserves restant dans les chaumes et de la surface foliaire résiduelle pouvant assurer la photosynthèse.

Au fur et à mesure que croissent les feuilles, la plante élabore des substances en quantité de plus en plus grande. Il arrive un moment où l'équilibre entre production et consommation des substances élaborées devient positif ; dès lors, les réserves se reconstituent. Le port d'une espèce détermine largement sa tolérance à la coupe et au temps d'exploitation jusqu'au bilan positif de photosynthèse après coupe. Un port riche en feuilles basales, comme chez le dactyle et la fétuque élevée, raccourcit la période de bilan photosynthétique négatif après la coupe grâce à une surface foliaire résiduelle élevée et à la richesse en méristèmes basaux. En conditions de croissance favorables, les réserves peuvent se reconstituer en 30 à 40 jours (Moule 1971).

Stade d'exploitation et constituants antinutritionnels

Chez certaines plantes fourragères comme les sorghos et les sudan-grass, l'exploitation doit également tenir compte du risque de toxicité.

Au stade jeune surtout, les plantes renferment un glucoside cyanogénétique (la durrhine) pouvant entraîner des empoisonnements du bétail. La teneur en durrhine dépend du stade phénologique, du génotype et des conditions de croissance (Noutfia et Baya 1997).

Les cultivars de sudan-grass sont généralement les moins toxiques, tandis que plusieurs hybrides sorgho x sudan-grass présentent des teneurs élevées. Des conditions de croissance défavorables telles qu'un stress hydrique, des températures basses, mais aussi une fumure azotée élevée augmentent la teneur en durrhine. La toxicité est maximale au stade jeune et régresse avec l'âge.

Pour éviter les risques de toxicité par la durrhine, il convient :

- d'utiliser des cultivars reconnus non dangereux ;
- de ne couper le fourrage qu'à partir d'une hauteur de 60 à 70 cm ;
- de couper le fourrage, en cas de risque probable, 24 heures avant sa consommation ;
- de donner aux animaux avant la consommation du sorgho une nourriture amylacée, diminuant ainsi la formation de l'acide cyanhydrique dans le rumen.

Mécanisation de la récolte et de la distribution du fourrage vert

Les problèmes relatifs à la mécanisation de la récolte des fourrages se posent différemment selon le type d'exploitation. Dans les petites exploitations, les fourrages sont conduits dans des petites parcelles et destinés à l'alimentation d'un troupeau relativement

restreint. Le fourrage est coupé presque quotidiennement et distribué en vert aux animaux. Pour ce type d'exploitation, l'utilisation de la faux ou de la faucille semble être un moyen adéquat.

La mécanisation ne devient nécessaire que lorsque la taille du troupeau est importante et la main-d'œuvre non disponible et/ou insuffisante. Cette situation se rencontre dans les grandes exploitations qui possèdent un élevage plus ou moins intensif (bovins laitiers) et une sole fourragère importante. Les deux types d'exploitations peuvent être rencontrés dans les différentes régions du Maroc, mais c'est généralement l'un ou l'autre type qui prédomine. Dans les zones de Doukkala et du Haouz (Tassaut amont), la majorité des agriculteurs ne possède que de petites parcelles de fourrages récoltées manuellement. Au Tadla, la récolte mécanisée est plus fréquente mais c'est toujours la récolte manuelle qui prédomine. Les régions du Saïs et de Khemisset sont dominées par le type d'exploitation à élevage moderne et c'est la récolte mécanisée qui est la plus pratiquée. Ces régions sont dominées par des cultures fourragères pluviales (vesce-avoine et avoine) qui doivent être récoltées durant une courte période pour éviter la détérioration de la valeur nutritive et un salissement de la parcelle. L'affouragement en vert lorsqu'il existe se trouve limité à une courte période. C'est généralement le fanage et l'ensilage qui dominent dans ces régions. Ainsi, la demande en matériel de récolte s'accroît considérablement durant la période de récolte. Le recours à l'entreprise commence à prendre de l'importance dans le secteur des fourrages, à l'image de ce qui se passe pour la récolte des céréales.

Conduite de l'affouragement en vert

La technique de l'affouragement en vert consiste à couper et à transporter le fourrage à l'état frais quotidiennement aux animaux qui sont entretenus en stabulation libre ou entravée. Cette méthode est très répandue dans certaines régions de petites exploitations familiales, notamment dans les oasis. Elle se rencontre également dans des fermes très mécanisées et à production fourragère intensive. L'affouragement en vert demande des espèces productives, de fauche facile et de production régulière. Il permet de bien gérer les rations de bétail ainsi que d'éviter le piétinement et les risques de météorisation. Cependant, ses inconvénients sont :

- l'obligation de récolter quotidiennement et la nécessité de disposer de réserves en cas de mauvais temps persistant ;

- le changement de la valeur alimentaire du fourrage au cours de l'affouragement et la difficulté d'adapter la ration en conséquence ;
- l'exigence en main-d'œuvre et en matériel.

Chaînes de récolte

Le choix d'une chaîne de récolte peut être influencé aussi bien par l'évolution des techniques et des matériels de récolte que par les contraintes réelles de l'exploitation. Les différentes chaînes de récolte actuellement accessibles aux éleveurs, quelles que soient leurs variantes, présentent un certain nombre d'atouts et de limites.

Dans la chaîne de récolte classique : barre de coupe-rateau-chargement-distribution, la coupe est la première opération, quel que soit l'itinéraire choisi. Elle consiste à sectionner le fourrage sur pied, de façon aussi nette que possible, à environ 6 à 8 cm au-dessus du sol et en évitant d'y mélanger de la terre. Sauf dans le cas d'un ensilage en coupe directe ou de l'alimentation d'un cheptel en fourrage vert frais, le produit est laissé sur place en andains pour y subir une dessiccation plus ou moins importante. La coupe peut être accompagnée d'un conditionnement mécanique réalisé avec une faucheuse-conditionneuse.

La coupe est obtenue par différents types de machines ou faucheuses qui agissent par impact, cisaillement ou lacération.

- la coupe par impact : Réalisée au moyen de couteaux rotatifs, tournant à vitesse élevée et attaquant les tiges selon un plan horizontal, ce type de coupe, très fréquemment utilisé est celui des faucheuses rotatives à disques ou à tambours portées ou trainées. Le sectionnement des tiges est assuré grâce à l'énergie d'impact résultant de la vitesse élevée des couteaux ;
- la coupe par cisaillement : Obtenue par le mouvement alternatif d'une lame à sections tranchantes, montée sur une tringle animée ; la coupe se produit horizontalement entre les sections mobiles de la lame et les contre-plaques de doigts fixes ou les sections d'une seconde lame animée d'un mouvement contraire ; cette action est réalisée par les faucheuses à lame alternative unique ou double.
- la coupe par lacération : Réalisée par des couteaux ou des fléaux montés autour d'un axe horizontal ; des récolteuses à fléaux sont utilisées entre autres pour l'affouragement en vert.

Les coupes obtenues par impact et cisaillement sont plus nettes que celles réalisées par lacération.

Dans la chaîne de récolte classique, le fourrage est repris après la coupe par le râteau (mise en andains), chargé dans la remorque manuellement et

distribué à la fourche. Il s'agit là d'une chaîne semi-mécanisée qui occasionne des investissements élevés en matériel et présente des rigidités de fonctionnement. Elle utilise beaucoup de main-d'œuvre et nécessite plusieurs passages (coupe, andainage et chargement) de tracteur, qui se traduisent par des tassements excessifs du sol. Cela pose le problème de la pérennité de la culture (cas de luzerne ou de ray-grass d'Italie).

Dans la recherche d'une réduction des coûts de production, des chaînes plus mécanisées peuvent être utilisées :

- une récolteuse-hacheuse (récolteuse à fléaux, ensileuse à couteaux) souffle l'herbe hachée dans une remorque simple ou à déchargement automatique (fond mouvant et décharge latérale, côtés rabattables, bennes basculant vers l'arrière) ou dans une remorque mangeoire permettant la consommation du fourrage en libre service ;
- une barre de coupe et reprise de la remorque autochargeuse est combinée avec un dispositif de déchargement automatique ou de distribution manuelle ;
- les remorques autochargeuses à coupe directe permettent de réaliser en une seule opération le fauchage, le ramassage, le transport du fourrage et la distribution automatique (figure 8). Cela les rend particulièrement intéressantes pour l'affouragement en vert ; elles comprennent une remorque autochargeuse classique et sont équipées à l'avant d'une barre de coupe à deux tambours rotatifs ; les tambours sont indépendants du ramasseur, ce qui permet à la barre de coupe d'épouser la forme du terrain.

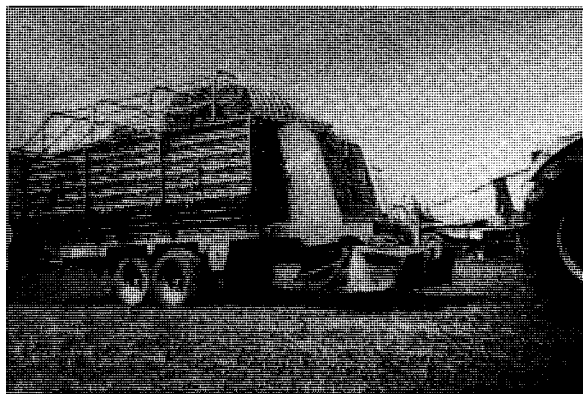


Figure 8. Récolte de luzerne entièrement mécanisée (coupe, transport et distribution)

Ces deux dernières chaînes présentent une haute performance tant à la récolte qu'à la distribution, mais elles occasionnent des investissements élevés.

Le choix d'une chaîne de récolte dépend non seulement des contraintes techniques, mais aussi du

coût de la chaîne de récolte, surtout si l'équipement ne sert qu'à l'affouragement en vert.

L'évaluation du coût des différents systèmes de récolte doit tenir compte des systèmes fourragers et des besoins des animaux. La chaîne de récolte de l'affouragement en vert présente un coût intermédiaire entre la chaîne uniquement pour l'ensilage et la chaîne pour l'ensilage et le foin. Le coût par tonne de fourrage vert pour les différentes chaînes de récolte, calculé pour les conditions d'une exploitation qui pratique 100 ha de fourrage dont 50 en luzerne, est comme suit (pour un rendement (t MV/ha) de 60 pour le maïs fourrager, de 80 pour la luzerne et de 100 pour le ray-grass d'Italie, prix de 1996) :

- chaîne traditionnelle (faux + ouvriers) = 35 DH ;
- chaîne classique (tracteur + faucheuse + rateau + remorque + ouvriers) = 13 DH ;
- chaîne : ensileuse + tracteur + remorque = 9 DH ;
- chaîne mécanisée : autochargeuse à coupe directe = 5 DH.

Intégration des fourrages verts dans les systèmes fourragers

La gestion des surfaces fourragères en vert se pose en termes de régularité et d'étalement de la production. L'affouragement en vert nécessite de commencer la coupe très tôt sur une partie de la surface pour étaler la croissance dans le temps conformément aux conditions environnementales. La fertilisation azotée est souvent un volant de régulation à portée de main.

Le choix d'une chaîne de récolte dépend de l'utilisation des fourrages par les animaux.

L'affouragement en vert associé au foin est la forme d'utilisation la plus rencontrée, souvent en complément de l'ensilage (maïs, avoine ou vesce-avoine) et de la pâture en été.

Une seule culture ne peut assurer le vert sur toute l'année. C'est ainsi que l'on rencontre les cultures à production hivernale et printanière (bersim et/ou ray-grass) et des cultures à production estivale et automnale (luzerne, maïs et sorgho). Plusieurs types de systèmes alimentaires sont possibles :

- bersim, ensilage et foin (hiver-printemps) ;
- luzerne en vert et foin (été-automne) ;
- ray-grass d'Italie en vert, bersim et foin (hiver-printemps) ;
- mélanges fourragers ou avoine en vert et foin (hiver-printemps).

Lorsque la luzerne représente la totalité du fourrage vert apporté à l'auge avec un complément de maïs ensilage, la luzerne doit représenter de 30 à 50 %

de la ration de base. Au-delà, les quantités de céréales exigées pour rééquilibrer la ration sont très importantes et difficilement compatibles avec le niveau de production moyenne du troupeau.

Références bibliographiques

- Abouhafs A. (1975). Effet de la date, de la profondeur de semis et de la structure du lit de semences sur la levée du blé dur (variété : 2777). Mémoire de fin d'études, ENA, Meknès.
- ACTA (1989). Index phytosanitaire. Association de coordination technique agricole, Paris.
- ACTA (1996). Index phytosanitaire. Association de coordination technique agricole, Paris.
- Aït Houssa A. (1989). Etude du potassium dans divers types de sol et systèmes de cultures au Maroc. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences agronomiques, IAV Hassan II, Rabat.
- Benbella M. (1982). Variation saisonnière des disponibilités en nitrates dans un sol nu de la plaine du Saïs. Rapport ronéot. Dép. d'agronomie et d'amélioration des plantes, ENA, Meknès.
- Benbella M. (1984). Variabilité de l'azote nitrique dans le sol. Précision des mesures et choix d'un mode d'échantillonnage. *Bulletin de l'Ecole nationale d'agriculture de Meknès* 1, 66-77.
- Boumahdi E. (1993). Conduite technique du lupin blanc (*Lupinus albus* L.) : choix de la profondeur de semis, de la densité de peuplement et de l'écartement entre lignes. Mémoire de 3^e cycle, ENA, Meknès.
- Calvet G. (1986). La fertilisation autre qu'azotée des prairies pâturées. Dossier SCPA février, p. 1-6, Mulhouse.
- Cemagref et Institut d'Elevage (1995). Les matériels de récolte des fourrages, ensilages et distribution. Collection FORMAGRI, vol. 6. Co-éditions Cemagref/tec et Doc., Paris.
- Coïc Y. et Coppenet M. (1989). Les oligo-éléments en agriculture et élevage. INRA-France, 113 p.
- Colliot F. et Pellenard P. (1988). Lutte contre les ravageurs : le marché mondial des produits. C.R. Conf. Int. sur les ravageurs en agriculture, ANPP, Paris, 1-3 déc. 1987, p. 21-28.

- Dalleine E., Récamier A. et Sebillotte M. (1971). Travail du sol et culture de maïs. *Bull. Tech. Inform.* **264-265**, 890-920.
- Duthil P. (1982). La culture de la luzerne et du trèfle violet purs ou en association ; aspects agronomiques. *Fourrages* **90**, 97-112.
- El Aissaoui A. (1993). Etude du comportement du lupin blanc (*Lupinus albus* L.). Influence de la variété et de deux paramètres agronomiques : écartement entre lignes et profondeur de semis. Mémoire de 3^e cycle. ENA, Meknès.
- El Edghiri T. (1988). Contribution à la mise au point d'un schéma de raisonnement de la fertilisation azotée en grandes cultures au Maroc. Mémoire de fin d'études (agronomie), ENA, Meknès.
- Fenech J. et Papy F. (1977) Conditions de réussite de la levée en climat méditerranéen. Cas des cultures de céréales en sec au nord du Maroc. *Ann. Agron.* **28**, 599-635.
- Hnatsyzyn M. et Guais A. (1988). Les fourrages et l'éleveur. Editions J.B. Baillière, Paris.
- ITCF (1994). Les insecticides : céréales et protéagineux. Ed. ITCF, 170 p.
- Jaritz G. (1994). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Jourdan O. (1986). Le triticales une plante vorace ? *Revue de la France agricole* **2117**, 2-3.
- Khelloufi Y. (1988). Contribution à la mise au point d'un schéma de raisonnement de la fertilisation phospho-potassique en grandes cultures au Maroc. Mémoire de fin d'études (agronomie), ENA, Meknès.
- Khouya-Ali M. (1975). Etude de différentes techniques de semis du blé dur dans la région de Meknès. Mémoire de fin d'études, ENA, Meknès.
- Lapeyronie A. (1982). Les productions fourragères méditerranéennes. G.P. Maisonneuve & Larose, Paris.
- Lemaire G. et Allirand J.M. (1993). Relation entre croissance et qualité de la luzerne : interaction génotype-mode d'exploitation. *Fourrages* **134**, 183-198.
- Lepièce I.D. (1984). La vie d'un pesticide. *Le céréalier* **10**, 1-4.
- Leymonie J.P. (1984). La prairie exporte plus qu'on ne croit. *Cultivar* **176**, 3-4.
- Manichon H. et Sebillotte M. (1975). Analyse et prévision des conséquences des passages successifs d'outils sur le profil cultural. *Bull. Tech. Inform.* **302-303**, 569-577.
- MARA-DPAE (1992). Les importations marocaines en pesticides. Rabat.
- Marty J.R. (1984). Pourquoi pois : fertilisation minérale. Dossiers SCPA, Mulhouse.
- Moule C. (1971). Fourrages, tome 1. Editions Maison Rustique, Paris.
- Noutfia A. et Baya B. (1997). Sorgho fourrager et sudan-grass (*Sorghum* spp.). In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 254-262. INRA, Rabat.
- Ouknider M. (1991). Approche fonctionnelle des interférences biologiques entre graminée et légumineuse. Cas de *Avena sativa* L. et *Vicia sativa* L. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences naturelles. Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat.
- Ouknider M. (1994). Comportement d'hybride de maïs fourrager dans le Saïs (cas de Douyet). Résultats d'essais. Rapport à la direction des domaines agricoles, Casablanca.
- Rayssiguier V. (1977). Sels minéraux et santé animale, rôle particulier du potassium. In : Capillon A. et Sebillotte M. (éd.), Le potassium en agriculture, p. 153-157. Paris-Grignon, cours ronéot.
- Riba G. et Silvy C. (1989). Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives. Ed. INRA.
- Roussel Uclaf (1982). Deltaméthrine monographie. Ed. Roussel Uclaf.
- SCPA (1980). La fertilisation raisonnée région Sud-Est. Brochure, DT Mulhouse.
- Sebillotte M. (1975). Comment aborder et suivre l'introduction dans un système de culture de nouveaux procédés de travail du sol. *Bull. Tech. Inform.* **302-303**, 555-567.

- Sebillotte M. (1978). Itinéraires techniques et évolution de la pensée agronomique. *C.R. Acad. Agric.* **11**, 906-914.
- Soltner D. (1980). Les grandes productions végétales. 11^e éd. Coll. sci. et tech. agricoles, Angers.
- Soudi B., Chiang C.N. et Zraouli M. (1990). Variation saisonnière de l'azote minéral et effet combiné de la température et de l'humidité du sol sur la minéralisation. *Actes Inst. Agron. Vét.* **10**, 29-38.
- Thériez M. (1969). Valeur alimentaire des fourrages tunisiens. *Bull. ENSAT* **22-23**, 19-29.
- Tissut M., Severin F., Benoit J.L., Gachet M., Rochat J., Mallion J.M., Degrange C. et Boucherle A. (1979). Les pesticides oui ou non ? Presses Univ. Grenoble.
- Vilain M. (1989). La maîtrise technique de la production végétale. Ed. J.B. Lailière - Lavoisier.
- Ziegler D. (1990). Effluents d'élevage : maintenir les fournitures d'azote. *Perspectives agricoles* **145**, 79-82.

Conservation des fourrages

B. El Himdy¹ et A. Laytimi²

1. IAV Hassan II, département de machinisme agricole, BP 6202, Rabat-Instituts

2. ENA, BP 540, Meknès

Généralités

Le Maroc, par sa position dans une zone à climat méditerranéen méridional, est caractérisé en culture pluviale par une croissance fourragère saisonnière. Par conséquent, l'élevage s'y est développé en systèmes pastoraux et de transhumance.

La pression démographique croissante a eu comme résultat la disparition presque complète des prairies naturelles et une dégradation démesurée des parcours. Cela s'est traduit par une diminution progressif des disponibilités fourragères.

Parallèlement, les systèmes d'élevage se sont transformés en systèmes agro-pastoraux ou agricoles, avec une utilisation des sous produits de cultures, des aliments concentrés et de très peu de fourrages cultivés. Les cultures fourragères ne représentent qu'environ 10 % du total des apports énergétiques (MARA 1993).

Résultat direct de ce phénomène, la sous-alimentation et les déséquilibres nutritionnels constituent actuellement les principales causes des faibles performances enregistrées chez les ruminants. La plupart de ces animaux subissent une sérieuse sous-nutrition pendant près de la moitié de l'année.

Le passage vers des systèmes de production animale intensifs, surtout en bour, impose l'insertion de la conservation des fourrages dans la stratégie d'alimentation des troupeaux au sein des exploitations.

Les informations relatives à la quantité et à la qualité des fourrages conservés manquent au Maroc. Toutefois, on peut estimer que la quantité de fourrages conservés ne représente qu'environ 6 à 7 % des fourrages produits. Le peu de conservation fourragère, surtout en bour, concerne essentiellement le mélange vesce-avoine récolté sous forme de foin. Sa qualité est généralement médiocre. Il est souvent coupé trop tardivement et séjourne trop longtemps sur le terrain. Dans les zones irriguées et surtout au Tadla, certaines coupes de luzerne sont conservées par fenaïson. Un marché du foin semble s'y être développé.

En ce qui concerne l'ensilage, *a priori*, en l'absence de statistiques fiables, on retiendra qu'il concernerait tout au plus quelque 5 000 ha au Maroc. Cela correspondrait à 1,25 % des superficies fourragères nationales. Les statistiques de vente de matériel d'ensilage de l'AMIMA (Association des marchands importateurs de matériel agricole) démontrent aussi que l'ensilage des fourrages est pratiqué de manière sporadique. Cependant, à l'échelle des exploitations et pour celles d'entre elles qui pratiquent cette technique de conservation, l'ensilage fait désormais partie intégrante du système d'élevage. Il comble parfois jusqu'à six mois de calendrier fourrager et permet une réduction substantielle du coût de la ration. Des exploitations très intéressantes peuvent être visitées à cet effet un peu partout dans le royaume (domaine Douyet-Fès, exploitations El Ghorbi-Gharb, My Mustafa El Alaoui-Meknès, Tazi et Kabbaj-Tadla, Kharbouch-Doukkala, Kabbaj-Haouz, etc.).

La conservation des fourrages vise le contrôle des processus de détérioration de la plante coupée. Toute plante fraîchement coupée continue à vivre pendant un certain temps. En fait, tant que la plante est vivante et que sa teneur en eau permet le métabolisme, les processus de photosynthèse et de respiration continuent. La respiration consomme une partie des réserves en sucres solubles et les protéines subissent une dégradation. Profitant des conditions de faiblesse de la plante, les microorganismes (bactéries, levures et moisissures) procèdent à la décomposition des tissus. Cela entraîne la dégradation de la plante. La prévention et le contrôle de cet état de dégradation constituent l'objectif de toute méthode de conservation des fourrages.

Les deux principales méthodes de conservation des fourrages sur l'exploitation sont la conservation par fenaïson et la conservation par ensilage. Ces méthodes visent à arrêter rapidement les activités enzymatiques de la plante et à empêcher le développement des microorganismes responsables de la dégradation.

Fenaïson

La fenaïson a pour objectif d'amener le plus rapidement possible le fourrage fauché à un état stable par voie de dessiccation. La dessiccation est réalisée soit naturellement au champ, soit artificiellement dans des granges ventilées. Cette deuxième méthode, pratiquée autrefois par les colons, n'est plus utilisée au Maroc. La stabilité du fourrage est atteinte quand sa teneur en eau devient inférieure à 15-20 %. Cela veut dire que le fourrage consiste en 80-85 % de MS. A cette teneur en eau, les activités enzymatiques de la plante et l'action des microorganismes indésirables sont inhibées. Le résultat est que le fourrage peut être stocké et conservé sans dégradation supplémentaire. Le produit ainsi obtenu est appelé foin.

Pour arriver à la teneur en eau de stabilité du foin, le fourrage doit perdre une quantité très importante d'eau, environ 85 % de son eau au moment de la coupe. Le fourrage passe ainsi, par dessiccation, d'une teneur en matière sèche initiale de 18-25 % à une teneur finale de 80-85 %. Cela correspond à l'évaporation par hectare de quelque 13 tonnes d'eau pour obtenir 5 tonnes de foin. L'élimination de cette grande quantité d'eau doit être rapide. Mais la fenaïson n'est pas une simple évaporation d'eau. Dans l'objectif d'accélérer la perte d'eau par le végétal, plusieurs techniques ont été développées.

Le séchage artificiel par ventilation ou à l'aide de l'air chaud provenant de séchoirs dans les granges est bien développé dans les pays à climat froid et humide, où les conditions climatiques ne permettent pas toujours un séchage complet au champ. Dans notre pays, la fenaïson naturelle peut se faire sans problèmes climatiques majeurs, à condition d'appliquer des techniques de fenaïson appropriées et d'utiliser un matériel végétal permettant une période de fenaïson à risque météorologique réduit.

Avant de passer à la description de ces procédés de fenaïson, nous jugeons nécessaire de donner les bases qui régissent la dessiccation d'un matériel végétal.

Dessiccation

Evolution de la dessiccation pendant la fenaïson

La perte d'eau des fourrages lors de la dessiccation est plus rapide au départ qu'en fin de séchage. La figure 1 représente la courbe générale de dessiccation d'un fourrage. Elle montre que l'évolution de la dessiccation passe par deux phases. Durant la première phase, la perte d'eau est rapide. Elle concerne principalement l'eau contenue dans les vaisseaux et dans les espaces

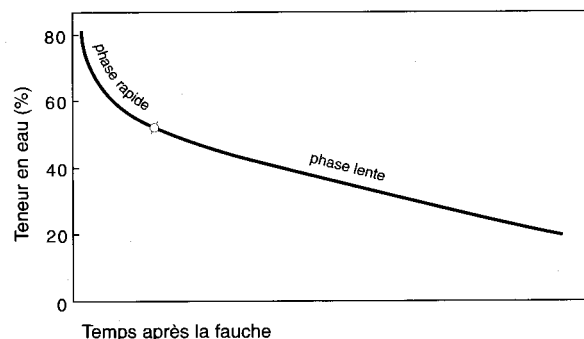


Figure 1. Evolution de la dessiccation (source : Jones et Harris 1979)

entre les cellules. Cette eau rencontre peu de résistance lors de son évaporation. Durant la deuxième phase, la perte d'eau est lente. Elle concerne essentiellement l'eau retenue dans les cellules de la plante. Cette dernière résiste alors à l'évaporation.

Facteurs affectant l'évolution de la dessiccation

Facteurs relatifs à la plante

Les stomates et la cuticule jouent un rôle important dans la dessiccation. Les stomates se trouvent éparpillés dans l'épiderme de la plante ; leur densité est plus élevée sur les feuilles. Par leur ouverture et fermeture, ils contrôlent la transpiration. La cuticule enveloppe l'épiderme de la plante. Elle constitue une barrière contre le milieu extérieur et permet à la plante de conserver son eau.

A la fauche, si les stomates sont ouverts, la perte d'eau est alors très rapide et ressemble à une évaporation. Cette perte dure jusqu'au moment où la plante atteint une teneur de 60 à 65 % d'eau. Elle concerne environ 30 % de l'eau contenue dans la plante au moment de la fauche et correspond à la première phase de la dessiccation. Après cette phase, la dessiccation continue lentement par perte d'eau à travers la cuticule. Les espèces fourragères diffèrent entre elles par le nombre de feuilles, la densité des stomates et la consistance de la cuticule protectrice. Ces différences contribuent à la variation de vitesse de dessiccation entre les espèces.

Les feuilles se dessèchent plus rapidement que les tiges. Elles perdent presque trois fois plus rapidement leur eau que les tiges durant la phase rapide de dessiccation (Jones et Harris 1979). Cette différence s'accroît durant la deuxième phase de dessiccation. A la fin de la première phase de dessiccation, les feuilles ont perdu presque la totalité de l'eau qu'elles contenaient. Les tiges, en revanche, n'ont perdu qu'une partie de leur eau. La proportion d'eau perdue

durant cette phase dépend donc étroitement du rapport feuilles/tiges. Cela explique aussi les différences d'aptitude à la dessiccation entre les espèces fourragères. Un fourrage jeune, avec un rapport feuilles/tiges élevé, sèche beaucoup plus vite qu'un fourrage plus âgé, riche en tiges.

Le stade de développement affecte aussi l'évolution de la dessiccation. Pour une culture fourragère donnée, la dessiccation s'effectue plus rapidement aux stades avancés. Premièrement, un fourrage âgé a une teneur en eau plus basse qu'un fourrage jeune. Deuxièmement, un fourrage mature possède des cellules qui présentent une faible rétention physiologique de l'eau.

Le rendement de la culture influence aussi la vitesse de dessiccation. Dans des conditions similaires de fenaison, un fourrage à rendement élevé, présentant une masse fourragère plus dense, sèche plus lentement qu'un fourrage à rendement faible. Le séchage des couches inférieures de fourrage dans l'andain est lent.

Facteurs climatiques

Le séchage au champ est le résultat de l'action des facteurs climatiques que sont l'humidité relative de l'air, la température, le rayonnement solaire et le vent. Dans les conditions de pratique de fenaison, la vitesse de séchage dépend de ces facteurs. L'humidité relative de l'air et la température influencent la capacité d'absorption de l'eau par l'air. Le vent, par les mouvements de turbulence qu'il provoque, évacue l'air chargé d'humidité autour de la masse fourragère et accélère ainsi le séchage.

Facteurs techniques

Parmi les techniques qui ont été développées dans le but d'accélérer la dessiccation, les techniques les plus utilisées sont celles du fanage et celles du conditionnement mécanique.

Le fanage consiste à étaler le fourrage fauché de manière à exploiter au maximum les conditions climatiques pour le séchage. A cette fin, le gyrofaneur ou faneur à toupies (figure 2) est utilisé à grande échelle en Europe. Au Maroc, ce type de machine est utilisé dans quelques exploitations du groupe des domaines.

Le fanage est plus efficace au début du séchage qu'à la fin. Au début, c'est la forme de l'andain qui limite la diffusion de l'eau. En étalant l'andain très humide sur toute la surface du champ, on accroît l'évaporation. Toutefois, lorsque le fourrage est demi-sec, à une teneur en eau inférieure à 50 %, les résistances physiologiques de la plante deviennent dominantes. Le fanage a peu d'effet sur le séchage du fourrage

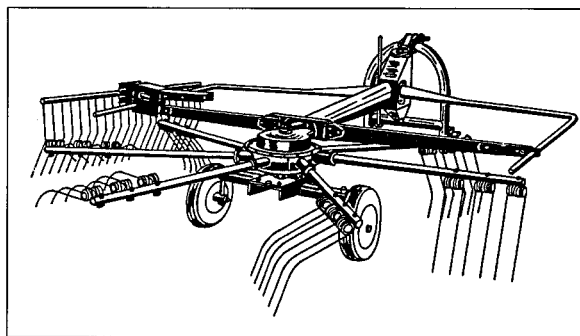


Figure 2. Gyrofaneur ou rateau-faneur à toupies

demi-sec ; de plus, il peut causer des pertes de MS importantes en raison de la fragilité des feuilles. A titre d'exemple, dans les conditions marocaines, le fanage du fourrage avec ouverture des andains le matin et fermeture le soir a accéléré le séchage d'un jour (El Maghraoui 1992, tableau 1).

Tableau 1. Accélération de la dessiccation par les techniques de fanage sur association bersim-raygrass (source : El Maghraoui 1992)

Date	Traitement ¹ % MS	Traitement ² % MS	Traitement ³ % MS
7-5-1992	32,8	26,7	25,4
8-5-1992	27,0	23,9	21,3
9-5-1992	40,6	31,4	29,4
10-5-1992	51,8	39,6	36,5
11-5-1992	65,6	50,6	49,6
12-5-1992	76,0	72,0	67,3
13-5-1992	-	-	72,5

1. Ouverture des andains le matin et fermeture le soir.

2. Retournement des andains tous les jours.

3. Andains laissés au champ tels que déposés par la faucheuse.

Le conditionnement mécanique a pour but de modifier la structure même de la plante fourragère afin d'augmenter le taux de séchage au champ sans pour autant occasionner trop de pertes de feuilles. Il doit s'appliquer principalement sur les tiges, plutôt que sur les feuilles, parce que les tiges sont généralement plus humides et plus lentes à sécher. Ce conditionnement rend la dessiccation des tiges presque égale à celle des feuilles et, par suite, divise la durée du séchage de la plante entière par 2 ou 3. Cependant, l'intensité du conditionnement mécanique pourrait résulter en une augmentation des pertes de MS (tableau 2).

Il existe quatre principes pour conditionner les tiges des fourrages lors de la préparation des foin. Le broyage ou écrasement longitudinal des tiges est obtenu par des machines de conditionnement à rouleaux tournant en sens inverse. La surface des rouleaux est soit unie, soit dotée de nervures incurvées. Le crêpage des tiges est réalisé par des machines

Tableau 2. Accélération de la dessiccation par conditionnement mécanique pratiqué sur vesce-avoine (source : Chekli 1984)

Traitement	Nombre d'heures entre la coupe et le passage à une teneur en MS de			Perte en MS (%)
	50 %	70 %	80 %	
FR ¹	31,0	76,0	80,0	16,7
FC ²	27,0	51,0	55,0	11,1
FF ³	7,3	30,0	51,0	24,2

1. Faucheuse et rateau-faneur-andaineur à décharge latérale.
2. Faucheuse et conditionneur à rouleaux cannelés en caoutchouc.
3. Faucheuse à fléaux.

de conditionnement équipées de rouleaux « dentés » qui prennent le fourrage comme dans un engrenage. Le martelage des tiges est assuré lors de l'utilisation de faucheuses à fléaux, qui après la coupe martèlent les tiges contre le capot de la machine. Le frottement des tiges, qui est le principe de conditionnement le plus récent, est obtenu par passage du fourrage entre des doigts en caoutchouc. Ce traitement a pour effet de décapier la cuticule des tiges.

Pertes de matière sèche au cours de la fenaison

La dessiccation entraîne l'élimination de plus de 85 % de l'eau de la plante. Cette dessiccation est accompagnée de pertes en MS. Ces dernières sont de nature biologique, physique et mécanique. Leur niveau dépend de la vitesse de séchage et de l'intensité des manipulations que subit le fourrage au champ (tableau 3).

Pertes entre la fauche et le ramassage

A la fauche

En général, les pertes au cours de la fauche sont faibles. Ces pertes peuvent devenir importantes dans les conditions suivantes.

Quand la hauteur de coupe est mal réglée. La hauteur de coupe conseillée est de 7 cm au-dessus du sol. A cette hauteur, le contact du matériel de fauche avec le sol est minimisé. Par conséquent, la contamination du fourrage par la terre et les risques de dégâts aux faucheuses sont diminués. Quand le réglage de la faucheuse est supérieur à cette hauteur, une partie du fourrage n'est pas coupée. Cela entraîne des pertes en MS par rapport au rendement disponible à la fauche. Aussi, sur un terrain mal nivelé et accidenté, une faucheuse réglée à 7 cm laisse en moyenne des brins de 12 cm, contribuant davantage aux pertes.

Quand, à l'opération de fauche, est associé un conditionnement et que l'action de la faucheuse-conditionneuse est trop brutale. Cela provoque une chute importante de fragments irrécupérables. Ce

Tableau 3. Pertes en MS possibles lors des opérations de fenaison de la luzerne (sources : Hundtoft 1965, Kjelgaard 1979, Rotz 1989)

Opération	Perte en % MS	Perte en % de feuilles
Fauche	1	2
Fauche/conditionnement	2-4	3-5
Ratelage		
- à 70 % d'humidité	2	2
- à 50 % d'humidité	3	5
- à 20 % d'humidité	12	21
Retournement et ouverture d'andain		
- à 70 % d'humidité	1	2
- à 50 % d'humidité	3	5
- à 20 % d'humidité	11	21
Bottelage		
Petites balles rectangulaires		
- à 20 % d'humidité	4	6
- à 12 % d'humidité	6	8
Balles rondes	6-13	21-24
Total	7-31	12-50

phénomène est plus important pour les légumineuses que pour les graminées et peut conduire à des foin de faible digestibilité.

Quand le fourrage est versé. Cela est lié à la hauteur de coupe et les pertes peuvent être considérables, selon l'étendue de la verse.

Pendant la fenaison

Au champ et lors de la fenaison, les pertes biologiques sont dues à la respiration du fourrage et à la protéolyse. Les pertes physiques et mécaniques sont dues aux interventions mécaniques de conditionnement et de fanage. En cas de pluie pendant la fenaison, le fourrage subit des pertes supplémentaires. Elles peuvent être directement ou indirectement causées par la pluie.

Pertes biologiques : La plante coupée continue à respirer et l'intensité de cette respiration diminue au fur et à mesure que la plante se dessèche; son arrêt complet ne s'observe qu'à des teneurs en MS de l'ordre de 60 à 75 %. La respiration s'effectue selon la réaction :



La respiration cause donc une perte de sucres, éléments de la MS qui sont facilement digestibles. L'ampleur de cette perte peut être très élevée quand les conditions de séchage sont défavorables. Nous pouvons retenir qu'en bonnes conditions climatiques, les pertes en MS dues à la respiration varient de 3 à 5 %. Avec un séchage très lent, elles peuvent atteindre 10 % environ.

La protéolyse transforme les protéines en matières non protéiques solubles. Elle ne contribue que très peu à la perte en MS, mais cause parfois des

modifications non négligeables de la qualité de la matière azotée totale. Cette protéolyse s'arrête à la mort de la plante, quand cette dernière a atteint, par dessiccation, un taux de MS avoisinant 50 %.

Pertes mécaniques : Comme il a déjà été indiqué, les feuilles, parties les plus fragiles de la plante, se dessèchent plus rapidement que les tiges. Au cours des opérations de fanage et de conditionnement du fourrage, les feuilles ont tendance à se détacher de la plante et à tomber au sol. Comme elles sont les parties les plus riches en éléments nutritifs (matières azotées, éléments minéraux et vitamines), leur chute conduit non seulement à des pertes quantitatives, mais aussi qualitatives. Parallèlement, la teneur en constituants pariétaux augmente.

L'ampleur de ces pertes varie avec la nature et le nombre de manipulations que subit le fourrage, et avec la teneur en MS de ce dernier au moment de l'intervention (tableau 3). Les pertes deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on travaille un fourrage plus sec. Les légumineuses en particulier sont beaucoup plus affectées par ce phénomène que les graminées. Chez la luzerne par exemple, les pertes de feuilles peuvent représenter jusqu'à 20 % de la MS initiale quand le fourrage est manipulé mécaniquement à une teneur en MS supérieure ou égale à 70 %.

Pertes causées par la pluie : Ces pertes sont influencées par l'intensité de la pluie et par le degré de dessiccation du fourrage au moment des précipitations. Des pluies dont l'importance ne dépasse pas 2 mm n'entraînent pas de pertes par lessivage. Elles peuvent être très importantes si le fourrage subit une forte pluie juste après le conditionnement ou si le fourrage est déjà très sec. Dans ce dernier cas, les pertes peuvent être totales. En revanche, la pluie a peu d'incidence quand elle tombe sur un fourrage qui vient d'être coupé et qui est encore vivant.

Deux types de pertes sont associées à la pluie, les pertes directes et les pertes indirectes. Les pertes directes sont celles occasionnées par le lessivage des éléments nutritifs solubles. Les pertes indirectes sont celles, supplémentaires, causées par l'humidification du fourrage. Ces pertes supplémentaires sont dues :

- au prolongement de la durée de dessiccation pendant laquelle la respiration continue ;
- aux interventions mécaniques additionnelles de fanage imposées par la réhumidification ;
- à l'activité des bactéries et moisissures déclenchée par la réhumidification du végétal ; ces microorganismes dégradent de la MS ; leur développement, dans des conditions persistantes d'humidification, peut

rendre le fourrage impropre à la conservation, ou même à la consommation.

Pertes durant le ramassage et le bottelage

Si le ramassage et le pressage sont faits avec négligence, des pertes additionnelles peuvent s'ajouter aux pertes de fenaïson. Les pertes en MS lors du ramassage peuvent atteindre 4 à 6 % pour une botteuse à petites balles rectangulaires. Le ramassage en vrac ou à l'aide de ramasseuses-presses à balles rondes semblent causer davantage de pertes (tableau 3). Signalons à cet effet que l'utilisation de ramasseuses-presses à balles rondes au Maroc est pratiquée au Ranch Adarouch pour la récolte des foin.

Pertes au cours du stockage

Les pertes durant le stockage sont généralement faibles si le foin est ramassé suffisamment sec, à plus de 85 % de MS, stocké sous abri ou dehors, bien protégé contre la pluie. En vrac, en petites ou grosses balles de faible densité, sans abri ou couverture et à la merci des éléments de la nature, les pertes seraient considérables. Si le foin est stocké en meules de petites ou grosses balles bien pressées en forte densité, les pertes sont plus faibles. Si le foin est ramassé et stocké insuffisamment sec, il peut subir des pertes très élevées dues au phénomène d'échauffement. Durant le stockage des foin humides, des réactions biochimiques exothermiques se développent au sein du fourrage et causent un échauffement. Deux types de pertes sont associées à l'échauffement, les pertes directes de MS quantifiables et les pertes indirectes liées aux modifications de la fraction azotée. L'intensité de l'échauffement peut induire l'auto-inflammation du foin et sa destruction par le feu.

Qualité du foin

Dans la pratique, la qualité du foin peut s'apprécier rapidement. Cette appréciation est subjective. Elle fait intervenir des critères botaniques et physiologiques associés aux conditions de fenaïson et de stockage. On retiendra que :

- par observation visuelle, une couleur verdâtre, une richesse en feuilles et l'absence de moisissures indiquent un bon foin ;
- l'absence de gousses chez les légumineuses ou d'épis matures chez les graminées indique un stade de coupe qui s'approche de l'optimum ;
- à l'odeur, une senteur agréable et le manque d'odeurs de brûlé ou de moisi sont toujours des indices de bon foin ;

– la rigidité des tiges indique un foin de mauvaise qualité.

Cependant, une estimation précise nécessite le recours aux analyses chimiques au laboratoire.

La composition et la valeur nutritive des foin sont extrêmement variables. Elles sont principalement fonction de celles des fourrages verts au moment de la coupe. Elles vont dépendre en premier lieu des mêmes facteurs qui influencent la composition et la valeur alimentaire des fourrages verts. En deuxième lieu, elles dépendent de la fenaison. Cette variabilité de la qualité des foin est aussi observée au Maroc (tableau 4).

Le fourrage subit des modifications de sa composition et de sa valeur alimentaire au cours de la fenaison. Par rapport au fourrage vert de départ et selon les conditions climatiques, la fenaison entraîne généralement :

- une baisse de la teneur en cendres par lessivage, sauf en cas de contamination par la terre ;
- une baisse des matières azotées totales et digestibles ; la diminution de leur digestibilité est amplifiée en cas d'échauffement ;
- une baisse des glucides solubles et des vitamines telles que les carotènes par lessivage.

En revanche, la fenaison peut induire :

– une augmentation apparente de la teneur en constituants pariétaux due à la diminution des glucides solubles et à la perte des feuilles ;

– une augmentation de la teneur en vitamine D sous l'effet de l'ensoleillement.

Il résulte de ces modifications que la digestibilité de la MS et de la matière organique, la valeur énergétique et l'ingestibilité du fourrage diminuent par rapport au fourrage vert.

Utilisation des foin

Selon les conditions de fenaison et le type de fourrage et par référence à leur valeur alimentaire, les foin obtenus peuvent être classés en trois catégories. On distingue les foin médiocres, les foin de qualité moyenne et les foin de bonne qualité. Comme pour tout autre fourrage, l'ingestibilité des foin de bonne qualité est plus élevée que celles des foin de qualité moyenne et médiocre.

Les foin de bonne qualité sont généralement réservés aux jeunes et aux animaux à besoins alimentaires élevés tels que la vache laitière, la brebis et la chèvre en début de lactation. La capacité d'ingestion de ces animaux, en pleine croissance et/ou production, ne leur permet de couvrir leurs besoins que si le fourrage est complété par des concentrés. L'utilisation

Tableau 4. Effet du mode de conservation sur la composition chimique, la digestibilité et la valeur alimentaire du fourrage de vesce-avoine (sources : Behba 1978*, Ismaili 1994, Jahnaoui 1994**)**

Critère de qualité	1975-1976*		Moyenne 1975-1976 et 1977-1978*			1993-1994**		
	Vert ¹	Foin ¹	Vert ²	Foin ²	Ensilage ²	Vert ³	Foin ³	Ensilage ³
Composition (%)								
MS	17,6	85,3	23,8	84,9	22,5	37,9	85,5	33,9
MM	12,0	12,5	10,5	10,3	11,6	9,4	6,9	11,7
MAT	15,4	13,1	13,4	10,8	11,9	10,6	8,3	8,4
CB	30,8	30,8	31,4	33,9	33,9	-	-	-
ADF	-	-	-	-	-	31,1	32,6	32,8
Digestibilité (%)								
MS	64,0	57,0	60,0	56,0	58,0	-	61,7	63,6
MO	65,0	58,0	62,0	53,0	61,0	-	63,9	68,5
MAT	74,0	67,0	75,0	61,5	63,0	-	59,8	63,0
CB	53,0	52,0	52,5	45,5	57,5	-	-	-
ADF	-	-	-	-	-	-	52,5	56,3
Valeurs énergétiques								
UF/kg	0,59	0,46	0,54	0,42	0,52	-	-	-
UFL/kg	-	-	-	-	-	-	0,86	-
Ingestibilité								
Mouton								
kg/j	-	-	-	-	-	-	1,04	1,02
kg/100 kg PV	2,03	1,86	2,1	1,78	1,86	-	3,6	-
Vache								
kg/j	-	-	-	-	-	-	9,6	7,6
kg/100 kg PV	-	-	-	-	-	-	2,2	1,8

1. Stade début de floraison de la vesce - début d'épiaison de l'avoine.

2. Stade formation de gousse de la vesce - épiaison de l'avoine.

3. Stade laiteux de l'avoine.

de foin de bonne qualité chez ces animaux, aide par conséquent à diminuer les quantités de concentrés dans la ration.

Les foin de qualité moyenne peuvent être utilisés pour les animaux à besoins modérés tels que les animaux en dernières phases de croissance (génisses, antenais, antenaises, veaux) et les vaches laitières en milieu de lactation.

Les foin de qualité médiocre peuvent être utilisés pour les animaux à besoins faibles tels que les brebis vides, les vaches laitières en fin de lactation et les femelles allaitantes en début de gestation.

Généralement, les foin seuls, selon leur qualité, peuvent produire chez les bovins 8 à 12 kg de lait et donner 300 à 850 g de gain quotidien.

Des résultats relatifs à la composition, la digestibilité et la valeur alimentaire de quelques foin sont rapportés dans le tableau 4.

Règles à respecter pour la préparation d'un bon foin

La réalisation d'un bon foin répond au respect de certaines règles, qui découlent de la connaissance des différents principes énoncés plus haut. C'est ainsi que l'on pourra retenir, pour les conditions marocaines, les points suivants :

1. Un bon foin commence déjà par le choix de l'espèce fourragère à cultiver et surtout de la variété quand il s'agit d'espèce à récolter au printemps. Ce choix doit permettre un stade de récolte optimal (début d'épiaison chez les graminées et floraison chez les légumineuses), qui correspond à une période climatique favorable à la dessiccation.

2. Le séchage au champ doit être conduit de manière à être le plus rapide possible. On s'aide, selon les options de mécanisation choisies, soit des techniques de fanage, soit des techniques conditionnement.

3. Le fanage par éparpillage et retournement du fourrage au champ n'est à pratiquer que pendant une à deux journées après la fauche. Passé ce délai, l'impact sur le séchage est faible et les risques de provoquer des pertes élevées en feuilles augmentent.

4. Un fourrage que l'on a conditionné (fauché à la faucheuse à fléaux ou traité au conditionneur à rouleaux par exemple) ne doit pas être retourné ou éparpillé au champ. Ces manipulations additionnelles lui font subir des pertes mécaniques.

5. Le ramassage et le pressage doivent être faits quand le fourrage atteint une teneur en humidité de 18 à 20 %. Cette opération, surtout quand on récolte un

foin de légumineuses ou d'associations graminée-légumineuse, doit se faire à un moment de la journée où les particules de fourrage ne sont pas cassantes. Les moments les plus propices pour le ramassage des foin de luzerne en été sont le matin avant 11 heures et l'après-midi après 16 heures.

Ensilage

La technique de conservation des fourrages par ensilage consiste à stocker le fourrage humide en absence d'air (anaérobiose) dans un silo. Elle puise son intérêt de son indépendance des aléas climatiques. La réussite de cette forme de conservation nécessite cependant la maîtrise de techniques bien précises.

Le terme « ensilage » a un double sens. Premièrement, il est utilisé pour désigner le processus de conservation des fourrages à l'état humide et en conditions anaérobies. Deuxièmement, il désigne aussi le produit résultant de ce processus de conservation. « *Je fais de l'ensilage* » se réfère au processus, en revanche « *Je distribue de l'ensilage à mes vaches laitières* » se réfère au produit.

Il existe plusieurs types d'ensilage. Généralement, les ensilages sont classés en trois groupes :

- l'ensilage en coupe directe, dit aussi ensilage humide, correspond à un ensilage où la culture fauchée est directement mise en silo ;
- l'ensilage préfané correspond à un ensilage où la culture est fauchée, puis laissée au champ pour perdre une partie de son humidité ; quand son humidité diminue et que sa teneur en MS atteint 30 à 40 %, elle est ensilée ;
- l'ensilage demi-sec correspond à un ensilage où la culture est préfanée plus longtemps ; la culture est ensilée à une teneur en MS entre 40 et 60 % ; la valeur de 60 % est une borne supérieure à ne jamais dépasser.

Au Maroc, les ensilages pratiqués à ce jour présentent généralement des taux de MS se situant entre 25 % et 40 %.

Enfin, les techniques d'ensilage et les processus de fermentation dépendent du type de fourrage et de son humidité au moment de sa mise en silo.

Objectifs et principes du processus d'ensilage

Le processus d'ensilage a pour objectif d'amener le fourrage humide à un état de stabilité. Cette stabilité repose sur le principe d'acidification que permet la fermentation anaérobie. La stabilité est atteinte à un pH d'environ 4, où toute activité enzymatique et

microbiologique de dégradation est inhibée. Le fourrage se conserve alors sans dégradation supplémentaire.

Deux principes fondamentaux régissent la réussite de l'ensilage :

- la réalisation, le plus rapidement possible, et le maintien de conditions d'anaérobiose pour le fourrage;
- l'encouragement d'une acidification rapide et durable de la masse fourragère, par fermentation naturelle lactique.

Phases de la fermentation dans un processus d'ensilage

Une fois dans le silo, les processus de fermentation commencent et le fourrage passe alors par quatre phases distinctes (figure 3).

La phase aérobie dure quelque 14 à 20 heures. L'oxygène résiduel présent dans la masse fourragère permet encore la respiration cellulaire (dégradation de sucres hydrosolubles). Cette phase s'arrête une fois que l'oxygène est consommé. L'anaérobiose s'est alors établie.

La phase latente dure 24 à 36 heures. L'anaérobiose conduit à la mort des cellules végétales et à la libération du suc cellulaire. Ce dernier sert de substrat aux microorganismes qui entrent en compétition très lentement et qui produisent des acides organiques.

La phase de fermentation dure 15 à 21 jours. Pendant les premiers jours de fermentation, les entérobactéries dominent. Les bactéries lactiques prennent le dessus rapidement. Ces bactéries vont consommer des sucres hydrosolubles pour synthétiser les acides lactique et acétique. L'accumulation de ces acides fait baisser le pH.

La phase de stabilité est atteinte après 2 à 3 semaines. Au début de cette phase, l'activité microbienne se réduit peu à peu et s'arrête. L'ensilage ainsi acidifié, maintenu sous ces conditions d'anaérobiose, est alors stable. Son pH est constant. Dans un silo

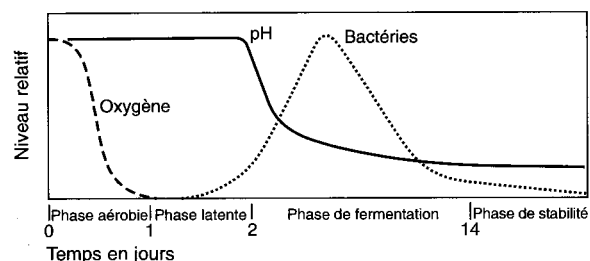


Figure 3. Les différentes phases du processus d'ensilage (source : Pitt 1990)

correctement fermé (hermétique à l'air), cette phase dure jusqu'à ce que le silo soit ouvert.

Le déroulement du processus d'ensilage décrit ici est idéal. Il est obtenu quand l'ensemble des conditions requises pour une conservation humide sont remplies. Dans la pratique, les procédés d'ensilage sont souvent mal appliqués et la stabilité du fourrage en est affectée.

Facteurs affectant le processus d'ensilage

Plusieurs facteurs biologiques et techniques interactifs affectent le processus d'ensilage. Les facteurs biologiques sont liés à l'espèce fourragère. Ils regroupent des facteurs relatifs aux caractéristiques de la plante et à la microflore épiphyte présente naturellement sur la plante. Les facteurs techniques sont répartis en deux groupes, un groupe qui améliore l'aptitude de la plante à l'ensilage et un autre qui affecte les conditions de stockage.

Facteurs biologiques

La teneur en sucres hydrosolubles de la plante à ensiler est très importante. Le glucose, le fructose, le saccharose et les fructosanes constituent les substrats pour les bactéries lactiques. Leur teneur dans le végétal influence le type et le déroulement des fermentations. Cette teneur varie en fonction de l'espèce végétale, de la variété, du stade végétatif et du climat (tableau 5).

Le pouvoir tampon dénote la capacité de neutralisation de l'acidité du milieu que certaines substances possèdent. Ce pouvoir est exprimé en quantité d'acide lactique nécessaire pour abaisser le pH à une valeur de 4. Il définit le degré de résistance de la plante à la baisse du pH.

Tableau 5. Teneurs en sucres hydrosolubles et pouvoir tampon de quelques fourrages

Fourrages	Sucres hydrosolubles en % MS		Pouvoir tampon g(ac.lact.)/100gMS		Sucres/ Pouv.tampon Moy.
	Gamme	Moy.	Gamme	Moy.	
Maïs ¹	15-35	25	2,5-4,5	3,5	7,1
Feuilles et collets de betteraves ¹	10-35	25	5,0-7,0	5,5	4,5
Avoine ¹	10-30	15	3,5-6,0	4,5	3,3
Luzerne ¹	3-8	5	7,0-9,5	8,0	0,6
Bersim ²	5-10	8	4,4-5,0	4,6	1,7
Avoine ³	10-16	13	2,2-3,6	2,6	5,0

1. Podkowka et Potkanski 1991.

2. El Himdy 1993 ; moyenne sur 2 années successives au Gharb, 1989-1990 et 1990-1991.

3. Köller 1996 ; moyenne de 16 variétés au stade laiteux, station expérimentale El Koudia de l'INRA, 1992-1993.

Une capacité tampon élevée chez une culture fourragère indique que, pour arriver au pH de stabilité de cet ensilage, il faut que les fermentations lactiques synthétisent énormément d'acide. Cette culture est par conséquent difficile à ensiler *a priori*. En revanche, une culture fourragère ayant une faible capacité tampon nécessite beaucoup moins d'acide pour être stabilisée par ensilage. Elle est donc plus facile à ensiler (tableau 5). Pour un fourrage donné, le degré du pouvoir tampon dépend de l'espèce végétale, du stade de récolte et de la fertilisation azotée. On retiendra que :

- les légumineuses ont un pouvoir tampon supérieur à celui des graminées ;
- le pouvoir tampon diminue avec le stade de développement (figure 4) ;
- le pouvoir tampon augmente avec l'apport de fertilisation azotée (figure 4).

L'aptitude à l'ensilage, ou ensilabilité, évalue la facilité avec laquelle une culture peut se conserver efficacement par ensilage. L'ensilabilité d'une culture fourragère peut être déterminée selon plusieurs critères. Une grande aptitude à l'ensilage peut être associée à :

- une teneur en sucres hydrosolubles supérieure à 3 % de la matière fraîche (Wilkinson *et al.* 1983) ;
- un rapport sucres/pouvoir tampon supérieur à 3 (Weissbach 1967) ;
- un rapport sucres/protéines supérieur à 0,7 (Toth *et al.* 1956).

Les cultures fourragères rencontrées au Maroc et susceptibles d'être ensilées peuvent être classées par ordre décroissant sur la base de leur aptitude à l'ensilage comme suit : maïs, sorgho, orge, avoine, feuilles et collets de betterave, vesce-avoine, bersim et luzerne (tableau 5). Le maïs et le sorgho se prêtent très bien à la conservation par ensilage. Ils sont riches en sucres hydrosolubles et leur capacité tampon est faible. Les associations de graminées et légumineuses (vesce-avoine) et les légumineuses en culture pure (luzerne et bersim) présentent de surcroît une faible teneur en sucres et une capacité tampon élevée.

Par ailleurs, la teneur en matière sèche à la mise en silo influence aussi l'aptitude à l'ensilage. Une teneur en MS de 30 à 40 % réduit considérablement les risques de développement des clostridies, responsables des fermentations butyriques. La teneur en MS du fourrage conjuguée au rapport sucres/pouvoir tampon (figure 5) permet d'anticiper sur le déroulement des fermentations. A toute valeur du rapport sucres/pouvoir tampon correspond une teneur en MS

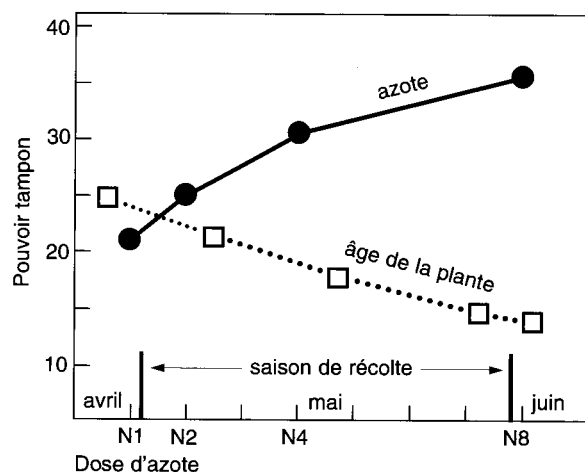


Figure 4. Effet de l'azote et du vieillissement sur le pouvoir tampon (source : Griffith 1966, cité par Zimmer 1987)

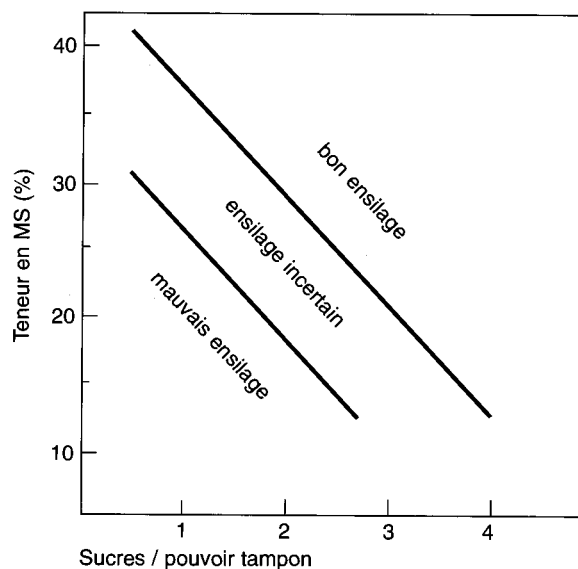


Figure 5. Aptitude des fourrages à l'ensilage (source : Weissbach *et al.* 1974)

seuil, à partir de laquelle on se place désormais dans des conditions adéquates à l'ensilage.

Facteurs techniques

La teneur en MS, comme facteur techniquement modifiable, est très importante. Les fourrages sont généralement faciles à ensiler à des teneurs en MS de 30-40 %. Dans le cas d'un fourrage plus humide, les fermentations doivent produire des quantités plus importantes d'acide pour atteindre la phase de stabilité. Les fourrages fauchés trop humides devront être préfanés à 30-40 % de MS pour faciliter leur ensilage.

Le hachage du fourrage réduit la taille des brins et libère les sucres cellulaires. Ces sucres sont plus accessibles aux bactéries lactiques. L'intensité des fermentations entraîne une importante synthèse d'acide et une baisse rapide du pH. Une longueur théorique de hachage de 5 mm (longueur réelle des brins de 10 à 15 mm) comparée à 20 mm (longueur réelle des brins de 35 mm) a fait que l'ensilage contenait cinq fois plus d'acide lactique (El Himdy 1993). Par ailleurs, le hachage augmente la densité du fourrage dans le silo de 20 à 60 %. Il permet par conséquent d'exclure plus d'air lors du tassement et contribue à réduire l'air résiduel piégé dans la masse fourragère de 30 à 60 % (Müller 1970). La respiration cellulaire et l'activité des microorganismes pendant la phase aérobie sont alors réduites.

L'air résiduel dans le silo retarde l'établissement des conditions d'anaérobiose. Il favorise la respiration du végétal et la prolifération de microorganismes aérobies. Ces activités consomment inutilement les sucres et réduisent la quantité de substrats disponible pour la fermentation anaérobie. La respiration induit l'échauffement de l'ensilage.

Les additifs d'ensilages sont utilisés pour s'assurer d'une bonne conservation. Plusieurs types d'additifs existent. Leurs modes d'action sont très divers. Le choix d'un additif doit être fait de manière raisonnée. Cet aspect est traité plus loin.

La compaction du fourrage au silo joue un rôle essentiel dans la réussite de l'ensilage. Plus la compaction est bien réalisée, moins il y a d'air résiduel dans le silo. De même, le risque d'infiltration d'air dans la masse fourragère est diminué. La densité de stockage dépend de la pression de compaction appliquée et du déroulement du tassement.

Le type de silo, par le degré d'étanchéité qu'il permet, joue un rôle important dans la réussite ou non de la conservation par ensilage. Par ailleurs, il faut s'assurer d'une fermeture hermétique des silos. La technique de fermeture dépend du type de silo. Plusieurs types de silos existent. Ils se distinguent entre eux par l'investissement, l'organisation des travaux et les frais de fonctionnement qu'ils imposent.

Procédés d'ensilage et techniques à mettre en œuvre pour la réussite d'un ensilage

Choix du type de silo

Quel qu'il soit, le silo doit fournir un volume de stockage suffisant, être bien étanche et permettre l'évacuation des jus le cas échéant.

Parmi les silos verticaux ou silo-tour, on distingue les silos totalement scellés, les silos avec couvercle et les silos sans couvercle. Ces silos permettent généralement d'obtenir une bonne conservation et de faibles pertes. Cependant, ils nécessitent des investissements élevés et des équipements pour leur remplissage et leur dessilage. Dans ces silos, la consolidation (compaction) se fait sous l'action de la masse fourragère.

Les silos horizontaux sont classés en silos tranchés ou fosses, silos couloirs (figure 9) et silos taupinières appelés aussi silos meules. Pour ces silos, la compaction se fait au tracteur et la fermeture est réalisée en utilisant un film plastique. Avec ces silos, les pertes sont généralement plus élevées. Cependant, une bonne conservation du fourrage peut être obtenue sous réserve d'une fermeture permettant le maximum d'étanchéité.

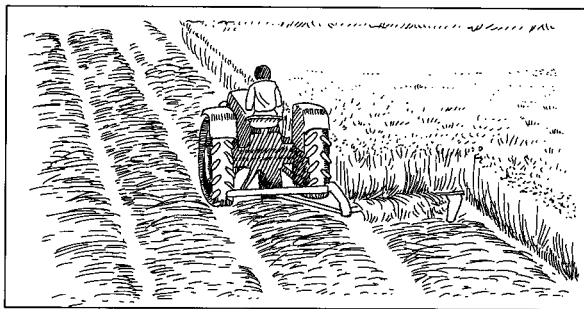
Enfin, parmi les silos sous enveloppe plastique, on distingue les silos à coffrages, les silos sous boyau plastique et les balles rondes enrubannées. Ces silos permettent une bonne conservation des fourrages, mais sont sensibles aux rongeurs et leurs plastiques ne sont pas réutilisés. L'ensilage sous forme de balles rondes enrubannées s'est développé très rapidement en Europe à travers l'entreprise de travaux à façon.

Au Maroc, les silos à recommander sont les silos taupinières parce qu'ils offrent la possibilité d'avoir un silo suffisamment étanche à l'air et ne demandent qu'un investissement faible, amortissable dans des délais très courts. Toutefois, il est nécessaire pour l'agriculteur d'être méticuleux lors de l'opération de fermeture de ce type de silo.

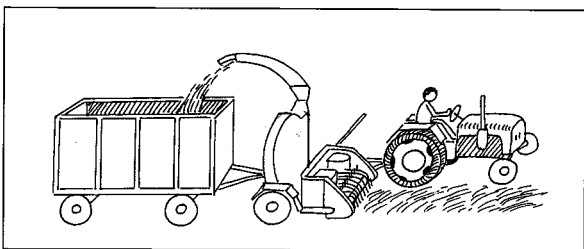
Ensilage direct ou ensilage préfané ?

L'ensilage en coupe directe est une technique de récolte en chantier continu. La récolte est faite à l'aide d'une faucheuse-hacheuse-chargeuse appelée communément ensileuse. L'ensilage ainsi récolté induit généralement des pertes sous forme d'effluents. L'énergie consommée, exprimée en litres de gasoil par hectare, pour une opération de récolte en coupe directe est élevée. Elle est supérieure à celle nécessaire pour récolter un ensilage préfané, même si le nombre d'opérations est plus élevé.

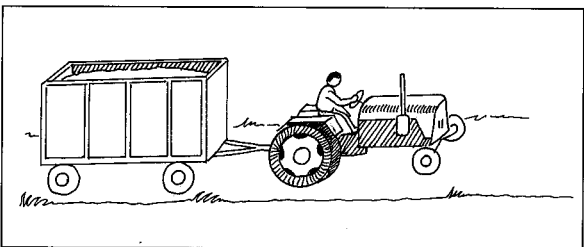
L'ensilage préfané impose un chantier non continu, en deux temps. Il concerne les fourrages coupés jeunes et ceux très humides. Le fourrage est fauché d'abord à l'aide d'une faucheuse. Il est laissé ensuite au champ pour diminuer son humidité à environ 70 %. Il est ensuite récolté à l'aide d'une ramasseuse-hacheuse-chargeuse (figure 6). L'organisation



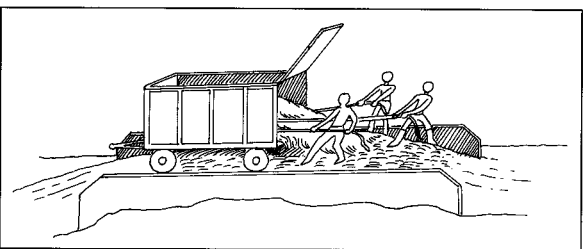
Fauche



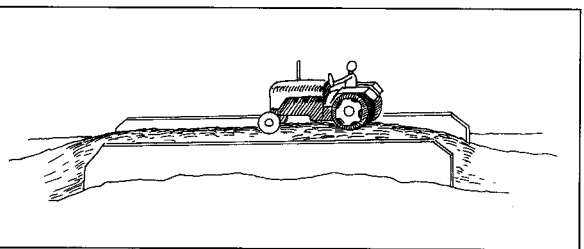
Hachage et chargement



Transport



Déchargement



Tassement

Figure 6. Organisation d'un chantier d'ensilage avec préfanage

du chantier de récolte est plus délicate que pour l'ensilage en coupe directe. Le préfanage doit être suivi attentivement pour ne pas trop préfaner le fourrage au champ. Cela est important surtout sous nos conditions climatiques. Il ne faut pas dépasser la limite maximale de 45-50 % de MS. Le préfanage permet d'éviter les problèmes d'effluents et de réduire les risques de fermentation butyrique.

Faut-il utiliser un additif d'ensilage ?

Les additifs d'ensilage peuvent remplir plusieurs rôles. Une multitude de produits ont été mis au point. L'éleveur doit choisir l'additif qui convient le mieux à sa situation, l'objectif étant toujours d'améliorer la qualité de conservation. Les additifs sont classés par référence au rôle, ou au principal rôle, qu'ils remplissent. On distingue les catégories d'additifs suivantes :

- les stimulants de la fermentation, additifs utilisés pour stimuler les fermentations lactiques ; l'objectif est d'obtenir une baisse de pH importante et rapide ; on trouve parmi ces additifs les inoculants bactériens, les sources de substrats comme la mélasse et les enzymes ;
- les inhibiteurs de la fermentation, additifs utilisés pour inhiber totalement ou partiellement les fermentations ; on trouve parmi ces additifs les acides et les sels ;
- les inhibiteurs de la détérioration aérobie, additifs utilisés pour protéger l'ensilage pendant l'alimentation, quand le fourrage n'est plus sous conditions d'anaérobiose ; on trouve parmi ces additifs l'acide propionique ;
- les sources de nutriments, additifs utilisés pour améliorer la qualité nutritive du fourrage ; on trouve parmi ces additifs la mélasse, l'orge, l'urée et les minéraux ;
- les absorbants, dont le premier rôle est d'absorber les jus et effluents des ensilages en coupe directe ; le son, l'orge aplatie, la paille et la pulpe sèche de betterave sont parfois utilisés à cette fin ; certains d'entre eux améliorent en même temps la qualité nutritive du fourrage.

Le choix d'un additif se fait en tenant compte du type et des caractéristiques du fourrage à ensiler. Au Maroc, certains producteurs intègrent déjà les additifs dans leur pratiques d'ensilage. Le sel comme additif, technique héritée de la période coloniale, est encore utilisé par certains éleveurs. Le domaine Douyet-Fes et la ferme Ferhana-Kénitra utilisent des additifs bactériens qu'ils importent directement. Dans quelques périmètres irrigués (Gharb, Doukkala, Tadla, Loukkos), où l'ensilage de maïs est vulgarisé, les

éleveurs ajoutent de l'urée à des doses allant de 0,5 à 2 % de la MS.

Beaucoup de résultats démontrent l'effet positif de l'utilisation des additifs sur les ensilages en coupe directe. Au Maroc, l'addition de mélasse a permis d'améliorer la conservation par ensilage du bersim (El Himdy 1993) et de l'association vesce-avoine (El Maghraoui 1992). Köller (1996) a aussi obtenu d'excellents ensilages d'avoine avec des additifs bactériens (*Lactobacillus*). Ces résultats, obtenus au Maroc, sont présentés dans le tableau 6.

Tableau 6. Effets des additifs d'ensilage sur l'acidification

Source	Teneur en MS (%)	pH d'ensilage	
		sans additif	avec additif
El Maghraoui 1992 ¹	18	4,2	3,7
	28	4,4	4,2
El Himdy 1993 ²	20	4,8	4,1
	30	4,6	4,5
Köller 1994 ³	27-43	4,2-4,8	3,7-4,0

1. Ensilage de vesce-avoine en début d'épiaison, direct puis préfané, additif mélasse à 0,75 % du poids frais.

2. Ensilage de bersim en début de floraison, direct puis préfané, additif mélasse à 3 % du poids frais.

3. 16 ensilages d'avoine au stade laitieux-pâteux, additif bactérien (*Lactobacillus plantarum*).

Dans la pratique, l'utilisation d'additif lors de la réalisation d'un ensilage constitue un poste de dépense. En général, un additif peut être envisagé pour aider la fermentation de l'ensilage d'un fourrage de coupe précoce ou riche en protéines.

Organisation du chantier de récolte

L'opération d'ensilage nécessite une grande mobilisation de matériel et de main-d'œuvre. Un chantier d'ensilage doit être bien préparé. La chaîne récolte-transport-vidange au silo ne doit comporter aucun goulot d'étranglement.

Plusieurs types d'ensileuse existent. Par référence à la taille des brins d'ensilage, nous retenons deux catégories d'ensileuses : celles qui donnent des brins longs et celles qui donnent des brins courts. Au Maroc, nous rencontrons sur le terrain des ensileuses à fléaux (brins longs), à double coupe (brins fins) et des ensileuses à maïs permettant un hachage assez fin (figures 7 et 8). Signalons que plus les brins sont longs et plus la qualité de conservation est diminuée.

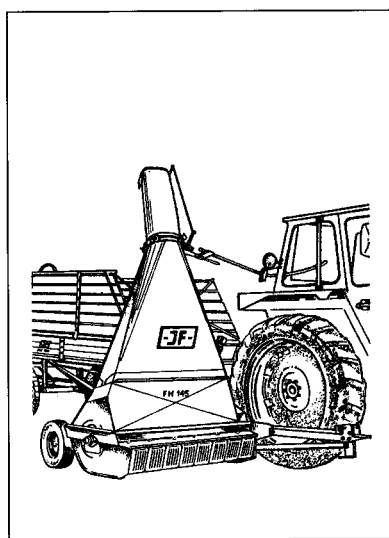
Dans leur travail au champ, les ensileuses ne doivent pas s'arrêter par manque de remorques disponibles. Le nombre de tracteurs nécessaires doit être en accord avec le nombre d'ensileuses et de remorques au travail. Dans le cas des silos horizontaux, un tracteur supplémentaire est nécessaire pour l'opération de tassement. Le nombre de remorques nécessaires dépend de la distance parcelle-silo, de la vitesse de transport et du temps de remplissage de la remorque au champ comprenant les temps d'attelage et de désattelage. Le nombre de remorques doit répondre à l'inégalité suivante :

$$\text{Nombre de remorques} > 2D / (Vt \times Tps).$$

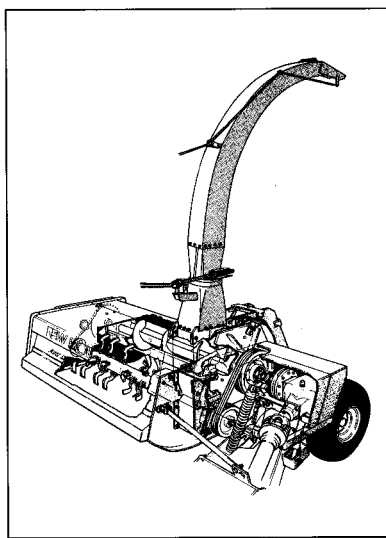
D : distance parcelle-silo (km).

Vt : vitesse de transport (km/h).

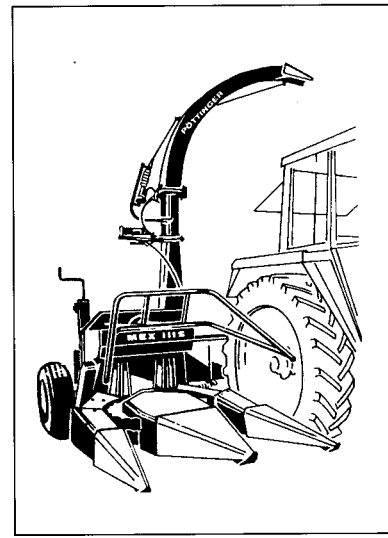
Tps : temps de remplissage incluant les temps d'attelage et de désattelage des remorques (h).



Ensileuse à fléaux



Ensileuse à fléaux à double coupe



Ensileuse à maïs

Figure 7. Exemple de types d'ensileuses (source : Kunze 1986)



Figure 8. Chantier d'ensilage de maïs

Par exemple, un chantier avec une distance parcelle-silo de 2 km, une vitesse moyenne de transport de 10 km à l'heure et un temps de remplissage des remorques au champ de 10 minutes, nécessitera trois remorques au minimum.

Techniques de remplissage du silo

La première règle lors du remplissage d'un silo est la rapidité. Le silo doit être fermé en trois jours au maximum. Un petit silo (50 t de capacité) doit être fermé en un jour. Tout retard à la fermeture entraîne des conditions de fermentation non optimales.

Afin d'être rapide, le temps d'attente des remorques au silo doit être le plus court possible. Il faut accélérer au maximum la vitesse de vidange des remorques au silo. Des remorques à benne basculante conviennent mieux que les remorques simples imposant une vidange manuelle. Au Maroc, ces deux types de remorques sont fabriquées et commercialisées. Les premières étant plus chères et nécessitant des tracteurs équipés de prises hydrauliques sont rarement rencontrées dans les exploitations. Avec les remorques simples, le déchargement peut être accéléré par l'emploi de cordes, chaînes ou câbles. Cette pratique a été largement utilisée sur les exploitations ex-COMAGRI.

Le fourrage doit être correctement éparpillé sur toute la surface du silo (cas des petits silos) ou sur une partie seulement (cas d'un grand silo confectionné en deux à trois jours). Les couches ne doivent pas dépasser les 40 cm pour un tassement efficace. Le tassement au moyen d'un tracteur à pneumatiques et non à chenilles doit se faire couche par couche sur la totalité de la surface du fourrage (figure 9). Le tracteur de tassement doit être préparé à cette fin, il devra être lesté. Son poids est amélioré en ajoutant de l'eau dans les pneumatiques et des masses d'alourdissement en avant et sur les jantes arrières. Ce tracteur à pneuma-



Figure 9. Tassement de l'ensilage par tracteur

tiques lestés permet d'appliquer une plus grande pression de compaction au fourrage qu'un tracteur à chenilles. Contrairement à ce que l'on croit, le tracteur à chenilles, bien qu'il soit lourd, n'exerce pas de pression en raison de la grande surface de contact au sol permise par les chenilles.

Pour les silos de petites capacités, un tassement par piétinement humain ou animal n'est pas à exclure. D'ailleurs, cette pratique de compaction était largement répandue autrefois sur les fermes de colons.

La fermeture des silos doit se faire de manière à assurer le maximum d'étanchéité. Les plastiques utilisés ne doivent pas être perforés. L'épaisseur du film plastique doit être de 100 à 150 microns. L'utilisation de poids additionnels sur le silo fermé, bottes de paille, terre fine et vieux pneumatiques, permet de maintenir le tassement réalisé et de protéger le plastique contre les aléas.

Sources de problèmes dans les ensilages et pertes occasionnées

Fermentations secondaires ou fermentations butyriques

Les spores de bactéries butyriques (clostridies) peuvent être présentes dans le fourrage récolté. Elles proviennent d'une contamination par le sol. Quand les fermentations lactiques ne permettent pas d'atteindre le pH de stabilité où les clostridies sont inhibées, ces dernières entrent en activité. Elles métabolisent alors l'acide lactique formé et les sucres en acide butyrique. Ces mêmes bactéries dégradent les protéines en acides aminés et en ammoniac. Ces transformations causent des pertes de MS et une réduction de la qualité. L'ensilage devient butyrique (tableau 7). Le lait

produit dans ce cas ne se prête pas à l'industrie fromagère.

Tableau 7. Caractéristiques fermentaires d'un bon et d'un mauvais ensilage (source : El Himdy 1993)

Finesse de coupe théorique	pH	Teneur en acide (% MS)			Classement de l'ensilage
		lactique	acétique	butyrique	
5 mm	3,9	16	2,5	0,2	bon
20 mm	5,0	3	3,9	5,9	très mauvais

Effluents

Une proportion importante de la fraction liquide des ensilages en coupe directe est déchargée comme effluent. La richesse des effluents en acides de fermentation fait de ce jus un produit extrêmement polluant. La quantité d'effluents dépend principalement de la teneur en MS du fourrage à la mise en silo, de la nature de la plante (stade de maturité), des prétraitements, du degré de tassement, du type d'additif et du type de silo. La production d'effluents engendre des aménagements supplémentaires pour leur stockage, leur transport et leur utilisation. Les fourrages ensilés à des teneurs en MS supérieures ou égales à 30 % ne produisent pas d'effluents.

Détériorations aérobies

La détérioration aérobie peut se manifester lors du stockage par infiltration d'air ou pendant l'exploitation du silo par exposition à l'air et diffusion de cet air à l'intérieur de la masse d'ensilage. Quand le silo est ouvert pour l'affouragement, l'ensilage est exposé à l'air. La présence de l'air favorise la prolifération des levures et moisissures. Ces microorganismes dégradent des substrats de la plante et des produits de la fermentation. Le maïs ensilé, riche en sucres résiduels, est un fourrage sensible à cette détérioration. Le résultat est une perte en nutriments, donc une détérioration de la valeur nutritive de l'ensilage (tableau 8). L'activité des levures et moisissures, dans ce cas, donne parfois naissance à des produits toxiques pour l'animal, tels que l'aflatoxine, produite par les *aspergillus*. Une exploitation, rationnelle du silo, correspondant à une vitesse moyenne de progression du front d'attaque de 20 à 30 cm par jour, réduit voire élimine le risque de contamination aérobie.

Pertes associées aux opérations d'ensilage

Il est difficile de déterminer le volume des pertes de MS, d'énergie ou de protéine typiques des ensilages. En effet, un grand nombre de facteurs sont en interaction. Les pertes par ensilage sont classées en deux catégories : d'une part les pertes inévitables, qui résul-

tent des processus de fermentation favorables aux ensilages (fermentations lactiques), d'autre part les pertes évitables, qui résultent de l'impact de divers facteurs techniquement contrôlables. Les pertes par ensilage, ventilées par phénomène responsable et classées selon qu'elles sont évitables ou inévitables, présentent un cumul de 7 % dans le meilleur des cas possible. Ce même cumul peut dépasser 40 % quand les techniques de base de la conservation par ensilage sont mal appliquées (tableau 8).

A titre d'exemple, l'emploi d'additif sur bersim préfané a réduit le volume des pertes en MS pendant le stockage de 29 %. Par ailleurs, la fermeture immédiate du silo par rapport à un retard de 24 heures a diminué les pertes de stockage de 40 à 45 % (El Himdy 1993).

Tableau 8. Synthèse des pertes d'énergie dans les fourrages conservés par ensilage (source : Zimmer 1981)

Phénomène	Classification	Pertes en %	Cause
Respiration	inévitables	1-2	Enzymes
Fermentation	inévitables	2-4	Microorganismes
Effluents	mutuellement	5->7	Teneur en MS
Préfanage	inévitables	2->5	Température, manipulation, espèces
Fermentation secondaire	évitable	0->5	Culture, silo, teneur en MS
Détérioration aérobie lors du stockage	évitable	0->10	Vitesse de remplissage, densité, étanchéité
Détérioration aérobie après l'ouverture	évitable	0->15	Vitesse de remplissage, densité, étanchéité, technique de reprise, saison
Total		7->40	

Valeur alimentaire et qualité des ensilages

La valeur alimentaire des ensilages dépend de la composition du fourrage vert d'origine et de l'orientation et de l'ampleur des fermentations dans le silo. L'évaluation de la qualité des ensilages est légèrement différente de celle des fourrages verts ou des foin, du fait de l'existence de produits volatils dans les premiers. Pour les ensilages, on procède à une analyse de la qualité de conservation. Il est à préciser que l'échantillonnage d'ensilage en vue d'analyse doit se faire sur une partie du silo fraîchement dégagée. L'échantillon doit être congelé et transporté au laboratoire. Les échantillons prélevés autrement subissent des transformations biochimiques avant d'arriver au laboratoire et leur analyse ne reflète pas les caractéristiques de l'ensilage échantillonné.

Dans la pratique, la qualité d'un ensilage peut s'apprécier rapidement. Cette appréciation est subjective. On retiendra que :

- par observation visuelle, une couleur ocre à verdâtre, des brins courts et l'absence de moisissures sont des signes de bonne conservation ;
- une odeur agréable et l'absence d'odeur rance (acide butyrique) caractérisent un bon ensilage ;
- des brins faciles à désagréger et l'absence de tas pourris collés en masse indique aussi une bonne préservation.

Toutefois, une évaluation objective de la qualité nécessite le recours aux analyses de laboratoire.

La qualité de conservation dépend des teneurs en acides lactique, acétique et butyrique ainsi qu'en azote ammoniacal. Ces teneurs informent sur le type et l'intensité des fermentations ainsi que sur le degré de dégradation des protéines qui ont lieu dans le silo. Un pH inférieur ou égal à 4,2 pour les ensilages de coupe directe et un pH d'environ 4,5 pour les ensilage préfanés indiquent de bonnes conservations. Le pH n'est pas un critère d'évaluation pour les ensilages demi-secs.

La composition et la valeur alimentaire des ensilages sont variables. Elles sont fonction de celles des fourrages verts au moment de la mise en silo. Quand l'ensilage est bien conduit, le fourrage subit des modifications importantes dans sa composition mais faibles dans sa valeur alimentaire. La modification principale dans la composition chimique est la transformation des sucres en acides de fermentation. Par rapport au fourrage vert de départ, l'ensilage entraîne généralement :

- une baisse des glucides solubles ;
- une légère augmentation apparente de la teneur en cendres due aux pertes en matières sèches causées par la fermentation, sauf en cas de contamination par la terre ;
- une augmentation de la proportion d'azote non protéique ;
- une légère augmentation de la teneur en eau.

En ce qui concerne la valeur alimentaire des ensilages par rapport aux fourrages verts, l'ingestibilité est légèrement diminuée. La digestibilité des constituants pariétaux est légèrement augmentée. La valeur énergétique est peu modifiée (tableaux 4 et 9).

Utilisation des ensilages

Qualité et ingestion des ensilages

Les systèmes d'alimentation à base d'ensilage pour les vaches laitières se sont bien développés dans les pays

Tableau 9. Valeur alimentaire de quelques ensilages chez les vaches laitières (sources : El Himdy 1993, Jahnaoui 1994)

Ration	Ingestion d'ensilage kg MS/jour	Digestibilité		Lait obtenu l/j
		MO	MS	
		%		
Bersim en coupe directe seul (mauvaise conservation)	9,5	40,9	-	6,1
Bersim préfané seul (bonne conservation)	15,5	61,1	-	8,5
Vesce-avoine + 3,6 kg de conc.	7,5	-	63,6	11,6

à tradition laitière. L'ensilage constitue un fourrage homogène qui se prête bien aux manipulations d'affouragement.

L'utilisation des ensilages par les ruminants est étroitement liée à la qualité de conservation. L'ingestibilité diminue avec l'augmentation de la teneur en eau et en acides, surtout en acide acétique. Les ensilages préfanés, mieux conservés et moins riches en acides, sont plus ingérés que ceux en coupe directe. Généralement, la consommation de MS d'ensilage augmente d'environ 1 % pour chaque augmentation de 1 % de la teneur en MS de l'ensilage dans la gamme de 15 et 35 % MS.

Influence des ensilages sur la santé des animaux

L'alimentation des animaux par des ensilages de mauvaise qualité ou de très haute valeur énergétique peut entraîner l'apparition de certains problèmes.

Une carence en vitamine B1 peut être rencontrée chez les ruminants alimentés par des ensilages de mauvaise qualité. Cette carence est due à l'action de mycotoxines produites par les moisissures. Ces moisissures se développent dans les ensilages pénétrés par l'air. Les mycotoxines agissent comme antimétabolites contre la synthèse de vitamine B1. La guérison est obtenue par une dose massive de vitamine B1.

La listériose est une maladie de contamination. La terre et les rats semblent en être les vecteurs. Les règles à suivre pour l'éviter sont la propreté et l'attention à apporter. Les animaux atteints sont condamnés.

L'acidose est un accident physiologique qui peut se produire avec le passage brutal à l'alimentation d'ensilage très énergétique tel que l'ensilage de maïs.

Influence sur la qualité des produits

Le lait produit par l'alimentation d'ensilage butyrique a tendance à être contaminé en spores clostridiques. L'utilisation de ce lait pour la fabrication des fromages à pâte dure entraîne des problèmes de maturation du fromage. En Suisse par exemple, le lait collecté pour la fabrication de l'Emmental ne provient que de fermes ne pratiquant pas du tout d'ensilage. En

France, l'ensilage est interdit dans les zones à Gruyère.

Aspect économique de la conservation par ensilage

La conservation des fourrages par ensilage nécessite des équipements spécifiques et une main-d'œuvre motivée. Une fois l'intérêt de l'ensilage perçu, la difficulté de cette technique réside dans la préparation et l'organisation du chantier. L'agriculteur doit être un véritable chef de chantier, comme il le fait déjà lors de la moisson de ses céréales.

Les données marocaines relatives à l'aspect économique de la conservation par ensilage sont pratiquement inexistantes. Des valeurs indicatives, relatives aux besoins en temps, énergie et main-d'œuvre nécessaires pour la récolte d'ensilage en coupe directe et d'ensilage préfané, ont cependant pu être obtenues (tableau 10). Ces valeurs ont été relevées dans la zone du Gharb.

Par ailleurs, à partir des analyses faites en station et des enquêtes auprès des agriculteurs qui pratiquent l'ensilage, il ressort que l'UF conservée du bersim, de l'avoine ou du maïs revient à 1,00-1,30 DH. Ces valeurs ont été relevées pour la période 1993-1995. Elles signifient que les rations à base d'ensilage permettraient de réduire l'utilisation des concentrés et, par là, de diminuer le coût de l'alimentation.

Perspectives

La conservation des fourrages permet de constituer des stocks utilisables en période de soudure. Elle permet aussi de récolter les fourrages à l'optimum de

leur qualité. Avec la conservation, des quantités suffisantes de fourrage de bonne qualité peuvent être disponibles toute l'année. Cette disponibilité permet une meilleure alimentation du cheptel et contribue à l'intensification de la production par le maintien de rendements élevés.

Au Maroc, la conservation des fourrages est encore très peu pratiquée. Là où elle existe, les techniques sont souvent non maîtrisées. Il y a urgence à développer ce secteur de la production fourragère, longtemps oublié dans les programmes de développement. Cette urgence est d'autant plus accentuée que le Maroc commence à vivre des sécheresses fréquentes.

Le développement et l'intensification de l'agriculture à travers le monde ont donné naissance à des techniques performantes de conservation des fourrages, par fénaison et par ensilage. Ces techniques sont appliquées dans les exploitations d'élevage avec succès dans d'autres pays à climat méditerranéen, tels que l'Espagne et Israël.

L'amélioration des productions animales à travers le développement de la conservation fourragère devrait se baser sur des données techniques spécifiques, relatives au contexte socio-économique des exploitations marocaines. Ces données sont manquantes. La situation actuelle en matière de conservation des fourrages impose l'établissement de programmes de recherche, de formation et de développement.

Références bibliographiques

Behba A. (1978). Effet du stade de récolte et de quelques modes de conservation sur la valeur alimentaire du mélange vesce-avoine. Journées

Tableau 10. Besoins en temps, énergie et équipement pour la récolte d'ensilage direct ou préfané dans les conditions du Gharb (source : El Himdy 1993)

Opération	Ensilage direct			Ensilage préfané en andains			Ensilage préfané étalé		
	MO ¹ h/ha	Tracteur h/ha	Fuel l/ha	MO h/ha	Tracteur h/ha	Fuel l/ha	MO h/ha	Tracteur h/ha	Fuel l/ha
Fauche	-	-	-	1,3	1,3	6,1	1,3	1,3	6,1
Fanage/andainage (2 fois)	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	5,0
Récolte/ramassage	5,3	5,3	32,0	2,5	2,5	14,8	2,5	2,5	14,8
Transport ²	2,0	2,0	4,7	2,0	2,0	4,7	2,0	2,0	4,7
Vidange et répartition au silo	8,0	-	-	6,0	-	-	6,0	-	-
Compaction	1,2	1,2	6,0	1,6	1,6	8,0	1,6	1,6	8,0
Application de mélasse	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Fermeture du silo ³	8,0	-	-	8,0	-	-	8,0	-	-
Total	26,5	8,5	42,7	23,4	7,4	33,6	25,2	9,2	38,6

1. Main-d'œuvre (heures par hectare).

2. Sur la base d'une distance de transport de 1 km.

3. La fermeture consiste en une couverture de plastique et d'une couche de dix centimètres de terre au-dessus.

- d'études sur la production fourragère, Rabat, 14-15 déc. 1978. ANPA, Rabat.
- Chekli H. (1984). Séchage de la vesce-avoine, effet de trois chaînes de récolte sur la vitesse de séchage et sur les pertes quantitatives. *Bulletin de l'ENA* **1**, 93-105.
- El Himdy B. (1993). Technical aspects of silage making with focus on the ensiling of the berseem-ryegrass crop. Thèse de doctorat ès sciences agronomiques (option machinisme agricole), IAV Hassan II, Rabat.
- El Maghraoui A. (1992). Contribution à l'étude de la conservation des fourrages – fenaison et ensilage. Mémoire de 3^e cycle, option machinisme agricole, IAV Hassan II, Rabat.
- Griffith G. (1966). Report of the Welch Plant Breeding Station for 1966, 120-122, Aberystwyth.
- Hundtoft E.B. (1965). Handling Hay crops. Extension *Bulletin* **364**, Cornell University.
- Ismaili A. (1994). Utilisation du fourrage de la vesce-avoine par les ruminants : comparaison de la valeur nutritive du foin et d'ensilage et de la paille traitée à l'urée pour les ovins. Mémoire de 3^e cycle, option productions animales, ENA, Meknès.
- Jahnaoui N. (1994). Utilisation du fourrage de la vesce-avoine par les ruminants : comparaison de la valeur alimentaire du foin et d'ensilage pour les vaches laitières. Mémoire de 3^e cycle, option productions animales, ENA, Meknès.
- Jones L. et Harris C.E. (1979). Plant and swath limits to drying. In : Thomas C. (éd.), Forage conservation in the 80's, pp 53-60. European Grassland Federation, Brighton.
- Kjelgaard W.L. (1979). Energy and time needs in Forage systems. *Trans. ASAE* **22**, 464-469.
- Köller M. (1994). Caractères morphologiques, valeur nutritive, aptitude à l'ensilage et qualité de l'ensilage des génotypes d'avoine. *Al Awamia* **87**, 155-172.
- Köller M. (1996). Zur Siliereignung von Grünhafer (*Avena sativa* L.) im mediterranen Raum. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Kunze R.F. (1986). Lexikon der Landtechnik, Futterernte und -konservierung. Verl. Vogel, Würzburg.
- MARA (1993). Rapport d'activité du service de l'alimentation. Direction de l'élevage, Rabat.
- Müller M. (1970). Verdichten von gehäckseltem Siliergut. *Dt. Agrartechnik* **20**, 473-474.
- Pitt R.E. (1990). Silage and hay preservation. Edit. NRAES-Ithaca, New York.
- Podkowka W. et Potkanski A. (1991). Forage conservation as influenced by chemical and physical properties of the crop. In : Forage conservation towards 2000. Landbauforschung Völkenrode, cahier spécial 123.
- Rotz C. A. (1989). DAFOSYM : The Dairy Forage System Model. USDA-ARS.
- Toth C., Rydin C. et Nilson R. (1956). Studies on the fermentation process in silage. Comparaison of different types of forage crops. *Archiv. für Mikrobiologie* **25**, 208-218.
- Weissbach F. (1967). Die Bestimmung der Pufferkapazität der Futterpflanzen und ihre Bedeutung für die Beurteilung der Vergärbarkeit. Tagungsbericht Deutsche Akad. Landw. **22**, 211-220.
- Weissbach F., Schmidt L. et Hein E. (1974). Method of anticipation of the run of fermentation in silage making based on chemical composition of green fodder. In : Proceedings of the 12th Intern. Grassland Congress, Moscou **3**, 663-673.
- Wilkinson J.M., Chapman P.F., Wilkins R.J. et Wilson R.F. (1983). Interrelationships between pattern of fermentation during ensiling and initial crop composition. In : Proceedings of the 14th Intern. Grassland Congress, 631-634, Kyoto.
- Zimmer E. (1981). The present situation and developments in the conservation of green fodder and other biomass. In : *Phosphorus in agriculture* **81**, septembre 1981. ISNA Ltd., Paris.
- Zimmer E. (1987). Futterwerbung und -konservierung. In : Voigtländer G. et Jacob H. (éd.), Grünlandwirtschaft und Futterbau, p. 387-430. Ulmer, Stuttgart.

Aspects économiques des productions fourragères

G. Rondia¹ et M. Raki²

1. 33, rue des Bolettes, 5310 Leuze Longchamps, Belgique

2. IAV Hassan II, département des sciences humaines, BP 6202, Rabat-Instituts

Dans les systèmes d'élevage retenus, bovins laitiers, bovins mixtes et ovins avec croisement industriel, l'alimentation représente plus de 65 %, voire, dans certains cas, près de 80 % du montant des charges. C'est donc un poste qui intervient d'une façon prépondérante dans leur rentabilité et de ce fait mérite une attention particulière.

Pour améliorer la rentabilité des élevages à travers les dépenses consenties pour l'alimentation, on peut agir, à la fois, sur le rationnement, la qualité des aliments et leur coût. L'intérêt technique d'un rationnement en vue d'une valorisation optimale des ressources fourragères est envisagé dans le chapitre « Utilisation des productions fourragères » (Rondia et Araba 1997). L'étude des aspects économiques des productions fourragères, envisagés ici, se limitera principalement à leur production et n'abordera pas leur transformation par l'élevage, qui implique de nombreux autres facteurs, notamment la conduite des troupeaux et la valeur génétique des animaux.

L'intérêt financier relatif des divers fourrages est difficile à appréhender du fait de leur composition, influençant directement la valeur nutritive, et de leur possibilité d'utilisation. Des aliments de valeur nutritive comparable n'ont pas le même intérêt selon qu'ils sont disponibles en période d'abondance ou en période de soudure, par exemple. Pour pallier ces difficultés, on a généralement recours à la comparaison des prix de revient des UF, c'est-à-dire de la valeur énergétique des aliments. C'est la solution qui a été également adoptée ici.

Dans un premier temps, l'étude portera, pour les conditions agronomiques dans lesquelles se trouvent généralement les systèmes d'élevage cibles, sur l'estimation du prix de revient de l'UF des principales cultures fourragères.

Sur base de ces informations, nous essaierons de comprendre les choix qui s'offrent aux agriculteurs dans l'utilisation de différentes productions, parmi

lesquelles figurent les cultures fourragères, par comparaison des marges brutes.

On évoquera aussi certains effets économiques induits des cultures fourragères, qui peuvent avoir une influence sur la décision de pratiquer ou non ces cultures :

- la productivité des UF à travers l'utilisation par l'élevage ;
- les conséquences agronomiques bénéfiques dans les assolements ;
- l'impact de l'utilisation du fumier.

Prix de revient de l'UF provenant de différentes cultures fourragères

Les coûts de production des principales cultures fourragères pratiquées en irrigué (luzerne, bersim, maïs) et en bour (vesce-avoine, avoine, orge fourragère) ont été précisés dans l'étude de développement de la production fourragère (MARA et FAO 1985). La détermination de ces coûts était basée sur des informations techniques et économiques identifiées lors d'enquêtes réalisées dans les principales zones de production. Deux niveaux de technologie d'exploitation (semi-mécanisé et traditionnel) avaient été retenus en vue de la détermination de la rentabilité de systèmes de production d'exploitations.

Ces données n'ont été actualisées que de façon très partielle et ponctuelle pour répondre à des besoins d'analyses économiques ou technico-économiques relatives à la conduite d'élevages dans certaines régions (Boubkri 1995, Baali 1997) ou d'exploitations agricoles (Rondia et Kipper 1996).

En l'absence d'informations récentes suffisantes concernant les prix de revient des cultures fourragères, provenant soit de comptabilités analytiques d'exploitations, soit d'études ou d'enquêtes, il a été convenu de recourir à une évaluation des prix de revient de l'UF sur base de modèles de production.

Les cultures retenues pour l'estimation des prix de revient de l'UF sont : l'avoine, la vesce-avoine, l'orge en vert, la luzerne, le bersim, le maïs, la fétuque, la betterave fourragère, le trèfle souterrain, la féverole et le lupin. Selon les cultures, divers cas de figure seront envisagés pour l'estimation du prix de revient : irrigué ou bour, avec ou sans déprimage, mode d'utilisation (pâturage, vert à l'auge, foin, ensilage ou mixte), etc. Ils feront l'objet de commentaires.

Définition des modèles

Les modèles ont été définis sur la base d'itinéraires techniques qui tiennent compte à la fois des pratiques actuelles et des recommandations de la recherche pouvant raisonnablement être mises en œuvre. Ces modèles correspondent donc à un niveau de production réaliste, qui se situe au-dessus de la moyenne actuelle mais qui laisse encore une marge substantielle au progrès.

Sur la base des itinéraires techniques retenus, il est possible de définir les productions attendues, le niveau des intrants nécessaires et les façons culturales à exécuter. Pour des raisons d'uniformité, il a été considéré que les diverses façons culturales, depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte et son évacuation du champ, seraient comptabilisées comme étant mécanisées. Les heures de traction nécessaires pour réaliser les différents travaux, correspondant à des rendements de chantier, tiennent compte de conditions normales d'exploitation tant du point de vue éloignement des parcelles par rapport au lieu d'utilisation ou de stockage des productions que de la superficie des parcelles (tableau 1).

Le nombre de journées de main-d'œuvre retenu dans les modèles ne tient pas compte des conducteurs d'engin, qui sont directement imputés dans le coût horaire des divers travaux mécanisés.

La valorisation des journées de travail (50 DH) et des intrants s'est faite en utilisant les prix pratiqués durant la campagne 1995-1996. Les coûts de mécanisation correspondent aux prix de location pratiqués en moyenne au cours de la même campagne. Pour le

Tableau 1. Normes de mécanisation retenues et coûts horaires, y compris traction et matériel attelé

Opération	Rendement	Coût horaire (DH)
Labour (h/ha)	3,5	85
Recroisement (h/ha)	1	70
Fertilisation (épandeur centrifuge ; h/ha)	0,25	70
Semis (h/ha)	1,25	70
Pulvérisation (h/ha)	0,5	70
Aménagement pour irrigation (h/ha)	3	70
Roulage (h/ha)	0,5	70
Hachage (ensileuse ; t/h)	7,5	85
Fauche (par coupe ; h/ha)	1,25	70
Râtelage (par coupe ; h/ha)	1,25	70
Bottelage (lien de fil de fer compris ; t/h)	2,5	225
Transports divers	-	70
Moissonneuse-batteuse	-	400

bottelage, le coût horaire comprend également le coût du lien (fil de fer à raison de 160 g/botte au prix de 7 DH/kg).

Afin de simplifier l'utilisation des modèles, le coût des diverses modalités d'enlèvement de la récolte conditionnée au champ (verdure fauchée ou hachée, foin mis en botte) a été calculé (tableau 2) sur la base de données physiques provenant de la comptabilité analytique d'une exploitation située en Tunisie, publiées par l'OEP (1981). Trois modalités ont été retenues :

- transport et mise en meule du foin (couverture comprise) ;
- transport et mise en silo de la verdure pour ensilage (couverture comprise) ;
- transport de la verdure rendue à l'auge pour l'alimentation directe du cheptel.

Le pâturage direct sur la parcelle est considéré avoir un coût nul pour la production fourragère, les frais de gardiennage éventuels étant imputés à l'élevage.

Outre ces dépenses d'exploitation, les modèles prévoient aussi une valeur locative de la terre et la rémunération du capital propre représenté par les dépenses d'exploitation, rémunéré au taux d'intérêt de 6 %. Les valeurs locatives ont été estimées à 500 DH/ha en bour à pluviométrie comprise entre

Tableau 2. Coût des diverses modalités d'enlèvement de la récolte conditionnée au champ par tonne de fourrage

Moyen mis en œuvre	Coût unitaire (DH)	Mise en meule du foin (DH)	Mise en silo (ensilage) (DH)	Verdure rendue à l'auge (DH)
Main-d'œuvre (jours de travail)	50	35	5	-
Transport (h)	70	35	35	35
Tassement avec tracteur (h)	70	-	14	-
Paille de couverture (kg)	0,2	5	-	-
Couverture silo (forfait ; t)	6	-	6	-
Total		75	60	35

400 et 500 mm, à 750 DH pour les zones bour à pluviométrie supérieure à 500 mm et à 2000 DH pour l'irrigué.

Un exemple de fiches de calcul du prix de revient de l'UF sera repris et commenté plus en détail pour les divers modèles retenus pour l'avoine. Ces fiches serviront également de base pour le calcul des marges brutes, qui seront utilisées, par la suite, pour évaluer l'avantage comparatif des productions fourragères par rapport à d'autres cultures. Pour les autres productions fourragères, les principales données de ces fiches seront rassemblées dans des tableaux plus synthétiques.

Prix de revient de l'UF avoine

Pour l'avoine, quatre situations sont retenues : une en irrigué, deux (avec ou sans déprimage) en bour dans les zones à plus de 500 mm de pluviométrie annuelle, et une en bour à pluviométrie située entre 400 et 500 mm. Dans chaque situation, la destination de la production a été envisagée soit pour une utilisation directe sous forme de verdure distribuée à l'auge, soit pour être conservée en ensilage ou en foin. Le déprimage est exploité directement par pâturage.

Le tableau 3 appelle les commentaires suivants :

- les productions retenues, qui dénotent d'une intensification raisonnable, sont d'abord exprimées en UF, transformées ensuite en verdure, à distribuer à l'auge ou à ensiler sur la base de 1 kg de verdure par 0,18 UF, et en foin, à raison de 1 kg de foin pour 0,60 UF. Le rendement en UF de l'avoine récoltée en foin au même stade que la verdure est moindre, les pertes occasionnées par le fanage au sol sont relativement élevées. Pour une récolte faite dans des conditions normales, l'accroissement des pertes par rapport à une récolte en vert est estimé à 15 % (Dulphy 1987);
- la partie récupérée par le déprimage est estimée à 750 UF. Le déprimage est prévu uniquement dans le bour le plus favorable. Dans les zones bour moins favorable, l'intérêt d'effectuer un déprimage est plus aléatoire, il dépendra des conditions pluviométriques du début de campagne. En irrigué, si l'on veut effectuer la culture d'avoine en dérobé, il n'est pas intéressant d'effectuer un déprimage, qui provoquerait un retard pour la récolte;
- le niveau d'utilisation des intrants a été estimé en fonction de la disponibilité totale en eau, de pluie et/ou d'irrigation;
- le total des charges variables pour la verdure distribuée à l'auge (en période d'ensilage) est égal à la charge totale en intrants, plus la charge totale de la

traction et de la main-d'œuvre pour la culture, déduction faites des charges de fauche, de râtelage et de bottelage (la récolte étant considérée effectuée à l'ensileuse), auxquelles le coût du transport a été ajouté;

– le total des charges variables pour l'ensilage sera le même que celui pour la verdure, sauf que le coût du transport sera remplacé par le coût de la mise en silo (tableau 2);

– les charges variables totales pour le foin auront la même structure si ce n'est que dans la charge totale de la traction et de la main-d'œuvre, on fera abstraction cette fois du hachage et que le coût de la mise en stock sera celui correspondant au foin;

– lorsque l'on a des productions différentes qui se succèdent ou alternent au cours d'une même campagne sur une même parcelle, telles que verdure et foin pour la luzerne ou pâturage et foin pour la fétuque, on tiendra compte des charges variables spécifiques au *prorata* des productions;

– lorsqu'une culture est pratiquée en dérobé, ce qui est le cas considéré pour l'avoine en irrigué, la valeur locative de la parcelle pourrait être imputée soit en totalité à la culture principale, soit pour moitié à chacune des cultures. C'est cette dernière solution qui sera retenue afin de ne pas sous-évaluer le prix de revient de l'UF;

– le prix de revient de l'UF, verdure distribuée à l'auge, ensilée ou foin, est obtenu en divisant le total des charges variables, de la rémunération du capital propre (intérêt du capital) et de la valeur locative des terres par le nombre total d'UF récoltées, avec déduction éventuelle de la valeur de productions annexes (telles que les semences pour le bersim, la fétuque ...);

– la marge brute est par définition égale à la valeur totale de la production totale diminuée des charges variables.

L'examen des prix de revient des divers modèles de production permet d'observer que pour l'avoine :

– le prix de l'UF varie de 0,83 DH, pour la production de verdure après déprimage en bour favorable (pluviométrie > 500 mm), à 1,30 DH pour la production de foin en zone bour moins favorable (pluviométrie de 400 à 500 mm);

– dans n'importe quelle situation, l'UF verdure distribuée à l'auge est la moins chère, l'UF verdure ensilée est de 15 à 18 % plus chère et l'UF foin de 18 à 23 %. Il faut cependant remarquer que la période d'utilisation de la verdure dans ces conditions reste limitée à environ 1 mois alors que le fourrage conservé peut être utilisé durant toute l'année;

– le prix de revient de l'UF en irrigué est à peine moins élevé qu'en bour à pluviométrie > 500 mm (sans

Tableau 3. Fiches de calcul des marges brutes par ha et prix de revient de l'UF de l'avoine en irrigué et par zone de pluviométrie annuelle

Production/ha	Irrigué ¹		Bour >500 mm ²		Bour 400 à 500 mm ²		Bour >500 mm ³	
	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH
UF	6 000	12 000	4 500	9 000	3 000	6 000	4 750	9 500
Déprimage (t)	0		0		0		4,4	
Vert (t)	35,3		26,5		17,6		23,5	
Foin (t)	9,3		7,0		4,6		6,2	
Ensilage (t)	35,3		26,5		17,6		23,5	
Valeur totale de la production		12 000		9 000		6 000		9 500
Charges variables								
Intrants (t/forfait)								
Semences	0,1	275	0,1	275	0,1	275	0,1	275
Engrais 14-28-14 %	0,2	480	0,2	480	0,2	480	0,2	480
Ammonitrite 33,5 %	0,2	380	0,15	285	0,1	190	0,15	285
Eau irrig. (m ³)	1 500	240	0	0	0	0	0	0
Total intrants		1 375		1 040		825		1 040
Heures de traction (h)								
Labour	3,5	297,5	3,5	297,5	3,5	297,5	3,5	297,5
Recroisement	2	140	2	140	2	140	2	140
Fertilisation	0,75	52,5	0,5	35	0,5	35	0,5	35
Semis	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5
Aménagement irrig.	3	210		0		0		0
Roulage	0,5	35	0,5	35	0,5	35	0,5	35
Hachage ens.	4,7	400	3,5	300	2,4	200	3,1	266,7
Fauche	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5
Râtelage	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5	1,25	87,5
Bottelage	3,7	834,6	2,8	625,9	1,9	417,3	2,5	556,4
Transp. divers	0,5	35	0,5	35	0,5	35	0,5	35
Main-d'œuvre (jours de travail)	9	450	5	250	5	250	5	250
Mise en stock ou à l'auge								
Transp. verd. (t)	35,3	1 235	26,5	926	17,6	618	23,5	824
Mise en silo (t)	35,3	2 117	26,5	1 588	17,6	1 059	23,5	1 411
Mise en meule (t)	10,9	818	8,2	614	5,5	409	6,2	465
Total des charges variables (intrants + traction et main-d'œuvre y compris la mise en stock ou à l'auge)								
Verdure à l'auge (va)		4 248		3 147		2 523		3 010
Verdure ensilée (ve)		5 130		3 808		2 964		3 598
Foin (f)		4 318		3 243		2 645		3 115
Rémunération du capital et charge locative à l'hectare (DH)								
Intérêt capital (6 %) pour (va)	4 248	255	3 147	184	2 523	148	3 010	176
Intérêt capital (6 %) pour (ve)	5 130	308	3 808	224	2 964	174	3 598	211
Intérêt capital (6 %) pour (f)	4 318	259	3 243	190	2 645	155	3 115	182
Val. locative en irrig. ¹ (2 000 DH)	0,5	1 000		-		-		-
Val. loc. en bour >500 (750 DH)		-	1	750		-	1	750
Val. loc. en bour <500 (500 DH)		-		-	1	500		-
Marge brute à l'hectare (DH)								
Verdure à l'auge		7 752		5 854		3 477		6 490
Verdure ensilée		6 870		5 192		3 036		5 902
Foin		5 883		4 408		2 455		5 185
Prix de revient de l'UF								
Verdure à l'auge		0,92		0,91		1,06		0,83
Verdure ensilée		1,07		1,06		1,21		0,96
Foin		1,09		1,10		1,30		0,98

1. En dérobé, récoltée en vert ou ensilage (0,18 UF/kg) et en foin (0,60 UF/kg).

2. Récoltée en vert ou ensilage et en foin.

3. Avec déprimage, récoltée en vert ou ensilage et en foin.

déprimage); celui en bour moins favorable est de 20 % plus élevé. Cela confirme l'intérêt croissant de l'irrigation en relation avec l'importance du déficit pluviométrique ;

– dans le bour, en bonnes conditions de production, le déprimage permet de diminuer le prix de revient de l'UF de plus de 10 %.

Prix de revient de l'UF vesce-avoine

Pour l'association vesce-avoine, quatre situations sont également retenues, identiques à celles de l'avoine : une en irrigué, deux en bour dans les zones à plus de 500 mm de pluviométrie annuelle (avec ou sans déprimage) et une en bour à pluviométrie située entre 400 et 500 mm. Dans chaque situation, la destination de la production a été envisagée soit pour une utilisation directe sous forme de verdure distribuée à l'auge, soit pour être conservée en ensilage ou en foin. Le déprimage est exploité directement par pâturage.

Les principes de calcul sont identiques à ceux décrits pour l'avoine. Les niveaux de rendement et les techniques mises en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les intrants utilisés, ont été adaptés et sont repris de façon synthétique dans le tableau 4. La

récolte par déprimage a été limitée à 500 UF afin de préserver au mieux l'équilibre entre la vesce et l'avoine.

L'examen des prix de revient pour les différents modèles de production mène à des conclusions très semblables à celles retenues pour l'avoine avec cependant, compte tenu du niveau de production plus faible, un prix de revient de 10 à 15 % plus élevé. On constate en effet que :

– le prix de l'UF de la vesce-avoine varie de 0,95 DH, pour la production de verdure après déprimage en bour favorable (pluviométrie > 500 mm), à 1,49 DH pour la production de foin en zone bour moins favorable (pluviométrie de 400 à 500 mm) ;

– dans n'importe quelle situation, l'UF verdure distribuée à l'auge est la moins chère, l'UF verdure ensilée a un prix de revient de 13 à 16 % plus élevé et l'UF foin de 14 à 20 %. Pour le foin, cette augmentation de coût est due en grande partie à une moins bonne récupération des UF produites en raison des pertes au fanage, estimées à 15% ;

– le prix de revient de l'UF en irrigué est à peine plus élevé qu'en bour à pluviométrie > 500 mm (sans

Tableau 4. Calcul du prix de revient de l'UF de la vesce-avoine en irrigué et par zone de pluviométrie annuelle

Production/ha	Irrigué ¹		Bour >500 mm ²		Bour 400 à 500 mm ²		Bour >500 mm ³	
	Quantité		Quantité		Quantité		Quantité	
	UF	t	UF	t	UF	t	UF	t
Déprimage (MV)		-		-		-		500
Vert	5 250	32,8	4 000	25,0	2 500	15,6	3 750	23,6
Foin	4 450	7,4	3 400	5,7	2 100	3,5	3 200	5,3
Ensilage	5 250	32,8	4 000	25,0	2 500	15,6	3 750	23,6
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH		DH		DH
Semences 50 %-50 %	0,12	456	0,12	456	0,1	380	0,12	456
Engrais 14-28-14 %	0,2	480	0,2	480	0,15	480	0,2	480
Ammonitrate 33,5 %	0,15	285	0,1	190	0,075	142,5	0,1	190
Eau irrig. (m ³)	1 500	240	0	0	0	0	0	0
Total intrants		1 431		1 126		883		1 126
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre y compris la mise en stock ou à l'auge)								
Verdure à l'auge		4 289		3 164		2 487		3 101
Verdure ensilée		5 109		3 789		2 877		3 691
Foin		4 171		3 116		2 522		3 058
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)								
Verdure à l'auge		5 546		4 104		3 136		4 036
Verdure ensilée		6 416		4 767		3 550		4 662
Foin		5 421		4 053		3 173		3 991
Prix de revient de l'UF								
Verdure à l'auge		1,06		1,03		1,25		0,95
Verdure ensilée		1,22		1,19		1,42		1,10
Foin		1,22		1,19		1,49		1,08

1. En dérobé, récoltée en vert ou ensilage (0,16 UF/kg) et en foin (0,60 UF/kg).

2. Récoltée en vert ou ensilage et en foin.

3. Avec déprimage, récoltée en vert ou ensilage et en foin.

déprimage) ; celui en bour moins favorable est plus élevé de 20 % ;

– dans le bour, en bonnes conditions de production, le déprimage fait diminuer le prix de revient de l'UF d'environ 10 %, tout en permettant une production de vert à une période dite de soudure.

Prix de revient de l'UF orge en vert

Trois modèles de la culture d'orge en vert ont été envisagés deux en bour, un en irrigué. En irrigué, comme en bour à pluviométrie suffisante, l'orge en vert est cultivée en dérobé avant une culture de printemps. Dans les zones bour moins favorable, elle est envisagée comme culture principale. Dans tous les cas, elle est exploitée par pâturage.

Les principes de calcul restent identiques à ceux décrits pour l'avoine. Les niveaux de rendement et les techniques mises en œuvre sont repris de façon synthétique dans le tableau 5. Comme pour les autres cas d'exploitation par pâturage, les frais de gardiennage éventuels des animaux n'interviennent pas dans le calcul du prix de revient de l'UF, ils sont imputables directement à l'élevage.

L'examen du prix de revient des UF permet de constater que :

– malgré le pâturage, qui permet d'éviter les frais de récolte et de mise en stock ou à l'auge, le prix de revient dépasse 1 DH par UF dans les trois modèles retenus et atteint même près de 1,25 DH en irrigué. Cela s'explique en partie par des charges d'installation de la culture proches de celles des productions fourra-

gères à base d'avoine, pour des rendements nettement moins élevés ;

– la justification économique de cette pratique doit être recherchée moins au niveau du coût de l'UF produite qu'au niveau de l'intérêt de disposer de cette production en période de soudure qui, pour l'élevage ovin, correspond à la période d'agnelage et de début de lactation. Faute d'autres solutions, cette production semble mieux adaptée aux zones en bour moins favorable.

Prix de revient de l'UF luzerne

La culture de la luzerne n'a été envisagée qu'en irrigué. Il est prévu qu'elle reste en place durant quatre ans.

Trois types de productions ont été envisagés. Dans un premier cas, la totalité de la production est utilisée en vert. Dans un deuxième, on envisage de récolter le maximum en foin ; mais étant donné que les conditions climatiques ne permettent pas toujours de faner dans des conditions acceptables, il a été considéré que 75 % de la production pourraient être transformés en foin, le reste étant utilisé en vert. Dans le troisième cas, une partie de la production (25 %) est fanée pour valoriser des excès momentanés de production.

Les principes de calcul restent identiques à ceux décrits pour l'avoine. Les niveaux de rendement et les techniques utilisées sont repris de façon synthétique dans le tableau 6. Les 6 à 8 coupes sont toutes fauchées que ce soit pour la verdure ou pour le foin. Pour le calcul du prix de revient, ce sont les teneurs en

Tableau 5. Calcul du prix de revient de l'UF de l'orge en vert en irrigué et par zone de pluviométrie annuelle

Production/ha	Irrigué ¹		Bour >500 mm ²		Bour 350 à 500 mm ³	
	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH
Orge broutée en vert (UF)	2 750		2 000		1 700	
Charges variables						
Intrants (t/forfait)						
Semences	0,13	286	0,1	220	0,09	198
Engrais 14-28-14 %	0,2	480	0,2	480	0,15	360
Ammonitrite 33,5 %	0,1	190	0,075	142,5	0,05	95
Eau irrig. (m ³)	1 000	160	0	0	0	0
Total intrants		1 116		842,5		653
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre)						
Pâturage		2 256		1 673		1 256
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)						
Pâturage		3 391		2 148		1 831
Prix de revient de l'UF						
Pâturage		1,23		1,07		1,08

1. En dérobé.

2. En dérobé avant une culture de printemps.

3. En culture principale.

Tableau 6. Calcul du prix de revient de l'UF de la luzerne

Production/ha	en 1 ^{re} année		en année 2, 3 et 4		moyenne années 1 à 4	
	UF	Quantité t	UF	Quantité t	UF	Quantité t
Verdure ¹ 100%	10 000	62,5	12 500	78,1	11 875	74,2
Foin-vert ² 75-25%	8 875	11,6 + 15,6	11 100	14,5 + 19,5	10 550	13,8 + 18,6
Vert-foin ³ 75-25%	9 650	46,9 + 3,9	12 050	58,6 + 4,8	11 450	55,7 + 4,6
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH		DH
Semences	0,03	900	0	0	0,008	225
Engrais TSP 45 %	0,4	800	0,25	500	0,288	575
Sulfate de K	0,2	580	0,1	290	0,125	362,5
Produits phyto. (forfait)		450		450		450
Eau irrig.(m ³)	12 000	1 920	12 000	1 920	12 000	1 920
Total intrants		4 650		3 160		3 533
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'oeuvre y compris la mise en stock ou à l'auge)						
Verdure à l'auge ¹ 100%		9 945		8 840		9 116
Foin-vert ² 75-25%		10 457		9 431		9 688
Vert-foin ³ 75-25%		10 114		9 040		9 308
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)						
Verdure à l'auge ¹ 100%		12 542		9 370		10 163
Foin-vert ² 75-25%		13 085		9 997		10 769
Vert-foin ³ 75-25%		12 721		9 582		10 367
Prix de revient de l'UF						
Verdure à l'auge ¹ 100%		1,25		0,75		0,88
Foin-vert ² 75-25%		1,47		0,90		1,04
Vert-foin ³ 75-25%		1,32		0,80		0,93

1. Récoltée en vert uniquement (0,16 UF/kg).

2. Récoltée principalement (75 %) en foin (0,55 UF/kg et perte à récolte 15%) et 25 % de verdure (0,16 UF/kg).

3. Récoltée principalement (75 %) en verdure (0,16 UF/kg) et 25 % en foin (0,55 UF/kg et perte à la récolte 15%).

MS et la valeur UF de la luzerne au moment de la coupe qui sont retenues.

L'examen des prix de revient de la luzerne montre à nouveau le coût moindre de l'UF verdure par rapport à l'UF foin. On notera aussi que les prix de revient de l'UF luzerne, pour les rendements retenus, sont de l'ordre de 1 DH (0,88 à 1,04 DH selon les modalités de récolte) même quand les rendements sont diminués de 10 %, sauf dans le cas où l'on récolte 75 % de foin et 25 % de verdure.

Prix de revient de l'UF bersim

La culture du bersim a été envisagée en irrigué et en bour à pluviométrie annuelle supérieure à 500 mm. L'intérêt d'exploiter la dernière coupe en production de graines plutôt que pour la production fourragère a également été testé.

Les principes de calcul sont identiques à ceux décrits pour l'avoine. Les niveaux de rendement et les techniques retenus sont repris de façon synthétique dans le tableau 7. Comme pour la luzerne, le bersim est fauché et non pas coupé à l'ensileuse. Lorsque la culture est entièrement destinée à la production fourragère, cinq coupes sont prévues en irrigué et quatre en

bour. Pour le calcul du prix de revient, ce sont les teneurs en MS et la valeur UF du bersim au moment de la coupe qui sont retenues.

L'examen des prix de revient de l'UF bersim montre que :

- dans tous les cas de figure envisagés, les coûts de l'UF bersim sont inférieurs à 1 DH; ils varient de 0,95 à 0,50 DH;
- à condition qu'il existe un débouché pour les graines, l'intérêt économique de récolter la dernière coupe en graine plutôt qu'en fourrage est tout à fait évident puisque cela permet de réduire le coût de l'UF bersim de près de moitié en irrigué et de plus de 30 % en bour;
- lorsque la culture est entièrement consacrée à la production fourragère, il n'y a guère de différence entre le coût de l'UF en irrigué et en bour, les frais supplémentaires pour l'irrigué (irrigation et valeur locative de la terre notamment) sont à peine couverts par le complément de production par rapport à une culture pratiquée en bour favorable (pluviométrie > 500 mm). En bour défavorable, la situation serait toute autre; en effet, l'irrigué y permet la culture du bersim alors qu'en bour cette culture est aléatoire. Il

Tableau 7. Calcul du prix de revient de l'UF du bersim en irrigué et par zone de pluviométrie annuelle

Production/ha	Irrigué ¹		Irrigué ²		Bour >500 mm ¹		Bour >500 mm ²	
	Quantité		Quantité		Quantité		Quantité	
	UF	t	UF	t	UF	t	UF	t
Verdure	6 600	55,0	5 500	45,8	4 200	35,0	3 750	31,3
Graines		0		0,5		0		0,25
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH		DH		DH
Semences	0,035	262,5	0,035	262,5	0,035	262,5	0,035	262,5
Engrais TSP 45 %	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200
Eau irrig. (m ³)	3 000	480	3 000	480	0	0	0	0
Total intrants		943		943		462,5		462,5
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre y compris la mise à l'auge)								
Verdure à l'auge		4 988		4 979		3 020		3 201
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)								
Verdure à l'auge		6 244		6 236		3 951		4 143
Prix de revient de l'UF								
Verdure à l'auge		0,95		0,50		0,94		0,64

1. Récolté uniquement en vert (0,12 UF/kg).

2. Récolté en vert (0,12 UF), dernière coupe en graines (7,00 DH/kg).

faut aussi noter que si le niveau de production retenu en irrigué est raisonnable, son potentiel est supérieur et qu'un accroissement de production de 10 % permet une diminution du coût de l'UF de 0,05 DH.

Prix de revient de l'UF maïs

La culture du maïs n'a été envisagée qu'en irrigué. Trois modèles de production ont été retenus : un pour l'utilisation directe en vert, de l'ensemble de la production, distribué à l'auge dès le stade début de formation des grains se poursuivant jusqu'au stade laiteux-pâteux ; deux en vue d'être ensilé au stade laiteux-pâteux, l'un au départ d'une culture de printemps et l'autre d'une culture d'été en dérobé après une autre culture.

Les principes de calcul restent identiques à ceux décrits pour les autres cultures. Les niveaux de rendement et les techniques prévues sont repris de façon synthétique dans le tableau 8. Parmi les intrants, il est prévu d'apporter 20 tonnes de fumier ; cependant, afin de tenir compte des résidus non utilisés par la culture, 10 tonnes seulement sont imputées à charge de la culture de maïs.

A l'examen de ces prix de revient, on constate que :

- les charges totales nécessaires pour mener à bien cette culture en irrigué sont importantes, de l'ordre de 10 000 DH en moyenne, dont plus d'un tiers est dû au fait que la culture est menée en irrigué (eau, main-d'œuvre nécessaire pour l'irrigation, aménagements pour l'irrigation et valeur locative de la terre) ;

- malgré les rendements retenus, qui correspondent déjà à une bonne maîtrise de la culture, les prix de revient sont relativement élevés puisqu'ils sont tous supérieurs à 1,25 DH. La valorisation de ces UF ne peut donc être envisagée que par un cheptel suffisamment performant ou pour pallier un déficit dû à des conditions climatiques difficiles ;

- l'utilisation de cette culture pour produire de la verdure à distribuer à l'auge limite le rendement de la culture. Cette pratique s'avère fort onéreuse puisque l'UF dans ces conditions est estimée à 1,65 DH ;

- si l'on souhaite produire de la verdure à ensiler à moins de 1 DH, il faut atteindre des rendements de l'ordre de 15 000 UF en culture de printemps et de plus de 13 000 UF en culture d'été. Ces rendements sont possibles mais doivent cependant être considérés comme exceptionnels dans les conditions actuelles.

Prix de revient de l'UF fétuque élevée

La culture de fétuque élevée a été envisagée uniquement en bour à pluviométrie suffisante. Il est prévu que la culture reste en place pendant 10 ans même si elle peut être maintenue plus longtemps. Pour les années ultérieures, les prix de revient seront ceux calculés pour les années 2 à 10. Plusieurs modèles ont été retenus à partir de la 2^e année : pâturage uniquement, pâturage jusqu'à la fin de janvier ou au début de février, suivi de production de foin ou de verdure pour l'ensilage, et production exclusive de foin sans l'effet déprimage d'un pâturage préalable. Dans tous les cas, la conduite de la culture prévue en première année est la même : pâturage rapide et sans excès en janvier,

Tableau 8. Calcul du prix de revient de l'UF du maïs

Production/ha	en vert ¹		en ensilage ²		en ensilage ³	
	Quantité	t	Quantité	t	Quantité	t
UF	6 500	38,2	11 000	50,0	9 500	43,2
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH		DH
Semences	0,04	240	0,03	180	0,03	180
Engrais TSP 45 %	0,2	400	0,2	400	40,0	400
Sulfate d'ammoniaque 21 %	0,2	248	0,3	372	0,3	372
Urée	0,15	375	0,2	500	0,2	500
Herbicide		300		300		300
Insecticide		500		750		750
Fumier ⁴	10,0	2 000	10,0	2 000	10,0	2 000
Eau irrig. (m ³)	6 000	960	7 500	1 200	7 000	1 120
Total intrants		5 023		5 702		5 622
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'oeuvre y compris la mise en stock ou à l'auge)						
Verdure à l'auge		8 690				
Verdure ensilée				11 384		10 767
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)						
Verdure à l'auge		10 711				
Verdure ensilée				14 067		12 413
Prix de revient de l'UF						
Verdure à l'auge		1,65				
Verdure ensilée				1,28		1,31

1. Récolté au stade de début formation du grain à laitieux-pâteux, distribué à l'auge directement en vert (0,17 UF/kg).

2. En culture principale (printemps), récolté au stade laitieux-pâteux pour l'ensilage (0,22 UF/kg).

3. En dérobé (été), récolté au stade laitieux-pâteux pour l'ensilage (0,22 UF/kg).

4. 50 % de la dose du fumier appliqué sont imputés à la culture.

pour « nettoyer » la culture, suivi de la production de foin. Lorsqu'on pratique un élevage d'une certaine intensité, bovin en particulier, on n'a pas intérêt à prolonger le pâturage si sa valeur alimentaire diminue trop. Cela se situe généralement au cours de la seconde quinzaine d'avril. Dans ces conditions, si l'on arrête le pâturage, la fétuque produit des inflorescences qui permettent une récolte de semences. L'intérêt économique de récupérer ces semences plutôt que de faire seulement une coupe de nettoyage a également été testé.

Les principes de calcul sont identiques à ceux décrits précédemment. Les niveaux de rendement et les techniques mises en œuvre sont repris de façon synthétique dans le tableau 9. Comme pour le déprimage de l'avoine ou l'exploitation de l'orge en vert par pâturage, les frais de gardiennage éventuels des animaux n'interviennent pas dans le calcul du prix de revient de l'UF, ils sont imputables directement à l'élevage.

L'examen des prix de revient des UF produites selon les divers modèles permet de constater que :

- une fois la culture installée, les charges annuelles totales sont faibles par rapport à de nombreuses autres productions fourragères. En année d'installation, elles

sont du même ordre de grandeur que celles de cultures annuelles dans des conditions semblables ;

- les prix de revient de l'UF sont particulièrement bas (0,31 DH à 0,67 DH), sauf dans le modèle où on récolte uniquement en foin ; le coût de l'UF est alors de 1,1 DH. Dans ce cas, la production est limitée par une sous-utilisation du potentiel et les charges sont les plus élevées ;

- la prairie de fétuque est particulièrement bien adaptée au pâturage. Son exploitation, au moins partielle, sous cette forme permet une meilleure valorisation de son potentiel et accroît de ce fait la production tout en limitant les charges. De plus, par les repousses continues, l'herbe broutée reste de bonne qualité alimentaire tant du point de vue énergétique (0,70 UF/kg de MS) que de la valeur azotée (de l'ordre de 100 g de MAD/kg de MS). Le foin est le plus souvent de qualité moindre ; les paramètres énergétiques et azotés sont de l'ordre de 0,6 UF et 40 g de MAD ;

- la récupération en fin de pâturage de 75 kg de semences (on peut souvent récolter davantage) semble dérisoire, mais, lorsqu'on regarde son impact sur le prix de revient, on s'aperçoit que le solde de l'opération permet de couvrir près de la moitié des charges annuelles. En année après implantation, l'UF pâturée

Tableau 9. Calcul du prix de revient de l'UF fétuque élevée

Production/ha ¹	en 1 ^{re} année		en année 2 à 10		moyenne années 1 à 10	
	Quantité		Quantité		Quantité	
	UF	t	UF	t	UF	t
Pâturage + foin	3 200	8,0 + 4,0	5 500	20,0 + 5,0	5 270	
Pâturage + ensilage			5 800	20,0 + 17,5	5 540	
Pâturage			5 700	38,0	5 450	
Foin			3 500	7,0	3 470	
Semences récupérées		0		0,075		0,068
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH		DH
Semences	0,03	750	0	0	0,003	75
Engrais 14-28-14 %	0,2	480	0,2	480	0,20	480
Ammonitrate 33,5 %	0,15	285	0,25	475	0,24	456
Herbicide (forfait)		120		120		120
Total intrants		1 635		1 075		1 131
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'oeuvre y compris la mise en stock ou à l'auge)						
Pâturage + foin		3 543		2 483		2 589
Pâturage + ensilage				2 731		2 812
Pâturage				1 570		1 767
Foin				2 813		2 886
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)						
Pâturage + foin		4 505		3 381		3 494
Pâturage + ensilage				3 645		3 731
Pâturage				2 414		2 623
Foin				3 731		3 809
Prix de revient de l'UF						
Pâturage + foin		1,41		0,62		0,66
Pâturage + ensilage				0,63		0,67
Pâturage sans récupération de semences				0,42		0,48
Pâturage avec récupération de semences ²				0,23		0,31
Foin (seul)						

1. Les valeurs UF/kg sont : verdure pâturée 0,15 ; verdure ensilée 0,16 ; foin 0,50.

2. La valeur de la semence récupérée (20 DH le kg) a été déduite des charges, le coût de la récolte (400 DH) a été ajouté.

revient à 0,42 DH et lorsqu'on récupère la semence son coût n'est plus que de 0,23 DH. Il faut bien entendu pour cela qu'il existe un débouché pour la semence, ce qui semble le cas.

Prix de revient de l'UF provenant d'une prairie de trèfles souterrains

La prairie à base de trèfles souterrains a bien entendu été envisagée uniquement en bour à pluviométrie suffisante en considérant le modèle avec exploitation par pâturage. Il est prévu que, même si elle peut être maintenue plus longtemps, la prairie reste en place pendant 5 ans. Pour les années ultérieures éventuelles, les prix de revient seront ceux calculés pour les années 2 à 5.

Les principes de calcul restent identiques. Les niveaux de rendement et les techniques mises en œuvre sont repris de façon synthétique dans le tableau 10. Comme pour les autres cas d'exploitation par pâturage, les frais de gardiennage éventuels des animaux n'interviennent pas dans le calcul du prix de

revient de l'UF ; ils sont imputables directement à l'élevage.

L'examen du prix de revient des UF permet de constater que :

- comme pour la fétuque, une fois la prairie installée, les charges annuelles sont faibles par rapport à de nombreuses autres productions fourragères. En année d'installation, elles sont du même ordre de grandeur que celles de cultures annuelles dans des conditions semblables si l'on fait abstraction pour celles-ci des charges imputables à la récolte et à la mise en stock ou à l'auge. En revanche, les rendements étant nettement plus faibles, le prix de l'UF en première année est de ce fait particulièrement élevé (2,4 DH) ; il est donc impératif d'amortir l'investissement de départ sur plusieurs années ;
- le prix de revient moyen de l'UF sur 5 campagnes est plus raisonnable ; il est de 1 DH. Pour des années supplémentaires, il est ramené à 0,76 DH ;
- les prix de revient calculés intègrent comme pour les autres productions fourragères la valeur locative de la

Tableau 10. Calcul du prix de revient de l'UF produite par une prairie à base de trèfles souterrains

Production/ha	en 1 ^{re} année		en année 2 à 5		moyenne années 1 à 5	
	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH	Quantité	Prix DH
Pâturage (UF)	1 400	-	1 900	-	1 800	-
Charges variables						
Intrants (t/forfait)						
Semences	0,035	700	0	0	0,007	140
Engrais TSP 45 %	0,2	400	0,1	200	0,120	240
Sulfate de potasse	0,1	290	0,05	145	0,060	174
Total intrants		1 390		345		554
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre)						
Pâturage		2 398		652,5		1 002
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)						
Pâturage		3 291		1 442		1 812
Prix de revient de l'UF						
Pâturage		2,35		0,76		1,01

terre qui, compte tenu des niveaux de production, accroît de façon importante le prix de revient de l'UF. Cette quote-part représente 0,42 DH/UF sur le prix moyen, pour 5 années, de 1 DH. Dans les sols hydromorphes à pseudogley, où peu de cultures peuvent remplacer les trèfles souterrains, cette valeur locative est certainement surestimée.

Prix de revient de l'UF betterave fourragère

Deux modèles de productions ont été envisagés pour la betterave fourragère : l'un en irrigué et l'autre en bour à pluviométrie > 500 mm. La conservation de la betterave se fait en place au champ et son utilisation se fait par prélèvement au fur et à mesure des besoins, les plantes entières, racines et feuilles, sont distribuées aux animaux telles quelles.

Les principes de calcul sont identiques à ceux décrits pour les autres cultures. Les niveaux de rendement et les techniques retenues sont repris de façon synthétique dans le tableau 11. Parmi les intrants, il est prévu d'apporter 20 tonnes de fumier. Cependant, comme pour la culture de maïs, afin de tenir compte des résidus non utilisés par la culture, 10 tonnes seulement sont imputées à la culture. La betterave étant stockée sur place, la main-d'œuvre nécessaire pour son prélèvement et sa distribution aux animaux ainsi que les frais de transport y afférents sont bien entendu directement imputés à l'élevage.

A l'examen de ces prix de revient, on constate que :

– bien que les charges totales nécessaires pour cette culture soient importantes, tant en bour (près de 8000 DH) qu'en irrigué (9 500 DH), les prix de revient

de l'UF restent très raisonnables ; ils sont de l'ordre de 1 DH en irrigué et de 1,1 DH en bour ;

– cette culture doit être considérée comme une culture principale puisqu'elle occupe le sol pendant 7 à 12 mois selon la période à laquelle on la récolte. Cependant, en irrigué, ses exigences en eau sont peu concurrentes par rapport aux cultures de rentes à hauts revenus puisqu'on n'a pas recours à l'irrigation au-delà du 15 mai.

Prix de revient de l'UF féverole et lupin (graines)

Pour chaque culture, deux modèles de production en bour ont été envisagés, l'un pour les zones à pluviométrie > 500 mm et l'autre pour les zones comprises entre 350 et 500 mm de pluviométrie.

Les principes de calcul sont identiques à ceux décrits pour les autres cultures. Les niveaux de rendement et les techniques mises en œuvre sont repris de façon synthétique dans le tableau 12. On notera cependant que la production de grain, qui nous intéresse ici, engendre également une production de paille. Cette paille a une valeur fourragère. Cependant, afin de ne pas provoquer de confusion, ce sous-produit sera considéré comme une récupération, qui sera valorisée en tant que production annexe au prix de la paille vendue non conditionnée sur champ et viendra donc en déduction des charges, au même titre que les semences de bersim ou de fétuque.

A l'examen des prix de revient de l'UF et du kg de graines, on constate que :

– le prix de revient du kg de féverole ou de lupin se situe, en zone bour moins favorable, au-dessus du prix de vente. Compte tenu de la fluctuation des rende-

Tableau 11. Calcul du prix de revient de l'UF de la betterave fourragère¹ en irrigué et en bour avec une pluviométrie annuelle > 500 mm

Production	en irrigué		en bour > à 500 mm	
	UF	t	UF	t
Feuilles et racines ²	12 000	100	8 000	66,7
Charges variables	Quantité	Prix	Quantité	Prix
Intrants (t/forfait)		DH		DH
Semences	0,012	912	0,012	912
Engrais NPK 14-28-14 %	0,4	960	0,3	720
Urée	0,2	500	0,15	375
Herbicide		1 100		1 100
Insecticide		300		300
Fumier ³	100	2 000	100	2 000
Eau irrig. (m ³)	4 000	640		0
Total intrants		6 412		5 407
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre)				
Feuilles et racines en place		9 725		7 760
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre)				
Feuilles et racines en place		12 308		8 975
Prix de revient de l'UF				
Feuilles et racines en place		1,03		1,12

1. Variété à faible teneur en matière sèche (10 à 12 % en mai), conservée en place, plante entière utilisée.

2. Poids estimé à la mi-juin (0,12 UF/kg).

3. 50 % de la dose du fumier appliqué sont imputés à la culture.

Tableau 12. Calcul du prix de revient de l'UF de la féverole et du lupin par zone de pluviométrie annuelle

Production/ha	Féverole en bour >500 mm		Féverole en bour <500 mm		Lupin en bour > 500 mm		Lupin en bour < 500 mm	
	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
		DH		DH		DH		DH
UF ¹	1 800		900	0	2 160	0	1 080	0
Graines (t)	2,0	5 000	1,0	2 500	2,0	4 000	1,0	2 000
Paille (t)	1,0	200	0,7	140	0,8	160	0,6	120
Charges variables								
Intrants (t/forfait)								
Semences	0,12	648	0,09	486	0,12	360	0,09	270
Engrais TSP 45 %	0,1	200	0,075	150	0,1	200	0,075	150
KCl					0,1	180	0,075	135
Produits phyto (forfait)		600		600		600		600
Total intrants		1 448		1 236		1 340		1 155
Total des charges variables (intrants + mécanisation et main-d'œuvre y compris la mise en stock)								
Graines		2 803		2 591		2 695		2 510
Total des charges (charges variables + rémunération du capital + valeur locative de la terre - valeur de la paille)								
Graines		3 521		2 606		3 447		2 541
Prix de revient de l'UF								
Graines		1,96		2,90		1,60		2,35
Prix de revient du kg de graines		1,76		2,61		1,72		2,54

1. Féverole = 0,9 UF/kg; lupin = 1,08 UF/kg.

ments en fonction des conditions climatiques, on comprend mieux les raisons qui limitent l'extension de ces cultures dans ces régions, même si elles constituent de bons précédents pour les céréales;

– les prix de revient de l'UF dans ces zones sont aussi très élevés, puisqu'ils sont de près de 2,9 DH pour la féverole et, grâce à sa plus haute valeur énergétique, de « seulement » 2,4 DH pour le lupin;

– pour les zones plus favorables, le prix de revient de la féverole reste élevé (près de 2 DH par UF); pour les

mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le prix de revient du lupin est de 1,6 DH, ce qui est plus raisonnable.

Discussion des prix de revient de l'UF des cultures fourragères

L'évaluation des prix de revient de l'UF des productions fourragères présentée ci-avant ne permet pas, malgré le nombre des modèles retenus, de couvrir

l'ensemble des cas de figure que l'on peut rencontrer sur le terrain dans les diverses conditions où l'on pratique les systèmes d'élevages cibles.

Si l'on veut mieux coller à un contexte donné, il y a lieu d'adapter certains paramètres et normes aux conditions réelles.

Les niveaux de production retenus sont, comme il a été convenu au début, réalistes bien que supérieurs à la moyenne actuelle, mais laissent encore une marge substantielle au progrès. Les productions, pour une situation donnée, ont une influence directe sur le prix de revient et toute augmentation ou diminution se répercute le plus souvent automatiquement dans le même sens et dans les mêmes proportions. Ce n'est cependant pas toujours le cas. En effet, comme on a pu le constater pour le bersim, la récolte de la dernière coupe en semences plutôt qu'en fourrage diminue le rendement en UF (de 11 à 17 %) tout en permettant une diminution importante du prix de revient de cette UF (de 33 à 46 %).

D'autre part, ce ne sont pas toujours les niveaux de production les plus élevés qui fournissent les UF au meilleur coût. Si l'on envisage par exemple le coût de la vesce-avoine ou de l'orge en vert en irrigué par rapport à ces mêmes cultures pratiquées en bour à pluviométrie supérieure à 500 mm, on s'aperçoit que l'augmentation de rendement en UF de l'ordre de 25 % en irrigué ne compense pas les charges supplémentaires dues au contexte irrigué et que le prix de revient de l'UF y est plus élevé. D'autre part, si l'on compare le maïs à la fétuque, qui produit 2 fois moins d'UF, on constate que le prix de revient moyen de l'UF fétuque est deux fois moindre que celui du maïs.

Les niveaux d'utilisation des intrants retenus dans les modèles de production ne peuvent tenir compte que de situations moyennes. Pour les quantités de semences utilisées, il ne devrait pas y avoir de différences notables d'un endroit à l'autre. En revanche, pour les fertilisants et surtout pour les besoins en eau d'irrigation, des différences importantes peuvent apparaître selon les localisations, en fonction de la nature des sols. Les besoins en eau d'irrigation dépendront des différences climatiques et régionales, particulièrement pour les productions dont une partie de la croissance est hivernale (bersim, association céréale-légumineuse). Pour les productions à croissance estivale, ces différences sont moindres. Des différences sur le coût de l'eau d'irrigation peuvent également entrer en ligne de compte, l'eau pompée revenant plus cher à l'exploitant que l'eau distribuée dans un périmètre.

L'importance de l'utilisation des produits phytosanitaires est à envisager de façon différente selon qu'il s'agit d'herbicides ou d'autres produits. Pour lutter contre des attaques d'insectes ou de maladies cryptogamiques en cours de végétation, il est difficile d'agir de façon efficace sans avoir recours aux insecticides ou aux fongicides. En revanche, on peut garder les cultures propres en faisant appel à de la main-d'œuvre sans nécessairement utiliser des herbicides. Cette approche est surtout concevable dans le cas de parcelles réduites et plus particulièrement lorsqu'on dispose d'une main-d'œuvre familiale sous-employée. Dans ces conditions, l'économie réalisée sur l'achat de produits accroît davantage le revenu familial qu'une diminution réelle du prix de revient de l'UF.

On remarque donc qu'en général, par rapport aux normes retenues pour les niveaux d'utilisation des intrants, les variations vont plutôt dans le sens d'une diminution que d'une augmentation tant des charges que des prix de revient des UF fourragères produites.

Les taux de mécanisation retenus dans les modèles sont importants. Toutes les opérations ont été considérées comme étant réalisées mécaniquement en ayant recours à l'entreprise. Cela ne correspond pas à la réalité du terrain. Cette façon de procéder permet d'avoir pour les cultures qui sont entièrement mécanisées une estimation correcte des dépenses. Dans certaines situations, il est sans doute intéressant, économiquement et socialement parlant, d'encourager le recours à un taux d'utilisation de la main-d'œuvre plus élevé ; c'est particulièrement le cas lorsqu'une main-d'œuvre familiale est disponible. Dans ces conditions, la limitation des dépenses de mécanisation permet, à nouveau, l'accroissement du revenu familial plus qu'une diminution réelle du prix de revient de l'UF.

Cependant, la mécanisation de certaines opérations peut difficilement être écartée pour des raisons techniques telles que l'utilisation de l'ensileuse pour la récolte de l'ensilage et du tracteur pour le travail du sol. Parmi les opérations qui semblent plus facilement réalisables sans recourir nécessairement à la mécanisation, on peut penser au semis, à l'épandage d'engrais, à la récolte de verdure ou du foin. Si l'on veut être correct, il faut alors revoir certaines normes, par exemple pour la dose de semis, et évaluer l'incidence de ces pratiques (régularité d'épandage, ponctualité et vitesse d'exécution) sur les productions estimées.

Cette possibilité de devoir ou non recourir à la mécanisation peut avoir des conséquences immédiates sur le choix des spéculations pour la production fourragère. Il est, par exemple, difficilement envisageable

de conseiller à des éleveurs de pratiquer l'ensilage s'il n'est pas possible de disposer d'une ensileuse pour la récolte.

Lors de l'estimation des prix de revient de cultures et des UF en particulier, on omet souvent la rémunération du capital propre et la valeur locative des terres, ce qui aboutit à une sous-évaluation de ces prix de revient. Même si la plupart du temps, compte tenu notamment du mode de faire-valoir, ces éléments ne font pas l'objet de décaissement, il est indispensable d'en tenir compte. La formule d'évaluation de la rémunération du capital propre sur la base des dépenses d'exploitations rémunérées à un taux de 6 % est aussi discutable, mais elle a le mérite de tenir compte de la participation du capital à chacune des cultures. Se limiter pour la valeur locative des terres à trois situations, l'irrigué et deux types de conditions en bour, et faire l'affectation de ces valeurs en fonction de la distinction entre culture principale (100 %) et culture en dérobé (50 %) peut sembler arbitraire, mais il est difficile de tenir compte d'une façon plus précise des différences régionales existantes. Pour certaines cultures, telles que la fétuque élevée ou le trèfle souterrain qui peuvent efficacement tirer parti de sites peu propices à d'autres cultures, on pourrait envisager de réduire la valeur locative des terres. Compte tenu du coût déjà bas de l'UF produite par ces cultures, il n'a pas été jugé opportun de le faire.

Conclusions

En bour favorable (pluviométrie > 500 mm) et en irrigué, le coût des UF de fourrages grossiers provenant de la plupart des cultures fourragères est de l'ordre de 1 DH ou moins si une part de celles-ci est directement utilisée en vert par le cheptel (pâturage ou distribution à l'auge). Dans les zones en bour moins favorables, le coût de l'UF est d'environ 20 % supérieur et il n'est pas conseillé de pratiquer certaines cultures compte tenu des risques climatiques. En irrigué, le coût de l'UF maïs, seule culture à croissance entièrement estivale considérée, est le plus élevé (1,28 à 1,65 DH), particulièrement si on distribue le maïs en vert en échelonnant la récolte.

Le coût de l'UF « concentré » produit, en bour, par la féverole et le lupin est de l'ordre de 1,75 DH dans les zones les plus favorables et de plus de 2,5 DH pour les zones moins favorables.

L'analyse des prix de revient calculés pour les diverses cultures permet de tirer quelques conclusions sur l'incidence économique que certains facteurs peuvent avoir : mode d'exploitation, cultures en irri-

gué ou en bour, cultures pérennes ou annuelles, cultures à croissance estivale ou hivernale, intérêt relatif des cultures fourragères.

L'importance du mode d'exploitation sur les prix de revient de l'UF est déterminante. L'exploitation par pâturage, partielle ou totale, permet de réduire considérablement le prix de revient de l'UF pour les productions qui sont adaptées à ce mode de récolte. Non seulement théoriquement les charges sont réduites, mais parfois la production peut être accrue, déprimage de l'avoine ou de la vesce-avoine, ou fortement accrue pour l'exploitation mixte de la fétuque. La diminution du coût est proportionnelle à l'importance de la part récoltée par pâturage.

L'utilisation de la verdure directement distribuée à l'auge s'avère en général plus économique que sa transformation et sa mise en stock sous forme de foin ou d'ensilage. Ce mode d'utilisation est particulièrement intéressant pour les cultures à coupes multiples (luzerne, bersim) ou qui se conservent sur champ (betterave fourragère). En revanche, pour certaines cultures, il présente des limites d'utilisation dans le temps (avoine, vesce-avoine). Si l'on veut prolonger cette période d'utilisation (maïs distribué en vert), on limite le rendement et on augmente de ce fait, dans des proportions semblables, le prix de revient de l'UF.

La récolte et la mise en stock d'aliments sous forme de foin ou d'ensilage sont les modes d'exploitation qui coûtent le plus cher. Il n'y a pas de différence notable entre le prix de revient d'une technique par rapport à l'autre. En effet, si le coût de la récolte et du stockage de l'UF foin est moins élevé que celui de l'ensilage, les pertes mécaniques occasionnées par la fenaison engendrent une diminution du rendement de l'ordre de 15 %. Ces pertes ne tiennent pas compte des résidus laissés par une coupe mal faite à la suite de déficiences du matériel ou en cas de verse par exemple, que ce soit pour le foin ou l'ensilage. Dans ces conditions, la décision d'avoir recours à l'un ou l'autre procédé de conservation dépendra d'autres facteurs que l'intérêt économique traduit à travers le prix de revient de l'UF. Parmi ceux-ci, on peut citer :

- l'aptitude de la culture à l'une ou l'autre technique ; par exemple le maïs sera ensilé mais non fané, la luzerne sera plutôt fanée qu'ensilée ;
- la disponibilité en matériel de conditionnement de la récolte sous l'une ou l'autre de ces formes ;
- les conditions climatiques auxquelles on peut s'attendre normalement au moment de la récolte ;
- l'étalement de la récolte sur une période plus longue en vue d'éviter des pointes de travail ;
- l'utilisation souhaitée de l'aliment stocké.

Contrairement à ce que l'on considère le plus souvent, le prix de revient de l'UF en bour n'est pas nécessairement plus élevé qu'en irrigué. En effet, il ressort des tableaux 3, 4, 5, 7 et 11 que les prix de revient de l'UF des cultures à croissance hivernale, qui peuvent être indifféremment conduites en bour ou en irrigué sont pratiquement identiques lorsqu'on se trouve dans une zone à pluviométrie supérieure à 500 mm. Ceux de l'avoine et de la betterave fourragère sont légèrement plus favorables en irrigué, tandis que ceux de la vesce-avoine, du bersim et de l'orge en vert le sont en culture pluviale. Pour l'orge en vert, on constate même que le prix de revient de l'UF reste également plus favorable en bour à pluviométrie moindre. Pour toutes ces cultures à croissance hivernale, l'intérêt économique réel de l'irrigation, vu sous l'angle du prix de revient, ne ressort logiquement que dans les zones à pluviométrie défavorable. On remarque cependant que la pratique des cultures en irrigué permet un rendement moins dépendant des conditions climatiques de l'année, substantiellement supérieur, tout en accroissant le pourcentage d'intensification culturale et la rentabilité des exploitations, puisque le prix de revient de l'UF provenant de ces cultures est nettement inférieur au prix rendu exploitation d'aliments susceptibles d'être achetés dans le commerce.

Actuellement, mis à part la luzerne en irrigué, les cultures fourragères pérennes ou autorégénératrices sont peu développées. A la lumière des prix de revient qui ont été calculés, on s'aperçoit cependant qu'elles offrent, en bour à pluviométrie supérieure à 500 mm, de réels avantages économiques par rapport aux cultures annuelles traditionnellement utilisées. Dans ces conditions, c'est en effet la fétuque qui permet de produire l'UF la moins chère, tandis que le coût de l'UF provenant de prairie à base de trèfle souterrain est semblable à celui des cultures annuelles traditionnelles. L'appréhension « économique » vis-à-vis de ces cultures provient sans doute, en partie, du coût apparemment élevé de l'UF produite en première année si l'on fait abstraction que les charges relatives à l'implantation sont à amortir sur plusieurs années. Les cultures pérennes mériteraient d'être davantage pratiquées, d'autant qu'elles offrent bien souvent la solution technique la mieux adaptée pour exploiter certaines conditions édaphiques marginales pour bien d'autres cultures. Une maîtrise suffisante des risques de pâturage par les troupeaux extérieurs doit cependant être assurée.

Les calculs des prix de revient des UF « fourrages grossiers » provenant de cultures sur l'exploita-

tion montrent, dans les conditions retenues, qu'elles peuvent être produites à des coûts très avantageux, de l'ordre de 1 DH/UF. Dans certains cas, le prix peut être inférieur à 0,5 DH et rarement supérieur à 1,3 DH. Comme le soulignait Guessous (1991), de tels coûts devraient favoriser à moyen terme le développement des cultures fourragères et réduire la dépendance des élevages vis-à-vis des UF provenant d'aliments concentrés et/ou composés.

Alternatives à l'utilisation des cultures fourragères

L'agriculteur, et en particulier celui qui pratique l'élevage, se trouve en permanence devant des choix entre des utilisations possibles des productions qu'il peut mettre en œuvre. En ce qui concerne les productions fourragères, les choix sont les suivants :

- pratiquer une production fourragère ou préférer une autre culture plus rentable ;
- si on pratique une culture fourragère donnée, l'utiliser pour accroître l'effectif du troupeau ou pour en intensifier la production, ou en vendre une partie ;
- si on veut pratiquer l'élevage, cultiver des fourrages ou acheter les aliments nécessaires y compris les fourrages.

Comme le souligne Staatsen (1990), les raisons qui amèneront l'agriculteur, dans le contexte marocain, à opter pour telle ou telle solution peuvent être multiples ; parmi elles, outre les considérations d'ordre économique, les facteurs d'ordre social et culturel pèsent fortement sur le choix. Il existe nombre d'indications qui montrent que l'inertie des modèles techniques est un phénomène qui explique des choix dont toute rationalité économique voire technique semble de manière évidente absente. Comment expliquer la forte demande et le grand volume de transactions pour la paille de céréales, vendue à un prix de l'UF souvent élevé, si ce n'est par une survivance d'habitudes d'une époque où la paille constituait la seule ressource fourragère en période de soudure pour de nombreux élevages ?

Néanmoins, en dépit de la prédominance fréquente de raisons qui ne correspondent pas aux données économiques actuelles, il est utile d'envisager un schéma de raisonnement économique qui, s'il n'est pas appliqué systématiquement et rigoureusement par les éleveurs, reflète un contexte global et un ensemble de contraintes dont ils ne peuvent pas s'affranchir totalement. Cela d'autant moins que leurs exploita-

cours de campagne dépendant des périodes d'abondance ou de pénurie (soudure). Les marges brutes engendrées par les cultures fourragères, selon le mode d'exploitation et la situation dans laquelle elles sont cultivées, sont rassemblées dans le tableau 13.

Pour les cultures de référence, les niveaux de rendement et les techniques retenues sont repris de façon synthétique dans les tableaux 14 et 15. Certaines précisions doivent cependant être apportées :

- comme pour le maïs fourrage et la betterave fourragère lorsqu'il est prévu d'apporter du fumier, la moitié seulement est imputée en première année ; le reste étant réparti sur les deux années suivantes afin de mieux tenir compte de son utilisation. Dans l'assolement de référence en irrigué, le fumier est apporté à la betterave sucrière ;

- la paille des céréales est considérée vendue sur champ non conditionnée au prix de 200 DH la tonne ;
- la récolte des betteraves sucrières est compensée par une partie des feuilles et collets et le transport est assuré par la sucrerie. La valeur de la production tient compte non seulement du prix d'achat des betteraves mais également de la valorisation des dotations en sous-produits accordés par la sucrerie ;
- la récolte de pomme de terre est considérée vendue au kg sur pied, arrachage à charge de l'acheteur.

Pour le bour à pluviométrie inférieure à 500 mm, la marge brute de la culture de référence, l'orge en grain, est de 2 300 DH/ha. Si on la compare aux marges brutes des cultures fourragères pour lesquelles les prix de revient ont été calculés (tableau 13), on s'aperçoit que :

Tableau 13. Marge brute exprimée en DH/ha et rendement en UF de diverses cultures fourragères en irrigué et par zone de pluviométrie annuelle

Culture	Mode d'exploitation	Irrigué			Bour >500 mm			Bour <500 mm		
		Type ¹	UF/ha	Mb ²	Type ¹	UF/ha	Mb ²	Type ¹	UF/ha	Mb ²
Avoine	verdure à l'auge	d	6 000	7 752	p	4 500	5 854	p	3 000	3 475
	verdure ensilée	d	6 000	6 870	p	4 500	5 192	p	3 000	3 036
	foin	d	5 100	5 883	p	3 825	4 408	p	2 550	2 455
Avoine déprimée	verdure à l'auge	-	-	-	p	4 750	6 490	-	-	-
	verdure ensilée	-	-	-	p	4 750	5 902	-	-	-
	foin	-	-	-	p	4 150	5 185	-	-	-
Vesce-avoine	verdure à l'auge	d	5 250	6 271	p	4 000	4 836	p	2 500	2 514
	verdure ensilée	d	5 250	5 391	p	4 000	4 211	p	2 500	2 122
	foin	d	4 463	4 754	p	3 400	3 684	p	2 125	1 728
Vesce-avoine déprimée	verdure à l'auge	-	-	-	p	4 250	5 400	-	-	-
	verdure ensilée	-	-	-	p	4 250	4 809	-	-	-
	foin	-	-	-	p	3 688	4 392	-	-	-
Orge en vert	pâturage	d	2 750	2 954	d	3 244	2 328	p	1 700	2 145
Luzerne années 1 à 4	verdure à l'auge	p	11 875	14 634	-	-	-	-	-	-
	foin + vert 75-25 %	p	10 539	11 390	-	-	-	-	-	-
	vert + foin 75-25 %	p	11 430	13 551	-	-	-	-	-	-
Bersim	vert	d	6 600	8 253	p	4 200	5 380	-	-	-
	vert + semences	d	5 500	9 561	p	3 750	6 049	-	-	-
Maïs	verdure à l'auge ³	d-p	6 500	4 310	-	-	-	-	-	-
	verdure ensilée	p	11 000	10 616	-	-	-	-	-	-
	verdure ensilée	d	9 500	8 233	-	-	-	-	-	-
Fétuque années 1 à 10	pâturage + foin	-	-	-	p	5 270	7 952	-	-	-
	pâturage + ensilage	-	-	-	p	5 540	8 268	-	-	-
	pâturage	-	-	-	p	5 450	10 483	-	-	-
	foin	-	-	-	p	3 470	4 055	-	-	-
Trèfle souter. années 1 à 5	pâturage	-	-	-	p	1 800	2 599	-	-	-
Betterave fourragère	plante entière	p	12 000	14 276	p	8 000	8 241	-	-	-
Féverole	graines	-	-	-	p	1 800	2 397	p	900	49
Lupin	graines	-	-	-	p	2 100	1 465	p	1 080	-390

1. Type de culture : d = dérobé, p = principale.

2. Mb = marge brute.

3. Récolte étalée du stade début de formation des grains au stade laiteux-pâteux.

Tableau 14. Calcul des marges brutes par ha des cultures de référence blé et orge par zone de pluviométrie annuelle et en irrigué

Production/ha	Bour 400 à 500 mm		Bour >500 mm		Bour >500 mm		Irrigué	
	Orge		Blé tendre		Orge		Blé tendre	
	Quantité (t)	Prix DH	Quantité (t)	Prix DH	Quantité (t)	Prix DH	Quantité (t)	Prix DH
Grains	2,0	4 000	4,0	12 000	3,5	7 000	5,0	15 000
Paille	1,8	360	3,5	700	3,0	600	4,0	800
Valeur totale production		4 360		12 700		7 600		15 800
Charges variables								
Intrants								
Semences	0,11	242	0,11	456,5	0,11	242	0,12	498
Engrais 14-28-14 %	0,15	360	0,25	600	0,2	480	0,3	720
Urée		0	0,1	250	0,05	125	0,1	250
Ammonitrite 33,5 %	0,1	190	0,1	190	0,1	190	0,1	190
Produits phyto. (forf.)		250		900	0,1	750	0,1	1 000
Eau irrig. (m ³)	0	0	0	0	0	0	2 500	400
Total intrants		1 042		2 397		1 787		3 058
Coût mécanisation		873		1 293		1 223		1 590
Coût main-d'oeuvre	3	150	7	350	6	300	12	600
Total charges variables		2 065		4 039		3 310		5 248
Marge brute DH/ha		2 296		8 661		4 291		10 552

Tableau 15. Calcul des marges brutes par ha de cultures de référence en irrigué : maïs, betterave sucrière, pomme de terre

Production/ha	Maïs de printemps		Maïs d'été		Betterave sucrière		Pomme de terre Saïs		Pomme de terre a-s.1	
	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix	Quantité	Prix
	(t)	DH	(t)	DH	(t)	DH	(t)	DH	(t)	DH
Grains	8,0	16 000	7,0	14 000		0		0		0
Racines		0		0	70,0	24 500		0		0
Feuilles		0		0		1 000		0		0
Pulpes fraîches		0		0	2,0	800		0		0
Pulpes sèches		0		0	2,8	2 912		0		0
Pomme de terre		0		0		0	23,0	28 750	15,0	22 500
Valeur totale production		16 000		14 000		29 212		28 750		22 500
Charges variables										
Intrants										
Semences/plants	0,03	180	0,03	180	0,012	912	2,0	9 000	2,0	3 000
Engrais TSP 45 %	0,2	400	0,2	400	0,3	600	0,2	400	0,2	400
Sulfate de K	-	0	-	0	0,15	435	0,2	580	0,2	580
Urée	0,2	500	0,2	500	0,2	500	0,1	250	0,1	250
Sulfate d'NH ₄ 21%	0,3	372	0,3	372	0,2	248	0,2	248	0,2	248
Produits phyto. (forf.)	0,1	1 200	0,1	1 200	0,1	1 500	0,1	1 200	0,1	1 200
Fumier	5,0	1 000	0	0	10,0	2 000	5,0	1 000	5,0	1 000
Eau irrig. (m ³)	7 500	1 200	7 000	1 120	6 000	960	5 000	800	5 000	800
Total intrants		4 852		3 772		7 155		1 347		7 478
Coût mécanisation		1 870		1 870		1 295		13 330		1 330
Coût main-d'oeuvre	16	800	16	800	60	3 000	40	2 000	40	2 000
Total charges variables		7 522		6 442		11 450		16 808		10 808
Marge brute DH/ha		8 478		7 558		17 762		11 942		11 692

1. a-s. = arrière-saison.

– peu importe le mode d'exploitation envisagé, la marge brute de l'avoine s'avère économiquement plus intéressante que celle de l'orge en grain ;

– pour la vesce-avoine, seule la verdure distribuée à l'auge s'avère avoir une marge brute supérieure à celle de la culture de référence, celle de la verdure ensilée est relativement proche et celle du foin est inférieure de 25 % ;

– la marge brute de l'orge en vert est aussi assez proche de celle de l'orge en grain ;

– pour la féverole et le lupin, la comparaison avec la culture de référence ne se pose même pas puisque la marge brute de la féverole est pratiquement nulle et celle du lupin, même s'il produit 20 % d'UF en plus, est, compte tenu des prix de vente, négative. Dans les conditions retenues pour l'estimation des marges brutes, ces deux cultures engendrent des pertes nettes.

Ces constatations contribuent à mieux comprendre la tendance observée actuellement, qui est de remplacer la culture de vesce-avoine par de l'avoine pure et de peu développer les cultures de légumineuses fourragères dans ces zones. L'importance de l'orge en vert dans l'alimentation du cheptel, ovin surtout, à une période critique (fin de gestation-début de lactation) devient acceptable par la faible différence de marge brute par rapport à la culture de référence.

Pour le bour à pluviométrie supérieure à 500 mm, les marges brutes de référence choisies sont celles des cultures de blé tendre, 8 650 DH, et de l'orge, 4 300 DH. Selon un raisonnement économique logique, les cultures fourragères qui ont une marge brute supérieure à celle du blé devraient avoir un attrait particulier pour l'exploitant qui pratique l'élevage. A l'inverse, les cultures dont la marge se situe en dessous de 4 300 DH devraient être moins attractives.

Si on fait la comparaison avec les marges brutes des cultures fourragères (tableau 13) pour lesquelles les prix de revient ont été calculés, on s'aperçoit que :
 – deux cultures seulement appartiennent à la catégorie pour laquelle il devrait y avoir un attrait particulier : la betterave fourragère et la fétuque. Dans la pratique cependant, ni l'une ni l'autre n'occupent une superficie en rapport avec l'intérêt qu'elles devraient susciter d'un point de vue économique. Pour la fétuque, cela s'explique en partie par le fait qu'elle est surtout adaptée aux sites difficiles à cultiver. Il faut également chercher les raisons ailleurs : sensibilisation insuffisante, manque de semences, coût psychologiquement dissuasif des semences, etc. De toute évidence, des efforts devraient être entrepris pour encourager ces productions ;

– dans la catégorie intermédiaire, on retrouve l'avoine dans toutes les modalités d'exploitations envisagées et la vesce-avoine sauf dans l'exploitation exclusive en foin et le bersim, c'est-à-dire les cultures qui actuellement sont le plus pratiquées. On remarque à nouveau que l'avoine offre un intérêt économique supérieur à la vesce-avoine et que le bersim est particulièrement performant surtout si la dernière coupe n'est pas exploitée en fourrage mais laissée pour la récupération de semences ;

– parmi les cultures dont la marge brute est inférieure à celle de l'orge en grain, on trouve l'orge en vert, le trèfle souterrain, la féverole et le lupin.

Ces cultures à marge brute moindre ont cependant certains intérêts agronomiques particuliers dont l'impact économique est difficile à cerner si on ne les situe pas, avec leurs implications, dans un contexte donné. En effet :

– outre l'intérêt dans le calendrier alimentaire du cheptel, déjà précisé précédemment, l'orge en vert a été envisagée en tant que culture dérobée et sa marge, supérieure à la moitié de celle des cultures de référence, vient s'ajouter à celle de la culture de printemps qu'elle précède. La rationalité de cette culture peut alors mieux se comprendre et contribuer à expliquer sa pratique courante ;

– tout comme la fétuque, le trèfle souterrain est particulièrement apte à mettre en valeur des parcelles qui édaphiquement sont peu propices aux autres cultures ou qui en limitent les rendements. Son intérêt est à juger au cas par cas ;

– à l'instar des autres légumineuses, la féverole et le lupin ont un effet positif, difficilement quantifiable, sur le rendement des cultures céréalières qui leur succèdent et, d'une façon générale, sur l'ensemble de l'assolement. La marge limitée directement observable sur la culture est certainement un des éléments qui limite leur extension dans la pratique.

En irrigué, le choix des marges brutes de référence est à moduler en fonction des cultures fourragères envisagées. La comparaison avec les marges brutes des cultures fourragères (tableau 13) permet de faire les constats suivants :

– pour la luzerne, la marge brute de référence choisie est la marge brute annuelle moyenne de l'ensemble des cultures pratiquées dans l'assolement retenu durant une période de quatre ans au *pro rata* des superficies qui leur sont consacrées, à savoir 2 ha de culture de blé, 1 ha de betterave sucrière, 0,5 ha de maïs de printemps et 0,4 ha d'été ainsi que 0,5 ha de pomme de terre de saison et 0,4 ha d'arrière saison. Sur la base des hypothèses retenues et des résultats des calculs repris dans les tableaux 14 et 15, la marge brute annuelle de référence s'élève alors à 14 200 DH. La comparaison des marges brutes montre que la luzerne utilisée uniquement en vert (distribuée à l'auge) ou avec une proportion de foin limitée à 25 % a une rentabilité financière équivalente à celle de l'assolement de référence retenu. En revanche, si l'orientation de la culture de luzerne vise un maximum de production de foin, cette culture accuse une marge brute déficitaire de l'ordre de 20 % ;

– pour la betterave fourragère, qui occupe le sol entre 7 et 12 mois, on peut comparer la marge brute qu'elle engendre, 14 300 DH, à celle du blé (10 500 DH), du maïs de printemps pour le grain (8 500 DH) ou même à celle de l'assolement utilisé pour la luzerne. Dans tous ces cas, la marge brute de la betterave fourragère s'avère supérieure à celles des cultures de référence.

Seule parmi les cultures retenues, la betterave sucrière procure une marge brute supérieure ;

- la valorisation de la culture de maïs *via* l'ensilage engendre des marges brutes de 10 à 20 % supérieures à celle obtenue pour la production de grain. La marge brute provenant de la récolte échelonnée en vert pour la distribution en vert à l'auge s'avère la moins intéressante parmi les productions fourragères envisagées en irrigué, la culture d'orge en vert mise à part ;

- l'orge en vert avec moins de 3 000 DH de marge brute n'offre aucun avantage par rapport à une autre culture. Cependant, si la disponibilité en sol le permet et qu'aucune autre culture n'est envisagée, compte tenu de son intérêt alimentaire pour le cheptel, cette culture pratiquée avant une culture de printemps, même à implantation précoce, contribue à une amélioration du taux d'occupation du sol tout en procurant un revenu complémentaire ;

- le bersim, sans compter son intérêt agronomique en tant que légumineuse, procure une marge brute équivalente à une culture de maïs grain de printemps et de 10 à 20 % inférieure à celle du blé tendre ;

- les cultures à base d'avoine permettent des marges assez intéressantes mais qui ne concurrencent pas les cultures de rente retenues. Vu sous l'angle comparatif de marges brutes, leur intérêt dépend de leur complémentarité avec ces cultures dans le cadre de l'assolement pratiqué et du taux d'occupation du sol.

Effets économiques induits des cultures fourragères

Certains effets économiques induits des cultures fourragères peuvent avoir une influence sur la prise de décision de pratiquer ou non ces cultures. Trois éléments de réflexion seront successivement abordés : la productivité des UF supplémentaires produites à travers les systèmes d'élevage, les effets bénéfiques des cultures fourragères dans les assolements et un effet indirect lié à l'impact de l'utilisation du fumier sur le rendement des cultures.

Productivité des UF supplémentaires provenant des cultures fourragères à travers les systèmes d'élevage

Il est intéressant d'évoquer les principes généraux de diverses possibilités de valorisation d'UF supplémentaires provenant de cultures fourragères. Deux possibilités sont envisagées pour l'utilisation continue de ces UF et une pour une utilisation plus limitée. Un exemple chiffré est présenté pour illustrer ces propos.

Lorsque les UF sont utilisées en vue d'une simple extension du troupeau, sans influence sur le niveau de l'alimentation déjà distribuée au cheptel d'un système donné, la valorisation des UF supplémentaires se fait avec une productivité semblable à la productivité moyenne du système d'élevage de départ. En revanche, si les UF supplémentaires produites servent à augmenter le niveau d'alimentation du cheptel, elles contribuent à une intensification du système vers un système plus productif. Dès lors, la productivité de chaque UF supplémentaire est égale à la productivité marginale correspondant au passage de l'ancien système au nouveau système plus productif. En effet, la productivité réelle des fourrages consommés dans ces conditions est supérieure à la productivité moyenne de l'ensemble de la ration puisqu'ils apportent des UF qui diminuent la part des UF couvrant les besoins d'entretien en faveur de la part de celles contribuant à un accroissement de la production. Le troisième cas concerne l'utilisation des UF supplémentaires lors de périodes critiques telles que périodes de soudures, « creux » du calendrier fourrager, certains stades physiologiques exigeants des animaux, etc. Dans ces conditions, tout comme pour l'intensification des systèmes animaux, la productivité de l'UF supplémentaire est aussi une productivité marginale plus grande qu'il est cependant plus difficile à déterminer.

Pour mettre en évidence la différence entre productivité moyenne et marginale et montrer l'importance cruciale de cette dernière, Staatsen (1990) se fonde sur un exemple provenant de l'analyse des systèmes d'élevage ovin dans la province de Khénifra et en fait les commentaires ci-après.

Pour les systèmes d'élevage ovin analysés, les productivités financières moyennes observées sont les suivantes : 0,43 DH/UF pour les systèmes extensifs, 1,06 DH/UF pour les systèmes améliorés et 1,19 DH/UF pour les systèmes intensifs.

Ces valeurs de productivité financière moyenne indiquent la valeur qu'en aucun cas le coût moyen de l'UF (prix de revient, coût d'achat ou d'opportunité) consommée ne doit dépasser pour un système donné. Ce coût est évidemment la moyenne pondérée de chaque type d'UF consommée, y compris les UF financièrement gratuites. Aussi, la ration peut comprendre certains aliments dont le coût par UF est plus élevé que la productivité moyenne de l'UF, pourvu que des UF moins coûteuses compensent suffisamment ce surcoût.

Lorsque l'apport d'UF supplémentaires contribue au passage d'un système animal vers un système plus productif, cela signifie qu'il permet une amélioration

tion du rapport UF de production/UF d'entretien et entraîne une augmentation relative de la valeur de la production plus que proportionnelle à l'augmentation relative des apports alimentaires (tableau 16).

Les valeurs de productivité marginale, qui sont assez élevées, indiquent la valeur maximale qu'en aucun cas le coût des UF supplémentaires consommées ne doit dépasser. On constate donc que l'intensification des systèmes animaux permet de valoriser des unités fourragères relativement coûteuses même si la productivité moyenne de l'UF reste relativement basse.

L'intérêt financier des cultures fourragères par la valorisation des UF produites, à travers l'élevage, dépend donc de la marge entre son coût et sa productivité. Cette productivité peut être soit la productivité financière moyenne des UF dans les systèmes d'élevage où elles sont utilisées, soit leur productivité marginale *via* leur contribution à l'amélioration de la productivité des systèmes et leur changement vers des systèmes plus intensifs.

Dans une ferme mixte, la transformation par l'élevage d'UF provenant de cultures fourragères produites sur l'exploitation peut être également une source de stabilité de revenu à travers la valorisation différée par la transformation d'aliments conservés. Cette valorisation différée, surtout pour des productions fourragères excédentaires provenant d'années favorables, est souvent meilleure que si elles avaient été vendues à vil prix l'année de leur production. De cette façon, un élevage bien conduit, s'appuyant sur une production fourragère intégrée à l'exploitation, permet d'atténuer les conséquences des années dites « difficiles ».

Effets bénéfiques des cultures fourragères dans les assolements

Les cultures fourragères ont un ensemble d'effets agronomiques bénéfiques dans le cadre des assolements, dont l'impact financier est complexe et difficile à déterminer. D'autant plus difficile à déterminer que ces aspects, s'ils sont généralement admis, n'ont fait l'objet que de peu de travaux, en particulier au Maroc. Aussi se limitera-t-on ici à en évoquer les principaux

et à apporter certains éléments de réflexion qui devraient permettre de mieux saisir leur importance relative.

Certaines cultures fourragères, surtout parmi les cultures pérennes ou autorégénératrices, sont particulièrement adaptées pour mettre en valeur de façon optimale des sols qui seraient marginaux pour la plupart des cultures de rente. La mise hors assolement de ces parcelles permet souvent d'améliorer les rendements et les revenus des cultures assolées, y compris les cultures fourragères, en leur consacrant les meilleures terres et de façon plus judicieuse les moyens disponibles.

A l'inverse de la monoculture ou de la succession fréquente de cultures de plantes appartenant à une même famille, la diversité des cultures et leur choix judicieux, auquel peuvent contribuer les cultures fourragères, permettent de limiter l'incidence parasitaire négative. Plusieurs exemples bien connus peuvent être rappelés :

- la succession céréale sur céréale, fréquente en bour, est particulièrement propice au développement de maladies de pied, telles que le piétin-verse (*Cerco-sporella herpatrichoides*) et le piétin-échaudage (*Ophiobolus sativus*), et parfois source de problèmes de nématode à kyste (*Heterodera avenae*). Les maladies peuvent avoir parfois pour conséquences des chutes importantes de rendements. Parmi les recommandations de lutte, il est préconisé de rompre le cycle de ces parasites par la pratique d'assolements dans lesquels d'autres cultures que les céréales sont pratiquées ; c'est d'ailleurs la seule façon de lutter actuellement contre le piétin-échaudage ;

- en irrigué, la fréquence des cultures de solanacées peut également favoriser le développement de parasites qui occasionnent non seulement des pertes de rendements parfois considérables, mais aussi des dépenses en moyen de lutte pour les limiter. Parmi les parasites pour lesquels on préconise un espacement de ce type de culture, on peut citer : le pied noir de la tige de la tomate (*Didymella lycopersici*), les nématodes à galles (*Meloidogyne* spp.) pour la tomate et le nématode doré (*Heterodera rostochiensis*) pour la pomme

Tableau 16. Relation entre l'intensification du système d'élevage par apports alimentaires et la productivité marginale des UF observée dans l'analyse des systèmes d'élevage ovin dans la province de Khénifra (source : Staatsen 1990)

	Passage du système ovin	
	d'extensif à amélioré	d'amélioré à intensif
Augmentation de la production de viande (kg)	23	6
Augmentation de la valeur de la production (DH)	391	102
Augmentation des apports alimentaires (UF)	100	40
Productivité marginale de l'UF (DH/UF)	3,91	2,55

de terre et la gale commune de la pomme de terre (*Streptomyces scabies*).

Certaines cultures fourragères, en particulier les légumineuses, contribuent également à améliorer la fertilité des sols non seulement en azote mais également en matière organique et ont de ce fait une influence favorable sur la structure et la capacité de rétention en eau des sols (Jaritz 1997).

Par leur mode d'exploitation, les cultures fourragères peuvent aussi avoir d'autres effets sur les autres cultures pratiquées dans l'assolement. Certaines pratiques comme la répétition de coupes (bersim, luzerne, ray-grass), le déprimage, la récolte de mauvaises herbes avant maturation des semences, sous forme d'ensilage et dans une moindre mesure de foin, limitent considérablement l'abondance des adventices dans les cultures subséquentes. La récolte suffisamment précoce d'ensilage permet d'effectuer les travaux du sol pour la culture ultérieure dans de meilleures conditions et favorise ainsi le maintien d'une certaine humidité dans le sol.

Enfin, la pratique de cultures fourragères et de l'élevage permettent de diversifier les productions et de répartir de cette façon les risques inhérents aux conditions climatiques ou à des difficultés de commercialisation.

Impact de l'utilisation du fumier sur le rendement des cultures

L'intérêt de l'introduction ou de l'extension des cultures fourragères et leur transformation à travers l'élevage sont trop souvent étudiés de façon sectorielle, les productions végétales d'un côté et les productions animales de l'autre. Cette approche ne permet pas toujours de saisir les complémentarités et les synergies qui existent entre les productions phyto-techniques et zootechniques intégrées au sein d'une même exploitation.

Cette intégration permet notamment une production de fumier qui, le plus souvent lorsqu'on se trouve en irrigué, est utilisée sur l'exploitation mais qui, lorsque l'on se trouve en bour, est vendue. La valeur du fumier est souvent estimée en fonction du

marché de l'offre et de la demande qui tient plus ou moins bien compte de son apport en éléments fertilisants et de son impact sur les rendements de la culture à laquelle on l'apporte.

Rondia *et al.* (1985) ont déterminé la valeur agronomique du fumier en culture pluviale dans une zone de 550 mm de pluies dans une exploitation mixte en Tunisie.

Les rendements de 2 parcelles de 30 ha, agronomiquement semblables, ont été comparés, *a posteriori*, sur une rotation complète de 4 ans ; l'une d'entre elles avait reçu 30 t/ha de fumier de bovin enfoui avant une culture de pois-avoine à ensiler.

Le tableau 17 reprend les rendements tels qu'ils ont été observés, à la suite de pesées effectuées sur un pont bascule. La valeur des productions supplémentaires dues au fumier et la valeur agronomique d'une tonne de fumier ont été recalculées et évaluées en dirham sur la base du prix de vente des productions au Maroc durant la campagne 1995-1996.

La valeur totale des suppléments de production par la fumure s'élève à 9319 DH/ha, soit 311 DH par tonne de fumier.

On s'aperçoit que la valeur agronomique est particulièrement élevée, 311 DH/t, par rapport au prix de vente normalement pratiqué pour le fumier (20 DH/t). Si l'on tient compte que la comparaison ne porte que sur trois des quatre soles de la rotation, étant donné l'impossibilité de comparer les cultures pratiquées en seconde année, la valeur peut être accrue d'environ un tiers ; elle atteint dans ces conditions 414 DH/t. De plus, compte tenu de l'amélioration substantielle constatée en quatrième année, il est vraisemblable qu'un arrière-effet existe encore par la suite.

Ces chiffres doivent être pris avec prudence étant donné qu'ils ne sont pas issus d'une expérimentation rigoureuse répétée dans le temps et l'espace. Cependant, la valeur agronomique apparaît tellement élevée par rapport au prix de vente actuel qu'il y a certainement une différence à préciser. Au vu de ces résultats, il serait intéressant de réaliser, au Maroc, une expérimentation rigoureuse pour déterminer la valeur

Tableau 17. Rendements de trois cultures d'une rotation différant par l'apport de 30 t/ha de fumier (source : Rondia *et al.* 1985)

Campagne	Culture	Rendements (t/ha)		Surplus de production par fumure	
		Parcelle fumée	Témoin non fumé	(t/ha)	Valeur en DH ¹
1975-1976	Pois de Sefrou-avoine (MS)	7,49	5,20	2,29	2 748
1976-1977	Betterave		Féverole	-	-
1977-1978	Blé dur var. Maghrebi (grains)	5,88	4,60	1,29	4 247
1978-1979	Avoine Avon (grains)	4,62	3,71	0,91	2 324

1. Calculée sur la base des prix de 1995-1996.

réelle du fumier tant pour une utilisation en bour qu'en irrigué, et ce, non seulement à travers l'impact au cours d'une année pour une culture, mais sur l'ensemble des cultures pratiquées durant au moins quatre, voire cinq années.

La valeur du fumier constitue un élément important dans l'appréciation économique d'un élevage d'une ferme mixte. Sa méconnaissance peut conduire à des décisions inopportunes tant en matière d'introduction, d'extension ou d'intensification de l'élevage que des choix à prendre en matière d'approvisionnement en aliment. Une surestimation ou une sous-estimation de la valeur du fumier conduit à une estimation biaisée de la productivité des UF, avec toutes les implications que cela peut avoir sur les décisions en matière d'élevage et sur la pratique des cultures fourragères.

Sur la base des données reprises ci-dessus, selon que l'on valorise le fumier en fonction du prix de vente possible (20 à 25 DH/t) ou sur la base de sa valeur agronomique (311 ou 414 DH/t), le choix influe largement sur la productivité moyenne de l'UF distribuée. A titre d'exemple, si l'on se réfère à un élevage bovin laitier, une vache de race laitière produisant 5000 l de lait par an a des besoins alimentaires estimés à 4 000 UF. Conduite principalement en stabulation, sa production annuelle de fumier est d'au moins 8 t. La valorisation du fumier selon la valeur agronomique permet une amélioration de la productivité moyenne des UF distribuées égale à la quantité de fumier produite multipliée par sa valeur agronomique, moins le prix de vente possible, le tout divisé par le nombre d'UF distribuées. Dans les conditions de l'exemple retenu, la productivité moyenne des UF distribuées est améliorée de 0,6 DH à 0,8 DH suivant la valeur agronomique du fumier envisagée (311 ou 414 DH).

Références bibliographiques

- Baali S. (1997). La gestion des élevages laitiers non contrôlés dans le Haouz (cas du périmètre N'Fis). Mémoire de fin d'études (agronomie). IAV Hassan II, Rabat.
- Boubkri S. (1995). Les élevages pépinières dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle (agronomie). IAV Hassan II, Rabat.
- Dulphy J.P. (1987). Fenaison : pertes en cours de récolte et de conservation. *In* : Demarquilly C. (éd.), Les fourrages secs, récolte, traitement, utilisation, p. 103-124. INRA, Paris.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Jaritz G. (1997). Production fourragère et environnement. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 114-125. INRA, Rabat.
- MARA et FAO (1985). Développement de la production fourragère. TCP/MOR/4402. Cultures fourragères, Vol.1, Situation actuelle, Rabat.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet ferme modèle de Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Rondia G. et Kipper U. (1996). Diagnostic rapide de 5 domaines. Rapport de mission, INRA et GTZ, Rabat.
- Rondia G. et Araba A. (1997). Utilisation des productions fourragères. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 321-377. INRA, Rabat.
- OEP (1981). Rapport d'activité campagne 1980-1981. Projet tuniso-belge ferme modèle et démonstrative de Frétissa, Tunis.
- Staatsen P. (1990). Analyse économique des productions fourragères et des systèmes de production animale au Maroc. MARA-DPV et FAO, Rabat.

Production fourragère et environnement

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Au Maroc, la dégradation de l'environnement entraîne des pertes estimées à 20 milliards de dirhams, soit 8 % du PIB (ministère de l'Environnement 1995). Les processus de dégradation concernent l'environnement dans sa globalité : l'eau, l'air, les sols, le milieu naturel et l'environnement de l'habitat urbain et rural. Particulièrement importants pour l'agriculture sont la désertification, l'érosion du sol, le colmatage des retenues de barrages, la surexploitation de la nappe phréatique et l'appauvrissement de la biodiversité.

La dégradation des ressources naturelles par une exploitation abusive a été accélérée durant le XX^e siècle par l'augmentation de la population, qui est passée d'environ 4,5 millions d'habitants à presque 30 millions. Il faut d'admettre que le surpâturage contribue particulièrement à la déforestation, à l'érosion et à l'appauvrissement de la biodiversité.

Toutefois, la conscience publique s'aperçoit de plus en plus que le développement économique et la gestion rationnelle de l'environnement sont complémentaires : sans protection de l'environnement, pas de développement durable et sans développement, pas de protection efficace de l'environnement.

L'utilisation écologiquement saine des terres agricoles est un facteur clé pour l'environnement ; l'élevage et la production fourragère sont des éléments stratégiques dans ce contexte.

Cet article traite en première partie des perturbations essentielles des écosystèmes associées à l'élevage et à la production fourragère et, en deuxième partie, de leurs effets positifs potentiels sur l'environnement.

Perturbations des écosystèmes liées à l'élevage et aux cultures fourragères

Surpâturage

On parle de surpâturage lorsque, à cause d'une charge excessive, la quantité de biomasse prélevée par an

dépasse en moyenne celle qui est produite. Parmi les causes du surpâturage, on peut citer :

- la contradiction entre la propriété collective des parcours et la propriété individuelle des animaux, qui décourage les investissements privés dans l'amélioration des pâturages ;
- l'absence d'une contrainte climatique à l'égard du pâturage pendant toute l'année, qui ne permet pas un repos saisonnier de la végétation ;
- une exploitation inappropriée, souvent par vaine pâture, sans soin pour l'herbe et sans réglementation efficace de la charge ;
- la réduction de la superficie des parcours par l'extension de la céréaliculture sur des sites marginaux et la sédentarisation en milieu de parcours, particulièrement en zones arides, depuis le vaste usage du *cover-crop* dans les années 70.

Le surpâturage a pour effet un appauvrissement progressif de la valeur pastorale de la végétation naturelle par une diminution, puis une élimination des espèces favorisées et leur remplacement par des espèces non appréciées par le cheptel, appartenant notamment aux familles des *Apiaceae*, *Asteraceae*, *Brassicaceae*, *Euphorbiaceae*, *Lamiaceae* et *Liliaceae* (Le Houérou 1981) et finalement la destruction du couvert végétal.

Le surpâturage concerne la quasi-totalité des pâturages. Il a été estimé que la surcharge des parcours dépasse en moyenne 3 à 5 fois la capacité de charge, suite à une négligence générale des règles d'utilisation (FAO et MARA 1986).

Outre son influence dégradante sur la végétation, la surcharge contribue substantiellement aux pertes en production animale par une malnutrition permanente et des taux élevés de mortalité. Notons que seulement 17 % des ressources fourragères totales servent à la production, contre 83 % consommés pour l'entretien (FAO 1986).

Déforestation

Toutes les forêts et tous les écosystèmes boisés sont mutilés par des exploitations multiples, légales et illé-

gales : coupe, émondage, écimage, pâturage et parfois défrichement clandestin pour mise en valeur. La régénération naturelle des arbres est presque complètement empêchée par le surpâturage (figure 1).



Figure 1. Forêt dégradée à *Quercus ilex* près de Sremt (Haut Atlas)

Selon l'Annuaire statistique du Maroc (1994), les forêts occupent environ 6,8 millions d'hectares. En réalité, la surface est moins importante, car le processus de dégradation n'est pas saisi précisément par les statistiques. En effet, la surexploitation par la coupe de bois de chauffage consomme à elle seule annuellement trois fois plus que la production potentielle (Berrada 1988). Les pertes annuelles de forêt ont été estimées à 22 000 ha pour 1988 et à 50 000 ha pour l'an 2000. Cela représente approximativement le double des plantations annuelles ou 0,4 à 0,9 % de la superficie totale de forêts. La déforestation a mené à la disparition de grands écosystèmes autochtones, tels que l'écosystème à *Pistacia atlantica*-*Ziziphus lotus* dans l'Oriental, remplacé par des steppes ou des cultures aléatoires, et, en zone de montagne, des écosystèmes à *Abies maroccana*, à *Juniperus thurifera* et à *Cupressus atlantica* (Benabid 1987). Pour satisfaire les besoins actuels en bois de chauffage et bois de construction, la surface annuellement plantée devrait s'élever à 240 000 ha, dont 70 000 ha de forêts de protection (Berrada 1988).

Erosion des sols

Le terme «érosion» désigne les processus de dégradation des sols. On distingue l'érosion naturelle, due aux seuls agents naturels – principalement l'eau et le vent – à l'exclusion de l'homme, de l'érosion causée sous l'influence de l'homme. La dimension de celle-ci dépasse de loin l'érosion naturelle, due à la destruction de la végétation naturelle protectrice par surpâturage,

coupes abusives et mise en culture de terres exposées à l'érosion.

L'érosion enlève d'abord la couche supérieure humifère, la plus précieuse, suivi d'un décapage progressif du sol, pouvant atteindre la roche mère.

L'érosion a pour conséquence notamment une diminution de la fertilité, parfois jusqu'à la perte totale de l'utilité agricole, une dégradation des conditions hydrographiques et un engorgement des retenues de barrages.

Selon l'action prédominante du vent ou des eaux de ruissellement, on distingue érosion éolienne et érosion hydrique.

Environ 12,5 millions d'hectares de terres de culture et de parcours sont menacés par l'érosion. Au niveau des infrastructures hydrauliques, l'érosion hydrique charrie annuellement environ 50 millions de m³ de terre, soit une réduction en capacité d'irrigation de l'ordre de 5 000 ha ou 0,5 % par an (Berrada 1988). Les régions les plus touchées par l'érosion hydrique sont le Rif et le Prérif. Ici, 60 % de la terre érodée du Maroc sont perdus sur seulement 6 % du territoire national, tandis que le Moyen Atlas et le Haut Atlas, qui couvrent 20 % du territoire, fournissent 23 % de la terre érodée (Zaim 1988, figure 2).

La plus forte érosion au Rif peut enlever plus de 3 500 t de terre par km² par an. Pour cette région, Karmouni (1988) indique en fonction de la végétation une érosion spécifique de 585 t/km² en mattoral très dégradé, de 1 845 t en bassin partiellement cultivé et de 9 370 t pour un bassin versant entièrement cultivé. En fonction de l'érosion spécifique moyenne, un découpage en zones peut être effectué (figure 2).

Les données disponibles en matière de coûts économiques de l'érosion sont insuffisantes pour une estimation précise des pertes en rendement dues à l'érosion. Toutefois, une approche fondée sur les pertes en terre a été essayée et a abouti à un coût de l'érosion qui varie de 2 à 152 DH/ha/an (FAO 1995). Cette appréciation est plutôt optimiste. Merzouk (1988) estime la perte de fertilité dans le bassin versant de Tleta dans le Tangérois, par hectare et par an, à 40,8 kg de N total, 16,2 kg de P total et 20,3 kg de K assimilable, ce qui correspond à un coût d'engrais de 680 DH/ha/an, sans chiffrer les dégâts par ravinement, solifluxion et diminution de la profondeur du sol.

Réduction de la biodiversité

La flore marocaine compte environ 3 750 espèces vasculaires, dont près de 550 sont endémiques (Ibn

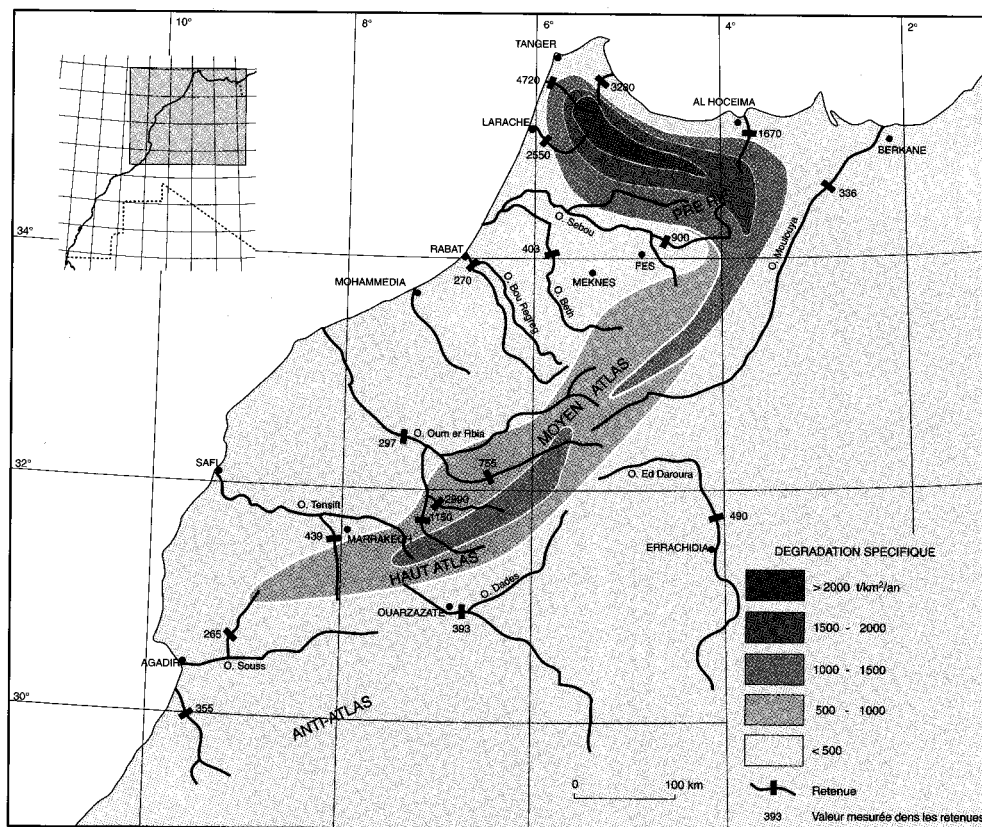


Figure 2. Erosion spécifique annuelle au Maroc septentrional et central selon l'envasement dans les retenues de barrages (source : FAO 1995)

Tatou et Fennane 1991). Malheureusement, jusqu'à présent, le Maroc ne dispose pas d'une flore nationale, bien qu'il existe plusieurs ouvrages qui couvrent soit une partie des taxa, soit une partie du territoire. Pour « La flore pratique du Maroc », commencée depuis quelques années, il reste beaucoup à faire en matière d'inventaire des espèces, d'étude de leur répartition et de leur systématique (Ibn Tatou et Fennane 1991). A défaut d'un inventaire floristique complet, les changements de la biodiversité ne peuvent être appréciés que très approximativement ou ponctuellement. Benabid (1988) fait le classement suivant de la régression des formations boisées :

- forêts ayant disparu : à *Pistacia atlantica* dans l'Oriental ; à *Olea europaea* var. *sylvestris* dans le Nord-Ouest ;
- forêts en voie de disparition : à *Abies maroccana* dans le Rif occidental ; à *Juniperus thurifera* dans le Haut Atlas ; à *Cupressus atlantica* dans le Haut Atlas occidental ;
- forêts très dégradées : à *Argania spinosa* dans le Souss, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas ; à *Juniperus phoe-*

nica dans le Haut Atlas ; à *Quercus suber* en Mamora et dans le Rif central ; à *Quercus faginea* et *Q. pyrenaica* dans le Rif occidental.

Partout dans le monde on constate que, lorsque la végétation arbustive est détruite, le cortège floristique est également détruit ou menacé, bien que des bilans quantitatifs fassent défaut. Quelques appréciations de l'érosion génétique, définie comme perte de la diversité génétique due à l'extinction d'espèces et/ou d'écotypes, ont toutefois été faites, notamment pour des espèces présentant un intérêt économique. Pour un certain nombre de plantes fourragères, par exemple Ellis (1991) a donné un classement du risque d'érosion génétique, sans toutefois communiquer la base de ce classement (tableau 1). En revanche, les indications données par Bounejmate (1992, 1994) sont transparentes ; il utilise comme éléments d'appréciation :

- a) l'abondance d'une espèce ou d'un écotype dans une région donnée à l'occasion d'une prospection par rapport à une prospection antérieure ou à d'autres études et informations précédentes ;

Tableau 1. Indication du risque d'érosion génétique de légumineuses et graminées à potentiel fourrager (source : Ellis 1991)

		Risque d'érosion génétique		
élevé		moyen	faible	inconnu
<i>Agropyrum cristatum</i>	<i>Onobrychis radiata</i>	<i>Coronilla varia</i>	<i>Agropyrum elongatum</i>	<i>Lotus corniculatus</i>
<i>Astragalus siliquosus</i>	<i>Pisum sativum</i>	<i>Festuca arundinacea</i>	" <i>intermedium</i>	<i>Ornithopus</i> spp.
<i>Avena</i> types fourragers	<i>Secale montanum</i>	<i>Hedysarum coronarium</i>	<i>Bromus persicus</i>	<i>Trifolium alexandrinum</i>
<i>Cenchrus ciliaris</i>	<i>Trifolium hirtum</i>	<i>Medicago arborea</i>	" <i>tomentellus</i>	" <i>balansae</i>
<i>Medicago aculeata</i>	" <i>purpureum</i>	" <i>falcata</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	" <i>cherleri</i>
" <i>littoralis</i>	" <i>radicosum</i>	<i>Onobrychis melanotricha</i>	<i>Festuca ovina</i>	" <i>fragiferum</i>
" <i>murex</i>	" <i>repens</i>	<i>Phalaris aquatica</i>	<i>Hordeum fragile</i>	" <i>vesiculosum</i>
" <i>noeana</i>	<i>Vicia dasycarpa</i>	<i>Trifolium nigrescens</i>	<i>Lolium rigidum</i>	" <i>yanninicum</i>
" <i>rigidula</i>	" <i>ervilia</i>	" <i>resupinatum</i>	" <i>temulentum</i>	<i>Vicia villosa</i>
" <i>rotata</i>	" <i>narbonensis</i>		<i>Medicago polymorpha</i>	
" <i>rugosa</i>	" <i>sativa</i>		<i>Onobrychis viciaefolia</i>	
" <i>sativa</i>			<i>Trifolium campestre</i>	
" <i>scutellata</i>			" <i>canescens</i>	
" <i>tornata</i>				
" <i>truncatula</i>				
" <i>turbinata</i>				

b) la différence entre l'abondance des génotypes dans des sites protégés par rapport aux sites non protégés ;

c) l'analyse des facteurs déterminant l'abondance après étude de la distribution géographique.

Il indique sur la base des critères a et b entre autres une érosion génétique substantielle de *Lotus* spp., *Lupinus* spp., *Medicago* spp., *Vicia* spp., *Festuca arundinacea* et *Phalaris aquatica*.

Sur la base du critère c, l'abondance plus élevée de *Medicago* spp. annuelles à gousses de petite taille et/ou épineuses, moins accessibles aux animaux que les types à gousses lisses et de grande taille, a été interprétée essentiellement comme le résultat d'une pression de pâturage très élevée (figure 3). Notons que 4 espèces de *Medicago* décrites par Nègre (1959) – *M. rigidula*, *M. rotata*, *M. secundiflora* et *M. sauvagei* – n'ont pas été retrouvées dans des études posté-

rieures, bien que parmi les légumineuses fourragères les *Medicago* annuelles soient les mieux étudiées.

Acidification du sol due aux légumineuses

L'acidification du sol due aux légumineuses a été longtemps ignorée, mais elle est devenue un facteur économiquement important, surtout en Australie (Haynes 1983).

L'effet acidifiant des légumineuses s'explique par une absorption en abondance de NH_4^+ fixé par le rhizobium, qui provoque une élimination d'une quantité correspondante d'ions H_3O^+ par les racines. Cela réduit la valeur du pH tout d'abord à proximité des racines (figure 4). L'étendue et la vitesse de l'acidification dépendent essentiellement du besoin spécifique en cations et du pouvoir tampon du sol.

Dans le cas d'un recyclage complet des éléments nutritifs sans perte d'azote par lessivage, il n'y aurait pas d'acidification du sol. En réalité, il y a lessivage de NO_3^- provenant de nitrification ($\text{NH}_4^+ + 2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$). Celui-ci est accompagné d'un lessivage de cations métalliques échangeables et d'une réduction correspondante de saturation en bases. Le prélèvement de la biomasse par coupe accélère l'acidification du sol par rapport au pâturage.

La vitesse de l'acidification est difficile à prévoir. En Australie, pour le pâturage du trèfle souterrain, on a constaté la diminution du pH d'une unité au cours de 20 à 50 années (Bromfield *et al.* 1983). Les graminées absorbant NO_3^- peuvent augmenter le pH suite à l'excrétion de OH^- par les racines (figure 5). Dans des mélanges légumineuses-graminées, l'évolution du pH du sol dépend donc surtout de la composition botanique du peuplement.

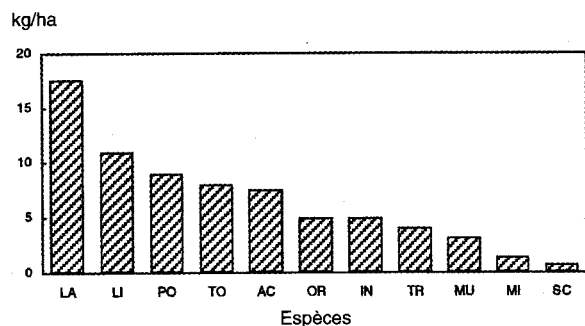


Figure 3. Rendement moyen en semences des *Medicago* spp. annuelles sur 161 sites marocains, LA = *M. laciniata*, LI = *M. littoralis*, PO = *M. polymorpha*, TO = *M. tornata*, AC = *M. aculeata*, OR = *M. orbicularis*, IN = *M. intertexta*, TR = *M. truncatula*, MU = *M. murex*, MI = *M. minima*, SC = *M. scutellata* (source : Bounejmate 1992)

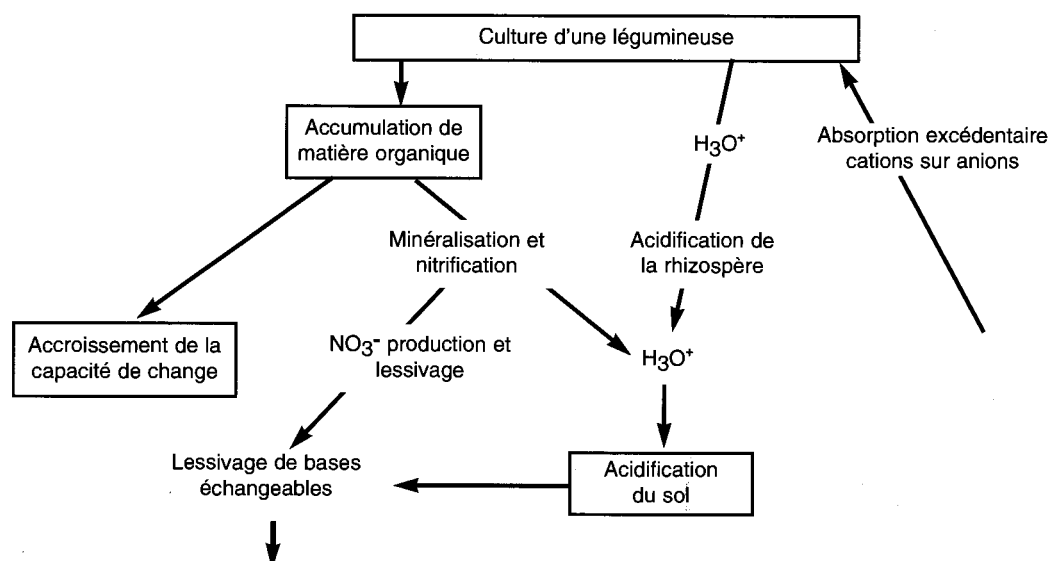


Figure 4. Schéma de l'acidification du sol sous l'influence d'une culture de légumineuse (source : Haynes (1983))

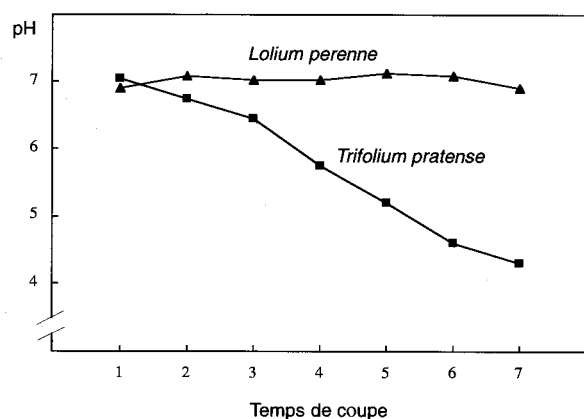


Figure 5. Changement du pH_{KCl} du sol au cours d'un essai en pot de 14 mois (source : Mengel et Steffens 1982)

L'acidification du sol est une perturbation de l'écosystème moins grave que celles traitées ci-dessus, car la plupart des sols marocains sont alcalins et l'acidification peut être corrigée par chaulage le cas échéant. Néanmoins, il y a environ un million d'hectares de sols acides arables dont une acidification supplémentaire serait non désirable.

L'influence acidifiante des légumineuses peut être dépassée de loin par l'effet acidifiant des engrais (tableau 2). De tous les engrais, les engrais azotés exercent la plus forte influence sur le pH du sol. Il en existe des formes acidifiantes, alcalinisantes et neutres.

Au Maroc, on utilise cependant presque exclusivement des formes acidifiantes, surtout le nitrate d'ammonium et l'urée. L'influence d'engrais azotés

Tableau 2. Influence d'engrais azotés sur la réaction du sol (source : Finck 1979)

Engrais	val H ⁺ /kg N	Perte ou gain kg CaO/kg N	Remarques
Sulfate d'ammoniaque	108	- 3	Perte supplémentaire de 72 val H ⁺ du sulfate
Nitrate d'ammonium et urée	36	- 1	
Nitrate de chaux	- 28	+ 0,8	Déviations par la teneur en NH ₄ NO ₃

sur la réaction du sol résumée au tableau 2 se fonde sur un coefficient d'utilisation par les plantes de 50 %, une conversion d'ammonium par nitrification et un cours d'eau principalement dans le sous-sol.

Quant aux engrais phosphatés, on utilise au Maroc généralement les formes acidifiantes superphosphate et superphosphate triple, tandis que les formes alcalinisantes, telles que les phosphates naturels, ne sont pas utilisées.

Production fourragère face à la stratégie et aux instruments en faveur de l'environnement

Même si l'importance des problèmes liés à l'environnement a été largement reconnue, le développement de la volonté politique en faveur d'une stratégie efficace de protection de l'environnement est toujours au stade initial. La structure administrative indispensable a été cependant améliorée il y a deux ans par la création du ministère de l'Environnement, qui a pour tâche de

lancer, de coordonner et de poursuivre une politique en faveur de l'environnement.

D'un point de vue agronomique, trois objectifs globaux de la politique de l'environnement sont essentiels :

- la restriction de la croissance démographique ;
- la stabilisation et la réhabilitation des écosystèmes dégradés ;
- l'application étendue d'une occupation des sols durable.

La restriction de la croissance démographique est certainement l'objectif le plus important, mais sa discussion dépasse le cadre de ce manuel, de même qu'un traitement systématique de la stabilisation et de la réhabilitation des écosystèmes.

Quant à l'application d'une occupation des sols durable, certains systèmes de la production fourragère offrent des instruments valables, à condition d'être associés à d'autres mesures et principes d'une utilisation durable des terres.

Les mesures principales d'une utilisation durable des terres sont similaires dans les différentes zones agro-écologiques, mais leur importance relative varie d'une zone à l'autre comme le démontre le tableau 3.

Tableau 3. Importance relative des mesures agronomiques en faveur de l'environnement en fonction de la zone agroécologique

Type de mesure ou principe	Bour défavorable	Bour favorable	Irrigué
1. Occupation des sols limitant l'érosion	***	***	*
2. Intégration cultures-élevage	***	***	*
3. Gestion de l'alimentation animale au cours de sécheresses	***	***	-
4. Emploi d'azote biologique et d'engrais organiques	*	***	**
5. Préparation conservatrice du sol	***	**	**
6. Amélioration de la valorisation de l'eau d'irrigation	-	-	***
7. Lutte intégrée	*	**	***
8. Surveillance écotoxologique de la pro- duction	*	**	***

*** très important, ** important, * moins important.

Tableau 4. Aperçu de différents types d'aménagements de lutte contre l'érosion

Aménagement de bassins versants	Aménagements agro-sylvo-pastoraux	Aménagements des terres arables en pente	Mobilisation des eaux et lutte contre l'érosion
Correction et revégétation de ravines et de ravins	Plantations fruitières	Labour en courbes de niveau	Epanchage de crues par des digues en terre et ouvrages de déviation
Cuvettes individuelles	Plantations pastorales	Création de bandes enherbées	
Terrassement	Semis de prairies	Emploi d'outils conservateurs	
Cordons de pierres et murettes associés à l'épierrage	Reboisements	Assolements conservateurs	
Banquettes de terre	Amélioration de parcours		

Les plantes fourragères sont surtout impliquées dans les mesures 1 à 4 du tableau 3. Leurs implications pour la protection de l'environnement seront discutées par la suite au moyen de quelques exemples et principes.

Limitation de l'érosion

Jusqu'à présent, la lutte contre l'érosion a été principalement curative au lieu d'être préventive, en traitant plutôt les symptômes que les causes. De plus, les efforts ont été éparpillés et dominés par une approche technique, alors qu'il est généralement admis que les causes de l'érosion sont dominées par des aspects socio-économiques.

Récemment, une approche participative et multidisciplinaire de partenariat entre la population et les organismes de développement a été favorisée dans des projets de développement, y compris ceux de la conservation des sols. Cependant, les résultats issus de cette nouvelle approche sont encore rares.

Les techniques utilisées dans la lutte contre l'érosion consistent généralement en une combinaison de mesures mécaniques et biologiques (tableau 4). Le rôle des plantes fourragères impliquées dans ces mesures dépend du bioclimat et du relief, mais à long terme surtout de l'acceptation par la population cible.

Les arbustes fourragers, essentiellement *Acacia* spp., *Atriplex nummularia*, *A. halimus*, *Medicago arborea* et *Opuntia ficus-indica*, sont utilisés pour la revégétation des banquettes, ravines et ravins ainsi que pour les plantations dans le cadre d'aménagements agro-sylvo-pastoraux aux bioclimats allant de l'aride supérieur jusqu'au subhumide.

L'amélioration des parcours se concentre dans les zones arides et semi-arides. Elle se compose de mesures seules ou combinées de mise en valeur, scarification et fertilisation si le couvert végétal peut se régénérer, auxquelles s'ajoute un ressemis ou une plantation s'il y a dominance de zones dénudées qui rendrait une régénération de la végétation impossible ou trop lente.

La technique de semis des prairies permanentes est réservée aux zones bien arrosées ou aux bas-fonds hydromorphes. Des détails concernant le choix des espèces pastorales et des arbustes fourragers ainsi que leurs techniques culturales sont donnés dans les chapitres : amélioration des parcours, graminées vivaces, *Medicago* spp. annuelles et trèfle souterrain.

Le succès de toutes ces mesures, qui sont souvent réalisées dans le cadre de projets de développement de courte durée, dépend beaucoup de la capacité d'assurer l'entretien et une exploitation rationnelle durables. Des succès pérennes peuvent être attendus si les causes de dégradation sont supprimées.

Amélioration de l'intégration cultures-élevage

Le rapport actuel entre la production végétale et l'élevage en agriculture pluviale est toujours plutôt une co-existence qu'une vraie intégration. En effet, la céréaliculture reste largement dominante, en bour favorable avec le blé destiné à l'alimentation humaine, en bour défavorable avec l'orge destinée à l'alimentation animale. La plupart des élevages de ruminants dans la zone agricole en bour sont des élevages extensifs dépendant largement des sous-produits de la céréaliculture. Plus des 2/3 de la ration de la majorité du cheptel bovin et ovin sont constitués de fourrages grossiers : parcours non améliorés, jachères, chaumes et pailles. Un tel élevage est plutôt une « désintégration » de l'élevage du complexe sol-plante-animal, qui favorise l'érosion et la dégradation de la végétation.

Améliorer l'intégration cultures-élevage signifie intensifier l'élevage en même temps qu'intégrer les cultures fourragères dans l'occupation du sol. Cela implique une cessation de la céréaliculture marginale en faveur des cultures fourragères où celles-ci donnent des rendements supérieurs. Sur les sols engorgés de la zone subhumide par exemple, les cultures fourragères et les prairies à fétuque ou à trèfle souterrain permettent des rendements plus élevés que les céréales. Des exemples concrets ont été donnés dans le chapitre zonalité du milieu et production fourragère. Parmi les systèmes de bonne intégration des cultures et de l'élevage en milieu méditerranéen, on peut citer trois exemples particulièrement performants :

- le système agro-sylvo-pastoral *dehesa*,
- l'exploitation mixte en zone bour favorable et
- le *ley farming* basé sur des légumineuses annuelles autorégénératrices.

Le système agro-sylvo-pastoral *dehesa*, pratiqué sur quelques millions d'hectares en Espagne et au

Portugal, où il est appelé *montado*, est théoriquement aussi applicable au Maroc. Il intègre des arbres de la végétation naturelle, principalement *Quercus suber* et *Q. ilex*, à densité variable, mais généralement de 15 à 50 arbres à l'hectare, avec des prairies et des cultures annuelles, en formant un paysage ressemblant à un parc (figure 6).

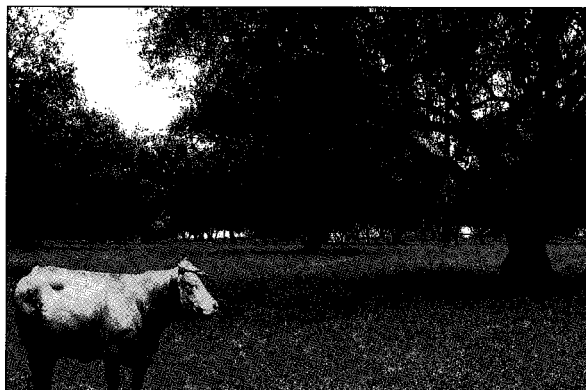


Figure 6. Système agro-sylvo-pastoral *dehesa*, fondé sur *Quercus suber* près de Badajoz (Espagne)

Les terres sont cultivées tous les cinq à sept ans avec des céréales ou des cultures fourragères, pour éviter aussi les broussailles, et pâturées le reste du temps par des ovins, bovins ou porcs. Les pâturages de la végétation spontanée peuvent être améliorés par fertilisation associée ou non à un semis de trèfle souterrain. La taille des arbres est faite de façon à stimuler la production de glands, qui servent de complément énergétique à la ration en période de soudure et, en ce qui concerne la hauteur des branches du sol, à éviter le pâturage des feuilles. Les arbres fournissent du bois de chauffage et dans le cas de *Q. suber* du liège. Ils protègent le sol contre l'érosion, améliorent le recyclage des éléments nutritifs par rapport aux cultures annuelles et exercent un effet atténuant sur le microclimat.

Le *dehesa* est un système écologiquement durable qui préserve les ressources naturelles vulnérables, à condition d'assurer la régénération des arbres par des mesures ciblées. C'est une des meilleures solutions pour faciliter la protection de la végétation naturelle arbustive.

Les potentialités de l'exploitation mixte en bour de la zone subhumide ont été démontrées notamment en Tunisie sur le domaine Frétissa (Rondia *et al.* 1985). Sur ce domaine, les possibilités d'intensification de la production végétale et fourragère en particulier ainsi que de l'élevage bovin ont été explorées systématiquement durant dix-sept ans. Le site reçoit

une pluviosité annuelle de 550 mm. Ses terres sont constituées d'une gamme de sols s'étendant des vertisols à remontée de nappe en hiver aux sols superficiels ; la plupart étant des sols châtaîns de bonne qualité, profonds de 40 à 60 cm, sur des calcaires tendres. Le système fourrager a évolué d'une répartition peu diversifiée à base d'espèces annuelles, principalement l'association vesce-avoine, à un système diversifié comprenant des cultures :

- annuelles (avoine, association vesce-avoine, bersim, betterave fourragère) ;
- biannuelles (sulla) ;
- vivaces (fétuque, luzerne).

Trois aspects sont à souligner concernant l'intégration cultures-élevage : la valorisation des sols marginaux, la diversification de l'assolement et surtout le recyclage des éléments nutritifs par le fumier.

La mise en place de cultures fourragères vivaces (fétuque dans les bas-fonds, luzerne sur les pentes) permet une bonne valorisation des sites marginaux, possible seulement avec un élevage intensifié. L'assolement est quadriennal et présente un bon équilibre entre les céréales, les cultures fourragères et les cultures industrielles :

- 1^{re} sole : betterave fourragère et sucrière ou fève-rose, pois chiche, bersim et sulla en 2^e année ;
- 2^e sole : blé dur et blé tendre, multiplication des semences de triticales, avoine fourragère, orge ;
- 3^e sole : céréales secondaires (triticales, avoine, orge) ou lin ;
- 4^e sole : mélange avoine-légumineuse pour ensilage ou foin, sulla en 1^{re} année.

Les parcelles destinées l'année suivante aux betteraves ont reçu 30 t de fumier/ha, ou plus, avant d'être semées en avoine-légumineuse. L'effet du fumier est bien documenté. Il augmente la richesse des sols et leur productivité, tout en améliorant leur capacité de résistance à la sécheresse (tableau 5).

Tableau 5. Effet de 30 t de fumier/ha appliqués en 1975 sur une parcelle de 30 ha par rapport à une parcelle non fumée (source : Rondia et al. 1985)

Campagne agricole	Culture	Rendement (t/ha)	
		fumé	non fumé
1975-1976	Pois-avoine (MS)	7,49	5,20
1976-1977	Betterave		Féverole
1977-1978	Blé dur (grains)	5,88	4,60
1978-1979	Avoine (grains)	4,62	3,71

Le *ley farming*, qui consiste en une rotation culturale céréales-prairies temporaires à base de légumineuses annuelles souvent autorégénératrices, est une forme d'intégration cultures-élevage développée en Australie méridionale, techniquement applicable

dans les zones semi-arides homoclimatiques d'Afrique du Nord et d'ailleurs (figure 7). Dans ce système, les prairies temporaires remplacent les jachères pâturées et offrent les avantages suivants (Puckridge et French 1983) :

- production supérieure de fourrage ;
- meilleure qualité des grains de céréales ;
- économie d'engrais azotés ;
- stabilisation de la production ;
- amélioration de la fertilité du sol.



Figure 7. Prairie temporaire à *Medicago* spp. annuelles, assolée avec des céréales et des cultures d'ensilage à Had Soualem, 40 km au sud-ouest de Casablanca

Les résultats expérimentaux ont démontré que le système *ley farming* permet en Afrique du Nord des performances techniques analogues à celles obtenues en Australie, à savoir :

- des gains de poids vif d'agneaux sur prairies à *Medicago* spp. annuelles supérieurs par rapport aux jachères pâturées (Taaroufi 1987) ;
- bon fonctionnement du système global durant plusieurs rotations culturales en condition d'exploitation (Jaritz 1994 a et b) ;
- des rendements supérieurs de céréales après prairies à *Medicago* par rapport à l'orge continue (Papastylianou 1990) ou égaux après *Medicago* par rapport aux jachères (Mazhar 1987).

On rencontre cependant au Maroc et dans tous les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient des contraintes socio-économiques qui s'opposent à l'introduction du système *ley farming*, notamment une attitude opportuniste vis-à-vis de l'utilisation à court terme du fourrage disponible, une charge généralement trop élevée et des exploitations trop petites et souvent morcelées. Selon une enquête rapportée par Benyassine (1990), les chances d'introduction du système *ley farming* sont augmentées par une taille d'exploitation supérieure à la moyenne, un titre fon-

cier privé, la disponibilité de jachères, l'absence de concurrence d'autres cultures et la dominance d'un élevage ovin d'un niveau technique élevé. Cela signifie que seules une partie des jachères et une minorité d'éleveurs se prêtent à l'adoption du système *ley farming*.

Gestion de l'alimentation animale au cours de sécheresses et ressources naturelles

La pluviosité est très variable au Maroc et les sécheresses sont par conséquent un phénomène assez fréquent. Chaque sécheresse provoque un déficit alimentaire exceptionnel, plus grave que pendant la période de soudure normale, et se traduit pour l'élevage par des pertes de production graves dues à la sous-alimentation et à une mortalité excessive. A titre d'exemple, à la suite de la sécheresse exceptionnelle de l'année 1980-1981, le cheptel a diminué de 25 % pour les bovins, 38 % pour les ovins et 34 % pour les caprins. Les dégâts causés dans la végétation naturelle (surpâturage, déforestation, perte de biodiversité) sont particulièrement importants durant les années de sécheresse, bien que l'on ne dispose pas de données quantitatives. Cela s'explique par l'absence d'une stratégie efficace pour prévenir et gérer les effets de sécheresse malgré leur fréquence. Cette lacune a des conséquences désastreuses pour la végétation naturelle, considérée comme une ressource que l'on peut utiliser sans égard pour sa pérennité. Pour mieux protéger l'environnement, il serait nécessaire de réduire ou de cesser le pâturage de la végétation naturelle en cas de sécheresse. Cela nécessite la mise en place d'une stratégie de gestion au niveau de chaque élevage, répondant aux questions suivantes : Quelle espèce animale à quelle charge ? Quelle diminution du poids vif est tolérable ? Quelles réserves fourragères et quelles quantités doivent être stockées ? Quelle somme d'argent doit être disponible pour l'achat d'aliments supplémentaires ? Dans quel ordre le cheptel doit être diminué le cas échéant ? Comment reconstituer le cheptel après une sécheresse ?

Dans la zone agricole et particulièrement en climat semi-aride, la gestion de la sécheresse pourrait être améliorée de façon substantielle si la conservation sous forme d'ensilage ou de foin des cultures céréalières échouées pour une récolte de grains devenait partout techniquement facile à réaliser. Cela permettrait en effet, contrairement au pâturage, de conserver plus d'UF sous une forme hautement digestible et

d'échelonner leur utilisation, rendant ainsi le système de production nettement plus souple.

Emploi d'azote biologique et d'engrais organiques

Un aspect particulièrement positif de l'intégration cultures-élevage à l'égard de l'environnement est l'amélioration de la fertilité du sol par l'emploi de légumineuses fourragères et d'engrais organiques.

La production moyenne d'azote symbiotique des légumineuses est estimée à 50-80 % de l'azote contenu dans la biomasse produite (Buddenhagen 1990). Cela représente pour les principales cultures fourragères une quantité entre <50 à >300 kg N/ha/an. Sans bilan quantitatif, il est difficile d'apprécier la contribution de l'azote symbiotique et des autres facteurs au rendement supérieur en grains d'une céréale après légumineuses par rapport à une non-légumineuse ou jachère. D'un point de vue pratique, il est néanmoins justifié de promouvoir l'introduction des légumineuses dans des rotations culturales si leur effet comme précédent cultural est évident même en l'absence d'une compréhension satisfaisante des facteurs impliqués.

Sous pâture permanente, environ 90 % de l'azote consommé est recyclé par les déjections animales ; leur distribution est toutefois hétérogène et il faut en tenir compte en fixant la fertilisation minérale.

L'emploi rationnel des déjections animales – fumier, purin et lisier – permet un recyclage des éléments nutritifs et une amélioration des caractéristiques biologiques et physiques du sol. La composition chimique et le volume du fumier varient en fonction de l'animal, la proportion et la nature de la litière ainsi que du degré de fermentation (tableau 6).

Tableau 6. Teneur moyenne (g/kg) des engrais organiques en éléments fertilisants (sources : Finck 1979, Aigner 1988)

Engrais organique	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Fumier de bovin	2-6	3	6
Fumier de mouton	6-8	3	7
Lisier de bovin (10 % MS)	4	2	6
Purin de bovin	4	2	8

En stabulation permanente, un animal produit en moyenne par an vingt fois son poids en fumier.

Au Maroc, la majorité du cheptel pâture la plupart du temps, ce qui réduit largement la quantité de fumier produite. La préparation et l'utilisation des engrais organiques n'ont d'ailleurs pas encore atteint le niveau technique adéquat et méritent d'être améliorées. L'effet du fumier sur le rendement indiqué au tableau 5 démontre toutefois son importance poten-

tielle. Une fertilisation par un engrais organique comme le fumier doit être complétée par l'adjonction d'engrais phosphatés, car sa teneur en phosphore est réduite.

Sauvegarde de la biodiversité

En attendant que les vraies causes de la réduction de la biodiversité soient supprimées, à savoir la pression démographique et ses conséquences, il est impératif d'atténuer les pertes par des mesures de préservation réalisables immédiatement, par exemple une conservation ponctuelle *in situ* ou le stockage de ressources génétiques *ex situ*. A cet effet, le Maroc a identifié et partiellement constitué 10 parcs nationaux et 146 réserves, qui englobent des écosystèmes représentatifs de la diversité biologique du pays. Les parcs nationaux réalisés sont :

- Toubkal (38 000 ha), écosystème de haute montagne;
- Tazekka (680 ha), futaie de cèdres et de chênes zeen;
- Souss-Massa (34 000 ha), steppes de littoral et végétation aquatique avec de nombreux oiseaux migrants;
- Al Hoceima (47 000 ha), sites côtiers nord, d'un intérêt ornithologique particulier;
- Iriqui, steppe arborée entre Draâ et Anti-Atlas avec une faune riche et variée.

D'autres parcs sont au stade d'étude ou de projets : Talassemtane (60 000 ha, Rif), Ifrane (53 000 ha, Moyen Atlas), Haut Atlas oriental (49 000 ha), Bas Draâ et Dakhla. Cependant, la plupart des parcs et réserves visent surtout à protéger la faune et accordent peu d'importance à la flore. D'autre part, la protection des parcs et réserves n'est pas toujours aussi stricte que cela serait souhaitable (Benabid 1991). Les réserves de chasse royale en revanche bénéficient d'une protection très correcte et représentent de véritables réserves naturelles intégrales (Benabid 1991).

Toutes ces mesures ne suffisent pas à préserver la richesse de la flore marocaine et la diversité de ses cultures traditionnelles. Les préoccupations des protecteurs de la nature, des botanistes et des agronomes se rejoignent donc pour organiser une préservation des ressources génétiques complémentaire *ex situ*. La prospection, la collection, l'évaluation et la conservation des ressources génétiques et leur maintien à la disposition des sélectionneurs et institutions scientifiques, afin d'atténuer l'érosion des gènes, sont devenus une tâche mondiale. A l'échelle internationale, l'IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute), qui poursuit depuis 1994 les travaux de l'an-

cien IBPGR, se charge de la conservation et de l'utilisation des ressources phytogénétiques avec focalisation sur les pays en voie de développement. Les banques de gènes des instituts internationaux de la recherche agricole du CGIAR, qui disposent de plus de 500 000 échantillons, sont gérées par la commission des ressources phytogénétiques de la FAO. A l'échelon national, chaque pays dispose, en fonction de ses possibilités, de banques de gènes, de collections de semences et/ou de collections de matériel végétal auprès des instituts de recherche, jardins botaniques et autres institutions.

Les actions de sauvegarde des ressources phytogénétiques au Maroc ont été récemment résumées par Bounejmate (1994). Plus de 40 prospections et collections d'un nombre élevé d'espèces ont été réalisées, dont la plupart pour des programmes de sélection d'instituts nationaux et étrangers.

Actuellement, le Maroc dispose d'installations opérationnelles pour le stockage à long terme dans différentes institutions, entre autres à l'INRA, à l'IAV Hassan II et à la Direction d'Elevage ; une banque nationale de gènes est en préparation (Bounejmate 1994).

A l'INRA seulement, environ 16 500 échantillons ont été stockés, dont plus de 10 000 sont des plantes fourragères.

La valeur agronomique du matériel génétique marocain a été décrite dans plusieurs études pour différentes espèces (figure 8). Dans ce contexte, on peut souligner les caractéristiques positives des écotypes fourragers. A titre d'exemple :

- la dormance estivale prononcée de graminées vivaces;
- la proportion élevée de graines dures de légumineuses;



Figure 8. Evaluation agronomique d'une collection de *Medicago* spp. annuelles à El Koudia

- la teneur relativement basse en phytoestrogènes chez le trèfle souterrain et les *Medicago* spp. annuelles;
- des sources de résistance à plusieurs maladies.

Quelques-unes de ces caractéristiques du matériel génétique marocain ont été introduites dans des variétés commerciales aussi bien à l'étranger qu'au Maroc, preuve évidente de la valeur de ces ressources et de la nécessité de leur préservation.

Conclusions

Grâce à sa position intermédiaire dans le contexte sol-plante-animal, la production fourragère est un élément stratégique pour une utilisation durable du territoire. Une bonne gestion des systèmes fourragers peut contribuer substantiellement au maintien de l'environnement, notamment par :

- la prévention d'une charge excessive;
- la revégétation des terrains exposés à l'érosion;
- l'intégration rationnelle des cultures et de l'élevage dans des systèmes agro-sylvo-pastoraux et des exploitations mixtes, y compris celles pratiquant le *ley farming*;
- l'amélioration de la fertilité des sols *via* la fourniture d'engrais organiques et d'azote fixé symbiotiquement par des légumineuses fourragères.

Cependant, actuellement, les effets négatifs qu'exerce l'élevage sur l'environnement dominant largement. L'élevage extensif sans contrôle efficace du pacage est l'un des facteurs les plus dévastateurs. Il faudrait y mettre un frein dans les zones agricoles en intensifiant l'élevage, y compris par le passage à la stabulation. Sur tous les sols sensibles à l'érosion, le pacage devrait être réduit à un strict minimum ou cesser complètement. Cela s'applique également aux peuplements boisés pour lesquels une séparation entre sylviculture et élevage/agriculture semble souvent la seule solution qui permette une réhabilitation des écosystèmes dégradés. Rappelons qu'une chèvre cause autant de dégâts que 8 ovins (Ellatifi 1988).

L'aspect « cueillette » de l'élevage extensif doit donc céder la place à la production pour éviter des abus qui, autrement, iront jusqu'à la dégradation totale. Un effort concerté est nécessaire pour permettre un assainissement de la situation actuelle, qui doit également comprendre des mesures législatives et leur application ainsi qu'une éducation technique, culturelle et économique à la hauteur des problèmes qui se posent.

Références bibliographiques

- Aigner H. (1988). Organische Düngung. In : Ruhr-Stickstoff AG, Faustzahlen für Landwirtschaft und Gartenbau, p. 208-221. DLG-Verlag.
- Annuaire statistique du Maroc (1994). Premier Ministre, Direction de la Statistique, Rabat.
- Benabid A. (1987). Les grands écosystèmes terrestres et leur préservation. In : La Grande Encyclopédie du Maroc ; Vol. Flore, p. 177-190. GEP, Cremona.
- Benabid A. (1991). La préservation de la forêt au Maroc. In : Rejdali et Heywood, p. 97-104.
- Benyassine A. (1990). Caractéristiques des exploitations agricoles et adaptation du système. In : Amine M. (éd.), *Ley farming*, p. 9-38. Editions Actes, IAV Hassan II, Rabat.
- Berrada H. (1988). Les reboisements au Maroc. In : La Forêt Marocaine, p. 137-142. SOMADE, Actes des journées d'étude, Afrique Orient, Casablanca.
- Bounejmate M. (1992). Soil and climatic factors affecting the natural distribution of annual *Medicago* species in Morocco. Thèse de doctorat, University of Western Australia, Perth.
- Bounejmate M. (1994). Contribution of the National Institute for Agricultural Research to the conservation of plant genetic resources in Morocco. *Al Awamia* **87**, 33-53.
- Bromfield S.M., Cumming R.W., David D.J. et Williams C.H. (1983). Change in soil pH, manganese and aluminium under subterranean clover pasture. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb.* **23**, 181-191.
- Buddenhagen I. (1990). Legumes in farming systems in Mediterranean climates. In : Osman A.E., Ibrahim M.H. et Jones M.A. (éd.), The role of Legumes in the Farming Systems of the Mediterranean Areas, p. 3-29. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht.
- Ellatifi M. (1988). Forêts, parcours et sécheresse. In : La Forêt Marocaine, p. 76-81. SOMADE, Actes des journées d'étude, Afrique Orient, Casablanca.

- Ellis W.D. (1991). The forage resources of the mediterranean and adjacent semi-arid/arid areas. *In* : Rejdali et Heywood, p. 65-71.
- FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère, rapport de synthèse. FAO, TCP/MOR/4402, Rome.
- FAO (1995). Maroc Projet d'aménagement de bassins versants. Rapport 98/95 FAO, CP-MOR 88, Rome.
- Finck A. (1979). Dünger und Düngung. Verlag Chemie, Weinheim.
- Haynes R.J. (1983). Soil acidification induced by leguminous crops. *Grass and Forage Science* **38**, 1-11.
- Ibn Tatou M. et Fennane M. (1991). Aperçu historique et état actuel des connaissances sur la flore vasculaire du Maroc. *In* : Rejdali et Heywood, p. 35-45.
- Jaritz G. (1994 a). L'amélioration pastorale et du système de la production fourragère à Chtouka près d'Azemmour. *Al Awamia* **84**, 97-127.
- Jaritz G. (1994 b). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Karmouni A. (1988). Importance, causes et problèmes de l'érosion par l'eau au Maroc. Séminaire National sur l'aménagement des bassins versants. MARA et Min. de l'équipement, Rabat.
- Le Houérou (1981). Impact of man and his animals on mediterranean vegetation. *In* : di Castri F., Goodall D.W. et Specht R.L. (éd.), *Mediterranean-type Shrublands*, p. 479-521. Elsevier Sci. Publ. Comp., Amsterdam.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère. Parcours hors forêts. TCP/MOR/4402, Rabat.
- Mazhar M. (1987). Effects of crop rotation on wheat and herbage yield, evapotranspiration and water use efficiency in Morocco. Thèse de doctorat, University of Missouri Columbia.
- Mengel K. et Steffens D. (1982). Beziehungen zwischen Kationen/Anionen-Aufnahme von und Protonenabscheidung der Wurzeln. *Z. Pflanzen-ernaehr. Bodenk.* **145**, 229-236.
- Merzouk A. (1988). Conséquences de l'érosion sur la productivité des sols. Séminaire national sur l'aménagement des bassins versants. MARA et Ministère de l'Equipement, Rabat.
- Ministère de l'Environnement (1995). Pour une action concertée et ciblée en faveur de l'environnement. Ministère de l'Environnement, Rabat.
- Nègre R. (1959). Révision des *Medicago* d'Afrique du Nord. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Afrique du Nord* **50**, 267-314.
- Papastylianou I. (1990). The role of legumes in the farming systems of Cyprus. *In* : Osman A.E., Ibrahim M.H. et Jones M.A. (éd.), *The role of Legumes in the Farming Systems of the Mediterranean Areas*, p. 39-49. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht.
- Puckridge D.W. et French R.J. (1983). The annual legume pastures in cereal-ley farming systems of southern Australia : A review. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **9**, 229-267.
- Rejdali M. et Heywood V.H., éd. (1991). Conservation des ressources végétales. Editions Actes, Rabat.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet Ferme Modèle Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Taaroufi A. (1987). Production, valeur nutritive et exploitation des prairies à base de *Medicago* par les ovins dans l'UREO Had Soualem. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Zaim F. (1988). Déforestation et érosion dans le Maroc méditerranéen : effets socio-économiques. *In* : La Forêt Marocaine, p. 95-109. SOMADE, Actes des journées d'étude, Afrique Orient, Casablanca.

Luzerne (*Medicago sativa* L.)

A. Birouk¹, A. Bouizgaren² et B. Baya³

1. IAV Hassan II, département d'agronomie et d'amélioration des plantes, BP 6202, Rabat-Instituts

2. INRA, programme fourrages, CRRA du Tadla, BP 567, Beni Mellal

3. INRA programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

Cultivée sur plus de 33 millions d'hectares, la luzerne (*Medicago sativa* L.) est la première légumineuse fourragère utilisée dans le monde. La plus importante surface cultivée se trouve aux Etats-Unis d'Amérique (environ 1/3 de la superficie totale), suivis par l'Argentine et la Russie.

Au Maroc, la luzerne occupe récemment environ 85 000 ha, représentant environ 22 % de la superficie totale consacrée aux fourrages (tableau 1). Sa contribution aux UF produites par les cultures fourragères se situe à environ 50 % du total. Celle-ci est relativement plus importante en année sèche qu'en année pluvieuse.

Son haut potentiel de production, sa grande qualité et sa souplesse d'exploitation (fauche, foin, pâturage, déshydratation, ensilage) expliquent son importance.

Tableau 1. Evolution des superficies et des productions de la luzerne (source : MARA/MAMVA 1987 à 1996)

Année agricole	Superficie (ha x 10 ³)	Production (UF x 10 ⁶)	Production (UF % des fourrages cultivés)
1985-1986	60,7	374,1	34,0
1986-1987	62,3	369,5	39,4
1987-1988	70,0	443,0	43,4
1988-1989	72,0	504,2	41,0
1989-1990	77,1	584,7	42,9
1990-1991	81,0	619,9	38,0
1991-1992	83,4	669,0	53,5
1992-1993	88,8	611,1	54,2
1993-1994	84,9	615,1	49,3
1994-1995	86,4	678,5	56,3

Au Maroc, la culture de la luzerne est pratiquée exclusivement en irrigué. Environ 3/4 des emblavures se trouvent dans les zones des ORMVA et 1/4 dans les zones DPA (tableau 2).

Deux grandes zones de culture peuvent être distinguées en irrigué :

Tableau 2. Répartition des aires de production de luzerne du Maroc dans la campagne 1993/1994 (source : MAMVA 1995)

Zones ORMVA	Superficie (ha)	Zones DPA	Superficie (ha)
Haouz	15 760	Oujda	3 850
Ouarzazate	14 040	Taza	3 020
Tadla	12 120	Azilal	2 530
S. Massa	10 220	Khenifra	1 950
Tafilalet	7 120	Marrakech	1 830
Doukkala	3 870	Beni Mellal	1 420
Moulouya	2 870	Guelmim	1 200
Gharb	240	Boulemane	1 000
		Autres	5 500
Total ORMVA	62 640	Total DPA	22 300
Total général	84 940		

– dans les oasis et les palmerais des vallées du Ziz, du Drâa et du Dadès ainsi que sur les terrasses irriguées des montagnes de l'Atlas, la luzerne est très anciennement cultivée et représente l'unique culture fourragère, avec une place variable dans l'assolement selon les disponibilités en eau ;

– dans les périmètres irrigués des plaines du Nord et de l'Ouest, où la luzerne entre dans les assolements préconisés par les ORMVA du Tadla, du Doukkala, du Haouz, de la Moulouya et du Souss-Massa. Dans le périmètre du Gharb, l'engorgement du sol limite l'extension de la luzerne.

Dans les périmètres irrigués, la luzerne fournit l'essentiel des UF produites par des cultures fourragères. Dans le Tadla par exemple, la luzerne fournit 90 % des UF provenant des cultures fourragères, alors que les autres cultures (bersim, orge fourragère, association vesce-avoine et maïs fourrager) fournissent à peine 10 % (Guessous 1991).

Le rendement moyen national est d'environ 53 t MV/ha, de 58 t MV/ha dans les zones ORMVA et de 40 t MV/ha dans les DPA. La productivité des luzernières reste ainsi bien inférieure à leur potentiel démontré dans les essais agronomiques. Cette faiblesse de la productivité est due à une maîtrise insuffisante des techniques de production et d'exploitation. D'autre part, les variétés utilisées ne sont pas

toujours les mieux adaptées. De plus, le rythme d'exploitation est trop rapproché, ce qui compromet la pérennité des luzernières.

Des projections sur l'horizon 2000 prévoient une extension des surfaces emblavées par la luzerne d'environ 12 950 ha, dont 8 750 dans les ORMVA et 4 200 dans les DPA. Le périmètre de Tadla connaîtra la plus grande extension (Guessous 1991).

Botanique et biologie

Taxonomie et morphologie

La luzerne appartient à la famille des *Fabaceae*, sous-famille des *Papilionaceae*, tribu des *Trifolieae* et genre *Medicago*. La luzerne cultivée au Maroc appartient à l'espèce *Medicago sativa* L. Dans d'autres régions plus septentrionales, *M. falcata* est cultivée aussi sous l'appellation luzerne. *M. sativa* présente des fleurs hermaphrodites de couleur violette, regroupées en inflorescence sous forme de grappe courte et pyramidale comportant 15 à 30 fleurs (figure 1). Chaque fleur a cinq pétales, dont un pétale supérieur large

(l'étendard), deux pétales latéraux (les ailes), deux pétales soudés en carène. Dans cette carène sont enfermés les organes reproducteurs (dix étamines et un pistil). Les gousses sont courbées en 2 à 4 spirales, dressées et glabres.

La luzerne a une racine principale pivotante très longue et des racines secondaires plus ou moins ramifiées, qui peuvent aller chercher l'humidité dans le sol jusqu'à des profondeurs de 2 à 3 m. Ces racines portent des nodosités, où a lieu la symbiose fixatrice d'azote avec *Rhizobium meliloti*. Les tiges sont dressées et glabres, parfois poilues. Un pied de luzerne peut porter un très grand nombre de tiges. On distingue des tiges primaires, secondaires et tertiaires. Les feuilles sont généralement trifoliolées; cependant, il existe des variétés dites multifoliolées portant 4 à 7 folioles par pétiole. Ces folioles sont presque ovales et portent à leur extrémité une petite pointe, le mucron.

Aire géographique

On admet que la luzerne existait primitivement dans les régions montagneuses d'Iran, d'Arménie et du Caucase. Elle aurait ensuite gagné le bassin méditerranéen.

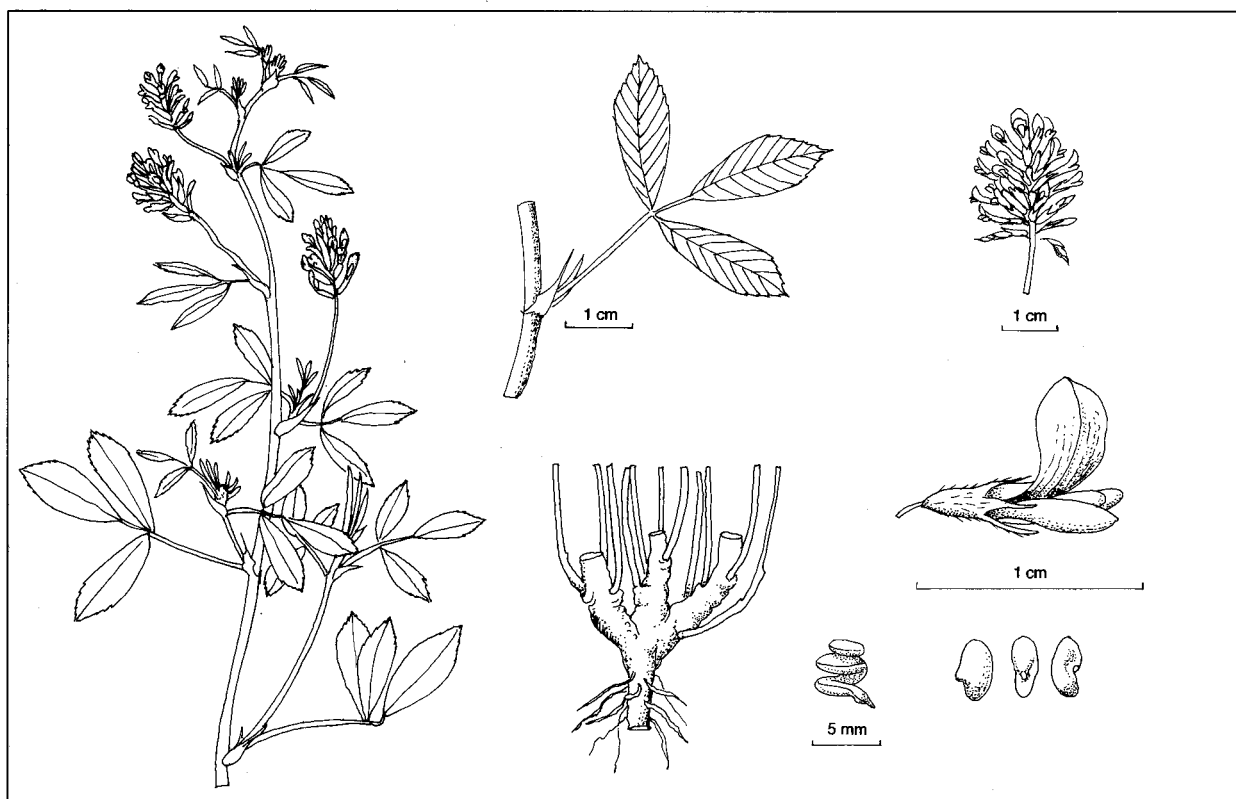


Figure 1. *Medicago sativa*, caractéristiques morphologiques

néen, puis l'Europe occidentale. Elle ne fut introduite en Amérique que durant le siècle dernier. Actuellement, on la trouve dans le monde entier.

Certains auteurs suggèrent que la luzerne aurait gagné les oasis d'Afrique au premier siècle avant J. C. en provenance du Proche-Orient et de l'Asie centrale (Bolton *et al.* 1972). Les enquêtes menées au Maroc dans les différentes régions de culture de la luzerne ont montré que les luzernes des vallées présahariennes (Tafilalet surtout) ainsi que les cultivars de Demnate sont les plus anciennement cultivés et pourraient correspondre aux types initialement introduits au Maroc (Birouk 1987).

Exigences édapho-climatiques et données écophysiologiques

La luzerne s'adapte bien aux conditions édapho-climatiques du Maroc. Elle donne un rendement élevé en condition d'irrigation pendant au moins 8 mois par année et parfois pendant 9 ou 10 mois, selon les températures hivernales et estivales.

La rigidité des téguments de la graine fait que la luzerne germe et lève en 8 à 12 jours en bonnes conditions de germination-levée. La luzerne commence à germer lentement dès que la température atteint 2 à 3 °C. La végétation repart lorsque la température moyenne journalière remonte à 10 °C pour les types à faible dormance hivernale. La résistance au froid et la croissance hivernale varient selon les variétés. Des variétés sensibles peuvent être détruites par de simples gelées si elles ne sont pas solidement implantées. La luzerne exige pour sa croissance un temps assez chaud, celle-ci se poursuit encore à 40 °C. La somme de températures nécessaire à la floraison est, comptée depuis le semis, de 800 à 1 000 °C. La photopériode constitue l'élément principal inductif de la mise en fleur; elle varie en fonction de la variété (Villax 1963, Pfitzmeier 1963). Au stade du bourgeonnement, l'activité anabolique de la plante s'accroît, le bilan assimilation/consommation devient positif, et il y a une mise en réserve des substances nutritives dans les racines jusqu'à la formation des graines. Il est donc nécessaire de laisser la luzerne atteindre au moins une fois par an le stade de la floraison.

La luzerne exige des sols profonds et bien drainés. Les sols à croûtes ou engorgés d'eau sont à éviter. Sa culture réussit bien dans des sols neutres à alcalins avec un pH compris entre 6,5 et 8. Quant à la salinité, la luzerne présente, selon les variétés, des différences de tolérance.

L'eau constitue le facteur climatique principal pour la luzerne. Pour produire 1 gramme de matière sèche, il faut 800 à 1 000 grammes d'eau. Pour une production optimale, il lui faut une quantité d'eau comprise entre 12 000 et 13 000 m³ à l'hectare, soit 1 200 à 1 300 mm d'eau par année de culture. Cette quantité d'eau apparaît élevée par rapport à celle nécessaire au bersim (environ 6 000 m³) ou au maïs fourrager (4 000 à 5 500 m³), mais la production en UF du fourrage vert produit par m³ d'eau est presque la même pour les trois cultures : 1,06 UF/m³ pour la luzerne, 1,07 UF/m³ pour le maïs fourrager et 1,1 UF/m³ pour le bersim (INRA 1965, Mauriès 1994); cela revient à dire que, en cas de disponibilité d'eau et en absence de facteurs limitants, la luzerne reste la première culture fourragère de printemps-été à envisager.

Variétés et amélioration génétique

Biologie de la reproduction

Le genre *Medicago* regroupe des espèces diploïdes et tétraploïdes avec un nombre chromosomique de base $n = 8$. La luzerne *Medicago sativa* est autotétraploïde, allogame et entomophile. Bien que les fleurs renferment les organes mâles et femelles, elles ne sont pas fécondables sans intervention extérieure. De ce fait, la fécondation est généralement réalisée par un insecte qui vient écarter les bords de la carène, les organes mâles libérés vont frapper le corps de l'animal et déposent leur pollen sur son thorax; en visitant une autre fleur, cet insecte frottera le stigmate sur lequel des grains de pollen sont fixés; la fécondation pourra alors avoir lieu.

Critères et voies de sélection

L'allogamie de l'espèce et sa structure tétraploïde font qu'elle est sensible aux effets de consanguinité et que, corrélativement, elle manifeste de l'hétérosis. La création des variétés de luzerne repose sur l'exploitation des effets d'aptitude générale à la combinaison exprimés au sein des variétés synthétiques. Ces variétés sont des populations artificielles qui résultent de la multiplication, pendant un nombre déterminé de générations (3 à 4), de la descendance du croisement naturel d'un nombre limité de parents (4 à 6 en général).

Signalons pour information les tentatives de création variétale à base d'hybrides avec utilisation de la stérilité mâle nucléo-cytoplasmique. La voie hybride s'est avérée infructueuse, essentiellement en

raison du développement de la consanguinité et de la chute de la fertilité observés lors du passage obligé par plusieurs générations de multiplication avant la semence commerciale (Genier *et al.* 1992). Comparées aux variétés hybrides, les variétés synthétiques permettent, grâce à leur base génétique plus large, une meilleure adaptation aux variations du milieu et présentent aussi moins de contraintes techniques pour la production de leurs semences, mis à part le maintien du noyau de départ.

Objectifs de sélection au Maroc

En raison de la richesse du Maroc en cultivars de terroir adaptés à différentes conditions écogéographiques, le programme d'amélioration de la luzerne (INRA et IAV Hassan II) vise à moyen terme le développement de variétés synthétiques bien adaptées à des zones géographiques ciblées, cela à partir de pools génétiques améliorés et constitués par les géotypes sélectionnés dans les cultivars locaux et les variétés introduites (Birouk 1987, El Haddioui *et al.* 1989).

Parmi les objectifs prioritaires de sélection figurent le rendement élevé en matière sèche, un faible repos hivernal et la tolérance à deux ravageurs: le phytonome (*Hypera variabilis*) et le négriel (*Colaspidea atrum*). La tolérance aux coupes fréquentes et un rendement élevé en semences représentent des objectifs de seconde priorité. D'autres objectifs sont déterminés en fonction de la zone d'utilisation future de la variété; ainsi, pour les périmètres du nord et de l'ouest du Maroc, la sélection est orientée aussi vers la recherche de la résistance à deux champignons pathogènes (*Pseudopeziza medicaginis* et *Stemphylium botryosum*) et de la tolérance à *Spodoptera littoralis*, une noctuelle polyphage. La tolérance à la salinité est recherchée pour les zones d'oasis et certains périmètres irrigués.

Spectre variétal

Il y a une trentaine d'années, des essais variétaux ont été menés par l'INRA et ont permis l'inscription et la vulgarisation des variétés améliorées. Trois variétés sélectionnées aux Etats-Unis d'Amérique restent actuellement conseillées par les services de vulgarisation: African, Moapa et Sonora, les deux premières étant les plus utilisées par les agriculteurs en raison de la disponibilité de leurs semences. Ces dernières années, la gamme des variétés a été diversifiée à la suite de l'inscription par les compagnies privées de plusieurs variétés au Catalogue officiel (tableau 3).

Techniques de production

Place dans la rotation des cultures

Du fait que la luzerne soit délicate à semer et très sensible aux mauvaises herbes durant sa levée, elle doit être implantée sur un sol propre et bien travaillé. Pour cela, la luzerne doit être précédée soit par une plante sarclée (betterave par exemple), soit par une culture très compétitive vis-à-vis des mauvaises herbes (bersim). Quand le précédent est une céréale, il est indispensable d'effectuer un déchaumage soigneux.

La culture suivante profite généralement d'un sol riche en azote grâce à la fixation symbiotique, mais pauvre en phosphore et en potasse à cause des besoins importants de la luzerne en ces éléments. Les céréales risqueront de verser. Au contraire, la betterave et le tabac donneront de bons résultats. Une fumure correctrice s'impose pour rétablir l'équilibre.

D'une façon générale, il est préférable que la culture suivante soit une plante ayant des besoins élevés en azote, afin de profiter de l'azote stocké par la luzernière.

Installation

La productivité d'une luzernière dépend étroitement des conditions de son installation. Une bonne implantation de la luzerne est liée à l'état du lit de semence, à la qualité de la semence utilisée, à la date et au mode de semis ainsi qu'à la densité du semis. Au cours de l'année de semis, la luzerne acquiert son système racinaire. Le niveau de réserves accumulées dans celui-ci affecte directement la capacité de repousse après une coupe. Pour cela, la première coupe doit être effectuée au stade de la floraison.

Travail du sol

La petitesse des graines de la luzerne et les caractéristiques du système racinaire exigent une préparation convenable du sol. Un labour de 20 à 30 cm favorise l'enracinement. L'ameublissement en surface assure un bon contact entre le sol et la graine pour de bonnes conditions de germination et d'émergence. Le lit de semence doit être ferme et exempt de mauvaises herbes. Les façons culturales avant le semis doivent être superficielles pour éviter un ameublissement excessif du sol et son dessèchement par la suite. En sols battants, il faut éviter de trop travailler le sol pour ne pas le pulvériser, car il pourrait former une croûte après une pluie et empêcher la levée des plantules. Des amendements à l'aide de fumier de ferme sont recom-

Tableau 3. Variétés inscrites au Catalogue officiel du Maroc (source : Données non publiées de la DPVCTRF 1995)

Variété	Année d'inscription au Catalogue officiel	Caractéristiques
African	1986	Repos hivernal faible, sensible aux maladies et au phytonome, précoce et à pérennité moyenne
Moapa	1986	Repos hivernal faible, production MV et MS moyenne, très sensible aux maladies et au phytonome, précoce et à pérennité moyenne
Sonora	1986	Repos hivernal faible, résistance au phytonome et maladies, repousse rapide après coupe, pérennité moyenne
Leila	1989	
PF572	1989	Dormance hivernale faible, résistance aux pucerons, tolérance à <i>Phytophthora</i> , sensibilité aux nématodes, aux taches communes et à l'anthracnose
PR555	1989	Dormance hivernale moyenne
ORO US37	1989	Rendement très bon les 2 premières années, faible résistance à la verse et à la verticilliose, démarrage rapide au printemps
Hunterfield	1990	Résistance aux pucerons, résistance aux maladies, rendement élevé
Siriver	1990	Repos hivernal faible, production MV et MS bonnes, résistance aux maladies, pérennité moyenne
Pierce	1991	
Maxidor	1991	Dormance hivernale faible, résistance aux pucerons et à <i>Fusarium</i>
Diabolo verde	1991	Dormance hivernale faible, résistance aux pucerons, tolérance au mildiou, sensibilité aux nématodes et à <i>Phytophthora</i>
WL 605	1991	Repos hivernal faible, résistance au froid
WL 516	1991	Repos hivernal faible
WL Souther	1991	Repos hivernal modéré
Special		Rendement élevé
Aurora	1992	Résistance aux pucerons, résistance à la pourriture des racines due à <i>Phytophthora</i> , résistance à la pourriture de la couronne due à <i>Colletotrichum</i> , résistance aux nématodes
Trifecta	1992	Résistance multiple aux maladies, résistance aux pucerons, croissance hivernale, bonne longévité à long terme
Florida	1992	
S 683	1992	
Baron	1992	Repos hivernal moyen, haut rendement en été
GT 13(r) Plus	1992	
Medina	1995	
Luzerne 5715	1995	
Luzerne 5888	1995	

mandés pour les sols pauvres en matière organique (INRA 1965).

Semis

Au Maroc, la date de semis de la luzerne présente une certaine souplesse. Dans les plaines côtières à hiver doux, la luzerne peut être semé d'août à novembre sous irrigation ou si le régime pluviométrique le permet. Dans des régions à hiver rigoureux, la luzerne est généralement semée en septembre-octobre sous couvert d'une céréale pour protéger les jeunes plantules contre le froid. Partout, la luzerne peut être semée aussi au printemps (mars-avril). Le choix de la dose de semis dépend de nombreux facteurs. Lorsque le sol est léger, finement préparé, homogène et sans cailloux, une dose de 20 à 25 kg/ha suffit. Toutefois cette dose doit être augmentée (30 à 45 kg/ha) dans les sols lourds, mal préparés, hétérogènes et caillouteux, de même que pour les semis sous couvert. La mise en place d'un bon peuplement est d'autant plus importante que la luzerne est une plante destinée à produire pendant 3 à 4 ans. Une densité de 150 à 250 pieds par

m² est à rechercher la première année après le semis. La profondeur de semis doit être assez faible (1 à 2 cm) pour ne pas contrarier la levée des plantules. Les semences doivent être exemptes de mauvaises herbes, notamment celles de cuscute, de chiendent, de sorgho d'Alep et de ray-grass.

Fertilisation minérale

Chez la luzerne, il est indispensable de maintenir des niveaux adéquats de tous les éléments nécessaires à sa croissance et à son développement. En culture irriguée intensive, ses besoins en éléments fertilisants, surtout en phosphore et en potassium, sont élevés du fait de l'importance des exportations par les récoltes (tableau 4).

Fumure d'installation

Avant l'installation de la culture, une analyse du sol est nécessaire. Elle permettra de corriger le sol en phosphore, potassium et dans certains cas en calcium, en soufre et en oligo-éléments.

Tableau 4. Exportations d'éléments minéraux de la culture de luzerne en kg/ha pour une production de 1 t MS/ha (source : ITCF 1979)

Élément	Quantité exportée
Azote	25 - 30
Acide phosphorique (P_2O_5)	5 - 8
Potasse (K_2O)	20 - 25
Calcium (CaO)	24 - 35
Magnésium (MgO)	4 - 5

Le phosphore, malgré sa faible teneur (0,2 à 0,4 %), contribue à l'augmentation du rendement par son implication dans le développement du système racinaire et la fixation symbiotique de l'azote. Une quantité de 120 à 180 unités par hectare (U/ha) de phosphate est nécessaire pour un bon développement de la luzerne.

Le potassium joue un grand rôle dans l'activation des repousses, le développement de la résistance au froid en hiver, et facilite la fixation de l'azote, augmentant ainsi la teneur en protéines dans le fourrage. Environ 200 à 300 kg/ha de potasse sont nécessaires pour le développement de la luzernière (INRA 1965).

L'azote n'améliore pas beaucoup le rendement. Au contraire, quand la dose est supérieure à 30 U/ha, il risque d'être néfaste pour la culture. Une faible quantité d'azote (30 U/ha d'azote starter) suffirait au semis pour l'installation en attendant le développement des nodules intervenant dans la symbiose fixatrice de l'azote atmosphérique.

Le soufre joue un rôle important dans la fixation de l'azote, dans la synthèse des protéines et dans le développement des graines pour la production de semences (Bordeleau *et al.* 1981). Il est recommandé d'employer des engrais riches en soufre tels que le superphosphate de chaux (11-12 % de soufre), le sulfate d'ammoniaque (23-24 % de soufre) et le sulfate de potassium (18 % de soufre).

Le bore est impliqué dans plusieurs processus physiologiques et des carences en cet élément peuvent occasionner des baisses substantielles de rendement. Les carences en molybdène se manifestent plus souvent en sols acides. Jusqu'à présent, ces carences n'ont pas été signalées au Maroc.

Fumure d'entretien

La quantité d'engrais nécessaire pour la fumure d'entretien varie en fonction de la distribution verticale des éléments nutritifs dans le sol, de sa richesse, de sa capacité de fixation, des exportations et de l'approvisionnement en eau. En l'absence de connaissances

précises de la réponse spécifique d'une luzernière sur un site donné, il convient d'orienter la fertilisation selon les exportations en éléments nutritifs, malgré le nombre de facteurs influents.

Pour un bon approvisionnement en phosphore, il est raisonnable de se fonder dans des conditions marocaines moyennes sur la valeur d'exportation supérieure de phosphore indiquée au tableau 4. Cela signifie une quantité de 120 à 160 kg P_2O_5 /ha/an pour un rendement envisageable de 15 à 20 t MS/ha.

La quantité en potasse nécessaire est plus variable. La pleine compensation des exportations est indispensable sur des sols sableux, tandis que des sols à texture fine fournissent une partie de la potasse plus ou moins importante. Par conséquent, la quantité de la fumure potassique d'entretien peut varier dans de larges limites, de moins de 50 kg à plus de 300 kg K_2O /ha.

La fumure de fond est à apporter après la dernière coupe en automne. Si la quantité de potasse dépasse 300 kg K_2O /ha, il peut être utile de l'appliquer en deux doses pour limiter l'absorption de luxe.

Irrigation

La consommation d'eau pour la production fourragère dépend de l'ETP qui est corrélée avec la production de MS. Environ 800 à 1 000 m³ d'eau/ha sont nécessaires pour produire 1 t MS. La quantité d'eau nécessaire varie largement en fonction des conditions édapho-climatiques et du système d'irrigation. Selon les facteurs édapho-climatiques, le besoin d'irrigation par aspersion de la luzerne varie de 1 000 à 2 000 mm/an (Arnon 1972).

Le volume de chaque irrigation doit se situer entre 700 et 1 200 m³/ha (INRA 1965). La périodicité des irrigations peut varier de 30 jours en début et en fin de saison à 10 jours durant l'été. La quantité d'eau totale apportée jusqu'à la 1^{re} coupe est d'environ 3 000 à 3 500 m³/ha en irrigation par aspersion et de 4 500 à 5 500 m³/ha sous irrigation gravitaire (Arnon 1972).

Dans des luzernières installées, deux irrigations entre deux coupes sont convenables : immédiatement après la coupe, une irrigation relativement légère remplissant le sol à environ 75 % de sa capacité de rétention et une seconde irrigation plus forte environ deux semaines avant la coupe suivante (Arnon 1972).

Contrôle des maladies et ravageurs de la luzerne

Au Maroc, les principales maladies fongiques des luzernes sont celles provoquant des taches sur les

feuilles. Elles sont à l'origine d'une perte importante qui affecte aussi la qualité du fourrage. Le virus de la mosaïque de la luzerne (AMV) a été noté aussi dans les périmètres irrigués du Tadla, du Haouz et du Souss-Massa (DRA 1976). Il est plus facile d'enrayer la progression des attaques fongiques et virales, soit en utilisant des variétés résistantes, soit en récoltant rapidement les parties aériennes attaquées ou en détruisant tous les pieds de la zone atteinte. Le phytonome et le *Prodenia*, insectes ravageurs, et la cuscute, plante parasite, provoquent des dégâts importants dans les périmètres irrigués (INRA 1965). Les limaces peuvent détruire complètement les jeunes semis. Leur présence n'est pas très visible si ce n'est à travers les dégâts qu'elles occasionnent. Il faut particulièrement surveiller les champs pour détecter ces problèmes et traiter le cas échéant avec un produit spécialisé

(matières actives : bensultap, mercaptodiméthur, métaldéhyde, thiodicarbe). Le tableau 5 indique les principaux ravageurs et maladies de la luzerne rencontrés au Maroc et leurs méthodes de contrôle. Les traitements chimiques sont à employer avec précaution et les parties traitées ne doivent pas être immédiatement utilisées pour l'affouragement.

Contrôle des mauvaises herbes

La luzerne est surtout vulnérable par la concurrence des mauvaises herbes durant l'installation. Le contrôle est d'abord à rechercher par des techniques culturales, telles que la maîtrise des adventices de la culture précédente, et, lors du semis, par le choix de la date de semis, le semis avec plante-abri et des coupes de nettoyage.

Tableau 5. Principaux ennemis et maladies de la luzerne au Maroc (source : DRA 1976, Gosset *et al.* 1989, Raynal *et al.* 1989)

Maladie et agent parasite	Symptômes	Remèdes
Champignons		
Taches communes (<i>Pseudopeziza medicaginis</i>)	Taches marron clair ou brunes sur les feuilles qui se dessèchent et tombent.	Variétés tolérantes (cultivar Trifecta).
Stemphiliose (<i>Stemphylium botryosum</i>)	Taches brun clair entourées par un halo jaune.	En cas de forte attaque prévisible, une coupe précoce est recommandée.
Rouille (<i>Uromyces striatus</i>)	Les folioles se couvrent à la face inférieure de pustules pulvérulentes brun-roux puis, plus tard, noires.	Variétés résistantes. En cas de forte attaque prévisible, une coupe précoce est recommandée.
Anthraxnose (<i>Colletotrichum trifolii</i>)	Tiges rabougries et desséchées.	Variétés tolérantes (cultivar Aurora). En cas d'attaque grave, une coupe précoce est recommandée.
Insectes ravageurs		
Phytonome (<i>Hypera variabilis</i>)	Les larves dévorent les jeunes bourgeons et les feuilles.	On peut traiter avec le parathion éthyl avec une dose de 20 g/hl.
Négril (<i>Colaspidea atrum</i>)	Les larves montent dans les tiges et dévorent l'ensemble des feuilles.	Les traitements avec des insecticides organophosphorés sont efficaces quand ils sont effectués dès l'apparition des premiers adultes, généralement en avril-mai.
Ver du cotonnier (<i>Spodoptera littoralis</i> , synonyme : <i>Prodenia litura</i>)	Dévore le feuillage et laisse le support complètement dénudé.	Les moyens de lutte chimique sont : Decis (deltaméthrine ; 1 ml/l), Dursban (chlorpyrifos-éthyl ; 1,25 ml/l), Gardona (tétrachlorvinphos ; 100 ml/ha).
Mollusques		
Limaces (<i>Agromilax</i> sp.) et escargots (<i>Theba</i> sp.)	Traînées de bave sur les tiges, attaques du collet.	Ils sont détruits efficacement par le métaldéhyde.
Viroses		
Virus de la mosaïque de la luzerne (AMV)	Transmis par les graines virosées et par plusieurs espèces de puceron. Il détermine des symptômes de mosaïque internervaire.	Choix des semences indemnes de virus. Traitements insecticides en tenant compte des populations de pucerons et de l'importance de l'inoculum viral.
Plantes parasites		
Cuscute (<i>Cuscuta trifolii</i>)	Plante sans feuilles, filamenteuse, qui grimpe sur les tiges de luzerne. Un pied de cuscute peut donner jusqu'à 2 500 graines à dissémination rapide, et qui peuvent être stockées une dizaine d'années dans le sol, ou ingérées par des animaux sans perdre leur pouvoir germinatif.	Il faut brûler une large plage autour des taches, dès leur apparition. On peut traiter par l'équivalent de 10 kg/ha de Dacthal W75 (chlorthal) sur un sol humide.

Néanmoins, surtout en 1^{re} année et en cas d'infestation trop importante, le recours à des désherbants chimiques est envisageable pour faciliter l'implantation et il ne faut pas hésiter à traiter dans ce cas. En année d'installation, on appliquera, selon la nature de l'infestation, un herbicide antigraminéen ou antidicotylédone ou une combinaison des deux (tableau 6). En cas de semis avec orge ou avoine comme plante-abri, les graminées mauvaises herbes ne peuvent pas être contrôlées par des herbicides.

A partir de la 2^e année, des herbicides tels que diuron et métribuzine, qui contrôlent aussi bien graminées que dicotylédones annuelles, peuvent être utilisés. Ils doivent être appliqués durant la dormance hivernale de la luzerne pour éviter des dégâts.

Production de semences

Au Maroc, la part destinée à la production de semences certifiées de luzerne est très limitée et les rendements restent dans l'ensemble faibles et irréguliers, entre 50 et 250 kg/ha. A titre de comparaison, aux Etats-Unis d'Amérique, en Californie, dont le climat est similaire à celui du Maroc, 552 kg/ha ont été atteints en moyenne sur 10 ans entre 1971 et 1980, suivie par l'Oregon, avec 515 kg/ha, et le Nevada, avec 489 kg/ha (Rincker *et al.* 1988).

La réalisation d'un rendement en grain acceptable exige l'adoption d'itinéraires techniques adéquats.

Les principales différences de techniques culturales entre une luzernière destinée à la production de graines et une luzernière de production fourragère sont :

- un peuplement clairsemé;
- la gestion de la pollinisation et de l'irrigation;
- un entretien plus poussé;
- la technique de récolte.

La densité visée est d'environ 3 à 5 plantes/m linéaire et un écartement de 75 à 100 cm entre les lignes (Rincker *et al.* 1988). En l'absence de semoirs de précision, cette densité peut être atteinte par un éclaircissage mécanique. Un peuplement clairsemé réduit la verse ainsi que les maladies cryptogamiques et améliore l'efficacité des traitements chimiques.

La période de floraison doit coïncider avec la période de compétition minimale par d'autres sources de pollen et avec une activité élevée de pollinisateurs. A titre d'exemple, en Californie, les meilleurs rendements sont atteints si la croissance printanière est forte, permettant la pleine floraison fin mai ou début juin. Sept à huit colonies d'abeilles/ha, installées dès l'apparition des premières fleurs au milieu du champ, permettent d'accroître considérablement le rendement. L'activité maximale des abeilles est située dans un rayon de 100 m, à condition de prévoir leur abreuvement à proximité des ruches (Chaïbi et Rondia 1989).

Le contrôle chimique des mauvaises herbes est obligatoire dans des luzernières destinées à la production de graines, principalement avec les produits indiqués dans le tableau 6.

En cas d'infestation par la cuscute, on traite avec 10 kg Dacthal W 75/ha (chlorthal-diméthyl) sur sol humide. La lutte contre les parasites concerne principalement le contrôle de *Spodoptera littoralis* (tableau 5).

La récolte se fait directement à la moissonneuse-batteuse, lorsque 80 % des gousses sont mûres. Si l'on attend la maturité complète, les pertes en gousses peuvent être importantes. En irrigué, on peut réaliser deux récoltes de semences, une fois en juin et une fois en septembre (Chaïbi et Rondia 1989). Dans les conditions du Tadla, une dernière coupe en vert effectuée à la mi-mars permet une amélioration du rendement en grains par rapport à des dates plus tardives (mi-avril à mi-mai) et permet de réaliser une deuxième récolte de

Tableau 6. Traitements herbicides pour les jeunes luzernes et les luzernières installées¹ (source : Tanji 1996)

Stade d'application	Produit commercial (matière active)	Doses d'utilisation/ha	Adventices
Luzernière de 10 à 15 cm de hauteur (3-4 feuilles trifoliées)	Basagran (bentazone 480 g/l)	2 - 3 l	Nombreuses dicotylédones annuelles au stade plantule
Repos végétatif puis redémarrage de la végétation (ou après une 1 ^{re} coupe)	Karmex 80 WP (diuron 80 %) Sencor (métribuzine 70 M)	1,5 à 3 kg 1 kg	Nombreuses graminées et dicotylédones annuelles et vivaces (solution la plus complète)
Dès la levée des graminées	Focus Ultra (cycloxydine 100 g/l) Fusilade super (fluazifop-p-butyl 125 g/l) Agil (propaquizafop 100 g/l)	1 à 1,5 l 1 à 2 l 1 à 1,5 l	Nombreuses graminées annuelles à traiter entre stade une feuille et tallage

1. Herbicides homologués au Maroc.

semences au début de l'automne (Ifrine 1994, Birouk *et al.* 1996).

Quant à l'irrigation, il faut compter 380 à 400 mm d'eau disponible avant chaque floraison. En général, on applique l'irrigation voulue avant la floraison en vue de constituer une réserve d'eau dans le sol. Il est important de fractionner les apports d'eau à des doses modérées. L'irrigation est arrêtée à partir du début de la floraison. Parfois, un apport d'eau au stade de la formation des gousses est nécessaire, afin d'assurer un bon remplissage des grains (Almouloudi et Benchachoa 1995).

Exploitation du fourrage

Modes d'exploitation

Selon les objectifs, le niveau d'équipement de l'exploitation et le niveau d'information de l'agriculteur, différentes formes d'exploitation sont possibles : pâturage, affouragement en vert ou sous forme de foin. L'ensilage permet une flexibilité dans le choix d'un programme d'affouragement et la déshydratation permet de limiter au minimum les pertes de matière sèche et de valeur nutritive, puisque la luzerne est traitée immédiatement après sa récolte.

Au Maroc, l'utilisation en vert et en foin sont les deux formes prédominantes. Le pâturage est très peu pratiqué et il est même déconseillé, en raison de l'écrasement des repousses et du tassement du sol par les animaux, sauf en terre légère et en fin de période d'exploitation de la luzernière. L'ensilage et la déshydratation n'ont pas encore connu de développement notable.

Stades et rythme de coupes

L'intervalle de temps entre les coupes peut être ajusté de façon à obtenir des rendements élevés en matière sèche et en protéines et en même temps une grande persistance de la luzernière. En effet, au cours de la croissance, il y a accumulation des matières azotées et des sucres (extractif non azoté) dans les racines. Ces substances sont considérées comme des réserves qui permettent la croissance de la plante entière, après le repos hivernal ou après une coupe.

Le rythme de coupes affecte la production des luzernières. En effet, dans le Haouz, les rendements les plus élevés ont été obtenus avec une première coupe au stade de pleine floraison, puis avec des coupes répétées toutes les cinq à sept semaines (Amar 1984). Au Tadla, en comparant plusieurs rythmes de coupes sur une luzernière en année d'implantation, la plus grande quantité cumulée de matière sèche a été

obtenue avec des coupes effectuées au stade 30 % de plantes fleuries, aussi bien pour la première coupe que pour les coupes suivantes (Baya et Ameziane 1992). Demarquilly (1966) et Delaney *et al.* (1974) ont conclu que le stade optimal de coupe correspond au début de la floraison. Ce stade constitue un compromis entre la quantité de fourrage et sa valeur nutritive et permet le maintien de réserves racinaires suffisantes.

Répartition de la production saisonnière

En général, l'évolution saisonnière de la production présente un maximum au printemps, un creux estival à la coupe du mois d'août, une reprise en début d'automne, suivie d'un creux hivernal, correspondant à la période de dormance végétative. Les figures 2 et 3 donnent cette évolution pour 2 localités différentes.

La figure 2 montre l'évolution de la production selon les coupes, effectuées en début de floraison, dans un essai conduit au Tadla et comprenant la variété Moapa et des populations locales de Demnate

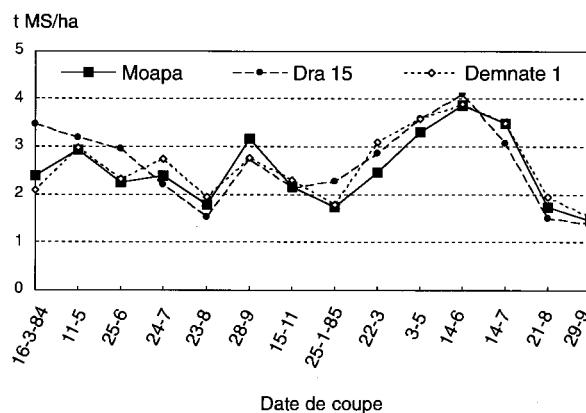


Figure 2. Evolution de la production de MS d'une luzernière en 1^{re} et 2^e année coupée au début de la floraison au Tadla (source : Birouk 1987)

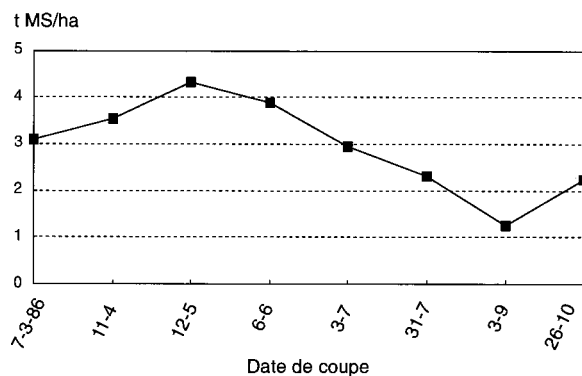


Figure 3. Evolution de la MS de la variété CUF 101 en 2^e année coupée au début de la floraison dans les vallées arides du sud de la Californie (source : Marble *et al.* 1987)

et des oasis (Birouk 1987, Birouk *et al.* 1989). Pour les 3 cultivars testés, l'évolution saisonnière de la production est celle décrite plus haut. Les 3 cultivars testés sont à faible dormance végétative ; le repos hivernal est plus accentué avec des variétés plus dormantes de type flamand ou de montagne. L'évolution observée et les niveaux de production atteints au Tadla sont analogues à ceux observés dans les vallées arides du sud de la Californie, milieu présentant des conditions climatiques similaires (figure 3).

Persistance des luzernières

La persistance des luzernières est liée au génotype, au rythme d'exploitation et à la date de la dernière coupe de la saison, qui doit être effectuée suffisamment tôt avant l'arrivée du froid, surtout dans les zones où la gelée est fréquente et peut endommager les repousses (Counce *et al.* 1984, Veronesi *et al.* 1986). En général, une luzernière ne devrait pas être maintenue plus de 4 ans, alors qu'elle atteint parfois 6 ans dans les exploitations traditionnelles, avec une chute du nombre de pieds et de la production (Birouk 1987). On a aussi intérêt à faire profiter la culture suivante du maximum d'azote fixé, en respectant la durée optimale de la luzernière.

Conservation

Le foin est la pratique exclusive de conservation de la luzerne, alors que l'ensilage est pratiquement inexistant au Maroc. Le foin préserve au mieux les qualités initiales du fourrage s'il garde une proportion élevée de folioles. Pour une bonne conservation, la teneur en eau de la luzerne doit baisser à 10-20 %. Cependant, une dessiccation brutale entraîne une chute des folioles et diminue la qualité du foin à la suite de la perte de protéines et de vitamines. Pour réduire la teneur en eau, le fanage au sol est déconseillé, sauf s'il peut se faire rapidement, car il nécessite trop de manipulations des andains et par conséquent augmente les

risques de chute des folioles. Pour réussir un bon foin, le fanage doit être effectué aux heures à faible hygrométrie de l'air. Afin de limiter les chocs mécaniques et leurs conséquences négatives, il vaut mieux manipuler les andains le matin ou le soir, et utiliser, si possible, une presse ramasseuse (INRA 1965).

Valeur zootechnique

Composition chimique

La luzerne est une source de protéines importante. Les matières azotées totales y représentent en moyenne 19 à 22 % de la matière sèche au début de la floraison, et 24 à 26 % au stade végétatif (Demarquilly et Weiss 1970, Theriez 1980 ; tableau 7). Elle contient l'essentiel des acides aminés nécessaires à l'alimentation des animaux. La proportion des acides aminés dans la matière azotée ne varie guère pour la plupart d'entre eux avec la fumure phospho-potassique de la luzerne. Seule la teneur en méthionine peut être insuffisante en cas de carence en soufre. Elle peut être considérablement améliorée par la fumure. Une partie de l'azote n'est pas liée aux protéines (azote amide). Cette fraction est variable mais peut atteindre environ 30 % de l'azote total chez la luzerne.

Les constituants pariétaux (cellulose, hémicellulose et lignine) influent fortement sur la digestibilité de tous les constituants organiques. Ces substances sont plus abondantes dans les tiges que dans les feuilles. Leur teneur totale augmente simultanément avec la croissance et le développement de la plante, et en même temps le rapport feuilles/tiges diminue. Au stade de la floraison, les parois représentent entre 30 et 40 % de la matière sèche de la plante (tableau 7). Ces membranes sont constituées par 20 % de lignine brute, 32 % d'hémicellulose et 48 % de cellulose (Mauriès 1994).

Tableau 7. Caractéristiques générales de composition de la luzerne «African» et de sa production à Errachidia (source : Boualil 1983)

Date de coupe	Stade de coupe	MS (t/ha)	MS (%)	CB	MAT	MAD	NDF	ADF	ADL	UFL/kg MS
						(g/kg MS)				
29/4/82	début floraison	4,91	20,4	268	186	143	341	271	63	0,86
28/5/82	début floraison	6,29	19,4	305	196	152	407	292	68	0,86
25/6/82	début floraison	4,46	19,6	319	181	137	379	326	73	0,78
21/7/82	pleine floraison	3,31	21,3	326	182	139	370	305	70	0,79
20/8/82	début floraison	2,46	22,7	239	226	181	297	238	48	0,82
17/9/82	pleine floraison	2,40	22,4	182	228	182	360	251	63	0,84
29/10/82	pleine floraison	2,71	27,6	231	197	153	324	242	57	0,91
Total		26,54								
Valeur moyenne			21,9	267	199	155	354	275	63	0,84

Le glucose, le fructose et le saccharose sont les constituants essentiels des glucides solubles, qui sont totalement digestibles. Les glucides solubles représentent 5 à 13 % de la MS selon le stade, le cycle de récolte et le génotype de la luzerne. Les tiges et les feuilles contiennent de faibles quantités de glucose et de fructose (environ 1 % pour chacun des sucres et dans chacun des organes). En revanche, le saccharose est le plus abondant (3 % dans les feuilles et 6 % dans les tiges).

La teneur en éléments minéraux de la luzerne varie selon le cycle de récolte et la fumure potassique (tableau 8). Les teneurs en magnésium et en calcium diminuent avec l'augmentation du niveau de fumure potassique, surtout quand celle-ci dépasse 170 U/ha. De même, la luzerne contient une combinaison intéressante en oligo-éléments (cuivre, zinc, manganèse, molybdène) dont les teneurs sont très variables.

Tableau 8. Composition de la luzerne en éléments minéraux au stade de la floraison (source : Pfitzmeier 1963)

Éléments minéraux	% MS
Potassium (K)	1,2 - 2,3
Calcium (Ca)	1,1 - 1,9
Phosphore (P)	0,2 - 0,5
Magnésium (Mg)	0,12 - 0,22
Sodium (Na)	0,06 - 0,23

Valeur nutritive

La valeur nutritive du fourrage varie au cours de la croissance et du développement de la plante. Le stade de récolte a donc une grande importance. En effet, la proportion des feuilles représente 45 % de la matière sèche de la plante au stade du bourgeonnement, contre un tiers lorsque la plante vieillit (Demarquilly et Weiss 1970). La composition des feuilles varie très peu; mais dans les tiges, il y a une augmentation de lignine et de cellulose et, en même temps, une diminution des matières azotées, des sucres et des acides organiques. L'augmentation de la cellulose brute diminue la digestibilité des constituants organiques et par suite la valeur énergétique de la luzerne (tableau 9). Cela explique le compromis à chercher pour le stade d'exploitation de la luzerne, entre sa valeur nutritive, sa production en biomasse et sa persistance. L'étude de ces données contraires a conduit à recommander de couper dès l'apparition des premières fleurs.

La composition chimique grossière permet une appréciation rapide de la qualité des foin de luzerne (tableau 10). Un excellent foin de luzerne à 10 % d'humidité devrait contenir plus de 19 % de la matière sèche sous forme de MAT (matières azotées totales), alors que l'ADF (acid detergent fiber) devrait y repré-

senter moins de 31 % de la matière sèche et le NDF (neutral detergent fiber) moins de 40 %.

Tableau 9. Valeur énergétique de la luzerne par rapport au stade et au cycle d'exploitation (source : Genier et al. 1978)

Cycle et stade	UFL/kg MS	UFV/kg MS
1 ^{er} cycle		
végétatif	0,88	0,82
bourgeonnement	0,77	0,69
floraison	0,69	0,59
2 ^e cycle		
végétatif	0,82	0,75
bourgeonnement	0,82	0,74
floraison	0,73	0,64
3 ^e cycle		
végétatif	0,84	0,76
bourgeonnement	0,78	0,70
floraison	0,73	0,65

Tableau 10. Extrait de la grille de qualité utilisée aux Etats-Unis d'Amérique pour évaluer la valeur des foin de luzerne (source : Mauriès 1994)

Qualité du foin de luzerne	MAT	ADF	NDF	Digestibilité
	de la MS (%)			
Excellente	> 19	< 31	< 40	> 65
Très bonne	17 - 19	31 - 35	40 - 46	62 - 65
Bonne	14 - 16	36 - 40	47 - 53	58 - 61
Passable	11 - 13	41 - 42	54 - 60	56 - 57
Mauvaise	8 - 10	43 - 45	61 - 65	53 - 55
Très mauvaise	< 8	> 45	> 65	< 53

Utilisation par les animaux

La luzerne est un aliment riche. Grâce à sa concentration élevée en protéines, elle est particulièrement apte à compléter des aliments concentrés riches en énergie et pauvres en protéines.

Cheptel bovin

La luzerne utilisée en vert est bien consommée par les vaches laitières, les génisses et les veaux. Elle permet de bonnes performances de production et de croissance. Rappelons cependant que, pour éviter des accidents de météorisation, il faut s'abstenir de faire consommer en vert les jeunes pousses très riches en protéines, et éviter l'herbe trop mouillée par la rosée, la pluie ou l'eau d'irrigation. Chez les vaches laitières, la luzerne affouragée donne des productions de 12 à 25 kg de lait par jour sans complémentation. Le foin de luzerne coupée au début de la floraison est bien consommé et donne de très bonnes performances laitières grâce à sa valeur alimentaire élevée (tableau 11). Les récoltes précoces, au début du bourgeonnement, permettent d'obtenir des niveaux élevés de MAT dans la plante (jusqu'à 22 %). Cela se traduit par de bonnes performances de production laitière et de croissance des veaux.

Tableau 11. Effet du stade de récolte de foin de luzerne sur les performances de production laitière (source : Mauriès 1994)

Performance	Stade de récolte		
	Végétatif	Début de floraison	Pleine floraison
% MS	86,6	82,9	80,0
% MAT	21,0	17,9	16,5
Ingestion (kg MS)	20,1	18,7	19,1
Lait 4 % MG (kg)	25,0	24,5	24,4

L'utilisation en vert chez le jeune bovin assure des croissances de 800 à 1 000 grammes par jour sans complémentation. Des rations de 40 à 50 % de MS de luzerne complémentées par 50 à 60 % de céréales ou de pulpe sèche de betterave permettent des croissances de 1 200 à 1 300 grammes/jour, si la luzerne est exploitée au stade du bourgeonnement.

Le foin de luzerne coupé précocement (fin du bourgeonnement) permet d'améliorer la croissance de 5 à 34 % par rapport à un foin coupé au stade de pleine floraison (Mauriès 1994). Grâce à sa teneur élevée en matières azotées, il peut être employé en association avec les aliments pauvres en azote mais riches en énergie (céréales, pulpes de betteraves et maïs ensilé). La récolte du fourrage au stade du bourgeonnement permet d'obtenir le foin de qualité nécessaire à l'engraissement.

Cheptel ovin et caprin

Le foin de luzerne récolté précocement est mieux consommé grâce à son excellente appétabilité. Il est mieux ingéré qu'un foin de ray-grass. Il constitue ainsi un aliment intéressant aussi bien pour la production laitière que pour l'engraissement. En effet, un foin de luzerne de qualité moyenne, distribué seul, donne les mêmes performances de croissance et d'engraissement qu'un régime de 90 % d'orge et de 10% de paille (tableau 12). Des expériences sur le mode de conditionnement du foin, portant sur des brebis de race D'Man et de race Sardi, ont montré que, par rapport au foin simplement haché, le foin de luzerne broyé est ingéré avec un coût énergétique moindre pour l'ingestion et la rumination (Ahndar 1990). La différence est d'autant plus importante que la luzerne est récoltée tardivement (Mauriès 1994).

Tableau 12. Comparaison de deux rations pour l'engraissement d'agneaux de bergerie (source : ITCF 1979)

Performance zootechnique	100 % foin de luzerne	90 % orge et 10 % paille
Gain moyen de poids vif (g/jour)	184,5	201,6
Ingestion de MS (kg/jour)	1,29	0,97
Ingestion par kg de poids métabolique (g/kg)	95,5	75,1

La luzerne en vert peut être utilisée comme un aliment unique pour la chèvre sans risque de météorisation. Elle permet d'obtenir des productions laitières élevées. Cependant, l'évolution de la valeur alimentaire peut perturber l'ingestion et la production des chèvres, à cause du tri que fait l'animal. Ce niveau de refus doit être raisonné avec la complémentation en concentrés. Le foin de luzerne constitue un aliment de choix pour les chèvres laitières en raison de son ingestibilité et de sa valeur azotée. Un foin de qualité peut couvrir, à lui seul, les besoins en milieu et en fin de lactation. Une ration de 1,6 à 2 kg de luzerne récoltée à un stade jeune, additionnée de 0,7 kg de concentré riche en énergie, donne 3 à 4 kg de lait par jour.

Références bibliographiques

- Ahndar M. (1990). Effet du broyage du foin de luzerne sur le comportement alimentaire, la digestibilité et la production de chaleur des brebis D'Man et Sardi alimentées à l'entretien. Thèse de doctorat vétérinaire. IAV Hassan II, Rabat.
- Almouloudi K. et Benchachoa M. (1995). Contribution à l'amélioration de la production des semences de luzerne au Maroc. Mémoire de 3^e cycle agronomie, option amélioration des plantes, IAV Hassan II, Rabat.
- Amar B. (1984). Bilan des essais d'agrotechnie entrepris à partir de la campagne agricole 1976-1977. Doc. ronéot., 11 p., INRA, Station centrale des améliorations des cultures, Rabat.
- Arnon I. (1972). Crop Production in Dry Regions, Vol. 2. Leonard Hill, London.
- Baya B. et Ameziane T.E. (1992). Production de la luzerne (*Medicago sativa* L.) en 1^{re} année en relation avec le rythme d'exploitation dans le Tadla. *Al Awamia* 79, 145-150.
- Birouk A. (1987). Les ressources phytogénétiques au Maroc : analyse de la variabilité génétique d'une espèce fourragère, la luzerne (*Medicago sativa* L.) Thèse de doctorat ès sciences agronomiques, 300 p. Rabat.
- Birouk A., Dattée Y., Sadiki M. et Roumet P. (1989). Evaluation et adaptation des populations marocaines de luzerne dans deux environnements. *Agronomie* 9, 363-376.
- Birouk A., Bouizgaren A., Ifrine A., Benchacho M. et Almouloudi K. (1996). Contribution à l'amélioration de la production des semences de luzerne

- au Tadla. In : Thami-Alami I. (éd.), Le point en matière de recherche fourragère au Maroc, p. 145-153. INRA, Rabat.
- Bolton J.L., Goplen B.P. et Baenziger H. (1972). World distribution and historical developments. In : Hanson C.H. (éd.), *Alfalfa Science and Technology*, p. 1-34. *Agronomy* 15, Am. Soc. Agron., Madison, Wisconsin.
- Bordeleau L., Giroux M., Ouellet R. et Antoun H. (1981). Effet du soufre et de l'azote sur la fixation symbiotique d'azote chez les plantules de luzerne (*Medicago sativa* L.). *Can. J. Plant Sci.* 61, 639-645.
- Boualil A. (1983). Caractéristiques nutritionnelles de la luzerne produite dans la vallée du Ziz. Thèse de 3^e cycle agronomie, option zootechnie, IAV Hassan II, Rabat.
- Chaibi M. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ, MARA, FAO, manuscrit ronéot., MARA, Rabat.
- Counce P. A., Bouton J. H. et Brown R. H. (1984). Screening and characterizing alfalfa for persistence under moving and continuous grazing. *Crop Sci.* 24, 282-285.
- Delaney R.H., Dobrenz A.K. et Poole H.T. (1974). Influence of harvest management on level of carbohydrates reserves, longevity of stands and yields of hay and protein from vernal alfalfa. *Crop Sci.* 14, 58-61.
- Demarquilly C. (1966). Valeur alimentaire de la luzerne. *Fourrages* 26, 12-33.
- Demarquilly C et Weiss P. (1970). Tables de la valeur alimentaire des fourrages. SEI, Etude n° 42, INRA, France.
- DRA (Direction de la recherche agronomique; 1976). Maladies et ravageurs des plantes cultivées au Maroc. Tome 1, DRA, Rabat.
- El Haddioui M., Birouk A., Sadiki M. et Dattée Y. (1989). Sélection des parents d'une variété synthétique de luzerne sur la base des aptitudes générales à la combinaison. *Actes Inst. Agron. Vét. Hassan II* 9, 17-24.
- Genier G., Huguet L., Guy P., Sauvion A. et Traineau R. (1978). Influence du rythme d'exploitation et du génotype sur la qualité de la luzerne. *Fourrages* 76, 73-83.
- Genier G., Guy P. et Prosperi J.M. (1992). Les luzernes. In : Gallais A. et Bannerot H. (éd.), *Amélioration des espèces végétales cultivées*, p. 323-338. INRA Editions, Paris.
- Guessous F. (1991). Production fourragère et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Gosset H., Troeung B.M. et Raynal G. (1989). L'anthracnose de la luzerne dans le Maroc oriental : résistance de quelques cultivars et lignées, In : *Proceedings du XVI^e congrès international des herbages*, p. 715-716. 4-11 Octobre, Nice.
- Ifrine A. (1994). Contribution à l'optimisation des itinéraires techniques pour la production de semences de luzerne (*Medicago sativa* L.) au Tadla. Mémoire de 3^e cycle agronomie, IAV Hassan II, Rabat.
- INRA (1965). Les cultures fourragères irriguées au Maroc. Collection Techniques et Production Agricoles, INRA, Rabat.
- ITCF (1979). La luzerne. Institut technique des céréales et des fourrages, France.
- MAMVA (1993 à 1996). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1991-1992 à 1994-1995. Rabat.
- MARA (1987-1992). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1985-1986 à 1990-1991. Rabat.
- Marble V.L., Lehman W.F., Hagemann R.W., Laemien F.F., Baameur A. et Radewald J.D. (1987). 1986 Summary of alfalfa variety and brand trials in the Imperial and Low Desert Valleys of Southern California. *Agronomy Progress Report* n° 196, Université de Californie, Davis.
- Mauriès M. (1994). La luzerne aujourd'hui. Edition France Agricole.
- Pfritzei C. (1963). La luzerne, culture et fertilisation. Editions SEDA, Paris.
- Raynal G., Gondran J., Bournoville R. et Courtillot M. (1989). Ennemis et maladies des prairies. INRA, France.
- Rincker C.M., Marble V.L., Brown D.E. et Johanson C.A. (1988). Seed production practices. In : Hanson A.A., Barnes D.K. et Hill Jr. R.R. (éd.),

- Alfalfa and Alfalfa improvement, p. 985-1021. *Agronomy* **20**, Amer. Soc. of Agron., Madison.
- Tanji A. (1996). Guide du désherbage au Maroc, INRA, Rabat.
- Theriez M. (1980). Composition et valeur nutritive des fourrages et sous produits méditerranéens. *In* : INRA (éd.), Alimentation des ruminants. INRA, France.
- Veronesi F., Mariani A., Falcinelli M. et Arcioni S. (1986). Selection for tolerance to frequent cutting regimes in alfalfa. *Crop Sci.* **26**, 58-61.
- Villax E.J. (1963). Quelques données sur la culture de la luzerne au Maroc. *Al Awamia* **8**, 115-135.

Bersim (*Trifolium alexandrinum* L.)

M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

Le bersim (*Trifolium alexandrinum* L.) est une culture fourragère très répandue dans le bassin méditerranéen, en Irak, en Iran, au Pakistan et en Inde (Dovrat 1993). Il est essentiellement cultivé sous irrigation pour la production de fourrage vert destiné aux vaches laitières et aux bovins de trait.

En raison de l'importance et de l'ancienneté de sa culture en Egypte, le bersim est aussi dénommé trèfle d'Alexandrie. Il aurait été introduit en Egypte au VI^e siècle (Anonyme 1965), où il est considéré comme un précédent indispensable au cotonnier. Les superficies actuelles sont estimées à 700 000 ha (Dovrat 1993).

Au Maroc, l'introduction du bersim remonte aux années vingt (Foury 1954). La région de Marrakech a été la première à cultiver le bersim, suivie des régions du Gharb, de Fès et de Meknès. La culture s'est étendue ensuite à la majorité des périmètres irrigués et aux régions recevant plus de 500 mm de pluie en agriculture pluviale (Anonyme 1965). Actuellement, le bersim est très connu des agriculteurs et constitue le fourrage d'hiver des périmètres irrigués, où il est semé en culture principale ou en dérobée.

Les principales zones de production en irrigué sont les périmètres du Gharb, des Doukkala, du Haouz et du Tadla (tableau 1). Dans les périmètres irrigués du

sud (Tafilalet, Ouarzazate et Souss), le bersim n'est pas pratiquée en raison du manque de nodulation et dans les périmètres du Tafilalet et d'Ouarzazate du froid rigoureux. En culture pluviale, le bersim est pratiquée dans les zones d'action des périmètres irrigués du Gharb et du Loukkos et dans les Directions provinciales de l'agriculture de Chefchaouen, Tétouan et Sidi Kacem.

Les superficies emblavées annuellement oscillent actuellement autour de 50 000 ha. Depuis son introduction au Maroc, le bersim a connu un développement notable et les superficies sont en progression continue. Au cours des dix dernières années, elles ont augmenté d'environ 20 % et cette augmentation a été observée aussi bien en irrigué qu'en culture pluviale (tableau 2).

La production totale moyenne est de 250 millions d'UF, soit environ 20 % des UF totales provenant des cultures fourragères (tableau 2). Le niveau de productivité actuelle chez les agriculteurs reste inférieur au potentiel techniquement possible. Alors qu'en bonnes conditions de culture, le rendement moyen dépasse 16 t MS/ha (Guessous 1983), le niveau de production chez les agriculteurs se situe entre 8 et 10 t MS/ha (Ameziane 1987).

Le développement de la culture du bersim au Maroc s'explique entre autres par son rôle important dans l'alimentation des vaches laitières et par la

Tableau 1. Répartition des aires de production de bersim au Maroc; moyenne des superficies sur la période 1989-1994 (source : MARA/MAMVA 1989 à 1994)

ORMVA ¹	Irrigué	Bour	Total	DPA ²	Irrigué	Bour	Total
Doukkala	7394	0	7394	Chefchaouen	1240	3047	4287
Gharb	8959	7906	16865	Tétouan	1531	1021	2552
Haouz	4810	0	4810	Sidi Kacem	0	2522	2522
Loukkos	234	4264	4498	El Jadida	850	0	850
Moulouya	253	0	253	Fes	430	56	486
Ouarzazate	2	0	2	Settat	554	0	554
Souss-Massa	58	0	58	Taounate	56	376	432
Tadla	1690	0	1690	Autres	1935	294	2229
Total	23400	12170	35570	Total	6596	7316	13912

1. Office de mise en valeur agricole.

2. Direction provinciale de l'agriculture.

Tableau 2. Evolution des superficies et des productions en UF du bersim (source : MARA/MAMVA 1987 à 1996)

Campagne	Superficie (ha x 10 ³)			Production en UF (x 10 ⁶)			% UF bersim/fourrages cultivés		
	Bour	Irrigué	Total	Bour	Irrigué	Total	Bour	Irrigué	Total
1985-1986	11,4	28,6	39,7	47,5	190,2	237,7	4,3	17,3	21,6
1986-1987	24,7	24,7	49,4	70,9	171,4	242,3	7,6	18,3	25,9
1987-1988	20,4	26,8	47,2	72,0	155,0	227,0	7,1	15,2	22,3
1988-1989	-	-	51,7	42,0	194,8	236,8	3,4	15,9	19,3
1989-1990	21,6	28,3	49,9	78,4	194,1	272,5	5,8	14,2	20,0
1990-1991	27,1	24,8	51,9	122,1	182,9	305,0	7,5	11,2	19,7
1991-1992	19,5	34,9	54,4	41,0	191,0	232,0	3,3	15,3	18,6
1992-1993	15,7	32,2	48,0	24,5	188,2	212,7	2,2	16,7	18,9
1993-1994	19,0	30,8	49,8	72,4	183,4	255,8	5,8	14,7	20,5
1994-1995	13,4	35,3	48,7	37,6	201,9	239,5	3,6	19,5	23,1

disponibilité des semences, en grande partie produites par les agriculteurs eux-mêmes. Guessous (1991) prévoit une augmentation de 30700 ha des superficies emblavées en bersim entre 1988 et 2000.

Botanique et biologie

Taxonomie

Le bersim appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae*, à la tribu des *Trifolieae* et au genre *Trifolium*, à la section *Trifolium* et à la sous-section *Alexandrina* (Zohary et Heller 1984). Sur la base de caractères morphologiques, Zohary et Heller (1984) distinguent deux variétés botaniques :

- *Trifolium alexandrinum* L. var. *alexandrinum* Boiss. ; plante non ou très peu ramifiée à la base, incapable de régénérer après la coupe ; cette variété est donc coupée une seule fois pour le foin ; c'est le type « Fahl » ;
- *Trifolium alexandrinum* L. var. *serotinum* Zoh. et Lern. ; plante très ramifiée à la base, permettant plusieurs coupes et utilisée pour l'affouragement en vert ; c'est le type « Miscawi ».

Morphologie

Plante annuelle, de taille moyenne (40 à 80 cm) ; racine pivotante pouvant atteindre 1 m de profondeur ; tiges dressées ou ascendantes, cylindriques, glabres, creuses ; feuilles longuement pétiolées comportant 3 folioles ovales. Folioles très variables (2-6 x 1-2 cm), non mucronées, à bord entier, faiblement velues ; fleurs sessiles, blanc jaunâtre, groupées en capitules peu allongés ; 70-100 fleurs par capitule ; étamines diadelphes (9 + 1), neuf soudées en tube fendu au-dessus, la dixième libre ; gousses très courtes (2-2,5 x 1,5 mm) renfermant une seule graine en forme d'œuf, parfois un peu allongée, jaune à face lisse mate

ou un peu brillante ; poids de 1 000 graines de 2,8 à 3,8 g (figure 1).

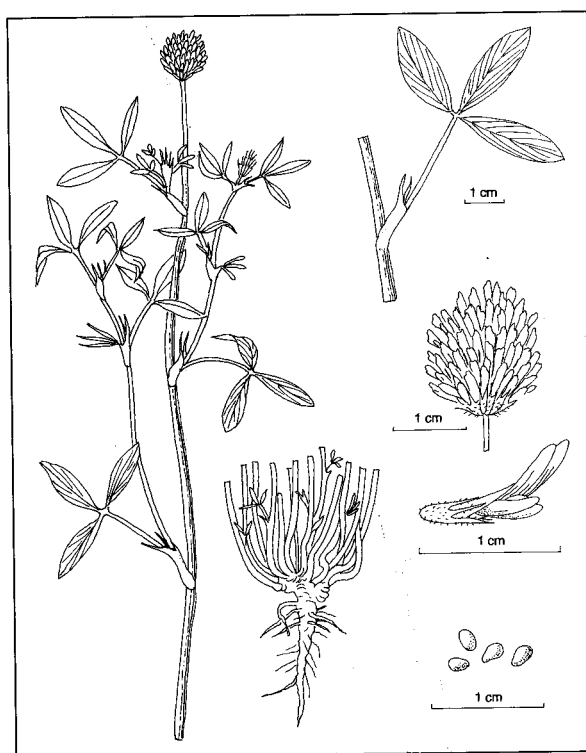


Figure 1. *Trifolium alexandrinum*, caractéristiques morphologiques

Aire géographique

L'origine du bersim n'est pas claire ; ses ancêtres ne sont pas connus et semblent s'être éteints (Oppenheimer 1959, Dovrat 1993). Le centre primaire du bersim serait la Syrie et l'Asie Mineure.

Exigences écologiques

Le bersim préfère les régions à hiver doux et sans risque de gel. Sa croissance est optimale lorsque la

température se situe entre 12 et 25 °C, et sa végétation s'arrête ou se ralentit considérablement lorsque la température moyenne journalière est inférieure à 6 °C. Le bersim est en général sensible au gel et ne doit donc pas être cultivé dans les régions où la température descend fréquemment à - 6 °C ou plus (Kretschmer 1964). Des variétés adaptées à des hivers rigoureux ont été sélectionnées aux Etats-Unis d'Amérique. La variété Bigbee, par exemple, supporte des températures de - 5 °C (Graves *et al.* 1989). Correctement approvisionnées en eau, les plantes adultes de bersim supportent des températures proches de 40 °C ; les jeunes plantules ne résistent pas à des températures dépassant 35 °C (Anonyme 1965).

Chez le type Miscawi, l'induction florale a lieu au printemps avec l'augmentation de la température et lorsque la photopériode dépasse 12 h. Le type Fahl a une réponse thermo-photopériodique moins prononcée et la floraison prend place trois mois après le semis (Dovrat 1993).

Le bersim préfère les sols argileux ou limoneux, calcaires, assez profonds. Il est sensible à une déficience en acide phosphorique du sol et à une carence en fer (Ionesco 1969). Il craint les sols asphyxiants et particulièrement l'excès d'eau au moment du semis et à la levée (Anonyme 1965). En revanche, au stade adulte, il supporte des inondations de courte mais non de longue durée (Bounejmate 1977). Le bersim est considéré comme modérément tolérant à la salinité. Cultivé dans une solution nutritive, le bersim a survécu à des niveaux de salinité de 50, 100, 150 et 200 mmol de NaCl ; cependant, des réductions de croissance de 30 et 47 % ont été observées déjà à 50 et 100 mmol (Winter et Läuchli 1982). Gachet (1970) rapporte que des chutes de rendement apparaissent à partir de 3 dS/m.

Les besoins en eau du bersim varient suivant la place du cycle dans l'année. Lorsqu'il est cultivé en saison pluvieuse, ses besoins sont estimés à environ 5 000 m³/ha. Lorsque le semis est effectué tôt durant la saison chaude, le bersim nécessite environ 8 000 m³/ha (Anonyme 1965). La figure 2 donne par mois les besoins en eau du bersim fondés sur les évapotranspirations, ainsi que les précipitations dans la région du Gharb.

Amélioration génétique et variétés

Biologie de reproduction

Le bersim est une plante allogame, presque complètement autostérile (Katznelson 1971) ; la pollinisation se

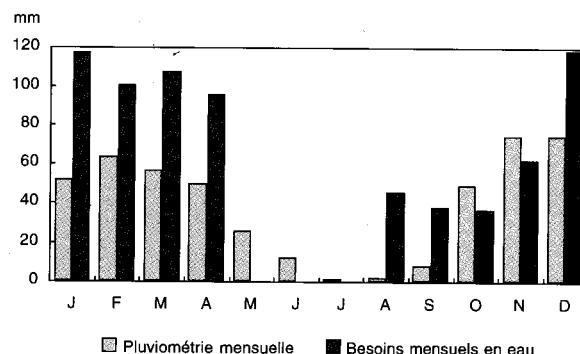


Figure 2. Besoins en eau et pluviométrie mensuels de la culture du bersim dans la région du Gharb (source : Anonyme 1965)

fait par l'intermédiaire des insectes. Les populations naturelles sont diploïdes, avec $2n = 16$.

Spectre variétal et critères de sélection

De nombreuses variétés et populations sont cultivées en Egypte et dans le Sud-Ouest asiatique. En Egypte, plusieurs variétés se sont formées au cours des dix siècles de culture du bersim. Celles-ci sont classées en fonction du degré de ramification, qui à son tour influence le nombre de coupes.

Fahl (Fahli), originaire de Haute-Egypte, est dressée et de grande taille, avec des ramifications apicales. Elle ne peut être coupée qu'une fois. Cette variété est adaptée à la culture pluviale.

Miscawi (Miskaoui, Misgawi) et Khadrawi (Khadraoui), originaires de Basse-Egypte, présentent des ramifications basales permettant plusieurs coupes. Cultivées avec irrigation, elles fournissent de 6 à 8 coupes, à condition qu'elles soient pourvues abondamment en eau. Miscawi est la variété la plus répandue au Maroc. Sa teneur en protéines est plus élevée que celle des autres variétés et est comparable à celle de la luzerne (Kretschmer 1964).

Saïdi (Saïda), originaire de Haute-Egypte, elle présente des ramifications basales et apicales. Son port est étalé. Elle fournit 2 ou 3 coupes. Cette variété est aussi adaptée à la culture pluviale.

Le Catalogue de l'OECD (1994) comporte 26 cultivars, dont la moitié sont inscrits en Italie. Outre celles-ci, il existe de nombreuses variétés locales et artificielles dans divers pays. En Inde, par exemple, on a produit des variétés tétraploïdes qui sont plus productives en fourrage que les variétés diploïdes (Sikka *et al.* 1958).

Au Maroc, les travaux d'amélioration génétique du bersim ont commencé en 1920 et se sont arrêtés en 1980. Les recherches ont consisté en la comparaison, dans différentes régions, de populations introduites de

l'étranger. La production totale en MV et le nombre de coupes étaient les seuls critères utilisés. Les deux variétés 6385 et 6454 ont été inscrites au Catalogue officiel. Aucun programme de sélection n'est actuellement entrepris sur le bersim.

Les deux variétés inscrites 6385 et 6454 appartiennent au type «Miscawi». Elles sont recommandées pour la culture irriguée. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 3.

Tableau 3. Caractéristiques des deux variétés de bersim sélectionnées par l'INRA

Variété	Origine	Précocité	Vigueur au départ	Vitesse de repousse	Rendement
6385	Italie	tardive	très bonne	rapide	élevé
6454	Etats-Unis d'Amérique	très tardive	bonne	rapide	élevé

Les agriculteurs utilisent peu de semences sélectionnées. Les populations actuellement utilisées au Maroc proviennent largement des deux variétés 6385 et 6454. Dans toutes les régions où le bersim est cultivé régulièrement en utilisant toujours des graines de même origine, de nombreuses populations se sont formées au cours des années. C'est le cas des populations du Nord (tableau 4).

Tableau 4. Effet de l'origine de la variété sur le rendement du bersim à Tanger (source : Noutfia 1992)

Origine	Rendement (t MS/ha)
Tétouan	13,5
INRA 6454	13,1
INRA 6385	10,8
Tanger	13,4
Azilal	11,7

Techniques de production

Place dans l'assolement

Le bersim possède deux caractéristiques qui en font un bon précédent cultural. Grâce à sa végétation luxuriante et en raison des coupes fréquentes, il étouffe la plupart des adventices et laisse un sol propre. En tant que légumineuse, il laisse une quantité importante d'azote dans le sol. Comme cultures suivantes, on utilisera de préférence des cultures qui craignent les adventices et qui profiteront de l'azote laissé par le bersim. La bonne valeur du bersim comme précédent cultural du maïs fourrager est illustrée par le tableau 5.

En culture pluviale, le bersim est surtout utilisé comme culture principale. La rotation la plus répandue est la rotation biennale bersim-céréale. Dans certaines grandes fermes céréalieres de la région de Meknès, le

bersim est utilisé comme engrais vert avant une céréale.

Tableau 5. Effets comparés de divers précédents sur le rendement (t MV/ha) du maïs fourrager au Tadla (source : Bouzoubaa et Mers 1972)

Précédent	1969-1970	1970-1971
Bersim	46,3	52,3
Blé dur	44,6	43,8
Betterave	39,4	47,1
Fève	42,3	47,2
Maïs grain	43,7	43,7
Coton	38,3	44,2
Maïs fourrager	42,7	41,1

En irrigué, le bersim, conduit comme culture principale, occupe le sol jusqu'à la fin du cycle, en général à la fin de mai. Comme culture dérobée, on arrête son cycle plus tôt pour installer une culture d'été. La dernière repousse peut être enfouie comme engrais vert.

Les meilleurs précédents pour le bersim sont les cultures qui ameublissent le sol en profondeur, telles que le maïs, la betterave et le coton (tableau 6).

Tableau 6. Effet du précédent cultural sur le rendement du bersim (t MV/ha ; moyenne de deux années) sous deux régimes de fumure (source : Bouzoubaa et Mers 1972)

Précédent	Fumure 1	Fumure 2
	40 N-40 P ₂ O ₅ -40 K ₂ O	40 N-80 P ₂ O ₅ -80 K ₂ O
Blé dur	67,8	78,8
Maïs grain	76,9	88,6
Maïs fourrager	76,8	87,0
Coton	79,0	87,8
Betterave	75,3	84,3
Fève	76,8	79,7
Bersim	74,3	82,0

Préparation du sol

Le bersim doit disposer d'un sol ameubli assez profondément pour faciliter la pénétration des racines. La petite taille des graines implique, en outre, un sol finement apprêté en surface. On prévoira donc un labour de 20 à 25 cm, suivi de façons successives (covercro-page ou hersage) destinées à éliminer les mottes.

Semis

Le semis exige non seulement une préparation soignée du sol, mais aussi un enfouissement correct des graines. Une profondeur de 1 à 2 cm est optimale. Une certaine humidité du sol est nécessaire au moment du semis. Aussi, en culture irriguée, une pré-irrigation est indispensable si le sol est desséché.

En général, les semis précoces donnent les rendements les plus élevés (tableau 7).

Tableau 7. Effet de la date de semis sur le rendement en t MV/ha du bersim dans quatre régions du Maroc (source : Tabet et Bouzoubaa 1972)

Date de semis	Afourer	Déroua	Tessaout	Souihla
15 septembre	118,6	109,2	106,2	109,5
1 ^{er} octobre	120,0	107,9	94,7	97,9
15 octobre	93,5	97,1	88,1	88,0
1 ^{er} novembre	82,5	84,2	56,9	86,2
15 novembre	75,5	67,7	53,0	71,2

En culture pluviale, le bersim doit être semé dès que possible, de préférence à la mi-automne. En culture irriguée, les semis peuvent commencer à partir de la fin d'août. Les conditions de germination (optimum de germination à 25 °C) et la sensibilité des jeunes plantules à la chaleur empêchent de semer plus précocement.

Que ce soit en irrigué ou en sec, les semis de décembre réussissent rarement. A des températures basses, la germination et la levée sont lentes et incomplètes, et il y a davantage de pertes par maladies, par attaques d'insectes et par hydromorphie.

Le bersim peut être semé seul ou en association avec l'orge et le ray-grass d'Italie. Ces mélanges assurent une production plus élevée en première coupe en raison du démarrage plus rapide de la graminée (Chaouki 1976).

La dose de semis du bersim peut varier de 20 à 40 kg/ha en fonction de la date et du mode de semis, des conditions de levée (humidité, structure du sol) et de la concurrence des mauvaises herbes. A la volée, on sème de 35 à 40 kg/ha. Au semoir, une moyenne de 20 à 30 kg/ha est suffisante dans de bonnes conditions (l'espacement des lignes variant entre 20 et 40 cm). On fait suivre le semis d'un hersage léger ou d'un roulage. Normalement, une dose de 15 kg/ha serait suffisante pour engendrer un peuplement suffisant. Mais en pratique, compte tenu des travaux du sol qui sont en général grossiers, du système d'irrigation qui endommage les graines par asphyxie et aussi du prix raisonnable des semences, une dose de 30 à 40 kg/ha est préconisée (tableau 8).

Tableau 8. Rendement (t MV/ha) du bersim en fonction de la dose de semis dans quatre régions du Maroc (source : Tabet et Bouzoubaa 1972)

Dose de semis	Afourer	Déroua	Souihla	Tessaout
20 kg/ha	94,8	91,3	87,2	80,5
30 kg/ha	98,8	92,4	87,2	77,9
40 kg/ha	101,3	105,8	96,2	81,0

Dans la majorité des sols marocains, il n'est pas nécessaire d'inoculer les semences, la nodulation se faisant naturellement. Mais dans certaines régions du

Sud, la culture du bersim nécessite une inoculation (tableau 9).

Tableau 9. Réponse à l'inoculation d'une culture de bersim à Errachidia (source : Meunier et Hannich 1978)

Traitement	Rendement (t MV/ha)	Gain de rendem. (% du témoin)	Nombre de nodules formés par plante
Témoin	50,0	-	8,8
Témoin + azote	59,9	19,8	4,5
Inoculation W4	70,1	40,2	31,1
Inoculation M37	91,1	82,2	35,7
Inoculation W14	89,8	79,6	33,1
Terre bersim	86,4	72,2	22,9

Fertilisation

Le bersim est une légumineuse qui utilise l'azote atmosphérique pour sa croissance et n'a besoin d'azote qu'au départ de végétation, lorsque les bactéries symbiotiques (*Rhizobium*) ne sont pas encore fonctionnelles. Des doses de 15 à 30 unités/ha d'azote au semis devraient suffire. Concernant le phosphore et le potassium, le bersim est une espèce exigeante. Les doses de fumure doivent être modulées en fonction du rendement escompté et de la richesse du sol.

La teneur en phosphore dans la matière sèche doit être entre 0,2 et 0,4 % pour que le rendement ne soit pas limité par une déficience en phosphore. Une telle déficience se reconnaît au retard dans la croissance, engendrant des plantes naines, de couleur vert foncé ou bleuâtre, et au retard dans la floraison et la maturité. En culture intensive, les exportations en phosphore peuvent être importantes. Pour un rendement escompté de 10 t MS/ha et pour une teneur moyenne de 0,3 % de P, un apport de 69 kg de P₂O₅ ne fait que compenser les exportations. Les besoins réels sont à majorer d'environ 20 à 40 % pour tenir compte de l'insolubilisation en sol calcaire.

Le bersim est particulièrement sensible à la déficience en potassium. Dovrat (1966) a observé sans potassium un rendement inférieur de 40 % par rapport au témoin alimenté normalement. Les exportations moyennes par les récoltes sont de l'ordre de 7,8 à 8,8 kg de potassium par tonne de matière sèche (Zeigler 1990). La teneur en potassium dans la matière sèche doit être autour de 1,8 % pour que le rendement ne soit pas limité par une déficience en potassium. Aussi, pour un rendement de 10 t MS/ha, les exportations seront de 220 kg de K₂O/ha. La déficience en potassium se traduit par un jaunissement des marges des feuilles et par des points chlorotiques sur les feuilles âgées. Le jaunissement couvre ensuite la surface entière des feuilles, qui flétrissent et meurent.

Irrigation

En culture irriguée, la quantité d'eau à apporter dépend des précipitations. Le bersim doit recevoir 500 à 800 m³/ha toutes les deux à trois semaines suivant la saison. En année normale, la quantité totale d'eau à apporter se situe entre 4 000 et 4 500 m³/ha. Pratiquement, on apporte une irrigation toutes les deux semaines, du 15 octobre à la fin de mars et une irrigation toutes les trois semaines, du 15 août au 15 octobre.

Entretien

Le bersim est une plante étouffante, qui normalement ne nécessite pas de désherbage.

Les attaques de chenilles (prodénia, négriel, ver gris, sitone) peuvent être importantes d'août à novembre et peuvent détruire complètement la culture. Au printemps, des dégâts importants peuvent être causés par les chenilles et les limnées.

Contre les chenilles, on utilise le Décis (delta-méthrine) à la dose de 0,3 l/ha, contre les limnées, le métaldéhyde à la dose de 5 à 10 kg/ha.

Maladies

De nombreux champignons peuvent attaquer le bersim. Parmi ceux-ci figurent notamment :

- maladies racinaires : *Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum* ;
- maladies du collet et des tiges : *Sclerotinia* spp. ;
- maladies foliaires : *Colletotrichum trifolii*, *Alternaria* sp., *Perenospora* sp.

Au Maroc, les maladies cryptogamiques sont peu répandues dans les périmètres irrigués et ne nécessitent en général aucun traitement (Anonyme 1965). Des dégâts importants de fonte de semis ont été localement observés sur le bersim cultivé sur des bas-fonds dans le Tangérois (Jaritz, communication personnelle).

Utilisation

Au Maroc, le bersim constitue le principal fourrage d'hiver des périmètres irrigués. Il présente avec la luzerne une complémentarité très intéressante, la luzerne assurant l'alimentation en vert des troupeaux de mai à octobre et le bersim prenant le relais après une période de soudure plus ou moins brève. Le potentiel de production est très élevé. Dans les conditions du Gharb, il est de 15 t MS/ha (Ameziane 1975).

Le bersim est surtout un fourrage à faucher au fur et à mesure des besoins. La conservation sous forme de foin ou d'ensilage est difficile à cause de la

perte des feuilles lors du fanage et d'une teneur en eau très élevée pour l'ensilage. Le pâturage n'est pas conseillé, les pieds des animaux tassant le sol humide, ce qui gêne ensuite la végétation, écrasant et coupant les tiges de remplacement.

Une exploitation intensive est conseillée. On peut couper chaque fois que le bersim atteint une hauteur de 40 à 50 cm. La première coupe peut être effectuée dès le mois d'octobre en cas de semis précoce en août et, d'une manière générale, 2 à 3 mois après le semis. Il faut éviter une coupe trop rase, qui risquerait d'atteindre les repousses à la base du pied (laisser 7 cm au-dessus du sol).

Pour le Gharb, Guessous (1978) préconise d'effectuer la première coupe selon le schéma d'exploitation indiqué dans le tableau 10. Les autres coupes se font vers l'âge de 45 jours pour les cycles situés entre novembre et février et vers l'âge de 35 jours de mars à juin.

Tableau 10. Durée du 1^{er} cycle jusqu'à la coupe en fonction de la date de semis (source : Guessous 1978)

Date de semis	Jours après semis
du 15-08 au 15-09	60
du 15-09 au 15-10	70
du 15-10 au 15-11	90
du 15-11 au 30-11	100

De manière générale, les agriculteurs produisent des semences de bersim pour l'autoconsommation et/ou la commercialisation au souk. Sur une partie variable de la superficie emblavée en bersim, on laisse la dernière repousse monter à graine.

Conservation

La conservation du bersim, sous forme de foin ou d'ensilage, est difficile et n'est pas encore pratiquée au Maroc. De nombreux auteurs se sont intéressés aux techniques permettant d'améliorer cette conservation (Gachet 1970). Au Maroc, l'addition de mélasse a permis d'améliorer la conservation par ensilage du bersim (El Himdy 1993).

Valeur zootechnique

Composition chimique et valeur nutritive

Le bersim a une bonne valeur nutritive. La digestibilité de la matière organique reste stable au cours des cycles végétatifs, variant seulement entre 70 et 80 % ; au stade pleine floraison, elle chute jusqu'à 56 % (tableau 11 ; Guessous 1983).

Tableau 11. Valeurs moyennes de la composition chimique et de la digestibilité *in vivo* du bersim (source : Raïs 1976)

Numéro du cycle	Age en jours	MS (%)	Composition chimique (g/kg MS)			Digestibilité (%)		
			CB	MAT	MM	MO	MAT	CB
1	47	8,4	199	204	188	74,1	75,1	60,9
	68	10,7	237	175	150	71,0	73,2	58,1
2	28	9,2	173	200	216	74,6	74,6	66,1
	49	9,6	238	182	144	71,8	74,2	60,5
3	42	9,5	167	217	166	77,6	77,2	70,1
	56	11,2	175	199	151	76,2	75,8	62,3

La valeur énergétique se situe pendant la phase de croissance végétative autour de 0,74 UFL par kg de MS. Durant la phase reproductrice, la valeur énergétique atteint des valeurs faibles, de l'ordre de 0,50 UFL par kg de MS. La teneur en azote est élevée : 130 à 160 g de MAD par kg de MS pour un fourrage exploité entre 35 et 45 jours d'âge.

Les aspects relatifs à la composition chimique et à la valeur nutritive du bersim ont été étudiés en détail pendant quatre campagnes dans le Gharb par Gues-sous (1983). Nous rappelons ici les principales conclusions de cette étude.

A l'instar des autres légumineuses, le bersim est riche en azote (18 à 30 % de MAT) et pauvre en glucides hydrosolubles (3,2 %) et en amidon (1 %). Il se distingue cependant par trois caractéristiques principales :

- une faible teneur en matière sèche ; durant toute sa végétation, le bersim reste une plante très riche en eau (entre 88 et 92 %) et sa teneur en matière sèche n'évolue pas sensiblement ; c'est seulement après la floraison que la plante perd une partie de cette eau et s'enrichit en matière sèche (environ 20 % de MS en juin) ; cette faible teneur en matière sèche est associée à une forte teneur en cendres, notamment en potassium et en sodium ;
- des constituants pariétaux en proportions réduites (NDF entre 16 et 38 %, part de lignine autour de 10 % contre 15 à 22 % chez les autres légumineuses), qui restent peu lignifiés pendant l'essentiel de la période de croissance du végétal ;
- une forte production de matière sèche à l'hectare.

Cette étude a par ailleurs montré le rôle important que joue l'âge dans les fluctuations de la composition chimique du bersim. Pour une date de coupe donnée, la teneur en cellulose brute a augmenté de 0,19 % et celle des minéraux a chuté de 0,06 % par jour.

Performances des animaux

Les quantités moyennes de bersim ingérées par le mouton sont de 69,4 g de MS par kg $P^{0.75}/j$. Chez les vaches laitières, les quantités moyennes ingérées varient de 2,3 à 4,2 kg MS/100 kg PV/j (Ezzahiri 1977).

Les performances permises sont élevées à condition de compléter la ration correctement en énergie. Des vaches laitières Pie Noire nourries exclusivement de bersim produisent 16 kg de lait/jour sur la base des unités fourragères contenues dans la ration ; un complément d'énergie permettrait de faire produire à ces vaches 24 kg lait/jour sur la base des matières azotées digestibles (Chaaïbi 1975).

Références bibliographiques

- Ameziane T.E. (1975). Contribution à l'étude de la production du bersim irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle. IAV Hassan II, Rabat.
- Ameziane T.E. (1987). Les systèmes fourragers actuels et potentiels en irrigué au Maroc. *Al Awamia* **62**, 45-63.
- Anonyme (1965). Les cultures fourragères irriguées au Maroc. INRA, Rabat.
- Bounejmate M. (1977). Essai d'introduction du ray-grass d'Italie dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Bouzoubaa A. et Mers B. (1972). Place de la vesce-avoine, du bersim et du maïs fourrage dans la rotation respectivement à Sidi Kacem, Tessaout et Déroua. Journées d'étude de production et de santé animale, 5-6 mai 1972, Rabat.
- Chaaïbi A. (1975). Exploitation en vert du bersim pour la production laitière. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Chaouki M. (1976). Evolution des caractéristiques botaniques et nutritives du bersim en culture pure et des associations bersim/orge et bersim/ray-grass d'Italie en sec. Mémoire de fin d'étude, ENA, Meknès.
- Dovrat A. (1966). Potassium deficiency symptoms in berseem and vetch. *Isr. J. Agric. Res.* **16**, 37-40.
- Dovrat A. (1993). Irrigated Forage Production. *Developments in Crop Science* **24**, 179-196.

- El Himdy B. (1993). Technical aspects of silage making with focus on the ensiling of the berseem-ryegrass crop. Thèse de doctorat ès sciences agronomiques (option machinisme agricole), IAV Hassan II, Rabat.
- Ezzahiri A. (1977). Utilisation du bersim coupé à deux stades différents pour la production laitière en zone irriguée. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* 3, 197-212.
- Gachet P. (1970). Le bersim. 1^{re} partie : revue bibliographique. *Documents techniques* 49. INRAT, Tunis.
- Graves W.L., Williams W.A., Wegrzyn V.A. et Calderon M.D. (1989). Registration of Multicut berseem clover. *Crop Science* 29, 235-236.
- Guessous F. (1978). Fiche technique sur la production et l'utilisation du bersim. Séminaire sur la production fourragère, 14-15 décembre 1978, Rabat.
- Guessous F. (1983). Composition chimique et valeur nutritive du bersim. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris V.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Ionesco T. (1969). Développement des cultures fourragères au Maroc. *Al Awamia* 32, 49-103.
- Katznelson J. (1971). Population studies and selection in berseem clover (*Trifolium alexandrinum* L.) and the closely related taxa. Agricultural Research Organisation, Volcani Center. Bet Dagan.
- Kretschmer A.E. Jr. (1964). Berseem clover : a new winter annual for Florida. Agric. Exp. Stn. Univ. Fla. Circ. S-163, p. 1-6.
- MAMVA (1994 à 1996). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 à 1994-1995. DPV-DCLF, SLF, Rabat.
- MARA (1987 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1985-1986 à 1991-1992. DPV-DCLF, SLF, Rabat.
- Meunier J.M. et Hannich M. (1978). Amélioration de la production fourragère dans le Sud marocain. Introduction d'une nouvelle culture : le bersim. Doc. ronéo. Station centrale d'agronomie saharienne, INRA, Marrakech.
- Noufia A. (1992). Amélioration de la culture du bersim. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1991-1992, p. 92-93. INRA et GTZ, Rabat.
- OECD (1994). Liste des cultivars admis à la certification. OECD, Paris.
- Oppenheimer H.R. (1959). The origin of the Egyptian clover with critical revision of some closely related species. *Bull. Res. Council. Isr.* 7D, 202-221.
- Raïs A. (1976). Valeur alimentaire et productivité du bersim conduit en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Sikka S.M., Swaminathan M.S. et Metha R.K. (1958). Induced polyploidy in Egyptian and Indian clovers. *Nature* 181, 32-33.
- Tabet A. et Bouzoubaa A. (1972). Agrotechnie de la luzerne et des trèfles de Perse et d'Alexandrie. Journées d'étude de production et de santé animale, 5-6 mai 1972, Rabat.
- Zeigler D. (1990). Effluents d'élevage : maintenir les fournitures azotées. *Perspectives Agricoles* 145, 79-82.
- Winter E. et Läubli A. (1982). Salt tolerance of *Trifolium alexandrinum* L. I. Comparison of the salt response of *T. alexandrinum* and *T. pratense*. *Aust. J. Plant Physiol.* 9, 221-226.
- Zohary M. et Heller D. (1984). The Genus *Trifolium*. Israel Academy of the Sciences and Humanities, Jerusalem.

Vesces (*Vicia* spp.)

M. Bounejmate et A. Lahlou

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

L'utilisation des vesces en agriculture remonte aux temps anciens. D'après les connaissances archéologiques, *Vicia ervilia* aurait été cultivée depuis le VIII^e siècle avant Jésus-Christ (Zohary et Hopf 1988) et *Vicia narbonensis* depuis le II^e siècle avant Jésus-Christ (Schulte-Motel 1972). Pour *Vicia sativa*, les recherches archéologiques ne sont pas concluantes quant à la date de sa domestication ; mais on sait néanmoins que cette espèce a été cultivée du temps des romains comme engrais vert et comme fourrage vert pour les bovins (Erskine *et al.* 1994).

Jusqu'à présent, une quinzaine d'espèces de vesce ont été cultivées dans le monde (tableau 1). La production est destinée essentiellement à l'alimentation des animaux sous forme de foin, de graines ou de fourrage vert. Les plants de vesce ont été aussi enfouis comme engrais vert et les graines ont été utilisées dans l'alimentation humaine en cas de famine extrême (Reid *et al.* 1993).

De nos jours, la culture des vesces est largement répandue à travers le monde, mais aucune donnée

récente sur les superficies, les productions et les rendements n'est disponible. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les superficies sont estimées à environ 600 000 ha, principalement en Turquie, en Syrie, en Ethiopie, au Maroc, en Algérie, en Irak, en Jordanie, à Chypre, au Liban et en Tunisie (Saxena *et al.* 1993). Concernant la production mondiale de graines, celle-ci a oscillé entre 1989 et 1991 autour de 1,5 million de tonnes et le principal producteur reste l'ex-URSS (tableau 2).

Au Maroc, les vesces sont cultivées depuis les années 50. Jusqu'à présent, seules deux espèces sont utilisées : *Vicia ervilia* (Bounejmate 1997) et *Vicia sativa* ssp. *sativa*. Cette dernière est utilisée en mélange avec l'avoine essentiellement pour la production de foin et exceptionnellement pour la production de fourrage vert ou d'ensilage. Les surfaces emblavées en mélange vesce-avoine oscillent actuellement autour de 50 000 ha (tableau 3). Ce mélange est presque exclusivement pratiqué en bour. Les principales aires de production sont les régions de Meknès, Fès, Taounate, Khémisset et Settât.

Tableau 1. Les espèces de vesce cultivées dans le monde et leur utilisation (source : Enneking 1995)

Espèce	Utilisation	Pays ou région
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	Grain, fourrage	Turquie, Espagne, région méditerranéenne
<i>V. benghalensis</i> L.	Fourrage	Inde, Moyen-Orient et Afrique du Nord
<i>V. cracca</i> L.	Fourrage	Chine, Japon
<i>V. ervilia</i> Willd.	Grain, fourrage	Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie de l'Ouest
<i>V. faba</i> L.	Grain	Très répandue
<i>V. graminea</i> Smith	Fourrage, grain	Amérique du Sud
<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	Fourrage	Inde, Europe, Asie de l'Ouest, ex-URSS
<i>V. johannis</i> Taman.	Grain	Turquie
<i>V. monantha</i> Retz	Grain	Liban, Moyen-Orient et Afrique du Nord
<i>V. narbonensis</i> L.	Grain, fourrage	Moyen-Orient et Afrique du Nord
<i>V. pannonica</i> Crantz	Grain	Turquie, Géorgie, Moyen-Orient et Afrique du Nord
<i>V. peregrina</i> L.	Grain	Europe
<i>V. pisiformis</i> L.	Fourrage	Europe
<i>V. sativa</i> ssp. <i>sativa</i>	Grain, fourrage	Très répandue
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Fourrage	Biélorussie
<i>V. villosa</i> Roth.	Fourrage	Très répandue

Tableau 2. Principaux pays producteurs de graines de vesce (source : Rees 1993)

Pays	Production de grains (t)		
	1989	1990	1991
Italie	4400	4700	4700
Ex-Allemagne de l'Est	9870	8000	2900
Grèce	9000	9000	9000
Pologne	8495	9000	9000
Ethiopie	56000	60000	62000
Maroc	14100	14500	14800
Syrie	11400	30000	32000
Turquie	195300	186000	183000
Ex-Yougoslavie	27100	26587	26000
Espagne	31100	41900	35700
Suède	92440	83600	88400
Ex-URSS	1000000	1100000	780000

Tableau 3. Evolution des superficies (ha) en avoine et vesce-avoine entre 1981-1982 et 1993-1994 au Maroc (source : MARA/MAMVA 1983 à 1995)

Culture	Moyenne de	Moyenne de
	1981-1982 à 1986-1987	1989-1990 à 1993-1994
Avoine	31252	69165
Vesce-avoine	71678	52356

Le genre *Vicia* compte plus de 200 espèces. Dans ce chapitre, nous nous limitons aux trois espèces pour lesquelles des variétés sont inscrites au Catalogue officiel marocain : *Vicia narbonensis* L. (vesce de Narbonne), *V. sativa* L. (vesce commune) et *V. villosa* Roth. (vesce velue).

Botanique et biologie

Taxonomie

Le genre *Vicia* appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae* et à la tribu des *Vicieae*. Il compte environ 210 espèces réparties en deux sous-genres : *Cracca* (Dumort.) Peterm. [synonyme *Vicilla* (Schur) Rouy] et *Vicia* (Hanelt et Mettin 1989). Le sous-genre *Cracca* se caractérise par la présence de canavanine et compte environ 160 espèces, dont la plupart sont pérennes et allogames. Le sous-genre *Vicia* est beaucoup moins riche, comptant seulement 50 espèces généralement annuelles et autogames. *Vicia narbonensis* L. et *V. sativa* L. appartiennent au sous-genre *Vicia* et *V. villosa* Roth. [synonyme *V. subvillosa* (Ldb.) Trautv.] au sous-genre *Cracca*.

Aire géographique

Les vesces sont très largement répandues dans la zone tempérée de l'hémisphère nord et dans les zones extratropicales de l'Amérique du Sud. La plus grande diversité se trouve dans la région méditerranéenne et dans

le Caucase. Le sud de la Sibérie et l'Amérique du Sud représentent des centres mineurs de diversité.

Les trois espèces *Vicia narbonensis*, *V. sativa* et *V. villosa* sont spontanées dans toute l'Europe, en Asie occidentale et en Afrique du Nord. Dans ces régions, *V. sativa* est la plus répandue et *V. narbonensis* la plus rare. La répartition de *V. villosa* Roth. subsp. *eu-villosa* s'étend à la Sibérie.

Au Maroc, *V. sativa* est rencontrée dans les forêts claires, dans les pâturages, ainsi que dans les jachères de la plaine et de la montagne jusqu'à 2400 m (Foury 1954). Dans une récente prospection (Francis et al. 1994), *V. sativa* a été l'espèce la plus fréquente, rencontrée sur plus de 80 % des sites de collecte ; *V. villosa* subsp. *dasycarpa* a été l'espèce la plus compétitive vis-à-vis des cultures céréalières ; *V. narbonensis*, qui figure parmi les espèces spontanées dans le Catalogue des plantes du Maroc (Jahandiez et Maire 1931), n'a pas été rencontrée.

Morphologie

Vicia sativa est une légumineuse annuelle de 40 à 140 cm de hauteur, à racine pivotante. Les tiges sont grimpantes, assez ramifiées à la base, presque glabres (figure 1). Les feuilles sont paripennées, terminées en vrilles rameuses, formées de 6 à 12 paires de folioles sessiles ou subsessiles. Les fleurs sont rouge violacé, solitaires ou groupées par deux rarement, par trois. Le calice est légèrement velu, les étamines diadelphes. Les fruits sont des gousses jaune brunâtre à maturité, peu comprimées et bosselées, renfermant 4-8 graines gris noirâtre, légèrement marbrées et à hile blanc. Le poids de 1000 graines oscille entre 25 et 125 g.

Vicia villosa comprend deux sous-espèces.

Vicia villosa Roth. subsp. *eu-villosa* est une plante annuelle de 100 à 200 cm de hauteur, fortement velue. Les racines sont pivotantes, bien développées. Les tiges sont grimpantes, creuses, ramifiées à la base. Les feuilles sont paripennées, terminées en vrilles bien développées, rameuses. Les folioles (8 à 16) sont petites, velues, subsessiles. L'inflorescence est longuement pédonculée et le pédoncule est velu. Les fleurs sont violettes, courtement pédicellées, groupées en grappe unilatérale. Le nombre de fleurs par grappe est de 10 à 20. Le nombre de gousses par grappe est de 1 à 3. Les gousses sont pendantes, renfermant 1-5 graines globuleuses, brun noirâtre, à face lisse. Le poids de 1000 graines oscille entre 30 et 50 g.

Vicia villosa Roth. subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill. ou vesce de Cerdagne se distingue de la précé-

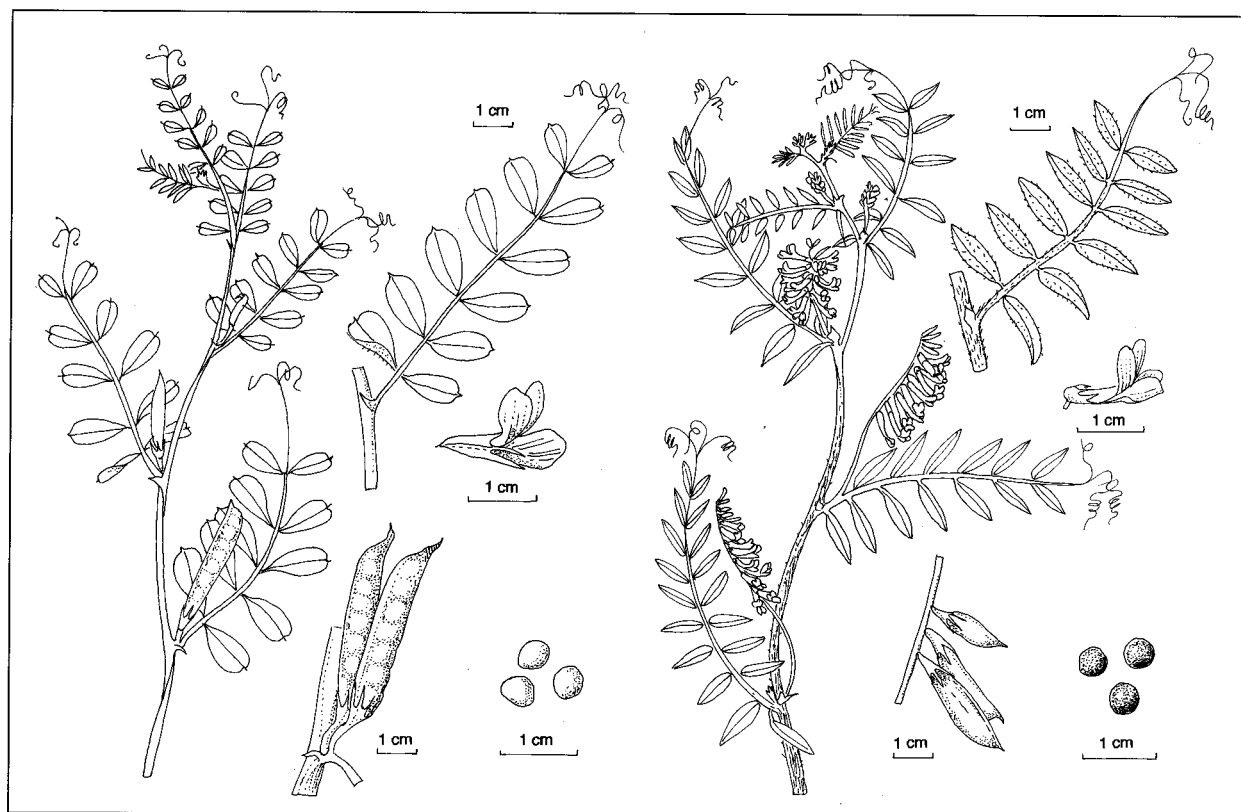


Figure 1. *Vicia sativa* (à gauche) et *Vicia villosa* (à droite), caractéristiques morphologiques

dente par ses fleurs étalées au lieu d'être pendantes. Elle est aussi peu velue.

Vicia narbonensis est une plante annuelle vigoureuse, ressemblant à la fève, à racine pivotante, à tiges angulaires, fortes et droites, de 35 à 80 cm de hauteur. Les feuilles sont composées, pennées : les inférieures réduites à 2 folioles entières, les supérieures comportant 4-6 folioles ovales, bien développées. Les fleurs sont violacées, axillaires, presque sessiles et peu apparentes. Les fruits sont des gousses de 5-6 cm de longueur sur 1 cm de largeur. Le poids de 1000 graines oscille entre 200 et 240 g.

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

Si la vesce est en général considérée comme une plante sensible, *V. sativa* est la moins tolérante aux conditions difficiles parmi les trois espèces décrites ci-dessus. Son zéro de germination est de 4 °C. L'optimum de croissance est de 15 °C ; à 5 °C la croissance s'arrête et à - 5 °C la plante est détruite. C'est pourquoi elle n'est pas recommandée pour les régions

de montagne ou à hiver rigoureux. Dans de pareils cas, *V. villosa* est plus adaptée et convient mieux que *V. sativa*. Les trois espèces craignent les fortes chaleurs et souffrent à 30 °C. *V. narbonensis* est à la fois tolérante au gel (- 10 °C) et à la sécheresse (Reid *et al.* 1993).

La texture du sol importe peu pour les trois espèces. Elles ont toutefois une préférence pour les sols limoneux. *V. villosa* peut pousser aussi sur des terres légères. Elles tolèrent un pH de 4,5 à 8,2 (Duke 1981).

Des prospections pour la collecte des genres *Vicia* et *Lathyrus* au Maroc ont été effectuées sur un échantillon de 174 sites situés dans quatre régions géographiques (Francis *et al.* 1994).

Selon cette prospection, *V. sativa* spp. *nigra* a montré une meilleure adaptation aux hautes altitudes que les autres sous-espèces de *sativa*. *V. villosa* était aussi adaptée aux altitudes élevées. En relation avec le pH du sol, *V. villosa* spp. *dasycarpa* était plus fréquente sur les sols faiblement acides.

Variétés et amélioration génétique

Biologie de la reproduction

Dans le genre *Vicia*, l'autogamie est le mode de reproduction prédominant chez les annuelles alors que l'allogamie du type entomophile prévaut chez les pérennes. *V. sativa* et *V. narbonensis* sont surtout autogames. Pour *V. sativa*, un taux d'allogamie d'environ 10 % a été trouvé (Hanelt et Mettin 1989, Lahlou et Birouk 1992). *V. villosa* est surtout allogame.

Le nombre de chromosomes est de $2n = 14$ pour *V. narbonensis* et *V. villosa*. Chez *V. sativa*, on trouve $2n = 12$ et $2n = 14$ chromosomes.

Critères et voies de sélection

Durant les dix dernières années, les vesces ont suscité un regain d'intérêt. Ces espèces semblent présenter un grand potentiel pour la revalorisation des zones méditerranéennes semi-arides. Des travaux de recherche sont conduits notamment à l'ICARDA, en Syrie, et au CLIMA*, en Australie.

Ces recherches visent le développement de cultivars performants et indemnes de maladies. L'ICARDA concentre ses efforts sur la recherche de cultivars adaptés au pâturage et productifs en graines. En Australie, les travaux visent la production de graines. Une attention particulière est accordée à la compréhension du phénomène de toxicité des graines de *V. ervilia*, *V. narbonensis* et *V. sativa* et au taux d'utilisation de graines dans la ration (tableau 4).

Tableau 4. Objectifs de recherche sur les vesces à l'ICARDA (source : Saxena et al. 1993)

Espèce	Objectif prioritaire de recherche
<i>Vicia ervilia</i>	Non-déhiscence des gousses
<i>V. narbonensis</i>	Précocité, amélioration de l'ingestion, résistance au <i>Botrytis</i> , faible teneur en tanin
<i>V. pannonica</i>	Amélioration de l'ingestion, résistance à l'antracnose
<i>V. sativa</i> ssp. <i>amphicarpa</i>	Adaptation aux faibles pluviométries, graines dures
<i>V. sativa</i> ssp. <i>sativa</i>	Non-déhiscence des gousses, plus de feuilles, résistance aux maladies foliaires et aux nématodes
<i>V. villosa</i> ssp. <i>dasycarpa</i>	Précocité, rendement en graines élevé, réduction de la chute des feuilles

Au Maroc, le programme de sélection de la vesce conduit par l'INRA sur les trois espèces *V. sativa*, *V. villosa* et *V. narbonensis* est orienté vers la recherche de variétés plus productives en grains et en

biomasse, à utiliser seules pour le pâturage ou en mélange avec une céréale. Pour *V. sativa* et *V. villosa*, on recherche des cultivars à faible taux de déhiscence des gousses, plus précoces, à port dressé et dont les fleurs sont groupées à la partie supérieure des plantes afin de faciliter la récolte mécanique.

Spectre variétal

Actuellement, 11 variétés sont inscrites au Catalogue officiel, dont 9 par l'INRA et 2 par des sociétés étrangères. Parmi les variétés de l'INRA inscrites, 5 appartiennent à *V. sativa*, 2 à *V. villosa* et 2 à *V. narbonensis*. Une variété de *V. sativa* (Hifa) a été inscrite par l'établissement français Tourneurs et une variété de *V. villosa* (Namoi) par la société australienne Seedco. Certaines caractéristiques des variétés de l'INRA sont résumées dans le tableau 5.

Tableau 5. Caractéristiques des 9 variétés de vesce inscrites par l'INRA au Catalogue officiel

Variété	Poids de 1000 graines (g)	Nombre de jours levée-floraison	Rendement (t/ha)	
			MS	Grain
Nawal (<i>V. sativa</i>)	51,3	77	4,90	1,32
Guich I (<i>V. sativa</i>)	52,6	87	4,99	1,11
Nora (<i>V. sativa</i>)	52,4	95	6,13	1,06
Hallaba (<i>V. sativa</i>)	57,6	87	3,86	1,17
Yamama (<i>V. sativa</i>)	52,5	77	4,91	1,95
Ghazza (<i>V. villosa</i>)	35,0	105	5,31	0,49
Salhouma (<i>V. villosa</i>)	49,4	99	5,37	-
Khasba (<i>V. narbonensis</i>)	203,5	76	4,43	2,30
Marhaba (<i>V. narbonensis</i>)	203,5	77	3,98	1,51

Techniques de production

Les techniques relatives à la culture des vesces en mélange avec une céréale sont traitées par Ouknider (1997). Nous nous limiterons ici aux techniques afférentes aux vesces en culture pure (voir aussi Chaïbi et Rondia 1989).

Les vesces sont de parfaites têtes d'assolement et s'adaptent à la plupart des cultures précédentes. Il faut cependant éviter les légumineuses pures.

La préparation du sol se fait par un labour à 20-25 cm, suivi d'un covercavage croisé. Le semis est effectué le plus tôt possible après les premières pluies, en général durant la première décade de novembre.

Aucun apport d'azote n'est nécessaire, la vesce subvenant à ses besoins grâce à la fixation symbiotique. Des apports en phosphate de 40 à 50 kg/ha de supertriple (45 %) et de 20 à 40 kg/ha de chlorure de potasse (60 %) sont suffisants.

* Co-operative Research Center for Legumes in Mediterranean Agriculture.

La dose de semis varie en fonction de l'espèce et du produit recherché : fourrage ou graines.

Pour la production de fourrage, on sème de 80 à 140 kg/ha pour les trois espèces. Pour la production de graines, on sème de 60 à 100 kg/ha pour *V. narbonensis*, de 25 à 35 kg/ha pour *V. sativa* et de 20 à 30 kg/ha pour *V. villosa*.

Le désherbage chimique est bien au point et très efficace. Les systèmes de traitement suivants permettent de maîtriser la plupart des graminées et dicotylédones adventices :

- Avadex (diallate), à 3,5 l/ha, incorporé avant le semis, suivi de Gesatop (simazine) à raison de 1,5 l/ha en prélevée ;
- Treflan (trifluraline), à 2 l/ha, incorporé avant le semis, suivi de Gesatop à 1,5 l/ha en prélevée.

Avadex et Gesatop sont pulvérisés de préférence sur un sol frais. La dose de Gesatop est diminuée de 20 à 15 % sur les sols légers. Après une culture de vesce où l'on a utilisé Gesatop, il est nécessaire d'effectuer un labour de 20 à 25 cm avant la culture suivante. Il existe également des traitements de rattrapage contre les graminées mais pas contre les dicotylédones. En présence de graminées adventices au stade jeune, on peut utiliser 3 l/ha d'Illoxan (dichlofop-méthyl). S'il y a des repousses de céréales et/ou d'autres graminées adventices, on peut utiliser 1,5 l/ha de Fusilade (flua-zifop-butyl). Les binages précoces sont à éviter si on utilise Gesatop ; ils nuisent à l'efficacité de cet herbicide. On n'interviendra que si l'envahissement par les mauvaises herbes le justifie et de préférence juste avant le recouvrement des lignes par la vesce.

Contre les insectes, il est toujours avantageux d'incorporer 12 kg de Furadan 5 G (carbofuran) sur la ligne au moyen d'un microgranulateur monté sur le semoir ; on lutte ainsi efficacement contre les sitones et limite fortement les attaques de phytonomes. Si les attaques des phytonomes sont importantes en cours de végétation, on peut avoir recours à une pulvérisation de 0,5 l/ha de Decis (deltaméthrine), de 2 l/ha de Zolone (phosalone) ou encore 2 l/ha de Thiodan (endosulfan).

Concernant les maladies cryptogamiques, outre la désinfection des semences, on peut fortement limiter les attaques de fin de végétation lorsque les plantes commencent à verser et à toucher le sol, par une pulvérisation, au stade le plus avancé auquel on puisse intervenir avec un tracteur, de 0,3 kg/ha de Benlate (benomyl) et de 2 kg/ha de Dithane M 45 (mancozèbe) ou Dithane M 22 (manèbe).

Utilisation

Composition chimique et valeur nutritive

La composition chimique et la digestibilité des plants et des graines de vesces sont semblables à celles des autres légumineuses (tableaux 6 et 7). Elles présentent un intérêt dans l'alimentation animale, notamment en tant que source de protéines. Dans le cas des mélanges, la valeur alimentaire est fonction du stade de récolte (Ouknider 1997).

Tableau 6. Composition chimique et digestibilité *in vitro* des plantes entières de 3 vesces au stade 50 % floraison - 50 % formation des gousses (source : Abd El Moneim et al. 1990)

Constituant	Espèce		
	<i>V. narbonensis</i>	<i>V. sativa</i>	<i>V. villosa</i>
MO digestible (t/ha)	2,38	2,10	2,41
MAT (% MS)	16,0	17,8	16,1
ADF (% MS)	28,1	26,7	29,1
NDF (% MS)	46,9	43,5	42,5
Digestibilité <i>in vitro</i> (% MS)	62,5	60,6	60,0

Tableau 7. Composition chimique et digestibilité *in vitro* des graines de *Vicia narbonensis* et de *V. sativa* (source : Aleator et al. 1994)

Constituant	Espèce	
	<i>V. narbonensis</i>	<i>V. sativa</i>
MO (% MS)	96,6	96,9
MAT (% MS)	29,3	30,4
ADF (% MS)	11,8	8,4
NDF (% MS)	19,8	14,4
Digestibilité <i>in vitro</i> (% MS)	89,0	85,4
Digestibilité <i>in vitro</i> (% MO)	85,5	82,5

Utilisation par les animaux

L'utilisation par les animaux des vesces en mélange avec une céréale est une pratique courante qui ne nécessite pas de précautions particulières (Behba 1978, Ouknider 1983, Enneking 1995).

Les graines de vesce ont depuis longtemps servi d'aliment pour le bétail. Leur utilisation pose cependant des problèmes car les graines des vesces contiennent des facteurs antinutritionnels : canavanine pour *V. ervilia* et *V. villosa*, β -cyanoalanine et γ -glutamyl- β -cyanoalanine pour *V. sativa* et β -glutamyl-S-ethenyl-cystéine pour *V. narbonensis* (Enneking 1995). Il est donc recommandé d'en utiliser des quantités limitées. Les quantités maximales de graines à distribuer ne sont pas encore connues avec précision (Enneking 1995).

Des efforts sont actuellement déployés par l'ICARDA pour la promotion de l'utilisation des vesces en pâturage. Les premiers résultats obtenus

aussi bien en station que chez les agriculteurs sont très prometteurs (ICARDA 1994). Sur une période de 7 campagnes, le gain journalier a été de 186 g par agneau et la production de 194 kg/ha de poids vif (tableau 8).

Tableau 8. Performances d'agneaux sur pâturage de vesce (*Vicia sativa*) et de gesse (*Lathyrus sativus*) entre 1986-1987 et 1992-1993, en moyenne de 5 exploitations en Syrie (ICARDA 1994)

	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	Moy.
Jours de pâturage	33	48	24	31	40	21	32	33
Agneaux/ha	30	39	29	36	37	25	36	33
Gain journalier (g/agneau)	210	172	139	186	177	217	204	186
Poids vif (kg/ha)	200	324	104	208	209	107	205	194

Perspectives des vesses au Maroc

L'utilisation des vesses en agriculture au Maroc est en regression. Les surfaces emblavées en mélange vesce-avoine, actuellement la seule forme de culture des vesses, ont connu durant les cinq dernières années un net recul face à l'évolution de la monoculture d'avoine (tableau 3). Ce recul des superficies s'explique entre autres par la difficulté de maîtriser le mélange, par la non-disponibilité des semences de vesce et par leur prix élevé.

Il est toutefois possible que les légumineuses fourragères, et les vesses en particulier, occupent une place plus importante à l'avenir. L'expérience de la Syrie pourrait être généralisée à d'autres pays d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Après une intensification des céréales, les agriculteurs syriens ont observé une chute des rendements due à la baisse de la fertilité des sols et aux dégâts de nématodes. On assiste maintenant à un développement progressif et continu de la culture de vesce.

Références bibliographiques

- Abd El Moneim A.M., Khair M.A. et Rihawi S. (1990). Effect of genotypes and plant maturity on forage quality of certain forage legume species under rainfed conditions. *J. Agronomy & Crop Science* **164**, 85-92.
- Aleator V, Goodchild A.V., Abd El Moneim A.M. (1994). Nutritional and antinutritional characteristics of selected V. genotypes. *Animal Feed Science and Technology* **47**, 125-139.
- Behba A. (1978). Effet du stade de récolte et de quelques modes de conservation sur la valeur alimentaire du mélange vesce-avoine. In : Séminaire sur la production fourragère, 14-15 décembre 1978, Rabat.
- Bounejmate M. (1997). Orobe (*Vicia ervilia* Willd.). In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 205-208. INRA, Rabat.
- Chaïbi M. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ, MARA et FAO, manuscrit ronéot. MARA, Rabat.
- Duke J. A. (1981). Handbook of legumes of world economic importance. Plenum Press, New York.
- Enneking D. (1995). The toxicity of V. species and their utilisation as grain legumes. Co-operative Research Center for Legumes in Mediterranean Agriculture (CLIMA), occasional publication n° 6, University of Western Australia, Nedlands W.A.
- Erskine W., Smartt J. et Muehlbauer F.J. (1994). Mimicry of lentil and the domestication of common vetch and grass pea. *Economic Botany* **48**, 326-332.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* **5**, 417-474.
- Francis C.M., Bounejmate M. et Robertson L.D. (1994). Observations on the distribution and ecology of *Vicia* and *Lathyrus* species in Morocco. *Al Awamia* **84**, 17-42.
- Hanelt P. et Mettin D. (1989). Biosystematics of the genus *Vicia* L. (*Leguminosae*). *Annu. Rev. Eco. Syst.* **20**, 199-223.
- ICARDA (1994). Introduction of vetch in barley-based rotations in Mashreq countries. In : ICARDA Annual Report 1994, p. 42-43. ICARDA, Alep.
- Jahandiez E. et Maire R. (1931). Catalogue des Plantes du Maroc, 4 volumes. Imprimerie Minerva, Alger.
- Lahlou A. et Birouk A. (1992). Evaluation préliminaire de la diversité de la vesce commune (*Vicia sativa*) en relation avec l'égrenage. *Al Awamia* **79**, 51-62.

- MARA (1983 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1981-1982 à 1991-1992. DPV-DCLF, SLF, Rabat.
- MAMVA (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. DPV-DCLF, SLF, Rabat.
- Ouknider M. (1983). Etude comparée de la vesce et de l'avoine en association et en culture pure. Mémoire d'assistanat, Ecole nationale d'agriculture, Meknès.
- Ouknider M. (1997). Mélanges graminées-légumineuses. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 283-293. INRA, Rabat.
- Rees R. (1993). The international and local market prospects for *Vicia* and *Lathyrus*. In : Garlinge J.R. et Perry M.W. (éd.), Proceedings of the *Vicia/Lathyrus* workshop, Perth, Western Australia, September 22-23, 1992. CLIMA Occasional Publication n° 1, p. 20-38.
- Reid R., Bettencourt E. et Konopka J. (1993). Genetic resources of *Lathyrus* and *Vicia* and associated quarantine problems. In : Garlinge J.R. et Perry M.W. (éd.), Proceedings of the *Vicia/Lathyrus* workshop, Perth, Western Australia, September 22-23, 1992. CLIMA Occasional Publication n° 1, p. 10-19.
- Saxena M.C., Abd El Moneim A.M., Ratnam M. (1993). Vetches (*Vicia* spp.) and chicklings (*Lathyrus* spp.) in the farming systems in West Asia and North Africa and improvement of these crops at ICARDA. Potential for *Vicia* and *Lathyrus* species as new grain legumes and fodder legumes in southern Australia. In : Garlinge J.R. et Perry M.W. (éd.), Proceedings of the *Vicia/Lathyrus* workshop, Perth, Western Australia, September 22-23, 1992. CLIMA Occasional Publication n° 1, p. 2-9.
- Schulte-Motel J. (1972). Die archäologischen Reste der Ackerbohne, *Vicia faba* L. und die Genese der Art. *Kulturpflanze* **19**, 321-358.
- Zohary D. et Hopf M. (1988). Domestication of Plants in the Old World. Clarendon, Oxford.

Pois fourrager et protéagineux (*Pisum sativum* L.)

M. Bounejmate et A. Lahlou

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

D'après les recherches archéologiques, les pois auraient été cultivés au Proche-Orient depuis le VIII^e siècle avant Jésus-Christ (Zohary et Hopf 1988). Leur culture s'est ensuite répandue dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et du Sud. Ils sont actuellement cultivés dans l'ensemble des pays méditerranéens.

Selon l'utilisation, on distingue trois types de pois :

- le pois alimentaire, dont les gousses vertes, les graines vertes et les graines sèches sont utilisées pour l'alimentation humaine ;
- le pois fourrager, cultivé en pur pour la production de fourrage vert ou en mélange avec une céréale pour la production de foin ou d'ensilage ;
- le pois protéagineux, dont la graine est utilisée en alimentation animale.

La principale utilisation des pois et la plus généralisée est l'alimentation humaine. Celle-ci est très ancienne puisque les pois ont été cultivés depuis l'antiquité par les Grecs et les Romains pour leur nourriture (Villax 1963). De nos jours, les pois constituent une source importante de protéines pour l'alimentation humaine au Proche-Orient, dans le bassin méditerranéen, en Europe tempérée, en Ethiopie et au nord-ouest de l'Inde (Zohary et Hopf 1988).

Au cours des trente dernières années, plusieurs pays européens ont engagé des programmes de développement de protéagineux tels que le pois, la féverole et le lupin, pour réduire les importations de protéines pour l'alimentation du bétail. En l'espace de cinq ans, la production communautaire des protéagineux est passée de 600 000 tonnes en 1980 à 1,5 million de tonnes en 1984 (Delplancke 1984). La France reste le premier pays producteur de pois de l'Union européenne (tableau 1).

Au Maroc, le pois fourrager est essentiellement utilisé en mélange avec l'orge pour la production de fourrage vert ou de foin. Il est cultivé surtout dans les

régions semi-arides des provinces de Beni Mellal, Khouribga et Settat. Les superficies en mélange pois-orge oscillent autour de 13 000 ha et n'ont pas évolué durant les quinze dernières années (MARA/MAMVA 1981 à 1994).

Tableau 1. Production et utilisation communautaire (t x 10³) de pois en 1983 (source : Delplancke 1984)

	France	Royaume-Uni	Pays-Bas	Danemark	Allemagne	Belgique
Production	460,0	140,0	30,0	84,0	20,0	-
Alimentation animale	125,0	56,4	258,0	3,5	21,4	46,5
Alimentation humaine	8,5	59,6	14,5	-	14,2	6,0

Botanique et biologie

Taxonomie

Le genre *Pisum* appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae*, à la tribu des *Vicieae* (Kupicha 1981). Selon Davis (1970), il se divise en deux espèces : *Pisum fulvum* Sibth. & Sm. et *P. sativum* L. Cette dernière compte les deux variétés d'intérêt agronomique : *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *sativum*, surtout utilisée dans l'alimentation humaine, et *P. sativum* L. subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Pair, ou pois gris, essentiellement fourragère.

Aire de répartition

Le pois aurait trois centres d'origine : l'Abyssinie, le bassin méditerranéen et l'Asie Mineure (Vavilov). A partir de ces centres, le pois se serait répandu à travers le monde.

Description morphologique

Le pois fourrager est une légumineuse annuelle de taille moyenne à grande (50 à 200 cm), entièrement glabre, à racine pivotante fortement développée et abondamment pourvue de nodosités. Les tiges sont

souvent ascendantes ou grimpantes, rarement dressées (figure 1). Les feuilles sont composées, paripennées, terminées en vrilles rameuses. Le nombre de folioles par feuille est de 1 à 3. Elles sont entières, parfois crénelées; les stipules sont foliacées, plus longues et plus larges que les folioles, entourant complètement les tiges, pourvues de taches rouges autour d'elles. Les fleurs sont solitaires ou géminées; l'étendard est blanc violacé et les ailes sont rouges. Les gousses sont longues (50-150 mm), larges (10-30 mm), et renferment 3 à 8 graines. Celles-ci sont plus ou moins globuleuses, vert foncé, brunes ou grises, souvent légèrement ou fortement tachées ou marbrées de violet et à face lisse. Le poids de 1 000 graines oscille entre 100 et 300 g.

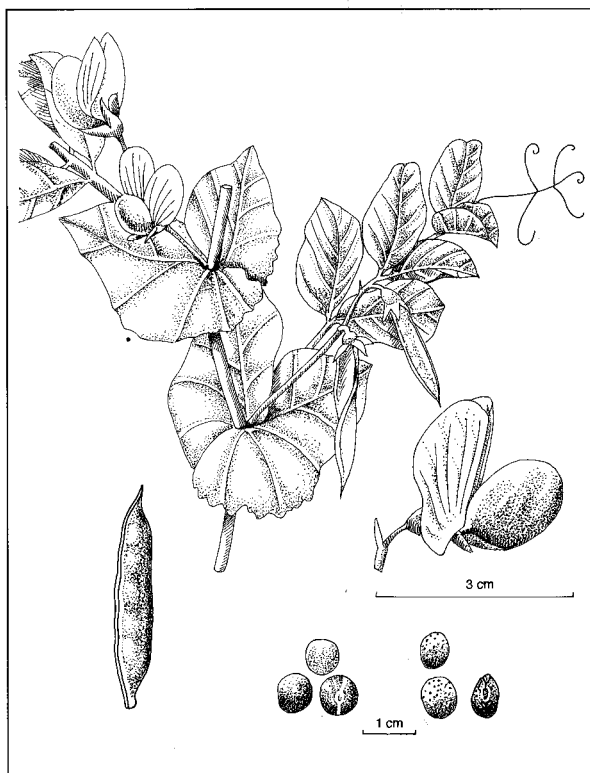


Figure 1. *Pisum sativum*, caractéristiques morphologiques

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

Le pois se caractérise par un cycle végétatif court et certaines variétés peuvent être cultivées, en semis d'hiver, dans des régions recevant autour de 250 mm de pluie. Il n'y a pas, chez cette espèce, de besoins en vernalisation; les variétés dites d'hiver sont toujours capables d'effectuer un cycle complet en semis de

printemps. Certaines variétés de pois d'hiver peuvent supporter des gelées hivernales de -12 à -15 °C de courte durée, mais le passage de l'apex à l'état floral accentue la sensibilité au gel. Le pois préfère les sols fertiles, calcaires et redoute les sols humides, saturés d'eau.

Variétés et amélioration génétique

Biologie de la reproduction

Dans le genre *Pisum*, le mode de reproduction est strictement autogame, ce qui a permis à Mendel d'établir les bases de l'hérédité en expérimentant sur le pois. Les modalités de production de semences sont les lignées pures. Le nombre de chromosomes est de $2n = 14$.

Critères et voies de sélection

Au Maroc, aucun travail n'est entrepris pour l'amélioration des pois fourragers. En France, trois objectifs principaux de sélection sont visés :

- une productivité en graines élevée; les efforts portent sur la réduction de la surface foliaire par l'utilisation de deux gènes : *afila*, qui transforme les folioles en vrille, et *stipuleless*, qui réduit les stipules en petites bractées;
- une teneur en protéines élevée;
- la stabilité du rendement, grâce à l'amélioration de la résistance aux maladies et au froid.

Spectre variétal

Une seule variété est actuellement inscrite au Catalogue officiel marocain : 6216 (Peluschke), très productive et précoce. Il existe toutefois au Maroc différentes variétés locales, dont la plus estimée est le pois de Sefrou, réputée entre autres par son adaptation aux zones de montagne (Foury 1954).

Techniques de production

Les techniques relatives à la culture des pois fourragers en mélange avec une céréale ont été traitées par Ouknider (1997). Nous résumons ici les techniques destinées à la production de pois protéagineux. Pour plus de détail, voir Chaïbi et Rondia 1989.

Le pois fourrager est une bonne tête de rotation, qui s'adapte à n'importe quel précédent autre qu'une légumineuse. La sensibilité à l'orobanche limite en partie le choix des parcelles.

La préparation du sol se fait par un labour à 20-25 cm, dès que le terrain est libéré par la culture précé-

dente. Le lit de semences est préparé par le plus petit nombre de croisements possible pour obtenir un sol propre, plan et pas trop fin.

La fumure minérale à l'hectare est de 45 unités de P_2O_5 et 0 à 30 unités de K_2O .

Le semis se fait entre le 1^{er} et le 30 novembre, à raison de 30 kg/ha. L'écartement entre les lignes est de 50 à 60 cm. La profondeur de semis est de 3 à 4 cm. Le roulage après semis est utile pour niveler le sol et enfoncer les pierres de surface, la récolte à la moissonneuse-batteuse peut en être facilitée; il favorise en outre la levée.

Le désherbage chimique est bien au point et très efficace. Plusieurs méthodes sont possibles. Les systèmes suivants permettent de maîtriser la plupart des graminées et dicotylédones adventices :

- Avadex (diallate) à 3,5 l/ha incorporé avant semis, suivi de Gesatop (simazine) à 1,5 l/ha en prélevée;
- Treflan (trifluraline) à 2 l/ha incorporé avant semis, suivi de Gesatop à 1,5 l/ha en prélevée.

La dose de Gesatop est diminuée de 20 à 25 % sur sol léger. Avadex et Gesatop sont pulvérisés sur sol frais. Après une culture de pois où on a utilisé Gesatop, il est nécessaire d'effectuer un labour de 20 à 25 cm avant la culture suivante.

Il existe également des traitements de rattrapage : contre les dicotylédones, on peut utiliser 2 l/ha de Basagran (bentazone). Contre les graminées adventices et les repousses de céréales, on peut utiliser Fusilade (fluazifop-butyl) à 1,5 l/ha, contre les graminées adventices au stade jeune, 3 l/ha d'Illoxan (dichlofop-méthyl).

Les binages précoces sont à éviter si on utilise du Gesatop car ils nuisent à l'efficacité de cet herbicide. On n'interviendra que si la présence de mauvaises herbes le justifie, et de préférence le plus tard possible.

Le pois est peu sensible aux insectes. On y observe surtout des attaques d'oidium, qui peuvent être enrayées par la pulvérisation de 0,5 kg/ha de Bayleton 25 (triadiméfon) par exemple.

Le pois est très sensible à l'orobanche; malheureusement les moyens de lutte dans cette culture ne sont pas encore au point.

La récolte doit se faire dès la maturité des gousses. Elle peut, comme pour la vesce, se faire directement à la moissonneuse-batteuse, moyennant les mêmes conditions. Il faut travailler en dehors des heures chaudes de la journée, de préférence le matin avant 10 heures et plus tard par temps couvert.

Utilisation

Composition chimique et valeur nutritive

Bien que moins riches en protéines que la féverole, les graines de pois fourrager représentent une source protéique importante (tableau 2). Elles sont riches en lysine et pauvres en acides aminés soufrés. Cette déficience peut être facilement corrigée par de la méthionine de synthèse. Le fourrage vert, le foin et l'ensilage se caractérisent par des valeurs énergétiques et protéiques ainsi que par des digestibilités élevées (tableau 3).

Tableau 2. Composition moyenne des graines de pois et de féverole (source : Grosjean 1984)

Constituant (g/kg MS)	Pois	Féverole d'hiver	Féverole de printemps
Matières azotées totales	250	260	300
Matières grasses	18	15	15
Cellulose brute	61	100	90
Cendre	35	40	40
Extractif non azoté	636	585	555
Amidon	500	400	432
Sucres solubles	70	57	57
ADF	84	140	140
NDF	143	110	100
Lignine	10	10	10

Utilisation par les animaux

Actuellement, l'utilisation des pois fourragers au Maroc se limite à leur culture en mélange avec l'orge pour la production de fourrage vert ou de foin. L'utilisation des graines comme concentré n'est pas encore pratiquée. La féverole reste la principale culture protéagineuse utilisée comme source protéique pour l'engraissement des agneaux et des taurillons.

Les graines de pois fourrager peuvent potentiellement jouer au Maroc un rôle similaire à celui de la féverole et conviennent pour l'engraissement des

Tableau 3. Composition chimique et valeur alimentaire du pois fourrager (source : CIHEAM 1990)

Nature du fourrage	Constituants organiques (g/kg MS)				Valeur énergétique (par kg MS)		Digestibilité (%)		
	MO	MAT	NDF	ADF	UFL	UFV	MS	MO	MAT
Vert, début floraison	915	151	344	296	0,88	0,82	70,1	72,2	83,9
Foin	897	184	395	282	0,76	0,69	64,5	69,3	70,7
Ensilage	913	120	537	405	0,65	0,58	52,9	62,5	-

agneaux et des taurillons. En France, cinq essais d'engraissement de taurillons ont montré que la complémentation azotée d'un ensilage de maïs par des graines de pois est aussi efficace en moyenne que celle obtenue avec du tourteau de soja (Raymond 1984). Le pois peut aussi remplacer le tourteau de soja comme source d'azote dans les aliments concentrés d'engraissement des agneaux de boucherie (Cazes 1984).

Références bibliographiques

- Cazes J.P. (1984). Composition des protéagineux. *In* : Pourquoi Pois, recueil des communications de la journée nationale sur les protéagineux du 12 décembre 1984, p. 258-267. ITCF, Paris.
- Chaïbi M. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ, MARA et FAO, manuscrit ronéot. MARA, Rabat.
- Davis P.H. (1970). *Pisum* L. *Flora of Turkey* 3, 370-372. Edinburg University Press.
- CIHEAM (1990). Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants des fourrages et sous-produits d'origine méditerranéenne. *Options méditerranéennes*, série B, Etudes et recherches 4.
- Delplancke D. (1984). Organisation du marché des protéagineux. *In* : Pourquoi Pois, recueil des communications de la journée nationale sur les protéagineux du 12 décembre 1984, p. 276-290. ITCF, Paris.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* 3, 498-505.
- Grosjean F. (1984). Composition des protéagineux. *In* : Pourquoi Pois, recueil des communications de la journée nationale sur les protéagineux du 12 décembre 1984, p. 246-249. ITCF, Paris.
- Kupicha F.K. (1981). *Viciae*. *In* : Polhill R.M. et Raven P.M. (éd.), *Advances in legume systematics*, p. 371-381. Royal Botanic Gardens, Kew.
- MARA/MAMVA (1981 à 1994) Bilan des cultures fourragères. DPV-DCLF, SLF, Rabat.
- Ouknider M. (1997). Mélanges graminées-légumineuses. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), *Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc*, p. 283-293. INRA, Rabat.
- Raymond F. (1984). Composition des protéagineux. *In* : Pourquoi Pois, recueil des communications de la journée nationale sur les protéagineux du 12 décembre 1984, p. 268-271. ITCF, Paris.
- Vavilov N.I. (1992). *Origin and geography of cultivated plants*. Cambridge University Press.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale. *Les cahiers de la recherche agronomique* 17, 500-505.
- Zohary D. et Hopf M. (1988). *Domestication of Plants in the Old World*. Clarendon, Oxford.

Medicago spp. annuelles

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance de la culture

Les espèces annuelles de *Medicago* proviennent de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. De là, elles ont été introduites, fortuitement ou volontairement, dans les régions homoclimatiques du monde entier. Leur domestication comme plantes pastorales a été entreprise dans les années 40 en Australie méridionale, seule région au monde où elles sont cultivées sur plusieurs millions d'hectares. Vu la similarité des conditions climatiques de l'Australie méridionale et du Maroc, leur importance économique potentielle dans ce dernier pays a été soulignée par plusieurs auteurs (Leeuwrick 1975, Carter 1978, Jaritz et Kuba 1978, Bounejmate 1984). Leeuwrick a estimé la surface potentielle au Maroc des *Medicago* spp. annuelles intégrées dans un assolement biennal de type *ley farming* à $1,12 \times 10^6$ ha.

Des essais pour tester la faisabilité technique et économique de cette culture ont toutefois commencé relativement tard par rapport à d'autres pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, essentiellement à partir de 1981, avec deux projets de coopération, l'un à la DPA de Fès, l'autre à l'INRA. Sur la base des résultats prometteurs obtenus par ces projets et compte tenu des expériences australiennes, le ministère de l'Agriculture a lancé en 1985 l'opération *ley farming*, avec l'objectif d'améliorer la productivité des jachères pâturées et d'augmenter la fertilité du sol par l'introduction de prairies à base de *Medicago* spp. annuelles et de trèfle souterrain. Les groupes cibles de cette opération ont été des exploitations mixtes de la zone céréalière, avec des jachères pâturées et ayant la volonté de développer l'élevage. Initialement, une surface annuellement active de 150 000 ha de ces prairies avait été envisagée jusqu'à l'an 2000 (FAO 1986). Les prévisions ont ultérieurement été corrigées à la baisse dans le plan fourrager (Guessous 1991). Par rapport à la réalité, toutes les prévisions ont été trop optimistes. En effet, des emblavures substantielles

n'ont été atteintes qu'au cours des premières années de l'opération *ley farming* (tableau 1). Actuellement, les surfaces semées annuellement oscillent autour de 2 000 ha et la surface des prairies régénérées est devenue insignifiante, cela partiellement à cause de plusieurs années de sécheresse depuis 1991-1992 (tableau 1).

Tableau 1. Emblavures de *Medicago* spp. annuelles et de trèfle souterrain depuis l'opération *ley farming* (source : MARA/MAMVA-DPV 1986 à 1995)

Campagne	Nouveaux semis (ha)	Part des prairies à <i>Medicago</i> (%)	Prairies régénérées (ha)
1985-1986	19 571	94	-
1986-1987	15 083	93	-
1987-1988	6 922	95	7 294
1988-1989	5 732	85	2 167
1989-1990	4 930	m ¹	1 960
1990-1991	6 099	m	2 670
1991-1992	2 000	m	m
1992-1993	2 265	m	m
1993-1994	1 290	m	m

1. m = manque de données.

Le recul des emblavures témoigne des obstacles rencontrés lors de l'introduction de ces prairies, obstacles surtout d'ordre socio-économique et structurel, dus notamment à la multifonctionnalité de l'élevage, à la petite taille des exploitations et au morcellement des terres. Pour cela, la promotion de ces prairies devrait être focalisée sur les exploitations relativement grandes, capables de contrôler le pâturage et pratiquant un élevage moderne et semi-intensif.

Compte tenu des résultats acquis à l'occasion de l'opération *ley farming* et conformément aux expériences australiennes, les *Medicago* spp. annuelles sont, du point de vue agroécologique, particulièrement aptes à l'amélioration de la jachère pâturée des zones céréalières avec 300 à 500 mm de pluies. Un atout particulier des *Medicago* annuelles est leur capacité d'autorégénération par égrenage grâce à une proportion élevée en graines dures, qui restent viables pendant une ou plusieurs années sur ou dans le sol.

Botanique et biologie

Taxonomie et aire géographique

Les 34 espèces de *Medicago* annuelles appartiennent aux sous-genres *Orbicularia* Grossheim et *Spirocarpos* Grossheim. Le genre *Medicago* fait partie de la tribu des *Trifolieae*, de la sous-famille des *Papilionaceae* de la famille des *Fabaceae* (Lesins et Lesins 1979).

La plupart des *Medicago* annuelles ont une répartition méditerranéenne ; toutefois leur aire géographique n'est pas homogène. La zone méditerranéenne septentrionale héberge plus d'espèces que la zone méridionale. Certaines espèces sont circumméditerranéennes, à savoir *M. polymorpha*, *M. arabica* et *M. minima*, tandis que d'autres ont une aire limitée, dont, pour la région méditerranéenne orientale, *M. noeana*, *M. radiata*, *M. rotata*, *M. rigidula* (Heyn 1963).

De leur région méditerranéenne d'origine, les *Medicago* annuelles se sont propagées dans les zones homoclimatiques, notamment en Amérique, Australie et Afrique du Sud (Puckridge et French 1983). La propagation est essentiellement épizootique, facilitée par des gousses pourvues d'épines. Parmi les 34 espèces distinguées par Lesins et Lesins (1979), 18 ont été signalées au Maroc (Bounejmate 1992, tableau 2).

Tableau 2. L'abondance de la distribution des *Medicago* spp. annuelles au Maroc (source : Bounejmate 1992)

Espèce	Répandue	Commune	Rare à très rare	Présence incertaine
<i>M. aculeata</i> Willd.		x		
<i>M. arabica</i> Huds.			x	
<i>M. constricta</i> Dur.			x	
<i>M. intertexta</i> Miller			x	
<i>M. laciniata</i> Miller		x		
<i>M. littoralis</i> Rhode ¹		x		
<i>M. minima</i> Bart.		x		
<i>M. murex</i> Willd. ¹			x	
<i>M. orbicularis</i> Bart.		x		
<i>M. polymorpha</i> L. ¹	x			
<i>M. praecox</i> DC.			x	
<i>M. rigidula</i> All.				x
<i>M. rotata</i> Boiss.				x
<i>M. sauvagei</i> Nègre			x	
<i>M. scutellata</i> Miller ¹			x	
<i>M. secundiflora</i> Durieu			x	
<i>M. tornata</i> Miller ¹		x		
<i>M. truncatula</i> Gaertn. ¹	x			

1. Variétés commerciales disponibles.

Morphologie

Le port des *Medicago* annuelles est rampant à ascendant et varie selon l'espèce et sous l'influence du pâturage en fonction de la longueur des internœuds et de la ramification. Les feuilles sont trifoliées et pétioolées à folioles dentées au sommet, pourvues ou non de taches foliaires variant par leur taille, leur forme et leur pilosité. Les fleurs papilionacées sont pluriovulées et réunies en grappes courtes, formant des gousses enroulées en hélice, épineuses ou non (figure 1). Le nombre de graines par gousse varie en général de 2 à 8 et le poids des graines de 2 à 20 mg. Les caractéristiques des gousses (la forme, la taille, la nervure) sont les plus utilisées pour l'identification des espèces.

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

Les caractéristiques écogéographiques des sites naturels des *Medicago* annuelles indiquent approximativement leurs exigences édapho-climatiques. Bien que l'ensemble des espèces de *Medicago* annuelles couvre une large gamme de conditions écologiques, les exigences sont plus spécifiques et diffèrent considérablement selon l'espèce et les souches de *Rhizobium meliloti* qui y sont associées. Les principaux facteurs édaphiques pour les *Medicago* annuelles sont la texture, l'acidité, le drainage et la teneur en oligoéléments, notamment le molybdène.

La plupart des espèces de *Medicago* annuelles préfèrent des sols à texture fine, sauf *M. littoralis*, *M. tornata* et *M. soleirolii*, qui sont largement limitées aux sols sableux.

Dans l'ensemble, les *Medicago* annuelles préfèrent des sols à pH neutre et alcalin, mais quelques unes tolèrent aussi des sols acides, en particulier *M. arabica*, *M. murex*, *M. polymorpha* et *M. soleirolii*.

Des conditions hydromorphes sont relativement bien tolérées par *M. polymorpha*, *M. arabica* et *M. intertexta*, particulièrement mal par *M. minima* et *M. tornata* et de façon intermédiaire par *M. littoralis*, *M. orbicularis*, *M. truncatula* et *M. scutellata* (Francis et Poole 1973).

Un approvisionnement suffisant en molybdène est indispensable pour la fixation d'azote par *Rhizobium*, sans lequel la nodulation est gravement affectée. Une carence en Mo peut apparaître, surtout dans des sols acides.

Quant à l'adaptation climatique, les *Medicago* annuelles sont des plantes à jour long, ayant un faible besoin de vernalisation. On distingue trois limites

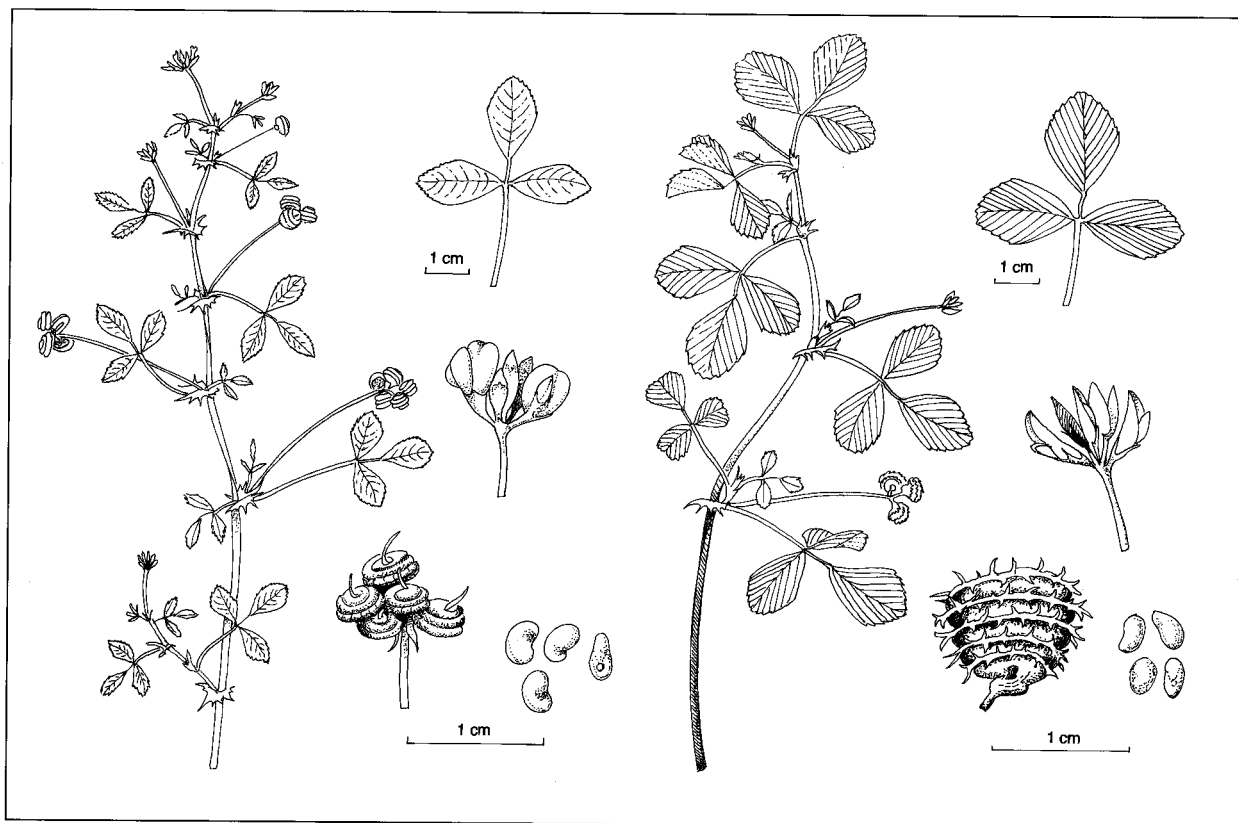


Figure 1. *Medicago tornata* (à gauche) et *M. polymorpha* (à droite), caractéristiques morphologiques

climatiques, au-delà desquelles les *Medicago* annuelles ne peuvent persister :

- une limite d'aridité, limitant par la période trop courte d'humidité ;
- une limite de froid, limitant par des gelées pendant la floraison qui entraîne la mortalité des plantules ;
- une limite de chaleur, limitant par une vernalisation insuffisante.

Le voisinage de la limite d'aridité, de froid et de chaleur favorise respectivement des écotypes précoces, tardifs et ceux à besoin de vernalisation faible.

Les *Medicago* annuelles sont réparties dans des régions de moins de 50 à plus de 1 000 mm de pluies annuelles. *M. laciniata* et *M. radiata* sont restreintes aux régions sèches, tandis que *M. noeana*, *M. aculeata*, *M. blancheana*, *M. arabica*, *M. soleirolii*, *M. murex* et *M. intertexta* dominent dans les régions à pluviosité élevée.

Une adaptation particulière au gel se rencontre chez *M. noeana*, *M. radiata*, *M. rigidula* et *M. aculeata*. En revanche, *M. littoralis*, *M. rugosa*, *M. scutellata*, *M. murex* et *M. truncatula* y sont relativement sensibles. Il existe toutefois une variabilité intraspéci-

fique de la tolérance au gel conformément à l'adaptation aux conditions climatiques variables des sites de provenance des écotypes.

La limite de chaleur est moins importante pour les *Medicago* annuelles, car leur besoin en vernalisation est faible, excepté chez *M. radiata*, *M. noeana* et quelques écotypes de *M. rigidula* (Bounejmate 1992).

L'aire d'intérêt agronomique des *Medicago* annuelles est bien plus restreinte que leur répartition géographique spontanée. Elle intéresse au Maroc essentiellement la zone céréalière d'une pluviométrie de 300 à 500 mm, d'une altitude de moins de 1 000 m et d'une température minimale moyenne en janvier supérieure à 2,5 °C (figure 2).

Variétés et amélioration génétique

Biologie de reproduction

Les *Medicago* annuelles sont autogames grâce à un système de déclenchement qui fonctionne sans agent extérieur et qui est favorisé par l'absence de nectar, ce qui évite la visite d'insectes pollinisateurs. Cette auto-

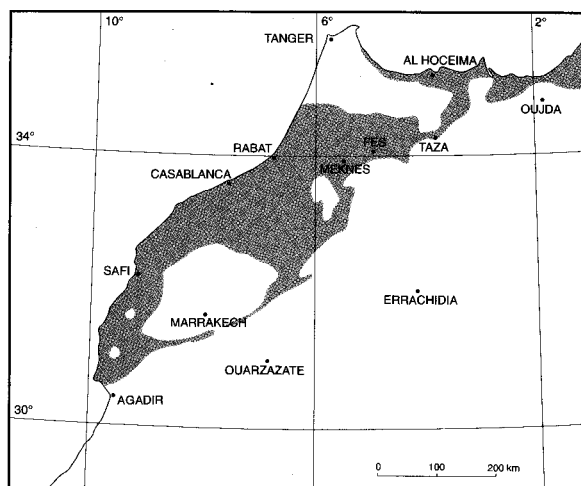


Figure 2. La zone bioclimatique apte à la culture des *Medicago* spp. annuelles du Maroc septentrional et central (source : Glatzle 1985)

gamie représente une adaptation aux milieux à l'irrégularité pluviométrique élevée. Par leur régime de reproduction, les populations des espèces de *Medicago* annuelles se révèlent très homogènes. Il existe néanmoins une certaine fertilité interspécifique entre espèces morphologiquement voisines, par exemple entre *M. truncatula* et *M. littoralis*, entre *M. littoralis* et *M. tornata* et entre *M. blancheana* et *M. rotata*.

Pour l'ensemble des *M.* annuelles, le nombre de chromosomes de base est $n = 8$. Deux espèces, *M. rugosa* et *M. scutellata*, sont tétraploïdes : $4n = 32$. Les quatre espèces diploïdes, *M. constricta*, *M. rigidula*, *M. polymorpha* et *M. praecox*, possèdent le nombre de base $n = 7$; *M. murex* connaît des types à $n = 8$ et $n = 7$ (Lesins et Lesins 1979).

Critères et voies de sélection

La plupart des variétés commerciales ont été créées en utilisant directement la variabilité inter- et intraspécifique existante pour sélectionner des écotypes qui possèdent les caractères désirés. Plus récemment et à des fins précises, telles que la résistance à certains insectes (par exemple *M. littoralis* Harbinger AR) et l'obtention de gousses sans épines (par exemple *M. tornata* Tornafeld, *M. polymorpha* Serena), la sélection a été entreprise dans les descendances des croisements spécifiques. Les critères de sélection généralement appliqués intéressent la production végétale et animale, soit directement, soit indirectement *via* la persistance. Le premier groupe concerne les critères morphologiques des gousses, la teneur en phytoœstrogènes et le rendement en MS ; le deuxième,

les critères de précocité, de rendement en semences, de proportion de graines dures, de résistance au pacage ainsi que de résistance aux ravageurs et maladies.

Morphologie des gousses : les petites gousses sont moins facilement consommées par les animaux en été et ont pour cela un avantage de compétition par rapport aux types à grandes gousses comme *M. scutellata*. L'absence d'épines sur les gousses est surtout importante si la principale finalité de l'élevage est la laine, sinon c'est plutôt un désavantage écologique.

Teneur en phytoœstrogènes : les *Medicago* annuelles contiennent le coumestrol, phytoœstrogène qui peut réduire le taux d'ovulation par exemple chez les Mérinos lorsque la concentration dépasse 200 ppm (M. Mathison 1987, communication personnelle). La teneur en coumestrol varie fortement selon les espèces et les variétés ainsi que sous l'influence des facteurs de stress, par exemple des maladies cryptogamiques. L'action sur l'animal dépend de la race, les races prolifiques étant plus sensibles. Dans un programme de sélection d'écotypes marocains, la concentration moyenne de 335 écotypes analysés a été de 115 ppm ; 55 écotypes ont été éliminés de l'évaluation ultérieure à cause d'une concentration supérieure à 200 ppm (Cremer-Bach 1992).

Rendement en MS : l'évaluation du rendement en petites parcelles non défoliées permet d'écarter des types particulièrement mal adaptés. Cependant, pour des types à croissance vigoureuse, il n'est guère possible de conclure du rendement en MS quel sera leur comportement en conditions réelles de pâturage.

Précocité : le début de floraison désiré doit être suffisamment précoce pour permettre en année normale la maturation complète et un rendement élevé en semences. La différence de début de floraison entre la variété commerciale la plus précoce et la variété la plus tardive est d'environ 50 jours (tableau 3). Elle est plus importante chez les écotypes spontanés. Pour une région donnée, le cycle des écotypes spontanés indique la précocité adaptée.

Rendement en semences : un rendement élevé est indispensable pour être compétitif avec d'autres espèces. La variabilité génétique du rendement en semences est liée au rythme différent de la formation d'inflorescences, au nombre de semences par infrutescence et au poids des semences. Les plus hauts rendements ont été observés avec des espèces ayant un poids de semences élevé, par exemple *M. scutellata*, le plus grand nombre de semences par unité de surface avec des espèces à petites graines, par exemple *M. minima*. Le rendement en semences varie fortement en fonction des conditions météorologiques et de

Tableau 3. Caractéristiques de quelques variétés commerciales disponibles (source : Jaritz 1994 b)

Nom variétal	Espèce	Période approx. semis à début floraison (semaines)	Seuil pluviom. minimal (mm)	Niveau de dureté de semences	Adaptation édaphique et autres caractéristiques
Serena	<i>M. polymorpha</i>	10,5	250	très élevé	large gamme, tolère sols acides et hydromorphes
Harbinger	<i>M. littoralis</i>	14	275	moyennement élevé	sols sableux et alcalins
Cyprus	<i>M. truncatula</i>	14	275	très élevé	large gamme de sols alcalins
Parabinga	<i>M. truncatula</i>	14	275	élevé	large gamme de sols alcalins
Santiago	<i>M. polymorpha</i>	14	300	très élevé	large gamme, tolère sols acides et hydromorphes, rendement en grains élevé
Paraponto	<i>M. rugosa</i>	14,5	325	élevé	sols à texture fine, alcalins, sensible au surpâturage
Circle Valley	<i>M. polymorpha</i>	15,5	350	élevé	large gamme, tolère sols acides et hydromorphes
Sava	<i>M. scutellata</i>	15,5	350	élevé	sols à texture fine, sensible au surpâturage
Sephi	<i>M. truncatula</i>	16,0	350	élevé	large gamme de sols alcalins
Paraggio	<i>M. truncatula</i>	16,0	350	modéré	sols alcalins, mal adapté au <i>ley farming</i> biennal
Jemalong	<i>M. truncatula</i>	16,5	350	élevé	large gamme de sols alcalins
Tornafeld	<i>M. tornata</i>	16,5	350	moyennement élevé	sols sableux, faiblement acides à alcalins
Zodiac	<i>M. murex</i>	18,0	450	modéré	large gamme, tolère sols acides, mal adapté au <i>ley farming</i> biennal

l'exploitation. Pour établir des différences entre génotypes, le rendement en semences doit être mesuré sous pâturage ou pâturage simulé par rapport à l'absence de pâturage.

Proportion de graines dures : la dureté des semences est un mécanisme de la plante qui assure sa survie durant une phase culturale ou en année sèche. Elle varie selon le génotype et en fonction des conditions ambiantes pendant la maturation. Environ 90 % des graines dures de fin été peuvent être considérés comme appropriés pour des prairies en rotation avec des céréales dans des régions semi-arides et arides. Ce pourcentage est fréquent chez les écotypes marocains et chez une partie des variétés commerciales couramment utilisées.

Résistance au pacage : des écotypes provenant de sites intensément pâturés peuvent être considérés comme résistants au pacage, contrairement à ceux qui sont rares ou absents sur de tels sites. Ainsi, les espèces *M. scutellata*, *M. rugosa* et *M. orbicularis* résistent mal, tandis que *M. truncatula*, *M. polymorpha* et *M. murex* résistent bien au pacage (Francis 1991). Des écotypes tolérants au pacage possèdent généralement un port étalé et des tiges relativement fines.

Résistance aux ravageurs et aux maladies : les vrais problèmes phytosanitaires apparaissent normalement quand un programme d'amélioration pastorale s'étend sur une surface importante. Ils doivent alors être résolus d'une manière ciblée. Néanmoins, les écotypes particulièrement sensibles peuvent être éliminés déjà à un stade précoce de l'évaluation.

Bien que les variétés commerciales australiennes soient assez bien adaptées à une large gamme

de sites variant par le pH, la texture, le drainage et la durée de végétation (tableau 3) aux régions cibles du Maroc, il est raisonnable de supposer que parmi les écotypes locaux se trouvent des types dont l'adaptation est supérieure et qui, par conséquent, ont une meilleure performance. Pour cela, plusieurs collectes de *Medicago* annuelles et de leur rhizobium ont été effectuées ; ce matériel a ensuite été évalué (Bounejmata 1992, Cremer-Bach 1992, Thami-Alami 1994). Actuellement, 10 génotypes provenant de ces collectes ont été proposés à l'inscription au Catalogue officiel. Parmi ces 10 génotypes, 5 appartiennent à *M. truncatula*, 2 à *M. polymorpha* et un à chacune des espèces *M. aculeata*, *M. orbicularis* et *M. tornata*. Au début de l'année 1997, 3 de ces écotypes ont été inscrits : Karama et Badria (*M. polymorpha*) ainsi que Jablia (*M. aculeata*).

Spectre variétal

Un indice précieux pour le choix variétal est la composition botanique de la végétation spontanée sur des sites similaires au site cible et/ou des expériences déjà acquises avec la culture de *Medicago*. Ces deux éléments permettent une première approche pour un choix variétal correct, qui doit cependant être précisé davantage par des tests locaux.

A l'intérieur de l'aire agronomique des *Medicago*, les conditions édapho-climatiques sont très variables et il n'existe pas de variété adaptée partout. Il faut choisir parmi les variétés disponibles selon les conditions édapho-climatiques et selon les différentes utilisations.

Le tableau 3 permet une orientation rapide pour l'emploi des variétés australiennes courantes.

Proche de la limite aride de la culture, on utilisera les variétés les plus précoces ; proche de la limite supérieure de pluviométrie, les moins précoces.

La texture, le pH et les caractéristiques spécifiques du sol du site cible doivent être connus pour respecter les exigences édaphiques des variétés.

Si le site cible est hétérogène et en vue de réduire d'autres risques (attaques d'insectes et maladies), le semis de mélanges de plusieurs variétés peut être avantageux, à condition qu'elles supportent l'exploitation de manière similaire, c'est-à-dire que leur port et leur précocité doivent être semblables. En revanche, il est vivement déconseillé de mélanger des types à port dressé à des types à port rampant. Une variété qui ne développe pas des nodules spontanément sur un site donné est à éviter, sauf si l'inoculation est garantie.

Techniques de production

Place dans l'assolement et dans l'occupation du sol

La place des prairies à *Medicago* annuelles (M) dans l'assolement est généralement en rotation avec une céréale (C) en *ley farming* biennal (M-C), triennal (MM-C) ou quadriennal (MMM-C). Cette utilisation exige des variétés ayant une proportion élevée de graines dures. Quelquefois, des *Medicago* annuelles sont aussi utilisées pour des prairies de longue durée, interrompues de temps en temps par une culture céréalière, ou pour l'amélioration des parcours. Dans ces cas, des variétés ayant une proportion moyenne de graines dures, soit environ 75 % à la fin de l'été, sont adéquates.

Travail du sol et fertilisation

Le précédent cultural des prairies à *Medicago* assolées est de préférence une culture propre, généralement une céréale bien conduite. Il est déconseillé de semer après une jachère pâturée.

Avant la préparation du sol, à la suite d'une culture céréalière, les chaumes doivent être bien pâturés. Une profondeur de labour de 7 à 10 cm suffit, mais les mottes doivent être brisées en particules de moins de 10 mm de diamètre en raison de la petite taille des semences. La préparation du sol sera faite par 1 à 2 passages de scarificateur ou 2 covercrops croisés suivis d'un passage de herse lourde pour contrôler au maximum les mauvaises herbes levées après les pluies

précoces. Le lit de semences ainsi préparé doit être bien tassé au moment du semis.

La fertilisation nécessaire diffère en fonction de la fertilité variable du sol. Une carence en azote et phosphore est très fréquente, une carence en potasse relativement rare.

D'autres carences sont possibles ; elles ne sont cependant pas connues dans la zone à vocation de *Medicago* annuelles au Maroc.

Une fertilisation azotée est en général à éviter, car elle diminue l'efficacité de la fixation d'azote par *Rhizobium*, qui est l'un des grands atouts des *Medicago* annuelles. La quantité d'azote fixée varie en fonction des conditions édapho-climatiques. Carter (1978) estime qu'en moyenne ces prairies ajoutent annuellement 70 kg N/ha au sol dans les conditions de l'Australie du Sud.

Quant à la fertilisation phosphatée, des apports de 35 kg de P_2O_5 /ha à l'installation et de 22,5 kg les années suivantes sont à recommander en zone semi-aride. Toutefois, la quantité réellement nécessaire varie, en plus des conditions édapho-climatiques, selon les espèces. Le niveau de maintien du P_2O_5 assimilable du sol, au-delà duquel la fertilisation ne provoque plus de réponse, se situe approximativement entre 55 et 100 ppm (Puckridge et French 1983). Le meilleur moment pour l'épandage est la fin de l'été ou le début de l'automne pour l'entretien des prairies installées et avant la préparation du lit de semences l'année d'installation.

Une réponse à la fertilisation potassique peut être attendue si la teneur du sol en K_2O assimilable est inférieure à 100 ppm, c'est-à-dire essentiellement sur quelques sols sableux. Dans ce cas, une fertilisation annuelle du même ordre de grandeur que pour la fertilisation phosphatée est à recommander, soit 35 kg de K_2O /ha l'année d'installation et 22,5 kg les années suivantes. L'épandage se fera simultanément avec le phosphate.

Installation

Le début de la période de semis est limitée par la disponibilité en eau, la fin par des températures trop basses. Les semis effectués trop tôt et/ou en sol sec risquent d'échouer par déficit hydrique ; les semis trop tardifs comportent le risque d'une levée médiocre, à cause du ralentissement de la germination, et d'avantage d'attaques de maladies cryptogamiques qui y sont associées. La période de semis « normale » se situe entre la fin d'octobre et la fin de novembre. Les semis de décembre réussissent rarement, dans les régions à

hiver tempéré et frais encore moins que dans les régions à hiver doux. Si le début de la saison pluvieuse tarde au-delà de la période de semis indiquée, il convient de reporter un semis prévu à l'année suivante.

La profondeur de semis recherchée varie normalement de 0,5 à 2,5 cm en fonction de la texture du sol et du poids de graines. Sur des sols à texture fine, il ne faut pas dépasser 1 cm ; sur des sols sableux, une profondeur allant jusqu'à 3 cm peut être tolérée (tableau 4).

Tableau 4. Levée (%) de 4 espèces de *Medicago* semées à 3 différentes profondeurs sur sol sableux (s) et sol limoneux (l) (source : Carter 1987)

Espèce et variété	Poids de 1000 graines (g)	Sol	Levée (%)		
			Profond. de semis (mm)		
			10	30	50
<i>M. scutellata</i> Robinson	17,8	s	99	94	93
		l	64	40	9
<i>M. rugosa</i> Paragosa	6,5	s	99	97	90
		l	82	38	3
<i>M. truncatula</i> Jemalong	3,3	s	90	81	53
		l	73	28	1
<i>M. littoralis</i> Harbinger	2,7	s	89	80	73
		l	56	30	0

Il est très difficile d'atteindre la profondeur de semis recherchée sans semoirs à petites graines. Dans ce cas, qui est très courant au Maroc, on sèmera à la volée avec des semoirs à céréales ou des épandeurs d'engrais, en déclenchant les ressorts des tubes de descente du semoir et en enlevant les disques. Si la quantité minimale du semoir dépasse la quantité voulue, la différence peut être ajoutée en grains de seigle, orge ou triticales jusqu'à 30 kg/ha. L'enfouissement de semences peut se faire moyennant un passage de branches d'eucalyptus attachées au semoir, suivi par un roulage pour assurer un bon contact des semences avec le sol. Couvrir les semences par cover-cropage ou hersage sans précautions particulières provoque généralement un enfouissement trop profond.

La dose de semis dépend de la maîtrise du lit de semences, de la technique de semis et de la taille des graines ; 15 à 20 kg/ha sont recommandés pour la plupart des variétés, 30 kg/ha pour les variétés à graines relativement grosses de *M. scutellata* et *M. rugosa*. Un semis avec une céréale comme plante abri est déconseillé. En revanche, un mélange avec des céréales pour permettre l'emploi de semoirs céréaliers ou pour protéger la culture de *Medicago* contre le vent de sable est recommandé, à condition que la céréale soit complètement broutée avant la pleine floraison de *Medicago*. Il est conseillé de semer des mélanges de

variétés dont le port et la précocité sont similaires, mais dont les exigences édaphiques sont complémentaires, par exemple Cyprus et Harbinger ou Cyprus et Santiago (tableau 3).

Exploitation et entretien

En 1^{re} année, l'objectif de l'exploitation est de maximiser le rendement en semences pour constituer un stock. Cela nécessite des peuplements propres, pâturés avec prudence. De bonnes prairies régénérées dans le système *ley farming* biennal (M-C) doivent être composées d'au moins 2/3 de légumineuses, tandis que pour des parcours améliorés à longue durée 1/3 de légumineuses est approprié.

Un autre indicateur de la performance des prairies assolées à *Medicago* est le stock de semences disponibles dans la couche des premiers 5 cm du sol à la fin de septembre ou au début d'octobre après la culture céréalière. Carter (1982) propose le classement du stock de semences suivant :

- moins de 50 kg/ha, très faible ;
- de 50 à 100 kg/ha, faible ;
- de 101 à 200 kg/ha, moyen ;
- de 201 à 300 kg/ha, élevé ;
- plus de 300 kg/ha, très élevé.

Les facteurs essentiels pour la performance sont la charge, le mode de pâturage et le travail du sol dans la phase céréalière. La charge globale, calculée sur l'année entière, sera d'environ 1 UZO/1 t MS/ha produite, soit, en fonction de la zone, d'environ 2 à 5 UZO/ha en année normale et nettement moins en année difficile. L'année d'installation supporte environ 50 % de cette charge.

Le meilleur mode de pâturage est le pâturage continu, interrompu seulement par de courtes phases de repos ou de pâturage à faible charge pendant la formation des graines et la réinstallation en automne. Pour ces périodes critiques, des ressources fourragères complémentaires doivent être disponibles. Le début du pâturage a lieu au stade des 5 à 6 feuilles en 1^{re} année et au stade des 3 à 4 feuilles pour les prairies régénérées. En présence de beaucoup de graminées adventices ou de céréales égrenées, le pâturage se fait plus tôt. Cela s'applique au pâturage par les ovins, qui sont à préférer aux bovins.

En 1^{re} année, le pâturage sera intensif au stade végétatif surtout en présence d'adventices, suivi par une mise en défens à partir de la pleine floraison jusqu'à la chute des gousses. Ensuite, on pâture en sec jusqu'au moment où les animaux commencent à manger trop de gousses. Environ 1 200 kg de gousses

par ha sont la quantité minimale pour un bon démarrage du système. En cas de plusieurs années consécutives de prairie, il convient de protéger les gousses du pâturage par covercavage très superficiel.

En 2^e année de *ley farming* biennal, le travail du sol pour la culture céréalière ne doit pas dépasser 10 cm de profondeur, afin de maintenir les graines de *Medicago* près de la surface du sol.

En 3^e année, la prairie se réinstalle après les premières pluies efficaces. La densité de la réinstallation dépend de la quantité de semences stockée dans les premiers centimètres du sol. La gestion de la 4^e année est identique à celle de la 2^e année.

Les rotations triennales (MM-C) et quadriennales (MMM-C) sont plus faciles quant à la création et au maintien du stock des semences, mais parfois plus difficiles quant au maintien de la composition botanique désirée. Elles sont avantageuses dans des conditions plus favorables à l'élevage qu'à la céréaliculture.

L'exploitation de prairies de longue durée et de parcours améliorés est similaire à celle des prairies assolées régénérées. Le maintien du stock de semences est moins délicat. Néanmoins, il faut veiller à avoir un surplus d'herbage important au printemps pour assurer un égrenage suffisant.

Le contrôle des mauvaises herbes est essentiellement à rechercher par une maîtrise de l'installation, de la fertilisation et du pâturage. Exceptionnellement, on a recours aux herbicides suivants :

- MCPB, 4 l/ha, et Basagran (bentazone), 1 l/ha, contre un large spectre de dicotylédones en postlevée précoce (3 à 4 f) ; Basagran n'est pas supporté par *M. scutellata* et *M. rugosa* ;
- MCPA-amine, 1,2 l/ha, et Basagran M (0,3 l de MCPA + 0,23 l de bentazone), 1 l/ha, en postlevée tardive (5 à 8 f) contre un large spectre de dicotylédones ;
- Asulox (asulame), 2,5 l/ha, contre *Rumex* spp. et *Emex spinosa* en postlevée tardive (7 à 9 f) ;
- Fusilade (fluazifop-P-butyl), 1 l/ha, contre les graminées en postlevée ;
- MCPA peut être également utilisé tardivement à faible dose (0,5 à 0,6 l/ha) pour rendre consommables certaines espèces refusées sans traitement, par exemple *Sinapis* spp. et d'autres crucifères.

Une exploitation à charge trop élevée a été la principale cause de la performance suboptimale des prairies installées dans le cadre de l'opération *ley farming* (Jaritz et Amine 1993). En moyenne, seulement 76 kg de semences par ha ont été observés en septembre dans l'année d'installation (tableau 5), entraînant une faible réinstallation en 2^e et 3^e année

Tableau 5. Semences de *Medicago* spp. annuelles sur 110 parcelles à la fin de mai et en septembre par rapport à la taille des exploitations et à la charge (source : Jaritz et Amine 1993)

Taille de l'exploitation (ha)	Semences sur sol (kg/ha)		Charge instantanée (UGB/ha) ¹
	mai	septembre	
≤ 10	145	77	10,0
11-20	186	28	8,9
21-40	100	43	13,0
41-80	199	98	9,0
81-160	72	45	11,2
> 160	161	119	6,0

1. La charge globale n'a pas été rapportée.

(210 et 266 plantes/m² respectivement). De plus, peu de parcelles ont été conduites en prairies autorégénératrices.

La majorité des fermiers considèrent les prairies à *Medicago* comme une culture annuelle à pâturer et non comme une partie intégrante du système *ley farming*. L'adoption du système semble facilitée par une taille d'exploitation moyenne à grande, la propriété privée, la présence d'une proportion importante de jachères et un niveau technique élevé de l'élevage. Sur des fermes de référence suivies régulièrement, des performances acceptables de prairies ont été obtenues, comme à Had Soualem (Jaritz 1994 a). Ici, le rendement moyen en semences dans l'année d'installation a été de 306 kg/ha, contre 139 kg/ha dans un échantillon de fermes de l'opération *ley farming* ; dans les prairies régénérées, une quantité de semences sur et dans le sol de 241 kg/ha en 1^{re} année, de 298 kg/ha en 2^e année et de 355 kg/ha en 3^e année a été observée.

Maladies et parasites

L'importance des maladies et des parasites au Maroc est mal connue. L'auteur a surtout observé, en petites parcelles ou en grandes parcelles mises en défens, des attaques cryptogamiques par *Phoma medicaginis* sur *M. polymorpha* Serena et Circle Valley, qui ont diminué le rendement en graines à Chtouka, ainsi que par *Erysiphe pisi* (oïdium) sur *M. littoralis* Harbinger à Had Soualem.

Cremer-Bach (1992) a éliminé 37 de 410 écotypes locaux dans son programme de sélection en raison de leur sensibilité aux maladies cryptogamiques. Les parasites *Colaspidema* sp. (négril) et *Sitona* sp. ont été observés sur plusieurs sites. L'attaque par le négril peut être grave surtout dans des peuplements non pâturés. Si le pâturage continu ne permet pas un contrôle suffisant, un traitement par insecticide peut être nécessaire.

Valeur zootechnique

Comme chez d'autres légumineuses annuelles, la composition chimique des *Medicago* annuelles se distingue par une teneur élevée en protéines et une digestibilité élevée, qui baisse cependant brusquement à partir de la floraison, parallèlement à l'enrichissement en constituants pariétaux (tableau 6). La digestibilité de la matière organique peut être estimée par la teneur en ADL à l'aide de l'équation DIVMO = $2,35 \text{ ADL} + 78,7$ ($r^2 = 0,91$) (Taaroufi 1987). La valeur énergétique des *Medicago* annuelles atteint plus de 0,8 UFL/kg MS au stade végétatif et régresse à moins de 0,5 UFL après la chute des gousses.

La performance des prairies en termes zootechniques varie en fonction du potentiel génétique des animaux, de la charge, ainsi que de la quantité et de la qualité de l'herbe disponible. La production annuelle moyenne des prairies à *Medicago* annuelles au Maroc a été estimée à 1300 à 1600 UF/ha (FAO 1986).

Tableau 6. Teneur de la pousse en protéine brute et cellulose brute ainsi que digestibilité *in vitro* d'un mélange (au semis) de *Medicago littoralis* Harbinger (2/3), *M. truncatula* Cyprus (1/6) et *M. tornata* Tornafield (1/6) (source : Taaroufi 1987)

Stade	Date	PB	CB	DIVMO
		(% de la MO)		
Végétatif	6-2	25,9	15,9	75,6
Début de floraison	26-2	25,9	17,4	71,8
Pleine floraison	20-3	21,5	24,7	68,4
Formation des gousses	8-4	15,6	31,4	65,1
Début de chute des gousses	30-4	14,5	38,6	53,9
Pleine chute des gousses	20-5	13,2	37,8	46,1
Tiges seulement	13-6	7,7	48,1	40,3
Gousses seulement	13-6	18,9	43,4	42,9

Certains génotypes de *Medicago* annuelles contiennent la substance phytoestrogénique coumestrol en de telles concentrations que des troubles temporaires de fécondité peuvent survenir (voir p. 162). Parmi les variétés australiennes courantes, *M. littoralis* Harbinger et *M. truncatula* Cyprus peuvent présenter des teneurs critiques. L'herbe jeune contient moins de coumestrol que l'herbe sèche. Le problème peut être résolu en utilisant des variétés sûres ou en évitant le pâturage des prairies à risque avec des animaux au stade physiologiquement critique.

Références bibliographiques

Bounejmate M. (1984). La place de *Medicago* spp. au Maroc. *Hommes, Terres et Eaux* **14**, 11-15.

Bounejmate M. (1992). Soil and climatic factors affecting the natural distribution of annual *Medicago* species in Morocco. Thèse de doctorat, University of Western Australia, Perth.

Carter E.D. (1978). A review of existing and potential role of legumes in farming systems of the Near East and North Africa region. ICARDA, Aleppo.

Carter E.D. (1982). The need for change in making the best use of medics in the cereal-livestock farming systems in South Australia. Austr. Agron. Conf., Wagga Wagga, N.S.W.

Carter E.D. (1987). Establishment and natural regeneration of annual pastures. In : Wheeler J.L., Pearson C.J. et Robards G.E. (éd.), Temperate pastures, their production, use and management, p. 35-51. CSIRO, Collingwood, Vic.

Cremer-Bach M. (1992). Verbreitung und Eigenschaften annueller *Medicago* spec.-Ökotypen in Marokko. Thèse de doctorat, Universität Gießen.

FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère. FAO, TCP/MOR 4402, Rome.

Francis C.M. (1991). Domestication of indigenous species : incorporation of useful characters into pasture and forage crops. In : Proceedings of the ICARDA-workshop on « Legume Genetic Resources for Semi-arid Temperate Environments », June 1987, Cairo/Egypt, p. 394-420. ICARDA, Aleppo.

Francis C.M. et Poole M.L. (1973). Effect of waterlogging on the growth of annual *Medicago* species. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb.* **13**, 711-713.

Glatzle A. (1985). L'environnement approprié pour des prairies autorégénératrices à *Medicago* annuelles ou trèfle souterrain. In : MARA, INRA et GTZ, séminaire de formation sur l'agronomie des prairies à base de légumineuses annuelles. Rabat.

Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.

Heyn C.C. (1963). The annual species of *Medicago*. *Scripta Hierosolymitana*, Vol. **12**, Jerusalem.

Jaritz G. (1994 a). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation

- à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Jaritz G. (1994 b). *Medicago* spp. annuelles et système *ley farming*. In : Fiches techniques sur les cultures fourragères, p. 25-36. INRA, Rabat.
- Jaritz G. et Amine M. (1993). Practical experiences with the implementation of annual medic-based ley farming system in Morocco. In : Proceedings of the ICARDA-workshop « Introducing Ley farming to the Mediterranean Basin », June 1989, Perugia, p. 30-43. ICARDA, Aleppo.
- Jaritz G. et Kuba F. (1978). Expertise sur la production fourragère au Maroc, projet n° 77.2258.0-03.100. GTZ, Eschborn.
- Leeuwrick D.M. (1975). The relevance of cereal-pasture legume rotation in the Middle East and North Africa region. In : Proceedings of the third Regional Wheat workshop, Tunis 1975, p. 266-291. CIMMYT, Mexico.
- Lesins K. et Lesins I. (1979). Genus *Medicago* (*Leguminosae*) : A Taxogenetic Study. Dr. W. Junk Publ., The Hague.
- MARA-DPV (1986 à 1991). Bilan de l'opération *ley farming*. MARA, Rabat.
- MARA-DPV (1993). Bilan des cultures fourragères, campagne 1991-1992. MARA, Rabat.
- MAMVA-DPV (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. MAMVA, Rabat.
- Puckridge D.N. et French R.J. (1983). The annual legume pasture in cereal-ley farming systems of Southern Australia : a review. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **9**, 229-267.
- Taaroufi A. (1987). Production, valeur nutritive et exploitation des prairies à base de *Medicago* par les ovins dans l'UREO de Had Soualem (SNDE). Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Thami-Alami I. (1994). Sélection de souches de *Rhizobium meliloti* tolérantes à l'acidité des sols pour la culture de *Medicago* spp. *Al Awamia* **87**, 77-92.

Trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum* L.)

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance de la culture

Le trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum* L.) est une espèce pastorale cultivée dans des prairies permanentes et temporaires dans toutes les zones à climat méditerranéen du globe et parfois au-delà (zones subtropicales humides). Avec quelques millions d'hectares, l'Australie méridionale compte la plus grande superficie cultivée dans le monde (Cocks *et al.* 1980). La culture du trèfle souterrain est également importante en Orégon et en Californie, où on cultive environ 500 000 ha (Knight et Hoveland 1985), au Chili, en Afrique du Sud, sur la péninsule ibérique et en Italie. En Afrique du Nord, environ 10 000 ha de prairies à base de trèfle souterrain ont été semés en Tunisie à partir de 1972 (Jaritz 1982).

Au Maroc, des tentatives de promotion de la culture du trèfle souterrain ont été faites depuis 1971. Des efforts ont été déployés notamment dans le cadre du projet DERRO* (Jaber 1994), du projet INRA/GTZ (Jaritz 1992, 1996) et de l'opération *ley farming* (Amine 1991). Au total, une superficie de même importance qu'en Tunisie a été semée, dont la plus grande partie au cours de l'opération *ley farming*, soit environ 6 400 ha. La surface potentielle sur laquelle des prairies à base de trèfle souterrain pourraient être un avantage par rapport à d'autres cultures, peut être estimée à environ 150 000 ha. Elle concerne essentiellement les sols fersiallitiques à pseudogley et hydromorphes à pseudogley des régions côtières atlantiques septentrionales, quelques sols vertiques mal drainés du Nord-Ouest, ainsi que les sols sur roches-mères schisteuses et granitiques.

L'atout du trèfle souterrain par rapport aux *Medicago* spp. annuelles réside dans sa résistance plus élevée au pâturage, aussi bien au stade jeune qu'au stade de maturation.

La promotion des prairies à trèfle souterrain rencontre dans la pratique tout de même des difficultés. Les plus importantes contraintes sont socio-économiques et structurelles ; notamment la multifonction-

nalité de l'élevage extensif, la petite taille des exploitations et le morcellement des terres ne sont pas compatibles avec une exploitation moderne. Cela signifie que le potentiel de ces prairies est limité aux exploitations qui sont capables de contrôler la charge et qui pratiquent un élevage moderne et semi-intensif.

Botanique et biologie

Taxonomie

Trifolium subterraneum L. appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille *Papilionaceae*, à la tribu *Trifolieae* et au genre *Trifolium*, où il fait partie de la sous-section *Calycomorphum* Katzn. de la section *Calycomorphum* Grisebach avec les trois espèces géocarpiques *T. chlorotrichum* Boiss. et Bal., *T. anatolicum* Katzn. et *T. israeliticum* Zoh. et Katzn.

« Trèfle souterrain » est le nom commun pour *T. subterraneum* L., qui réunit les trois sous-espèces *subterraneum* L., *brachycalycinum* Katzn. et Morley et *yanninicum* Katzn. et Morley (Katznelson et Morley 1965). Les sous-espèces diffèrent morphologiquement et par leurs exigences édaphiques. Elles ont cependant en commun la caractéristique de géocarpie, c'est-à-dire le géotropisme positif de leurs infrutescences, qui mûrissent au-dessous ou près de la surface du sol. Cette caractéristique est la raison de la dénomination « souterrain ».

Chez les sous-espèces *subterraneum* et *yanninicum*, la gousse mûre est entièrement ou presque entièrement couverte par le calice, alors que chez *brachycalycinum* elle ne l'est qu'au tiers ou tout au plus à moitié (figure 1).

La nervation du calice distingue les deux premières sous-espèces citées. En plus des nervures longitudinales communes aux deux sous-espèces, les tubes des calices de la sous-espèce *yanninicum* ont des rides transversales. La présence de poils et la couleur des graines sont d'autres caractéristiques distinctives. La sous-espèce *subterraneum* est généralement poilue

* Développement économique du Rif occidental.

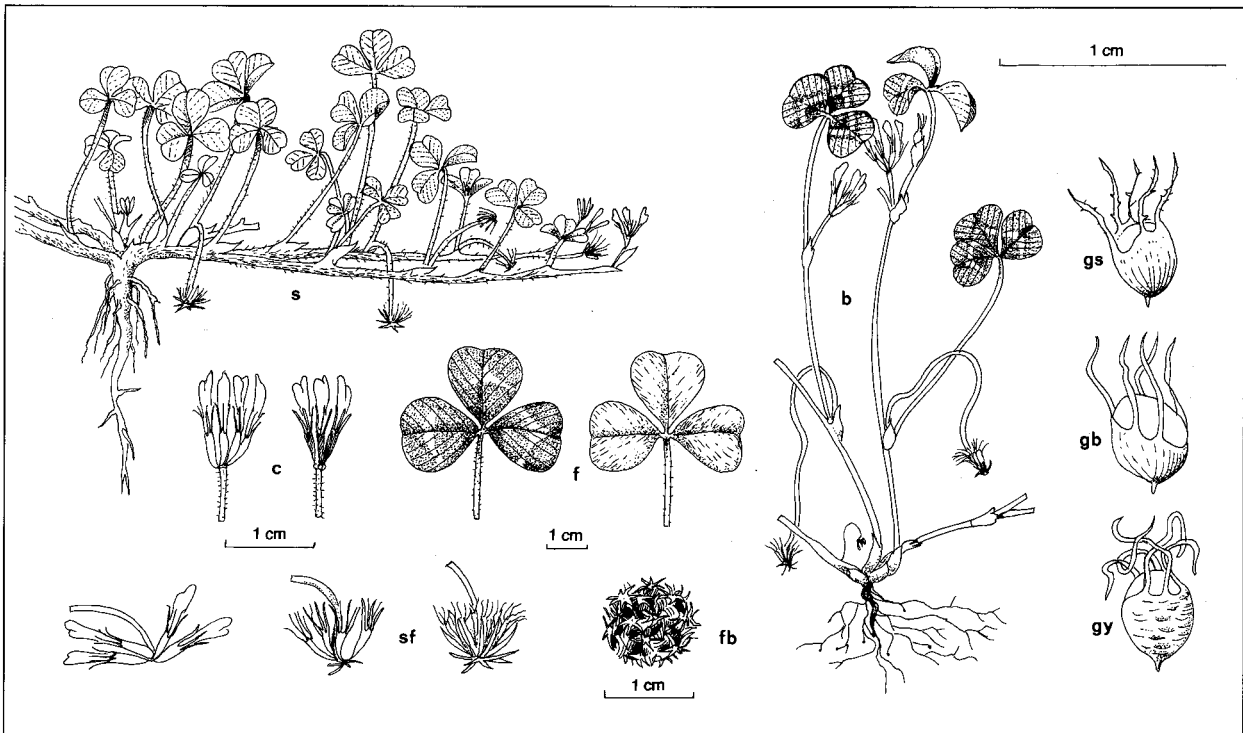


Figure 1. *Trifolium subterraneum* ; caractéristiques morphologiques : s = port de ssp. *subterraneum*, b = port de ssp. *brachycalycinum*, f = feuilles avec et sans marques foliaires, c = fleurs à calice coloré ou non, sf = formation des infrutescences chez ssp. *subterraneum*, fb = infrutescence de ssp. *brachycalycinum*, gs = gousses matures de ssp. *subterraneum*, de *brachycalycinum* (gb) et de *yanninicum* (gy)

et ses graines sont noires, la sous-espèce *yanninicum* est en général glabre et a des graines de couleur crème.

Aire géographique

L'aire de *T. subterraneum* est la plus vaste : tout autour de la Méditerranée et dans les régions à climat atlantique du nord-ouest de l'Europe. *T. brachycalycinum* possède une aire plus méridionale, mais on la trouve également dans de nombreuses régions en compagnie de la sous-espèce *subterraneum*. L'aire de *T. yanninicum* est plus restreinte : particulièrement la péninsule balkanique et surtout sur des sites hydromorphes. La présence de *T. yanninicum* en Afrique du Nord, où elle est très rare, n'a été décrite que récemment (Jaritz 1982, Matthäus 1992).

De sa région d'origine, le trèfle souterrain a été propagé dans des zones homoclimatiques en Amérique, Australie et Afrique du Sud.

La répartition du trèfle souterrain est limitée par l'aridité proche d'une pluviosité annuelle de 350 mm, par le froid vers une température moyenne du mois le plus froid de 2 à 4 °C et par des températures trop élevées ne permettant pas une vernalisation suffisante.

La répartition du trèfle souterrain au Maroc ressemble à l'aire géographique de *Quercus suber* dans la végétation climacique dans le Nord-Ouest, dans le Massif central et au Moyen Atlas. La sous-espèce *subterraneum* domine. Parmi 841 écotypes étudiés par Matthäus (1992), 587 appartenaient à la sous-espèce *subterraneum*, 243 à *brachycalycinum* et 11 à *yanninicum*.

Les habitats les plus méridionaux et occidentaux à l'intérieur ont été trouvés près du col Tizi-n-Test, les plus orientaux près du Jbel Tazeka et les plus occidentaux dans le littoral atlantique, près de Chtouka au Doukkala. Parmi les 194 sites de collecte, 57 % étaient situés en altitude de moins de 500 m, 37 % entre 500 et 1 500 m et 6 % à plus de 1 500 m. Par rapport aux précipitations, 1 % des sites ont une pluviométrie annuelle inférieure à 300 mm, 43 % entre 300 à 600 mm, 45 % entre 600 et 900 mm et 16 % supérieure à 900 mm (Matthäus 1992).

Morphologie

Le trèfle souterrain est une plante annuelle à port rampant (hauteur 15 à 40 cm) et à racine pivotante. Les feuilles sont longuement pétiolées, plus ou moins

velues, à folioles de largeur très variable et souvent pourvues de marques foliaires (figure 1). Les capitules portent normalement 3 à 5 fleurs fertiles blanches ou roses. Après la floraison, il se développe de nombreux calices (jusqu'à 80) de fleurs stériles apétales recouvrant les fleurs fertiles pour former avec elles des capitules fructifères globuleux, à pédoncule accrescent, et s'enfonçant sur ou dans le sol. Le poids des graines varie entre 3 à 25 mg. Il est généralement plus faible chez *T. subterraneum* que chez *T. brachycalycinum* et *T. yanninicum*. La capacité des pédoncules fructifères de s'enfoncer est plus développée chez *T. subterraneum* et *T. yanninicum*, chez lesquels ils sont relativement courts et épais. En revanche, ils sont longs et minces chez *T. brachycalycinum* ne permettant pas de « pousser » mais de « chercher », par croissance longiligne, des fissures du sol pour y pénétrer. Il en découle une adaptation supérieure de *T. brachycalycinum* aux sols qui se fendent en desséchant. Les variétés se distinguent essentiellement par des différences au niveau des marques foliaires, de la pilosité et de la coloration de la corolle, du calice et des stipules.

Exigences édapho-climatiques et données éco-physiologiques

Dans l'ensemble, le trèfle souterrain préfère des sols faiblement acides et neutres d'une texture sablo-limoneuse. Cependant, l'adaptation édaphique diffère entre les 3 sous-espèces en raison de différences morphologiques des pédoncules, du système racinaire et de la capacité d'absorption des éléments nutritifs. *T. subterraneum* est mieux adapté aux sols sableux, *T. brachycalycinum* aux sols alcalins à texture fine qui se fissurent quand ils dessèchent. *T. yanninicum* se distingue par sa tolérance aux conditions hydromorphes et à une large gamme de textures.

La teneur limite en CaCO_3 du sol pour la présence du trèfle est de 9,3 % en Israël (Katznelson 1967). En Tunisie, 25 des 48 sites étudiés étaient sans calcaire, 19 d'une teneur du sol en CaCO_3 inférieure à 5 % et 4 d'une teneur supérieure à 5 % (Jaritz 1982). Au Maroc, la répartition des sous-espèces par rapport au pH et à la texture du sol est conforme aux observations sur l'aire totale : *T. subterraneum* est plus répandue sur sols acides et sableux à sablo-limoneux, tandis que *brachycalycinum* domine sur sols alcalins et argileux, bien que les deux sous-espèces soient souvent rencontrées ensemble (tableau 1).

L'aire d'intérêt agronomique pour le trèfle souterrain est plus restreinte que sa répartition spontanée. Au Maroc, sa culture est à recommander dans les

régions à pluviosité annuelle de 350 à plus de 1 000 mm, d'une altitude inférieure à 1 400 m et d'une température moyenne en janvier supérieure à 5 °C sur des sols de texture variable, de préférence limono-sableuse (tableau 5, figure 2).

Tableau 1. Répartition au Maroc des sous-espèces de trèfle souterrain par rapport au pH et à la texture du sol (en % de l'ensemble des sites) (source : Matthäus 1992)

Nature du sol	Sous-espèce		
	<i>subterraneum</i>	<i>brachycalycinum</i>	<i>yanninicum</i>
pH(KCl) ¹			
< 5	7,3	2,9	1,5
5 à 6	17,1	11,2	1,0
6 à 7	18,5	11,7	2,4
> 7	11,2	14,6	0,5
Texture ²			
sablonneuse	21,9	10,7	2,0
sablo-limoneuse	13,3	9,2	0,5
limoneuse	9,2	6,6	1,0
argileuse	9,7	14,3	1,5

1. Nombre de mesure = 205.

2. Nombre de mesure = 196.

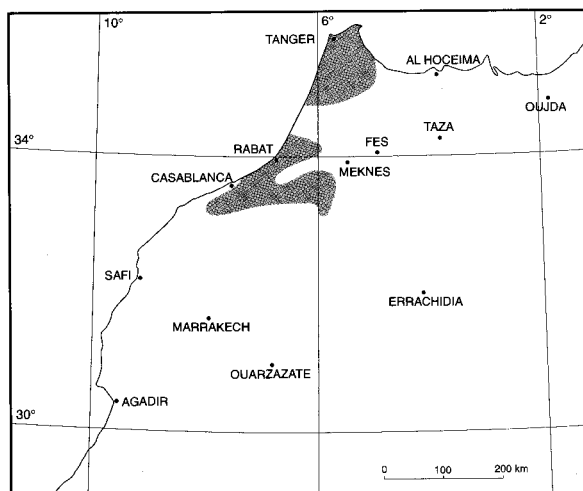


Figure 2. La zone bioclimatique apte à la culture du trèfle souterrain du Maroc septentrional et central (source : Glatzle 1985)

Des résultats expérimentaux obtenus près de la limite de froid (régions de Had Ghoualem-d'Oulmès-de Sidi Aissa) ont été résumés par Bätke (1994), ceux obtenus près de la limite d'aridité (région de Chtouka) par Jaritz (1994).

Le régime thermique optimal pour la germination se situe à environ 22/17 °C. Le taux de croissance varie peu, entre 12/7 °C et 27/22 °C, si l'indice foliaire est proche de l'optimum.

L'induction florale du trèfle souterrain est favorisée par la vernalisation et les jours longs. Le besoin en vernalisation est moins marqué chez les génotypes précoces que chez les génotypes tardifs. Pour cela, il y a, dans les régions à hiver frais, moins de décalage

entre les dates de floraison des génotypes à précocité différente que dans celles à hiver doux. Ainsi, Aabbar (1995) a trouvé chez 196 génotypes une différence de début de floraison entre le génotype le plus précoce et le plus tardif de 60 jours à Zouada ($m = 6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) et de 36 jours à Oulmès ($m = 2,4\text{ }^{\circ}\text{C}$). Pour une région donnée, les génotypes spontanés de *T. brachycalycinum* sont généralement plus tardifs que ceux de *T. subterraneum*.

La persistance du trèfle dépend largement du rendement en semences et de la teneur en graines dormantes et dures. Le rendement est déterminé par le génotype en interaction avec les conditions édapho-climatiques et celles de la culture. La proportion en graines dormantes et dures est élevée à la maturation et diminue durant l'été sous l'influence des températures élevées. La dureté des semences est le mécanisme le plus important pour la survie en cas de pluies hors saison. La proportion en graines dures et le taux de sa diminution varie largement entre génotypes en interaction avec des facteurs de l'environnement. En conditions de pluviosité très variables, elle est chez plusieurs variétés australiennes trop faible pour assurer leur persistance. Un atout des écotypes marocains est de posséder une proportion de graines dures relativement élevée (tableau 2).

Tableau 2. Proportion en graines dures (%) à la fin de l'été de 56 écotypes marocains par rapport à 5 variétés australiennes dans deux sites (source : Aabbar 1995)

Matériel végétal	El Koudia	Had Ghoualem
Écotypes marocains	52,8	38,6
Variétés australiennes ¹	33,7	30,7

1. Dalkeith, Nungarin, Seaton Park, Clare, Trikkala.

Amélioration génétique et variétés

Biologie de reproduction

T. subterraneum est une espèce autogame et cléistogame. L'allogamie est très rare et ne se produit qu'accidentellement. Néanmoins, elle a probablement joué un rôle important dans l'évolution (Katznelson et Morley 1965). En effet, la plupart des peuplements spontanés sont composés de plusieurs lignées.

Le nombre de chromosomes de base est $n = 8$ pour les trois sous-espèces. Les croisements entre sous-espèces ont produit dans 95 à 100 % des cas des hybrides stériles. Il y a aussi des incompatibilités de croisements intraspécifiques au niveau des variétés (Katznelson et Morley 1965).

Critères et voies de sélection

Grâce à la variabilité importante, des génotypes peuvent être sélectionnés directement dans des collections d'écotypes. En Australie, 18 des 26 variétés inscrites jusqu'en 1990 sont des écotypes (Oram 1990).

Une précocité convenable, un rendement élevé en semences sous pâturage, une proportion élevée en semences dures, une faible teneur en formononétine et la résistance aux maladies et parasites sont des critères de sélection couramment utilisés.

La précocité appropriée pour une région donnée est indiquée par celle des écotypes spontanés. Le début de floraison des écotypes adaptés est tardif dans les régions pluvieuses et avance avec la diminution de la pluviosité (tableau 3).

Tableau 3. Rapport entre précocité et dureté de graines des écotypes marocains en fonction de la région d'origine (source : Francis 1991)

Région d'origine et pluviosité annuelle approximative (mm)	Début de floraison (jours après semis) à Perth	Graines dures (%) après 129 j de traitement à 15/60 °C
Rif central 1500	129	28,7
Khénifra 700	118	52,9
Rommani 500	102	53,1

La dureté des graines, la teneur en formononétine, une sensibilité particulière aux maladies et ravageurs et le rendement en semences sous pâturage peuvent être évalués en lignes ou en petites parcelles. Cependant, la vraie valeur agronomique ne devient apparente que dans la région cible avec l'exploitation envisagée. La sélection peut avoir lieu parmi des écotypes ou des lignées provenant de descendance de croisements faits à des fins spécifiques, le plus souvent la résistance aux maladies. Vu le stade initial de la culture du trèfle au Maroc et sa richesse en écotypes locaux, la sélection des écotypes peut suffire dans un proche avenir. Même les variétés australiennes actuellement utilisées couvrent relativement bien la gamme des sites cibles de la culture du trèfle souterrain au Maroc. Néanmoins, on suppose que les écotypes locaux possèdent une adaptation supérieure. Pour cela, le matériel local a été collecté, évalué et 3 variétés sélectionnées sont actuellement proposées à l'inscription au Catalogue officiel (Matthäus 1992, Jaritz 1993, Aabbar 1995).

Les avantages particuliers des écotypes locaux sont leur proportion élevée en graines dures (tableau 2), leur faible teneur en formononétine et une adaptation supérieure aux régions à hiver frais. Parmi

811 écotypes, seuls 80 ont dépassé le seuil critique de 0,2 % de formononétine dans la MS. Au niveau des sous-espèces, ce seuil a été dépassé chez *brachycalycinum* par 2,1 % des écotypes, chez *subterraneum* par 12,7 % et chez *yanninicum* par 18,2 % (Matthäus 1992). La résistance au gel de quelques écotypes marocains a été rapportée par Bätke (1994) pour la région d'Oulmès.

Spectre variétal

En plus des exigences édaphiques différentes des 3 sous-espèces, les variétés diffèrent surtout par leur précocité, la dureté des graines et la résistance aux maladies. Le début de floraison d'une variété doit se situer environ 80 jours avant le dessèchement habituel de la végétation annuelle dans une année normale. Cela détermine largement la persistance en même temps que la dureté des graines et la production des semences. Il convient d'utiliser des mélanges de plusieurs variétés à caractéristiques complémentaires pour répondre aux conditions édaphiques variables d'une parcelle donnée et aux fluctuations météorologiques interannuelles.

Le tableau 4 donne certaines caractéristiques des variétés australiennes qui ont été utilisées au Maroc. Proche de la limite aride de la culture, on utilisera les variétés les plus précoces et dans les régions à pluviosité élevée les moins précoces. La texture, le pH et les

caractéristiques édaphiques spécifiques du site cible doivent être connus afin de tenir compte des exigences des variétés.

Techniques de production

Place dans l'assolement et dans l'occupation du sol

Le trèfle souterrain est essentiellement une espèce pastorale pour des prairies permanentes et des parcours sur sites marginaux ou inaptes aux grandes cultures. Exceptionnellement, sur des sites relativement bien arables, il peut être introduit en assolement, avec une rotation de trois à cinq ans de prairie, suivie de cultures pendant un à deux ans, cas spécial du *ley farming*.

Travail du sol

Etant donné que les précédents culturaux des prairies à trèfle souterrain sont normalement des sites marginaux pour les grandes cultures et donc très infestés de mauvaises herbes, le lit de semences doit être préparé de préférence après les premières pluies pour contrôler au maximum les adventices. Les règles indiquées pour le labour et la préparation du lit de semences des *Medicago* spp. annuelles s'appliquent aussi au trèfle souterrain.

Tableau 4. Caractéristiques de quelques variétés commerciales utilisées au Maroc

Nom variétal et sous-espèce	Période approx. semis à déb. flor. (j)	Seuil pluviom. minimal (mm)	Niveau de dureté semences	Adaptation édaphique et autres caractéristiques
Nungarin <i>T. subterraneum</i>	85	350	très élevé	rendement élevé en semences, médiocre en MS, convient bien aux mélanges variétaux
Dalkeith <i>T. subterraneum</i>	106	375	élevé	enfouissement élevé des capitules
Seaton Park <i>T. subterraneum</i>	118	450	moyen	production précoce élevée
Junea <i>T. subterraneum</i>	136	500	moyen	tolérance aux maladies racinaires
Woogenellup <i>T. subterraneum</i>	138	500	bas	production hivernale élevée
Karridale <i>T. subterraneum</i>	145	700	bas	tolérance aux maladies racinaires, production élevée
Clare <i>T. brachycalycinum</i>	137	500	bas	tolère sols faiblement alcalins, production hivernale et printanière élevée, bien adaptée aux régions montagneuses
Rosedale <i>T. brachycalycinum</i>	128	450	moyen	tolère sols faiblement alcalins, meilleure persistance que Clare
Trikkala <i>T. yanninicum</i>	120	600	bas	tolère sols hydromorphes et argileux, tolérance aux maladies racinaires

Fertilisation

Selon la disponibilité de phosphore, la fertilisation de fond sera de 35 à 70 kg P_2O_5 /ha et sur des sols déficients en potasse de 40 kg K_2O /ha. Si le pH_{H_2O} est inférieur à 5,5, un chaulage d'au moins 500 kg $CaCO_3$ /ha est indiqué pour augmenter la disponibilité de Mo et P et pour éviter des effets toxiques d'Al (Jaritz 1992). Le chaulage améliore ainsi les conditions pour *Rhizobium trifolii*. En plus, il a un effet positif sur la formation de semences dans des sols de moins de 3 mval Ca^{2+} par 100 g de sol, dû à une absorption partielle du Ca par les infrutescences (Ozanne et Howes 1974). Un doublement du rendement en semences par chaulage sur sols granitiques de Had Ghoualem a été rapporté par Bätke (1994).

Une carence en Mg a été trouvée dans des sols granitiques de la région de Had Ghoualem et en Mo, dans un essai en pots, dans un sol d'Oulmès par Bätke (1994).

La fertilisation d'entretien sera relativement réduite compte tenu des faibles exportations par pâturage continu, soit 25 à 35 kg P_2O_5 /ha. Des quantités similaires en K_2O sont indiquées pour les sols contenant moins de 100 ppm K_2O assimilable. Le chaulage de sites qui le nécessitent sera répété environ tous les dix ans en fonction de l'acidification du sol.

Les prairies à base de trèfle souterrain n'exigent pas de fertilisation azotée. Un apport d'azote à faible dose jusqu'à concurrence de 30 kg/ha peut néanmoins être justifié dans l'année d'installation, car cela peut augmenter la part des graminées et le rendement, à condition que les mauvaises herbes dicotylédones soient bien contrôlées (Jaritz 1992).

Au cours des années suivantes, une fertilisation azotée n'est généralement pas à recommander, car le trèfle fixe suffisamment d'azote pour les graminées accompagnatrices, à condition que la part des légumi-

neuses soit supérieure à 30 %. De petites doses d'azote ont peut-être un intérêt dans les régions à hiver frais pour stimuler le redémarrage de la croissance à la fin de l'hiver et en cas de pluies tardives en automne ; on ne dispose cependant pas de résultats expérimentaux à ce sujet.

Installation

Les explications données pour les *Medicago* spp. annuelles concernant la période et la profondeur de semis sont aussi valables pour le trèfle souterrain. La densité de semis recommandée est d'environ 20 kg/ha. Pour les sols à pH_{H_2O} de moins de 5,5, l'emploi de semences inoculées et enrobées ou/et une correction du pH du sol par chaulage est indiqué. Dans la pratique, l'inoculation est difficile à réaliser en raison de la non-disponibilité de l'inoculum ; le chaulage est donc la technique la plus facilement maîtrisable.

Dans les prairies permanentes en zones bien arrosées, les mélanges de variétés peuvent inclure des graminées vivaces pour stabiliser la composition botanique. Sur des sites où les graminées vivaces ne persistent pas, la composition graminéenne est assurée par la végétation spontanée. Quelques propositions pour mélanges de semis en fonction du sol et de la région sont données au tableau 5.

Exploitation et entretien

L'objectif de la gestion des prairies à trèfle souterrain en année d'installation est d'avoir un peuplement qui produit suffisamment de semences pour permettre une bonne régénération en 2^e année et non de produire et d'exploiter le maximum de MS possible.

Le pâturage doit commencer tôt, environ 6 semaines après le semis. Il doit éviter une charge trop élevée et être réduit ou arrêté pendant la floraison. Un pâturage précoce permet un rendement supérieur en semences et donc une meilleure persistance, un

Tableau 5. Propositions pour le semis des prairies à base de trèfle souterrain (kg/ha)

Région	Sols	<i>T. subterraneum</i>	Graminées	<i>Medicago</i> spp. ann.
Tanger	Vertisols	Clare 15	Sirosa ¹ 5	-
Oulmès	Limono-argileux sur schistes	Clare 20	-	-
Sidi Aissa	Régosols argileux	Clare 20	-	-
Larache	Fersiallitiques à pseudogley	Seaton Park 8	Sirolan ¹ 1	-
	et hydromorphes à pseudogley	Wooenellup 6	Grombalia ² 1	-
		Trikkala 3		-
		Nungarin 3		-
Had Ghoualem	Rankers granitiques	Nungarin 10		-
		Dalkeith 10		-
Chtouka	Fersiallitiques à pseudogley	Nungarin 5	-	Santiago ³ 5
		Dalkeith 5	-	Cyprus ⁴ 5

1. *Phalaris aquatica*; 2. *Festuca arundinacea*; 3. *M. polymorpha*; 4. *M. truncatula*.

meilleur contrôle des mauvaises herbes et une production printanière élevée en MS (tableau 6).

Tableau 6. Effet de pâturage précoce et tardif sur l'installation et la production d'une prairie à trèfle souterrain (source : Gillespie *et al.* 1983)

Caractéristique	Pâturage	
	précoce ¹	tardif ¹
Densité du trèfle en hiver (pl./m ²)	88	67
Recouvrement du trèfle au printemps (%)	40	25
Recouvrement des adventices au printemps (%)	34	48
Production pastorale au printemps (t MS/ha) ²	2,37	2,03
Rendement en semences du trèfle (kg/ha)	310	170

1. Précoce = 6 semaines après germination ; tardif = 11 semaines après germination.

2. Moutons retirés 4 semaines avant les relevés.

Le pâturage estival est moins critique que chez les prairies à *Medicago* spp. annuelles en raison de la protection des gousses par enfouissement dans le sol, qui varie toutefois selon la variété : la capacité d'enfoncement des capitules des variétés précoces est supérieure à celle des variétés tardives et celle des sous-espèces *subterraneum* et *yanninicum* est supérieure à la sous-espèce *brachycalycinum*. L'herbe sèche doit être largement consommée en été pour faciliter la germination après les premières pluies d'automne.

L'objectif de la gestion des prairies régénérées est de maximiser le rendement sans compromettre la persistance ainsi que de maintenir et d'améliorer la productivité du site. Cela signifie le maintien d'une composition botanique recherchée, une fertilisation en fonction des besoins et un entretien correct. Une proportion d'environ 35 % de légumineuses est adéquate en prairie permanente pour une production raisonnable, à condition que le reste soit composé principalement de graminées et d'herbes utiles.

Le meilleur mode de pâturage est le pâturage continu interrompu par 3 à 8 semaines de repos après les premières pluies efficaces d'automne. Les prairies à trèfle souterrain conviennent aux bovins et ovins. Cependant, les besoins des ovins coïncident mieux avec la courbe de croissance végétale et leur pâturage permet un contrôle plus facile des mauvaises herbes.

Une coupe pour le fanage est généralement à éviter, car elle compromet la persistance.

Des erreurs d'exploitation fréquentes dans la pratique sont la mise à l'herbe trop tardive, une surcharge et un contrôle insuffisant des mauvaises herbes. Selon les résultats d'une enquête dans le Nord-Ouest, la performance des prairies dans les fermes

privées a été supérieure à celle observée sur les terres collectives (Jaber 1994).

On ne dispose pas de chiffres de rendement déterminés en conditions d'exploitation réelles. Approximativement on peut compter sur 1 200 à 2 000 UF/ha en fonction de la durée de la période de végétation. A titre indicatif, voici quelques rendements en petites parcelles : près de Larache, Seaton Park et Woogenellup ont produit respectivement 5,83 et 6,07 t MS/ha ainsi que 356 et 492 kg de semences/ha en moyenne sur quatre ans ; près de Tanger, Clare et Trikkala ont produit respectivement 7,55 et 5,60 t MS/ha en moyenne sur deux ans (Jaritz 1992, Schulte-Batenbrock et El Mzouri 1988). Bätke (1994) rapporte à Sidi Aissa 4,75 t MS et 200 kg de semences/ha pour Clare en moyenne sur trois ans.

Le contrôle des mauvaises herbes se fait principalement par une bonne conduite du pâturage, par des coupes de refus et exceptionnellement par désherbage chimique. Son utilisation est surtout indiquée pour la production de semences, mais elle est parfois aussi justifiée pour assurer la réussite de l'installation quand l'envahissement des mauvaises herbes est particulièrement fort.

Les produits indiqués pour le désherbage des *Medicago* spp. annuelles sont également utilisables pour la culture du trèfle souterrain, sauf Asulox (asulame).

En prairies visant une association trèfle-graminées, les meilleurs résultats ont été obtenus avec Basagran M* à raison de 1,5 à 2 l/ha au stade de 5 à 8 feuilles.

Maladies et parasites

On connaît très peu l'importance des maladies et des parasites du trèfle souterrain au Maroc. Parmi les maladies importantes ailleurs, nous avons observé *Kabatiella caulivora* sur Seaton Park et Woogenellup à Zouada, près de Larache. Des maladies racinaires (*Fusarium* spp., *Pythium* spp. et autres), souvent répandues dans des régions pluvieuses, ont été observées en petites parcelles à la station de l'INRA de Larache, mais on ignore tout de leur importance en grandes parcelles. *Red leaf virus* est répandu le long du littoral avec une intensité d'attaque très variable d'une année à l'autre. De nombreux écotypes, particulièrement de *T. brachycalycinum*, ont été écartés durant l'évaluation à cause de leur sensibilité au *red leaf virus*.

* 1 l de Basagran M contient 0,3 l de MCPA et 0,47 l de Basagran (bentazone).

Il n'y a pas d'informations disponibles sur l'importance des ravageurs pour le trèfle souterrain au Maroc.

Valeur zootechnique

La composition chimique du trèfle souterrain suit une évolution similaire à celle des *Medicago* spp. annuelles, c'est-à-dire elle se distingue par une teneur élevée en protéine et une digestibilité élevée au stade végétatif qui baissent assez brusquement durant la maturation (tableaux 7 et 8).

En prairie, où le trèfle est associé à des graminées, la chute de la teneur en MAT à la fin de la période de verdure est souvent plus forte qu'en prairie en trèfle pur. Cela est dû à la consommation préférée du trèfle qui est plus riche en MAT que les graminées (tableau 8).

En ce qui concerne la performance des animaux pâturant des prairies à trèfle au Maroc, on ne dispose que des indications de Haimoura (1987) portant sur la campagne 1986-1987. Pour la race Santa Gertrudis, à Norafri, près de Tanger, il rapporte des gains journaliers de 1 151 g pour des taurillons (6 à 12 mois), de 1 090 g pour des taureaux (plus de 18 mois) et de 897 g pour des génisses (12 à 18 mois).

Les chiffres sur le rendement par ha des prairies à trèfle souterrain en termes de produits animaux font défaut au Maroc. Jaritz (1982) rapporte du nord-ouest de la Tunisie des gains de poids annuels/ha (période de

verdure) de 220 à 387 kg. Des résultats similaires semblent possibles dans le nord-ouest du Maroc.

Références bibliographiques

- Aabbar K. (1995). Ertragsleistung autochthoner annueller *Medicago* species- und *Trifolium subterraneum* s.l.-Ökotypen auf sauren Böden in Marokko. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Amine M., éd. (1991). *Ley farming*. Editions Actes, IAV Hassan II, Rabat.
- Bätke C. (1994). L'introduction de *Trifolium subterraneum* L. en prairie permanente dans la région du Moyen Atlas au Maroc. *Al Awamia* **84**, 129-163.
- Cocks P.S., Mathison M.J. et Crawford E.J. (1980). From wild plants to pasture cultivars : annual medics and subterranean clover in southern Australia. In : Summerfield R.J. et Bunting A.H. (éd.), *Advances in Legumes Science*, p. 569-596. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Francis C.M. (1991). Domestication of indigenous species : incorporation of useful characters into pasture and forage crops. In : *Proceedings of the ICARDA Workshop on « Legume Genetic Resources for Semi-Arid Temperate Environments »*, June 1987, Cairo/Egypt, p. 394-420. ICARDA, Aleppo.
- Gillespie D.J., Ewing M.A. et Nicholas D.A. (1983). Subterranean clover establishment techniques. *J. Agric. W. Aust.* **24**, 16-20.
- Glatzle A. (1985). L'environnement approprié pour des prairies autorégénératrices à *Medicago* annuelles ou trèfle souterrain. In : MARA, INRA et GTZ, séminaire de formation sur l'agronomie des prairies à base de légumineuses annuelles, Rabat.
- Haimoura A. (1987). Comparaison de la productivité, valeur nutritive et dynamique de différents types de prairies et d'un parcours non amélioré dans le Tangérois. Mém. 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Jaber A. (1994). Etude agro-écologique des prairies à base de trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum* L.) dans la zone du bour favorable atlantique. In : Bounejmate M. (éd.), *La production fourragère dans la zone nord du Maroc*, p. 31-39. INRA, Rabat.

Tableau 7. Composition moyenne en éléments nutritifs de 10 écotypes tunisiens de *T. subterraneum* (% de la MS) (source : Jaritz 1982)

Date du prélèvement d'échantillons	Stade	MM	MAT	CB	MG	ENA
9-1	végétatif	12,6	24,0	19,0	7,1	37,3
13-2	végétatif	12,6	19,8	19,6	5,3	42,7
3-3	bourgeonnement	12,3	24,1	16,3	8,1	39,2
15-4	pleine floraison	11,5	23,1	20,3	6,8	38,3
9-6	dépérissement	9,1	14,1	34,7	3,8	38,3

Tableau 8. Disponibilité de la biomasse consommable, composition botanique et chimique et concentration énergétique de 3 prairies à trèfle souterrain (75 ha) durant la campagne 1986-1987 (source : Haimoura 1987)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Biomasse (t MS/ha)	0,51	0,80	0,91	1,23	0,59
Part trèfle (%)	57	59	62	57	44
Part graminées (%)	23	24	23	21	30
MAT (% de la MS)	26,7	24,6	17,9	16,1	8,8
CB (% de la MS)	21,9	19,5	17,2	20,5	27,9
UF/kg MS	0,89	0,79	0,90	0,86	0,61

- Jaritz G. (1982). Amélioration des herbages et cultures fourragères dans le nord-ouest de la Tunisie : étude particulière des prairies de trèfles-graminées avec *Trifolium subterraneum*. GTZ, Schriftenreihe 119, Eschborn.
- Jaritz G. (1992). Synthèse de sept années d'expérimentation pastorale et fourragère à Zouada près de Larache. *Al Awamia* **79**, 75-124.
- Jaritz G. (1993). Sélection de nouvelles variétés de *Medicago* spp. annuelles et de *Trifolium subterraneum*. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1992-1993, p. 163-169. INRA et GTZ, Rabat.
- Jaritz G. (1994). L'amélioration pastorale et du système de la production fourragère à Chtouka près d'Azemmour. *Al Awamia* **84**, 97-127.
- Jaritz G. (1996). Les légumineuses pastorales. In : Thami Alami I. (éd.), Le point en matière de recherche fourragère au Maroc, p. 155-165. INRA, Rabat.
- Katznelson J. (1967). Observations on the distribution and seed size of subterranean clover (*Trifolium subterraneum* L.) in Israel. *Israel J. Agric. Res.* **17**, 139-144.
- Katznelson J. et Morley F.H.W. (1965). Speciation processes in *Trifolium subterraneum* L. *Israel. J. Bot.* **14**, 15-35.
- Knight W.E. et Hoveland C.S. (1985). Arrowleaf, crimson and other annual clovers. In : Heath M.E., Barnes R.F. et Metcalfe D.S. (éd.), Forages, 4th edition, p. 142-153. Iowa State University Press.
- Matthäus D. (1992). Verbreitung und Eigenschaften spontan vorkommender *Trifolium subterraneum* Genotypen in Marokko. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Oram R.N., éd. (1990). Register of Australian Herbage Plant Cultivars. CSIRO, East Melbourne.
- Ozanne P.G. et Howes K.M.W. (1974). Increased seed production of subterranean clover pastures in response to fertilizers supplying calcium. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb.* **14**, 749-757.
- Schulte-Batenbrock T. et El Mzouri E.H. (1988). Région Tanger. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1987-1988, p. 24-52. INRA et GTZ, Rabat.

Trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum* L.)

M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

La culture du trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum* L.) date depuis des temps immémoriaux au Proche-Orient, en Iran et en Inde (Bryssine 1968). Actuellement, le trèfle de Perse est cultivé au Moyen-Orient, en Inde, aux Etats-Unis d'Amérique et en Australie (Mousset-Déclas 1995). Dans ce dernier pays, il est devenu une importante culture fourragère, bien adaptée aux sols mal drainés, où elle donne des rendements élevés (Flinn *et al.* 1985 ; tableau 1).

Tableau 1. Rendements de différentes espèces de trèfle à Hamilton en Australie (source : Flinn *et al.* 1985)

Espèce	t MS/ha
<i>Trifolium resupinatum</i> cv. Maral	9,61
<i>Trifolium pratense</i> cv. Hamua	6,75
<i>Trifolium fragiferum</i> cv. Salina	6,35
<i>Trifolium resupinatum</i> cv. Haifa	6,35
<i>Trifolium resupinatum</i> cv. Carmel	5,59
<i>Trifolium hybridum</i>	5,49
<i>Trifolium incarnatum</i>	1,69

Au Maroc, plusieurs auteurs ont recommandé la culture du trèfle de Perse (Foury 1954, Villax 1963, Bryssine 1968, Ionesco *et al.* 1969, Guessous 1991). Ces recommandations sont fondées sur les résultats d'expérimentations locales qui montrent que le trèfle de Perse peut avantageusement remplacer le bersim dans certaines conditions. A Marrakech-Ménara, il a donné des rendements en matière sèche supérieurs à ceux du bersim (tableau 2). Les expérimentations dans six régions ont montré que le trèfle de Perse est au moins aussi productif que le bersim en MV et nettement plus productif en graines (Bryssine 1968). Par rapport au bersim, le trèfle de Perse offre l'avantage d'une plus grande résistance au froid et à l'asphyxie ainsi que d'une teneur en glucides hydrosolubles plus élevée, ce qui devrait faciliter sa conservation sous forme d'ensilage (Guessous 1991).

Malgré les nombreuses recommandations, la culture du trèfle de Perse n'est pas encore pratiquée au

Tableau 2. Rendements en culture irriguée du bersim et du trèfle de Perse à la station expérimentale de Marrakech-Ménara (source : Anonyme 1980)

Espèce et variété	t MS/ha
Bersim 6004	6,01
Bersim 6007	9,91
Bersim 6385	14,91
Bersim 6454	12,25
Trèfle de Perse 6026	11,85
Trèfle de Perse 6205	18,28
Trèfle de Perse 6209	13,42
Trèfle de Perse 6976	14,62
Trèfle de Perse 8914	15,93

Maroc. Les agriculteurs sont réticents à l'introduction de nouvelles cultures et restent attachés au bersim, culture qu'ils connaissent bien mieux que le trèfle de Perse. La culture du trèfle de Perse a été recommandée dernièrement pour les périmètres irrigués, pour les montagnes et pour les plaines de l'intérieur où l'hiver est rigoureux et où la pluviométrie dépasse 500 mm/an (Guessous 1991). Il peut être utilisé comme culture principale pour les régions continentales (Haouz et Tadla) et comme culture dérobée pour l'ensemble des périmètres irrigués.

Des actions devront être entreprises par les services du ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole pour la promotion de cette culture auprès des agriculteurs.

Botanique et biologie

Taxonomie

Le trèfle de Perse appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae*, à la tribu des *Trifolieae*, au genre *Trifolium* et à la section *Vesicaria* Crantz (Zohary et Heller 1984).

Zohary et Heller (1984) distinguent trois variétés botaniques :

– *Trifolium resupinatum* L. var. *resupinatum* Gib. et Belli, à tiges pleines, folioles de taille inférieure à 2 cm, inflorescences de 1,3 à 2 cm de long ;

– *Trifolium resupinatum* L. var. *microcephalum* Zoh., similaire à la précédente mais dont les inflorescences ne dépassent pas 1 cm ;

– *Trifolium resupinatum* L. var. *majus* Boiss. (synonyme *T. suaveolens* Willd.), à tiges creuses, folioles dépassant 3 cm. C'est cette espèce qui est la plus cultivée en Iran, en Afghanistan et dans les pays voisins.

Morphologie

Plante annuelle, de taille moyenne (40 à 80 cm), aux tiges ascendantes, cylindriques, creuses, glabres (figure 1) ; feuilles glabres, longuement pétiolées (10-17 cm), trifoliées ; folioles presque sessiles, ovales, denticulées, glabres ; fleurs sessiles, roses, odorantes (d'où le synonyme de *T. suaveolens*), groupées en capitule ; inflorescence assez longuement pédonculée (2-10 cm), étamines diadelphes (9 + 1) ; gousse facilement déhiscente, renfermant ordinairement une graine ; graine irrégulièrement ronde, souvent en forme de cœur ou d'œuf, jaune, jaune verdâtre, jaune brunâtre, peu brillante. Le poids de 1 000 graines oscille entre 1,3 et 1,6 g.

L'étendard est dirigé vers le bas, d'où la dénomination de trèfle renversé. Les fleurs épanouies opèrent une rotation de 180° (résupination).

Aire géographique

Le trèfle de Perse est présent à l'état spontané en Europe centrale et du Sud, dans tous les pays méditerranéens et en Asie du Sud-Ouest (Mousset-Déclat 1995). A l'état spontané, au Maroc, on trouve surtout *Trifolium resupinatum* L. var. *majus* Boiss. dans les pâturages de la plaine et des basses montagnes (Foury 1954, Beale *et al.* 1993).

Exigences écologiques

Les exigences du trèfle de Perse sont similaires à celles du bersim avec une aptitude à mieux supporter des conditions édapho-climatiques défavorables.

La température optimale pour la germination se situe autour de 20 °C. La croissance est optimale entre 15 et 25 °C. La température optimale pour la floraison se situe entre 24 et 25 °C. Le trèfle de Perse a un zéro de végétation plus bas que le bersim et tolère bien le froid et les gelées (Lapeyronie 1982). La floraison est continue et la plante est probablement indifférente à la photopériode, car elle fleurit en serre l'hiver sans complément de lumière (Lenoble et Papineau 1972).

Le trèfle de Perse s'accommode de sols divers et peut ainsi remplacer le bersim sur les terres moins fertiles. Il tolère une large gamme de pH, de 5,0 à 8,5

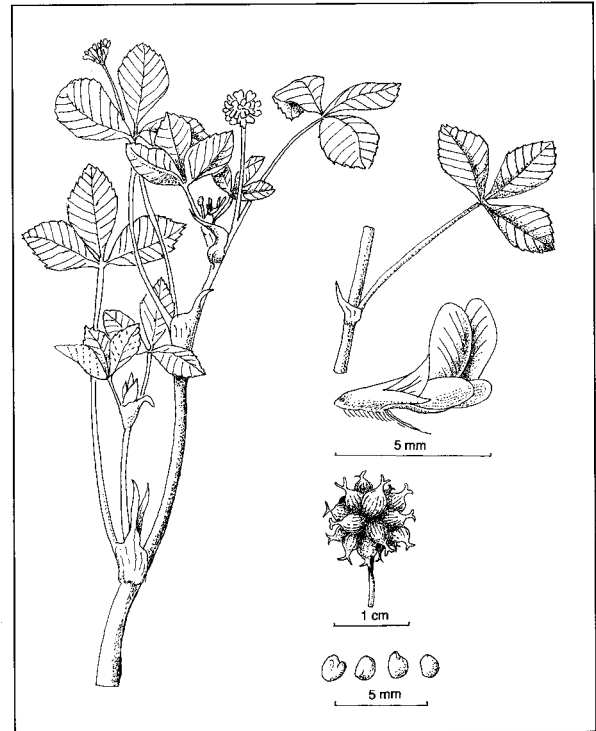


Figure 1. *Trifolium resupinatum*, caractéristiques morphologiques

(Flinn *et al.* 1985) et s'adapte aux sols trop salés pour le trèfle fraise (Barnard 1969). L'une des particularités de cette espèce est sa résistance à l'asphyxie temporaire. Dans un essai en pots sous serre, Hoveland et Mikkelsen (1967) ont trouvé que les rendements de la variété Abon ne sont pas affectés par des inondations périodiques de 3 jours sur 10 pendant une durée de quatre mois.

Amélioration génétique et variétés

Biologie de reproduction

Il y a un manque de concordance dans la littérature concernant la biologie florale du trèfle de Perse. Il est cité comme plante allogame dont la fécondation est principalement assurée par les abeilles, qui s'appuient sur l'étendard renversé (Villax 1963, Lenoble et Papineau 1972), mais aussi comme une plante avec un degré limité d'allogamie (Bryssine 1968, Oram 1990). Ce manque de concordance pourrait s'expliquer par l'existence d'écotypes à fleurs non odorantes et il est possible qu'ils soient alors autogames. Weaver et Weihing (1960) ont trouvé que la présence d'abeilles augmente significativement la production de semences. Le nombre de chromosomes est de $2n = 16$.

Critères et voies de sélection

Aux Etats-Unis d'Amérique et en Australie, les cultivars destinés à des prairies sont sélectionnés pour la dureté des graines en vue d'un resemis naturel (Weihing 1962, Oram 1990).

En Europe, le trèfle de Perse est utilisé comme culture fourragère d'été. La résistance au froid est le principal critère de sélection.

Spectre variétal

En 1994, la liste des cultivars admis à la certification dans les systèmes OCDE comprenait 20 variétés de trèfle de Perse inscrites dans divers pays : Italie, Allemagne, Grèce, Turquie, Pologne, Australie, Argentine, Hongrie, Portugal et France (OCDE 1995). Parmi les variétés OCDE, la plus ancienne et la plus connue est la variété diploïde portugaise Maral. Cette variété est très utilisée en Australie du Sud (Flinn *et al.* 1985).

Au Maroc, deux variétés sont actuellement multipliées : INRA 6205 et INRA 6209. Ces deux variétés se sont révélées les meilleures pour la production de matière verte et de graines parmi celles qui ont été expérimentées (Bryssine 1968). Elles se caractérisent notamment par une bonne vigueur au départ et une vitesse de repousse rapide.

Techniques de production

Les techniques culturales du trèfle de Perse sont sensiblement identiques à celles du bersim.

Place dans l'assolement

Le trèfle de Perse peut occuper la même place dans l'assolement que le bersim. En raison de sa plus grande résistance au froid, il se présente comme un substitut du bersim dans les zones continentales où il peut être utilisé en culture principale (Tadla, Haouz). Comme il fournit moins de coupes et fleurit très tôt au printemps, il peut être cultivé comme culture dérobée dans toutes les régions à bersim.

Semis

En raison de la petitesse de ses graines, les doses recommandées par hectare sont plus faibles que celles du bersim. La dose de semis peut varier entre 15 et 25 kg/ha. A la volée, on sème de 20 à 25 kg/ha. Au semoir, une dose 15 à 20 kg/ha est suffisante. L'espacement des lignes est de 20 à 30 cm. L'utilisation d'un rouleau après le semis est conseillée.

Maladies

Le trèfle de Perse se distingue du bersim par sa résistance à l'anthracnose. Lorsque le bersim est fortement attaqué par cette maladie cryptogamique, le trèfle de Perse n'est ordinairement pas touché (Villax 1963).

Utilisation

Le trèfle de Perse peut être utilisé de la même façon que le bersim : fourrage à faucher au fur et à mesure des besoins. En plus, il peut être semé pour la création de prairies temporaires et permanentes pâturées. C'est l'utilisation la plus répandue en Australie et aux Etats-Unis d'Amérique.

Le trèfle de Perse produit un fourrage riche en protéines, pauvre en cellulose brute, avec des valeurs énergétiques et azotées élevées (tableaux 3 et 4).

Tableau 3. Composition chimique moyenne (en % MS) comparée du trèfle de Perse, TP, (source : Sahnoun 1982) et du bersim, TA (source : Ameziane 1975)

Cycle	Age en jours	% MS		Matières azotées		Cellulose brute	
		TA	TP	TA	TP	TA	TP
1 ^{er}	89	9,6	9,5	15,7	21,4	19,0	18,9
2 ^e	63	10,4	8,5	18,6	20,8	23,0	19,8
3 ^e	56	16,1	11,4	18,2	20,4	25,7	18,5

Tableau 4. Valeur énergétique, coefficient d'utilisation digestive la matière organique (CUDMO) et matières azotées digestibles (MAD) du trèfle de perse, TP, (source : Sahnoun 1982) et du bersim, TA (source : Narjisse 1974)

Cycle	Age en jours	Trèfle de Perse			Bersim		
		UF/ kg MS	CUDMO (%)	MAD g/kg MS	UF/ kg MS	CUDMO (%)	MAD g/kg MS
1 ^{er}	52	0,84	81,6	176	0,72	73,8	108
	59	0,77	77,5	135	0,69	71,1	154
	73	0,76	76,7	146	0,66	69,1	133
2 ^e	29 à 38	0,78	77,7	174	0,81	77,7	195
	43 à 48	0,71	73,5	150	0,77	75,0	176
	52 à 57	0,64	69,4	111	0,65	69,5	150

Par rapport au bersim, le trèfle de Perse, coupé au même âge, fournit un fourrage dont la teneur en matière sèche est inférieure de 1 à 5 %. Les deux espèces diffèrent aussi quant à leur teneur en glucides solubles : 6 à 16 % pour le trèfle de Perse (Sahnoun 1982) et 3,2 % pour le bersim (Guessous 1983). Cette teneur en glucides est élevée pour une légumineuse.

Les niveaux de consommation semblent inférieurs pour le trèfle de Perse. Chez des béliers de la race Timahdit, Sahnoun (1982) rapporte des niveaux de 2,28 kg MS/100 kg PV/jour pour le trèfle de Perse alors que Narjisse (1974) a trouvé un niveau situé entre 2,60 et 2,82 kg MS/100 kg PV/jour pour le bersim. Le niveau de consommation plus faible chez le

trèfle de Perse serait lié à sa faible teneur en matière sèche (Sahnoun 1982).

Références bibliographiques

- Ameziane T.E. (1975). Contribution à l'étude de la production du bersim irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle. IAV Hassan II, Rabat.
- Anonyme (1980). Résultats des essais avec les espèces et les variétés des plantes fourragères : trèfles. INRA, Station centrale des plantes fourragères, Rabat.
- Barnard C. (1969). *Herbage plant species*. CSIRO, Division of Plant Industry, Canberra.
- Beale P.E., Bounejmate M., Lahlou A., Marx D.B. et Christiansen S. (1993). Distribution of annual *Trifolium* species in Morocco. *Aust. J. Agric. Res.* **44**, 1303-1310.
- Bryssine P. (1968). Trèfle de Perse ou trèfle renversé. *Al Awamia* **26**, 25-49.
- Flinn P.C., Reed K.F.M., Saul G.R., Ward G.N. et Graham J.G. (1985). The cultivation and feeding value of Persian clover. *Proceedings XVth International grassland congress*, Kyoto, p. 961-962.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* **3**, 265-267.
- Guessous F. (1983). Composition chimique et valeur nutritive du bersim. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris V.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Plan directeur fourrager (MOR/87/001), rapport de synthèse. Editions Actes, IAV Hassan II, Rabat.
- Hoveland C.S. et Mikkelsen E.E. (1967). Flooding tolerance of ladino white, intermediate white, persian, and strawberry clovers. *Agronomy Journal* **59**, 307-308.
- Ionesco T., Bryssine P., Bouzoubaa A., Colic D. et Michel C. (1969). Contribution au développement des cultures fourragères au Maroc. *Al Awamia* **32**, 49-103.
- Lapeyronie A. (1982). Les productions fourragères méditerranéennes. Techniques agricoles et productions méditerranéennes. Maisonneuve & Larose, Paris.
- Lenoble M. et Papineau J. (1972). Le trèfle de Perse - son intérêt comme fourrage annuel d'été. *Fourrages* **52**, 89-97.
- Mousset-Déclas C. (1995). Les trèfles ou le genre *Trifolium*. In : Prospéri J.M., Guy P. et Balfourier F. (éd.), *Ressources génétiques des plantes fourragères et à gazon*. BRG et INRA, Paris.
- Narjisse H. (1974). Composition et valeur alimentaire du bersim. Mémoire de 3^e cycle. IAV Hassan II, Rabat.
- Oram R.N. (1990). *Register of australian herbage plant cultivars*. Third edition. Australian Herbage Plant Authority, Division of Plant Industry, CSIRO, Canberra.
- OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques (1995). Liste des cultivars admis à la certification. OCDE/GD/95/8, Paris.
- Sahnoun A. (1982). Valeur alimentaire du trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum* L.) produit en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle. IAV Hassan II, Rabat.
- Troxler J., Lehmann J. et Briner H.U. (1980). Résultats d'essais de variétés de trèfle d'Alexandrie (*Trifolium alexandrinum* L.) et de trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum* L.). *Revue suisse d'agriculture* **12**, 235-239.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale. *Les Cahiers de la Recherche Agronomique* **17**, 407-416.
- Weaver N. et Weihing R.M. (1960). Pollination of several clovers by honeybees. *Agronomy Journal* **52**, 193-195.
- Weihing R.M. (1962). Selecting persian clover for hard seed. *Crop Science* **2**, 381-382.
- Zohary M. et Heller D. (1984). The genus *Trifolium*. Israel Academy of the Sciences and Humanities, Jerusalem.

Ornithopus compressus L.

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance de la culture

Ornithopus compressus L. (ornithope comprimé) est probablement la légumineuse pastorale la plus performante sur des sols acides et profonds à texture sableuse où le trèfle souterrain ne persiste pas. Sur de tels sites et ailleurs, elle contribue comme plante de valeur à la végétation pastorale des parcours. Sa culture se limite à la province de Salamanque, en Espagne, et à l'Australie méridionale (Gladstones et McKeown 1977, Craig 1986).

O. compressus se distingue par son adaptation aux sols infertiles, par sa tolérance à l'acidité, à une teneur assez élevée du sol en Al et au stress hydrique au stade jeune, par une faible sensibilité aux maladies, par l'absence de phytoœstrogènes et par une haute valeur alimentaire jusqu'au début de la floraison. En revanche, il existe quelques inconvénients à sa culture : le manque d'herbicides antidyotylédones en postlevée, la faible faculté germinative des semences commercialisées sous forme de segments de gousses, la faible croissance hivernale et la croissance tardive favorisant le surpâturage en exploitation non strictement contrôlée.

Malgré ces difficultés, *O. compressus* est fortement prometteuse pour l'amélioration pastorale sur des sols sableux profonds et acides, où des cultures non pastorales sont exclues. Les obstacles techniques concernant les herbicides et la forme des semences commercialisées peuvent être surmontés si un marché intéressant se développe (Revell 1992).

Au Maroc, les surfaces potentielles de la culture d'*O. compressus* sont les sols de parcours et les forêts des plateaux villafranchiens, le long de la côte atlantique, et les sols granitiques de l'intérieur, à pluviosité annuelle supérieure à 350 mm. Les contraintes à l'introduction de sa culture ressemblent à celles qui existent pour les prairies à *Medicago* spp. annuelles, mais elles sont actuellement renforcées par la non-maîtrise

des aspects techniques cités et par le fait que la majorité de la superficie cible se trouve sur des terres collectives ou en forêt. Son avenir dépend donc largement de la performance des mesures d'amélioration sylvo-pastorale de la Direction des eaux et forêts.

Botanique et biologie

Taxonomie et aire géographique

Ornithopus L. (pied d'oiseau) appartient à la tribu *Coronilleae* Boiss. de la sous-famille des *Papilionaceae* de la famille *Fabaceae*. Le genre comprend 6 espèces, dont 5 en Europe, Afrique du Nord et Asie occidentale et 1 en Amérique du Sud (Polhill 1981). L'aire de distribution naturelle d'*Ornithopus compressus* L. s'étend autour de la Méditerranée, au nord-ouest de l'Europe et au bord de la mer Noire. Elle pousse sur des sols sableux à limono-sableux, acides à neutres, du niveau de la mer à plus que 1500 m d'altitude sous une pluviosité annuelle supérieure à 300 mm (Gladstones et McKeown 1977).

Au Maroc, *O. compressus* se rencontre surtout dans des régions où *Quercus suber* est ou a été répandu, c'est-à-dire essentiellement sur les plateaux villafranchiens, le long de la côte atlantique, ainsi que sur des sols dérivant de granite et de schistes (Gladstones 1976).

Morphologie

O. compressus est une plante annuelle pubescente, à tiges rampantes d'une longueur de 30 à 70 cm, à racine pivotante. Les feuilles sont imparipennées et ont 7 à 16 paires de folioles (figure 1). Les fleurs jaunes sont groupées en ombelles par 3 à 6. Les gousses sont linéaires, latéralement comprimées, falciformes. Elles contiennent 5 à 10 segments bien marqués et se terminent par un long rostre. Les segments contiennent chacun une graine. Le poids de mille graines est de 2 à 3 g.

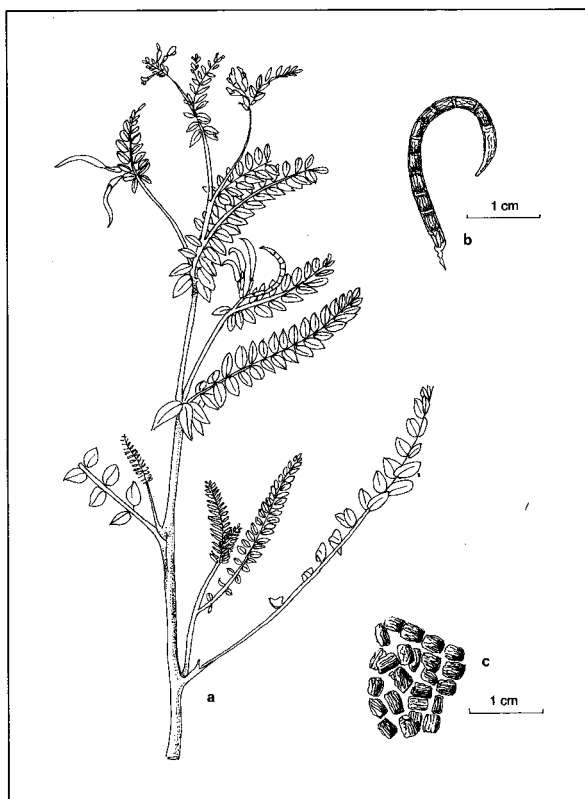


Figure 1. *Ornithopus compressus*; caractéristiques morphologiques : a = tige fructifère, b = gousse, c = segments de gousse, forme de semences commercialisées

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

O. compressus se rencontre souvent avec le trèfle souterrain, mais elle supporte des sols plus pauvres grâce à son système racinaire plus efficace et à la symbiose avec *Rhizobium lupini*, qui tolère un $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$ inférieur à 4. Son intérêt agronomique concerne surtout les sols sableux profonds, acides et bien drainés, des régions à pluviosité annuelle supérieure à 350 mm, où le trèfle souterrain ne persiste pas.

Son induction florale est favorisée par la vernalisation et des jours longs. On ne dispose pas d'informations précises sur les différences de besoins en vernalisation et en longueur de jours entre génotypes.

La proportion en graines dures est variable, mais généralement élevée, c'est-à-dire entre 5 et 70 % en fonction de la variété après 94 jours d'un traitement thermique de 15/60 °C (Bolland 1985), et diminue plus lentement que chez le trèfle souterrain, bien que cela varie largement entre génotypes.

Amélioration génétique et variétés

O. compressus est autogame et possède des fleurs cléistogames. Son nombre de chromosomes de base est $n = 7$. Étant donné que son importance économique est limitée, les critères de sélection sont surtout déterminés par des aspects d'adaptation aux niches de culture régionales. Pour cela, les écotypes naturels offrent une variabilité importante à exploiter quant à la précocité, la dureté des semences, la capacité des gousses de se décomposer en segments, le port, l'adaptation édaphique et la croissance hivernale. Les écotypes marocains locaux n'ont pas été jusqu'à maintenant étudiés systématiquement. Pour la culture dans les exploitations agricoles, on dépend des semences importées d'Australie, bien qu'il existe vraisemblablement du matériel végétal local plus performant (tableau 1).

Tableau 1: Caractéristiques de quelques variétés commerciales d'*Ornithopus compressus* (source : Oram 1990)

Nom variétal	Période approx. semis à début flor. (semaines)	Seuil pluviom. minimal (mm)	Année d'enregistrement et remarques
Pitman	19	500	1966 Faible croissance hivernale
Uniserra	14,5	370	1970 Port très rampant
Tauro	16	450	1986 Dureté des graines élevée
Avila	19	500	1987 Vigueur des plantules élevée
Enne-abba	15	400	1988 Croissance hivernale élevée
Madeira	13,5	360	1988 Croissance hivernale élevée
Elgara	14,5	370	1988 Croissance hivernale élevée, écotype marocain collecté près d'El Khatoua
Paros	13	350	1990 Rendement en semences élevé, dureté des graines très élevée

Parmi les variétés australiennes, seules Pitman et Uniserra ont été testées au Maroc par rapport à 6 écotypes en provenance de Tunisie et des États-Unis d'Amérique sélectionnés en Tunisie (Carnap 1986, Jaritz *et al.* 1994). A Rabat, 3 écotypes tunisiens ont dépassé, en moyenne sur deux ans, le rendement des variétés australiennes de 14 à 45 % en MS et de 22 à 73 % en gousses (rendement moyen des écotypes tunisiens : 9,40 t MS et 3668 kg gousses/ha).

Techniques de production

Installation

Les règles générales données pour les *Medicago* annuelles et le trèfle souterrain s'appliquent également à *O. compressus*. Il y a cependant quelques particularités chez *O. compressus* : faible croissance hivernale, manque d'herbicides sélectifs et commercialisation des semences sous forme de segments de gousse à capacité germinative très faible. En raison de la faible croissance hivernale et du manque d'herbicides sélectifs, le contrôle des mauvaises herbes doit être assuré mécaniquement, en semant après destruction des mauvaises herbes levées et en pratiquant un pâturage fort en hiver pour empêcher les graminées et les herbes de dominer la culture. Bien qu'il n'existe pas d'herbicides enregistrés pour le désherbage d'*Ornithopus* en Australie, Craig (1987) signale que, selon des expériences limitées et sous réserve d'une utilisation avec précaution, Fusilade (fluazifop-P-butyl) et bromoxynil peuvent être appliqués respectivement contre des graminées et des mauvaises herbes à larges feuilles. Les semences sous forme de segments de gousse ne peuvent être utilisées qu'après avoir subi un traitement, à l'eau chaude par exemple. Cela est difficile à réaliser en milieu réel. C'est pourquoi nous n'avons utilisé pour l'expérimentation que des semences décortiquées et scarifiées grâce à la construction d'un prototype de décortiqueuse par Carnap (1988). Le développement de la culture d'*O. compressus* dépend entre autres de la disponibilité commerciale de semences décortiquées à faculté germinative élevée (Revell 1992).

Pour une densité cible de 300 plantes/m² en 1^{re} année, environ 8 à 10 kg de semences décortiquées sont nécessaires à condition que le lit de semences soit bien préparé et que la profondeur de semis de 1 à 2 cm soit respectée. Le rendement en MS et en graines dépend largement de la densité d'installation dans des peuplements non déprimés (tableau 2).

Tableau 2. Influence de la densité d'installation d'*Ornithopus compressus* Uniserra sur le rendement en MS (t/ha) et en graines (t/ha) (source : Carnap 1986)

Densité pl./ m ²	MS coupé le		Graines sans coupe préalable
	2-4	28-6	
25	0,26	4,35	0,88
100	0,51	5,16	1,20
400	4,38	8,13	1,57
1000	6,00	11,06	2,29

Un retard de semis pendant la période novembre-décembre baisse le rendement hivernal et printanier. Pendant le printemps, les peuplements à semis tardif peuvent rattraper leur retard aussi bien en MS qu'en semences en utilisation monocyclique mais non sous pâturage (tableau 3). Le début de la floraison est ralenti par le retard du semis, mais le décalage phénologique est inférieur à ce retard (tableau 3).

Tableau 3. Influence de la date de semis sur le début de la floraison et le rendement d'*Ornithopus compressus* (moyenne de Uniserra et écotype 384679 durant les campagnes 1982-1983 et 1983-1984) à Rabat (source : Carnap 1986)

Date de semis	MS (t/ha)		Graines (t/ha)	Déb. flor. en jours après semis
	début printemps	fin printemps		
Mi-nov.	8,50	6,67	1,06	105
12 j. après	6,47	7,09	1,31	104
24 j. après	5,12	7,57	1,52	99
36 j. après	2,39	7,58	1,61	92

Fertilisation et exploitation

O. compressus se distingue par sa capacité d'absorber des éléments nutritifs et de s'adapter aux sites de basse fertilité. Toutefois, on ne dispose pas de résultats d'essais de fertilisation au Maroc. En attendant des données expérimentales, il convient de suivre les recommandations données pour la fertilisation du trèfle souterrain (voir Jaritz 1997), sauf en ce qui concerne le chaulage, qui est inutile ou même nuisible pour *Ornithopus*.

Le pâturage doit être intensif durant l'hiver pour contrôler les herbes et les graminées spontanées. Pendant la floraison, le pâturage sera léger pour permettre un rendement adéquat en semences. En été, le pâturage doit cesser lorsque le bétail commence à manger trop de gousses. Etant donné qu'*O. compressus* reste vert relativement longtemps au printemps, il est difficile de faire respecter un pâturage léger à la fin du printemps.

L'entretien consiste en un contrôle des mauvaises herbes et en une fertilisation de maintien. Le contrôle des mauvaises herbes est particulièrement important en deuxième année si le peuplement régénéré est relativement clairsemé à la suite de l'emploi de variétés à forte proportion de graines dures.

Maladies et parasites

Au cours des quatre ans d'expérimentation du projet INRA/GTZ entre 1981 et 1985, on n'a observé ni maladies ni ravageurs sur *O. compressus*, tout au plus quelques dégâts occasionnels par des bruchides sur les gousses.

Valeur zootechnique

Durant la période de croissance végétative, les teneurs en MAT, MM et P sont élevées, mais elles baissent rapidement pendant la phase reproductive en avril-mai, parallèlement à l'accroissement de la part des tiges et des gousses, qui se traduit par l'augmentation des constituants pariétaux (NDF). La digestibilité *in vitro* de la matière organique baisse également rapidement durant la phase reproductive et atteint un niveau très bas en fin de cycle. L'évolution de la MAD est

semblable à celle de la DIVMO ; elle se stabilise toute-fois à la fin du cycle à un niveau relativement élevé (tableau 4). La valeur énergétique est élevée jusqu'au début floraison et baisse aussi rapidement pendant le printemps pour atteindre un niveau très bas à la fin de la période de croissance.

La chute de la valeur énergétique et de la digestibilité pendant la phase reproductive peut être atténuée par un pâturage continu, qui diminue l'âge du matériel végétal à consommer et retarde légèrement le stade phénologique.

Tableau 4. Valeur alimentaire et composition chimique d'*Ornithopus compressus* en moyenne de 2 génotypes (source : Diallo 1985)

Cycle et mois	Jours après semis ou coupe	MS		Energie/kg MS		MAD (g/kg MS)	DIVMO (%)	Constituants analytiques (g/kg MS)					
		(t/ha)	(g/kg)	UFL	UFV			MM	MAT	NDF	Ca	P	
1 ^{er}	mars	116	4,2	222	1,07	1,05	228	81,5	118	282	179	12,5	4,8
	avril	147	6,8	266	0,80	0,73	125	66,5	130	157	330	13,0	4,3
	juin	217	12,1	931	0,42	0,29	107	38,9	118	144	508	13,9	3,2
2 ^e	mars	35	1,9	93	1,00	0,98	224	78,4	136	279	209	13,4	4,8
	avril	62	3,5	201	0,89	0,84	166	71,2	112	217	218	12,4	4,7
	juin	101	12,5	950	0,45	0,35	95	42,5	115	140	526	10,8	3,1

Références bibliographiques

- Bolland M.D.A. (1985). Serradella (*Ornithopus* sp.) : maturity range and hard seed studies of some strains of five species. *Aust. J. Exp. Agric.* **25**, 580-587.
- Carnap M. (1986). Pflanzenbauliche Untersuchungen an *Ornithopus compressus* und *O. sativus* im Hinblick auf Weideansaat unter mediterranen Bedingungen. *Göttinger Beiträge zur Land- und Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen* **16**, 153 p.
- Carnap M. (1988). Décortiqueuse pour semences d'*Ornithopus compressus* et autres légumineuses à petites graines. *Seed Sci. & Technol.* **16**, 661-665.
- Craig A. (1986). Serradella in pasture legume for the deep acid sands. Fact sheet 36/86, Department of Agriculture, South Australia.
- Diallo A. (1985). Influence du régime de coupe et du génotype sur la valeur nutritive et la production de la serradelle (*Ornithopus compressus* et *O. sativus*). Mémoire de 3^e cycle, option production animale, IAV Hassan II, Rabat.
- Gladstones J.S. (1976). Observations on the distribution and ecology in Iberia and North Africa of some annual legumes adapted to neutral and acid soils. *Aust. Plant Introd. Rev.* **11**, 9-23.
- Gladstones J.S. et McKeown N.R. (1977). Botany and origins of serradella. *W. A. J. Agric.* **18**, p. 10.
- Jaritz G. (1997). Trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum* L.). In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 169-177. INRA, Rabat.
- Jaritz G., Carnap M. et Diallo A. (1994). Le potentiel d'*Ornithopus compressus* et d'*O. sativus* au Maroc. *Al Awamia* **87**, 189-212.
- Oram R.N., éd. (1990). Register of Australian Herbage Plant Cultivars. CSIRO, East Melbourne.
- Polhill R.M. (1981). *Coronilleae*. In : Polhill R.M. et Raven P.H. (éd.), Advances in Legume Systematics, p. 375. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Revell C. (1992). New yellow serradella varieties for low rainfall pastures. *W. A. J. Agric.* **33**, 121-127.

Serradelle (*Ornithopus sativus* Brot.)

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance de la culture

La serradelle (*Ornithopus sativus* Brot.) est cultivée depuis au moins deux cents ans au Portugal. De là, son aire de culture s'est répandue sur les régions côtières atlantiques de l'Espagne, en France et en Belgique pendant le XIX^e siècle. Plus tard, elle a été introduite dans le nord de l'Allemagne, en Pologne, dans les pays baltes et en Biélorussie. Au cours du XX^e siècle, sa culture a commencé aussi en Afrique du Sud, en Australie méridionale et en Nouvelle-Zélande (Carnap 1986). La serradelle a une importance particulière en Pologne, en Biélorussie et dans le nord-est de l'Allemagne, où elle est principalement utilisée en culture dérobée et considérée comme le « trèfle des sols sableux ».

Bien que Villax (1963) rapporte sa culture occasionnelle au Maroc, la serradelle n'y est pas cultivée actuellement, sauf à titre expérimental. Les résultats expérimentaux acquis montrent qu'elle peut avantageusement occuper une place sur des sols sableux non calcaires, soit en culture pure, soit associée à une céréale fourragère (seigle, triticale, avoine). Sur de tels sites, *O. sativus* peut être le premier choix de légumineuse fourragère grâce à sa production supérieure et à son exploitation plus souple que la culture alternative, l'association vesce-avoine. C'est surtout la connaissance insuffisante de l'espèce et des contraintes qui y sont associées, tels que l'approvisionnement en semences, qui gêne la promotion de cette culture.

Botanique et biologie

Taxonomie et morphologie

Ornithopus sativus Brot. (serradelle ou ornithope rose) est la seule espèce du genre *Ornithopus* utilisée comme culture fourragère de plein champ. Selon Gladstones et McKeown (1977), la serradelle est seulement connue comme espèce cultivée, tandis que Klinkowski et Schwarz (1938) voient en *O. isthmo-*

carpus Cosson son prédécesseur sauvage, présent dans les régions côtières atlantiques marocaines et ibériques.

O. sativus est une plante annuelle d'une longueur de 60 à 100 cm, pubescente à tige ascendante. Les feuilles sont imparipennées, de 7 à 14 paires de folioles, le système racinaire est pivotant et très ramifié. Les fleurs sont roses et groupées en ombelles par 3 ou 4. Les gousses sont articulées en 4 ou 5 segments qui se désarticulent facilement après la maturation (figure 1). Les semences sont les seg-

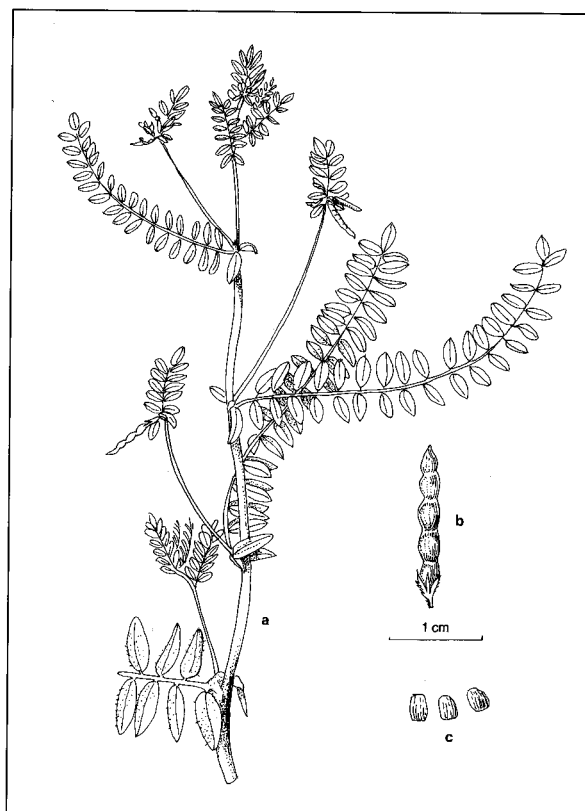


Figure 1. *Ornithopus sativus* ; caractéristiques morphologiques : a = tige fructifère, b = gousse, c = segments de gousse, forme de semences commercialisée

ments de gousses dont chacun contient une graine ; le poids de 1 000 semences est de 4 à 5 g, celui des graines de 2 à 3 g.

Exigences édapho-climatiques et données écophysiologiques

La serradelle exige des sols sableux à limono-sableux, non calcaires et bien drainés, comme les lupins. Un chaulage est inutile ou même nuisible sur des sols à pH_{KCl} proche de 4 (Jaritz *et al.* 1994).

Les sols cibles pour la serradelle au Maroc sont pourvus de *Rhizobium lupini*, grâce à la végétation spontanée (*Lupinus* spp., *Ornithopus* spp.) ; une inoculation des semences n'est donc pas nécessaire.

La pluviosité annuelle minimale est d'environ 450 mm. Des gels légers sont supportés. L'induction florale d'*O. sativus* est favorisée par la vernalisation et des jours longs, comme chez *O. compressus* (Hughes et Taylor 1979).

Les graines de la serradelle ne sont pas dures ; c'est pourquoi elle ne peut pas persister comme plante pastorale autorégénératrice (Cariss et Quinlivan 1967).

Amélioration génétique et variétés

O. sativus est autogame avec des fleurs cléistogames. Le nombre de chromosomes de base est de $n = 7$. Les travaux d'amélioration consistent à utiliser la variabilité soit naturelle soit artificielle, parfois après tétraploïdisation (Hertzsch 1959). Les critères de sélection sont un rendement élevé en biomasse, une précocité adéquate pour le site cible, la résistance à la désarticulation des gousses et – dans les régions orientales de sa culture – la résistance à l'antracnose (*Colletotrichum trifolii*).

Des génotypes commerciaux en petites parcelles à Rabat ont donné un rendement moyen assez élevé, de 9,3 t MS/ha et de 2,0 t de gousses/ha avec des différences intervariétales plus importantes pour le rendement en gousses qu'en biomasse (tableau 1).

La précocité adéquate qui permet de bien valoriser la période pluvieuse par une production convenable en biomasse et en graines se situe, dans les conditions climatiques de Rabat, à un début de floraison à 125-135 jours après semis. Parmi les génotypes testés, la variété Aza et le type 6066 se distinguent favorablement (tableau 1).

Tableau 1. Début de la floraison et rendement en MS et en gousses de génotypes d'*Ornithopus sativus* à Rabat-Guich en moyenne des campagnes 1982-1983 et 1983-1984 (source : Carnap 1986)

Variété ou génotype	Origine	Début flor. (jours après semis)	Rendement MS		Rendement gousses (kg/ha)
			t/ha	kg/ha/j	
French	Australie	114	8,67	76	2181
U.C.	Afrique du Sud	114	8,57	75	2319
Common	Afrique du Sud	122	8,40	69	2326
6066	Maroc	124	9,38	76	2500
DSV	Allemagne	132	9,70	73	1296
Port	Portugal	133	9,95	75	1248
Aza	Pologne	136	10,55	78	2797
Vinar	Pologne	142	9,61	68	1707
Moyenne		127	9,36	74	2047

Techniques de production

Place de l'assolement

Etant donné que la serradelle n'est pas cultivée au Maroc, les indications sur sa place dans l'assolement sont nécessairement théoriques. En raison de ses exigences édaphiques, sa place potentielle serait sur des sols sableux acides profonds. Elle pourrait être assolée avec le triticale et le seigle ou être cultivée pendant plusieurs années pure ou en association avec le seigle en culture pluviale, car elle est considérée auto-compatible, mais elle ne convient pas pour une rotation culturale avec une autre légumineuse.

Installation

Le semis de la serradelle doit être effectué aussi tôt que possible, mais après destruction mécanique des mauvaises herbes levées à la suite des premières pluies d'automne. Un retard de semis diminue le rendement hivernal en MS. Cette baisse peut cependant être compensée dans des peuplements non déprimés ultérieurement (tableau 2).

Tableau 2. Effet de la date de semis sur le début de la floraison et le rendement d'*O. sativus* French en moyenne des campagnes 1982-1983 et 1983-1984 à Rabat (source : Carnap 1986)

Date de semis	MS (t/ha)		Gousses (t/ha)	Déb.flor.(jours après semis)
	début printemps	fin printemps		
Mi-nov.	7,99	8,26	1,92	120
12 j. après	7,37	7,37	2,22	115
24 j. après	6,31	7,24	2,62	108
36 j. après	4,38	7,01	2,14	104

On sème sans difficulté des semences sous forme de segments de gousses à raison de 35 à 40 kg/ha en lignes espacées de 15 à 20 cm, étant donné

que les graines de la serradelle ne sont pas dures. Cela permet un peuplement d'environ 650 à 750 plantes/m² (tableau 3). La profondeur de semis sera d'environ 2 cm.

Tableau 3. Influence de la densité d'installation d'*O. sativus* French sur le rendement en MS (t/ha) et en graines (t/ha) (source : Carnap 1986)

Densité (pl./m ²)	MS		Graines sans coupe préalable
	1 ^{re} coupe (2-4)	2 ^e coupe (28-6)	
25	2,39	5,11	1,57
100	3,35	4,34	1,51
400	4,71	2,78	1,59
1000	7,57	1,59	1,97

Le semis avec une plante-abri, de préférence avec du seigle, permet un rendement en MS plus élevé que dans une culture pure, composée d'un fourrage précoce dominé par le seigle ou un fourrage tardif dominé par la serradelle (tableau 4). Il convient de couper ou de pâturer le seigle avant l'épiaison pour permettre le plein développement de la serradelle.

Tableau 4. Rendement d'*Ornithopus sativus* French sous l'influence du seigle comme plante-abri à Zouada (source : Jaritz et al. 1994)

Plante-abri (kg/ha)	MS (t/ha)	Part de la MV (%)		
		<i>Ornithopus</i>	Seigle	Autres
0	7,13	92	0	8
15	6,98	86	8	6
30	7,80	76	12	12
45	8,95	80	13	7

Tableau 5. Valeur alimentaire et composition chimique d'*Ornithopus sativus* French (source : Diallo 1985)

Cycle et mois	Jours apr. semis ou coupe	MS		Energie/kg MS		MAD (g/kg MS)	DIVMO (%)	Constituants analytiques (g/kg MS)					
		(t/ha)	(g/kg)	UFL	UFV			MM	MAT	NDF	Ca	P	
1 ^{er}	mars	116	6,1	162	1,03	1,00	196	79,4	120	249	220	10,7	4,6
	avril	147	7,5	264	0,80	0,72	118	65,7	126	165	329	11,0	4,6
	juin	217	11,3	828	0,41	0,30	106	38,8	122	152	481	15,0	4,6
2 ^e	mars	35	2,0	75	0,98	0,87	218	74,0	127	271	208	15,1	5,5
	avril	62	5,4	164	0,82	0,76	152	67,2	125	201	273	9,9	4,8
	juin	101	12,8	851	0,59	0,50	105	52,4	126	151	464	13,8	3,8

Références bibliographiques

- Cariss H.G. et Quinlivan B.J. (1967). Serradella. *W. A. J. Agric.* 8, 226-234.
- Carnap M. (1986). Pflanzenbauliche Untersuchungen an *Ornithopus compressus* et *O. sativus* im Hinblick auf Weideansaat unter mediterranen Bedingungen. *Göttinger Beiträge zur Land- und*

Fertilisation, exploitation et entretien

En absence d'expérience locale, il convient d'adapter la fertilisation aux exportations en éléments nutritifs par le rendement moyen du site cible. Approximativement 10 kg de P₂O₅ et 15 kg de K₂O/t MS sont exportés en régime de fauche. Une fertilisation azotée et un chaulage des sols acides sont superflus.

L'utilisation à préférer est en vert par fauche ou pâturage en deux cycles et avec seigle comme plante-abri. La fenaison est difficile à réaliser.

Maladies et parasites

Alors qu'en Europe centrale, la culture de la serradelle est menacée par l'anthracnose (*Colletotrichum trifolii*), nous n'avons observé ni maladies ni ravageurs au Maroc pendant la période d'expérimentation entre 1981 à 1985.

Valeur zootechnique

L'évolution de la composition chimique et de la valeur alimentaire de la serradelle est semblable à celle d'*O. compressus* (tableau 5). Elle est riche en MAT et MM pendant son stade végétatif, suivi par une chute rapide de la valeur alimentaire pendant la phase reproductive. Les teneurs en MAT et MM restent néanmoins relativement élevées aussi à la fin du cycle.

La serradelle ne contient pas de phytoœstrogènes en quantité importante (Lightfoot et Wroth 1974).

Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen, 16, 153 p.

- Diallo A. (1985). Influence du régime de coupe et du génotype sur la valeur nutritive et la production de la serradelle (*Ornithopus compressus* et *O. sativus*). Mémoire de 3^e cycle, option production animale, IAV Hassan II, Rabat.

- Gladstones J.S. et McKeown N.R. (1977). Botany and origins of serradella. *W. A. J. Agric.* **18**, p. 10.
- Hertzsch W. (1959). Serradella, *Ornithopus sativus* Brot. In : Handbuch der Pflanzenzüchtung 4, Kappert H. et Rudorf W. (éd.), p. 331-336. Paul Parey, Berlin.
- Hughes K.A. et Taylor A.O. (1979). Forage production from cool-season annual legumes as affected by planting date and temperature. *Proc. Agron. Soc. N.Z.* **9**, 1-4.
- Jaritz G., Carnap M. et Diallo A. (1994). Le potentiel d'*Ornithopus compressus* et d'*O. sativus* au Maroc. *Al Awamia* **87**, 189-212.
- Klinkowski M. et Schwarz O. (1938). Arealbildung und systematische Stellung der Kulturbildung der Kultur- und Wildserradella. *Züchter* **10**, 43-51.
- Lightfoot R.J. et Wroth R.H. (1974). The mechanism of temporary infertility in ewes grazing oestrogenic subterranean clover prior to and during joining. *Proc. Aust. Soc. Anim. Production* **10**, 130-134.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale. *Les Cahiers de la Recherche Agronomique* **17**, 469-471.

Féverole (*Vicia faba* L. *minor*)

M. Sadiki

IAV Hassan II, département d'agronomie et d'amélioration des plantes, BP 6202, Rabat-Instituts

Importance de la culture

Au Maroc, *Vicia faba* L. occupe une place importante parmi les grandes cultures. Riche en protéines, cette légumineuse à grosses graines est capable de fournir une partie des besoins en matières azotées nécessaires à l'alimentation animale (Lenoble 1979). Elle comprend une gamme de types distincts par la taille des graines dont la fève (grosses graines) et la féverole (petites graines).

La superficie annuelle moyenne de fève et de féverole varie de 180 000 à 250 000 ha, dont la part de la féverole est estimée à 20 %, même si les statistiques officielles ne distinguent pas clairement les deux sous-espèces (MAMVA 1994) (figure 1). Cette superficie représente 40 % à 45 % de la superficie totale consacrée aux légumineuses à graines. La production de la féverole est destinée entièrement à l'alimentation animale alors que seule une proportion, très variable, de la production de fève est utilisée pour cette fin.

Les rendements de la culture de féverole et de fève sont bas et très fluctuants bien que, durant les

toutes dernières années, la moyenne se soit stabilisée autour de 800 kg/ha. La superficie connaît aussi des variations importantes (figure 1).

La production de la féverole a connu trois phases durant les 30 dernières années. Jusqu'au 1974, la production a augmenté régulièrement grâce à un accroissement des superficies. De 1974 à 1982, la production est rentrée dans une phase de réduction progressive à cause, entre autres, des problèmes phytosanitaires, particulièrement l'orobanche. A partir de 1982, la production reprend grâce à l'augmentation des superficies consacrées à cette espèce.

Botanique et biologie

Taxonomie

La féverole (*Vicia faba* L. *minor*) appartient à la famille des *Fabaceae*, sous-famille des *Papilionaceae*, tribu des *Vicieae*. C'est une espèce diploïde avec $2n = 12$ chromosomes. Elle semble être originaire d'Afghanistan (Ladizinsky 1975) et du Proche-Orient (Zohary 1977).

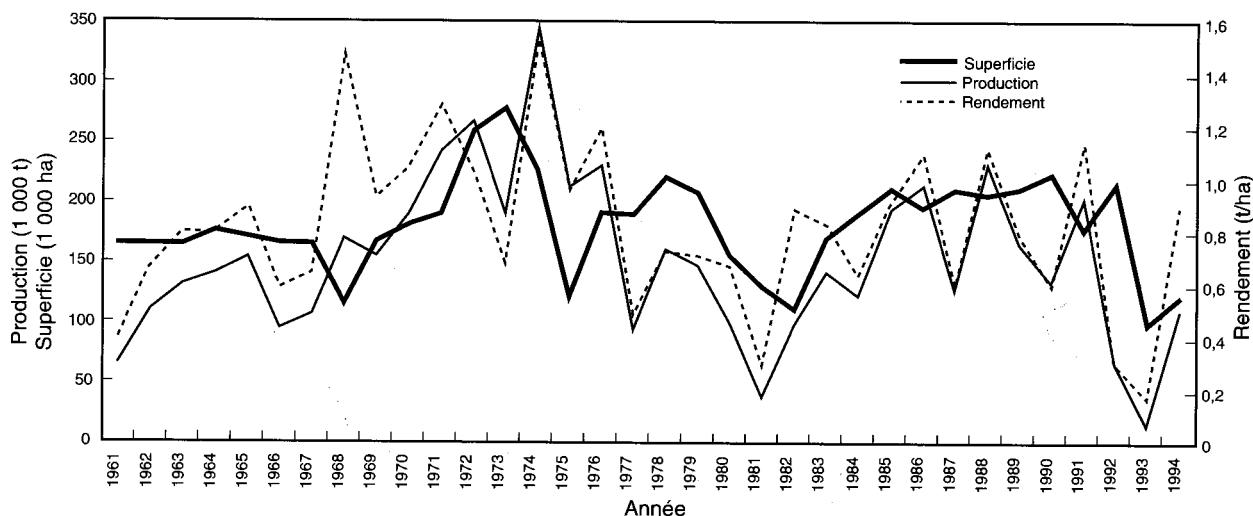


Figure 1. Evolution des superficies, des rendements et de la production de la fève et la féverole au Maroc (source : MARA/MAMVA 1962 à 1995)

L'espèce *Vicia faba* L. comporte une gamme de plusieurs types sans limite très nette. Sur la base de la grosseur des graines on distingue 3 sous-espèces : la fève (*Vicia faba* L. *major*, poids de 1 000 grains supérieur à 1 500 g), la féverole (*Vicia faba* L. *minor*, poids de 1 000 grains inférieur à 1 000 g) et la fêvrette (*Vicia faba* L. *equina*, poids de 1 000 grains intermédiaire).

Morphologie

La féverole est une espèce herbacée annuelle. La plante présente une tige quadrangulaire et creuse avec des ramifications basales. Les feuilles pennées sont composées et comportent à la base de la tige principale deux folioles, puis leur nombre augmente à mesure qu'on se rapproche des étages supérieurs (figure 2).

Les folioles ne comportent pas de vrilles. Les inflorescences, généralement axillaires, sont des grappes de 4 à 6 fleurs insérées à l'aisselle des feuilles. Elles comportent deux à neuf fleurs disposées de façon alternée sur un racème. Les fleurs ont la structure typique des papilionacées. La corolle est constituée de 5 pétales inégaux : l'étendard, les deux ailes et la carène (Bond et Poulsen 1983, Bond 1984). La floraison est indéfinie (Girard 1983) ; le nombre d'étages

florifères est très variable et dépend de la variété, de la densité et de la date de semis ainsi que des conditions climatiques (Thibaux 1986, Le Guen *et al.* 1993). Le système racinaire est pivotant à racicules très nombreuses portant d'abondantes nodosités dans les 30 premiers centimètres et nécessitant un sol aéré (Girard 1983, INRAT 1990). Le fruit est une gousse charnue de longueur variable (4,8 à 16,0 cm) et érigé. La graine est d'une longueur supérieure à 10 mm ; le poids de 1 000 grains varie de 300 à 1 000 g.

Le cycle végétatif de la plante est d'environ 170 à 190 jours. La germination est hypogée et la radicule apparaît d'abord, suivie de la tigelle qui se développe en forme de crosse (Girard 1983). La croissance de la plante est du type indéterminé. La période de floraison est assez longue, ce qui permet une production abondante de gousses et de fleurs dont, cependant, une grande proportion chute à cause de l'inadéquation de la répartition entre les organes végétatifs et les organes reproductifs.

Aire géographique

Au Maroc, la féverole est essentiellement une culture pluviale. La limite de culture correspond à l'isohyète de 300 mm et l'isotherme de température minimale du mois le plus froid de 3 °C (Bonnenfant 1975). En dehors de cette limite, la culture est conduite sous irrigation (périmètres irrigués et oasis du sud). Plus de 75 % des superficies emblavées en féverole se concentrent dans les provinces de Fès, Meknès, Taza, Taounate, Khemisset et dans la région du Gharb.

Exigences édapho-climatiques

La féverole est une culture très sensible à la sécheresse. Ses besoins en eau sont assez faibles jusqu'au stade 5-6 feuilles ; ils augmentent rapidement ensuite pour atteindre leur maximum à la floraison, niveau qui se prolonge jusqu'au stade grain plein (50 % de MS). La féverole est sensible durant la plupart de ses phases de développement au déficit hydrique, mais la phase du début de la floraison, de la nouaison et du grossissement du grain est particulièrement critique (Girard 1983, INRAT 1990).

Le zéro de végétation avoisine 4 °C. La culture craint les gelées, notamment dans les régions montagneuses. Des températures très élevées pendant la floraison provoquent la chute des fleurs et affectent la nouaison (Anonyme 1990). La féverole ne présente pas de réaction précise au photopériodisme.

Elle préfère des sols profonds à capacité de rétention d'eau élevée et à texture limoneuse, dont le

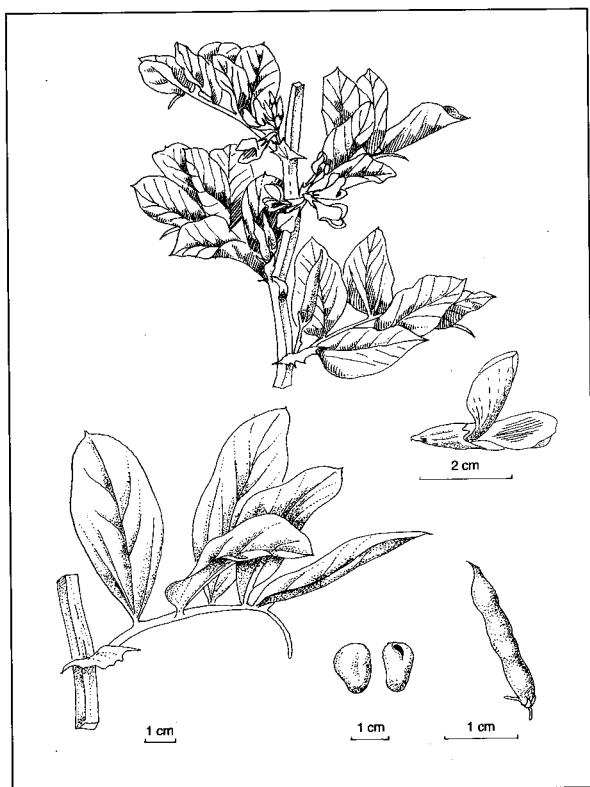


Figure 2. *Vicia faba minor*, caractéristiques morphologiques

pH se situe entre 6 et 8. Les sols superficiels séchants et asphyxiants lui sont très défavorables (Girard 1983). La salinité constitue une contrainte importante; la dose létale 50 % se situe au voisinage de 9 mmhos/cm dans la pâte saturée du sol. La germination de la féverole et la formation de nodules sont complètement inhibées par des teneurs en sels sodiques de 25 à 35 mg/100 g (Wery et Grignac 1992).

Variétés et amélioration génétique

Biologie florale et reproduction

La féverole est une espèce entomophile à fleurs hermaphrodites. Le mode de reproduction est partiellement allogame. Le taux d'allogamie varie de 20 à 70 % selon les génotypes, le peuplement, l'abondance des insectes pollinisateurs et les conditions climatiques (Le Guen *et al.* 1989, Mesquida *et al.* 1990). Le rapport du nombre de fleurs sur le nombre de gousses est très faible, environ 15 à 20 % selon Girard (1983). De même, le taux de nouaison est faible : 1 fleur sur 5 donne une gousse (INRAT 1990).

La pollinisation est assurée par les insectes, essentiellement les bourdons, mais l'effet mécanique du vent assure également le déclenchement. Elle a une incidence directe sur le rendement qui, sous l'action d'une bonne pollinisation, peut être amélioré de 25 à 50 % (Bond et Poulsen 1983).

Critères et voies de sélection

Sélection pour le rendement et sa stabilité

L'objectif essentiel de sélection de la féverole est d'augmenter le rendement de la culture mais surtout d'améliorer sa régularité. Certaines recherches visent à agir sur le rendement lui-même, d'autres, sur les facteurs intervenant dans son élaboration au niveau de la plante pour développer des indices de sélection efficaces (Berthelem *et al.* 1984). Le nombre de graines par gousse, le nombre de gousses par plante et le poids du grain sont des caractères étroitement liés au rendement. Ils sont donc les critères de sélection les plus pertinents pour son amélioration (Picard et Berthelem 1980, Depace *et al.* 1988, Sadiki 1994).

Les fluctuations du rendement de la féverole sont attribuées à des facteurs intrinsèques et extrinsèques à la plante (Picard 1979). Le premier aspect est lié aux facteurs biologiques de la plante; l'objectif de sélection consiste en la diminution de la compétition entre la phase végétative et la phase reproductive. Le deuxième aspect concerne la réponse de la plante à

l'environnement dans lequel on intègre l'effet des insectes et des maladies.

Sélection pour la résistance aux stress biotiques

L'orobanche est le fléau le plus handicapant pour la production de la féverole au Maroc. A l'échelle internationale, les résultats des efforts de sélection pour la résistance à ce parasite sont maigres. Seules certaines lignées égyptiennes présentent une tolérance (Khalil *et al.* 1995). Elles ont été introduites dans les programmes de sélection au Maroc et sont en phase d'évaluation et de croisement avec des lignées adaptées. Le botrytis et les nématodes sont les deux autres pathogènes importants traités dans les programmes de sélection au Maroc. Les efforts sont concentrés sur la recherche des sources de résistance dans le matériel local et le croisement des sources étrangères avec les génotypes adaptés.

Sélection pour la qualité

L'amélioration de la qualité des graines de la féverole implique deux aspects. Le premier concerne l'amélioration du rendement en protéines à l'hectare, car la possibilité de substituer la féverole au tourteau du soja repose sur l'augmentation de la teneur en protéines de sa graine. Le deuxième aspect est la suppression des facteurs anti-nutritionnels. En effet, l'existence des tanins dans les téguments de la graine réduisent la digestibilité des protéines. A ce propos une mutation monogénique récessive est exploitée en sélection. Elle induit en même temps l'absence des tanins et de la synthèse des pigments anthocyanes et mélaniques dans les fleurs (Berthelem *et al.* 1984).

Spectre variétal

Les féveroles actuellement cultivées au Maroc sont, dans 90 % des cas, des populations locales. L'utilisation de semences sélectionnées ne dépasse pas 10 %. Cinq variétés sont inscrites au Maroc dont trois marocaines créées par l'INRA (F305, F317, F321). Bien qu'elles soient anciennes (inscrites en 1986) et sensibles aux maladies et parasites, ces variétés atteignent des rendements allant de 3,3 t/ha (F305 et F317) à 4,2 t/ha (F321) en bonnes conditions de conduites. Elles ne présentent pas de différences majeures et sont recommandées aussi bien en culture pluviale qu'irriguée.

De gros efforts sont déployés par les programmes de sélection conduits par l'INRA et l'IAV Hassan II et devraient se concrétiser à court terme par l'obtention de variétés performantes et adaptées. A cet égard, les lignées actuellement dans les essais avancés

de rendement et les populations développées à partir du matériel local surclassent les témoins et ont des niveaux élevés de tolérance aux maladies (Fatemi 1994, Sadiki 1994). Des progrès importants ont été réalisés en matière de collecte, d'évaluation et de conservation des populations locales (Sadiki 1994). Ce matériel constitue une base pour la création variétale. Outre, sa variabilité génétique large, il offre une bonne adaptation.

Techniques de production

Place dans l'assolement

La féverole, comme toutes les autres légumineuses à graines, présente des rôles et des intérêts multiples. Elle constitue une excellente tête de rotation. Elle peut enrichir le sol par un apport d'azote de l'ordre de 30 à 70 unités, soit l'équivalent de 100 à 200 kg d'ammonitrate au profit de la culture suivante. Son système racinaire, dense et pivotant, permet d'améliorer la structure du sol. Les résidus de récolte de cette culture enrichissent le sol en matière organique (ITGC 1995).

Au Maroc, les rotations fève ou féverole et céréales sont très fréquentes. Les précédents de la féverole ne doivent pas apporter trop d'azote pour éviter la verse. Les meilleurs précédents pour les féveroles sont l'orge, la vesce-avoine, le maïs-grain et fourrager, le carthame, le coton et la betterave. La féverole ne doit pas suivre une autre légumineuse, comme elle ne doit pas être suivie d'une autre légumineuse (Anonyme 1990).

Installation

La préparation du sol doit se faire au début de l'automne ou immédiatement après les premières pluies avec un labour profond suivi d'une préparation superficielle. Pour améliorer la résistance au froid, aux herbicides et pour mettre les semences à l'abri des oiseaux, une profondeur de semis de 4 à 5 cm doit être respectée (Anonyme 1990).

La date de semis conditionne le développement des plantes (hauteur, taux de ramification, verse) et la sensibilité aux maladies (Dahan 1987). Elle doit être modulée en fonction des régions. Généralement, les semis sont réalisés en novembre et en décembre et sont d'autant plus précoces que l'aridité est accentuée (Girard 1983). On recommande un semis précoce (début novembre) qui permet de réduire les risques de sécheresse et les attaques de pucerons pendant la période reproductrice (Dahan 1987, Anonyme 1990).

Le semis est généralement réalisé en lignes écartées de 30 à 60 cm (Anonyme 1990). De faibles écartements rendent les cultures moins aérées, mais de grands écartements favorisent le développement des mauvaises herbes. Contrairement à la fève, le semis de la féverole peut être mécanisé en raison du faible calibre de ses graines.

Dans les zones à pluviométrie dépassant 400 mm et en culture irriguée, la densité recherchée est de 20 à 30 plantes/m². La dose de semis varie en fonction du poids de 1 000 graines ; elle est comprise entre 60 à 100 kg/ha (Rebillard et Lelièvre 1980, Anonyme 1990).

Entretien

La féverole est très concurrencée par les mauvaises herbes durant différentes phases de sa croissance. Le désherbage chimique reste la solution préconisée, étant donné les frais élevés du désherbage manuel et les faibles écartements recommandés qui ne facilitent pas le binage mécanique. Correctement appliqué, le désherbage chimique est très efficace. Les produits de traitements sont préconisés en fonction de l'époque du cycle de la plante. En traitement de prélevée, parmi les produits efficaces on cite le Treflan (trifluraline) à une dose de 2,5 l/ha et l'Igrane (terbutryne) à une dose de 2,5 à 3 l/ha (Dahan 1987). En traitement de postlevée on recommande le Fusilade (fluazifop-P-butyl) à une dose de 1 l/ha.

Fertilisation

Les études ont clairement montré qu'aucun apport d'azote n'est nécessaire car la féverole fixe l'azote atmosphérique grâce à sa symbiose avec le *Rhizobium* (Bond et Poulsen 1983). Au contraire, l'activité symbiotique peut être inhibée par l'excès d'azote nitrique dans le sol.

La fertilisation phosphopotassique doit être prévue dans le cadre de l'ensemble de la rotation et en fonction de la richesse du sol. La fumure doit être apportée au moment des préparations du sol. En sol bien pourvu, les apports recommandés se situent à 40-60 unités de P₂O₅ et à 20-40 unités de K₂O (Anonyme 1990). Ces doses peuvent en général couvrir les exportations d'une production dépassant 3,0 t/ha.

Maladies et parasites

La féverole est sujette aux attaques de nombreux parasites et maladies qui entraînent une réduction des rendements et causent des pertes considérables ainsi

qu'une fluctuation interannuelle de la production (Boulif 1992).

Orobanche

L'orobanche (*Orobanche crenata*) constitue actuellement le principal facteur limitant le développement de la féverole (Zemrag 1994, Kroschell *et al.* 1995). Le parasite se développe en puisant les éléments nutritifs de la plante hôte, entraînant des chutes de rendement considérables (Nassib *et al.* 1982). En moyenne, les pertes engendrées s'estiment à 12 à 16 % de la production totale nationale de fève et de féverole. A l'échelle régionale, elles peuvent atteindre 25 % à 80 % dans les exploitations sévèrement atteintes. Les principales zones infestées par l'orobanche sont celles de Kénitra, Fès, Meknès, Taza et Settât (Boulif 1992). En l'absence de variétés résistantes, les moyens de lutte se résument à effectuer des rotations de longues durées, des semis précoces, des arrachages et brûlages des pieds atteints (Zemrag 1994). Le glyphosate, herbicide préconisé pour le traitement, donne de bons résultats à condition que la dose et le stade d'application soient respectés.

Maladies cryptogamiques

Botrytis fabae, agent causal de la maladie des tâches chocolatées est le pathogène le plus redoutable des féveroles (Girard 1983). Il peut atteindre des niveaux d'attaques assez élevés ; le maximum d'attaque a été enregistré dans le Gharb, la Chaouia et le Doukkala. Ces attaques sont accompagnées d'une défoliation précoce et d'un flétrissement des fleurs (Mabsoute et Essadaoui 1995). Les traitements à base de benzimidazole (carbendazime, méthylthiophanate) sont assez efficaces (Girard 1983). Les traitements sont préventifs et doivent être associés à un dithiocarbamate (manèbe, mancozèbe).

La fonte de semis est causée par divers parasites (*Pythium*, *Fusarium*, *Ascochyta* ...) pouvant se développer sur les graines en cours de germination ou sur les jeunes plantules. Ces attaques sont accentuées en conditions froides et humides et dans les terrains asphyxiants et battants. Un traitement de semences à base de benzimidazole et de dithiocarbamate assure une assez bonne protection (Girard 1983).

Causée par *Ascochyta fabae*, l'anthracnose se caractérise par des tâches brunes, circulaires, évoluant en zones concentriques, au centre clair sur les feuilles (Girard 1983). La maladie étant transmissible par la semence, l'utilisation de semences saines, le brûlage ou l'enfouissement par des labours des débris végétaux après la récolte sont de bons moyens de lutte. Le

traitement des semences au captane et manèbe ou benomyl permet de réduire les risques.

Moins fréquente que les maladies précédentes, la rouille due à *Uromyces fabae* se manifeste par des tâches blanchâtres sur le feuillage qui deviennent brunes à rougeâtres, circulaires à contour jaune (Boulif 1992). En cas de fortes attaques, les feuilles se dessèchent et tombent (Gaunt 1983, Mabsoute et Essadaoui 1995). La maladie peut prendre de l'importance le long du littoral en fin de saison.

Les ravageurs

De nombreux insectes sont à l'origine des dégâts causés sur la culture (Sekkat et Lahmar 1988). Les pucerons noirs de la fève (*Aphis fabae*) causent les attaques les plus graves se traduisant par un ralentissement de la croissance et du développement et par un déséquilibre nutritif de la plante qui provoque une réduction du rendement.

Les brûches (*Brumuchus rufimanus*) causent des dégâts sur les graines de féverole. La lutte est très difficile. En végétation, la période de traitement est extrêmement courte et correspond à la présence de pollinisateurs.

Les sitones attaquent les pourtours des feuilles en formant des encoches semi-circulaires surtout au départ de la végétation. Les larves se développent au niveau des racines et des nodosités perturbant ainsi la fixation symbiotique de l'azote (Sekkat et Lahmar 1988).

Les nématodes de tige (*Ditylenchus dipsaci*) sont fréquents dans la plupart des zones de culture (Abbad *et al.* 1995). La race géante est la plus nuisible. Les attaques apparaissent en foyer ou sur des plantes isolées. Les entre-nœuds sont courts, les tiges et les feuilles se déforment, les gousses éclatent et la plante reste naine et rabougrie. Les méthodes de lutte sont limitées au contrôle sanitaire (utilisation de semences saines sur des sols sains).

Remarque sur la lutte

La résistance variétale est la méthode idéale de contrôle des maladies et ravageurs. Outre la protection de l'environnement, elle dispense l'agriculteur à la fois du coût du traitement chimique et des difficultés posées par la maîtrise de la technique. En l'absence de variétés résistantes au Maroc, cette possibilité reste limitée. L'existence de variétés résistantes aux maladies en Europe et de variétés tolérantes à l'orobanche en Egypte constitue un argument en faveur du développement des programmes de sélection au Maroc pour la création de nouvelles variétés.

Le traitement des semences est presque indispensable. Il limite les manques à la levée et protègent les plantules pendant deux mois après la levée. Les traitements en végétation sont particulièrement préconisés pendant la floraison et le grossissement des grains, qui sont les périodes sensibles. Les produits actuellement conseillés ont plutôt une action préventive.

Exploitation

La récolte s'effectue après maturation complète (gousses et tiges noires desséchées), manuellement, surtout dans les petites exploitations, ou mécaniquement sur de grandes superficies. La récolte mécanique, facilitée par le calibre des graines, le niveau élevé d'insertion des gousses et le port érigé, présente un intérêt économique puisque les frais de main d'œuvre sont sensiblement réduits (ITGC 1995). Ce facteur explique son développement dans les pays à agriculture mécanisée. La récolte à la moissonneuse-batteuse se fait normalement. Toutefois plusieurs précautions sont recommandées. La vitesse du batteur doit être réduite à la moitié de celle utilisée pour les céréales (vitesse linéaire du batteur comprise entre 11 et 15 m/s). Le contre-batteur doit être desserré en fonction de la grosseur du grain et du taux d'humidité. Il faudrait employer des grilles à gros trous ronds de 15 à 20 mm selon les variétés. La ventilation doit être réglée au maximum.

Utilisation

Composition chimique

La matière sèche des graines de la féverole contient principalement des glucides (environ 60 % dont 40 % d'amidon), de la cellulose brute (8 à 9 %) et 3,5 à 4 % de matière minérale (Girard 1983). De surcroît, la féverole est une denrée très riche en matières azotées, soit 270 à 300 g/kg de matière sèche (INRAT 1990). Cette teneur peut varier de 25 à 42 % (Berthelem *et al.* 1984). La protéine est riche en lysine et en thréonine, mais pauvre en méthionine et en tryptophane (tableau 1).

Valeur alimentaire

La féverole est utilisée dans l'alimentation des bovins, des ovins, des porcins, des chevaux et de la volaille. Pour les ruminants, la féverole apporte par kg de MS 1,14 UFL, 1,11 UFV et 221 g MAD (Bouhaddou 1992). Deux kilos de graines de féverole équivalent à

Tableau 1. Composition moyenne des graines de féverole par rapport au blé et au tourteau de soja, en g/kg MS (source : INRAT *et al.* 1990, modifié)

Caractéristique	Féverole	Blé	Tourteau de soja
Matières azotées totales	300	130	520
Lysine	19,2	3,7	33
Méthionine	2,1	2,1	7,3
Cystine	4,0	3,2	8,3
Thréonine	10,6	4,0	20,2
Tryptophane	2,5	1,6	7,0
Amidon	440	685	34
Cellulose	85	27	60
Minéraux	40	19	72
Phosphore	5,7	3,8	7,8
Calcium	1,3	0,7	3,1

1 kg de tourteaux de soja plus 1 kg de grains de céréales. Sous forme de paille, sa valeur est supérieure à celle des céréales et convient pour les chevaux. Récolté en début de maturité, le fourrage de féverole contient de 25 à 30 % de MS et de 16 à 18 % de protéines, avec une digestibilité de 65 à 75 %, qui se maintient jusqu'à la maturité.

Utilisation par les animaux

L'incorporation de cette légumineuse dans les rations des polygastriques et des monogastriques s'avère d'une grande utilité du moment qu'on peut l'utiliser en substitution du tourteau de soja et obtenir des performances voisines (Berthelem *et al.* 1984). Dans l'alimentation concentrée de l'agneau, 40 % de féverole peuvent remplacer 18 % de tourteau de soja comme source d'azote. La féverole est utilisée sous forme de graines broyées grossièrement dans le concentré de production des vaches laitières. Les vaches peuvent consommer jusqu'à 5 kg de graines de féverole par jour (INRAT 1990). Dans l'alimentation des taurillons, elle constitue un bon complément azoté des régimes à base d'ensilage de maïs. La distribution journalière peut atteindre 2,2 kg sans provoquer aucun trouble.

La féverole peut être incorporée, en substitution du tourteau de soja, dans les aliments de croissance du poulet de chair à un taux de 13,2 %. Ce taux augmente jusqu'à 19,8 % en phase de finition (Boubkraoui 1984). Pour la pondeuse, on recommande 5 % (INRAT 1990). Pour le lapin à l'engrais, le taux de substitution atteint 22 %.

Conclusion

La féverole est une culture économiquement intéressante en raison des intérêts alimentaires et agrono-

miques qu'elle présente. En agriculture pluviale, elle est promise à un rôle important en tant que précédent garant de la stabilité de la production céréalières. En irrigué, elle constitue potentiellement une excellente culture fourragère, contribuant au développement de l'élevage en tant que produit local se substituant aux composés importés. Dans ces zones, les rendements sont élevés et la culture n'est pas confrontée au problème épineux de l'orobanche. Par ailleurs, les frais de main d'œuvre, la charge la plus importante de la culture, peuvent être nettement réduits par l'utilisation du désherbage chimique, qui permet de contrôler parfaitement les mauvaises herbes, et par l'adoption du semis et de la récolte mécaniques. Ces raisons devraient favoriser l'extension de la culture sur les grandes exploitations. Sur les petites exploitations, la main-d'œuvre est essentiellement familiale.

Néanmoins, pour sa relance, la culture doit être érigée en filière. En effet, n'étant pas soumises aux limitations touchant les céréales et les oléagineux dans les accords du GATT, elle constitue une culture potentiellement compétitive si le circuit de commercialisation est organisé et si la profession est impliquée dans la recherche de solutions aux problèmes techniques. La marge du progrès reste très large en matière d'augmentation des rendements et donc de rentabilité. La mise au point de variétés performantes et résistantes aux maladies et aux parasites, notamment l'orobanche, peut à elle seule, permettre de doubler les rendements. Les initiatives entreprises par les institutions nationales dans le domaine de la recherche et de transfert de technologie doivent être soutenues et valorisées.

Références bibliographiques

- Abbad Andaloussi F., Sellami S., Kachouri N., Kharrat M. et Hamaoui M. (1995). Les nématodes des tiges, *Ditylenchus dipsaci*, parasite de la fève et la féverole, *Vicia faba* L. dans le Maghreb. In : Bertenbreiter W. et Sadiki M. (éd.), Rehabilitation of faba bean crop in the Maghreb, p. 159-166. Editions Actes, Rabat.
- Anonyme (1990). La culture de la fève et de la féverole. Doc. ronéot. IAV Hassan II, Rabat.
- Berthelem P., Duc G., Le Guen J. et Picard J. (1984). Sélection de la féverole : situation actuelle et perspectives. Station d'amélioration des plantes de Rennes, Station d'amélioration des plantes de Dijon. Journée ITCF, 12 déc. 1994.
- Bond D.A. (1984). Behaviour of bees visiting a type of *Vicia faba* L. In : V^e Symposium international sur la pollinisation, p. 15-25. Versailles.
- Bond O.A. et Poulsen M.H. (1983). Pollination in faba bean. In : Hebblethwaite P.D. (éd.), The Faba Bean (*Vicia faba* L.), p. 77-78. Butterworths, London.
- Bonnenfant C. (1975). Cultures maraîchères et industrielles : épices et légumineuses. Atlas du Maroc. Comité national de géographie du Maroc. Institut Scientifique, Rabat.
- Boubkraoui A. (1984). Intérêt de la féverole dans l'alimentation du poulet de chair. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Bouhaddou M. (1992). Contribution à l'élaboration des tables de valeurs nutritives de quelques aliments pour ruminants. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Boulif M. (1992). Maladies et adventices : le secteur des légumineuses alimentaires au Maroc, p. 281-314. Editions Actes, Rabat.
- Dahan R. (1987). Légumineuses alimentaires au Maroc, p. 60-69. Séminaire INRA-ICARDA, 7-9 avril 1987, Settat.
- Depace C., Filippetti A. et Ricciardi L. (1988). A combined univariate and multivariate approach for selecting high performing genotypes of *Vicia faba* L. *Plant Breeding* **100**, 199-208.
- Fatemi (1994). Programme de sélection des fèves au Maroc. Compte rendu des journées Légumineuses Alimentaires. Méhdiya, 5-7 octobre 1994. INRA, Rabat.
- Gaunt R.E. (1983). Shoot diseases caused by fungal pathogens. In : Hebblethwaite P.D. (éd.), The Faba Bean (*Vicia faba* L.), p. 463-492. Butterworths, London.
- Girard C. (1983). Féverole. *Techniques agricoles*, **2213**.
- INRAT, ONH et AGROPOL (1990). La culture de la féverole en Tunisie. INRAT, Tunis.
- ITGC (1995). La conduite de la féverole. Fiche technique. Institut technique des grandes cultures, Alger.
- Khalil S.A., Saber H.A., El Hady M.I., Amer M.I., Omar M.A., Mahmoud S.A et Abbou Zeid

- (1995). Utilization of genetic resources in developing new cultivars. Réhabilitation de la culture des fèves. In : Bertenbreiter W. et Sadiki M. (éd.), Rehabilitation of faba bean crop in the Maghreb, p. 47-54. Editions Actes, Rabat.
- Kroschell J., Sauerborn J. et Klein O. (1995). The supra-regional GTZ-project « Ecology and Management of Parasitic Weeds », approaches to manage *Orobanche crenata* in Morocco. In : Bertenbreiter W. et Sadiki M. (éd.), Rehabilitation of faba bean crop in the Maghreb, p. 95-106. Editions Actes, Rabat.
- Ladizinsky G. (1975). On the origin of broad bean (*Vicia faba* L.). *Israel J. Bot.* **24**, 80.
- Le Guen J., Duc G. et Charpentie F. (1989). Sélection de la féverole dans les conditions climatiques actuelles et perspectives. *Recueil des communications des journées nationales sur les protégés*, p. 25-31. INRA-France.
- Le Guen J., Mesquida J., Pierre J.S., Morin G., Tasei J.N. et Carre S. (1993). Efficacité pollinisatrice de différents traitements sur deux lignées de féverole de printemps (*Vicia faba* L., var *equina* Steudel), à des niveaux d'autofertilité différents, avec utilisation de diverses espèces de *Bombus* Lats (*Hymenoptera : Apidae*). *Apidologie* **24**, 129-145.
- Lenoble M. (1979). Les méthodes et objectifs de sélection du lupin blanc (*Lupinus albus* L.). *Sélectionneur français* **27**, 35-38.
- Mabsoute L. et Essadaoui E.M. (1995). Les maladies cryptogamiques de la fève en Afrique du Nord. In : Bertenbreiter W. et Sadiki M. (éd.), Rehabilitation of faba bean crop in the Maghreb, p. 137-148. Editions Actes, Rabat.
- MAMVA (1994 et 1995). Statistiques Agricoles. Rabat.
- MARA (1962 à 1993). Statistiques Agricoles. Rabat.
- Mesquida J., Le Guen J., Tasei J.N., Carre S. et Morin G. (1990). Modalités de la pollinisation chez deux lignées de féverole de printemps (*Vicia faba* L., var *equina* Steudel). Effets sur les coultures, la productivité et les taux de croisements. *Apidologie* **21**, 511-525.
- Nassib A.M., Brahim A.A. et Khalid S.A. (1982). Breeding for resistance to Orobanche. Faba bean improvement. Proceeding of the Faba Bean Conference, Cairo, Egypt, March 7-11, 1981. G. Hawtin et C. Webb (Eds.). Martinus Nijhoff Publishers.
- Picard J. (1979). Some reflections on problems and prospects in *Vicia faba* breeding. In : Bond D.A., Scarascia-Mugnozza G.T. et Poulsen M.H. (éd.), Some current research on *Vicia faba* in Western Europe, p. 23-33. E.E.C. publication EUR, 6244.
- Picard J. et Berthelem P. (1980). A brief comment on yield stability and thousand grain weight in *Vicia faba* L. *Fabis* **2**, 20.
- Rebillard J. et Lelièvre F. (1980). Analyse des rendements de la fève pendant deux campagnes dans la région de Meknès. *Hommes, Terre et Eaux* **8**, 29-43.
- Sadiki M. (1994). Les ressources génétiques des légumineuses à graines au Maroc. Ressources phyto-génétiques et développement durable. Séminaire national sur la biodiversité. Rabat, 24-26 octobre 1994. IAV Hassan II, Rabat.
- Sekkat A. et Lahmar M. (1988). Reconnaissance des ravageurs des légumineuses alimentaires: biologie, dégâts et méthodes de lutte. In : Session de formation sur les légumineuses alimentaires, expérimentation et vulgarisation. 7-12 mars, Meknès, p. 52-54. INRA, Rabat.
- Sjödin J. (1971). Induced morphological variation in *Vicia faba* L. *Hereditas* **67**, 11.
- Thibaux P. (1986). Etude de la variabilité génétique de divers caractères de la croissance végétative et de la reproduction chez *Vicia faba* L. au moyen de croisements diallèles. Relation distance génétique-hétérosis au sein de cette espèce. Mémoire de D.E.A., Rennes.
- Wery J. et Grignac M. (1992). Les utilisations des légumineuses et leur importance économique. Fichier technique de la fixation symbiotique d'azote. Légumineuses/Rhizobium. FAO, Rome.
- Zemrag, A. (1994). Lutte contre l'orobanche. Compte-rendu des journées Légumineuses Alimentaires. Mehdiya, 5-7 oct. 1994. INRA, Rabat.
- Zohary D. (1977). Comment on the origine of cultivated broad bean (*Vicia faba* L.). *Israel J. Bot.* **26**, 39-40.

Lupins (*Lupinus* spp.)

I. Thami-Alami et M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

L'utilisation des lupins dans l'agriculture traditionnelle est très ancienne. Elle est signalée dès le IV^e siècle avant Jésus-Christ, chez les grecs et les romains et aurait même été pratiquée en Egypte en l'an 2000 avant Jésus-Christ (Zhukovsky 1929).

Parmi les espèces anciennement cultivées figurent *Lupinus albus* L., *L. mutabilis* Sweet, *L. luteus* L., *L. angustifolius* L., *L. pilosus* Murr. et *L. cosentinii* Guss. (Gladstones 1970). Les populations cultivées de ces espèces étaient amères et toxiques. La plante entière, y compris les graines, contient différents alcaloïdes : hydroxylupanine, lupanine et spartéine (Nowacki 1963). Les lupins étaient alors utilisés comme engrais vert à enfouir. On les cultivaient également pour la production de graines. Après suppression de l'amertume en les plongeant dans l'eau bouillante, ces graines servaient à l'alimentation humaine et animale (Gladstones 1970).

Mais l'utilisation commerciale des lupins comme culture ne s'est développée qu'il y a environ 40 ans. Suite aux travaux de Sengbusch (1931), l'obstacle majeur au développement de la culture des lupins que représentaient l'amertume et la toxicité a été surmonté. Des variétés douces ayant des teneurs très faibles ou nulles en alcaloïdes ont été sélectionnées et utilisées dans plusieurs pays, notamment en Europe de l'Est, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie. Actuellement, l'Australie cultive *Lupinus angustifolius* sur environ 1 million d'hectares (Tang et Robson 1993). Les superficies ensemencées en *L. luteus* et *L. albus* en ex-URSS ont atteint le chiffre record de 2,5 millions d'hectares en 1973 mais ne cessent de chuter jusqu'à environ 200 000 ha en 1985 (Shutov 1982, FAO 1985). En Pologne, les superficies emblavées ont été de 119 000 ha en 1985 (FAO 1985).

Dans certains pays, l'exportation de lupin constitue une source de revenu très importante pour les agriculteurs. C'est le cas notamment de l'Australie, qui exporte annuellement entre 400 et 850 000 t de

graines (Nelson 1994). Le prix d'une tonne de graines varie de 140 à 180 dollars australiens.

Les lupins permettent surtout de mieux valoriser les terres légères. Ils sont dénommés « les plantes d'or des sables » car ils poussent bien sur les sols sablonneux. Cette aptitude à mieux valoriser les terres infertiles explique l'extension de la culture des lupins en Australie sur environ 1 million d'hectares (Tang et Robson 1993).

Les lupins se caractérisent par une valeur alimentaire élevée. Ils possèdent des graines très énergétiques (10 % de matières grasses) et riches en protéines (40 % de matières azotées), qui peuvent se substituer à la féverole et au tourteau dans l'alimentation animale.

Au Maroc, la culture du lupin a été introduite par les colons durant les années trente. Elle a été surtout utilisée en tant qu'engrais vert notamment dans les régions de Meknès, Chaouia et Rabat (Miège 1939, Foury 1954). Actuellement, le lupin est cultivé sur quelques milliers d'hectares comme plante fourragère pâturée et pour la production de graines. Des superficies de 4 000 à 5 000 ha sont annuellement emblavées dont 60 % dans la région du Gharb, 25 % dans la région de Rabat et 15 % dans la région de Khémisset (MAMVA 1994). Ces superficies sont occupées essentiellement par la population du Gharb de lupin jaune doux. Depuis une quinzaine d'années, la variété Multolupa de lupin blanc doux est cultivée annuellement sur quelques centaines d'hectares.

Par rapport à la superficie actuelle de 4 000 à 5 000 ha, nous estimons l'aire potentielle pour la culture des lupins à plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Le Maroc dispose en effet de superficies importantes où les exigences écologiques des lupins sont satisfaites. C'est le cas notamment des régions littorales atlantiques allant de Safi à Tanger. Une campagne a été lancée par le ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole pour la promotion de la culture des lupins. Des actions de recherche ont été également entreprises pour la sélection de

matériel végétal adapté, la mise au point de techniques culturales plus performantes et l'exploitation des espèces locales de lupin.

Botanique et biologie

Le genre *Lupinus* compte environ 300 espèces. Mais seules deux espèces présentent un intérêt immédiat pour la culture au Maroc : le lupin blanc et le lupin jaune.

Taxonomie, morphologie et biologie de reproduction

Le lupin blanc (*Lupinus albus* L.) et le lupin jaune (*Lupinus luteus* L.) appartiennent à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae*, à la tribu des *Genisteeae* et à la sous-tribu *Lupininae*. Les deux espèces sont nodulées par des bactéries à croissance lente du genre *Bradyrhizobium*.

Ce sont des plantes annuelles, à port dressé. La hauteur des plantes est de 80 à 150 cm pour le lupin blanc et de 70 à 100 cm pour le lupin jaune (figure 1). Comme toutes les espèces de la sous-tribu des *Lupininae*, les étamines sont toutes soudées en un tube

complètement fermé ; les lobes du calice sont beaucoup plus longs que le tube. Une brève description des feuilles, des fleurs, des fruits et des graines est donnée dans le tableau 1.

Ce sont des plantes originaires de la région méditerranéenne, de l'est de l'Afrique et du continent américain. Les lupins sont en général autogames. Le lupin blanc présente rarement des hybrides naturels. Chez le lupin jaune, la proportion de fécondation croisée est de 3 à 10 %. Le nombre de chromosomes est de $2n = 50$ pour *Lupinus albus* et de $2n = 52$ pour *Lupinus luteus*.

Exigences édapho-climatiques et cycle de développement

Pour *L. albus* et *L. luteus*, le zéro de germination est de 3 °C. Durant la phase végétative, les lupins ne tolèrent pas les basses températures, particulièrement le lupin jaune (Herbert 1987). La température critique est de - 5 °C pour le lupin blanc et de - 3 °C pour le lupin jaune (Duke 1981). La température optimale de croissance est de 20 à 25 °C (Nelson et Delane 1990, Dracup 1993). Chez *L. luteus*, la floraison est influencée aussi bien par la vernalisation que par la photo-

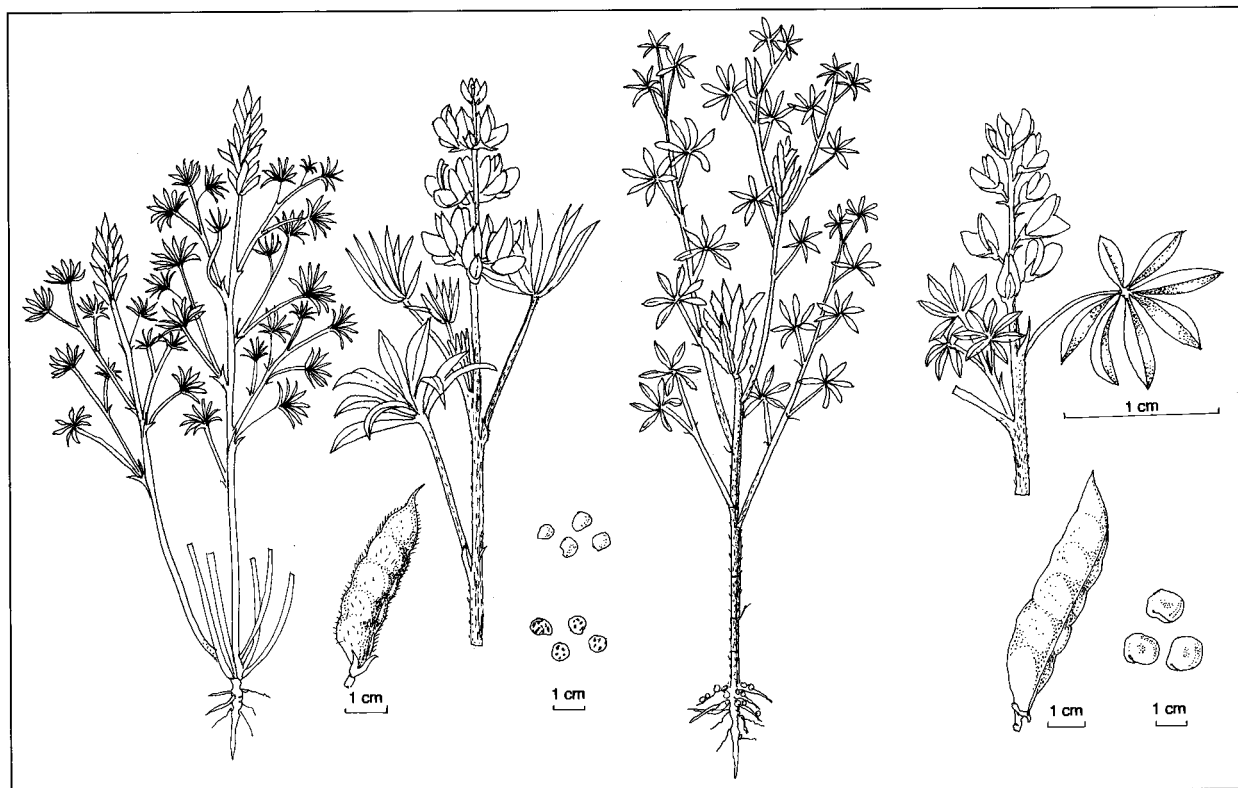


Figure 1. *Lupinus luteus* (à gauche) et *L. albus* (à droite), caractéristiques morphologiques

Tableau 1. Description des plantes de lupin blanc et de lupin jaune (source : Villax 1963, figure 1)

Organe	Lupin blanc	Lupin jaune
Feuilles	Digitées, 5 à 7 folioles.	Digitées, 7 à 11 folioles.
Fleurs	Blanches, teintées de bleu au sommet, disposées en grappes terminales alternativement sur l'axe.	Jaunes, verticillées et très odorantes ; elles sont placées en grappes terminales.
Fruits	Gousses jaunâtres, faiblement velues, terminées par un bec au sommet, contenant 2 à 6 graines.	Gousses jaune clair à roussâtre, velues, terminées par un bec au sommet, contenant 4 à 6 graines.
Graines	Rondes, aplaties, jaune blanchâtre. Le poids de 1000 graines est d'environ 300 g.	Ovales, aplaties, jaune clair ou ivoire, marbrées de noir. Le poids de 1000 graines est d'environ 150 g.

période (Rahman et Gladstones 1974). Le lupin blanc répond à la vernalisation, mais l'influence de la photopériode est incertaine (Gladstones 1970).

Les deux espèces nécessitent une période de croissance de cinq mois ou plus, sans déficit hydrique sérieux. Leur culture est recommandée dans les régions recevant un minimum de 350 mm de pluviométrie annuelle.

Le lupin blanc préfère les sols sablonneux à sablo-limoneux, acides ou voisins de la neutralité (Gladstones 1970). Le lupin jaune se satisfait des terres sablonneuses acides et peu fertiles (Gladstones 1970, White 1990). Si les deux espèces sont très sensibles à la chlorose, elles diffèrent dans leur réaction à la présence de calcaire. Le lupin blanc peut tolérer une teneur en calcaire maximale de 5 %, alors que le lupin jaune manifeste des signes de chlorose à partir de 0,5 % de CaCO_3 dans le sol (Villax 1963, Duthion 1992).

Amélioration génétique

De nombreux travaux de recherche sont conduits dans différents pays pour le développement de matériel végétal adapté. Parmi les objectifs de sélection figurent notamment (Huyghe 1992) :

- une précocité adaptée à la région cible ;
- la résistance aux maladies et ravageurs ;
- la résistance à l'éclatement des gousses ;
- une faible teneur en alcaloïdes ;
- des teneurs élevées en protéines et en huile ;
- une amélioration du port morphologique vers des types moins hauts et à croissance déterminée.

Un programme de sélection n'est pas en cours actuellement au Maroc. Des essais entrepris dans trois régions ont toutefois montré que le lupin blanc est bien adapté (tableau 2). Les variétés Multolupa et Kiev Mutant ont donné les rendements grainiers les plus

élevés par rapport aux autres variétés de lupin blanc testées. Une production maximale en graines de 3,59 t/ha a été obtenue avec la variété Multolupa à Tanger. Dans une grande partie de cette frange littorale, le lupin blanc est donc à recommander. Le lupin jaune est certes moins productif que le lupin blanc, mais il présente l'avantage de mieux valoriser les sols peu fertiles et d'être apte au pâturage.

Tableau 2. Rendements en graines (t/ha) de 10 variétés de lupin testées dans 3 sites édapho-climatiques différents (source : Bounejmate et Noutfia 1994)

Espèce	Variété	Rabat	Tanger	Gharb
<i>L. albus</i>	Kiev Mutant	3,19 a ¹	3,17 ab	2,31 b
<i>L. albus</i>	Lublanc	2,60 b	2,86 ab	1,82 bc
<i>L. albus</i>	Lucky	1,90 c	2,92 ab	2,83 a
<i>L. albus</i>	Lutop	2,43 bc	2,36 b	1,77 bc
<i>L. albus</i>	Multolupa	2,46 bc	3,59 a	3,26 a
<i>L. angustifolius</i>	Yorrel	0,83 d	1,46 c	0,59 d
<i>L. angustifolius</i>	Merrit	0,92 d	1,12 c	0,66 d
<i>L. angustifolius</i>	Danja	1,22 d	1,53 c	0,82 d
<i>L. angustifolius</i>	Geebung	1,03 d	1,27 c	0,53 d
<i>L. luteus</i>	Gharb	1,92 c	1,39 c	1,50 d
Moyenne générale		2,17	1,61	1,61

1. Les moyennes d'une colonne suivies d'une même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

Les travaux entrepris sur les espèces locales (Bouizgaren 1993, Bounejmate *et al.* 1994) montrent qu'elles présentent un grand potentiel génétique non encore exploité.

Lupinus atlanticus est une endémique du Maroc. Le grand intérêt de cette espèce est son adaptation aux conditions difficiles des chaînes de l'Atlas. Elle est adaptée aux altitudes élevées jusqu'à 1 500 m et aux pluviométries faibles (plus de 80 % des populations ont été collectées dans des régions de moins de 500 mm). De plus, *L. atlanticus* supporte mieux les sols lourds et alcalins que *L. angustifolius* et *L. cosentinii* (Buirchell et Cowling 1989).

Lupinus angustifolius est une espèce versatile, rencontrée dans des conditions édapho-climatiques

diverses. Sa sensibilité à la présence de calcaire actif dans le sol limite toutefois son potentiel à la partie nord du pays.

Lupinus cosentinii, bien que non endémique, est une espèce qui n'abonde qu'au Maroc. Partout ailleurs elle est très rare (Gladstones 1973). En raison de son abondance dans les zones littorales du Maroc, cette espèce pourrait devenir une culture pour ces zones. Cela est en concordance avec les travaux de Gladstones (1980), qui ont montré que *L. cosentinii* a une plus grande adaptation aux sols de faible fertilité que les autres espèces de lupin. Particulièrement, elle a une grande faculté d'utilisation du phosphore du sol.

Jusqu'à présent, ces trois espèces n'ont pas été cultivées au Maroc pour trois raisons principales : (a) la présence dans la plante et dans les graines d'alcaloïdes toxiques pour le bétail, (b) la déhiscence des gousses, qui rend la récolte difficile, et (c) la dureté élevée des graines qui empêche une germination régulière et suffisante. Les travaux de recherche récents entrepris en Australie ont contribué à surmonter les obstacles qui s'opposent à la culture de ces trois espèces. D'une part, les techniques modernes d'amélioration ont permis de réduire de façon substantielle le niveau des composés toxiques : des variétés douces, sans danger pour les animaux, ont été mises au point. D'autre part, des cultivars à gousses non déhiscents et à graines non dures ont été sélectionnés. Un programme de recherche a été entrepris au Maroc en collaboration avec l'Australie pour tester les performances agronomiques des cultivars disponibles et développer de nouvelles variétés adaptées aux conditions marocaines.

Techniques de production

Choix de la variété

Parmi les variétés disponibles pour le lupin blanc, une seule variété existe localement : Multolupa. C'est une variété sélectionnée et recommandée par l'INRA. Elle est douce et mi-précoce et son rendement peut dépasser 2 t/ha. La floraison commence en mars et la maturité des graines se termine en juin.

D'autres variétés étrangères récemment introduites se sont révélées adaptées aux conditions marocaines. C'est le cas de la variété Kiev Mutant (Thami-Alami 1991, Bounejmate et Noutfia 1994, tableau 2).

Pour le lupin jaune, il n'existe aucune variété sélectionnée. Un seul cultivar est disponible locale-

ment : la population douce du Gharb, demi-précoce, multipliée par les agriculteurs.

Place dans l'assolement

Les lupins constituent un bon précédent. Ils sont de très bonnes têtes d'assolement à condition qu'ils soient propres. Ce sont des légumineuses avec des racines bien développées, qui pénètrent profondément dans le sol. Elles laissent un reliquat d'azote important dans le sol. La quantité d'azote fixée est estimée entre 140 et 200 kg/ha/an (Werner 1987, Unkovich *et al.* 1994).

Il est préférable de cultiver le lupin après une céréale, d'éviter les légumineuses comme précédent et d'éviter pendant quelques années le retour du lupin sur la même parcelle, afin de réduire les conditions favorables au développement des maladies.

Préparation du sol

Un labour préparatoire à 20 ou 25 cm, suivi d'une façon superficielle (covercropping, par exemple) qui enfouira en même temps les engrais de fond, est recommandé.

Date de semis

Le lupin doit être semé le plus tôt possible, car il a besoin d'une certaine quantité de froid pour initier précocement la floraison. La période optimale de semis se situe en général entre la fin d'octobre et la mi-novembre. Les semis peuvent éventuellement s'étendre jusqu'à début de décembre, mais les semis précoces donnent des rendements plus élevés.

Profondeur de semis

La profondeur de semis varie en fonction du type de sol. La germination épigée des lupins rend la levée plus délicate, notamment en sol battant. Cette profondeur doit être de 5 cm au maximum pour le lupin blanc et de 3 cm pour le lupin jaune.

Mode et densité de semis

Pour la production de graines, la densité de semis du lupin blanc est de 100 à 150 kg/ha. Les écartements entre lignes peuvent être de 17,5 cm si l'on utilise des semoirs à céréales (dans le cas d'un désherbage chimique) ou varier entre 17,5 et 70 cm (désherbage mécanique). Pour le lupin jaune à graines, on sème 80 kg/ha en lignes écartées de 50 à 60 cm ; pour la production de fourrage, la densité de semis pour le lupin blanc peut atteindre 120 kg/ha.

Inoculation

Au Maroc, l'inoculation des lupins n'est pas nécessaire dans les régions littorales de Safi à Tanger. La présence dans le sol de souches efficaces de la bactérie spécifique, *Bradyrhizobium*, assure une bonne fixation d'azote. Des échecs de nodulation et de fixation d'azote peuvent cependant être observés dans les régions avec des sols à pH supérieur à 6,5 (ITCF *et al.* 1988). Dans ce cas, une inoculation des semences est nécessaire. L'inoculation est réalisée par enrobage des semences avec un support de l'inoculum sur lequel *Bradyrhizobium* est adsorbé.

Fertilisation

Que ce soit pour le lupin blanc ou pour le lupin jaune, aucun apport d'azote n'est nécessaire, la plante de lupin subvenant à ses besoins grâce à la fixation symbiotique. Des apports en phosphate de 70 à 100 kg/ha de superphosphate triple (45 %) couvrent les exportations d'une production en graines de 1,5 à 2,0 t/ha (la faculté d'utilisation du phosphore des lupins est très forte). Pour la potasse, on apportera un maximum de 100 kg/ha de chlorure de potasse (60 %) pour les sols pauvres en cet élément (sables côtiers).

Désherbage et entretien

Dans le cas de semis en lignes très espacées, on peut procéder à un désherbage mécanique. Pour les semis denses, l'utilisation d'herbicides comme le Gesatop (simazine), à raison de 1,5 kg/ha dans les conditions humides, ou le Tribunil (méthabenzthiazuron), à 1 kg/ha aussi en sec, appliqués en postsemis, permet un contrôle efficace des mauvaises herbes (G. Jaritz, communication personnelle). Les graminées peuvent être contrôlées également par 2 l/ha de Treflan (trifluraline) en présemis. Contre les graminées en post-levée, on peut utiliser Fusilade (fluazifopbutyl) à raison de 1 l/ha ou Illoxane (diclofop-méthyl) à une dose de 2 l/ha (Jaritz 1988).

Contrôle des maladies et parasites

De nombreux champignons et virus attaquent différentes parties de la plante de lupin (Nelson et Delane 1990) : *Rhizoctonia solani*, *Pleiochaeta setosa* et *Sclerotinia minor* (pourriture des racines), *Pleiochaeta setosa* (tâches foliaires marron) et *Stemphylium vesicarium* (tâches foliaires grises), *Phomopsis leptostromiformis* et *Sclerotinia sclerotiorum* (maladies fongiques des tiges), virus de la mosaïque jaune du tabac (BYMV) et virus de la mosaïque du concombre

(CMV). Au Maroc, nous ne disposons pas de données publiées sur les maladies des lupins. Nous avons toutefois fréquemment observé des attaques d'oïdium (*Oidium erysiphe*) et la fonte de semis (*Fusarium oxysporum*).

Pour le contrôle des maladies fongiques, on préconise un traitement des semences, particulièrement dans le cas de la fonte de semis, où il faut utiliser BMC + dithiocarbamate (ITCF *et al.* 1988). Certaines techniques culturales telles que le semis dense et profond ou la rotation avec une céréale sur plusieurs campagnes réduisent les risques de maladies fongiques. Pour les maladies virales, il n'existe actuellement aucun traitement chimique. Pour réduire le risque, on peut traiter contre les vecteurs ; dans le cas des pucerons, on recommande l'utilisation de Décis (deltaméthrine) à raison de 1 l/ha.

Exploitation et conservation

Engrais vert : en vue d'améliorer la structure et la fertilité du sol, le lupin est enfoui comme engrais vert au stade floraison. Dans ce cas, même les populations amères peuvent être utilisées.

Pâturage : le lupin blanc ne se prête pas au pâturage. Le lupin jaune se prête à un pâturage sur pied en période de floraison.

Conservation : les lupins en culture pure se fanent difficilement. Le fanage est donc déconseillé. En revanche, les lupins peuvent être ensilés au stade floraison (20-25 % de matière sèche), de préférence en mélange avec une céréale fourragère.

Production de graines : la récolte des graines se fait quand le dessèchement de la plante est complet. La récolte s'effectue à la moissonneuse-batteuse. La vitesse du batteur doit être réduite à la moitié de celle utilisée pour les céréales.

Des indications sur des rendements obtenus au Maroc sont données dans le tableau 3.

Utilisation

Composition chimique et valeur nutritive

Les graines de lupin blanc sont très riches en protéines brutes. Les matières azotées digestibles représentent environ 350 g/kg MS.

Leur teneur en matières grasses (80 à 120 g/kg MS) est aussi importante, ce qui leur confère une valeur énergétique élevée. Leur teneur en minéraux varie entre 35 et 45 g/kg MS (tableau 4).

Tableau 3. Rendements maximaux (t/ha) (sources : Bounejmate 1987, Thami-Alami 1991, Bounejmate et Noutfia 1994)

Région	Graines	Paille	Espèce	Variété
Rabat	2,46	3,98	<i>L. albus</i>	Multolupa
El Jadida	2,68	3,83	<i>L. albus</i>	Kiev Mutant
Rabat	3,20	7,34	<i>L. albus</i>	Kiev Mutant
Tanger	3,17	2,47	<i>L. albus</i>	Kiev Mutant
Kénitra	3,26	9,27	<i>L. albus</i>	Multolupa
Rabat	1,92	9,81	<i>L. luteus</i>	Gharb

Tableau 4. Composition chimique des graines et digestibilité (source : Gondran 1978)

Constituant (en % de MS)	Lupin blanc	Lupin jaune
Matière sèche (%)	86 - 90	86 - 90
Protéines brutes		
Grain entier	35 - 42	40 - 48
Cotylédon	42 - 50	54 - 64
Matières grasses	9 - 13	1 - 10
Matières minérales	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
Calcium	0,2 - 0,7	0,2 - 0,5
Phosphore	0,4 - 0,7	0,4 - 0,7
Cellulose brute	12 - 16	14 - 18
Valeur énergétique (UF/kg de MS)	1,25	0,72
Digestibilité de MS (en %)		
Grain entier	85	85
Cotylédon	95	95
Enveloppes	22	25

Utilisation par les animaux

Les graines de lupin peuvent être utilisées dans la ration des différentes espèces et pour différents types d'animaux.

Vaches laitières : les graines de lupin peuvent parfaitement remplacer une partie du concentré de production dans la ration des vaches laitières. En effet, le remplacement total des tourteaux dans la ration par les graines de lupin permet la même production laitière et la même qualité du lait (protéines, matières grasses) avec la même efficacité alimentaire (ITCF *et al.* 1988).

Le lupin doit être broyé et ne pas être conservé plus de 15 jours pour éviter le rancissement. Il n'y a aucun problème d'appétence, même avec des quantités élevées atteignant 6 kg/j pour les races améliorées (ITCF *et al.* 1988).

Ovins en croissance-engraissement : les performances de croissance et d'engraissement sont comparables à celles obtenues avec des tourteaux. La distribution journalière d'une quantité de 1,6 à 1,8 kg/j de graines broyées est bien acceptée par les animaux.

Ovins et caprins : l'incorporation des graines de lupins dans la ration permet des performances zootechniques semblables à celles permises par les tour-

teaux et d'autres graines protéagineuses (féverole, pois). Le lupin est mélangé en graines concassées ou entières à 70-75 % de céréale et 3-4 % de complément minéral et vitaminé. La distribution de 300 à 400 g/j engendre des performances intéressantes aussi bien pour la croissance que pour la production laitière.

Volaille : pour avoir des performances similaires à celles des tourteaux, il est préférable que le taux d'incorporation des graines de lupin ne dépasse pas 20 % de la ration totale en matière sèche.

Références bibliographiques

- Bouizgaren A. (1993). Contribution à l'étude des ressources génétiques de lupin au Maroc. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Bounejmate M. (1987). Possibilités de diversification fourragère dans le Bas Pays Zaër. *Al Awamia* **62**, 64-80.
- Bounejmate M. et Noutfia A. (1994). Promotion de la culture du lupin. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel, p. 67-69. INRA et GTZ, Rabat.
- Bounejmate M., Buirchell B., Birouk A., Bouizgaren A. et Saidi N. (1994). Distribution naturelle au Maroc de trois espèces de lupin en relation avec certains facteurs du milieu. *Al Awamia* **87**, 29-42.
- Buirchell B. et Cowling W.A. (1989). Development of rough-seeded *Lupinus* for agriculture. In : Proceeding of the 5th Australian Agronomy Conference, Perth.
- Dracup M. (1993). Establishment of lupin seedlings. *W. A. Journal of Agriculture* **34**, 157-159.
- Duke J.A. (1981). Handbook of legumes of World economic importance. New York : Plenum.
- Duthion C. (1992). Comportement du lupin blanc, *Lupinus albus* L., cv. Lublanc, en sols calcaires. Seuils de tolérance à la chlorose. *Agromomie* **12**, 439-445.
- FAO (1985). World crop and livestock statistics, area, yield and production of crops; production of livestock products. FAO processed statistics series, Rome.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc. *Les cahiers de la recherche agronomique* **3**, 55-78.

- Gladstones J.S. (1970). Lupin as field crops. *Field Crop Abstracts* **23**, 123-148.
- Gladstones J.S. (1973). Observations on the distribution and ecology in Iberia and North Africa of some annual legumes adapted to neutral and acid soils. *Aust. Plant Introd. Rev.* **11**, 9-23.
- Gladstones J.S. (1980). Recent developments in the understanding, improvement, and use of *Lupinus*. In : Summerfield R.J. et Bunting A.H. (éd.), *Advances in Legume Science*, p. 603-611. University of Reading.
- Gondran J. (1978). Le dépérissement des lupins. In : *Nouvelles des fourrages à l'INRA 1977*, p. 341-343. INRA, France.
- Herbert, S. J. (1987). Cultural practices and production constraints in lupines. In : *Symposium sponsored by the center of alternative crops and products*, July 23-24, p. 185-194. University of Minnesota.
- Huyghe C. (1992). Le lupin. In : Gallais A. et Bannerot H. (éd.), *Amélioration des espèces végétales cultivées*, p. 204-217. INRA, Paris.
- ITCF, UNIP, FNAMS et AFPP (1988). Le lupin blanc doux protéagineux, culture - utilisation. Brochure rédigée sous la responsabilité de Ph. Planchaert, Paris.
- Jaritz G. (1988). Essai de désherbage chimique de Lupin. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel, p. 60-61. INRA et GTZ, Rabat.
- MAMVA-DPV (1994). Bilan des cultures fourragères. Campagne 1992-93. Direction de la production végétale, DCLF-SLF, Rabat.
- Miège E. (1939). La production des « lupins doux » Essais entrepris au Maroc. *Revue Botanique Appliquée. Bulletin* **221**, 16-24.
- Nelson P. (1994). *Logic lupin* **4**, February 1994.
- Nelson P. et Delane R. (1990). Producing lupins in Western Australia. Western Australian Department of Agriculture. *Bulletin* **4179**, 1-93.
- Nowacki E. (1963). Inheritance and biosynthesis of alkaloids in lupin. *Genet. Pol.* **4**, 161-202.
- Rahman M.S. et Gladstones J.S. (1974). Effects of temperature and photoperiod on flowering and yield components of lupin genotypes in the field. *Aust. J. Exp. Agric. and Anim. Husb.* **14**, 205-213.
- Sengbusch R. (1931). Low alkaloid lupins. *Züchter* **3**, 93-109.
- Shutov G.K. (1982). Production, utilization and research work on lupine in the USSR. In : Gross R. et Bunting E.S. (éd.), *Agricultural and nutritional aspects of lupines*, p. 849-854. GTZ, Eschborn.
- Thami-Alami I. (1991). Essais variétaux de lupin. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel, p. 89-92. INRA et GTZ, Rabat.
- Tang C. et Robson A.D. (1993). Lupinus species differ in their requirements for iron. *Plant and Soil* **157**, 11-18.
- Unkovich M.J., Pate J.S. et Hamblin J. (1994). The nitrogen economy of broadacre lupin in southwest Australia. *Aust. J. Agric. Res.* **45**, 149-164.
- Villax E. J. (1963). La culture des plantes fourragères méditerranéennes. *Les cahiers de la recherche agronomique* **17**, 342-50.
- Werner D. (1987). Pflanzliche und mikrobielle Symbiosen. Verl. Georg Thieme, Stuttgart, New York.
- White P. F. (1990). Soil and plant factors relating to poor growth of *Lupinus* species on fine-textured alkaline soils, a review. *Aust. J. Agric. Res.* **41**, 871-90.
- Zhukovsky P.M. (1929). The genus *Lupinus* Tourn. *Trudy prikl. Bot. Genet. Selek.* **24**, 241-292.

Orobe (*Vicia ervilia* Willd.)

M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

L'orobe, *Vicia ervilia* (L.) Willd., figure parmi les premières légumineuses à graines domestiquées par l'homme. La découverte en Angleterre d'importantes provisions de graines de cette espèce datant de l'an 7000 avant Jésus-Christ prouve qu'elle est cultivée depuis l'antiquité (Zohary et Hopf 1988). De nos jours, l'orobe est cultivée dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, de l'Europe centrale et de l'Asie occidentale (Villax 1963, Kernick 1978).

L'utilisation principale est celle des graines pour l'alimentation des ruminants, notamment des bovins (Enneking 1994). L'orobe est aussi utilisée comme plante fourragère, verte ou sèche, pour l'alimentation animale (Miège 1938, Villax 1963). Bien qu'elle ne soit plus pratiquée, la consommation humaine des graines de l'orobe a été rapportée par de nombreux auteurs (Thoyer 1938, Foury 1954).

La date d'introduction de la culture de l'orobe au Maroc n'est pas connue avec certitude. On sait néanmoins qu'elle est cultivée dans les parties septentrionales du pays sous le nom de Kersennah ou Coursannah depuis le début des années vingt (Foury 1954).

Les régions de production sont celles d'Arbaoua, de Ouezzane, de Fès, de Taza, du Rif et du Préfif. Les superficies emblavées restent limitées et stagnent autour de 20000 ha (Miège 1938, Villax 1963, MARA et FAO 1986). *Vicia ervilia* est cultivée pour la production de graines et de fanes (Enneking *et al.* 1995 a). Les productions varient suivant l'année. La production totale de graines en tonnes a été de 32020 en 1973-1974, de 7390 en 1979-1980 et de 8190 en 1983-1984 (MARA et FAO 1986). Pour les mêmes campagnes agricoles, la production totale des fanes a été de 121680, 28080 et 31120 tonnes, respectivement. Le rendement en graines varie de 300 à 800 kg/ha (Enneking *et al.* 1995 a).

Par le passé, les graines de l'orobe ont été utilisées au Maroc pour l'alimentation humaine, surtout en cas de disette. On les consommait après les avoir lavées (pour enlever l'amertume et la toxicité éventuelle) et séchées (Foury 1954, Thoyer 1938). La consommation humaine des graines n'est plus pratiquée actuellement et l'orobe est utilisée uniquement pour l'alimentation des bovins. Ses graines sont considérées comme un aliment de très haute valeur alimentaire. Les agriculteurs ont constaté qu'elles favorisent la lactation des vaches laitières et augmentent la résistance des boeufs de labour (Enneking *et al.* 1995 a, Thoyer 1938).

L'orobe convient à certaines régions du Maroc en raison de son adaptation aux sols superficiels et sa tolérance à l'orobanche plus grande que celle de la fève, de la féverole et du pois-chiche (Enneking *et al.* 1995 a). La stagnation des superficies dans ces régions ne signifie pas que sa niche se limite aux quelque 20000 ha actuels. Cette culture n'a pas fait l'objet de recherches, ni en matière de sélection variétale, ni en matière de techniques culturales et d'utilisation par les animaux. Les variétés utilisées sont des populations traditionnelles. Une enquête réalisée sur la culture et son utilisation a montré que plusieurs obstacles s'opposent au développement de l'orobe dans la région du Rif (Enneking *et al.* 1995 a). Les pucerons noirs et l'orobanche causent des dégâts importants et la résistance à ces ennemis est considérée parmi les besoins en amélioration les plus importants.

Une extension des superficies dans les zones traditionnelles de culture au Maroc semble possible si des efforts de recherche sont déployés. En plus de la résistance aux maladies et aux ravageurs, des progrès pourraient être réalisés concernant la précocité de maturation et la grosseur des graines. En raison de sa tolérance à la sécheresse, l'aire de culture pourrait être étendue aux régions semi-arides. Un matériel génétique important, comprenant des populations marocaines et originaires d'autres pays du bassin méditer-

ranéen, est en cours d'évaluation en vue de la sélection de variétés plus performantes (Enneking *et al.* 1995 b). Les premiers résultats sont prometteurs (tableau 1).

La culture de l'orobe a aussi suscité un regain d'intérêt dans d'autres régions à climat méditerranéen. Les travaux conduits notamment à l'ICARDA, en Syrie, et au CLIMA*, en Australie, montrent que cette espèce pourrait remplacer une partie des jachères dans ces régions (Davis *et al.* 1993, Saxena *et al.* 1993).

Tableau 1. Rendements moyens de 15 géotypes de *Vicia ervilia* en grains (kg/ha) et en paille (t/ha) obtenus dans trois sites expérimentaux au Maroc en 1993-1994 (source : Lahlou 1995)

Sites expérimentaux	Graines	Paille
El Koudia	717	2,8
Sidi El Aydi	1144	5,1
Douyet	1358	4,2

Botanique et biologie

L'orobe, *Vicia ervilia* (L.) Willd., appartient à la famille des *Fabaceae*, à la sous-famille des *Papilionaceae*, à la tribu des *Vicieae*, au sous-genre *Vicilla* (Kupicha 1981).

Son centre d'origine est l'est de la Méditerranée, où se trouve la plus grande concentration de caractères endémiques et de formes de cette espèce (Barulina 1930). Actuellement, elle est distribuée en Europe méditerranéenne, de l'Espagne à la Grèce, et en Crète, à Chypre, en Syrie, au Liban, en Palestine, en Jordanie, en Egypte, en Turquie, en Iran, en Afghanistan et dans les îles Canaries (Kernick 1978).

C'est une légumineuse annuelle de petite taille (30-40 cm), glabre, très ramifiée (figure 1). Tiges non grimpantes, pleines, ou presque pleines, ascendantes. Feuilles paripennées, pétiole terminé par un micron (sans vrille), folioles petites (10-20 x 3-5 mm), entières, glabres, fortement mucronées, au nombre de 10-20 paires de folioles par feuille. Fleurs (étendard : 9 x 4 mm, ailes : 8 x 3 mm, carène : 7 x 3 mm, calice avec les dents : 7 mm) blanches, veinées de violet, parfois solitaires, ordinairement groupées en grappe de 2-4, grappe longuement pédonculée (50-100 mm), pédoncule terminé en mucron, étamines diadelphes (9 + 1). Gousses (15-20 x 5 mm) fortement bosselées, noueuses, renfermant 3-4 graines. Graines plus ou moins globuleuses, jaune grisâtre, grises, brunes, rougeâtres. Poids de 1 000 graines : de 30 à 40 g. L'orobe est en général une plante autogame. Le nombre de chromosomes est de $2n = 14$.

L'orobe s'adapte à des conditions édapho-climatiques variées. Elle a une bonne aptitude à valoriser les

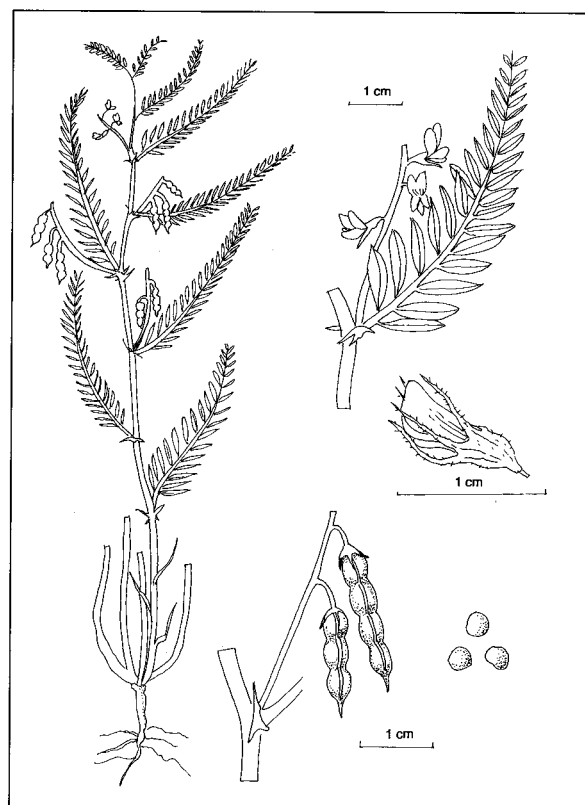


Figure 1. *Vicia ervilia*, caractéristiques morphologiques

soils légers, superficiels et peu fertiles et tolère la sécheresse (Villax 1963, Francis *et al.* 1994).

Techniques de production

On cultive l'orobe de préférence après une céréale dans un champ non infesté d'orobanche.

On ne peut formuler de recommandations concernant le choix variétal, car il n'y a pas, actuellement, de variétés sélectionnées au Maroc. Les populations disponibles sont tardives et ne sont adaptées que dans la partie septentrionale du pays (Enneking *et al.* 1995 b).

La culture traditionnelle d'orobe se contente d'un travail du sol superficiel. Les graines sont semées à la volée et suivies par un passage d'araire. Le semoir peut être également utilisé, avec des espacements entre lignes de 30 à 50 cm. La dose de semis varie entre 30 et 120 kg/ha selon la fertilité du sol. Le désherbage est manuel.

Le semis s'effectue de novembre à février. Les semis précoces donnent en général des rendements plus élevés. Mais en cas d'année très humide, la verse

* Co-operative Research Centre for Legumes in Mediterranean Agriculture.

des plantes et le développement de maladies bactériennes peuvent engendrer des pertes importantes de rendement.

Actuellement, les rendements oscillent entre 300 et 800 kg/ha de graines. Pour de tels rendements, il n'est pas nécessaire d'apporter d'engrais. Un apport de phosphore et de potasse est cependant nécessaire si l'on escompte des rendements de plus d'une tonne par hectare.

La récolte a lieu en mai-juin. Les plantes doivent être récoltées tôt le matin pour éviter la déhiscence des gousses. La pratique actuelle, qui consiste à arracher les plantes, est à éviter car elle exporte de la matière organique et appauvrit le sol.

Utilisation

La culture de l'orobe est recommandée pour l'utilisation en vert en Espagne (Trevino *et al.* 1985). Les rendements en MS varient avec les précipitations annuelles et le stade de coupe. En Espagne, des rendements élevés de plus de 7 t MS/ha peuvent être obtenus (tableau 2). Le fourrage est d'une bonne composition grossière (tableau 3).

Mais l'orobe est recommandée surtout pour la production de graines destinées à l'alimentation des ruminants. Cette utilisation limitée aux graines ne s'explique pas seulement par la faible productivité en biomasse des plantes. A la floraison, la plante devient toxique (Chapuis *et al.* 1937). A ce stade, la teneur en canavanine des plantes est très élevée et serait la cause des intoxications du bétail.

Les graines d'orobe possèdent une valeur alimentaire élevée (tableau 4). Bien que plus faible que celle des graines de *Vicia sativa*, la teneur en protéines des graines de l'orobe reste élevée. Par rapport aux autres espèces de vesce, l'orobe se distingue par une digestibilité de la matière organique des graines plus élevée, et par une teneur en parois cellulaires plus faible.

Les graines écrasées sont données aux bovins comme concentré additionné de pulpe sèche de betterave, d'orge ou de son. Elles sont utilisées pour les vaches à raison de 2 kg/jour afin de stimuler et maintenir la production laitière, et pour les génisses à raison de 0,25 à 0,5 kg/jour. Les graines servent également à engraisser les taurillons avant la vente. Pour les bovins de trait, on utilise 1 à 2 kg/tête/jour (Enneking *et al.* 1995 a). Les graines ont un prix élevé, de 3 à 5 DH/kg selon la grosseur.

Tableau 2. Rendement (kg MS/ha) de *Vicia ervilia* en fonction du stade de coupe durant trois années avec des précipitations annuelles différentes (source : Trevino *et al.* 1981)

Stade de récolte	1975-1976 (351 mm)	1976-1977 (286 mm)	1977-1978 (640 mm)
Végétatif (25 cm de hauteur)	1487	1747	1637
Végétatif (35 cm de hauteur)	5504	3512	3450
Début de floraison	5251	3688	5224
Pleine floraison	5260	3998	6294
Gousses immatures	5835	4378	7455
Gousses moyennement mûres	6164	4391	7064
Gousses mûres	5763	3924	4120

Tableau 3. Composition chimique, digestibilité de la matière organique et valeur énergétique de *Vicia ervilia* en fonction du stade phénologique (source : Trevino *et al.* 1985)

Stade	Constituants (g/kg MS)			DIVMO (%)	UF/kg MS
	MAT	ADF	NDF		
Végétatif (20-25 cm)	252	154	173	78,5	0,85
Pleine floraison	172	261	305	72,3	0,74
Maturité des gousses	173	285	443	64,8	0,61

Tableau 4. Comparaison de la composition chimique et de la digestibilité *in vitro* des graines de *Vicia ervilia* et de *V. sativa* (source : Aleator *et al.* 1994)

Espèce	MS (%)	Constituants (g/kg MS)				DIVMO (%)
		MO	MAT	ADF	ADN	
<i>V. ervilia</i>	90,5	971	266	57	139	88,3
<i>V. sativa</i>	90,4	969	304	84	144	82,5

Références bibliographiques

- Aleator V., Goodchild A.V. et Abd El Moneim A.M. (1994). Nutritional and antinutritional characteristics of selected *Vicia* genotypes. *Animal Feed Science and Technology* **47**, 125-139.
- Barulina H. (1930). Lentils of the USSR and other countries (English summary). *Bulletin of Applied Botany, Genetics and Plant Breeding, Leningrad (Supplement)* **40**, 265-304.
- Chapuis, Girard et Saillard (1937). Intoxication par ingestion de Kersannah. *La Terre Marocaine* **90**, 15-16.
- Davis C.L., Siddique K.H.M. et Perry M.W. (1993). Preliminary evaluation of *Lathyrus* and *Vicia* species in Western Australia. W.A. Department of Agriculture. Division of Plant Industries. Technical Report 58, Perth.
- Enneking D. (1994). Thèse de doctorat, University of Adelaide.

- Enneking D., Lahlou A., Noutfia A. et Bounejmate M. (1995 a). A note on *Vicia ervilia* cultivation, utilization and toxicity in Morocco. *Al Awamia* **89**, 141-148.
- Enneking D., Francis C.M. et Bounejmate M (1995 b) *Vicia* germplasm evaluation. Co-operative Research Centre for Legumes in Mediterranean Agriculture (CLIMA). Annual report 1994-1995. University of Western Australia, Perth.
- Foury A. (1954). Les légumineuses fourragères au Maroc (deuxième partie). *Cah. Rech. Agron.* **5**, 287-658. INRA, Rabat.
- Francis C.M., Bounejmate M. et Robertson L.D. (1994). Observations on the distribution and ecology of *Vicia* and *Lathyrus* species in Morocco. *Al Awamia* **84**, 17-42.
- Kernick M.D. (1978). Indigenous arid and semi-arid forage plants of North Africa, the Near and Middle East. EMASAR Phase II : Ecological Management of arid and semi-arid rangelands in Africa, the Near and Middle East. Vol 4. FAO, Rome.
- Kupicha F.K. (1981). *Vicieae*. In : Polhill R.M. et Raven P.M. (éd.), Advances in legume systematics, p. 371-381. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Lahlou A. (1995). Sélection de vesce et de gesse. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1993-1994, p. 44-52. INRA et GTZ, Rabat.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère. Grains, jachère et sous-produits des cultures dans l'alimentation du bétail. MARA, Rabat.
- Miège E. (1938). Les cultures complémentaires au Maroc. Direction des affaires économiques, Centre de recherches agronomiques, Rabat.
- Saxena M.C., Abd El Moneim A.M. et Ratinam M. (1993). Vetches (*Vicia* spp.) and chicklings (*Lathyrus* spp.) in the farming systems in West Asia and North Africa and improvement of these crops at ICARDA. In : Garlinge J.R. et Perry M.W. (éd.), Proceedings of the *Vicia/Lathyrus* workshop, Perth, Western Australia, September 22-23, 1992. CLIMA Occasional Publication **1**, 2-9.
- Thoyer J. (1938). L'orobe. *La Terre Marocaine* **89**, 17-18.
- Trevino J., Caballero R. et Gil F.J. (1981). Estudios sobre la utilizacion del yero como planta forrajera de secano. Analisis del crecimiento y rendimientos. *Pastos* **11**, 167-173.
- Trevino J., Caballero R. et Centeno C. (1985). Estudios sobre la utilizacion del yero como planta forrajera de secano. Composicion quimica, digestibilidad y valor energético a distintos estados de madurez. *A.Y.A.M.* **26**, 215-219.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères méditerranéennes. *Cah. Rech. Agron.* **17**, 506-508.
- Zohary D. et Hopf M. (1988). Domestication of Plants in the Old World. Clarendon, Oxford.

Avoine fourragère (*Avena sativa* L.)

C. Al Faïz¹, S. Saïdi¹ et G. Jaritz²

1. INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

2. Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance actuelle et potentielle

La culture d'avoine (*Avena sativa* L.) est classée sixième céréale dans le monde après le blé, le maïs, le riz, l'orge et le sorgho. La superficie mondiale emblavée annuellement d'avoine entre 1980 et 1985 est évaluée à environ 26 millions d'hectares (Murphy et Hoffman 1992). C'est surtout en Amérique du Nord et en Europe que les superficies sont importantes, soit environ 5,2 millions d'hectares chacune. En Afrique du Nord, la culture d'avoine occupe une place importante. En Tunisie par exemple, la superficie occupée par l'association vesce-avoine est d'environ 200 000 ha. Utilisée presque exclusivement pour le fourrage, l'avoine est cultivée seule ou en mélange avec la vesce et destinée essentiellement au fânage.

Au Maroc, l'avoine est pratiquée surtout en culture pluviale, notamment dans les régions de Khémisset, Tanger, Khénifra et Ifrane ; alors que la vesce-avoine est concentrée surtout dans la région du Saïs (MAMVA 1994). Les superficies des dix dernières années montrent une progression de la culture pure de l'avoine et une diminution de la culture en mélange avec la vesce (figure 1).

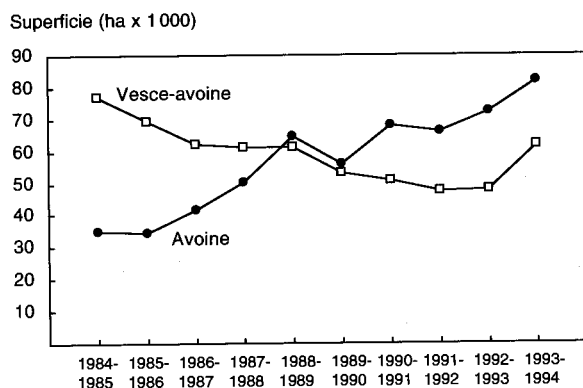


Figure 1. Evolution des superficies d'avoine et du mélange vesce-avoine au Maroc durant les dix dernières années (source : MARA/MAMVA 1986 à 1995)

Cette évolution en sens opposée des deux superficies peut être attribuée à un changement d'attitude des agriculteurs (Jaritz 1994), mais aussi au coût élevé et à l'indisponibilité des semences de vesce. Les chiffres vont probablement continuer à augmenter en faveur de l'avoine, essentiellement dans les sites aptes à l'intensification. En effet, quand l'objectif est d'obtenir un rendement élevé et relativement stable ainsi qu'une utilisation multiple, l'avoine pure sera favorisée. Si, en revanche, on souhaite obtenir une teneur en protéine brute élevée, on favorisera le mélange vesce-avoine (Moreira 1989). Celui-ci sera concentré dans ce cas sur des sols moins fertiles, sur lesquels la fertilisation azotée a moins d'effet, par ex. les sols sableux acides des plateaux villafranchiens et les sols plus ou moins érodés des régions élevées du Rif.

Les rendements enregistrés sont variables d'une année à l'autre. Ils sont souvent très faibles et varient de 10 à 25 t MV/ha. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ces faibles rendements. L'usage fréquent de « semences communes », c'est-à-dire non certifiées, et de variétés peu adaptées est l'une des causes les plus plausibles. En effet, le taux de couverture en semences certifiées d'avoine n'est que de 17 % (voir Tahiri *et al.* 1997), si bien qu'on fait appel de façon régulière aux semences communes vendues au souk, souvent de mauvaise qualité. Le non-respect des techniques de production est également à l'origine des faibles rendements.

La culture d'avoine pure représente selon les statistiques du MAMVA 15 à 20 % de la superficie totale des plantes fourragères (figure 2). Selon ces mêmes statistiques, sa contribution à la production totale d'UF ne dépasse guère les 10 %, correspondant à un rendement moyen d'environ 1 500 UF/ha. Or, en conditions expérimentales, l'avoine peut fournir facilement 4 000 à 6 000 UF/ha (Köller 1996, Dönges-Orth 1996). Les progrès à réaliser sur cette culture passent par l'amélioration des techniques de production et par l'emploi de variétés performantes.

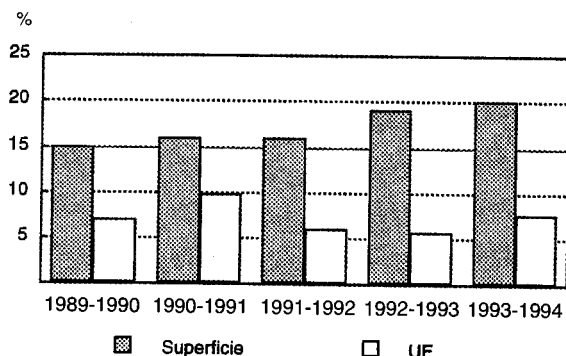


Figure 2. Contribution relative de l'avoine à l'emblavure totale et la production totale de la sole fourragère durant les cinq dernières campagnes (source : MARA/MAMVA 1991 à 1995)

Botanique

Taxonomie

L'avoine, *Avena sativa* L., appartient à la famille des *Poaceae*, sous-famille des *Pooideae*, tribu des *Aveniae* Dumort. Elle a été domestiquée à partir d'un complexe de formes sauvages, probablement issu de deux espèces du même genre *A. sterilis* L. et *A. fatua* L., toutes deux hexaploïdes.

Il existe plusieurs classifications du genre *Avena*, la dernière et la plus élaborée est celle de Baum (1977). Bien que controversée par certains auteurs, elle est actuellement la plus utilisée. Selon la classification de Baum, trente espèces appartenant au genre *Avena* ont été identifiées :

- 16 espèces diploïdes, dont trois (*A. atlantica* Baum et Fedak sp. Nov., *A. damascena* Rajhathy et Sampson et *A. prostrata* Ladiz.) sont rencontrées essentiellement au Maroc ;
- 7 espèces tétraploïdes, dont trois espèces endémiques au Maroc (*A. maroccana* Gdgr., *A. murphyi* Ladiz. et *A. agadiriana* Baum et Fedak sp. Nov.) et l'unique espèce pérenne et allogame, *A. macrostachya* Bal. ex Cross. et Dur., rencontrée uniquement dans les montagnes algériennes ;
- 7 espèces hexaploïdes, parmi lesquelles on retrouve l'avoine cultivée et les impopulaires « folles avoines » : *A. sterilis* et *A. fatua*.

Les études cytologiques ont révélé une nette relation entre les génomes. Les diploïdes sont à l'origine des tétraploïdes. Ceux-ci devraient être à l'origine des hexaploïdes (Baum 1977). Les espèces hexaploïdes sont interfécondes et sont rangées en une seule espèce biologique.

Morphologie

La structure florale de l'avoine est caractérisée par des fleurs groupées en épillets entourées de bractées scarieuses (glumes). L'ovaire a une seule loge contenant un seul ovule.

De la graine émergent les jeunes racinelles ou racines séminales. Du plateau du tallage se forme une touffe dense : les racines coronales ou adventives.

La tige, creuse et cylindrique, est formée d'entre-nœuds séparés par des nœuds plus au moins saillants. Au niveau de chaque nœud, on trouve le méristème, qui est aussi le point d'attache de la feuille. Au cours de la période végétative, la tige est très courte et les jeunes entre-nœuds restent très rapprochés.

Les feuilles de l'avoine sont alternes et distiques de part et d'autre d'un plan diamétral. Chaque feuille comprend deux parties : la partie supérieure, le limbe, et la partie inférieure, la gaine, qui entoure la jeune pousse. Les gaines attachées au niveau des nœuds sont emboîtées les unes dans les autres pendant leur jeunesse et forment un tube cylindrique entourant la tige.

A la soudure du limbe et de la gaine se trouve une petite membrane non vascularisée entourant en partie la tige, la ligule. Celle-ci est dépourvue d'oreillettes ; elle permet de distinguer l'avoine des autres céréales dès les stades les plus jeunes.

L'inflorescence est composée d'épillets constitués chacun par une grappe de fleurs enveloppées de glumelles. L'ensemble est inclus dans deux bractées appelées glumes.

La panicule est constituée des épillets naissant sur les ramifications de l'axe principal. Les différents rameaux sont groupés en demi-verticilles alternes. La maturité des graines s'effectue du sommet du panicule vers la base.

La fleur porte 3 étamines et un ovaire formé d'un seul carpelle portant une paire de stigmates pointus divergents au sommet. A la base de l'ovaire, se situent les lodicules insérées dans un plan perpendiculaire au plan d'insertion des glumes. Elles contribuent à l'ouverture de la fleur au moment de la floraison.

Le grain est un caryopse plus ou moins velu (figure 3). Le poids de mille grains oscille entre 25 et 45 g. Les écales occupent un pourcentage d'environ 20 à 25 %.

Distribution géographique

Les espèces du genre *Avena* se présentent sous trois niveaux de ploidie : diploïdes, tétraploïdes et hexaploïdes. L'aire de répartition des diverses espèces

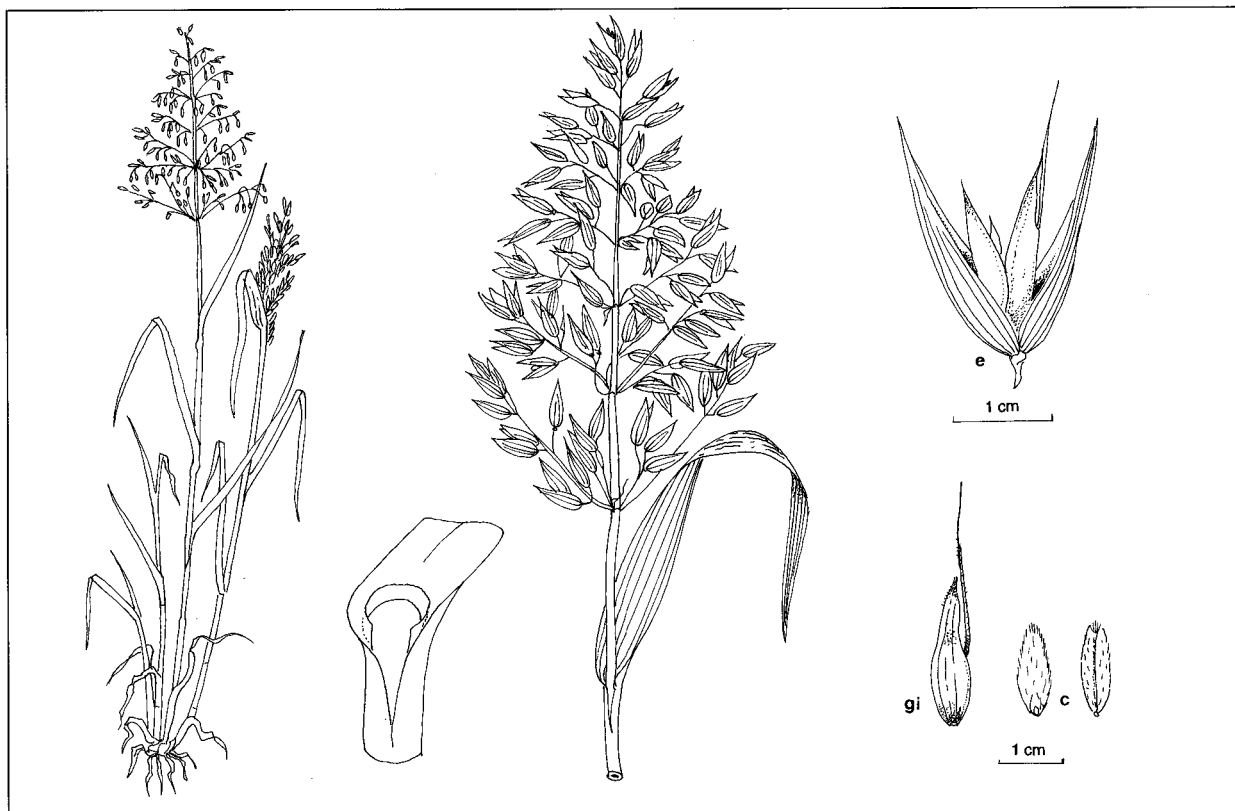


Figure 3. *Avena sativa* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure, c = caryopse

d'*Avena* se situerait entre 25° et 45° de latitude N et entre 20° de longitude O et 90° de longitude E, s'étendant des îles Canaries à l'Himalaya, en passant par le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient (Murphy et Hoffman 1992). Selon Leggett *et al.* (1992), le Maroc serait un centre de diversification du genre *Avena*.

L'aire géographique des espèces d'*Avena* augmente avec le niveau de ploïdie (Murphy et Hoffman 1992). L'avoine cultivée et les espèces les plus proches (*A. sterilis* et *A. fatua*) ont la plus large distribution géographique. Toutefois, *A. barbata* est aussi très répandue, en particulier dans les sites marginaux et peu fertiles (Combella 1992).

Exigences édapho-climatiques

La croissance de l'avoine est largement influencée par les facteurs de l'environnement tels que la disponibilité en eau, la température, la lumière et la fertilité du sol.

L'avoine s'adapte à une large gamme de sols. Les sols à texture moyenne sont néanmoins préférés. La culture d'avoine est à éviter sur les sols mal drainés.

Les meilleurs rendements sont obtenus dans des sols profonds à haute capacité de rétention.

La culture d'avoine peut être pratiquée dans des régions où les précipitations varient entre 350 à 1 400 mm. L'avoine exige plus d'eau que les autres céréales à paille, c'est-à-dire 300 à 600 g d'eau par g de MS produite (Coffman et Frey 1961). Elle a un taux de transpiration plus élevé que celui du blé et de l'orge (Salim et Todd 1965). Il n'y a pas de description détaillée de l'utilisation de l'eau durant le cycle de croissance de l'avoine, mais elle ne diffère pas dans le principe des modèles observés pour d'autres céréales (Rosenthal *et al.* 1977). Des différences variétales dans l'efficacité de l'utilisation de l'eau ont été rapportées par Widstrom *et al.* (1965). Les variétés précoces ont tendance à avoir une efficacité plus élevée que les variétés tardives.

En général, les meilleurs rendements en grain et en paille sont obtenus à des températures moyennes comprises entre 13 et 19 °C (Sorrells et Simmons 1992). Les températures optimales de germination sont situées entre 10 et 23 °C, avec une réduction de la germination aux températures plus élevées (Paterson *et al.* 1976). Les températures automnales au Maroc

(surtout celles du mois d'octobre et de novembre) sont généralement favorables à une bonne germination.

Le besoin en vernalisation se définit comme étant l'exposition à des températures inférieures à 10 °C pendant un nombre déterminé de jours. Cinq groupes de variétés ont été établis selon leur besoin en vernalisation (Coffman et Frey 1961) :

1. les types de printemps, qui ne répondent pas à la vernalisation ;
2. les types intermédiaires hiver-printemps, épiaient plus rapidement après vernalisation ;
3. les types d'hiver, répondant à 28 jours de vernalisation ;
4. les types d'hiver, répondant à 50 jours de vernalisation ;
5. les types « stubborn », qui ne répondent pas à 50 jours de vernalisation.

Ce sont surtout les avoines du type 1 et 2 qui sont communément cultivées au Maroc.

La température a été considérée par plusieurs auteurs comme le facteur clé du taux de croissance et du rendement en matière sèche. Les préférences de combinaison des températures du jour et de la nuit varient avec les variétés (Peterson et Shrader 1974). Chez quelques variétés précoces, les températures douces réduisent généralement le taux de croissance du poids sec des feuilles ; en revanche, le taux d'accroissement du poids sec de la tige augmente. Le taux d'élongation des tiges est plus élevé à 24 °C qu'à des températures basses (Fulton 1968). Downes *et al.* (1974) ont rapporté que le développement d'avoine fourragère a été le même sous les températures 27/22 et 21/16 °C (jour/nuit), mais le poids sec des feuilles était supérieur aux températures élevées.

Les températures optimales pour le développement sont variables d'une étude à une autre. Les températures douces et basses retardent l'épiaison alors que les températures élevées hâtent la floraison. D'une façon générale, les exigences en température de l'avoine sont satisfaites dans les conditions marocaines.

L'avoine est en général une plante de jours longs. Des photopériodes inférieures à 11-12 heures réduisent l'épiaison chez les cultivars d'avoine sensibles à la photopériode (Sorrells et Simmons 1992). La longueur de jour pour l'épiaison est d'environ 15 h, mais on a souvent relevé une interaction significative entre photopériode et température (Aitken 1974). Comme l'avoine est une plante de jours longs, toute augmentation de la photopériode hâte l'épiaison.

Variétés et amélioration génétique

Généralités

L'avoine cultivée est autogame et hexaploïde (nombre de chromosomes : $2n = 6x = 42$). Elle est issue du complexe hexaploïde *A. sterilis* et *A. fatua*. Son génome est noté AACCCDD. La structure variétale prépondérante est la lignée pure, mais on peut aussi trouver des structures plus hétérogènes type « variétés populations » ou mélange de différentes lignées.

Comme l'avoine a d'abord été domestiquée en Europe et n'a été introduite au Maroc qu'au début du siècle, la plupart du matériel génétique disponible a été initialement sélectionné dans un milieu différent. Cependant, grâce à leur homologie génomique, les espèces hexaploïdes sauvages constituent une source de gènes d'intérêt agronomique pour l'amélioration de l'espèce cultivée. A ce propos, la richesse de la flore locale marocaine en espèces sauvages apparentées à l'avoine offre d'énormes possibilités pour l'amélioration du matériel de base disponible. Des études récentes ont montré l'existence d'une importante variabilité génétique pour la croissance racinaire. Chez des espèces sauvages locales (*A. sterilis* et *A. occidentalis* surtout), une croissance racinaire deux à trois fois plus importante que celle de l'avoine cultivée a été observée (Al Faïz *et al.* 1994). Des niveaux intéressants de résistance à la rouille couronnée ont également été identifiés chez *A. sterilis* et *A. maroccana* (Saïdi, données non publiées).

Objectifs et critères de sélection

La sélection de nouvelles variétés d'avoine doit répondre aux exigences spécifiques des zones importantes de production. Il faut donc trouver des variétés bien adaptées aux conditions pédo-climatiques de la région cible et des différents usages qu'on peut faire de l'avoine (fenaïson, déprimage, ensilage, etc.). A son lancement, en 1983-1984, le programme de sélection d'avoine avait pour objectif la sélection de variétés répondant aux critères suivants (Al Faïz 1990) :

- rendement en matière sèche (MS) et en grain ;
- tolérance aux principales maladies de l'avoine : rouille, jaunisse nanisante et charbon ;
- résistance à la verse et à l'égrenage.

Actuellement les objectifs sont définis de façon à répondre aux exigences spécifiques de chaque région. Ainsi, on a défini trois régions cibles pour lesquelles il faut avoir des variétés répondant à différents critères.

La région de Tanger, pour laquelle la sélection est orientée vers des variétés tardives, particulièrement résistantes à la rouille et à la jaunisse nanisante, et ayant une bonne aptitude au déprimage. La variété recherchée devrait avoir un rendement en MS total du même ordre de grandeur que la même variété sans déprimage. Le stade de coupe finale devrait dans ce cas se situer aux environs de la mi-mai à la fin mai, période généralement favorable à la préparation du foin dans la région.

Dans les régions de Saïs et Zaër, le choix porterait essentiellement sur des types semi-tardifs, supportant aussi le déprimage. Concernant les maladies, à l'exception de la jaunisse nanisante, qui peut certaines années occasionner des dégâts importants, la résistance aux autres maladies (rouille surtout) n'est pas un critère prioritaire.

Pour les régions semi-arides de Ben Slimane à Settat, on cherche surtout des variétés de même précocité ou même plus précoces que la variété Rommani. La résistance aux maladies (rouille, jaunisse nanisante, oïdium et helminthosporiose) est à prendre en considération dans ces régions.

Les objectifs de production sont bien sûr maintenus pour les trois régions, à savoir productivité en matière sèche et en grains. La qualité devrait être appréciée par l'étude de la digestibilité *in vitro*, lors des essais avancés de rendement, c'est-à-dire au stade final pour le choix des variétés à présenter au Catalogue officiel. Les génotypes ainsi retenus, mais à rendement particulièrement élevé en grain, sont automatiquement aptes à la conservation par ensilage.

Pour l'ensemble de ces régions, le matériel testé provient des sélections des pépinières, c'est-à-dire les nouvelles introductions et le matériel en ségrégation. A cette étape, le choix porte sur l'adaptation, la résistance aux maladies (charbon, rouille et BYDV en premier, oïdium, charbon et helminthosporiose en second), la morphologie de la plante (feuillage et panicule) et la résistance à la verse et à l'égrenage. Les pépinières sont installées dans deux sites ; l'un avec une forte pression de maladies (El Koudia ou Allal Tazi), l'autre très favorable à l'expression du potentiel de rendement (Marchouch).

Choix et spectre variétal

La sélection de variétés adaptées aux conditions marocaines a commencé au début des années 20, donc peu après l'introduction de la culture d'avoine au Maroc. C'étaient surtout les avoines d'origine méditerranéennes du type *byzantina* ou *algeriensis*, classées

selon Baum (1977) dans le groupe de *sativa*, qui avaient donné les meilleurs résultats. Parmi ces avoines, une variété, 153, a été sélectionnée à Rabat dans la descendance d'un hybride (Grillot 1939). Cette variété, appelée par la suite Rommani, est cultivée encore de nos jours. Initialement résistante aux rouilles et au charbon, la variété Rommani est devenue extrêmement sensible aux maladies et présente un cycle trop précoce pour les régions où la saison pluvieuse est assez longue. D'autres variétés ont aussi été sélectionnées dans les années 30. Il s'agit notamment de 0238, 095 (Zhiliga), III, 248, 459 (Karia), 320 (Taza), 412 (Tidders) et Beldi. Toutes ces variétés ont connu moins de succès que Rommani et actuellement seules Zhiliga et Beldi sont encore en multiplication.

Pour faire face aux demandes croissantes en semences d'avoine, le Maroc a souvent recours à l'importation de variétés étrangères inscrites au Catalogue officiel. Parmi ces variétés figurent Avon, Caravelle, Echidna, Madone, Margame, Mortlok et Swan. On ne dispose malheureusement pas de données suffisantes pour formuler des recommandations fiables à propos de toutes ces variétés.

Le programme de sélection de nouvelles variétés d'avoine entamé à l'INRA en 1983-1984 a abouti à la sélection de dix variétés, dont neuf sont inscrites au Catalogue officiel et une est en cours d'inscription. Les principales caractéristiques de ces nouvelles variétés sont résumées dans le tableau 1.

Vu son cycle assez long, la variété Ghali doit être semée assez tôt à l'automne. Elle a un large spectre d'adaptation, mais exprime pleinement son potentiel surtout dans le Nord-Ouest (région de Tanger), le Saïs et Zaër. Elle peut être exploitée avec une coupe de déprimage au stade de fin de tallage, sans que le rendement total ne soit trop affecté. Les variétés Faras, Rahma et Soualem ont un large spectre d'adaptation et peuvent être aussi exploitées avec une coupe de déprimage au stade de fin de tallage. Soualem a montré une bonne adaptation à la zone de montagne. Vu leur bonne résistance à la rouille couronnée, les variétés Zahri, Amlal et Tissir sont surtout recommandées pour le Nord-Ouest (région de Tanger) et le Gharb, où cette maladie est toujours présente et peut causer d'énormes dégâts. La variété Tislit a été particulièrement sélectionnée et présentée au Catalogue pour son rendement en grain élevé. Son rendement fourrager est également satisfaisant. La variété Nasr est recommandée pour les zones bour favorable et intermédiaire. La fertilisation azotée pour certaines

Tableau 1. Quelques caractéristiques des variétés d'avoine de l'INRA

Variété	Cycle	Rendement moyen en MS (t/ha)	Rendement moyen en grain (t/ha)	Poids de mille grains (g)	Hauteur	Tige	Maladie ¹			Verse ¹
							Rouille	BYDV	Oïdium	
Amlal	semi-précoce	9,9	2,6	34	élevée	moyenne	R	MS	MS	MS
Faras	semi-tardive	8,3	3,4	26	courte	grosse	S	MT	MS	T
Ghali	tardive	8,9	3,4	26	moyenne	grosse	MS	S	MS	T
Nasr	semi-précoce	9,7	2,9	31	moyenne	moyenne	MR	MS	MS	S
Rahma	semi-précoce	8,2	3,5	27	moyenne	moyenne	MS	S	MS	MS
Rommani	précoce	7,1	2,1	45	élevée	grosse	S	S	S	S
Soualem	semi-précoce	8,6	3,1	29	moyenne	moyenne	MS	S	MS	MS
Tislit	semi-précoce	7,2	4,3	34	courte	grosse	S	MS	S	T
Tissir	semi-précoce	10,7	5,3	27	élevée	moyenne	R	MS	MS	MS
Zahri	semi-précoce	6,3	3,8	27	moyenne	moyenne	R	MS	MS	T

1. S : sensible ; MS : moyennement sensible ; R : résistante ; MR : moyennement résistante ; T : tolérante ; MT : moyennement tolérante.

variétés, comme Amlal, Nasr, Rahma, Soualem et Tissir, doit être raisonnée pour éviter la verse.

Techniques de production

Place dans l'assolement

L'avoine peut être cultivée après une céréale d'automne, sauf à des fins de production de semences certifiées pour laquelle le règlement technique l'exclut, et de préférence avant une légumineuse. Elle ne doit revenir sur elle-même qu'après deux à trois ans pour éviter l'accumulation des pathogènes, notamment du nématode *Heterodera avenae*.

Installation

Un labour moyen de 20 cm de profondeur est suffisant. L'avoine se contente d'un lit de semences relativement grossier. Elle exige un terrain propre en raison des possibilités plus limitées de contrôler les mauvaises herbes graminéennes par rapport à d'autres céréales.

Comme densité de semis « normale », on visera l'installation d'environ 250 plantes/m². Cela correspond à 50 à 125 kg/ha, en fonction du poids de mille grains (PMG), qui peut varier pour les variétés de l'INRA par exemple de 20 à 50 g (tableau 1). En conditions difficiles, telles qu'un stress hydrique, un excès d'eau, etc., la levée peut être nettement inférieure que la densité envisagée.

Une mauvaise levée peut être compensée partiellement par le tallage mais également par une meilleure croissance des talles individuelles dans des peuplements moins denses. Ainsi, sur les 6 essais du tableau 2, un effet de la densité de semis sur le rendement a seulement été observé dans deux essais. Même

si les variétés sont distinguées par leur capacité de tallage à des fins pratiques, ces différences ne peuvent guère être prises en considération quand on fixe la densité de semis. Il est recommandé de n'utiliser que des semences de qualité et traitées.

Tableau 2. Effet de la densité de semis de l'avoine sur l'installation, le rendement et le nombre de talles fertiles par plante – moyenne de 11 variétés et de 3 sites (Tanger, El Koudia, Oulmès) sur les deux saisons de culture 1991-1992 et 1992-1993 (source : Jaritz 1994)

Densité prévue (pl./m ²)	Installation observée (pl./m ²)	MS (t/ha)	Talles fertiles (nombre/plante)
120	113	8,68	3,4
240	185	9,08	2,8
360	238	9,66	2,3

L'écartement des lignes doit être aussi faible que possible pour les semoirs disponibles, c'est-à-dire entre 15 et 20 cm. La profondeur du semis sera de 2 à 5 cm en fonction de la texture du sol et de la taille des grains.

Pour exploiter pleinement la saison pluvieuse, on sèmera dès les premières pluies d'automne, c'est-à-dire normalement entre la fin d'octobre et la fin de novembre. Le roulage après semis est fort utile, surtout si la terre est relativement sèche.

Entretien

Seules les mauvaises herbes dicotylédones peuvent être contrôlées par herbicides. En effet, il manque des herbicides sélectifs pour le contrôle des adventices graminéennes. Des traitements précoces, qui sont les plus efficaces, peuvent être effectués, par exemple à l'aide d'U 46 KV Fluid (MCP) dès le début du tallage et plus tard, au début de la montaison, avec Printazol 75 (2,4-D + 2,4-MCPA) ou d'autres produits à base de 2,4-D (Chaïbi et Rondia 1989). Quant à l'emploi d'herbicides et de pesticides en général, il

convient de suivre l'évolution des nouveaux produits sur le marché.

L'attaque de pucerons en automne, qui transmettent la jaunisse nanisante, peut être traitée, surtout pour la production de semences, par 0,3 l/ha de Décis (deltaméthrine) ou par 0,25 l/ha de Sumicidine (fenvalerate).

L'entretien de l'avoine à grain est identique à celui de l'avoine fourragère, bien qu'elle reçoive en pratique peu de soin.

Fertilisation

La fumure de fond dépend du rendement envisagé, de la nature du sol et des analyses du sol, si elles sont disponibles. Le rendement varie grossièrement entre 4 et 12 t MS/ha en fonction de la pluviométrie, de la variété et du site. En moyenne, 1 t MS d'avoine coupée au stade laiteux exporte environ 6,5 kg P₂O₅ et 14 kg K₂O. La fertilisation phosphatée doit restituer cette exportation majorée de 20 à 40 % pour compenser l'effet de fixation. Elle se situera dans la pratique entre 30 à 90 kg P₂O₅/ha. Une culture à grain nécessite moins : en zone de pluviométrie moyenne généralement 45 kg P₂O₅/ha (Chaïbi et Rondia 1989). La compensation des exportations en potasse par fertilisation n'est pas nécessaire normalement sur des sols à texture fine, mais elle est indispensable sur des sols sableux dans les régions pluvieuses.

L'épandage de la fumure de fond et son incorporation dans le sol se font au cours de la préparation du lit de semences.

Contrairement à la fumure de fond, qui doit être fixée avant la saison sans connaissance des conditions météorologiques, la fertilisation azotée doit être adaptée à celles-ci au cours de la campagne, afin d'optimiser le rendement. L'effet de la fertilisation azotée sur le rendement dépend, premièrement, de l'approvisionnement en eau et de la fertilité du sol, y compris de l'effet du précédent cultural et, en second lieu, de la réponse différente des génotypes.

Une pluviométrie suffisante est une condition indispensable pour la valorisation de la fertilisation azotée. En présence d'un déficit hydrique important par rapport à la pluviométrie annuelle moyenne et sa répartition, la fertilisation azotée a peu d'effet, comme l'indique l'influence de la saison (tableau 3).

L'effet de la fertilité différente du sol s'exprime par le niveau du rendement sans fertilisation azotée, variable entre sites, et par l'ampleur de la réponse vis-à-vis des doses croissantes d'azote (tableau 4).

Tableau 3. Rendement moyen de 8 variétés d'avoine en fonction de la fertilisation azotée (0, 60, 120, 180 kg N/ha) et de la pluviométrie à El Koudia (source : Jaritz 1994)

Année	Pluvio- métrie (mm)	Déficit ¹ hydrique (%)	Rendement moyen (t MS/ha)	Rendement relatif au témoin (%)			
				0	60	120	180
1990-1991	433	9	9,24	100	146	180	194
1992-1993	229	52	3,72	100	90	96	93

1. Par rapport à la pluviométrie moyenne de longue durée.

Tableau 4. Rendement en t MS/ha et surplus de rendement en kg MS/kg N par rapport à la dose inférieure en moyenne de 8 (Had Soualem et El Koudia) et de 11 (Tanger) variétés d'avoine coupées au stade laiteux (source : Jaritz 1994)

Dose d'azote (kg/ha)	Had Soualem ¹		El Koudia		Tanger rendem.
	rendem.	surplus	rendem.	surplus	
0	2,51 d ²	-	5,97 d	-	9,70 n.s.
60	5,60 c	51,5	8,71 c	45,7	9,65
120	7,07 b	24,5	10,72 b	33,5	9,58
180	7,50 a	7,2	11,56 a	14,0	10,55

1. Had Soualem 1990-1991, pluviométrie = 397 mm ;

El Koudia 1990-1991, pluviométrie = 433 mm ;

Tanger 1991-1992, pluviométrie = 592 mm.

2. Les moyennes d'une colonne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

La réponse à la fertilisation sur des sols pauvres est linéaire pour des doses d'azote faibles et curviligne pour des doses plus élevées. Pour obtenir par exemple des valeurs raisonnables, de l'ordre de 90 % du rendement maximal, dans l'exemple cité dans le tableau 4, on devrait appliquer environ 90 kg N/ha à Had Soualem et 140 à El Koudia en fonction de la courbe de réponse différente liée au site.

Le site influe aussi sur le taux d'utilisation d'azote appliqué, qui est plus élevé sur des sols à texture fine que sur des sols sableux, en raison des pertes plus élevées sur ces derniers. Les résultats des essais cités dans le tableau 4 montrent que le taux d'utilisation d'azote a atteint sur le sol sableux de Had Soualem en moyenne 34,4 % ; il a baissé, avec des doses croissantes d'azote de 60, 120 et 180 kg N/ha, de 38,3 à 31,5 %. Sur le sol limono-sableux d'El Koudia, le taux d'utilisation d'azote a atteint 41 % ; il a baissé, avec les mêmes doses croissantes, de 44,1 à 38,5 %.

La variété peut influencer la valorisation de la fertilisation azotée par sa précocité, par une tolérance différente aux facteurs de stress, tels que les maladies et des conditions météorologiques défavorables ainsi que par une croissance différente due au génotype *per se*.

La durée du cycle agit en faveur des variétés tardives si la formation de la MS par unité de temps est du même ordre de grandeur pour plusieurs variétés à précocité différente. Cela se traduit, à fertilisation

azotée égale, par un surplus de rendement par unité d'azote supérieur chez les variétés tardives, associé à une teneur en protéine plus basse, situation observée dans plusieurs essais en année de pluviométrie normale. Il y a cependant des exceptions. Les résultats d'un essai en année normale montrent par exemple des réponses génotypiques différentes à la fertilisation azotée qui ne sont pas liées à une durée différente du cycle (tableau 5).

Tableau 5. Effet de la fertilisation azotée sur le rendement en MS et la teneur en protéine en fonction de la variété à El Koudia (source : Jaritz 1994)

N (kg/ha)	Variété	MS (t/ha)	Type de réponse	Surplus de rendement (kg MS/kg N ¹)	MAT (% de la MS)
0	Faras	6,59	d ²	-	4,78
60		9,31	c	45	5,19
120		11,12	b	30	5,76
180		12,83	a	28	5,81
0	Ghali,	5,86 ³	c	-	5,16
60	Soualem,	8,81	b	49	5,25
120	Tislit,	11,13	a	39	5,88
180	Zahri, Avon	11,93	a	13	6,09
0	Rommani	5,59	c	-	5,46
60		7,13	b	26	6,03
120		8,27	ab	19	6,27
180		9,41	a	19	8,10
0	Rhama	6,25	b	-	4,57
60		9,21	a	49	4,36
120		10,78	a	26	5,97
180		10,58	a	-3	7,00

1. Par rapport à la dose inférieure d'azote.

2. Pour chaque type de réponse, les moyennes suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

3. Moyenne arithmétique de 5 variétés.

Les raisons de telles différences peuvent être multiples. Dans l'exemple cité (tableau 5), le rendement le plus élevé a été observé chez la variété Zahri, dont le rendement est habituellement moyen ailleurs : 7,62 - 9,58 - 12,26 - 13,54 t MS/ha en fonction de la dose d'azote 0 - 60 - 120 - 180 kg/ha. Cette variété se distingue par une certaine tolérance aux conditions hydromorphes du sol. Le rendement le plus faible a été observé chez Rommani qui est sensible à l'hydromorphie et à la jaunisse nanisante (Jaritz 1991).

La fertilisation azotée agit, en interaction avec les conditions météorologiques et l'effet du précédent cultural, sur la teneur en protéine de l'avoine. Ainsi, dans 2 essais réalisés à El Koudia, la teneur en MAT a presque doublé dans les traitements fertilisés en année sèche après lupin par rapport à l'année à pluviométrie normale après orge (tableau 6).

L'augmentation du rendement en biomasse en réponse à la fertilisation azotée est due à un accroisse-

Tableau 6. Rendement en MS et teneur en protéines brutes en moyenne de 8 variétés coupées au stade laitieux par rapport à la fertilisation azotée de deux campagnes à pluviométrie différente¹ et sur 2 sites, Had Soualem et El Koudia (source : Jaritz 1991, 1994)

N (kg/ha)	t MS/ha		Teneur en MAT (%)	
	1990-1991	1991-1992	1990-1991	1991-1992
0	4,27 d ²	8,22	5,07	7,49
60	7,16 c	9,02	5,23	9,86
120	8,90 b	8,36	5,93	11,17
180	9,53 a	8,55	6,42	12,63

1. 1990-1991 = 433 mm ; 1991-1992 = 306 mm + 40 mm environ par 3 arrosages.

2. Les moyennes suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

ment du nombre de talles par unité de surface et/ou une augmentation du poids par talle. Le rendement en graines augmente en réponse à la fertilisation azotée essentiellement par l'accroissement du nombre de panicules par unité de surface et du nombre de graines par panicule (Marshall *et al.* 1992).

Les exemples cités montrent que la dose optimale de fertilisation azotée est difficile à déterminer en raison des multiples interactions entre les facteurs de l'environnement et les génotypes.

En résumé, la dose de fertilisation recommandée doit varier essentiellement en fonction de la pluviométrie, du précédent cultural et de la texture du sol. Elle sera plus faible en zone semi-aride qu'en zone sub-humide, compte tenu entre autres du besoin plus élevé des variétés tardives qui conviennent aux régions pluvieuses.

A titre indicatif, en année normale pour l'utilisation fourragère sur sol à texture limono-sableuse, 75 à 150 kg N/ha peuvent être apportés selon la région. En année sèche, on donnera moins ou très peu. Après une culture de légumineuse, la moitié, soit 38 à 75 kg N/ha, est à conseiller. Le besoin d'une avoine à graines est égal à environ 2/3 de celui d'une avoine fourragère. Sur sols limono-argileux, la dose d'azote sera également moindre. En revanche, on augmentera la fertilisation de 20 à 30 kg N/ha si l'avoine est déprimée au stade jeune.

L'engrais azoté sera appliqué en 2 ou 3 fractions, au semis/levée, au début de la montaison et au début de l'épiaison ou au semis/levée et à la montaison.

Maladies

L'avoine est sujette à un grand nombre de maladies. Par ordre d'importance, nous présentons les principales maladies affectant l'avoine dans les conditions marocaines (tableau 7).

Tableau 7. Maladies importantes de l'avoine au Maroc et moyens de lutte

Maladie	Agent causal	Symptômes	Mode de transmission	Moyens de lutte
Rouille couronnée	<i>Puccinia graminis</i> f. sp. <i>avenae</i>	Pustules oranges de forme oblongue sur les feuilles	Spores dispersées dans l'air	Résistance variétale ou lutte chimique
Jaunisse nanisante	Virus de la jaunisse nanisante (BYDV)	Coloration rouge et/ou jaunâtre des feuilles, nanisme, stérilité des panicules	Pucerons	Résistance variétale; lutte chimique contre les pucerons.
Charbon	<i>Ustilago avenae</i> , <i>U. segetum</i> , var. <i>hordei</i>	Panicule remplie de particules noires et poudreuses	Les spores dispersées dans l'air infectent les graines qui donnent par la suite des plantes infectées.	Traitements des semences ou résistance variétale

La rouille couronnée

La rouille couronnée de l'avoine est causée par un parasite obligatoire *Puccinia coronata* f. sp. *avenae*. Il s'agit d'une rouille hétéroïque qui nécessite deux hôtes pour boucler son cycle parasitaire. Les espèces arbus-tives du genre *Rhamnus* sont connues pour jouer le rôle de l'hôte alterne. Les dégâts se manifestent par une série de transformations internes qui entraînent une réduction de la production en quantité et en qualité. La teneur en hydrocarbures dans la plante est réduite, le poids des grains est sévèrement affecté. En cas de fortes attaques, le cycle de croissance de la plante se trouve réduit de 3 à 6 semaines.

Au Maroc, la rouille couronnée sévit régulièrement chaque année dans les régions du Nord, du Gharb et de la côte atlantique. Chez certaines variétés sensibles, elle peut détruire une culture entière. Dans les régions de Saïs et Zaër, les attaques de rouille sont limitées aux années humides, qui favorisent le développement de la maladie. La lutte génétique est le moyen le plus efficace pour protéger la culture, quoique délicate puisque le parasite est très variable et qu'une variété résistante peut facilement perdre sa résistance en peu de temps.

La jaunisse nanisante (BYDV)

La jaunisse nanisante est une maladie virale causée par le virus de la jaunisse nanisante de l'orge ou BYDV (barley yellow dwarf virus). Le virus est obligatoirement transmis par les pucerons. Il existe cinq isolats selon le vecteur : PAV, MAV, RPV, RMV et SGV. Trois isolats PAV, RPV et RMV sont présents au Maroc, avec prédominance de l'isolat PAV transmis spécifiquement par *Rhopalosiphum padi* et *R. maidis* (El Yamani et Hill 1990).

D'importants dégâts ont été observés dans les régions de Had Soualem, El Koudia, Allal Tazi et Tanger. En situation de sécheresse, les dégâts du BYDV sont encore plus graves, puisque le virus

affecte considérablement la croissance racinaire (Al Faïz 1994).

La lutte chimique contre les pucerons vecteurs peut être envisagée, mais elle reste peu efficace et très coûteuse en l'absence de système de suivi des populations de pucerons. L'emploi de variétés tolérantes reste le meilleur moyen pour échapper à la jaunisse nanisante.

Les charbons

Les charbons nus et couverts sont parmi les maladies les plus répandues de l'avoine. Les spores du charbon nu et du charbon couvert sont transférées des panicules infectées vers les graines saines au cours du battage. Les spores restent sur les graines, à l'intérieur ou à l'extérieur des téguments, jusqu'à la germination. Les spores germent et la plantule est infectée dès qu'elle émerge de la graine. Le pathogène croît à l'intérieur de la plantule et ne provoque presque pas de symptômes avant la floraison (CIMMYT 1983).

L'utilisation de la résistance variétale a largement contribué à la réduction des pertes dues aux charbons. De même, le traitement des semences par fongicide donnent de bons résultats.

Autres maladies

Parmi les autres maladies susceptibles d'attaquer l'avoine dans les conditions marocaines, mais à moindre degré de sévérité, on trouve :

L'oidium : maladie cryptogamique causée par *Erysiphe graminis*, qui se manifeste en conditions humides et en végétations denses. Elle se caractérise par le développement de tâches blanches-grisâtres, d'aspect duveteux. Parfois tout le feuillage est sévèrement attaqué. Le moyen de lutte à adopter est la résistance génétique.

La rouille de la tige : maladie causée par *Puccinia graminis* Pers. f. sp. *avenae* Erikss. et E. Henn. et capable de causer des dégâts dans les mêmes dimensions que ceux de la rouille couronnée.

Le cycle de vie et les stades des spores de la rouille de la tige sont très similaires à ceux de la rouille couronnée, sauf que l'hôte alterne est l'épine-vinette (*Berberis* sp.). La couleur foncée des pustules distingue très clairement la rouille noire de la tige de la rouille couronnée à pustules oranges-jaunes.

La septoriose : maladie cryptogamique causée par *Septoria avenae*. Les symptômes se caractérisent par des tâches foliaires grises lenticulaires. Bien que les dégâts soient relativement limités au Maroc, cette maladie est reconnue pour être l'une des plus dévastatrices de l'avoine (CIMMYT 1983).

L'helminthosporiose : maladie cryptogamique causée par *Helminthosporium avenae*. Les feuilles atteintes présentent des tâches brunâtres de forme allongée pouvant couvrir une grande partie du limbe. Les pertes dues à cette maladie sont peu importantes. En général, le traitement des semences est une bonne mesure préventive.

Exploitation

L'avoine en culture pure peut être utilisée comme fourrage vert, foin, ensilage, grains et paille. La culture peut avoir une ou plusieurs fins. Les données fragmentaires sur l'utilisation de l'avoine au Maroc indiquent que l'exploitation à plusieurs fins domine dans le subhumide atlantique ; ailleurs, c'est l'exploitation à une fin, normalement le foin, qui est dominante. L'importance de l'exploitation à plusieurs fins dans le Nord-Ouest a été démontrée par des enquêtes de Noutfia (1993 a) et Ayadi (1994) (tableau 8).

Vu cette exploitation polyvalente, l'avoine semble jouer pour l'élevage bovin laitier du Nord-Ouest un rôle comparable à celui de l'orge pour l'élevage dans le semi-aride moyen et inférieur.

Le rendement dépend principalement du stade de coupe pour la conservation de fourrage ainsi que des facteurs interdépendants déprimage x génotype x environnement. Notre discussion sera axée sur ces deux aspects.

Tableau 8. Principale utilisation d'avoine des exploitations d'élevage bovin laitier interrogées dans les DPA de Tanger (Noutfia 1993 a) et de Tanger, Tétouan et Chaouen (Ayadi 1994)

Principale utilisation	Exploitations de l'enquête (%)	
	Etude Noutfia	Etude Ayadi
En vert (plusieurs défoliations)	16	23
Foin avec un déprimage préalable	20	24
Foin avec plusieurs déprimage préalable	6	17
Foin sans déprimage préalable	48	10
Ensilage avec déprimage préalable	-	9
Ensilage sans déprimage préalable	-	3
Grains et paille	10	14

Rôle du déprimage

Les avantages du déprimage sont la fourniture de verdure précoce, la possibilité de pallier un stress hydrique hivernal et le retardement possible du stade phénologique, afin de retarder la coupe de foin à une période favorable à la fenaison.

Cependant, le rendement total en MS et en UF est, selon la plupart des études, réduit par le déprimage par rapport à une exploitation par une seule coupe, bien qu'il existe des exceptions dues à des interactions génotype x saison (Dönges-Orth 1996). L'effet du déprimage sur le rendement dépend essentiellement de sa date, de son intensité, des conditions météorologiques ainsi que de la précocité et du port de la variété.

La quantité d'herbe récoltée par déprimage varie en fonction de sa date et de son intensité, du génotype de la plante et de l'état de croissance de la culture, normalement de moins de 0,5 à plus de 1,5 t MS/ha.

Dans une étude sur 16 génotypes durant trois campagnes, de 1991-1992 à 1993-1994, Dönges-Orth (1996) a montré que le rendement total moyen des traitements déprimés était inférieur au rendement des traitements non déprimés (tableau 9). La réduction du rendement dépendait fortement des conditions météorologiques. Elle était faible si l'approvisionnement en eau durant la deuxième partie de la période de croissance était suffisant.

Le rendement des génotypes tardifs à port dressé est particulièrement réduit par le déprimage, surtout le déprimage tardif, si les pluies printanières sont insuffisantes, comme à El Koudia en 1993. Il n'est que peu réduit, ou pas réduit du tout, si l'approvisionnement en eau est satisfaisant, comme à Tanger en 1993

Tableau 9. Rendement de trois groupes de génotypes¹ à précocité différente et effet du déprimage sur le rendement total en fonction de la saison² et du site (source : Dönges-Orth 1996)

Site	Sans déprimage (t MS/ha)			Avec déprimage Réduction du rendement (%)		
	préc.	moy.	tard.	préc.	moy.	tard.
El Koudia 1991-1992	5,94	7,14	8,08	4,7	1,3	6,0
El Koudia 1992-1993	4,92	5,53	5,10	10,0	17,4	18,3
El Koudia 1993-1994	13,00	12,74	12,83	12,0	10,7	25,1
Meknès 1993-1994	9,12	10,56	10,86	28,0	36,1	39,0
Had Soualem 1993-1994	7,69	8,66	9,63	7,3	20,8	19,2

1. Nombre de génotypes : 16 à El Koudia, 6 à Meknès et à Had Soualem.

2. Pluviométrie :

El Koudia 1991-1992 306 mm + 30 mm par arrosage,

1992-1993 229 mm + 39 mm par arrosage,

1993-1994 370 mm ;

Meknès 402 mm ; Had Soualem 346 mm.

(tableau 10). Notons aussi le retard de la coupe principale de 15 à 21 jours qu'entraîne le déprimage à Tanger, ce qui permet de reporter la fenaison à une période plus favorable dans cette région.

Tableau 10. Effet de l'interaction génotype x déprimage sur le rendement total et la longueur du cycle jusqu'à la coupe principale au stade laitieux-pâteux dans deux sites à pluviométrie différente¹ (source : Noutfia 1993 b, Dönges-Orth 1996)

Site	Variété	Cycle		Rendement (t MS/ha)		
		(jours après semis)		déprim. précoce	déprim. tardif	témoin
El Koudia	Soualem	142	131	9,39	6,22	11,80
	Faras	146	138	10,16	8,11	12,22
	Ghali	158	142	9,27	5,96	12,45
Tanger	Soualem	187	166	8,25	7,93	10,09
	Faras	189	174	9,00	7,66	7,26
	Ghali	189	174	9,22	11,40	9,49

1. El Koudia 1993-1994 370 mm; Tanger 1992-93 602 mm.

Un autre effet positif du déprimage dans une région à climat similaire a été rapporté par Smith (1989), dans le sud-ouest de l'Australie, qui a trouvé 5,08 t de grains/ha après pâturage contre 4,14 sans pâturage sur une moyenne de 5 variétés d'avoine.

Néanmoins, de tels résultats restent au Maroc réservés au Nord-Ouest ; ailleurs, ils sont seulement possibles en saisons favorables avec des pluies printanières abondantes. En dehors du Nord-Ouest, il faut donc limiter le déprimage au stade précoce pour éviter l'enlèvement de talles fertiles et ne pas compter sur la possibilité de prolonger le cycle par déprimage.

Le déprimage peut accroître la concentration énergétique et en MAT de la repousse par rapport au témoin (tableau 11). Cet accroissement a été suffisant pour augmenter le rendement de MAT/ha dans l'étude de Dönges-Orth (1996), mais insuffisant pour accroître le rendement énergétique, à la suite de la réduction parallèle du rendement en MS. Une augmentation du rendement en énergie serait cependant possible dans

Tableau 11. Effet du déprimage sur la valeur alimentaire et le rendement de l'avoine en moyenne de 6 génotypes sur deux ans (1992-1993 et 1993-1994) à El Koudia (source : Dönges-Orth 1996)

Traitement	Composition chimique		Rendement		
	MAT (%)	UFL/kg MS	MS (t/ha)	MAT (kg/ha)	UFL/ha
Après déprimage précoce ¹	10,1	0,69	7,24	770	5324
Après déprimage tardif	10,9	0,70	5,92	780	4462
Témoin	9,1	0,67	8,95	720	6346

1. La composition chimique des traitements déprimés concerne la coupe principale au stade début laitieux ; leur rendement est la somme de la coupe principale et du déprimage.

des sites comme Tanger, où la période de croissance est plus longue (tableau 10).

En raison des risques associés au déprimage à cause de la variabilité de la pluviométrie, cette technique n'est à recommander que pour le Nord-Ouest. Ailleurs, les effets du déprimage sont très difficiles à prévoir. Pour diminuer le risque, on peut déprimer seulement une partie de la culture. La décision de la proportion à déprimer dépend aussi largement de l'appréciation économique donnée à l'herbe précoce.

Rendement et stade de coupe

Le rendement en MS de l'avoine augmente généralement jusqu'au stade laitieux-pâteux et diminue ensuite à cause de l'égrenage et de la perte des feuilles senescentes (figure 4). Le rendement en UF/ha atteint son maximum en même temps que le rendement en MS, c'est-à-dire à la transition du stade laitieux au stade pâteux (Weißbach *et al.* 1975). L'augmentation du rendement entre les stades épiaison et laitieux-pâteux varie largement entre environ 20 et 50 % en fonction de l'approvisionnement en eau (Droushiotis 1989).

Pour l'ensilage, la coupe au stade laitieux-pâteux permet de combiner le rendement maximal en UF avec des pertes relativement faibles et une concentration énergétique encore élevée (figure 4). A ce stade, l'aptitude à l'ensilage est bonne. Cela a été démontré par Köller (1996), qui a trouvé sur une moyenne de 15 génotypes d'avoine un quotient glucides hydrosolubles/pouvoir tampon de 4,8. Une bonne aptitude à l'ensilage de fourrage d'une teneur en MS de 30 à 35 % est indiquée par un quotient glucides hydrosolubles/pouvoir tampon supérieur à 2 (Weißbach *et al.* 1977).

Le rendement maximal en UF est néanmoins associé à une digestibilité de la MO d'environ 61 % seulement et à une teneur en MAD très basse. Ce n'est qu'un aliment pour la ration de base. En maintenant l'exploitation au stade laitieux-pâteux, la concentration énergétique peut être augmentée en coupant plus haut (Demarquilly 1970).

Pour produire dans les exploitations d'élevage bovin laitier le maximum de lait et de viande avec la ration de base, Rondia *et al.* (1985) plaident pour une coupe au stade 5 à 50 % épiaison. Hughes et Haslemore (1981) optent même pour une coupe déjà au stade de l'ouverture de la dernière gaine. Pour augmenter la concentration en énergie, en MS et en protéine, Rondia *et al.* (1985) recommandent l'addition de son à la verdure mise en silo.

Le foin est le mode d'utilisation de l'avoine le plus courant au Maroc et en général en zone méditer-

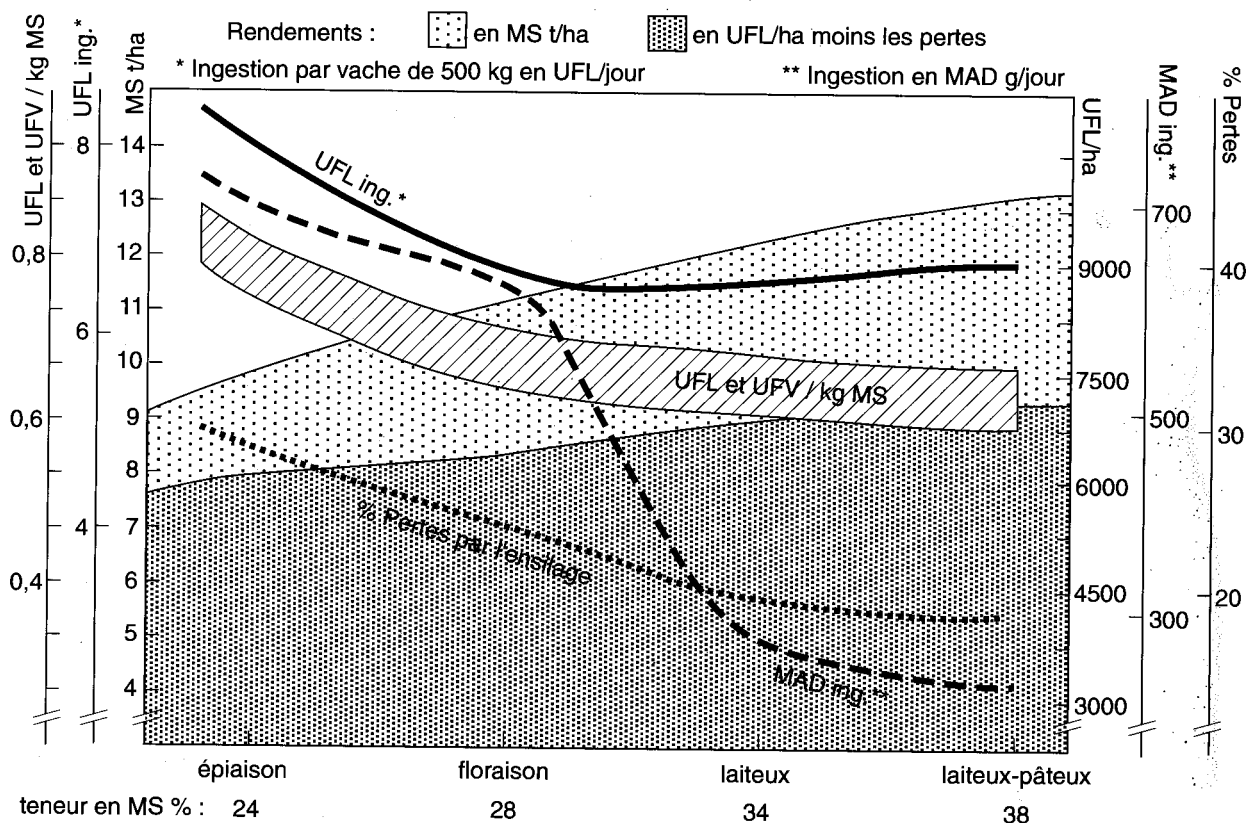


Figure 4. Schéma d'antagonisme entre production et valeur fourragère chez l'avoine (sources : INRA 1980, Zimmer 1987, CIHEAM-ECC 1990, Köller 1996)

ranéenne. Cependant, il n'y a guère d'études sur sa déshydratation. En principe, la date de coupe pour la fénaison est également un compromis entre rendement et qualité, mais on doit en plus tenir davantage compte des conditions météorologiques et de la morphologie de la variété.

Les conditions météorologiques favorables, c'est-à-dire température élevée, faible humidité de l'air, ensoleillement fort et vent, sont réunies plutôt à la fin de la saison pluvieuse et plaident pour une coupe à cette période pour éviter des pertes dues aux pluies et à une déshydratation lente. Cela nécessite la disponibilité de variétés à précocité conforme à cette exigence.

Le stade de coupe recommandé se situe de l'épiaison au début de la floraison (Ouknider et Jaquard 1986). Plus tard, les pertes par égrenage (attaques de moineaux) et émiettement augmentent ; plus tôt, le risque de mauvais temps est trop élevé. Par rapport au rendement maximal possible, au stade laiteux-pâteux, on récolte environ 20 % de moins de

MS. En revanche, on diminue ainsi les pertes de fénaison et on gagne sur la qualité, notamment par des teneurs plus élevées en MAD et en énergie ainsi qu'une digestibilité plus élevée (figure 4).

L'aptitude à la fénaison peut varier entre génotypes, essentiellement à cause des proportions des feuilles et tiges variables et de l'épaisseur différente des tiges. Les tiges fines sèchent plus vite que les grosses, les feuilles et les panicules plus vite que les tiges (figure 5).

Dans la pratique, on coupe généralement beaucoup trop tard, mais le séchage dure tout de même souvent une semaine ou plus, car les râteliers-faneurs font fréquemment défaut (Ayadi 1994). L'emploi général de conditionneurs de foin pourrait contribuer à une nette amélioration de la situation actuelle.

Une utilisation de l'avoine seulement en vert est surtout pratiquée dans le Nord-Ouest (tableau 8). Cette exploitation ne permet qu'environ la moitié du rendement maximal, toutefois avec une qualité de fourrage nettement supérieure (Gervais 1984). Pour cette utili-

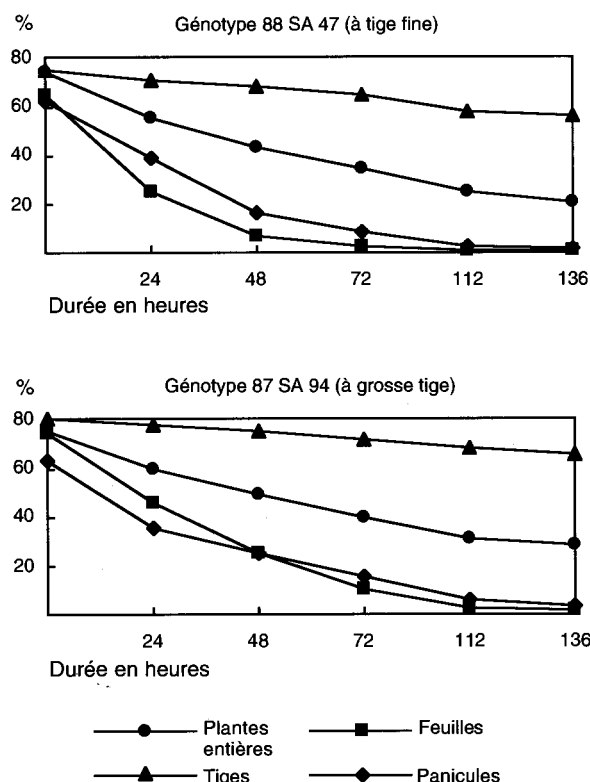


Figure 5. Déshydratation de deux génotypes morphologiquement différents à 25 °C et 50 % d'humidité d'air d'une quantité correspondant à 6 t MS/ha (source : Dönges-Orth 1996)

sation, on peut recommander dans le Nord-Ouest une exploitation en trois cycles avec des intervalles d'environ un mois entre les coupes et une hauteur de coupe de 40 à 60 cm.

En résumé, le rendement maximal d'avoine peut être atteint par coupe au stade laiteux-pâteux pour l'ensilage. Cette coupe se ferait dans le subhumide atlantique, de préférence après déprimage, ailleurs par une seule exploitation.

La coupe de foin se ferait, de préférence, entre la mi-épiaison et le début de la floraison, ce qui permettrait un fourrage de qualité supérieure par rapport à l'ensilage aux dépens d'une réduction du rendement

d'environ 20 %. Le déprimage des cultures destinées à la fénaison peut être pratiqué davantage qu'en exploitation pour l'ensilage, sauf en climat semi-aride.

Le rendement de l'utilisation seulement en vert s'élève à environ 50 % du rendement potentiel. Toutefois, cette exploitation peut s'intégrer dans un calendrier fourrager si cela est favorisé par des raisons micro-économiques.

Valeur zootechnique

Composition chimique et valeur alimentaire

La composition chimique et la valeur alimentaire de l'avoine varient, abstraction faite des attaques par les maladies et ravageurs, en fonction, par ordre d'importance, du stade phénologique, de l'environnement (conditions météorologiques et fertilité du sol) et du génotype. Pour l'exploitation fourragère par coupe, les stades épiaison à pâteux sont particulièrement importants.

La digestibilité de la MO, qui atteint environ 80 % au début de la montaison, régresse d'abord rapidement avec l'avancement du stade phénologique, puis plus lentement jusqu'au stade pâteux. Elle se situe au moment de la coupe entre 64 et 70 % pour le foin et 58 et 64 % pour l'ensilage (tableau 12). L'évolution de la concentration énergétique est similaire, tandis que la teneur en MAD chute beaucoup plus brusquement à partir de la floraison (figure 4, tableau 12). Ainsi, la concentration énergétique est suffisante au stade épiaison pour 9 litres de lait et au stade laiteux-pâteux pour 6 litres de lait, tandis que la MAD est déficitaire pour cette production et ne suffit même pas à l'entretien d'une vache à partir du stade laiteux (tableau 13).

Le phosphore aussi bien que le calcium sont déficitaires pour les performances indiquées dans les tableaux 12 et 13 par rapport aux besoins (INRA 1980). En Afrique du Nord, Rondia *et al.* (1985)

Tableau 12. Composition chimique et valeur alimentaire de l'avoine fourragère

Source	Stade	MS (%)	UFL/kg MS	MAD (g/kg MS)	MOD (%)	MO	MAT	CB (g/kg MS)	P	Ca
Jarrige (1988)	Début épiaison	20,6	0,84	70	71	905	102	302	3,5	4,5
	Floraison	17,7	0,74	69	66	900	101	333	3,0	4,0
	Laiteux-pâteux	31,8	0,67	40	59	928	67	270	2,5	3,5
	Pâteux	38,3	0,65	32	57	930	63	263	2,5	3,0
CIHEAM-ECC (1990)	Montaison	16,8	0,82	84	74	895	104	292	3,2	4,6
	Epiaison	24,4	0,78	41	70	913	79	314	2,4	4,7
	Laiteux	33,8	0,69	28	63	906	65	335	2,6	2,8
	Pâteux	44,6	0,67	19	60	914	60	315	1,5	3,1

Tableau 13. Production théorique d'une vache laitière¹ nourrie avec l'avoine de différents stades selon l'ingestion indiquée dans la figure 4 et les normes de l'INRA (1980)

Stade	Litres de lait/j ²	Déficit en MAD (g/j)	
		pour entretien	pour production
Epiaison	9,3	-	108
Floraison	6,6	-	47
Laiteux	6,1	29	370
Laiteux-pâteux	6,6	69	438

1. Vache de 500 kg.

2. 3,5 % de matière grasse et 3,15 % de matière azotée.

rapportent pour l'avoine en Tunisie des teneurs pauvres en P, Mg et Zn, acceptables en Cu et Mn et élevées en Na, K et Ca, avec les valeurs moyennes suivantes de 66 échantillons :

en g/kg MS : Ca 5,33 ; P 1,93 ; Mg 1,04 ; K 20,4 ; Na 5,03 ;

en mg/kg MS : Cu 6,4 ; Mn 40,0 ; Zn 26,7.

Il faut être attentif aux carences en minéraux de l'avoine, surtout si elle est largement utilisée, et les corriger par des apports réguliers.

Quant à la teneur en cellulose brute, elle augmente environ jusqu'au stade floraison en raison de l'évolution du rapport feuilles/tiges en faveur des tiges. Elle diminue ensuite en raison de l'accroissement de la teneur en hydrates de carbone qui surcompense la lignification.

Les facteurs de l'environnement influent particulièrement sur la teneur en MAT, qui est plus élevée sur des sols fertiles ou bien fertilisés ainsi qu'en saison à pluviométrie faible (tableaux 5 et 6). La teneur en MAT est systématiquement plus élevée après déprimage qu'en exploitation par une seule coupe (tableau 11).

L'influence du génotype sur la valeur alimentaire est moins grande que celle de l'environnement et de la date de coupe, mais elle est néanmoins significative. Dönges-Orth (1996) rapporte que des génotypes à tige fine et riches en feuilles se distinguent par une concentration plus élevée en énergie et en MAT par rapport aux génotypes à grosse tige. Les variétés tardives ont souvent une teneur plus faible en MAT que les variétés précoces, suite à l'effet de « dilution » qui serait associé à leur rendement plus élevé. Aussi, elles sont souvent plus lignifiées que les variétés précoces, à cause de températures plus élevées et du stress hydrique plus marqué à la fin de leur cycle.

Utilisation par les animaux

La majorité de l'avoine est utilisée sous forme de foin et d'ensilage. Comme il a été montré ci-dessus, l'avoine fanée ou ensilée a une composition chimique

apte à servir de ration de base. Elle doit donc être soigneusement complétée par des protéines, des minéraux (P, Ca, Mg) et l'oligo-élément Zn sur des sols à pH élevé.

L'exploitation en vert par pâturage permet des performances animales correctes sans complémentarion, à condition que l'on évite de pâturer l'herbe trop jeune à cause du risque d'intoxication par nitrate.

Dann *et al.* (1983) ont montré en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) la supériorité d'un pâturage tardif (juillet et août), avec des gains de poids vif ovin de 223 et 251 kg/ha, contre 82 kg/ha avec un pâturage précoce (juin) dans un essai du système de pâturage *put and take*. Dans le même essai, des bovins ont eu un gain de poids supérieur de 21 % par rapport à celui des ovins. Marshall *et al.* (1992) rapportent, au Texas, un gain de poids vif bovin de 214 kg/ha, une durée de pâturage de 97 jours et des gains journaliers de 900 g sur une moyenne de sept ans d'essais.

Dans la pratique de l'exploitation de l'avoine en vert aussi bien par pâturage que par fauche, il est essentiel de se référer aux stades phénologiques et de considérer les effets saisonniers sur la production plutôt que de se fonder sur les dates du calendrier.

Références bibliographiques

- Aitken Y. (1974). Flowering time, climate, and genotype. Melbourne Univ. Press, Melbourne.
- Al Faïz C. (1990). Sélection de nouvelles variétés d'avoine au Maroc. *Al Awamia* **74**, 43-55.
- Al Faïz C. (1994). Effet du virus de la jaunisse nani-sante de l'orge sur les racines d'avoine. Thèse de doctorat Ph.D., Université Laval, Québec.
- Al Faïz C., Collin J. et Comeau A. (1994). Variabilité génétique de la croissance racinaire chez quelques espèces du genre *Avena*. *Al Awamia* **87**, 93-103.
- Ayadi M. (1994). Diagnostic des exploitations d'élevage bovin laitier pour établir un programme de recherche fourragère. Rapport de titularisation. INRA, CRRA Tanger.
- Baum B.R. (1977). Oats : Wild and Cultivated. A monograph of the genus *Avena* L. (*Poaceae*). Monogr. 14. Canada Dep. of Agric. Supply and service Canada, Ottawa.
- Chaïbi A. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et pers-

- pectives. Rapport, GTZ, MARA et FAO, Rabat.
- CIHEAM-ECC (1990). Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants des fourrages et sous-produits d'origine méditerranéenne. *Options méditerranéennes*, Série B, 4.
- CIMMYT (1983). Maladies communes des céréales à paille : Guide d'identification. Zillinsky F.J.
- Coffman F.A. et Frey K.J. (1961). Influence of climate and physiologic factors on growth in oats. In : Coffman F.A. (éd.), Oats and Oat Improvement, p. 420-464. Agron. Monogr. 8., Madison, Wisconsin.
- Combella J.H. (1992). The importance of wild oats in world agriculture. In : Barr A.R. et Medd R.W. (éd.), Wild oats in world agriculture, p. 1-8. Proceedings of the fourth international oat conference, Vol. II. Adelaide, South Australia. October 22nd, 1992.
- Dann P.R., Axelsen A., Dear B.S., Williams E.R. et Edwards C.B.H. (1983). Herbage, grain and animal production from winter-grazed cereal crops. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb.* 23, 154-161.
- Demarquilly C. (1970). Evolution de la digestibilité et de la quantité ingérée des plantes entières d'avoine, de blé et d'orge entre la floraison et la maturation du grain. *Ann. Zootechn.* 19, 413-422.
- Dönges-Orth S. (1996). Zur Zweifachnutzung von Grünhafer (*Avena sativa* L.) im mediterranen Raum. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Downes R.W., Christian K.R. et Freer M. (1974). Nutritive value of oats and sudan grass grown at controlled temperatures. *Aust. J. Agric. Res.* 25, 89-97.
- Droushiotis D. (1989). Forage production from barley, oats and triticale under semi-arid conditions. In : Proc. 16th Intern. Grassl. Congress, p. 1519-1520. Nice.
- El Yamani M. et Hill J.H. (1990). Identification and importance of barley yellow dwarf virus in Morocco. *Plant Disease* 74, 291-294.
- Fulton J.M. (1968). Growth and yield of oats as influenced by soil temperature, ambient temperature, and soil moisture supply. *Can. J. Soil Sci.* 48, 1-5.
- Gervais P. (1984). Influence des cultivars et des stades de croissance sur le rendement en matière sèche et la composition chimique de fourrages d'avoine immature. *J. Plant Sci.* 64, 935-943.
- Grillot G. (1939). Les bonnes variétés d'avoine. *Terre Marocaine* 115, 8-13.
- Hughes K.A. et Haslemore R.M. (1981). Winter oats : changes in nutritive value during development of the crop. *Proc. Agron. Soc. of N. 2*, 11, 41-44.
- INRA (1980). Alimentation des Ruminants. INRA, Versailles.
- Jaritz G. (1991). Fertilisation et densité de semis d'avoine. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1990-1991, p. 127-138. INRA et GTZ, Rabat.
- Jaritz G. (1994). Vers une culture plus performante de l'avoine fourragère. In : Bounejmate M. (éd.), Compte-rendu de l'atelier de travail «La production fourragère dans la zone nord du Maroc», Tanger, mars 1994, p. 53-74. MARA, INRA et ICARDA, Rabat.
- Jarrige R., éd. (1988). Alimentation des Bovins, Ovins et Caprins. INRA, Paris.
- Köller M. (1996). Zur Siliereignung von Grünhafer (*Avena sativa* L.) im mediterranen Raum. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Leggett J.M., Ladizinsky G., Hagberg P. et Oubani M. (1992). The distribution of nine *Avena* species in Spain and Morocco. *Can. J. Bot.* 70 (2), 240-244.
- MARA (1986 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1984-1985 à 1991-1992. MARA, Rabat.
- MAMVA (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. MAMVA, Rabat.
- Marshall H.G., McDaniel M.E. et Cregger L.M. (1992). Cultural practices for growing oat in the United States. In : Marshall H.G. et Sorrells M.E. (éd.), p. 191-221.
- Marshall H.G. et Sorrells M.E., éd. (1992). Oat Science and Technology. *Agronomy* 33, Am. Soc. Agron., Madison, Wisconsin.

- Moreira N. (1989). The effect of seed rate and nitrogen fertilizer on the yield and nutritive value of oat-vetch mixtures. *J. Agric. Sci., Cambridge* **112**, 57-66.
- Murphy J.P. et Hoffman L.A. (1992). The origin, History, and Production of Oats. *In* : Marshall H.G. et Sorrells M.E. (éd.), p. 1-28.
- Noutfia A. (1993 a). Etude de la production fourragère dans la zone de la DPA de Tanger. Rapport de titularisation. INRA, CRRA Tanger.
- Noutfia A. (1993 b). Déprimage de l'avoine à Boukhalef. *In* : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1992-1993, p. 99-101. INRA et GTZ, Rabat.
- Ouknider M. et Jaquard P. (1986). Production et valeur nutritive de l'association vesce-avoine en zone méditerranéenne. *Fourrages* **107**, 38-62.
- Paterson J.G., Goodchild N.A. et Boyd J.R. (1976). Effect of storage temperature, storage duration and germination temperature on the dormancy of seed of *Avena fatua* L. and *Avena barbata* Pott. ex Link. *Aust. J. Agric. Res.* **27**, 373-379.
- Peterson D.M. et Shrader L.E. (1974). Growth and nitrate assimilation in oats as influenced by temperature. *Crop Sci.* **14**, 857-861.
- Rondia G., Deker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet Ferme Modèle Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Rosenthal W.D., Kanemasu E.T., Kaney J.R. et Dtone L.D. (1977). Evaluation on an evapotranspiration model for corn. *Agron. J.* **69**, 461-464.
- Salim M.H. et Todd G.W. (1965). Transpiration patterns of wheat, barley and oat seedlings under varying conditions of soil moisture. *Agron. J.* **57**, 603-607.
- Smith W.R. (1989). Grazing and recovery of cereals in South-Western Australia. *In* : Proc. 5th Aust. Agronomy Conference, p. 387, Perth.
- Sorrells M.E. et Simmons S.R. (1992) Influence of environment on the development and adaptation of oat. *In* : Marshall H.G. et Sorrells M.E. (éd.), p. 115-156.
- Tahiri A., Bouchrifa M., Tazi M. et Lahlou A. (1997). Production et approvisionnement en semences fourragères. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 294-303. INRA, Rabat.
- Weißbach F., Prum R. et Peters G. (1975). Optimale Schnittzeitspannen für die Ernte von Getreideganzpflanzen. *Feldwirtschaft* **16**, 159-163.
- Weißbach F., Schmidt L., Peters G., Hein E., Berg K., Weise G. et Knabe O., éd. (1977). Methode und Tabelle zur Schätzung der Vergärbarkeit. Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Berlin, 3^e édition.
- Widstrom N.W., Harpsted D.D. et Shank D.B. (1965). Relative water requirement and its relationship to tiller number and heading date in eight oat varieties. *Agron. J.* **57**, 266-273.
- Zimmer E. (1987). Futterwerbung und -konservierung. *In* : Voigtländer G. et Jacob H. (éd.), Grünlandwirtschaft und Futterbau, p. 387-430. Ulmer, Stuttgart.

Orge fourragère (*Hordeum vulgare* L.)

A. Amri¹ et E. El Mzouri²

1. INRA, programme céréales d'automne, BP 415, Rabat

2. INRA, programme aridiculture, BP 290, Settât

Importance de la culture

L'orge (*Hordeum vulgare* L.) figure mondialement comme quatrième céréale après le blé, le maïs et le riz, avec une superficie d'environ 80 millions d'hectares. La production annuelle est de 180 millions de tonnes, soit 9 % de la production céréalière mondiale (Jestin 1992). Elle est principalement cultivée pour son grain, utilisé en alimentation humaine et animale ainsi que pour l'industrie brassicole, mais également comme fourrage vert ou conservé et pour sa paille.

L'orge a été cultivée dès le début de la civilisation, c'est-à-dire depuis environ 11 000 ans. Approximativement 62 % de la superficie totale de l'orge se trouvent dans cinq pays : l'ex-URSS, la Chine, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et l'Espagne. Bien que l'Europe et l'Amérique du Nord produisent à peu près 80 % de la production mondiale de grain, l'importance relative de l'orge atteint les valeurs les plus élevées dans les zones à climat semi-aride et aride comme au Maghreb et au Moyen-Orient.

Au Maroc, les emblavures de l'orge grain s'élèvent à 2,3 millions d'hectares, soit environ 46 %

de la sole céréalière totale. Environ 72 % de ces superficies sont localisés dans les zones bour défavorable (pluviométrie annuelle inférieure à 350 mm), 9 % dans les zones de montagne, 16 % en bour favorable et 3 % en irrigué. Dans les zones défavorisées, l'orge est la culture dominante, à des fins multiples : production de grain pour l'alimentation humaine et animale, production de fourrage vert (déprimage) et de « fourrage sec » (paille). Elle y est donc à la fois céréale et fourrage, vu sa liaison étroite avec l'élevage, ovin surtout, nécessaire pour s'adapter à la forte variabilité de la pluviométrie. En revanche, en bour favorable, l'orge céréalière s'intègre dans un système d'occupation du sol plus diversifié.

On distingue l'orge céréalière, qui est largement polyvalente, de l'orge fourragère, exclusivement utilisée comme fourrage. Cette orge fourragère, en culture pure, occupe la 2^e place après la luzerne, englobant environ 20 % de la sole fourragère avec une contribution de 9 % aux UF totales produites par les cultures fourragères au Maroc (tableau 1) (voir aussi Amine et El Baghati 1997). L'orge contribue en plus à la sole fourragère en association avec une légumineuse (le

Tableau 1. Emblavures et production de l'orge fourragère en moyenne de deux ans de 1984-1985 à 1993-1994 (source : MARA/MAMVA-DPV 1986 à 1995)

Emblavure et production	1984-1985 à 1985-1986	1986-1987 à 1987-1988	1988-1989 à 1989-1990	1990-1991 à 1991-1992	1992-1993 à 1993-1994
Culture pluviale					
Superficie (ha x 10 ³)	33,6	33,9	61,1	71,0	74,5
Superficie (% de la sole fourragère)	17,5	16,8	25,4	26,8	29,1
Production (UF x 10 ⁶)	72,7	48,3	115,0	102,0	74,3
Production (% de la sole fourragère)	16,3	13,6	25,1	17,0	25,0
Culture irriguée					
Superficie (ha x 10 ³)	6,0	10,3	12,8	17,6	9,1
Superficie (% de la sole fourragère)	6,0	9,1	9,4	12,0	6,4
Production (UF x 10 ⁶)	27,0	36,7	33,4	44,4	32,8
Production (% de la sole fourragère)	5,1	6,7	4,0	4,7	3,6
Cultures pluviale et irriguée					
Superficie (ha x 10 ³)	39,7	42,9	73,9	88,6	83,7
Superficie (% de la sole fourragère)	13,6	14,1	19,7	21,5	20,9
Production (UF x 10 ⁶)	99,7	85,1	148,3	145,8	107,1
Production (% de la sole fourragère)	10,2	9,4	11,4	9,8	8,7

pois surtout) avec environ 3,5 % de la superficie fourragère totale (voir aussi Ouknider 1997 a).

Près de 90 % de l'orge fourragère est cultivée en pluvial, notamment dans les DPA Settat, Khemisset, El Jadida, Safi et Casablanca. En irrigué, sa culture est concentrée au Tadla, au Doukkala et au Tafilalet. Sa superficie en bour a augmenté aussi bien en chiffres absolus que relatifs durant les derniers 10 ans, constituant actuellement environ 30 % de la sole fourragère, contre 17 % en 1984-1985. En irrigué, les emblavures fluctuent sans tendance claire et représentent actuellement environ 6 % de la sole fourragère (tableau 1). Les rendements sont relativement faibles, en moyenne environ 1 500 UF/ha en culture pluviale et 3 000 UF/ha en irrigué. Les rendements en culture pluviale varient fortement en fonction de la pluviométrie, en moyenne de 500 à 2 300 UF/ha et davantage entre régions.

L'évolution des emblavures de l'orge fourragère en bour dépasse largement les prévisions du plan fourrager, qui préconise une extension de 11 000 ha (ensemble avec le bersim) de 1988 à l'an 2000 (Guessous 1991). En irrigué, le plan fourrager prévoit une extension de 1 800 ha de l'orge fourragère dans les périmètres du Loukkos, d'Ouarzazate et du Tafilalet, mais aussi un remplacement de 4 150 ha d'orge fourragère par le bersim, donc une réduction nette de 2 350 ha. L'emblavure actuelle en irrigué est proche de cette prévision.

Ce chapitre est focalisé sur l'orge fourragère et l'utilisation fourragère de l'orge grain, bien qu'à l'échelle nationale l'orge céréalière contribue davantage à l'élevage à travers sa production de grain et de paille. Les données sur la botanique, l'amélioration génétique et quelques aspects des techniques culturales s'appliquent néanmoins aussi bien à l'orge fourragère qu'à l'orge polyvalente.

Botanique et biologie

Taxonomie et morphologie

Le genre *Hordeum* englobe environ 30 espèces. Seule *Hordeum vulgare* L. est cultivée. Elle appartient à la famille des *Poaceae*, sous-famille des *Pooideae*, tribu des *Triticeae* et à la sous-tribu des *Triticinae*. Il est largement admis que les orges cultivées dérivent de *H. spontaneum* C. Koch, un type à deux rangs répandu depuis la Grèce et la Lybie jusqu'au nord-est de l'Inde (Jestin 1992).

La distribution étendue des orges cultivées va de pair avec une large diversification morphologique. On distingue selon la fertilité des épillets :

- la convariété *vulgare* L. avec des épis à six ou à quatre rangs ;
- la convariété *distichon* Alef. avec deux rangs.

A l'intérieur de la convariété *vulgare*, on distingue les variétés *nudum*, *trifurcatum*, *inermis* et *hexastichon* ; à l'intérieur de la convariété *distichon* les variétés *nudum*, *trifurcatum*, *inermis*, *zeocrithon* et *deficiens*.

Au stade herbacé, l'orge cultivée se distingue principalement des autres céréales d'hiver par une ligule développée comme membrane mince, des oreillettes glabres très embrassantes et un fort tallage (figure 1).

Chaque talle développée porte une inflorescence, qui est un épi terminal dense ou lâche, formé d'épillets disposés par 3 dans les excavations du rachis.

Les épillets sont uniflores, fertiles chez l'orge hexastique ou à six rangs ; les rangées étant disposées symétriquement par rapport à l'axe de l'épi, qui est de section hexagonale. Chez les orges distiques, ou orges à deux rangs, seul l'épillet médian de chaque triplet est fertile. Chez l'orge à quatre rangs, les épillets médians forment deux rangées opposées privilégiées. Les épillets des rangées latérales se chevauchent à leur base et la section de l'épi est quadrangulaire.

Chaque épillet porte deux glumes très étroites. La glumelle inférieure est longuement aristée, la glumelle supérieure est inermis.

Le grain est un caryopse soudé aux glumelles (grain vêtu). A son extrémité, sur la face dorsale, on distingue, après avoir enlevé la glumelle inférieure, l'embryon qui se prolonge un peu extérieurement en pointe (figure 1). Le poids de mille grains oscille entre 30 et 60 g.

Les orges cultivées au Maroc sont de type de printemps (semés en automne), qui regroupent les deux types d'orge, à savoir les orges à deux rangs (*H. distichum*) et les orges à six rangs (*H. polystichum*).

Aire géographique

Parmi les céréales de zones tempérées, l'orge est la mieux adaptée aux conditions difficiles grâce à son cycle court, sa tolérance à des températures très variables, l'élasticité de son utilisation et sa résistance à la salinité. Elle peut être cultivée pour cela de la bordure des zones désertiques et en altitude dans les

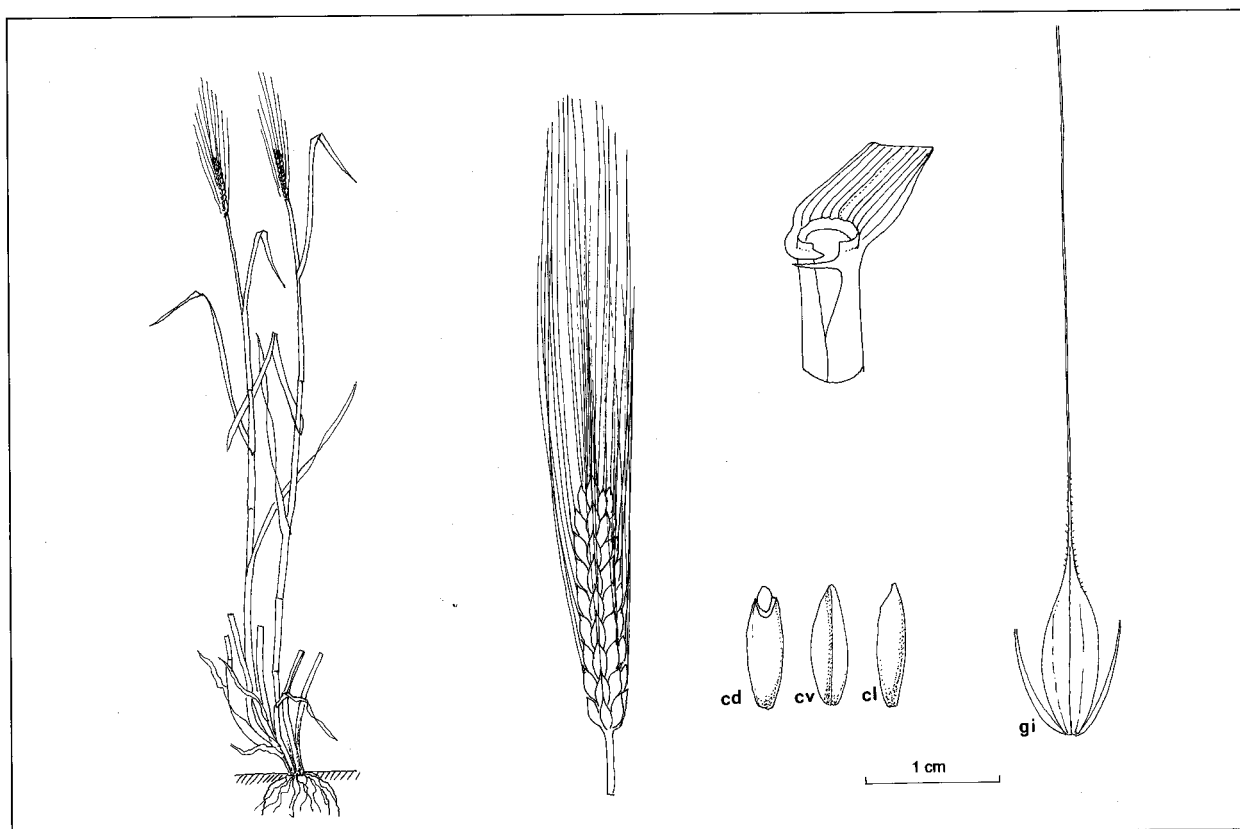


Figure 1. *Hordeum vulgare* var. *hexastichon* ; caractéristiques morphologiques : gi = glumelle inférieure avec les deux glumes, cd = caryopse vêtu de glumelle supérieure face dorsale, cv = face ventrale, cl = face latérale

régions tropicales au-delà de 4 000 m jusqu'aux zones septentrionales de 70° Nord en Norvège.

Au Maroc et dans les autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient, l'orge domine la partie recevant environ 200 à 350 mm de pluies annuelles de la zone céréalière; elle n'occupe que 20 et 5 % des emblavures totales respectivement en zones favorables (pluviométrie supérieure à 400 mm) et irriguées (figure 2).

Ecophysiologie et développement

On distingue des formes de printemps sans besoin de vernalisation, des formes d'hiver, qui ont besoin de températures vernalisantes et résistent mieux au froid hivernal, et des formes intermédiaires dites facultatives. Les orges cultivées au Maroc sont toutes de types de printemps. Elles sont semées en automne ou en hiver.

Bien que l'orge soit adaptée à une large gamme de conditions climatiques, elle occupe au Maghreb particulièrement des sites inaptes à la culture du blé en raison de la pluviométrie limitée ou d'une qualité du sol inférieure (sols squelettiques ou en pente). La

limite aride de la culture se situe à une pluviométrie annuelle d'environ 180 à 250 mm.

La germination commence à 2 °C, mais la température optimale pour la germination et l'émergence se situe entre 15 et 20 °C. L'orge exige moins de degrés jours (800 à 1 100) que le blé pour atteindre sa maturité (Parry et Parry 1989).

Les meilleurs sols pour l'orge sont des sols bien drainés et à texture limoneuse, mais elle tolère aussi des sols relativement superficiels. L'orge exige un pH du sol supérieur à 6,0 et tolère moins bien que le blé un excès d'eau. En revanche, l'orge est la céréale qui tolère le mieux la salinité, mais cette tolérance varie largement entre variétés (Weltzien et Fischbeck 1988).

Généralement, 6 à 8 feuilles sont initiées avant que le bourgeon végétatif devienne reproducteur. Le taux d'initiation des feuilles dépend de la température, du génotype et de la disponibilité des éléments nutritifs. Avec une densité de semis normale, chaque plante possède environ 3 à 5 talles développées, davantage en densité clairsemée. L'orge distique talle plus que l'orge hexastique. Le taux de tallage dépend en outre de la

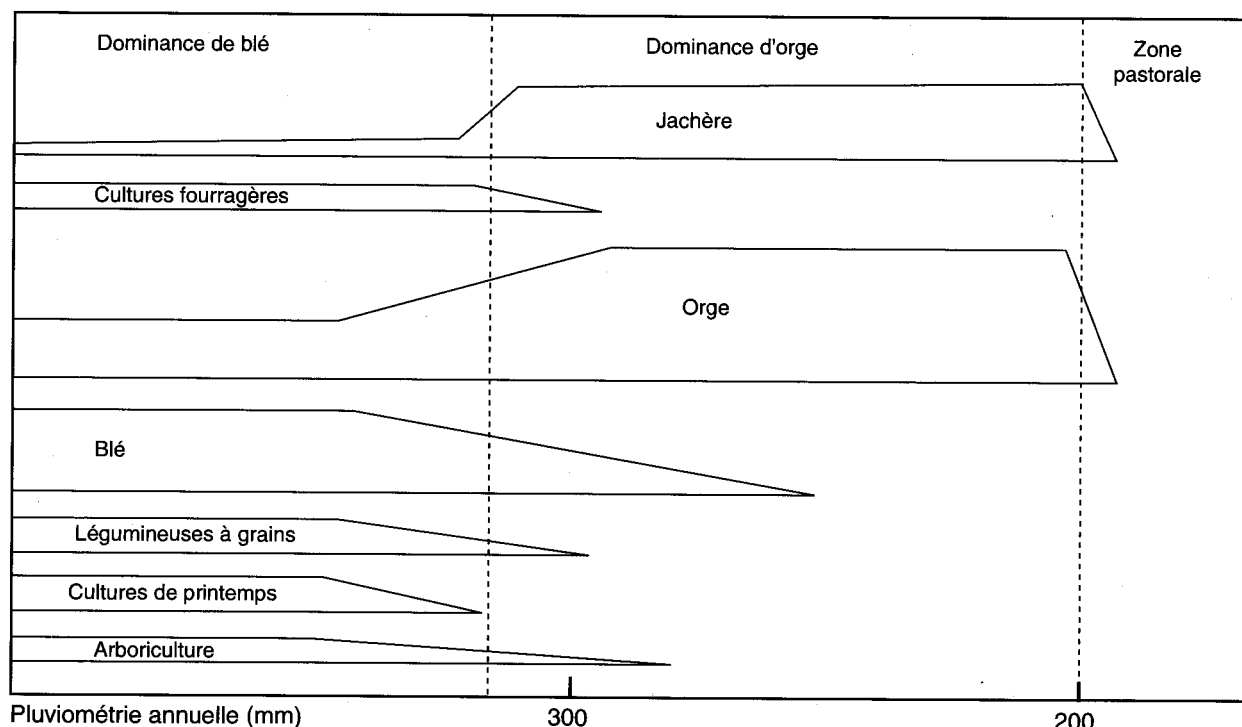


Figure 2. Schéma demi-quantitatif d'occupation du sol de la zone céréalière fondée sur le blé et l'orge en Syrie en fonction de la pluviométrie (source : Jones 1989)

fertilité, de la variété, de l'approvisionnement en eau et de la température.

La croissance rapide de l'orge permet par rapport au blé une utilisation de l'eau plus efficace et assure un avantage de rendement en régions semi-arides et arides, où l'eau est limitante. A titre d'exemple, Austin et Craufurd (1989) rapportent une efficacité d'utilisation de l'eau par l'orge de 4,6 mg MS/g H₂O contre 4,2 mg chez le blé.

L'épiaison précoce est également une caractéristique d'adaptation importante aux conditions arides, qui permet d'assurer la pollinisation et le remplissage des grains avant la période sèche. Cette caractéristique de précocité est favorable à la production de grains mais non à la production de fourrage et de paille.

Amélioration génétique et variétés

Généralités

L'orge cultivée est une espèce diploïde ($2n = 14$). Elle est autogame, mais la réalisation de croisements contrôlés est facile. Au moins un gène récessif de la stérilité mâle a été localisé sur chacun des 7 chromosomes de l'orge et l'utilisation de la stérilité mâle

permet l'obtention d'un nombre important de semences issues de croisement (Ramage 1985).

La distribution très large des orges cultivées va de pair avec une diversification morphologique et d'adaptation très étendue. Des collections de ressources génétiques de base et des collections de travail sont maintenues et gérées par plusieurs institutions, entre autres par l'ICARDA, qui entretient une collection de travail riche de plus de 22 000 entrées.

Voies et critères de sélection

La méthode de sélection prédominante est le schéma de sélection généalogique ou sa variante, la méthode bulk, et le résultat final sont des variétés type lignée pure.

La sélection concerne presque exclusivement l'orge à grain tandis que l'orge fourragère proprement dite n'est pratiquement pas objet de sélection. Dans les pays semi-arides la valeur fourragère de la paille et l'aptitude au déprimage figurent néanmoins souvent parmi les critères de sélection. Pour l'utilisation fourragère exclusive, on doit généralement se contenter de variétés sélectionnées pour le grain mais ayant une aptitude double, grain et fourrage.

Pour l'orge à grain, les plus importants critères de sélection sont : le rendement, une longueur du cycle adaptée, la résistance à la verse, la résistance aux maladies et parasites, la qualité nutritionnelle et brassicole.

Au Maroc, l'amélioration génétique de l'orge vise en outre la tolérance à la sécheresse et l'aptitude à la double utilisation, pâturage en vert et production ultérieure du grain. Pour la production fourragère, les populations locales nord-africaines peuvent être utilisées comme matériel génétique parental, car elles sont caractérisées par une croissance rapide et une biomasse importante depuis les premiers stades de croissance jusqu'à l'épiaison.

Spectre variétal

Au Maroc, au total 18 variétés d'orge sont inscrites et disponibles sur le marché national (tableau 2).

Les variétés distiques (Brasserie Maroc, Aglou, Tamellalet, Acsad 60, Asni, Tiddas, Tissa et Azilal) sont pour la plupart précoces, les variétés hexastiques (Arig 8, Acsad 68, Acsad 176, Barlis, Merzaga, Rabat, Laannoceur, Massine et Taffa) pour la plupart demi-précoces à tardives. La majorité d'entre elles sont sensibles à la verse, particulièrement celles inscrites avant 1984. Asni, Tiddas, Tissa et Laannoceur ont été classées résistantes à la verse, Brasserie Maroc, Aglou et Tamellalet comme moyennement sensibles.

Tableau 2. Quelques caractéristiques de variétés d'orge inscrites au Catalogue officiel (sources : MARA-DPV, Amri *et al.* 1993)

Variété	Cycle végétatif levée-épiation (jours)	Zone d'adaptation ¹	Production en grains par rapport à Arig (%)	Comportement à l'égard des maladies ²				Année d'inscrip- tion	Remarques
				Rouille	BYDV	Ryncho- sporiose	Helmintho- sporiose		
Brasserie Maroc (INRA 895)	87	BF, SA, A	110	R	S	S	S	1973	Paille moyenne
Aglou (INRA 1729)	90	BF, SA, A	135	R	-	S	S	1988	Aptitude au déprimage, paille moyenne
Tamellalet (INRA 1703)	95	SA, A	130	R	S	S	T	1984	Aptitude au déprimage, paille moyenne
Acsad 60	95	SA, A	130	R	S	S	R	1984	Paille moyenne
Asni (INRA 1579)	100	BF	127	T	S	S	T	1984	Paille moyenne
Tiddas (INRA 1730)	100	BF, Irri, M	123	R	-	S	S	1988	Paille courte
Arig 8 (INRA 905)	105	SA	100	T	S	S	S	1973	Aptitude au déprimage, paille longue
Acsad 68	110	SA, M	115	R	-	S	S	1985	Paille longue
Acsad 176	120	BF, SA	120	S	-	S	T	1984	Aptitude au déprimage, paille moyenne
Barlis (INRA 628)	125	M	80	R	S	S	S	1956	Aptitude fourragère, paille longue
Tissa (INRA 1580)	130	BF, Irri, M	125	-	S	S	R	1984	Paille courte à moyenne
Merzaga (INRA 077)	140	M	75	R	S	S	S	1956	Paille longue
Rabat (INRA 071)	150	M	60	R	S	S	T	1956	Paille très longue (130 cm)
Azilal (INRA 1743)	95	SA, A	125	R	S	S	S	1989	Paille courte
Laannoceur (INRA 1745)	105	BF, SA, A	135	MS	S	S	MS	1991	Aptitude au déprimage
Massine (INRA 1761)	95	BF, SA, A	130	MR	MS	S	MS	1994	Paille courte
Taffa (INRA 1762)	95	SA, A	125	MR	MS	S	MR	1994	Paille courte

1. BF = bour favorable ; SA = semi-aride ; A = aride ; Irri = irrigué ; M = montagne.

2. BYDV = virus nanisant de la jaunisse de l'orge ; R = résistante ; MR = moyennement résistante ; T = tolérante ; S = sensible ; MS = moyennement sensible.

L'identification des meilleures variétés pour la production fourragère et l'utilisation à deux fins est encore au stade initial. Selon les résultats préliminaires, les populations locales et la variété Barlis ont une aptitude fourragère, tandis que les variétés Acsad 176, Tamellalet, Azilal, Laannoceur et Arig 8 peuvent être classées comme variétés à double fin (tableau 2). En Tunisie, les meilleures variétés fourragères sont Faïz pour le subhumide, Taj et Roho pour le semi-aride et Rihane pour toutes les zones de culture pluviale (Banque mondiale 1996).

Techniques de production

Place dans l'assolement

La place de l'orge dans l'assolement dépend de son utilisation et de la zone climatique. L'orge fourragère proprement dite utilisée en vert par pâturage ou fauchage est pratiquée en irrigué et dans la zone subhumide comme culture dérobée avant une culture de printemps. En revanche, en zone semi-aride et aride, l'orge en vert constitue une culture principale. L'orge fourragère destinée à l'ensilage occupe également la place d'une culture principale.

L'orge à grain, déprimée ou non, domine dans le bour défavorable, où elle est cultivée soit en rotation avec une jachère soit en quasi-monoculture. Les efforts de diversifier l'occupation du sol en remplaçant la jachère pâturée par des *Medicago* spp. annuelles et d'autres légumineuses annuelles n'ont pas abouti à un succès notable. Dans les zones plus arrosées, où le blé constitue la céréale dominante, l'orge occupe généralement la place d'une deuxième céréale dans des assolements tels que blé-orge-jachère ou blé-orge-légumineuse à graine.

Installation

Un labour de 15 à 20 cm suffit et est suivi d'un recroisement au pulvérisateur ou au cultivateur et d'un hersage pour niveler le terrain.

Le semis de l'orge fourragère et de l'orge à déprimage en culture pluviale doit être le plus précoce possible (en sol sec le cas échéant), c'est-à-dire d'octobre à début de novembre, pour assurer à temps la fourniture de la première herbe fraîche. La dose de semis varie avec la variété, la disponibilité en eau, l'utilisation prévue de la culture et la maîtrise de la technique d'installation. Elle est généralement, pour l'orge fourragère et l'orge à double fin, de 100 à 130 kg/ha. Les orges à grain sont semées avec des

doses variables de 50 à 100 kg/ha suivant la région agroclimatique.

Fertilisation

La fertilisation azotée et phosphatée augmente généralement le rendement de l'orge si l'eau n'est pas le facteur limitant bien que le niveau de fertilité initiale du sol influe substantiellement sur son efficacité. En effet, la fertilisation doit être modulée en fonction de la disponibilité en eau, de la richesse du sol et, le cas échéant, de la variété (Ouknider 1997 a).

Si l'on ne tient pas compte de la fertilité du sol, le niveau de la fertilisation azotée est de 60 à 120 kg N/ha en irrigué et en zone subhumide, et de 30 à 90 kg N/ha en zone semi-aride. L'orge déprimée doit bénéficier d'un apport supplémentaire d'environ 30 kg N/ha après le déprimage pour compenser l'exportation de l'azote avec le fourrage.

La fertilisation phosphatée doit être calculée en fonction des exportations avec les récoltes, majorée en moyenne de 40 % pour compenser les immobilisations dans le sol (Ouknider 1997 b). Les exportations de phosphore par tonne de matière sèche sont de 3,8 kg pour le déprimage, 3,3 kg pour le fourrage vert, 2,6 kg pour l'ensilage, 4,0 kg pour les grains et 0,8 kg pour la paille. Pour une orge fourragère à rendement moyen utilisée en vert, cela correspond à un besoin allant d'environ 23 kg P_2O_5 /ha en zone semi-aride à 45 kg P_2O_5 /ha en irrigué. L'orge ensilage et l'orge grain avec déprimage exigent environ le double de ces quantités.

Une fertilisation potassique est le plus souvent superflue sauf sur sols sableux. Elle doit être seulement appliquée quand la carence est réellement prouvée.

Entretien

Généralement l'orge fourragère destinée à l'utilisation en vert ne justifie pas un désherbage chimique. En revanche, le désherbage est principalement indiqué pour l'orge à grain avec ou sans déprimage et pour l'orge destinée à l'ensilage. La plupart des herbicides disponibles au Maroc pour le désherbage des céréales d'automne sont présentés dans le tableau 3.

Comme chez les autres céréales, les traitements précoces de l'orge ont un meilleur effet sur le rendement que les traitements tardifs. Le choix de l'herbicide dépend essentiellement de la composition de la flore adventice (dicotylédones, graminées, espèces particulièrement difficiles à contrôler). En cas d'une infestation mixte graminées-dicotylédones, on utilise une combinaison de produits antigraminéens et antidi-

Tableau 3. Herbicides homologués au Maroc pour le désherbage de l'orge (source : Tanji et Karrou 1993)

Adventices contrôlées	Produits chimiques		Période d'application (stade de l'orge)	Dose de PC/ha
	Matière active (MA)	Produit commercial (PC) (exemple)		
Graminées	Triallate	Avadex BW (10 % granulé)	prélevée	20-25 kg
Dicotylédones	Bentazone	Basagran (480 g/l)	plantule	2-3 l
"	Dinoterb + mécoprop	DM 68 (135 + 250 g/l)	plantule	4-6 l
"	Mécoprop-P + dichlorprop-P + 2,4-MCPA	Duplosan Super (130 + 310 + 160 g/l)	plantule	2-2,5 l
" , contrôle aussi <i>Emex spinosa</i>	Tribenuron-méthyl	Granstar 75 DF	plantule	10-15 g
Graminées et certaines dicotylédones	Imazaméthabenz-méthyl	Assert (250 g/l)	plantule	1,6 l
Graminées	Tralkoxydime	Grasp 604 (100 g/l)	plantule	2,5 l
"	Diclofop-méthyl	Illoxan CE (360 g/l)	plantule	2-2,5 l
"	Isoproturon	IP Flo (500 g/l)	plantule	3-4 l
"	Fénoxaprop-P-éthyl	Puma S (69 g/l)	plantule	0,8-1 l
" et dicotylédones	Imazaméthabenz-méthyl + mécoprop	Assert M (78 + 250 g/l)	3 f à fin tallage	8 l
Dicotylédones	2,4-D amine	Nombreux produits	tallage	400-430 g MA
"	2,4-MCPA	Sélectyl 40 (400 g/l)	tallage	1,5- 2 l
"	Mécoprop (MCPP)	Propionyl et U 46 KV Fluid (575 g/l)	tallage	3 l
"	2,4-D + 2,4-MCPA	Agroxone F (240 + 240 g/l)	tallage	1 l
"	2,4-D + 2,4-MCPA	Printazol 75 (330 + 285 g/l)	tallage	1 l
"	Mécoprop + 2,4-D	Polymone 60 (400 + 100 g/l)	tallage	3-4,5 l
"	Dichlorprop + 2,4-MCPA + mécoprop	Triotyl S (350 + 100 + 150 g/l)	tallage	3 l
Graminées	L. Flamprop-isopropyl	Suffix 425 (200 g/l)	fin tallage	3 l
"	Benzoyl-prop-éthyl	Suffix 20 (200 g/l)	fin tallage	5 l

cotylédones tels que U 46 KV Fluid + Illoxan (Chaïbi et Rondia 1989). Les applications de phytohormones après le début de la montaison sont à éviter afin de ne pas risquer des répercussions négatives sur le rendement. Il convient en général de suivre pour le choix de l'herbicide les recommandations des services de la vulgarisation, qui tiennent compte des spécificités locales d'envahissement.

Dans les petites exploitations, on rencontre aussi le désherbage manuel et l'usage des mauvaises herbes arrachées comme fourrage pour le bétail. Cette forme de désherbage est cependant généralement pratiquée trop tardivement dans la saison pour pouvoir influencer positivement sur le rendement de la culture.

Maladies et ravageurs

Les principales maladies de l'orge sont l'oïdium (*Erysiphe graminis*), les helminthosporioses (*Helminthosporium gramineum*, *H. teres*), les rouilles (*Puccinia* spp.), la rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*) et la jaunisse nanisante (BYDV) transmise par les pucerons (MARA 1976). Les pertes de rendement causées par ces maladies peuvent atteindre 10 à 55 % (Ouattar et Ameziane 1989). Les charbons (*Ustilago* spp.) et les pourritures racinaires peuvent également réduire substantiellement le rendement. L'importance économique de ces maladies reste cependant mal connue (Ouattar et Ameziane 1989). La meilleure lutte contre les maladies serait la sélection de variétés résistantes.

La plupart des variétés d'orge actuellement disponibles restent cependant sensibles aux principales maladies (tableau 2).

Certaines maladies telles que les charbons, les fontes de semis et *Helminthosporium gramineum* peuvent être efficacement combattues par le traitement des semences aux fongicides, de préférence par des produits mixtes à large spectre.

Les dégâts dus aux insectes sont en général relativement faibles, sauf ceux causés par la cécidomyie (*Mayetiola hordei*), qui sont fréquents dans les régions semi-arides, particulièrement sur le littoral atlantique (Lhaloui *et al.* 1992). Le ravageur attaque la pousse, puis les jeunes talles. La tige est renflée à la hauteur du nœud inférieur. A ce niveau, les tissus attaqués par les larves deviennent bruns, puis noirs. Les feuilles jaunissent et meurent. En général, une seule génération par an a lieu sur l'orge. Il n'y a pas actuellement de moyens de lutte efficaces. La meilleure méthode de lutte reste la résistance variétale.

Exploitation

L'orge en culture pure peut être utilisée au même titre que l'avoine comme fourrage vert, ensilage, grain et paille, mais ne peut guère l'être comme foin (figure 3).

L'orge fourragère exploitée en vert par pâturage ou fauche dite « Aglass » est généralement localisée à la proximité de la maison de l'exploitant et pratiquée par la plupart des exploitations agricoles mixtes. Elle

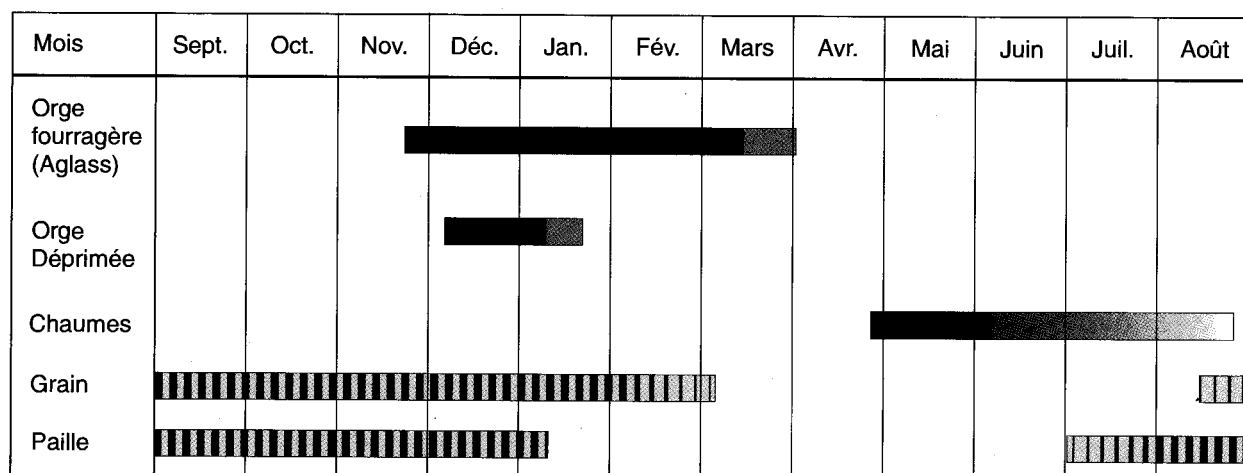


Figure 3. Calendrier d'utilisation de l'orge et de ses sous-produits (source : El Mzouri 1994)

fournit souvent la première herbe fraîche, surtout en conditions semi-arides. L'exploitation par pâturage est généralement le pâturage continu, alors qu'un pâturage rotatif par 2 à 3 passages ou un pâturage rationné diminueraient les pertes et faciliteraient l'épandage fractionné de l'azote. Le premier passage est effectué lorsque l'orge atteint environ 25 cm, la première coupe quand elle atteint 35 cm. Pour préciser davantage l'exploitation en vert, des expérimentations sont nécessaires, qui prennent en compte, pour les principales régions agroclimatiques, notamment l'influence du génotype, de la fertilisation et du mode d'exploitation. En fonction de la pluviométrie et de la maîtrise des techniques de production, les rendements moyens oscillent entre 10 et 30 t MV/ha.

La meilleure période de récolte de l'orge destinée à l'ensilage est le stade laiteux, avec une teneur en MS de l'épi de 40 à 45 % ou de la plante entière d'environ 30 %, c'est-à-dire, contrairement à l'avoine, bien avant le stade pâteux (Bergner et Weißbach 1990). Cela s'explique par la perte d'énergie sous forme de grains non digérés après le stade laiteux. En effet, à partir du stade pâteux, plus de 20 % des grains sont excrétés non digérés (Bergner et Weißbach 1990). La récolte au stade laiteux surcompense « la perte » par l'utilisation incomplète du rendement énergétique potentiel, qui atteint son maximum à la transition entre le stade laiteux et pâteux (Weißbach *et al.* 1975).

Contrairement à l'avoine, il est généralement déconseillé d'utiliser l'orge pour la préparation du foin à cause de la présence de barbes qui peuvent provoquer des blessures et des troubles de la digestion. Pour les éviter, il faudrait faucher précocement, ce qui ne

permettrait pas d'exploiter le rendement potentiel de la culture.

L'orge à deux fins, déprimage et grain + paille, est pratiquée d'une manière très variable en fonction de la zone climatique et des conditions météorologiques de l'année. Dans les régions à pluviométrie supérieure à 300 mm, le déprimage est une pratique courante et intéressante pour fournir du fourrage précoce et pour réduire le volume végétatif, afin de ralentir la consommation de l'eau pour arriver à une bonne production de grains (Lelièvre 1981). Dans les régions à pluviométrie plus faible, l'orge grain n'est déprimée qu'en cas de nécessité, surtout dans les années à pluies automnales abondantes.

La performance du déprimage dépend de plusieurs facteurs interactifs : mode, durée et intensité de défoliation, génotype, fertilisation azotée, conditions météorologiques. La connaissance de ces facteurs permet d'optimiser le déprimage. Il faut surtout savoir apprécier la quantité fourragère attendue du déprimage et les conséquences du déprimage sur le rendement en grain et paille en fonction du génotype. Des différences de performance du déprimage entre génotypes et sites ont été démontrées par exemple par Ameziane *et al.* (1989) et Amri et Boulanouar (1990). L'aptitude génotypique au déprimage est relativement bonne chez Acsad 60, Laannoceur et Tamellalet (tableaux 2 et 4). Les différentes aptitudes sont liées aux différences de port, de capacité de tallage et de taux de croissance. L'influence du site s'exprime surtout par les conditions de croissance après le déprimage ; ces dernières sont favorisées par un approvisionnement adéquat en eau et en éléments nutritifs, ainsi que par une défoliation modérée. La meilleure période du

Tableau 4. Production en grain et en fourrage de variétés d'orge déprimées en moyenne de 3 sites : Sidi El Aydi, Jemaa Shaim et Merchouch (source : Amri et Boulanouar 1990)

Variété	Grains		Fourrage (t MS/ha)
	Témoin (t/ha)	Déprimé (% du témoin)	
Asni	2,68	63	0,74
Tamellalet	2,67	106	0,88
Tripolis	2,34	81	0,79
Acsad 176	2,34	87	0,78
Aglou	2,25	84	0,82
Acsad 60	2,22	93	0,75
Annaceur	2,21	98	0,74
Tessaout	1,45	122	0,80
Moyenne	2,27	92	0,79

déprimage est durant le tallage ; elle permet un rendement moyen en fourrage de 0,5 à 1,2 t MS/ha. Une défoliation plus tardive augmente le risque de réduire le rendement en grain et paille. L'effet du déprimage sur le rendement en paille est généralement aussi important que sur le rendement en grain. Ameziane *et al.* (1989) rapportent par rapport au témoin une réduction du rendement en grain et paille de 22 et 25 % avec déprimage précoce et de 45 et 47 % avec déprimage tardif en moyenne de 3 variétés et 4 sites (rendement témoin : grain 2,87 t/ha ; paille 6,36 t/ha).

Environ 20 % de la production en grain de l'orge sont consommés par les ménages et près de 80 % sont destinés à l'alimentation animale. A cela s'ajoutent la paille et les chaumes, qui fournissent au moins la même quantité d'UF, bien que sous une forme ne permettant que des performances animales modestes.

Valeur zootechnique

Composition chimique et valeur nutritive

La composition chimique et la valeur nutritive de l'orge fourragère varient largement avec le génotype, les conditions de croissance (conditions météorologiques et fertilité du sol) et particulièrement en fonction du stade phénologique.

La digestibilité de la MO qui dépasse 80 % au stade de tallage chute à partir de la montaison et se stabilise vers 68 % entre l'épiaison et le stade pâteux (tableau 5). La concentration énergétique (UFL) suit une évolution similaire, mais elle diminue à partir de la transition fin laiteux/début pâteux en raison de la proportion croissante de grains qui ne sont pas digérés (Bergner et Weißbach 1990). La meilleure date de récolte pour l'ensilage afin de maximiser le rendement en UF est donc durant le stade laiteux. La teneur en MAD chute plus tôt et atteint des valeurs faibles déjà au stade épiaison (tableau 5). Le rendement maximal en protéines se situe entre la floraison et le début du stade laiteux (Demarquilly 1970). Les teneurs en MM, P et Ca diminuent également avec l'avancement du stade phénologique. Les teneurs en Ca et Mg sont relativement basses. La carence en ces éléments doit être corrigée le cas échéant par une complémentation adéquate afin d'éviter la tétanie musculaire chez les animaux pâturant l'orge. La teneur en cellulose augmente jusqu'au stade épiaison, puis elle baisse à la suite du développement des grains.

La paille de l'orge est un aliment très important au Maroc surtout dans les régions semi-arides et arides. Dans ces régions à faible rendement en grain, sa valeur nutritive est souvent plus élevée que celle des pailles de zones bien arrosées, surtout en année sèche, à cause d'une croissance plus faible et d'un transfert moindre de nutriments vers les épis (voir aussi Rondia et Araba 1997). La valeur nutritive des pailles peut varier substantiellement entre les génotypes. Les pailles des orges distiques ont généralement une valeur nutritive plus élevée que celles des orges hexastiques (Meyer *et al.* 1981).

Les grains d'orge sont un aliment qui vaut à quantité pondérale égale environ 90 % de la valeur nutritive des grains du maïs. Ses valeurs en MAT, CB et MM sont plus élevées que celles du maïs, mais sa valeur énergétique est plus faible. La teneur en MAT des grains de l'orge varie entre 7,5 et 15 % de la MS, celle de l'amidon entre 50 et 60 % (Armon 1972). Pour l'affouragement, il convient d'aplatir les grains d'orge

Tableau 5. Composition chimique et valeur alimentaire de l'orge fourragère (source : CIHEAM-ECC 1990)

Stade	MS (%)	UFL/ kg MS	MAD (g/kg MS)	MOD (%)	MO	MAT	CB (g/kg MS)	P	Ca
Début montaison	12,4	0,90	131	81	850	163	190	-	-
Montaison	15,0	0,82	78	73	856	122	246	3,1	7,0
Epiaison	22,8	0,72	42	67	903	81	316	2,5	6,6
Laiteux	37,1	0,76	31	68	902	67	308	2,6	1,5
Pâteux	41,5	0,75	26	68	892	64	287	2,4	1,0
Paille	86,4	0,49	-	48	896	34	402	0,6	3,6

afin d'assurer leur bonne digestion (surtout pour les bovins et les équidés).

Utilisation par les animaux

L'orge fourragère pâturée et le déprimage d'orge sont généralement utilisés pour compléter pendant quelques heures par jour les rations de vaches, taurillons et génisses ainsi que d'ovins. L'exploitation en vert au stade optimal entre tallage et début épiaison permet des hautes performances, qui peuvent être améliorées par une complémentation correcte. La consommation de l'orge en vert à partir du stade épiaison présente cependant des risques de blessures des muqueuses. La période d'utilisation est donc relativement courte.

Les grains d'orge sont bien consommés par les ruminants et peuvent entrer dans leur ration en proportion très élevée, particulièrement pour les ovins. A cause de leur teneur élevée en CB et MAT, une alimentation à base de grains d'orge nécessite moins de complémentation en foin et en protéine que d'autres grains (Newman et McGuire 1985). La valorisation des grains d'orge par les bovins est plus élevée quand ils sont aplatis, tandis que les grains entiers peuvent être donnés aux ovins sans problèmes.

L'ensilage d'orge coupée au stade optimal permet des performances zootechniques identiques à celles obtenues avec l'ensilage du maïs et supérieures à celles obtenues avec l'avoine et le blé (Newman et McGuire 1985).

Références bibliographiques

- Ameziane T.E., Ouattar S. et Bousraref A. (1989). Response of barley cultivars to simulated grazing (cutting) in three different regions of Morocco. *In* : Jones M., Mathys G. et Rijks D., éd. (1993), p. 244-254.
- Amine M. et El Baghati H. (1997). Situation actuelle, problématique et perspectives d'avenir de la production fourragère. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 1-6. INRA, Rabat.
- Amri A. et Boulanouar B. (1990). Résultats préliminaires sur la recherche des orges à double fins. *Al Awamia* **74**, 76-81.
- Amri A., Nasreallah N., Jlibene M., Mergoum M. et Douiyssi A. (1993). Amélioration génétique des céréales au Maroc. *In* : La recherche sur les céréales d'automne ; journée d'information et d'étude, décembre 1993, p. 5-2. INRA, Rabat.
- Arnon I. (1972). Barley. *In* : Crop production in dry regions, vol. II, p.73-91. Leonard Hill, London.
- Austin R.B. et Craufurd P.Q. (1989). The ecophysiology of barley. *In* : Jones M., Mathys G. et Rijks D., éd. (1993), p. 35-58.
- Banque mondiale (1996). Tunisie : Projet de gestion des ressources naturelles ; annexe 5 : Développement agricole et pastoral ; doc. ronéo.
- Bergner E. et Weißbach F. (1990). Zum optimalen Schnitzeitpunkt von Gerste- und Haferganzpflanzen für die Silierung. *Tierzucht* **44**, 72-74.
- Chaïbi A. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ-MARA-FAO, Rabat.
- CIHEAM-ECC (1990). Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants des fourrages et sous-produits d'origine méditerranéenne. *Options méditerranéennes*, Série B, 4.
- Demarquilly C. (1970). Evolution de la digestibilité et de la quantité ingérée des plantes entières d'avoine, de blé et d'orge entre la floraison et la maturation du grain. *Ann. Zootechn.* **19**, 413-422.
- El Mzouri E. (1994). Barley growth, physiology, and forage quality as influenced by defoliation and water stress. Thèse de doctorat, University of Iowa, Ames, Iowa.
- Guessous F. (1991). Production fourragère et systèmes animaux, plan directeur fourrager. Editions Actes, Rabat.
- Jestin L. (1992). L'orge. *In* : Gallais A. et Bannerot H. (éd.). Amélioration des espèces végétales cultivées, p. 55-88. INRA, Paris.
- Jones M., Mathys G. et Rijks D., éd. (1993). The Agrometeorology of Rainfed Barley-based Farming Systems ; Proc. Internat. Symp. March 1989, Tunis. ICARDA, Aleppo.
- Jones M.J. (1989). Barley-based farming systems of the Mediterranean. *In* : Jones M., Mathys G. et Rijks D., éd. (1993), p. 129-144.
- Lelièvre F. (1981). L'appoint fourrager par déprimage des céréales au Maroc : différentes situations et premières études expérimentales. *Fourrages* **88**, 73-94.

- Lhaloui S., Buschman L., El Bouhssini M., Amri A., Hatchett J., Keith D., Starks K. et El Houssaini K. (1992). Infestations of *Mayetiola* spp. (Diptera : *Cecidomyiidae*) in bread wheat, durum wheat and barley : results of annual surveys in the major cereal growing regions of Morocco. *Al Awamia* 77, 21-54.
- MAMVA-DPV (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. Rabat.
- MARA-DPV (sans date). Les variétés de céréales d'automne cultivées au Maroc. Rabat.
- MARA-DPV (1986 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1984-1985 à 1991-1992. Rabat.
- MARA-DRA (1976). Maladies et ravageurs des plantes cultivées au Maroc, p. 34-36. Rabat.
- Meyer D.W., Erickson D.O. et Foster A.E. (1981). Forage quality of barley straw as influenced by genotype. *In* : Proceedings of XIV Int. Grassl. Congr., Lexington, p. 232-234.
- Newman C.W. et McGuire C.F. (1985). Nutritional quality of barley. *In* : Rasmusson D.C. (éd.) Barley. *Agronomy* 26, 403-456, Madison, Wisconsin.
- Ouattar S. et Ameziane T.E. (1989). Les céréales au Maroc. Editions Toubkal, Casablanca.
- Ouknider M. (1997 a). Mélanges graminées-légumineuses. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 283-293. INRA, Rabat.
- Ouknider M. (1997 b). Techniques de production. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 46-73. INRA, Rabat.
- Parry M.L. et Parry C.J. (1989). Agricultural geography of barley. *In* : Jones M., Mathys G. et Rijks D., éd. (1993), p. 15-31.
- Ramage R.T. (1985). Cytogenetics. *In* : Rasmusson D.C. (éd.) Barley. *Agronomy* 26, 127-154, Madison, Wisconsin.
- Rondia G. et Araba A. (1997). Utilisation des productions fourragères. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 321-377. INRA, Rabat.
- Tanji A. et Karrou M. (1993). Désherbage des céréales au Maroc. *In* : La recherche sur les céréales de l'automne. Journée d'information et d'étude, décembre 1993, p. 27-38, MAMVA, Rabat.
- Weißbach F., Peters G et Prym R. (1975). Optimale Schnittzeitspannen für die Ernte von Getreideganzpflanzen. *Feldwirtschaft* 16, 159-163.
- Weltzien E. et Fischbeck G. (1988). Genotypic variability and productivity of local barley landraces under marginal growing conditions in Syria. *In* : Arid Lands Today and Tomorrow. Belhaven Press, London.

Triticale

M. Mergoum¹ et R. Kallida²

1. INRA-CIMMYT Int., Apdo. Postal 6-641, Mexico, DF, Mexique

2. INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

Fruit du croisement entre le seigle (*Secale* L.) et le blé (*Triticum* L.), le triticale serait resté un accident de la nature, rare et stérile, sans l'intervention des améliorateurs généticiens. Cette nouvelle espèce a évolué en moins d'un siècle d'une curiosité scientifique à une culture commerciale dans plusieurs pays. Le triticale présente plusieurs caractères génétiques intéressants, issus de ses deux parents blé et seigle, pouvant avoir des conséquences économiques considérables. Il s'agit particulièrement de ses bonnes performances en rendement (biomasse et grain) dans les environnements stressés et de ses potentialités dans la production fourragère pour l'alimentation animale.

Actuellement, cette culture est pratiquée sur environ deux millions d'hectares à l'échelle mondiale (ITCF 1994). L'évaluation des superficies cultivées en 1987 montrent que c'est surtout en Pologne (250 000 ha), dans l'ex-URSS (250 000 ha), aux Etats-Unis d'Amérique (220 000 ha) et en Australie (160 000 ha) que le triticale a connu son expansion. En Europe, c'est en Allemagne et en France que le triticale s'est bien développé, avec respectivement 177 000 et 159 000 ha en 1992.

Au Maroc, le triticale a été introduit par l'INRA à la fin des années 60 parmi le matériel génétique du CIMMYT (Centre international d'amélioration du blé et du maïs, Mexique). Cette espèce est considérée comme une nouvelle céréale qui vient s'ajouter au blé et à l'orge afin de diversifier et d'augmenter la production fourragère et alimentaire. Les essais entrepris depuis lors par l'INRA ont montré que le triticale a de grandes performances dans les zones sablonneuses côtières, en zones montagneuses et sur les sols peu profonds du Maroc (Mergoum 1988). Cependant, c'est surtout sur sols acides et dans les conditions favorables au développement de parasites que le triticale a montré sa supériorité par rapport au blé et à l'orge. Le triticale a aussi de bonnes qualités nutritionnelles; ses

grains sont riches en lysine notamment. Dans les milieux favorables, la productivité du triticale s'est révélée égale ou supérieure à celle du blé et de l'orge. En production fourragère, le triticale est intéressant sous ses deux formes d'utilisation – grain et plante entière – et peut être utilisé en tant que tuteur dans les mélanges fourragers. Les associations du triticale avec la vesce ou le pois fourrager fournissent un fourrage de bonne qualité avec une biomasse similaire à celle de l'avoine ou de l'orge associées aux légumineuses (MARA-DPV 1989).

Le lancement du triticale s'est fait dans le cadre d'une campagne de promotion qui a débuté par 200 ha en 1987 et a atteint 1 437 ha en 1989. Depuis que cette culture est mise à la disposition des agriculteurs marocains, environ 10 000 à 15 000 ha sont annuellement emblavés. Ces superficies pourraient atteindre les 100 000 ha dans l'avenir (Ouassou 1989). Les statistiques disponibles ne distinguent pas entre la production de grain et la production de fourrage.

Les emblavures en triticale fourrager pur se situent autour de 2 000 ha et celles en mélange triticale-légumineuses autour de 1 000 ha (MAMVA 1995). Cela indique que la majorité des semences sert pour la production du triticale grain.

Au Maroc, bien que la culture du triticale soit déjà adoptée par de nombreux agriculteurs, sa pérennité semble être liée à certains facteurs, à savoir la diversification de la gamme variétale, les débouchés et l'écoulement de la production.

Botanique et biologie

Taxonomie

Les triticales sont des amphiploïdes issus de l'hybridation entre les genres *Triticum* L. et *Secale* L., d'où son nom triticale ou x-triticosecale Wittmarck (Gupta et Priyadarshan 1982). Ces amphiploïdes sont parfois appelés *Secalotricum*, quand les espèces du genre

Secale sont utilisées comme parent femelle. Le triticales est un genre botanique « artificiel » qui appartient à la tribu des *Triticeae*, et à la sous-tribu des *Triticinae* comme le blé, le seigle et d'autres genres comportant ou non des espèces cultivées. Ces espèces sont réparties dans toute la zone tempérée (Bernard 1992). Conformément à la diversité génétique, la variabilité morphologique entre lignées et cultivars est grande, tandis que peu de caractéristiques se rapportent à l'espèce toute entière (Falisse 1991).

Morphologie

Qualifiée de plante vigoureuse, le triticales a des tiges épaisses souvent plus lignifiées que celles des orges ou des blés. Sa hauteur peut varier de 1 à 1,5 m selon les variétés. Les feuilles sont souvent plus larges que celles de ses géniteurs, surtout le seigle (figure 1).

Les fleurs de triticales sont plus grosses que celles du blé. L'inflorescence est en forme d'épi long et barbu. Le nombre de fleurs et d'épillets est important, le nombre de grains peut atteindre la centaine chez certaines variétés. Chaque épillet est protégé par deux glumes et comporte 4 à 8 fleurs, dont 3 ou 4 sont fertiles. Chaque fleur est protégée par 2 glumelles dont l'extérieur porte une barbe de 7 à 10 cm suivant les

cultivars. La forme du grain est intermédiaire entre le blé et le seigle. Le poids de mille graines est de l'ordre de 50 g. L'aspect plissé ou ridé du grain de triticales à maturité est expliqué par l'activité enzymatique (amylase) qui détruit les réserves d'amidon au cours de la maturation.

Le système racinaire du triticales est de type fasciculé profond. Sa particularité consiste en un développement intense du système racinaire superficiel.

Exigences édapho-climatiques

Le triticales préfère des sols riches et profonds. Il supporte cependant aussi les sols temporairement hydromorphes en surface. Il est indifférent vis-à-vis des variations de pH rencontrées dans les sols marocains.

Grâce à son système racinaire très développé, le triticales peut avoir un meilleur comportement que le blé et l'orge en cas de déficit hydrique. Il a été démontré que le triticales peut utiliser plus efficacement l'eau que le blé et l'orge (Falisse 1991).

Les triticales présentent une grande variabilité génétique concernant leur tolérance au froid. Les variétés sensibles peuvent tolérer des températures de

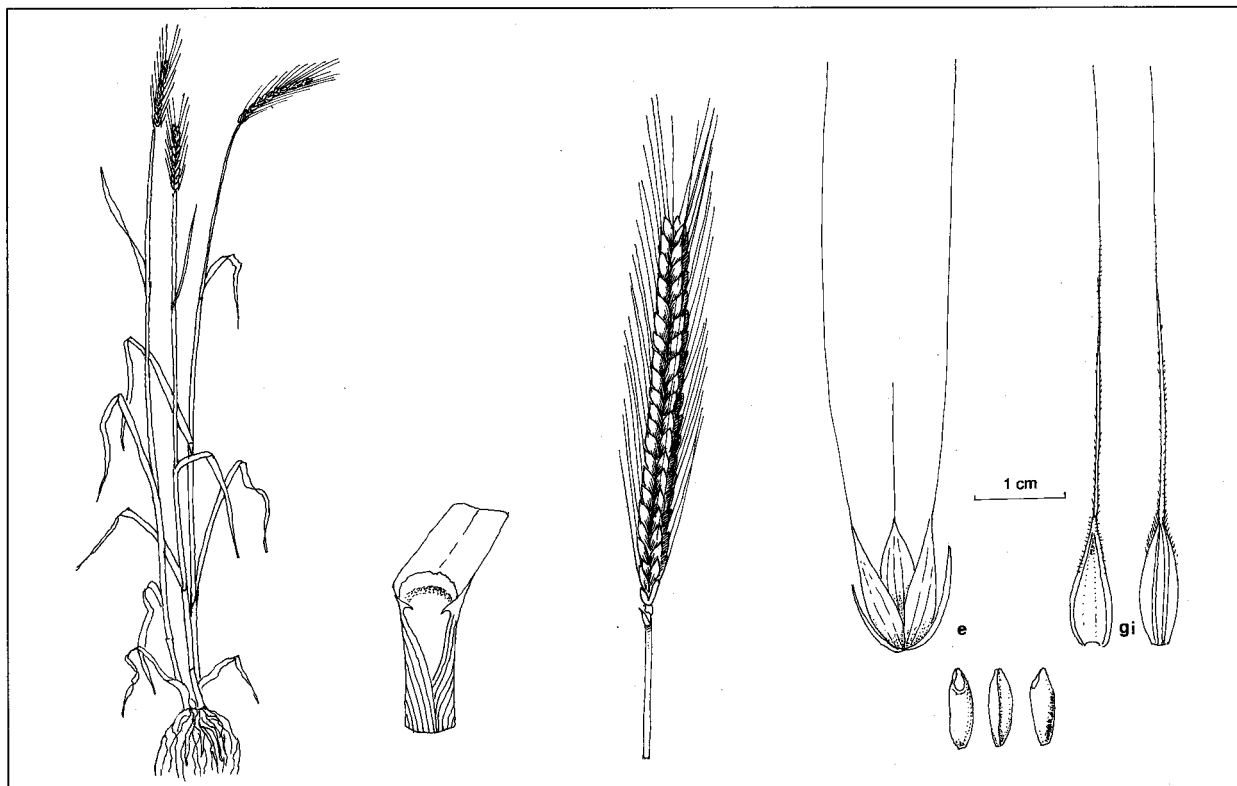


Figure 1. Triticales; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure

– 12 à – 15° C, les variétés résistantes jusqu'à – 30 à – 35° C.

Le triticale comporte différents types d'alternativité. Les variétés d'hiver, très résistantes au froid, sont adaptées aux zones à climat tempéré. Les variétés de type alternatif et de type printemps cultivées au Maroc sont plus sensibles au froid.

Les triticales tolèrent mieux les excès thermiques que les blés et les orges. Ainsi, les blés perdent en moyenne environ 0,8 à 1 g sur le poids de 1 000 graines dès lors qu'une journée dépasse 25 °C (sous abri) pendant la maturation physiologique par rapport à 0,5 g chez le triticale (ITCF 1994). Cependant, les triticales peuvent être affectés par les basses températures intervenant au moment de la méiose du pollen et probablement jusqu'à la fécondation, tout comme les blés.

Amélioration génétique et création variétale

Cytologie et biologie de la reproduction

Le triticale comprend plusieurs espèces amphiploïdes issues de l'union des chromosomes appartenant au blé (*Triticum*) et au seigle (*Secale*) par hybridation et doublement du nombre de chromosomes de l'hybride. Selon l'espèce utilisée, les blés apportent $2n = 2x = 14$, 28 ou 42 et le seigle apporte systématiquement $2n = 2x = 14$. Ainsi, on obtient des triticales à 28 (tétraploïdes), à 42 (hexaploïdes) ou à 56 chromosomes (octoploïdes). Les triticales hexaploïdes provenant du croisement entre le blé dur et le seigle ont une fertilité élevée, alors que les triticales octoploïdes issus du croisement entre le seigle et le blé tendre se sont révélés partiellement stériles. Selon la contribution du seigle dans le génome du triticale, on distingue les triticales complets, qui contiennent la totalité des chromosomes du seigle, et les triticales substitués, dans lesquels certaines paires de chromosomes du seigle sont remplacées par les chromosomes homologues du blé. Les échanges inter-chromosomiques engendrent des effets bénéfiques pour l'hybride produit, tels que la résistance à certaines maladies et la qualité du grain.

Le triticale est autogame et cléistogame; cependant certaines fleurs sont parfois fécondées par du pollen extérieur. L'importance de ce phénomène dépend des conditions climatiques à l'époque de la floraison. Aussi, le taux d'allopollinisation a-t-il diminué avec le progrès de la sélection, de 30 à 10 % et parfois jusqu'à 5 % (Poncelet 1985, Bernard 1992).

Critères et voies de sélection

Depuis l'introduction du triticale au Maroc, les efforts de recherche ont été axés surtout sur la sélection de variétés adaptées aux différentes zones agroclimatiques et leur adoption par les agriculteurs. Les objectifs de sélection sont surtout la productivité (grain et biomasse) et la qualité du grain.

La vocation fourragère du triticale n'est pas prise en compte *a priori* dans le programme de sélection. L'ensemble des obtentions ont été sélectionnées essentiellement pour le grain et ont été testées le cas échéant ultérieurement pour un usage fourrager. Les objectifs de sélection suivants ont été retenus pour une utilisation fourragère :

- rendement élevé en matière sèche; cela suppose une amélioration du tallage et du rapport feuille/tige par rapport aux variétés actuellement disponibles ;
- aptitude à la fenaison (génotypes ayant un taux de lignification relativement réduit) ;
- aptitude au déprimage (variétés ayant une bonne capacité de régénération après une coupe au stade tallage, sans que le rendement ne soit affecté et le cycle ne soit trop décalé).

Spectre variétal

Les cinq variétés Juanillo, Beagle, Drira, Borhane et Moumtaz, toutes obtentions de l'INRA, englobent actuellement le spectre variétal du Catalogue officiel. Si l'on se fonde seulement sur les critères retenus au Catalogue officiel, à savoir l'adaptation édapho-climatique, le port, les caractères morphologiques, la précocité et la résistance aux maladies, ces variétés ne diffèrent pas substantiellement. Elles diffèrent plutôt par leurs performances de production. Les variétés nouvellement inscrites (Borhane et Moumtaz) sont plus performantes que les anciennes.

Comparées aux autres céréales, les variétés de triticale sont caractérisées par un potentiel de rendement en grains équivalent ou supérieur à celui des blés et une tolérance des milieux à contraintes (stress hydrique, sols sablonneux, sols pauvres, maladies, insectes). En effet, au cours de la campagne agricole 1991-1992, caractérisée par des conditions sèches au début du cycle, les rendements moyens des triticales ont largement dépassé ceux des blés (Nesma et Acsad 65). L'orge (Tamellalet) a eu des rendements similaires ou inférieurs aux meilleures lignées de triticale. Ces résultats ont été confirmés en 1992-1993, qui était aussi une année sèche. Dans la zone de Chemmaïa par exemple, où les blés n'ont pas produit de grains à cause de la sécheresse et de la cécidomyie, le triticale

a donné des rendements allant jusqu'à 1,4 t/ha en plus de la paille, alors que l'orge (Tamellalet) produisait de 0,6 à 0,8 t/ha (Mergoum *et al.* 1992).

Parmi les trois variétés inscrites en 1988, Beagle, Drira et Juanillo, cette dernière est la plus performante. Borhane et Moumtaz, inscrites en 1993, dépassent cependant les variétés antérieures, avec un net avantage sur le plan de la qualité. Par conséquent, elles peuvent remplacer les anciennes variétés, en particulier Beagle et Drira. Quant à l'utilisation fourragère, il existe actuellement, dans le programme d'amélioration génétique des triticales de l'INRA, plusieurs lignées qui dépassent toutes les variétés inscrites au Catalogue et dont les grains ont en plus des qualités technologiques proches de celles du blé. Ces variétés pourraient permettre au triticale de s'épanouir dans de nouvelles zones au Maroc et d'élargir la gamme des sources alimentaires animales et humaines.

Techniques de production

Durant les 20 dernières années, les essais variétaux de triticale menés avec ceux du blé et de l'orge dans les différentes zones du Maroc ont montré que le triticale peut être conduit en général de la même façon qu'une céréale traditionnelle récoltée pour le grain.

Place dans l'assolement

Dans la rotation, le triticale convient aussi bien en première qu'en seconde paille (ITCF 1994). Mais souvent, on lui réserve la place de seconde paille, puisqu'il a une réputation de plante rustique.

Le triticale peut être semé après une légumineuse ou comme première céréale après un maïs par exemple. Cependant, il faut réduire la fertilisation azotée s'il est semé après une légumineuse pour éviter le risque de verse.

Installation

Choix variétal

Les cinq variétés inscrites au Catalogue sont de type printemps et peuvent être recommandées pour la production du grain et du fourrage. Les variétés de type alternatif et d'hiver ne figurent pas parmi celles inscrites au Catalogue officiel.

Les variétés de type alternatif produisent en général plus de biomasse au début de cycle. Elles pourraient être utilisées pour la production de fourrage, mais aussi pour le grain. Les variétés de type

hiver exigent une forte vernalisation pour passer à la phase reproductive. Par conséquent, leur utilisation au Maroc se limiterait à la production fourragère, tandis que leur exploitation céréalière est réservée aux zones à climat tempéré.

Pour l'utilisation du triticale fourrager et à grain, les mêmes principes que pour les autres céréales sont à appliquer.

Ces indications peuvent être affinées par des essais et des expériences pratiques à l'échelon régional.

Date de semis

En culture pluviale, on sème le plus tôt possible, du début à la mi-novembre (semis normal). Un semis précoce est particulièrement indiqué pour la culture destinée au déprimage.

En fonction de la variété, le triticale peut présenter une certaine souplesse quant à la date de semis en raison surtout de sa capacité et de sa régularité de tallage, qui permettent de semer jusqu'en décembre (semis tardif).

Profondeur et densité de semis

La profondeur de semis recommandée est de 3 à 5 cm, l'écartement entre les lignes de 15 à 18 cm (Rondia *et al.* 1985).

Etant donné que les variétés disponibles tallent peu et que leur poids de 1000 graines est élevé, des doses de semis élevées sont indiquées. On sème 125 kg/ha dans les zones semi-arides, 135 en zones subhumides et 150 en irrigué.

En France et en Belgique, l'optimum de peuplement levé est d'environ 220 plantes/m². Au-delà d'une densité de 280 plantes/m², la fertilité de l'épi et le poids de 1 000 graines baissent (ITCF 1994). Il est à noter que les pertes à la levée sont plus accentuées chez le triticale que le blé et l'orge, surtout pour les semis tardifs (ITCF 1994).

Pour l'association triticale/légumineuses, les mêmes considérations s'appliquent que pour la vesce/avoine (Ouknider 1997), avec la nuance que la proportion de triticale dans le fourrage récolté est plus prévisible. Cela s'explique par le faible tallage du triticale par rapport à l'avoine ou à l'orge et par une moindre dépendance des interactions entre les génotypes et l'environnement.

Entretien

L'entretien de la culture concerne principalement le désherbage chimique. La gamme d'herbicides autorisés en France sur triticale est réduite par rapport à celle

autorisée pour le blé tendre, mais reste suffisante pour répondre à la plupart des situations (ITCF 1994). Le choix de l'herbicide se fait en fonction des mauvaises herbes présentes ou prévisibles dans la parcelle. La période d'application du produit doit se faire avant l'installation de la concurrence entre la plante et les adventices. Les traitements peuvent être envisagés soit en pré-, soit en postémersion. Les interventions en postémersion (à partir du stade début tallage) sont les plus utilisées dans les conditions du Maroc.

En cas d'infestation par des graminées, on traite avec des produits tels que Illoxan (diclofop-méthyl), Dicuran (chlortoluron) et IP 50 (isoproturon). Contre les dicotylédones, on applique, en traitement précoce (3 à 4 feuilles), des produits tels que Certrol H (ioxynil) et Basagran (bentazone).

Pour des stades plus avancés, on utilise les produits à base de 2,4-D, MCPA, ou leur mélange.

Le désherbage chimique des mélanges fourragers à base de triticale n'est guère possible avec les produits disponibles actuellement. A la rigueur, un traitement avec Tribunil (métabenzthiazuron) peut être envisagé en postémersion.

Fertilisation

Le triticale absorbe en moyenne environ 3 kg d'azote pour produire 100 kg de grain (ITCF 1985). La quantité totale d'azote à appliquer varie, en fonction de la zone climatique, d'environ 60 kg/ha en zone semi-aride à 120 kg/ha en culture pluviale favorable. En dessous de 250 mm de pluviosité, aucune réponse à la fertilisation azotée n'est observée (Ryan *et al.* 1991). Les doses apportées doivent être fractionnées au tallage et à la montaison. Les besoins au tallage sont de 20 à 40 kg N/ha.

Les apports au stade montaison sont plus élevés. Ils sont à estimer en fonction du produit final visé (grain et/ou fourrage), le rendement espéré, le type de sol et les conditions climatiques, et varient généralement de 40 à 80 kg N/ha. Le fractionnement permet de mieux utiliser la fumure et représente un instrument important de la conduite culturale, en jouant sur les doses appliquées aux stades clés de la culture, notamment au tallage pour une exploitation fourragère en vert.

Une réponse à la fertilisation phosphatée est observée sur tous les sols contenant moins de 16 ppm de P_2O_5 (Ryan *et al.* 1992).

Sur des sols bien pourvus en phosphore, on apportera annuellement une dose de 30 à 60 kg P_2O_5 /ha pour compenser les exportations.

La fertilisation potassique est superflue dans la plupart des cas. Cependant, sur des sols sablonneux, un apport du même ordre de grandeur que celui en phosphore est indiqué.

Maladies et parasites

Les variétés actuellement connues au Maroc sont résistantes aux principaux parasites et maladies des céréales. Cependant, en culture intensive et du fait de sa double origine, le triticale peut devenir vulnérable à certains parasites des céréales tels que les rouilles, la septoriose, les pourritures racinaires et certains insectes (cécidomyie, puceron russe) et virus (BYDV). Dans ce cas, les produits homologués pour l'une ou l'autre des maladies sur blé sont préconisés pour le triticale.

Exploitation et conservation

Le triticale peut être exploité pour son grain et sa paille ainsi que comme fourrage vert ou conservé. Parmi les utilisations envisageables, celle comme céréale fourragère semble être la plus importante au Maroc. Elle peut, le cas échéant, être combinée avec un déprimage.

Grain et paille

En conditions semi-arides où l'on cultive habituellement de l'orge, le triticale semble être inférieur à l'orge en ce qui concerne la biomasse déprimée et le rendement en grain (Yau 1987, tableau 1). L'avantage relatif de l'orge diminue avec l'amélioration des conditions hydriques. Le triticale peut produire plus de paille que l'orge en conditions favorables ; cependant, la valeur nutritive de sa paille est nettement inférieure à celle de la paille d'orge.

Tableau 1. Effet du déprimage sur le rendement (t/ha) du triticale et de l'orge en moyenne de 4 variétés et 2 sites en Syrie (source : Yau 1987)

Espèce	Site	Avec déprimage				Sans déprimage		
		Déprim. ¹	Grain	Paille	Total	Grain	Paille	Total
Triticale	favorable	0,25	3,23	3,94	7,43	3,68	3,19	6,86
	défavorable	0,19	0,90	1,48	2,56	1,05	1,57	2,62
Orge	favorable	0,33	3,84	2,78	6,95	4,03	3,21	7,24
	défavorable	0,23	1,44	1,33	3,00	1,55	1,59	3,13

1. Matière sèche.

En culture pluviale favorable, les rendements du triticale dépassent ceux de l'orge. Ainsi, Rondia *et al.* (1985) ont trouvé, en conditions d'exploitation en Tunisie sur une moyenne de 5 ans, un rendement de grain de 4,75 t/ha pour le triticale et de 4,34 t/ha pour l'orge.

Le plus grand avantage du triticales sur l'orge ou le blé se manifeste lorsque ces cultures sont marginalisées par l'acidité du sol et/ou une pression forte des maladies cryptogamiques (Mergoum 1988).

Ensilage

En deuxième position des usages possibles du triticales vient son exploitation sous forme d'ensilage, aussi bien en culture pure qu'en association avec une légumineuse. Il remplacerait l'avoine ou l'orge surtout sur des sites où la culture de celles-ci rencontre des difficultés.

Le stade optimal de coupe serait comme pour l'avoine le stade laiteux à début pâteux. La teneur en matière sèche du triticales à ce stade atteint environ 35 % et la concentration de sucres solubles est de 28 %, ce qui permet d'avoir une conservation parfaite.

Foin

La consistance des tiges des variétés inscrites au Catalogue officiel rend l'utilisation du triticales peu envisageable pour le foin. Néanmoins, le triticales en association avec des légumineuses fourragères telles que le pois et la vesce pourrait être exploité en foin. La qualité du foin dépend essentiellement du stade de coupe aussi bien de la légumineuse que de la graminée. Les stades recommandés pour la coupe sont la floraison pour la vesce ou le pois et l'épiaison pour le triticales.

Déprimage

Le triticales peut être déprimé ou fauché au tallage sans affecter significativement son rendement en grain. (tableau 2). Les quantités de fourrage fournies normalement par le déprimage au Maroc peuvent atteindre 0,5 à 1 t MS/ha entre les stades de mi-tallage et de fin de tallage dans des conditions moyennes (Amri et Boulanour 1989). Elles restent cependant généralement inférieures à celles de l'orge et de l'avoine (tableau 1).

Tableau 2. Effet du déprimage sur le rendement en grain (t/ha) de 2 variétés de triticales (source : Amri et Boulanour 1989)

Variété	Coupe précoce	Coupe tardive	Non coupé
Juanillo	1,93	1,90	2,03
Beagle	1,53	1,45	1,60

Dans des conditions favorables, les quantités de triticales déprimées peuvent être plus élevées que celles citées plus haut. Toutefois, si l'on retarde le déprimage, on risque de compromettre le rendement grain. Ainsi, Belkadi (1994) a trouvé, en conditions favorables et en moyenne de 4 variétés, 1,6 t MS/ha de fourrage déprimé au stades mi-tallage et 3,06 au stade

mi-montaison. Cependant, le rendement en grain a diminué par rapport au témoin non déprimé de 14 % dans le premier cas et 36 % dans le second. Cela indique que le déprimage du triticales doit être pratiqué très prudemment pour ne pas compromettre les rendements en grain. Généralement, il doit être réservé aux zones où le stress hydrique est peu probable.

Mélange fourrager

Les rendements semblent être égaux ou légèrement plus élevés que ceux de l'association avec l'avoine. Ainsi, Benbelkacem (1988) a trouvé, pour les associations vesce-triticales et pois-triticales, en moyenne de 3 ans, respectivement 9,35 et 8,98 t MS/ha contre 8,76 et 8,16 t MS/ha pour la vesce-avoine et le pois-avoine.

Valeur zootechnique

Le triticales est utilisé en alimentation des ruminants sous forme de grain ou de plante entière exploitée comme ensilage, foin ou fourrage vert.

Les grains de triticales présentent une composition chimique équilibrée en acides aminés et une teneur en matières grasses comparable à celle du blé et de l'orge (tableau 3). Ils sont particulièrement riches en lysine (tableau 4).

Tableau 3. Composition moyenne (g/kg MS) des grains (source : ITCF 1994)

Espèce	MAT	Amidon	Cellulose brute	Fibres NDF	Matières grasses	P	Ca
Blé	132	687	26	123	24	0,7	3,8
Triticales	122	663	28	134	23	0,5	3,5
Seigle	100	630	22	145	19	0,7	4,0
Orge	111	575	51	209	26	0,6	4,1

Tableau 4. Composition moyenne (g/kg MS) des grains en certains acides aminés (source : ITCF 1994)

Espèce	MAT	Lysine	Méthionine	Thréonine	Tryptophane	Cystine
Blé	132	3,7	2,1	4	1,66	3,2
Triticales	122	4,7	2,1	4	1,5	3,8
Seigle	100	3,9	1,6	3,5	0,9	2,3
Orge	111	4,2	1,6	3,8	1,4	2,6

Leur valeur énergétique est similaire à celle du blé et légèrement supérieure à celle de l'orge (INRA 1988). L'UFL est de 1,21 contre 1,19 pour le blé et 1,12 pour l'orge. L'UFV est de 1,22 contre 1,20 pour le blé et de 1,11 pour l'orge (Leterme *et al.* 1989). Le triticales est utilisé aussi bien pour l'engraissement des taurillons et des ovins que pour les vaches laitières. En Algérie, des gains journaliers de 187, 139 et 157 g ont été observés sur des agneaux nourris à base de triticales, d'orge et de concentrés avec un complément

d'herbe fauchée (Benbelkacem 1991). La digestibilité des régimes comportant des grains de triticales est équivalente à celle des régimes avec des mêmes quantités de maïs, de blé ou d'orge. Cependant, un caractère acidotique est noté chez le triticales et le blé mais non chez le maïs. Pour cela, la part de triticales dans les concentrés doit être limitée à environ 50 %, afin d'éviter les risques de troubles digestifs.

Les grains de triticales destinés à l'affouragement ne peuvent pas constituer l'aliment de base des ruminants. Ils doivent être complétés par des fourrages grossiers riches en azote. Les grains sont distribués entiers aux animaux. Quant à la paille, les variétés actuelles fournissent une paille plus lignifiée que celle de l'orge et donc moins appréciée par les animaux.

En plante entière, le triticales est surtout apte à l'ensilage. La composition chimique du triticales évolue avec le stade phénologique de la même manière que l'avoine et l'orge (tableau 5), toutefois avec une lignification plus importante, bien que la variabilité intraspécifique et l'interaction entre génotype, environnement et techniques culturales puissent moduler ces relations.

Tableau 6. Composition chimique d'ensilage, digestibilité et performance zootechnique de triticales, d'orge et d'avoine coupés au stade laiteux-pâteux (source : McCartney et Vaage 1994)

Espèce	Composition (g/kg MS)						pH	Gain/j (g) ² génisses	Ingestion (kg MS/j)		Digestibilité (%)	
	MM	MAT	NDF	ADF	ADL	Acide lactique			génisses	moutons	MS	MO
Triticales	146	116	579 a ¹	391 a	46	21	4,4	490 c	4,86 b	0,43 c	58,8 b	65,3 a
Orge	173	120	550 b	355 ab	25	22	4,3	650 a	6,06 a	0,74 a	64,2 a	66,2 a
Avoine	149	115	535 b	342 b	42	21	4,5	570 b	5,70 a	0,62 b	58,3 b	61,1 b

1. Les moyennes d'une colonne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

2. Gain moyen de poids vif par tête et par jour.

Références bibliographiques

Al Faïz C. (1987). Comparaison triticales-avoine-seigle-orge. In : Rapport d'activité du programme fourrages 1986-1987, p. 193-197. INRA et GTZ, Rabat.

Amri A. et Boulanouar B. (1989). Résultats préliminaires sur la recherche des orges à double fin. *Al Awamia* **74**, 76-81.

Belkadi J. (1994). Performances fourragères des variétés de triticales et d'orge soumises à la défoliation dans deux régions contrastées. Mémoire de 3^e cycle (agronomie). IAV Hassan II, Rabat.

Benbelkacem A. (1988). Triticales research in Algeria. *Tag.-Ber. Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR*, **266**, 451-455.

Tableau 5. Composition chimique moyenne (g/kg MS) de 6 génotypes de triticales (source : Al Faïz 1987)

Stade de coupe	Matières minérales	Cellulose brute	Protéines brutes	NDF	ADF	ADL
Fin de tallage	159	247	153	508	303	30
Fin de floraison	58	313	98	606	374	57
Paille	70	439	37	770	489	66

Récolté au stade laiteux-pâteux, la valeur alimentaire du triticales est d'environ 0,70 UFL et 0,62 UFV par kg de MS et de 50 g MAD (Leterme et Théwis 1991, Hill 1990). Il est déconseillé de dépasser ce stade car au-delà la proportion de lignine s'accroît rapidement.

Le triticales, l'orge et l'avoine se distinguent moins par leur composition chimique que par leur valorisation zootechnique. Ainsi, selon McCartney et Vaage (1994), l'ensilage du triticales a permis des performances nettement inférieures par rapport à l'orge et à l'avoine, essentiellement dues à une ingestibilité inférieure (tableau 6). Cela indique que l'ensilage du triticales trouve un intérêt économique seulement dans des situations où il permet un rendement en fourrage clairement supérieur à l'orge et l'avoine.

Benbelkacem A. (1991). Le triticales et les travaux de recherche menés en Algérie. *Céréaliculture*, Revue technique et scientifique éditée par ITGC, **25**, 4-11.

Bernard C. (1992). Le triticales. In : Gallais A. et Bannetot H. (éd.), Amélioration des espèces végétales cultivées, p. 39-54. INRA, Paris.

Falisse A. (1991). Le triticales, culture et utilisation fourragère. Bulletin du centre de la diversification des productions fourragères, 62 p. Fac. Sci. Agron., Gembloux.

Gupta P.K. et Priyadarshan P.M. (1982). Triticales, present status and future prospects. *Advances in Genetics* **21**, 255-267.

Hill G.M. (1990). Quality: triticales in animal nutrition. In : Proceeding of the second International Triti-

- cale Symposium. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil, 1-5 October 1990, p. 422-427.
- INRA (1988). Alimentation des bovins, ovins et caprins. INRA, Paris.
- ITCF (1985). Le triticale : culture, utilisation, 18 p. ITCF, Paris.
- ITCF (1994). Le triticale : du débouché à la culture. Tiré à part des perspectives agricoles N° 188, 32 p. ITCF, Paris.
- Leterme P., Thiry E. et Théwis A. (1989). Valeur alimentaire du triticale chez le ruminant comparée à celle du froment et de l'escourgeon. *Revue de l'agriculture* **42**, 1381-1390.
- Leterme P. et Théwis A. (1991). Utilisation du triticale en alimentation animale. In : Le triticale, culture et utilisation fourragère, p. 35-62. Fac. Sci. Agron, Gembloux.
- MARA-DPV (1989). Bilan de l'opération de promotion du triticale, campagne 1988-1989, 20 p. MARA-DPV, Rabat.
- MAMVA-DPV (1995). Bilan des cultures fourragères. Campagne 1993-1994. MAMVA-DPV, Rabat.
- McCartney et Vaage A.S. (1994). Comparative yield and feeding value of barley, oat and triticale silages. *Can. J. Anim. Sci.* **74**, 91-96.
- Mergoum M. (1988). Programme d'amélioration génétique des triticales au Maroc. In : Birouk A., Ouhsine A. et Ameziane T.E. (éd.), Constitution de réseaux thématiques de recherche agricole au Maghreb, p. 127-130. Editions Actes 1989, Rabat.
- Mergoum M., Ryan J. et Shroyer J.P. (1992). Triticale in Morocco : Potential for adoption in the semi-arid cereal zone. *J. Nat. Resour. Life Sci. Educ.* **21**, 137-141.
- Ouknider M. (1997). Mélanges graminées-légumineuses. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 283-293. INRA, Rabat.
- Poncélet M. (1985). La culture du triticale en Ardenne. Mémoire de fin d'études. Huy, Belgique.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet Ferme Modèle Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén.
- Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Ryan J., Abdel Monem M., Mergoum M. et El Gharous M. (1991). Comparative triticale and barley responses to nitrogen at locations with varying rainfall in Morocco's dryland zone. *Rachis* **3**, 3-7.
- Ryan J., Mergoum M., Nsarellah N. et Ouassou O. (1992). Triticale in diverse moroccan dryland zones: the need for balances fertilization. *Actes Inst. Agron. Vét. Hassan II* **12**, 33-36.
- Yau S.K. (1987). Comparison of triticale with barley as a dual-purpose crop. *Rachis* **6**, 19-24.

Maïs (*Zea mays* L.)

M. Baya

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance actuelle et potentielle de la culture

Le maïs (*Zea mays* L.) est la principale céréale utilisée pour l'alimentation du bétail à l'échelon international (Gil et Albisu 1990). La production mondiale a atteint 463 millions de tonnes en 1989-1990. Les Etats-Unis d'Amérique sont le premier producteur, avec environ 40 % de la production mondiale. La Chine occupe la deuxième place avec 16 %.

La culture du maïs occupe une place importante dans la zone méditerranéenne. La France et la Yougoslavie se distinguent, avec 56 % du marché potentiel des semences de maïs. Les superficies s'élèvent en France à 3,3 millions d'hectares et en Yougoslavie à 2,5 millions d'hectares. En France, les surfaces consacrées à l'ensilage du maïs couvrent 1,5 million d'hectares (Le Gall 1996).

Au Maroc, la superficie occupée par la culture du maïs est estimée à 375 000 hectares (Molina et Palomero 1990). Il s'agit principalement du maïs grain ; le maïs fourrager n'occupe qu'environ 15 000 ha (1992-1993), dont 13 734 ha en irrigué (MAMVA 1994). La culture est répandue en irrigué dans les régions du Gharb (3 500 ha), du Souss-Massa (2 600), de Chefchaouen (2 500), de Tétouan (1 800) et du Doukkala (1 500). En culture pluviale, on rencontre le maïs surtout dans les DPA du nord, notamment à Al Hoceima, Tétouan, Tanger, Fès et Benslimane ainsi que dans les zones bour du Loukkos. La production totale moyenne du maïs fourrager à l'échelon national reste limitée et elle est variable selon les années ; elle a été d'environ 833 000 t MV en 1992-1993 et de seulement 281 000 t MV en 1993-1994 (MAMVA

1994 et 1995). L'équivalent de la production en unités fourragères est de 116,6 millions pour l'année 1992-1993, soit 4 % de la superficie fourragère totale et 11,5 % des UF totales (MAMVA 1994, tableau 1).

La promotion de la culture du maïs fourrager, particulièrement en dérobé, figure parmi les objectifs prioritaires du plan fourrager (Guessous 1991). Les projections faites pour l'an 2000 prévoient des superficies de maïs fourrager de 21 000 ha, dont 13 000 ha au niveau des ORMVA et 8 000 ha dans les DPA. Environ 90 % des surfaces seront ensilées pour combler les périodes de soudure d'octobre à décembre et de juin à juillet.

Le grand intérêt que présente le maïs fourrager réside surtout dans son potentiel de productivité élevé, sa haute valeur énergétique et sa facilité d'ensilage.

Cependant, la productivité du maïs fourrager est encore faible par rapport à son rendement potentiel. Cette disproportion est liée à l'utilisation de variétés non optimales et à la non-maîtrise des techniques de conduite.

Botanique et biologie

Taxonomie et morphologie

Zea mays L. est une espèce annuelle diploïde ($2n = 20$), appartenant à la famille des *Poaceae*, sous-famille des *Panicoideae* et à la tribu des *Maydeae*. Le maïs est monoïque et protandrique, à tige généralement unique de 1,5 à 3 m de hauteur et de gros diamètre (2-4 cm).

La panicule mâle est située au sommet de la tige, l'inflorescence femelle à l'aisselle des feuilles sur

Tableau 1. Evolution de la culture du maïs fourrager en superficie et en production d'UF (MARA/MAMVA 1986-1995)

	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994
Superficie (10 ³ ha)	7,1	6,6	7,8	10,2	12,5	13,4	14,6	16,3	15,0	11,0
Production UF (10 ⁶)	27,5	26,8	33,0	34,7	60,1	62,4	73,5	133,0	116,6	39,2

un ou plusieurs épis, enveloppée de bractées ou spathes (figure 1). L'épillet femelle, à glumes et à glumelles très courtes, renferme deux fleurs dont une seule est fertile ; l'ovaire de chaque fleur est terminé par un très long stigmate ou soie (12-20 cm). Les fleurs mâles sont groupées sur une panicule terminale plus ou moins ramifiée, à épillets biflores.

Les feuilles sont opposées. Leur nombre est variable, de 6 à 8 chez les variétés très précoces à plus de 25 chez les variétés tardives.

Les racines sont de deux types : séminales et adventives. Les séminales sont les premières à se former, suivies des adventives, qui prennent la forme de couronnes à partir des entre-nœuds les plus bas de la tige.

Le grain est un caryopse arrondi en rein, de couleur variable, jaune, blanc ou violacé. Le poids de mille graines varie de 200 à 450 g.

Origine et aire géographique

Le maïs a été domestiqué depuis plusieurs milliers d'années en Amérique du Sud et en Amérique centrale ainsi qu'au Mexique, respectivement par les Incas, les Mayas et les Aztèques. L'ancêtre sauvage n'est pas connu avec certitude, le plus plausible serait la

téosinte, *Euchlaena mexicana* Schrad. (Anglade *et al.* 1992).

Le maïs a été introduit en Europe après la découverte de l'Amérique durant le XVI^e siècle et de là en Afrique et en Asie. A partir de l'Espagne, il s'est répandu dans l'Europe du Sud, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord pour coloniser au XVII^e siècle toutes les zones de culture traditionnelle. Durant le XX^e siècle, le maïs a connu une deuxième introduction mondiale sous forme de ses hybrides, qui ont été sélectionnés d'abord aux Etats-Unis d'Amérique et plus tard dans tous les pays importants de sa culture.

Exigences édapho-climatiques et données écophysiologiques

Le maïs grain est cultivé entre 50° N et 40° S, du niveau de la mer jusqu'à 3 300 m d'altitude et le maïs fourrager même au-delà. Il pousse sur des sols de fertilité, de texture et de profondeur très variables, mais préfère des sols profonds à texture fine, bien drainés et d'un pH entre 5,5 et 7,0.

C'est une plante exigeante envers la température. L'imbibition de la semence, la germination et la croissance de la plantule sont des fonctions croissantes de la température. Le seuil thermique requis pour la

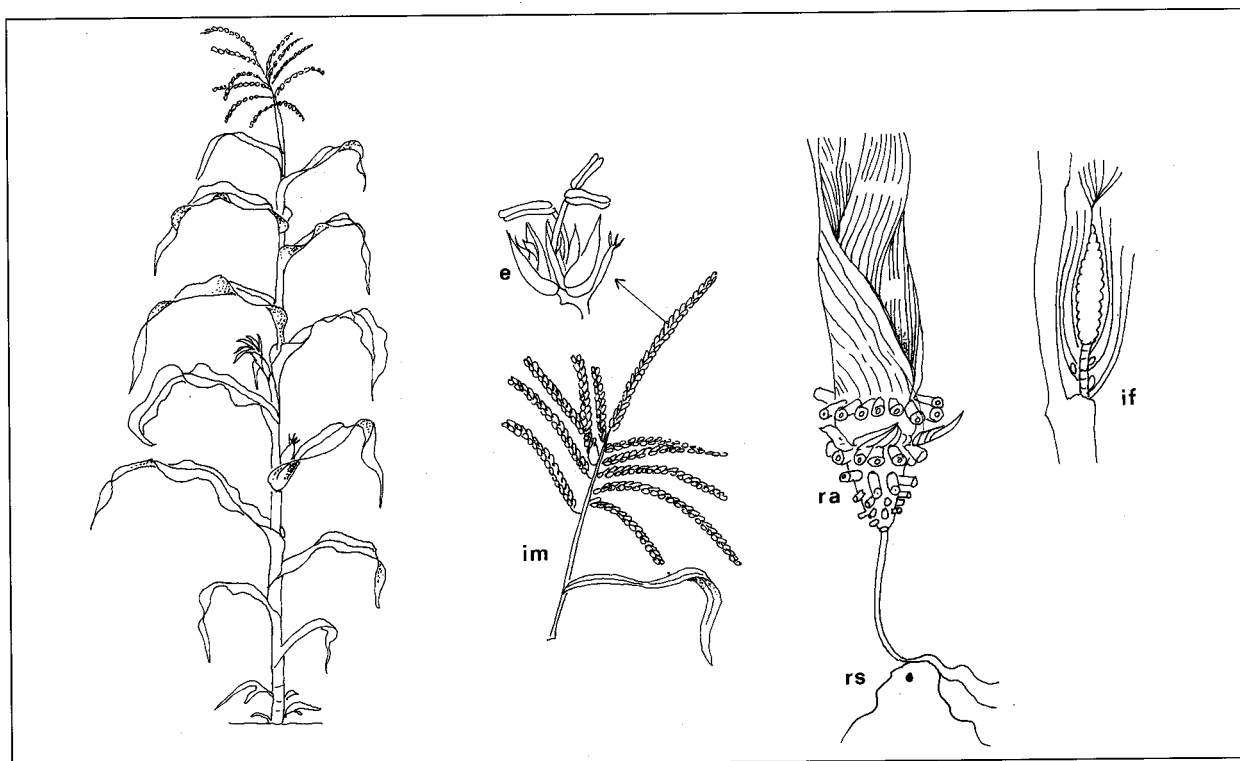


Figure 1. *Zea mays* ; schéma des caractéristiques morphologiques : im = inflorescence mâle, e = épillet, if = inflorescence femelle, rs = racines séminales, ra = racines adventives

germination est de 8 à 10 °C au sol. L'activité photosynthétique exige de 13 à 15 °C. La température optimale de croissance se situe entre 24 et 30 °C. Des températures supérieures à 32 °C sont néfastes pour le rendement et la formation des grains. A 45 °C, les grains de pollen sont stériles et les feuilles se dessèchent prématurément (INRA 1965). Les données sur les exigences thermiques sont indicatives ; des différences importantes existent entre lignées et hybrides quant à leur réaction au froid et aux fortes chaleurs.

Bien que le maïs soit une plante de jour court, il y a des génotypes qui tolèrent les jours longs, ce qui permet l'extension de sa culture aux zones à climat tempéré.

Le maïs est surtout cultivé à partir d'une pluviosité d'environ 375 mm durant la période de croissance (Arnon 1972), mais les besoins en eau varient en fonction de la précocité des variétés et du stade de récolte. Dans les zones tropicales, le maïs exige des précipitations annuelles d'au moins 550 mm, mais les meilleurs rendements sont enregistrés dans les régions à pluviosité supérieure à 1 000 mm. Un déficit hydrique entraîne une réduction du rendement, particulièrement durant la montaison et de la floraison jusqu'au stade laitieux. La phase critique se situe autour de la floraison, où tout déficit hydrique peut entraîner des troubles sur l'organogénèse et la fécondation. En revanche, l'incidence du manque d'eau sur le rendement est faible, tant au début qu'à la fin de la végétation.

Variétés et amélioration génétique

Généralités

Les premiers hybrides développés étaient ceux du maïs et, actuellement, dans la plupart des pays qui le cultivent, la sélection produit essentiellement des hybrides. Auparavant, les variétés étaient des variétés populations, maintenues par sélection massale.

Le développement des hybrides se fonde sur des lignées autofécondées homogènes. Selon le matériel utilisé pour le croisement, on distingue :

- des hybrides simples, F1 du croisement entre deux lignées autofécondées ;
- des hybrides doubles, F1 du croisement contrôlé des hybrides simples ;
- des hybrides top-cross, F1 du croisement d'un hybride simple et d'une variété ou d'une lignée autofécondée et d'une variété ;

- des hybrides à 3 voies, F1 du croisement d'un hybride simple et d'une lignée.

L'hybride simple permet d'utiliser au mieux la variabilité de l'hétérosis. En raison du phénomène d'hétérosis, les hybrides possèdent plus de vigueur et de rendement que leur parents. Ils sont aussi souvent plus résistants aux maladies et au froid. La sélection des hybrides envisage :

- le développement de lignées homogènes provenant de populations différentes ;
- l'amélioration de l'aptitude des populations à la combinaison ;
- l'augmentation de la diversité dans les populations de départ.

Les méthodes courantes pour la création de nouvelles lignées, parents d'hybrides, sont la sélection récurrente et généalogique, avec test précoce de l'aptitude à la combinaison par des testeurs performants (Anglade *et al.* 1992). Des méthodes nouvelles, telle que la haplodiploïdisation, permettent d'accélérer la création des lignées et donc des hybrides.

Critères de sélection

Les objectifs de sélection généralement recherchés sont le rendement, une précocité adéquate et la résistance à la verse.

Durée du cycle

La durée du cycle recherchée est déterminée par les conditions climatiques de la région cible. Elle varie largement entre génotypes. On distingue selon une classification de la FAO un indice de précocité indiquant un cycle court par un chiffre bas (par exemple inférieur à 200) et long par un chiffre élevé (par exemple supérieur à 450). Plus la période de culture climatiquement possible est courte, plus la variété doit être précoce. Rendement et précocité sont corrélés négativement. Par conséquent, le rendement potentiel sur des sites à période de végétation courte est nécessairement assez bas. Pour le climat tempéré, on cherche des génotypes tolérants aux basses températures et à implantation rapide. Cela est possible grâce à une variabilité de la croissance en conditions fraîches entre génotypes provenant d'altitudes différentes.

Un mois à un mois et demi après la floraison, la biomasse n'augmente plus et le remplissage des grains se fait à partir de transferts. La floraison optimale est assez tardive pour permettre une photosynthèse importante et assez précoce pour atteindre le stade de récolte envisagé.

Au Maroc, l'emploi de variétés précoces est essentiel pour la culture pluviale du maïs, dont la période de croissance est limitée par la date de semis à la fin de l'hiver ou au début du printemps et la sécheresse estivale. En irrigué, il convient d'utiliser, en culture principale, des variétés tardives et, en culture dérobé, des variétés précoces. L'ordre de grandeur pour la durée du cycle des variétés précoces est de 2,5 à 3 mois, celui des variétés tardives de 3 à 4 mois.

Rendement

Le rendement recherché d'un maïs fourrager, qui est essentiellement une culture d'ensilage, est un maximum d'UF/ha stockables et ingérables. Pour la plupart des hybrides connus, qui peuvent être considérés comme hybrides à deux fins (grain et ensilage), cet objectif coïncide avec la récolte au stade pâteux, lorsque la teneur en MS se situe entre 30 et 35 % et la proportion d'épis à environ 45 % de la MS. En effet, la corrélation entre le rendement en grain et le rendement en UF est élevée (Sampoux *et al.* 1989). Généralement, le rendement en MS n'augmente plus après le stade pâteux. A ce stade, les trois conditions nécessaires au rendement recherché sont réunies : une bonne aptitude à l'ensilage, un rendement maximal en UF/ha et une valeur alimentaire élevée.

Pour des hybrides performants d'une précocité donnée, le rendement en UF/ha varie avec la densité du peuplement. Une forte densité augmente davantage le rendement en MS qu'en UF, cela en raison, d'une part, des différences de digestibilité entre épis, tiges et feuilles et, d'autre part, de la diminution de la proportion d'épis (figure 2).

Ces relations indiquent que le critère de sélection pour un rendement élevé n'est pas simplement une augmentation de la biomasse, par exemple des génotypes de haute taille et à larges feuilles, mais qu'il faut plutôt considérer simultanément plusieurs critères et tout particulièrement la valeur alimentaire. En effet, une sélection pour le rendement en MS seule se traduit par une perte en qualité. L'intégration de la valeur alimentaire comme critère de sélection implique aussi des conventions sur les méthodes d'évaluation, notamment pour la digestibilité *in vitro* (Anglade *et al.* 1992).

Resistance à la verse

La résistance à la verse en végétation est également un critère de sélection qui contribue au rendement. Elle résulte principalement d'un équilibre entre la partie aérienne et le système racinaire, mais on ne connaît pas de caractéristiques morphologiques simples pour

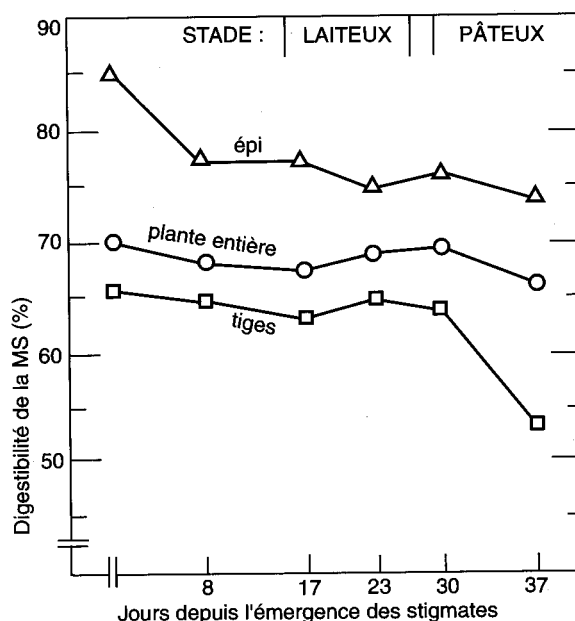


Figure 2. Evolution de la digestibilité *in vitro* de la MS du maïs irrigué au début de la maturation (source : Dovrat 1993)

le prévoir. Un progrès de sélection reste néanmoins possible, puisque l'observation répétée de génotypes dans des conditions favorables à la verse est une technique permettant un tri efficace (Anglade *et al.* 1992).

Résistance aux ravageurs et aux maladies

Le maïs peut être attaqué par de nombreux ravageurs et maladies (voir ci-dessous). Des gènes de résistance pour la plupart de ses ennemis ont été trouvés et la sélection de variétés résistantes est possible.

Spectre variétal

Au Maroc, aucun programme de sélection du maïs fourrager n'est en cours aujourd'hui. Bien qu'il existe une liste de variétés à grain ou à deux fins dans le Catalogue officiel, on dépend pour les hybrides des importations de semences. Pour l'utilisateur, le choix parmi les nombreux cultivars importés est difficile, car des recommandations fondées font largement défaut, exception faite d'une liste de 28 cultivars recommandés par Baya (1994) pour le Gharb et le Doukkala. D'autres indications valables existent pour la région de Fès, où, au domaine royale à Douyet, la culture du maïs ensilage atteint des performances très élevées (Ouknider, ENA, Meknès, communication écrite). Ici, les hybrides précoces Vista et Talassa ont été particulièrement performants ainsi que les tardifs Stresa et Mondain. En Tunisie, les variétés suivantes sont recommandées (Banque mondiale 1996) :

- Pancora, Mammouth, Gracia, Fero et Magister, variétés précoces ;
- Doge, Dekor, Cortes, Stresa et PX 74, variétés tardives.

Il est urgent que les hybrides importés par les sociétés de semences soient triés, afin de classer les variétés introduites selon leur rendement en MS et en épis par rapport aux variétés témoins et cela par groupe de précocité, par utilisation (en culture principale ou dérobée) ainsi que par région cible.

Techniques de production

Place dans l'assolement et rotation culturale

En irrigué, le maïs fourrager peut être cultivé après toutes les cultures qui libèrent le sol avant juillet et il peut précéder toutes les cultures courantes sans effet néfaste, à condition de ne pas être désherbé avec des triazines. Selon Bouzoubaa et Mers (1972), sous régime de fertilisation azotée suboptimale ($N-P_2O_5-K_2O = 80-80-80$ kg/ha), le bersim est le meilleur précédent cultural (tableau 2).

Tableau 2. Effet du précédent cultural sur le rendement du maïs fourrager en moyenne de deux campagnes au Tadla (source : Bouzoubaa et Mers 1972)

Précédent cultural	Rendement	
	t MV/ha	% de la moyenne
Bersim	53,2	111
Blé dur	48,4	101
Betterave sucrière	48,1	100
Fève	48,2	100
Maïs grain	47,7	99
Coton	45,5	95
Maïs fourrager	45,3	94

Bouzoubaa et Mers préconisent les rotations culturales suivantes :

- maïs fourrager - blé - fève - betterave - bersim en culture dérobée ;
- betterave - blé - bersim - maïs fourrager - bersim - coton - fève ;
- betterave - maïs fourrager - blé - bersim - coton - bersim.

Pour obtenir un rendement maximal (de l'ordre de 40 t MS/ha), la culture de deux maïs d'ensilage successifs est une pratique courante en Israël (Dovrat 1993).

Installation

Grâce à la taille importante de ses grains, le maïs n'exige pas un lit de semences très fin, mais plutôt une

terre aérée, meuble et profonde. Le travail du sol dépend du type et de l'état du sol. Généralement, le labour de 25 à 30 cm est suivi par un recroisement, effectué, si possible, avec un cultivateur équipé de pointes pour travailler en profondeur et aérer la terre ou, le cas échéant, avec un pulvérisateur (*cover-crop*). Un hersage achève la préparation du sol.

La densité de peuplement recommandée pour le maïs ensilage varie, en fonction de la variété et des conditions de la culture, de 6 à 10 plantes par m². La densité des variétés précoces, qui ont moins de feuilles par plante, sera de 8 à 10, celle des variétés tardives de 6 à 7. Cela correspond à une densité de semis d'environ 20 à 30 kg/ha. Le choix de la densité de semis doit prendre en considération les pertes possibles entre semis et récolte, de l'ordre de 20 %, dues à une germination incomplète ainsi qu'à des ravageurs et maladies.

L'écartement des lignes est de 60 à 80 cm, avec un espace de 13 à 21 cm entre chaque plante en fonction de la densité de semis ; la profondeur de semis est de 4-5 cm dans des sols à texture moyenne, inférieure en terre argileuse et supérieure dans des sols sableux.

La date de semis à la fin de l'hiver ou au début du printemps est limitée par la température du sol, qui doit être supérieure à 6 °C, et parfois par l'humidité excessive. Dans les zones des ORMVA Doukkala et Souss-Massa, un semis à partir de la fin de février est possible, ailleurs généralement à partir de la fin de mars ou de début d'avril.

Approvisionnement en eau

Le maïs valorise efficacement l'eau, mais il résiste mal à un déficit hydrique. Aussi, un approvisionnement en eau inférieur à la quantité nécessaire se traduit par une réduction substantielle du rendement, surtout lorsque cela se produit au cours de la floraison. Ce fait souligne la nécessité d'éviter en culture irriguée tout stress hydrique et le risque élevé auquel est exposé le maïs en culture pluviale. Pendant le stade végétatif, un stress hydrique provoque une réduction de la surface foliaire et de la longueur des entre-nœuds, pendant le stade reproductif, un retard de la floraison, et l'inhibition de la pollinisation et, pendant le stade de la maturité, une réduction du remplissage des grains.

Afin d'éviter un stress hydrique, une fréquence d'irrigation relativement élevée est nécessaire, tandis que la quantité d'eau par irrigation dépend des caractéristiques du sol, telles que profondeur et capacité de rétention d'eau, ainsi que du système d'irrigation. L'eau stockée dans le sol et disponible pour les racines ne devrait pas être épuisée au-delà de 50-60 % de sa

capacité de rétention (Dovrat 1993). A titre d'exemple de recommandations en matière d'irrigation, le schéma préconisé en Tunisie est présenté dans le tableau 3 (Banque mondiale 1996). L'irrigation par aspersion convient bien pour le maïs, particulièrement au semis, car elle permet d'arroser plus souvent et d'éviter ainsi une sursaturation du sol. Pour le maïs ensilage, on arrête l'irrigation au stade laitieux.

Tableau 3. Schéma d'irrigation du maïs fourrager en Tunisie (source : Banque mondiale 1996)

Mois	Semis précoce		Semis tardif	
	m ³ /ha	nbre d'irrig.	m ³ /ha	nbre d'irrig.
Avril	800-1 000	2-3		
Mai	1 000-2 000	2		
Juin	1 200-1 500	2-3		
Juillet	1 500	2		
Août			1 500-2 000	3-4
Septembre			1 500-2 000	3
Octobre			1 000	2
Total	4 500-5 000	8-10	4 000-5 000	8-9

Fertilisation

Une particularité du maïs est l'absorption d'environ 75 % de ses besoins en N, P et K dans un laps de temps d'environ 2 à 3 semaines avant et 3 semaines après la floraison, et cela malgré un pouvoir d'absorption relativement faible (Zscheischler 1990). Pour cette raison, l'approvisionnement en éléments nutritifs est particulièrement important, si l'on envisage des rendements élevés, de même que la disponibilité de l'eau. Les besoins de fertilisation dépendent de nombreux facteurs interdépendants, tels que la fertilité du sol, le précédent cultural, la variété, la densité du peuplement et l'utilisation.

Sauf en présence de conditions spécifiques, la fumure minérale phospho-potassique peut être fondée sur le niveau de richesse du sol, en appliquant une fumure de redressement et d'entretien (voir Ouknider 1997). En l'absence d'analyses du sol, la fumure phospho-potassique est fixée en fonction du rendement escompté et des exportations en éléments nutritifs. L'exportation moyenne d'un maïs ensilage coupé au stade pâteux en kg/t MS serait de 14 N, 5 P₂O₅ et 15 K₂O, soit, pour un rendement moyennement élevé de 15 t MS/ha, de 210 kg/ha de N, 75 kg de P₂O₅ et 225 kg de K₂O (DLG 1973).

Pour la fumure phosphatée sur sols alcalins, on ajoutera une majoration moyenne de 40 % pour compenser le processus de fixation, soit 30 kg/ha, résultant d'une dose totale de 105 kg/ha dans le cas cité d'un rendement de 15 t MS/ha.

La fumure potassique d'entretien peut normalement être inférieure à la quantité exportée sur sols riches à texture fine; mais non sur des sols sableux. La quantité optimale ne peut être précisée que moyennant des analyses du sol et des tests de fertilisation.

La fumure phospho-potassique est à appliquer avant le labour. L'engrais phosphaté et potassique est généralement le superphosphate triple et le sulfate de potassium. Si on applique également du fumier, sa teneur en P et K (en moyenne 0,1 et 0,5 % respectivement) est à considérer lors du calcul de la dose d'engrais pour la fumure de fond. Du fait de sa bonne valorisation par le maïs, l'intégration du fumier dans la fertilisation est vivement conseillée. Il est également appliqué avant le labour.

La fumure azotée doit considérer le reliquat d'azote minéral dans le sol, qui varie largement en fonction du précédent cultural, entre 30 et 120 kg/ha. En supposant, par exemple, un reliquat moyen de 60 kg/ha, un taux d'utilisation de l'engrais minéral de 60 % et de 30 % du fumier (25 t/ha), la fertilisation azotée pour un rendement de 15 t MS peut être comme suit : besoins : $14 \times 15 = 210 - 60 - 38$ (fumier) + 75 (pertes engrais) = 187 kg N/ha.

Un tiers de l'engrais azoté est donné au semis, un tiers sur la ligne au stade de 15 cm et un tiers entre les lignes au stade de 80 cm. Des formes ammoniacales conviennent mieux au maïs que le nitrate; il faut donc utiliser surtout le sulfate d'ammoniaque (21 % N) et l'urée (46 % N).

Quant aux oligoéléments, une carence en zinc a été observée au Maroc sur des sols alcalins, particulièrement sur des marnes. Il est recommandé d'apporter 40 à 80 kg/ha de sulfate de zinc tous les 3 à 4 ans (Lubét et Juste 1985). Une déficience se traduit par des feuilles jeunes pourpres et des feuilles plus âgées striées de bandes blanches. Elle peut être corrigée par la pulvérisation d'une solution de sulfate de zinc à 2 % neutralisée à la chaux à raison de 400 l/ha.

Entretien

Contrôle des mauvaises herbes

Etant donné que le maïs laisse la terre longtemps nue, le désherbage est indispensable. Il peut être mécanique ou chimique. En ce qui concerne que le désherbage mécanique, 2 à 3 binages sont effectués, dès que possible après la levée jusqu'à ce que les plantes atteignent 50 cm de hauteur.

Le désherbage chimique a été fondé depuis des décennies sur les triazines atrazine et simazine, appliquées en présemis et suivi, le cas échéant, d'un herbi-

cide de rattrapage en postlevée, tel que le 2,4-D. Cependant, l'emploi des triazines, qui sont des herbicides efficaces à large spectre, a été limité dans plusieurs pays à cause de leur rémanence préjudiciable aux cultures succédant au maïs et de leur effet polluant sur la nappe phréatique. Le désherbage futur utilisera donc moins de triazines ou pas de triazines du tout. Le tableau 4, qui se fonde sur de récentes recommandations faites en France, peut orienter le choix. A noter que plusieurs autres produits que ceux mentionnés dans le tableau 4 peuvent être associés pour augmenter leur efficacité, par exemple alachlore + sulcotrione, rimsulfuron + atrazine et rimsulfuron + sulcotrione.

Tableau 4. Extrait des recommandations d'herbicides pour le désherbage du maïs en France (source : Anonyme 1997 a)

Matière active	Dose/ha	Epoque de traitement	Effet principal
Alachlore	2,4 l	présemis ou postsemis/prélevée	gram. annuelles
Alachlore + atrazine	2,0 + 0,86 l	présemis ou postsemis/prélevée	gram. annuelles et dicot.
Métolachlor	2,4 l	présemis ou postsemis/prélevée	gram. annuelles et dicot.
Diméthénamide	1,4 l	postsemis à prélevée	gram. annuelles
Diméthénamide + atrazine	1,2 + 0,61 l	postsemis à prélevée	gram. annuelles et dicot.
Pendiméthaline	2,0 l	postsemis à postlevée précoce	gram. annuelles et dicot.
Rimsulfuron	0,15 g	1-8 feuilles maïs	gram. annuelles et dicot.
Bromoxynil	0,4 kg	2-8 feuilles maïs	dicot.
Nicosulfuron	0,06 l	2-10 feuilles maïs	gram. annuelles et dicot.
Sulcotrione	0,45 l	2-12 feuilles maïs	dicot.

L'utilisateur doit s'informer auprès des services de vulgarisation sur le choix des herbicides, afin de trouver une solution spécifique à sa situation.

Une machine bineuse-pulvérisateur, développée récemment, combine le désherbage chimique sur le rang avec la lutte mécanique entre les rangs, ce qui permet de réduire la dose d'herbicide à un tiers du traitement habituel (Anonyme 1997 b).

Contrôle des ravageurs et des maladies

La lutte contre les parasites du maïs est généralement inévitable pour assurer des rendements élevés. Les principaux insectes ravageurs au Maroc sont la sésamie, *Sesamia nonagrioides* Lef. (figure 3), les vers gris (plusieurs noctuelles, notamment *Agrotis segetum* Schiff. et *A. ipsilon* Hfn.) et les taupins (plusieurs espèces d'*Agriotes*). Les dégâts et les mesures de lutte sont résumés dans le tableau 5. Une autre mesure nécessaire est l'utilisation de semences traitées pour protéger la culture contre l'oscinie (*Oscinella* spp.) et les taupins, ainsi qu'un traitement contre les pucerons en cas d'attaque sévère.

Par rapport aux ravageurs, les maladies sont moins importantes au Maroc. Les précautions à prendre sont le traitement des semences, l'utilisation de variétés résistantes et, le cas échéant, l'enlèvement des plantes attaquées par le charbon.

Parmi les attaques rencontrées figure notamment le charbon du maïs (*Ustilago maydis* Corda), qui forme des masses vésiculeuses sur les tiges et les fleurs mâles et qui libère plus tard une poussière noire de spores. Les spores sont toxiques pour les bovins

Tableau 5. Ravageurs principaux du maïs et mesures de lutte (sources : MARA-DRA 1976, ACTA 1990, Anonyme 1997 a)

Ravageur Dégâts	Lutte culturale	Lutte chimique matière active et dose/ha
Sésamie L'adulte pond des œufs à l'abri des gaines à la base des tiges. Les jeunes chenilles trouent le limbe et dévorent la tige à l'aisselle des feuilles. Plus tard, on trouve des larves, des excréments et les chrysalides dans la tige et la rafle. L'attaque peut entraîner le bris des tiges. En cas de forte attaque sur de jeunes plants, les pertes peuvent dépasser les 50 %.	Semis précoce, éviter le voisinage des plantes hôtes (canne à sucre, sorgho).	Diazinon (1,6 kg) Lutte préventive à partir du stade 6 feuilles. Deltaméthrine (20 g) ou lamba-cyhalothrine (15 g) ou cyperméthrine (100 g) 1 ^{er} traitement à partir de l'observation de la ponte ; 2 ^e traitement 12 jours plus tard.
Vers gris Chenilles grisâtres atteignant 45 à 50 mm qui attaquent les jeunes plantules entre la germination et la levée. Elles creusent un trou irrégulier au collet ; la plante flétrit et dessèche.	Appâts empoisonnés sur les lignes.	Lindane (1 200 g) ; 8-15 jours avant le semis à incorporer. Lindane + diazinon ou chlorpyrifos-éthyl en présemis suivi d'une incorporation. Carbofuran (600 g), en localisation dans la raie avec le semis.
Taupins Larves jaunes, cylindriques de 2 à 20 mm, causant des morsures sur la partie enterrée de la jeune tige ; la feuille terminale flétrit.		Comme pour les vers gris.

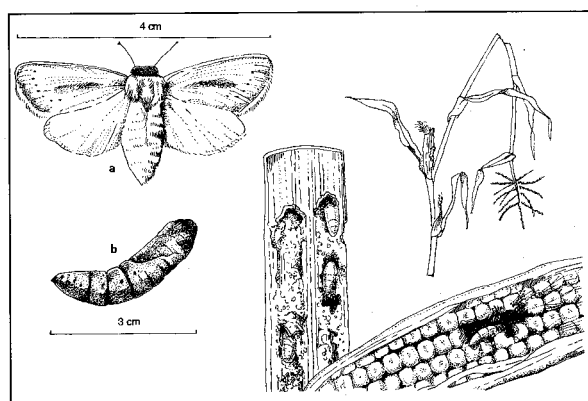


Figure 3. Dégâts causés par la sésamie; a = adulte de *Sesamia nonagrioides* Lef., b = chenille

(INRA 1965); les plantes attaquées peuvent néanmoins être consommées (Anonyme 1997 c), mais leur valeur nutritive est substantiellement réduite (Burgstaller 1990).

D'autres attaques cryptogamiques sont les fontes des semis, dues notamment à *Pythium* et *Fusarium* spp., la rouille (*Puccinia sorghi* Schwein.) et l'anthracnose (*Colletotrichum graminicola* Wilson).

Exploitation

Maïs fourrager ensilé

Le maïs ensilé est la meilleure forme d'utilisation du maïs fourrager, car il permet par rapport au maïs vert un prix d'UF plus bas et une organisation d'affouragement plus facile. Ainsi, les projections du MAMVA préconisent pour l'avenir essentiellement du maïs ensilage. Pour profiter des avantages du maïs ensilage, il faut récolter au stade optimal avec un équipement adéquat et maîtriser le processus d'ensilage. Au stade de récolte recommandé, pâteux à pâteux dur, la teneur en MS de la plante entière est de 30 à 35 %. Ce stade correspond à un rendement maximal en UF, à une proportion de 40 à 50 % en grains et à une concentration énergétique de 0,9 UFL/kg MS (tableau 6) (Chénais et Le Gall 1995).

Tableau 6. Estimation de la teneur en matière sèche du maïs (%) en fonction de l'évolution de la plante (source : Chénais et Le Gall 1995)

Matériel végétal	Stade					
	Laiteux	Laiteux pâteux	Pâteux laiteux	Pâteux	Pâteux dur	Vitreux
Plante entière	< 25	25-28	28-30	30-32	32-35	> 35
Grains	< 52	52	52	55	58	> 58
Spathes	Vertes	Vertes	Vertes	Jaunis-santes	Jaunis-santes	Des-séchées

Le hachage fin du maïs influe favorablement sur son niveau d'ingestion et sa conservabilité, grâce à une libération plus rapide des sucres. La longueur théorique des brins est de 5 mm pour les récolteuses-hacheuses sans accessoires d'affinage et de 8 mm pour celles avec grille et éclateur de grains (Chénais et Le Gall 1995). Pour la technique d'ensilage, voir El Himdy et Laytimi (1997).

Maïs fourrager en vert

Le maïs utilisé en vert est encore la forme dominante du maïs fourrager au Maroc, surtout dans les petites exploitations qui ne pratiquent pas l'ensilage. L'utilisation en vert permet théoriquement de récolter au stade optimal avec peu de pertes, à condition que l'équipement adéquat soit disponible, ce qui n'est généralement pas le cas. Le maïs en vert est principalement récolté avant le stade optimal de la plante au stade laiteux ou encore plus tôt; une partie importante de la formation potentielle de MS est alors perdue. Cette perte ne peut être compensée que partiellement par une densité plus élevée des plants. Un autre inconvénient est la nécessité de planifier soigneusement un échelonnement des semis d'avril à juillet, en tenant compte des changements de la durée de végétation. Ainsi, le travail qu'impliquent l'installation, l'entretien et l'exploitation d'une culture simultanément sur plusieurs petites parcelles durant la période estivale est une charge considérable pour l'organisation du travail d'une exploitation.

Valeur zootechnique

Composition chimique et valeur nutritive

La date de récolte détermine le rendement, la concentration en éléments nutritifs et le niveau des pertes par le processus d'ensilage. La particularité du maïs est que sa valeur nutritive augmente jusqu'au stade pâteux dur, tandis que, chez les autres plantes fourragères, elle diminue avec l'avancement du stade phénologique (tableau 7). Cela s'explique par le fait que la diminution de la valeur nutritive des tiges et des feuilles est surcompensée par l'augmentation de la part des épis et des grains. Au moment du rendement maximal, la part des tiges, des feuilles et des épis s'élève respectivement à environ 20, 28 et 52 % et l'ingestibilité est également à son maximum. La concentration des minéraux P et Ca diminue cependant avec l'accroissement du taux de la MS (tableau 7).

Par rapport aux besoins des bovins en production, l'ensilage du maïs est un excellent aliment pour la

Tableau 7. Composition chimique et valeur alimentaire du maïs (sources : Jarrige 1988 et Burgstaller 1990)

Stade	MS (%)	UFL/ kg MS	MAD (g/kg MS)	MOD (%)	MO	MAT	CP (g/kg MS)	P	Ca
Formation grain	17,8	0,87	61	71	934	99	227	3,1	4,3
Laiteux	22,9	0,90	49	72	944	88	201	2,6	3,9
Laiteux-pâteux	27,3	0,91	43	72	948	82	184	2,5	3,6
Pâteux dur	32,1	0,93	37	73	955	74	175	2,5	3,4

ration de base, grâce à sa haute concentration énergétique et son ingestibilité élevée, à condition de le compléter correctement. Les déficiences du maïs récolté au stade optimal sont surtout une teneur trop faible en MAD, Ca et P. Les rations à base de maïs doivent donc être soigneusement complétées notamment en MAD, en minéraux (Ca, Na, P, Mg et les oligoéléments Mn, Zn, Cu) et en vitamine A.

Utilisation par les animaux

Chez les taurillons, l'ingestion maximale en MS se situe à une proportion de 40 à 50 % d'ensilage du maïs dans la ration. Si sa part dans la ration varie de 10 à 80 %, le gain journalier décroît de 1,14 à 0,87 kg/taurillon (Goodrich et Meiske 1985).

L'ensilage du maïs peut constituer une part dominante de la ration de base des vaches laitières. Son ingestibilité augmente d'approximativement 0,50 kg de MS avec l'accroissement de 1 % de la teneur en MS jusqu'à une teneur d'environ 32 %. Par exemple, une vache complétée avec 0,75 kg de foin par jour ingère quotidiennement 10,0, 13,1 et 14,2 kg MS d'ensilage d'une teneur en MS de 21,5, 26,5 et 30,1 % (Burgstaller 1990). La teneur en MS de l'ensilage doit donc être bien connue pour moduler correctement l'affouragement. Avec une bonne complémentarité, il n'y a pas de limites zootechniques à l'utilisation du maïs par des vaches laitières. Dans la pratique, on recommande cependant de limiter la part d'ensilage de maïs à environ 50 % de la ration de base de 12 kg MS, soit environ 20 kg d'ensilage de 30 % MS, pour éviter entre autres une tendance excessive des vaches à l'engraissement à la fin de la lactation (Burgstaller 1990).

Références bibliographiques

- ACTA (1990). Guide pratique de défense des cultures. Association de coordination technique agricole, Paris.
- Anglade P., Barrière Y., Beckert M., Boyat A., Derieux M., Gallais A., Giauffret C., Hébert Y., et Pollacsek M. (1992). Le maïs. In : Gallais A. et Bannerot H. (éd.), Amélioration des espèces végétales cultivées, p. 89-123. INRA, Paris.
- Anonyme (1997 a). Guide maïs grain et ensilage. *Cultivar*, Hors-série février 1997.
- Anonyme (1997 b). Maïs, le désherbage mécanique réintègre nos campagnes. *Cultivar* **417**, 22-24.
- Anonyme (1997 c). 97 Taschenbuch des Pflanzenarztes. Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup.
- Arnon I. (1972). Maize. In : Arnon I. (éd.), Crop production in dry regions, vol. II, p. 146-187. Leonard Hill, London.
- Banque mondiale (1996). Tunisie : Projet de gestion des ressources naturelles; annexe 5 : Développement agricole et pastoral; document ronéo.
- Baya B. (1994). Fiches techniques sur les plantes fourragères. Culture du maïs en irrigué, p. 17-24. MAMVA-INRA, Rabat.
- Bouzoubaa A. et Mers B. (1972). Place de la vesce-avoine, du bersim et du maïs fourrager dans la rotation respectivement à Sidi Kacem, Tessaout et Déroua. Journées d'étude de production et de santé animale, 5-6 mai 1972, Rabat.
- Burgstaller G. (1990). Fütterung. In : Zscheischler et al., Handbuch Mais, p. 216-258.
- Chénais F. et Le Gall A. (1995). Le point sur l'ensilage du maïs pour les vaches laitières. Institut de l'Élevage, Paris.
- DLG (1973). DLG Futterwerttabellen, Mineralstoffgehalte in Futtermitteln. DLG-Verlag, Frankfurt.
- Dovrat A. (1993). Irrigated forage production, p.151-177. Elsevier, Amsterdam.
- El Himdy B. et Laytimi A. (1977). Conservation des fourrages. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 74-90. INRA, Rabat.
- Gil J. et Albus L.M. (1990). Future developments in maize production, utilization and trade. In : Maize 1990. International advanced course,

- maize breeding, production, processing and marketing in mediterranean countries, p. 235-246. 17 Sept.-13 Oct. 1990, Belgrade. Organisateur : Maize Research Institute, Belgrade-Zemum et CIHEAM, Saragosse.
- Goodrich R.D. et Meiske J.C. (1985). Corn and Sorghum silages. *In* : Heath M.E., Barnes R.F. et Metcalfe D.S. (éd.), Forages, p. 527-536. The Iowa State University Press, Ames, Iowa.
- Guessous F. (1991). Production fourragère et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- INRA (1965). Le maïs fourrage. *In* : Les cultures fourragères irriguées au Maroc. Collection Technique et Productions Agricoles, p. 65-101. INRA, Rabat.
- Jarrige R., éd. (1988). Alimentation des Bovins, Ovins et Caprins. INRA, Paris.
- Le Gall A. (1996). Alimentation des vaches laitières, quelle place pour le maïs ? *Cultivar*, hors série, février 1996.
- Lubet E. et Juste C. (1985). Cinétique de la production de matière sèche et de prélèvement d'éléments nutritifs par une culture irriguée de maïs à haute potentialité de rendement. *Agronomie* 5, 239-250.
- MAMVA-DPV (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994.
- MARA-DPV (1986 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1984-1985 à 1991-1992.
- MARA-DRA (1976). Maladies et ravageurs des plantes cultivées au Maroc, p. 34-36. MARA-DRA, Rabat.
- Molina J.A. et Palomero J.L. (1990). Les stratégies actuelles du marketing des semences de maïs. *In* : Maize 90. International advanced course, maize breeding, production, processing and marketing in mediterranean countries, p. 437-468. 17 Sept.-13 Oct. 1990, Belgrade. Organisateur : Maize Research Institute, Belgrade-Zemum et CIHEAM, Saragosse.
- Ouknider M. (1977). Techniques de production. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 46-73. INRA, Rabat.
- Sampoux J.P., Gallais A. et Lefort-Buson M. (1989). Intérêt d'une sélection associant valeur en fourrage et valeur en grain pour l'amélioration du maïs fourrage et du maïs grain. *Agronomie* 9, 667-675.
- Zscheischler J., Estler M.C., Staudacher W., Groß F., Burgstaller G., Streyl H. et Rechmann T. (1990). Handbuch Mais. DLG-Verlag, Frankfurt.

Sorgho fourrager et sudan-grass (*Sorghum* spp.)

A. Noutfia¹ et B. Baya²

1. INRA, antenne régionale du programme fourrages, CRRA du Rif, Tanger

2. INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

La culture du sorgho fourrager est répandue dans les zones tropicales et subtropicales ainsi que dans les zones à climat méditerranéen en irrigué. Dans ce cas, qui est celui du Maroc, le sorgho se présente comme une importante culture pour l'intensification des systèmes d'élevage laitier aussi bien en irrigué qu'en culture pluviale. Sa rusticité, en particulier ses besoins en eau limités, en fait une culture d'avenir face au manque d'eau qui ne cesse de s'aggraver. En irrigué, sa croissance estivale permet, comme avec la luzerne, de mieux équilibrer le calendrier alimentaire par son utilisation en vert et la constitution de stocks de foin pour l'hiver. En culture pluviale, dans certaines zones d'Afrique du Nord et d'Europe méditerranéenne, le sorgho est capable de fournir mieux qu'aucune autre culture une importante masse de fourrage vert en plein été pendant la période creuse de l'alimentation en vert des troupeaux laitiers.

Les Etats-Unis d'Amérique sont les premiers producteurs de sorgho fourrager, cultivé sur plus de 2,5 millions d'hectares par an, essentiellement sous forme d'ensilage. Les autres principaux producteurs sont l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Inde (Heath *et al.* 1973, Reed 1992). Au Maroc, ce sont essentiellement des hybrides sorgho-sudan-grass qui sont cultivés. La culture est pratiquée en dérobé dans les périmètres irrigués des Doukkala, du Souss-Massa, du Gharb et du Loukkos. En dépit du plan directeur fourrager, qui prévoit l'extension de la superficie du sorgho à l'an 2000 sur 13 000 ha, soit 16,5 % de l'augmentation globale en irrigué, les emblavures annuelles en sorgho n'ont jamais dépassé en moyenne 2 000 ha, avec une production annuelle de 12,6 millions d'UF (Guessous 1991, MARA 1991). Cette faiblesse des emblavures s'expliquerait par l'insuffisance de résultats de recherche sur cette espèce, l'absence de variétés adaptées inscrites au catalogue national et la méfiance des agriculteurs vis-à-vis du

matériel importé et commercialisé par des firmes de semences en l'absence d'informations suffisantes sur les potentialités de production et les techniques d'utilisation, en particulier les risques d'intoxication par le cyanure.

Botanique

Taxonomie

Les sorghos appartiennent à la famille des *Poaceae*, la sous-famille des *Panicoideae*, la tribu des *Andropogoneae* et au genre *Sorghum*. Devant la difficulté de trouver une classification botanique universelle, on se fonde sur la classification de Snowden établie dans les années 30 et selon laquelle les différentes formes des sorghos cultivées pour le grain et le fourrage appartiennent à la section *Eu-Sorghum*. Cette dernière est subdivisée en deux sous-sections : *Arundinacea* et *Halepensia*. La première comprend des types diploïdes ($2n = 20$), annuels ou vivaces. Celle-ci serait à la base des différents sorghos cultivés aussi bien pour le grain que pour le fourrage, dont essentiellement *Sorghum bicolor* Moench. et *S. soudanense* Stapf. La sous-section *Halepensia* regroupe des types diploïdes ou tétraploïdes ($2n = 20$ ou 40), vivaces et rhizomateux. Il s'agit essentiellement de *S. halepense* Pers. et *S. alnum* Parodi. (Hugues 1966 a, Doggett 1970, Bogdan 1977, Skerman et Riveros 1990).

Morphologie et cycle de développement

La partie souterraine de la plante est formée d'entre-nœuds raccourcis et rétrécis vers la base. A chaque entre-nœud prennent naissance des racines adventives. Celles-ci commencent à se développer après le flétrissement de la racine primitive 10 à 15 jours après la germination. La tige, d'une hauteur de 0,5 à 5 m, est droite et pleine. La majorité des variétés fourragères de *S. bicolor* ont des tiges juteuses et sucrées alors que ces deux caractères sont généralement absents chez la

plupart des cultivars de *S. sudanense*. Chaque nœud porte une feuille dont la gaine, fondue, recouvre souvent le nœud supérieur avant d'étaler son limbe. A l'aisselle de chaque feuille se trouve un bourgeon qui demeure normalement à l'état rudimentaire, à l'exception de ceux de la base de la tige et des bourgeons souterrains qui donnent naissance aux talles.

Les feuilles, au nombre de 16 à 27 par tige, sont engainantes, alternées, longues et retombantes. Elles ont une forme semblable à celle du maïs, avec une légère denture en dents de scie qui borde le limbe. Ce dernier est entier et glabre.

L'inflorescence est une panicule lâche chez le sudan-grass et relativement dense pour les types fourragers de *S. bicolor* (figure 1). Elle est formée de plusieurs ramifications primaires qui partent de l'axe principal et se ramifient en rameaux secondaires. Ces derniers portent généralement trois épillets fertiles. Une panicule bien développée peut porter 2000 graines. Le PMG varie de 10 à 40 g selon les espèces ; le sudan-grass ayant les plus petites graines (Hugues 1966 a, Hugues 1972, Heath *et al.* 1973).

Le cycle de développement dure entre 75 et 135 jours selon le matériel végétal et les conditions

climatiques. Comme chez les autres graminées, on distingue dix stades :

- émergence (coléoptile visible à la surface du sol) ;
- collet de la 3^e feuille visible, en moyenne 10 jours après l'émergence ;
- collet de la 5^e feuille visible ou tallage, soit environ 20 jours après l'émergence ;
- stade 8 feuilles ou montaison, 30 à 40 jours après l'émergence ;
- dernière feuille visible dans le verticille, 40 à 50 jours après l'émergence ;
- stade gonflement, 50 à 60 jours après l'émergence ;
- floraison, 60 à 75 jours après l'émergence ;
- grain laiteux pâteux, 70 à 90 jours après l'émergence ;
- grain pâteux dur, 85 à 110 jours après l'émergence ;
- maturité physiologique du grain, 95 à 130 jours après l'émergence.

Pendant les premiers stades de culture, le système racinaire connaît une croissance rapide. Normalement, 5 semaines après le semis, les racines sont à une profondeur d'un mètre et à environ 50 cm latéralement. L'activité racinaire est très dépendante de l'humidité du sol. En conditions de sécheresse, elle



Figure 1. Forme générale de la plante et de l'inflorescence de *Sorghum sudanense* (A), *S. alnum* (B) et de la panicule de *S. bicolor* (C), (source : Skerman et Riveros 1990, modifié)

se déroule sur une profondeur d'un mètre, alors qu'en conditions d'humidité normale elle se concentre dans les 40 premiers centimètres.

La partie aérienne connaît une croissance en hauteur très lente en début de cycle, mais l'apparition des feuilles s'accélère rapidement. Ainsi, un mois après l'émergence, le bourgeon terminal n'est qu'à environ 10 cm du sol alors que le nombre de feuilles peut atteindre déjà une dizaine. Par la suite, la tige monte rapidement et les dernières feuilles apparaissent. A la floraison, l'allongement de la tige est achevé et les feuilles ont atteint leurs formes définitives.

Le tallage débute dès le stade 5 feuilles. Il est déterminé génétiquement et favorisé par de bonnes conditions de fertilité. Le nombre moyen des talles par plantes varie en moyenne de 2 chez *S. bicolor* à plus de 10 chez des hybrides sorgho-sudan-grass et chez certains cultivars de *S. sudanense*. Après chaque coupe, de nouvelles talles sont émises permettant ainsi des exploitations successives surtout chez le matériel à fort tallage tel que les cultivars Piper et Sweet Sudan (Hugues 1966 b).

La floraison dure 7 à 12 jours en moyenne selon la taille des panicules et les conditions environnantes, essentiellement la température et l'humidité du sol.

Aire géographique

L'aire d'origine du sorgho serait l'Ethiopie, qui renferme encore la plus grande diversité du genre. De là, il se serait répandu vers l'est jusqu'à l'Inde et l'Asie du Sud et vers l'ouest en Afrique centrale et occidentale pour donner naissance sous la force de la sélection naturelle aux diverses formes de sorgho connues (Doggett 1970). La culture du sorgho est répandue entre les parallèles 40° Nord et Sud avec une extension vers le nord jusqu'au 45° parallèle aux Etats-Unis d'Amérique et en Chine (Reed 1992).

Biologie de la reproduction

Le sorgho est une plante monoïque à autogamie prépondérante. Cependant, le taux de fécondation croisée est élevé et peut dépasser 46 % chez *S. sudanense*. De ce fait, en culture de production de semences, les cultures doivent être éloignées d'environ 1 km. La floraison est une période assez sensible à la température. Ainsi, à moins de 12 °C, il peut survenir une stérilité pollinique et, à moins de 10 °C, les ovaires sont détruits (Hugues 1966 b). L'hybridation entre les différents types de sorgho permet d'exploiter l'effet d'hétérosis, de combiner certains caractères

recherchés, essentiellement des teneurs faibles en acide cyanhydrique (HCN) et le caractère juteux et sucré des tiges. La production à grande échelle de semences hybrides se fait par l'utilisation de lignées mâles stériles.

Exigences édapho-climatiques et données écophysiologiques

En général, les sorghos s'adaptent à une large gamme de sols allant des plus légers aux plus lourds ainsi qu'à des pH pouvant aller de 4,5 à 8,5, avec tout de même des différences de comportement selon les espèces. Les sols lourds bien drainés et fertiles ainsi que les sols alluviaux semblent convenir mieux à *S. alnum*, *S. bicolor* et *S. sudanense*, quoique ce dernier supporte des sols assez pauvres. En revanche, des sols à texture légère, où les rhizomes peuvent pénétrer plus facilement, sont préférables pour *S. halepense* (Heath *et al.* 1973, Skerman et Riveros 1990).

Le zéro de germination du sorgho avoisine 10 °C et les températures optimales de croissance varient entre 25 et 35 °C en fonction essentiellement de l'humidité du sol (Quinby *et al.* 1973). Le rythme de croissance est plus rapide sous des températures supérieures à 22 °C. Au-dessous de 15 °C, la croissance est ralentie et les plantes sont détruites au-delà de 48 °C. *S. bicolor* et *S. sudanense* sont assez sensibles au froid et peuvent être détruits par des températures de -3 à -5 °C, alors que *S. alnum* et *S. halepense* peuvent facilement régénérer grâce à l'émission de nouvelles talles à partir des rhizomes souterrains (Skerman et Riveros 1990).

Le sorgho est une plante de jours courts, mais la réponse à la photopériode varie en fonction de la variété et de la température. Plusieurs variétés de *S. bicolor* introduites des régions tropicales peuvent ne pas épier en régions tempérées. Cette situation, avantageuse pour une meilleure production fourragère, peut être un handicap pour la multiplication du matériel.

Le grand intérêt du sorgho réside dans sa résistance à la sécheresse grâce à un système racinaire puissant pouvant atteindre le double de celui du maïs, à une transpiration réduite par rapport à celle du maïs pour une même surface foliaire et à une utilisation efficiente de l'eau d'environ 4 kg de MS/m³ d'eau consommée (Rizzo et Bari 1985). *S. sudanense* supporte beaucoup moins bien des conditions de sécheresse que *S. halepense* et *S. alnum*, dont les rhizomes peuvent émettre des repousses dès le retour à des conditions normales d'humidité. *S. bicolor*

présente l'aptitude de rentrer en dormance pendant la période sèche et de reprendre la croissance avec le retour de conditions favorables (Doggett 1970).

Variétés et amélioration génétique

Spectre variétal

Hormis les sorghos fourragers de la sous-section *Halepensis*, l'appellation générale sorgho fourrager s'applique aux types suivants : (a) les lignées ou variétés traditionnelles fourragères de *S. bicolor*, (b) les cultivars de *S. sudanense* et ses hybrides intraspécifiques, (c) un groupe intermédiaire formé d'hybrides issus des croisements *S. bicolor* x *S. sudanense*, désignés hybrides sorgho-sudan-grass.

Les sorghos fourragers (a) sont tardifs et de grande taille, pouvant dépasser trois mètres de hauteur. Ils ont un faible taux de tallage, de grosses tiges en général sucrées et juteuses et une très faible capacité de repousse après coupe. Ces types sont essentiellement utilisés pour l'ensilage.

Les cultivars de sudan-grass (b) sont plus précoces et ont une forte capacité de tallage et de repousse après coupe. Leurs tiges sont assez fines et de taille moyenne. Ces types sont de ce fait réservés à la pâture et à l'affouragement en vert. Les cultivars Piper, Trudan et Greenleaf sont parmi les plus connus dans le monde et se caractérisent en particulier par une faible teneur en acide cyanhydrique.

Les hybrides sorgho-sudan-grass (c) ont des caractéristiques intermédiaires de productivité, de tallage et de repousse et permettent de ce fait une utilisation plus souple.

Au Maroc, ce sont essentiellement des cultivars de sudan-grass et des hybrides sorgho-sudan-grass qui sont utilisés. La scène variétale se caractérise par des importations « arbitraires » faites par différentes maisons de semences. A la suite d'essais variétaux concluants sur du matériel présélectionné à l'ICRISAT, l'INRA a choisi les 4 meilleurs génotypes pour leur inscription au Catalogue officiel (Sali, communication personnelle). Cependant, malgré l'inscription éventuelle de ce matériel, l'approvisionnement en semences restera problématique et des importations de semences seront inévitables dans un proche avenir. Afin que ces importations soient plus rationnelles, elles doivent se fonder sur des résultats d'essais variétaux et des expériences acquises au niveau des grandes exploitations, par exemple les domaines royaux.

Critères et voies de sélection

Les objectifs de sélection découlent essentiellement de la nature du matériel végétal et du type d'utilisation envisagée. En France, où l'intérêt essentiel du sorgho est la production du vert en été, la sélection vise essentiellement un matériel précoce avec une aptitude à la repousse et une vitesse de croissance aussi grandes que possible. Il est donc capital de sélectionner un matériel tolérant aux basses températures pendant les premiers stades de développement qui contribuent à la bonne installation et au démarrage rapide de la culture. A l'inverse, aux Etats-Unis d'Amérique et en Australie, le sorgho est exploité essentiellement sous forme d'ensilage et la sélection favorise en conséquence des types tardifs et d'assez grande taille pour avoir une production maximale de matière sèche. Quel que soit le type d'utilisation envisagée, il s'impose de sélectionner du matériel avec des tiges juteuses, sucrées et d'une faible teneur en glucoside cyanogène et en lignine, afin d'avoir un bon fourrage. L'utilisation des mutants bmr sur le sorgho (bmr ou brown midrib, mutants induits par voie chimique) permet de réduire la teneur en lignine et en acide cyanhydrique et d'améliorer en conséquence la valeur fourragère (Cherney *et al.* 1991).

Au Maroc, aucun programme de sélection de variétés fourragères n'est en cours. En revanche, une partie du matériel végétal dont dispose le programme des céréales de printemps de l'INRA est en cours d'étude par l'antenne régionale du programme fourrages de Tanger au sein d'une collection regroupant plusieurs origines issues d'Australie, *via* le CSIRO, de France et des Etats-Unis d'Amérique, *via* des firmes de semences. La caractérisation de ce matériel porte sur le potentiel de production et la valeur nutritive aussi bien en culture irriguée que pluviale.

Techniques de production

Place dans l'assolement

Le sorgho s'insère dans les périmètres irrigués comme culture dérobée. Il est installé après bersim, orge fourragère, betterave sucrière ou céréale. En bour, il se trouve hors assolement sur des sols de bas fond engorgés en hiver. Le sorgho est une culture qui épuise le sol en éléments nutritifs et en eau. Il convient donc de restituer les éléments nutritifs en quantités suffisantes et au moment convenable. Les meilleurs résultats sont obtenus après une légumineuse récoltée en vert qui libère le sol tôt au printemps. On peut aussi faire reve-

nir le sorgho sur lui même sans affecter significativement le rendement.

Travail du sol et mise en place de la culture

Etant donné que les graines du sorgho sont assez petites, il faut préparer un lit de semences fin et aéré. Après une céréale, le labour d'été et d'automne doit viser l'élimination des adventices à rhizomes, en particulier le chiendent. Après une légumineuse récoltée en vert, le travail du sol doit se faire juste après la récolte pour conserver au sol un maximum d'humidité. La profondeur du labour ne doit pas dépasser les 15 à 20 cm. La dernière façon culturale, de préférence avec des outils à dents, doit être faite au plus tard une semaine avant le semis et ne doit pas dépasser une profondeur de 10 cm pour éviter tout dessèchement de la couche superficielle du sol, qui peut entraîner une mauvaise installation de la culture. Par la suite, comme les plantules sont particulièrement fragiles durant les premiers stades, il convient de leur maintenir un sol propre et bien travaillé à l'aide de binages et de buttages réguliers (Martin *et al.* 1976).

La température et l'humidité du sol sont les deux critères déterminants dans le choix de la date de semis. En général, les semis sont possibles dès que la température moyenne atteint 12 °C, ce qui correspond au Maroc à la fin de mars ou au début d'avril selon la région et la nature du sol. La profondeur de semis est de 2,5 à 4 cm. Le passage d'un rouleau après le semis est d'une importance capitale, surtout en culture pluviale, pour réussir une levée rapide et homogène.

En irrigué, les peuplements recommandés se situent entre 40 et 60 plantes/m² pour les sorghos fourragers et leurs hybrides et entre 60 et 80 plantes/m² pour le sudan-grass. Ces peuplements correspondent à des doses de semis de 12 à 15 kg/ha pour le sudan-grass et 15 à 30 kg/ha pour les sorghos fourragers. En culture pluviale, les doses de semis sont plus faibles et varient d'environ 6 kg/ha pour le sudan-grass à 15 kg/ha pour le sorgho. Cependant, il est à noter que, tant que l'installation n'est pas bien maîtrisée, les doses de semis doivent être renforcées. Pour l'utilisation en foin, la dose de semis doit être aussi renforcée, afin d'avoir des tiges assez fines, appétissantes et faciles à faner.

En culture irriguée, les différences de rendement dues à des doses de semis différentes affectent essentiellement la première coupe et moins le rendement total. En effet, les sorghos peuvent rattraper les faibles densités au cours des cycles ultérieurs grâce à leur

forte capacité de tallage. En revanche, en culture pluviale la production du premier cycle compte pour une grande part dans le rendement total ; pour cela, il est particulièrement important de réussir un peuplement adéquat dès la levée.

L'écartement entre les lignes varie de 15 à 100 cm pour le sudan-grass. Les distances les plus acceptables se situent entre 25 et 40 cm ; elles peuvent être plus grandes en culture pluviale. Pour les types fourragers de *S. bicolor*, les interlignes varient entre 25 et 90 cm (Cravetta *et al.* 1990).

Entretien

Le contrôle des mauvaises herbes est indispensable pour l'obtention d'un rendement optimal. Les traitements herbicides sont moins satisfaisants en pleine végétation car les plantes sont sensibles. Les traitements en présemis sont conseillés avec une dose de 1 kg/ha d'atrazine trois semaines avant le semis. En postlevée, on peut employer, en cas de nécessité absolue, 400 à 500 g/ha de 2,4-D au stade 4 à 5 feuilles (Martin *et al.* 1976).

Fertilisation

En irrigué, des doses moyennes de 80 kg/ha de P₂O₅, de 120 kg/ha de K₂O et de 80 kg/ha d'azote au semis, plus 40 à 60 kg d'azote après chaque coupe, sont utilisées dans le sud de la France pour des rendements moyens de plus de 10 t MS/ha (Hugues 1972). Ces doses varient en fonction des possibilités d'irrigation, du potentiel génétique du matériel végétal et des conditions édapho-climatiques. Au Maroc, des rendements de plus de 20 t MS/ha ont été obtenus en irrigué dans le Gharb en conditions expérimentales avec une dose d'azote de 300 kg/ha fractionnée entre le semis et les différentes coupes (Benali 1991). Des résultats analogues sont rapportés par Vivier *et al.* (1974) en grande culture dans les Antilles françaises.

En culture pluviale, la fertilisation de fond est difficile à planifier rationnellement car la pluviométrie est capricieuse. Une approche raisonnable serait de chercher à remplacer les exportations en éléments nutritifs, qui sont d'environ 10 kg d'azote, de 2,5 kg de de phosphore et de 16 kg de potassium par tonne de matière sèche (Hugues 1966 b). Ainsi pour une récolte moyenne de 7 t MS/ha, on apporte 80 kg d'azote au semis et 30 à 40 kg après la première coupe si l'humidité du sol le permet. Pour le phosphore, des apports entre 35 et 55 kg de P₂O₅ seraient suffisants. En sols riches en potassium, on apporte 50 kg de K₂O, soit 40 % des exportations, et 90 kg en sols pauvres. Dans

un essai de fertilisation avec 100 kg/ha de P_2O_5 , 120 kg/ha de K_2O et 150 kg/ha d'azote différemment fractionné entre le semis et la première coupe, nous avons obtenu des rendements de plus de 10 t MS/ha en culture pluviale dans le Tangérois avec l'hybride Pioneer 988. Des résultats analogues ont été rapportés par Lloveras (1990) dans des conditions relativement similaires en Espagne.

Maladies et parasites

En zones méditerranéennes, la pression des maladies est relativement faible, alors que les attaques par des insectes sont beaucoup plus à craindre. Il s'agit essentiellement de la sésamie (*Sesamia nonagrioides*) et du ver gris du sorgho (*Celama sorghiella*). Ces insectes s'attaquent aux feuilles et aux tiges qu'ils dévorent et dont ils sucent la sève, ce qui provoque l'affaiblissement des plantes et la cassure des tiges. Ils sont plus redoutables dans les régions où se trouvent d'autres plantes hôtes comme la canne à sucre et le maïs. La lutte la moins coûteuse consiste en la coupe, l'enfouissement ou l'incinération du fourrage infesté. Des traitements insecticides peuvent être également utilisés dès les premiers signes d'attaque pour empêcher la pénétration des larves à l'intérieur des tiges.

Les faibles installations du sorgho peuvent être dues en partie à des fontes de semis causées par plusieurs champignons, dont *Pythium* et *Rhizoctonia*. Ces dégâts peuvent être évités par l'emploi de semences de qualité traitées par un désinfectant tel que le captane. Les maladies du feuillage dues à l'helminthosporiose (*Helminthosporium turcicum*), à l'anthracnose (*Colletotrichum graminicola*), à la rouille (*Puccinia purpurea*) ou à des attaques bactériennes de *Xanthomonas* ou de *Pseudomonas* peuvent causer de sérieuses pertes, mais elles restent rares en zones méditerranéennes (Hulluka et Esole 1992). Ces maladies sont à éviter par la destruction des résidus de cultures précédentes et la pratique d'une rotation culturale adéquate.

Durant nos essais dans le Tangérois, les différents cultivars étudiés ont eu un comportement sain, hormis certaines attaques de la sésamie, limitées et facilement maîtrisées.

Exploitation et conservation

Le sorgho offre la possibilité d'être exploité en vert, en foin et en ensilage. Le pâturage ne doit s'opérer que sur des cultivars à faible teneur en acide cyanhydrique et ne doit démarrer que lorsque la végétation a atteint 50 à 60 cm afin d'éviter tout risque d'intoxication.

Ainsi, une culture installée à la fin de mars ou au début d'avril peut être pâturée à partir de la mi-mai. L'exploitation peut ainsi être maintenue durant l'été, avec 2 à 4 repousses selon les disponibilités en eau.

L'affouragement en vert peut se faire dans les mêmes conditions que le pâturage, avec une amélioration de la qualité des repousses due à l'absence de piétinement. On obtient régulièrement 3 à 4 coupes, dont les deux premières sont qualitativement et quantitativement meilleures.

La coupe pour le foin se fait entre l'épiaison et le début de la floraison. Pour des semis du début d'avril, la première coupe est à prévoir pour la fin de mai. Les coupes suivantes, au nombre de 2 à 3, se font tous les 40 à 50 jours en fonction des conditions édapho-climatiques. Dans des essais en culture pluviale dans le Tangérois, nous avons pu pratiquer 2, rarement 3, coupes avec des rendements totaux de 8 à 16 t MS/ha selon le génotype et les conditions climatiques (tableau 1).

Tableau 1. Rendement du sorgho fourrager en culture pluviale à Tanger

Génotype	Année	Nombre de coupes	t MS/ha			
			1 ^{re} c.	2 ^e c.	3 ^e c.	Total
Pioneer 988	1992	3	3,8	7,3	5,3	16,4
Pioneer 988	1993	2	5,5	5,3	-	10,8
Pioneer 988	1994	2	5,4	6,9	-	12,3
GT 742	1994	2	5,4	7,2	-	12,6
SD 135	1994	2	4,5	3,4	-	7,9

L'ensilage du sorgho se prépare dans les mêmes conditions que celui du maïs et paraît surtout intéressant pour utiliser des excédents de production. Cependant, c'est comme fourrage vert que le sorgho présente le plus d'intérêt au Maroc. L'ensilage serait plus avantageux avec le maïs fourrager.

Composition chimique et valeur nutritive

Composition chimique

La teneur en protéines dépend essentiellement du stade de coupe, mais elle est aussi très influencée par le génotype et la fertilisation azotée. En moyenne, la teneur en MAT du sorgho fourrager chute d'environ 16 % de la MS au stade de la montaison à 7 % au stade de la floraison (tableau 2).

La teneur des constituants pariétaux (NDF) augmente avec l'âge en raison notamment de l'augmentation de la teneur en cellulose brute (tableau 3). La teneur en lignine augmente également. Cette

dernière serait d'ailleurs la principale cause de la diminution de la valeur fourragère du sorgho au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de développement.

Tableau 2. Teneur en protéines brutes du maïs et du sorgho en culture pluviale en Espagne en g/kg de MS (source : Lloveras 1991)

Espèce	Stade de coupe		
	Montaison	Floraison	Grain pâteux
Maïs	114	75	64
Sudan-grass (Trudan)	158	73	55
Hybride sorgho-soudan (Sordan)	147	70	61

Tableau 3. Evolution de la composition chimique d'un sorgho-sudan-grass selon le stade de coupe en % MS (source : Ademosum *et al.* 1968)

Stade	NDF	ADF	ADL	CB	MAT
Feuillu	56,6	29,9	2,59	24,6	19,6
Montaison	56,0	30,9	2,80	27,5	16,1
Début épiaison	57,1	31,3	3,20	29,1	12,6
Epiaison 50 %	58,8	32,5	3,82	30,0	10,8
Pleine épiaison	64,0	35,2	4,15	30,8	10,0

Les hybrides sorgho-sudan-grass présentent une légère supériorité par rapport aux cultivars de sudan-grass quant à leur teneur en protéines (Hugues 1972). Des résultats obtenus sur le sudan-grass Piper et deux hybrides sorgho-sudan-grass (Grazer et FP1) en culture irriguée au Maroc montrent que les teneurs en protéines les plus élevées (17 % de MS) ont été enregistrées avec Piper en deuxième cycle avec des apports de 100 et 150 kg/ha d'azote. Par ailleurs, l'hybride Grazer a montré une teneur plus stable, d'environ 15 % de la MS, durant les six cycles de culture avec 100 kg/ha d'azote (Benali 1991).

Par rapport aux besoins moyens de vaches laitières, le sorgho est généralement déficient en phosphore et en zinc, alors qu'il présente des teneurs excessives en potassium. On admet ainsi que le sorgho fourrager n'apporte en moyenne que 60 % du besoin moyen des vaches laitières en phosphore, 50 % en calcium, 60 % en cuivre et 90 % en zinc, ce qui doit être pris en considération lors de l'utilisation d'une alimentation à base de sorgho fourrager (Hill et Guss 1976). Par ailleurs, le sorgho peut être aussi considéré comme déficient en soufre, qui, en plus de son rôle dans la synthèse des protéines microbiennes du rumen, intervient également dans le processus de détoxification du cyanure (Wheeler 1980).

Les facteurs antinutritionnels du sorgho sont de deux natures : des substances phénoliques et des composés cyanogènes (Conn 1980, Cherney *et al.* 1989). Les substances cyanogènes, principalement la durhrine, sont des glucides générateurs d'acide cyan-

hydrique, très toxique voire mortel au-delà du seuil de toxicité fixé entre 200 et 500 ppm pour les ruminants (Loyd et Elmer 1970). Le potentiel cyanogène (p-HCN) d'une variété, qui traduit son aptitude à produire du cyanure dans le rumen, varie en premier lieu avec le type de sorgho utilisé et le stade de développement. En général, les cultivars de sudan-grass sont parmi les moins toxiques ; Piper et Greenleaf présentent des concentrations moyennes de moins de 100 ppm, alors que plusieurs hybrides sorgho-sudan-grass peuvent enregistrer des teneurs de plus de 5 000 ppm (Haskins *et al.* 1987).

Le stade d'exploitation a un effet important en ce sens que les concentrations les plus élevées sont enregistrées une semaine après la levée et 10 jours après chaque coupe ; puis elles régressent avec l'âge. Le cultivar Piper enregistre ainsi une concentration d'environ 340 ppm à une hauteur de 30 cm, contre seulement 80 ppm à une hauteur de 100 cm. Les panicules et les graines ont des concentrations ne dépassant pas en moyenne 60 ppm (Loyd et Elmer 1970, Haskins *et al.* 1987).

Afin d'éviter les risques de toxicité par la durhrine, il convient d'utiliser des cultivars reconnus non dangereux, d'exploiter le fourrage à des hauteurs d'au moins 40 cm et de suspendre son utilisation après des stress prolongés de froid ou de sécheresse. Il convient également de ne jamais pâturer directement le sorgho sans avoir alimenté le bétail au préalable (Conn 1980).

Les phénols, essentiellement l'acide p-coumarique et l'acide ferrulique, sont toxiques pour la flore microbienne du rumen et ils présentent une faible solubilité dans le rumen, d'environ 5 à 7 %, ce qui les rend faiblement dégradables. De même, ces composés forment avec les constituants membranaires des complexes difficilement accessibles par les micro-organismes du rumen, ce qui les impliquerait dans la réduction de la digestibilité de la MS totale. L'utilisation des mutants bmr permet de réduire la teneur en substances phénoliques et d'accroître leur solubilité d'environ 30 % (Cherney *et al.* 1989 et 1991).

Valeur nutritive

La valeur nutritive du sorgho dépend en grande partie du stade d'exploitation et des pratiques culturales. La valeur énergétique passe de 0,8 UFL à 0,65 et de 0,74 UFV à 0,57 entre la montaison et la pleine floraison (Jarrigue 1978). Pour les repousses plus feuillues, on compte en moyenne 0,68 UF/kg de MS.

Pour le premier cycle de culture, la digestibilité *in vitro* de la matière sèche est d'environ 78 % au stade feuillu, 75 % à la montaison et 67 % à l'épiaison, puis elle chute à environ 58 % à la floraison. Par la suite et vu la part très faible que représente la panicule par rapport à la biomasse totale, le développement du grain ne semble pas en mesure d'améliorer le niveau de digestibilité (Ademosum *et al.* 1968). En revanche, les repousses plus feuillues ont une digestibilité plus constante, d'environ 70 %, pendant 6 à 9 semaines d'âge, sans différence notable entre les feuilles et les tiges (Hanna *et al.* 1981). La valeur fourragère du sorgho décroît donc d'autant plus que le stade de coupe est tardif ; le meilleur compromis serait de couper vers la fin de la montaison ou le début de l'épiaison pour avoir le maximum de matière sèche avec une digestibilité d'environ 70 %. L'emploi des mutants bmr permet une amélioration de la digestibilité (tableau 4). Toutefois, des températures moyennes de croissance de moins de 16 °C peuvent engendrer une réduction de la digestibilité de la matière sèche d'environ un point et demi par degré (Lloveras 1990).

Tableau 4. Evolution de la digestibilité *in vitro* des feuilles et des tiges de l'hybride 12 et de son mutant bmr en % MS (source : Hanna *et al.* 1981)

Cultivar	Organe	Jours après semis					
		30	44	58	69	83	moy.
Mutant bmr 12	Tige	83,1	79,6	83,4	78,2	74,3	79,6
	Feuilles	87,4	80,0	78,8	75,1	75,7	79,0
Cultivar normal	Tige	77,5	73,5	70,0	73,4	64,3	71,4
	Feuilles	80,2	72,2	70,9	69,7	72,7	72,9

Utilisation par les animaux

En matière d'utilisation du sorgho par les animaux et de performances engendrées, les résultats sont rares hormis certains travaux américains et australiens ainsi que des travaux, non encore publiés, de la station de Lusignan de l'INRA en France. Au Maroc, et à notre connaissance, aucun travail dans ce sens n'a été encore réalisé.

D'une manière générale, l'ingestion du sorgho est bonne et se situe entre 1,6 % du poids vif pour le foin et 2 % pour l'ensilage (Fritz *et al.* 1988). La digestibilité *in vivo* de la matière sèche varie entre 55 et 70 % en fonction du génotype et du stade de coupe. Pour un même stade de développement, elle est toujours plus élevée pour les repousses qu'en premier cycle. En vert, elle est optimale au stade de montaison et elle est d'autant plus faible que le potentiel cyanogène est élevé et que le stade de coupe est tardif. Pour

l'ensilage, elle est d'environ 65 % au stade laiteux-pâteux et chute ensuite.

En matière de performances animales engendrées par la consommation du sorgho fourrager, les résultats présentés dans le tableau 5, à l'inverse de ce qui est habituellement admis, ne montrent aucune différence significative entre le sorgho et le maïs ensilés pour la production laitière et le gain de poids. Il en résulte donc la possibilité de réaliser des performances adéquates avec le sorgho mais les précautions suivantes sont néanmoins à prendre : a) le choix de cultivars à faible potentiel cyanogène ; b) l'exploitation du fourrage aux stades conseillés pour chaque type d'utilisation et c) la supplémentation des rations à base de sorgho vert par des sels de soufre (sulfate de sodium) à raison de 8 g de soufre par jour pour un poids vif de 350 kg afin d'augmenter le niveau d'ingestion sans risque d'intoxication par le cyanure.

Tableau 5. Effets du sorgho et du maïs ensilés sur la production laitière, la consommation et la variation du poids chez des vaches Holstein (source : Lusk *et al.* 1984)

	Production laitière	Consommation		Variation
	kg/jour	Ensilage kg/100 kg PV/j	Concentré kg/j	poids vif kg/jour
Expérimentation I ¹				
Maïs	24,4	1,99	9,78	+ 0,83
Sorgho bmr	24,7	2,44	9,76	+ 0,67
Expérimentation II				
Maïs	24,3	2,09	12,5	+ 0,63
Sorgho bmr 12	24,9	1,87	12,4	+ 0,39

1. L'ensilage utilisé dans l'expérimentation I a été produit en conditions relativement sèches.

Références bibliographiques

- Ademosum A.A., Baumgardt B.R. et Shool J.M. (1968). Evaluation of a sorghum-sudan-grass hybrid at varying stage of maturity on the basis of intake, digestibility and chemical composition. *J. Anim. Sci.* **78**, 103.
- Benali O. (1991). Croissance et productivité du sorgho fourrager en irrigué dans le Gharb en relation avec la nutrition azotée. Mémoire de 3^e cycle agronomie. IAV Hassan II, Rabat.
- Bogdan A.V. (1977). Tropical pastures and fodder plants. Longman Inc., New York.
- Cherney J.H., Anliker K.S., Albrecht K.A. et Wood K.V. (1989). Soluble phenolic monomers in forage crops. *J. Agric. Food Chem.* **37**, 345-350.

- Cherney J.H., Cherney D., Akin D.J.R. et Axtel J. (1991). Potential of brown-midrib, low-lignin mutants for improving forage quality. *Adv. Agron.* **46**, 157-198.
- Conn E.E. (1980). Cyanogenic compounds. *Ann. Rev. Plant Physiol.* **31**, 433-451.
- Cravetta G.J., Cherney J.H. et Johnson K.D. (1990). Within row spacing influences on diverse sorghum genotypes. I. Morphology. II. Dry matter yield and forage quality. *Agron. J.* **82**, 206-215.
- Doggett H. (1970). Sorghum. Ed. Longmans, Green and Co. Ltd., London.
- Fritz J.O., Moore K.J. et Jaster E.H. (1988). In situ digestion kinetics and ruminal turnover rates of normal and brown midrib mutant sorghum x sudan-grass hays fed to nonlactating cows. *Dairy Sci.* **71**, 3345-3351.
- Guessous F. (1991). Production fourragère et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Hanna W.W., Morson W.G. et Gaines T.P. (1981). IVDMD, total sugars and lignin measurements on normal and brown midrib sorghums at various stages of development. *Agron. J.* **73**, 1050-1052.
- Haskins F.A., Gorz H.J. et Jonhson B.E. (1987). Seasonal variation in leaf hydrocyanic acid potential of low and high durrhin sorghums. *Crop Sci.* **27**, 903-906.
- Heath M.E., Metcalfe D.S. et Barnes R. (1973). Forages. Third edition. The Iowa State University Press, Ames, Iowa.
- Hill R.R. et Guss S.B. (1976). Genetic variability for mineral concentration in plants related to mineral requirements of cattle. *Crop Sci.* **16**, 680-685.
- Hugues P. (1966 a). Les sorghos fourragers. *Fourrages* **27**, 71-107.
- Hugues P. (1966 b). Les sorghos fourragers. *Fourrages* **28**, 108-140.
- Hugues P. (1972). Quelques indications sur l'intérêt fourrager des sorghos et leur amélioration en vue de leur production en France. *Fourrages* **60**, 37-47.
- Hulluka M. et Esele J.P.E. (1992). Sorghum diseases in Eastern Africa. In : Sorghum and millets diseases : A second world review, p. 21-24. ICRISAT, Patancheru.
- Jarrigue R. (1978). Principes de la nutrition et de l'alimentation des ruminants. INRA, Paris.
- Lloveras J. (1990). Dry matter yield and nutritive value of four summer annual crops in north-west Spain. *Grass and Forage Science* **45**, 243-246.
- Lloyd R.C. et Elmer G. (1970). Amount and distribution of hydrocyanic and potential during the life cycle of plants of three sorghum cultivars. *Agron. J.* **62**, 112-115.
- Lusk J.W., Karau P.K., Balogn D.O. et Gourly L.M. (1984). Brown midrib sorghum or corn silages for milk production. *Dairy Sci. J.* **67**, 1739-1744.
- MARA (1991). Bilan des cultures fourragères, campagne 1989-1990. Rabat.
- Martin J.H., Leonard W.H. et Stamp D.L. (1976). Principles of field crop production. Third edition. Macmillan Publishing Co., Inc. New York and Collier Macmillan Publishers, London.
- Quinby J.R., Hesketh J.D. et Voigt R.L. (1973). Influence of temperature and photoperiod on floral initiation and leaf number in Sorghum. *Crop Sci.* **2**, 243-246.
- Reed J.D. (1992). Sorghum and millets as forage crops in the semi- and tropics. In : Utilisation of sorghum and millets, p. 173-178. ICRISAT, Patancheru.
- Rizzo V. et Bari V.V. (1985). Water consumptive use of lysimeters and yield responses to fewer water applications on grain maize, sorghum and sunflower in hot arid environment of southern Italy. In : Crop water requirements, p. 306-321, Paris, septembre 1984. INRA, Paris.
- Skerman P.J. et Riveros F. (1990). Tropical grasses. FAO plant production and protection series n° 23, p. 670-697. Rome.
- Vivier M., Grude A. et Samin A.G. (1974). Intérêt et limites des hybrides sorgho-sudan-grass du type SX11 pour l'alimentation des bovins aux Antilles. *Fourrages* **89**, 67-80.
- Wheeler J.L. (1980). Increasing animal production from sorghum forage. *World Animal Rev.* **15**, 13-22.

Ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum* Lam.)

M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

Le ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum* Lam.) est une culture adaptée au climat tempéré et subtropical. Elle est largement utilisée comme plante fourragère pâturée, fanée ou ensilée en Europe, en Australie et aux Etats-Unis d'Amérique. Le ray-grass d'Italie est cultivé soit en culture pluviale (Europe et Australie), soit avec l'apport d'irrigation (Etats-Unis). Les plus grandes superficies cultivées sont en France. Dans ce pays, le ray-grass d'Italie est cultivé en culture pure sur environ 800 000 ha et en mélange avec le trèfle violet sur environ 270 000 ha (Spindler 1984).

Au Maroc, la culture du ray-grass d'Italie a été préconisée depuis longtemps (Foury 1956, Villax 1963). Plus récemment, une série d'essais et d'expérimentations a été menée par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II pour son introduction dans le périmètre irrigué du Gharb (Bounejmate 1977, Mazhar 1978, Chlarhmi 1979, Ameziane 1979, Msikine 1984). Ces études ont montré l'intérêt de l'insertion du ray-grass d'Italie dans le calendrier d'affouragement du bétail pour la production de lait et de viande dans les périmètres irrigués. D'une part, cette culture se caractérise par un potentiel de production élevé (tableau 1) et son exploitation est très souple. D'autre part, et par rapport à la culture dominante des périmètres irrigués qu'est le bersim, le ray-grass d'Italie permet une production égale, sinon supérieure avec l'avantage d'être facile à conserver (Bounejmate 1977).

Tableau 1. Comportement et productivité du ray-grass d'Italie en irrigué dans le Gharb

Année et auteur	1977 Bounejmate	1978 Mazhar	1979 Chlarhmi	1984 Msikine
Date de semis	22/09	30/09	09/11	16/09
Date de 1 ^{re} coupe	07/12	16/12	07/02	30/11
Nombre de coupes	4	4	3	5
MS (t/ha)	14,0	12,0	11,4	15,6
UF/ha	11 000	9 000	8 630	11 850
MAD(kg/ha)	1 300	1 440	1 020	1 870

Les résultats obtenus dans le Gharb ont servi de base pour recommander la culture du ray-grass d'Italie dans les périmètres irrigués du Maroc. Malgré des actions de promotion entreprises par les services du ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole, les superficies emblavées sont restées très limitées. Les agriculteurs sont réticents à l'introduction de nouvelles cultures et restent attachés au bersim, culture qu'ils connaissent bien, qui ne nécessite pas l'apport d'une quantité importante d'azote et dont les semences sont plus facilement disponibles. Le ray-grass d'Italie est actuellement cultivé sur une centaine d'hectares, essentiellement dans des fermes de pointe gérées par des agronomes : ferme d'application de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, domaines royaux de Meknès et ranch Adarouch.

Botanique et biologie

Taxonomie

Le ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum* Lam.) appartient à la famille des *Poaceae*, à la sous-famille des *Pooideae*, à la tribu des *Poeae* et au genre *Lolium*.

Le genre *Lolium* regroupe 8 espèces (Terrel 1968). Parmi celles-ci, trois sont importantes pour l'agriculture : *L. perenne* L., *L. multiflorum* Lam. et *L. rigidum* Gaud. Ces trois espèces sont allogames et sont interfécondables.

Morphologie

Graminée annuelle ou bisannuelle, de taille moyenne (50-100 cm), cespiteuse formant des touffes grosses dressées, émettant des tiges dressées ou ascendantes (figure 1). Feuilles nombreuses, d'abord pliées en longueur, puis planes, assez larges. Inflorescence en épi, fleurs aristées. Les épillets sessiles, solitaires, se placent alternativement dans les excavations du rachis, appliqués contre lui par leurs côtés. Grain vêtu de glumelles. Poids de 1000 grains, environ 2,2 g.

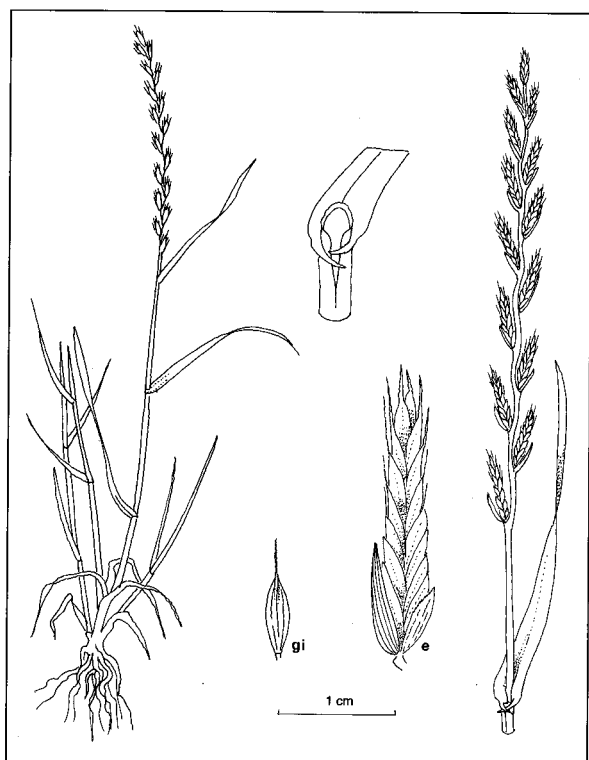


Figure 1. *Lolium multiflorum* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure

Aire géographique

L'aire originale du ray-grass d'Italie comprend l'Europe méridionale et occidentale, l'Afrique du Nord et le sud-ouest de l'Asie (Whyte *et al.* 1959). Cette culture a été introduite dans les nombreuses régions tempérées et subtropicales du monde où elle est bien adaptée (Etats-Unis d'Amérique, Australie, Amérique du Sud).

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

Température

La germination du ray-grass d'Italie s'effectue entre 3 et 35 °C (Lapeyronie 1982). A partir de 5 °C, le taux de germination est élevé (91 à 95 %), mais une réduction sensible (22 à 32 %) est observée à 35 °C. L'optimum de tallage se situe entre 10 °C et 20 °C ; les températures optimales constantes pour la croissance de la biomasse aérienne sont plus élevées, de 20 à 25 °C. Cependant, la croissance optimale se réaliserait plutôt dans des conditions d'alternance de température, de 4-13 °C à 21-29 °C. Les seuils des températures minimales concernant la croissance racinaire

sont plus bas que ceux correspondant aux parties aériennes, le plus grand poids racinaire du ray-grass est élaboré vers 17 °C (Barloy et Bougle 1962).

Lumière

Le point de saturation au-delà duquel tout accroissement de l'énergie n'a pas d'effet est atteint chez le ray-grass vers 20 000 à 30 000 lux (Lapeyronie 1982). Au Maroc, on dépasse largement ce seuil en été (100 000 lux) ; en automne et au printemps le niveau de saturation est presque toujours atteint ; ce n'est qu'en hiver que la saturation lumineuse n'est pas toujours atteinte, mais c'est alors la température qui est limitante. L'éclairement n'est donc pas au Maroc un facteur limitant de la production du ray-grass d'Italie.

Eau

Le ray-grass d'Italie résiste mal à la sécheresse. Les racines fournissent leur maximum de matière sèche à 85 % de la capacité de rétention du sol en eau (Lapeyronie 1982). Ses besoins en eau sont similaires à ceux du bersim. Le ray-grass d'Italie peut donc être cultivé en irrigué ou en bour favorable.

Réaction aux facteurs édaphiques

Le ray-grass d'Italie est particulièrement souple quant à la réaction du sol. Il préfère cependant les sols riches et présente une faible tolérance au sel, accusant une diminution de rendement pour des eaux titrant 2 g/l. Bien qu'il se présente parmi les graminées sensibles à la submersion, il est plus résistant que le bersim aux inondations temporaires (Bounejmate 1977).

Amélioration génétique

Critères et voies de sélection

Aucun programme de sélection du ray-grass d'Italie n'est en cours au Maroc. Nous donnons ci-après un bref aperçu des travaux entrepris en Europe.

Le ray-grass d'Italie est une plante diploïde ($2n = 14$), allogame. Trois voies sont poursuivies pour la sélection de cultivars :

- les méthodes classiques utilisées pour les plantes allogames ; les variétés inscrites au Catalogue officiel sont toutes des variétés synthétiques à n parents, multipliées pendant 3 à 4 générations ;
- le doublement des chromosomes pour la création de tétraploïdes ;
- la création d'hybrides fétuque élevée x ray-grass d'Italie (*Festulolium*) combinant la pérennité de la fétuque et l'appétabilité et la qualité du ray-grass.

Parmi les critères de sélection, la résistance aux maladies, notamment aux rouilles, est le plus important (Gillet et Lemaire 1989, Balfourier *et al.* 1992). Une meilleure tolérance au froid, une croissance hivernale plus importante, la pérennité et le potentiel de production de semences sont d'autres critères utilisés.

Variétés

On dispose aujourd'hui d'un assortiment très varié de cultivars de ray-grass d'Italie (tableau 2). Il existe des variétés diploïdes et des variétés tétraploïdes. Les tétraploïdes ont souvent des caractères de gigantisme de tous les organes par rapport aux diploïdes. Les semences plus grosses présentent un pouvoir germinatif plus élevé et donnent des plantes avec des feuilles plus longues et plus larges ainsi que des tiges plus grosses. De ce fait, les variétés tétraploïdes sont très appréciées au pâturage, mais plus difficiles à sécher (gros entre-nœuds) et à ensiler (excès d'eau). Elles ont des rendements au moins équivalents à ceux des bonnes variétés diploïdes, mais une meilleure résistance aux maladies du feuillage.

L'alternativité est une caractéristique qui différencie les variétés de ray-grass d'Italie. C'est la faculté que possède une variété semée au printemps de donner des épis l'année même. Sur le plan pratique, les variétés alternatives permettent d'obtenir, en semis de prin-

temps, une masse importante à faner ou à ensiler au stade de la floraison. En semis d'automne, la végétation des types alternatifs est rapide. On recherchera les types non alternatifs si l'on veut disposer, l'année de semis, d'un fourrage essentiellement feuillu.

Parmi les variétés testées jusqu'à présent au Maroc, Tetrone s'est révélée la plus productive. C'est une variété non alternative, tétraploïde, qui a atteint des rendements potentiels de 20 t MS/ha dans le Gharb (Mazhar 1978).

Techniques de production

Place dans l'assolement

Le ray-grass d'Italie est une plante étouffante idéale dans un sol envahi par de mauvaises herbes. Il améliore la structure du sol par l'effet mécanique de ses racines fasciculées et améliore sa stabilité structurale par la masse énorme de matière organique qu'il diffuse autour de toutes les particules de terre.

Installation

Bien que le ray-grass d'Italie se contente d'une préparation du sol assez sommaire, un lit de semences fin et bien tassé est toujours recommandé. La germination et le développement du ray-grass sont très rapides et la

Tableau 2. Caractéristiques de quelques variétés de ray-grass d'Italie admises à la certification OCDE 1994 (sources : OCDE 1995, Gnis 1985)

Variétés alternatives	Précocité d'épiaison	Résistance aux rouilles	Rendement	
			Année de semis	Printemps suivant
Rioca (D)	demi-précoce	moyenne	bon	très bon
Barspectra (T)	demi-précoce	faible	très bon	bon
Billion (T)	demi-précoce	faible	bon	bon
Promenade (T)	demi-précoce	assez faible	bon	bon
Variétés non alternatives			Répartition du rendement	
			Printemps	Été et Automne
Adret (D)	demi-précoce	moyenne	bonne	assez bonne
Tiara (D)	demi-précoce	faible	assez bonne	moyenne
Turilo (D)	demi-précoce	moyenne	bonne	très bonne
Matador (I)	intermédiaire	faible	bonne	bonne
Deltop (T)	précoce	moyenne	bonne	assez bonne
Ansyl (T)	demi-précoce	assez bonne	bonne	assez bonne
Barmultra (T)	demi-précoce	assez bonne	bonne	assez bonne
Cyrano (T)	demi-précoce	assez bonne	bonne	assez bonne
Elving (T)	demi-précoce	moyenne	très bonne	bonne
Lipo (T)	demi-précoce	assez faible	très bonne	bonne
Maris ledger (T)	demi-précoce	assez faible	bonne	moyenne
Megamo (T)	demi-précoce	assez faible	bonne	assez bonne
Sabalan (T)	demi-précoce	assez faible	bonne	assez bonne
Serenade (T)	demi-précoce	assez faible	bonne	assez bonne
Tetrone (T)	demi-précoce	assez faible	bonne	assez bonne
Wilo (T)	demi-précoce	moyenne	très bonne	assez bonne

D = diploïde, T = tétraploïde.

plante résiste assez bien à un coup de froid ou à la sécheresse.

En culture pluviale, le semis peut être effectué à l'automne, après les premières pluies. En culture irriguée, le semis peut s'étaler du 15 août au 30 novembre, les semis précoces donnant les rendements les plus élevés. Dans le Gharb, un semis du 22 septembre a donné un rendement de 14 t MS/ha en 4 coupes contre 8 t pour un semis du 24 novembre en 2 coupes (Bounejmate 1977 ; tableau 1).

La dose de semis varie de 15 à 20 kg/ha pour les variétés diploïdes et de 20 à 35 kg/ha pour les variétés tétraploïdes. On forcera la dose de semis chaque fois que les conditions de germination-levée sont peu satisfaisantes.

Entretien

Il est utile d'éliminer les mauvaises herbes après l'émergence au stade 3 feuilles. Contre les dicotylédones, on utilisera 2 l/ha de Certrol H (MCPP + ioxynil) du début du tallage jusqu'au cours de la montaison. Il est aussi recommandé d'effectuer la première coupe à un stade précoce afin de contrôler les mauvaises herbes.

Fertilisation

Le rendement du ray-grass dépend des quantités d'azote, de phosphore et de potasse disponibles dans le sol. Les exportations apparentes pour un régime de fauche, rapportées à 10 t MS/ha, sont de l'ordre de 173 à 200 kg d'azote, 65 à 76 kg de P_2O_5 et 170 à 320 kg de K_2O (Mahou 1964).

A ces quantités, il faut ajouter les pertes par lessivage. La fumure azotée dépend aussi du rythme d'exploitation adopté. En culture irriguée, dans le Gharb, le rendement le plus élevé a été obtenu avec un rythme moyen de 6 semaines et un apport total de 600 kg d'azote (Msikine 1984).

En pratique nous recommandons pour un rendement escompté de 10 t MS/ha l'apport de 60 à 80 unités/ha de P_2O_5 . Les sols marocains étant riches en potasse, 60 à 80 unités/ha de K_2O doivent suffire dans la majorité des cas. Pour l'azote, on apportera de 80 à 100 unités/ha/coupe en hiver, et de 60 à 80 unités/ha/coupe au printemps.

Maladies et parasites

Les helminthosporioses et surtout les rouilles sont les principaux parasites cryptogamiques du ray-grass d'Italie. L'helminthosporiose, fréquemment rencontrée tout au long du cycle, provoque l'apparition de

stries brunes sur le feuillage entraînant souvent sa dessiccation. Quant aux rouilles, elles apparaissent en général dès le début du printemps, lorsque le temps devient chaud et humide.

Exploitation

En culture irriguée, le ray-grass d'Italie est utilisé uniquement pour la fauche, avec en moyenne 3 à 6 coupes. Il peut être exploité en rythme rapide (coupes toutes les 4 semaines), en rythme moyen (toutes les 6 semaines) ou en rythme lent (toutes les 8 semaines). Le rythme rapide, utilisé pour l'affouragement en vert, donne un fourrage riche en énergie et en azote. Le rythme moyen offre des possibilités d'utilisation double, affouragement en vert pendant l'hiver et constitution de réserves au printemps. Ce rythme donne un fourrage moins riche en éléments nutritifs mais permet de produire des rendements plus élevés en MS et en UF. Le rythme lent permet une grosse réserve fourragère au printemps mais produit du fourrage relativement pauvre en éléments nutritifs et moins digestible (tableau 3).

Tableau 3. Effet de la hauteur et de la fréquence de coupe sur la productivité du ray-grass d'Italie (source : Binnie et Harrington 1972)

Rythme de coupe	Hauteur de coupe (cm)	Rendement en MS (kg/ha)	Digestibilité de la MS (%)	Teneur en MAT (% MS)
toutes les 4 semaines	2,5	8015	73,6	14,7
	7,6	5910	78,3	16,5
	12,7	5371	77,9	17,3
toutes les 6 semaines	2,5	10615	74,8	11,4
	7,6	7257	76,6	13,7
	12,7	6561	74,7	13,8
toutes les 8 semaines	2,5	11257	67,8	11,9
	7,6	10058	69,7	13,8
	12,7	10268	67,6	12,5

En culture pluviale, le ray-grass d'Italie peut être pâturé ou fauché 2 à 3 fois selon les précipitations. Dans le ranch Adarouch (région El Hajeb), 20 % des superficies fourragères sont emblavées en ray-grass d'Italie (Atiqi 1995). Utilisé pour le démarrage des jeunes veaux et velles, il est exploité par pâturage direct 2 à 3 fois par saison. Au mois d'avril, et selon le degré de développement, il est soit pâturé après que les graines sont disséminées, soit fauché.

Hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut affecter le rendement en quantité et en qualité. Une faible hauteur de coupe augmente les rendements en MS, en MAT et en CB et

diminue la teneur en MAT ainsi que la digestibilité de la MS (tableau 3).

Date de première coupe

Si le rendement annuel le plus élevé du ray-grass d'Italie est obtenu lorsque la première coupe est effectuée à l'épiaison, la meilleure répartition de la production est obtenue lorsque la première coupe a lieu lorsque la tige a une hauteur de 5 à 15 cm (Mansat et Pfitzenmeyer 1966). Dans la pratique, l'agriculteur décidera de la date de la première coupe en fonction des besoins d'affouragement du bétail. Pour un semis précoce, il est possible de réaliser la première coupe 45 à 60 jours après la levée, correspondant à un rendement moyen de 2,5 à 3 t MS/ha.

Date d'arrêt de l'exploitation en vert

Plus la date d'arrêt de l'exploitation en vert est tardive, plus le rendement de la coupe suivante est faible (Mazhar 1978). Les éleveurs visant la production de fourrage conservé auront intérêt à arrêter l'exploita-

tion en vert le plus tôt possible, au plus tard à la fin de février.

Utilisation

Composition chimique

Durant la phase végétative, le ray-grass d'Italie se caractérise par des teneurs élevées en eau (87 à 91 %) et en MAT (18 à 21 %), et des teneurs faibles en constituants pariétaux (tableau 4).

Durant la phase reproductrice, le taux de MS et les teneurs en constituants pariétaux augmentent et les teneurs en MAT diminuent.

Valeur alimentaire

Le ray-grass d'Italie consommé en vert permet une production laitière élevée pour autant qu'on ne dépasse pas le stade de début montaison (tableau 5). Passé ce stade, la teneur en MAD chute très rapidement. A partir du début de l'épiaison, il faut généralement compléter en matières azotées.

Tableau 4. Composition moyenne du ray-grass d'Italie selon le rythme de coupe (source : Msikine 1984)

Rythme de coupe	Date de coupe	MS	MM	MAT	ADF	ADL
		(%)		(en % de matière sèche)		
Rapide	28/12	12,1	13,7	19,6	20,5	1,06
	25/01	11,3	13,9	21,4	20,8	0,93
	22/02	13,0	12,4	21,3	18,4	0,90
	18/04	13,4	12,4	18,1	26,4	1,31
	15/05	17,0	12,4	13,8	25,4	1,26
Moyen	11/01	12,9	13,1	17,6	20,8	1,23
	22/02	13,3	12,7	17,9	20,9	1,11
	05/04	13,4	12,1	17,4	24,9	1,47
	15/05	17,0	11,2	12,8	31,3	2,37
Lent	25/01	12,9	12,6	15,6	22,0	1,39
	21/03	12,2	10,2	16,2	23,1	1,85
	15/05	17,4	10,5	10,3	34,9	3,00

Tableau 5. Valeur alimentaire du ray-grass d'Italie (plante entière) à différents stades (source : CIHEAM 1990)

	Stade	Valeur énergétique/par kg MS)		MAD (g/kg MS)	Digestibilité (%)		
		UFL	UFV		MS	MO	MAT
1 ^{er} cycle en vert	1	-	-	95	80,2	82,4	69,6
	2	0,87	0,82	116	66,8	75,8	69,4
	3	0,90	0,85	170	74,3	79,5	81,6
	4	0,91	0,86	99	74,0	76,8	65,9
	5	0,87	0,81	51	71,4	72,6	57,9
	6	0,83	0,78	74	71,0	72,6	55,8
	7	0,78	0,72	53	71,8	69,6	55,3
2 ^e cycle en vert	8	0,92	0,88	138	-	80,5	77,3
	9	0,78	0,71	60	-	69,7	55,8
Foin	10	0,67	0,59	75	62,8	64,0	60,6
	11	0,59	0,50	-	52,1	55,7	-

1 : début végétatif ; 2 : végétatif ; 3 : début montaison ; 4 : montaison ; 5 : début épiaison ; 6 : épiaison ; 7 : floraison (50 %) ; 8 : montaison ; 9 : épiaison ; 10 : début épiaison ; 11 : épiaison.

Références bibliographiques

- Ameziane T.E. (1979). Croissance et productivité du ray-grass d'Italie en zone méditerranéenne irriguée. *Fourrages* **78**, 103-124.
- Atiqi M. (1995). Ranch Adarouch : histoire de l'introduction de Santa Gertrudis au Maroc. In : Bounejmate M. (éd.), La production fourragère dans la région Saïs-Zäers, p. 59-62. INRA, Rabat.
- Balfourier F., Charmet G., Betin M. et Bourgoïn B. (1992). Les ray-grass. In : Gallais A. et Bannerot H. (éd.), Amélioration des espèces végétales cultivées, p. 309-321. INRA, Paris.
- Barloy J. et Bougle B. (1962). Physiologie et biologie des graminées cultivées. Applications pratiques, in-folio, 55 p.
- Binnie R. et Harrington F.J. (1972). The effect of cutting height and cutting frequency on the productivity of an Italian rye grass sward. *J. Br. Grassl. Soc.* **27**, 177-183.
- Bounejmate M. (1977). Essai d'introduction du ray-grass d'Italie dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Chlarhmi M. (1979). Contribution à l'étude de l'incidence de certains paramètres climatiques sur la croissance et le développement du ray-grass d'Italie en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- CIHEAM (1990). Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants des fourrages et sous-produits d'origine méditerranéenne. *Options méditerranéennes*. Série B : Etudes et recherches, n° 4, Saragosse.
- Foury A. (1956). Les plantes fourragères les plus recommandables au Maroc et dans le bassin méditerranéen. *Les cahiers de la recherche agronomique* **7**, 41-42.
- Gillet M. et Lemaire G. (1989). De quelles graminées semées aurons-nous besoin demain dans les zones non méditerranéennes ? *Fourrages* **119**, 269-280.
- Gnis, Groupement national interprofessionnel des semences et plants (1985). Le ray-grass d'Italie. Document 73.3. Paris.
- Lapeyronie A. (1982). Les productions fourragères méditerranéennes. G.P. Maisonneuve & Larose, Paris.
- Mahou A. (1964). Les techniques de fertilisation des prairies. *Fourrages* **19**, 3-52.
- Mansat P. et Pfitzenmeyer C. (1966). Production de matière sèche d'un ray-grass d'Italie. *Fourrages* **25**, 50-77.
- Mazhar M. (1978). Contribution à l'étude de la croissance, du développement et du mode d'exploitation du ray-grass d'Italie en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Msikine D. (1984). Influence de l'azote et du rythme d'exploitation sur la productivité et la valeur nutritive du ray-grass d'Italie en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques (1995). Liste des cultivars admis à la certification. OCDE/GD/95/8, Paris.
- Spindler F. (1984). Les prairies en 1982. Ministère de l'Agriculture n° 233.
- Terrel E.E. (1968). A taxonomic review of the genus *Lolium*. US Dept. Agric. Tech. Bull. No. 1392.
- Villax E.J. (1963). La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale. *Les cahiers de la recherche agronomique* **17**, 301-304.
- Whyte R.O., Moir T.R.G. et Cooper J.P. (1959). Grasses in agriculture. FAO agricultural studies n° 42. FAO, Rome.

Graminées vivaces

(*Festuca arundinacea* Schreb., *Dactylis glomerata* L., *Phalaris aquatica* L., *Ehrharta calycina* Sm.)

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance de la culture

Les avantages des graminées vivaces par rapport aux annuelles sont une repousse plus vigoureuse après les premières pluies automnales et une influence stabilisante sur la composition botanique des prairies. Cependant, ces avantages ne peuvent être valorisés pleinement que si l'adaptation et la persistance de ces plantes sont assurées.

Les possibilités pour la culture des graminées fourragères vivaces sont importantes dans les régions méditerranéennes septentrionales, mais relativement limitées dans les régions méridionales. Dans ces dernières régions, leur culture se concentre dans les zones à bioclimat subhumide et dans les zones semi-arides, où le déficit climatique (ETP-P) des mois de la saison sèche reste inférieur à 800 ± 100 mm (Lelièvre 1996). L'aptitude et la persistance des graminées vivaces sont aussi favorisées par des sols profonds à capacité élevée de rétention d'eau et par des pluies hors saison, en été. L'importance des pluies estivales est particulièrement évidente dans la zone à climat méditerranéen d'Australie méridionale. En Australie occidentale, où les pluies estivales font presque défaut, la culture des graminées vivaces est limitée aux régions à pluviosité annuelle de plus de 900 mm. Dans l'Etat de Victoria, où la répartition des pluies est relativement homogène et la saison sèche courte, la culture des graminées vivaces est assez généralisée. En Australie du Sud, située entre les deux, l'intérêt des graminées vivaces est moins évident; il doit être défini site par site en fonction des conditions édaphiques et des caractéristiques du matériel végétal disponible. La partie bénéficiant de pluies estivales dans la zone subhumide du Maroc est insignifiante, sauf dans les régions montagneuses, surtout du Moyen Atlas, où l'on enregistre des orages d'été. Pour cela, l'aptitude aux graminées vivaces se limite, comme en Australie occidentale, à des sites édaphiquement favorables (bas-fonds) ou à pluviosité élevée.

Au Maroc, les graminées vivaces peuvent être cultivées généralement sur des sites non arables, ou arables mais marginaux pour les grandes cultures. Là, elles peuvent constituer des prairies permanentes qui se distinguent des autres pâturages par leur fertilisation et leur entretien régulier ainsi que par une exploitation rationnelle. Les prairies permanentes semées se trouveraient sur des sites très différents, par exemple :

- les sols hydromorphes des bas-fonds, domaine des prairies à *Festuca arundinacea*;
- les sols de nature variable, en pente, à risque d'érosion, domaine des prairies à *Dactylis glomerata* et *Phalaris aquatica*;
- les sols sableux du littoral et des plateaux villafranchiens, domaine des prairies à *Ehrharta calycina*.

La superficie ensemencée jusqu'à maintenant avec des graminées vivaces n'est pas connue avec précision. Elle est cependant approximativement indiquée par les chiffres de la Direction d'élevage du MAMVA qui a encadré la plupart des semis. Selon Tazi (1995), 25 129 ha ont été resemés de 1968 à 1993, dont la plupart sur la base de graminées telles que *Agropyrum* spp., *Dactylis glomerata*, *Festuca arundinacea*, *Lolium perenne* et *Phalaris aquatica*. Cela ne représente qu'environ 10 % de la superficie prévue pour l'ensemencement. Le taux de réalisation dépend entre autres de la disponibilité des semences de variétés bien adaptées, une contrainte ancienne qui n'a pas encore été levée. Les besoins annuels en semences de graminées vivaces pour la période de 1996 à 2000 ont été estimés à 75 t (Tazi 1995).

Ce chapitre se limite à une présentation des espèces *Festuca arundinacea* Schreb. (fétuque élevée), *Phalaris aquatica* L. (alpiste tubéreux), *Dactylis glomerata* L. (dactyle) et *Ehrharta calycina* Smith (Veldt grass), semées pour l'amélioration des parcours et des prairies artificielles. D'autres espèces comme *Agropyrum* spp., *Hordeum bulbosum*, *Lolium perenne*, *Oryzopsis* spp., etc. peuvent aussi être cultivées dans des conditions spécifiques.

La contribution des graminées vivaces à la production fourragère comme constituants spontanés des parcours et prairies naturelles n'est pas le sujet de ce chapitre.

Botanique et biologie

Taxonomie et aire géographique

Les quatre espèces appartiennent à la sous-famille des *Pooideae*. *Festuca* et *Dactylis* font partie de la tribu des *Poeae*; *Phalaris* et *Ehrharta* appartiennent à celle des *Phalarideae*.

Festuca arundinacea Schreb. appartient à la section *Bovinae*, qui groupe les fétuques à larges feuilles. *Festuca arundinacea* var. *genuina* est très répandue au nord et au sud de la Méditerranée, des pays scandinaves à l'Atlas, et de l'Atlantique à la Sibérie. Elle a été introduite pour culture aux Etats-Unis d'Amérique, en Afrique de Sud, en Amérique du Sud, en Nouvelle Zélande et en Australie. Elle comporte de nombreuses races écogéographiques, dont une race méditerranéenne répandue en Afrique du Nord et au sud de l'Espagne, où elle forme des petites populations près des points d'eau. Leur fréquence est élevée en Tunisie, faible en Algérie et très faible au Maroc (Jadas-Hécart et Poisson 1992).

Dactylis glomerata L. est une espèce qui englobe environ 18 sous-espèces de différents niveaux de ploïdie. Parmi elles, les sous-espèces tétraploïdes *hispanica* Koch. et *glomerata*, respectivement de répartition méditerranéenne et eurasiennne, sont les plus importantes (Falcinelli *et al.* 1983, Mousset 1992). Au Maroc, on rencontre aussi bien la sous-espèce *hispanica*, qui y est dominante, que la sous-espèce *glomerata* avec différentes variétés et formes. Selon Kernick (1978), on y trouve pour la sous-espèce *hispanica* les formes *australis* Brig., *hackelii* Asch. et Gr. et *capitellata* Maire et Weiller, et pour la sous-espèce *glomerata*, les variétés *sibthorpii* Boiss., *tetuanensis* Maire et *typica* Posp., dont la dernière avec 5 formes différentes. *Dactylis glomerata* est utilisée comme culture fourragère et pour les prairies surtout en Europe occidentale et centrale, aux Etats-Unis et en Australie. Sa culture sous conditions climatiques méditerranéennes est concentrée en Australie méridionale. Elle est jusqu'à maintenant insignifiante au Maroc.

Phalaris aquatica L., l'alpiste bulbeux (synonymes : *P. tuberosa* L., *P. bulbosa* L., *P. nodosa* Murr.) est parmi les espèces de *Phalaris* réparties dans la

zone méditerranéenne la seule qui soit vraiment vivace. Son aire géographique s'étend des Canaries jusqu'au Moyen-Orient. Elle a été introduite pour la culture notamment en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique et en Afrique du Sud. Au Maroc et en Afrique du Nord, elle n'est cultivée qu'occasionnellement pour l'amélioration des parcours et des prairies. En Afrique du Nord, on rencontre les variétés *genuina* Maire et Weiller, *hirtiglumis* Batt. et Trab., *alata* Maire et Weiller et *stenoptera* Burk, ainsi qu'un nombre important d'écotypes (Kernick 1978). *P. aquatica* y est néanmoins rare ; on la rencontre particulièrement sur des sites humides.

Ehrharta calycina Smith (Veldt Grass) est spontanée en Afrique du Sud, d'où elle a été introduite, volontairement ou spontanément, en Australie, en Californie et dans la zone méditerranéenne. Son adaptation au Maroc a été signalée par Giscard (1961) sur la base de résultats d'essais d'introduction.

Morphologie

Bien que les quatre espèces forment des touffes plus ou moins compactes, elles se distinguent par leur taille et par de nombreuses caractéristiques du port, des tiges, des feuilles, des inflorescences et des graines. Les principales caractéristiques sont réunies dans le tableau 1 ; elles permettent, en plus des figures 1 à 4, de reconnaître plus facilement ces quatre graminées vivaces.

Exigences édapho-climatiques et données écophysologiques

En raison de l'étendue de l'aire géographique, allant pour la fétuque et le dactyle des zones sud-méditerranéennes aux zones tempérées de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord, les adaptations climatiques sont de nature différente en fonction du site. Les écotypes adaptés au climat méditerranéen, caractérisé par une saison sèche estivale et des températures relativement basses pendant la période pluviale, se distinguent par une dormance estivale prononcée, un optimum thermique de croissance et de germination relativement bas et un besoin de vernalisation assez faible (Morgan 1964, Cooper et McWilliam 1966, Lorenzetti *et al.* 1981). En revanche, les écotypes d'Europe centrale et d'Europe du Nord se caractérisent par une dormance hivernale assurant la résistance au gel, une active croissance estivale et un besoin de vernalisation élevé.

Au sud de la Méditerranée, comme au Maroc, la dormance estivale est le facteur clé pour la persistance des graminées vivaces. Elle se manifeste par l'inhibi-

Tableau 1. Comparaison des principales caractéristiques morphologiques

Caractéristique	<i>Festuca arundinacea</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Phalaris aquatica</i>	<i>Ehrharta calycina</i>
Hauteur (cm)	80-200	60-130	100-200	50-100
Tiges	dressées, feuillées surtout à la base	dressées, fortement aplaties dans la partie inférieure	dressées, renflées à la base, formant 2 à 4 tubercules superposés	dressées
Feuilles	30-60 x 0,5-1,5 cm, fortement striées, gaine rouge à la base, stipules courtement ciliées	20-35 x 0,3-0,6 cm, planes ou caniculées à gaines comprimées	30-70 x 1,0-2,5 cm, glauques, gaine rose à la base	20-30 x 0,4-0,8 cm, glauques, planes convolutées, rougeâtres
Ligule	membraneuse, courte et dentée	longue (6-10 mm), entière ou déchirée	membraneuse, 3-5 mm, transparente à blanche	membraneuse, courte, souvent ciliée
Inflorescence (panicule)	lâche, 20-40 cm	rameuse, subunilatérale	spiciforme à cylindrique, 5-12 x 1,5 cm	étroite, allongée, sub-unilatérale
Epillets	lancéolés à 4-6 fleurs	à glumes lancéolées-mucronées, 3-6 fleurs	aplati, longueur 5-7 mm, à 1 fleur fertile	longueur 5-6 mm, avec 2 glumelles stériles et 1 fertile
Graines (vétues de glumelles)	4-6 x 1,8 mm	3-5 x 0,8-1,2 mm	3-4 x 1,5 mm, jaune brunâtre	5 x 1,5 mm
PMG (g)	2,5	0,5-1,0	1,5	2-3

tion de la croissance pendant la période sèche et chaude malgré quelques pluies sporadiques. La survie des apex de la pousse est assurée en maintenant une transpiration et un métabolisme très faibles grâce à un

système racinaire profond et des adaptations morphologiques qui réduisent les pertes d'eau.

La limite aride pour la culture se situe approximativement autour d'une pluviosité annuelle de



Figure 1. *Festuca arundinacea* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure

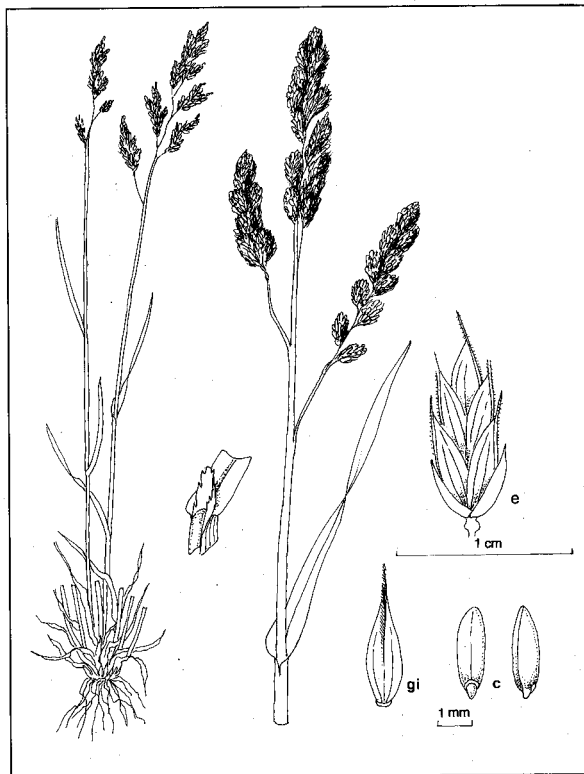


Figure 2. *Dactylis glomerata* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure, c = caryopse

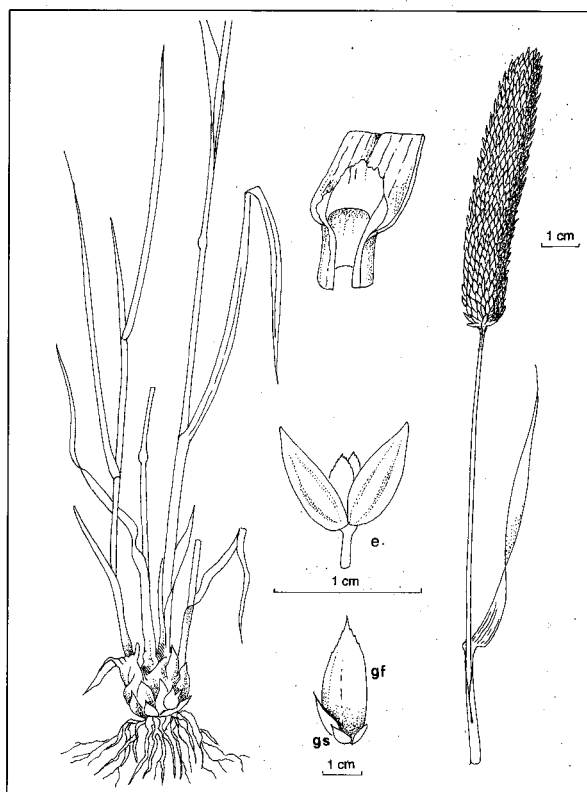


Figure 3. *Phalaris aquatica* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gf = glumelle inférieure fertile, gs = glumelles stériles

350 mm pour *Ehrharta calycina* et *Dactylis glomerata*, 375 mm pour *Phalaris aquatica* et 450 mm pour *Festuca arundinacea*.

Les quatre espèces sont largement indifférentes vis-à-vis du pH du sol, mais elles se distinguent par leurs exigences différentes quant à sa texture et son drainage (tableau 2). Pour la fétuque, d'importantes différences de tolérance à la salure existent entre écotypes (Lapeyronie 1965).

Variétés et amélioration génétique

Biologie et reproduction

Les quatre espèces graminéennes sont normalement allogames et anémophiles. *Festuca arundinacea* est



Figure 4. *Ehrharta calycina* ; caractéristiques morphologiques : e = épillet, gi = glumelle inférieure

hexaploïde ($6x = 42$), *Phalaris aquatica* tétraploïde ($4x = 28$), *Ehrharta calycina* di- ou tétraploïde ($2x = 24$; $4x = 48$). *Dactylis glomerata* ssp. *glomerata* est tétraploïde ($4x = 28$) et ssp. *hispanica* est soit tétraploïde ($4x = 28$), soit hexaploïde ($6x = 42$).

Critères de sélection et spectre variétal

La sélection vise la correction des déficiences d'écotypes spontanés par l'utilisation de la variabilité génétique afin d'améliorer l'adaptation et la performance agronomique et zootechnique des variétés cultivées. Les critères suivants sont particulièrement importants.

La dormance estivale est une condition *sine qua non* pour toutes les graminées vivaces à utiliser en culture pluviale au Maroc et dans la zone sud-méditerranéenne en général (Piano et Pusceddu 1989). Sans ce

Tableau 2. Schéma de l'adaptation édaphique

Caractéristique	<i>Festuca arundinacea</i>	<i>Phalaris aquatica</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Ehrharta calycina</i>
Texture	de préférence fine	large gamme	large gamme	exige des sols sableux
Régime hydrique	supporte bien conditions hydromorphes et submersion temporaire	tolère courtes périodes hydromorphes et de submersion	assez exigeante au drainage	très exigeante au drainage
Particularités	apte aux bas-fonds, résistante au sel			

caractère, il manquerait la résistance à la sécheresse estivale qui est indispensable pour la persistance.

La vigueur précoce des plantules est décisive pour le pouvoir de concurrence durant la phase d'installation et donc pour la réussite du semis. Elle est généralement assez faible chez ces graminées, particulièrement chez *Dactylis glomerata* ssp. *hispanica*, qui possède le plus petit PMG. La sélection du caractère de vigueur précoce a été pratiquée surtout chez *Phalaris aquatica* (Oram *et al.* 1985).

La réduction d'égrenage, qui est due à une désintégration du rachis souvent aggravée par une maturation échelonnée, est importante pour obtenir un rendement en semences convenable. Chez *Phalaris aquatica*, des mutants à rachis stable ont été identifiés et ce caractère a été incorporé dans plusieurs nouvelles variétés (McWilliam et Gibbon 1981).

L'appétabilité, qui est souvent étroitement corrélée avec la digestibilité et la souplesse des feuilles, est particulièrement déficiente chez la fétuque élevée. Plusieurs études ont démontré que la souplesse des feuilles, qui est facile à déterminer, est un caractère valable pour identifier les différences d'appétabilité entre variétés (Goodenough *et al.* 1988).

La réduction de la teneur en constituants antinutritionnels est un objectif important chez *Phalaris aquatica* qui contient du diméthyltryptamin en concentrations parfois dangereuses et qui peut causer la tétanie d'herbage en présence de concentrations élevées de potasse et de protéine dans l'herbe jeune. Une teneur basse en diméthyltryptamin a été incorporée par des sélectionneurs dans plusieurs variétés australiennes (Oram *et al.* 1985).

La précocité à rechercher par la sélection est celle des écotypes spontanés de l'espèce concernée ou des espèces comparables dans la région cible de l'utilisation.

Au Maroc, vu la superficie potentielle relativement modeste de la culture, aucun programme de sélection des graminées vivaces n'est en cours et cela ne changera vraisemblablement pas dans un proche avenir. Le cas échéant, l'utilisation directe d'écotypes locaux après un criblage grossier peut être envisagée, à condition que l'approvisionnement en semences soit garanti.

Des variétés possédant une dormance estivale suffisante pour la zone potentielle de culture au Maroc sont indiquées dans le tableau 3.

Tableau 3. Variétés de graminées vivaces cultivables au Maroc

Espèce	Variété	Seuil pluvio-métrique minimal (mm)	Pays de création de la variété
<i>Festuca arundinacea</i>	Grombalia	450	Tunisie
	Soliman	450	Tunisie
	Gloria	500	France
	Maris Kasbah	450	Royaume-Uni
	Maris Jebel	450	Royaume-Uni
	Tanit	450	Italie
<i>Phalaris aquatica</i>	Sirocco	375	Australie
	Siroso	650	Australie
	Sirolan	600	Australie
	El Golea	600	Australie
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>hispanica</i>	Berber	350	Australie
	Kasbah	350	Australie
<i>Ehrharta calycina</i>	Mission	350	USA/Californie

Techniques de production

Installation

Etant donné que les sites réservés aux graminées vivaces sont souvent difficiles à labourer, il n'est pas toujours possible de répondre aux exigences de ces espèces à petites graines, qui ont besoin d'un terrain propre et d'un lit de semences bien préparé.

Un terrain propre peut être obtenu par une culture précédente nettoyante, une jachère travaillée et/ou l'emploi d'un herbicide total. Le labour est moyen à superficiel. Le lit de semences, fin, est préparé par hersage suivi d'un roulage à croskill si le sol est sec. Si le sol est mouillé, un seul roulage après le semis est suffisant. Le roulage après semis est en tous cas nécessaire, sauf si le sol est trop humide.

La profondeur de semis varie de 0,5 à 2 cm en fonction de la texture du sol. On sème aussi tôt que possible, soit normalement entre la mi-octobre et la mi-novembre. Des semis à la fin de l'hiver (mi-février/début mars) sont également possibles. Ils sont moins menacés par la concurrence des mauvaises herbes, mais plus risqués à cause de la variabilité des pluies printanières. Il faut les réserver aux régions subhumides et aux sites à accès facile au moment voulu.

La densité de semis est de 10 kg/ha pour *Festuca* et *Ehrharta*, 6 kg pour *Phalaris* et 5 kg pour *Dactylis*, en lignes espacées de 20 cm. Si le lit de semences est imparfait, la densité de semis doit être augmentée. On peut associer à une graminée vivace une ou plusieurs espèces, par exemple :

- *Trifolium fragiferum* et/ou *T. subterraneum* ssp. *yanninicum* à la fétuque sur bas-fonds (sur sols acides à neutres);
- *Medicago polymorpha* à *Phalaris*;
- *Ornithopus compressus* et *Medicago tornata* à *Ehrharta*.

La densité de semis des plantes associées ne doit pas dépasser les 2/3 de celle de la graminée vivace principale, pour limiter leur effet de concurrence.

Vu la croissance lente des plantules de graminées vivaces, leur installation doit être assistée par des désherbages. Pour cela, on procède à des fauches de nettoyage qui accompagnent le pâturage. En première année, celui-ci doit être de courte durée avec un taux de charge élevé.

Les graminées pures peuvent être désherbées chimiquement en postlevée avec des produits utilisés dans la céréaliculture, tels que le Certrol H (MCPP + ioxynil), le Printazol (2,4-D + 2,4-MCPA) et le Granstar (tribenuronméthyl).

Les mélanges de fétuque et de trèfle fraise ou trèfle souterrain et de *Phalaris* et de *Medicago* sont désherbés par exemple avec Basagran (bentazone) ou Basagran M (bentazone + 2,4-MCPA). Pour le mélange de *Ehrharta* et de *Ornithopus*, des herbicides sélectifs ne sont pas disponibles.

Entretien

L'entretien doit diriger la composition botanique au cours des années suivantes par des fauches de refus, le désherbage chimique et des renouvellements occasionnels.

Le contrôle chimique des mauvaises herbes dicotylédones peut être effectué avec les mêmes herbicides indiqués pour l'année d'installation au début de chaque saison au stade de 10 à 15 cm de la graminée. La part de la graminée principale en prairie graminéenne peut être renforcée par application de diuron aux dépens des graminées et des herbes annuelles (tableau 4). La dose de diuron est faible sur sols sableux (0,5 kg/ha) et moyenne sur sols limono-argileux (2-3 kg/ha).

Soulignons que le désherbage chimique est seulement sensé s'il complète une exploitation et une fertilisation rationnelles.

L'éclaircissement des peuplements graminéens après 4 à 7 ans peut être corrigé par un enfouissement superficiel des graines tombées sur le sol par cover-cropage, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un retournement et un nouvel ensemencement. Cette technique peut être combinée à une récolte des

Tableau 4. Effet de diuron¹ sur la composition botanique et le rendement d'une prairie à *Ehrharta* (source : Jaritz 1992)

Traitement	MV en % des premiers contacts d'aiguilles (7-1)					MS
diuron	<i>Ehrharta</i>	<i>Cynodon</i> +	Gramin.	Herbes	Sol nu	t/ha
(kg/ha)		<i>Panicum</i>	annuel.			(26-4)
0	27	22	43	7	1	8,10
0,4	48	34	11	3	4	5,08
0,8	41	36	3	4	16	5,69
1,2	22	36	2	1	39	3,23

1. Produit commercial Karmex (1 kg de Karmex contient 800 g de diuron).

semences, une utilisation par pâturage jusqu'à la mi-mars étant également possible. A cet effet, la coupe pour la récolte des semences est effectuée tard, de sorte qu'une partie des semences tombe sur le sol et puisse être enfouie.

Fertilisation

En l'absence de résultats locaux sur la fertilisation des graminées vivaces, seules des orientations grossières peuvent être données.

La fertilisation phosphatée est sous régime de pâture, de 30 à 60 kg P₂O₅/ha en fonction de la pluviosité. L'engrais est enfoui par le labour lors de la préparation du sol dans l'année d'installation et épandu en été les années suivantes. La fertilisation azotée est de 60 à 180 kg N/ha, répartie en 2 à 3 épandages en fonction de la pluviosité et du sol pour les prairies régénérées. Dans l'année d'installation, la moitié de cette dose est distribuée en deux fractions, au semis et en février pour les semis d'automne. Sur les sols sableux et particulièrement dans les régions pluvieuses, une carence en potasse est probable et doit être comblée le cas échéant.

Les prairies à forte proportion de légumineuses (plus de 35 %) situées en régions à hiver assez doux n'ont normalement pas besoin d'une fertilisation azotée.

Exploitation

Festuca, *Phalaris*, *Dactylis* et *Ehrharta* peuvent être exploitées par pâturage, par fauche ou par exploitation mixte. Cela s'applique également à leurs mélanges avec d'autres espèces.

Le stade optimal de pâturage se situe à une hauteur de la graminée d'environ 15 à 20 cm.

En vue de la persistance, le pâturage tournant par bovins s'impose pour *Ehrharta*. *Phalaris*, *Festuca* et *Dactylis* peuvent aussi être exploitées par pâturage continu ainsi que par bovins et ovins, bien que le pâturage tournant soit également le mode de pâturage à

préférer. Un pâturage excessif en été peut compromettre la persistance et doit être évité.

L'accès limité aux bas-fonds impose souvent une exploitation mixte des prairies à fétuque sur de tels sites (figure 5).

Zone	N	D	J	F	M	A	M	J	J
Subhumide			pâturage			fauche		pâturage	
Semi-aride				pâturage			fauche	pâturage	

Figure 5. Exemple de schéma d'exploitation de prairies à fétuque

Les bas-fonds excessivement humides, d'accès trop délicats en hiver, ne peuvent pas servir pour de telles prairies. Le stade phénologique à recommander pour la fauche, qui permet un rendement assez élevé et une valeur fourragère convenable, est la mi-épiaison.

On ne dispose pas de données quantifiées sur le rendement de ces graminées vivaces au Maroc. De la Tunisie septentrionale a été rapporté un rendement de prairies à fétuque en exploitation mixte de 3 000 UF/ha, dont 1 500 UF provenaient du pâturage hivernal, 1 300 de la fauche et 200 du pâturage printanier (Jaritz 1982). Rondia *et al.* (1985) ont obtenu des rendements plus élevés dans le subhumide tunisien, à savoir environ 40 t MV/ha broutée plus 75 kg/ha de semences, ou environ 6 t foin/ha plus 100 kg de gain de poids vif d'agneaux. Un rendement semblable est possible pour les prairies à *Phalaris aquatica* 'Sirocco'. Au Maroc septentrional, des rendements similaires peuvent être atteints dans le subhumide.

Ehrharta est beaucoup moins productive, en partie à cause des sites moins fertiles de son adaptation. De la Tunisie septentrionale, une capacité de charge de 0,7 UGB/ha/an a été indiquée pour des prairies à *Ehrharta* (Jaritz 1982) (1 UGB = 500 kg poids vif bovin).

On ne dispose pas de données sur le rendement et la performance des prairies à *Dactylis glomerata* sp. *hispanica* en grandes parcelles.

Maladies et parasites

Hors du Maroc, l'attaque de la rouille (*Puccinia* spp.) a été signalée sur la fétuque (Lapeyronie 1965), le dactyle (Oram 1990) et *Phalaris* (Le Houérou, communication personnelle). Au Maroc cependant, au cours de notre période expérimentale, de 1981 à 1993, ni maladies cryptogamiques, ni ravageurs d'une importance notable n'ont été observés sur les quatre

graminées *Festuca arundinacea*, *Phalaris aquatica*, *Dactylis glomerata* et *Ehrharta calycina*.

Composition chimique et valeur alimentaire

La composition chimique et la valeur alimentaire varient, entre les quatre espèces de graminées et entre écotypes pour une même espèce, en fonction du rapport feuilles/tiges, du stade de développement au moment de la coupe et des facteurs de l'environnement. Néanmoins, la valeur fourragère de ces graminées suit en zone méditerranéenne, des changements caractéristiques qui se distinguent de ceux de la même espèce en climat tempéré. A titre d'exemple, nous présentons ici l'évolution de la composition chimique et de la valeur alimentaire de *Festuca arundinacea* (tableau 5), qui peut être considérée comme étant représentative également pour *Phalaris aquatica*, *Dactylis glomerata* et *Ehrharta calycina* (Thériez 1967).

Tableau 5. Composition chimique et valeur alimentaire de *Festuca arundinacea* variété Grombalia (source : Thériez 1967)

Cycle	Stade	MS (%)	UF/ kg MS	MAD	MM (g/kg MS)	MAT	CB	DIVMO (%)
1 ^{er}	végétatif	19,3	0,67	140	149	193	246	70,7
	montaison	21,3	0,63	108	142	160	298	67,8
	début épi.	25,8	0,57	84	116	124	325	63,7
	épié	40,2	0,57	71	92	118	376	62,8
2 ^e	début épi.	18,8	0,67	90	139	129	248	70,0
	épié	27,2	0,62	50	100	80	309	65,7

Globalement, on constate une concentration énergétique et une DIVMO inférieures aux valeurs de la fétuque en climat tempéré. Cela est dû à une lignification plus importante dès les stades précoces (Thériez 1967, Jarrige 1988). Les deux valeurs chutent à partir de l'épiaison. La teneur en MAD par UF est satisfaisante pour des animaux exigeants jusqu'au stade montaison et déficitaire ensuite. La correction de la faible teneur en protéine par sélection en exploitant la variabilité naturelle n'est cependant pas très prometteuse, car la teneur en protéine est négativement corrélée avec le rendement (Clements 1973, Minson 1990). En revanche, la correction de la faible appétabilité de la fétuque est plus facile et a été réalisée pour plusieurs nouvelles variétés (Jadas-Hécart et Poisson 1992).

La teneur en constituants toxiques concerne seulement *Phalaris aquatica*, dont la teneur en diméthyltryptamine varie en fonction du génotype et de l'environnement. Les plantes en croissance active en sont plus riches ; seules des plantes sèches ne sont pas dangereuses. Le stress hydrique augmente cette

teneur, de même que des températures élevées et une forte teneur en nitrate. Pour éviter les intoxications, il faut cultiver *Phalaris* en mélange avec d'autres espèces et distribuer du cobalt par fertilisation ou directement aux animaux. Les nouvelles variétés en Australie sont sélectionnées entre autres pour une teneur faible en diméthyltryptamin (Oram *et al.* 1985).

Références bibliographiques

- Clements R.J. (1973). Breeding for improved nutritive value of *Phalaris tuberosa* herbage : an evaluation of alternative sources of genetic variation. *Aust. J. Agric. Res.* **24**, 21-34.
- Cooper J.P. et McWilliam J.R. (1966). Climatic variation in forage grasses : II. Germination, flowering and leaf development in mediterranean populations of *Phalaris tuberosa*. *J. Appl. Ecol.* **3**, 191-212.
- Falcinelli M., Veronesi F. et Lorenzetti F. (1983). Adaptive strategies of Italian ecotypes of *Dactylis glomerata* L. and their relationship with seed production. *Genet. Agr.* **37**, 33-42.
- Gallais A. et Bannerot H., éd. (1992). Amélioration des espèces végétales cultivées. INRA, Paris.
- Giscard R. (1961). L'introduction d'espèces exotiques dans les herbages naturels du Maroc. *Les Cahiers de la Recherche Agronomique* **13**, 7-110. Rabat.
- Goodenough D.C.W., Smith A. et Morrison A.R.J. (1988). Selecting for palatability in *Festuca arundinacea* Schreb. *J. Grassl. Soc. South Afr.* **5**, 186-188.
- Jadas-Hécart J. et Poisson C. (1992). La fétuque élevée. *In* : Gallais A. et Bannerot H., p. 299-309.
- Jaritz G. (1982). Amélioration des herbages et cultures fourragères dans le nord-ouest de la Tunisie. Etude particulière des prairies de trèfles-graminées avec *Trifolium subterraneum*, 340 p. GTZ Schriftenreihe **119**, Eschborn.
- Jaritz G. (1992). Synthèse de sept années d'expérimentation pastorale et fourragère à Zouada près de Larache. *Al Awamia* **79**, 75-124.
- Jarrige R., éd. (1988.). Alimentation des Bovins, Ovins et Caprins. INRA, Paris.
- Kernick M.D. (1978). Indigenous arid and semi-aride forage plants of North Africa, the Near and the Middle East. FAO, Rome.
- Lapeyronie A. (1965). La fétuque élevée en Tunisie. *Bull. Ec. Nat. Sup. Agric.* **7 + 8**, 165-194, Tunis.
- Lelièvre F. (1996). Intérêt et possibilités des espèces fourragères pérennes en climat méditerranéen subhumide et semi-aride. *In* : Thami Alami I. (éd.), Le point en matière de recherche fourragère au Maroc, p. 77-95. INRA, Rabat.
- Lorenzetti F., Panella A. et Falistocco E. (1981). Summer dormancy in Italian populations of *Dactylis glomerata* L. *In* : Proc. 14. Internat. Grassl. Congress, Lexington, USA, p. 247-250.
- McWilliam J.R. et Gibbon C.N. (1981). Selection for seed retention in *Phalaris aquatica* L. *In* : Proc. 14. Internat. Grassl. Congress, Lexington, USA, p. 269-272.
- Minson D.J., éd. (1990). Forage in Ruminant Nutrition. Academic Press, London.
- Morgan D.G. (1964). The eco-physiology of mediterranean and north temperate varieties of tall fescue. *Outlook on Agriculture* **4**, 171-176.
- Mousset, C. (1992). Le dactyle. *In* : Gallais A. et Bannerot H., p. 285-298.
- Oram R.N. (1990). Register of Australian Herbage Plant Cultivars. CSIRO, East Melbourne.
- Oram R.N., Schroeder H.E. et Culvenor R.A. (1985). Domestication of *Phalaris aquatica* as a pasture grass. *In* : Proc. 15. Internat. Grassl. Congress, Kyoto, Japan, p. 220-221.
- Piano E. et Pusceddu S. (1989). Breeding new varieties of tall fescue adapted to mediterranean environments. *In* : Proc. 16. Internat. Grassl. Congress, Nice, France, p. 317-318.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet Ferme Modèle Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Tazi M. (1995). Le secteur des semences pastorales au Maroc, situation et perspectives. Dir. d'élevage, MAMVA, Rabat.
- Thérier M. (1967). Valeur alimentaire des fourrages tunisiens. V. Composition chimique et digestibilité de la fétuque élevée. *Bull. Ec. Nat. Sup. Agric.* **14 + 15**, 27-37, Tunis.

Betterave fourragère (*Beta vulgaris* L.)

M. Bounejmate

INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

Importance de la culture

La betterave fourragère dériverait de la betterave potagère feuillue (Le Cohec 1969). Si la culture de cette dernière remonte au V^e siècle avant Jésus-Christ, la date d'introduction de la betterave fourragère dans la grande culture n'est pas connue avec certitude. On sait néanmoins que la culture de la betterave fourragère s'est généralisée à partir du début du XVIII^e siècle (Vilmorin 1923).

Actuellement, la betterave fourragère est cultivée dans plusieurs pays d'Europe et tient une place importante en Allemagne, au Danemark, en Autriche, en Hongrie et en France. Dans ce dernier pays, elle est cependant de moins en moins cultivée ; les superficies emblavées sont passées de 850 000 ha en 1957 à 600 000 ha en 1969 (Le Cochet 1969) et à moins de 200 000 ha en 1979 (Spindler 1984). Cette régression s'explique par les besoins en main-d'œuvre particulièrement élevés pour le démariage, la récolte et la distribution et par la très forte concurrence du maïs fourrager (Kerouedan et Lebrun 1973). Les progrès réalisés en matière de mécanisation ne semblent pas susciter un net regain d'intérêt pour cette culture (Kerouedan et Lebrun 1973).

Au Maroc, les premiers essais d'introduction furent entrepris à partir de 1916 (Miège 1938). A la suite des résultats obtenus dans différentes régions du pays, montrant que la betterave fourragère présente un potentiel élevé pour la culture au Maroc, une fiche technique recommandant la culture de la betterave fourragère a été publiée (Anonyme 1931). Mais la culture ne s'est jamais développée à grande échelle. Durant les années 80, des essais (Schulte-Batenbrock 1985, 1986 ; Bounejmate 1987) et des actions de promotion entreprises par les services du ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole ont été effectués pour la relance de cette culture. Malgré les rendements élevés obtenus (tableau 1), ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès. La betterave fourragère n'est toujours pas cultivée au Maroc. Les

efforts visant la promotion de cette culture devront toutefois continuer car la betterave fourragère a une place potentielle dans les exploitations pratiquant l'élevage bovin laitier.

Tableau 1. Rendement moyen (t MS/ha) en culture pluviale de trois variétés de betterave fourragère pendant deux campagnes agricoles dans la région de Tanger (source : Schulte-Batenbrock 1985, 1986)

Variété	Racines		Feuilles	
	1983-1984	1984-1985	1983-84	1984-1985
Monoval	5,88	9,88	1,67	2,28
Eckdobarres	6,56	9,51	1,70	2,35
Eckdogelb	5,33	7,12	1,47	1,82

Botanique et biologie

Taxonomie

La betterave fourragère appartient à la famille des *Chenopodiaceae*, au genre *Beta* et à la section *Vulgares*. Cette section regroupe les deux espèces cultivées – *Beta vulgaris* L. (betterave sucrière, fourragère et potagère) et *Beta cicla* L. (carde) – ainsi que plusieurs espèces sauvages.

Morphologie

La betterave cultivée est une plante bisannuelle. La première année de développement constitue une phase de croissance végétative et d'accumulation de réserves dans la racine. La deuxième année correspond à la phase sexuée et de reproduction. En tant que culture fourragère, elle est considérée comme une plante annuelle.

La racine est un pivot plus ou moins long garni d'un fort chevelu racinaire. Elle peut être cylindrique, ovale ou conique (figure 1). Plus la forme est conique, plus l'enfouissement dans le sol, la production foliaire et la teneur en matière sèche (MS) augmentent.

Au cours de la deuxième année, les betteraves développent des tiges de 1 à 1,5 m de haut, ramifiées. Ces tiges portent des petites fleurs verdâtres, rassemblées par groupe de 2 à 6. Leur calice persistant est

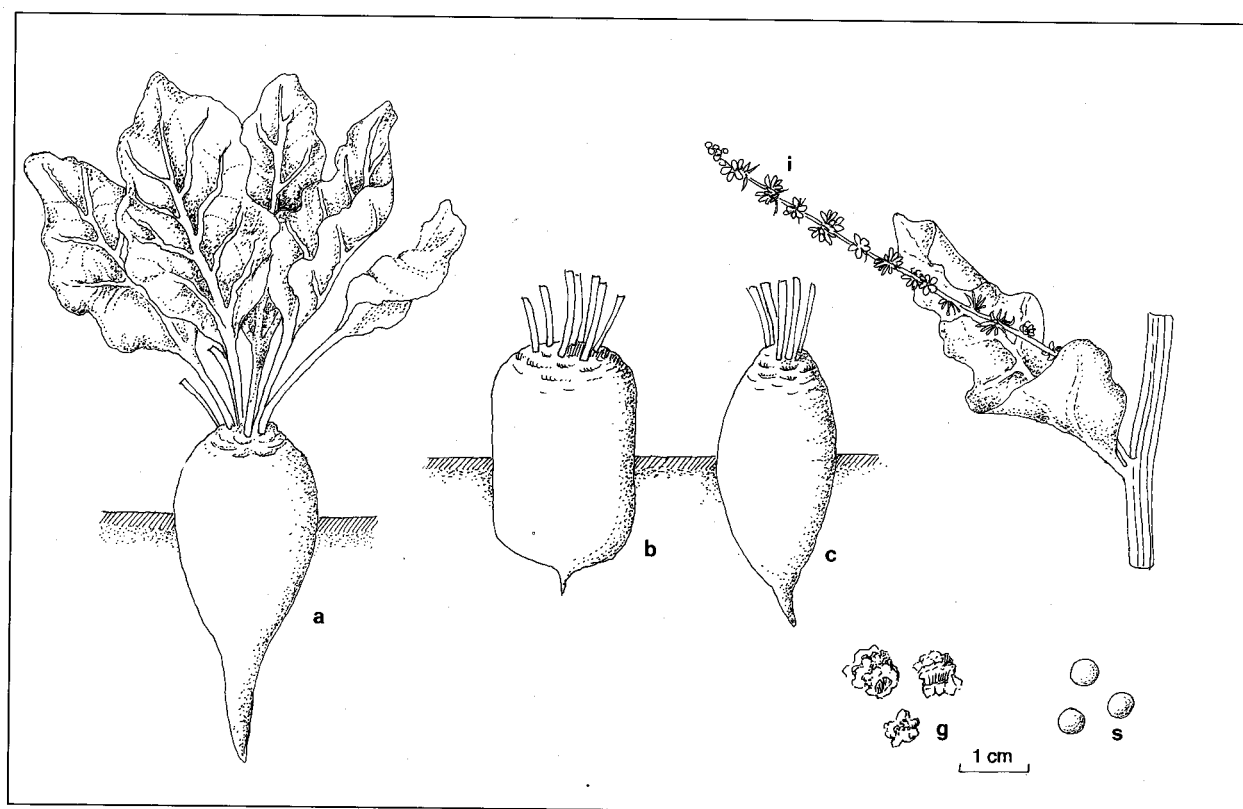


Figure 1. Betterave fourragère à racine conique (a), cylindrique (b) et ovale (c); i = inflorescence, g = glomérule, s = semences monogermes et enrobées

soudé à l'ovaire et continue à se développer après la fécondation, devient ligneux et finit par envelopper la graine. Les calices des fleurs groupées se soudent entre eux pour former un glomérule qui renferme alors plusieurs graines. Ce glomérule est rugueux, vert-grisâtre, de la dimension d'un pois. La graine est petite, globuleuse, réniforme, brune, luisante.

Aire géographique

Le centre de diversification se situe dans la partie est du bassin méditerranéen. L'aire de répartition des espèces sauvages du genre *Beta* s'étend des îles Canaries à l'est de l'Inde et remonte vers les îles Britanniques, le Danemark et la Suède.

Exigences édapho-climatiques et données écophysiologiques

Les exigences édapho-climatiques de la betterave fourragère et son aire de culture sont les mêmes que celles de la betterave sucrière. Rappelons que la betterave fourragère est très exigeante en eau. On admet que la formation d'un kg de MS nécessite 415 l d'eau

(Laumont 1940). Les besoins sont particulièrement élevés en début de végétation et les effets de la sécheresse sont à redouter. C'est pourquoi, à l'exception des régions littorales bien arrosées (Gharb et Tangérois), cette culture doit être entreprise sous irrigation.

La betterave éprouve des difficultés à lever à des températures inférieures à 8 °C. Les fortes chutes de température sont néfastes aux jeunes plantes, tandis que les racines bien formées résistent mieux.

La betterave fourragère exige des sols profonds, fertiles et riches en matière organique. Elle résiste à des eaux fortement salées, jusqu'à 3 g/l.

Variétés et amélioration génétique

Biologie de la reproduction

La betterave est une plante diploïde ($2n = 18$). Les fleurs sont réparties sur une inflorescence composée d'épis, qui se forme généralement la seconde année. Elles sont disposées sur la tige en inflorescence à croissance continue, dont les organes mâles sont mûrs avant les organes femelles (protandrie).

La betterave est naturellement allogame en raison de ses fleurs protandres et de l'existence d'une auto-incompatibilité gamétophytique. Le mode de pollinisation est anémophile, exceptionnellement entomophile.

Systèmes de sélection

Différentes méthodes d'amélioration sont utilisées pour le développement de cultivars de betterave fourragère. Pendant longtemps, les améliorateurs se sont fondés sur la sélection massale, les croisements intervariétaux et les variétés synthétiques. Depuis les années 70, les efforts d'amélioration se sont orientés vers des méthodes de contrôle total de la pollinisation, notamment par l'utilisation de la stérilité mâle.

Objectifs de sélection

Face à la régression des superficies emblavées de betterave fourragère, les améliorateurs se sont fixés des objectifs pour rendre cette culture plus attrayante. Ainsi, parmi les objectifs de sélection de la betterave fourragère décrits en détail par Le Cohec (1969), on trouve l'augmentation et la régularisation des rende-

ments en MS pour garantir un revenu minimal à l'éleveur. La monogermie est recherchée dans l'objectif d'éviter les frais de démariage et permettre la mécanisation des travaux.

Spectre variétal

Une gamme étendue de variétés est actuellement disponible, dont les nouvelles créations sont monogermes. Ces variétés sont de trois types : les betteraves fourragères proprement dites, très productives et dont la teneur moyenne en MS est inférieure à 11 % ; les betteraves fourragères-sucrières dont la teneur moyenne en MS se situe entre 11 et 16 % et les betteraves sucrières-fourragères dont la teneur moyenne en MS est supérieure à 16 % (tableau 2).

Techniques de culture

Place dans l'assolement

La betterave fourragère exige de fortes doses d'engrais et laisse le terrain relativement propre, à condition que sa culture soit correctement entretenue. Elle constitue

Tableau 2. Caractéristiques de quelques variétés (entre parenthèses : date d'inscription de la variété) admises à la certification OCDE 1994 (sources : Anonyme 1993, OCDE 1995)

Variété	Couleur et forme de la racine	Germie	Ploïdie
Très riches en MS (sucrières-fourragères)			
Armor (1989)	rouge, conique à cylindro-conique	monogermie	triploïde
Biofix (1982)	rose pâle, conique	monogermie	triploïde
Delicia (1990)	blanche, ovoïde	monogermie	diploïde
Magnum (1990)	blanche, conique	monogermie	triploïde
Marshal (1992)	blanche, cylindro-conique à ovoïde	monogermie	triploïde
Monofix (1979)	rouge, conique à cylindro-conique	monogermie	triploïde
Solar (1992)	jaune orangé, cylindro-conique	monogermie	diploïde
Trestel (1975)	rose, conique courte	monogermie	diploïde
Teneur en MS élevée à moyenne (fourragères-sucrières)			
Amigo (1992)	jaune, ovoïde	monogermie	triploïde
Jamon (1992)	jaune orangé, cylindro-conique	monogermie	triploïde
Kyros (1975)	jaune citron, ovoïde à cylindro-conique	monogermie	triploïde
Monoval (1968)	blanche, conique à cylindro-conique	monogermie	triploïde
Rubra (1983)	rouge, cylindro-conique à ovoïde	multigermie	tétraploïde
Vernon (1980)	blanche, conique à cylindro-conique	monogermie	triploïde
Moyennement à peu riches en MS (fourragères)			
Bellarouge (1990)	rouge, cylindro-conique à conique	monogermie	triploïde
Capax (1962)	jaune orangé, ovoïde	multigermie	polyploïde
Géante blanche (1952)	blanche, cylindro-conique à conique	multigermie	diploïde
Géante rouge (1952)	rouge, cylindro-conique à longue	multigermie	diploïde
Jaune d'Eckendorf (1952)	jaune citrin, cylindrique courte, corsetée	multigermie	diploïde
Monro (1984)	rouge, cylindro-conique	monogermie	triploïde
Optimo (1992)	rouge, cylindro-conique	monogermie	triploïde
Peramono (1968)	rouge, cylindrique courte	monogermie	diploïde
Polyfourra (1962)	rouge, cylindrique ± corsetée	multigermie	polyploïde
Polyvauriac (1969)	orange, ovoïde à cylindro-conique	multigermie	polyploïde
Rouge d'Eckendorf (1952)	rouge, cylindrique corsetée	multigermie	diploïde

de ce fait une excellente tête de rotation. Généralement, elle est suivie d'une culture d'hiver et constitue un bon précédent pour les céréales. Il est recommandé de changer chaque année la place de la betterave fourragère dans la rotation. Un repos triennal pour la parcelle est nécessaire.

Installation

Choix de la variété

Une trentaine de variétés ont été testées au Maroc. Parmi celles-ci, Géante blanche, la Jaune d'Eckendorf, Monoval et Polyfourra ont donné des rendements stables et élevés, et l'arrachage des racines à la main est facile.

Préparation du sol

Le terrain destiné à la betterave fourragère doit être profondément travaillé, bien ameubli et tassé en surface. Cet objectif peut être atteint par exemple avec le travail du sol suivant : un labour préparatoire à 25-30 cm, suivi de deux façons culturales superficielles croisées (covercropping par exemple), hersage et roulage. Dans des sols mal préparés, la levée peut être irrégulière et les racines fourchues.

Date de semis

La période optimale de semis se situe entre le 15 octobre et le 15 novembre en culture sèche et entre le 15 septembre et le 15 octobre en irrigué. Les semis peuvent éventuellement s'étendre jusqu'à la fin de février en irrigué, mais les semis tardifs sont toujours moins productifs.

Profondeur de semis

La graine de betterave ne doit pas être enfouie profondément. Un semis à une profondeur de 3 à 4 cm, suivi d'un roulage, assure une levée suffisante et homogène.

Mode et densité de semis

Le peuplement visé est de 80 000 plantes/ha. On sème en lignes espacées de 40 à 50 cm. La densité de semis dépendra du type de semences.

Pour des semences ordinaires en glomérules : 12 à 15 kg/ha. Le semis se fait au semoir à céréales.

Pour des semences de précision (façonnées) : 5 à 8 kg/ha. Le semis peut se faire avec un semoir à céréales en bon état ou avec un semoir de précision. Distance entre graines : 6 cm.

Pour des semences de précision enrobées : 2,5 à 4 unités/ha (1 unité = 100 000 pilules). Semis avec semoir de précision, distance entre pilules 6 à 8 cm.

Pour des semences monogermes enrobées : 1,25 à 2 unités/ha (1 unité = 100 000 pilules). Semis avec semoir de précision, distance entre pilules 12 à 16 cm.

Entretien

Démariage

Lorsque l'on utilise des semences multigermes, une opération de démariage est nécessaire. Celle-ci est réalisée au stade 4-6 feuilles et consiste à séparer les différentes plantes qui germent d'un glomérule et à n'en laisser qu'une seule. A l'occasion du démariage, on enlève les plantes en trop sur la ligne quant les graines n'ont pas été placées à intervalles réguliers.

Contrôle des mauvaises herbes

Les mauvaises herbes constituent un problème phytosanitaire important de la betterave fourragère au Maroc. Le rendement obtenu dépend des efforts de contrôle des mauvaises herbes. Il peut être réalisé de trois façons :

- mécanique, par passage entre les rangs d'un chisel tiré par un cheval ou un tracteur ;
- manuel, par binage répété trois ou quatre fois selon la propreté du terrain ;
- chimique, en présemis, avec 4 à 5 l de Pyramine (chloridazone) + 12 à 15 kg de TCA ou 1 kg de Venzar lénacile + 3,5 l d'Avadex BW (triallate); en postsemis, 4 à 6 l de Bétanal (phenmédipham).

Fertilisation

La betterave fourragère est un gros consommateur d'engrais. Pour un rendement escompté de 80 à 100 t MV de racines, on apporte les doses suivantes à l'hectare,

au semis :

- 100 unités de P_2O_5 , soit environ 200 kg de superphosphate triple 45 % ;
 - 150 unités de K_2O , soit environ 300 kg de sulfate de potasse 48 % ; la dose de potasse doit être modulée en fonction de la richesse du sol en cet élément ;
 - 100 unités d'azote, soit environ 500 kg de sulfate d'ammoniaque 21 % ou 200 kg d'urée 46 % ;
- en couverture, après démariage :
- 50 unités d'azote, soit environ 100 kg d'urée 46 %.

Maladies et parasites

Les maladies et parasites de la betterave sucrière au Maroc sont susceptibles d'infester les champs de betterave fourragère.

Insectes

Les insectes du sol sont parmi les ennemis les plus importants. Les coléoptères (*Agriotes* spp. et vers blancs) s'attaquent aux racines des jeunes plantes entraînant un dépérissement. Les chenilles de noctuelles (vers gris) dévorent feuilles, tiges et racines au niveau du collet. Pour lutter contre ces insectes, il faut enrober les semences avec du lindane à la dose de 160 g de matière active par 100 kg de semences.

La casside cause également des dégâts importants dans toutes les régions betteravières du Maroc. L'insecte commence à se nourrir des feuilles à partir de février. L'endosulfan est utilisé comme insecticide de contact en cours de végétation.

Enfin, le ver du cotonnier (*Prodenia*) est une espèce polyphage se nourrissant des feuilles, contre lequel on utilise le deltaméthrine.

Maladies

La cercosporiose, transmise par les semences, est favorisée par une humidité et une température élevées. Il faut désinfecter les semences ou utiliser des variétés résistantes.

Trois champignons font des dégâts sur les racines : *Oortcium solani* (Prillieux et Delacroix Bourdot), *Galcin-Corticium rolfsii* (Saccarde) Curzi et *Macrophomina phaseoli* (Maublans) Ashby. Il n'existe pas de méthode de lutte directe ; on doit choisir un terrain non infesté.

Virus

La mosaïque du concombre est présente dans toutes les zones où la betterave est cultivée et figure parmi les ennemis les plus dangereux. Le seul moyen de lutte consiste à utiliser des variétés résistantes.

Exploitation

Une exploitation du feuillage est possible dès le moment où les feuilles de la plante commencent à dépérir, à partir du mois de mai. Une récolte du feuillage laissant 6 jeunes feuilles résiduelles n'a aucune influence négative sur le rendement en racines. Le rendement en feuilles varie entre 20 et 40 t MV/ha.

Pour les racines, il est conseillé de procéder à leur arrachage au fur et à mesure des besoins. La récolte des racines peut commencer dès la fin du mois de mai et la récolte journalière continue jusqu'aux mois de septembre-octobre. D'après des essais entrepris dans le Tangérois, la conservation des racines est assurée pendant l'été sans pertes significatives

(Schulte-Batenbrock 1985). Le rendement en racines varie entre 60 et 100 t MV/ha.

Utilisation

Composition chimique et valeur alimentaire

La betterave fourragère constitue un fourrage de haute qualité pour le bétail et plus particulièrement pour les vaches laitières. C'est un aliment très apprécié des animaux et de haute valeur énergétique, proche de celle du concentré (tableau 3). La betterave est cependant déficiente en azote, minéraux et vitamines.

Le principal intérêt de cette culture au Maroc réside dans sa productivité élevée et dans le fait qu'elle offre, pendant la période estivale, un fourrage aqueux et frais. Elle permet de réduire d'autant plus la complémentation en aliment concentré que les fourrages sont de faible valeur alimentaire.

Tableau 3. Composition chimique et valeur fourragère des feuilles et racines de betterave fourragère (source : DLG 1982)

Caractéristique	Racines		Feuilles
	(MS élevée)	(MS faible)	
Teneur en MS (g/kg MV)	14,6	11,2	12,7
Sucre (% MS)	8,9	6,2	-
Digestibilité (%) :			
Matière organique	87	88	80
Matières azotées totales	52	66	79
Cellulose brute	53	65	74
Valeur fourragère :			
UF/kg MS	1,0	0,99	0,89
UF/kg MV	0,15	0,11	0,11
MAD (g/kg MS)	42	62	121

Utilisation par les animaux

La betterave fourragère est un excellent aliment énergétique recommandé particulièrement pour les bovins. Certains précautions sont à prendre pour son utilisation :

- habituer les animaux progressivement aux betteraves en augmentant petit à petit la quantité distribuée ;
- nettoyer les betteraves récoltées en conditions humides ; les betteraves terreuses sont moins bien consommées et risquent de provoquer des diarrhées ;
- hacher les betteraves en cossettes minces, en ayant soin de ne traiter chaque fois que la quantité qui doit être consommée immédiatement ;
- respecter les quantités maximales journalières à distribuer ; elles sont de 15 kg pour les bovins adultes, de 7 kg pour les bovins de 15 mois à 2 ans et de 5 kg pour les bovins de 8 à 15 mois.

La betterave est déficitaire en azote, en minéraux et en vitamines. Il faut veiller à apporter une complémentarité appropriée en ces éléments.

Références bibliographiques

- Anonyme (1931). La betterave fourragère. Service des recherches agronomiques, Rabat.
- Anonyme (1993). Variétés de betteraves fourragères. *Cultivar* **333**, 86-87.
- Bounejmate M. (1987). Possibilités de diversification fourragère dans le Bas Pays Zaër. *Al Awamia* **62**, 64-80.
- DLG (1982). Futterwerttabelle für Wiederkäuer. 5^e édition, DLG-Verlag, Frankfurt.
- Kerouedan J. et Lebrun V. (1973). La betterave fourragère : une culture intégralement mécanisée. *Entreprise Agricole* **2034**, 29-36.
- Laumont P. (1940). La betterave : plante fourragère et sucrière. Documents et renseignements agricoles. Bulletin n° 32. Alger.
- Le Cohec F. (1969). Les possibilités d'amélioration de la betterave fourragère. *Ann. Amélior. Plantes* **19**, 169-211.
- Miège E. (1938). Les cultures complémentaires au Maroc. Direction des affaires économiques, Centre de recherches agronomiques, Rabat.
- OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques (1995). Liste des cultivars admis à la certification. OCDE/GD/95/8, Paris.
- Schulte-Batenbrock T. (1985). Norafri. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1983-1984. INRA et GTZ, Rabat.
- Schulte-Batenbrock T. (1986). Norafri. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1984-1985. INRA et GTZ, Rabat.
- Spindler F. (1984). Les prairies en 1982. Ministère de l'Agriculture n° 233.
- Vilmorin (de) J.L. (1923). L'hérédité de la betterave cultivée. Gauthier-Villars, Paris.

Mélanges graminées-légumineuses

M. Ouknider

ENA, BP 540, Meknès

Importance de la culture

La culture des mélanges associant une légumineuse, généralement grimpante (vesce ou pois), à une céréale (avoine, orge, triticale ou seigle) est un fourrage prépondérant dans les zones à agriculture pluviale méditerranéennes à pluviométrie supérieure à 400 mm (bour favorable et intermédiaire).

Au Maroc, entre 1978-1979 et 1993-1994, la courbe d'évolution des superficies occupées par les mélanges fourragers présente deux phases distinctes.

La première phase, allant de 1978-1979 à 1984-1985, est caractérisée par une augmentation importante des superficies, de 16 500 ha en 1978-1979 à 97 800 ha en 1983-1984 (figure 1). Ce développement rapide des superficies a été engendré par les trois campagnes consécutives de sécheresse (1980-1981 à 1982-1983) qu'a connues le Maroc et qui ont gravement affecté le cheptel et renchérit le prix des fourrages. Cette sécheresse a sensibilisé les agriculteurs à l'intérêt de cultiver plus de fourrages en culture pluviale. Les superficies de vesce-avoine ont augmenté notamment dans les régions de Meknès, Fès, Khénifra, Khemisset et Kénitra (MARA 1986).

Durant la deuxième phase (1985-1986 à 1991-1992), les emblavures ont diminué nettement. Les raisons en sont, entre autres, la disponibilité limitée et la cherté des semences de vesce à la suite de la suppression des subventions ainsi que la non-maîtrise des techniques de conduite et d'exploitation, qui se traduit par un mélange déséquilibré au profit de la céréale (avoine ou orge), faisant perdre à l'association tout intérêt.

Parallèlement à cette diminution des superficies occupées par les mélanges fourragers, notamment la vesce-avoine, les superficies occupées par l'avoine en culture pure augmentaient (Jaritz 1994). Face à cette tendance, le programme fourrages de l'INRA a répondu par la sélection de nouvelles variétés d'avoine et par l'extension des recherches à des questions de

Superficie (1 000 ha)

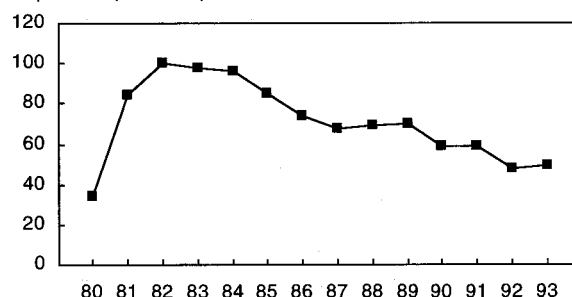


Figure 1. Evolution des superficies emblavées en mélanges fourragers au cours de la période 1980-1993 (source : MARA/MAMVA 1981 à 1994)

techniques culturales, d'exploitation, de qualité et de conservation (Bounejmate et Jaritz 1994, Köller 1996, Dönges-Orth 1996).

L'essentiel de ces mélanges est localisé dans les régions à pluviosité supérieure à 400 mm (bour favorable et intermédiaire). Durant la campagne 1987-1988, 44 200 ha de fourrage ont été cultivés dans les régions de Meknès, Fès et Taounate, ce qui représente 22 % de la surface fourragère nationale en bour. Environ 80 % de cette surface étaient occupés par la vesce-avoine. Dans la région de Casablanca-Benslimane, la vesce-avoine a occupé, en 1987-1988, 64 % de la sole fourragère. Des surfaces moindres sont cultivées dans les régions de Settât et Safi. Dans les périmètres irrigués, les mélanges graminées-légumineuses sont pratiqués uniquement dans les offices de Doukkala, Gharb et Loukkos.

Le plan de développement des cultures fourragères prévoit d'ici l'an 2000 un accroissement de 60 000 ha des surfaces fourragères dans les zones non irriguées, notamment dans le bour favorable. L'essentiel, à savoir 47 % de cette surface, serait réservé aux mélanges fourragers du type vesce-avoine. Le tableau 1 donne la répartition dans les principales régions de production.

L'évolution présentée dans la figure 1 montre cependant que l'accroissement prévu par le plan de

développement des cultures fourragères est loin d'être atteint.

Tableau 1. Situation actuelle et prévisions des emblavures de mélanges fourragers dans les principales régions de production en ha (source : MARA/MAMVA 1983 à 1995)

Région	1981- 1982	1984 1985	1987- 1988	1991- 1992	1993- 1994	An 2000
Fès, Meknès et Taounate	29 790	29 330	36 100	29 200	27 570	44 100
Casa, Benslimane	13 730	5 240	12 500	4 800	1 530	20 500
Settat	1 500	7 370	4 600	4 400	1 690	8 000
Safi	510	2 010	600	0	0	6 000

Cette évolution a pour conséquence de simplifier davantage les successions culturales. Cette simplification est accentuée par la régression des superficies des légumineuses à graines à la suite de problèmes de parasitisme (orobanche sur fève et anthracnose sur pois et pois-chiche).

Avec l'augmentation des superficies de l'avoine en culture pure au détriment de la vesce-avoine, on assiste à des successions du genre avoine-blé. Les conséquences d'une telle succession peuvent être à l'origine de l'apparition de carence en éléments minéraux, d'une accumulation des ennemis de culture (insectes du sol, notamment les taupins) et de l'envasement des parcelles par les bromes.

Le maintien de la culture de vesce-avoine en superficie importante paraît donc indiqué pour la diversification des rotations culturales et lorsque l'économie de l'azote, au niveau de la fertilisation ou de la ration, est recherchée.

Dans ce chapitre, on présente en détail le mélange vesce-avoine, dont la culture est la plus répandue. Les traits spécifiques aux autres mélanges du même type sont précisés en fin de chapitre.

Le mélange vesce-avoine

La culture de vesce-avoine fait intervenir deux espèces très différentes : la vesce et l'avoine. La botanique, les exigences édapho-climatiques et écophysiologiques, ainsi que le spectre variétal ont été traités par Al Faïz *et al.* (1997) et par Bounejmate et Lahlou (1997). Seules les caractéristiques des partenaires du mélange déterminant l'aptitude à l'association sont présentées ici.

Caractéristiques des partenaires à associer

Les caractéristiques intéressantes d'une association graminée-légumineuse ne peuvent se manifester que si la légumineuse est présente en quantité suffisante dans le fourrage à la récolte. Le choix variétal doit tenir

compte du milieu physique (climat, sol) et biologique (graminée partenaire) de la vesce en culture.

Les variétés précoces doivent être associées aux régions à faible pluviométrie, les variétés tardives aux régions à pluviométrie supérieure à 600 mm. Pour une zone climatique donnée, le choix doit tenir compte du type de sol, quand on dispose d'une gamme de variétés dont les exigences différentes sont connues. *Vicia villosa* (variété 6194) convient mieux pour les zones de montagne que *V. sativa*.

L'aptitude à l'association exige de la plante support :

- de la robustesse pour résister à la verse ;
- une précocité analogue pour atteindre la valeur nutritive maximale en même temps, soit l'épiaison pour l'avoine quand la vesce est en floraison (Ouknider et Jacquard 1986) ;
- le même rythme de végétation que la vesce, sinon l'espèce à croissance plus lente serait étouffée par l'autre.

Il existe maintenant une gamme de variétés à précocité variable, inscrites au Catalogue officiel, aussi bien pour les vesces que pour l'avoine. Toutefois, vu la date d'inscription récente des nouvelles variétés d'avoine, leur comportement en association n'a pas été bien étudié. Les études ont surtout porté sur la variété ancienne INRA 153, appelée maintenant Rommani, qui est très précoce.

Des résultats récents ont montré que la variété Rommani présente de mauvaises aptitudes à l'association (Ouknider 1991). Parmi les génotypes d'avoine testés en association binaire avec la vesce, Rommani a été la plus dominante. Il a été montré que la domination de l'avoine correspond à des phyllochrones longs. Pour réduire la tendance à la domination de l'avoine, il faut sélectionner des types à phyllochrones courts et, par conséquent, à phase levée-épiaison courte. Chez la vesce, l'aptitude à l'association est surtout liée à la possibilité de se ramifier abondamment, ce qui assure à la plante une surface assimilatrice élevée dans le cadre d'une phase végétative plus courte.

Il a été montré que les génotypes d'avoine INRA 5681, Tanger 7091 et 171 présentent de meilleures aptitudes à l'association et peuvent être utilisés en association avec *Vicia villosa* (variété 6194), qui présente un pouvoir compétitif élevé (Ouknider 1991).

Dans les conditions du nord-ouest de la Tunisie, Jaritz (1982) préconise la combinaison de *V. villosa* avec l'avoine américaine X-851, qui peut remplacer le mélange habituel.

La recherche d'aptitudes variétales à l'association est à l'ordre du jour.

Techniques de production

Place dans l'occupation du sol et dans la rotation culturale

D'une manière générale au Maroc, la place accordée aux fourrages cultivés demeure relativement faible (tableau 2).

Tableau 2. Occupation du sol à l'échelon national et dans la zone Saïs-Zaïers en moyenne de 1988 à 1992 (source : El Baghati et Sakhi 1995)

Culture	National (1)		Saïs-Zaïers (2)		(2)/(1) %
	1000 ha	%	1000 ha	%	
Céréales	5300	58,2	804,8	52,8	15,2
Légumineuses alim.	474	5,2	87,8	5,7	18,5
Fourrages	336	3,7	84,3	5,5	25,1
Cultures sucrières	77	0,8	-	-	-
Cultures oléagineuses	100	1,1	64,8	4,2	71,1
Maraîchage	215	2,4	46,6	3,1	21,6
Plantations fruitières	727	8,0	176,8	11,6	24,3
Jachère	1880	20,6	261,8	17,1	13,9
Total	9109	100,0	1526,9	100,0	16,8

L'évolution de la sole fourragère au cours de la dernière décennie est caractérisée par une régression des emblavures des mélanges céréales-légumineuses en faveur d'un accroissement des céréales fourragères avoine et orge (tableau 3).

Tableau 3. Evolution de la part des cultures fourragères en % de la superficie totale de la sole fourragère au Maroc (source : MARA/MAMVA 1980 à 1995)

Culture	1978-1979	1983-1984	1991-1992	1993-1994
Vesce-avoine	13	29	12	15
Pois-orge	12	5	3	1
Vesce-orge	7	1	3	-
Avoine	2	11	16	21
Orge	6	13	21	18
Autres	3	4	7	8
Luzerne	37	22	21	22
Bersim	17	12	13	12
Maïs fourrager	3	3	4	3

L'influence de différents précédents culturels sur le rendement de la vesce-avoine et des autres cultures a été étudiée par Bouzoubâa et Mers (1972). La vesce-avoine présente selon leurs résultats une grande souplesse d'adaptation et peut être installée après n'importe quelle autre culture. Toutefois, cette association marque une préférence pour certains précédents classés comme suit :

- fève, tournesol, bons précédents;
- betterave, précédent moyen;
- blé, orge et carthame, mauvais précédents.

A partir des résultats de ces auteurs, les successions culturales suivantes ont été préconisées :

- fève, vesce-avoine, blé;
- tournesol, vesce-avoine, blé;

- betterave, blé, fève, vesce-avoine, tournesol.

Dans la région de Meknès, la vesce-avoine se rencontre aussi dans des successions culturales :

- vesce-avoine, blé;
- jachère, blé, vesce-avoine;
- légumineuse, blé, vesce-avoine.

Sa valeur en tant que culture précédente est déterminée essentiellement par le stade de récolte et par l'itinéraire technique appliqué (travaux du sol, fertilisation). Coupée tôt, la vesce-avoine est netto- yante; coupée tard, elle est salissante.

Installation

La maîtrise de l'implantation est le premier facteur de réussite. Il faut donc apporter beaucoup de soin à la préparation du sol et au semis.

Le labour reste la règle générale, même si dans certaines situations, il est possible de se contenter d'un travail superficiel (*chisel* ou *cover-crop*).

Le choix du type de labour dépend surtout du sol et du précédent cultural. Un profil ameubli sur une profondeur de 25 cm est recherché. La reprise du labour se fait en utilisant les cultivateurs à dents vibrantes ou le *cover-crop*. Le lit de semences est généralement réalisé par deux passages croisés d'ou- tils à dents ou à disques, utilisés à très faible profon- deur (5 à 6 cm), afin d'éviter une dessiccation excessive du sol qui se traduirait par une mauvaise levée.

La date de semis est déterminée par l'arrivée des premières pluies. Les semis précoces améliorent de façon significative le rendement en matière sèche. Ce dernier est souvent en relation avec la durée de végé- tation. Les observations réalisées dans la région de Meknès ont montré que les semis effectués avant le 15 novembre permettent des rendements de 35 t MV/ha, contre des rendements nettement inférieurs pour les semis réalisés mi-novembre. Des résultats analogues ont été rapportés par Behba (1978). Le semis tardif ne présente de l'intérêt que si l'on s'inté- resse à la production des semences de vesce (réduction de la phase végétative chez la vesce).

Les quantités de semences utilisées sont très variables tant pour la vesce que pour la plante support. On cherchera à obtenir un peuplement total de 250 à 300 plantes/m², composé de la façon suivante :

- pour la vesce : 125-200 plantes/m² (1/2 à 2/3), soit 60 à 120 kg de semences par ha;
- pour l'avoine : 80-150 plantes/m² (1/3 à 1/2), soit 30 à 60 kg de semences par ha.

Ces quantités, données à titre indicatif, peuvent varier dans de grandes proportions suivant le poids de 1 000 graines des variétés utilisées.

La dose de semis peut être aussi modifiée selon les disponibilités en eau. On sème à la dose de 60 à 80 kg/ha dans les milieux à faible pluviométrie (inférieure à 400 mm). Toutefois, pour remédier aux insuffisances du lit de semences ou en cas de semis à la volée, cette dose peut être légèrement augmentée. Dans les zones à pluviométrie supérieure à 450 mm et en culture irriguée, la dose recommandée est de 140 à 160 kg/ha. Il a été démontré, en conditions expérimentales, que l'influence de la densité de semis variant de 80 à 160 kg/ha et également l'influence de la composition du mélange au semis sur le rendement peuvent être dissimulées par l'effet variable de l'environnement sur la croissance (Cheikh et Nasro-eddine 1983, Berraoui et Ferrassi 1984, Ouknider et Jacquard 1986). Toutefois, en présence de fortes doses d'azote (Moreira 1989) ou en milieu fertile (Jaritz 1994), les mélanges dominés par la graminée présentent les rendements les plus élevés.

A l'opposé, quand la fertilisation azotée est faible (0 à 40 kg/ha), le rendement n'est pas influencé par la composition du mélange au semis, mais la qualité du mélange l'est fortement. Dans de tels cas, une relation linéaire entre le pourcentage de vesce récoltée et le pourcentage de vesce semée dans le mélange vesce-avoine a été observée (Ouknider 1983). Quand la densité de la vesce est plus élevée que celle de l'avoine, la vesce se montre compétitive et des pourcentages de légumineuse de l'ordre de 20 % en poids sec à la récolte peuvent être obtenus (tableau 4). A l'inverse, lorsque la densité de l'avoine est élevée, le développement de la vesce sous couvert se trouve affecté.

Tableau 4. Part de la vesce dans la production de l'association (% MS) (source : Ouknider 1987)

Proportion (%) vesce-avoine	Plantes par m ²		
	150	300	450
70-30	27,6 (12,0)	20,8 (14,0)	12,8 (10,8)
50-50	20,3 (12,6)	6,8 (13,6)	9,6 (12,9)

() : t MS/ha de l'association.

La contribution de la vesce dans le mélange à la récolte est aussi influencée par la densité de peuplement et par la dose d'azote (tableau 5). En absence de fertilisation azotée, le pourcentage de vesce est souvent supérieur à 20 %. Il est d'autant plus important que la densité de peuplement est faible.

Le semis peut être réalisé à la volée ou au semoir. Toutefois, le semis au semoir est toujours préférable. Outre la régularité de la répartition des semences à la dose voulue, l'enfouissement est régulier, à la même profondeur. Les graines doivent être

Tableau 5. Effet de la densité de semis (50 % de vesce et 50 % d'avoine) et de la dose d'azote sur la contribution de la vesce à la production de MS totale récoltée en % (source : Ouknider 1987)

Dose d'azote kg/ha	Plantes par m ²		
	150	300	450
0	28,5 (8,0)	23,3 (9,6)	20,4 (9,6)
60	24,7 (12,6)	11,6 (12,0)	9,7 (12,0)
120	16,7 (12,0)	6,9 (12,0)	4,7 (12,0)

() : t MS/ha de l'association.

enfouies à une profondeur de 3 à 4 cm. Cependant, si les risques d'assèchement du lit de semences sont importants, il convient de semer un peu plus profond (5 à 6 cm). Le semis de la vesce et de l'avoine sur la même ligne est avantageux, car le semis en lignes alternées déséquilibre le mélange au profit de l'avoine. Ayant un port semi-rampant, la vesce a besoin d'un tuteur.

Fertilisation minérale

L'effet bénéfique de la fertilisation minérale sur la production de l'association vesce-avoine a été démontré par Bouzoubâa et Mers (1972) et Amar (1984).

Les normes d'entretien pour restituer les exportations en fumure phospho-potassique dans un sol normalement pourvu (sol à l'entretien) sont de 60 à 80 unités de P₂O₅/ha. En moyenne, 1 t MS de vesce-avoine coupée au stade floraison (vesce) et épiaison (avoine) avec des proportions de respectivement 25 et 75 % exportera environ 7,6 kg P₂O₅ (6,6 kg P₂O₅/1 t MS pour l'avoine et 10,5 kg pour la vesce pure). La compensation des exportations en potasse est surtout importante sur des sols sableux, tandis que les sols à texture fine sont souvent bien pourvus en potasse.

La dose d'azote à apporter doit être modulée en fonction du précédent cultural, de la pluviométrie hivernale et de la composition du mélange au début du cycle.

Si l'approvisionnement en eau n'est pas limitant, le rendement en MS augmente avec la dose croissante d'azote et parallèlement la part de la vesce dans le mélange régresse (tableau 6).

Ouknider (1991) a confirmé que des apports d'azote sur l'association se traduisent par une augmentation de la part graminéenne à la biomasse totale et par une diminution de la légumineuse. L'accroissement de biomasse d'un plant d'avoine, sous l'effet de la fertilisation azotée, compense la décroissance accusée par la vesce en association. Lorsque l'apport d'azote est élevé (120 kg/ha), il y a compétition avec surcompensation au profit de l'avoine (Ouknider 1991). A partir du stade fin montaison, il y a élimination des individus de vesce d'une part et

d'autre part des déformations des individus survivants (Ouknider et Jacquard 1988).

Tableau 6. Rendement de la vesce-avoine (t MS/ha) en fonction de la composition au semis (300 pl/m²) et de la fertilisation azotée (source : Moreira 1989)

Proportion (%) vesce-avoine	Fertilisation azotée (kg/ha)		
	0	60	100
0-100	4,52	9,66	14,18
25-75	6,64	10,20	13,95
50-50	6,53	9,92	10,41
100-0	6,19	5,81	7,16

En revanche, la légumineuse dans l'association répond bien aux engrais potassiques et phosphatés par une productivité et une persistance accrue, particulièrement pendant les années à fin d'hiver sèche et froide.

En pratique, il est recommandé de forcer au départ la fumure phospho-potassique si l'on a un sol riche en azote favorisant plutôt la graminée, ou, au contraire, d'apporter en couverture d'engrais azoté lorsque la vesce domine. Toutefois, il faut souligner que les mesures pratiques disponibles pour diriger la composition du mélange de façon adéquate sont encore très insuffisantes.

Une solution assez différente du problème a été expérimentée en Tunisie. La nécessité en élevage intensif de disposer de fourrages à rendement satisfaisant, d'une teneur en protéine acceptable et d'une digestibilité élevée, a conduit, dans des conditions similaires au nord-ouest du Maroc, à proposer de séparer en bandes alternées légumineuses et avoine pendant la production et de les réunir au moment de la préparation du foin ou de l'ensilage par une coupe perpendiculaire aux bandes (Rondia *et al.* 1985, tableau 7).

Tableau 7. Production en MS, MAT et UFL de l'avoine et de bandes alternées d'avoine (8 m) et de féverole (4 m) (source : Rondia *et al.* 1985)

Productions	Stade de coupe, % d'épiaison de l'avoine			
	5	50	50+10j	50+20j
Avoine pure				
MS t/ha	8,13	8,21	8,52	9,71
MAT % de MS	8,72	7,39	5,74	5,54
UFL/kg MS	0,92	0,91	0,84	0,84
UFL/ha	7489	7501	7146	8119
Bandes alternées				
MS t/ha	7,46	7,36	7,76	9,02
MAT % de MS	10,13	8,98	7,83	7,96
UFL/kg MS	0,85	0,87	0,82	0,81
UFL/ha	6340	6437	6346	7288

Cette formule a été développée après de nombreux essais sans succès visant à combiner la vesce et l'avoine en mélange en conditions intensives de production. Dans de telles conditions, le semis des

mélanges s'est avéré aléatoire et le développement des légumineuses a été largement dépendant des conditions météorologiques. Partout où l'avoine a pu pousser normalement, elle a dominé les légumineuses. La séparation de « l'association légumineuses-avoine » en bandes alternées exige des légumineuses à port dressé. Rondia *et al.* (1985) préfèrent pour l'ensilage la féverole et pour le foin le sulla (tableau 7). Il est cependant improbable que cette proposition ait beaucoup de chances d'adoption dans la pratique au Maroc, vu les problèmes de mécanisation qu'elle pose.

Désherbage et maladies

Le mélange vesce-avoine est suffisamment étouffant pour ne pas être concurrencé par les mauvaises herbes. Dans le cas où les adventices deviennent importantes dans la culture, il y a lieu de récolter tôt le fourrage avant qu'elles ne grainent; cela permet d'éviter que les cultures suivantes ne soient trop infestées.

Les maladies sont traitées dans les chapitres relatifs à la vesce (Bounejmate et Lahlou 1997) et à l'avoine (Al Faiz *et al.* 1997). Il est à remarquer que contrairement aux cultures pures de vesce ou d'avoine, les attaques sont souvent limitées en association.

Bien que le traitement chimique des semences permette de réduire l'infestation, la meilleure méthode de lutte réside dans l'utilisation de variétés résistantes. Les travaux récents de l'INRA ont permis d'aboutir à des variétés tolérantes aux maladies foliaires.

Irrigation

La vesce-avoine étant cultivée pendant l'hiver, elle n'est que rarement irriguée. Toutefois, lorsque l'irrigation est possible, il suffit de prévoir deux à trois irrigations d'appoint de 600 m³/ha chacune. La fréquence et la période des arrosages dépendent des conditions de la culture, notamment de la répartition des pluies. Des irrigations d'appoint entre le stade tallage et le stade montaison de l'avoine ont permis une augmentation du rendement en biomasse du mélange de l'ordre de 38 % (Ouknider et Jacquard 1986). L'augmentation est d'autant plus importante que le pourcentage d'avoine dans le mélange est élevé (tableau 8).

Tableau 8. Effet de l'irrigation sur la production de MS (t/ha) en moyenne de 1982 à 1984 (source : Ouknider et Jacquard 1986)

Proportion ¹ (%) vesce-avoine	Régime hydrique		Augmentation par l'irrigation (%)
	pluvial	irrigué	
100-0	4,4	5,2	18
70-30	8,8	10,5	19
50-50	8,5	11,9	40
30-70	8,4	13,0	55
0-100	9,3	12,0	28

1. Proportion au semis, densité totale : 300 graines/m².

Notons que les rendements présentés dans le tableau 8 ont été obtenus en microparcelles et dépassent ceux pouvant être obtenus en grande culture.

Exploitation et conservation

La vesce-avoine peut être utilisée en vert, en foin ou en ensilage. Le foin est la forme d'utilisation la plus répandue. Pour une utilisation donnée, le stade de récolte est d'une importance particulière quant à la qualité du fourrage. Les stades permettant le maximum de valeur nutritive et le maximum de matière sèche sont différés dans le temps. Le stade de coupe doit donc être un compromis entre la qualité (teneur en UF, PDI/kg de MS) et la quantité de MS/ha. Le meilleur compromis correspond aux stades floraison de la vesce et épiaison de l'avoine (tableau 9).

Tableau 9. Evolution du rendement en UFL et MS/ha de l'association vesce-avoine en fonction du stade de récolte et des proportions vesce/avoine au semis (source : Ouknider 1995)

Proportion ¹ vesce-avoine	1 ^{re} fleur		déb. flor.		form. gousse		form. grains	
	gonflement		épiaison		grain laiteux		grain pâteux	
	MS	UFL	MS	UFL	MS	UFL	MS	UFL
70-30	5,8	4350	10,0	6800	13,2	6336	12,2	5734
50-50	9,4	6956	9,8	5782	11,8	5720	12,0	5640
30-70	7,4	5254	8,4	5040	11,5	5635	11,1	5328
0-100	5,5	3630	9,0	4590	12,4	5208	12,3	4674

1. Proportion au semis, densité totale : 300 graines/m².

Thérier (1967) rapporte que, pour les foins récoltés jusqu'au stade pâteux, la proportion de vesce a peu d'influence sur la valeur énergétique nette du mélange (0,64 UF/kg de MS). En revanche, la perte de valeur énergétique atteint 25 % en moyenne lorsque la récolte est trop tardive (0,45 UF/kg de MS, tableau 10).

Cette perte qualitative n'est pas compensée par un accroissement des rendements, bien au contraire. Ben Ameer (1972) a observé une perte de rendement de 1 t MS/ha entre le 20 avril et le 15 mai, soit 25 % de perte en 25 jours.

La récolte au stade optimal aurait pour avantage d'obtenir un fourrage de qualité, d'éviter le risque d'un salissement par les semences de mauvaises herbes et permettrait de libérer la parcelle tôt et donc de travailler le sol encore humide, ce qui a des répercussions favorables sur la culture suivante.

Dans la pratique, le retard de récolte est très fréquent et trop important dans la plupart des cas. On attend souvent que l'avoine ait dépassé le stade grain pâteux. Ce retard se traduit par une perte de valeur que ne peut compenser l'augmentation du rendement en MS qui en résulte. En effet, des accroissements du rendement en MS de 32 % et 13,2 % (tableau 9)

Tableau 10. Concentration énergétique et matière azotée digeste de différents types de foin de vesce-avoine (source : Thérier 1967)

Type de foin	Proportion de vesce (%)	UF/kg MS	MAD/kg MS (g)
Récolte au stade laiteux, riche en vesce	70,5	0,64	104
Récolte au stade laiteux, pauvre en vesce	22,7	0,63	62
Récolte très tardive, pauvre en vesce	8,3	0,45	22

respectivement pour les compositions 70V - 30A et 50V - 50A entre les stades épiaison et grain laiteux n'ont pas permis de compenser la perte qualitative engendrée par une coupe tardive.

De même, lorsque les partenaires du mélange ne présentent pas des aptitudes à produire en condition de mélange, l'association évolue vers la monoculture du partenaire le plus agressif. Cette modification de l'équilibre du mélange se traduit par une perte de valeur nutritive, à la suite de l'évolution trop rapide d'un partenaire.

Quand une récolte précoce est recherchée, les risques pour la fenaison sont souvent importants. Le stade de coupe est souvent atteint alors que les conditions favorables à une dessiccation naturelle rapide du fourrage ne se présentent pas. Toutefois, une aide appréciable à la prise de décision de faucher pour faire du foin peut être obtenue par des études climatiques fréquentielles, indiquant les périodes de moindre risque, complétées par les prévisions à court terme des services de météorologie. Des séquences de 4 jours sans pluie, sans hygrométrie élevée, avec du soleil, sont nécessaires. Ces conditions climatiques peuvent être rencontrées dans la région de Meknès, par exemple à partir du 16 mars (Chinzi 1974).

Des modes de récolte différents des méthodes traditionnelles, tels que l'utilisation des machines conditionnant le fourrage, permettent de réduire le temps de séchage de 30 % par rapport à la fenaison traditionnelle (Chekli 1981).

D'autres techniques de conservation, telles que l'ensilage, peuvent être envisagées. Cette méthode de conservation présente par rapport au fanage l'avantage de mieux préserver la valeur nutritive. Les pertes de valeur nutritive par rapport au fourrage récolté en vert varient au cours de l'ensilage selon la manière dont celui-ci est pratiqué (voir El Himdy et Laytimi 1997).

Bien que l'ensilage à chaud des mélanges fourragers soit aisé, des travaux récents montrent que la vesce-avoine présente une aptitude à l'ensilage qui diminue avec l'augmentation du pourcentage de vesce

dans le mélange. Les travaux de Köller (1996), effectués dans ce sens, précisent que l'aptitude à l'ensilage devient critique à partir d'une proportion de vesce de 65 % dans le mélange.

En culture pure, la vesce et l'avoine diffèrent notablement par leur niveau de production. La production de la légumineuse atteint environ 50 % de celle de l'avoine. Il en résulte que la production de l'association est déterminée essentiellement par la production de l'avoine.

L'aptitude de la vesce à augmenter le rendement de la culture de vesce-avoine est associée selon Jaritz (1994) à des conditions défavorables à un rendement élevé de l'avoine, c'est-à-dire à une faible disponibilité d'azote dans le sol. En revanche, dans des conditions favorables à un rendement élevé de l'avoine (approvisionnement en azote adéquat et conditions hydriques non limitantes), la vesce est déprimée et sa contribution au rendement est limitée. Par conséquent, associer un rendement élevé d'avoine à une forte proportion de vesce dans le mélange paraît difficile en l'état actuel des techniques (Moreira 1989, tableau 6).

Pour fixer les idées, les rendements en zones à pluviométrie supérieure à 400 mm et dans les périmètres irrigués peuvent atteindre 35 t MV/ha (soit 8 à 10 t MS/ha); ailleurs, les rendements varient de 20 à 25 t MV/ha.

Valeur zootechnique

Composition chimique et valeur nutritive

La composition minérale de l'association est considérablement modifiée par la légumineuse. Par rapport à l'avoine pure, la présence de la vesce dans l'association permet en moyenne de doubler les teneurs en phosphore et en calcium. Qu'elle soit en association ou en culture pure, la teneur en phosphore de la vesce est significativement supérieure à celle de l'avoine. A la récolte, la teneur en phosphore du mélange varie en fonction de la part de la vesce et du stade de coupe, par exemple de 1,8 à 4,2 g/kg MS respectivement pour une part de vesce de 3 et 20 %.

Pour le calcium, les teneurs à la récolte sont de 5 g/kg MS pour l'avoine contre 16 pour la vesce. La teneur du mélange est d'autant plus grande que le mélange est riche en vesce.

La teneur en azote de l'association dépend de la composition à la récolte et de la teneur assez variable de l'avoine qui chute généralement brusquement après la floraison (figure 2).

La teneur en MAT est étroitement reliée à la proportion de vesce dans le mélange (Thérier 1967,

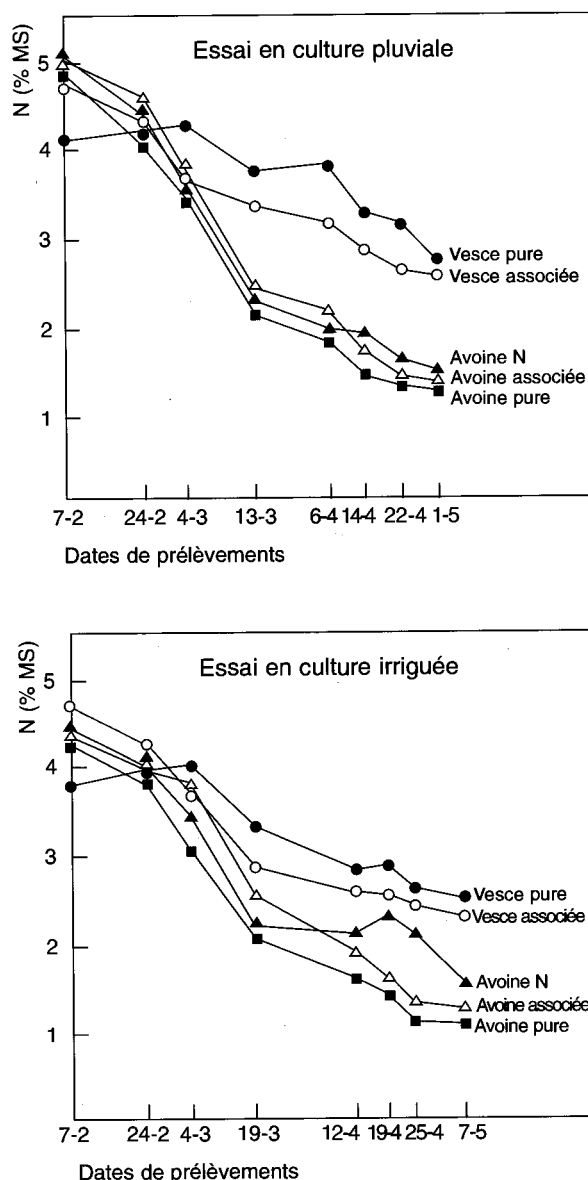


Figure 2. Evolution de la teneur en azote de la vesce et de l'avoine fertilisées avec de l'azote (avoine N) en culture pure et de l'association en fonction de l'âge de la plante, en culture pluviale et en irriguée (source : Ouknider et Jacquard 1986)

Behba 1978, Cheikh et Nasro-eddine 1983). Cela n'exclut pas la possibilité d'obtenir des foin d'avoine de bonne qualité, riches en matière azotée, à condition d'apporter une fumure azotée suffisante et de récolter la culture à un stade précoce (Thérier 1967).

La cellulose brute varie de 29 à 37 % dans le mélange. Elle est indépendante du pourcentage d'avoine dans le mélange. Contrairement à la vesce, la teneur en cellulose brute de l'avoine est modifiée par l'association.

Valeur nutritive

Les variations de la valeur énergétique avec le stade de développement de la culture sont très importantes : 0,73 UFL/kg de MS au stade gonflement et 0,47 UFL seulement au stade grain pâteux. La valeur azotée varie surtout en fonction du stade de développement et de la composition du mélange (tableau 11). Pour un stade considéré, la teneur en MAD dépend de la proportion de vesce dans le mélange. Elle est supérieure à 100 g/kg de MS pour un fourrage riche en vesce.

La quantité de MS augmente avec l'âge de la plante (figure 3). On peut se demander ce qui est préférable :

- récolter tôt un fourrage plus riche et plus digestible, mais moins abondant, ou
- récolter plus tard un fourrage moins riche et moins digestible, mais plus abondant ?

Le rendement maximal en énergie est atteint au stade épiaison pour une association riche en vesce et au stade grain laiteux pour une association dominée par l'avoine (30 V - 70 A).

Tableau 11. Evolution de la valeur énergétique (UFL/kg MS) et azotée (MAD g/kg MS) de la vesce-avoine en fonction des proportions au semis et du stade de récolte (source : Ouknider et Jacquard 1986)

Proportions ¹ vesce-avoine	sortie 1 ^{re} fleur gonflement		déb. flor. épiaison		form. gousse grain laiteux		form. grains grain pâteux	
	UFL	MAD	UFL	MAD	UFL	MAD	UFL	MAD
70-30	0,75	112	0,68	72	0,48	66	0,47	50
50-50	0,74	104	0,59	62	0,49	60	0,47	45
30-70	0,71	92	0,60	58	0,49	50	0,48	45
0-100	0,66	75	0,51	45	0,42	37	0,38	28

1. Proportion au semis, densité totale : 300 graines/m².

Utilisation par les animaux

Consommée en vert, l'association vesce-avoine est généralement utilisée à la fin de l'hiver dans l'alimentation des troupeaux laitiers. Elle ne météorise pas et peut être exploitée à partir du stade gonflement de la graminée au fur et à mesure des besoins. Cependant, lorsque l'objectif est l'affouragement en vert, il convient de remplacer l'avoine par une céréale plus précoce, telle que l'orge.

Lorsque la récolte est faite tôt, en février en irrigué ou au début de mars en bour, un deuxième cycle peut être utilisé par pâturage.

Le meilleur compromis pour la date de coupe du mélange destiné à être conservé en ensilage ou en foin dépend de plusieurs facteurs, notamment de la mécanisation disponible, de la technique de conservation appliquée, des conditions météorologiques, du maté-

riel végétal disponible et de l'utilisation du produit envisagée.

L'ensilage est normalement utilisé en automne, suivi par l'orge fourragère ou l'association pois-orge. Le foin, qui est de loin la forme d'utilisation la plus répandue, sert à combler les déficits alimentaires. Son utilisation est reportée soit en fin d'été soit en hiver. Il est généralement distribué en association avec la paille, parfois sur une longue période (de septembre à mars).

Autres mélanges

Bien que plus répandu et largement utilisé, on reproche souvent au mélange vesce-avoine d'être trop tardif, notamment dans les exploitations où l'affouragement en vert doit faire face à la rupture des stocks d'ensilage qui se produit habituellement à partir de la fin de l'hiver. Outre son faible pouvoir compétitif à l'égard de l'avoine, la vesce manifeste une grande sensibilité aux maladies foliaires. Aussi a-t-on recours à d'autres espèces.

Vesce-orge et vesce-triticale

Ces deux types de tuteur (orge et triticale) se distinguent essentiellement par leur précocité (l'orge étant la plus précoce) et par leur agressivité vis-à-vis de la vesce. L'avantage du triticale réside dans sa résistance aux maladies et dans un comportement plus prévisible dans l'association. Le pourcentage de vesce à la récolte est déterminé par la nature du tuteur (tableau 12). La production de matière sèche en revanche ne semble pas être modifiée.

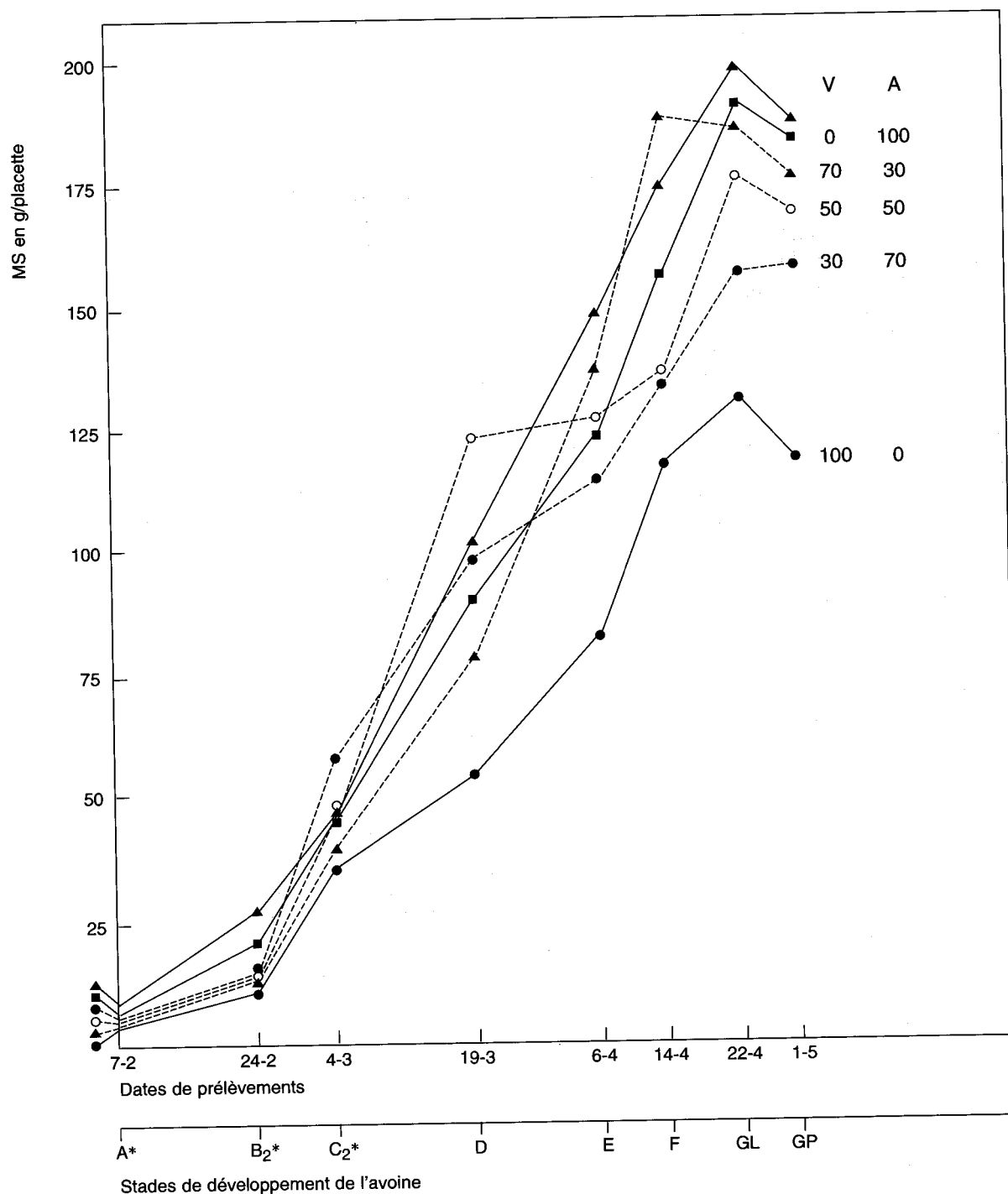
Pour ce qui est des techniques de conduite, elles sont analogues à celles de la vesce-avoine.

Pois-orge

Ce mélange est possible en bour à partir de 350 mm de pluie par an. Il s'adapte à une gamme de sols assez variée.

Le pois est plus précoce que la vesce et supporte les gelées hivernales. Trois variétés sont actuellement multipliées : 6138 (pois de Sefrou), 6176 et 6216 ; cette dernière semble présenter une grande plasticité vis-à-vis du milieu.

Destiné essentiellement à la production de fourrage vert, le mélange pois-orge doit être semé dès l'arrivée des premières pluies et en irrigué à partir du 15 septembre. La dose de semis varie de 80 à 150 kg/ha selon la pluviométrie de la région (2/3 pois,



A : stade défini par la présence de stries blanches sur l'apex.
 B₂ : stade défini par l'apparition des glumelles sur les ébauches des épillets.
 C₂ : apparition des ébauches d'anthers.
 D : stade de gonflement.
 E : stade d'épiaison.

F : stade de floraison.
 GL : stade grain laiteux.
 GP : stade grain pâteux.

* Les stades A, B₂ et C₂ ont été définis selon l'échelle de Jonard *et al.* (1952).

Figure 3. Evolution de la production de matière sèche avec l'âge de la vesce-avoine en fonction des proportions au semis (source : Ouknider et Jacquard 1986)

Tableau 12. Influence du tuteur sur la production des associations vesce-céréales et pois-céréales (source : Hamrit 1995)

Association	MV (t/ha)	MS (kg/ha)	MAT (%)	MS (%)	Lég. (%)	MAT (% MS)	CB	DIG
Vesce-avoine	32,7	7,52	616	23	12,8	7,9	34	73
Pois-avoine	30,2	6,95	670	23	30,0	9,2	35	72
Vesce-orge	30,5	8,24	760	27	9,0	7,7	33	66
Pois-orge	35,2	9,86	805	28	18,3	8,0	33	67
Vesce-triticale	30,1	7,52	749	25	24,4	9,6	33	77
Pois-triticale	29,8	8,05	807	27	31,9	9,7	31	74

1/3 orge). L'itinéraire technique est identique à celui de la vesce-avoine.

La récolte a lieu dès l'apparition des premières fleurs sur le pois. Les rendements varient selon la pluviosité de 20 à 30 t MV/ha. En irrigué, le rendement peut atteindre 40 t MV/ha. La valeur énergétique du pois-orge récolté en vert est de 0,16 UF/kg MV et pour le foin de 0,56 UF/kg MS.

Féverole-orge

Dans cette association, la légumineuse a un port dressé et n'a pas besoin de tuteur. L'association réagit peu à la composition du mélange au semis. On recommande de semer 60 à 70 kg de féverole et autant de céréale. Toutefois, en région peu arrosée, la dose du mélange ne doit pas dépasser 100 kg/ha.

Cette association est plus productive que la vesce-avoine, le rendement peut atteindre 45 t MV/ha. De plus, l'association est moins déséquilibrée. Le stade de récolte doit être modulé en fonction de la forme d'utilisation. Lorsque l'objectif est l'affouragement en vert, il y a lieu de récolter dès le début de floraison de la légumineuse, mais si l'on veut faire de l'ensilage, on récolte lorsque les gousses sont formées.

Références bibliographiques

- Al Faïz C., Saïdi S. et Jaritz G. (1997). Avoine fourragère (*Avena sativa* L.). In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 209-224. INRA, Rabat.
- Amar B. (1984). Résumé des essais de fertilisation (1976-1980) et d'agrotechnie (1967-1976) des principales cultures fourragères. Station centrale des améliorations culturales, INRA, Rabat.
- Behba A. (1978) Effet du stade de récolte et de quelques modes de conservation sur la valeur alimentaire du mélange vesce-avoine. Séminaire sur la production fourragère, 14-15 déc. 1978, Rabat.
- Ben Ameer M. (1972). Valeur alimentaire, quantité consommée des foin de vesce-avoine, fétuque élevée et luzerne. *Bull. ENSAT* 20, 28-37.
- Berraoui J. et Ferrassi M. (1984). Etude de l'effet de la composition du mélange vesce-avoine au semis sur la production de l'association. Mémoire de fin d'études. ENA, Meknès.
- Bounejmate M. et Lahlou A. (1997). Vesces (*Vicia* spp.). In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 148-154. INRA, Rabat.
- Bounejmate M. et Jaritz G. (1994). Principaux résultats de recherche du Programme Fourrages de l'INRA Maroc entre 1981 et 1994. *Al Awamia* 87, 1-32.
- Bouzoubâa A. et Mers B. (1972). Place de la vesce-avoine, du bersim et du maïs fourrage dans la rotation respectivement à Sidi Kacem, Tessaout et Deroua. Journées d'études de production et de santé animale, 5-6 mai 1972, Rabat.
- Cheikh S. et Nasro-eddine A. (1983). Contribution à l'étude de l'effet de la composition du mélange vesce-avoine au semis sur le rendement de l'association et le comportement des espèces associées. Mémoire de fin d'études, ENA, Meknès.
- Chekli H. (1981). Séchage de vesce-avoine au Maroc. Thèse de maîtrise, Université Laval, Québec.
- Chinzi D. (1974). Les études fréquentielles : application à l'étude du temps disponible pour la récolte du foin de vesce-avoine dans la région de Meknès. *Hommes, Terres et Eaux* 10, 30-43.
- Dönges-Orth S. (1996). Zur Zweifachnutzung von Grünhafer (*Avena sativa* L.) im mediterranen Raum. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- El Baghati H. et Sakhi M. (1995). La production fourragère dans la zone Saïs Zäers. Situation actuelle et perspectives. In : Bounejmate M. (éd.), La production fourragère dans la zone Saïs Zäers, p. 11-15. INRA, Rabat.
- El Himdy B. et Laytimi A. (1997). Conservation des fourrages. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 74-90. INRA, Rabat.

- Hamrit S. (1995). Situation des fourrages en Algérie. In : Bounejmate M. (éd.), La production fourragère dans la zone Saïs Zäers, p. 129-140. INRA, Rabat.
- Jaritz G. (1982). Amélioration des herbages et cultures fourragères dans le nord-ouest de la Tunisie ; étude particulière des prairies de trèfles-graminées avec *Trifolium subterraneum*, 340 p. GTZ, Schriftenreihe **119**, Eschborn.
- Jaritz G. (1994). Vers une culture plus performante de l'avoine fourragère. In : Bounejmate M. (éd.), La production fourragère dans la zone Nord du Maroc, p. 53-74. INRA, Rabat.
- Jonard P., Koller J. et Vincent A. (1952). Evolution de la tige et de l'épi chez la variété de blé Vilmorin 27 au cours de la période de reproduction. *Ann. Amélior. Plant.* **2**, 1-24.
- Köller M. (1996). Zur Silierneignung von Grünhafer (*Avena sativa* L.) im mediterranen Raum. Thèse de doctorat, Universität Giessen.
- Moreira N. (1989) The effect of seed rate and nitrogen fertilizer on the yield and nutritive value of oat-vetch mixtures. *J. Agric. Sci.* **112**, 57-66.
- MAMVA (1994). Secteur de l'élevage en chiffres. Direction de l'élevage, doc. ronéot., Rabat.
- MAMVA (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. MAMVA, Rabat.
- MARA (1980 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1978-1979 à 1991-1992. MARA, Rabat.
- Ouknider M. (1983). Etude du comportement de la vesce et de l'avoine en culture pure et en association. Mémoire d'assistanat, ENA, Meknès.
- Ouknider M. (1987). Les interactions biologiques dans l'association graminée-légumineuse : le modèle vesce (*Vicia sativa* L.) - avoine (*Avena sativa* L.). Thèse de doctorat, USTL, Montpellier.
- Ouknider M. (1991). Approche fonctionnelle des interférences biologiques entre graminée et légumineuse : cas de *Avena sativa* L. et *Vicia sativa* L. Thèse de doctorat d'Etat ès sciences, Université Mohammed V, Rabat.
- Ouknider M. (1995). L'association vesce-avoine : influence de l'équilibre des constituants et du stade de coupe sur la qualité du fourrage. In : La production fourragère dans la zone Saïs Zäers, Bounejmate M. (éd.), p. 79-88. INRA, Rabat.
- Ouknider M. et Jacquard P. (1986). Production et valeur nutritive de l'association vesce-avoine en zone méditerranéenne. *Fourrages* **105**, 39-62.
- Ouknider M. et Jacquard P. (1988). Un modèle d'association graminée-légumineuse : le mélange vesce (*Vicia sativa* L.)-avoine (*Avena sativa* L.). *Agro-nomie* **8**, 97-106.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet Ferme Modèle Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Thériez M. (1967). Valeur alimentaire des fourrages tunisiens, composition chimique et digestibilité du foin de vesce-avoine. *Bull. ENSAT* **14/15**, 38-49.

Production et approvisionnement en semences fourragères

A. Tahiri¹, M. Bouchrifa², M. Tazi³ et A. Lahlou⁴

1. DPVCTRF, Service du contrôle des semences et des plants, BP 1308, Rabat

2. SONACOS, BP 67, Rabat

3. DE, Centre de production des semences pastorales, BP 79, El Jadida

4. INRA, programme fourrages, BP 415, Rabat

La disponibilité et l'utilisation de semences de qualité de variétés performantes sont des conditions préalables aux rendements élevés des cultures fourragères comme d'autres grandes cultures. La production et la commercialisation de semences fourragères sont cependant entravées par quelques particularités propres aux cultures fourragères, par exemple leur faible niveau de domestication, leur fin fourragère et leur nombre relativement élevé par rapport à la superficie cultivée. Néanmoins, l'organisation de la production et de la commercialisation des semences fourragères est semblable à celle d'autres grandes cultures.

Le processus de multiplication de semences à partir de quelques kilogrammes de semences G_0 jusqu'aux milliers de tonnes de semences certifiées exige la solution des nombreux problèmes agronomiques, génétiques et organisationnels.

Cet article traite successivement de l'importance du secteur, des particularités des plantes fourragères, de l'organisation, des contraintes et des perspectives de développement du secteur. Il s'appuie, pour les données jusqu'à 1988, principalement sur l'étude sectorielle de Chaïbi et Rondia (1989) et, pour la période ultérieure, sur des rapports et publications du MARA/MAMVA. Il se limite aux cultures fourragères destinées aux terres cultivées. L'approvisionnement en semences pastorales pour l'amélioration des parcours, non abordé ici, a été traité dans une étude récente par Tazi (1995). Il estime les besoins annuels en semences graminéennes et légumineuses pastorales à 110 t pour la période de 1996 à 2000.

Importance du secteur

Emblavures fourragères et besoins en semences fourragères

L'importance du secteur des semences fourragères résulte des emblavures en cultures fourragères, qui oscillent autour de 400 000 ha ces dernières années (tableau 1). Cette superficie est dominée par quatre espèces, qui représentent à elles seules 72 %. L'orge fourragère vient en tête avec 21 %, suivie de la luzerne (20 %), de l'avoine (18 %) et de l'association vesce-avoine (13 %).

Tableau 1. Evolution des superficies emblavées en cultures fourragères en ha x 10³ entre 1989-1990 et 1993-1994 (source : MARA/MAMVA-DPV 1991 à 1995)

Culture	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	Moy.
Avoine	55,9	67,9	66,1	72,4	83,4	69,2
Triticale	0	0,3	1,3	0,7	1,8	0,8
Seigle	1,7	1,9	1,5	2,2	1,6	1,8
Orge	83,1	90,5	86,6	77,4	72,2	81,9
Bersim	49,9	51,9	54,3	47,9	49,9	50,8
Lupin	4,1	3,7	5,6	4,5	3,2	4,2
Luzerne	77,2	80,9	83,4	65,0	84,9	78,3
Pois fourrager	13,8	14,2	15,8	10,1	12,1	13,2
Maïs fourrager	13,4	14,6	16,3	14,9	10,9	14,0
<i>Medicago</i> spp. ann.	4,9	6,1	2,0	2,3	1,9	3,5
Soudan grass	1,3	2,1	1,3	2,2	1,0	1,6
Autres fourrages	2,2	16,7	3,0	2,7	7,4	6,4
Vesce-avoine	53,3	51,0	47,4	48,1	62,0	52,4
Pois-orge	9,5	7,8	11,2	9,1	5,8	8,7
Autres mélanges	7,4	7,2	6,9	5,0	2,6	5,8
Total	377,7	416,7	402,7	364,5	400,7	392,5

Les besoins en semences fourragères pour emblaver la superficie actuelle des cultures fourragères, d'environ 400 000 ha, ont été estimés au total à 27 661 t et à 7 200 t pour les semences certifiées si l'on applique le taux de couverture proposé par Chaïbi et Rondia (1989) pour la campagne 1994-1995 (tableau 2).

Production, importation et commercialisation des semences certifiées

La production de semences certifiées a varié pendant les cinq dernières années entre 751,4 t (1991-1992) et 1 906,1 t (1990-1991 ; tableau 3). Cela représente, par rapport aux besoins en semences certifiées estimés à 7 200 t (tableau 2), une couverture qui varie de 10,4 à 26,5 %.

Ces variations reflètent les fluctuations de la pluviosité, mais aussi, surtout en culture pluviale, la disponibilité insuffisante de semences de base, dont la production fluctue davantage d'une année à l'autre (tableau 3). La variabilité de la production de semences exprime aussi la rentabilité faible de ces cultures, qui est liée à la maîtrise insuffisante des techniques de production et aux prix pratiqués, relativement bas.

Tableau 2. Estimation des besoins annuels en semences fourragères

Culture ¹	Superficie ² ha x 10 ³	Dose de semis tot. (kg/ha)	Semences totales (t)	Taux d'approvis. certifiées sem. certif. (%)	Semences certifiées (t)
Avoine	121,5	100	9 010	31	2 793
Orge	90,7	100	8 544	2	171
Luzerne	19,6	30	587	46	270
Vesce	52,4	80	4 189	34	1 424
Bersim	50,8	40	2 030	16	325
Maïs fourrager	14,0	25	351	60	211
Pois fourrager	13,2	30	396	50	198
Pois	8,7	80	695	50	348
Autres fourrages	6,4	30	192	50	96
Autres mélanges	5,8	120	699	50	350
Lupin	4,2	120	506	100	506
<i>Medicago</i> spp. ann.	3,5	20	69	100	69
Seigle	1,8	140	246	100	246
Soudan grass	1,6	20	31	100	32
Triticale	0,8	140	116	100	116
Total	395,0	1 075	27 661		7 155

1. Pour les mélanges céréales-légumineuses, les calculs ont été effectués sur la base d'une dose de semis de 120 kg/ha avec une proportion de 2/3 de légumineuses et de 1/3 de graminées.

2. Moyenne de 5 ans.

La production actuelle de semences certifiées reste largement inférieure aux prévisions de Chaïbi et Rondia (1989), sauf pour le triticale et l'orge. La production de semences certifiées de triticale, plus

Tableau 3. Evolution de la production de semences certifiées (t) au Maroc de 1989-1990 à 1993-1994 (source : MARA/MAMVA-DPVCTRF-SCSP 1991 à 1995)

Espèce	Catégorie	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	Moyenne
Avoine	- SPB + SB ¹	209,61	134,28	108,69	21,30	50,90	104,96
	- R ₁ + R ₂	524,22	628,71	164,55	563,22	417,90	459,72
Triticale	- SPB + SB	20,30	94,40	9,98	37,45	107,70	53,97
	- R ₁ + R ₂	213,90	347,64	246,23	380,88	395,00	316,73
Bersim	- SPB + SB	6,74	0,54	0,35	0,77	2,13	2,11
	- R ₁ + R ₂	15,83	22,30	0,50	4,10	0,00	8,55
Lupin	- SPB + SB	6,20	0,00	1,55	0,02	0,02	1,56
	- R ₁ + R ₂	0,00	45,80	1,08	0,20	14,60	12,34
Luzerne	- SPB + SB	0,13	0,00	0,00	0,05	0,56	0,15
	- R ₁ + R ₂	-	0,00	1,37	2,20	0,00	0,71
Vesce	- SPB + SB	41,27	76,70	21,94	1,49	10,21	30,32
	- R ₁ + R ₂	732,70	316,10	78,30	47,77	199,60	275,99
Féverole	- SPB + SB	35,35	19,75	32,58	6,50	27,48	24,33
	- R ₁ + R ₂	76,80	247,00	244,40	0,00	0,80	113,80
Pois fourrager	- SPB + SB	38,20	34,40	0,01	0,23	1,97	14,86
	- R ₁ + R ₂	73,10	143,10	15,00	0,00	20,30	52,28
Maïs fourrager	- SPB + SB	4,42	0,00	0,00	0,35	5,00	1,95
	- R ₁ + R ₂	21,18	155,45	0,00	0,00	0,00	35,33
Orge	- SPB + SB	0,00	3,04	1,42	5,64	1,20	2,26
	- R ₁ + R ₂	28,40	0,00	0,00	0,00	90,30	23,74
Total	- SPB + SB	362,22	363,11	176,52	73,80	207,17	236,56
	- R ₁ + R ₂	1 688,13	1 906,10	751,43	998,37	1 148,40	1 298,49

1. SPB : semences de prébase ; SP : semences de base ; R₁ : semence de 1^{re} reproduction ; R₂ : semence de 2^e reproduction.

élevée que prévu, peut s'expliquer par une sous-estimation des emblavures du triticale fourrager dans les statistiques, celle de l'orge par une estimation du taux de couverture nettement trop basse par Chaïbi et Rondia (1989).

Quant à la production de semences certifiées de l'avoine, des vesces et du pois fourrager, les taux envisagés semblent pouvoir être atteints cependant avec un retard considérable (tableau 4).

Tableau 4. Taux de couverture des semences certifiées par la production locale des cultures fourragères importantes (en % des besoins totaux)

Culture	Réalisation actuelle	Prévisions de Chaïbi et Rondia	
	1990 à 1994	1994-1995	1997 à 2000
Avoine fourragère	16,5	31	50
Triticale fourrager	273,0	40	40
Bersim	2,6	16	25
Lupin	24,4	100	100
Vesces	19,3	34	40
Luzerne	0,1	46	50
Pois fourrager	26,4	50	60
Maïs fourrager	16,7	60	75
Orge fourragère	13,9	2	3

En revanche, la possibilité de produire des semences certifiées de luzerne a été manifestement surestimée. Il semble que cette production est dans la pratique technico-économiquement aussi difficile à maîtriser que celle des variétés hybrides de sorgho et de maïs fourrager ainsi que celle des *Medicago* spp. annuelles, des trèfles souterrains et de la betterave fourragère. Dans ces cas, la production locale restera probablement encore longtemps insuffisante et des importations seront nécessaires.

Quant au bersim, le grand décalage entre la production réalisée et prévue de semences certifiées n'est pas lié aux difficultés de production, mais plutôt à la facilité de produire avec la dernière repousse du bersim les semences pour l'autoconsommation et/ou la commercialisation au souk.

Pour satisfaire les besoins en semences de qualité, on importe des semences qui ne sont pas produites en quantité suffisante dans le pays. En moyenne, 1 346,6 t de semences fourragères ont été importées annuellement de 1990 à 1995, avec un maximum de 4 384 t en 1993 et un minimum de 619 t en 1994, reflétant largement la pluviosité de la campagne précédente (MAMVA-DPAE 1996). L'avoine, la luzerne et le bersim sont les espèces les plus importées.

Cependant, ces importations ne suffisent pas. Le bilan des disponibilités (production locale et importations) en semences certifiées par rapport aux besoins

estimés pour l'ensemble des espèces fait ressortir un déficit d'environ 4 400 t (tableaux 3 et 4). Ce chiffre résulte d'un besoin global d'environ 7 200 t de semences certifiées, d'une production locale moyenne de 1 500 t et des importations moyennes de 1 300 t. Il reflète les contraintes qui entravent la production locale de semences certifiées (Bouchrif 1992).

Seules les sociétés agréées (étatiques et privées) sont autorisées à commercialiser les semences fourragères. Ces sociétés sont libres de vendre leurs semences dans tout le pays. Les points de vente, propres aux sociétés, sont cependant peu développés. Actuellement, les semences sont en grande partie mises en dépôt dans les Centres de travaux (CT) et les Centres de mise en valeur (CMV) pour assurer leur vente. Ce système de vente constitue une solution de facilité et ne nécessite aucun investissement de la part des sociétés.

Le système de vente des semences fourragères est donc plus un système de distribution qu'une commercialisation moderne. En effet, la publicité et la promotion des ventes sont quasi inexistantes.

Il est à signaler que le recours à l'importation, pour combler ce déficit, n'est pas toujours possible. En effet, les variétés à importer doivent être inscrites au Catalogue officiel marocain, disponibles à un prix abordable et au moment opportun.

Particularités des plantes fourragères

Domestication et emblavures réduites

Les espèces cultivées se distinguent de leurs ancêtres sauvages par une croissance individuelle plus vigoureuse, une amélioration de la qualité pour l'utilisation humaine et une vitalité réduite. Ces caractéristiques sont moins développées chez les cultures fourragères et particulièrement les cultures pastorales; on trouve par exemple chez plusieurs espèces l'égrenage, la dormance des graines et la formation de nombreuses petites graines, caractéristiques utiles pour la persistance mais non pour la production de semences.

Un autre problème posé par les plantes fourragères est un nombre relativement élevé d'espèces à exigences de techniques culturales différentes (figure 1). Cela s'explique par le fait que les espèces ont des exigences édapho-climatiques différentes et par la nécessité de diversifier le calendrier fourrager. L'avantage de disposer ainsi d'un matériel végétal diversifié est contrecarré par l'inconvénient que

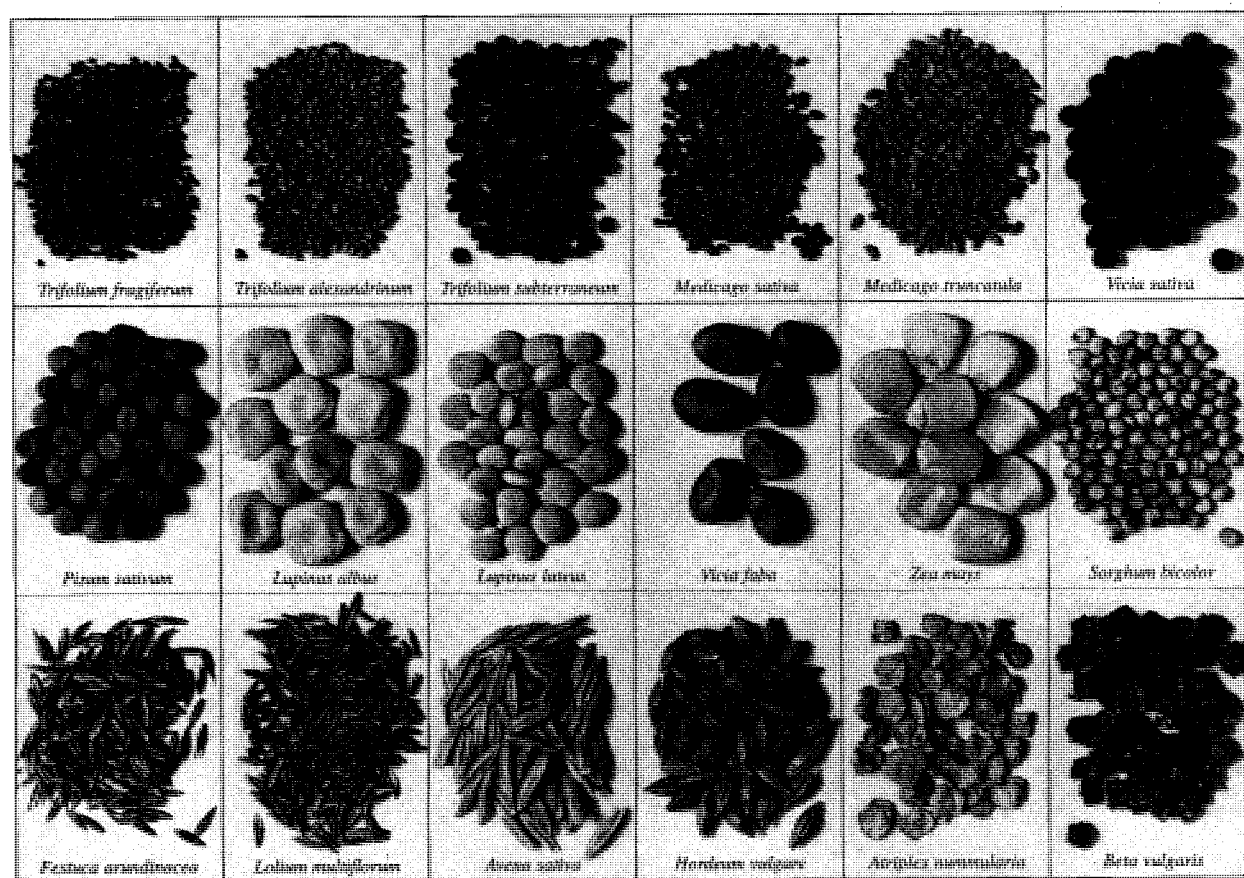


Figure 1. Semences de taille et de morphologie différentes de quelques espèces fourragères et pastorales

quelques cultures occupent une superficie trop réduite pour stimuler économiquement leur amélioration génétique et la production de semences. Cela s'applique à plusieurs cultures pastorales mais aussi à quelques cultures fourragères, telles que le lupin et l'orobe. En conséquence, la domestication de plusieurs cultures fourragères restera par nécessité ou par contrainte moins élevée que celle des grandes cultures à grains. La production de semences est donc techniquement plus difficile.

Facteurs déterminant les techniques culturales de production de semences et leur utilisation

Les plantes fourragères fournissent un produit intermédiaire dans le contexte complexe sol-plante-animal. Cela a deux conséquences sur la production de semences :

- l'utilisation à double fin, fourrages et semences ;
- une incitation moins forte à utiliser des semences de qualité à cause du contexte multifactoriel et complexe.

En ce qui concerne le premier aspect, l'objectif principal de sélection des cultures fourragères est un rendement maximal en biomasse digestible. Il diffère donc de celui d'une culture semencière, dont l'objectif est un rendement maximal en semences. Les deux fins ont des exigences de techniques culturales différentes, qui varient surtout en fonction de l'espèce. Le tableau 5 réunit les principes généraux pour la production de semences des plantes fourragères, sans donner de détails par espèce et sans considérer la production de semences comme spéculation secondaire des cultures exploitées principalement comme fourrages. Des fiches techniques pour la production de semences des principales cultures fourragères ont été élaborées par Chaïbi et Rondia (1989), pour les *Medicago* spp. annuelles et pour les trèfles souterrains par Jaritz (1987). Quant au deuxième aspect, il faut rappeler que l'exploitation d'un fourrage en vert, sous forme de foin ou d'ensilage, est exposé à des pertes importantes, parfois supérieures à 50 %. Les sources de ces pertes sont très variables et incluent celles associées au

Tableau 5. Aperçu des particularités des techniques culturales dans la production de semences de plantes fourragères

Intervention technique	Particularité par rapport à la production fourragère	Problèmes spécifiques	Solutions possibles à ces problèmes
Lit de semences	Généralement aucun		
Date de semis	Retardé en vue d'un désherbage mécanique	Satisfaire les besoins de vernalisation	Compromis entre date optimale pour le rendement et pour le désherbage
Densité de semis	Moins élevée	A déterminer expérimentalement	A varier en fonction du poids des graines et de la qualité du lit de semences
Fertilisation azotée	Dose inférieure	La verse et un rendement élevé en fourrage sont à éviter	Faible dose initiale pour stimuler le tallage, traitement avec des hormones stabilisatrices de croissance
Défoliation	Défoliation pour optimiser le rendement en graines de certaines espèces	Enlèvement de la biomasse superflue, augmentation du taux de formation des inflorescences	Défoliation par pâturage ou coupe en respectant des dates critiques et spécifiques par génotypes
Fécondation	Appui de pollinisation	Populations d'insectes insuffisantes	Installation de ruches d'abeilles au sein des cultures, par exemple dans les luzernières
Désherbage	Exigences supérieures	Réduction du rendement par la concurrence des mauvaises herbes, risque de non-agréage de la culture	Choix du précédent cultural, désherbage chimique et mécanique
Maladies et ravageurs	Lutte chimique nécessaire et bénéfique	Attaques favorisées dans les cultures non défoliées, risque de non-agréage de la culture	Défoliation de la biomasse superflue, emploi des pesticides, sélection des génotypes résistants
Récolte	Objectifs et méthodes différents	La date est un compromis entre pertes par égrenage et faible germination, maturation échelonnée	Séparation de la fauche et du battage; traitement par produits dessiccants, sélection des génotypes résistants à l'égrenage

système d'affouragement et à la conduite de l'élevage. Une amélioration de la production fourragère et l'emploi de semences de qualité peuvent se traduire par une augmentation en produits animaux seulement si les autres facteurs du système sont améliorés parallèlement. Une valorisation de l'emploi de semences de qualité peut être attendue surtout dans les exploitations qui maîtrisent un élevage relativement intensif. Cela distingue nettement les cultures fourragères des grandes cultures à grains, dont l'emploi de semences de qualité se traduit plus facilement par un rendement supérieur du produit final.

Organisation du secteur

Cadre législatif du secteur des semences fourragères

Le texte législatif qui régit la production et la commercialisation des semences fourragères au Maroc est le Dahir n° 1.76.472 du 19 septembre 1977. Il fixe l'ensemble des mesures et opérations nécessaires pour la vérification de la productivité, de la qualité des semences, ainsi que la garantie du maintien des caractéristiques des nouvelles variétés.

Les principaux organismes intervenant dans le secteur des semences sont (Bouchrif 1992) :

Le Comité national de la sélection des semences et plants, présidé par le directeur de l'INRA, est responsable des conditions et des modalités d'inscription au Catalogue officiel ainsi que de la fixation des attributions des neuf sections techniques, dont la section des cultures fourragères (figure 2).

La Commission nationale des semences, présidée par le secrétaire général du MAMVA, est responsable de la planification et de la coordination de la production et de la commercialisation des semences ainsi que de l'adaptation des réglementations au stade du développement. La Commission a institué plusieurs comités techniques, dont le Comité technique des semences fourragères, qui oriente le programme de production et de distribution des semences fourragères.

Deux directions au sein du MAMVA ont un rôle important dans le secteur des semences :

- la direction de la production végétale (DPV), qui est responsable du développement de la production végétale, y compris de l'approvisionnement en semences ;
- la direction de la protection des végétaux, du contrôle technique et de la répression des fraudes (DPVCTRF), dont le service du contrôle des semences et des plants (SCSP) est responsable du contrôle et de la certification des semences et plants.

Le SCSP assure également :

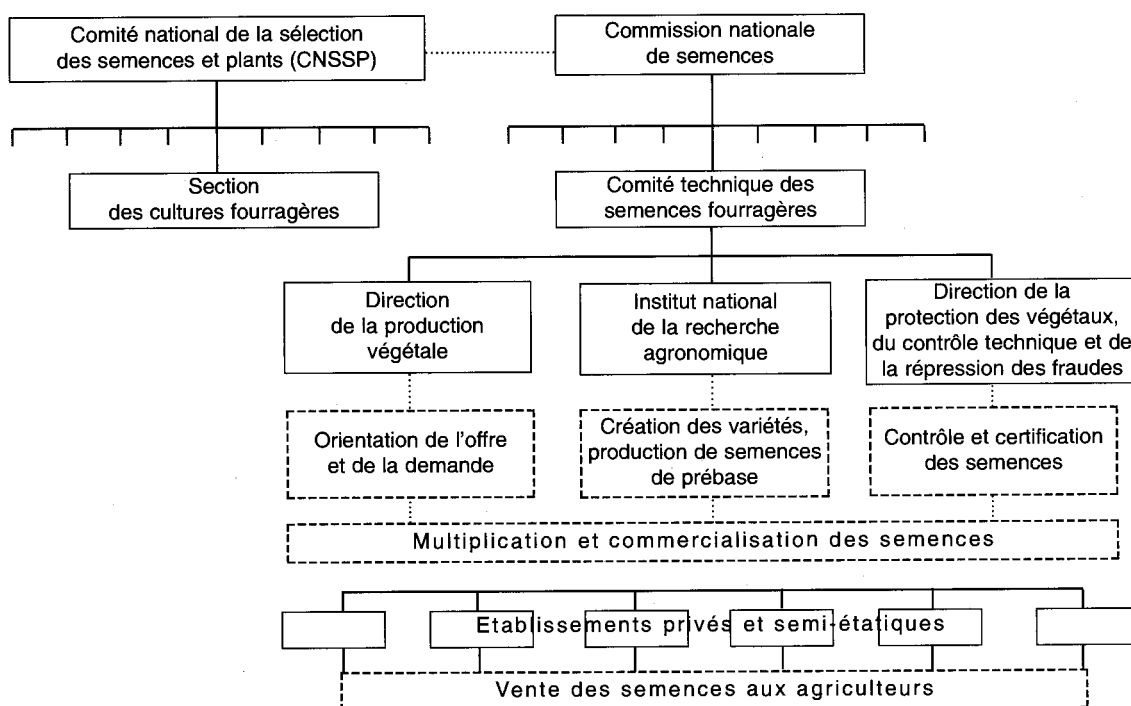


Figure 2. Schéma d'organisation du secteur des semences fourragères au Maroc

- la tenue du Catalogue officiel des espèces et variétés ;
- l'élaboration des règlements techniques relatifs à la production, au contrôle, au conditionnement, au stockage et à la certification ;
- le contrôle des semences importées et exportées ;
- l'étude des dossiers de demande d'agrément pour la commercialisation des semences et la tenue d'un fichier des établissements agréés.

L'INRA a en charge :

- la sélection et la création de variétés adaptées ;
- le maintien de ces variétés ;
- la production de semences de prébase.

Les établissements de semences assurent la multiplication et la commercialisation. Le plus important établissement est la société étatique SONACOS (Société nationale de commercialisation de semences).

Réglementation de la production et du contrôle des semences certifiées de cultures fourragères au Maroc

Le contrôle des semences s'effectue par homologation des variétés et par le contrôle de la production, de l'importation, du conditionnement et de la commercialisation.

Homologation des nouvelles variétés

Seules les variétés inscrites au Catalogue officiel ou inscrites sur la liste provisoire peuvent faire l'objet de certification et/ou de commercialisation au Maroc. La liste provisoire comprend les anciennes variétés cultivées au Maroc au moment de la promulgation du texte créant le catalogue et les nouvelles variétés pour lesquelles il n'existe pas encore de liste officielle. Toutes les nouvelles variétés issues de programmes nationaux de création variétale ou introduites de l'étranger doivent subir une expérimentation préalable à l'inscription au Catalogue officiel. Cette expérimentation comporte deux types d'essai :

- un essai de contrôle des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété, qui est mené dans une ou deux localités ;
- un essai de la valeur agronomique et technologique, qui est mené dans les principales zones de production de l'espèce considérée ; les nouvelles variétés sont comparées à des témoins pris parmi les variétés déjà inscrites au Catalogue officiel, choisies sur la base de leur potentiel de rendement, leur utilisation, leur qualité technologique et leur résistance aux parasites.

Un obtenteur ne peut présenter plus de 3 variétés par espèce et par campagne et doit s'acquitter des redevances relatives aux frais d'expérimentation. Les

taux de redevances varient selon l'espèce de 500 à 1000 DH pour la 1^{re} variété, de 1000 à 2000 DH pour la 2^e et de 2000 à 4000 DH pour 3^e. L'obteneur doit fournir les semences nécessaires à l'expérimentation, qui est menée pendant deux cycles de végétation.

Les résultats des essais sont examinés par la section technique des cultures fourragères. Cette section soumet ses propositions au CNSSP, qui juge les variétés en fonction des résultats obtenus et de leur intérêt économique pour l'agriculture marocaine. Les propositions du CNSSP sont soumises au ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole qui autorise, par arrêté, l'inscription de la variété au Catalogue officiel. Cet arrêté fixe en outre la durée de validité de l'inscription, qui est de dix ans, et les conditions d'une réinscription.

Pour les espèces et variétés devant figurer sur la liste provisoire, les essais sont conduits sous la responsabilité de l'obteneur ou de son représentant. Les résultats de ces essais ainsi qu'une fiche descriptive et un échantillon de référence de la variété doivent être transmis à la DPVCTRF.

Pour être inscrite au Catalogue officiel, la variété doit répondre aux critères retenus : hauts rendements en matière verte et en matière sèche, rendement en grain, résistance aux maladies et parasites, résistance à la verse et teneur en protéines (tableau 6). Pour le triticale et le seigle, les facteurs d'appréciation du potentiel de production fourragère, à savoir les rendements en MV et MS, devraient être également retenus.

Tableau 6. Critères de choix pour l'inscription au Catalogue officiel des nouvelles variétés des espèces fourragères

Espèce	Rendem. MV	Rendem. MS	Rendem. grains	Résistance maladies et parasites	Résistance à la verse	Teneur en protéines
Avoine	+	+	+	+	+	-
Triticale	-	-	+	+	+	-
Seigle	-	-	+	+	+	-
Féverole	-	-	+	+	+	+
Pois fourrager	+	+	+	+	-	+
Pois protéagineux	-	-	+	+	-	+
Vesce	+	+	-	+	-	-
Luzerne	+	+	+	+	-	-

+ : critère retenu, - : critère non retenu.

Depuis la création du Catalogue officiel en 1977, 96 variétés ont été inscrites, dont 60 provenant du secteur privé et 36 du secteur public, avec la répartition entre secteur public et privé suivante au niveau de l'espèce : avoine 12/8, triticale 5/2, seigle 3/0, féve-

role 3/2, vesces 9/2, pois fourrager 1/1, pois protéagineux 0/9, luzerne 3/23 et betterave fourragère 0/13.

Dix variétés de luzernes annuelles, dont 6 appartenant à l'INRA et 3 à la Direction de l'élevage, ainsi que 4 variétés de trèfle souterrain, dont 3 appartiennent à l'INRA, sont en cours d'expérimentation. Des listes provisoires existent pour le trèfle de Perse, le bersim, le lupin, le sorgho et le ray-grass.

Conditions préalables à la certification

Les règlements techniques relatifs à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants précisent les critères de choix des producteurs et les techniques de production ainsi que les différentes étapes de contrôle et de certification.

Les établissements de production de semences doivent être agréés pour la commercialisation des semences, disposer des semences mères nécessaires, de personnel technique qualifié, d'une station de conditionnement, de locaux pour le stockage et du matériel pour déterminer la pureté, le poids spécifique et l'humidité.

Les multiplicateurs de semences doivent disposer de champs de multiplication suffisamment grands et facilement accessibles, de personnel qualifié et du matériel agricole nécessaire, et respecter les règlements contractuels en vigueur en vue de la production et du contrôle.

Règlement de la certification

Avant d'atteindre l'agriculteur, la semence certifiée doit subir plusieurs générations de multiplication. Le matériel de départ, appelé aussi G_0 , est l'ensemble des plantes mères qui représentent la variété. Les graines issues de chaque plante sont semées en ligne pour produire la première génération, la G_1 . Les semences de prébase sont constituées de trois générations (G_1 , G_2 , G_3) pour les espèces autogames et de deux générations pour les allogames (G_1 et G_2). Les semences de base (G_3 pour les allogames et G_4 pour les autogames) sont produites à partir des semences de prébase. Les semences issues directement de semences de base sont appelées R_1 pour les semences certifiées de première reproduction et R_2 pour la deuxième.

Afin d'éviter d'éventuels mélanges et contaminations, les précédents culturaux et les isolements sont réglementés de façon précise en fonction de l'espèce pour les champs de multiplication de semences (tableaux 7 et 8).

Pour la conduite de la culture, il est prévu de semer en ligne, de désherber, d'éliminer les plantes hors-types et d'installer des ruches pour les espèces

Tableau 7. Espèces interdites durant les deux années précédant la multiplication des espèces fourragères

Espèce multipliée	Espèce interdite comme précédent
Luzerne	Luzerne, bersim, trèfle de Perse
Bersim	Luzerne, bersim, trèfle de Perse
Trèfle de Perse	Luzerne, bersim, trèfle de Perse
Pois fourrager	Pois, vesce, gesse, féverole à petites graines
Vesce	Vesce, pois, gesse, lentille
Féverole	Fèves, gesse, lupin et féverole
Lupins	Féverole, lupins
Avoine	Blés, orge, triticales, seigle et avoine
Triticale	Blés, orge, seigle, avoine et triticales
Seigle	Blés, orge, triticales, avoine et seigle

allogames afin de favoriser la pollinisation croisée. La production de chaque parcelle doit être récoltée séparément pour constituer un ou plusieurs lots de semences bien individualisés.

Le contrôle s'exerce durant tous les stades de la production, du conditionnement, du stockage et de la commercialisation. Le contrôle au champ consiste à vérifier la superficie déclarée, le précédent cultural, l'isolement des parcelles, les espèces et variétés multipliées, l'origine et la catégorie de semences, le mode de semis et la propreté du champ. Les productions agréées sur pied subissent un contrôle au laboratoire.

Ce contrôle s'effectue sur les échantillons prélevés dans les productions agréées après leur conditionnement. Les méthodes de prélèvement et d'analyse des échantillons sont effectuées selon les normes de l'Association internationale des essais de semences

(ISTA), dont le Maroc est membre depuis 1963. Le contrôle au laboratoire porte sur la pureté, l'identité variétale, le poids spécifique, le poids de 1 000 graines, l'énergie et la faculté germinative, le taux d'humidité, le taux de graines endommagées, le pourcentage de graines dures et le nombre de graines d'autres espèces. Seuls les lots répondant aux normes sont agréés définitivement et portent le label « semences ». La dénomination « semences » est donc réservée aux productions ayant subi un contrôle officiel au champ et au laboratoire et qui répondent aux normes fixées par le règlement technique.

Le conditionnement est essentiel pour obtenir des semences de bonne qualité. Il consiste en un nettoyage de la production récoltée de tout corps étranger, qui est réalisé généralement par des machines équipées d'un prénettoyeur, d'un nettoyeur principal et d'une table densimétrique. Une fois conditionnées, les semences propres sont emballées dans des sacs neufs ou stockées dans des silos désinfectés jusqu'à leur enrobage et leur commercialisation.

Contraintes à l'approvisionnement en semences fourragères

La production fourragère au Maroc et l'organisation de la production et de l'approvisionnement en semences fourragères ont évolué incontestablement durant les dix dernières années. Cependant, la produc-

Tableau 8. Conditions de culture pour la production de semences fourragères

Espèce	Mode de pollinisation	Semences de prébase et de base	Semences certifiées
Luzerne	allogame	300 m de tout champ de la même espèce 100 m entre deux parcelles de générations successives ensemencées avec la semence produite par la première	100 m de tout champ de la même espèce
Bersim	allogame	300 m de tout champ de la même espèce	100 m de tout champ de la même espèce
Trèfle de Perse	allogame	100 m d'une parcelle ensemencée avec la génération suivante	
Pois fourrager	autogame	100 m de tout champ de la même espèce 3 m entre les parcelles de générations successives	50 m de tout champ de la même espèce
Vesce	autogame (10 % d'allogamie)	100 m de tout champ de la même espèce 3 m entre les parcelles de générations successives	50 m de tout champ de la même espèce
Lupin	autogame (10 % d'allogamie)	500 m de tout champ de la même espèce	300 m de tout champ de la même espèce
Féverole	autogame (30-50 % d'allogamie)	300-400 m de tout champ de la même espèce	R ₁ 200 m, R ₂ 150 m
Avoine	autogame (1-2 % d'allogamie)	10 m de tout champ de la même espèce	1 bande nue
Orge	autogame	10 m de tout champ de la même espèce	1 bande nue
Triticale	autogame	10 m de tout champ de la même espèce	1 bande nue
Seigle	allogame	1000 m de tout champ de la même espèce	1000 m de tout champ de la même espèce
Maïs	allogame	400 m de tout champ de la même espèce	300 m de tout champ de la même espèce

tion actuelle de semences reste largement inférieure aux besoins identifiés et aux prévisions de production.

Comme il a été mentionné ci-dessus, les manques sont comblés par l'importation ou par l'utilisation des semences communes du souk. Cette situation peu satisfaisante est due à de nombreuses contraintes d'ordre naturel, technique et économique, qui influent sur la production ainsi que sur la commercialisation des semences fourragères et qui agissent dans un contexte complexe et interactif. Dans la figure 3, la liaison de quelques facteurs importants a été illustrée sans que l'on puisse pondérer ces facteurs et indiquer leurs interactions. Ce schéma montre néanmoins que les contraintes à la production et à la commercialisation des semences fourragères figurent parmi d'autres contraintes qui entravent la production fourragère et la productivité du cheptel.

La solution des problèmes techniques particuliers, comme le contrôle de *Botrytis* (fêverole) et de l'orobanche (fêverole, pois) ou la production avec tuteur (vesces, pois), est certainement une contribution possible et valable à une meilleure production locale de semences. Toutefois, le secteur des semences fourragères ne peut pas échapper au contexte illustré par la figure 3. Il reste plutôt dépendant du niveau technique de l'élevage et de la production fourragère. Seule une production fourragère techniquement performante est capable de valoriser pleinement les avantages qu'offrent les semences de qualité.

Perspectives

Bien que le développement du secteur reste largement dépendant de l'évolution de l'élevage intensif et semi-

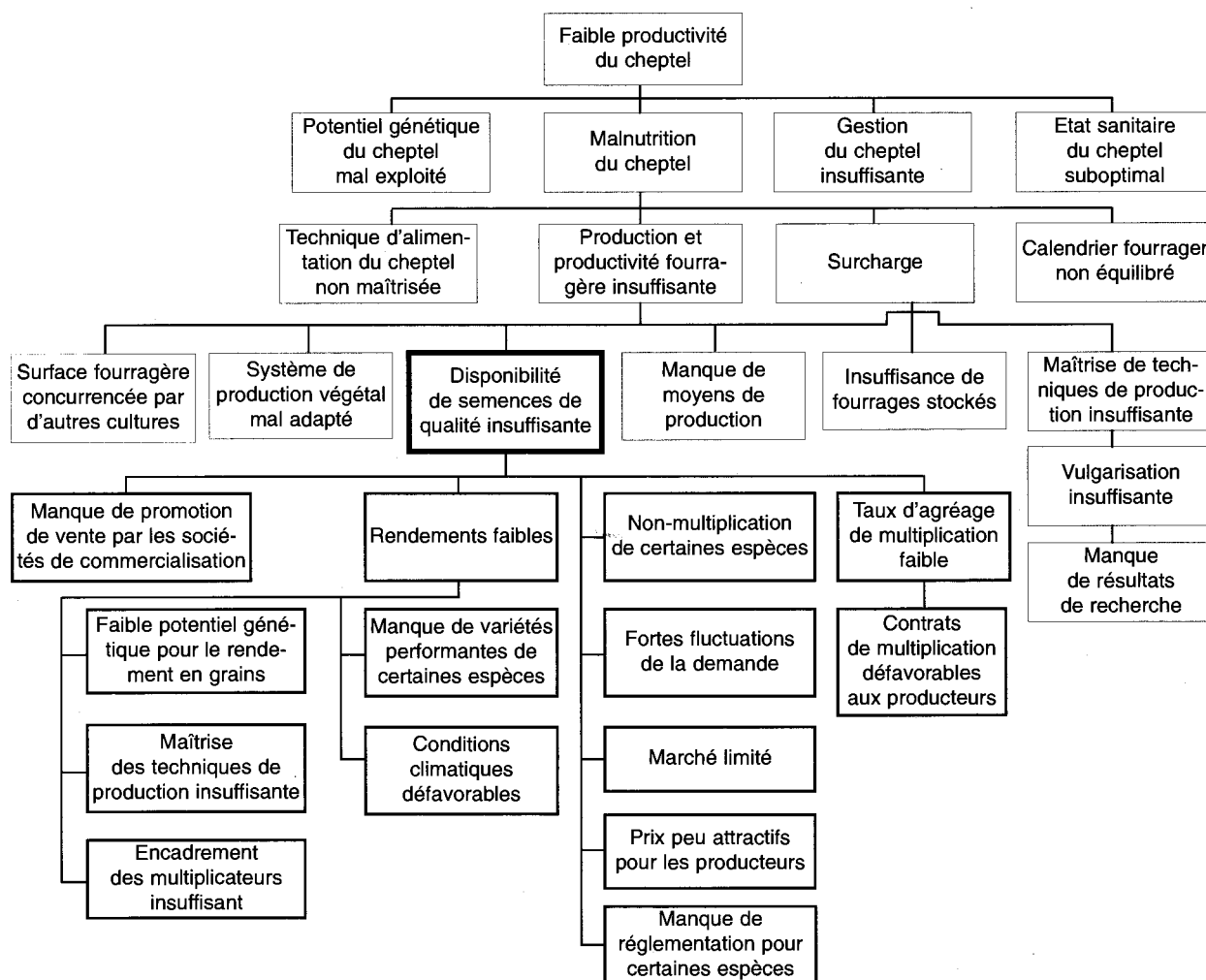


Figure 3. Schéma des contraintes à l'approvisionnement en semences fourragères (source : Bernecker *et al.*, modifié)

intensif ainsi que de la production fourragère pour ces élevages, il serait utile d'appuyer ce développement par des mesures concrètes et coordonnées. Par exemple :

- les rendements en semences peuvent être substantiellement augmentés par une amélioration des techniques culturales, notamment du désherbage, si l'encadrement des producteurs est assuré par des sociétés de commercialisation ;
- la focalisation sur l'aptitude d'un rendement potentiel élevé en graines pour toutes les nouvelles variétés inscrites serait également très utile ;
- la production locale de semences certifiées devrait être appuyée par des subventions octroyées par le MAMVA ; ces subventions permettraient aux sociétés d'offrir aux agriculteurs des prix intéressants pour encourager la production de semences certifiées ; de plus, elles permettraient de fournir aux éleveurs des semences de bonne qualité à un prix accessible.

Vu les faibles niveaux de production et d'utilisation en semences certifiées des espèces fourragères, il est nécessaire de promouvoir une nouvelle catégorie de semences intermédiaire entre les semences certifiées et les semences communes. Cette catégorie sera appelée « semences de qualité déclarée » ou « semences standard ». La production de cette catégorie de semences doit être faite par des organismes agréés et doit concerner les variétés inscrites au Catalogue officiel. Les normes et les modalités de production devraient être fixées pour chaque espèce. Celles-ci doivent être plus flexibles que celles pour les semences certifiées. L'utilisation de cette catégorie constitue une étape intermédiaire, qui aboutirait à une plus grande utilisation de semences certifiées.

Références bibliographiques

- Bernecker K., Rondia G. et Ungethuen H. (1990). Royaume du Maroc. Cultures des plantes fourragères. Rapport du contrôle de l'avancement du projet (PFK), GTZ, Eschborn.
- Bouchrifa M. (1992). Le Maroc progresse dans le secteur des semences fourragères. *Al Awamia* 79, 167-178.
- Chaïbi M. et Rondia G. (1989). Le secteur des semences fourragères, situation actuelle et perspectives. GTZ, MARA et FAO, manuscrit ronéot. MARA, Rabat.
- Jaritz G. (1987). Technique de production de semences de *Medicago* spp. annuelles et de *Trifolium subterraneum*. Fiche technique. INRA, Rabat.
- MAMVA-DPAE (1996). Evolution des importations des semences fourragères. Rabat.
- MAMVA-DPV (1994 et 1995). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1992-1993 et 1993-1994. Rabat.
- MAMVA-DPVCTRF (1995). Législation et réglementation de la production, du contrôle et de la certification des semences et des plants au Maroc. Rabat.
- MAMVA-DPVCTRF-SCSP (1994 et 1995). Rapports annuels. Rabat.
- MARA-DPV (1991 à 1993). Bilan des cultures fourragères, campagnes 1989-1990 à 1991-1992. Rabat.
- MARA-DPVCTRF-SCSP (1991 à 1993). Rapports annuels. Rabat.
- Tazi M. (1995). Le secteur des semences pastorales au Maroc, situation et perspectives. MAMVA, Dir. de l'élevage, Rabat.

Amélioration du potentiel fourrager de la jachère

C. Bätke¹ et G. Jaritz²

1. GTZ-OE 4230, Postfach 5180, 65726 Eschborn, Allemagne

2. Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance et fonctions

La jachère pâturée est une partie de la SAU non occupée par une culture pendant une période qui varie de moins d'une année à plusieurs années. Avec la jachère labourée, elle a en commun l'absence de culture, mais elle diffère par sa finalité. Dans la jachère labourée, la végétation spontanée est mécaniquement détruite à plusieurs reprises afin d'emmagasinier de l'eau dans le sous-sol pour améliorer le rendement de la culture de la campagne suivante. Cette technique, répandue sous le protectorat, ne joue plus un rôle important au Maroc. La quasi-totalité des jachères répertoriées sont maintenant des jachères pâturées dont la végétation spontanée contribue à l'alimentation du cheptel. Ce chapitre traite par conséquent uniquement de la jachère pâturée.

La superficie des jachères s'élève en moyenne à environ 2×10^6 ha ; elle varie cependant fortement par année et par région. Selon l'étude sectorielle du MARA et de la FAO (1986), la part de la jachère à la SAU varie d'une année à l'autre d'environ 18 à 32 % et d'une région à l'autre de moins de 7 % (Kénitra) à plus de 85 % (Figuig). Cela indique la dominance du facteur eau. En agriculture pluviale, la proportion de la jachère augmente avec la diminution de la pluviosité (tableau 1).

Tableau 1. Distribution de la jachère par zone agro-écologique (source : MARA et FAO 1986)

Zone agro-écologique	SAU (ha x 10 ³)	Jachère (% de la SAU)	Jachère (ha x 10 ³)
Bour défavorable du Sud	3340	30-40	1000-1200
Bour défavorable oriental	620	35-85	210-530
Bour favorable	3600	7-15	230-540
Bour intermédiaire	760	20-45	150-250
Total	8320	18-32	1590-2620

Au sein d'une exploitation, la décision de cultiver ou non une parcelle est souvent prise en fonction de la pluviosité au début de la campagne agricole, particulièrement dans les zones arides et semi-arides.

A long terme, la proportion de la jachère diminuera en raison de l'intensification de l'occupation du sol, et donc de son remplacement par des cultures et par des prairies assolées comme celles à base de *Medicago* spp. annuelles.

La plupart des jachères sont aujourd'hui des surfaces non cultivées à cause des conditions météorologiques. Cela est le plus souvent dû à un manque d'eau, mais aussi parfois à un excès d'eau, notamment dans les zones subhumides et humides, où, certaines années, la forte pluviosité automnale empêche l'accès aux parcelles.

Néanmoins, toutes les exploitations qui disposent de cheptel pâturant sur leurs propres terres, réservent une certaine surface à la jachère, indépendamment des conditions météorologiques. Cette jachère a pour fonction :

- de fournir du pâturage ;
- de contrôler les mauvaises herbes sur ces surfaces ;
- d'améliorer la fertilité du sol par les excréments des animaux.

Production

La production des jachères pâturées au Maroc est mal connue. Elle dépend, comme celle des cultures annuelles, des conditions édapho-climatiques ; elle dépend aussi de l'intensité du pâturage et des cultures précédentes qui déterminent ensemble la composition botanique. En raison de l'exploitation généralement surchargée, la fluctuation inter- et intra-annuelle doit largement dépasser celle des cultures annuelles non pâturées.

Les estimations du rendement des jachères fournies par l'étude sur les fourrages (MARA et FAO 1986) doivent être considérées par conséquent comme un ordre de grandeur seulement. Elles indiquent un écart de 100 à 600 UF/ha en fonction de la région (tableau 2). La contribution globale des jachères aux ressources fourragères totales a été estimée à 520×10^6 UF pour l'année 1985. Elle devrait être de $480 \times$

10⁶ UF en l'an 2000. Cela correspond à respectivement environ 7 et 5 % des ressources fourragères annuelles (FAO 1986). La réduction s'explique par la substitution d'une part de jachères par des cultures.

Tableau 2. Production annuelle des jachères dans les différentes provinces du Maroc (source : MARA et FAO 1986)

Province	Production (UF/ha)	Part des jachères (% de la SAU)
Kénitra	400-500	5-10
Tétouan, Meknès, Rabat, Fès, Chefchaouen, Tanger, Ben Slimane	350-600	11-20
Khémisset, El Jadida, Casablanca, Azilal, Agadir Beni Mellal, Safi, Settati, Khouribga	200-350	21-33
Ifrane, Taza, Khénifra, Guelmim, Errachidia, Oujda, Boulemane, Figuig	100-300	40-90

Possibilités d'amélioration des jachères

Sans semis, le potentiel fourrager des jachères peut être amélioré essentiellement par augmentation de la production en biomasse, par amélioration de la composition botanique du tapis végétal et par une exploitation plus rationnelle. Cela peut se faire par des techniques de scarifiage, un pâturage rationnel, la fertilisation et le désherbage chimique ou mécanique (tableau 3).

Concernant le scarifiage et l'exploitation rationnelle, on ne dispose pas d'informations quantifiées au Maroc. Néanmoins, la mise en défens est une technique pratiquée dans quelques grandes exploitations, qui peut améliorer nettement le rendement.

Tableau 3. Techniques d'amélioration des jachères

Technique	Objectifs	Zones cibles
Scarifiage	Augmenter la production végétale via une meilleure infiltration	Arides
Ajuster charge et mode de pâturage à la production végétale	Rendement en biomasse et en produit animal par ha augmenté	Toutes zones arables
Fertilisation	Corriger des carences, modifier la composition botanique	Pluviosité > 350 mm
Désherbage chimique ou mécanique	Augmenter la part des espèces consommables	Pluviosité > 350 mm

On traitera donc ici essentiellement de la fertilisation et du désherbage, qui doivent d'ailleurs souvent être combinés pour donner des résultats satisfaisants.

Fertilisation et désherbage

L'effet de la fertilisation sur la végétation dépend de la composition initiale du tapis végétal, du climat et de l'approvisionnement en éléments nutritifs. La carence en azote et en phosphore est très répandue, tandis que la déficience en potasse n'est fréquente que sur des sols sableux dans les régions à pluviosité moyenne à élevée.

Stimulation des légumineuses

La fertilisation phosphatée vise essentiellement la stimulation des légumineuses, qui exigent en général une concentration en phosphore du sol plus élevée que les nombreuses herbes associées.

En augmentant la part des légumineuses, la carence en azote est écartée ou atténuée grâce à la fixation d'azote atmosphérique par le *Rhizobium* approprié.

Les conditions suivantes contribuent à la réussite de cette technique : carence nette de phosphore, présence de légumineuses en nombre substantiel et pluviosité suffisante pour permettre l'effet de la fertilisation. Plusieurs études ont prouvé la validité de cette technique dans des conditions climatiques semblables à celles du Maroc. Ainsi, dans le nord-ouest humide de la Tunisie, des jachères pluriannuelles et très pauvres en légumineuses ont été transformées en peuplements à dominance de légumineuses. Au cours d'une seule campagne, le rendement a augmenté fortement, en moyenne de 4 sites et 4 années, de 33,8 kg MS/kg P₂O₅ avec des doses annuelles moyennes de 83 kg P₂O₅/ha (Jaritz 1982). Des réponses analogues ont été obtenues sur des sols marneux en pente dans le semi-aride de la Tunisie septentrionale (Gachet et Jaritz 1972). Des essais ont été entrepris sur plusieurs sites depuis 1981-1982, afin d'étudier les possibilités de cette technique au Maroc. Dans l'ensemble, leurs résultats n'ont pas été prometteurs pour des raisons diverses, le plus souvent à cause d'une trop faible présence initiale de légumineuses (tableau 4).

A titre d'exemple, nous citons le site de Zouada, où il a été démontré que, après correction de l'acidité du sol par chaulage, le rendement augmente dans la jachère fertilisée par rapport au témoin, bien que la proportion des légumineuses augmente également sans fertilisation, grâce à l'absence pluriannuelle de labour (tableau 5). Cependant, les délais pour obtenir

Tableau 4. Conditions climatiques et contraintes pour l'amélioration des jachères par fertilisation phosphatée de quelques sites

Site	Climat			Contraintes pour la technique d'amélioration des jachères par fertilisation phosphatée
	Pluviosité ann. (mm)	M ¹ (°C)	m	
Norafri près de Tanger	668	28,9	8,6	Dominance de légumineuses non appréciées telles que <i>Trifolium isthmocarpum</i> et <i>Astragalus</i> spp.
Zouada près de Larache	724	32,1	6,5	Faible présence de légumineuses et réponse faible à la fertilisation dues à l'acidité du sol
Merchouch	474	32,2	5,0	Intensité des cultures, faible proportion de jachères
Had Soualem	371	27,3	6,8	Dominance d' <i>Emex spinosa</i> étouffant les légumineuses
Oulmès	771	31,8	2,4	Faible présence de légumineuses, acidité du sol, basse température hivernale

1. Température moyenne maximale du mois le plus chaud (M) et minimale du mois le plus froid (m).

Tableau 5. Rendement (t MS/ha) et composition botanique (% de la MV) d'une jachère non fertilisée, fertilisée¹ et d'une prairie à trèfle souterrain semée avec la même fertilisation PK (source : Jaritz 1992)

Rendement	1982	1983	1984	1985	1986	Moyenne
Jachère témoin	1,76 b ²	1,86 b	1,71 c	1,14 b	2,17 b	1,73
Jachère fertilisée	2,46 b	2,06 b	2,73 b	2,88 a	5,60 a	3,15
Prairie à trèfle sout.	3,72 a	4,65 a	5,76 a	3,63 a	7,21 a	4,99
Composition botanique						
J. témoin Gram.	28,7	46,5	27,0	18,1	17,0	27,5
Lég.	1,2	0,2	14,7	29,9	30,5	15,3
Herbes	70,1	53,3	58,3	52,0	52,5	57,2
J. fertilis. Gram.	26,6	49,7	37,0	18,1	18,6	30,0
Lég.	1,1	2,0	12,8	40,9	41,2	19,6
Herbes	72,3	48,3	50,2	41,0	40,2	50,4

1. 80 kg P₂O₅ + 80 kg K₂O/ha; 1000 kg CaO/ha en automne 1983 pour la jachère fertilisée; 200 kg CaO/ha pour la prairie au semis en 1982.

2. Les moyennes d'une colonne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

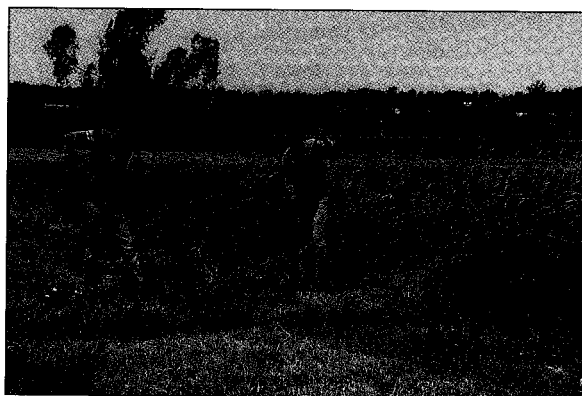
une augmentation du rendement ainsi qu'une amélioration de la composition botanique sont beaucoup trop longs pour recommander cette technique. Si l'on cherche dans de telles conditions un bon pâturage à base de légumineuses, il vaut mieux remplacer la jachère par une prairie à trèfle souterrain, qui donne déjà un rendement acceptable à partir de la 1^{re} année et qu'il est possible – contrairement à la jachère – de guider dans sa composition botanique par l'emploi d'herbicides sélectifs (tableau 5).

Etant donné la durée excessive nécessaire pour stimuler les légumineuses de jachères pâturées par la fertilisation phosphatée, cette technique est seulement intéressante lorsque des jachères de longue durée sont disponibles. Dans les zones agricoles, cela n'est nor-

malement pas le cas, sauf sur quelques sites marginaux pour les grandes cultures.

Stimulation des graminées

Contrairement à la stimulation des légumineuses, qui exige beaucoup de temps, la stimulation des graminées par fertilisation azotée et contrôle chimique des dicotylédones est rapidement possible, c'est-à-dire au cours d'une campagne agricole. La technique est particulièrement prometteuse si la végétation spontanée est riche en *Lolium rigidum*. La possibilité d'appliquer cette technique a été étudiée sur plusieurs sites de conditions édapho-climatiques variées (figure 1, tableau 6).

**Figure 1. Prairie graminéenne après fertilisation azotée et désherbage antidicotylédone d'une jachère à Zouada****Tableau 6. Conditions édapho-climatiques des sites expérimentaux**

Site	Altitude (m)	Pluviosité ¹ (mm)	Températures ² (°C)	Caractéristiques du sol	pH _{KCl}
Tanger	40	668	28,9 M 8,6 m	Hydromorphe à pseudogley, sablo-limoneux	5,8-7,2
Larache	80	724	32,1 M 6,5 m	Hydromorphe à pseudogley et ferralitique sur sable	4,8-6,5
Had Soualem	60	370	27,3 M 6,8 m	Sableux profond	5,7
Oulmès	1250	771	31,8 M 2,4 m	Limono-argileux sur schistes	4,5-5,5

1. Pluviosité annuelle moyenne.

2. Température moyenne maximale du mois le plus chaud (M) et minimale du mois le plus froid (m).

Région de Tanger : les meilleurs résultats ont été obtenus dans la région de Tanger, où le surplus de rendement a été, en moyenne sur 4 ans, de 25 kg MS/kg N avec une dose de 90 kg/ha N, de 21 kg MS/kg N avec 180 kg/ha N et de 13 kg MS/kg N avec 270 kg/ha N (tableau 7). A des doses croissantes de

Tableau 7. Rendement d'une jachère de longue durée en fonction de la fertilisation¹ azotée à Norafri près de Tanger en régime de 3 coupes par an et la part de *Lolium rigidum* (source : Schulte-Batenbrock 1984 à 1987)

N (kg/ha)	Rendement (t MS/ha)					Part	
	1984	1985	1986	1987	Moyenne	Gram. <i>Lolium</i> (% de MV)	
0	2,89	3,32	3,74	2,78	3,18	69	46
3 x 30	5,39	5,75	5,93	4,53	5,40	90	69
3 x 60	7,85	6,38	8,41	6,37	7,25	92	80
3 x 90	9,55	7,36	9,92	6,76	8,40	92	88
PPDS 5 %	0,46	0,78	0,34	1,11	0,67		

1. Fumure de fond : 80 kg P₂O₅/ha et 80 kg K₂O/ha.

fertilisation azotée, la composition botanique s'améliore également en faveur d'une proportion plus élevée en *Lolium rigidum*, tandis que sans fertilisation azotée les graminées de moindre valeur sont présentes en proportion importante.

Région de Larache : les résultats obtenus dans la région de Larache complètent ceux de Tanger en démontrant l'influence du site et du régime de coupe sur le rendement. Comme l'indique la figure 2, un rendement du même ordre de grandeur qu'à Norafri peut être atteint sur un sol hydromorphe à pseudogley, tandis qu'un sol fersiallitique ne permet que des rendements moyens en raison de la composition botanique différente et d'un lessivage d'azote plus important. A fréquence de coupe croissante, les besoins d'engrais azoté augmentent à la suite d'exportations plus élevées, à condition que l'efficacité de l'azote ne soit pas

limitée par un déficit hydrique, cas fréquent sur sol sableux (figure 2). L'exploitation par une seule coupe a permis le rendement le plus élevé en MS jusqu'à une dose de 140 kg N/ha (figure 2).

Une production nette de 999 UFV/ha ou un gain de poids vif de 132 kg/ha ont été obtenus dans un essai en 1987-1988 sur une prairie graminéenne de 61 ha désherbée avec 1,5 l/ha de Printazol (2,4 D + 2,4-MCPA) et pâturée du 9/12 au 30/5 par un troupeau de 90 taurillons (Acherkouk 1988). La fertilisation était de 126 kg/ha de N, 45 kg/ha de P₂O₅ et 30 kg/ha de K₂O. Le rendement indiqué n'englobe pas les pertes par délits de pacage, estimées à plus de 30 % du rendement total, et le pâturage estival par d'autres troupeaux après le 30 mai.

Région d'El Jadida : sur un sol sableux à Had Soualem, une jachère fertilisée a produit environ 5 t MS/ha avec 100 kg N/ha (tableau 8). Le désherbage a conduit à une légère baisse du rendement en MS, qui n'a pu être compensée par une part graminéenne plus élevée (tableau 8).

Tableau 8. Rendement et part graminéenne d'une jachère en fonction de la fertilisation azotée et du désherbage à Had Soualem (moyenne de 1985 et 1986) (source : Jaritz 1994)

N (kg/ha)	MS (t/ha)		Part graminéenne	
	Témoin	Désherbé	Témoin	Désherbé
0	2,61	0,96	19	55
70	4,92	4,04	38	72
90	5,71	4,79	33	72
110	5,37	5,31	45	74

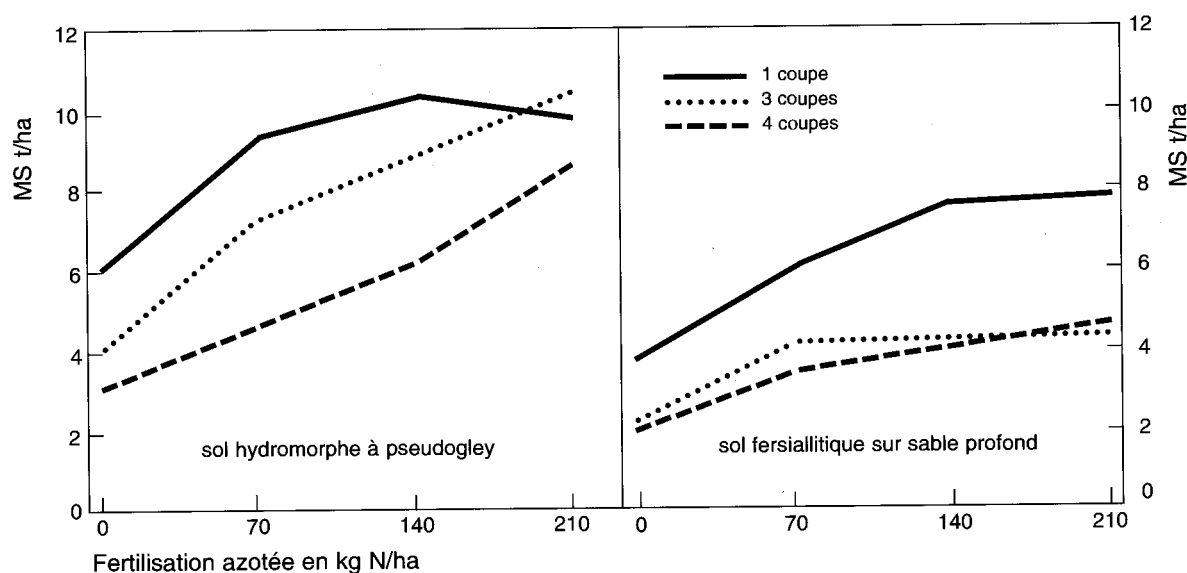


Figure 2. Rendement d'une jachère en fonction de la dose d'azote et du régime de coupe sur deux sites à Zouada, près de Larache (source : Acherkouk 1988)

L'effet de différents herbicides contre les dicotylédones n'a pas révélé de différences nettes entre l'emploi de 1,2 et 2,4 l/ha de 2,4-MCPA et de 1 et 2 l/ha de Printazol (2,4 D+ 2,4-MCPA) quant au rendement et à la composition botanique. *Emex spinosa* a été nettement réduite par le désherbage, tout en restant néanmoins l'herbe la plus importante. Actuellement, un herbicide plus efficace contre *Emex*, Granstar (tribenuronméthyl), est disponible.

La composition botanique des peuplements a changé au cours des deux années : en 1^{re} année, les graminées ont été dominées par *Lolium rigidum* et *Bromus rigidus* à part égale, mais en 2^e année, *Bromus* est devenu dominant. Cela peut s'expliquer par un avantage compétitif de *Bromus* pendant l'installation en présence de stress hydrique sur sols sableux (Kloot 1987).

Il a été conclu que pour le site Had Soualem le niveau de fertilisation azotée des jachères économiquement applicable se situe autour de 80 kg N/ha lorsque la pluviosité de l'année est proche de la moyenne (Jaritz 1994). Les chances d'appliquer cette technique restent cependant faibles à Had Soualem. D'une part, la date d'apport de la fertilisation est difficile à maîtriser, notamment en année sèche. D'autre part, les parcelles riches en graminées de valeur, surtout en *Lolium rigidum*, sont celles après céréales à grains et s'intègrent mal dans les assolements céréaliers (transmission de maladies, infestation supplémentaire par *Bromus rigidus* difficile à contrôler).

Région d'Oulmès : les hivers frais limitent la croissance végétale dans la région d'Oulmès (altitude 1000 à 1400 m), par rapport aux régions à hiver doux en plus des limitations par la variabilité de la pluviosité. Dans les années avec des premières pluies tardives, la production automnale et hivernale reste très faible. La croissance est concentrée sur une période courte : de la mi-mars à la fin de mai. Cela rend difficile la détermination de la date et de la dose de fertilisation azotée.

En moyenne sur cinq ans, la fertilisation azotée (100 à 120 kg N/ha) a augmenté le rendement des jachères de 2,8 à 6,7 t MS/ha. L'effet combiné de la fertilisation et du désherbage a produit des peuplements à dominance graminéenne (70 à 98 % de la MV), composés essentiellement de *Lolium rigidum* et *Avena sterilis*. Les principales herbes, *Raphanus raphanistrum*, *Ormenis mixta*, *Fumaria capreolata* et *Chrysanthemum segetum*, ont été facilement contrôlées par 2 l/ha de Printazol (2,4 D + 2,4-MCPA).

La date de la 1^{re} dose d'azote exerce une influence nette sur la croissance précoce. Un épandage avant la germination est moins efficace qu'à la levée et au stade de 2 à 3 feuilles en raison d'un lessivage plus important (tableau 9).

Tableau 9. Influence de la date de 1^{re} dose d'azote sur le rendement de la végétation graminéenne spontanée à Oulmès (source : Bätke 1992)

Date de la 1 ^{re} dose ¹	Rendement (t MS/ha)		
	1 ^{re} coupe	2 ^e coupe	Total
1 Témoin non fertilisé	0,14	2,19	2,33
2 Avant germination	0,50	3,72	4,22
3 Levée	1,11	3,73	4,84
4 Stade 2-3 f de <i>Lolium</i>	1,15	3,43	4,57
5 Début tallage	0,30	4,36	4,66
6 Double N avant germination	1,16	4,55	5,71
PPDS 5 %	0,58	1,22	1,18

1. Fertilisation azotée :

traitements 2 à 4, 33 kg N/ha au départ et 33 kg N au tallage ;
traitement 5, 33 kg N/ha au départ et 33 kgN à la montaison ;
traitement 6, 66 kg N/ha au départ et 66 kg N au tallage.

Assurer une production élevée de semences de *Lolium* est décisif pour la productivité de la jachère fertilisée. L'empêchement répété de la formation des semences par coupe tardive compromet donc la réinstallation de *Lolium* et épuise la réserve des semences dans le sol (tableau 10).

L'importance du précédent cultural pour la densité d'installation de *Lolium* dans la jachère a été démontrée dans des conditions d'exploitation réelle (tableau 11). Il s'avère que *Lolium* régénère avec une densité élevée après des cultures dans lesquelles il est une mauvaise herbe et qui ne sont coupées qu'après son égrenage, comme c'est le cas du blé. En revanche, dans une culture d'orge à récolte plus précoce, la production de semences de *Lolium* est réduite. Le pâturage du précédent jachère et jachère améliorée réduit également la production des semences. Le scarifiage

Tableau 10. Densité d'installation (plantes/m²) et réserve de semences dans les premiers 5 cm du sol (nombre/m²) d'une jachère en fonction du régime de coupe (source : Glatzle 1985)

Prédécent cultural	Installation			Semences	
	<i>Lolium rig.</i>	Autres gram. ¹	Dicot.	<i>Lolium rig.</i>	Autres gram.
1 an jachère non améliorée non coupée	616	184	1431	107	42
2 ans jachère améliorée ² coupe précoce	1 139	402	1 259	256	7
2 ans jachère améliorée ³ coupe tardive	382	91	1 080	9	61
PPDS 5 %	472	190	n.s.	67	n.s.

1. Dominée par *Avena sterilis*.

2. Coupe entre la mi-mars et la mi-avril et repousse de graminées.

3. Coupe entre la mi-mai et la fin de mai.

Tableau 11. Effet du précédent cultural sur la densité d'installation de *Lolium rigidum* dans des jachères et sur sa réserve de semences dans les premiers 5 cm du sol (source : Glatzle 1985)

Précédent cultural	Installation (plantes/m ²)	Semences (nombre/m ²)
Blé	2 405	84
Orge	669	82
Jachère non améliorée, pâturée	818	50
Jachère améliorée, coupe précoce, pâturage ensuite	893	7
Jachère améliorée, coupe précoce, scarifiée après l'été	663	111

du précédent jachère améliorée incorpore comme prévu une partie des semences de *Lolium* dans le sol. D'autres observations à Oulmès indiquent que l'installation de *Lolium* et de la folle avoine est plus rapide après scarifiage du sol, grâce à une meilleure infiltration des pluies. Ainsi, la végétation profite d'une avance de développement par rapport aux jachères non scarifiées. D'autres chercheurs considèrent d'ailleurs qu'un recouvrement du sol est avantageux pour la germination de *Lolium rigidum* (Kloot 1987, Gramshaw et Stern 1977). En Tunisie, Jaritz (1982) a recommandé un labour très superficiel tous les deux à trois ans pour l'exploitation pluriannuelle de la jachère améliorée.

En résumé, les exemples cités d'amélioration des jachères par stimulation des graminées montrent que l'effet combiné de la fertilisation azotée et du désherbage permet de produire sans semis et donc à frais réduits des quantités de fourrages comparables à celles des cultures fourragères. Cette technique convient aux régions à pluviosité annuelle supérieure à 350 mm et aux sites d'une densité de graminées de valeur (*Lolium rigidum*, *Avena* spp.) supérieure à 500 plantes/m².

Le potentiel de rendement entre différents sites d'une région donnée peut varier du simple au double en fonction de l'approvisionnement en eau. La dose d'azote économiquement valorisable (surplus de rendement supérieur d'environ 12 kg MS/kg N), qui doit être épandue en 2 à 3 fractions, varie donc entre moins de 80 à plus de 200 kg N/ha en fonction de la pluviosité annuelle et de ses variations ainsi que des conditions édaphiques. La fertilisation de base se calcule en fonction de la compensation des exportations qui se situent en régime de fauche à environ 7 kg P₂O₅/t de MS. La fertilisation potassique est du même niveau sur sols sableux ; elle est généralement superflue sur des sols à texture fine (voir aussi Ouknider 1997).

Le désherbage se fait à l'aide d'herbicides antidicotylédones couramment utilisés pour la céréali-

culture, tels que le Printazol 75 (2,4 D + 2,4-MCPA), le Printyl (2,4-MCPA), le U-46 KV fluid (MCPP), le Certrol H (ioxynil + mécoprop) et le Granstar (tribenuronméthyl).

L'exploitation des jachères améliorées graminéennes assolées doit viser l'empêchement de l'égrenage par labour précoce après une coupe relativement précoce ou par coupe relativement tardive précédée ou non d'un pâturage. L'exploitation des jachères améliorées graminéennes hors assolement doit assurer d'une part l'égrenage abondant des graminées de valeur par une coupe relativement précoce ou un pâturage à charge réduite pendant la maturation et d'autre part l'incorporation superficielle des semences dans le sol.

Place des jachères améliorées graminéennes dans l'assolement

Les jachères améliorées graminéennes peuvent s'intégrer dans une rotation culturale avec des céréales ou être pluriannuelles, interrompues occasionnellement par des cultures. En rotation avec des céréales, la jachère améliorée graminéenne est une option qui peut être prise si l'on dispose de parcelles suffisamment « infestées » par des graminées de valeur (*Lolium rigidum* et *Avena* spp.) après des cultures céréalières. Dans la région cible de cette technique d'amélioration, cela est possible partout où un désherbage antigaminéen dans les céréales n'est pas pratiqué ou seulement à dose réduite. La jachère améliorée occupe dans ce cas une place de culture fourragère, telle que l'orge en vert, l'avoine fourragère ou l'association vesce-avoine. Afin de réduire le transfert de maladies par les graminées spontanées sur les céréales, notamment les pourritures de racines telle que le piétin-échaudage (*Gaeumamomyces graminis*), il convient d'intégrer une culture non graminéenne (légumineuse à grain, tournesol, colza) dans la rotation culturale, qui permet un contrôle facile des graminées spontanées par désherbage chimique. L'assolement serait donc de préférence triennal, du type céréale à grain, jachère améliorée, culture non graminéenne.

En Australie occidentale, on pratique couramment un contrôle chimique des graminées dans les prairies à légumineuses assolées, afin de réduire le transfert de pathogènes aux cultures céréalières (Reeves 1987).

En utilisation pluriannuelle, la jachère améliorée occuperait surtout des sites marginaux pour les cultures céréalières. Son exploitation et son entretien visent le maintien d'une part importante de graminées de valeur. Si la composition botanique se dégrade, il

faut intercaler 1 à 2 années de culture, dont la dernière permettra l'égrenage d'une quantité suffisante de graminées de valeur pour revenir ensuite à la jachère améliorée.

Valeur zootechnique des jachères améliorées

La valeur fourragère des jachères améliorées graminées varie en fonction de sa composition botanique, de l'âge et du stade de développement en interaction avec des facteurs externes, tels que les conditions atmosphériques, la fertilisation et l'exploitation. Une brève caractérisation de *Lolium rigidum*, qui est la principale graminée de valeur des jachères améliorées, est donnée ci-après.

Sa composition chimique est particulièrement influencée par le stade phénologique. Elle permet des performances zootechniques élevées jusqu'au stade de fin d'épiaison, où la digestibilité de la MS s'élève à environ 70 % pour descendre rapidement au-dessous de 40 % 9 semaines plus tard (Radcliffe et Cochrane 1970). Pendant la même période, la teneur en MAT diminue de 9,2 à 4,7 % de la MS. Ballard *et al.* (1990) rapportent une digestibilité de la MS de *Lolium rigidum* de 57 % au stade de la floraison, de 43 % 36 jours plus tard et de 36 % 60 jours plus tard, avec des valeurs largement plus élevées pour les feuilles que pour les tiges.

Le rendement maximal est atteint quelques jours avant la floraison. C'est également la date à recommander pour la coupe de foin en vue d'un compromis acceptable entre rendement, valeur alimentaire et risque météorologique pour la fenaison. A ce stade, la valeur énergétique de *Lolium rigidum* est d'environ 0,7 UFV/kg MS (Bätke 1994). Il est atteint en fonction du climat entre la mi-mars en région côtière et la fin d'avril en altitude.

Une bonne exploitation pour l'ensilage est difficile à réaliser, car les pertes risquent d'être élevées au stade de coupe opportun (début de l'épiaison) en raison de la faible teneur en MS (moins de 20 %) si l'on ne dispose pas d'équipement pour la récolte d'herbe préfanée, comme c'est courant au Maroc. Toutefois, l'ensilage de *Lolium* coupé tôt au début de l'épiaison fournirait un fourrage de haute qualité qui assurerait un haut niveau d'ingestion et donc des performances zootechniques élevées (Glatzle 1987).

Les difficultés d'exploitation pour la conservation dues entre autres à une mécanisation inadéquate peuvent être largement évitées si on exploite par pâtu-

rage et si on constitue des réserves fourragères avec des cultures qui posent moins de problèmes de conservation. Cependant, cette option convient seulement si le contrôle de la propriété est pleinement assuré, ce qui n'est pas toujours garanti dans la pratique.

Application d'amélioration des jachères

Depuis la présentation des premiers résultats sur l'amélioration des jachères à l'occasion du séminaire « Journées Fourrages et Parcours » en octobre 1984 à Rabat par Glatzle, treize ans ont passé (Glatzle 1987). Entre-temps, la technique d'amélioration a été affinée, grâce aux tests en grandes parcelles dans des exploitations dans les régions d'Oulmès, d'El Jadida et de Larache. Les résultats expérimentaux acquis par l'INRA ont été largement diffusés par des publications et des journées d'informations dans tous les sites expérimentaux (Bätke 1992, 1994). La technique peut donc être considérée comme suffisamment connue pour une application plus générale. Toutefois, son adoption au-delà des sites expérimentaux est restée presque nulle. Les raisons de cette non-adoption sont peu connues. Pour cela, il serait utile d'établir un diagnostic des contraintes à l'adoption de l'amélioration des jachères moyennant une enquête expérimentale en collaboration avec les intéressés. *A priori*, il est probable que le groupe cible prioritaire soit les exploitations qui pratiquent essentiellement les cultures fourragères, c'est-à-dire les fermes d'élevage bovin laitier et mixte. Un tel diagnostic permettrait de mieux cibler les efforts à entreprendre quant à l'amélioration des jachères.

Références bibliographiques

- Acherkhouk M. (1988). Contribution à l'étude de la productivité et de la composition botanique d'une végétation spontanée en fonction de la fertilisation, de l'entretien et de l'utilisation à l'UREB Zouada. Mémoire de 3^e cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- Ballard R.A., Simpson R.J. et Pearce G.R. (1990). Losses of the digestible components of annual ryegrass (*Lolium rigidum* Gaudin) during senescence. *Aust. J. Agric. Res.* **41**, 719-731.
- Bätke C. (1992). Amélioration de la jachère par fertilisation et désherbage. *Al Awamia* **79**, 125-144.

- Bätke C. (1994). La jachère améliorée. Fiches techniques sur les plantes fourragères. INRA, programme fourrages, Rabat.
- FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère, rapport de synthèse. FAO, TCP/MOR/4402, Rome.
- Gachet P. et Jaritz G. (1972). Situation et perspectives de la production fourragère en culture sèche en Tunisie septentrionale. *Fourrages* **49**, 3-24.
- Glatzle A. (1985). Oulmès. In : INRA, station centrale des plantes fourragères et GTZ, Rapport annuel, p. 118-134. INRA et GTZ, Rabat.
- Glatzle A. (1987). L'amélioration de la jachère : un moyen de production intensive de fourrage dans la région d'Oulmès. *Al Awamia* **62**, 98-113.
- Gramshaw D. et Stern W.R. (1977). Survival of annual ryegrass (*Lolium rigidum* G.) seed in a Mediterranean type environment. 2. Effects of short-term burial on persistence of viable seed. *Aust. J. Agric. Res.* **28**, 93-101.
- Jaritz G. (1982). Amélioration des herbages et cultures fourragères dans le nord-ouest de Tunisie : Etude particulière des prairies de trèfles-graminées avec *Trifolium subterraneum*, 340 p. GTZ, Schriftenreihe 119, Eschborn.
- Jaritz G. (1992). Synthèse de 7 années d'expérimentation pastorale et fourragère à Zouada près de Larache. *Al Awamia* **79**, 75-124.
- Jaritz G. (1994). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Kloot P.M. (1987). Influence of environmental factors on the germination and establishment of barley grass (*Hordeum glaucum*) and annual ryegrass (*Lolium rigidum*). *Aust. J. Exp. Agric.* **27**, 525-532.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère. Grains, jachère et sous-produits des cultures dans l'alimentation du bétail. TCP/MOR/4402, MARA, Rabat.
- Ouknider M. (1997). Techniques de production. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 46-73. INRA, Rabat.
- Radcliffe J.C. et Cochrane M.J. (1970). Digestibility and crude protein changes in ten maturing pasture species. *Proc. of the Aust. Soc. for Anim. Prod.* **8**, 531-536.
- Reeves T.G. (1987). Pastures in cropping systems. In : Wheeler J.L., Pearson C.J. et Robards G.E. (éd.), Temperature Pastures, CSIRO, Collingwood, Victoria.
- Schulte-Batenbrock T. (1984 à 1987). Essai de fertilisation de la végétation spontanée de *Lolium rigidum*. In : INRA, station centrale des plantes fourragères et GTZ, Rapport annuel, p. 81-85; 43-46; 61-64; 37-42. INRA et GTZ, Rabat.

Amélioration des parcours, avec focalisation sur les sites non arables de la zone agricole

G. Jaritz

Lindenstr. 6, 37133 Friedland, Allemagne

Importance

Les parcours au Maroc couvrent une superficie totale d'environ 60 millions d'hectares répartis sur l'ensemble du territoire national (tableau 1). Ils sont généralement inaptes aux cultures annuelles pour des raisons édapho-climatiques, telles qu'une pluviosité insuffisante, des sols trop superficiels et pierreux ainsi qu'un relief accidenté. Les indications sur leur étendue varient largement, essentiellement à cause d'une considération différente des parcours sahariens et des sites incultes, ce qui est dû à l'absence d'une définition précise du terme « parcours ». Selon les estimations récentes, les parcours non sahariens occupent environ $18,9 \times 10^6$ ha (tableau 1; tableau 4, Jaritz 1997).

Tableau 1. Grandes zones pastorales et pluviosité (source : Tazi 1995)

Région	Superficie estimée (ha x 10 ³)	Pluviosité annuelle (mm)
Rif et Pré-rif	916,6	200 - 1 200
Moyen Atlas	1 213,1	300 - 800
Maâmora et Plateau central	809,1	400 - 800
Haut Atlas central et oriental	2 269,7	200 - 800
Plateaux et plaines nord-Atlasiques	1 275,6	200 - 400
Méséta côtière	77,2	200 - 400
Maroc oriental et vallée Moulouya	5 249,9	150 - 400
Arganeraie	1 459,5	100 - 350
Zone présaharienne	5 666,9	100 - 200
Zone saharienne	46 552,5	< 100

La contribution des parcours aux ressources fourragères totales se situe actuellement à environ 30 %. Elle est supposée descendre à 16,2 % à l'horizon 2010 (MAMVA 1994). A titre de comparaison, la part des parcours dans le bilan fourrager national s'élève en Tunisie actuellement à 20,6 % (Sarniguet *et al.* 1995). La contribution des parcours à l'alimentation connaît des fluctuations interannuelles importantes dues à la variabilité de la pluviosité et varie selon le système d'élevage. Au Maroc, elle est élevée à très élevée, jusqu'à 100 % dans les systèmes d'élevage extensif concentrés dans les régions arides et

montagneuses (tableau 2). En revanche, elle est inférieure à 5 % pour les systèmes d'élevage bovin laitier en irrigué et varie de 3 à 14 % pour l'élevage bovin mixte (MAMVA 1994).

Tableau 2. Contribution des parcours (%) dans l'alimentation des petits ruminants (source : Le Gall 1995)

Système	Zone écologique	Contribution des parcours
Extensif		
Pastoral	Oriental	80
	Pré-Sahara	90-100
Agro-sylvo-pastoral	Haut Atlas occidental	97
	Moyen Atlas	70
	Haut Atlas central	60
	Rif	57-84
Agro-pastoral	Méséta côtière	73
	Plaines nord-Atlasiques	21-36
Intensif	Oriental	40
	Méséta côtière	18
	Maâmora-Zaër	14

L'ensemble des parcours subissent une dégradation depuis des années, mais les données quantitatives exactes de cette dégradation font largement défaut. Selon une estimation grossière, faite récemment, 6,5 % des parcours sont faiblement, 81 % moyennement et 12,5 % sévèrement dégradés (Anonyme 1993). Les causes de la dégradation des parcours sont aussi bien techniques que socio-économiques et institutionnelles. Une analyse des problèmes de la production animale des parcours montre que les problèmes techniques sont situés à un niveau relativement élevé dans la hiérarchie des problèmes (figure 1). La base des problèmes est constituée essentiellement par des causes socio-économiques et institutionnelles, telles que la pression démographique, la disparition de traditions pastorales équilibrées et la faiblesse des agences d'exécution. Cela fait supposer que la solution au problème de la dégradation des parcours réside d'abord dans un assainissement des aspects institutionnels et sociaux.

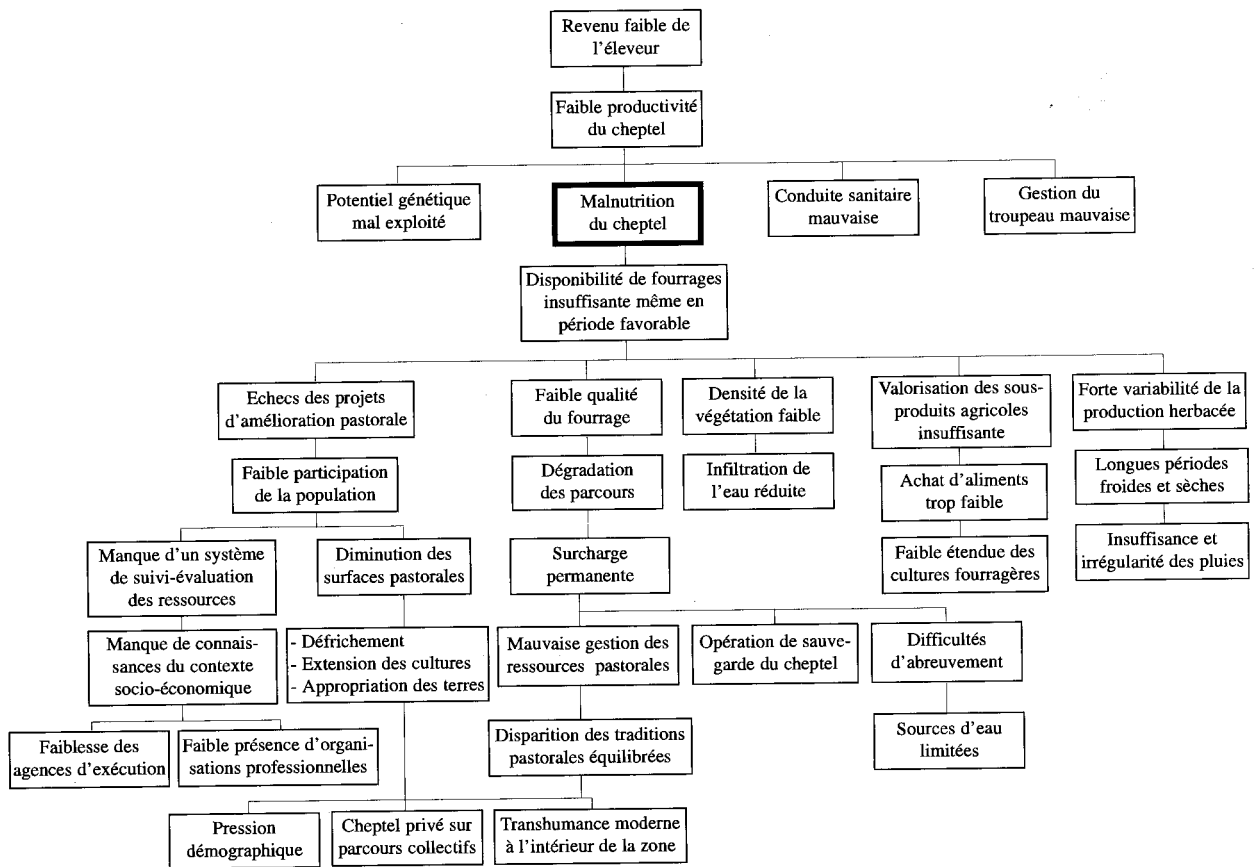


Figure 1. Analyse des problèmes de la malnutrition du cheptel sur parcours arides (source : Bernecker *et al.* 1990, modifié)

Dans le passé, les projets d'amélioration pastorale ont eu relativement peu de succès par rapport aux objectifs fixés : stopper la dégradation du couvert végétal, augmenter la production animale et le revenu des éleveurs, former le personnel technique et renforcer la recherche (Banque mondiale 1995). Cela peut être attribué à une focalisation trop étroite sur des aspects techniques au détriment des aspects socio-économiques et socio-institutionnels, qui conditionnent les résultats de ces mesures. A partir des années 80, les projets d'amélioration pastorale s'appuient davantage sur l'approche participative, qui semble donner de meilleurs résultats bien qu'il soit encore trop tôt pour en juger définitivement.

Le présent chapitre aborde les aspects d'amélioration de parcours uniquement sous l'angle technique afin de fournir des éléments applicables indépendamment de la complexité des contraintes, mais surtout dans des situations non dominées par des problèmes socio-économiques et institutionnels, par exemple en exploitation privée. Cela implique généralement une restriction à la zone agricole qui se distingue par une

pluviosité supérieure à la zone pastorale et qui commence avec le bour défavorable à partir d'une pluviosité annuelle moyenne supérieure à 250 mm.

Techniques d'amélioration pastorale

Nous ne traiterons ici que les techniques visant l'augmentation de la production végétale utilisable par les éleveurs. Une approche intégrée engloberait en plus des actions visant la conservation du milieu, telles que la maîtrise des eaux de ruissellement, des mesures antiérosives, la fixation de dunes, la protection des points d'eau, la plantation de brise-vents, et des actions pour la diversification des ressources.

Les techniques ayant pour objectif d'augmenter la production et couramment applicables sont : la rotation, la mise en défens, le scarifiage, la fertilisation, l'emploi d'herbicides, la plantation d'arbustes fourragers, l'ensemencement des parcours ainsi que l'installation des prairies permanentes par l'élimination des matorrals, des herbes et des cultures marginales.

Rotation et mise en défens

Le mode de pâturage rotatif, c'est-à-dire non continu, et la mise en défens sont intimement liés. La mise en défens indique la phase de repos d'un parcours en pâturage rotatif. L'avantage d'une rotation peut se fonder sur des aspects très différents tels que :

- la production saisonnière et la vulnérabilité par pâturage continu des espèces comme *Ehrharta calycina*, *Atriplex nummularia* et *Agropyrum* spp. ;
- la création de réserves sous forme de foin sur pied, par exemple dans le périmètre pastoral Frétisse près d'Ain Beni Mathar ;
- l'utilisation de la complémentarité du rythme de croissance de différents groupements végétaux en adaptant les besoins des animaux à la production des parcours ;
- l'intégration planifiée de la production de sites non arables et arables dans un calendrier fourrager.

Ces avantages peuvent cependant être valorisés seulement si, parallèlement au contrôle de la période de pâturage, la charge animale est également contrôlée.

Lors d'une mise en défens, la durée de repos varie généralement de 30 à 120 jours en fonction de la composition botanique, de la saison et du climat. A titre d'exemple, l'effet de la mise en défens sur la composition botanique d'une erbe buissonnante sur sol sableux – dont la partie clôturée depuis quatre ans a été pâturée de la mi-décembre à janvier et de la mi-avril à juillet et la partie non clôturée pâturée sans repos – est illustré dans le tableau 3.

La mise en défens a augmenté par rapport au pâturage permanent la proportion de légumineuses (9,2 % *versus* 3,5 %) et des arbustes (5,2 % *versus* 2,8 %) et également celle des espèces à appétabilité élevée, comme en témoignent les proportions plus élevées de *Cytisus mollis*, *Medicago littoralis* et *Erodium laciniatum*. En revanche, on constate une diminution des espèces de moindre appétabilité, telles qu'*Asphodelus microcarpus*, *Vulpia myuros* et *Iris* spp. L'exemple indique que la mise en défens permet d'améliorer la végétation pastorale et donc de mieux valoriser ces sites susceptibles de compléter le calendrier fourrager.

En cas de parcours très dégradés, la mise en défens serait d'une durée plus longue, jusqu'à deux ans. Là, l'objectif est la réhabilitation du couvert végétal. En zone aride, cette action est souvent associée à un scarifiage afin d'améliorer l'infiltration de l'eau. La production additionnelle des parcours à *Artemisia herba-alba* fournie par l'effet de mise en

Tableau 3. Influence d'une mise en défens sur la composition botanique d'une erbe buissonnante à Had Soualem exprimé en % des contacts d'espèces totaux d'aiguilles verticales le long de transects (source : Jaritz 1994 a)

Espèce	Clôturée	Non clôturée
Sol nu	7,2	9,0
Arbustes		
<i>Asparagus horridus</i>	2,5	2,7
<i>Cytisus mollis</i>	2,0	
Autres	2,0	0,2
Graminées		
<i>Vulpia myuros</i>	14,6	25,6
<i>Brachypodium distachyum</i>	10,1	9,8
<i>Cynodon dactylon</i>	5,3	0,4
<i>Gaudinia fragilis</i>	0,8	2,0
Autres	1,7	1,7
Légumineuses		
<i>Medicago littoralis</i>	3,9	1,1
<i>Ornithopus isthmocarpos</i>	2,0	0,4
<i>Scorpiurus sulcatus</i>	0,7	0,4
Autres	2,7	1,6
Herbacées		
<i>Asphodelus microcarpus</i>	9,9	27,6
<i>Erodium laciniatum</i>	7,8	1,2
<i>Crepis pulchra</i>	3,1	3,7
<i>Iris sisyrinchium</i>	1,6	2,8
<i>Convolvulus althaeoides</i>	3,6	0,4
<i>Ormenis mixta</i>	1,1	1,8
<i>Fagonia cretica</i>	2,3	0,5
<i>Helianthemum aegyptiacum</i>	2,0	0,7
Autres	13,1	6,4

défens a été estimée à 20-60 UF/ha (Banque mondiale 1995).

Scarifiage

Les sols de nombreux parcours ont été compactés par surpâturage et piétinement avec comme conséquences une infiltration réduite, une accélération de l'érosion et une réduction de la production des plantes pastorales. Le scarifiage peut améliorer une telle situation à condition que la charge soit adaptée et qu'un mode de pâturage rationnel soit appliqué. Des résultats positifs de scarifiage ont été obtenus sur les sites expérimentaux de Ain Beni Mathar, Gouttitir et Ait Rbaa, près de Beni Mellal (Anonyme 1986). A Ait Rbaa, le taux d'infiltration a été augmenté significativement et la part des légumineuses a atteint environ 30 % de la biomasse après scarifiage selon des observations pendant deux campagnes. Le scarifiage intéresse surtout les sols battants dont l'infiltration est normalement insuffisante. Son effet bénéfique est durable seulement si le pâturage suivant évite des effets négatifs sur le sol. Selon Tazi (1995), les travaux de scarifiage sont à conseiller surtout dans les régions à pluviosité annuelle de 200 à 250 mm.

Fertilisation

La fertilisation des parcours peut augmenter le rendement en biomasse et améliorer la composition botanique si la carence en éléments nutritifs est un facteur limitant. Elle reste cependant sans effet notable si d'autres facteurs, tel qu'un déficit hydrique climatique ou édaphique, dominant. Par conséquent, on peut s'attendre à un effet de la fertilisation, notamment de l'azote et du phosphate dans les régions avec une pluviosité importante. En effet, la réponse à la fertilisation est généralement nulle dans la zone aride, mais substantielle en zone subhumide et très variable en fonction de la pluviosité, fluctuante en zone semi-aride (tableau 4). La limite inférieure pour un effet bénéfique de la fertilisation se situe aux alentours de 300 mm par an (Tazi 1995).

L'utilité de la fertilisation dépend, en plus d'une pluviosité adéquate, essentiellement de la présence d'une végétation capable de valoriser l'approvisionnement supplémentaire en éléments nutritifs. Pour les doses de la fertilisation de parcours ensemencés et de ceux ayant une composition botanique spontanée favorable, les indications données dans les chapitres amélioration de la jachère et cultures pastorales (*Medicago* spp., trèfle souterrain, *Ornithopus compressus* et graminées vivaces) peuvent servir de point de repère.

Emploi des herbicides

Le contrôle des mauvaises herbes dans les parcours doit généralement être réalisé pour des raisons économiques par la gestion du pâturage et par des moyens mécaniques. L'emploi d'herbicides peut néanmoins être rentable dans certains cas, par exemple pour renforcer le succès d'une plantation d'arbustes fourragers (figure 2) et d'un semis pastoral, ainsi que pour éliminer les espèces particulièrement indésirables.

L'utilité d'employer des herbicides pour faciliter l'installation d'arbustes fourragers a été entre autres démontrée à Chtouka et Had Soualem (tableau 5). A Chtouka, l'étouffement d'*Atriplex* par la végétation annuelle spontanée a été mieux combattu par une pulvérisation de simazine et d'atrazine que par deux



Figure 2. Assistance de la plantation d'arbustes fourragers par contrôle chimique des plantes annuelles

désherbages manuels, à condition de bien protéger les plants par des sacs en plastique ou par d'autres moyens (tableau 5).

A Had Soualem, Mill (1987) a démontré la possibilité de favoriser la plantation d'*Atriplex nummularia* par l'application de Round-up (glyphosate). Le volume des arbustes traités au moment de la plantation autour des plants d'*Atriplex* sur différentes surfaces avec une solution de 1% de glyphosate, calculé selon la formule $r^2 \pi \cdot h$, s'élevait, 12 mois après la plantation, à 100 l pour une surface de traitement de 0,8 m², 118 l pour 3,1 m² et 141 l pour 7,1 m², contre 51 l pour le témoin non traité.

Des résultats analogues ont été trouvés dans une plantation d'*Atriplex lentiformis* à Had Soualem (Mill 1988).

Tableau 5. Désherbage pour favoriser l'installation d'*Atriplex halimus* à Chtouka (source : Jaritz 1994 b)

Traitement	Recouvrement par des annuelles en mars (%)	Mortalité d' <i>Atriplex</i> (%)	Etendue moyenne d' <i>Atriplex</i> (cm)
Témoin	84 a ¹	63	24 c
Désherbage manuel	49 b	12	90 b
Atrazine (1 l/ha)	32 c	0	108 ab
Simazine (1 kg/ha)	23 c	0	131 a

1. Les moyennes d'une colonne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à P 5 %.

Tableau 4. Exemples expérimentaux de réponse à la fertilisation de parcours en fonction de la zone bioclimatique

Site	Bioclimat	Végétation	Réponse à la fertilisation			Source
			azotée	phosphatée	autres	
Aarid	aride	<i>Agropyrum</i> spp.	aucune	n.c. ¹	n.c.	Utah Univ. et al. 1986
Ait Rbaa	aride	Végétation spontanée	n.c.	n.c.	soufre-aucune	Utah Univ. et al. 1986
Krakra	aride	Végétation spontanée	n.c.	aucune	n.c.-	Glatzle 1985
Had Soualem	semi-aride	<i>Atriplex</i> spp.			NPK positive	Mill 1988
Assifane	humide	Végétation spontanée	positive	positive	n.c.-	Bätke 1994

1. Non communiqué.

A titre d'exemple du contrôle de certaines espèces indésirables, on peut citer quelques résultats expérimentaux obtenus dans des parcours en zone aride (Krakra), semi-aride (Had Soualem) et subhumide (Tanger).

A Krakra, le contrôle de *Ziziphus lotus*, un arbuste épineux de faible valeur pastorale répandu dans la zone aride et semi-aride, a été étudié par Glatzle (1985) en vue de le remplacer par des arbustes fourragers. Les meilleurs résultats ont été obtenus par l'application à la fin de mars d'une solution aqueuse de 1 % de Tordon 22K (piclorame) sur les troncs des arbustes fraîchement coupés à 20 cm. Alors que les arbustes non traités avaient, 18 mois après la coupe, en moyenne 60 nouvelles pousses d'une longueur de 125 cm, la moitié des arbustes traités avec du piclorame avaient dépéri et les arbustes survivants avaient seulement 7 nouvelles pousses d'une longueur de 20 cm. Lorsqu'une année après le premier traitement un deuxième a été effectué, le pourcentage de succès a atteint 100 %. D'autres produits, tels que Velpar S (hexazinone), U46 Spécial (2,4-D + 2,4,5-T), Karmex (diuron) et Round-up (glyphosate), appliqués seuls ou en combinaison, n'ont pas eu d'effet satisfaisant.

A Had Soualem, dans un test de 9 différents herbicides, les produits Amitrol (aminotriazole) et Ustinex (aminotriazole + diuron) ont été convenables pour améliorer la composition botanique d'une erbe buissonnante (Jaritz 1994 a). Ces herbicides appliqués en concentration de 1,5 et 1,25 % de produits commerciaux permettent de contrôler de façon durable les arbustes *Asparagus horridus* et *A. albus* ainsi que la liliacée *Asphodelus microcarpus* en favorisant simultanément la meilleure graminée présente, *Dactylis glomerata* ssp. *hispanica*.

A Norafri, près de Tanger, Schulte-Batenbrock (1983 et 1984) a étudié la possibilité de contrôler les arbustes *Chamaerops humilis*, *Pistacia lentiscus* et *Calycotome villosa*, afin de les remplacer par des plantes pastorales de valeur. Les herbicides U46 Spécial (2,4-D + 2,4,5-T), Tordon 22K (piclorame) et Round-up (glyphosate) ont été pulvérisés en 1983 à raison de 6 et 12 l/ha du produit commercial, ainsi que les combinaisons de U46 Spécial + Tordon 22K, U46 Spécial + Round-up et Tordon 22K + Round-up. La gamme des herbicides a été élargie en 1984 en incluant les matières actives suivantes : aminotriazole, diuron, hexazinone, tebuthiuron et thiocyanate d'ammonium. Un traitement satisfaisant contre *Chamaerops humilis* n'a pas pu être identifié. En revanche, plusieurs produits testés contrôlent efficacement

Pistacia lentiscus et *Calycotome villosa*, par exemple U46 Spécial et U46 Spécial + Karmex (diuron).

Quant à l'emploi d'herbicides pour renforcer le succès de semis pastoraux, on renvoie aux indications données dans les chapitres sur les cultures pastorales *Medicago* spp., trèfle souterrain et graminées vivaces.

Plantation des arbustes fourragers

L'objectif de la plantation des arbustes fourragers est d'augmenter la production fourragère des parcours dégradés et de constituer des réserves sur pied pour les années sèches et les saisons défavorables. Par rapport aux parcours arbustifs naturels, qui s'étendent sur approximativement 4,4 millions d'ha, la superficie plantée d'arbustes fourragers au Maroc reste toujours relativement modeste. La superficie plantée dans le cadre des actions du MAMVA a été estimée à 43 000 ha (Banque mondiale 1995). Elle consiste essentiellement en *Atriplex nummularia*. Il s'y ajoute des plantations d'*Opuntia ficus-indica* dans des exploitations agricoles, très répandues dans l'Anti-Atlas et moins dans d'autres régions. Cette superficie pourrait être substantiellement augmentée à l'instar de la Tunisie, où 1,29 millions d'hectares ont été plantés en arbustes fourragers, dont 0,75 million en *Opuntia ficus-indica* (Banque mondiale 1995).

Le choix des espèces pourrait être nettement plus diversifié qu'actuellement ; les indications données à ce propos dans le tableau 6 sont loin d'être complètes. La domestication des espèces indigènes comme *Cytisus mollis* et *Argania spinosa* ainsi que des introductions d'espèces comme *Chamaecytisus proliferus* permettraient d'élargir la gamme d'arbustes fourragers cultivables au Maroc.

Tableau 6. Exigences écologiques de quelques arbustes fourragers en Afrique du Nord (source : Le Houérou 1980 a, modifié)

Espèce	Pluviosité	Limite de	Sols
	annuelle inférieure (mm)	minima moyens en janvier (°C)	
<i>Acacia cyanophylla</i>	250	3	sableux profonds
<i>Acacia salicina</i>	150	3	sableux profonds
<i>Artemisia herba-alba</i>	150	-2	limoneux
<i>Atriplex canescens</i>	200	-5	sableux à limoneux
<i>Atriplex halimus</i>	150	1	limoneux à argileux
<i>Atriplex nummularia</i>	200	1	limoneux à argileux
<i>Atriplex vesicaria</i>	150	-3	limono-sableux
<i>Celtis australis</i>	700	1	divers
<i>Ceratonia siliqua</i>	300	3	limono-sableux
<i>Maireana brevifolia</i>	300	2	limoneux
<i>Medicago arborea</i>	350	2	limoneux
<i>Morus alba</i>	400	-5	divers
<i>Opuntia ficus-indica</i>	200	1	sableux
<i>Prosopis juliflora</i>	200	2	sableux

La production totale des parcours à arbustes fourragers et la contribution des arbustes à la production ne sont connues que par des études ponctuelles. A titre d'exemple de données exprimant plutôt le potentiel que la réalité, on cite les indications de Le Houérou et Pontanier (1987) pour la zone de 200-400 mm de pluies annuelles en Tunisie qui prévoient une production de :

- 3 à 5 t MS/ha ou 900 à 1 500 UF/ha pour *Acacia cyanophylla*;
- 2 à 5 t MS/ha ou 400 à 1 000 UF/ha pour *Atriplex nummularia*;
- 2 à 9 t MS/ha ou 600 à 1 400 UF/ha pour *Opuntia ficus-indica*.

Ces performances sont rarement atteintes dans la pratique à cause de déficiences lors de l'installation, de l'entretien et surtout de l'exploitation des plantations.

Actuellement, on avance des performances plus modestes, qui sont toutefois vraisemblablement encore trop optimistes. Ainsi, pour *Opuntia ficus-indica*, on admet selon Sarniguet *et al.* (1995) une production moyenne de :

- 800 UF/ha en 4^e et 5^e année;
- 1 000 UF/ha de la 6^e à la 10^e année;
- 1 200 UF/ha de la 11^e à la 20^e année.

Cela fait 18 600 UF/ha sur une durée de vie économique de 20 ans par rapport à 3 000 UF sans aménagement, soit 16 050 UF au total ou 944 UF/ha/an supplémentaires. Le prix de revient/UF a été estimé à 0,143 dinar, soit 0,14 US\$, ce qui correspond à environ 89 % du coût d'une UF d'orge (Sarniguet *et al.* 1995).

De la même manière, on estime en Tunisie à 1 000 UF/ha/an la production moyenne en feuillage et en herbes des parcours arbustifs de type 1000 arbustes/ha sur une durée de vie de 25 ans (Sarniguet *et al.* 1995). Cela fait une production supplémentaire de 18 700 UF durant la période d'exploitation, dont le prix de revient a été estimé à 0,062 dinar par UF. Toutefois, ces appréciations sont théoriques, car la contrainte majeure est l'intégration de ces plantations dans un système de production animale. En effet, une part importante des plantations d'*Opuntia* est rarement utilisée, ce qui met partiellement en question leur intérêt pratique réel (Banque mondiale 1995).

Les plantations d'*Atriplex nummularia* de trois à cinq ans d'une densité de 500 à 900 plants/ha au Maroc produisent selon Le Gall (1995) environ 100 à 500 kg MS de feuilles/ha, soit 200 à 360 UF/ha.

Ces indications sont conformes, dans leur ordre de grandeur, aux résultats de Baumann-Matthäus et

Jaritz (1994), qui ont trouvé une production annuelle moyenne de 374 g/arbuste dans 6 plantations d'*Atriplex nummularia* de l'Oriental, et à ceux de Jaritz (1994 a), qui a trouvé en moyenne 398 g/arbuste d'*Atriplex nummularia* de trois et quatre ans sur des sites non arables à Had Soualem. Dans les deux cas, la production herbacée n'a pas été déterminée. D'après une estimation visuelle, elle dépasse celle des arbustes à Had Soualem, où elle a été nettement augmentée par la mise en défens accompagnant la plantation, mais probablement pas dans l'Oriental.

Quant à *Opuntia ficus-indica*, Benyounes (1984) chiffre le rendement (sans préciser la région) à 500-550 UF/ha, dont 400 UF proviennent d'arbustes et le reste de la strate herbacée.

Les techniques de production, d'entretien et d'exploitation diffèrent considérablement entre espèces (tableau 7). On donnera ici quelques indications sur les trois arbustes fourragers les plus utilisés en Afrique du Nord : *Acacia cyanophylla*, *Atriplex nummularia* et *Opuntia ficus-indica*.

Tableau 7. Aperçu sur les techniques d'installation et d'exploitation de quelques arbustes fourragers (source : Le Houérou 1980 b)

Espèce	Installation			Exploitation	
	Semis	Plants prod. en pépinière	Multipli. cat.végét.	Pâturage	Coupe
<i>Acacia</i> spp.	(+)	+	(+)	+	(+)
<i>Artemisia herba-alba</i>	+			+	
<i>Atriplex nummularia</i>		+	+	+	
<i>Ceratonia siliqua</i>	+	+		+	
<i>Medicago arborea</i>	+	+	+	+	+
<i>Morus alba</i>	+	+	+	+	+
<i>Opuntia ficus-indica</i>			+		+
<i>Prosopis juliflora</i>	(+)	+		+	

+ technique habituelle, (+) technique utilisée localement.

L'exploitation d'*Acacia cyanophylla* peut commencer à partir de la 3^e année, soit par pâturage suivi d'un rabattage à 20-50 cm, soit par coupe tous les deux ans (Le Houérou et Pontanier 1987). La meilleure période d'exploitation va d'août à novembre ; il ne faut cependant pas que le pâturage dépasse une durée d'un mois.

Atriplex nummularia peut être pâturé à partir de la 3^e année, de préférence pendant un mois entre août et novembre (Le Houérou et Pontanier 1987). Le recépage est effectué à une hauteur de 30 à 40 cm après le pâturage, suivi d'une protection de 10 mois environ. La strate herbacée doit être pâturée à la fin de l'hiver par un passage relativement rapide pour éviter que les animaux broutent trop les arbustes à ce moment là.

Opuntia ficus-indica peut être exploité tous les 1 à 3 ans, mais de préférence tous les 2 ans à partir de

la 4^e année. Il doit être rabattu à une hauteur de 80-120 cm après la 5^e année. Le meilleur moment pour la coupe est la fin de l'été, lorsque les raquettes ont une teneur minimale en eau (INRA 1965).

Amélioration pastorale par ensemencement

Le semis de plantes pastorales a pour objectif d'enrichir le tapis végétal de sites très différents : parcours proprement dits, matorrals et ermes défrichés ainsi que terres de cultures abandonnées. Il ne concerne pas les prairies temporaires type *ley farming* sur des terres assolées mais il englobe les prairies permanentes semées sur des terres marginales lors de l'opération *ley farming* avec des légumineuses annuelles autorégénératrices. Les autres semis concernent surtout des graminées vivaces semées dans des périmètres pastoraux comme Aarid et Zaz ou sur des terres marginales pour les grandes cultures, qui sont éparpillées un peu partout dans la zone agricole.

La surface semée en prairies permanentes sur terres de parcours entre 1980 et 1994 a été chiffrée, certainement de façon un peu trop optimiste, par la Banque mondiale (1995) à 31 642 ha pour le Maroc et à 72 470 ha pour la Tunisie. Toutefois, la superficie semée ne donne pas d'indications sur la performance de ces prairies, qui est souvent insatisfaisante, même si des chiffres précis font largement défaut.

Le Gall (1995) situe le rendement des parcours ensemencés avec *Agropyrum* spp. à Timahdite et Aarid à 480 et 700 UF/ha, par rapport à 250 et 150 UF/ha sans ensemencement, et celui des parcours ensemencés avec *Medicago* spp. annuelles à 500-1700 UF/ha en fonction de la pluviosité.

Quant au choix des espèces ou toute autre information sur des espèces individuelles, on renvoie aux chapitres zonalité du milieu et production fourragère ainsi qu'aux chapitres sur les cultures pastorales : *Medicago* spp. annuelles, trèfle souterrain, *Ornithopus compressus* et graminées vivaces.

Il est à souligner que la faculté d'adaptation des espèces et variétés doit être particulièrement élevée, surtout pour les vivaces, à cause de la rudesse des sites en question.

Intégration de la production sur sites arables et non arables

L'intégration de la production fourragère de sites non arables avec les autres ressources fourragères pro-

duites localement ou achetées dans un système d'alimentation dans le temps et l'espace est une condition pour sa bonne valorisation. Vu la variabilité des conditions édapho-climatiques et des systèmes d'élevage dans la zone agricole, il existe un nombre immense de combinaisons de ces ressources. On ne citera ici que quelques exemples d'élevages modernes (tableau 8). Parmi eux, les systèmes demi-intensifs se prêtent le mieux à la valorisation de sites non arables. L'élevage bovin laitier est généralement trop intensif pour tirer profit de l'utilisation de sites marginaux et les systèmes extensifs sont généralement traditionnels et peu aptes à une optimisation de leur utilisation.

Grâce à la complémentarité des caractéristiques édaphiques des sites non arables et arables, une intégration de leur production permet de profiter des effets synergiques, par exemple :

- la prolongation de la période de verdure par l'intégration des sites longtemps humides et des arbustes à rythme de croissance complémentaire ;
- le dégagement de sites sensibles au piétinement par l'utilisation de sols résistants pendant et après des journées très pluvieuses ;
- la disponibilité de ressources fourragère tampon sous forme de parcours mis en défens pour la période déficitaire du milieu de l'hiver ou pour d'autres occasions.

Faire usage de ces possibilités suppose de suivre une conception rationnelle de l'occupation du sol et de l'exploitation et d'avoir le contrôle complet des terres. Ainsi, cette exigence explique pourquoi l'intégration de la production des parcours en possession collective et celle des terres privées pose tant de problèmes.

Conclusion

Les parcours sur terres non arables dans la zone agricole possèdent dans l'ensemble un certain potentiel de production, qui peut être atteint par différentes techniques d'amélioration pastorale ayant fait leurs preuves dans de nombreux tests au champ. La meilleure valorisation des sites non arables intègre leur production et celle des sites arables et par conséquent l'agriculture et l'élevage. Pour réaliser cette intégration de façon efficace, les terres devraient être idéalement en propriété privée. Cela offre les meilleures chances pour la durabilité et la rentabilité de la production de sites non arables, à condition que les normes écologiques de leur utilisation soient formulées et imposées au niveau politique. Ces normes devraient également inclure la définition d'une

Tableau 8. Exemples d'intégration de la production fourragère de sites non arables dans un système fourrager (sources : Schulte-Batenbrock 1988, Jaritz 1992 et 1994 a + b)

Lieux, système de production et climat (P; m) ¹	Nature des sols de sites non arables	Contrainte du système fourrager	Contribution de sites non arables à l'enlèvement de la contrainte	UF/ha/an de sites non arables (estimé)	Principales ressources fourragères locales (sans grains et concentré)
Chtouka (Azzemour) Elevage ovin de croisement industriel à double étage 347; 5,2	Fersiallitiques à pseudogley de profondeur, pierreux	Déficit de verdure mi-hiver	Pâturage en période ciblée après conversion en prairies de <i>Medicago</i> et trèfle souterrain par semis direct ou conventionnel ou aménagement par mise en défens + fertilisation + désherbage	350 à 1 300	Cultures fourragères d'ensilage et pâturage, cultures pastorales, déprimage de céréales
Had Soualem (Casablanca) Elevage ovin de croisement industriel à double étage 371; 6,8	Sableux pierreux, superficiels	Manque de verdure en été/automne, déficit de verdure mi-hiver	Pâturage d' <i>Atriplex nummularia</i> d'août à octobre, pâturage de la strate herbacée en hiver	500	Cultures fourragères d'ensilage et pâturage, cultures pastorales
Had Ghoualem (Zaër) Elevage ovin agro-pastoral 430; 4,0	Sableux dérivant de granite sur pente sensible à l'érosion	Qualité et faible rendement de pâturage de chaumes, de jachères et de parcours	Pâturage de décembre à avril de prairies permanentes à trèfle souterrain et <i>Medicago polymorpha</i> remplaçant les parcours et la céréaliculture marginale	300 à 1 000	Foin et paille d'avoine fourragère, jachères, parcours, chaumes et paille
Zouada (Larache) Elevage bovin d'engraissement et production de reproducteurs de Santa Gertrudis 724; 6,5	Hydromorphes à pseudogley ou d'apport alluvial fersiallitiques à pseudogley de profondeur	Période de verdure trop courte, déficit de verdure mi-hiver	Pâturage de mi-novembre à mai après conversion en prairies permanentes à trèfle souterrain et fétuque; pâturage hivernal de parcours boisé de <i>Quercus suber</i> après mise en défens	1 600 à 3 000 100	Cultures fourragères pluviales et irriguées pour l'utilisation en vert ou après ensilage
Norafri (Tanger) Elevage bovin allaitant et d'engraissement 674; 8,6	Vertisols hydromorphes et bas-fonds, vertiques en pente exposé à l'érosion, squelettiques en pente	Manque de verdure de qualité, faible résistance au piétinement de sols à texture fine	Pâturage de mi-novembre à début juin après conversion en prairies permanentes à trèfle souterrain et fétuque; possibilité de pâturer durant des jours très pluvieux pour parer au danger de piétinement	1 800 à 3 200 200	Avoine fourragère, bersim, sorgho, jachères, paille

1. P = pluviométrie annuelle moyenne en mm; m = température moyenne minimale du mois le plus froid en °C.

taille d'exploitation minimale et parer au morcellement des terrains.

La réalité actuelle des parcours est dans toutes les zones écologiques généralement marquée par des tendances de surexploitation, de diminution par mise en culture irrationnelle, d'un manque de contrôle de l'accès, d'appropriation illégale et de la disparition de la cohésion sociale des ayants droit. La politique de développement marocaine pour les parcours est focalisée sur la zone pastorale et la promotion des structures participatives et institutionnelles en préservant la propriété collective. Celle-ci a une part d'environ 59 % de parcours au Maroc contre seulement 25 % en Tunisie, où l'état poursuit une politique de privatisation (Banque mondiale 1995).

La conception politique pour l'amélioration des terres non arables de la zone agricole n'est pas opérationnelle jusqu'à présent. Elle est pourtant indispensable pour gérer l'occupation du sol dans sa globalité.

Références bibliographiques

- Banque mondiale (1995). Maghreb et Iran - une stratégie pour le développement des parcours en zones arides et semi-arides. Rapport principal, n° 14927 MNA.
- Bätke C. (1994). La production fourragère sur des sites montagneux du Rif au nord du Maroc. *Al Awamia* **87**, 213-226.
- Baumann-Matthäus M. et Jaritz G. (1994). Potentiel et contraintes des arbustes fourragers dans le Maroc oriental. *Al Awamia* **87**, 125-140.
- Benyounes M.F. (1984). Der Feigenkaktus als Futterpflanze in ariden und semiariden Gebieten. *Giessener Beiträge zur Entwicklungsforschung Reihe 1*, **11**, 109-119.
- Bernecker K., Rondia G. et Ungethuen H. (1990). Royaume du Maroc. Cultures des plantes fourra-

- gères. Rapport du contrôle de l'avancement du projet (PFK). GTZ, Eschborn.
- Glatzle A. (1985). Etat et perspectives des essais d'amélioration pastorale à Krakra. Rapport interne, INRA, programme fourrages et GTZ, Rabat.
- IAV Hassan II, Utah State University (1993). Stratégie de développement des terres de parcours au Maroc. Phase I : Situation actuelle des terres de parcours. Vol. 1 et 2. Rabat.
- INRA (1965). Les cultures fourragères irriguées au Maroc. INRA, Rabat.
- Jaritz G. (1992). Synthèse de sept années d'expérimentation pastorale et fourragère à Zouada près de Larache. *Al Awamia* **79**, 75-124.
- Jaritz G. (1994 a). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* **84**, 165-228.
- Jaritz G. (1994 b). L'amélioration pastorale et du système de la production fourragère à Chtouka près d'Azemmour. *Al Awamia* **84**, 97-127.
- Jaritz G. (1997). Zonalité du milieu et production fourragère. In : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 7-34. INRA, Rabat.
- Le Gall F. (1995). Une stratégie pour le développement des parcours en zones arides et semi-arides; annexe 2, rapport technique Maroc. Banque mondiale, rapport n° 14927 MNA.
- Le Houérou H.N. (1980 a). Browse in northern Africa. In : Le Houérou H.N. (éd.), Browse in Africa, p. 55-82. ILCA, Addis Abeba.
- Le Houérou H.N. (1980 b). The role of browse in the management of natural grazing lands. In : Le Houérou H.N. (éd.), Browse in Africa, p. 329-338. ILCA, Addis Abeba.
- Le Houérou H.N. et Pontanier R. (1987). Les plantations sylvo-pastorales dans la zone aride de Tunisie. Notes techniques du MAB 18, UNESCO, Paris.
- MAMVA (1994). Stratégie d'élevage. Vol. 1 et 2. Direction d'élevage, Rabat.
- Mill E. (1987). Région El Jadida-Had Soualem. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1986-1987, p. 175-187. INRA et GTZ, Rabat.
- Mill E. (1988). Sites non arables Had Soualem. In : INRA, programme fourrages et GTZ, Rapport annuel 1987-1988, p. 185-191. INRA et GTZ, Rabat.
- Sarniguet J., Bouzon V. et Moukhoulouf E. (1995). Une stratégie pour le développement des parcours en zones arides et semi-arides. Annexe 3, rapport technique Tunisie. Banque mondiale, rapport n° 14927 MNA.
- Schulte-Batenbrock T. (1983). Norafri, essai d'application d'herbicides contre la doume et les broussailles. In : INRA, station centrale des plantes fourragères et GTZ, Rapport annuel 1982-1983, p. 89-92. INRA et GTZ, Rabat.
- Schulte-Batenbrock T. (1984). Norafri, essai d'herbicides pour le contrôle de la végétation non désirable sur une pente. In : INRA, station centrale des plantes fourragères et GTZ, Rapport annuel 1983-1984, p. 90-92. INRA et GTZ, Rabat.
- Schulte-Batenbrock T. (1988). Abschlußbericht des Sachverständigen für Futterbau und Weidewirtschaft, Projekt Futterpflanzenanbau n° 77.2258.0-09.200. Rapport à la GTZ, Eschborn.
- Tazi M. (1995). Le secteur des semences pastorales au Maroc, situation et perspectives. MAMVA, Dir. d'élevage, Rabat.
- Utah State University, USAID et MARA (1986). Final report activities, findings and conclusions of the range management improvement project 608-0145 Morocco. MARA, Rabat.

Utilisation des productions fourragères

G. Rondia¹ et A. Araba²

1. 33, rue des Bolettes, 5310 Leuze Longchamps, Belgique

2. IAV Hassan II, département des productions animales, BP 6202, Rabat-Instituts

Les productions fourragères sont des productions intermédiaires qui n'ont d'intérêt qu'à travers leur utilisation. Deux possibilités s'offrent aux producteurs de fourrages: la transformation par ses animaux ou la commercialisation. La seconde reste limitée au Maroc et ne constituerait de toutes façons qu'une étape intermédiaire avant la transformation par le cheptel. Dans ce chapitre, nous nous pencherons donc exclusivement sur la transformation des productions fourragères par des ruminants.

Les exploitants qui cultivent des fourrages sont ceux qui pratiquent un élevage suffisamment intensif pour pouvoir valoriser les UF « chères » provenant de cultures. Les systèmes d'élevage extensifs ont recours principalement aux UF dites « gratuites ». Aussi, la valorisation des fourrages ne sera envisagée que pour l'élevage bovin laitier ou mixte ainsi que pour le système ovin agro-pastoral avec croisement industriel. Malgré l'utilisation d'une proportion importante de fourrages cultivés, le système ovin oasien, fort spécifique, n'a pas été retenu. Les systèmes d'élevage cibles sont donc essentiellement situés soit en irrigué soit en bour favorable ou intermédiaire. Bien que l'utilisation de fourrages puisse également se justifier économiquement pour des systèmes d'élevage extensifs pendant des périodes exceptionnelles et durant de courtes séquences du cycle biologique, cette forme d'utilisation ne sera pas envisagée.

Nous traiterons ci-après de l'évolution et de la situation des systèmes d'élevage cibles retenus, ainsi que du rôle actuel et potentiel des principaux fourrages dans ces systèmes, puis de la valeur alimentaire des principales ressources fourragères. Des commentaires

seront faits sur l'intérêt particulier de certaines cultures fourragères. Enfin, après le rappel des principes de base de la nutrition animale, on présentera les aspects de rationnement qui tiennent compte des disponibilités fourragères et du calendrier de leur utilisation, avec quelques exemples pratiques.

Evolution et situation actuelle des systèmes d'élevage cibles

Après avoir subi une réduction d'un tiers de ses effectifs à la suite de la sécheresse de 1981, le cheptel s'est progressivement reconstitué (tableau 1). Guessous (1991) explique cette reconstitution rapide grâce à la conjonction d'une série de mesures techniques et l'existence de conditions très favorables d'écoulement des produits animaux sur le marché. Parmi les mesures techniques, il mentionne l'extension des surfaces fourragères, qui sont passées de 145 000 ha en 1980-1981 à 311 000 ha en 1986-1987, la politique de sauvegarde alimentaire du cheptel (distribution d'aliments subventionnés), la restriction de l'abattage des jeunes femelles et l'importation massive de bovins de races laitières améliorées.

L'évolution des productions a suivi celle des effectifs (tableau 2). A partir de 1987, dès lors que le cheptel a été reconstitué et a permis un retour à des niveaux d'offre en lait et en viande semblables à ceux d'avant la sécheresse, on a assisté à l'apparition d'excédents de produits animaux, qui ont entraîné un ralentissement de l'activité de l'élevage. Guessous (1991) souligne que ces excédents reflètent plus un manque

Tableau 1. Evolution des effectifs des bovins et ovins entre 1980 et 1993 (source : MAMVA-DE 1994)

Effectif (10 ³ têtes)	1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1993
Bovins	3 377	2 537	2 362	2 851	3 442	3 710	3 269	2 924
Race pure	126	132	142	173	265	269	282	283
Race croisée	210	153	169	261	371	513	591	560
Race locale	3 041	2 247	2 052	2 417	2 806	2 928	2 396	2 081
Ovins	16 510	10 115	14 493	14 545	15 600	16 627	17 201	16 302

de pouvoir d'achat de la population qu'une situation réelle de surproduction. Ils sont en effet apparus en 1988 alors que le niveau de production par habitant et par an se situait à 33 l de lait et 10 kg de viande rouge.

Tableau 2. Evolution des productions de l'élevage entre 1980 et 1993 (source : MAMVA-DE 1994)

Production	1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1993
Lait (10 ⁶ litres)	617	408	518	602	804	869	920	814
Viande bovine (10 ³ t)	113	94	101	157	171	115	107	
Viande ovine (10 ³ t)	50	89	38	86	110	93	99	

Les systèmes d'élevage ont été décrits dans l'étude de la production fourragère (FAO 1986, MARA et FAO 1986) et par la suite par Guessous (1991), qui a résumé 10 études régionales, dont 7 concernant des zones ORMVA, c'est-à-dire les périmètres irrigués et les zones bour limitrophes, et trois grandes zones DPA. Pour la description de la situation actuelle des élevages cibles et du rôle des principaux fourrages dans ces élevages, nous nous appuyons essentiellement sur les données de l'étude de Guessous.

Système d'élevage bovin laitier en irrigué

Le système bovin laitier en irrigué est le plus intensif, à base de races Pie Noire, Holstein et de croisées. La plupart des élevages sont de taille petite à moyenne et possèdent moins de 20 vaches. La majeure partie utilise les races laitières pures (tableau 3). Le système d'élevage bovin laitier se rencontre presque exclusivement dans les régions irriguées ; il est réparti dans les zones d'action des ORMVA et dans les régions bour où l'irrigation est possible. Sa finalité première est la production de lait. Elle peut dans certains cas être entravée par la capacité d'absorption du marché (excédents laitiers saisonniers). La production de viande est presque toujours présente sous forme de jeunes ani-

maux maigres ou d'animaux engraisés, mais elle reste largement tributaire des disponibilités fourragères ainsi que des fluctuations du prix du marché du bétail et des aliments. Une enquête menée chez les éleveurs des Doukkala, du Loukkos, de la Chaouia et du Tadla a permis de préciser que le système laitier au sens strict du terme, caractérisé par la vente du lait et des veaux à un très jeune âge (avant sevrage), représentait moins de 5 % dans les exploitations étudiées (Araba 1993). Certaines unités pépinières se sont spécialisées, depuis 1985, dans la production d'animaux reproducteurs.

La production laitière des vaches de race Frisonne varie, selon la zone, entre 2400 et 4300 l/UZ/an (tableau 3). Elle est plus élevée chez les « pépiniéristes », qui ont une technicité plus élevée et bénéficient d'un meilleur encadrement. En matière de production de viande, les performances varient entre 170 et 270 kg de poids vif par UZ Frisonne et par an. Ces résultats indiquent clairement une sous-utilisation du potentiel de production, qui n'est utilisé qu'environ à la moitié. Plusieurs facteurs sont responsables de cette faible productivité. Parmi ceux-ci l'alimentation joue un rôle essentiel.

Système d'élevage bovin mixte

Le système bovin mixte, tel que compris ici, est intermédiaire entre le système bovin laitier et le système bovin allaitant. Il se fonde sur les races améliorées, croisées et locales en proportions variables selon la région (tableau 4). La production du lait reste une finalité importante, en priorité pour la couverture des besoins d'autoconsommation humaine et animale, mais également pour la commercialisation. Cependant, à cause du caractère plus saisonnier de la production souvent limitée à la période de haute lactation, le lait s'avère parfois plus difficile à écouler que dans le système d'élevage bovin laitier en irrigué. En période de haute lactation, les usines préfèrent ramasser la totalité du lait des éleveurs qui en fournissent

Tableau 3. Composition génétique du troupeau et productivité du système bovin laitier en irrigué (source : Guessous 1991)

Région	Composition du troupeau (%)			Productivité de la race Frisonne	
	Frisonne	Croisée	Locale	Lait (l/UZ/an)	Viande (kg PV/UZ/an)
Gharb	100	-	-	3800	238
Loukkos	100	-	-	3100	261
Basse Moulouya	<-----95----->			3000	272
Tadla I	25	62	13	3100	220
Tadla II	7	57	36		
Doukkala (pépinières)	100	-	-	4600	
Doukkala	100	-	-	2500	
Tafilet	100	-	-	3360	230
Drâa	100	-	-	2400	168
Fès-Meknès	100	-	-	4300	

Tableau 4. Composition génétique du troupeau et production du système bovin mixte (source : Guessous 1991)

Région	Composition du troupeau (%)			Productivité (/UZ/ an)					
	F1	C	L	Lait (l)			Viande (kg PV)		
				F	C	L	F	C	L
Gharb	45	30	25	1 850	1 100	480	195	156	113
Basse Moulouya	-	48	52	-	1 800	750	-	182	142
Tadla (bour)	9	39	52	2 400	1 350	500	180	150	110

1. F = Frisonne; C = croisée; L = locale.

toute l'année. De ce fait, souvent, la source la plus importante de revenu dans le système bovin mixte provient de la production d'animaux engraisés et maigres. Leur proportion dépend surtout de la disponibilité alimentaire autoproduite, de la situation financière et du marché (aliment et cheptel).

On rencontre le système d'élevage bovin mixte surtout en zone bour favorable, à la périphérie des périmètres irrigués ainsi que dans les zones partiellement mises en eau des périmètres irrigués. Les possibilités d'irrigation pour la production laitière sont très limitées.

Les structures génétiques des troupeaux ainsi que les performances zootechniques sont fortement influencées par les conditions climatiques. Dans les zones à pluviométrie favorable, Gharb par exemple, la proportion d'animaux de race locale est faible (25 %), alors que, dans les régions semi-arides, leur proportion peut être supérieure à 50 %. Les performances dans ces conditions sont faibles; la production laitière se situe à 2 000 l/an pour les vaches de race laitière pure, 1 500 l/an pour les croisées et 600 l/an pour les locales. En terme de production de viande, les productions moyennes par UZ sont respectivement de 190, 160 et 120 kg de poids vif/an pour les trois types génétiques. Les performances de reproduction sont également médiocres; l'âge au premier vêlage est supérieur à 35 mois et l'intervalle entre vêlages est de plus de 14 mois. La faiblesse des performances des bovins laitiers en zones non irriguées est due aux mêmes raisons que celles évoquées pour le système bovin laitier en irrigué parmi lesquelles les problèmes d'alimentation joue un rôle encore plus important.

Système d'élevage ovin avec croisement industriel

Le système d'élevage ovin avec croisement industriel est une variante du système agro-pastoral que l'on rencontre principalement dans la région du littoral atlantique, le système agro-pastoral se retrouvant normalement dans les régions céréalières bour et dans les périmètres irrigués.

Le développement du croisement industriel a été entrepris, d'une manière organisée et à grande échelle, par l'ANOC à partir de 1990 (Ait Bihi 1996). Ce système d'élevage est en extension constante: de 3 000 brebis en 1991, il est passé à 18 000 brebis en 1996 et concerne quelque 150 élevages. La production en 1995-1996 a été de 24 000 agneaux, soit l'équivalent de 400 t de viande.

Le système agro-pastoral est extensif, comme le système pastoral. Il se distingue de ce dernier, grâce à son intégration à l'agriculture, par une moindre dépendance des parcours et par des performances zootechniques légèrement supérieures. Les troupeaux sont de taille petite à moyenne en irrigué et un peu plus grande en bour. La productivité de l'UZ ovine dans le système agro-pastoral reste néanmoins faible: 13 à 26 kg de poids vif par an sans différence significative en faveur des zones irriguées. C'est un système de type naisseur avec une activité d'embouche saisonnière; l'âge des agneaux à la vente se situe à 50 % dans la tranche de 6 à 9 mois; 10 % cependant sont vendus au-delà de 12 mois.

La variante avec croisement industriel, le plus souvent à simple mais parfois à double étage, s'avère plus intensive grâce à l'utilisation de géniteurs mâles de races amélioratrices sur des femelles locales provenant de systèmes extensifs, utilisation qui, associée à une meilleure alimentation, permet de produire des agneaux de qualité, dont la vitesse de croissance est améliorée de 25 à 35 % et le rendement carcasse d'un point (Boujenane *et al.* 1990). Ces agneaux, plus jeunes, sont commercialisés principalement dans les grands centres urbains de la région. Ce système permet de produire dans la pratique environ 4 à 6 kg de plus de carcasse par UZ par an qu'un système agro-pastoral classique à base de race locale. Il a été abondamment expérimenté par la SNDE et l'ANOC et offre des possibilités d'intensification remarquables de l'élevage ovin. Un rapport récent de l'INRA montre que le poids moyen de la portée à 90 jours des femelles croisées F₁ est supérieur de 5 kg par rapport à la moyenne des races pures Timahdite et Sardi élevées dans les mêmes conditions (El Fadili 1996).

Rôle actuel et potentiel des principaux fourrages dans les systèmes d'élevage ciblés

Une des conclusions majeures de l'étude de la production fourragère a été de montrer que « le système alimentaire perçu globalement est beaucoup moins pastoral qu'on a pu l'écrire ou, s'il l'a été, il ne l'est plus » (FAO 1986). Selon cette étude, la première ressource alimentaire des herbivores est de loin constituée par les chaumes et les pailles, qui représentent 38 % des apports totaux. Si l'on y ajoute les apports des cultures fourragères, des grains, de la jachère et d'autres sous-produits des cultures, on peut conclure que l'exploitation agricole produit directement ou indirectement près de 3/4 des UF nécessaires au troupeau. Il faut également noter que, tant en irrigué qu'en bour, la participation des cultures fourragères est faible et souvent inférieure à celle des aliments concentrés (grains et sous-produits de l'agro-industrie), les éleveurs préférant l'achat d'aliments concentrés, riches en énergie et en protéines, à la production fourragère sur l'exploitation. Depuis la fin des années 70, on assiste à un développement des cultures fourragères (tableau 5). Les superficies ont évolué en moyenne de 204 800 ha, entre 1978 et 1984, à 326 900 ha, de 1984 à 1990, et à 405 700 ha pour la période allant de 1990 à 1993 (MARA/MAMVA-DPV 1980 à 1994). Cependant, les emblavures restent dominées, tant en production pluviale qu'en irrigué, par quelques cultures seulement. La luzerne, le bersim, l'avoine, l'orge et l'association vesce-avoine constituent plus de 80 % du total. On remarquera aussi que les superficies consacrées aux « autres cultures fourragères » ont été multipliées par

10 entre 1980 et 1993, ce qui traduit une tendance à une diversification, particulièrement en culture pluviale. Il est également intéressant de noter qu'environ 80 % des surfaces fourragères sont utilisées pour l'élevage bovin et 20 % pour les ovins et les équidés (Guessous 1991).

Afin de contribuer de façon efficace à l'accroissement du taux d'autosuffisance alimentaire en produits de base, lait et viande, les systèmes d'élevage bovins et ovins intensifiables sont appelés à jouer un grand rôle. Pour ce faire, il est nécessaire d'accroître leur efficacité technique et économique. Cet objectif passe par une amélioration des conditions alimentaires du troupeau : calendrier alimentaire, niveau des apports, constitution de réserves, composition et équilibre des rations. L'accroissement de l'offre fourragère est donc considéré comme une condition indispensable pour y parvenir. Il doit cependant aller de pair avec toute une série de mesures concernant l'amélioration de la conduite, de l'hygiène, de la santé et de la sélection.

Alimentation dans le système d'élevage bovin laitier

Dans le système d'élevage bovin laitier, la production fourragère couvre environ 40 à 60 % des besoins, les surfaces cultivées sont d'environ 0,35 ha/UZ Frisonne et 0,28 ha/UZ croisée. La production fourragère est fondée sur deux cultures principales, la luzerne et le bersim, qui ont des périodes de production complémentaires, mais qui n'existent en proportion équilibrée que dans le Doukkala. Dans les autres zones, on rencontre soit une dominance de la luzerne (Tadla, Haouz, Basse Moulouya, Souss Massa) voire sa culture exclusive (Ouarzazate, Tafilalt), soit une dominance du bersim (Loukkos, Gharb). Pour équilibrer le calendrier alimentaire fondé sur la luzerne, on cherche à combler le déficit de production hivernale par la conservation sous forme de foin d'une partie de la production estivale excédentaire et par des cultures à croissance complémentaire (orge en vert, bersim) ou à conserver (vesce-avoine, maïs). Si la culture principale est le bersim, on a recours soit au maïs et au sorgho fourrager soit à l'utilisation de foin provenant de culture de céréales-légumineuses produites en bour.

Les concentrés y compris les sous-produits agro-industriels, contribuent pour 40 % aux rations, ce qui, pour les productions observées, est une proportion trop importante. La paille intervient avec 10 %. Les cultures fourragères sont réservées en priorité aux vaches laitières. Les jeunes sont souvent sous-alimen-

Tableau 5. Evolution des superficies fourragères moyennes annuelles de 1979 à 1993 en milliers d'hectares (source : MARA/MAMVA-DPV 1980 à 1994)

Culture	1978-1979 à 1983-1984	1984-1985 à 1989-1990	1990-1991 à 1992-1993
Luzerne	59,2	67,3	84,4
Bersim	28,1	45,5	51,4
Vesce-avoine	45,1	64,2	48,8
Vesce-orge	5,4	4,2	4,2
Poids-orge	14,2	9,0	9,4
Avoine fourragère	14,3	46,9	68,8
Orge fourragère	21,6	52,7	84,8
Maïs fourrager	8,2	9,7	15,3
Sorgho-soudan grass	1,7	1,7	2,2
Autres cultures fourragères ¹	7,0	25,7	36,4
Superficie totale	204,8	326,9	405,7

1. *Medicago* spp. annuelles, trèfle souterrain, lupins, *Vicia ervilia*, ray-grass d'Italie, betterave fourragère, seigle fourrager, triticale.

tés. La vente d'animaux maigres ou engraisés dépend en grande partie des disponibilités fourragères.

A travers cette description des disponibilités alimentaires en irrigué, on comprend mieux la faible productivité évoquée lors de la description du système d'élevage. L'alimentation y joue un rôle essentiel par une irrégularité dans l'approvisionnement en fourrages et une utilisation de rations dans lesquelles la part des aliments concentrés est trop importante par rapport aux fourrages.

Les calendriers fourragers des bovins laitiers présentent, dans beaucoup de cas, des périodes de soudure, que l'éleveur essaie de combler tant bien que mal. Ces périodes correspondent surtout à l'automne; elles durent parfois plus longtemps et expliquent en partie les chutes de production et la période dite de « basse lactation ».

La production de lait est trop, voire dans certains cas exclusivement, dépendante des concentrés, en particulier du son et des pulpes sèches de betterave. Aussi les fluctuations du coût de ces aliments sur le marché libre affectent-elles la production laitière. Par ailleurs, une ration trop riche en aliments concentrés peut en soi, pour des raisons nutritionnelles, réduire le niveau de performance des vaches.

La méconnaissance des techniques de rationnement par les éleveurs qui ont recours à des rations mal équilibrées entre fourrages grossiers et concentrés, entre énergie et matières azotées et souvent déficitaires en minéraux et en vitamines (apport insuffisant en certains éléments ou ne respectant pas des rapports corrects) est également responsable de la faible productivité.

Dans certains cas, les aliments disponibles permettent difficilement de distribuer des rations équilibrées, en particulier lorsque la culture principale est trop dominante. A titre d'exemple, la luzerne et le bersim sont d'excellents fourrages, mais l'excès de ces légumineuses peut entraîner des problèmes de rationnement, notamment par gaspillage de matière azotée, et des difficultés pour satisfaire les besoins en phosphore en proportion satisfaisante avec le calcium.

Ces problèmes affectent directement le niveau de production laitière; ils l'affectent aussi indirectement en agissant sur les performances de reproduction des animaux.

Pour améliorer les performances zootechniques des élevages laitiers et atteindre des niveaux de productions plus proches des potentialités (plus de 4000 l à 5000 l de lait et 300 kg de poids vif par UZ par an), une meilleure adéquation entre les besoins des animaux et la ration est une condition indispensable.

Outre la maîtrise technique du rationnement, il est indispensable de recourir à une utilisation plus importante des fourrages dans les rations. Cela implique une intensification et une diversification de la production fourragère, voire, si nécessaire, une extension des emblavures, en vue de son accroissement quantitatif et d'une amélioration de la qualité nutritionnelle. Pour ce faire, on peut avoir recours : au choix des espèces et variétés, à une meilleure maîtrise du stade d'exploitation, à la constitution de stocks d'aliments, à la diversification et/ou la diffusion des techniques de conservation et à l'amélioration des techniques de fanage et d'ensilage.

En périmètre irrigué, afin de ne pas concurrencer les cultures de rente à revenu élevé, il faut être prudent quant au choix des productions fourragères. La priorité sera accordée à l'amélioration des rendements plutôt qu'à l'extension des cultures fourragères. Celle-ci se faisant principalement dans le cadre de l'amélioration des assolements ou sous forme de cultures dérobées utilisant les surfaces et/ou l'eau non indispensables pour les cultures de rente à haute valeur ajoutée.

La meilleure façon d'améliorer la disponibilité en aliments durant les périodes de soudure ne consiste pas nécessairement à combler les déficits par une production au moment voulu. La solution, souvent la plus rentable et qui permet une plus grande souplesse pour un rationnement correct, consiste à introduire des espèces fourragères pouvant d'être conservées sur pieds (betterave fourragère), en foin ou en ensilage. Pour la constitution de stocks de foin ou d'ensilage, le ray-grass d'Italie et le maïs sont souvent cités. Pour le maïs, la préférence va cependant au maïs d'été, qui a le mérite de pouvoir être cultivé en dérobé. Dans le même ordre d'idée, les cultures pratiquées traditionnellement en bour, comme les céréales immatures, ne sont pas à négliger en irrigué. Moyennant certaines adaptations des itinéraires techniques et un choix judicieux des variétés, elles peuvent être produites avec un minimum d'irrigation et être ensilées, voire fanées, avant une culture de printemps. Dans bien des cas l'idéal serait de pouvoir produire, en zone bour, une partie des productions destinées à la constitution de réserves.

Alimentation dans le système d'élevage bovin mixte

En système d'élevage bovin mixte, le calendrier alimentaire est marqué par les pâturages des chaumes (juin à août), de jachères (décembre à mars) et de céréales à déprimer (janvier et février), par la distribu-

tion de pailles et de foin (septembre à mars) ainsi que, selon les disponibilités, de divers autres sous-produits de culture. La contribution, dans l'alimentation, des jachères, pailles, chaumes et résidus de culture varie de 40 à 50 %, celle des concentrés de 30 à 50 % et celle des fourrages n'excède pas 30 % et peut même, dans certains cas, être considérée comme négligeable. En moyenne, la surface fourragère est inférieure à celle observée en irrigué et varie de 0,23 à 0,35 ha/UZ Frisonne pour seulement 0,2 à 0,3 ha/UZ croisée. Elle est essentiellement consacrée à la production d'orge en vert, de céréales à fins multiples (avoine) et d'associations céréales-légumineuses. Comme dans le système bovin laitier en irrigué, les disponibilités fourragères sont réservées en priorité aux vaches laitières ; les jeunes sont souvent sous-alimentés et la vente d'animaux maigres ou engraisés dépend en grande partie des disponibilités fourragères. L'engraissement des taurillons se fait généralement au départ d'animaux maigres élevés auparavant de façon extensive.

L'alimentation dans le système bovin mixte en bour permet de mieux comprendre sa faible productivité, évoquée lors de la description du système. Les facteurs relatifs à l'alimentation y jouent un rôle essentiel pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le système laitier en irrigué. Le manque de fourrage a souvent un caractère encore plus accentué. Il se traduit par un amaigrissement précoce des animaux dès le début de l'automne, qui entraîne une chute brutale de la production laitière et un raccourcissement de la lactation, souvent limitée à 5 mois. Ce caractère saisonnier excessif de la production laitière constitue un obstacle important à sa commercialisation et à sa rentabilité. Les objectifs d'alimentation doivent viser avant tout à satisfaire les besoins de base du cheptel par un accroissement de la part des fourrages dans les rations (au moins 40 %), à augmenter la qualité des fourrages produits, à améliorer le calendrier fourrager et à réduire ainsi la dépendance vis-à-vis du concentré.

L'accroissement de la production peut se faire par une extension des surfaces, une intensification des cultures existantes et une diversification des espèces cultivées en vue d'un étalement de la production et d'un meilleur rationnement. En bour, dans les exploitations pratiquant l'élevage, contrairement à ce qui se passe en irrigué, il y a moins de risques de concurrence entre production fourragère conduite de façon assez intensive et les autres productions assolées. Leur diversification et leur intensification dépendent étroitement des conditions édaphiques et climatiques ; plus les conditions sont difficiles, plus les possibilités d'amélioration sont aléatoires.

Certaines cultures semblent particulièrement intéressantes pour la diversification. Là où les conditions le permettent, les cultures pérennes (fétuque) et les cultures autorégénératrices assurent, une fois implantées, une production plus précoce et souvent moins sensible aux aléas climatiques que les cultures annuelles classiques. Dans les zones bour où la pluviométrie annuelle dépasse 500 mm, la betterave fourragère constitue une culture de choix tant pour son rendement et sa conservation peu coûteuse que pour son apport en aliments frais dans les rations estivales (de la mi-mai à la fin d'octobre).

En bour, la constitution de réserves d'aliments est impérative pour faire face aux besoins du rationnement normal mais aussi aux risques climatiques d'années difficiles. Le fanage est une technique qui a fait ses preuves mais qui peut être améliorée. L'ensilage, encore peu développé, semble prometteur bien que la taille des élevages et le taux de mécanisation des exploitations risquent de poser des difficultés de mise en œuvre. Il faut trouver des solutions pratiques telles que le recours à la location de matériel, la création de sociétés de services et de groupements d'éleveurs.

Une part importante des élevages en bour favorable et intermédiaire peuvent prétendre à une amélioration à travers une utilisation plus rationnelle des possibilités de production fourragère. Dans les meilleures conditions, les performances potentielles sont proches de celles en irrigué.

Alimentation dans le système d'élevage ovin avec croisement industriel

Le calendrier du système d'élevage ovin agro-pastoral est marqué par trois périodes principales : chaumes de mai-juin à octobre, pailles de septembre à mars et, de janvier à mai, jachères et parcours. Les chaumes, pailles et autres résidus de culture représentent environ la moitié de l'alimentation, les parcours et la jachère y contribuent pour 8 à 36 % et les concentrés pour 8 à 40 %. La contribution des fourrages est très variable, de 3 à 18 %, selon les régions. En irrigué, ce sont le bersim et la luzerne qui sont les plus utilisés, en bour, c'est le foin de vesce-avoine. Le déprimage des céréales est une pratique courante dont l'importance dépend de la pluviosité de l'année. De façon plus ponctuelle, les éleveurs ont également recours aux prairies à base de *Medicago* spp. annuelles.

Dans la région du littoral atlantique, le système d'élevage ovin avec croisement industriel offre des possibilités d'intensification remarquables tant en bour qu'en irrigué. Il utilise de façon plus importante

et plus régulière les cultures fourragères et en permet, en complément des productions pastorales, une meilleure valorisation que le système agro-pastoral simple. Une extension et un meilleur choix des cultures fourragères, en complément des actions entreprises par ailleurs (approvisionnement en géniteurs, amélioration génétique, santé animale), devraient permettre une extension de ce type d'élevage.

Cependant, pour garder une bonne compétitivité de ce système par rapport aux systèmes plus extensifs faisant appel massivement aux UF dites « gratuites », il est nécessaire d'exploiter la rusticité des femelles en les conduisant en femelles allaitantes sur la base d'une utilisation maximale du pâturage, avec si nécessaire des périodes durant lesquelles les besoins alimentaires ne sont pas entièrement couverts par les apports. Ces périodes doivent cependant rester limitées dans le temps afin de ne pas compromettre la viabilité des nouveau-nés et/ou la santé des mères. Il faut aussi que ces dernières puissent reconstituer leurs réserves au pâturage. Un bon état nutritionnel durant les phases critiques du cycle de reproduction des brebis (lutte, fin de gestation, début de lactation) est également à respecter. En revanche, les jeunes issus des croisements et destinés à la production d'animaux de boucherie précoces et de qualité seront nourris de façon intensive afin d'exprimer au mieux leur potentiel génétique.

Techniquement, les cultures autorégénératrices telles que les prairies à base de *Medicago* spp. annuelles seraient des productions fourragères à promouvoir. Cette orientation semble toutefois compromise compte tenu de la taille réduite de la plupart des exploitations et de la faible acceptabilité de cette culture observée chez les exploitants (Jaritz 1996). Les considérations en matière de production fourragère évoquées pour le système d'élevage bovin mixte valent également pour le système d'élevage ovin avec croisement industriel, y compris la nécessité de constituer des réserves d'aliment. L'ensilage doit être promu, moyennant certaines conditions comme la finesse de coupe, pour remplacer le foin. Il est cependant vraisemblable que le foin restera longtemps le plus utilisé. Le foin, l'ensilage et, dans la mesure du possible, la betterave fourragère sont d'excellents compléments pour les brebis en fin de gestation et en début de lactation. Lorsque le pâturage ne peut satisfaire les besoins alimentaires de croissance intensive des agneaux, l'utilisation de bon foin est tout indiquée pour compléter les rations à base de concentrés qu'ils recevront de la naissance à l'abattage, que se soit durant la période d'allaitement (dès la deuxième

semaine), après sevrage (vers 2 à 3 mois) ou durant la phase d'engraissement en bergerie.

Valeur alimentaire des ressources fourragères

Classification des aliments

La classification des aliments simples peut être faite selon divers critères. Le plus souvent, le critère principal de classement est l'état de l'aliment ou sa composition.

Ici, quatre grandes catégories d'aliments ont été retenues : les fourrages dont la plante entière sert d'aliment grossier sous différentes formes ; les grains et graines utilisables comme aliments concentrés fermiers ; les sous-produits agricoles ou industriels ; divers. Les fourrages ont été classés d'abord par espèce, puis en fonction de leur état : verdure, foin ou ensilage.

La distinction entre aliments grossiers et aliments concentrés se fait sur la base de la teneur énergétique et/ou azotée. Elle est élevée dans les aliments concentrés, faible dans les aliments grossiers. L'énergie et les matières azotées contenues dans ces derniers sont diluées dans un volume important constitué soit de cellulose (fourrages grossiers « encombrants »), soit d'eau (aliments grossiers « succulents »).

Caractéristiques des principaux groupes d'aliments

Les catégories d'aliments suivantes ont été retenues : fourrages verts, foin, ensilages, pailles et aliments concentrés simples.

Fourrages verts

Les fourrages verts peuvent être pâturés ou distribués à l'auge ; ils constituent l'aliment naturel des herbivores domestiques. La végétation spontanée ainsi qu'un bon nombre de fourrages cultivés peuvent être et sont utilisés sous cette forme. La végétation spontanée provenant des parcours et jachères est principalement exploitée par pâturage, le plus souvent en y laissant errer le bétail en liberté. Dans la pratique actuelle, au Maroc, la végétation provenant du désherbage des cultures est une autre source non négligeable de fourrage vert ; dans ce cas, il est distribué aux animaux.

Certaines cultures fourragères sont exploitables de façon préférentielle, voire exclusive, par pâturage, comme les légumineuses autorégénératrices (*Medicago* spp. annuelles ou trèfles souterrains), ou par

fauche, comme le maïs, la luzerne, le bersim. D'autres sont plus plastiques et, moyennant certaines conditions, peuvent être tantôt pâturées, tantôt fauchées et distribuées en vert à l'auge. C'est le cas de la plupart des graminées annuelles ou pérennes, cultivées en pur et en association avec des légumineuses, ainsi que de certaines légumineuses comme le sulla et le fenugrec. Ces deux modes d'exploitation peuvent d'ailleurs se succéder ou alterner.

Le recours aux fourrages verts cultivés dénote le plus souvent une intensification de l'élevage.

La valeur nutritive des fourrages verts dépend du matériel végétal (espèce, variété, stade de développement, rang du cycle végétatif) et des conditions de milieu (climat, sol, fumure). Les principales caractéristiques de la valeur nutritive présentent de ce fait des variations assez larges (tableau 6).

Tableau 6. Principales caractéristiques de la valeur nutritive des fourrages verts

Caractéristiques nutritives	Valeur
Matière sèche (%)	10 à 25
Digestibilité de la matière organique (%)	55 à 80
Unité fourragère lait (UFL/kg de MS)	0,6 à 1,0
Unité fourragère viande (UFV/kg de MS)	0,55 à 1,0
Matières azotées digestibles (g/kg de MS)	
graminées	50 à 110
légumineuses	100 à 190
Unité encombrement	
graminées stade feuillu	0,85 à 1
graminées avec tiges et avant floraison	1 à 1,5
légumineuses	0,75 à 1

La verdure jeune est d'une digestibilité et d'une valeur énergétique plus élevées que lorsqu'elle atteint un stade de développement plus avancé. La diminution de la digestibilité et de la valeur énergétique est souvent due au fait que, avec le vieillissement de la plante, la proportion de feuilles riches en constituants intracellulaires hautement digestibles diminue tandis que celle des tiges augmente. Ces dernières sont de plus en plus riches en constituants pariétaux, cellulose et lignine notamment, dont la digestibilité est assez faible. Chez les graminées, la digestibilité, au-delà de 80 % en début de végétation, diminue lentement jusqu'à l'apparition des premiers épis, puis rapidement pour atteindre 55 à 65 % à la floraison (Andrieu et Weiss 1981). Le maïs est un peu particulier puisque sa digestibilité, de l'ordre de 70 %, est quasiment constante de la floraison à la maturité du grain. Cela résulte du fait que la diminution de 5 à 15 % de la digestibilité des tiges et des feuilles est compensée par l'augmentation de la part de l'épi, plus digestible. Les repousses des graminées à plusieurs cycles sont moins digestibles qu'en premier cycle ; cela s'explique en

partie par l'augmentation de la température, qui entraîne une lignification plus rapide de la plante.

La teneur en matière azotée totale (MAT) est nettement plus élevée pour les légumineuses que pour les graminées et évolue de façon similaire à celle décrite pour la valeur énergétique. Cependant, la teneur en constituants azotés dépend beaucoup plus des conditions du milieu, en particulier de l'importance et des modalités de la fertilisation azotée. La diminution de la MAT est particulièrement sensible chez les graminées dès la phase qui précède la floraison, tandis que, chez les légumineuses, elle est moins rapide et moins importante. Les teneurs en MAD, PDIN et PDIE sont liées à celles des MAT.

Les teneurs en calcium et phosphore sont liées aux familles botaniques. Les graminées sont plus pauvres en Ca que les légumineuses, mais relativement riches en P, donc en général mieux équilibrées. La teneur en minéraux diminue sensiblement avec l'âge des plantes. La fumure phosphatée peut augmenter la teneur en P des fourrages cultivés dans des sols pauvres en P assimilable.

Parmi les vitamines contenues dans les fourrages verts, le carotène, par sa propriété de se transformer dans l'organisme animal en vitamine A, est de loin le plus important. A la différence des vitamines du complexe B, qui sont synthétisées par la flore du rumen, et de la vitamine D, qui peut être synthétisée dans la peau sous l'action du soleil, la vitamine A doit être introduite en quantité suffisante dans l'organisme par l'alimentation sous forme de carotène. Comme pour les autres éléments, au fur et à mesure que la plante avance dans son cycle végétatif, la teneur en vitamine diminue, surtout celle en carotène, qui devient pratiquement nulle avec le jaunissement des feuilles.

L'ingestibilité d'un fourrage correspond à la quantité de matière sèche de ce fourrage ingérée lorsqu'il est distribué à volonté comme seul aliment. Elle dépend essentiellement de la teneur en parois lignifiées du fourrage et de l'effet d'encombrement qu'il exerce dans le rumen. Elle décroît donc avec le vieillissement des plantes. Elle dépend en outre de l'appétabilité du fourrage liée surtout à des qualités organoleptiques et à ses caractéristiques physiques. L'ingestibilité des légumineuses est beaucoup plus élevée que celle des graminées et décroît moins rapidement.

Les fourrages verts, s'ils sont de bonne qualité et bien utilisés, constituent l'aliment le plus appétissant tant pour les bovins que les ovins. Ils sont particulièrement indiqués pour les animaux en lactation, qui

tirent un réel avantage des aliments riches en eau. Leur action stimulante exercée sur la sécrétion lactée est bien connue des éleveurs. Les fourrages verts sont des aliments rafraîchissants, qui agissent positivement sur le tube digestif en exerçant une légère action laxative.

La consommation des fourrages verts par pâturage offre des avantages complémentaires : une influence positive de l'exercice physique des animaux sur leur santé et surtout un coût réduit de l'UF grâce à l'absence de frais de récolte.

Il y a cependant des inconvénients parmi lesquels il faut citer les suivants :

- sauf en culture pure, les plantes les plus appréciées par les animaux sont broutées en priorité ;
- une mise au pâturage trop brutale, surtout sur des cultures à un stade trop jeune, peut entraîner certains troubles tels météorisation, diarrhée, tétanie d'herbage, entérotoxémie ;
- le pâturage sur des parcelles trop humides peut entraîner le parasitage des animaux (douve, strongles) ;
- le tassement du sol en période humide peut limiter la capacité productive des parcelles.

Certaines précautions permettent de limiter ces inconvénients :

- choisir le stade végétatif optimal (le stade montaison – 15 à 20 cm – pour les graminées) ;
- éviter de pâturer des fourrages météorisants (luzerne) humidifiés par la rosée ou la pluie ;
- distribuer un complément énergétique aux animaux sur cultures trop riches en MAD ;
- distribuer de la paille ou du foin avant la sortie au pâturage ;
- vacciner et procéder au déparasitage interne des animaux.

L'affouragement en vert ou zéro-pâturage peut limiter aussi certains des inconvénients du pâturage :

- il intensifie la production en limitant le gaspillage (refus) et le tassement du sol ;
- il limite les dépenses énergétiques des animaux ;
- il évite ou limite le parasitisme.

Il présente en outre l'avantage d'alimenter plus correctement les animaux grâce à des rations mieux équilibrées et correspondant à leur besoins.

Parmi les inconvénients, on retiendra l'augmentation des dépenses en main-d'œuvre, matériel et logement, mais également le manque d'exercice des animaux.

Foins

Les foins sont le résultat de la dessiccation naturelle des fourrages verts dont les teneurs en MS sont amenées à 85-90 % afin de garantir une conservation pro-

longée et correcte du produit. Le fanage est le moyen le plus utilisé au Maroc pour conserver une production fourragère, momentanément excédentaire ou produite à cet effet, en vue d'un report d'utilisation au cours des périodes où l'alimentation en vert est impossible ou insuffisante. La majeure partie des foins est récoltée au départ de cultures fourragères. Une part peut cependant provenir de végétation spontanée au même titre que pour les fourrages en vert et, dans certains cas, de cultures « sinistrées » pour diverses raisons (sécheresse, envahissement excessif par les mauvaises herbes, grêle).

La valeur nutritive des foins dépend à la fois de la valeur nutritive des fourrages verts (espèces et stade de récolte) qui sont fanés et des pertes enregistrées lors de cette opération ainsi qu'en cours de conservation. La fenaissance est considérée comme réussie quand la valeur nutritive du foin est aussi proche que possible du fourrage vert de départ. Les principales caractéristiques de cette valeur nutritive (tableau 7) présentent aussi des plages de variation assez larges, mise à part évidemment la teneur en MS.

Tableau 7. Principales caractéristiques de la valeur nutritive des foins

Caractéristiques nutritives	Valeur
Matière sèche (%)	85 à 90
Digestibilité de la matière organique (%)	50 à 65
Unité fourragère lait (UFL/kg de MS)	0,5 à 0,8
Unité fourragère viande (UFV/kg de MS)	0,4 à 0,75
Matières azotées digestibles (g/kg de MS)	20 à 140
Unité encombrement	1 à 1,7

Dulphy (1987) estime les pertes moyennes de MS, pour le fanage au sol, à 10-20 % par beau temps et à 20-55 % par mauvais temps. Le niveau des pertes minimal pour les légumineuses est plus élevé que celui pour les graminées. Ces taux ne tiennent pas compte des résidus laissés par une coupe mal faite, à la suite de déficiences du matériel ou en cas de verse, par exemple.

Le fanage provoque aussi une modification de la composition et de la valeur nutritive des plantes. Pour les prairies permanentes, Demarquilly (1987) estime que la teneur en matières minérales diminue de 4 à 11 % lors du fanage et celle en matières azotées totales, de 8 à 16 %. La teneur en cellulose brute augmente au contraire de 21 à 55 %. La digestibilité de la matière organique diminue de 3,9 à 9,3 % ; la valeur énergétique de 0,06 à 0,14 UFL ; la quantité de MAD de 12 à 25 g/kg de MS et l'ingestibilité de 15 à 28 % par rapport au fourrage vert de départ.

Le foin stabilisé (au moins 85 % de MS) peut être conservé longtemps. Les pertes d'énergie et de matières azotées sont très lentes s'il n'est pas manipulé. Cependant, les vitamines se dégradent plus rapidement.

En revanche, si le foin est stocké trop humide (plus de 15 à 20 % d'humidité), il subit un échauffement d'autant plus prononcé que le degré d'humidité est élevé. Selon Zwaenepoel *et al.* (1987), l'échauffement provoque une rapide accélération de la fermentation, qui engendre des pertes en MS limitées à 5 % pour une teneur en humidité inférieure à 25 % et de 10 à 25 % pour une teneur en humidité de 25 à 35 %. Il entraîne une diminution de la valeur nutritive. Lorsque la température atteint 50-60 °C, on constate une chute de 5 à 15 % de la valeur énergétique et de 10 à 30 % pour la valeur azotée. A 60-70 °C, ces pertes sont respectivement de 15-30 % et 30-80 %. Si l'échauffement dépasse ces températures, 40 à 70 % de la valeur énergétique sont perdus et la valeur azotée devient nulle. L'échauffement favorise aussi le développement des bactéries et moisissures. Ces micro-organismes diminuent la valeur nutritive, altèrent les qualités organoleptiques et présentent des risques pathologiques (intoxications, mycoses, allergies ...) qui paraissent plus fréquents et dommageables chez les ovins que chez les bovins.

L'entreposage de foin suffisamment sec n'est pas la seule condition pour garantir le minimum de perte à la conservation. Il faut aussi que le foin soit stocké de façon à être parfaitement protégé des intempéries. La mise en meule, méthode la plus fréquemment utilisée, peut entraîner, si la couverture n'est pas parfaite, des pertes importantes durant l'hiver. En Tunisie, dans la zone subhumide, Rondia *et al.* (1985) signalent des pertes allant de 20 à 40 %, et ont montré dans ces conditions que des hangars de stockage peuvent être amortis en trois ou quatre ans.

A l'emploi, le foin de bonne qualité s'avère un aliment bien apprécié par les bovins et les ovins, pour lesquels il constitue un aliment quasiment indispensable. Aliment de lest grâce à son volume, il permet un brassage efficace du contenu du rumen et améliore la rumination. Par sa rugosité, il favorise la salivation et diminue les risques de météorisation lors de la mise au pâturage.

Les meilleurs foins sont, de préférence, réservés aux animaux à besoins alimentaires élevés tels que les bovins et ovins en fin de gestation, en début de lactation ou en phase de lactation élevée, les animaux à l'engrais et les jeunes. Il faut éviter de distribuer, à des ovins surtout, tout foin présentant des altérations

visibles, particulièrement des moisissures. La composition chimique et la valeur nutritive des foins sont difficiles à estimer par la seule observation visuelle et le recours à des tables de valeurs moyennes. Si le foin constitue la base de la nutrition de certaines périodes, un calcul correct des rations n'est possible que si une analyse préalable a été faite.

Le foin est un aliment qui se prête à la distribution en libre service. Cependant, il est rare que le foin soit utilisé seul pour couvrir les besoins des diverses catégories de bovins et d'ovins, même si un foin de qualité moyenne permet de couvrir par exemple les besoins d'une brebis tarie non gestante ou permet à une vache de produire 6 à 8 litres de lait. Chenost (1987) précise que les foins médiocres peuvent constituer la part essentielle des rations hivernales, que l'on peut assimiler au Maroc aux périodes de soudure, des animaux à l'entretien ou ayant des besoins faibles tels que les génisses d'élevage, les femelles allaitantes (brebis ou vaches) sauf en fin de gestation et au début de lactation.

Agabriel *et al.* (1987) ont montré que pour des bovins en croissance ou à l'engraissement :

- les quantités de foins ingérées et les gains moyens quotidiens (GMQ) chutent avec l'âge du fourrage fané ;
- la valeur alimentaire des foins récoltés à un stade de maturité avancé peut être améliorée par un traitement à l'ammoniac, qui délignifie la cellulose, augmente la teneur en azote et améliore l'ingestion et les performances d'engraissement et de croissance ;
- les foins permettent des performances moindres que les ensilages tant pour le rendement en carcasse des animaux de boucherie que pour les performances laitières.

Ensilages

Les ensilages de fourrages verts sont le résultat de la conservation en anaérobiose, le plus souvent dans des silos. Le processus d'ensilage a pour objectif de conserver au mieux la valeur nutritive initiale du fourrage vert en l'amenant, aussi rapidement que possible, à un état de stabilité où toute activité enzymatique et microbiologique de dégradation est inhibée. Cet état est atteint à un pH d'environ 4.

La valeur nutritive des ensilages dépend à la fois de la valeur nutritive des fourrages verts ensilés et de la bonne réalisation des travaux d'ensilage, qui conditionnent les pertes et la présence ou l'absence d'acides toxiques (acétique et butyrique) et d'azote ammoniacal. Les principales caractéristiques de la valeur nutritive des ensilages présentent de ce fait, aussi, des

plages de variation assez larges, y compris pour la teneur en matière sèche, qui dépend du type d'ensilage pratiqué, direct ou plus ou moins fané (tableau 8).

Tableau 8. Principales caractéristiques de la valeur nutritive des ensilages

Caractéristiques nutritives	Valeur
Matière sèche (%)	
ensilage direct	18 à 22
ensilage préfané	25 à 35
ensilage demi-sec	40 à 55
Digestibilité de la matière organique (%)	55 à 75
Unité fourragère lait (UFL/kg de MS)	0,55 à 0,85
Unité fourragère viande (UFV/kg de MS)	0,65 à 0,95
Matières azotées digestibles (g/kg de MS)	
graminées	30 à 80
légumineuses	110 à 150
Unité encombrement	
graminées	1,2 à 2,4
légumineuses	1 à 1,2

L'ensilage conserve mieux la valeur nutritive des fourrages verts que leur fanage, surtout si ces fourrages sont de bonne qualité (figure 1). La valeur alimentaire des fourrages ensilés, ramenée à la matière sèche, contrairement à sa composition chimique, diffère très peu du fourrage à l'état frais, à condition que l'ensilage soit bien réussi. Au cours de la conservation, la transformation principale dans la composition chimique résulte de la fermentation des sucres en acides et d'une augmentation de la proportion d'azote non protéique, qui ne modifient pas toutefois la teneur en matières azotées totales ou digestibles. La digestibilité et la valeur énergétique des fourrages ensilés ne sont guère affectées sauf en cas de mauvaise conser-

vation ou de pertes importantes dans les effluents. La valeur énergétique des ensilages préfanés est inférieure d'environ 0,05 UF/kg de MS par rapport aux ensilages directs. Les carotènes et vitamines des fourrages frais sont en grande partie inaltérés. Pour les fourrages préfanés, il y a un enrichissement en vitamine D.

L'ingestibilité est généralement plus faible que celle des foin. Elle dépend de la réussite de l'ensilage et de l'appétabilité qui en découle. Les ensilages préfanés, le plus souvent récoltés avec des ensileuses à coupe fine, sont mieux consommés par les bovins que les ensilages directs. Selon Paquay *et al.* (1990), pour les ovins le préfanage doit rester modéré ; c'est la finesse de hachage qui importe pour accroître l'ingestibilité. Celle-ci est presque doublée pour les ensilages à brins courts par rapport à ceux à brins longs et la vitesse d'ingestion est plus que doublée.

L'appréciation de la qualité de l'ensilage peut se faire, dans un premier temps, d'une façon subjective. Toutefois, une évaluation objective est indispensable pour un rationnement correct des animaux. Pour les ensilages bien réussis, une analyse sur les fourrages verts ensilés peut donner une bonne idée de la valeur de l'ensilage.

De façon subjective et rapide, on peut apprécier la conservation de l'ensilage principalement par la couleur, l'odeur et la structure.

La couleur doit s'écarter le moins possible de la couleur du fourrage avant ensilage. Pour les graminées, une couleur brunâtre indique que la phase de respiration a été trop importante. C'est aussi la couleur qui indique la présence de moisissures (blanches, rouges, vertes ...) dans l'ensilage. Elles peuvent être à la base de sérieux troubles chez les animaux qui les ingèrent, principalement chez les ovins.

L'odeur d'un bon ensilage est celle de l'acide lactique, agréable, discrète et acidulée. Des odeurs rances, nauséabondes et tenaces indiquent la présence d'acide butyrique et une dégradation de l'ensilage.

Après désilage, le fourrage doit avoir la même structure qu'à la mise en silo.

L'échantillonnage en vue de l'analyse en laboratoire doit se faire de façon représentative sur des parties du silo fraîchement découvertes ou non dégagées. L'échantillon doit être congelé pour éviter la perte des produits volatils et des transformations biochimiques non désirables.

Le pH maximal indiquant une bonne conservation augmente avec la teneur en MS (figure 2). Un fourrage non préfané ne peut dépasser un pH de 3,8 à 4,2. Un ensilage préfané peut atteindre 5. Pour les

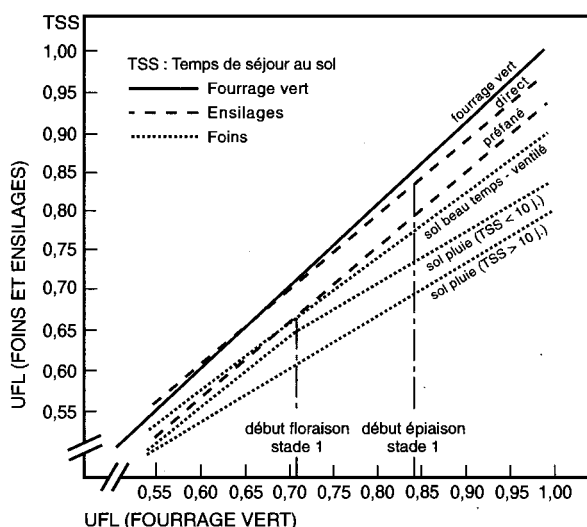


Figure 1. Relation entre la valeur nutritive des fourrages verts et celle des mêmes fourrages conservés (source : Andrieu 1987, cité par Paquay *et al.* 1990)

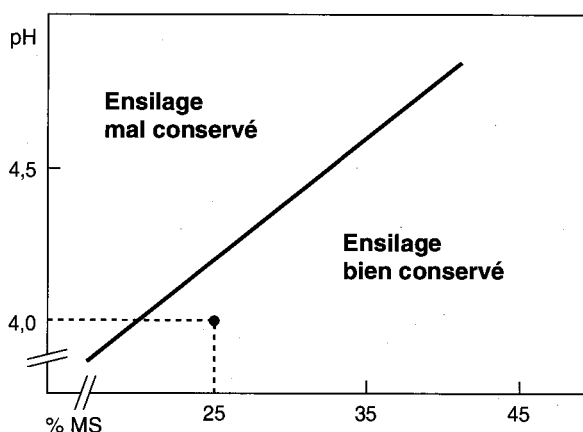


Figure 2. Relation entre le pH, la teneur en matière sèche et la conservation de l'ensilage (source : Maupetit 1987)

ensilages demi-secs, le pH n'est plus un critère d'évaluation valable.

La réussite et la valeur de conservation de l'ensilage sont aussi évaluées à partir des concentrations en acides lactique, butyrique et acétique ainsi que de la proportion d'azote total sous forme ammoniacale ou soluble. Le tableau 9 donne un barème d'appréciation.

L'utilisation des ensilages de fourrages verts par les ruminants est étroitement liée à la qualité de la conservation. Les ensilages préfanés favorisent dans le rumen la formation d'une proportion d'acide propionique favorable à l'engraissement. En revanche, l'ensilage riche en eau limite la production d'acide propionique et, de ce fait, la proportion d'acide acétique est plus importante, favorisant ainsi la synthèse d'un lait riche en matière grasse.

Les systèmes d'alimentation à base d'ensilage pour les bovins se sont fortement développés dans les pays à tradition laitière. En Afrique du Nord, l'utilisation de l'ensilage est devenue une pratique courante en Tunisie (figure 3). Depuis plus de vingt ans, elle est bien connue et appréciée des éleveurs, de bovins surtout, tant pour l'engraissement que pour la production laitière. La plupart des fermes de production laitière intègrent, à longueur d'année, l'ensilage en proportion variable dans les rations. Une pratique très répandue pour l'engraissement des taurillons est la distribution

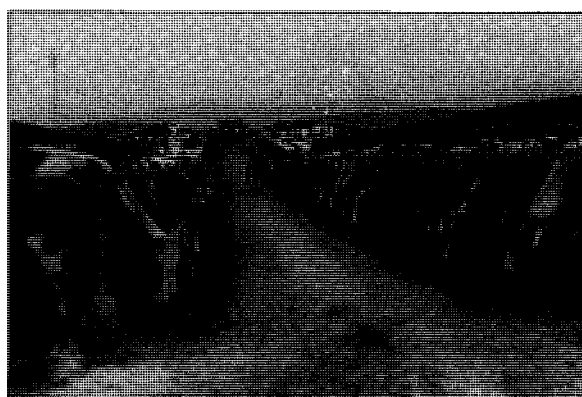


Figure 3. Vaches laitières mangeant de l'ensilage de céréales immatures (société de mise en valeur agricole, nord de la Tunisie)

d'ensilage de céréales immatures à volonté, complétée par un aliment concentré de correction en quantité limitée à 2 ou 3 kg.

Au Maroc, malgré les avantages qu'il offre, l'ensilage reste une technique peu répandue, pratiquée de manière sporadique. Elle concernerait tout au plus quelque 5 000 ha. Certaines exploitations de pointe, souvent performantes en production laitière, l'ont intégrée avec succès dans leur système d'élevage et sont régulièrement citées en exemple un peu partout dans le Royaume (El Himdy et Laytimi 1997).

En alimentation ovine, l'introduction de l'ensilage est plus délicate. Plus encore que pour les bovins, il doit être de parfaite conservation et diverses précautions doivent être prises sous peine de risque de troubles sanitaires : rejet des parties moisies, avancement suffisant du front d'attaque, nettoyage journalier des mangeoires. L'ensilage de bonne qualité, avec des caractéristiques favorables à l'ingestion (brins courts et concentration en MS inférieure à 25-30 %) dans des rations équilibrées permet des performances comparables à celles relevées avec une alimentation classique sans ensilage.

Pailles

On entend par paille l'ensemble des tiges, chaumes et feuilles de graminées, céréales principalement, et de

Tableau 9. Barème d'appréciation de la qualité des ensilages (source : Dulphy et Demarquilly 1981, cité par Maupetit 1987)

Classe	Acides gras volatiles (mmoles/kg MS)	Acide acétique (g/kg MS)	Acide butyrique (g/kg MS)	Azote ammoniacal (% de l'azote total)			Azote soluble (% N total)
				Maïs	Luzerne	Autres plantes	
Excellent	< 330	< 20	0	< 5	< 8	< 7	< 50
Bon	330-660	20-40	< 5	5-10	8-12	7-10	50-60
Médiocre	660-1000	40-55	> 5	10-15	12-15	10-15	60-65
Mauvais	1000-1330	55-75	> 5	15-20	15-20	15-20	65-75
Très mauvais	> 1330	> 75	> 5	> 20	> 20	> 20	> 75

légumineuses après leur maturation et leur récolte en grains, graines ou semences. Ces sous-produits de culture sont, dans les régions de bonne production fourragère, utilisés presque exclusivement comme litière. Dans les régions qui manquent régulièrement de fourrage, ou ailleurs au cours des années de pénurie, on peut s'en servir dans l'alimentation du bétail. C'est une habitude très ancienne des pays à climat sec, comme ceux d'Afrique du Nord, au Maroc en particulier, de donner à certaines catégories d'animaux de la paille comme aliment principal sinon exclusif durant certaines périodes.

La valeur nutritive des pailles dépend des espèces (voire des variétés), des conditions de récolte (degré de maturité, mode, conditions climatiques ...) et des conditions de stockage. Les principales caractéristiques de la valeur nutritive présentent cependant relativement peu de variations (tableau 10).

Tableau 10. Principales caractéristiques de la valeur nutritive des pailles

Caractéristiques nutritives	Valeur
Matière sèche (%)	90
Digestibilité de la matière organique (%)	38 à 50
Unité fourragère lait (UFL/kg de MS)	0,4 à 0,5
Unité fourragère viande (UFV/kg de MS)	0,3 à 0,4
Matières azotées digestibles (g/kg de MS)	
graminées	0 à 10
légumineuses	10 à 30
Unité encombrement	1,2 à 2,5

Selon Derycke *et al.* (1986), les pailles de céréales sont particulièrement riches en parois végétales : 40 % de cellulose, 30 % d'hémicellulose et 10 % de lignine. Leur concentration en matières azotées totales est de 3 à 4 % et leur valeur en matières azotées digestibles est nulle ou presque nulle. Elles contiennent 0,2 à 0,4 % de calcium et 0,1 % de phosphore. Leur valeur énergétique varie de 0,42 à 0,46 UFL/kg de MS. Plusieurs traitements peuvent améliorer la valeur alimentaire des pailles. Les traitements à l'ammoniac ou à l'urée ont la propriété de délignifier la cellulose et de rendre ainsi la cellulose accessible à l'attaque digestive des bactéries du rumen. Ils présentent également l'avantage d'augmenter la teneur en azote de l'aliment. Un traitement de 3 à 4 % d' NH_3 pendant 3 semaines fait passer le taux de MAT de 4 % (paille non traitée) à 9 % et la digestibilité de la matière organique de 30-40 % à 40-56 %. La valeur énergétique de la paille est améliorée de 30 à 40 % et l'ingestibilité de 30 à plus de 50 %.

Guessous *et al.* (1989) ont montré que le traitement de la paille à l'urée (6 % d'urée, 30 % d'humidité) améliore sa teneur en protéines de 6 à 18 % et la

digestibilité *in vivo* de la matière organique, qui passe de 51 à 59 %.

L'utilisation de paille en l'état dans l'alimentation ne peut se faire qu'à dose réduite si l'on veut maintenir une production valable. L'ingestibilité de la paille est variable mais toujours faible. Utilisée seule, elle ne couvre guère plus de la moitié ou des deux tiers des besoins d'entretien, particulièrement chez les ovins, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Selon Derycke *et al.* (1986), les quantités librement ingérées par les ovins se situent à seulement 35 g de MS par kg de poids métabolique ($\text{PV}^{0,75}$) et ne peuvent dans ces conditions couvrir qu'environ 40 % des besoins d'entretien.

Les pailles peuvent être utilisées lorsque la ration manque de structure. Elles apportent alors le lest nécessaire à un bon fonctionnement du rumen et diminuent nettement les troubles digestifs ou métaboliques. Elles peuvent alors être utilisées par exemple :

- lors d'engraissement d'animaux recevant de fortes quantités d'aliments très riches en énergie ;
- lorsque les rations contiennent une forte proportion d'aliment succulent (betteraves) ou de la mélasse ;
- avant la mise au pâturage, lorsqu'il existe des risques de météorisation ;
- au cours des premiers jours après tarissement de vaches laitières et des brebis.

Chenost (1987) et Petit *et al.* (1987) ont montré que les pailles peuvent aussi constituer une part importante de la ration des animaux à besoins faibles ou modérés (animaux d'élevage, femelles allaitantes ou en gestation), à condition d'être correctement complétée, en vue de favoriser l'activité cellulolytique du rumen. Pour ce faire, il faut avoir recours, en plus d'une supplémentation azotée et minérale, à des apports d'énergie facilement utilisable mais dont la dégradation est peu rapide dans le rumen (aliments riches en parois peu lignifiées : bons foin, ensilage, fourrages verts, pulpes de betteraves).

Au Maroc, Guessous *et al.* (1989) ont montré que la valeur nutritive des pailles semble plus élevée durant les années sèches, vraisemblablement à cause d'une croissance plus faible de la plante et, surtout, d'un transfert moindre de nutriments vers les épis.

La paille traitée à l'ammoniac ou à l'urée, plus énergétique et plus digestible, peut être utilisée au même titre qu'un foin médiocre à moyen. Son intérêt reste donc limité à l'utilisation dans les rations pour des animaux à faible production, moyennant certaines précautions en matière de complémentation minérale et azotée. Au Maroc, Annasser (1991) souligne que le traitement de la paille à l'urée est mieux valorisé si

l'on complémente par des apports énergétiques, protéiques, minéraux et vitaminiques. Les travaux récents de Tarhzouti (1996) ont confirmé l'intérêt technique et économique limité de l'utilisation des pailles traitées pour des ovins en production.

Aliments concentrés simples

Les aliments concentrés sont caractérisés par une valeur énergétique nette (UFL, UFV) élevée. Certains de ces aliments possèdent, en outre, une teneur en matières azotées élevée. Parmi les aliments concentrés simples, on peut distinguer ceux qui sont ou peuvent être produits sur l'exploitation, ce sont les céréales et les légumineuses à graines, et ceux qui résultent de la transformation industrielle des productions agricoles, dont nous ne retiendrons ici que les sous-produits de meunerie (son), de sucrerie (pulpes sèches et mélasses) et d'huilerie (tourteaux).

Les principales caractéristiques de ces aliments sont relativement homogènes pour chaque catégorie (tableau 11 et tables de valeur nutritive).

Les céréales, dont la valeur nutritive est donnée dans les tables de valeur nutritive n° 147-153, se caractérisent par :

- leur richesse en énergie, qui tient à leur pauvreté en cellulose (sauf l'avoine) et à leur richesse en amidon ;
- leur relative pauvreté en MAD, quantitative par rapport à l'énergie (rapport MAD/UF faible) et parfois qualitative par leur faible taux en acides aminés indispensables (le maïs, par exemple, est pauvre en lysine et tryptophane) ;
- leur richesse en phosphore et leur relative pauvreté en calcium ;
- leur pauvreté en vitamines A et D, et leur richesse en vitamines B et E.

La valeur nutritive des céréales est susceptible d'être altérée par la présence de grains anormaux (échaudés, chauffés, germés ...), de semences de mauvaises herbes, de moisissures, de maladies cryptogamiques ou d'insectes. On notera également qu'un niveau d'ingestion trop élevé (> 50 % de la ration)

peut provoquer une diminution de la digestibilité de la matière organique surtout chez les bovins.

Les légumineuses à graines (tables de valeur nutritive n° 139-146) se distinguent des céréales principalement par :

- leur richesse en MAD très supérieure, plus du double de celle des céréales ;
- leur rapport MAD/UF assez élevé compte tenu de la richesse en UF légèrement supérieure à celle des céréales ;
- leur richesse en phosphore légèrement supérieure et leur pauvreté en calcium un peu moindre.

La valeur nutritive des graines de légumineuses est moins sujette aux altérations évoquées pour les céréales, leur conservation étant généralement plus aisée ainsi que leur nettoyage sauf en ce qui concerne des corps étrangers tels que pierre ou terre.

Au Maroc, les sons de blé dominent parmi les sous-produits de meunerie utilisés pour l'alimentation des ruminants. C'est un aliment fortement demandé. Il se distingue des céréales par :

- une digestibilité et une valeur énergétique inférieures d'environ 20 % ;
- une richesse en MAD quantitativement supérieure tant par rapport à la MS que du point de vue du rapport MAD/UF, mais de même nature que celle du grain de départ ;
- une teneur très élevée en phosphore mais faible en calcium bien qu'elle soit supérieure à celle des céréales.

Les sous-produits de sucrerie proviennent de l'extraction du sucre de la betterave et de la canne à sucre. Les produits qui sont retenus ici sont ceux les plus couramment utilisés et fortement demandés par les éleveurs : la pulpe sèche de betterave et la mélasse. Ils se distinguent, d'un point de vue alimentaire, des autres aliments concentrés simples par :

- une teneur en MAD très faible ;
- une teneur en phosphore très faible et une teneur en calcium très élevée sauf pour la mélasse de betterave ; en outre les mélasses sont très riches en potassium par-

Tableau 11. Principales caractéristiques de la valeur nutritive des concentrés

Caractéristiques nutritives	Céréales	Légumineuses à graines	Sous-produits agro-industriels de		
			Meunerie	Sucrerie	Huilerie
Matière sèche en %	88 à 90	90	86 à 88	75 à 89	90 à 92
Digestibilité de la MO en %	72 à 88	80 à 89	65 à 70	80 à 87	60 à 91
Unité fourragère					
UFL/kg de MS	1,03 à 1,27	1,16 à 1,25	0,83 à 0,90	0,91 à 1,03	0,56 à 1,16
UFV/kg de MS	0,98 à 1,29	1,16 à 1,23	0,76 à 0,84	0,90 à 1,04	0,66 à 1,17
Matières azotées digestibles					
MAD g/kg de MS	70 à 101	220 à 350	120 à 136	14 à 109	285 à 491

ticulièrement celle de betterave (50 à 80 g/kg pour la betterave et 15 à 30 g/kg pour la canne).

Les tourteaux utilisés au Maroc sont les résidus de l'extraction de l'huile de graines oléoprotéagineuses. Ils peuvent être qualifiés d'aliments azotés concentrés. Leurs caractéristiques sont influencées par le processus industriel, mode d'extraction par pression ou solvant, mais également par certains traitements préalables (décorticage) ou ultérieurs (tannage ou détoxification).

Ils sont caractérisés par :

- une richesse en énergie d'autant plus élevée que les résidus en huile sont importants et d'autant plus faible qu'une proportion importante d'enveloppes riches en parois cellulaires est maintenue ;
- une digestibilité étroitement liée à l'importance de la présence d'enveloppes ;
- un rapport MAD/UF très élevé, deux fois plus important que celui des légumineuses à graines ; la richesse en MAD varie en effet en parallèle avec celle en énergie en fonction de la présence d'enveloppes ;
- des teneurs en acides aminés indispensables variables ; elles sont excellentes dans le cas du soja ;
- les teneurs en phosphore et calcium nettement plus élevées que pour les céréales, celle en phosphore restant au moins deux fois plus élevée que celle en calcium ;
- une richesse en vitamine variable ; les tourteaux sont souvent pauvres en vitamines liposolubles, mais plus riches que les céréales en vitamines B.

Les aliments concentrés simples sont le plus souvent destinés à compléter et corriger la ration de base. Dans certains cas, ils peuvent constituer un des aliments de base de la ration (pulpes sèches de betterave) ou servir d'aliment de sauvegarde. Ils peuvent être utilisés en mélange fermier ou pour la fabrication des aliments concentrés composés provenant généralement du commerce.

Pour l'alimentation du bétail, les grains et graines doivent être sains. On se méfiera des grains à odeur de moisi ou parasités, par exemple par l'ergot chez le seigle. Pour augmenter la valeur alimentaire (quantités librement ingérées et/ou valeur énergétique assimilable) des céréales et légumineuses, divers traitements sont possibles : l'applatissage (passage entre deux rouleaux), le concassage (broyage grossier avec moulin à marteau), le décorticage (pratiqué pour les grains vêtus), l'expansion, l'extrusion ou le floconnage (surtout pour l'alimentation des jeunes ruminants).

En alimentation ovine, il est inutile d'augmenter le coût des céréales et légumineuses par un traitement

quelconque. Grâce à leur bonne dentition et au retour vers la cavité buccale lors de la rumination, les ovins, même les agneaux, sont capables d'utiliser très valablement les céréales et légumineuses en l'état. Les aliments à mouture fine sont même à déconseiller pour les ovins ; ils risquent de provoquer des lésions pulmonaires.

Les tourteaux, de par leur richesse en azote, servent le plus souvent comme complément des céréales et de leurs sous-produits dans la fabrication des aliments composés pour toutes les espèces animales. Ils servent également pour les bovins ou les ovins de correcteurs de ration insuffisamment riches en MAD ; cas fréquent dans l'alimentation des vaches laitières si l'on n'utilise pas ou peu de légumineuses fourragères. Du fait de leur teneur en matière grasse et de leur appétabilité, ils sont également très intéressants pour l'engraissement des bovins.

Les pulpes sèches de betteraves peuvent être largement utilisées pour l'engraissement des bovins et ovins à condition d'apporter les corrections nécessaires en MAD, minéraux, vitamines et structure (apport d'un peu de paille et de foin). Leur utilisation pour les vaches laitières ne doit pas dépasser 7 à 8 kg de MS si l'on veut éviter les chutes de taux butyreux et avoir une bonne utilisation des rations. Aux brebis gestantes, elles doivent être distribuées en quantité limitée pour éviter les risques de prolapsus vaginal.

Les mélasses nécessitent des précautions d'emploi qui découlent de leur teneur élevée en sucre (plus de 50 %) et de leur teneur en potassium. Il est indispensable d'avoir une transition prudente et de respecter une limitation de l'apport dans la ration, généralement admise aux environs de 0,5 % du poids vif, en mélange à la ration de fourrage pour éviter une fermentation trop rapide dans le rumen. Moyennant une période d'adaptation, la mélasse peut cependant être utilisée jusqu'à 40 % de la ration d'engraissement de bovins (Araba 1993).

Composition chimique et valeur nutritive pour les ruminants des principaux aliments simples à usage fermier

La détermination des critères permettant de prévoir la valeur nutritive des aliments et de composer des rations équilibrées assurant la couverture des besoins des animaux se fait à travers des analyses. L'analyse classique, dite fourragère, correspond à un ensemble d'analyses simples universellement reconnues et appliquées. Elle constitue un compromis entre la précision de l'information recherchée et le coût. Elle

comporte le dosage de l'eau, des matières minérales, des matières azotées, des matières grasses et des matières glucidiques séparées en cellulose brute et extractif non azoté.

En ce qui concerne l'opportunité des analyses, Sauvart (1988) est d'avis que les analyses chimiques des aliments représentent des actes coûteux qu'il convient d'éviter dans la mesure du possible. Pour des fourrages, des tables permettent d'avoir déjà une bonne idée de la panoplie des types et valeurs rencontrées en France. En Afrique du Nord, les références commencent à s'étoffer mais ne sont pas encore toujours suffisantes. Aussi devrait-on plus souvent être appelé à avoir recours à des analyses tout en restant pragmatique sur les renseignements et la précision que l'on souhaite, compte tenu de la maîtrise du contrôle de la ration que l'on peut avoir dans la pratique. Pour les aliments concentrés simples et sous-produits, les tables indiquent les situations moyennes rencontrées et sont souvent suffisantes.

On notera également que les analyses classiques demandent un certain temps pour leur réalisation, ce qui en limite parfois l'intérêt. La chimie analytique s'est enrichie depuis quelques années d'une nouvelle technique, la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR), qui permet des dosages rapides. Cette méthode, permettant d'analyser rapidement de nombreux échantillons à coût réduit (de l'ordre de 90 % par rapport aux analyses traditionnelles), est de plus en plus utilisée dans la pratique courante pour les analyses nécessaires à l'utilisation des fourrages en Europe mais aussi en Tunisie. Il existe au moins un équipement au Maroc. A terme, on devrait se fixer comme objectif de pouvoir fournir aux éleveurs des analyses rapides et peu coûteuses pour leur permettre d'améliorer le rationnement.

Les tables de la valeur nutritive des aliments reprises ci-après tentent de rassembler et de synthétiser les principales informations disponibles dans la littérature concernant les résultats d'analyse d'aliments produits et utilisés, ou susceptible de l'être, le plus couramment au Maroc. La présentation des tables, la définition des stades de végétation des fourrages et la signification des abréviations sont, sauf indications contraires, identiques à celles retenues pour les tables de valeurs nutritives françaises publiées par Andrieu *et al.* (1988). Elles sont rappelées ci-après.

Définition des stades de végétation des fourrages

Graminées fourragères au premier cycle de végétation :

- déprimage : la base de l'épi de la graminée est située dans la gaine à une hauteur inférieure à 7 cm au-dessus du plateau de tallage ;
- épi à 10 cm ou pâturage (prairie permanente) : la base de l'épi est située dans la gaine à une hauteur entre 7 et 10 cm au-dessus du plateau de tallage ;
- début épiaison : apparition des épis hors de la gaine ; en pratique, de 5 à 10 % des plantes examinées sur une ligne de 1 m ont leur épi sorti de la gaine ;
- épiaison : 50 % des plantes examinées sur une ligne de 1 m ont leur épi sorti de la gaine ;
- fin épiaison : 90 % des plantes examinées sur une ligne de 1 m ont leur épi sorti de la gaine ;
- début floraison : de 5 à 10 % des plantes ont leurs étamines sorties ;
- fin floraison : la majeure partie des plantes ont leurs étamines sorties.

Céréales :

- montaison : absence totale d'épis sortis de la gaine ;
- floraison : soies (maïs) ou étamines (autres céréales) visibles sur 50 % des plantes ;
- laiteux : le grain a pris sa forme définitive et est rempli d'un liquide laiteux ;
- pâteux : le grain est coloré, s'écrase facilement sous la pression des doigts et son contenu est pâteux ;
- vitreux : le grain a un aspect corné ; il est ferme bien qu'on puisse encore le rayer à l'ongle.

Légumineuses :

- végétatif : absence totale de boutons floraux ;
- début bourgeonnement : apparition des boutons floraux ; en pratique de 5 à 10 % des tiges examinées sur une ligne de 1 m ont des boutons floraux à leur extrémité ;
- bourgeonnement : 50 % des tiges examinées sur une ligne de 1 m ont des boutons floraux à leur extrémité ;
- début floraison : 5 à 10 % des tiges examinées sur une ligne de 1 m ont au moins une fleur épanouie ;
- formation des gousses (féveroles) : apparition des fructifications et début de la formation des graines ;
- maturité de la graine : la graine, bien ferme, devient difficile à couper à l'ongle.

Signification des abréviations

- Réf. : Source des renseignements
 MS : Teneur en matière sèche de l'aliment (g/kg)
 UFL : Valeur énergétique nette exprimée en unité fourragère lait
 UFV : Valeur énergétique nette exprimée en unité fourragère viande
 MAD : Matière azotée digestible (g/kg)

- PDIA : Protéines digestibles dans l'intestin (PDI) d'origine alimentaire (g/kg)
- PDIN : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l'intestin, correspondant à l'azote de l'aliment dégradé dans le rumen (g/kg)
- PDIE : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l'intestin, correspondant à l'énergie de l'aliment fermenté dans le rumen (g/kg)
- VEF : Valeur d'encombrement du fourrage exprimée en unité d'encombrement (UE)
- MO : Teneur en matière organique (g/kg)
- MAT : Teneur en matières azotées totales ($N \times 6,25$); (g/kg)
- MG : Teneur en matières grasses dosées par extrait à l'éther (g/kg)
- CB : Teneur en cellulose brute Weende (g/kg)
- LC : Teneur en lignocellulose (acide détergent fibre ou ADF; g/kg)
- LI : Teneur en lignine (g/kg)
- Parois: Teneur en parois cellulaires (neutral détergent fibre ou NDF) (g/kg)
- d : Digestibilité
- dE : Digestibilité de l'énergie
- EB : Teneur en énergie brute (Mcal/kg de MS)
- ED : Teneur en énergie digestible (Mcal/kg de MS)
- EM : Teneur en énergie métabolisable (Mcal de MS)

Classement des aliments

Le classement retenu dans les tables de la valeur nutritive est donné dans le tableau 12.

Tables de la valeur nutritive des aliments

Les tables ont été établies à partir de données relatives à des échantillons d'aliments d'origine méditerranéenne, provenant de diverses sources dont les références sont indiquées au moyen de chiffres dans la colonne « Réf. ». Pour certains grains et graines, ainsi que pour des sous-produits agro-industriels, les données correspondent à des analyses effectuées sur des produits français ; les numéros d'ordre sont alors indiqués en italique. Les chiffres repris dans la colonne Réf. correspondent aux références suivantes (voir références bibliographiques) : 1, CIHEAM (1990) ; 2, Jarrige (1978) ; 3, Nefzaoui et Chermiti (1989) ; 4, Rondia *et al.* (1985) ; 5, Kabbali et Berger (1990).

Lorsque l'information est disponible, les pays d'origine sont repérés par des lettres qui figurent dans les tables sous le nombre d'échantillons (A : Algérie, C : Chypre, E : Espagne, F : France, I : Italie, M : Maroc, P : Portugal, T : Tunisie).

Tableau 12. Classement des tables de valeur nutritive

Aliment	Numéro
FOURRAGES	
Légumineuses	
Luzerne	1-19
Bersim	20-26
Trèfle de Perse	27-28
<i>Medicago</i> spp. annuelles	29-31
Trèfle souterrain	32-33
Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>)	34-39
Autres (fève, féverole, lupin, vesce)	40-50
Graminées	
Avoine fourragère	51-58
Orge fourragère	59-67
Maïs fourrager	68-70
Triticale	71
Soudan-grass et hybrides avec le sorgho	72-81
Ray-grass d'Italie	82-87
Graminée vivace (fétuque élevée)	88-94
Autres (blé, seigle, <i>Phalaris</i>)	95-103
Mélanges graminées-légumineuses	
(vesce-avoine, orge-bersim, orge-pois, orge-sulla, orge-vesce, seigle-vesce)	104-123
Autres fourrages	
Betteraves fourragères	124-129
Arbustes fourragers	
Cactus (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	130-132
<i>Atriplex</i> spp.	133-134
<i>Acacia cyanophylla</i>	135-136
GRAINS ET GRAINES	
Légumineuses	
Féverole	137
Lupin	138
Pois protéagineux	139
Vesce	140
Autres (fève, fenugrec, lentille, pois-chiche)	141-144
Céréales	
Orge	145
Avoine	146
Triticale	147
Maïs	148
Autres (blé dur, blé tendre, petit blé)	149-151
SOUS-PRODUITS	
Cultures	
Pailles de céréale (avoine, blé, orge, seigle, triticale)	152-161
Fanes de légumineuse (féverole, vesce)	162-163
Agro-industries	
Meunerie (son gros et fin)	164-165
Sucrerie (pulpes sèches et mélasses)	166-168
Huilerie (tourteaux de soja, colza, tournesol et coton)	169-178
Autres (drèches de brasserie)	179
DIVERS	
Urée	180

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
FOURRAGES								
Légumineuses								
Luzerne (<i>Medicago sativa</i>)								
1	1 ^{er} cycle : stade végétatif (en vert)	2	1000	0,92	0,87	184	156	137
			175	0,16	0,15	32	27	24
2	1 ^{er} cycle : stade bourgeons (en vert)	2	1000	0,85	0,78	149	129	120
			219	0,19	0,17	32	28	26
3	1 ^{er} cycle : stade début floraison (en vert)	2	1000	0,77	0,70	129	118	111
			200	0,15	0,14	26	24	22
4	2 ^e cycle : stade bourgeon, 5 semaines (en vert)	2	1000	0,80	0,73	143	152	130
			194	0,16	0,14	28	29	25
5	2 ^e cycle : stade floraison, 7 semaines (en vert)	2	1000	0,76	0,66	150	134	118
			266	0,20	0,18	40	36	31
6	3 ^e au 9 ^e cycle : stade végétatif, 4 sem. (en vert)	2	1000	0,73	0,66	195	137	125
			169	0,12	0,11	33	23	21
7	3 ^e au 9 ^e cycle : stade floraison, 7-8 sem. (en vert)	2	1000	0,73	0,64	137	107	106
			293	0,21	0,19	40	31	31
8	Stade début bourgeon (en vert)	3	1000	0,84	0,78	171	-	-
			258	0,22	0,20	44	-	-
9	Stade bourgeonnement été (en vert)	1	1000	0,76	0,68	-	-	-
			260	0,20	0,18	-	-	-
10	Stade début floraison été (en vert)	1	1000	0,75	0,67	-	-	-
			269	0,20	0,18	-	-	-
11	Stade 50 % floraison été (en vert)	1	1000	0,75	0,67	-	-	-
			278	0,21	0,19	-	-	-
12	Stade début floraison automne (en vert)	5	1000	0,93	-	178	-	-
			265	0,25	-	47	-	-
13	Stade floraison automne (en vert)	5	1000	0,90	-	170	-	-
			212	0,19	-	36	-	-
14	Stade formation des graines automne (en vert)	5	1000	0,84	-	154	-	-
			252	0,21	-	39	-	-
15	Foin	3	1000	0,66	0,57	99	-	-
			835	0,55	0,47	83	-	-
16	Foin mauvaise qualité	1	1000	0,51	0,40	111	-	-
			859	0,44	0,34	95	-	-
17	Foin qualité moyenne	1	1000	0,60	0,50	97	-	-
			859	0,52	0,44	83	-	-
18	Foin bonne qualité	1	1000	0,69	0,58	132	-	-
			879	0,61	0,51	116	-	-
19	Ensilage coupe printemps stade bourgeonnement	1	1000	0,69	0,61	83	-	-
			210	0,15	0,13	17	-	-
Bersim (<i>Trifolium alexandrinum</i>)								
20	1 ^{er} cycle : stade végétatif (en vert)	2	1000	0,90	0,86	162	140	127
			105	0,10	0,09	17	15	13
21	1 ^{er} cycle (en vert)	3	1000	0,91	0,88	147	-	-
			140	0,13	0,12	21	-	-
22	2 ^e cycle : stade végétatif (en vert)	2	1000	0,79	0,73	148	140	124
			111	0,09	0,08	16	15	14
23	3 ^e cycle : stade végétatif (en vert)	2	1000	0,83	0,78	140	131	120
			141	0,12	0,11	20	18	17
24	4 ^e et 5 ^e cycle : stade début floraison (en vert)	2	1000	0,72	0,65	110	113	106
			215	0,16	0,14	24	24	23
25	Stade floraison (en vert)	5	1000	0,62	-	119	-	-
			188	0,12	-	22	-	-
26	Foin	3	1000	0,69	0,61	125	-	-
			897	0,62	0,55	112	-	-
Trèfle de Perse (<i>Trifolium resupinatum</i>)								
27	Stade végétatif (en vert)	1	1000	-	-	174	-	-
			117	-	-	20	-	-
28	Stade 50 % floraison (en vert)	1	1000	-	-	176	-	-
			180	-	-	32	-	-

(en caractères gras : par kg de matière sèche ; en caractères maigres : par kg de produit brut)

N°	Quantités ingérées			Constituants organiques				Constituants minéraux			Energie		
	MS	VEF	Nombre d'essais	teneur (g/kg MS)				(g/kg MS)			teneur (Mcal/kg MS)		
	g/kg p ^{0,75}	en U.E.		digestibilité (100 x d)							digestibilité (100 x dE)		
				MO	MAT	CB	LC	Cend	Ca	P	EB	ED	EM
1	80	0,94	(2)	890	225	260	-	110	-	-	4,49	3,21	2,64
	-	-	A.F.T.	74	82	-	-	-	-	-	71	-	-
2	74	1,01	(6)	899	186	287	-	101	-	-	4,47	3,01	2,47
	-	-	A.F.T.	70	80	-	-	-	-	-	67	-	-
3	60	1,25	(4)	888	171	310	-	112	-	-	4,39	2,82	2,28
	-	-	A.F.T.	67	67	52	-	-	-	-	64	-	-
4	93	0,80	(5)	874	220	256	-	126	15,4	2,6	4,41	2,85	2,35
	-	-	A.F.T.	68	82	49	-	-	-	-	64	-	-
5	86	0,87	(4)	890	193	305	-	110	14,8	2,0	4,40	2,73	2,24
	-	-	F.T.	65	78	51	-	-	-	-	62	-	-
6	70	1,07	(12)	835	242	276	-	165	-	-	4,27	2,70	2,17
	-	-	F.T.	66	81	51	-	-	-	-	63	-	-
7	60	1,25	(9)	904	182	339	-	96	-	-	4,48	2,70	2,17
	-	-	F.T.	63	75	45	-	-	-	-	60	-	-
8	-	-	(29)	872	217	256	-	128	24,2	3,0	4,38	3,02	2,45
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	(11)	901	182	258	324	-	-	-	-	2,78	2,22
	-	-	E, F, I	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	(92)	889	192	258	352	-	19,2	2,5	-	2,74	2,18
	-	-	E, M, P, I	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	(15)	890	175	303	359	-	-	-	-	2,76	2,19
	-	-	E, M, P, I	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	223	182	-	105	-	-	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	215	200	-	102	-	-	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	198	236	-	102	-	-	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	(75)	885	147	314	-	115	16,9	2,0	4,26	2,41	1,97
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	(3)	902	171	330	-	-	-	-	-	2,01	1,59
	-	-	I	49	65	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	(6)	900	166	309	-	-	-	-	-	2,3	1,82
	-	-	I	56	58	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	(81)	890	196	287	-	-	15,2	2,2	-	2,58	2,03
	-	-	C, E, I	63	73	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	(2)	876	139	302	-	-	27,0	11,0	-	2,56	2,04
	-	-	E	64	61	-	-	-	-	-	-	-	-
20	62	1,21	(6)	799	203	164	-	201	-	-	3,96	3,06	2,52
	-	-	A.M.T.	80	80	78	-	-	-	-	77	-	-
21	-	-	(6)	828	193	208	-	172	18,1	2,5	4,08	3,14	2,57
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	62	1,21	(15)	843	202	214	-	157	29,9	2,8	4,16	2,84	2,31
	-	-	A.M.T.	71	73	60	-	-	-	-	68	-	-
23	76	0,96	(18)	857	189	216	-	143	-	-	4,20	2,90	2,40
	-	-	A.M.T.	72	74	56	-	-	-	-	69	-	-
24	62	1,21	(6)	862	163	237	-	138	-	-	4,18	2,61	2,13
	-	-	A.M.T.	66	67	51	-	-	-	-	62	-	-
25	-	-	-	-	176	274	-	113	-	-	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	(2)	863	181	253	-	137	15,1	3,5	4,21	2,52	2,06
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	(3)	907	220	187	-	-	20,5	2,7	-	-	-
	-	-	P	76	79	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	(1)	898	224	172	-	-	22,7	3,2	-	-	-
	-	-	P	77	79	-	-	-	-	-	-	-	-

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
<u>Medicago spp. annuelles</u>								
29	<i>Medicago polymorpha</i> (en vert)	3	1000	0,89	0,83	175	-	-
			286	0,25	0,24	50	-	-
30	<i>Medicago orbicularis</i> (en vert)	3	1000	0,93	0,89	192	-	-
			300	0,28	0,27	58	-	-
31	<i>Medicago truncatula</i> (en vert)	3	1000	0,87	0,81	174	-	-
			191	0,17	0,15	33	-	-
<u>Trèfle souterrain (<i>Trifolium subterraneum</i>)</u>								
32	1 ^{er} cycle : stade végétatif (en vert)	1	1000	1,00	0,97	-	-	-
			96	0,10	0,09	-	-	-
33	2 ^e cycle : début floraison (en vert)	1	1000	-	-	160	-	-
			116	-	-	19	-	-
<u>Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>)</u>								
34	1 ^{er} cycle : stade boutons (en vert)	2	1000	0,86	0,79	144	137	125
			91	0,08	0,07	13	12	11
35	1 ^{er} cycle : stade floraison (en vert)	2	1000	0,76	0,69	106	107	106
			135	0,10	0,09	14	14	14
36	2 ^e coupe (en vert)	3	1000	0,71	0,63	127	-	-
			66	0,05	0,04	8	-	-
37	Stades divers (en vert)	3	1000	0,72	0,64	120	-	-
			142	0,10	0,09	17	-	-
38	Ensilage	3	1000	0,72	0,64	75	-	-
			212	0,15	0,14	16	-	-
39	Foin (fin floraison)	1	1000	0,64	0,55	87	-	-
			876	0,56	0,48	76	-	-
<u>Fève (<i>Vicia faba major</i>)</u>								
40	En vert	3	1000	0,86	0,80	169	-	-
			203	0,17	0,16	34	-	-
<u>Féverole (<i>Vicia faba minor</i>)</u>								
41	En vert	3	1000	0,85	0,80	146	-	-
			127	0,11	0,10	18	-	-
42	Ensilage	3	1000	0,87	0,82	119	-	-
			146	0,13	0,12	17	-	-
<u>Lupin jaune (<i>Lupinus luteus</i>)</u>								
43	Stade 50 % floraison (en vert)	1	1000	0,92	0,87	-	-	-
			127	0,12	0,11	-	-	-
<u>Vesce (<i>Vicia sativa</i>)</u>								
44	Stades divers (en vert)	3	1000	0,75	0,67	175	-	-
			198	0,15	0,13	35	-	-
45	Stade début floraison (en vert)	1	1000	0,95	0,90	201	-	-
			193	0,18	0,17	39	-	-
46	Stade début maturation des graines (en vert)	1	1000	0,69	0,59	138	-	-
			199	0,14	0,12	27	-	-
47	Foin stades divers	2	1000	0,84	0,78	177	136	111
			840	0,71	0,65	158	113	93
48	Foin stade fin floraison	1	1000	0,74	0,66	148	-	-
			848	0,63	0,56	126	-	-
49	Foin stades divers	2	1000	0,84	0,78	177	136	111
			840	0,71	0,65	158	113	93
50	Ensilage stade fin floraison	1	1000	0,76	0,67	130	-	-
			234	0,18	0,16	30	-	-
Graminées								
<u>Avoine fourragère (<i>Avena sativa</i>)</u>								
51	Stade montaison (vert)	3	1000	0,86	0,80	62	-	-
			286	0,24	0,23	18	-	-
52	Stade début épiaison (vert)	3	1000	0,82	0,74	52	-	-
			191	0,16	0,14	10	-	-
53	Stade épiaison (vert)	3	1000	0,82	0,74	42	-	-
			204	0,17	0,15	8	-	-

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
54	Stade laiteux (vert)	1	1000	0,69	0,61	28	-	-
			338	0,23	0,21	9	-	-
55	Stade pâteux (vert)	1	1000	0,67	0,59	19	-	-
			446	0,30	0,26	8	-	-
56	Ensilage	3	1000	0,72	0,64	50	-	-
			264	0,19	0,17	13	-	-
57	Foin	3	1000	0,71	0,63	21	-	-
			868	0,62	0,55	18	-	-
58	Foin stade vitreux	1	1000	0,58	0,48	24	-	-
			897	0,52	0,43	22	-	-
<u>Orge fourragère (<i>Hordeum vulgare</i>)</u>								
59	Stade feuillu (en vert)	2, 3	1000	0,95	0,91	127	-	-
			157	0,15	0,14	20	-	-
60	Stade montaison (en vert)	2, 3	1000	0,84	0,78	72	-	-
			186	0,16	0,15	13	-	-
61	Stade début épiaison (en vert)	1,2	1000	0,75	0,68	49	-	-
			227	0,17	0,16	11	-	-
62	Stade grain laiteux (en vert)	1	1000	0,76	0,69	31	-	-
			371	0,28	0,26	12	-	-
63	1 ^{er} cycle : stade grain pâteux (en vert)	2	1000	0,73	0,66	34	47	69
			248	0,18	0,16	8	12	17
64	Stade divers (en vert)	3	1000	0,79	0,72	87	-	-
			211	0,17	0,15	18	-	-
65	Ensilage	3	1000	0,74	0,66	68	-	-
			236	0,17	0,15	16	-	-
66	Ensilage stade pâteux	3	1000	0,70	0,62	34	-	-
			295	0,21	0,18	10	-	-
67	Foin	3	1000	0,70	0,62	50	-	-
			780	0,55	0,48	39	-	-
<u>Maïs (<i>Zea mays</i>)</u>								
68	Stades divers (en vert)	1, 3	1000	0,82	0,75	30	-	-
			264	0,21	0,19	8	-	-
69	Ensilage stades divers	1, 3	1000	0,85	0,79	45	-	-
			277	0,24	0,22	13	-	-
70	Ensilage stade pâteux	1	1000	0,88	0,82	36	-	-
			333	0,29	0,27	12	-	-
<u>Triticale</u>								
71	Stades divers (en vert)	3	1000	0,75	0,71	109	-	-
			204	0,16	0,14	22	-	-
<u>Sudan grass et hybrides avec sorgho</u>								
- Sorgho variété Piper								
72	1 ^{er} cycle : stade feuillu (en vert)	2	1000	0,73	0,67	83	82	90
			164	0,12	0,11	14	14	15
73	1 ^{er} cycle : stade montaison (en vert)	2	1000	0,72	0,66	80	83	89
			160	0,12	0,11	13	13	14
74	1 ^{er} cycle : stade épiaison (en vert)	2	1000	0,65	0,57	63	67	79
			187	0,12	0,11	12	12	15
75	2 ^e au 5 ^e cycle : stade montaison (en vert)	2	1000	0,62	0,53	81	82	84
			162	0,10	0,09	13	13	14
76	2 ^e au 5 ^e cycle : stade épiaison (en vert)	2	1000	0,62	0,53	65	67	76
			183	0,11	0,10	12	12	14
- Sorgho hybrides								
77	1 ^{er} et 2 ^e cycle : stade fin montaison (en vert)	2	1000	0,67	0,59	18	33	61
			185	0,12	0,11	3	6	11
78	1 ^{er} et 2 ^e cycle : stade début épiaison (en vert)	2	1000	0,62	0,54	41	45	65
			176	0,11	0,10	7	8	11
- Sorgho								
79	Stades divers (en vert)	3	1000	0,78	0,72	45	-	-
			508	0,16	0,36	23	-	-

N°	Quantités ingérées			Constituants organiques				Constituants minéraux			Energie		
	MS	VEF	Nombre d'essais	teneur (g/kg MS)				(g/kg MS)			teneur (Mcal/kg MS)		
	g/kg p ^{0,75}	en U.E.		digestibilité (100 x d)							digestibilité (100 x dE)		
				MO	MAT	CB	LC	Cend	Ca	P	EB	ED	EM
54	-	-	(8)	906	65	335	386	-	2,8	2,6	-	2,48	2,02
	-	-	E, T	63	48	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	(3)	914	60	315	381	-	3,1	1,5	-	2,43	1,99
	-	-	E, T	60	35	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	(53)	888	82	348	-	112	6,2	2,5	4,14	2,57	2,12
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	(11)	923	61	351	-	77	4,4	1,9	4,28	2,56	2,12
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	(11)	932	50	330	-	-	4,6	1,3	-	2,14	1,75
	-	-	E, T	53	48	-	-	-	-	-	-	-	-
59	42	1,78	(8)	870	168	257	-	130	-	-	4,19	3,26	2,6
	-	-	A, E, T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	(29)	889	109	283	-	111	4,1	3,3	4,21	2,92	2,41
	-	-	A, E, T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	(14)	897	86	327	-	-	4,8	2,6	-	2,66	2,17
	-	-	E, P, T	68	56	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	(5)	902	67	308	365	-	1,5	2,6	-	2,65	2,17
	-	-	P, T	68	52	-	-	-	-	-	-	-	-
63	51	1,47	(4)	901	72	312	-	99	-	-	4,20	2,64	2,16
	-	-	T	66	48	58	-	-	-	-	63	-	-
64	-	-	(168)	892	123	292	-	108	6,3	3,8	4,24	2,80	2,30
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	(165)	878	101	335	-	122	7,8	3,2	4,13	2,63	2,14
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	(7)	925	64	330	-	75	5,0	2,4	4,28	2,32	2,09
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	(5)	901	97	320	-	99	5,0	2,6	4,24	2,55	2,09
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	(9)	913	74	261	-	88	8,2	2,3	4,25	2,84	2,36
	-	-	E, T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	(23)	926	86	264	-	73	3,2	2,2	4,33	2,94	2,44
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	(11)	946	73	218	272	-	3,5	2,2	-	3,02	2,50
	-	-	E, I, P	72	50	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	(20)	886	144	243	-	114	5,1	3,8	4,24	2,76	2,27
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	60	1,25	(1)	872	123	326	-	128	5	2,4	4,06	2,63	2,15
	-	-	T	68	68	70	-	-	-	-	65	-	-
73	52	1,44	(4)	864	124	303	-	136	4,9	2,2	4,03	2,61	2,12
	-	-	E, T	68	65	68	-	-	-	-	65	-	-
74	42	1,76	(2)	893	100	336	-						

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
80	Ensilage	3	1000	0,79	0,73	34	-	-
			239	0,19	0,17	8	-	-
81	Foin	3	1000	0,66	0,57	41	-	-
			830	0,55	0,47	34	-	-
82	<u>Ray-grass d'Italie (<i>Lolium multiflorum</i>)</u> 1 ^{er} cycle : stade feuillu (en vert)	2	1000	1,01	0,99	122	107	111
			192	0,19	0,19	23	20	21
83	1 ^{er} cycle : stade avant épiaison (en vert)	1, 2	1000	0,89	0,83	103	-	-
			184	0,16	0,15	18	-	-
84	1 ^{er} cycle : stade début floraison 50-% (en vert)	1	1000	0,78	0,72	53	-	-
			239	0,19	0,17	13	-	-
85	2 ^e cycle : stade montaison, 6-7 sem. (en vert)	2	1000	0,69	0,60	79	80	86
			250	0,17	0,15	20	20	21
86	Stades divers (en vert)	3	1000	0,85	0,80	108	-	-
			186	0,16	0,15	20	-	-
87	Foin	3	1000	0,71	0,63	56	-	-
			864	0,61	0,54	48	-	-
88	<u>Fétuque élevée (<i>Festuca arundinacea</i>)</u> Cycle et stade non précisés (en vert)	2, 3	1000	0,69	0,61	102	-	-
			268	0,19	0,17	27	-	-
89	1 ^{er} cycle : stade feuillu (en vert)	2	1000	0,77	0,71	143	124	111
			192	0,15	0,14	27	24	21
90	2 ^e coupe (en vert)	3	1000	0,75	0,69	64	-	-
			169	0,13	0,12	11	-	-
91	2 ^e cycle : stade montaison (en vert)	2	1000	0,76	0,70	89	83	89
			187	0,14	0,13	16	15	17
92	2 ^e cycle : stade épiaison (en vert)	2	1000	0,72	0,64	48	52	72
			272	0,20	0,17	13	14	19
93	Ensilage	3	1000	0,69	0,61	48	-	-
			237	0,16	0,14	11	-	-
94	Foin	3	1000	0,71	0,63	40	-	-
			824	0,58	0,52	32	-	-
	<u>Autres graminées</u>							
	- Blé (<i>Triticum</i> spp.)							
95	Blé dur stade montaison (en vert)	3	1000	0,77	0,65	134	-	-
			156	0,12	0,10	22	-	-
96	Blé dur stade laiteux (en vert)	3	1000	0,79	0,72	54	-	-
			355	0,28	0,25	19	-	-
97	Blé tendre stade floraison (en vert)	3	1000	0,78	0,71	88	-	-
				0,19	0,17	21	-	-
	- Seigle (<i>Secale cereale</i>)							
98	1 ^{er} cycle : stade montaison (en vert)	2	1000	0,95	0,91	154	129	120
			121	0,12	0,11	18	16	14
99	1 ^{er} cycle : stade épiaison (en vert)	2	1000	0,87	0,82	86	83	96
			143	0,12	0,12	12	12	14
100	1 ^{er} cycle : stade grain pâteux (en vert)	2	1000	0,81	0,75	47	46	74
			144	0,12	0,11	7	6	11
101	Stades divers (en vert)	3	1000	0,83	0,76	69	-	-
			364	0,30	0,27	25	-	-
	- <i>Phalaris truncata</i>							
102	1 ^{er} cycle : stade feuillu (en vert)	2	1000	0,94	0,90	143	124	119
			163	0,15	0,15	23	20	19
103	1 ^{er} cycle : stade épié (en vert)	2	1000	0,52	0,42	19	36	55
			514	0,27	0,22	10	19	28
	<u>Mélanges graminées-légumineuses</u>							
	<u>Vesce-avoine</u>							
104	- Verdure	3	1000	0,61	0,52	78	-	-
			212	0,13	0,11	16	-	-
105	- Verdure 2 ^e coupe	3	1000	0,60	0,50	105	-	-
			164	0,10	0,08	17	-	-

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
106	- Ensilage	3	1000	0,69	0,60	63	-	-
			260	0,18	0,16	16	-	-
107	- Foin de vesce-avoine	5	1000	0,64	-	31	-	-
			900	0,57	-	28	-	-
	- Foin plus de 50 % de vesce							
108	Récolté à un stade précoce	2	1000	0,78	0,71	115	98	92
			839	0,65	0,60	96	82	77
109	Récolté à un stade tardif	2	1000	0,79	0,72	77	76	83
			813	0,64	0,59	63	62	67
	- Foin avec 20 à 50 % de vesce							
110	Récolté à un stade précoce	2	1000	0,78	0,71	60	64	77
			790	0,62	0,57	47	50	61
111	Récolté à un stade tardif	2	1000	0,69	0,61	61	61	72
			824	0,57	0,50	50	50	59
	- Foin avec moins de 50 % de vesce							
112	Récolté à un stade précoce	2	1000	0,79	0,72	72	80	84
			810	0,64	0,58	58	65	68
113	Récolté à un stade tardif	2	1000	0,66	0,57	36	43	62
			862	0,57	0,49	30	37	53
114	- Foins stades divers	3	1000	0,70	0,62	35	-	-
			845	0,60	0,53	30	-	-
	<u>Orge-berسيم</u>							
115	En vert	3	1000	0,79	0,73	107	-	-
			167	0,13	0,12	18	-	-
116	Ensilage	3	1000	0,75	0,66	91	-	-
			294	0,21	0,19	27	-	-
	<u>Orge-pois</u>							
117	En vert	3	1000	0,74	0,66	176	-	-
			153	0,11	0,10	27	-	-
118	Ensilage (50 %-50 %)	3	1000	0,77	0,69	84	-	-
			219	0,17	0,15	18	-	-
	<u>Orge-sulla</u>							
119	En vert	3	1000	0,80	0,74	76	-	-
			149	0,12	0,11	11	-	-
120	Ensilage	3	1000	0,75	0,67	72	-	-
			182	0,13	0,12	13	-	-
	<u>Orge-vesce</u>							
121	En vert	3	1000	0,72	0,64	100	-	-
			190	0,14	0,12	19	-	-
122	Ensilage (50 %-50 %)	3	1000	0,68	0,60	77	-	-
			242	0,16	0,14	18	-	-
	<u>Seigle-vesce</u>							
123	En vert	3	1000	0,79	0,75	39	-	-
			208	0,16	0,15	5	-	-
	Autres fourrages							
	<u>Betterave fourragère (conservation en place)</u>							
124	Plante entière (feuilles vertes)	4	1000	0,85	-	100	-	-
			100	0,09	-	10	-	-
125	Plante entière (feuilles sèches)	4	1000	0,89	-	73	-	-
			171	0,15	-	12,5	-	-
126	Plante entière (mois de mai en bour)	4	1000	-	-	-	-	-
			102	-	-	-	-	-
127	Plante entière (mois de juin en bour)	4	1000	-	-	-	-	-
			165	-	-	-	-	-
128	Plante entière (mois de juillet en bour)	4	1000	-	-	-	-	-
			211	-	-	-	-	-
129	Plante entière (mois d'août en bour)	4	1000	-	-	-	-	-
			212	-	-	-	-	-

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
Arbustes fourragers								
<u>Cactus (Opuntia ficus-indica)</u>								
130	Raquettes vertes	1	1000	0,61	0,55	43	-	-
			85	0,05	0,05	4	-	-
131	Raquettes de l'année	2	1000	0,71	0,66	21	30	60
			88	0,06	0,06	2	3	5
132	Raquettes âgées	2	1000	0,44	0,34	0	16	39
			115	0,06	0,04	0	2	4
<u>Atriplex halimus</u>								
133	Plante entière (en vert)	1	1000	0,41	0,31	220	-	-
			319	0,13	0,10	70	-	-
<u>Atriplex nummularia</u>								
134	Plante entière (en vert)	1	1000	0,45	0,35	136	-	-
			296	0,13	0,10	40	-	-
<u>Acacia cyanophylla</u>								
135	Feuilles (en vert)	1	1000	0,49	0,39	105	-	-
			328	0,15	0,13	34	-	-
136	Rameaux (en vert)	1	1000	0,53	0,43	45	-	-
			350	0,19	0,15	16	-	-
GRAINS ET GRAINES								
Légumineuses								
137	<u>Féverole</u>	3	1000	1,02	0,99	228	-	-
			907	0,93	0,90	207	-	-
138	<u>Lupin</u>	2	1000	1,23	1,21	336	246	158
			890	1,10	1,08	299	219	141
139	<u>Pois protéagineux</u>	3	1000	1,05	1,02	213	-	-
			897	0,94	0,91	191	-	-
140	<u>Vesce</u>	2	1000	1,20	1,19	253	189	140
			890	1,04	1,03	220	164	122
141	<u>Fève</u>	3	1000	1,03	1,00	213	-	-
			896	0,92	0,91	191	-	-
142	<u>Fenugrec</u>	3	1000	1,10	1,07	219	-	-
			906	1,00	0,97	198	-	-
143	<u>Lentille</u>	3	1000	1,12	1,11	225	-	-
			899	1,01	1,00	202	-	-
144	<u>Pois-chiche</u>	3	1000	1,21	1,20	175	-	-
			901	1,09	1,09	158	-	-
Céréales								
145	<u>Orge</u>	3	1000	1,08	1,07	90	-	-
			890	0,96	0,96	80	-	-
146	<u>Avoine</u>	3	1000	1,04	1,01	76	-	-
			919	0,95	0,93	70	-	-
147	<u>Triticale</u>	3	1000	1,17	1,17	92	-	-
			900	1,05	1,05	83	-	-
148	<u>Maïs</u>	3	1000	1,17	1,16	70	-	-
			895	1,04	1,04	63	-	-
149	<u>Blé dur</u>	3	1000	1,17	1,15	108	-	-
			901	1,05	1,04	93	-	-
150	<u>Blé tendre</u>	3	1000	1,20	1,20	107	-	-
			902	1,08	1,08	96	-	-
151	<u>Petit blé</u>	3	1000	1,16	1,15	121	-	-
			900	1,04	1,04	109	-	-
SOUS PRODUITS								
Cultures								
<u>Pailles de céréale</u>								
152	Avoine	1, 2	1000	0,53	0,43	0	-	-
			896	0,48	0,39	0	-	-
153	Blé	2	1000	0,46	0,35	0	22	44
			843	0,39	0,29	0	18	37

(en caractères gras : par kg de matière sèche; en caractères maigres : par kg de produit brut)

N°	Quantités ingérées		Nombre d'essais	Constituants organiques teneur (g/kg MS) digestibilité (100 x d)				Constituants minéraux (g/kg MS)			Energie teneur (Mcal/kg MS) digestibilité (100 x dE)		
	MS g/kg p ^{0,75}	VEF en U.E.		MO	MAT	CB	LC	Cend	Ca	P	EB	ED	EM
130	-	-	(6)	779	56	132	147	-	52,3	0,7	-	2,13	1,78
	-	-	E, I, T	63	55	-	-	-	-	-	-	-	-
131	25	3,0	(2)	780	47	114	-	220	59,7	0,8	3,62	2,49	2,05
	-	-	T	72	42	13	-	-	-	-	69	-	-
132	16	3,9	(2)	822	26	154	-	178	44,8	0,5	3,77	1,68	1,38
	-	-	T	48	0	-	-	-	-	-	45	-	-
133	-	-	(13)	695	229	99	-	-	16,0	3,0	-	1,67	1,29
	-	-	E	57	74	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	(26)	748	196	205	285	-	17,0	2,0	-	1,75	1,39
	-	-	T, E	57	76	-	-	-	-	-	-	-	-
135	-	-	(3)	872	186	196	245	-	-	-	-	1,90	1,52
	-	-	E	43	61	-	-	-	-	-	-	-	-
136	-	-	(2)	888	148	189	320	-	37,9	1,3	-	2,00	1,62
	-	-	C	51	33	-	-	-	-	-	-	-	-
137	-	-	(20)	964	273	112	-	36	2,1	5,7	4,49	3,46	2,88
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	964	382	133	-	36	2,1	6,4	5,09	4,31	3,41
	-	-	F	86	82	90	-	-	-	-	85	-	-
139	-	-	(11)	962	257	96	-	38	1,8	3,8	4,46	3,52	2,93
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	960	287	74	-	40	1,8	5,1	4,59	4,01	3,26
	-	-	F	89	88	60	-	-	-	-	87	-	-
141	-	-	(12)	965	256	107	-	35	2,8	3,4	4,46	3,46	2,89
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	(4)	957	263	97	-	43	3,3	3,1	4,70	2,68	3,08
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	-	-	(6)	970	270	58	-	30	2,0	3,1	4,45	3,70	3,09
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	(20)	962	215	35	-	38	2,9	3,8	4,59	3,91	3,32
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	-	-	(60)	967	122	78	-	33	2,8	3,7	4,45	3,59	2,99
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	-	-	(3)	956	106	120	-	44	2,3	3,2	4,46	3,37	2,90
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	(47)	981	125	37	-	19	0,8	2,7	4,45	3,80	3,18
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	(23)	976	100	46	-	24	0,8	3,5	4,42	3,69	3,19
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	-	-	(8)	980	142	39	-	20	1,1	3,4	4,34	3,70	3,19
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	(18)	981	126	53	-	19	1,4	4,1	4,40	3,74	3,22
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	(20)	968	156	46	-	32	9,6	11,3	4,39	3,69	3,17
	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	-	-	(6)	921	30	410	-	-	-	-	-	2,03	1,65
	-	-	E, F, T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	33	2,27	(2)	925	34	513	-	75	-	-	4,34	1,85	1,47
	-	-	T	46	0	60	-	-	-	-	43	-	-

Tables de valeur nutritive des fourrages

N°	Aliments	Réf.	MS (g/kg)	Valeur énergétique (par kg)		Valeur azotée (g/kg)		
				UFL	UFV	MAD	PDIN	PDIE
154	Blé dur	5	1000	0,57	-	0	-	-
			925	0,53	-	0	-	-
155	Blé tendre	5	1000	0,56	-	0	-	-
			924	0,52	-	0	-	-
156	Orge	1	1000	0,49	0,38	0	-	-
			864	0,42	0,32	0	-	-
157	Orge	5	1000	0,58	-	0	-	-
			929	0,54	-	0	-	-
158	Orge (traitée à l'urée)	1	1000	0,53	0,42	91	-	-
			850	0,45	0,36	77	-	-
159	Orge (traitée à l'ammoniaque)	1	1000	0,58	0,48	45	-	-
			868	0,50	0,42	39	-	-
160	Seigle	1	1000	0,59	0,49	11	-	-
			924	0,55	0,45	10	-	-
161	Triticale	1	1000	0,48	0,37	0	-	-
			922	0,44	0,34	0	-	-
<u>Fanes de légumineuses</u>								
162	Féverole	1	1000	0,57	0,48	28	-	-
			886	0,51	0,43	24	-	-
163	Vesce	1	1000	0,57	0,47	31	-	-
			911	0,52	0,43	28	-	-
<u>Agro-industries</u>								
<u>Meunerie</u>								
164	Son gros de blé	2	1000	0,89	0,82	128	109	94
			871	0,78	0,72	111	96	82
165	Son fin de blé	2	1000	0,94	0,88	135	115	110
			872	0,82	0,77	118	100	87
<u>Sucrierie</u>								
166	Pulpes sèches	1	1000	1,06	1,06	45	-	-
			899	0,95	0,95	40	-	-
167	Mélasses de cannes	2	1000	0,95	0,97	33	31	61
			739	0,70	0,72	25	23	45
168	Mélasses de betteraves	2	1000	0,94	0,95	62	58	60
			775	0,73	0,74	48	45	47
<u>Huilerie</u>								
169	Tourteaux de soja déshuilé 42-44	2	1000	0,99	0,92	311	248	187
			883	0,92	0,85	288	229	173
170	Tourteaux de soja déshuilé 48-50	2	1000	0,94	0,87	336	268	198
			883	0,84	0,78	302	241	178
171	Tourteaux de colza expeller	2	1000	0,99	0,92	311	248	187
			925	0,92	0,85	288	229	173
172	Tourteaux de colza déshuilé	2	1000	0,94	0,87	336	268	198
			898	0,84	0,78	302	241	178
173	Tourteaux de tournesol demi-décortiqué, expeller	2	1000	0,86	0,76	331	249	151
			920	0,79	0,70	304	229	139
174	Tourteaux de tournesol décortiqué, expeller	2	1000	0,99	0,91	388	293	183
			928	0,92	0,85	360	272	170
175	Tourteaux de tournesol décortiqué, déshuilé	2	1000	0,81	0,72	353	265	158
			899	0,73	0,65	317	238	142
176	Tourteaux de coton demi-décortiqué, expeller	2	1000	0,87	0,78	333	280	230
			910	0,79	0,71	303	255	209
177	Tourteaux de coton décortiqué, expeller	2	1000	1,00	0,93	395	326	270
			915	0,92	0,85	362	298	247
178	Tourteaux de coton décortiqué, déshuilé	2	1000	0,88	0,81	379	324	267
			910	0,80	0,74	345	295	243
<u>Autres</u>								
179	Drèches de brasserie fraîches	2	1000	0,84	0,75	249	201	177
			230	0,19	0,17	57	46	41
<u>DIVERS</u>								
180	Urée	2	1000	0	0	-	1610	0

(en caractères gras : par kg de matière sèche; en caractères maigres : par kg de produit brut)

N°	Quantités ingérées			Constituants organiques				Constituants minéraux			Energie		
	MS g/kg p ^{0,75}	VEF en U.E.	Nombre d'essais	teneur (g/kg MS) digestibilité (100 x d)				(g/kg MS)			teneur (Mcal/kg MS) digestibilité (100 x dE)		
				MO	MAT	CB	LC	Cend	Ca	P	EB	ED	EM
154	-	-	-	-	38	379	438	92	3,7	0,7	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	37	374	433	95	3,9	0,6	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	-	-	(34)	896	34	402	437	-	3,6	0,6	-	1,88	1,53
	-	-	E M, T	48	0	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	-	-	-	45	358	413	102	5,4	1,2	-	-	-
	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	-	-	(2)	947	130	400	437	-	-	-	-	2,03	1,62
	-	-	E	51	68	-	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	(4)	933	86	411	480	-	-	-	-	1,76	1,62
	-	-	E, T	55	44	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	(2)	878	39	393	-	-	-	-	-	2,19	1,78
	-	-	T	56	28	-	-	-	-	-	-	-	-
161	-	-	(2)	923	21	404	493	-	-	-	-	1,81	1,47
	-	-	C, T	47	0	-	-	-	-	-	-	-	-
162	-	-	(5)	874	84	390	-	-	-	-	-	2,16	1,74
	-	-	-	55	38	-	-	-	-	-	-	-	-
163	-	-	(10)	901	70	378	402	-	21,2	1,1	-	2,11	1,71
	-	-	C, E, T	55	47	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	934	166	122	-	66	1,2	12,3	4,69	3,12	2,59
	-	-	F	68	77	30	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	938	176	105	-	62	1,2	12,8	4,57	3,23	2,68
	-	-	F	72	77	30	-	-	-	-	71	-	-
166	-	-	(7)	942	93	260	372	-	-	-	-	3,46	2,84
	-	-	E, I	83	48	-	-	-	-	-	-	-	-
167	-	-	-	877	56	0	-	123	7,3	0,7	3,74	3,36	2,88
	-	-	F	91	60	0	-	-	-	-	89	-	-
168	-	-	-	884	103	1	-	116	3,5	0,3	3,85	3,37	2,87
	-	-	F	89	60	80	-	-	-	-	88	-	-
169	-	-	-	933	485	88	-	67	3,7	7,0	4,74	4,14	3,22
	-	-	F	89	92	76	-	-	-	-	87	-	-
170	-	-	-	933	538	45	-	67	3,3	7,5	4,8	4,28	3,31
	-	-	F	91	92	80	-	-	-	-	89	-	-
171	-	-	-	926	370	147	-	74	8,9	12,4	5,00	3,6	2,89
	-	-	F	74	84	31	-	-	-	-	72	-	-
172	-	-	-	922	400	123	-	78	8,7	13,2	4,69	3,41	2,69
	-	-	F	75	84	26	-	-	-	-	73	-	-
173	-	-	-	930	380	228	-	70	3,7	8,0	5,07	3,24	2,54
	-	-	F	66	87	34	-	-	-	-	64	-	-
174	-	-	-	929	426	161	-	71	4,3	7,1	5,12	3,66	2,86
	-	-	F	73	91	28	-	-	-	-	71	-	-
175	-	-	-	929	405	187	-	71	4,1	11,6	4,76	3,06	2,40
	-	-	F	66	87	28	-	-	-	-	64	-	-
176	-	-	-	934	417	153	-	66	2,0	8,9	5,00	3,28	2,57
	-	-	F	68	80	33	-	-	-	-	66	-	-
177	-	-	-	927	465	98	-	73	3,4	7,7	5,05	3,70	2,89
	-	-	F	75	85	32	-	-	-	-	73	-	-
178	-	-	-	925	463	127	-	-	-	-	4,72	3,30	2,57
	-	-	F	72	82	43	-	-	-	-	70	-	-
179	-	-	-	948	308	133	-	72	3,0	6,5	4,52	3,29	2,65
	-	-	F	64	83	63	-	-	-	-	73	-	-
180	-	-	-	-	2875	-	-	-	-	-	-	-	-

Intérêt particulier de certains fourrages

Cultures fourragères

Légumineuses

Luzerne : au Maroc, la luzerne est certainement la plante fourragère la plus connue et la plus appréciée pour sa haute valeur nutritive. Elle peut être introduite dans l'alimentation de la plupart des animaux, en particulier les bovins et les ovins. La luzerne convient parfaitement pour une utilisation directe en vert et, compte tenu d'une production estivale accrue, convient très bien pour la constitution de réserves sous forme de foin. Bien que ce soit plus délicat, on peut également l'ensiler moyennant certaines précautions : préfanage, adjonction de conservateurs (type mélasse ou autre) ou en association avec d'autres cultures. Son utilisation en vert, durant une longue période de l'année (de mars à décembre), se fera de préférence par une distribution à l'auge. Le pâturage direct est à éviter à la fois pour des raisons agronomiques (le piétinement et la dent du bétail limitent le niveau et la pérennité des rendements) et zootechniques (c'est un fourrage très météorisant lorsqu'il est humide, surtout pour les ovins).

Comme aliment unique, la luzerne permet d'obtenir des performances très intéressantes, tant pour les ovins que pour les bovins, en production laitière (12 à 25 kg de lait par jour et par vache) et en croissance (0,8 à 1 kg de GMQ pour les jeunes bovins). Cependant, l'utilisation la plus rationnelle est son intégration dans les rations en vue de valoriser au mieux la complémentarité entre les divers aliments qui les composent, la luzerne apportant sa richesse en MAT. L'association dans les rations entre luzerne et betteraves (fourragères ou pulpes), ensilage de céréales (maïs surtout) et/ou concentrés à base de céréales s'avère remarquable.

C'est une culture fourragère qui est appelée à continuer à jouer un rôle clé dans l'élevage, particulièrement là où l'irrigation est possible. Les productions actuelles des cultures et leur utilisation sont souvent en deçà des potentialités ; il y aurait lieu d'en encourager une meilleure valorisation.

Bersim : le bersim (trèfle d'Alexandrie) est, par sa biologie et ses qualités culturales, une plante fourragère hivernale particulièrement bien adaptée aux régions à climat méditerranéen, à hivers assez doux. Dans les zones à plus de 450 mm de pluie, il peut être cultivé en bour. En irrigué cependant, sa production sera plus abondante, plus régulière et plus étalée dans le temps.

Tous les animaux mangent avec avidité ce fourrage très aqueux et nutritif. Sa meilleure utilisation est de le faire consommer en vert par les bovins, qui sont capables d'en consommer des quantités importantes. C'est un aliment particulièrement favorable à la production laitière. Bien que, contrairement à la luzerne, il ne soit pas météorisant, on préférera aussi son utilisation à l'auge plutôt que par pâturage direct, qui, par l'effet du piétinement, limite les rendements. La dernière coupe peut cependant être pâturée, mais généralement, pour des raisons économiques, on préférera la consacrer à la production de graines. La constitution de réserves sous forme de foin est possible mais difficile à réaliser dans la pratique durant la période pluvieuse. La pratique de l'ensilage est aussi délicate que pour la luzerne ; on peut cependant l'introduire, à dose réduite, en mélange lors d'ensilages de céréales immatures. Par sa teneur en protéines et son faible taux de cellulose, le bersim constitue un aliment de choix pour équilibrer des rations hivernales à base de fourrages grossiers pauvres.

C'est un fourrage qui est appelé à jouer un grand rôle pour le développement et l'intensification de l'élevage. Son utilisation, pour l'élevage bovin et même ovin, mérite d'être encouragée et étendue partout où les conditions de culture le permettent.

***Medicago* spp. annuelles** : l'exploitation de *Medicago* spp. annuelles se fait par pâturage, essentiellement en vert, selon des modalités définies par Jaritz (1997) ; une partie est consommée en sec sous forme de « foin sur pied » en fin de végétation et durant l'été. Cette production techniquement remarquable dans le contexte pédoclimatique des zones céréalières à pluviométrie comprise entre 300 et 500 mm reste très peu développée tant au Maroc que dans les autres pays d'Afrique du Nord. Elle semble mieux adaptée aux moyennes et grandes exploitations, plus particulièrement à celles qui pratiquent l'élevage ovin.

La production des prairies et la valeur alimentaire du fourrage produit sont difficiles à prévoir et à appréhender. Elles dépendent non seulement du stade de développement mais aussi de la conduite du pâturage qui agit directement sur l'importance et la diversité des plantes adventices poussant dans ces prairies. Les contraintes d'utilisation sont plus liées à la conduite des prairies en vue de leur assurer une pérennité qu'à des impératifs zootechniques. Cependant, certains génotypes de *Medicago* spp. annuelles ont une concentration en coumestrol, substance phytoestrogénique, telle que des troubles de fécondité temporaires peuvent apparaître surtout lors du pâturage des plantes âgées, stressées (malades) ou sèches. L'inci-

dence sur les animaux varie selon les races, les races prolifiques étant les plus sensibles.

D'autres légumineuses sont ou pourraient être utilisées pour la production de fourrage. Malgré les travaux de recherche déjà effectués, leur importance pratique reste limitée, voire marginale. Parmi ces légumineuses, on peut citer : l'orobe (principalement cultivée dans le Prérif et le Rif), le trèfle de Perse (comparable au bersim, mais résistant mieux à l'asphyxie et au froid), le trèfle souterrain et le sulla. Ces deux derniers ont un réel intérêt pour l'intensification de l'élevage bovin et ovin.

Trèfle souterrain : le trèfle souterrain a techniquement un intérêt particulier dans le développement des prairies dans les systèmes agro-pastoraux situés sur sols neutres ou légèrement acides dans les zones à pluviométrie supérieure à 350 mm. Il présente de remarquables aptitudes au pâturage tant par les bovins (figure 4) que par les ovins et n'a que peu d'effet météorisant. Les contraintes de gestion des pâturages sont moindres que celles relatives aux *Medicago* spp. annuelles. Tout comme celles-ci, le trèfle souterrain ne semble malheureusement pas appelé à un développement important dans un avenir proche au Maroc.

Sulla : le sulla (*Hedysarum coronarium* L.) ou sainfoin d'Espagne est une légumineuse bisannuelle à croissance hivernale et à production très élevée. En seconde année, il a une production rapide à l'automne, qui, contrairement au bersim et à la luzerne, est à peine ralentie par le froid. Le sulla est très souple d'utilisation. Non météorisant en vert, il peut être exploité par pâturage (figure 5) ou distribué à l'auge. Lorsque les tiges ne sont pas trop grossières, il convient pour la fénaison en pur ou en association avec une graminée. Il peut être ensilé plus facilement que les autres légumineuses fourragères. Pour l'ensilage, il reste cependant préférable de l'incorporer en mélange ou en couches alternées avec d'autres fourrages tels que les céréales immatures. Sous toutes ces formes, il est particulièrement apprécié des bovins et des ovins. Comme les autres légumineuses fourragères, sa valeur nutritive et sa digestibilité sont élevées.

Le sulla est couramment cultivé dans le sud de l'Italie, en Espagne, en Tunisie et dans l'est de l'Algérie, où il s'avère être une plante fourragère précieuse et appréciée des éleveurs (Le Houérou 1965, Semadini 1976). Au Maroc, les travaux de recherche devraient être poursuivis pour résoudre les difficultés techniques, comme les problèmes d'inoculation (Glatzle *et al.* 1986), les modalités de semis, le choix de variétés, etc., qui limitent actuellement son extension,



Figure 4. Prairie à base de trèfles souterrains exploitée par pâturage continu de bovins allaitants; ferme de la SNDE, région de Larache, Maroc



Figure 5. Culture de sulla ; à gauche : pâturage d'ovins sur regain après une coupe de verdure ; à droite : sulla destiné à la production d'ensilage ou de semence ; ferme de Frétiassa, Mateur, Tunisie

voire son introduction dans les zones édapho-climatiques favorables.

Graminées

Avoine : l'avoine constitue, en partie au détriment de la vesce-avoine, une part de plus en plus importante des cultures fourragères destinées à constituer des stocks d'aliment sous forme de foin ou d'ensilage. Son exploitation par pâturage reste limitée en grande partie au déprimage. A l'avenir, dans les conditions de production à haut potentiel, cette orientation vers l'utilisation préférentielle de l'avoine en culture pure devrait s'affirmer. Les variétés à haute production fourragère sont difficilement compatibles avec une association céréales-légumineuses.

L'utilisation des foins dans des rations destinées à des animaux performants nécessite le recours à des variétés à valeur énergétique élevée. Pour l'ensilage,

on recourra également à des variétés à valeur nutritive élevée. On aura cependant intérêt à améliorer l'ensilage du point de vue azoté par l'incorporation de légumineuses provenant d'autres cultures ou par l'adjonction d'autres sources d'azote telles que l'urée ou le son. Les rations à base d'avoine doivent être soigneusement complémentées en protéines et minéraux (P et Mg) mais également en certains oligoéléments, le plus souvent en Zn et dans certains cas en Cu et Mn.

Au Maroc, comme partout en Afrique du Nord, l'avoine continuera pendant longtemps, surtout en bour favorable, à jouer un rôle majeur dans l'alimentation en tant que ration de base pour les ruminants.

Orge : l'orge est certainement la céréale qui, globalement, est la plus importante pour l'élevage au Maroc. Ce n'est cependant pas sous la forme de cultures à destination fourragère exclusive (vert, foin ou ensilage) qu'elle contribue le plus à cette activité, mais plutôt à travers sa production de grains et de paille, précédée éventuellement d'un déprimage. Du point de vue nutritif, l'orge fourragère ne présente pas d'avantage comparatif par rapport à l'avoine. Son intérêt apparaît surtout sur le plan cultural, dans les sites moins ou peu propices à l'intensification. Dans ces conditions, l'orge en vert est souvent la première herbe fraîche de la campagne et ses qualités galactogènes peuvent être particulièrement appréciées lorsque les réserves fourragères s'épuisent. La production de foin n'est pas à conseiller, à la fois pour des raisons zootechniques liées à la présence de barbes souvent piquées, et pour des raisons culturales, liées à l'infestation des autres cultures par des repousses d'orge.

Dans les zones à pluviométrie supérieure à 500 mm, des solutions techniques plus intéressantes existent parfois. Par exemple, l'orge en vert peut être, dans les bas-fonds, remplacée par une production fourragère pérenne, telle que la fétuque, qui entrera plus vite en production. L'avoine sera aussi nettement plus performante que l'orge pour la production de foin et/ou d'ensilage.

Triticale : le triticale, sous la forme de culture destinée à la production exclusive de fourrage, présente une valeur nutritive semblable à celle de l'orge. Cependant, son faible tallage et sa mauvaise aptitude au déprimage font qu'il n'a un réel intérêt par rapport à l'orge que dans les conditions où la culture de l'orge est limitée par l'acidité du sol ou par une pression importante des maladies, par exemple dans les sols sableux du littoral.

Pour l'alimentation animale, en culture pure, son avenir réside plus dans la production de céréale four-

ragère en grain avec un éventuel déprimage que sous forme d'ensilage et *a fortiori* de foin.

Maïs fourrager : le maïs fourrager présente un grand intérêt surtout par son potentiel élevé de production et sa haute valeur énergétique, qui permet aux animaux à haute valeur génétique, lait ou viande, de l'exprimer. Le maïs peut être distribué en vert, mais c'est par la constitution de réserves sous forme d'ensilage qu'il présente le plus d'intérêt pour l'élevage. Le maïs peut cependant présenter de graves inconvénients sanitaires lorsqu'il est employé à trop forte dose, en régime trop simplifié, et sans une complémentation suffisante en minéraux (Ca, P et oligoéléments), en vitamines (vitamine A) et en azote pour combler sa grande pauvreté en MAD et en acides aminés essentiels (méthionine, cystine, lysine, tryptophane). Parmi ces risques, il faut citer l'acidose (acétonémie, intoxication foétale) due à un abaissement du pH dans le rumen, une baisse du taux butyreux et une tendance excessive des vaches à l'engraissement (diminution de la fécondité, vêlages difficiles, chétivité voire mortalité des veaux, carence en vitamine A) et à une déminéralisation difficilement corrigible.

D'autre part, la réussite de la culture du maïs demande une maîtrise technique qui n'est pas à la portée de tous les éleveurs. La faiblesse des rendements actuels par rapport aux potentialités en est une conséquence. Si l'utilisation en vert ne pose guère de difficultés, mise à part celle liée à l'obtention d'un fourrage de qualité correcte sur une période suffisamment longue, la pratique de l'ensilage se heurte le plus souvent au manque de moyens matériels pour le réaliser.

Le maïs est certes une culture fourragère d'avenir pour des élevages ayant des performances zootechniques élevées. Pour les productions animales moyennes et dans les régions à pluviométrie suffisante, on a intérêt à privilégier des cultures fourragères à croissance hivernale (betterave fourragère, avoine, etc.) afin de réserver l'eau d'irrigation à d'autres cultures estivales plus rentables. En cas de recours au maïs, la préférence ira à la culture en dérobé.

Sorgho fourrager et soudan-grass : les hybrides avec le sorgho et le soudan-grass ont une valeur nutritive qui dépend en grande partie du stade d'exploitation et des pratiques culturales. Elle est en moyenne de 10 % inférieure à celle du maïs. Tout comme celui-ci, le soudan-grass présente de nettes insuffisances minérales en P, Ca, Cu et Zn et, dans une moindre mesure, en protéines, même si la teneur y est plus élevée jusqu'au stade montaison. Les sorghos possèdent des facteurs antinutritionnels de deux natures : des composés cyanogéniques et des sub-

stances phénoliques. Les substances cyanogènes (durhine) sont des glucides générateurs d'acide cyanhydrique très toxique, voire mortel au-delà de 200 à 500 ppm pour les ruminants. Les phénols sont toxiques pour la flore microbienne du rumen et induisent une réduction de la digestibilité.

Afin d'éviter les risques de toxicité dus à l'acide cyanhydrique, il faut utiliser des cultivars à faible potentiel cyanogène, exploiter le fourrage à une hauteur de plus de 60, voire 80 cm, suspendre son utilisation après un stress prolongé et éviter de le faire consommer en vert, par pâturage surtout, par des animaux à jeûn.

Bien que le sorgho puisse être conservé et utilisé en foin ou en ensilage, c'est cependant comme fourrage vert, de préférence distribué à l'auge, qu'il présente le plus d'intérêt au Maroc. La conservation ne doit concerner que les excédents momentanés de production. Grâce à ses repousses, 2 à 4 durant la saison, son exploitation en vert à un stade optimal de coupe, avant épiaison, en est facilitée. Il présente donc un avantage certain par rapport au maïs pour l'utilisation en vert, d'autant que sa culture est moins exigeante et à la portée de la plupart des éleveurs. Chefai (1994) fait état de productions de 15 t/ha de MS dans le Gharb, soit l'équivalent de 8000 UF et 610 kg de MAD par hectare.

Ray-grass d'Italie : le ray-grass d'Italie est certainement une des graminées à croissance hivernale les plus intéressantes d'un point de vue alimentaire pour l'élevage et ayant des potentialités agronomiques élevées tant pour la production de vert, pâturé ou récolté, que de fourrages conservés, foin ou ensilages. Il pourrait constituer le complément idéal au bersim pour les rations alimentaires d'octobre à mai. Malgré cela, au Maroc, comme ailleurs en Afrique du Nord, peu d'éleveurs l'ont adopté et les surfaces qui lui sont consacrées restent réduites. Malgré son intérêt, confirmé depuis longtemps dans les conditions marocaines (Mejjati 1981, Rihani 1982), rien ne semble indiquer que son utilisation puisse s'étendre rapidement.

Graminées vivaces : les graminées vivaces (*Festuca arundinacea*, *Phalaris aquatica*, *Ehrharta calycina*, *Dactylis glomerata*) ont fait l'objet de recherches ayant abouti à des résultats intéressants à la fois pour la mise en valeur agricole et l'élevage.

Ces plantes fourragères pérennes offrent, à des degrés variables, certains avantages par rapport aux cultures annuelles :

- un redémarrage dès les premières pluies de la végétation à l'automne, qui permet une entrée rapide en

production et fournit ainsi de la verdure aux vertus galactogènes particulièrement appréciable pour les brebis en période d'agnelage et les vaches en lactation ;

- une souplesse d'exploitation, soit en vert par pâturage ou fauche et distribution à l'auge, soit pour la constitution de réserves sous forme de foin ou d'ensilage, les différents types d'exploitation pouvant se succéder au cours d'une saison, voire d'une saison à l'autre ;

- une exploitation plus aisée même en période pluvieuse, à cause d'une meilleure « portance » des parcelles sur lesquelles ces cultures sont installées ;

- un pouvoir tampon vis-à-vis de la sécheresse, particulièrement en cours de campagne ;

- un prix de revient relativement réduit de l'UF, les frais d'installation étant amortissables sur plusieurs années et les frais d'entretiens généralement réduits.

La fétuque élevée (*Festuca arundinacea*) est certainement une des graminées les plus pérennes et les plus productives que l'on puisse cultiver en bour. En Tunisie, il existe des prairies exploitées de façon intensive depuis plus de 25 ans sans que leur productivité ait été affectée (figure 6). Elle possède en outre des facultés d'adaptation qui militent en faveur de son utilisation à plus grande échelle. Elle ne craint pas le froid et résiste bien à la sécheresse, s'accommode d'une gamme étendue de pH (4 à 10), supporte la submersion et la présence d'une légère salinité. Elle résiste très bien au piétinement et à la dent des animaux. Elle mériterait d'être cultivée davantage.

Phalaris, *Ehrharta* et *Dactylis* semblent voués à un développement moins important dans un proche avenir.



Figure 6. Prairie de fétuque exploitée par pâturage rationné intensif ; les vaches laitières sont mises chaque jour sur la surface nécessaire à leur consommation journalière d'une herbe de 15 à 20 cm ; ferme de Frétiassa, Mateur, Tunisie

Mélanges de graminées-légumineuses

L'association graminées-légumineuses permet de produire théoriquement un fourrage mieux équilibré sur le plan alimentaire que les fourrages purs, puisqu'il associe les qualités complémentaires des deux espèces ; la légumineuse, plus riche en azote, équilibre la graminée, plus riche en énergie. Le fourrage est aussi souvent mieux apprécié par les animaux. Elle offre en outre certains avantages agronomiques. Dans certains cas, elle permet une économie de fertilisants, les légumineuses contribuant par leur rhizobium à la nutrition azotée de l'ensemble. Dans d'autres cas, notamment pour les prairies à base de légumineuses autorégénératrices, les graminées permettent d'éviter l'intoxication par excès d'azote due aux légumineuses.

Vesce-avoine : les mélanges, du type vesce-avoine, étaient, jusqu'il y a peu, le fourrage le plus cultivé en bour. Au début, la graminée avait été introduite dans le mélange pour servir de tuteur avant de devenir une part plus importante du mélange. Dans ce contexte, le semis en mélange devient très aléatoire. Le développement des légumineuses et des graminées dépend largement, de façon différente, des conditions de milieu, des variations climatiques en particulier ; le plus souvent, la proportion des légumineuses est hétérogène et limitée dans le produit final.

Dans le cadre de l'intensification et de l'amélioration des productions animales, l'association légumineuses-graminées reste particulièrement intéressante pour les prairies pâturées. En revanche, la tendance actuelle de s'orienter vers des cultures fourragères pures et le recours à des rations corrigées et équilibrées qui en tiennent compte nous semblent plus judicieux.

Autres cultures fourragères

Betterave fourragère : la culture de la betterave fourragère est encore très peu développée au Maroc. Elle offre cependant d'énormes avantages par son rendement élevé de MS de haute valeur alimentaire (1,15 UFL par kg MS) et de par sa bonne conservation durant l'été au champ. Elle est un aliment frais, dont le bétail est très friand, et est tout indiquée pour compléter des rations à base de fourrages secs et d'ensilage durant la saison sèche. C'est de la verdure disponible durant l'été et l'automne. Elle est produite en hiver sans irrigation dans les zones où la pluviométrie est supérieure à 500 mm, ou partout avec une irrigation d'appoint.

Les betteraves fourragères constituent un aliment de premier choix pour les animaux à besoins éle-

vés. En plus de leur haute valeur alimentaire, elles ont à la fois un taux d'encombrement très faible (0,6 pour les vaches laitières) et un faible taux de substitution. De ce fait, il est possible de faire ingérer la betterave sans que la consommation du reste de la ration (foin, ensilage et concentré) diminue significativement. Il faut cependant l'introduire progressivement dans la ration, qui devra rester équilibrée.

La betterave est pauvre en MAD et en P. Il faut aussi en limiter la distribution à un maximum de 0,9 à 1 kg de MS par 100 kg de poids vif, tant chez les bovins que chez les ovins, en complément et de préférence après des aliments fibreux (foins, ensilage) pour éviter des troubles digestifs, tels que l'acidose et la fourbure, liés à la fermentation rapide dans le rumen.

L'utilisation de la betterave fourragère est à encourager partout où l'on souhaite intensifier la production bovine ou ovine, tant pour le lait que pour la viande.

Arbustes fourragers : le cactus (*Opuntia ficus-indica*) et les arbustes fourragers tels que *Atriplex* spp. et *Acacia cyanophylla* doivent être considérés comme des réserves fourragères sur pied et sont d'un intérêt plus particulier dans les systèmes d'élevages pastoraux (ovins surtout). Ils concernent peu les systèmes d'élevage à base de production fourragère.

Grains et graines

Légumineuses

Féverole et fève : la féverole et la fève sont d'un emploi classique dans l'alimentation des animaux de boucherie. Elles favorisent la croissance et la brillance du poil. Elles procurent aussi une consistance plus ferme et un meilleur goût à la viande. La réputation d'aliment « magique » que les engraisseurs marocains leur attribuent n'est pas sans fondement. En production laitière, son utilisation est plus limitée ; il semblerait que, au-delà de 1 à 1,5 kg par jour, elles puissent exercer une action négative sur la production de lait.

Lupin : le lupin est, parmi les légumineuses, une des graines les plus riches en matières azotées et en lipides après le soja. A condition d'utiliser un lupin non toxique, il est possible de l'incorporer dans les rations alimentaires et d'obtenir de bonnes performances zootechniques. Il est à noter cependant que les ovins sont plus tolérants que les bovins en ce qui concerne l'amertume. Le lupin a fait ses preuves dans la zone côtière du Gharb et pourrait s'étendre à d'autres zones où les sols sont acides et légers. Dans ces régions, son introduction pourrait être un atout pour le développement de l'élevage.

Vesce : la vesce en graine est rarement utilisée comme aliment. On préfère la réserver comme semence pour la production de fourrage. Du point de vue alimentaire, elle possède des caractéristiques très voisines de la féverole et les modalités d'utilisation sont par conséquent semblables.

Pois : le pois protéagineux a des caractéristiques chimiques et nutritives semblables à la féverole, si ce n'est une teneur en azote inférieure de 15 à 20 %. Il constitue potentiellement un aliment de qualité. Un travail important de choix de variétés agronomiquement adaptées doit se poursuivre en tenant compte des exigences zootechniques, notamment en ce qui concerne les substances qui perturbent la digestion et le métabolisme de l'énergie et des protéines : tanins et facteurs antitrypsiques. Les variétés à fleurs colorées contiennent généralement plus de tanin.

Céréales

Orge : l'orge est de loin la céréale la plus cultivée et la plus utilisée en alimentation des ruminants au Maroc. Elle constitue d'ailleurs un des meilleurs aliments concentrés que l'on puisse employer pour ces animaux. La présence d'enveloppes fibreuses qui la rendent moins énergétique que le maïs ne constitue nullement un handicap pour les ruminants. Au contraire, cela permet d'en accroître la proportion dans la ration et, si cela s'avère nécessaire, d'atteindre 70 voire 90 %, à condition de la distribuer aplatie ou entière mais non broyée. Sa disponibilité au niveau de l'exploitation et du marché en fera pour longtemps encore un aliment de choix pour le rationnement des bovins et surtout des ovins.

Avoine : l'avoine grain est rarement utilisée au Maroc pour l'alimentation des ruminants. On préfère la réserver comme semence pour la production de fourrage. Bien que d'une valeur énergétique moindre que les autres céréales, elle constitue cependant un aliment intéressant pour les vaches laitières. L'avoine stimule le tonus neuromusculaire ; les animaux qui en consomment régulièrement manifestent une plus grande vivacité et les mâles réservés à la monte ou à la lutte se maintiennent en excellentes conditions.

Triticale : le triticale est essentiellement destiné à l'alimentation animale. Les grains, d'une teneur en protéines équivalente à celle des blés, donc parmi les plus élevées pour une céréale, sont mieux équilibrés dans leur composition en acides aminés (notamment plus riches en lysine) et ne présentent pas d'inhibiteurs de croissance pour les animaux, au contraire du seigle. Pour les ruminants, le niveau d'incorporation dans les aliments concentrés sera plus limité que celui de l'orge

et ne dépassera pas 50 % afin d'éviter tout risque de trouble digestif. L'extension de l'emploi du triticale dans les concentrés fermiers se heurtera inévitablement aux difficultés de stockage des grains ; ces derniers s'avèrent, très vite après la récolte, particulièrement attractifs pour les insectes qui peuvent s'y multiplier très rapidement.

Maïs : le maïs est la céréale fourragère la plus énergétique mais aussi la plus pauvre en matières azotées. A condition d'apporter les correctifs nécessaires, il permet une efficacité alimentaire supérieure à l'orge. Le maïs constitue la meilleure céréale pour l'alimentation des bovins et des ovins, plus spécialement pour les animaux à potentiel et besoins alimentaires élevés, tant pour la production laitière que pour l'engraissement. Compte tenu de la disponibilité actuelle au Maroc – 3 000 des 5 000 tonnes utilisées sont importées – il semble préférable de continuer à privilégier son usage pour le secteur avicole.

Rappel des principes de base de la nutrition animale

Rappelons que la valorisation des fourrages est envisagée dans le contexte de l'élevage bovin laitier ou mixte ainsi que pour le système ovin agro-pastoral avec croisement industriel, c'est-à-dire à travers des systèmes d'élevage d'une certaine intensification. Dans ces conditions, les animaux sont en production pendant la majeure partie de leur vie. Les femelles sont en croissance, en gestation ou en lactation. Les jeunes mâles et femelles (croisement industriel) destinés à la boucherie sont en croissance continue, voire accélérée, en vue d'être commercialisés assez jeunes ou à un poids plus élevé. Les phases peu ou non productives, d'un point de vue nutritionnel, ne concernent guère que la période allant du sevrage à la mi-gestation chez la brebis agnelant une fois par an.

Principes généraux sur les besoins des animaux

Nourrir correctement un animal, c'est lui apporter, en quantités suffisantes, les substances nutritives dont il a besoin pour couvrir toutes les dépenses, celles d'entretien et celles de production.

Dépenses d'entretien

Lorsque l'animal ne produit rien, ni croît, ni travail, ni lait, et que son poids et ses réserves corporelles restent constants, il se trouve dans une situation physiologique dite d'entretien. L'animal doit cependant assurer

le fonctionnement de son organisme, ce qui engendre des dépenses d'entretien et des besoins physiologiques d'eau, d'énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines.

L'eau assure de nombreuses fonctions indispensables à la vie. Elle représente plus de la moitié, voire les deux tiers du poids de l'animal. Elle est en renouvellement permanent et même si les ruminants peuvent, grâce au contenu important de l'appareil digestif, résister plus longtemps que les monogastriques à une privation d'eau, les pertes dans les fèces, l'urine et à travers la peau doivent être compensées.

Les dépenses énergétiques d'entretien sont indispensables notamment au fonctionnement des organes vitaux, à l'activité cellulaire et physique spontanée ainsi qu'au processus de digestion des aliments. Bien qu'elles varient de façon importante, on admet généralement qu'elles sont proportionnelles au poids de l'animal ou plus précisément à sa surface, qui est liée au poids à la puissance trois quart ($P^{0,75}$) appelé poids métabolique.

Les protéines sont en permanence détruites et reconstruites avec une certaine perte. De plus, elles servent à la production de laine, poils et onglons, qui poussent en permanence.

Les minéraux majeurs comme le calcium, le phosphore et le magnésium constituent l'essentiel des os, constamment en renouvellement. Comme pour les protéines, les minéraux libérés sont en grande partie réutilisés, mais il y a des pertes. Les ruminants à l'entretien ont également besoin d'autres minéraux et de vitamines qui interviennent dans diverses fonctions organiques.

L'ensemble de ces dépenses traduit ce qu'on appelle en alimentation des besoins d'entretien ; ils sont à couvrir prioritairement, car ils permettent à l'animal d'assurer son fonctionnement normal.

Dépenses de production

Les dépenses de production créent des besoins physiologiques, de production, en eau, énergie, protéines, minéraux et vitamines qui s'ajoutent à ceux d'entretien. Les mécanismes qui entrent en jeu ne sont pas distincts de ceux relatifs aux dépenses d'entretien, particulièrement en ce qui concerne la croissance.

L'animal doit assurer sa croissance, d'abord pendant la vie foetale, ensuite après la naissance. La croissance est généralement suivie d'une période d'engraissement, qui se confond souvent avec elle, de sorte qu'en alimentation on parle d'une période de croissance et engraissement. Les quantités d'eau, d'énergie, de protéines, de minéraux déposées en moyenne par

jour peuvent être évaluées sur la base du gain de poids vif et de sa composition. Elles sont toujours inférieures aux dépenses d'entretien (Jarrige 1988). Les niveaux de production, caractérisés par le rapport des dépenses totales (entretien et production) aux dépenses d'entretien, atteignent pour l'énergie 1,2 à 1,3 pour les animaux d'élevage et dépassent rarement 1,6 pour les bovins en engraissement intensif et 1,8 pour les agneaux. Les niveaux de production sont sensiblement plus élevés pour les protéines et minéraux.

En gestation, la femelle doit assurer le développement du fœtus, mais aussi celui de l'utérus, des structures associées et de la glande mammaire. Elle doit aussi pouvoir constituer des réserves corporelles suffisantes d'énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines. Les dépenses sont relativement négligeables pendant les deux premiers tiers de la gestation. Elles augmentent ensuite plus vite que le poids du fœtus. Pendant les deux dernières semaines, les dépenses de gestation restent cependant inférieures à celle de l'entretien chez la vache portant un seul fœtus, elles sont du même ordre chez la brebis portant deux ou plusieurs fœtus. Sur le plan quantitatif, la gestation paraît peu coûteuse. Il faut cependant noter que les fœtus sont très sensibles aux carences en oligoéléments et en vitamine A. Ils exigent du glucose comme source énergétique préférentielle et pour leur synthèse. Une sous-alimentation en fin de gestation ne permet pas de fabriquer suffisamment de glucose et peut provoquer des toxémies de gestation particulièrement chez les brebis portant plusieurs fœtus.

En lactation, la femelle doit être à même de produire une quantité de lait en accord avec ses capacités génétiques, si elle est traitée, ou avec les besoins des jeunes, si elle est allaitante. Les dépenses de lactation sont fonction des éléments exportés dans le lait, donc étroitement liées aux quantités produites et à sa composition. Les dépenses énergétiques de lactation (entretien + production) atteignent un niveau 2 (par rapport à l'entretien seulement) pour des productions journalières de 12 kg de lait standard chez la vache et 1 kg chez la brebis. Elles peuvent atteindre un niveau 5 chez les animaux à haut potentiel laitier (45 kg de lait chez la vache). La sécrétion lactée exige aussi des proportions de protéines, de P et de Ca par rapport à l'énergie plus élevées que les dépenses d'entretien et des proportions plus grandes d'acides aminés indispensables.

D'autres besoins existent, comme ceux relatifs à la reproduction chez le mâle ou, chez les ovins, ceux permettant d'assurer la production de laine. En pra-

tique, ils sont confondus avec les besoins d'entretien et de production.

Comportement alimentaire et capacité d'ingestion

Les mécanismes de contrôle des ingestions volontaires d'aliment sont variables. Il faut cependant distinguer les variations de capacité d'ingestion d'un même animal et les différences de capacité entre animaux.

La figure 7 donne une représentation schématique des principaux facteurs qui déterminent la capacité d'ingestion d'un animal.

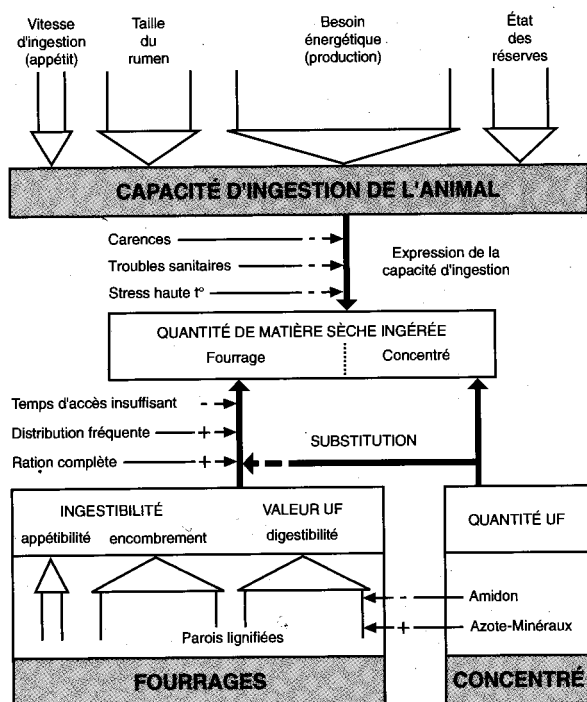


Figure 7. Représentation schématique des principaux facteurs qui déterminent la capacité d'ingestion d'un animal donné et la quantité de matière sèche alimentaire ingérée (source : Jarrige 1988)

Il existe des différences importantes de capacité d'ingestion entre animaux de même poids et au même stade de production. Ces différences traduisent d'abord des différences dans la production et les besoins mais peuvent également résulter simultanément de différences dans les exigences dans le choix des aliments, la vitesse d'ingestion, l'efficacité de la rumination, l'équilibre hormonal, la taille du rumen.

Besoins des animaux par espèce et par stade physiologique

Faute de références spécifiques suffisantes pour les races utilisées dans les conditions de l'Afrique du Nord, les apports alimentaires journaliers pour les

espèces en fonction des stades physiologiques pourront se faire selon les « nouvelles normes françaises » ou normes INRA. Ne pouvant reprendre dans ce manuel l'ensemble des tables et tableaux nécessaires au calcul des rations, il est conseillé au lecteur de se référer aux documents de bases que sont deux ouvrages publiés par l'INRA (Jarrige 1988, INRA 1988). Ce dernier livre est un aide-mémoire de poche, d'utilisation plus aisée, qui contient tous les tableaux et tables nécessaires au calcul des rations, accompagnés d'un bref commentaire. Les définitions des principaux termes utilisés, notamment des unités, y sont également rappelées. Pour l'alimentation des ovins, le lecteur se référera au chapitre 5 du manuel « L'élevage du mouton dans un pays à climat méditerranéen », édité par Kabbali et Berger (1990).

Ces nouvelles normes font appel, en matière de besoins azotés, à la notion de besoins en protéines digestibles dans l'intestin (PDI) en vue de remédier aux imperfections du système MAD utilisé précédemment, en particulier pour les rations contenant des sources azotées extrêmes (très ou très peu solubles) et avec des animaux à forte production laitière. Cependant, dans la pratique courante, le système MAD reste malgré tout d'une précision suffisante pour bon nombre de rations usuelles, surtout si l'on tient compte des conditions pratiques de contrôle des rations dans la plupart des élevages. Dans ces conditions, on se référera à l'ouvrage « Alimentation des ruminants » édité par Jarrige (1978). Les tableaux 13 à 16 présentés ci-après proviennent ou reprennent quelques valeurs empruntées à cet ouvrage. Ils sont loin d'être exhaustifs, mais rassemblent un certain nombre de renseignements utiles pour une approche pratique du rationnement dans les systèmes d'élevage ciblés.

Dans les ouvrages de référence publiés par l'INRA, comme dans les tableaux 13 à 16, les apports alimentaires recommandés sont détaillés en fonction des besoins physiologiques à couvrir pour les différentes catégories de ruminants à des niveaux de production précisés. Ces apports correspondent aux besoins d'animaux en parfaite santé, correctement gérés, recevant un régime alimentaire équilibré et se trouvant dans des conditions de milieu satisfaisantes.

Selon Kabbali et Berger (1990), pour les ovins marocains conduits en bergerie, les besoins d'entretien sont évalués à 86 kcal d'énergie métabolisable par $P^{0,75}$, soit l'équivalent de 0,030 UF/ $P^{0,75}$. Ces besoins sont d'environ 10 % inférieurs à ceux indiqués chez Jarrige (1978). En revanche, pour les animaux au pâturage, ces besoins doivent être majorés d'environ 30 % afin de tenir compte des dépenses supplémentaires

Tableau 13. Besoins alimentaires partiels des vaches laitières pour l'entretien, la production laitière et la croissance

Catégorie de besoins		Quantité totale par jour				
		UFL	PDI (g)	MAD (g)	Ca (g)	P (g)
Besoins d'entretien (par jour)						
selon le poids vif en kg :						
450		4,1	320	270	27,0	20,0
500		4,4	345	300	30,0	22,0
550		4,7	370	330	33,0	24,5
600		5,0	395	360	36,0	27,0
650		5,2	420	390	39,0	29,5
Besoins de production (par kg de lait)						
selon les teneurs (g p.1000) en :						
<u>Matières grasses</u>	<u>Matières azotées</u>					
30	29,5	0,37	44	53	3,8	1,5
35	31,5	0,40	47	56	4,0	1,6
40	33,5	0,43	50	60	4,2	1,7
45	35,5	0,47	53	64	4,4	1,8
50	37,5	0,50	56	67	4,6	1,9
55	39,5	0,53	59	71	5,0	2,0
Besoins de croissance (par jour) pour de jeunes vaches selon le gain de poids journalier (g)						
	100	0,35	28	31	3,0	1,3
	200	0,70	56	62	6,5	2,6
	300	1,05	84	93	9,5	3,8
	400	1,40	112	124	13,0	5,1
	500	1,75	140	155	16,0	6,4
Besoins de gestation (par jour)						
Veaux de 40 kg	7 ^e mois	0,9	78	94	9,0	3,0
à la naissance	8 ^e mois	1,6	132	158	16,0	5,5
	9 ^e mois	2,6	203	243	25,0	8,5

liées essentiellement aux déplacements, à la thermorégulation et à la recherche de la nourriture.

Les apports alimentaires recommandés tiennent compte du fait que l'énergie et les constituants des aliments ne sont que partiellement utilisés pour couvrir les besoins des animaux : une partie n'est pas digérée ou est perdue en cours de digestion et les produits finaux de la digestion ne sont pas complètement utilisés, une partie étant perdue.

Apports alimentaires : les apports alimentaires recommandés des aliments repris dans les tables de valeur nutritive ci-avant sont exprimés à différents niveaux :

- en énergie nette; la valeur en unités fourragères d'un aliment mesure son contenu énergétique après défalcation de toutes les pertes digestives et métaboliques; une distinction est faite en fonction de son utilisation soit pour la production laitière (UFL) soit pour la croissance ou la production de viande (UFV);
- en protéines réellement digestibles dans l'intestin grêle (PDI); elles couvrent les dépenses avec un rendement compris entre 0,4 et 0,65;
- en quantités d'éléments minéraux présents dans les aliments; les apports recommandés sont beaucoup plus élevés (2 à 3 fois) que les dépenses pour tenir compte de l'ensemble des pertes.

Animaux en croissance et à l'engrais : les apports recommandés en énergie, protéines, minéraux, etc., correspondent à des valeurs moyennes nécessaires à une catégorie d'animaux définie par l'espèce, le sexe, l'âge et le type génétique, pour réaliser un gain de poids considéré. Cependant des variations de gain de poids peuvent apparaître :

- un écart par rapport à l'apport recommandé traduit par une variation dans le même sens;
- un croît supérieur à celui prévu est obtenu par des animaux ayant un potentiel de croissance et une efficacité alimentaire plus élevés du fait de leur potentiel génétique ou de traitements hormonaux;
- les animaux maintenus à un croît inférieur à leur potentiel par une alimentation limitée bénéficient d'une croissance compensatrice durant quelques semaines dès qu'ils bénéficient d'une alimentation suffisante et de qualité; ils réalisent alors des croûts supérieurs à ceux prévus.

Femelles laitières : la période la plus critique se situe entre la mise bas et le pic de lactation. En effet, avec le démarrage de la lactation, les besoins s'approchent rapidement de leur maximum alors que les capacités d'ingestion n'augmentent que lentement et se situent au minimum à la mise bas. Le déficit énergétique provenant de ce décalage est d'autant plus

Tableau 14. Apports alimentaires recommandés pour des génisses en croissance

Poids vif (kg)	Gain de poids vif (g/j)	Quantité totale par jour					Capacité d'ingestion (UE)
		UFL	PDI (g)	MAD (g)	Ca (g)	P (g)	
200	500	3,2	323	323	18	11	5,8
	700	3,5	383	388	23	13	
250	300	3,4	294	289	17	12	6,9
	500	3,7	355	353	20	14	
300	700	4,1	415	419	26	16	7,9
	300	3,9	324	314	20	15	
350	500	4,3	384	380	24	17	8,9
	700	4,7	444	446	29	19	
400	300	4,4	352	341	23	18	9,8
	500	4,8	412	407	27	21	
450	700	5,3	472	472	33	23	10,7
	300	4,8	380	366	25	21	
500	500	5,3	440	431	30	24	11,6
	700	6,0	500	495	36	27	
	300	5,3	407	390	29	24	
	500	5,8	466	454	35	27	
	300	5,7	432	413	33	26	
	500	6,3	491	477	39	29	

Tableau 15. Apports alimentaires recommandés pour des taureillons précoces de type laitier

Poids vif (kg)	Gain de poids vif (g/j)	Quantité totale par jour					Capacité d'ingestion (UE)
		UF Viande	PDI (g)	MAD (g)	Ca (g)	P (g)	
200	800	3,6	418	427	25	14	5,7
	1000	4,0	473	487	30	16	
	1200	4,5	526	545	35	18	
250	800	4,2	451	458	29	14	6,6
	1000	4,7	505	517	34	19	
	1200	5,3	557	573	39	22	
300	800	4,7	181	486	32	20	7,4
	1000	5,4	535	544	37	22	
	1200	6,0	585	599	42	25	
350	800	5,5	510	512	36	24	8,2
	1000	6,1	562	569	41	27	
	1200	6,8	611	623	46	30	
400	800	6,0	537	537	39	28	8,7
	1000	6,7	588	593	45	31	
	1200	7,5	636	645	50	34	
450	800	6,6	563	561	46	30	9,2
	1000	7,4	613	616	50	33	
	1200	8,2	659	666	56	36	
500	800	7,1	589	584	49	32	9,6
	1000	8,0	637	637	55	35	

important et plus étalé dans le temps que le potentiel laitier des femelles est élevé. Pour les vaches laitières, il peut atteindre jusqu'à 250 UFL au cours des premières semaines. Cette sous-alimentation inévitable des femelles en début de lactation nécessite qu'elles

soient en bon « état » à la mise bas et disposent de réserves qui puissent être mobilisées pour combler le déficit. Il y a donc intérêt à avoir une alimentation correcte durant le tarissement, voire une supplémentation au cours des trois dernières semaines avant vêlage, selon une technique proposée par Hoden (1978), qui tient compte du niveau génétique (potentiel laitier) des primipares ou, pour les vaches, du pic de production atteint au cours de la lactation antérieure. Le déficit énergétique peut être comblé par les réserves adipeuses. La capacité de mobiliser des réserves protéiques est plus réduite mais peut être complétée par l'administration de concentrés riches en PDIA (non dégradables dans le rumen) et une réduction des apports en azote fermentescible. Le déficit pour certains minéraux, le calcium et le phosphore notamment, est plus difficile à maîtriser. Dans les premières semaines de lactation, les recommandations alimentaires veillent à limiter la durée et l'importance du déficit. Selon Journet (1988), l'accent doit être mis sur l'équilibre de la ration afin de prévenir les troubles digestifs et métaboliques.

Le niveau de production laitière que peut atteindre une femelle est déterminé par son potentiel génétique et par le rang de la lactation. Les apports recommandés sont prévus pour subvenir à cette production sans recours aux réserves corporelles. Si l'on apporte un supplément énergétique et protéique par rapport aux recommandations, la production peut s'accroître sensiblement, surtout pour les animaux à haut potentiel ; en revanche, toute diminution équivalente entraîne une chute de production plus importante (Hoden *et al.* 1988).

Femelles allaitantes : l'exploitation optimale des femelles allaitantes repose sur l'utilisation maximale du pâturage. Durant cette période, elles allaitent leurs petits et dans la mesure du possible accumulent des réserves corporelles qu'elles pourront utiliser au cours des périodes de soudure. Généralement, pour des raisons économiques et en vue de réduire les quantités de fourrages conservés, les apports alimentaires recommandés ne couvrent pas la totalité des besoins à certaines périodes. Ils admettent la participation des réserves corporelles, surtout pour l'énergie, mais celle-ci doit rester limitée, en importance et dans le temps, afin de ne pas compromettre la viabilité des nouveaux-nés et/ou la santé des mères. Les femelles doivent être en état corporel satisfaisant et, de préférence, en reprise de poids lors de la période d'accouplement afin d'avoir une bonne fertilité (Petit 1988, Bocquier *et al.* 1988). Cet impératif limite donc l'utilisation de leurs réserves corporelles au début de la lac-

Tableau 16. Apports alimentaires recommandés pour les ovins

Ovins	Poids vif (kg)	Prolicifité	Gain de poids (g/j)	Quantité totale par jour					
				UFL ou V ¹	PDI (g)	MAD (g)	Ca (g)	P (g)	UE
Brebis									
– tarie (entretien)	50		0	0,62	50	47	3,5	2,5	1,8
– gestation ²	50	1,0		0,80	74	76	7,8	3,6	1,7
	50	1,6		0,87	88	94	9,3	4,0	1,6
– lactation									
1 jeune ³		1,0	-2 ⁵	1,22	141	157	10,8	5,5	1,9
2 jeunes ³		2,0	-2 ⁵	1,61	194	220	14,5	7,0	2,1
fin ⁴			0	1,23	125	136	9,5	5,0	2,4
Agnelle d'élevage									
– à croissance modérée	30		50	0,60	45	45	5,0	1,7	1,3
			100	0,71	56	57	4,4	2,1	
	40		50	0,69	53	52	4,4	2,3	1,6
			100	0,83	65	65	5,8	2,7	
Agneaux en engraissement									
– à croissance modérée	15		150	0,57	65	69	4,2	1,7	
			200	0,58	78	84	5,3	2,1	
	25		150	0,87	71	75	5,2	2,2	
			200	0,93	84	89	6,4	2,6	
– à croissance élevée	20		200	0,67	85	90	5,7	2,3	
			250	0,71	99	106	6,8	2,8	
	30		150	0,87	75	78	5,8	2,4	
			200	0,91	88	92	7,1	2,8	

1. UFL pour les brebis et agnelles – UFV pour les agneaux de boucherie.

2. Valeurs moyennes pour les 6 dernières semaines.

3. Valeurs permettant la croissance de 200 (1 agneau) et 350 (2 agneaux) g/j pendant le 1^{er} mois.

4. Valeurs pour les 2^e et 3^e mois de lactation.

5. Perte de poids de 2 kg de la brebis pendant le début de lactation.

tation. La mise bas se fait de préférence avant la reprise de la végétation afin que les femelles allaitantes reconstituent leurs réserves au pâturage.

Rationnement

En zootechnie, le terme rationnement signifie offrir aux animaux toute l'alimentation indispensable pour les maintenir en parfaite santé et leur permettre d'exprimer tout leur potentiel économique de production. L'alimentation rationnelle est basée sur la connaissance précise des besoins des animaux et sur les quantités d'éléments nutritifs contenus dans chaque composante de la ration.

Un aspect qualitatif du rationnement pratique mérite cependant d'être discuté. En Afrique du Nord, le printemps est court et « explosif », ce qui entraîne une évolution rapide des qualités alimentaires des plantes fourragères, qu'elles soient consommées en vert, en foin ou en ensilage. On ne peut donc échapper à cette évolution rapide de la valeur alimentaire de la MS, qui diminue assez vite au cours de récolte. Il est impossible de tenir compte du détail de cette évolution dans le calcul des rations, qui deviendrait un réel « casse-tête » difficilement applicable, particulièrement

en ce qui concerne la distribution des aliments grossiers.

Dans la pratique, il est recommandé de fonder le rationnement sur des valeurs moyennes correspondant à certains stades de récolte. Pour les produits aqueux, il est vivement conseillé d'essayer de connaître la teneur en MS des fourrages donnés en vert ou ensilés. C'est le moyen le plus simple de se faire une idée suffisamment précise de leur valeur. Lorsqu'on ne dispose pas d'analyse sur les aliments utilisés, on peut se référer aux tables de la valeur nutritive des aliments, de préférence ceux correspondant le mieux à la situation dans laquelle on se trouve.

Outre l'importance que l'on doit accorder aux aspects qualitatifs, en particulier pour la concentration énergétique et la teneur en matière azotée, il convient d'être attentif au problème des minéraux et de veiller à fournir aux animaux, en particulier aux vaches laitières et aux brebis en lactation, les quantités recommandées de tous les éléments. Les insuffisances minérales ne se manifestent pas « bruyamment », elles sont insidieuses, mais leur influence sur les résultats économiques d'un élevage peut être considérable.

Le rationnement pratique ne doit pas tenir compte uniquement d'une confrontation des besoins

des animaux et des aliments qui peuvent composer les rations alimentaires mises à leur disposition. Il est important également de tenir compte de la disponibilité des aliments sur l'exploitation, période et quantité selon le calendrier fourrager, mais également de la façon de les distribuer. Que se soit en rationnement individuel, lorsque les animaux sont entravés, ou en rationnement collectif, pour les animaux en liberté, il y a lieu de faire une distinction entre aliments grossiers et aliments concentrés. Pour les aliments grossiers, il n'est pas possible d'avoir une distribution aussi précise que pour les aliments concentrés. Aussi, afin de rester pragmatique, avant d'élaborer des rations, on s'efforcera de déterminer, en vue d'adapter les quantités qui seront reprises dans les rations, un ensemble de normes de prélèvement ou de distribution d'aliments telles que : quantité de verdure prélevée durant le temps de pâturage (en tenant compte de la durée mais aussi de l'abondance), poids moyen des balles de foin, poids de l'aliment (verdure, ensilage, betterave fourragère, cactus) contenus dans un récipient, sur une charrette ou une remorque. En revanche, pour les aliments concentrés, on s'efforcera d'être plus précis dans la distribution en privilégiant, autant que faire se peut, une distribution de type individuel.

Tout changement de ration doit se faire de façon progressive pour éviter des accidents digestifs et permettre à la flore et à la faune du rumen de s'adapter en vue d'une valorisation optimale des rations distribuées. La transition, qui consiste à maintenir une partie des aliments d'une ration à la suivante, paraît assez intéressante et ne nécessite guère de précaution. Dans cet esprit, les aliments conservés comme le foin et l'ensilage peuvent jouer un rôle intéressant, car ils peuvent être maintenus dans l'ensemble des rations à des niveaux variables selon la disponibilité en aliment frais.

La façon de distribuer la ration au cours du nyctémère a également son importance. Lorsque la part du concentré est relativement importante dans une ration, on s'efforcera d'en fractionner la distribution. La mise au pâturage ou la distribution de betterave fourragère se fera de préférence après une distribution d'aliments fibreux, surtout si la composition du pâturage présente des risques du point de vue météorisation. Lorsqu'une ration comporte des aliments frais et des aliments conservés, leur distribution se fera de façon alternée. Si la ration est composée d'une quantité importante de verdure distribuée à l'auge, cette verdure sera distribuée au moins en deux apports, un le matin, l'autre l'après-midi. Une partie du foin prévu

dans une ration sera réservée pour être distribuée en fin de journée, etc.

Lors du rationnement, il ne faut pas oublier les besoins en eau. L'eau joue un rôle important dans l'alimentation des ruminants. Les besoins sont proportionnels aux quantités de MS ingérées et sont particulièrement importants en période de lactation. Ils varient en fonction de la température, de l'état physiologique de l'animal et de la composition quantitative et qualitative de la ration. Un apport suffisant d'eau propre est indispensable à une bonne productivité et au maintien de la santé des animaux. L'idéal est de laisser en permanence de l'eau à la disposition des animaux ou de leur permettre au moins d'y accéder plusieurs fois par jour.

Disponibilité des fourrages et calendrier de leur utilisation optimale

Pour les élevages cibles, des calendriers alimentaires ou fourragers utilisés dans la pratique mais limités à un nombre réduit d'aliments sont souvent mentionnés dans des travaux relatifs à la conduite d'élevages (par exemple Bouhafra 1987, El Aoufir et El Moussadek 1996, Naciri 1997).

La figure 8 présente, sous une forme synthétique et à titre indicatif, la disponibilité normale des principales productions fourragères couramment utilisées dans les rations, produites en culture pluviale ou en irrigué dans les zones bour favorable et/ou intermédiaire, où l'on retrouve une proportion importante du cheptel cible. Pour les autres zones, il y aura lieu d'adapter ces données.

La disponibilité relative de la production pour chaque culture essaie de tenir compte de l'incidence du climat (pluviométrie surtout au démarrage et en fin de cycle, température en hiver et en fin de cycle). L'abondance de la production et l'utilisation optimale que l'on peut en faire dans la composition des rations sont matérialisées par l'intensité relative de la trame.

Exemple pratique de rationnement pour l'élevage bovin

Afin d'illustrer certaines modalités de valorisation des productions fourragères, un exemple pratique fictif concernant l'élevage bovin laitier a été retenu. Cet exemple n'est donné qu'à titre démonstratif ; il ne constitue en rien un modèle type à diffuser.

Données de base : les données de bases retenues pour l'exemple peuvent se résumer de la façon suivante. L'élevage intègre à la fois la production intensive de lait par des vaches de race laitière, d'un poids adulte de 600 kg, ayant un potentiel productif

FOURRAGES ET ALIMENTS	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août
PÂTURAGE												
<i>Medicago</i> spp. (en pluvial)												
Trèfle souterrain (en pluvial)												
Céréales déprimées (en pluvial)												
Orge en vert (en pluvial)												
Orge en vert (en irrigué)												
Avoine en vert (en pluvial)												
Avoine en vert (en irrigué)												
Graminées vivaces 1 ^{ère} année												
Graminées vivaces + 1 an (en pluvial)												
VERDURE DISTRIBUÉE À L'AUGE												
Luzerne (en irrigué)												
Bersim (en pluvial)												
Bersim (en irrigué)												
Céréale												
Graminées vivaces 1 ^{ère} année												
Graminées vivaces + 1 an (en pluvial)												
Mélange céréales-légumineuses												
Maïs (en irrigué)												
Ray-grass (en irrigué)												
Sudan-grass et sorgho (en irrigué)												
Betteraves fourragères												
FOURRAGES CONSERVÉS												
Foin												
Ensilage												
Sous-produits												
Paille												
Pulpes de betteraves												
ALIMENTS CONCENTRÉS												
Produits fermiers												
Aliments du commerce												

Figure 8. Disponibilité relative des diverses productions fourragères et des aliments dans les zones bour favorable et/ou intermédiaire. Une trame transparente indique une absence de disponibilité; plus la trame est foncée, plus il y a abondance et/ou intérêt de privilégier l'utilisation de l'aliment.

moyen de plus de 6 000 l par lactation, l'élevage de génisses destinées au remplacement des vaches réformées et l'engraissement semi-intensif d'une partie des taurillons. L'exploitation est supposée être située dans une zone à pluviométrie moyenne de l'ordre de 500 à

550 mm et à hiver doux, disposant d'une superficie suffisante en agriculture pluviale affectée à la production céréalière, avec intégration de production fourragère dans l'assolement. Elle dispose également d'une superficie réduite en irrigué, que l'exploitant souhaite

consacrer au mieux à des cultures de rente et accessoirement à des productions fourragères.

Choix des cultures : le choix des cultures fourragères peut se faire sur un éventail relativement vaste en bour ou en irrigué et selon l'assolement que l'on envisage. Il semble tout indiqué de privilégier les cultures fourragères en bour avec constitution de réserves suffisantes (stock de sécurité de 30 à 40 %) pour faire face à des accidents climatiques, les cultures fourragères en irrigué restant limitées à la production de vert en été pour les vaches laitières les plus performantes. L'eau d'irrigation non nécessaire aux cultures de rente peut être affectée à des irrigations d'appoint de certaines cultures fourragères, notamment pour un démarrage plus précoce. En année à pluviométrie déficiente, en plus du recours aux stocks de sécurité, il est possible de recourir à des cultures en irrigué, de préférence en dérobé.

Le choix pratique des cultures fourragères peut compte tenu de leur productivité et de leur complémentarité tant bromatologique que pour la répartition de la production, être le suivant.

En pluvial :

- prairie de fétuque pour le pâturage de l'automne à la fin d'avril, confection d'ensilage et/ou de foin ;
- avoine et/ou avoine-légumineuses pour l'utilisation en vert, confection d'ensilage et de foin ;
- bersim (avec semis précoce si l'irrigation au démarrage est possible) pour la production de verdure à l'au-

tomne et au printemps et incorporation éventuelle dans les ensilages ;

- betteraves fourragères pour être distribuées de la mi-mai au début d'octobre, voire en novembre ou décembre.

En irrigué :

- luzerne pour la production de verdure et de foin ;
- si nécessaire, maïs en dérobé.

On prévoit de réaliser les ensilages principalement au départ des cultures d'avoine ou d'avoine-légumineuse. Si il y a un excédent éventuel de production de bersim, de fétuque et/ou de luzerne, on peut également les utiliser lors de la confection de ces ensilages. On prévoit également d'incorporer aux ensilages 10 % de son afin d'en accroître l'appétabilité, le taux d'ingestion (hausse du taux de MS) et de limiter, voire d'éviter, les pertes par écoulement de jus. Le son riche en MAD et en P compense la pauvreté de la verdure et les MAD apportées par le son augmentent la valorisation de l'ensilage. Sauf en année de sécheresse, la disponibilité en son ne doit pas présenter de difficultés majeures ; la période où l'on réalise les ensilages coïncide avec l'abondance de disponibilité fourragère et c'est normalement la période où le son est le plus disponible et le moins cher.

Composition des aliments : la composition estimée des aliments retenus est donnée dans le tableau 17.

Dans l'ensemble, les concentrations énergétiques (UFL) de ces aliments sont bonnes à très

Tableau 17. Valeur nutritive des fourrages retenus pour exemple de rationnement dans l'élevage bovin

Aliment ¹	MS	UFL	UFV	MAT	MAD	Ca	P
	g par kg	par kg				g par kg	
Bersim	1000	0,85		190	140	19,0	2,7
	140 (100 à 170)	0,12		27	20	2,7	0,4
Betterave plante entière (feuilles vertes)	1000	0,85		136	100	10,8	2,7
	100	0,09		14	10	1,1	0,3
Betterave plante entière (après 15 juin)	1000	0,89		101	73	8,9	2,7
	171 (120 à 220)	0,15		17	13	1,5	0,5
Ensilage (avec 10 % de son)	1000	0,86	0,75	113	78	5,1	4,9
	285	0,25	0,21	32	22	1,5	1,4
Fétuque broutée (1 ^{er} déc. au 15 avril)	1000	0,80		165	120	7,5	3,0
	200 (160 à 240)	0,16		33	24	1,5	0,6
Foin d'avoine-légumineuse	1000	0,74	0,64	94	60	12,2	2,0
	880	0,65	0,56	83	53	10,7	1,8
Foin de fétuque élevée	1000	0,65	0,56	95	50	5,5	2,0
	904	0,59	0,51	86	45	4,8	1,8
Foin de luzerne	1000	0,66		147	99	16,0	2,0
	830	0,55		122	82	13,3	1,7
Verdure d'avoine-légumineuse (avril)	1000	0,80		105	65	10,1	2,1
	180 (160 à 200)	0,14		19	12	1,8	0,4
Verdure de luzerne	1000	0,80		220	145	15,0	2,3
	195 (175 à 250)	0,16		43	28	2,9	0,5

1. Pour chaque aliment, la première ligne concerne les matières sèches, la seconde les aliments tels qu'ils seront distribués.

bonnes, sauf celles du foin de fétuque. En revanche, quatre aliments seulement ont plus de 100 g de MAD par UFL : la luzerne, la fétuque broutée, le bersim et la betterave fourragère tant que les feuilles sont vertes. Les autres, sauf le foin de luzerne, sont pauvres, voire très pauvres en azote. Les teneurs en Ca sont bonnes sauf celles du foin de fétuque et de l'ensilage au son, le son en étant presque dépourvu. Le bersim et, dans une moindre mesure, la luzerne sont très, voire trop riches en Ca. A l'inverse, presque tous les aliments manquent de P ; seul l'ensilage en est bien pourvu grâce au son incorporé.

Rationnement : le rationnement proposé met l'accent sur une bonne alimentation des vaches à haut potentiel et des jeunes femelles de remplacement. Les aliments provenant de cultures fourragères sont de qualité suffisante pour permettre une telle alimentation avec un recours limité à des aliments concentrés.

Vaches laitières : le rationnement des vaches laitières doit tenir compte à la fois du cheptel et de la qualité des aliments disponibles. Dans l'exemple proposé, il est indiqué d'axer l'alimentation vers deux rations de base : l'une, pour des niveaux de lactation journaliers élevés, permettant à des vaches de 600 kg de produire 13 kg de lait à 4 % de MG, la seconde, pour des productions journalières inférieures à 13 l, correspondant à une production de 6 kg de lait. L'expérience pratique en Afrique du Nord a montré l'intérêt d'utiliser une ration de base équilibrée (énergie, matière azotée et minéraux), la ration de production complémentaire étant assurée par un aliment composé pour la production laitière (Rondia *et al.* 1985). L'équilibre de la ration de base peut être obtenu par un concentré de correction adapté. Dans ces conditions, un troupeau de Holstein a produit, sur une exploitation ne pratiquant pas d'irrigation, une moyenne de plus de 7 000 l par lactation.

Le tableau 18 donne les besoins détaillés des vaches laitières de 600 kg pour produire 13 et 6 kg de lait à 4 % de MG (sur la base des normes de l'INRA, 1978), ainsi que diverses rations de base correspondantes, qui tiennent compte des disponibilités des aliments au cours d'une année (figure 8) et de la composition des aliments (tableau 17). Les concentrés de correction repris dans les rations de base doivent permettre de les équilibrer par rapport aux besoins essentiels en MAD, Ca et P. Les chiffres inscrits dans le tableau, en-dessous des concentrés de correction, expriment, en grammes, les apports en ces éléments par kg de concentré. Lorsque les autres aliments de la ration de base apportent suffisamment de MAD ou de Ca, le concentré contient le moins possible de MAD

et/ou de Ca. Ils contiennent également 0,5 % de « pré-mix » apportant, tout comme pour le concentré de production laitière, les vitamines et oligoéléments souhaitables.

Les rations de base proposées dans le tableau 18 appellent un certain nombre de commentaires.

Il est possible, moyennant un apport faible d'aliment concentré, d'obtenir des rations équilibrées permettant des productions laitières intéressantes. En effet, les rations proposées pour « 13 kg de lait » ne nécessitent, en moyenne, qu'un apport cumulé d'aliment composé et de son (amené par l'ensilage) équivalent à 1,9 UFL par jour. Ces rations couvrent donc non seulement la ration d'entretien mais aussi la production de 8,5 kg de lait par jour.

L'association de productions fourragères riches en azote à d'autres plus spécifiquement énergétiques est très intéressante pour l'équilibre des rations en MAD. La part des légumineuses doit cependant rester limitée si l'on ne veut pas gaspiller trop de matières azotées, mais surtout pour éviter des déséquilibres minéraux importants par excès de Ca et manque de P, qu'il serait difficile de corriger.

L'incorporation de son dans l'ensilage, outre qu'elle permet de supprimer l'écoulement de jus et favorise l'ingestion, permet un apport substantiel de P, qui facilite la correction des déséquilibres phosphocalciques des rations.

Les rations de base retenues permettent à la fois d'utiliser au mieux les fourrages frais, dont la plupart sont produits en culture pluviale, et d'éviter, en partie grâce aux aliments conservés, des changements brusques dans l'alimentation.

Enfin, si, dans les conditions retenues, on compabilise les besoins en aliments provenant de productions fourragères en irrigué (luzerne), on s'aperçoit que les besoins annuels, complémentaires à ceux couverts par les productions en bour, pour 20 vaches laitières, ne sont que de 65 tonnes de MV, ce qui peut aisément être produit sur moins d'un hectare.

Il serait possible de faire ingérer encore plus de fourrages aux vaches laitières, mais il faudrait alors faire particulièrement attention à la capacité d'ingestion en relation avec la valeur énergétique des aliments utilisés. Dans la situation actuelle de la plupart des élevages, l'approche proposée constituerait déjà un progrès énorme puisqu'en général les rations de base couvrent à peine les besoins d'entretien.

Les rations de base à « 6 kg de lait » conviennent également parfaitement pour les vaches taries et les génisses pleines, de bon gabarit, durant le 8^e mois de gestation. Au cours du 9^e mois de gestation, un apport

Tableau 18. Besoins des vaches laitières de 600 kg pour produire 13 et 6 kg de lait à 4 % de MG et rations de base correspondantes selon les aliments disponibles

Période	Besoins totaux	Pour produire 13 kg de lait					Pour produire 6 kg de lait				
		kg	UFL	MAD ¹	Ca ¹	P ¹	kg	UFL	MAD ¹	Ca ¹	P ¹
		10,6	1140	91	50	7,6	720	61	37		
Rations de base											
Du 1 ^{er} novembre au 30 novembre	Bersim	12,0	1,4	235	32	5	12,0	1,4	235	32	5
	Luzerne	15,0	2,3	424	44	7					
	Ensilage	20,0	4,9	444	29	28	18,0	4,4	400	26	25
	Foin d'avoine-légumineuses	2,0	1,3	106	21	4	2,0	1,3	106	21	4
	Concentré de correction ²	1,0	0,9	90	7	11	0,7	0,6	63	5	8
	(90) (7) 11 TOTAL	10,8	1299	133	55	7,7	804	84	42		
Du 1 ^{er} décembre au 15 janvier	Fétuque broutée	20,0	3,2	480	30	12	-	-	-	-	-
	Ensilage	20,0	4,9	444	29	28	20,0	4,9	444	29	28
	Foin d'avoine-légumineuses	3,0	2,0	159	32	5	3,0	2,0	159	32	5
	Concentré de correction ²	1,0	0,9	125	7	9	1,0	0,9	125	7	9
	125 (7) 9 TOTAL	11,0	1208	98	54	7,8	728	68	42		
Du 16 janvier au 15 mars	Fétuque broutée	32,0	5,1	768	48	19	-	-	-	-	-
	Ensilage	12,0	3,0	266	17	17	20,0	4,9	444	29	28
	Foin d'avoine-légumineuses	3,0	2,0	159	32	5	3,0	2,0	159	32	5
	Concentré de correction ²	1,0	0,9	125	7	9	1,0	0,9	125	7	9
	125 (7) 9 TOTAL	11,0	1318	104	50	7,8	728	68	42		
Du 16 mars au 15 avril	Fétuque broutée	25,0	4,0	600	37	15					
	Bersim						15,0	1,8	294	40	6
	Luzerne	15,0	2,3	424	44	7					
	Verdure d'avoine-légumin.	15,0	2,2	176	27	6	25,0	3,6	292	45	10
	Foin d'avoine-légumin.	2,0	1,3	106	21	4	2,0	1,3	106	21	4
	Concentré de correction ²	1,5	1,3	135	10	20	1,5	1,3	135	10	20
(90) (7) 13 TOTAL	11,1	1441	139	52	8,0	827	116	40			
Du 16 avril au 15 mai	Bersim	10,0	1,2	196	26	4	15,0	1,8	294	40	6
	Luzerne	20,0	3,2	566	58	9					
	Ensilage	16,0	3,9	355	23	22	14,0	3,4	311	20	20
	Foin d'avoine-légumineuses	2,0	1,3	106	21	4	2,0	1,3	106	21	4
	Concentré de correction ²	1,5	1,3	135	10	20	1,5	1,3	135	10	20
	(90) (7) 13 TOTAL	10,9	1358	138	59	7,8	846	91	50		
Du 16 mai au 15 juin	Betterave fourragère	25,0	2,5	250	27	7	15,0	1,5	150	16	4
	Luzerne	15,0	2,3	424	44	7	10,0	1,6	283	29	5
	Ensilage	16,0	3,9	355	23	22	10,0	2,5	222	14	14
	Foin d'avoine-légumineuses	2,0	1,3	106	21	4	2,0	1,3	106	21	4
	Concentré de correction ²	1,0	0,9	90	7	13	1,0	0,9	90	7	13
	(90) (7) 13 TOTAL	10,9	1235	122	53	7,8	851	87	40		
Du 16 juin au 31 octobre	Betterave fourragère	20,0	3,0	250	30	9	10,0	1,5	125	15	5
	Luzerne	15,0	2,3	424	44	7	10,0	1,6	283	29	5
	Ensilage	14,0	3,4	311	20	20	10,0	2,5	222	14	14
	Foin d'avoine-légumineuses	2,0	1,3	106	21	4	2,0	1,3	106	21	4
	Concentré de correction ²	1,0	0,9	90	7	13	1,0	0,9	90	7	13
	(90) (7) 13 TOTAL	10,9	1181	122	53	7,8	826	86	41		

1. En g.

2. g de MAD, Ca et P par kg de concentré. Lorsque les autres aliments apportent suffisamment de MAD et/ou de Ca, le concentré doit en contenir le moins possible, minima estimés à 90 g et 7 g entre parenthèses.

complémentaire de 1,5 kg de concentré de production laitière est suffisant. On s'efforcera aussi de distribuer, tant en fin de gestation qu'en début de lactation, les meilleurs aliments : foin, verdure et ensilage. Il s'agit, alors que l'appétit est au minimum, de leur faire

prendre le maximum d'énergie venant des fourrages de base et de maintenir une bonne motricité du rumen. La ration de base prévue du 16 mars au 15 avril, où la part du bersim est importante, présente un certain danger par excès de calcium. Il est en effet bien établi

qu'un fort excès de calcium en fin de gestation peut favoriser le déclenchement d'une hypocalcémie vitulaire chez les fortes laitières. Le risque est cependant limité compte tenu de la courte durée pendant laquelle cette ration sera distribuée.

Veaux : l'alimentation des veaux vise à profiter au maximum du pouvoir de croissance et de transformation des jeunes. De la naissance à trois mois, les veaux reçoivent après avoir consommé du colostrum durant une semaine, une alimentation lactée, soit en lait frais soit en lait reconstitué, complétée rapidement par du foin et du concentré. Dès la 2^e semaine, il est mis en permanence à leur disposition le meilleur foin de l'exploitation (luzerne) et un aliment starter, de préférence granulé, à 17 % de MAD. Afin de les habituer rapidement à l'ingestion d'aliments solides, l'accroissement de la consommation journalière d'aliment lacté est progressive jusqu'à la 5^e semaine, mais n'excède pas 7 à 8 litres ; elle est dégressive dès la 7^e semaine pour limiter la consommation à 2 litres à 3 mois, lors du sevrage.

Après sevrage, et jusqu'à un poids de 150 kg, qui est atteint vers 5 mois, les veaux sont nourris avec du foin de bonne qualité à volonté, le foin d'avoine-légumineuse pouvant remplacer progressivement celui de luzerne, et avec de l'aliment composé ayant une teneur en MAD de 13,5 à 14 % à raison de 2 % environ du poids vif, le passage de l'aliment starter à cet aliment composé se faisant en 2 semaines. A cours du 6^e mois, la quantité de concentré distribuée aux jeunes femelles est réduite pour les obliger à consommer plus de fourrage grossier. On commence à introduire progressivement de la verdure et/ou de l'ensilage.

Jeunes femelles : le rationnement des jeunes femelles et génisses se fait en utilisant au maximum, comme pour les vaches laitières, les aliments produits sur l'exploitation. L'utilisation de verdure dans les rations ne se fait cependant qu'en période d'abondance pour la laisser en priorité à la disposition des vaches en lactation. A partir du 6^e mois, les objectifs de croissance sont limités et décroissants avec l'âge (700 g à 8 mois, 600 g à 1 an, 475 g à 18 mois et 375 g à 2 ans) en vue d'obtenir des génisses d'élevage pleines d'un poids d'environ 450 kg à 23 mois. Les besoins et rations, proposés à titre d'exemple, sont groupés dans le tableau 19. Les besoins sont présentés par catégories d'âges selon les normes de l'INRA (Jarrige 1978). Les rations tiennent également compte que l'on veut, pour ces jeunes femelles, développer le rumen. On limite donc les quantités offertes de betterave fourragère, dont les caractéristiques de la MS sont comparables à celles d'un concentré. Dans la même

optique, le foin de fétuque est réservé aux génisses plus âgées et le foin de meilleure qualité aux plus jeunes.

Les concentrés de correction repris dans les rations destinées aux jeunes femelles doivent permettre de les équilibrer par rapport aux besoins essentiels en MAD, Ca et P. Les chiffres inscrits dans le tableau, en dessous du concentré de correction, expriment en grammes les apports en ces éléments par kg de concentré. Lorsque les autres aliments de la ration de base apportent suffisamment de MAD ou Ca, le concentré contient le moins possible de MAD et/ou de Ca, ces minima étant estimés à 90 g et 7 g. Ils contiennent également 0,5 % de « prémix » apportant les vitamines et oligoéléments souhaitables.

Taurillons : l'engraissement de taurillons n'est prévu, dans l'exemple présent, que si l'on dispose de production fourragère en excès. Pour des taurillons précoces de type laitier, un objectif de croît journalier de 1000 g est tout à fait raisonnable, jusqu'à un poids de 400 à 450 kg. Trois types de ration ont été retenus. Ils font appel à l'ensilage (avec 10 % de son) et/ou au foin à base d'avoine-légumineuse et à l'aliment composé. Le foin de fétuque étant de moindre qualité, il sera de préférence réservé aux génisses. Les besoins alimentaires retenus pour divers poids types ainsi que les rations proposées sont repris dans le tableau 20. La composition des concentrés prévus dans les rations est présentée de la même façon que pour les concentrés de correction. Les rations proposées visent à produire des carcasses assez lourdes sans excès de gras en limitant volontairement la densité énergétique de la ration.

Les rations proposées dans le tableau 20 montrent que :

- moyennant un apport faible de concentré, il est possible d'obtenir des rations permettant des croissances intéressantes de taurillons laitiers, particulièrement dans les rations où intervient l'ensilage dans lequel on a incorporé 10 % de son ;
- même avec du foin d'avoine-légumineuse de qualité relativement correcte, il est nécessaire d'introduire une proportion plus importante de concentré pour atteindre les mêmes performances ;
- l'incorporation de son dans les ensilages permet un apport substantiel de P, qui facilite la correction des déséquilibres phosphocalciques des rations.

Il est possible d'obtenir des gains de poids quotidiens plus élevés avec les rations à base d'ensilage sans accroître l'apport de concentré. Pour cela, il suffirait de distribuer l'ensilage à volonté et de laisser les autres composantes de la ration au même niveau ; les animaux peuvent ainsi mieux exprimer leur potentiel

Tableau 19. Besoins des jeunes femelles de 6 à 26 mois et rations selon les aliments disponibles

Catégorie d'âge	Age moyen	Poids moyen	GMQ ¹	Besoins																
				UFL		MAD ²		Ca ²		P ²										
6 à 10 mois	8 mois	225 kg	700 g	3,8	410	25	15													
10 à 15 mois	12,5 mois	300 kg	600 g	4,5	415	27	18													
15 à 20 mois	17,5 mois	375 kg	500 g	5,1	420	29	21													
20 à 26 mois	25 mois	450 kg	400 g	5,6	425	32	25													
Rations	6 à 10 mois					10 à 15 mois					15 à 20 mois					20 à 26 mois				
	kg	UFL	MAD ²	Ca ²	P ²	kg	UFL	MAD ²	Ca ²	P ²	kg	UFL	MAD ²	Ca ²	P ²	kg	UFL	MAD ²	Ca ²	P ²
1 ^{er} novembre-15 mars																				
Ensilage	8	2,0	178	11	11	10	2,5	222	15	14	13	3,2	289	19	18	15	3,7	333	22	21
Foin avoine-lég.	1,8	1,1	95	19	3															
Foin fétuque						2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4
Concentré cor. ³	1,2	1,0	144	10	5	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4
120 – 8 – 4 Total		4,1	417	40	19		4,6	432	33	22		5,3	499	37	26		5,7	543	40	29
16 mars-15 avril																				
Verdure av.-lég.	10	1,4	117	18	4	15	2,2	176	27	6	20	2,9	234	36	8	25	3,6	293	46	10
Foin avoine-lég.	1,9	1,2	100	20	3															
Foin fétuque						2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4
Concentré cor. ³	1,5	1,4	195	11	14	1,2	1,0	156	8	11	1,2	1,0	156	8	11	1,2	1,0	156	8	11
130 – (7) – 9 Total		4,0	412	49	21		4,4	422	45	21		5,1	480	54	23		5,8	539	64	25
16 avril-15 mai																				
Ensilage	8	2,0	178	11	11	10	2,5	222	15	14	13	3,2	289	19	18	15	3,7	333	22	21
Foin avoine-lég.	1,8	1,1	95	19	3															
Foin fétuque						2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4
Concentré cor. ³	1,2	1,0	144	10	5	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4
120– 8 – 4 Total		4,1	417	40	19		4,6	432	33	22		5,3	499	37	26		5,7	543	40	29
16 mai-15 juin																				
Betterave	6	0,5	60	6	1	8	0,7	80	9	2	10	0,9	100	11	3	12	1,0	120	13	3
Ensilage	5	1,2	111	7	7	7	1,7	155	10	10	9	2,2	200	13	13	11	2,7	244	16	15
Foin avoine-lég.	1,8	1,1	95	19	3															
Foin fétuque						2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4
Concentré cor. ³	1,2	1,0	144	8	7	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4	1,0	0,9	120	8	4
120 – (7) – 6 Total		3,8	410	40	18		4,5	445	37	20		5,2	510	41	24		5,8	574	47	26
16 juin-31 octobre																				
Betterave	5	0,6	50	6	2	6	0,8	63	8	2	6	0,9	75	9	3	7	1,1	88	11	3
Ensilage	5	1,2	111	7	7	7	1,7	155	10	10	9	2,2	200	13	13	11	2,7	244	16	15
Foin avoine-lég.	1,8	1,1	95	19	3															
Foin fétuque						2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4	2,0	1,2	90	10	4
Concentré cor. ³	1,2	1,0	156	8	7	1,0	0,9	130	8	4	1,0	0,9	130	8	4	1,0	0,9	130	8	4
130 – (7) – 6 Total		3,9	412	40	19		4,6	438	36	20		5,2	495	40	24		5,9	552	45	26

1. Gain moyen quotidien.

2. En g.

3. g de MAD, Ca et P par kg de concentré. Lorsque les autres aliments apportent suffisamment de MAD et/ou de Ca, le concentré doit en contenir le moins possible, minima estimés à 90 g et 7 g entre parenthèses.

génétique de croissance. En revanche, pour les rations avec foin, l'amélioration des performances ne peut être obtenue sans une augmentation de la part du concentré.

Exemple d'utilisation de cultures fourragères dans l'alimentation des ovins en croisement industriel

Dans les systèmes d'élevage où le pâturage contribue à une part importante de l'alimentation, il est plus difficile d'effectuer un rationnement comme cela a été

présenté pour l'élevage bovin. Les quantités d'aliments prélevées au pâturage et leur composition sont difficiles à évaluer. L'estimation des apports alimentaires complémentaires pour satisfaire les besoins des animaux est dès lors plus complexe.

Afin d'illustrer certaines modalités de recours aux cultures fourragères dans ces systèmes, un exemple pratique fictif de conduite alimentaire d'élevage ovien en croisement industriel a été retenu. Il s'inspire de l'expérience et des recommandations de la

Tableau 20. Besoins pour l'engraissement de taurillons avec un gain de poids vif de 1 kg par jour et rations proposées à base de foin et/ou d'ensilage

Poids vif des taurillons (kg)		Besoins			
		UFV	MAD ¹	Ca ¹	P ¹
200		4,0	487	30	16
300		5,4	544	37	22
400		6,7	593	45	31
Rations	kg d'aliment	UFV	MAD ¹	Ca ¹	P
Taurillons de 200 kg					
1) Ensilage	11,0	2,4	244	16	15
Concentré ²	2,0	1,7	250	14	8
125 - (7) - 4	Total	4,1	499	30	23
2) Foin avoine-légumineuses	4,0	2,2	211	43	7
Concentré ²	2,4	2,0	300	14	16
125 - (7) - 8	Total	4,2	511	57	23
3) Ensilage	6,0	1,3	133	9	8
Foin avoine-légumineuses	2,0	1,1	106	21	4
Concentré ²	2,0	1,7	250	14	8
125 - (7) - 4	Total	4,1	489	44	22
Taurillons de 300 kg					
1) Ensilage	18,0	3,8	400	26	25
Concentré ²	2,0	1,7	180	14	8
(90) - (7) - 4	Total	5,5	580	40	33
2) Foin avoine-légumineuses	5,0	2,8	264	54	9
Concentré ²	3,2	2,7	288	22	26
(90) - (7) - 8	Total	5,5	552	76	35
3) Ensilage	12,0	2,6	266	17	17
Foin avoine-légumineuses	2,0	1,1	106	21	4
Concentré ²	2,0	1,7	180	14	8
(90) - (7) - 4	Total	5,4	552	52	29
Taurillons de 400 kg					
1) Ensilage	24,0	5,1	533	35	34
Concentré ²	2,0	1,7	180	14	8
(90) - (7) - 4	Total	5,5	713	49	42
2) Foin avoine-légumineuses	6,0	3,4	317	64	11
Concentré ²	3,9	3,3	351	27	31
(90) - (7) - 8	Total	6,7	668	91	42
3) Ensilage	17,0	3,6	377	25	24
Foin avoine-légumineuses	2,5	1,4	132	27	4
Concentré ²	2,0	1,7	180	14	8
(90) - (7) - 4	Total	6,7	689	66	36

1. En g.

2. g de MAD, Ca et P par kg de concentré. Lorsque les autres aliments apportent suffisamment de MAD et/ou de Ca, le concentré doit en contenir le moins possible, minima estimés à 90 g et 7 g entre parenthèses.

SNDE (Bouamar 1987, Kansari 1996), de l'ANOC (Ait Bihi 1996), de travaux de l'INRA (Jaritz 1994 a et b) et d'un mémoire de fin d'étude (Taaroufi 1987). Cet exemple n'est qu'une des modalités possibles et n'est donné qu'à titre démonstratif et illustratif.

Données de base : les données de base de l'élevage ovin retenues pour l'exemple peuvent se résumer de la façon suivante. Les croisements industriels envi-

sagés peuvent être à simple ou à double étage (figure 9), ils influent relativement peu sur les principes d'alimentation. En revanche, le rythme de reproduction, conduite avec un agnelage par an ou conduite avec 3 agnelages en 2 ans, influe fortement sur ces principes en fonction des périodes d'agnelage et de l'intervalle entre ceux-ci.

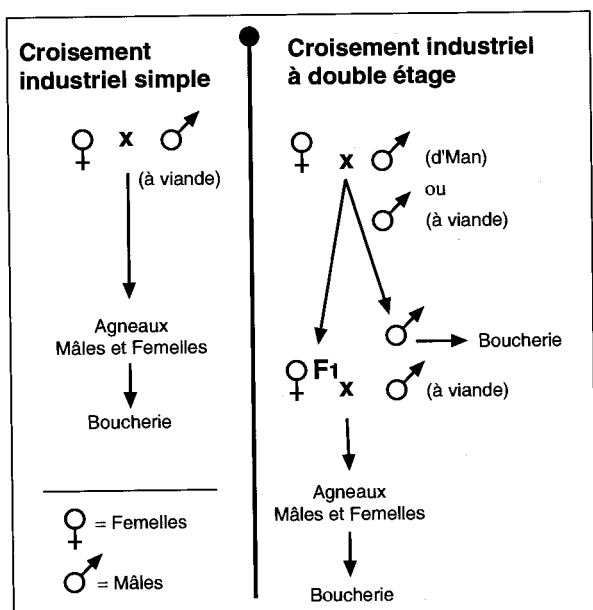


Figure 9. Principaux types de croisement industriel ovin retenus au Maroc (source : Kansari 1996)

Le troupeau des femelles reproductrices est constitué de brebis rustiques, bonnes laitières, bien conformées, achetées entre 18 et 36 mois et d'un poids moyen assez élevé (45 à 55 kg). Il est conduit en plein air intégral. Les objectifs de production sont des agneaux de boucherie précoces de 25 kg avec une croissance de 250 à 300 g/j.

Les béliers de race à viande pour la production de ces agneaux de boucherie et/ou de femelles F₁ pour le croisement à double étage et les béliers de race prolifique pour la production de F₁ sont élevés principalement en bergerie. Les agneaux et agnelles destinés à la boucherie sont nourris de façon intensive, tantôt au pâturage, tantôt en bergerie, selon la saison d'agnelage. Les agnelles destinées à la constitution du troupeau de reproductrices (race pure ou F₁) sont de préférence élevées en plein air.

L'exploitation dans laquelle l'élevage est censé être pratiqué, est supposée être dans une zone à pluviométrie moyenne de 350 à 450 mm et à hiver doux ; elle dispose d'une superficie suffisante en agriculture pluviale, affectée à la production céréalière, avec intégration de cultures fourragères dans l'assolement et ne dispose pas de superficies en irrigué.

Choix des cultures : le choix des cultures fourragères doit se faire en vue de limiter au maximum le prix de revient de l'UF et la part du concentré dans la couverture alimentaire spécifique des diverses catégories d'animaux. Aussi, il semble tout indiqué de privi-

légier les cultures fourragères pâturées de façon continue ou occasionnelle (déprimage), complétées par celles destinées à la constitution de réserves de fourrage sous forme d'ensilage et/ou de foin. Ces réserves sont destinées à un report d'utilisation pour combler un déficit alimentaire en période de soudure, mais aussi à la constitution d'un stock de sécurité pour faire face aux caprices du climat. Les sous-produits des cultures céréalières (pailles et chaumes) sont appelés à jouer également un certain rôle, dans la mesure où ils n'entravent pas la réalisation des objectifs de production.

En tenant compte de la vocation des sols, le choix des productions fourragères doit se faire en tenant compte tenu de leur productivité, de leur intégration au système de culture et de leur complémentarité tant bromatologique que pour leur utilisation. Le choix retenu pour l'exemple est exposé ci-dessous.

Hors assolement :

- prairie à base de *Medicago* spp. et/ou de trèfles souterrains ;
- parcours non arables améliorés.

Dans l'assolement :

- céréales à fins multiples (orge, avoine et/ou triticale) avec ou sans légumineuses pour le déprimage, la production de foin et/ou la confection d'ensilage suivie d'une récupération des chaumes ;
- cultures pâturées de *Medicago* spp. ;
- cultures destinées à la production de grains pour la commercialisation ainsi que de la paille et des chaumes ; en année difficile, ces cultures peuvent servir pour la confection d'ensilage ou de pâturage.

Composition des aliments : la composition estimée des aliments retenus est donnée dans le tableau 21.

Pour un élevage fondé sur le pâturage, les aliments disponibles au cours de l'année présentent des valeurs alimentaires très élevées à partir de décembre-janvier, valeurs qui restent très bonnes et largement suffisantes pour couvrir correctement les besoins tant des brebis en lactation que des agneaux en croissance jusqu'en mai. Par la suite, la qualité des aliments prélevables au pâturage diminue, ils ne peuvent plus convenir que pour des brebis à l'entretien.

Alimentation : l'alimentation proposée pour les brebis vise une limitation des coûts tout en garantissant aux animaux un bon état nutritionnel durant les phases critiques du cycle de reproduction (lutte, fin de gestation, début de lactation). En revanche, les jeunes destinés à la production d'agneaux de boucherie précoces et de qualité sont nourris de façon intensive afin qu'ils puissent exprimer leur potentiel génétique.

Tableau 21. Valeur nutritive des aliments retenus pour exemple de rationnement dans l'élevage ovin en croisement industriel

Aliment ¹	MS (g par kg)	UFL (par kg)	UFV (par kg)	MAT	MAD (g par kg)	Ca	P
Prairie à base de <i>Medicago</i> spp.							
– en janvier stade végétatif	1000				227		
– en mars stade pleine floraison	1000	0,82			114		
	152	0,12			17		
– en avril stade formation des gousses	1000	0,73			105		
	228	0,17			24		
– en mai stade début chute des gousses	1000	0,62			85		
	432	0,27			37		
– en juin et après stade foin sur pied	1000	0,46			80		
	801	0,37			64		
Foin d'avoine-légumineuse	1000	0,74	0,64	94	60	12,2	2,0
	880	0,65	0,56	83	53	10,7	1,8
Verdure de céréale-légumineuse	1000	0,80		105	65	10,1	2,1
	180 (160 à 200)	0,14		19	12	1,8	0,4
Paille de céréales	1000	0,50	0,40	30	0	3,6	0,6
	850	0,43	0,34	26	0	3,1	0,5

1. Pour chaque aliment, la première ligne concerne les matières sèches, la seconde les aliments tels qu'ils seront distribués.

Dans le système de croisement industriel conduit avec un seul agnelage par an, la période d'agnelage doit être déterminée de façon à faire coïncider la période des besoins alimentaires les plus importants du cheptel avec celle de la production fourragère maximale. Cela permet de profiter au mieux des UF pâturées toujours meilleur marché et de bonne valeur nutritive (Rondia et Raki 1997). L'agnelage de décembre-janvier (lutte de juillet-août) généralement retenu répond à cet objectif.

Dans les systèmes à 3 agnelages en 2 ans, le choix de la période idéale d'agnelage (décembre-janvier) n'est possible que pour un des 3 agnelages, les 2 autres étant fixés d'office à 8 mois d'intervalle, c'est-à-dire en août-septembre et ensuite en mars-avril. Dans ces conditions, le recours à des aliments conservés sera proportionnellement plus élevé, particulièrement pour les agnelages de août-septembre, comme le montre le schéma de répartition des productions végétales et des besoins du cheptel ovin suivant les périodes d'agnelage (figure 10).

1 agnelage par an : dans le cadre d'un agnelage par an (décembre-janvier), les brebis peuvent bénéficier au mieux du pâturage. Les besoins les plus élevés du cheptel correspondent à la production maximale de verdure. Les besoins et l'alimentation proposés pour les brebis et agneaux au cours d'une campagne agricole normale sont repris dans le tableau 22. Les besoins des brebis dépendent de l'évolution de leur état physiologique au cours de la campagne. Dans la pratique actuelle, il est difficile de prévoir les gestations gémellaires ; aussi, compte tenu que les brebis sont de race rustique et qu'en moyenne leur taux de

productivité est de 1 agneau par an, c'est sur cette base que les besoins ont été calculés.

Les apports alimentaires recommandés ne couvrent pas toujours la totalité des besoins. Ils admettent la participation, à certaines périodes, des réserves corporelles, surtout pour l'énergie, mais celle-ci reste limitée, en importance et dans le temps, afin de ne pas compromettre la viabilité des nouveau-nés et/ou la santé des mères. On vise à ce que les brebis soient en état corporel satisfaisant et en reprise de poids lors de la période d'accouplement, afin d'avoir une bonne fertilité (Petit 1988, Bocquier *et al.* 1988). Cet impératif limite donc l'utilisation de leurs réserves corporelles au début de la lactation. La mise bas se faisant avant la reprise de la végétation, les brebis peuvent, en fin de

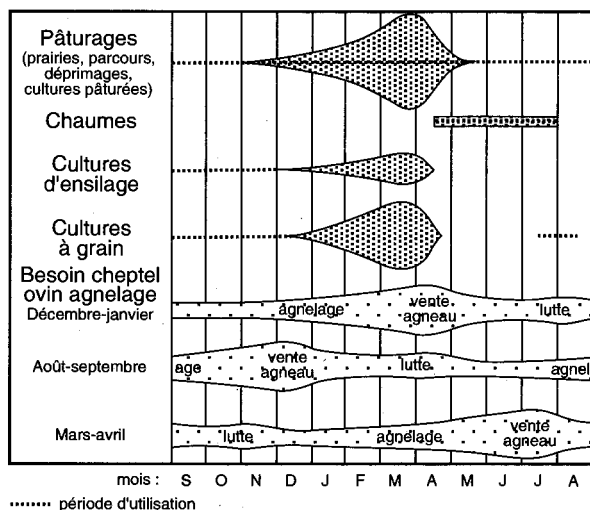


Figure 10. Schéma de répartition des productions végétales et des besoins alimentaires du cheptel ovin en fonction de la date d'agnelage (source : Jaritz 1994 b)

Tableau 22. Besoins et alimentation des brebis et agneaux au cours d'une campagne agricole (croisement industriel avec 1 agnelage par an)

Mois	Etat physiologique de la brebis	Besoins aliment./j. brebis ¹ agneaux ²		Apport pâturage		Alimentation/brebis				Apport total	Solde
		UFL	UFL	UFL/ ha/j ³	UFL/ brebis ⁴	Ration complémentaire					
						ensilage		concentré			
						kg	UFL	kg	UFL		
Septembre	tarie	0,62	-	1,9	0,43	1	0,17	0,4	0,34	0,94	0,32
Octobre	gestation ⁵	0,84	-	1,9	0,43	1,5	0,26	0,4	0,34	1,03	0,19
Novembre	gestation ⁵	0,84	-	2,7	0,60	1,5	0,26	0,4	0,34	1,20	0,36
Décembre	lactation	1,22	-	3,5	0,77	1,5	0,26	0,4	0,34	1,36	0,14
Janvier	lactation	1,22	0,33	7,0	1,55	0	0	0	0	1,55	0,00
Février	lactation	1,22	0,49	8,3	1,83	0	0	0	0	1,83	0,12
Mars	fin lactation	1,23	0,79	10,9	2,42	0	0	0	0	2,42	0,40
Avril	fin lactation	1,23	-	4,4	0,97	0	0	0	0	0,97	- 0,26
Mai	tarie	0,62	-	3,2	0,70	0	0	0	0	0,70	0,08
Juin	tarie	0,62	-	3,1	0,68	0	0	0	0	0,68	0,06
Juillet	tarie ⁶	0,62	-	2,2	0,50	1	0,17	0,2	0,17	1,01	0,22
Août	tarie ⁶	0,62	-	1,1	0,25	1	0,17	0,4	0,34	0,76	0,14

1. Taux de productivité : 1 agneau par an.

2. En plus de la production laitière de la mère (source : Taaroufi 1987).

3. Répartition saisonnière selon Taaroufi, charge ramenée aux 3/4 de celle de Taaroufi.

4. Sur la base de 4,5 brebis/ha.

5. Six dernières semaines.

6. Période de lutte.

lactation et après sevrage, reconstituer leurs réserves au pâturage.

Dans le contexte de l'exemple retenu, la charge des pâturages à base de légumineuses autorégénératrices a été évaluée à 4,5 brebis par ha durant l'année. A la fin de l'hiver/au début du printemps, la quantité de verdure disponible est normalement largement supérieure à ce que les animaux peuvent prélever. Cela permet de garantir des reports d'utilisation sous forme de foin sur pied par la suite. Les apports des pâturages exprimés en UFL/j/ha retenus reflètent l'utilisation normale du fourrage disponible par les brebis et les agneaux à partir d'un mois jusqu'à la vente (environ à 100 j). Les apports retenus s'inspirent d'un exemple concret décrit par Taaroufi en 1987. Dans la pratique, la charge à l'hectare doit être définie en fonction des conditions climatiques. Il est nécessaire de la réduire si l'année est difficile ou il faut, à tout le moins, assurer une complémentation en conséquence. En revanche, si l'année est particulièrement favorable, il est souvent plus facile, voire préférable, de garder la même charge et d'utiliser les excédents de production sous forme de pâturage de foin sur pied au cours de l'été.

En année climatique non défavorable, on s'aperçoit que pendant 6 mois le pâturage permet de couvrir, tant en quantité qu'en qualité, les besoins non seulement des brebis mais aussi ceux des agneaux. La complémentation concerne seulement les brebis de juillet à décembre. Elle est apportée sous forme d'ensilage (1 à 1,5 kg) pour l'énergie et de concentré (0,2 à 0,4 kg)

pour corriger également les besoins en MAD, minéraux et vitamines, l'ensilage pouvant éventuellement être remplacé par du foin à raison de 1 kg de foin pour 3 kg d'ensilage. Selon le cas de figure retenu, il est prévu que chaque brebis consomme, par an, en plus du pâturage, 225 kg d'ensilage (ou 75 kg de foin) et 66 kg de concentré. Les besoins annuels des brebis sont estimés à 330 UFL, les productions fourragères pâturées et les fourrages conservés y participent donc pour plus de 80 %, puisque le concentré ne représente que 17 %.

Les besoins alimentaires des agneaux sont couverts jusqu'à 30, voire 45 jours, par le lait maternel. Les besoins repris dans le tableau 23 correspondent aux besoins complémentaires à ceux couverts par le lait maternel. Entre 45 et 100 jours, ils sont à la fois couverts par le lait maternel et la verdure pâturée, qui, jusqu'en mars-avril, est de qualité. De ce fait, les agneaux peuvent exprimer au mieux leur potentiel sans recourir à une alimentation complémentaire sous forme de concentré, si ce n'est pour quelques agneaux nés en retard.

3 agnelages en 2 ans : lorsque l'on pratique le système de 3 agnelages en 2 ans, la problématique de l'alimentation change. Les besoins et l'alimentation proposés pour les brebis et les agneaux tenant compte des 3 périodes d'agnelage en 2 ans sont présentés dans le tableau 23. Bien que l'on observe une productivité par brebis et par agnelage un peu plus faible, 0,9 agneau au lieu de 1 pour le système à 1 agnelage

Tableau 23. Besoins et alimentation des brebis et agneaux (croisement industriel 3 agnelages en 2 ans) au cours de deux campagnes en fonction des dates d'agnelage

Mois	Stade physiologique de la brebis	Besoins aliment./j		Apport pâturage		Alimentation/brebis					
		brebis ¹	agneaux ²	UFL/ha/j ³	UFL/brebis ⁴	Ration complémentaire				Apport total	Solde
						ensilage		concentré			
						kg	UFL	kg	UFL		
Septembre	tarie	0,62	-	1,9	0,43	1,0	0,17	0,4	0,34	0,94	0,32
Octobre	gestation ⁵	0,84	-	1,9	0,43	1,5	0,26	0,4	0,34	1,03	0,19
Novembre	gestation ⁵	0,84	-	2,7	0,60	1,5	0,26	0,4	0,34	1,20	0,36
Décembre	lactation	1,22	-	3,5	0,77	1,5	0,26	0,4	0,34	1,36	0,14
Janvier	lactation	1,22	0,30	7,0	1,55	0	0	0	0	1,55	0,03
Février	lactation	1,22	0,44	8,3	1,83	0	0	0	0	1,83	0,17
Mars	fin lactation ⁶	1,23	0,71	10,9	2,42	0	0	0	0	2,42	0,48
Avril	tarie ⁶	0,62	-	4,4	0,97	0	0	0	0	0,97	0,35
Mai	tarie	0,62	-	3,2	0,70	0	0	0	0	0,70	0,08
Juin	gestation ⁵	0,84	-	3,1	0,68	1,0	0,17	0,2	0,17	1,02	0,18
Juillet	gestation ⁵	0,84	-	2,2	0,50	1,0	0,17	0,4	0,34	1,01	0,17
Août	lactation	1,22	-	1,1	0,25	2,0	0,34	0,7	0,60	1,19	- 0,03
Septembre	lactation	1,22	0,30 ⁷	1,9	0,43	2,0	0,34	0,6	0,51	1,28	0,06
Octobre	lactation	1,22	0,44 ⁷	1,9	0,43	2,0	0,34	0,6	0,51	1,28	0,06
Novembre	fin lactation ⁶	1,23	0,71 ⁷	2,7	0,60	2,0	0,34	0,4	0,34	1,28	0,05
Décembre	tarie ⁶	0,62	-	3,5	0,77	0	0	0	0	0,77	0,15
Janvier	tarie	0,62	-	7,0	1,55	0	0	0	0	1,55	0,93
Février	gestation ⁵	0,84	-	8,3	1,83	0	0	0	0	1,83	0,99
Mars	gestation ⁵	0,84	-	10,9	2,42	0	0	0	0	2,42	1,58
Avril	lactation	1,22	-	4,4	0,97	1	0,17	0,2	0,17	1,31	0,09
Mai	lactation	1,22	0,30 ⁷	3,2	0,70	1,5	0,26	0,4	0,34	1,30	0,08
Juin	lactation	1,22	0,44 ⁷	3,1	0,68	1,5	0,26	0,4	0,34	1,28	0,06
Juillet	fin lactation ⁶	1,23	0,71 ⁷	2,2	0,50	1,5	0,26	0,6	0,51	1,27	0,04
Août	tarie ⁶	0,62	-	1,1	0,25	1,0	0,17	0,4	0,34	0,76	0,14

1. Taux de productivité: 0,9 agneau par agnelage.

2. En plus de la production laitière de la mère (source : Taaroufi 1987).

3. Répartition saisonnière selon Taaroufi, charge ramenée aux 3/4 de celle de Taaroufi.

4. Sur la base de 4,5 brebis/ha.

5. Six dernières semaines.

6. Période de lutte.

7. Agneaux nourris en bergerie.

par an, les besoins des brebis ont été maintenus, ceux des agneaux par brebis ont été adaptés.

Agnelage décembre-janvier : seuls les brebis agnelant en décembre-janvier et leurs jeunes peuvent encore bénéficier d'une alimentation semblable à celle proposée lorsque l'on pratique un agnelage par an. On ne peut cependant plus se permettre des pratiques qui tolèrent une participation des réserves corporelles. Compte tenu du rythme de reproduction, un agnelage tous les 8 mois, il est nécessaire de maintenir les brebis en état corporel aussi satisfaisant que possible. Les agneaux peuvent toujours être élevés au pâturage ; un bon nombre peuvent être vendus sur pâturage sous la mère. S'il y a un retard dans la vente, ou pour les agneaux plus tardifs, on pratique le sevrage, et les agneaux sevrés bénéficient d'un complément de foin et de concentré, afin que leurs mères puissent être mises à la lutte en temps voulu pour l'agnelage d'août-septembre.

Agnelage août-septembre : c'est l'agnelage d'août-septembre qui présente le plus de difficultés

pour l'alimentation tant des brebis que des jeunes. La supplémentation des brebis doit commencer un mois plus tôt et le niveau de cette supplémentation est nettement plus élevé tant en ensilage qu'en aliment composé ou concentré. Pour cet agnelage, l'élevage des jeunes se pratique exclusivement en bergerie. En effet, les aliments disponibles au pâturage sont en quantité trop faible et de qualité nettement insuffisante pour que les jeunes puissent exprimer leur potentiel de croissance correctement. Dans la réalité, lorsque l'élevage est pratiqué en bour, comme dans l'exemple, en plus du lait maternel (le soir et la nuit), les agneaux reçoivent dès le plus jeune âge du concentré et du foin de bonne qualité, d'abord à volonté (*creep-feeding*). Ils sont ensuite sevrés à un poids de 12 à 14 kg et nourris avec du concentré et du fourrage en fonction de leur potentiel de croissance. Cela permet une meilleure préparation des brebis à la lutte.

Agnelage mars-avril : pour l'agnelage de mars-avril, la supplémentation des brebis est nettement réduite mais reste légèrement supérieure à celle distri-

buée pour l'agnelage de décembre-janvier. Les jeunes sont d'abord élevés au pâturage et peuvent en profiter en moyenne pendant environ 1,5 mois ; les plus précoces peuvent être vendus sur pâturage, moyennant un léger supplément de concentré. Les autres sont sevrés dès la fin de mai et au plus tard au début de juin et finis en bergerie avec du concentré et un peu de fourrage.

Sur un cycle complet du système de 3 agnelages en 2 ans, les brebis, au pâturage toute l'année, doivent être supplémentées durant 15 mois. La complémentation est apportée aux brebis sous forme d'ensilage (1 à 2 kg) et de concentré (0,2 à 0,7 kg), comme dans le système 1 agnelage par an. Dans l'exemple retenu, chaque brebis consomme, par an, en plus du pâturage, 330 kg d'ensilage (ou 110 kg de foin) et 97,5 kg de concentré. Contrairement au système 1 agnelage par an, dans lequel les besoins alimentaires des agneaux sont pratiquement couverts par le lait maternel et la verdure pâturée, dans le système de 3 agnelages en 2 ans, les agneaux provenant des agnelages d'août-septembre et de mars-avril sont nourris en grande partie en bergerie. Les besoins alimentaires à distribuer en bergerie sont estimés à 38,7 UFL par agneau (15 j à 0,30 ; 30 j à 0,44 ; 30 j à 0,71). Compte tenu du fait qu'en moyenne 1 agnelage par an et par brebis est sujet à cette supplémentation (2 sur 3 en 2 ans) et que la productivité par agnelage et par brebis est de 0,9, les besoins complémentaires nécessaires pour couvrir les besoins alimentaires des agneaux par brebis sont de 35 UFL (38,7 x 0,9). En pratique, 90 % de ces besoins sont couverts par des concentrés (37 kg à 0,85 UFL/kg) et le reste par du foin (5,5 kg à 0,65 UFL/kg).

De ce fait, la quantité de concentré nécessaire par brebis, y compris les besoins pour l'élevage des agneaux, est deux fois plus élevée que dans le cas d'un agnelage par an. Cette quantité de concentré ne contribue cependant que pour environ 118 UFL (83 pour la brebis et 35 pour l'agneau) aux besoins globaux estimés à 410 UFL, 355 pour la brebis et 65 pour les besoins des agneaux complémentaires à la production laitière des mères. Ainsi, le concentré reste inférieur à 30 % des besoins, les 70 % restants sont fournis par le pâturage et les fourrages conservés.

Références bibliographiques

- Agabriel J., Dulphy J.P. et Micol D. (1987). Utilisation des foins pour la croissance et l'engraissement des bovins. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 283-318.
- Ait Bihi N. (1996). Performances techniques et rentabilité de l'élevage en croisement industriel: cas

de cinq élevages. *L'éleveur* (bulletin professionnel de l'ANOC, Rabat) 6, 7-9.

- Andrieu J. et Weiss P. (1987). Préviation de la digestibilité et de la valeur énergétique des fourrages verts de graminées et de légumineuses. Préviation de la valeur nutritive des aliments des ruminants. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 61-80.

- Andrieu J., Demarquilly C., et Sauvant D. (1988). Tables de valeur nutritive des aliments. Alimentation des bovins, ovins et caprins. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 356-434.

- Annasser L. (1991) Utilisation des pailles traitées et non traitées à l'urée par les brebis : effets de la complémentation protéique. Mémoire de 3^e cycle agronomie. IAV Hassan II, Rabat.

- Araba A. (1993). Development of Novel Moroccan Beef Feeding System : Industry characterization and growth and energetic of cattle fed molasses based diet. Doctorat d'Etat ès sciences agronomiques. IAV Hassan II, Rabat.

- Bocquier F., Theriez M., Prache S. et Brelurut A. (1988). Alimentation des ovins. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 213-281.

- Bouamar B. (1987). Eléments micro-économiques d'alimentation des ovins dans les unités de la SNDE. *Al Awamia* 62, 17-27.

- Bouhafra L. (1987). Contribution à la caractérisation de l'organisation des productions ovines en relation avec le bovin laitier dans le périmètre irrigué du Tadla. Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.

- Boujenane I., Araba A. et Bradford G.E. (1990). Croissance post-sevrage et caractères de carcasses des agneaux de race D'Man et Sardi et leurs croisés avec les races à viandes. Quarante et unième réunion annuelle de la Fédération européenne de zootechnie, commission de génétique, Toulouse.

- Chefai H. (1984). Valeur alimentaire du sorgho fourrager produit en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.

- Chenost M. (1987). Influence de la complémentation sur la valeur alimentaire et l'utilisation des mauvais foins et des pailles par les ruminants. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 163-183.

- Chenost M., Grenet N. et Hoden A. (1987). Utilisation des pailles par les animaux en croissance. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 318-335.
- CIHEAM (1990). Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants des fourrages et sous-produits d'origine méditerranéenne. *Options Méditerranéennes*. Série B 4.
- Demarquilly C. (1987). La fenaison : évolution de la plante au champ entre la fauche et la récolte. Perte d'eau, métabolisme, modification de la composition morphologique et chimique. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 23-46.
- Demarquilly C., éd. (1987). Les fourrages secs, récolte, traitement, utilisation. INRA, Paris.
- Derycke G., Vanbelle B. et Vanbelle M. (1986). Contribution à l'étude de la valorisation de la paille dans l'alimentation des ruminants par le traitement aux alcalis. 2. Etude fondamentale du traitement à l'ammoniac. Publication n° 46 du Laboratoire de Biochimie de la Nutrition, Louvain-la-Neuve.
- Dulphy J.P. (1987). Fenaison : pertes en cours de récolte et de conservation. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 103-124.
- El Aoufir et El Moussadek (1996). Evolution de la conduite de l'élevage bovin laitier dans quelques unités de production de la zone de Rabat-Salé. Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.
- El Fadili M. (1996). Amélioration de la productivité des ovins par le croisement à double étage. Rapport final de la convention de recherche (1992-1995). MAMVA-DE et INRA, Rabat.
- El Himdy B. et Laytimi A. (1997). Conservation des fourrages. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 74-90. INRA, Rabat.
- FAO (1986). Maroc, développement de la production fourragère, rapport de synthèse. TCP/MOR/4402. Rome.
- Glatzle A., Schulte-Batenbrock T. and Brockwell J. (1986). Symbiotic incompatibility between two forage species of *Hedysarum*, grown in Morocco and their homologous rhizobia. Federation of Microbiological Societies. *Microbiology Letters* 37, 39-43.
- Guessous F. (1991). Productions fourragères et systèmes animaux. Editions Actes, Rabat.
- Guessous F., Rihani N., Kabbali A. et Johnson W. (1989). Improving feeding systems for sheep in mediterranean rain-fed cereals/livestock area of Morocco. *J. Anim. Sci.* 67, 3080-3086.
- Hoden A. (1978). Rationnement au début de la lactation. *In* : La vache laitière, p. 71-85. INRA, Versailles.
- Hoden A., Coulon J.-B. et Faverdin P. (1988). Alimentation des vaches laitières. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 135-158.
- INRA (1988). Tables de l'alimentation des bovins, ovins & caprins. INRA, Paris.
- Jaritz G. (1994 a). Dix années d'expérimentation sur la production fourragère au niveau de l'exploitation à l'UREO Had Soualem. *Al Awamia* 84, 165-225.
- Jaritz G. (1994 b). L'amélioration pastorale et du système de la production fourragère à Chtouka près d'Azemmour. *Al Awamia* 84, 97-125.
- Jaritz G. (1996). Les légumineuses pastorales. *In* : Thami Alaoui I. (éd.), Le point en matière de recherche fourragère au Maroc, p. 155-165. INRA, Rabat.
- Jaritz G. (1997). *Medicago* spp. annuelles. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 159-168. INRA, Rabat.
- Jarrige R., éd. (1978). Alimentation des ruminants. INRA, Versailles.
- Jarrige R., éd. (1988). Alimentation des bovins, ovins et caprins. INRA, Paris.
- Jarrige R. (1988). Dépenses, besoins et capacité d'ingestion. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 17-28.
- Journet M., (1988). Optimisation des rations. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 121-134.
- Kabbali A. et Berger Y., éd. (1990). L'élevage du mouton dans un pays à climat méditerranéen. Le système agro-pastoral du Maroc. Editions Actes, Rabat.
- Kansari J. (1996). Le croisement industriel principe et conduite. *L'élevage* (bulletin professionnel de l'ANOC, Rabat) 6, 4-6.

- Le Houérou H. (1965). Les cultures fourragères en Tunisie. *Doc. tech.* 13. INRAT, Tunis.
- MAMVA-DE (1994). Secteur de l'élevage en chiffres. MAMVA, Rabat.
- MAMVA-DPV (1994). Rapports annuels sur les bilans des cultures fourragères, campagne 1992-1993. Rabat.
- MARA et FAO (1986). Développement de la production fourragère. TCP/MOR/4402. Systèmes animaux, Rabat.
- MARA-DPV (1980 à 1993). Rapports annuels sur les bilans des cultures fourragères, campagnes 1978-1979 à 1991-1992. Rabat.
- Maupetit P. (1987). Ensilage d'herbe : faire une analyse. *Pâtre* 349, 61-62.
- Mejjati A. (1981). Composition chimique et valeur alimentaire du ray grass d'Italie conduit en irrigué dans le Gharb. Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.
- Naciri F. (1997). Analyse technico-économique de la conduite des troupeaux bovins laitiers en unités pépinières (cas de la région du Haouz). Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.
- Nefzaoui A. et Chermiti A. (1989). Composition chimique et valeur nutritive pour les ruminants des fourrages et concentrés d'origine tunisienne. *Ann. de l'INRAT* 62.
- Paquay R., Peeters A. et Derycke G. (1990). Alimentation du mouton. 3. Les aliments et le calcul des rations. Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, Bruxelles. Presses universitaires, Namur.
- Petit M. (1988). Alimentation des vaches allaitantes. Alimentation des bovins, ovins et caprins. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 159-184. INRA, Paris.
- Petit M., Garel J.P. et Grenet N. (1987). Utilisation des foin et des pailles par le troupeau de vaches allaitantes. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 361-391.
- Rihani N. (1982). Composition chimique et valeur alimentaire du ray-grass d'Italie conduit en irrigué dans le Gharb. Etude particulière des cycles reproducteurs. Travail complémentaire. IAV Hassan II, Rabat.
- Rondia G., Dekker A., Jabari M. et Antoine A. (1985). Projet ferme modèle de Frétissa, rapport final, 389 p. Min. Agric. Tunisie et Admin. Gén. Coopération au Développement Belge. Geomaere, Bruxelles.
- Rondia G. et Raki M. (1997). Aspects économiques des productions fourragères. *In* : Jaritz G. et Bounejmate M. (éd.), Production et utilisation des cultures fourragères au Maroc, p. 91-113. INRA, Rabat.
- Sauvant D. (1988). Composition et analyse des aliments. *In* : Jarrige R. (éd.), p. 305-313.
- Semadine A. (1976). Le sulla en Tunisie. II^e réunion FAO. Groupe d'étude des herbages méditerranéens, 20-23 avril, Tunis.
- Taaroufi A. (1987). Production, valeur nutritive et exploitation des prairies à base de *Medicago* par les ovins dans l'UREO de Had Soualem (SNDE). Mémoire de 3^e cycle, agronomie. IAV Hassan II, Rabat.
- Tarhzouti O. (1996). Utilisation de la paille traitée à l'urée et à l'ammoniac par des brebis en production. Rapport 1995. Programme viandes rouges, p. 21-28. INRA, Rabat.
- Zwaenepoel P., Dulphy J.P., Pelhate J. et Breton A. (1987). La conservation des foin humides. *In* : Demarquilly C. (éd.), p. 83-101.

Liste des abréviations

Unités de mesure et symboles utilisés

Longueur

mm	millimètre
cm	centimètre
m	mètre
km	kilomètre

Superficie

cm ²	centimètre carré
m ²	mètre carré
ha	hectare

Volume

ml	millilitre
l	litre
hl	hectolitre
m ³	mètre cube

Masse

mg	milligramme
g	gramme
kg	kilogramme
t	tonne

Temps

s	seconde
min	minute
h	heure
j	jour
a	année

Energie et travail

J	joule (1 J = 4,184 cal)
cal	calorie
Kcal	kilocalorie
Mcal	mégacalorie

Témpérature

°C	dégrés Celsius
°K	dégrés Kelvin (C + 273,15)

Rendement

kg ha ⁻¹ (kg/ha)	kilogramme par hectare
t ha ⁻¹ (t/ha)	tonne par hectare
g m ⁻² (g/m ²)	gramme par mètre carré
kg m ⁻² (kg/m ²)	kilogramme par mètre carré

Composition du sol (ions extractibles)

mg kg ⁻¹	milligramme par kilogramme
ou ppm	parties par million
val	équivalent

Concentration des ions d'hydrogène

pH	potentiel hydrogène (cologarithme décimal de la concentration en ions H ⁺)
----	--

Concentration nutritionnelle

mmol kg ⁻¹	millimole par kilogramme
-----------------------	--------------------------

Conductivité électrique

Sm ⁻¹	Siemens par mètre
------------------	-------------------

Eléments

Al	aluminium
B	bore
C	carbone
Ca	calcium
Cl	chlore
Co	cobalt
Cu	cuivre
F	fluor
Fe	fer
H	hydrogène
I	iode
K	potassium
Mg	magnésium
Mn	manganèse
Mo	molybdène
N	azote
Na	sodium
O	oxygène
P	phosphore
S	soufre
Se	sélénium
Si	silicium

Abréviations techniques

ADF	acid detergent fibre
ADL	acid detergent lignin
CB	cellulose brute
CEC	capacité d'échange cationique
CV	coefficient de variation
DH	Dirham
DIVMO	digestibilité <i>in vitro</i> de la matière organique
ENA	extractifs non azotés
ETP	évapotranspiration potentielle
GMQ	gain moyen quotidien
MA	matière active
MAD	matière azotée digestible
MAT	matière azotée totale
MG	matière grasse
MM	matière minérale
MO	matière organique
MOD	matière organique digestible
MS	matière sèche
MV	matière verte
NDF	neutral detergent fibre

P (5%)	probabilité d'erreur (de 5%)
PC	produit commercial
PDI	protéines réellement digestibles dans l'intestin grêle
PIB	produit intérieur brut
PMG	poids de mille graines
PPDS	plus petite différence significative
PV	poids vif
SAU	surface agricole utile
sp.	espèce
spp.	espèces
ssp.	sous-espèce
TSP	superphosphate triple
UF	unité fourragère
UFL	unité fourragère lait
UFV	unité fourragère viande
UGB	unité gros bétail
UZ	unité zootechnique
UZB	unité zootechnique bovine
UZO	unité zootechnique ovine

Acronymes

ACTA	Association de coordination technique agricole (France)
AMIMA	Association des marchands importateurs de matériel agricole
ANOC	Association nationale ovine et caprine
ANPA	Association nationale pour la production animale
CGIAR	Consultative group on international agricultural research
CIHEAM	Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
CIMMYT	Centro internacional de mejoramiento de maiz y trigo
CMV	Centre de mise en valeur (MARA/MAMVA)
CNSSP	Comité national de la sélection des semences et plants
COMAGRI	Compagnie marocaine d'agriculture
CRRA	Centre régional de la recherche agronomique (MAMVA-INRA)
CT	Centre de travaux (MARA/MAMVA)
DCFTT	Direction de la conservation foncière et des travaux topographiques (MARA/MAMVA)
DCLF	Division des céréales, des légumineuses et des fourrages (MARA/MAMVA)
DE	Direction de l'élevage (MARA/MAMVA)
DERRO	Développement économique du Rif occidental
DLG	Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
DPA	Direction provinciale d'agriculture (MARA/MAMVA)
DPAE	Direction de la planification et des affaires économiques (MARA/MAMVA)
DPV	Direction de la production végétale (MARA/MAMVA)
DPVCTRF	Direction de la protection des végétaux, du contrôle technique et de la répression des

	fraudes (MARA/MAMVA)
DRA	Direction de la recherche agronomique (MARA)
ENA	Ecole nationale d'agriculture, Meknès (MARA/MAMVA)
ENSAT	Ecole nationale supérieure d'agriculture en Tunisie
FAO	Food and agricultural organisation of the United Nations (organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
GATT	General agreement on tariffs and trade
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
IAV	Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (MARA/MAMVA)
IBPGR	International board for plant genetic resources
ICARDA	International centre for agricultural research in dry areas
ICRISAT	International crops research institute for the semi-arid tropics
INRA	Institut national de la recherche agronomique (MARA/MAMVA)
IPGRI	International plant genetic resources institute
ISTA	International seed testing association (association internationale des essais de semences)
ITCF	Institut technique des céréales et des fourrages (France)
MAMVA	Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole (depuis juillet 1994)
MARA	Ministère de l'Agriculture et de la Réforme agraire (avant juillet 1994)
OCDE	Organisation pour la coopération économique et le développement (OECD - organization for economic cooperation and development)
OEP	Office d'élevage et des pâturages (Tunisie)
ORMVA	Office régional de la mise en valeur agricole (MARA/MAMVA)
PFK	Projektfortschrittskontrolle (contrôle de l'avancement de projet)
SCSP	Service du contrôle des semences et des plants (MARA/MAMVA)
SLF	Service des légumineuses et fourrages (MARA/MAMVA)
SNDE	Société nationale de développement de l'élevage
SONACOS	Société nationale de commercialisation des semences
SPIR	Spectrométrie dans le proche infrarouge
UREB	Unité régionale d'élevage bovin (SNDE)
UREO	Unité régionale d'élevage ovine (SNDE)
USAID	United States agency for international development (agence américaine d'aide au développement international)

Index

A

Acidification du sol 117, 118, 174
 effet acidifiant des engrais 118
 influence acidifiante des légumineuses 118
 Acidose 88, 242, 354, 356
 Activités enzymatiques 74
 Affouragement en vert 68, 69, 329
 Aflatoxine 87
 Aliments **327-351**
 classement 327, 337
 Amélioration génétique **35-45**
 domestication 36
 gain variétal 43
 variétale 44
 Amélioration pastorale 119, **312-320**
 approche participative 313
 contrôle de mauvaises herbes 315
 ensemencement 318
 fertilisation 315
 mise en défens 314
 plantation d'arbustes
 (voir arbustes fourragers)
 rotation 314
 scarifiage 314
 techniques **313-318**
 Aménagements contre l'érosion 119
 agro-sylvo-pastoraux 119
 bassins versants 119
 mobilisation des eaux 119
 Amendements calciques et magnésiens 57
 Amendements organiques 58
 Ammonification 53
 Arbustes fourragers 119, 316, 317, 356
Acacia spp. 119, 316, 317, 348-349
Atriplex spp. 119, 316, 317, 348-349
 exploitation 317
 installation 317
Opuntia ficus-indica 119, 316, 317, 348-349

rabattage 317
 recépage 317
 valeur nutritive 348-349
Ascochyta fabae 194
Aspargillus 87
Asphodelus microcarpus 314, 316
 Assolement 26, 27, 106, 111, 112, 121
 cultures hors – 111
 diversification 121
 effets bénéfiques des cultures fourragères 111
Avena sativa
 (voir avoine fourragère)
Avena sterilis 308
 Avoine fourragère (*Avena sativa*) **209-224**, 353, 354
 aire géographique 210, 211, 213
 amélioration génétique 44, 212
 assolement 20, 112, 121, 214
 critères de sélection 39, 212
 déprimage 218, 219
 désherbage 64, 214
 disponibilité 364
 en association (voir mélanges graminées-légumineuses)
 ensilabilité 81, 85, 219
 ensilage 79, 219
 exigences édapho-climatiques 25, 51, 211
 exploitation 218
 fenaison 220
 fertilisation 215, 216
 foin 79, 219, 221
 grains 357
 importance 209
 insecticides 65
 maladies 216-218
 marge brute 107
 morphologie 210, 211
 prix de revient 93-95
 production 4
 régions cibles 213
 rendement 209, 215, 218, 219, 221

semences 46, 295, 296, 297, 301
 semis 48, 49, 214
 stade de coupe 220
 superficie 4, 27, 28, 209, 210, 294, 324
 taxonomie 210
 utilisation 218, 220
 utilisation par les animaux 222
 valeur alimentaire 67, 219-222, 340-343, 348-349
 variétés 212-214, 300
 vernalisation 212
 Azote biologique 14, 112, 122, 124
 Azote du sol 52, 53
 ammoniacal 52
 fourniture du sol 52
 immobilisation 52
 lessivage 53, 54
 minéral 52
 minéralisation 52, 53
 nitrique 52, 53
 organique 52
 volatilisation 54

B

Bactéries butyriques 86
 Bactéries lactiques 81
 Banque de gènes 123
 conservation des ressources génétiques 123
 sauvegarde des ressources phyto-génétiques 123
 valeur agronomique du matériel génétique 123
 Bersim (*Trifolium alexandrinum*) 30, **140-147**, 352
 aire géographique 141
 amélioration génétique 44, 142
 assolement 121, 143
 attaque de chenilles 145
 biologie de reproduction 142
 composition chimique 145
 conservation 76, 145
 critères de sélection 38, 142
 culture dérobée 143

- culture en association 21, 144
- culture irriguée 20, 140
- culture pluviale 28, 140
- culture principale 144
- disponibilité 364
- ensilabilité 81, 82, 83, 85, 87
- entretien 145
- exigences écologiques 141
- exploitation en vert 68, 145
- fertilisation 53, 54, 56, 57, 144
- importance 26, 140
- inoculation 144
- irrigation 145
- maladies 145
- marge brute 107, 108, 110
- morphologie 141
- nodulation 144
- prix de revient 89, 97, 98
- production 4
- rendement 143, 144
- rythme de coupe 68
- semences 295, 296, 297, 299, 301
- semis 49, 50, 143, 144
- superficies 4, 28, 140, 324
- taxonomie 141
- utilisation 30, 68, 71, 145, 324, 325, 326, 365, 367
- valeur nutritive 68, 86, 145, 146, 338-339, 346-347
- variétés 40, 142, 143, 300
- zones de production 30, 140
- Beta vulgaris*
(voir betterave fourragère)
- Betterave fourragère (*Beta vulgaris*)
277-282, 356
 - adaptation édapho-climatique 25, 278
 - aire géographique 20, 278
 - amélioration génétique 278
 - assolement 121, 279
 - conservabilité des racines 281
 - critères de sélection 39, 279
 - désherbage 280
 - disponibilité 364, 369
 - entretien 280
 - exploitation 67, 281
 - fertilisation 280
 - importance 277
 - insectes 281
 - installation 280
 - marge brute 107
 - morphologie 277, 278
 - prix de revient 101, 102
 - semences 297
 - semis 48, 49, 280
 - utilisation par les animaux 281
 - valeur nutritive 67, 281, 346-347, 365
 - variétés 278, 279, 280
- Bilan alimentaire 31
 - global 31, 312
 - régional 32
- Bioclimat 10, 19, 23
 - classification 10, 11
 - climagramme 12
 - espèces climato-indicatrices 10
 - étages 10, 19, 23
 - index pluviométrique 10
 - méditerranéen 10, 11
 - période de croissance 10
 - seuils pluviométriques 11
 - seuils thermiques 10
 - variantes 10
- Biodiversité 115
 - diversité de cultures traditionnelles 123
 - érosion génétique 116
 - parc nationaux 123
 - préservation ex situ 123
 - préservation in situ 123
 - réduction 115
 - réserves naturelles 123
 - ressources génétiques 123
 - risque d'érosion génétique 116, 117
 - sauvegarde 123
- Biologie de reproduction 38
 - allofécondation 39
 - autofécondation 38
- Botrytis fabae* 194, 302
- Bradyrhizobium* 199, 202
- C**
 - C/N (sol) 53
 - Calendrier alimentaire 5, 29, 30, 363
 - Calendrier fourrager 28-30, 50, 109, 110, 324, 325, 326, 362, 363, 364
 - Carences (de cultures)
 - en oligo-éléments 58
 - maladies nutritionnelles 56, 57, 58, 59
 - Céréaliculture 19
 - Céréales fourragères 20, 27
 - Cultures d'ensilage 26
 - Chaulage 174
 - Chaumes 31
 - Cheptel national 1, 321
 - bilan alimentaire 2
 - effectif 2
 - évolution 2
 - productivité
 - systèmes d'élevage 2, 28-31
- Climat **7-11**
- Clostridies 82, 86
- Colaspidema* sp. 129, 132, 166
- Comptabilité analytique 91, 92
- Concentrés
 - composés 335
 - simples 334
- Conduite alimentaire 30, 369
- Conservation des fourrages 21, **74-90**
 - en bour 74
 - quantité 74
 - zones irriguées 74
- Contrôle chimique des insectes 64
 - précautions 65
 - produits recommandés 65
- Contrôle des maladies 66
- Cultures fourragères
 - adaptation 25
 - choix d'espèces et de variétés 24, 25
 - contribution bour 24, 28
 - contribution irriguée 24, 28
 - contribution zone écologique 28
 - culture intercalaire 21
 - diversification 28, 324, 325, 326
 - domestication 36, 296, 297
 - emblavures 3, 24, 27, 28
 - en bour 74
 - évolution 3, 27, 324
 - particularités 296, 297
 - précocité 24
 - principales cultures fourragères 4, 27, 28
 - rendement 4, 24
 - répartition régionale 3, 23
 - superficies 2, 3, 24, 27, 28, 294
 - vivaces 102, 105, 111, 121, 269-276
 - zones irriguées 1-4, 21-26
- Cultures pastorales 25
- D**
 - Dactyle (*Dactylis glomerata*)
269-276
 - Déforestation 114
 - régression des formations boisées 116
 - Dehesa* 120
 - Dénitrification 53
 - Déprimage 20, 28, 29, 93-96, 104, 218, 219, 222, 228, 230, 232, 336, 353, 354
 - Désherbage chimique **62-64**
 - conditions climatiques 63
 - des céréales fourragères 64
 - des graminées fourragères 64

- des légumineuses à grosses graines 63, 64
- dose 63
- dégâts de la flore adventice 63
- précautions 64
- Dessiccation 75, 76
 - facteurs 75, 76
 - phases 75
 - rétention physiologique de l'eau 76
- Durété des semences 39, 159, 162, 163, 164, 172, 173
- Durrhine 69, 260
- E**
 - Ecosystèmes autochtones 115
 - réhabilitation 119
 - réserves naturelles 123
 - Effets économiques induits 110
 - Ehrharta calycina* 14, 26, 27, 269-276, 314
 - Elevage-cultures 120, 121
 - dehesa* 120
 - exploitation mixte 120
 - intégration 120
 - ley farming* 120
 - système agro-sylvo-pastoral 120
 - valorisation des sols marginaux 121
 - Emergence des plantules 47-49
 - Emex spinosa* 166
 - Engrais
 - azotés 54, 59
 - binaires 59
 - phosphatés 59
 - potassiques 59
 - ternaires 59
 - Enquête 32
 - Enracinement 46
 - Ensilage 74, 80-89, 327, 330
 - acide acétique 87
 - acide butyrique 87
 - acide lactique 87
 - acidification 80, 85
 - additifs d'ensilage 83, 84, 85
 - appréciation 88, 332
 - aptitude à l'ensilage 82
 - aspect économique 89
 - capacité de neutralisation 81
 - chantier d'ensilage 85
 - compaction du fourrage 86
 - coupe directe 80
 - détériorations aérobies 87
 - effluents 87
 - ensilabilité 82
 - ensilage demi-sec 80
 - ensilage direct 83
 - ensilage préfané 80, 83, 84
 - facteurs biologiques 81
 - facteurs techniques 82
 - hachage du fourrage 83
 - ingestibilité 88
 - microflore épiphyte 81
 - objectifs 80
 - pertes évitables 87
 - pertes inévitables 87
 - pH de stabilité 86
 - pouvoir tampon 81, 82
 - principes 80
 - qualité 87
 - tassement 86
 - utilisation 88
 - valeur alimentaire et nutritive 87, 88, 331, 332
 - Ensileuse 83
 - à double coupe 85
 - à fléaux 85
 - à maïs 85
 - Entérobactéries 81
 - Environnement 114-125
 - dégradation 114
 - perturbation des écosystèmes 114
 - Erosion des sols 115
 - coûts économiques 115
 - éolienne 115
 - hydrique 115
 - lutte contre 119
 - scarifiage 119
 - spécifique 115, 116
 - Erysiphe pisi* 166
 - Evapotranspiration potentielle 10, 18
 - Exploitation des cultures fourragères 66-71
 - céréales fourragères 67
 - chaînes de récolte 71
 - cultures monocycliques 66
 - cultures polycycliques 67
 - et bilan photosynthétique 69
 - et digestibilité 68
 - et reconstitution des réserves 68
 - fréquence de coupe 67, 68
 - stade de coupe 66
 - temps de repos 67
 - Exportation en éléments minéraux 52, 54, 56
 - F**
 - Facteurs antinutritionnels 152, 192, 354
 - acide cyanhydrique 355
 - canavanine 207
 - coumestrol 162, 167, 352
 - durrhine 69, 260, 355
 - formononétine 172, 173
 - Faucheuse à fléaux 77
 - Faucheuse-hacheuse-chargeuse 83
 - Fenaïson 74-79
 - andain 77
 - broyage des tiges 76
 - conditionnement mécanique 76
 - contamination du fourrage 77
 - crépage des tiges 76
 - durée de séchage 76
 - facteurs relatifs à la plante 75
 - facteurs techniques 76
 - fanage 76, 330
 - fanage par éparpillage et retournement 80
 - frottement des tiges 77
 - martelage des tiges 77
 - pertes 77-78
 - réhumidification 78
 - séchage artificiel 75
 - séchage au champ 76, 80
 - séchoirs 75
 - taux de séchage 76
 - Fermentation 81
 - anaérobie 80
 - anaérobiose 81
 - butyrique 82, 84, 86
 - inhibiteurs 84
 - inhibiteurs de la détérioration aérobie 84
 - phase aérobie 81, 83
 - phase de stabilité 81
 - phase latente 81
 - secondaire 86
 - stimulants 84
 - sucres hydrosolubles 81
 - Fertilisation 51-59
 - apport bloqué 54, 56
 - apport fractionné 54
 - azotée 52
 - coefficient de majoration 57
 - et nutrition animale 58
 - oligo-éléments 58
 - phosphatée 56
 - potassique 55
 - soufrée 57
 - Fétuque (*Festuca arundinacea*) 14, 25, 27, 98-100, 103-105, 109, 121, 269-276, 319, 344-345, 355, 365-369
 - Féverole (*Vicia faba minor*) 190-197, 356
 - aire géographique 20, 191
 - assolement 112, 193
 - composition chimique 195, 348-349
 - critères de sélection 192
 - désherbage chimique 63, 64, 193

exigences édapho-climatiques 51, 191
 exploitation 195
 facteurs antinutritionnels 192
 fertilisation 54, 193
 importance 190
 maladies 193, 302
 marge brute 107, 108, 109
 morphologie 191
 orobanche (*Orobanche crenata*) 192, 302
 prix de revient 101, 102, 104
 ravageurs 194
 rendement 192
 semences 46, 295, 301
 semis 48, 49, 50, 193
 stades 336
 superficie 190
 taxonomie 190
 valeur alimentaire 195, 340-341, 348-349, 350-351
 variétés 44, 192, 300
 Féverole-avoine 287
 en bandes alternées 287
 Féverole-orge 292
 Flore 15
 arbres et arbustes 15, 16, 17
 espèces endémiques 15
 géophytes 15
 thérophytes 15
 Foin **78-80**
 appréciation de la qualité 78
 auto-inflammation 78
 composition chimique 79
 contamination par la terre 79
 digestibilité 79
 échauffement 78, 330
 ingestibilité 79
 marché 74
 ramassage et pressage 80
 stade de récolte 80
 utilisation 79, 330
 valeur alimentaire 79, 329-331
 Fongicides 60, 62
 Fumier 112, 121, 122
 déjections animales 122
 engrais organique 122
 impact sur le rendement des cultures 112
 prix de vente 113
 productions supplémentaires 112
 valeur agronomique 112
 valorisation 113
 Fumure **51-59**
 d'entretien 56
 de redressement 51, 56
 minérale 52

phosphatée 57
 potassique 55

G

Germination 48, 49
 températures 51
 Gyrofaneur 76

H

Hélicides 60
 Herbicides 60, 62
 (voir aussi cultures individuelles)
 persistance 64
 pour l'amélioration de parcours 315, 316
Heterodera avenae 214
Hordeum vulgare (voir orge)

I

Inoculation 144, 174, 202
 Insecticides 60, 62
 (voir aussi cultures individuelles)
 Itinéraires techniques 46, 47, 92

J

Jachères **304-311**
 amélioration 305
 composition botanique 307, 308
 contribution aux ressources fourragères 2, 28, 29, 30, 31, 304
 désherbage 305, 307-309
 fertilisation 305-309
 formation des semences 308
 importance 20, 23, 304
 jachère labourée 304
 jachère pâturée 304
 place dans l'assolement 309
 précédent cultural 309
 production 304, 305
 rendement 305, 306, 309
 réserve de semences 308
 stimulation des graminées 306-308
 stimulation des légumineuses 305
 superficie 23, 304
 techniques d'amélioration 305-309
 Jachères améliorées **305-311**
 adoption 310
 composition botanique 307, 308, 310
 ensilage 310
 foin 310
 valeur zootechnique 310
 Jaunisse nanisante 38, 215, 217

K

Kersannah (voir orobe)

L

Lactobacillus 85
 Levée 49
Ley farming 4, 25, 121, 122, 159, 166, 169, 318
 Listeriose 88
 Lit de semences 46, 47
 préparation 47
 qualité 49
 zones 47
Lolium multiflorum
 (voir ray-grass d'Italie)
Lolium rigidum 308, 310
 Lupins (*Lupinus* spp.) 26, 27, **198-204**, 356
 adaptation édapho-climatique 14, 25, 51, 199
 aire géographique 20
 alcaloïdes 198
 alimentation animale 203
 amélioration génétique 200
 amertume 198
 assolement 26, 201
 conservation 202
 critères de sélection 44, 200
 désherbage et entretien 64, 202
 exploitation 202
 fertilisation 202
 germination 49
 importance 198
 inoculation 202
 lupin blanc 199, 200
 lupin jaune 199, 200
 L. albus 198
 L. angustifolius 198, 200
 L. atlanticus 198, 200
 L. cosentinii 198, 201
 L. luteus 198, 199
 L. mutabilis 198
 L. pilosus 198
 maladies et parasites 202
 marge brute 107
 morphologie 199, 200
 nodulation 202
 prix de revient 101, 102
 rendement 200, 203
 semences 46, 295, 296, 297, 301
 semis 48, 49, 201
 surfaces emblavées 198, 294
 taxonomie 199
 toxicité 198
 utilisation 202
 valeur nutritive 202, 348-349, 356

variétés 200, 201
Lupinus spp. (voir lupins)
 Luzerne (*Medicago sativa*) 30, 77,
126-139, 352
 aire géographique 126, 127
 amélioration génétique 128
 assolement (rotation des cultures)
 129
 composition chimique 135
 conservation 81, 135, 332
 contrôle des mauvaises herbes 64,
 132
 critères de sélection 38, 44, 128
 disponibilité 364
 dormance hivernale 128
 exigences édapho-climatiques 9,
 128
 exploitation 70, 134
 fenaison 74, 77, 78
 fertilisation 55, 56, 58, 130
 germination 49
 importance 4, 21, 126
 installation 129
 irrigation 131
 maladies 131, 132
 marge brute 107, 109
 morphologie 127, 297
 persistance 135
 prix de revient 96, 97
 prodénia 65, 132
 production 4, 126
 production de semences 133, 296,
 301
 ravageurs 65, 66, 131, 132
 rendement moyen 4, 126
 rythme de coupe 68, 134
 semis 48, 130
 superficie 4, 26, 28, 126, 294, 324
 taxonomie 127
 utilisation par les animaux 29,
 136, 295, 324, 326, 329
 valeur nutritive 68, 136, 338-339
 variétés 40, 129, 130, 300

M

Maïs (*Zea mays*) 26, 27, 28, 30,
244-253, 354, 357
 aire géographique 245
 amélioration génétique 43, 246
 assolement 106, 248
 composition morphologique 67
 critères de sélection 246, 247
 date de semis 51
 désherbage 64, 249, 250
 développement 67
 exigences édapho-climatiques 15,
 26, 27, 50, 51, 245

exploitation en vert 251, 355
 exploitation ensilage 66, 81, 85,
 86, 251, 332
 fertilisation 54-56, 58, 249
 importance 244
 irrigation 248, 249
 marge brute 107-110
 morphologie 244, 245
 prix de revient 98-100, 104
 production 4, 244
 ravageurs et maladies 65, 250
 rendement 4, 247, 248
 semences 46, 295, 296, 301
 semis 47-50, 248
 sésamie 65
 superficie 4, 27, 28, 244, 324
 taxonomie 244
 utilisation par les animaux 30,
 252
 valeur nutritive 66, 67, 251, 252,
 328, 342-343, 348-349
 variétés 247, 248
 Marge brute 91, 93, 94, **106-109**
 avantage comparatif 93
 cultures de référence 106-109
 taux d'intensification culturale
 106
 valeur d'opportunité 106
 Matière active (pesticides) 61, 62
 Matière organique du sol 53, 58
 Mécanisation 103
 chaînes de récolte 70, 71
 conditionnement mécanique des
 fourrages 70
 de la récolte 69, 70
 faucheuse à lame 70
 faucheuse rotative 70
 en petites et grandes exploitations
 69
 récolteuse hacheuse 70
 remorque autochargeuse à coupe
 directe 70
Medicago sativa (voir luzerne)
Medicago spp. annuelles 20, 26,
159-168, 352
 aire géographique 20, 160
 amélioration génétique 161
 assolement 26, 164
 autorégénération par égrenage
 159
 biologie de reproduction 161
 charge globale 165, 166
 contrôle des mauvaises herbes
 166
 coumestrol 162, 167
 critères de sélection 39, 162
 digestibilité 167

disponibilité 364
 emblavures 159
 entretien 165, 166
 érosion génétique 117
 exigences édapho-climatiques 9,
 14, 25, 160
 exploitation 165, 166, 372-374
 fertilisation 164
 graines dures 163
 importance 159, 294
ley farming 4, 121, 159, 166, 318
M. aculeata 160, 161, 163
M. arabica 160, 161
M. blanchiana 160, 161, 162
M. constricta 160, 162
M. intertexta 160
M. laciniata 160, 161
M. littoralis 26, 160, 162, 163,
 165, 167
M. minima 160, 162
M. murex 160, 161, 162, 163
M. noeana 160, 161
M. orbicularis 160, 163
M. polymorpha 160, 162, 163
M. praecox 160, 162
M. radiata 160, 161
M. rigidula 160, 162
M. rotata 160, 162
M. rugosa 162, 163, 165
M. sauvageii 160
M. scutellata 160, 162, 163, 165
M. secundiflora 160
M. soleirolii 160, 161
M. tornata 26, 160, 162, 163, 167
M. truncatula 26, 160, 162, 163,
 165, 167
 maladies 166
 mode de pâturage 165, 314
 morphologie 160, 161, 162
 obstacles à l'introduction 159
 opération *ley farming* 4, 159, 169,
 173
 parcours améliorés 165
 phytoestrogènes 162
 ravageurs 166
Rhizobium meliloti 160, 163, 164
 sélection 44, 123, 162
 semences 162, 295, 297
 semis 49, 164, 165
 stock de semences 165, 166
 taxonomie 160
 travail du sol 164, 166
 valeur nutritive 167, 340-341
 variétés 161, 163, 165
 Mélanges graminées-légumineuses
 26, **283-293**
 importance 283

superficies 283
 Milieu physique 7-34
 Modèles de production 91
 Mois humides 9, 10
 Mois secs 9, 19
 Mycotoxines 88

N

Négril 65, 129, 132
 Nématicides 60
 Nitrification 53
 nitratisation 53
 nitrosation 53
 Nutrition animale 357-362
 besoins alimentaires 359-362
 capacité d'ingestion 359
 dépenses d'entretien 357, 358
 dépenses de production 358, 359

O

Occupation du sol 21, 22, 23
 durable 119
 et bioclimat 23
 et pluviosité 23
 terres incultes 22, 23
 jachères 23, 31
 Oligo-éléments 58
 carence 58
 normes pour fourrages 59
 Opération *ley farming* 4, 159, 169, 173
 Orge fourragère (*Hordeum vulgare*) 225-235, 354
 aire géographique 25, 226
 amélioration génétique 44, 228
 assolement 230
 calendrier d'utilisation 232, 326, 364
 cécidomyie 231
 critères de sélection 39, 228
 déprimage 232
 désherbage 64, 230, 231
 distribution 20, 25, 226, 228
 écophysiologie 15, 51, 227
 en association (voir mélanges graminées-légumineuses)
 ensilage 233
 exploitation en vert 234
 fertilisation 54, 230
 grains 233, 234, 357
 importance de la culture 225
 maladies 231
 marge brute 107, 108, 110
 morphologie 226, 227, 297
 paille 233
 pâturage 231

prix de revient 96, 105
 production 4, 225
 rendement 226
 semences 295, 296, 301
 semis 48, 49, 230
 superficie 4, 27, 28, 225, 226, 294
 taxonomie 226
 utilisation à deux fins 229, 232
 valeur nutritive 67, 233, 342-343, 348-351
 variétés 228, 229

Ornithopus compressus 182-185

adaptation édapho-climatique 14, 25, 27, 183
 critères de sélection 183
 exploitation 184
 fertilisation 184
 importance 182
 installation 184
 intérêt agronomique 183
 morphologie 182
 rendement 184
 semences 184
 taxonomie et aire géographique 182
 valeur zootechnique 185
 variétés 183

Ornithopus sativus (voir serradelle)

Orobanche (*Orobancha crenata*) 192, 302

Orobe (*Vicia ervilia*) 205-208

alimentation animale 205
 alimentation humaine 205
 amélioration génétique 297
 canavanine 207
 composition chimique 207
 importance 205
 origine 205
 production de graines 206
 production totale 205
 récolte 207
 régions de production 205
 rendement 206, 207
 semis 206
 superficies 205
 toxicité 207
 utilisation 207
 utilisation en vert 207
 valeur alimentaire 207
 variétés 39, 44, 206

P

Paille 31
 traitement 333
 valeur nutritive 333
 Parcours 16, 22, 23, 31, 312-320

amélioration

(voir amélioration pastorale)
 analyse des problèmes 313
 composition floristique 16
 contribution aux ressources fourragères 31, 312
 dégradation 312
 espèces de haute valeur pastorale 16
 espèces refusées par les animaux 16
 importance 18, 312
 intégration au système d'alimentation 318, 319
 intégration au système fourrager 318, 319
 parcours forestiers 18
 parcours hors forêts 18
 pâturages améliorés 16, 165
 production 18
 ressemis 119, 165, 173
 surface 18
 surpâturage 114
 types physiologiques 16
 valorisation 317, 318

Pesticides 60

classification 60
 commercialisation 61
 marché mondial 61
 mode de pénétration 61
 toxicité aiguë 60
 toxicité chronique 60
 Peuplements de plantes 49, 51
Phalaris aquatica 14, 16, 18, 27, 117, 269-276, 355

Phoma medicaginis 166

Phosphore 56, 57
 dans le sol 56, 57
 fixation 57
 méthode Olsen 57

Pisum sativum (voir pois)

Plantes pastorales 24

Pois fourrager et protéagineux (*Pisum sativum*) 155-158, 357
 aire de répartition 20, 155
 assolement 112, 156
 critère de sélection 156
 désherbage 64, 157
 en association 4, 25, 26, 27, 28, 346-347
 exigences édapho-climatiques 51, 156
 fertilisation 54, 157
 importance 155
 semences 295, 296, 297, 301, 302
 semis 157
 taxonomie 155

- utilisation 157, 158
- valeur nutritive 157, 348-349
- variétés 156, 300
- Pois-orge 4, 27, 28, 290, 346-347
- Polycross 43
- Potassium 55, 56
 - de la solution du sol 55
 - échangeable 55
 - non échangeable 55
 - pouvoir fixateur du sol 56
- Prairies permanentes 18, 26, 27, 269, 274, 275, 318, 355
- Précédent cultural 53
- Précipitations 7, 9
 - nombre de jours 8
 - pluviométrie 7, 9, 19
 - pluviosité 7, 10, 19, 23
 - variabilité 8, 10
- Prix de revient de l'UF 91, **93-105**
 - analyse 104
 - avoine 93, 94
 - bersim 97, 98
 - charges variables 93
 - coût des modalités 92
 - coûts horaires 92
 - en bour 105
 - en irrigué 105
 - fétuque élevée 98, 100
 - féverole 101, 102
 - fiches de calcul 93
 - fourrages pérennes 105
 - itinéraire technique 92
 - lupin 101, 102
 - luzerne 96, 97
 - main-d'oeuvre familiale 103
 - maïs fourrager 98, 99
 - normes de mécanisation 92
 - orge en vert 96
 - prairie de trèfle souterrain 100, 101
 - prix de location 92
 - rémunération du capital
 - utilisation des intrants 103
 - vesce-avoine 95
- Prodénia (voir *Spodoptera littoralis*)
- Production fourragère **1-5**
 - aspects économiques 91-113
 - contraintes 4, 5
 - culture irriguée 3, 21, 23, 24, 28
 - culture pluviale 3, 24, 27, 28
 - développement 5
 - intensification 5
 - perspectives 5
 - plan fourrager 1
 - production UF 3, 4, 18, 24, 31
 - sole fourragère 3
- surfaces fourragères 3, 24, 27, 28, 294
- système 21, 28
- utilisation 321-377
- zonalité 7-34
- Productivité
 - des UF supplémentaires 110
 - financière 111
 - intensification du système d'élevage 111
 - marginal 110, 111
 - mécanisation 103
 - mode d'exploitation 104
 - modèle d'exploitation 92
 - modèle de production 91
 - moyenne 110
 - réelle 110
- Protéolyse 77
- R**
- Ramasseuse-presse 78
- Rateau-faneur à toupies 76
- Rationnement 362
 - bovins 363-370
 - ovins 369-375
- Ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum*) **263-268**, 355
 - adaptation écologique 25, 51, 264
 - aire géographique 20, 264
 - amélioration génétique 264
 - assolement 265
 - critères de sélection 39, 264
 - disponibilité 364
 - entretien 64, 266
 - exploitation 266
 - fertilisation 266
 - helminthosporiose 266
 - importance 263
 - installation 265
 - morphologie 263, 264
 - semences 46
 - semis 49, 266
 - superficies emblavées 263
 - taxonomie 263
 - utilisation 267
 - valeur nutritive 267, 344-345
 - variétés 265
- Régions écologiques 19, 22, 23
- Régions géographiques 19
- Rentabilité 106
 - des élevages 91
 - des productions fourragères 91
 - taux d'intérêt 92
 - valeur ajoutée 106
 - valorisation différée 111
 - valorisation nette 106
- Réserves dans les organes 67, 69
- Réserves du sol 51
- Réserves fourragères 20
- Ressources alimentaires 31
- Ressources fourragères 31
- Rhizobium*
 - et pH du sol 14
 - lupini* 183, 187, 199, 202
 - meliloti* 127, 160, 163, 164
 - trifolii* 144, 174
- Rodenticides 60
- S**
- Sécheresse 122
 - et alimentation animale 122
- Sélection 37, 44
 - bulk 40
 - et facteurs antinutritionnels 38
 - et valeur zootechnique 37
 - généalogique 40
 - objectifs généraux 37
 - récurrente 42
- Semences enrobées 174
- Semences fourragères 46, **294-303**
 - besoins 295
 - cadre législatif 298
 - certification 300, 301
 - commercialisation 296, 298
 - conditions de culture 301
 - contraintes 301, 302
 - importance 294
 - organisation du secteur 298, 299
 - particularités morphologiques 46, 297
 - perspectives 302
 - poids de 1000 graines 46
 - production 295, 298
 - taille 46, 297
 - techniques culturales 297, 298
- Semences généralités
 - contrôle des - 301
 - contrôle des - au laboratoire 301
 - plantes mères 300
 - semences certifiées 295, 300
 - semences de base 300
 - semences de prébase 300
 - semences de qualité déclarée 303
- Semences pastorales 294
- Semis **48-51**
 - à la volée 51
 - d'automne 50
 - date 50, 51
 - de printemps 50
 - densité 49
 - dose 49
 - espacement 50
 - mécanisation 51
 - profondeur 46, 48

- régularité 50
 Semoir 50, 51
 Serradelle (*Ornithopus sativus*)
 186-189
 adaptation édapho-climatique 14, 25, 187
 amélioration génétique 187
 assolement 187
 critères de sélection 187
 exploitation 188
 fertilisation 188
 importance 186
 installation 187, 188
 intérêt agronomique 186
 maladies 188
 morphologie 186
 rendement 187, 188
 semences 186
 semis 188
 taxonomie et aire géographique 187
 valeur nutritive 188
 valeur zootechnique 188
 variétés 187
 Sésamie 65, 250, 251, 259
 Silo 83
 fermeture 86
 remplissage 86
 silo à coffrage 83
 silo fosse 83
 silo meule 83
 silo sous boyau plastique 83
 silo taupinière 83
 silo tour 83
 silo tranché 83
 types 83
Sitona spp. 166, 194, 353
 Sociétés de semences agréées 296
 Sols **11-15**
 adaptation des plantes fourragères aux conditions édaphiques 14, 15
 facteurs biotiques 11
 influence de l'eau 13
 influences anthropogènes 13
 pH 14
 relief 12
 roches-mères 12
 types 13
 valeur du sol 13
 zonalité 11
 Sorgho fourrager et sudan-grass (*Sorghum* spp.) 26, 27, 28, 30, 65, 69, **254-262**, 354, 355
 adaptation édapho-climatique 25, 26, 51, 256
 aire géographique 20, 256
 assolement 257
 composition chimique 259, 260, 342-343
 conservation 259
 critère de sélection 44, 257
 cycle de développement 255
 entretien 258
 exploitation 259
 facteurs antinutritionnels 260
 fertilisation 258
 importance 254
 morphologie 254
 production 4, 254
 semences 46, 295, 297
 semis 48, 49, 258
 sésamie (*Sesamia nonagrioides*) 259
 superficies 4, 27, 28, 254, 294, 324
 taxonomie 254
 utilisation par les animaux 261
 valeur nutritive 259, 260, 342-343
 variétés 257, 259
Sorghum spp. (voir sorgho)
 Soufre 57
 Sous-produits 31
 mélasse 335, 350-351
 pulpe sèche de betterave 335, 350-351
 son 334, 350-351
 tourteaux 335, 350-351
 Spectrométrie 336
Spodoptera littoralis (prodénia) 65, 129, 132, 133, 145
 Stades de végétation 336
 céréales 336
 graminées fourragères 336
 légumineuses 336
 Stock de fourrages 20
 Surpâturage 114
 pression de pâturage 117
 Système sylvo-pastoral 119, 120, 124
 Systèmes d'élevage **28-31, 322-327**
 bovin allaitant 29
 bovin laitier en irrigué 30, 322, 324, 325
 bovin mixte 30, 322, 325, 326
 cibles 91, 321-327
 intensification 111
 ovin agropastoral 29
 ovin avec croisement industriel 323, 326, 327
 ovin oasien 29
 ovin pastoral 28
 Systèmes fourragers 71
- T**
 Température
 amplitude annuelle 9, 10
 limites thermiques de la production fourragère 9
 maxima 8
 minima 8, 19
 moyennes 8, 19
 Toxicité
 (voir facteurs antinutritionnels)
 Toxicité aluminique 58
 Trèfle d'Alexandrie (voir bersim)
 Trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum*) **178-181**
 aire géographique 20, 21, 179
 assolement 180
 critères de sélection 180
 exigences écologiques 9, 14, 179
 importance 178
 morphologie 179
 rendement 178
 semences 301
 semis 180
 taxonomie 178
 utilisation 180
 valeur nutritive 180, 338-339
 variétés 179, 180, 300
 Trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum*) 26, **159-168**, 353
 adaptation édaphique 14, 25, 26, 171, 173
 aire d'intérêt agronomique 171
 aire géographique 21, 170
 critères de sélection 39, 172
 disponibilité 364
 écotypes locaux 172
 entretien 174
 exigences édapho-climatiques 9, 171
 exploitation 174, 175
 fertilisation 174
 formononétine 172
 géocarpie 169
 graines dures 172
 importance 169
 installation 174, 175
 maladies 175
 marge brute 107
 mode de pâturage 175
 morphologie 170
 performance des animaux 176
 persistance 172, 173, 174
 place dans l'occupation du sol 173
 précocité 172
 prix de revient 100, 101
 rendement

répartition 171
 semences 297
 semis 174
T. brachycalycinum 169, 170, 171
T. subterraneum 169, 170, 171
T. yanninicum 169, 170, 171
 sur parcours 319
 surface potentielle 169
 taxonomie 169
 valeur nutritive 176, 340-341
 valeur zootechnique
 variétés 172, 173
Trifolium alexandrinum
 (voir bersim)
Trifolium fragiferum 16, 18, 27, 117
Trifolium resupinatum
 (voir trèfle de Perse)
Trifolium subterraneum
 (voir trèfle souterrain)
 Triticale 26, 27, **236-243**, 354, 357
 amélioration génétique 238
 assolement 20, 25, 26, 27, 121, 239
 critères de sélection 238
 déprimage 240, 241
 désherbage 64, 239, 240
 en association 25, 241
 ensilage 241
 exigences édapho-climatiques 237, 238
 exploitation 54, 240, 241
 fertilisation 240
 importance 26, 236
 maladies 240
 morphologie 237
 semences 295, 296
 semis 239
 superficies 236, 294
 taxonomie 236
 valeur nutritive 67, 241, 242, 342-343, 348-349, 350-351
 valorisation zootechnique 243
 variétés 238, 239, 300
 Types de sols 12, 13, 26, 27
 sols bruns calcaires 12
 sols bruns lessivés 12
 sols gris subdésertiques 12
 sols hydromorphes minéraux à pseudogley 13
 sols isohumiques 13
 sols minéraux bruts 12, 13
 sols peu évolués 13
 sols salins 12
 vertisols 13
 Valeur alimentaire et nutritive 38, **327-351**
 appétabilité 38, 328

céréales 348, 349
 concentrés 334, 335
 digestibilité 38, 328
 ensilage 330-332
 foin 329, 330
 fourrages verts 327, 328
 ingestibilité 38, 328
 paille 333
 sous-produits 348-351
 tables des aliments **337-351**

V

Valeur locative 92, 93
 Variétés 39
 homologation 299
 inscription au Catalogue officiel 299
 landraces 39
 lignée 39, 41
 structure 39
 variétés composites 39
 variétés hybrides 40, 43
 variétés synthétiques 40, 43
 Végétation **15-19**
 climacique 13, 15, 16
 erme 17
 forêt 16, 22, 31
 formations végétales dominantes 19
 garrigue 16
 maquis 16
 matorral 16
 pastorale 15-18
 pelouse 17
 prairies 18
 prairies artificielles 16
 steppes 17
 Vesce-avoine 27, 77, **284-291**, 356
 assolement 2, 27, 285
 choix variétal 284
 en irrigué 287, 289
 ensilage 85
 exploitation 288
 fertilisation 54, 56, 286, 287
 foin 74, 77
 marge brute 107-109
 prix de revient 95
 production 29
 rendement 4
 semis 49, 285, 286
 superficies 4, 27, 28, 285, 294
 valeur nutritive 79, 88, 288, 290, 344-347
 Vescs (voir *Vicia* spp.)
Vicia ervilia (voir orobe)
Vicia faba (voir féverole)
Vicia spp. **148-154**, 357

aire de répartition 149
 amélioration génétique 44, 151
 biologie de reproduction 151
 constituants antinutritionnels 152
 critères de sélection 151
 désherbage chimique 63, 64, 152
 domestication 148
 exigences édapho-climatiques 51, 150
 exploitation 26
 importance 148
 morphologie 149, 150
 pays producteurs 149
 semences 296, 297, 302
 surfaces emblavées 149
 taxonomie 149
 utilisation par les animaux 152, 153
V. articulata 148
V. benghalensis 148
V. cracca 148
V. ervilia 148
V. faba 148
V. graminea 148
V. hirsuta 148
V. johannis 148
V. monantha 148
V. narbonensis 148, 149, 150
V. pannonica 148
V. peregrina 148
V. pisiformis 148
V. sativa ssp. *sativa* 148, 149
V. tetrasperma 148
V. villosa 148, 149
 valeur nutritive 152, 340-341, 348-351
 variétés 151, 300
 Vocation culturale 19, 26, 27

Z

Zea mays (voir maïs)
Ziziphus lotus 17, 316
 Zonalité **7-34**
 Zones 18
 d'agriculture 19-21
 de montagnes 21
 de production végétale **18-24**
 écologiques 24
 pastorales 312

